I Yevroosiyo Konchilik Kongressi
I Евразийский горный конгресс
I Eurasian Mining Congress

Tezislar to'plami
Digest of abstracts
Сборник докладов



11-12 November, Navoi • Uzbekistan

I YEVROOSIYO KONCHILIK KONGRESSI
I EURASIA MINING CONGRESS
I ЕВРАЗИЙСКИЙ ГОРНЫЙ КОНГРЕСС

Tezislar to'plami
Digest of abstracts
Сборник докладов

11-12 NOVEMBER, NAVOI 2021

УДК 669(571.1) (069)
ББК 34.3

I YEVROOSIYO KONCHILIK KONGRESSI – Tezislar to'plami: "Navoi kon metallurgiya kombinati" davlat korxonasi nashriyoti, Navoi 2021.

I EURASIA MINING CONGRESS – Digest of abstracts: Publishing house SE "Navoi Mining and Metallurgical Combine", Navoi 2021.

I ЕВРАЗИЙСКИЙ ГОРНЫЙ КОНГРЕСС – Сборник докладов: Издательство «Навоийский горно-металлургический комбинат», Навои 2021.

ISBN: 978-9943-5885-3-0

Конгресс призван для кооперации между промышленными предприятиями и научными учреждениями горнопромышленной отрасли на Евразийском пространстве, открыть новые перспективы для развития международного сотрудничества в горно - рудный промышленности.

УДК 669(571.1) (069)
ББК 34.3

ISBN: 978-9943-5885-3-0
ISBN: 978-9943-5885-3-0

©Навоийский государственный горный институт
©Издательство НАВОИЙСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, 2021

1st SECTION. CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVOLEPMENT OF GEOTECHNOLOGY

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНСОДЕРЖАЩИХ РУД В НАВОИЙСКОМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ

К.С. Санакулов, О.Ф. Петухов, М.А. Курбанов (ГП «Навоийский ГМК»)

Урановые месторождения Кызылкумов имеют большое разнообразие по физико-химическому и минералогическому составам. Уран содержащие руды данного региона на сегодняшний день представляют интерес из-за возможности комплексной переработки и извлечения таких компонентов как ванадий, рений и другие РЗЭ. Перспективные урановые месторождения отличаются от ранее вовлеченных в отработку тем, что снижено содержание урана и, следовательно, снижена рентабельность. Извлечение ценных металлов в попутную продукцию является одним из способов снижения затрат на производство закиси-окиси урана

Kyzylkum uranium deposits are very diverse in physical, chemical and mineralogical compositions. Uranium containing ores in this region are of interest today due to the possibility of complex processing and extraction of such components as vanadium, rhenium and other REE. Prospective uranium deposits differ from those previously involved in mining in that the uranium content is reduced and, consequently, profitability is reduced. Extraction of valuable metals into by-products is one of the ways to reduce the cost of uranium oxide production

Ключевые слова: подземное выщелачивание урана, попутное извлечение, ценные компоненты, ионит, экстрагент, перренат аммония, аффинажный цикл, сорбция и экстракция, выщелачивающий раствор, маточников сорбции

Key words: underground leaching of uranium, associated extraction, valuable components, ion exchanger, extractant, ammonium perrhenate, refining cycle, sorption and extraction, leaching solution, sorption mother liquors

Расширение номенклатуры выпускаемой продукции горнодобывающих предприятий является неотъемлемой частью укрепления потенциала экономики любого государства. Наряду с этим, вопрос комплексной переработки отходов производства и минеральных ресурсов в Навоийском ГМК включен в перспективную программу развития на ближайшие годы. Особый интерес представляют редкие и редкоземельные элементы, которые присутствуют в технологических растворах подземного выщелачивания урана, а также в уран-ванадиевых черносланцевых рудах. При этом следует отметить, что за всю историю существования производства урана неоднократно предпринимались попытки промышленной отработки черносланцевых руд. Основной причиной, сдерживающей развитие данного направления, являлась низкая рентабельность конечной продукции, а также отсутствие технологического решения для комплексной переработки черносланцевых руд.

Кроме урана и ванадия основными ценными компонентами в черносланцевых рудах являются молибден, медь, иттрий, рений, церий и др. Ранее, подобные задачи решались на базе широкомасштабных исследовательских работ с привлечением специализированных институтов и организаций. Единственным направлением, которое было с 1986 г. внедрено в одном из уранодобывающих предприятий Навоийского ГМК, является попутное извлечение рения из растворов подземного выщелачивания. В те годы была создана опытно-промышленная установка с производительностью до 250 кг перрената аммония в год, которая на протяжении 30 лет находилась на одном уровне производства.

Особенностью урановых месторождений Центральных Кызылкумов, как и многих урановых провинций в мире, является большое разнообразие по физико-химическому и

минералогическому составам. Некоторые месторождения урана - Северный Кенимех, Сугралы, Букинай, Аульбек и др. по составу можно отнести к месторождениям с комплексными рудами, так как они содержат такие ценные компоненты (ЦК), как рений, молибден, селен, церий, скандий и др. Эти элементы присутствуют не только в рудовмещающих породах, но часто и в составе урановых минералов (таблица 1).

Таблица 1

Типы минералов урана с присутствием в них ценных металлов

Металл	Минерал	Формула минерала
Ванадий	Карнотит	$K_2((UO_2)•2V_2O_8$
	Раувит	$CaO•2UO_3•6V_2O_5•20H_2O$
	Сенжьерит	$CU_2[(OH)_2(UO_2)_2V_2O_8]•6H_2O$
	Тюямунит	$Ca[(UO_2)_2V_2O_8]•6H_2O$
	Уванит (рандит)	$2UO_3•3V_2O_5•15H_2O$
	Ферганинт	$(UO_2)_2[VO_4]_2•6H_2$
Молибден	**Молуранит**	$U[OHMoO_4]•2H_2O$
	Умохоит	$U_3[UO_2(OH)_6(MoO_4)]•17H_2O$
	Уранконит	$[(UO_2)MoO_4]4H_2O$
Медь	Уранохальцит	**Сульфат U и Cu**
	Тобернит	**Гидратированный сульфат U, Cu и Ca**
	Циркелит	$CaZrTi_2O_7$

Извлечение ценных металлов в попутную продукцию является одним из способов снижения затрат на производство закиси-окиси урана. В мировой практике переработки урановых руд обычно выделяют урановые, уран-молибденовые и уран-ванадиевые руды. Они представляют наибольший интерес в виду наиболее масштабных объемов их переработки. В настоящее время НГМК серьезное внимание уделяет внедрению технологий, позволяющих выделять ценные компоненты, при геотехнологической переработке урановых руд. Известно, что рений присутствует в рудах с уран-молибденовой и уран-скандиевой минерализацией, а также и в песчаниках, обогащенных органическими соединениями. Скандий и рений встречаются в осадочных глинистых породах, содержащих сульфиды железа и фосфорорганические остатки морских животных. Подобные рудообразования являются объектом внимания для расширения минерально-сырьевой базы извлечения ценных и редких металлов [1].

В рудных горизонтах нашего региона концентрации урана и многих сопутствующих металлов находятся в пределах 150 – 500 г/т. На ряду с этим, содержания же скандия, рения и др. в разы меньше, и составляют порядка 0,3-0,5 г/т. Но несмотря на это, применение методов селективной сорбции и экстракции определенно даст возможность извлечь их, очистить и выделить в виде товарной продукции.

Единственным на сегодняшний день эффективным методом отработки гидрогенных месторождений урана НГМК является подземное выщелачивание (ПВ). А основным способом переработки продуктивных растворов ПВ является сорбционное извлечение урана, как основного производственного цикла. Исходя из этого, объектами множества исследований для комплексной переработки являются технологические растворы и анионит уранового производства.

В зависимости от вещественного и минерального состава руд определяется выбор реагентики и параметры выщелачивания. Применяемая реагентика должна обеспечить избирательность и полноту извлечения урана. Огромное значение имеют также и такие факторы, как доступность на местном рынке, цена и экологичность. Известно, что присутствующие в рудном горизонте минералы урана лучше растворяются в серной и азотной кислотах, а некоторые из них и в щелочных карбонатных растворах при окислительно-восстановительном потенциале более 450 мВ. В результате взаимодействия реагентов с рудовмещающими минералами происходит выделение в выщелачивающий раствор помимо урана и попутных элементов. Состав продуктивных растворов также зависит от выбранного выщелачивающего реагента. Так, например, в случаи с азотной кислотой преобладает комплексное извлечение урана и молибдена. [1].

В некоторых работах [2] проведены исследования переработки фосфорорганических урановых руд, где при помощи «меланжа» (смеси азотной и серной кислот) удалось извлечь в раствор скандий и селен, а также в небольших количествах и другие редкие металлы.

Из практических результатов традиционного сернокислотного выщелачивания урана в условиях НГМК установлено, что в значительной мере, относительно других ценных металлов, в продуктивных растворах ряда месторождений присутствуют ванадий, молибден и цирконий (до 7мг/л) [4]. Поэтому в определенной мере комплексная переработка технологических растворов уранового производства также решает вопрос повышения чистоты конечного продукта закиси-окиси урана. Данные вопросы были решены применением селективной сорбции-экстракции на различных стадиях всего производственного цикла. Это является базовой составляющей для дальнейших решений задач, связанных с комплексной переработкой урансодержащих черносланцевых руд.

Во многих исследовательских работах также приведены примеры эффективности использования ионообменных смол и экстрагентов для выделения сопутствующих с ураном ценных металлов. Авторами указываются марки новых поколений ионитов разных производителей и различные составы экстрагентов, которые в на сегодняшний день не всегда доступны и имеют высокую стоимость [2]. К ним можно отнести:

-для молибдена — ВП-1п, ВП-1Ап;

-рения, селена — ВП-14КР и АМ-7;

-скандия — СФ и АФИ;

-ванадия — ВП-1п и ВПК.

Особо важным является правильно принять решение об использовании современных ионообменных материалов, которые на начальном этапе эксплуатации займут значительную долю в структуре затрат на единицу конечной продукции. В практике НГМК имеется пример использования ионита марки КЭП-200, в результате применения которого, из-за высокой ее стоимости, получена недостаточно высокая технико-экономическая эффективность [5]. На сегодняшний день с учетом конъюнктуры мировых цен на перренат аммония в пределах 470-500 долл/кг рентабельным является метод экстракционного извлечения рения из анионита уранового производства. В настоящее время данная технология успешно реализована на трех уранодобывающих геотехнологических рудниках комбината.

Основные критерии выбора схем сорбционно-экстракционных процессов для комплексной переработки урансодержащих рудных месторождений.

1. Концентрации сопутствующих ценных металлов на порядок ниже содержаний урана, как основного компонента. Очень важно знать в каком ионном состоянии они находятся в растворах ПВ (таблица 2). В случаях, когда эти компоненты находятся анионной форме, имеется вероятность их сорбции на сильноосновной анионит, применяемый при извлечении урана из продуктивных растворов [5].

Как видно из представленных в таблице 3 данных, уран и рений в продуктивных растворах ПВ находятся в анионном состоянии. Молибден в сернокислых растворах находится как в катионной, так и в анионной формах. Иттрий в сернокислых растворах и лантаноиды находится в катионной форме, бикарбонатными растворами эти металлы практически не выщелачиваются.

Основные балластные примеси – железо, алюминий, кальций, магний – в рассматриваемых условиях ПВ анионных комплексов не образуют.

Таблица 2

Формы нахождения ценных металлов в растворах ПВ

Металл	Сернокислотное выщелачивание (pH= 1,2-2,0)		Бикарбонатное выщелачивание (pH= 4,5-5,5)	
	Концентрация, мг/л	Формы нахождения	Концентрация, мг/л	Формы нахождения
Уран	более 10,0	$[UO_2(SO_4)_2]^{2-}$	более 10,0	$[UO_2(CO_3)_3]^{4-}$
Рений	0,3-0,6	ReO_4^-	0,3-0,6	ReO_4^-
Молибден	0,2-0,5	MoO_2^{2+}, MoO_4^{2-}	0,2-0,4	MoO^{2-}_4
Иттрий	0,5-3,0	Y^{3+}	менее 0,1	-
Лантаноиды	2-25	Ln^{3+}, Ce^{3+}, Ce^{4+}	менее 0,1	-
Ванадий	1-3	VO^{2+} , VO_2^+	менее 1,0	VO^-_3
Железо	200-500	Fe^{2+}, Fe^{3+}	-	-
Алюминий	100-300	Al^{3+}	-	-
Кальций	200-400	Ca^{2+}	400-500	Ca^{2+}
Магний	100-300	Mg^{2+}	300-500	Mg^{2+}

Так, например, происходит с рением, который находится в растворах ПВ в виде перренат-аниона ReO_4^-. Хотя установлено, что для селективного концентрирования ReO_4^- эффективно применять слабоосновные сорбенты, но до 20-30% его сорбируется и на урановую смолу. Схожая ситуация происходит и с анионными комплексами ванадия. В таких случаях анионные комплексы ценных металлов целесообразно отделять селективной десорбцией (элюированием) из отрегенерированного от урана анионита. Содержание рения в остаточной смоле может достигать до 1,4-1,8 мг/г. В качестве десорбирующего раствора широкое применение нашли азотно-нитратные растворы с кислотностью 50-150 г/л по азотной кислоте. Далее образованные рений содержащие элюаты подвергаются экстракционным методам концентрирования. Также обнаружено концентрирование некоторых ценных металлов в технологических растворах аффинажного цикла урана. В данном случаи возможно применение методов селективной сорбции и экстракции.

2. В маточниках сорбции урана из растворов ПВ, не извлеченным остается значительная часть анионных комплексов и катионов сопутствующих ценных металлов, для извлечения которых имеется необходимость применения селективных анионитов и катионитов различных марок. Дальнейшие стадии могут быть представлены в виде процессов десорбции, экстракции десорбатов и осаждения. Здесь возможны комбинации различных технологических схем, которые изначально определяются лабораторными испытаниями.

3. Условия залегания черносланцевых урансодержащих руд не позволяет применить способ скважинного подземного выщелачивания, в виду отсутствия водоносного горизонта инфильтрационного типа. Здесь, изначально предусматривается горный способ выработки с рудоподготовкой для проведения выщелачивания. В ранее проведенных работах предлагаются варианты применения методов кучного и чанового выщелачивания с последующей сорбционно-экстракционной переработкой продуктивных растворов, в качестве наиболее доступных выщелачивающих реагентов могут быть применены: техническая вода, щелочные карбонатные растворы, азотная и серная кислота. Причем для каждого ценного элемента индивидуально подбирается выщелачивающий реагент и селективные сорбционно-экстракционные материалы [3].

Пути к практическому внедрению ионообменной технологии извлечения ценных элементов, сопутствующих урану.

Рений. В урансодержащих рудах Центральных Кызылкумов содержится до 0,25 г/т Re. Его присутствие отмечено, как и в песчаниковых гидрогенных месторождениях, так и в черносланцевых рудах. На заре развития урановой отрасли единственным способом гидрометаллургической переработки являлась сорбция из пульпы в сернокислотном режиме. В виду того, что кинетика данного процесса представлена довольно коротким временем, попутное извлечение рения было весьма незначительным. Содержания его в урановом ионите достигало до 0,3 мг/г и на тот момент это не представляло практического значения.

Одной из особенностей процесса ПВ является продолжительность кинетики перевода растворимых ценных металлов в выщелачивающий раствор. Это позволило значительно увеличить полноту их извлечения из минералов и соответственно привело к возможности их эффективного извлечения. Таким образом, содержания рения в продуктивных растворах месторождений Букиная и Северного Кенимеха достигали до 0,8 мг/л, а в урановом ионите он концентрировался до 2,0 мг/г. В результате совместных с Казахстанскими специалистами исследований и была внедрена в комбинате упомянутая выше технология сорбционно-экстракционного производства перрената аммония. Наибольший эффект при селективной сорбции рения из маточников сорбции урана был получен на слабоосновном анионите КЭП-200 (таблица 3). Здесь в основным экстрагентом явился триалкиламин в смеси с трибутилфосфатом и керосином [6]. В качестве десорбирующего раствора и реэкстрагента были применены аммиачно-щелочные растворы.

За последние пять лет специалистами НГМК проведена доработка существующей технологической схемы производства перрената аммония в части изменения кинетики десорбции (элюирования), организации систем АСУТП и аппаратурного оформления. На основе этого введены новые производственные мощности, скомплектованные из технологического оборудования собственного производства НГМК в результате чего было достигнуто увеличение производства перрената аммония с 250 кг до 2200кг/год.

Таблица 3

Результаты селективной сорбции рения из маточников сорбции урана на различных анионитах

Концентрация [Re], мг/л	pH	Ёмкость по рению (мг/г) анионитов			
		АН-105	АН-21	КЭП-200	КЭП-100
0,45	2,2	11,4	12,1	15,9	14,7

Ванадий. Присутствие ванадия в водных растворах ПВ носит незначительный характер и его содержание в них менее 0,2 мг\л, что не представляет практического интереса. В основном

совместно с ураном ванадий присутствует в черносланцевых рудах, где содержания его значительно превышают концентрации урана. К примеру, на черносланцевом месторождении Маъданли содержания ванадия достигают до 0,44%, а урана – 0,032%. Соответственно это месторождение и рассматривается как уран-ванадиевое. В ранней мировой практике гидрометаллургии подобные руды перерабатывали, применяя предварительный обжиг с поваренной солью для перевода ванадия в водорастворимую форму. Это позволяло отделить ванадий от извлекаемого урана путем его растворения водой перед выщелачиванием урана серной кислотой. Из полученных растворов осаждали ванадий и получали первичные ванадийсодержащие концентраты для их продажи на рынке [2].

С развитием внедрения сорбционно-экстракционных методов концентрирования появилась возможность селективного разделения урана и ванадия. Образованные в результате сернокислотного выщелачивания черносланцевых руд месторождения Маъданли, продуктивные растворы содержат до 0,016% ванадия и до 0,0180% урана, при этом остаточная кислотность составляет в пределах 6-8 г/л. В виду того, что такая высокая остаточная кислотность отрицательно сказывается на сорбционные свойства ионитов, предлагается формировать продуктивные растворы в условиях выщелачивания с pH=2,0-3,0. Здесь ванадий, как и уран представлен в виде водорастворимых анионных сульфатных комплексов, для раздельного извлечения которых применимы различные марки анионитов. Многими исследованиями установлено, что аниониты на основе дивинилбензола являются наиболее эффективными для сорбции урана и в определенной мере для ванадия. В некоторых работах приведены положительные в отличии от урана результаты сорбции ванадия на винилпиридиновых анионитах ВП-1п и ВП-1Ап в интервале pH=2-5 [3].

Лабораторными исследованиями ЦНИЛ НГМК выданы рекомендации технологической схемы (рисунок 1) раздельной сорбции урана на анионите А-606 и ванадия в две стадии на амфолите ВП и анионите ВП-1п соответственно. Далее за счет селективной переработки ванадиевых десорбатов получен V_2O_5, при этом сквозное извлечение ванадия из руды составило 18,7%.

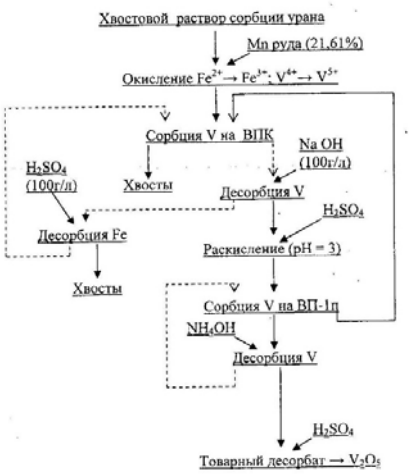


Рис.1. Технологическая схема получения V_2O_5 из черносланцевых руд месторождения Маъданли

Медь. Присутствие меди совместно с ураном установлено в черносланцевых рудах. На месторождении Маъданли его содержания находятся в пределах 0,065%. В результате орошения выщелачивающими растворами опытно-промышленного штабеля из черносланцевых руд в ГТР Северного РУ были получены продуктивные растворы с содержанием урана 0,0035%, меди – 0,055% и ванадия – 0,0042%. На данном этапе пока других ценных металлов в растворах не было обнаружено. В лабораторных колонках определили, что медь в растворах находится в катионной

форме, поэтому предложена первоначально сорбировать уран на анионите АМП, а затем медь на катионите ТОКЕМ. В результате десорбции насыщенного катионита растворами серной кислоты, полученные десорбаты (Cu=1,7 г/л) подвергли электролизу с получением чернового медного катодного осадка (рисунок 2).

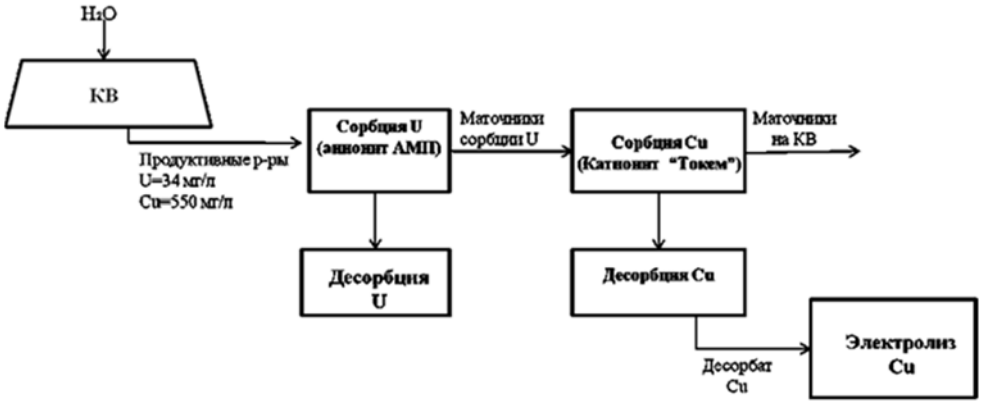


Рис.2. Принципиальная технологическая схема извлечения черновой меди из растворов КВ черносланцевых руд месторождения Маъданли

В дальнейшем, после снижения содержания меди и урана предполагается продолжить орошение опытного штабеля раствором серной кислоты до pH на выходе не ниже 1,4. За счет этого в дальнейшем состав продуктивных растворов может поменяться предположительно в сторону увеличения содержания ванадия, железа и, возможно, редких металлов. Над выделением ценных элементов из сернокислых растворов КВ черносланцевых руд специалистами НГМК будет осуществляться поиск эффективных технологических решений.

Редкоземельные элементы (лантаноиды). Многочисленными геологоразведочными исследованиями установлено, что в гидрогенных месторождениях урана в кларковых концентрациях содержатся редкоземельные элементы группы лантана. В процессе сернокислотного режима выщелачивания урана по отдельным месторождениям также происходит вынос РЗЭ в незначительных количествах – до 0,0021% по сумме РЗЭ. Вероятнее, это можно отметить на месторождениях с сернокислотной технологией ПВ (таблице 4) [4, 5]:

Таблица 4

Содержание РЗЭ в растворах ПВ месторождения Лойликен

Элементы	pH	Y	Ce	La	Gd	Nd	Tb
Концентрация в растворе ПВ, %	1,6-1,8	0,0005	0,0006	0,0003	0,0002	0,0004	0,0001

В отличии от продуктивных растворов, сформированных в процессе традиционного сернокислотного выщелачивания, в слабокислотном методе ПВ содержания РЗЭ составляют менее 0,0002%. Очевидно это связано с тем, что РЗЭ в отличии от урана не образуют карбонатных соединений при слабокислотной технологии ПВ. Анализ применяемого насыщенного ураном анионита не выявил следов сорбции РЗЭ, это следовало о том, что они в растворах ПВ находятся в катионной форме. Очевидным было испытание катионитов на предмет сорбции РЗЭ и маточников сорбции урана. Ниже приведены результаты сорбции РЗЭ из растворов ПВ месторождения Лойликен на различных катионитах, проведенных в условиях комбината (таблица 5):

Таблица 5

Результаты сорбции РЗЭ из растворов месторождения Лойликен на различных катионитах, мг/г

Концентрация РЗЭ, мг/л	pH	Purolite C-150	КУ-2-8 (H^+)	ТОКЕМ
0,0021	1,7	3,05	2,78	2,95

Как видно из результатов, испытанные катиониты обладают практически одинаковыми сорбционными свойствами, а наиболее доступным в нынешних условиях рынка является КУ-2-8 (H^+), который используется в водоподготовке.

Основываясь на множество исследовательских работ, для дальнейшего выделения РЗЭ из насыщенного катионита применима десорбция неорганическими кислотами с получением концентратов РЗЭ в виде осадков гидроокисей или гидроксидов. Очень важно обратить внимание на процесс регенерации катионита, т.к. со временем имеется высокая вероятность загрязнения его катионами железа, кальция, магния и т.д. Образованные же концентраты РЗЭ необходимо подвергнуть нескольким стадиям экстракции-реэкстракции-осаждения, где поэтапно будут выделены индивидуальные оксиды РЗЭ [5].

Таким образом, присутствие ценных металлов в урансодержащих рудах и н наличие эффективных технологических решений выделения их в попутную продукцию позволит снизить нижний предел промышленного содержания основного металла. Однако имеется прямая зависимость содержания сопутствующих компонентов в рудах на степень такого снижения.

Выводы

1. Уран содержащие руды Кызылкумского региона на сегодняшний день представляют интерес комплексной переработки в части извлечения ванадия, рения, меди и РЗЭ. Перспективные урановые месторождения отличаются от ранее вовлеченных в отработку снижением содержания урана и, следовательно, снижением рентабельности. Поэтому руды, содержащие сопутствующие ценные элементы могут стать дополнительным источником производства этих металлов в виде попутной готовой продукции, которая, в свою очередь, обеспечит рентабельность извлечения урана из бедных руд.

2. Внедрение современных сорбционно-экстракционных технологий в перспективе дадут возможность эффективно извлечь, сконцентрировать и выделить в виде товарной продукции концентраты солей редких металлов. В свою очередь, применение схем селективной экстракции с улучшенными емкостными свойствами позволить получать индивидуальные элементы.

Литература

1. Санакулов К.С., Петухов О.Ф., Шарафутдинов У.З. Редкие металлы – инновационный ресурс НГМК, Горный вестник Узбекистана №4 (75) 2018 г. С.-57-61.

2. Водолазов Л.И., Шаталов В.В. Попутное получение цветных и редких металлов при переработке урановых руд. М.: Гидрометаллургическая переработка урановорудного сырья. М.: Металлы, 2004. С. 7-16.

3. Водолазов Л.И., Дробаденко В.П., Лобанов Д.П., Малухин Н.Г. Геотехнология. Кучное выщелачивание бедного минерального сырья. М.: Изд-во. А и Б, 2000. 246 с.

4. Сообщение о «Результатах исследований по переработке черносланцевых руд месторождения Рудное». ЦНИЛ НГМК. 2012.

5. Сообщение о «Результатах исследований по извлечению РЗЭ из растворов ПВ урана». ЦНИЛ НГМК. 2019.

6. Курбанов М.А. Разработка комбинированной технологии попутного извлечения рения из растворов подземного выщелачивания урана в Кызылкумском регионе. НГГИ: Дисс. канд. техн. наук (PhD), 2020. 111 с

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АР-НАЙМГАН (МОНГОЛИЯ)

Пунсалмаагийн Очирбат (Монгольский университета науки и технологии)

Innovative approaches of involving in development for satisfaction needs for natural mineral raw material of republic Mongolia of deeply lying deposits of valuable ores by a method lixiviation (on an example of deposit Ar-Naimigan) are considered. The techniques of laboratory and field researches providing ecological safety of industrial technological experiments are developed

Рассмотрены инновационные подходы вовлечения в разработку глубокозалегающих месторождений ценных руд методом выщелачивания (на примере месторождения Ар-Наймган) для удовлетворения потребностей в природном минеральном сырье Республики Монголия.

Разработаны методики лабораторных и полевых исследований, обеспечиваюшие экологическую безопасность промышленных технологических экспериментов.

В настоящее время принципиальные возможности совершенствования открытой и подземной разработки исчерпываются. Необходимы как инновационные подходы к разработке полезных ископаемых для удовлетворения потребности в природном минеральном сырье, так и вовлечение в разработку все более бедных месторождений, залегающих на большей глубине и в сложных горно-геологических условиях.

Одним из имновационных подходов является подземное выщелачивание (ПВ). Подземное выщелачивание металлов (урана, меди, золота) за время своего существования позволило накопить определенный опыт, который был использован в качестве основы для разработки нормативных методических документов с целью обеспечения экологической безопасности подаемного выщелачивания золота.

Опытные работы по подземному выщелачиванию золота проводились в Монголии на месторождении россыпного золота Ар-Наймган. Проектом предусматривалась рядная система с расстоянием между рядами скважин 15; 20 и 25 м, между скважинами в ряду 10; 15 и 20 м. Из-за необходимости проведения опытно-фильтрационных исследований было решено проводить опыт на ячейке с одной откачной и шестью закачными скважинами (см. рисунок).

Техногенная нагрузка на ирироднyю среду. В проекте изучалась возможная техногенная нагрузка на элементы экосистемы: подземные, поверхностные воды, почвенно-растительный слой и атмосферу.

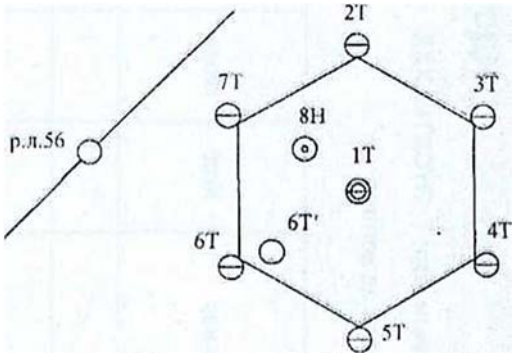


Рис.1. Схема опытного участка подземного выщелачивания IT - откачная скважина; 2Т-7Т - закачные, 8Н - наблюдательная (с керном); р.,л. 56-разведочная

Основную нагрузку, в силу особенностей метода ПВ, испытывают подземные воды. Исследования запроектированы в интервале распространения золотосодержащих отложений мощностью до 3 м в геометрическом контуре площадью 240 м. Основным требованием процесса ПВ является равенство закачки и откачки; движение выщелачивающих растворов

осуществляется в замкнутом гидродинамическом контуре площадью 369 м^2. По опыту работ на участках подземного выщелачиваиия золота растекание растворов в плане не превышает 20%, по мощности не более 30%. Обьем подземных вод, затронутых технологическим процессом, составит около 530 м^3. Ожидаемый химический состав технологических растворов, остающихся в недрах после завершения опытных работ, сопоставлен с нормативными предельно допустимыми концентрациями (ПДК) и химическим составом подземных вод в природном состоянии (см. таблицу).

Таблица 1

Химический состав технологических растворов и подземных вод

Компонент	Класс опасности	ПДК, мг/л	Содержание компонента (мг/л) в		Соотношение содержания компонентов в технологических растворах с ПДК
			водах в природном состоянии	технологических растворах	
Al^{3+}	*2*	0,5	Н.д.	0,77	1,54
$Fe_{общ}$	3	0,3	Н.д.	9,0	30
Mn	3	0,1	Н.д.	0,02	0,2
Cr^{3+}	3	0,5	Н.д.	0,7	1,4
Hg	1	0,05	Н.д.	Н.о.	-
Mg^{2+}	-	-	14,46	100	-
Na^{+}	3	200	66,9	80,36	0.4
K^{+}	-	-	3,67	4,0	-
SO_4^{2-}	4	500	35,38	1100	2,2
Cl^{-}	4	350	143,82	2700	7,7
Хлор	3	-	Н.д.	200	Н.д.
pH	-	6-9	7,0	2-3	Н.д.
Сухой остаток	-	1000	430	2900	2,9

Примечание. Н.д-нет данных., Н.о.-не обнаружено

Исходя из проведенных расчетов, для очистки технологических растворов от компонентов-загрязнителей подземных вод потребуется профильтровать их через 1150 т твердой фазы водоносного горизонта, что при плотности горно-рудной массы (ГРМ) 1,95 т/м^3 соответсвует объему 590 м^3. При ширине ореола 20 м, мощности около 4,0 м, путь растекания составит около 7,5 м. С учетом гидродинамической дисперсии, требущей 2-3-кратной смены объемов смешения и активной пористости *n = 30%,* истинная длина перемещения ореола должна составить 75 м.

При гидравлическом уклоне естественного потока подземных вод 1= 0,067, коэффициенте фильтрации 1,37 и 2,3 м/сут (в расчетах принято среднее значение Кф=1,8м/сут), истинная скорость миграции ореола:

$$v = \frac{K\phi I}{n} = \frac{1.8x0.067}{0.3} = 0.4 \text{ м/сут}$$

Время рекультивации подземных вод за счет естественной деминерализации t_c- 75:0,4 = 187,5 суток (6,25 месяца),

Для ускорения процесса нейтрализации технологических растворов рекомендуется проведение рекультивации подземных вод методом принудительной «протяжки» ореола через целик ГРМ, не затронутой выщелачиванием.

В качестве возмущающей (откачной) скважины используется гидрогеологическая скважина, расположенная в 50 м вниз по потоку подземных вод от полигона. Откачиваемые из скважины пластовые воды, подаются в центральную откачную и в две наиболее удаленные закачные технологические скважины полигона. В результате моделирования с использованием комплекса программ «Экология подземных вод» получена гидродинамическая модель

«протяжки». Из рассчитанной схемы следует, что для полного вытеснения технологических растворов за пределы контура полигона и их «протяжки» по не затронутым процессом выщелачивания породам в линии технологическая скважина- гидрогеологическая скважина требуется 20 суток при производительности системы 84 м^3/сут.

Общий объем поданной в пласт воды за 20 суток составит 1680 м^3. При пористости пород 30% это соответствует объему пород 5600 м^3. За вычетом объема ГРМ полигона в гидродинамическом контуре, технологические растворы будут «протянуты» через 4124 м^3 пород, что заведомо достаточно для их полной нейтрализации.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие объекты и технологические операции:

- воздухоотделение при эрлифтной откачке продуктивных растворов и вентиляция оборотных емкостей технологических растворов;
- выхлопы дизельного компрессора и выделенис паров дизельного топлива при заливке его в расходный бак;
- хлораторная со складом хлора в баллонах;
- выбросы аналитической лаборатории;
- выбросы автотранспорта;
- испарение со склада серной кислоты.

В проекте выполнены расчеты выбросов для каждого источника. Значимых значений по загрязнению атмосферного воздуха не получено.

В проекте также рассмотрена возможная аварийная ситуация в хлораторной. Для предупреждения аварийных выбросов хлора проектными решениями предусмотрены герметичное исполнение оборудования, автоматическая сигнализация на наиболее важных технологических процессах и система аварийной вентиляции, которая включает в себя два паралельно работающих адсорбера с активированным углем и центробежный вентилятор.

Контроль за экологической безопасностыо при проведении опытных работ. Опытные работы на гексагональной ячейке включали комплекс буровых работ, гидрогеологических технологических исследований и оценку техногенного воздействия работ на геоэкологическую обстановку.

В процессе проведения опытных работ с использованием технологических растворов. содержаших серную кислоту, газообразный хлор и хлористый натрий, ионный состав проб поверхностных вод (ключ Ар- Наймган, воды карьера, река Туул) не изменялся. Существенно изменился состав проб из технологических скважин: pH снизился с 7,07-8,37 до 1,45-3,26; содержание СГ выросло с 10.6-33,7 до 1036-1223 мг/дм^3; SO_4^{2-}- с 40.0-115,0 до 1890-2936 мг/дм^3; минерализация увеличилась в 15-17 раз.

После проведения опытных работ значения pH пришли в исходное состояние, то же самое можно сказать и об ионном составе подземных вод.

Исследования по установлению качественных и количественных показателей почвы участка проведения опытных работ проводились в три основных этапа: полевые работы, лабораторные исследования и обобщение материалов.

Был выполнен отбор проб на четырех участках (производственном, компрессорном, приготовления растворов и полигоне) и установлены их агротехнические показатели, отбор сопоставительных проб из не затронутых опытными работами ненарушенных земель, расположенных восточнее месторождения Ар-Наймган.

В лаборатории Монгольского института геоэкологии были определены химический и механический состав почв, некоторые их физические показатели. Было сделано в общей сложности 28 лабораторных анализов. Полученные результаты свидетельствуют о том. что благодаря принятым мерам по обеспечению экологической безопасности района проведения работ состояние почв не нарушено.

Контроль качественных изменения подземных и поверхностных вод. В процессе работы были использованы гидрогеологических методов наблюдения за качеством подземных и поверхностных вод, изменения их уровней а также за процессом закачки и откачки растворов.

Определение качества подземных и поверхностных вод осуществлялось по следующим этапом:

1. Показетели передначалом опытных работ т.е эталонные показетели (таблица 2)
2. Показатели в ходе опытных процессов (таблица 3)
3. Показетели после завершения (таблица 4).

Из таблицы 2 видно, что, показатели подземных и поверхностных вод, от эталонных показетели есть небольшие разницы.

Взятые пробы подземных вод в процессе опытных работ (из родника Ар Наймган, с карьерных вод и из реки Тула) в технологических их растворах содержание серной кислоты, хлора, натри хлора, хлор-ион не изменилось.

Таблица 2

Результаты анализов эталанных показателей воды (до начало опыта) от 12 мая до 11 июля

№	Место взятые пробы и дата	pH	Концентрации, мг/дм³							Минерализация мг/дм³	Жесткость мг-экв/дм³	Fe (мг-экв/дм³)	Алекини классы
			Cl^-	SO_4^{2-}	CO_3^{2-}	HCO_3^{2-}	$Na^+ + k^+$	Ca^{2+}	Mg^{2+}				
1	Родняк Ар Наймгана (V/12)	7.89	14.2	37.6	3.0	27.1.4	37.0	58.1	15.2	302.9	4.15	0.0	C_I^{Ca}
2	Скважина Ар Наймгана (V/12)	7,48	10.6	32.1	0.0	280.6	36.8	44.1	19.4	286.7	3.80	0.4	C_I^{Ca}
3	Вода карьера (VII/10)	7,13	33.7	115.2	0.0	183.0	47.6	47.1	22.5	359.1	4.20	0.0	C_{II}^{Ca}
4	Река Тул в районе Ар Наймгана (V/12)	8,37	19.5	38.1	9.0	82.3	32.9	27.0	2.4	170.3	1.55	0.0	C_{II}^{Ca}
Опытные скважены													
5	1T(V/13)	7.88	10.6	47.7	0.0	231.8	22.1	48.1	21.3	267.3	4.15	0.0	C_{II}^{Ca}
6	1T(V/11)	7.01	17.7	47.0	0.0	286.7	29.4	57.1	24.9	319.5	4.9	0.0	C_{II}^{Ca}
7	2T(V/13)	8.21	14.2	39.5	6.0	67.1	35.4	13.0	4.2	146.9	1.0	0.0	C_I^{Na}
8	5T(V/13)	7.85	17.7	39.8	0.0	240.9	29.9	46.1	20.7	275.7	4.0	0.0	C_{II}^{Ca}
9	7T(V/13)	7.60	14.2	43.6	0.0	231.8	29.4	47.1	18.2	269.4	3.85	0.0	C_{II}^{Ca}
10	8H(V/13)	7.70	14.2	43.6	0.0	268.4	24.8	55.1	23.1	296.0	4.65	0.0	C_{II}^{Ca}
Наблюдательные скважены													
11	5H(V/13)	7.99	16.0	52.7	3.0	277.5	34.0	58.1	21.9	326.2	4.70	0.0	C_{II}^{Ca}
12	7H(V/13)	7.89	14.2	49.6	3.0	183.0	33.6	40.1	12.8	246.5	3.05	0.0	C_{II}^{Ca}
13	1Г(V/11)	7.07	19.5	42.0	0.0	286.7	37.3	46.1	26.7	315.2	4.50	0.0	C_{II}^{Ca}

Изменение взятые из скважены пробы можно смотреть из таблицы 3. Здесь в технологических скважены pH от 7.07-8.37, до 1.45-3.26 внизились, а содержание Cl- от 10.6-33,7 мг/дм^3 увеличились до 1036-1223 мг/дм^3; содержание SO_4 увеличились от 40-115 мг/дм^3 увеличился 15-17 раза.

После опытных работ pH возвратился в первоначальном состоянии, содержание Cl снизилось от 1200 мг/дм^3 до 122-131 мг/дм^3, содержание SO_4 снизилось от 2900 мг/дм^3 до 260-390 мг/дм^3 (таблица 4)

Таблица 3

Результаты анализа подземной воды во время проведения опытных работ (с 26 июля по11 октября)

№	Место взятые пробы и дата	pH	Концентраци, мг/дм³						Минерализация мг/дм³	Жесткость мг-экв/дм³	Fe (мг-экв/дм³)	Алекины классы
			Cl^-	SO_4^{2-}	CO_3^{2-}	HCO_3^-	Na^++k^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}				
1	Родняк Ар Наймган (X/31)	7.85	17.7	36.8	3.0	225.7	30.6	46.1	17.0	264.9	37.0	0.0	C_I^{Ca}
2	Карьерная вода (X/11)	7.68	31.9	101.7	0.0	152.5	47.1	39.1	18.2	316.0	3.45	0.0	$C_{II}^{Ca.Na}$
3	Река Тул в районе горы Угээмэр /Өгөөмөр/ (X/11)	7.72	28.4	39.8	0.0	109.8	44.8	24.0	3.6	196.5	1.50	0.0	C_I^{Na}
	Опытные скважены												
4	1T(X/21)	7.30	131.3	290.0	0.0	268.4	46.9	140.3	61.4	804.9	12.05	0.5	S_{III}^{Ca}
5	2T(X/21)	8.02	122.5	290.0	12.0	234.8	54.5	136.3	55.3	788.2	11.35	0.2	S_{III}^{Ca}
6	4T(X/21)	7.85	124.2	262.0	12.0	250.1	32.4	144.3	58.4	759.3	12.00	0.6	S_{III}^{Ca}
7	5T(X/21)	7.79	124.2	280.0	0.0	271.4	49.4	142.3	54.7	786.8	11.60	0.3	S_{III}^{Ca}
8	5T(X/21)	7.50	53.2	95.0	0.0	265.3	52.0	60.1	31.6	426.7	5.60	0.0	C_{II}^{Ca}
9	7T(X/21)	7.59	143.8	390.0	0.0	189.1	37.3	164.3	66.3	893.8	13.65	0.2	S_{III}^{Ca}
10	8H(X/21)	3.82	287.5	580.0	0.0	0.0	46.8	194.4	86.3	1225.7	16.80	0.4	S_{IV}^{Ca}
11	8H(X/21)	7.60	74.5	92.0	0.0	268.4	59.1	62.1	33.4	545.3	5.85	0.0	C_{II}^{Ca}
	Наблюдательные скважены												
12	5H(X/21)	6.39	319.5	1330.0	0.0	54.9	50.6	440.9	162.9	2331.6	35.40	0.0	S_{III}^{Ca}
13	5H(X/31)	7.26	88.7	160.0	0.6	268.4	12.2	110.2	51.1	556.4	9.70	0.0	C_{III}^{Ca}
14	7H(X/21)	7.82	244.9	363.8	0.0	256.2	29.0	211.4	85.7	1069.3	17.60	0.0	S_{III}^{Ca}
15	7H(X/25)	7.60	49.7	96.0	0.0	280.6	59.8	60.1	29.8	435.8	5.45	0.0	C_{II}^{Ca}
16	7H(X/31)	7.38	92.3	110.0	0.0	183.0	17.5	72.1	42.6	426.6	7.10	0.0	$C_{III}^{Ca.Mg}$
17	1Г(X/21)	7.40	113.6	260.0	0.0	280.6	72.7	115.2	52.3	754.3	10.05	0.0	S_{III}^{Ca}
18	1Г(X/25)	7.31	71.0	150.0	0.0	277.5	87.1	62.1	34.0	545.3	5.90	0.0	C_{II}^{Na}
19	1Г(X/31)	7.42	21.3	45.0	0.0	280.6	48.3	52.1	17.0	324.8	4.0	0.0	C_I^{Ca}

Таблица 4

Результаты анализа воды после проведения испытаниям (с 21 октября по 31)

№	Место взятые пробы и дата	pH	Концентрации, мг/дм³						Минерализация мг/дм³	Жесткость мг-экв/дм³	Fe (мг-экв/дм³)	Алекины классы
			Cl^-	SO_4^{2-}	CO_3^{2-}	HCO_3^-	Na^++k^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}				
1	Родник Ар Наймган (X/31)	7.85	17.7	36.8	3.0	225.7	30.6	46.1	17.0	264.9	37.0	0.0	C_I^{Ca}
2	Карьерная вода (X/11)	7.68	31.9	101.7	0.0	152.5	47.1	39.1	18.2	316.0	3.45	0.0	$C_{II}^{Ca.Na}$
3	Река Тул в районе горы Угээмэр /Өтөөмер/ (X/11)	7.72	28.4	39.8	0.0	109.8	44.8	24.0	3.6	196.5	1.50	0.0	C_I^{Na}
	Опытные скважены												
4	1T(X/21)	7.30	131.3	290.0	0.0	268.4	46.9	140.3	61.4	804.9	12.05	0.5	S_{III}^{Ca}
5	2T(X/21)	8.02	122.5	290.0	12.0	234.8	54.5	136.3	55.3	788.2	11.35	0.2	S_{III}^{Ca}
6	4T(X/21)	7.85	124.2	262.0	12.0	250.1	32.4	144.3	58.4	759.3	12.00	0.6	S_{III}^{Ca}
7	5T(X/21)	7.79	124.2	280.0	0.0	271.4	49.4	142.3	54.7	786.8	11.60	0.3	S_{III}^{Ca}
8	5T(X/21)	7.50	53.2	95.0	0.0	265.3	52.0	60.1	31.6	426.7	5.60	0.0	C_{II}^{Ca}
9	7T(X/21)	7.59	143.8	390.0	0.0	189.1	37.3	164.3	66.3	893.8	13.65	0.2	S_{III}^{Ca}
10	8H(X/21)	3.82	287.5	580.0	0.0	0.0	46.8	194.4	86.3	1225.7	16.80	0.4	S_{IV}^{Ca}
11	8H(X/21)	7.60	74.5	92.0	0.0	268.4	59.1	62.1	33.4	545.3	5.85	0.0	C_{II}^{Ca}
	Наблюдательные скважены												
12	5H(X/21)	6.39	319.5	1330.0	0.0	54.9	50.6	440.9	162.9	2331.6	35.40	0.0	S_{III}^{Ca}
13	5H(X/31)	7.26	88.7	160.0	0.6	268.4	12.2	110.2	51.1	556.4	9.70	0.0	C_{III}^{Ca}
14	7H(X/21)	7.82	244.9	363.8	0.0	256.2	29.0	211.4	85.7	1069.3	17.60	0.0	S_{III}^{Ca}
15	7H(X/25)	7.60	49.7	96.0	0.0	280.6	59.8	60.1	29.8	435.8	5.45	0.0	C_{II}^{Ca}
16	7H(X/31)	7.38	92.3	110.0	0.0	183.0	17.5	72.1	42.6	426.6	7.10	0.0	$C_{III}^{Ca.Mg}$
17	1Г(X/21)	7.40	113.6	260.0	0.0	280.6	72.7	115.2	52.3	754.3	10.05	0.0	S_{III}^{Ca}
18	1Г(X/25)	7.31	71.0	150.0	0.0	277.5	87.1	62.1	34.0	545.3	5.90	0.0	C_{II}^{Na}
19	1Г(X/31)	7.42	21.3	45.0	0.0	280.6	48.3	52.1	17.0	324.8	4.0	0.0	C_I^{Ca}

Выводы

Анализ техногенного воздействия подземного выщелачивания на воздушный бассейн, дневную поверхность и водоносные горизонты гидрогеологических систем, вскрываемых эксплуатационными скважинами, показывает, что наиболее значительному загрязанию подвергается подземная часть локальных экосистем. Таким образом, решение всех природоохранных проблем лежит в сфере геоэкологии. С учетом изложенного выше и проектировались работы по обеспечению экологической бсзопасности опытных работ по подземному выщелачиванию золота на месторождении Ар-Наймган.

Выбор гексагональной ячейки в качестве опытного участка позволил достаточно быстро выполнить весь комплекс исследовательских и сопутствующих работ по выщелачиванию золота. Выщелачивающий золото раствор содержал серную кислоту, газообразный хлор и хлористый натрий. Содержание СГ в подземных водах водоносного горизонта при проведении опыта увеличилось в 50-100 раз, SO_4^{2-}- в 30-50 раз, минерализация в 15-17 раз. Ионный состав проб поверхностных вод в процессе проведения опыта неизменился.

Химический состав остаточных растворов к концу опыта стабилизировался и пришел к первоначальному природному качеству подземных вод, pH растворов в технологических скважинах снизился с 7.07-8,37 до 2,45-326.

Комплекс выполненных исследований свидетельствует, что при соблюдении требований по охране окружающей среды, можно обеспечить экологическую безопасность работ по подземному выщелачиванию золота.

В рамках выполненной работы разработаны методики лабораторных и полевых исследований, обеспечивающие экологическую безопасность проведения укрупненных и промышленных технологических опытов по подземному выщелачиванию золота.

Литература

1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: “Подготовительные работы и научно-техническое сопровождения опыта по подземному выщелачиванию золота на месторождении Ар Наймган”

2. Ар Наймганы шороон ордын алтыг газрын доорх шүлтгүйжүүлэлтийн аргаар ялгах технологийн туршилт. (үр дүнгийн төгсгөлийн тайлан). Технологическое испытание по подземному выщелачиванию золота россыпных месторождений Ар Наймган (Итоговый отчет)

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК» С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ

А.Х.Хурсанов, А.С.Хасанов, Э.А. Пирматов (АО «Алмалыкский ГМК»)
А.Н. Шодиев (Каршинский инженерно-экономический институт)

В работе приведена комплексная переработка техногенных отходов АО «Алмалыкский ГМК» с извлечением ценных компонентов
The paper presents a comprehensive processing of technogenic waste of JSC "Almalyk MMC" with the extraction of valuable components

Ключевые слова: палладий, технологическая схема, хвост, молибден, драгоценных металлов
Key words: palladium, flow chart, tail, molybdenum, precious metals

В рамках программы развития АО «Алмалыкский ГМК» в соответствии УП-4124 от 17.01.2019 г. намечено повысить производство меди в 2 раза, драгоценных металлов на 33 процента. Намечено строительство нового медно-обогатительного комплекса, цехов по

электролизу меди, по производству серной кислоты и других объектов. Планируется выход на полную мощность проекта к 2028 году.

В медных и цинковых полиметаллических рудах, которые перерабатывает АО «Алмалыкский ГМК», присутствуют более 15 видов цветных, благородных и редких металлов, таких как медь, цинк, свинец, кадмий, золото, серебро, индий, селен, теллур, рений, платина, палладий, молибден, кобальт, литий, осмий, висмут, никель и другие. Из них в АО «Алмалыкский ГМК» извлекают попутно золото, серебро, молибден в чистом виде, технический селен и теллур, рений в виде перрената аммония, палладий в порошке.

В Республике Узбекистан палладий получает АО «Навоийский ГМК» и АО «Алмалыкский ГМК» в виде аффинированного порошка. В результате дополнительных исследований на медеплавильном заводе АГМК в январе и феврале 2019 года была разработана совершенно новая инновационная технологическая схема, которого нет аналогов в странах СНГ, состоящая из 18 операций и продолжительностью цикла 24-26 часов. При этом рентабельное извлечение получается из растворов с содержанием палладия 5 мг/л с извлечением палладия более 80 %. Проведение исследований по царсководочному выщелачиванию на царской водке палладия, селективного осаждения примесей и способы очистки палладия из примесей оказались успешными и получен аффинированный палладий в порошке с содержанием 99,9% [1].

В последующие годы ожидается прирост извлечения редких и благородных металлов за счёт комплексной переработки техногенных отходов АО «Алмалыкский ГМК» с извлечением ценных компонентов: индия из отходов и полупродуктов цинкового производства, селена и теллура из промывной кислоты сернокислотного цеха медеплавильного завода, платины и палладия из анодных шламов цеха электролиза меди и других отходов и кеков МПЗ и АЦЗ, ванадия из отработанных ванадиевых катализаторов сернокислотных цехов медеплавильного завода и цинкового завода, рения из промывной кислоты сернокислотного цеха медеплавильного завода, свинца, меди, цинка и благородных металлов из пылей плавильных агрегатов медеплавильного завода.

Оценка резервов АГМК по редким и благородным металлам показывает, что освоение намеченных мероприятий позволит увеличить выпуск редкометаллической продукции в 1,5-2 раза и более уже в ближайшие годы.

Другие техногенные отходы, это забалансовые сульфидные руды рудника «Кальмакыр». На отвалах А-7 и А-8 числится 74,5 млн. тонн забалансовой руды, в ней имеется меди 171 тыс. тонн, с содержанием 0,23 %, золота 31,6 тонн с содержанием 0,424 г/т и серебра 132,2 тонн с содержанием 1,77 г/т. Забалансовые окисленные руды месторождения «Кальмакыр» с общим количеством руды 63,8 млн. тонн, в ней имеется меди 209,0 тыс. тонн с содержанием 0,328 %, золота 31,1 тонн с содержанием 0,488 г/т и серебра 144,5 тонн с содержанием 2,27 г/т.

На хвостохранилище № 1 МОФ (СХХ) числится 546,2 млн. тонн хвостов обогащения, в них имеется меди 610,5 тыс. тонн с содержанием 0,112%, золота 114,0 тонн с содержанием 0,21 г/т и серебра 577,8 тонн с содержанием 1,06 г/т.

Хвостохранилище №1 и №2 в настоящее время находятся в эксплуатации и являются действующими, срок эксплуатации СХХ рассчитан до 2025 года. На хвостохранилище №1 ежегодно складируется 6,7 млн.т хвостов обогащения и на хвостохранилище №2 складируется 27,8 млн.т. хвостов обогащения, на хвостохранилище № 2 (ОХХ) числится 775,3 млн. тонн хвостов обогащения, в них имеется меди 801,6 тыс. тонн с содержанием 0,103%, золота 156,5 тонн с содержанием 0,20 г/т и серебра 800,9 тонн с содержанием 1,03 г/т.

В настоящее время на комбинате разработана технология по комплексной переработке техногенных отходов производства цинкового и медного завода с извлечением меди, цинка, золота, серебра и других ценных компонентов (технологическая схема и схема цепи аппаратов прилагается отдельно в журнале «Композиционные материалы»).

Разработанная технология плавки сульфидных медных концентратов в плавильных агрегатах (ОП, ПВ, КФП) с переработкой клинкера, оборотных материалов МЦ, конвертерного шлака с извлечением меди, золота и серебра внедрена только 2021 году на 2 квартале и продолжается освоение процесса. Также комплексно изучена и разработана технология по переработке пылей медного завода, выщелачиванием сернокислыми растворами сернокислотного производство. В промышленном виде проведены испытания высокотемпературного солевого выщелачивания кеков, сернокислотного выщелачивания пылей растворами хлорида натрия, с переводом свинца в раствор в форме хлорида свинца с последующим осаждением из раствора карбонатов свинца методом карбонизации. В процессе получена медь, цинк, благородные металлы и металлический свинец с содержанием более 99%.

Литература

1. Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А., Туробов Ш.Н. Изучение возможности извлечения молибдена и рения из техногенных отходов // Горный вестник Узбекистана г. Навои. 2019г. -№3 С. 51-53.

2. Пирматов Э.А., Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Хамидов С.Б. Современное оборудование, применяемое в гидрометаллургической переработке редких металлов. // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - Москва, 2019. - №11 С. 33-39.

3. Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А., Туробов Ш.Н., Хакимов К.Ж., Эшонкулов У.Х. Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - Москва, 2020. - №5 С. 37-40.

4. Шарипов Х.Т., Пирматов Э.А., Шодиев А.Н., Хасанов А.С., Туробов Ш.Н. Изучение возможности извлечения молибдена и других металлов содовым выщелачиванием из отходов сбросных растворов // Композицион материаллар // – Ташкент, 2020. № 3. С. 56-59

5. Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Намазов С.З., Хамидов М.Б., Шукиров О.М., Яндашев А.А. Извлечение редких металлов из технологических растворов, образующихся при выщелачивании огарка. XII International correspondence scientific specialized conference «International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science» BOSTON. (USA). October10-11, 2019 г. С. 22-28.

6. Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Каршибоев Ш.Б., Рахимов К.Х., Ахматов А.А. Способы извлечения редких металлов из техногенных отходов металлургического производства. XIII International correspondence scientific specialized conference «International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science» BOSTON. (USA). December 29-30, 2019 г. С. 17-23.

7. Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Саидахмедов А.А., Хамидов С.Б. Исследование технологии извлечения ценных компонентов из отходов молибденового производства. Международная узбекско-белорусская научно-техническая конференция композиционные и металлополимерные материалы для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства Ташкент 2020 21-22 мая 2020 г. С. 292-294.

8. Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А. Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из техногенных отходов // «Илм-фан тараққиётига ёшларнинг инновацион ёндошувлари» Қарши – 2020 г. 14- мая С. 325-327

9. Пирматов Э.А., Пирматов А.Э., Хасанов А.С., Шодиев А.Н. Extracting ammonium perrenate from high purity molybdene solutions. International conference on «Integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects» Navoi, Uzb. 2019 y. P.56-60.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ

Б.Р. Раимжанов, Ф.Я. Умаров (Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС)

В статье на основе анализа и исследований применения технологии подземной газификации угля на Ангренском буроугольном месторождении приведены проблемы и пути их решения данной технологии, включая новых направлений её совершенствования

Based on the analysis and research of the application of the technology of underground gasification of coal at the Angren brown coal deposit, the article presents the problems and ways of solving this technology, including new directions for its improvement

Ключевые слова: уголь, газификация, скважина, газогенератор, дутьё, продукты газификации, теплотворность горючих газов

Key words: coal, gasification, well, gas generator, blast, gasification products, calorific value of combustible gases

Одним из перспективных физико-химических способов добычи полезных ископаемых является подземная газификация угля (ПГУ). Данная технология в прошлом столетии прошла апробацию во многих угледобывающих регионах бывшего советского союза и за рубежом, в том числе в Узбекистане на Ангренском буроугольном месторождении (Ангренская станция «Подземгаз»).

Ангренская станция подземной газификации угля начала функционировать в 1963 году и продолжает эксплуатироваться по настоящее время. Проектная производительность станции составляла 2,1 млрд.м^3 газа в год или по углю – примерно 650 тыс.т/год. Максимальная производительность была достигнута в 1965 году и составила 1,4 млрд м^3/год (440 тыс.т бурого угля). В начале семидесятых годов прошлого столетия , в связи с широким распространением добычи высококалорийного природного газа, интерес к подземной газификации углей упал. В настоящее время Ангренская станция «Подземгаз» (ныне ОАО «Еростигаз») производит более 350 млн.м^3/год газа ПГУ, который используется в качестве топлива на Ангренской ТЭС [1 - 4].

Принципиальная схема технологии ПГУ на Ангренской станции «Еростигаз» приведена на рисунке 1.

Анализ многолетней эксплуатации станции «Еростигаз» позволил установить следующие особенности конструкции подземного газогенератора [1, 2]:

- большое количество вертикальных скважин, находящихся в зоне активных деформаций кровли газифицируемого угольного пласта, а следовательно, имеющих сокращенный эксплуатационный ресурс;

- невысокую интенсивность выгазовывания запасов угля, во-первых, из-за ограниченности газоотводящих каналов (отношение количества газоотводящих каналов к количеству дутьевых составляет не более 0,3-0,4) и во-вторых, из-за отсутствия охлаждающих устройств в газоотводящих скважинах;

- КПД процесса газификации не превышает 60 %;

- завершающей реакцией в процессе газообразования является реакция конверсии монооксида углерода водяным паром ($CO + H_2O = CO_2 + H_2$), что обусловлено большой длиной движения газа (после зон газификации) при температуре 800-600^{0}C;

- указанная особенность газообразования в подземном газогенераторе определила стабильность и специфику состава получаемого газа ПГУ (таблица 1).

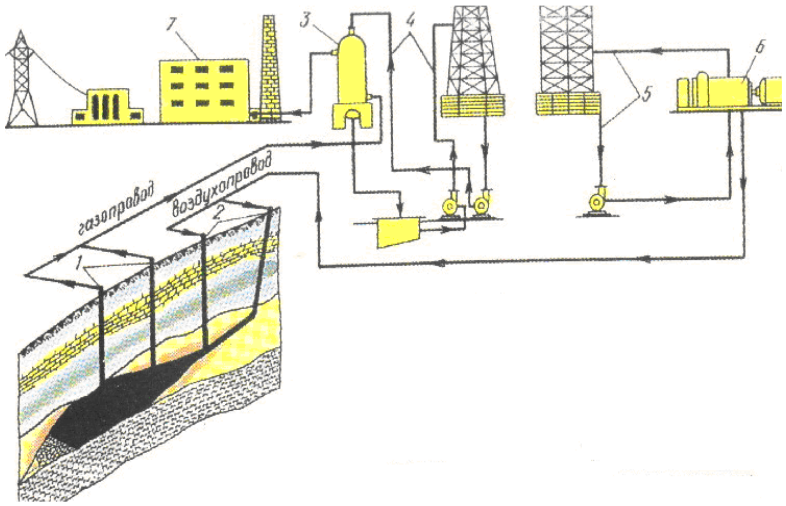


Рис.1. Принципиальная технологическая схема подземной газификации угля на Ангренской станции «Еростигаз»: 1-газоотводящие скважины, 2-воздухоподающие скважины, 3-очистные сооружения, 4-скрубберный цикл, 5-цикл охлаждения, 6-турбокомпрессорные машины, 7- Ангренская ТЭС

Таблица 1

Состав газа ПГУ на Ангренской станции «Еростигаз»

Состав газа ПГУ	Концентрация кислорода в дутье, %	Состав газа, об. %							Теплота сгорания газа, кДж/м³
		CO_2	C_nH_m	O_2	CO	H_2	CH_4	N_2	
Расчетный	**21,0**	18,9	0,2	0,3	5,5	17,2	2,5	54,5	**3350**
Фактический	**21,0**	21,5	0,2	0,4	4,0	22,5	2,0	49,0	**3510**

В конце прошлого столетия ученые и инженеры сосредоточили свои усилия на разработке, обосновании и реализации в естественных условиях новой, более совершенной технологии ПГУ [1].

Несмотря на большой опыт реализации подземной газификации угля, процесс оставался недостаточно стабильным и тепло-энергетически эффективным. Управляемость ПГУ в традиционных схемах достигалась в ходе эксплуатации с помощью большого количества скважин, включаемых в работу по мере снижения теплоты сгорания получаемого газа, что одновременно создавало неорганизованную гидродинамику в подземном газогенераторе, блуждающие потоки окислителя и горючих компонентов и приводило к частичному дожиганию образовавшегося газа ПГУ под землёй.

Степень извлечения полезной энергии, содержащейся в угле, при традиционной технологии ПГУ не превышает 35-45%.

Е.В.Крейнин [1] предлагает следующие основные пути повышения эффективности ПГУ.

1. Совершенствование схемы газификации и конструкции подземного газогенератора с целью активного и направленного взаимодействия окислителя с реакционной поверхностью огневого забоя. В старой, традиционной технологии, нагнетание дутья в большей части эксплуатационного времени происходил вдали от реакционной поверхности огневого забоя. Пути движения дутья неуправляемы и определяются только сложившимися в выгазованном пространстве искусственными коллекторами. Это приводит, во-первых, к весьма пассивному теплообмену между окислителем и реакционной поверхностью угольного пласта, а во-вторых, к контактам свободного окислителя со сформировавшимся в другом месте горючим газом и дожиганию последнего. Как показывает опыт, только в результате направленного и активного

массообмена между окислителем и огневым забоем возможно повышение температуры (в зоне горения) и соотношения CO/CO_2.

На рисунке 2 показана принципиальная схема модуля подземного газогенератора с постоянным реакционным каналом, вдоль которого движутся дутьёгазовые потоки [1].

Газогенератор представлен в плоскости угольного пласта (наклонного или горизонтального). Дутьевая скважина обсаживается на всю длину, а газоотводящая — только до входа в угольный пласт. В нижней своей части обе скважины соединяются между собой в единую гидравлическую систему. В буровом канале дутьевой скважины формируется огневой забой и по мере выгазовывания угольного пласта между скважинами точка подвода дутья перемещается вверх по скважине. Таким образом постоянно осуществляется направленный подвод окислителя непосредственно к реакционной угольной поверхности.

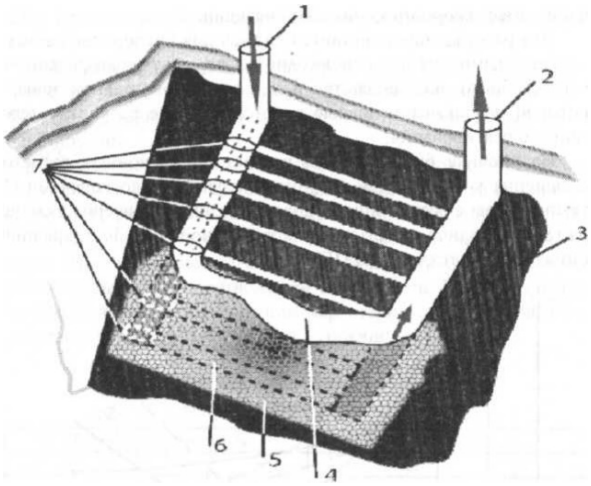


Рис.2. Принципиальная схема модуля подземного газогенератора по новой технологии: 1 - дутьевая скважина, обсаженная по угольному пласту; 2 - газоотводящая скважина без обсадки по угольному пласту; 3 - угольный пласт; 4 - реакционный канал; 5 - обрушившаяся порода кровли и шлак; б - первоначальный канал газификации; 7 - **точки переноса подачи дутья вдоль скважины**

2. Традиционной технологии ПГУ присущи невысокие химические КПД процесса газификации, равные 55 – 60%. Непроизводительные потери тепла в окружающий массив и с охлаждающей водой достигают 30 %. Предлагаются следующие пути их снижения:

- целесообразно изменить конструкцию газоотводящих скважин, выполнив ее в виде теплообменника-утилизатора. Это позволит заменить прямое охлаждение газа с 600-700 до 200^0C путем впрыскивания в его поток охлаждающей воды косвенным теплообменом через стенку утилизатора. Перегретый водяной пар, получаемый в теплообменнике, возвращается вместе с воздушным дутьем в подземный газогенератор. При экспериментах зафиксировано увеличение химического КПД процесса газификации на 14 %;

- непроизводительные потери тепла могут быть снижены путем осуществления процесса ПГУ в две стадии. Если в зону образовавшегося газа, имеющего температуру 700-800^0C, в реакционный канал через специальные скважины подавать перегретый водяной пар или углекислый газ, то физическое тепло газа будет использоваться на эндотермические реакции. Благодаря этому не только происходит обогащение газа ПГУ водородом и монооксидом углерода, но и появляется возможность активного воздействия на химизм процесса ПГУ и состав его конечного продукта. Двухстадийная ПГУ может быть проведена в две периодически осуществляемые стадии. В первой из них реализуется подвод окислителя к реакционной поверхности угольного пласта, во второй – к раскаленной угольной массе подводится восстановитель H_2O или CO_2 (рисунок 3) [1, 2].

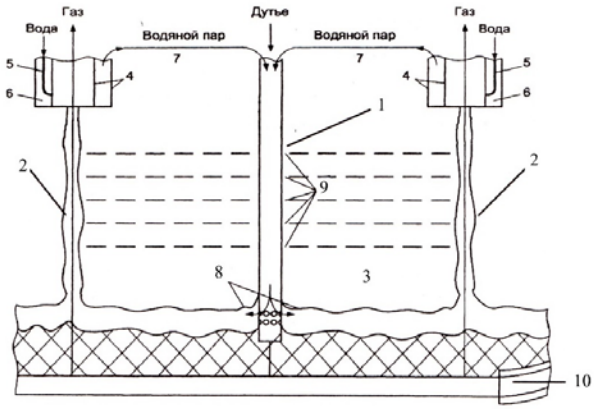


Рис.3. Схема газогенератора по новой технологии: 1 - дутьевая скважина; 2 - газоотводящая скважина; 3 -угольный пласт; 4 - двойная колонна; 5 - трубка с водой; б - кольцевая щель; 7 - паропровод; 8 - огневой забой; 9 - зона взаимодействия окислительного дутья; 10- горизонтальная сбоечная скважина

Расчеты показывают, что производительные потери тепла при описанных выше методах могут быть снижены с 30 до 10%, что будет способствовать повышению химического КПД процесса ПГУ с 60 до 80%.

3. С переходом на глубины 600-1500 м появляется реальная возможность осуществления процесса ПГУ при давлении 2,0 – 5,0 МПа (вместо 0,2 – 0,3 МПа) без опасения дегерметизации подземного газогенератора.

При оснащении Ангренской ТЭС газотурбинными или парогазовыми установками следует рассмотреть строительство станции ПГУ совершенно на новом участке, позволяющая обеспечить объем производства газа ПГУ до 6,0 млрд. м^3 газа в год. Более рациональным участком для строительства новой станции является Апартакская площадь Ангренского буроугольного месторождения, где разведанные запасы угля для подземной газификации составляет в количестве 106,3 млн.т. [3].

Таким образом, при строительстве станции ПГУ по новой технологии необходимо совершенствовать традиционную технологию по следующим направлениям:

- активный и направленный подвод окислителя к реакционной поверхности угольного пласта с перемещением его вдоль длинного реакционного канала, пройденного по угольному пласту;
- утилизация физического тепла газа, извлекаемого из газоотводящих скважин;
- осуществление процесса ПГУ в две стадии, при этом во время второй стадии физическое тепло утилизируется непосредственно в реакционном канале подземного газогенератора;
- углубление подземных газогенераторов до 600 – 1500 м.

Всё это позволяет повысить стабильность процесса ПГУ, теплоту сгорания газа на парокислородном дутье до 9,0-11,0 МДж/м^3, химического КПД до 75-80 %, экологическую чистоту предприятия ПГУ и существенно расширить сырьевую базу.

Литература

1. Крейнин Е.В. Подземная газификация углей: основы теории и практики, инновации. – М.: 2010. – 400 с.

2. Раимжанов Б.Р., Якубов С.И., Кузнецов А.Н. Повышение эффективности подземной газификации угля на Ангренской станции «Подземгаз» с использованием технологии двухстадийной газификации // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: МГГУ,2009. – №10. – С.114-118.

3. Хурсанов Х.П., Якубов С.И., Раимжанов Б.Р. Состояние и перспективы подземной газификации угля в Узбекистане // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: МГГУ,2012. – №7. – С.173-177.

4. Санакулов К., Таджиаглаев Х.Г. Обзор разработки угольных месторождений подземной газификацией // Горный вестник Узбекистана. – Навоий, 2021. – №1. – С.34-36.

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПРИБОРТОВОМ МАССИВЕ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ

С.С. Саййидкосимов (Ташкентский государственный технический университет)
Б.Р. Раимжанов (Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС)

В статье приведён анализ особенностей состояния и развития геомеханических процессов в массиве горных пород на базе моделирования напряженно-деформированного состояния в условиях открытой разработки золоторудных месторождений на больших глубинах со сложной блочной структурой и тектоническим строением, расположенных в сейсмоактивных зонах. На примере золоторудного месторождения показаны возможности разработки открытым способом при активной изменчивости геометрии распространения геомеханических показателей горного массива в границах карьерных полей, позволяющих в априори оценить и прогнозировать устойчивость бортов и уступов карьера

The article presents an analysis of the features of the state and development of geomechanical processes in a rock mass based on modeling of the stress-strain state in the conditions of open mining of gold deposits at great depths with a complex block structure and tectonic structure located in seismically active zones. Using the example of a gold deposit, the possibilities of open-pit mining are shown with active variability in the geometry of the distribution of geomechanical indicators of the mountain range within the boundaries of the quarry fields, which allow a priori to assess and predict the stability of the sides and ledges of the quarry

Ключевые слова: геомеханические процессы, маркшейдерский мониторинг, устойчивость бортов, недропользование, георесурс, массив горных пород, золоторудные месторождения, напряженно-деформированное состояние, прибортовой массив, блочная структура, моделирование, прогнозирование, глубина разработки, сейсмо-тектоника, карьерное поле

Key words: geomechanical processes, surveying monitoring, stability of pit edge, subsurface use, geo-resource, rock mass, gold deposits, stress-strain state, instrument array, block structure, modeling, forecasting, depth of development, seismic tectonics, quarry field

Технологические параметры открытых горных работ в значительной мере определяются развитием геомеханических процессов в массиве горных пород разрабатываемых месторождений. При этом основные проблемы геомеханики заключаются в обеспечении устойчивости бортов карьеров и откосов уступов.

Масштабы современного горнодобывающего производства на глубоких карьерах требует углубленного исследования, комплексного изучения и постоянного контроля за киномеханическими и геодинамическими процессами в прибортовом массиве, вызванными динамикой ведения горных работ и действиями гравитационной тектонических полей в сейсмоактивных зонах.

Тенденция увеличения глубины и объёмов открытых горных работ, усложнения горно-геологических условий разработки сложно структурных месторождений требует качественно нового подхода к управлению устойчивости бортов карьеров и откосов уступов [1,2].

Например, управление геомеханическими процессами при открытых горных работах в широком смысле заключается в определении оптимальных, с точки зрения безопасности и эффективности, конструкций бортов карьеров, определение углов откосов и высоты уступов, параметров предохранительных и транспортных берм.

С увеличением глубины карьера изменяется характер распределения напряжений в породном массиве, по борту карьера и у подошвы откоса возникает наибольшая концентрация сдвигающих напряжений, что частично изменяет общее напряжение поля и образует опасные деформации. Следует отметить, что разрушение в результате буровзрывных работ проникает вглубь массива и влияет на устойчивое состояние бортов карьера. Например, перебур скважин

порядка 3 м значительно разрушает верхнюю часть откоса будущего горизонта и вдоль него при этом предохранительные и транспортные бермы становятся малоустойчивыми.

Многолетний опыт работы по исследованию геомеханических процессов, происходящих в массиве горных пород на горнодобывающих предприятиях Узбекистана позволили разработать комплексную методику маркшейдерского мониторинга состояния массива горных пород на базе моделирования геомеханических процессов и высокоточных маркшейдерских инструментальных наблюдений с использованием современного электронного лазерного оборудования и спутниковых навигационных технологий что позволит в перспективе осуществить мониторинг за деформационными процессами и контроля в режиме онлайн за состоянием прибортового массива карьера (рис. 1).

Предлагаемая концепция маркшейдерского мониторинга геомеханических процессов в прибортовом массиве глубоких карьеров позволяет успешно решать задачу оценки состояния устойчивости откосов по всему периметру и прилегающих территорий, а также на всю постоянно растущую глубину карьера.

Методы обеспечения устойчивости могут осуществляться либо регулированием действующих напряжений при контурном массиве, либо целенаправленным изменением свойств пород, слагающих уступы и борт, либо и тем и другим способом одновременно.



Рис.1. Алгоритм мониторинга геомеханических процессов в прибортовом массиве глубоких карьеров

Основная цель управления геомеханическими процессами на глубоких карьерах заключается в определении оптимальных конструкций бортов карьера, углов откоса и высоты уступов, параметров предохранительных и транспортных берм.

В массивах прочных скальных пород широко представлены структурные неоднородности различных порядков, обуславливающих их иерархично-блочное строение. При этом размер отдельных структурных блоков определяется расстояниями между соседними структурными неоднородностями одного ранга и могут варьироваться от миллиметров до сотен метров.

Деформирование и разрушение иерархично-блочных сред может происходить как по законам сплошных, так и дискретных сред, в зависимости от соотношения размеров деформируемого объекта и параметров структурных неоднородностей.

Соотношение размеров структурных блоков, ограниченных эффективными структурными неоднородностями с размерами области воздействия составляет $W_{эф}$ = 0,01… 0,1Wв [2].

В этом случае расстояние между соседними эффективными неоднородностями будут представлены жилами, дайками или крупными геологическими нарушениями, а геомеханический процесс сближением бортов карьера вследствие перемещения крупных блоков массива.

Для отдельных уступов при их высоте 15-30 м, параметры эффективных структурных неоднородностей составляют 0,15-3,0 м и будут представлены естественной трещиноватостью. Здесь основной формой проявления геомеханических процессов является формирование зон неупругих деформаций и разрушений. Вследствие этого образуются отдельные вывалы, размеры

которых определяются параметрами «эффективных» структурных неоднородностей (1-3 м). Зона неупругих деформаций и разрушений образуются под воздействием трех групп факторов: перераспределения естественных полей напряжений, технологическое воздействие и процессов выветривания.

Вопросы устойчивости решаются в условиях неповторимости разнообразия горно-геологических условий и весьма жестких экономических рамках при определении, как предельной глубины открытой разработки, так и углов наклона откосов бортов на предельном контуре. Устойчивость откосов большинством специалистов рассматривается как результат проявления горного давления. Наряду с общностью рядов вопросов обеспечения устойчивости откосов имеется и различия и это, прежде всего, обусловлено особенностями геологического строения месторождения, технологией разработки и требованиями к добываемому сырью [3,4,5].

В условиях глубоких карьеров неупругие деформации формируются в глубине массива, начиная с некоторого расстояния от поверхности откоса, в свою очередь определяемого параметрами принятых берм безопасности на вышележащих уступах. В тоже время образование зоны неупругих деформаций и разрушений под воздействием взрывных работ и процессов выветривания происходит на контуре уступа и приповерхностной части массива.

Предлагается устойчивость участков массива горных пород, ограниченных со стороны карьеров выработанным пространством, со стороны породного массива и с боков выделенными крупными структурными неоднородностями определить следующим образом.

Потеря устойчивости борта карьера происходит при превышении сдвигающимися силами удерживающих сил:

$$Q_c=P_1+P_2+P_3+P_4$$

где Q_c – сдвигающая составляющая веса породного массива; P_1- сила трения по подсекающей поверхности скольжения; P_2,P_3 – сила сопротивления сдвигу по подсекающей поверхности скольжения и боковым граням структурного блока, соответственно, т; P_4 – сила трения по боковым граням структурного блока, т.

Коэффициент запаса устойчивости будет равен

$$n = \frac{\sum_i^u P_i}{Q_s}$$

При оценке устойчивости если $n \geq 1.3$, борт карьера считается устойчивым. Если $1,0 \leq n \leq 1.3$ борт карьера считается недостаточно устойчивым и при $n<1.0$ борт карьера считается неустойчивым.

В связи с увеличением глубины горных работ и вовлечением в эксплуатацию месторождений с неблагоприятными горно-геологическими условиями особую актуальность приобретает мониторинг геомеханических процессов на всех стадиях недропользования.

При решении большинства геомеханических задач преимущественно используют численное моделирование методами конечных (МКЭ) и граничных элементов (МГЭ). Для этого разработаны соответствующие пакеты прикладных программ.

Численные методы, используемые для анализа устойчивости бортов карьера, можно разделить на три направления: методы расчета для сплошной среды (МКЭ, МГЭ), методы расчета для дискретной среды (DEM) и гибридные модели. Предлагается метод отдельных элементов, а именно программу (UDEC). При ее использовании породный массив может быть представлен как совокупность деформируемых блоков [7,8].

Возможен анализ скольжения по контактам блоков, открытые (закрытые) разрывных нарушений за счет контролируемых нормативной сдвиговой тесности контактов. В программе UDEC используют закон «сила-смещение» в специальном итерационном процессе между деформируемыми блоками и второй закон движения Ньютона, обеспечивая смещения, возникающие в борту карьера [9,10].

Первая характеристика оценки устойчивости бортов карьера – фактор безопасности. Он вычисляется как отношение действующих напряжений в прибортовом массиве к напряжениям, приводящим к разрушению породного материала. В программе UDEC критерием разрушения породного массива принято условие Кулона-Мора.

Согласно современным представлениям о геологической среде карьер с вмещающим его участком массива пород представляет собой сложную нелинейную самоорганизующеюся природную техническую систему (ПТС). Параметры системы меняются в пределах, границы которых детерминированы проектом, основанном на соответствующих расчетных моделях и информации о структуре, свойствах и состоянии геологической среды. Но расчётные модели не в полной мере отражают реальные процессы в рассматриваемой среде, а исходная геологическая и геомеханическая информация о прибортовом массиве карьера имеет вероятностный характер. К тому же в самой геологической среде постоянно идут экзо- и эндогенные процессы, которые при длительной эксплуатации месторождений могут оказывать на неё негативное влияние.

Наиболее информативным индикатором процессов деформирования и разрушения горных пород является сейсмоакустическая эмиссия, амплитудно-частотная характеристика которой в значительной мере определяется энергией деформированных процессов. Поэтому основу всех современных систем мониторинга геомеханических процессов, происходящих в прибортовом массиве глубоких карьеров, составляют автоматизированные системы контроля сейсмоактивности массива (АСКМ).

АСКМ представляет собой программно-аппаратный комплекс, осуществляющий непрерывный приём, обработку, отображение и накопление информации о сейсмических явлениях в геологическом пространстве карьера [7,9,10].

Главная задача мониторинга геомеханических процессов - обеспечение безопасности недропользования. Однако весь мировой опыт ведения горных работ в сложных горно-геологических и технологических условиях свидетельствует о том, что не существует абсолютной безопасности. Как известно, что безопасность — это отсутствие опасности при определенном значении допустимого риска. Методология управления технологическими рисками при ведении горных работ в глубоких карьерах предусматривает осуществление прогноза кризисной области массива горных пород опасной по реализации деформационных явлений что позволяет сделать более надёжным геомеханических прогноз и обеспечить безопасное недропользование [5,6,8].

Риск есть количественная мера оценки опасности равная произведению вероятности этой опасности на ожидаемой от нее ущерб (рис 2).

Для оценки НДС прибортового массива горных пород используются следующие параметры: модель прочности на сжатие, растяжение, модуль деформаций внутреннего трения, коэффициент сцепления, объёмный вес пород.

Результаты лабораторных испытаний образцов керна пород не моделирует прочность и упругость всего массива горных пород в целом. Для перехода от свойств образца к свойствам в массиве используется коэффициент структурного ослабления $К_{стр}$. Величину $К_{стр}$ можно оценить по результатам испытаний на прочность породных образцов различных размеров.

Принимая во внимание определённую сложность в оценке $К_{стр}$ следует ввести дополнительный коэффициент запаса. По данным литературных источников и интернет-ресурсов минимальное значение коэффициента запаса составляет 20% [3,4,9,10].

Из-за длительности периода карьерной выемки необходимо вводить $К_{стр}$ на физико-механические свойства прибортового массивов для учета фактора времени. Анализ интернет-ресурсов и публикаций по данному вопросу показал, что $К_{стр}$ по факту времени составляет 0,75.

Устойчивость бортовых глубоких карьеров, сложенных скальными породами, определяется природными и техногенными факторами, главными из которых являются:

- ориентировка крупных техногенных трещин относительно борта карьера;

- расположение основных систем техногенных трещин относительно друг друга;

- изменение напряженного состояния горного массива в процессе образования карьерной выемки;

- разрушение прибортового массива взрывными работами.

Крупные трещины в бортах карьера, обусловленные техногенной деятельностью обычно являются трещинами отрыва и оказывает решающее влияние на устойчивость прибортового массива. Известно, что сильное влияние на устойчивость тех или иных уступов и бортов карьера оказывают не все системы трещин, а только те, которые по условиям залегания могут служить возможными поверхностями скольжения при деформации уступов и бортов.

Наибольшую опасность устойчивости бортов карьеров представляют техногенные трещины, параллельные борту карьера, если они расположены в 10-40 м от него.

При падении техногенной трещины от борта карьера в прибортовой массив они не оказывают существенного влияния на его устойчивость в пределах уступа, где они расположены.

Таким образом, стратегия моделирования и мониторинга геомеханических процессов, происходящих в массиве горных пород глубоких карьеров должна быть основана на знаниях о закономерностях самоорганизации напряженно-деформированного состояния геологической среды в горнорудной природной технической системе, на оценке геодинамических рисков и разработке соответствующих маркшейдерских мероприятий по обеспечению промышленной безопасности.



Рис.2. Структура управления геодинамическими рисками при разработке золоторудных месторождений

Наличие геомеханического прогноза и мониторинга является необходимым условием эффективной разработки золоторудных месторождений открытым способом, на больших глубинах.

На сегодняшний день все чаще применяются современные способы наблюдения за деформациями с использованием спутниковых навигационных систем, наземного и воздушного лазерного сканирования и спутниковой радарной интерферометрии. Использование данных способов не уступает в точности и затратам времени классическим маркшейдерским методам, а по его некоторым параметрам даже превосходит их.

Например, на основе технологии глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) создаются и успешно работают системы мониторинга геомеханических процессов на открытых горных разработках [5,7,9,10].

В наблюдениях за деформациями искомыми величинами являются не координаты, а приращения длин линии и превышений между пунктами относительно предыдущих наблюдений. Это позволяет добиться погрешности измерений 3-4 мм в плане и 4-5 мм по высоте.

Одним из ключевых элементов системы мониторинга геомеханических процессов является радарная система, обеспечивающая максимальную эффективность и достоверность обнаружения. например радар RIUTECH MSR (компания RIUTECH mining, ЮАР), работает с высокой скоростью сканирования на больших и малых расстояниях непрерывно при любой погоде.

Одним из наиболее значимых преимуществ данной технологии является возможность организации непосредственных наблюдений в реальном масштабе времени с автоматическим сбором данных пунктов наблюдательной станции.

К преимуществам системы MSR также следует отнести: возможность маркшейдерской съемки и построение 3D модели в режиме реального времени; просмотр деформирования сразу нескольких участков, обнаружение деформаций менее 1 мм; MSR создаёт и обновляет цифровую трехмерную модель, осуществляет экспорт данных в режиме реального времени.

Лазерный сканер обеспечивает дальность съемки до 4000 м для Leica и до 6000 м для Riegl и обладают специальным программным обеспечением для сравнения и выявления деформаций по результатам сканирования [9,10].

Результатом работы лазерного сканера является трёхмерная точечная модель. Сравнивая модели, полученные с длительным разрывом во времени, можно получить величины деформации прибортового массива глубокого карьера. При соблюдении определенных методик можно добиться точности трёхмерной модели равной 1-2 см.

Преимуществом данного метода является получение и сравнение полной трёхмерной модели карьера. Программное обеспечение практически полностью автоматизировано.

Самым перспективным методом наблюдений за деформациями карьерной поверхности является спутниковая радарная интерферометрия. Для изучения различных поверхностей используются радиолокаторы длинами волн от 11 см (частота f=27 ГГц) до 30 см (частота f=1 ГГц). Интенсивно развиваемые современные методы - метод постоянных рассеивателей (PS) и метод малых базовых линий (SBAS), основанный на совместном использовании временных серий изображений получаемые в интерферометрическом режиме съёмки [7,9,10]. При этом достигается точность оценки деформации 2-4 мм по высоте.

Преимуществом данного метода является независимость от естественной освещённости, возможность получения необходимой информации при любых погодных условиях, широкая полоса съёмки, возможность вести наблюдения по всей площади объекта.

Предлагаемая концепция маркшейдерского мониторинга геомеханических процессов в прибортовом массиве глубоких карьеров позволяет успешно решать задачу оценки состояния устойчивости откосов по всему периметру и прилегающих территорий, а также на всю постоянно растущую глубину карьера, в результате чего:

- повышается качество разрабатываемых проектов карьеров с учетом устойчивости уступов бортов карьера по данным мониторинга природных и техногенных факторов;
- сокращаются затраты на проведение дорогостоящих полевых геодезических и маркшейдерских работ;
- используются наиболее оптимальные методы расчета устойчивости бортов карьера;
- оценивается влияние различных факторов на геомеханическое состояние массива горных пород;
- определяются тектонические подвижки горных блоков впределах существующих разломов;
- создаются условия для предварительной выборки риска промышленной безопасности на всех стадиях ведения добычных работ

Тенденция увеличения глубины и объемов открытых горных работ, усложнение горно-геологических условий разработки сложно-структурного месторождения требуют качественно нового подхода к управлению устойчивостью бортов карьера и откосов уступов.

Исследования комплекса задач по обеспечению устойчивости и прогнозу состояния массива горных пород на базе геомеханического мониторинга, как актуальная научная и прикладная проблема, позволяет управлять состоянием прибортовых массивов карьера на основе предлагаемой концепции информационных технологий и комплексного учета всех природных и техногенных факторов участвующих в формировании процессов, происходящих в глубине массива горных пород в условиях разработки золоторудных месторождений глубокими карьерами.

Литература

1. Саййидкосимов С.С. Оценка устойчивости подрабатывамых бортов карьера при комбинированной разработке золоторудных месторождений в районах со сложными сейсмотектоническими условиями. Сб. научных трудов «Инновационные направления в проектировании горнодобывающих предприятий» Санкт-Петербург. 2017. С. 269-283.

2. Шабаров А.Н., Зубков В.В., Бычин А.К. Оценка устойчивости борта карьеров в зоне влияния крупных техногенных трещин//Сб.научн. трудов «Инновационные направления в проектировании горнодобывающих предприятий».- С.-Петербург, 2017. – С.190-194.

3. Кучерский Н.И. Современные технологии при освоении коренных месторождений золота. Москва, 2006.

4. Ржевский В.В., Новик Г.Я. Основы физики горных пород, изд.-4, М.: «Недра», 1984- 360 с.

5. Силкин А.А., Кольцов О.Н. и др. Управление долговременной устойчивостью откосов на карьерах Узбекистана. Ташкент, Фан, 2005.

6. Прогноз сейсмической опасности Узбекистана. Том1. Ташкент. Фан, 1994, 284с.

7. Sayyidkosimov S. S., Nasirov U. F., Umarov F. Ya., Kazakov A. N. Mine-Surveying monitoring geomechanical processes deep pit under development of complex gold mine seismotectonic active zones. Proceedimings of the international conference on integrated innovated development of Zarafshan region: Achievements, challenges and prospects. V.1. 2017, Navoi, P.93-98.

8. Саййидкосимов С.С., Насиров У.Ф., Казаков А.Н., Рахимов Ш.Ш. Прогноз и геоконтроль состояния горного массива в условиях эффективной разработки золото рудных месторождений/Горный вестник Узбекистана, 2018. - №4. – С.44-49.

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОЧЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ И ИНТЕРЕСОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУРУНТАУ

И.Т. Мислибаев, Б.З. Солиев (Навоийский государственный горный институт)

В статье рассматривается ряд вопросов по извлечению прибортовых запасов месторождения Мурунтау. В карьере Мурунтау значительную долю в формировании себестоимости добычи руды занимает объем вскрышных работ, оцениваемый обычно через коэффициент вскрыши, который в свою очередь зависит от глубины карьера и объемов руды в проектных контурах карьера. А также в работе исследуется изменения затрат на добычу по мере углубления карьера

Ключевые слова: рудная масса, отработка запасов, георесурс, коэффициент вскрыши, низкосортное сырья, недр, прибортовые, объем руды, бортовой содержания

Разведанное до глубины 2 км месторождение Мурунтау послужило базой для создания крупнейшего горно-перерабатывающего комплекса, производительность которого непрерывно увеличивалась и в 2018 г. достигла почти 45 млн. т. Размеры карьерного поля по поверхности достигли 6,5х3,5 км, а горные работы опустились на глубину 600 м. Постепенная отработка

запасов месторождения, увеличение глубины горных работ и нестабильность цены золота требуют непрерывного поиска путей адаптации горно-перерабатывающего комплекса к работе в рыночных условиях. Возможность такой адаптации базируется на наличии значительных запасов золотосодержащих руд, не вовлеченных в настоящее время в разработку [1].

Предварительный анализ показывает, что вся рудная масса с содержанием золота более 1,0 г/т представляет сырьевую базу перерабатывающего производства; доля перерабатываемой руды с содержанием 1,0-1,2 г/т будет неуклонно возрастать, однако содержание в ней сегодня может быть обеспечено на уровне 1,0 г/т только в течение ограниченного срока, а также запасы забалансовой руды на карьерных складах (1,5 г/т) ограничены и покрывают потребности только в течение 1-2-х лет. В сложившейся ситуации проблема заключается в отсутствии достаточного количества рудной массы с требуемым содержанием, и может быть решена за счет повышения экономической эффективности горных работ в глубоком карьере, используя предпосылки для расширения сырьевой базы и, при этом, цикличного увеличения георесурсного потенциала месторождения, которое можно свести к следующим направлениям: последовательное снижение кондиций на товарную руду по мере развития карьера; раздельное складирование различных сортов горной массы с выделением товарной руды, забалансовой руды и породы; снижение бортового содержания до 1,0 г/т, что упростит выемочные контуры рудных тел; расширение границ допустимых колебаний содержания в руде, поставляемой для переработки.

Известно, что значительную долю в формировании себестоимости добычи руды занимает объем вскрышных работ, оцениваемый обычно через коэффициент вскрыши, который в свою очередь зависит от глубины карьера и объемов руды в проектных контурах карьера (рис. 1). В результате анализа этой взаимосвязи предложено для управления себестоимостью товарной продукции (руды) рост её себестоимости покрывать за счет увеличения количества товарной продукции в контурах карьера, то есть в результате снижения кондиций (и бортового содержания) уменьшать коэффициент вскрыши [2].

Расчетами показано, что при глубине карьера 200, 400 и 600 м для поддержания себестоимости на приемлемом расчетном уровне рентабельности порядка 4,0-5,0-10,0 $/т бортовое содержание должно быть на уровне не выше соответственно 1,5 г/т, 1,0 г/т и 0,5 г/т (см. рис. 1). В результате можно уменьшить коэффициент вскрыши на данном месторождении с 1,8 до 0,5 м^3/т (рис. 2).

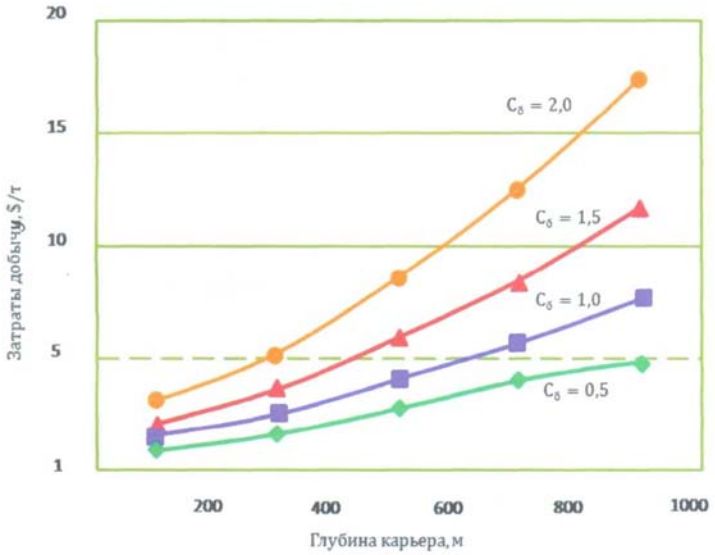


Рис.1. График изменения затрат на добычу по мере углубления карьера

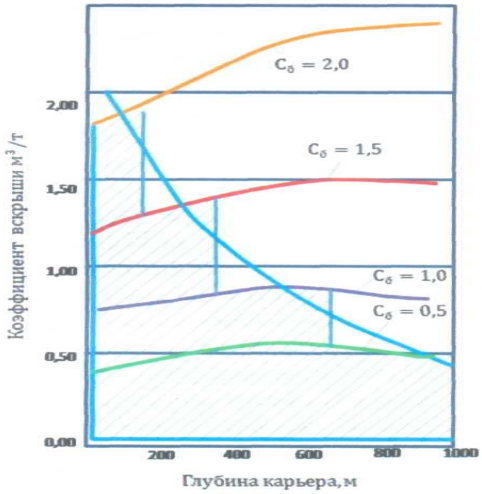


Рис.2. График изменения расчетного коэффициента вскрыши по мере углубления карьера при различном бортовом содержании (для Мурунтау)

Этот эффект практически легко можно добиться и поддерживать в конкретных условиях Мурунтауского карьера, которые характеризуются возможным естественным уменьшением производительности карьера по товарной руде в течение определенного времени, хотя на складах есть в наличии забалансовая руда с «нулевой стоимостью» (издержки на горные работы и складирование отнесены в счет себестоимости товарной руды предыдущих периодов).

При вовлечении в переработку этой руды происходит снижение производственных издержек в целом на добычу руды, поставляемой на переработку. В этот период происходит своеобразное перераспределение затрат на добычу руды между периодами с благоприятными и неблагоприятными условиями ведения горных работ.

Таким образом, происходит косвенная компенсация роста производственных издержек за счет уменьшения коэффициента вскрыши. И так как имеется обратная параболическая зависимость между бортовым содержанием и запасами руды, практический эффект от этого усиливается. Весьма немаловажный фактор ещё заключается в том, что благодаря этому продлевается срок жизни горнодобывающего предприятия, которое производит, с одной стороны, высоколиквидную продукцию, с другой стороны, решаются социальные проблемы регионального масштаба.

Научно обоснованная стратегия дальнейшего освоения золотодобывающего месторождения Мурунтау предусматривает максимизацию извлечения минерального сырья в результате: отработки запасов открытым способом с прогнозируемой глубиной карьера до 1000-1100 м и более; внедрения открыто-подземного способа для отработки запасов за бортами карьера; доработки запасов подземным способом ниже дна карьера; использования потенциальных ресурсов (отходов производства, низкосортного сырья в недрах и на складах). Отработка законтурных участков предусматривает использование выработанного пространства карьера для вскрытия рудных зон горизонтальными или наклонными выработками с объединением грузопотоков открытой и подземной добычи в единый грузопоток. При этом доминирующим условием перехода на открыто-подземную схему добычи является необходимость сохранить уровень выпуска золота не ниже уже достигнутого уровня, определенного госзаказом. Обычно в аналогичных условиях других крупных карьеров переход на подземную добычу осуществляется на последней стадии доработки карьера открытым способом. Обычно за предельными контурами карьера остается около 15-20% общих запасов месторождения.

Сравнительный анализ проектных параметров открытых горных работ показывает, что технико-экономическое обоснование технологических и технических решений, изначально

закладываемых в проекты и планы развития карьеров, зачастую бывает чрезмерно упрощенным, что ведет к увеличению материальных и трудовых затрат и снижению эффективности извлечения минерального сырья. При этом, с увеличением глубины разработки природные ресурсы становятся все менее доступными и требуют повышения затрат на их извлечение и транспортировку. В этих условиях значительная часть минерально-сырьевых ресурсов месторождения и техногенных образований не предусматривается к использованию по технико-экономическим соображениям. Кроме того, положение усугубляется тем, что при разработке крутопадающих месторождений открытым способом затраты на добычу с глубиной увеличиваются. Поэтому, кажется привлекательной отработка более богатой части запасов для сохранения высокого уровня прибыли, что может привести к порче оставшейся части месторождения. В результате в недрах остается значительная часть минерального сырья, что противоречит принципам рационального использования ресурсов недр. Повышение экономической эффективности горных работ в глубоких карьерах является основой для расширения сырьевой базы и увеличения эффективности использования георесурсного потенциала месторождения за счет снижения кондиций и вовлечения в переработку низкосортного сырья. Решение в этом случае заключается в поиске научно обоснованных технических решений, обеспечивающих предотвращение или уменьшение естественного отрицательного влияния роста глубины карьера на технико-экономические показатели разработки.

Литература

1. Шеметов П.А., Сытенков В.Н., Коломников С.С. Разработка крутопадающего месторождения открытым способом с поэтапным внутренним отвалообразованием // Горный журнал. № 5, 2007. -С. 27-30.

2. Шеметов П.А. Перспективы развития открытой и подземной геотехнологии в Навоийском ГМК // Материалы Республиканской научно-техн. конференции «Истиклол-2006», Москва-Навои, 2006.—С.7-10.

3. Солиев Б.З. Проблемы и выбор способа отработки прибортовых запасов месторождений полезных ископаемых. Материалы Международной научно-технической конференции на тему: «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК». – Алмалык, 18-19 апреля 2019. – С. 51-52.

4. Мислибаев И.Т., Махмудов А.М., Махмудов Ш.А. Теоретическое обобщение режимов функционирования и моделирование эксплуатационных показателей работы экскаваторов. ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2021. – №1. – С. 102-110.

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ РУДЫ С ПРИМИНЕНИЕМ КОРОТКИХ МАГАЗИНОВ

З.С. Назаров, Ш.М. Абдурашидов, А.О. Чорикулов. И.Г. Мустафаев
(Навоийский государственный горный институт)

В работе рассмотрено применение системы разработки золаторудных жильных месторождений с магазинированием руды с применением коротких магазинов. При эксплуатации верхних горизонтов месторождения вариантом блокового магазинирования. С понижением горных работ и ухудшением горно-геологические условий, в период ведения очистных работ в блоках длиной 45-50 м из-за незначительной скорости подъема очистной выемки по восстанию заметно возрастает интенсивность отслоений вмещающих пород. Это помимо увеличения вторичного разубоживания значительно осложняет технологию очистных работ. В этих условиях предлагается применение варианта системы "короткие магазины" и обоснована технология

Ключевые слова: месторождение, жильная, отбойка, магазинирование, валовая, вмещающие породы, блоки, оруденения, очистная выемка, этаж, ходок, востоющий, штрек, шпур

Жильные месторождения, эксплуатируемые предприятиями цветной металлургии, отличаются многообразными и сложными горно-геологическими условиями разработки. Размеры жил по простиранию колеблются от десятков метров до 1 км и более, но нередко они имеют пережимы. По падению жилы прослеживаются на глубину, часто измеряемую сотнями метров и более. Мощность рудных жил изменяется от нескольких сантиметров до 1 - 2 м и более.

Мощность жилы является одним из наиболее изменчивых параметров и обычно колеблется как по падению, так и по простиранию даже в пределах небольших участков. Углы падения жил составляют 0-90° и не всегда постоянны по падению и простиранию. Для месторождений многих полезных ископаемых основное количество полезного компонента сосредоточено в крутопадающих (более 60°) жилах.

Большинство жильных месторождений характеризуются крайне неравномерным оруденением по мощности, падению и простиранию жил. Нередко оруденения несут и вмещающие породы. Кроме основных рудные жилы часто содержат целую гамму попутных полезных компонентов с промышленным содержанием.

Физико-механические свойства руд и вмещающих пород варьируют в широких пределах. Коэффициенты крепости руд и вмещающих пород (здесь и далее по шкале проф. М.М. Протодьяконова) в большинстве случаев изменяются от 6-8 до 15-16, что определяет необходимость отбойки руды буровзрывным способом. Жильные месторождения нередко характеризуются повышенной контрастностью руд. При выемке тонких жил в сочетании с валовой отбойкой контрастность, как правило, заметно возрастает. Устойчивость руд и вмещающих пород изменяется в широких пределах. Часто встречаются рудные жилы с недостаточно устойчивыми рудами и в особенности вмещающими породами, что существенно осложняет их разработку.

В последние годы на многих рудниках цветной металлургии в связи с опережающей выемкой участков с относительно простыми горно-геологическими условиями и соответственно с более широким вовлечением в эксплуатацию участков и отдельных жил с более сложными горно-геологическими условиями последние заметно ухудшились. В наибольшей мере это проявилось на рудниках, длительное время разрабатывающих месторождения, представленные крутопадающими жилами. В этих условиях из-за возрастания горного давления понизилась устойчивость обнажений, повысились степень и интенсивность отслоений вмещающих пород в период ведения очистных работ, что в еще большей мере стало осложнять безопасную и эффективную выемку запасов таких месторождений.

При эксплуатации жильных месторождений системы с магазинированием руды по своему удельному весу занимают первое место. На их долю приходится свыше 60 % общего количества руды, добываемой из месторождений жильного типа. В основном применяется система с магазинированием руды блоками. Имеются также отдельные примеры использования при выемке маломощных жил системы с магазинированием и отбойкой руды глубокими скважинами.

Рассматриваемое месторождение, представленное серией маломощных, в основном крутопадающих (60-70°) золотосодержащих жил кварцево-сульфидного состава. На глубоких горизонтах наблюдается изменение характера месторождения. Ряд жил, имевших в верхней части непромышленное содержание, переходят в категорию промышленных. Коэффициент крепости руды 8-15, вмещающих пород 12-14.

Последние в связи с трещиноватостью и наличием по контактам с рудными жилами перетертого материала местами неустойчивы и при обнажении могут отслаиваться.

При эксплуатации верхних горизонтов месторождения в качестве основного принимается обычный вариант блокового магазинирования. С понижением же горных работ горно-геологические условия ухудшаются. В период ведения очистных работ в блоках длиной 45-50 м из-за незначительной скорости подъема очистной выемки по восстанию заметно возрастает интенсивность отслоений вмещающих пород. Это помимо увеличения вторичного разубоживания значительно осложняет технологию очистных работ.

В этих условиях предлагается применение варианта системы "короткие магазины" (рис. 1). При его применении этаж разделяется на выемочные участки. На фланге последнего проходится восстающий, рядом с которым оформляется первый "короткий магазин". По мере подъема фронта очистных работ на противоположной стороне магазина в очистном пространстве выкрепляют срубовой крепью второй восстающий ("ходок").

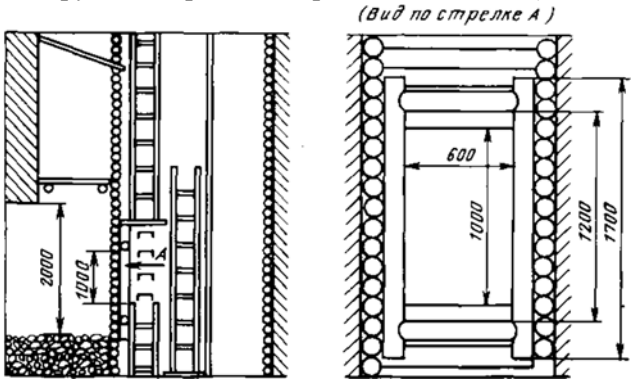


Рис.1. Вариант системы разработки с магазинированием руды "короткие магазины"

Длину короткого магазина выбирают в зависимости от степени устойчивости вмещающих пород. Нарезные работы заключаются в выемке двумя слоями транша высотой 2,5 м. Перед началом работ крепь штрека разбирают и на его почву отбивают первый слой. Второй слой обуривают с отбитой рудой. Затем, не взрывая пробуренных шпуров, убирают руду от первого слоя, крепят штрек и устанавливают люки. После этого небольшими зарядами отбивают второй слой. Часть руды оставляют на крепи штрека в качестве "подушки". Выемку запасов каждого короткого магазина ведут горизонтальными слоями высотой 1,6-1,8 м с приданием забою сплошной формы. Для обеспечения второго выхода из очистного забоя на отметке каждого вынимаемого слоя в крепи, восстающего выпиливают часть венцов и оформляют лаз. Очистные работы в каждом следующем коротком магазине вынимаемого участка ведут с отстаиванием 5- 10 м.

В этом случае возможно применения скоростного метода очистной выемки с выполнением в коротком магазине двух, а также трех циклов в сутки. При этом за счет четкой

организации труда сменная производительность труда забойного рабочего достигается 6,5—7 м^3, что более чем в 2 раза выше по сравнению с обычными методами выемки блоков. "Короткие магазины', по сравнению с другими известными вариантами системы разработки с магазинированием в наибольшей мере пригодны при увеличенной глубине ведения очистных работ.

Литература

1. Мамсуров Л.А., Рафиенко Д.И., Панфилов Е.И. Научные основы совершенствования технологии разработки жильных месторождений. М., Наука, 1984.

2. Дубынин Н.Г., Фесенко В.А. Совершенствование технологии выемки тонких наклонных жил. Новосибирск, Наука, 1984.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Б.Р. Ракишев (Satbayev Unuversity)

Отмечено, что в горнотехнической литературе определения «месторождение полезных ископаемых» и «полезные ископаемые» трудно отличимы. Понятия «разработка месторождения полезных ископаемых» и «разработка полезных ископаемых» используются как синонимы. Технология горных работ нередко преподносится как система разработки полезных ископаемых. Для устранения этих неверных интерпретаций с использованием системного подхода даны новые определения месторождения полезных ископаемых, системы открытой разработки полезных. Создана классификация технологий открытой разработки полезных ископаемых, приведены структура технологий разработки и условия их применения

Ключевые слова: системный подход, месторождение полезных ископаемых, эксплуатация месторождения полезных ископаемых, системы и технологии разработки полезных ископаемых

Базой для раскрытия сути темы служат общепринятые определения основных понятий геологии и горного дела. В работах [5-7] под месторождением полезного ископаемого понимают скопление минерального вещества на поверхности или в недрах Земли в результате тех или иных геологических процессов, по количеству, качеству и условиям залегания пригодного для промышленного использования. Месторождения могут заключать газовые (горючие газы углеводородного состава и негорючие газы — гелий, неон, аргон, криптон), жидкие (нефть и подземные воды) и твёрдые (ценные элементы, кристаллы, минералы, горные породы) полезные ископаемые.

Полезные ископаемые — это минеральное сырье, природные минеральные образования земной коры неорганического и органического происхождения, которые могут быть эффективно использованы в сфере материального производства. По физическому состоянию полезные ископаемые делятся на твёрдые (угли ископаемые, руды, нерудные полезные ископаемые), жидкие (нефть, минеральные воды) и газообразные *(*газы природные горючие и инертные газы).

В приведенных определениях выражения «скопление минерального вещества», «природные минеральные образования» по смыслу практически не отличаются друг от друга, т.е. они идентичны. Это приводит к тождественности рассматриваемых основных понятий геологии и горного дела. Для устранения этого сходства в выражениях и адекватного восприятия под месторождением полезных ископаемых следует понимать естественную геологическую емкость – пространственную оболочку различной конфигурации и размеров на поверхности или

в недрах Земли, которая содержит в себе полезные ископаемые. Такое определение четко разграничивает понятия «месторождение полезных ископаемых» и «полезные ископаемые». Из него следует, что после полного извлечения полезных ископаемых месторождение (геологическая емкость) освобождается от содержимого в нем и остается в недрах или на поверхности Земли в определенном деформированном состоянии. Такой исход событий наглядно демонстрируют отработанные месторождения нефти, газа и подземных вод.

Новое определение месторождения полезных ископаемых способствует упрядоточнению ключевых понятий эксплуатации месторождений полезных ископаемых.

Эксплуатация месторождения полезных ископаемых

Как известно, «разработка месторождения полезного ископаемого – система организационно-технических мероприятий по вскрытию, подготовке месторождения и очистной выемке полезного ископаемого» [5]. «Разработка полезных ископаемых - извлечение горных пород (полезного ископаемого, включая нефть, газ, воды) из недр Земли различными способами (открытым, подземным, скважинным, подводным и комбинированным) после вскрытия месторождения» [8,9]. (Необходимо обратить внимание на последнее обстоятельство). Из этих определений следует, что рассматриваемые основополагающие понятия горного дела не тождественны, они разного иерархического уровня. Во втором определении отсутствует процесс вскрытия месторождения.

Разработка месторождения, как отмечено в [5,8,9], начинается с его вскрытия, т.е. сооружения вскрывающих капитальных горных выработок как при подземном, так и открытом способах разработки. Эти капитальные выработки служат длительное время, обеспечивая нормальную жизнедеятельность горного предприятия до конца срока его службы, т.е. являются необходимым составляющим разработки месторождения. Кроме того, выработанное пространство после извлечения полезных ископаемых из месторождения, может быть, использовано для других нужд народного хозяйства. Следовательно, разрабатываются полезные ископаемые, а не месторождение. С учетом этих обстоятельств распространённое понятие «разработка месторождения полезных ископаемые» необходимо заменить понятием «эксплуатация месторождения полезных ископаемых».

Под эксплуатацией месторождения полезных ископаемых следует понимать освоение месторождения посредством его подготовки к разработке, вскрытия, извлечения горных пород из недр Земли различными способами и использования выработанного пространства и отходов производства. Ее можно представить в виде горнотехнической системы, состоящей из четырех реально существующих элементов: «подготовка месторождения к разработке», «вскрытие месторождения», «разработка полезных ископаемых» и «использование выработанного пространства и отходов производства» (рис.1.). Такая схема наглядно иллюстрирует разные иерархические уровни рассматриваемых понятий. «Разработка полезных ископаемых» являясь элементом системы «эксплуатация месторождения полезных ископаемых», совместно с остальными элементами обслуживает эту систему [10].



Рис.1. Структура системы «эксплуатация месторождения полезных ископаемых»

Причем разработка полезных ископаемых представляет собой главный, определяющий элемент системы «эксплуатация месторождения полезных ископаемых», так как она преследует конечную цель производства – получение нужной для общества продукции необходимого количества и качества. В связи с этим разработку полезных ископаемых можно рассматривать как самостоятельную систему. Это допускает общее понятие системы [7]. Для более предметного раскрытия сути понятия рассмотрим его на примере открытых разработок. Полученные результаты при соответствующей корректировке могут быть распространены и на подземную разработку полезных ископаемых.

При открытом способе разработки извлечение полезных ископаемых из недр Земли осуществляется проведением разрезных траншей (котлованов) из уже пройденных вскрывающих капитальных горных выработок и выемкой, погрузкой и транспортировкой вскрышных пород и полезного ископаемого из подготовительных и очистных (вскрышных и добычных) выработок. В результате горные выработки в карьерном поле получают соответствующие перемещения. Последние являются последствием разработки полезных ископаемых. Таким образом, совокупность подготовительных, вскрышных и добычных выработок, перемещающихся во времени в карьерном поле для извлечения горных пород из недр Земли совместно с проводимыми в них горными работами, представляет систему разработки полезных ископаемых. При этом массив горных пород в карьерном поле служит горно-геологической средой обитания горных выработок, а горные выработки – горно-технической средой функционировния технологий горных работ. Эти реалии должны найти отражение в определении системы разаботки полезных ископаемых.

На основе анализа литературных источников [4,5,8-14], творческого переосмысления идей и подходов корифеев горной науки – академиков Л.Д.Шевякова, Н.В.Мельникова, В.В. Ржевского, М.И.Агошкова, О.А.Байконурова, К.Н.Трубецкого, профессоров Е.Ф.Шешко, А.И. Арсентьева и др., а также соблюдения основных принципов системного подхода автором сформулировано следующее определение системы разработки. Система открытой разработки полезных ископаемых – это совокупность взаимозависимых и взаимосвязанных между собой подготовительных, вскрышных и добычных выработок, перемещающихся в карьерном поле во времени для извлечения горных пород из недр Земли. Целенаправленное перемещение названных горных выработок в карьерном поле подразумевает определенный порядок выполненных горных работ в них, т.е. технологию разработки полезных ископаемых. Таким образом, в предлагаемом определении учитываются обе составляющие системы разработки полезных ископаемых (ПИ). Элементы системы открытой разработки ПИ приведены на рис. 2. В целях сокращения записи вскрышные и добычные выработки (работы) объединены в очистные выработки (работы).



Рис.2. Структура системы открытой разработки ПИ»

В приведенном определении системы полностью раскрывается суть открытой разработки полезных ископаемых - извлечение горных пород (полезных ископаемых) из недр Земли открытым способом. В нем четко обозначено предназначение взаимосвязанных между собой подготовительных и очистных выработок, соблюдены все основные системные принципы: целостности, иерархичности, структурности, взаимозависимости элементов системы. Для нее

как и для любой системы в общепринятом смысле, присущи организация, структура, связи и функции [7,10].

Организация, как известно, выражает комплекс свойств, характеризующих определенную упорядоточенность элементов в системе и их взаимодействие. Например, подготовительные выработки предшествуют вскрышным и добычным выработкам и размещаются в карьерном поле по установленным правилам и нормативам. Вскрышные выработки определенным образом опережают добычные. Такая взаимосвязь между элементами обеспечивает нормальное функционирование системы открытой разработки полезных ископаемых.

Под структурой понимается совокупность элементов и способов их объединения в единое целое (это механическая связь между элементами). В системе разработки полезных ископаемых в таком качестве выступают рабочие площадки уступов, так как они объединяют уступы в единое целое - систему. На всех рабочих уступах их размеры должны быть не меньше некоторого их минимального значения, необходимого для обеспечения нормального функционирования системы.

Под связью в широком смысле понимается то, что объединяет отдельные элементы в систему. Связи многообразны по своим формам, значению, содержанию. Обычно выделяют энергетические, информационные и вещественные связи. В нашем случае отдельные элементы (рабочие уступы) в систему разработки объединяет вещественная связь, т.е. требуемый объем горной массы заданного качества, извлекаемый из каждого рабочего горизонта (уступа). Эта связь является гибкой и изменяющейся в процессе функционирования системы.

Всякая система выполняет некоторые функции – просто существует, служит областью обитания другой системы, обслуживает систему более высокого уровня и т.д. Система разработки полезных ископаемых призвана обеспечить устойчивое извлечение горных пород заданного объема и требуемого качества из недр Земли за определенный промежуток времени. Она обслуживает систему более высокого уровня «эксплуатация месторождения полезных ископаемых» и одновременно служит областью обитания другой системы «технология горных работ».

Система разработки полезных ископаемых, как любая система может быть представлена структурной моделью, которая отображает только строение, устройство системы и взаимное расположение элементов в пространстве. На модели, представленной на рис.3, элементы (рабочие уступы) 1, 2,..,N образуют систему разработки S, входящую как составная часть в окружающую среду (карьерное поле) Q. В системе S обитает другая система - «технология горных работ» с элементами 1',2 '.,…,T (рабочие забои уступов).

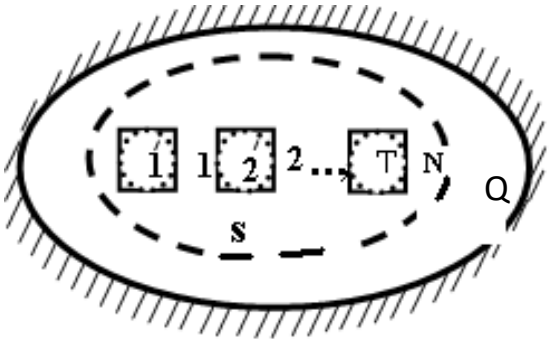


Рис.3. Структурная модель системы разработки полезных ископаемых

Новое определение системы открытой разработки полезных ископаемых (а не месторождений) принципиально отличается от ранее известных тем, что в нем нашли отражение как объекты разработки, так и технологии разработки.

На основе нового определения системы открытой разработки, анализа перемещения подготовительных и очистных выработок в карьерном поле и подходов акад. В.В.Ржевского автором предложена новая классификация систем открытой разработки полезных ископаемых (см. табл.1) [16]. В ее основу положен характер перемещения подготовительных, вскрышных и добычных выработок (а не горных работ) в карьерном поле, т.е. элементов системы разработки.

Таблица 1

Новая классификация систем открытой разработки полезных ископаемых

Системы разработки	Подсистемы разработки
Сплошная	Сплошная продольная однобортовая или двухбортовая Сплошная поперечная однобортовая или двухбортовая Сплошная веерная центральная или рассредоточенная Сплошная кольцевая центральная или периферийная
Углубочная	Углубочная продольная однобортовая или двухбортовая Углубочная поперечная однобортовая или двухбортовая Углубочная веерная рассредоточенная Углубочная кольцевая центральная
Комбинированная	То же, в различных сочетаниях

В новой классификации принято только три системы открытой разработки: сплошная, углубочная и комбинированная. Они далее по направлению перемещения откосов рабочих уступов относительно осей и контура карьерного поля подразделены на подсистемы: продольные, поперечные, веерные, кольцевые, дополнительно еще на однобортовые, двухбортовые и т.д.

Системы разработки полезных ископаемых предопределяются заданными конкретными горно-геологическими условиями залегания полезных ископаемых и характером перемещения очистных выработок в карьерном поле. Подсистемы разработки подбираются исходя из формы, параметров залегания полезных ископаемых, физико-технических свойств пород, требуемого качества товарной продукции и экономических показателей работы предприятия.

Обоснование подсистем разработки предусматривает установление основных параметров их элементов в зависимости от перечисленных выше природных и технологических факторов во взаимоувязке с рабочими параметрами и техническими характеристиками применяемого комплекса горного и транспортного оборудования.

Технологии открытой разработки полезных ископаемых

Извлечение горных пород из горных выработок осуществляется посредством горных работ, т.е. технологий горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ. Последние, как как видно из рис.2, являются элементом системы разработки полезных ископаемых. Понятия «разработка полезных ископаемых» и «технология разработки полезных ископаемых» разного иерархического уровня. Этот факт очень важен при решении различных горнотехнических задач.

Технология открытой разработки полезных ископаемых, состоящая из технологий горно-подготовительных, добычных и вскрышных работ наиболее ответственная и важная часть всей технологии горного производства. Она рассматривает способы и средства управления качеством выдаваемой продукции, способы управления развитием добычных и вскрышных работ во времени в карьерном поле с созданием рационального текущего объема выработанного пространства, способы обеспечения эффективного взаимодействия между отдельными технологическими процессами.

Технология открытой разработки полезных ископаемых структурно состоит из двух элементов: выемочно-погрузочных и транспортных работ (см.рис.4).



Рис.4. Структура технологии открытой разработки ПИ

В технологии горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ важную роль играют пункты назначения (приема) грузопотоков. В таком качестве выступают внутренние, внешние отвалы, различные внутрикарьерные и поверхностные перегрузочные склады (пункты) горных пород (руды и вскрыши) и станции отправки грузов. Они сильно влияют на характер и вид транспортных средств.

Важнейшие характеристики технологии разработки: непрерывность процессов выемки, погрузки, перемещения горных пород и способ их транспортировки к пункту назначения. Эти отличительные признаки определяют вид и суть классификации технологий открытой разработки полезных ископаемых, т.е. являются ее классификационными признаками [17].

К удивлению, в горнотехнической литературе не приводятся классификации технологий открытой разработки полезных ископаемых. Они подменены, классификациями систем разработки месторождений полезных ископаемых. Это явилось следствием того, что многими авторами не обращалось внимания на разнозначимость понятий «система разработки» и «технология разработки». Для восполнения этого пробела нами проведены соответствующие исследования, результаты которых изложены в работе [17]. На их основе создана классификация технологий открытой разработки полезных ископаемых. В ее основу положены перечисленные выше классификационные признаки технологий горных работ. В зависимости от вида и технических характеристик применяемого горно-транспортного оборудования и их сочетания технологии открытой разработки полезных ископаемых подразделены на: циклично-бестранспортную, цикличную, циклично-поточную, поточно-цикличную,поточную и комбинированную (см. табл.2).

Таблица 2

Классификация технологий открытой разработки полезных ископаемых

Классификационные признаки	Название технологий
Непрывность процессов выемки, погрузки, перемещения горных пород и способ их транспортировки	Циклично-бестранспортная Цикличная Циклично- поточная Поточно-цикличная Поточная Комбинированная

Циклично-бестранспортная технология реализуется мощными мехлопатами и драглайнами путем перекидки вскрышных пород в выработанное пространство (ВП) карьера. При цикличной технологии как выемочно-погрузочные, так и транспортные работы осуществляются техникой прерывного действия, т.е. выемочно-погрузочным машинами (ПМ) и транспортными машинами (ТМ) цикличного действия (ЦД). При циклично-поточной технологии выемочно-погрузочные работы выполняются техникой цикличного действия (ПМ ЦД), транспортные работы – техникой непрерывного действия (ТМ НД). При поточно-

цикличной технологии выемочно-погрузочные работы осуществляются техникой непрерывного действия (ПМ НД), а транспортные работы – техникой цикличного действия (ТМ ЦД). При поточной технологии как выемочно-погрузочные, так и транспортные работы выполняются техникой непрерывного действия (ПМ НД и ТМ НД). Эти технологии схематично изображены на рис.5.

К наиболее высокому уровню способа производства относятся циклично-бестранспортная и поточная технология разработки полезного ископаемого и вскрышных пород. Последняя технология реализуется с использованием выемочно-погрузочной техники непрерывного действия (роторные, многочерковые экскаваторы, гидромониторы, драги) в сочетании с транспортными средствами аналогичного действия (конвейеры, трубопроводы). Она характеризуется выполнением всех процессов в одном темпе, неразрывностью общего процесса разработки и равномерностью его реализации.

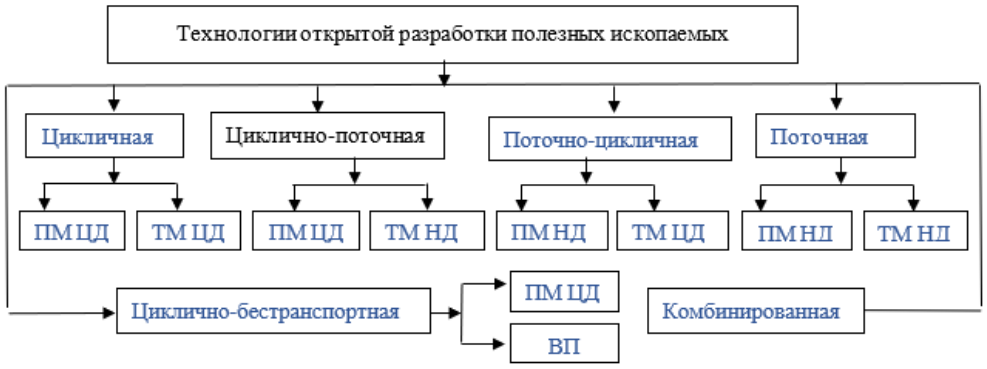


Рис.5. Структура технологии открытой разработки полезных ископаемых

Следующий уровень производства по эффективности представлен циклично-поточной и поточно-цикличной технологиями горных работ. В первом случае выемочно-погрузочные работы осуществляются техникой цикличного действия (одноковшовые экскаваторы, карьерные погрузки, бульдозеры, скреперы), а транспортировка горной массы после ее обработки на дробильных или грохотильных установках – машинами непрерывного действия (конвейеры). Во втором случае погрузка производится машинами непрерывного действия (роторный, фрезерный экскаватор), а транспортировка – средствами прерывного действия (железнодорожный, автомобильный транспорт). Эти технологии достаточно эффективны и более перспективны.

Распространенной является цикличная технология открытой разработки полезных ископаемых. Здесь выемочно-погрузочные работы выполняются оборудованием цикличного действия (одноковшовые экскаваторы, карьерные погрузки, бульдозеры, скреперы), в качестве транспортных средств используются также машины цикличного действия (ж.д. транспорт, автотранспорт, скипы, грузоподъемники и т.д.).

Перспективными являются технологии разработки с использованием нестандартных способов подготовки горных пород, выемки, погрузки и транспортировки.

В целом, рационально выбранная технология разработки полезных ископаемых во взаимоувязке с параметрами системы разработки и технических характеристик применяемых средств механизации служит базой для внедрения в широком масштабе безопасных, малоотходных и безотходных производств, позволяющих обеспечить полноту выемки полезных ископаемых из недр, комплексное использование всех отходов и сократить или полностью исключить негативное воздействие горных работ на окружающую среду.

Совершенствование технологий горных работ на базе цифровизации, роботизации и использования элементов высоких технологий является мировым трендом развития наук и производств [18-24]. В этих работах приведены отдельные достигнутые результаты в горно-добывающей промышленности ряда стран мира. В них уделяется достаточное внимание

упрядоточению и адекватному использованию ключевых понятий разработки ПИ в научно-исследовательской и практической деятельности. Такая установка подтверждает актуальность и востребованность приведенных выше результатов в научно-методическим обеспечении новых поисков в разработке полезных ископаемых.

Заключение

1. Предложено месторождение полезных ископаемых рассматривать как естественную емкость – пространственную оболочку различной конфигурации и размеров на поверхности или в недрах Земли, которая содержит в себе полезные ископаемые.
2. Обоснована необходимость замены понятия «разработка месторождений полезных ископаемых» на понятие «эксплуатация месторождений полезных ископаемых». Приведена структура системы «эксплуатация месторождений полезных ископаемых».
3. Дано новое аргументированное определение системы открытой разработки полезных ископаемых, отличающее от известных тем, что в нем нашли отражение как объекты разработки, так и технологии разработки. Предложена новая классификация систем открытой разработки полезных ископаемых, содержащая три системы и двенадцать под системами разработки.
4. Обосновано, что совокупность подготовительных и очистных выработок представляет собой горнотехническую среду, в которой функционирует технология разработки полезных ископаемых. «Система разработки» и «технология разработки полезных ископаемых» понятия разного иерархического уровня.
5. Выделены классификационные признаки технологий открытой разработки полезных ископаемых. По ним технологии открытой разработки полезных ископаемых подразделены на: циклично-бестранспортную, цикличную, циклично- поточную, поточно-цикличную, поточную и комбинированную. Создана классификация технологий открытой разработки полезных ископаемых. Приведены структура технологий разработки и условия их применения.

Литература

1. Открытые горные работы – XXI век. Справочник.Том1. Под редакцией Анистратов К.Ю.-М.:ООО «Система максимум», 2019.-640с.

2. Томаков П.И. Технология, механизация и организация открытых горных работ. – М.:Изд-во Моск.горн.ин-та, 1992.-464с.

3. Анистратов Ю.И., Анистратов К.Ю. Технология открытых горных работ. –М.: ООО «НТЦ «Горное дело», 2008-472с.

4. Трубецкой К. Н, Краснянский Г. Л., Хронин В. В., Коваленко В.С. Проектирование карьеров. -2009.-М.:Высш.шк.- 694 с.

5. Горное дело: Терминологический словарь/Под научной редакцией акад. К.Н.Трубецкого – М.:Издательство «Горная книга», 2016.-635с.

6. БСЭ. М.: Советская энциклопедия. 1974, т.16, с.316.

7. БСЭ. М.: Советская энциклопедия. 1975, т.20, с.532.

8. Шевяков Л.Д. Разработка месторождений полезных ископаемых. М.: Углетихиздат, 1953. -756с.

9. Горная энциклопедия. Т.4.С.301. Т.1., с.439. Изд. «Советская энциклопедия», 1989.

10. Ракишев Б.Р. Системы и технологии открытой разработки. Алматы:НИЦ «Ғылым», 2003. 328с.

11. Шешко Е. Ф. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых. М-Харьков: Углетехиздат, 1951. 222 с.

12. Мельников Н. В. Избранные труды: Состояние и проблемы развития горной науки и техники в СССР. М.: Наука, 1992. 230 с.

13. Ржевский В. В. Открытые горные работы. Ч. 2. М.: Недра, 1985. 550 с.

14. БСЭ. М.: Советская энциклопедия. 1976, т.23.с.463.

15. БСЭ. М.: Советская энциклопедия. 1976, т.23.с.429.

16. Ракишев Б.Р. О ключевых понятиях разработки полезных ископаемых и их взаимосвязях . Горный журнал, №10,2021 г. с.30-36

17. Ракишев Б.Р. Классификация технологий открытой разработки полезных ископаемых. Горный информационно-аналитический бюллетень Москва: №3, 2020. с.5-15.

18. Трубецкой К. Н., Захарав В. Н., Галченко Ю. П. О геотехнологической парадигме подземной разработки кимберлитовых трубок. Горный журнал. 2019. № 4.с.4-10

19. Каплунов Д.Р., Рыльникова М. В., Юн А. Б., Терентьева И. В. Становление нового технологического уклада комплексного освоения недр при истощении балансовых запасов месторождений. Горный журнал. 2019. № 4.с.11-14.

20. Трубецкой К.Н., Захаров В.Н., Галченко Ю.П. Калабин Г.В. Технологическое обеспечение экологической стратегии освоения минеральных ресурсов в криолитозоне. Горный журнал. 2019. № 6.с.39-44.

21.Meisam Saleki, Reza Kakaie, Mahammad Ataei. Mathematical relationship between ultimate pit limits generated by discounted and undiscounted block value maximization in open pit mining. Journal of Sustainable Mining, Volume 18, Issue 2, May 2019, Pages 94-99

22. Giovanni Franco-Sepulveda, Juan Camilo Del Rio-Cuervo, Maria Angelica, Pachon-Hernandaz. State of the art about metaheuristics and artificial neural networks applied to open pit mining.Resources Policy, Volume 60, March 2019, Pages 125-133

23. D. Whittlea, M. Brazilb, P.A. Grossmana, J.H. Rubinsteinc, D.A. Thomasa, Combined optimisation of an open-pit mine outline and the transition depth to underground mining, European Journal of Operational Research, Volume 268, Issue 2,16 July 2018, Pages 624-634

24. Hongquan Guo, Hoang Nguyen, Diep-Anh Vu, Xuan-Nam Bui Forecasting mining capital cost for open-pit mining projects based on artificial neural network approach Resources Policy, Available online 23 August 2019,101474

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВОЛЬФРАМОВЫХ ОТХОДОВ НПО АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК».

А.А. Абдуқодиров, Э.А. Пирматов, И.С. Асадов, А.Х. Хурсанов, А.С. Хасанов, З. Б. Рахимжонов, Ш.Х. Йулдошев
(АО “Алмалыкский ГМК”)

В работе приведена Комплексная переработка вольфрамовых отходов НПО АО «Алмалыкский ГМК».

The paper presents the Integrated processing of tungsten waste of NPO Almalyk MMC JSC.

Ключевые слова: Вольфрам, Выщелачивания, Автоклав, вольфрамовый концентрат.
Key words: Tungsten, Leaching, Autoclave, Tungsten concentrate.

Введение. Наиболее распространенным способом вскрытия вольфрамовых концентратов мировой практике является автоклавно-содовый способ внедренная в 60-ых годах прошлого столетия НПО. Выщелачивание проводится при температуре 220 оС и большом избытке кальцинированной соды (250,0-300,0 % от стехиометрии). При этом достигается 96,0-97,0 % извлечение вольфрама в раствор, а в твердом отходе остается 1,5-2,0 % WO3. Большим достижением НПО является освоение сорбционной технологии извлечения вольфрама из растворов автоклавно содового выщелачивания. При этом достигается 96,0-97,0 % извлечение вольфрама в раствор. Из очищенного раствора вольфрам извлекается ионитом ВП- 14 К, из

десорбата кристаллизует соли паравольфрамат аммония (ПВА), из которого получают триоксид вольфрама высокой чистоты.

Вольфрам относится к довольно редкой химическому элементу. Содержание его в земной коре оценивается 0,0055 %. Наиболее распространенный минерал–вольфрамит- ассоциировали с оловом, в рудах которого он часто встречается, а иногда, ввиду высокой плотности – со свинцом. Само название металла (от немецкого вольфрама «wolf» - волк и «ram» баран) связывают с тем, что примесь вольфрамита препятствовало выплавке олова из касситерита он как бы пожирал олово, подобно тому, как волк пожирает овцу. В честь выдающего шведского химика К.В. Шееле минерал получил названия шеелит. Другой минерал вольфрама был хорошо известен в Англии и Швеции под названием «тяжелый камень» (tungsten)- вольфрамит.

Самые богатые месторождения вольфрама расположены в Китае, в Бирме и Японии. Чаще всего здесь встречаются вольфрамит (реже-шеелит), совместно с залежами олова, сопутствующими элементами являются висмут и молибден. Месторождения США, Канады, Боливии, Аргентины и Бразилии, а также Австралии несколько беднее по вольфраму, но в целом эти страны в прошлом столетии поставляли 92,0 % всего мирового производства. Среди европейских стран производство вольфрама было развито в Чехословакии, Испании, Португалии, Швеции и др.

Россия располагает значительными месторождениями вольфрама на Урале, Забайкалье и Приморском крае. На сегодняшний день производители вольфрамового концентрата Приморский и Лермонтовский ГОК законсервированы.

По разведанным запасам вольфрама Казахстан занимает второе место в мире. В его недрах заключено более 40 % запасов вольфрама. Низкое содержание вольфрама является сдерживающим фактором их промышленного освоения. В 90-х годах прошлого столетия программа освоения месторождений Верхнее Кайракты остановлен. Сегодня ведутся опытно-промышленные работы по отработке Северо-Катпарского месторождения.

В Узбекистане Койташский вольфрамовый рудник из-за истощения запасов в 1996 году прикрашено, с 2000 года из-за нерентабельности шахтного способа добычи руды, на Ингичкинском вольфрамовом руднике законсервирован. Освоение разведенных новых вольфрамовых месторождений Лянгар, Яхтон, Саутбай требуют больших инвестиций и срока освоения.

Таким образом, в бывшем советском подпространстве добыча вольфрама не ведутся, образовавшийся дефицит по вольфрамовому концентрату на мировом рынке успешно заполняется КНР. Сегодня Китай является лидером в добыче вольфрамовых руд и диктует конъектуру мирового рынка вольфрамового концентрата.

Перерабатывающие комплексы вольфрамовых концентратов России Скопинский ГМЗ демонтирован; завод «Победит» остановлен; Нальчикский ГМЗ законсервирован; Кировоградский ЗТС работает малой мощностью на импортном сырье из Китая; в странах СНГ только в Узбекистане сохранено производства оксида вольфрама на НПО ПРМиТС (бывший УзКТЖМ, далее НПО) в ограниченном количестве за счет вовлечения в производства твердых отходов прошлых лет.

Из–за отсутствия вольфрамового концентрата НПО повторно подвергает к автоклавно – содовому выщелачиванию твердых отходов прошлых лет, с содержанием 1,5-2,0 % по WO3. При этом достигается извлечения вольфрама (WO3) раствор не более 50,0 %, с низким содержанием 1,5 -1,8 г/л WO3 в растворе, твердый остаток после выщелачивания содержит до 1,0 % WO3, мелко дисперсный и плохо фильтруемый, осадок переправляется на шламовое поле. Из-за низкого содержания вольфрама в перерабатываемой массе производительность автоклавного отделения не обеспечивает загрузки последующего передела производства вольфрамового ангидрида, в конечном результате производства готовой продукции является мало эффективным.

Поэтому разработка более эффективного способа переработки твердых отходов автоклавно-содового выщелачивания является весьма актуальной задачей сегодняшнего дня на НПО.

Предлагаем, учитывая физико-химических состояний лежалых твердых отходов гидрометаллургического производства, условий хранение твердых отходов под жидкостями солей нитратов, карбонатов, сульфатов и других комплексообразующих водорастворимых ионов металлов, исследовать и разработать рациональную технологию перевода вольфрама в раствор без применение автоклавного режима (высокий температуры и длительной времени) в обычных условиях (рисунок 1). С целью увеличение производительности узла фильтрации использовать методов глубокого отстоя с использованием ПАВ для ускорения осаждение мелких твердых частиц. Отвальный осадок состоит более 60,0 % из искусственного образованного карбоната кальция, которая легко растворяется в азотные кислоты на нитрат кальция. Из раствора возможно получить товарную продукцию твердого нитрата кальция, как удобрения для сельского хозяйства. Твердые остатки азотно-кислотного растворения содержит ряд цветных и благородных металлов и используется для извлечения этих ценных компонентов в условиях «АО «Амалыкский ГМК».

НПО «Союзтвердосплав» МЦМ СССР расформирован: завод «Победит» не существует; Скопинский ГМЗ демонтирован в 1995г.; Нальчикский ГМЗ за консервирован; Кировоградский ЗТС ограниченно работает на импортном сырье из Китая; Приморский и Лермонтовский ГОК с 2000года стоять на консервации. В России добыча вольфрамовых руд не ведется. В странах СНГ только в Узбекистане действует НПО ПРМиТС (бывший УзКТЖМ), сохранено производство твердых сплавов и изделий из вольфрама, за счет переработки отходов прошлых лет.

Гидрометаллургический цех по переработке вольфрамового сырья нуждается:

-модернизации узла фильтрации автоклавных пульп;

-комплектации ионообменными смолами сорбционного передела;

-обеспечение производственных мощностей концентратом.

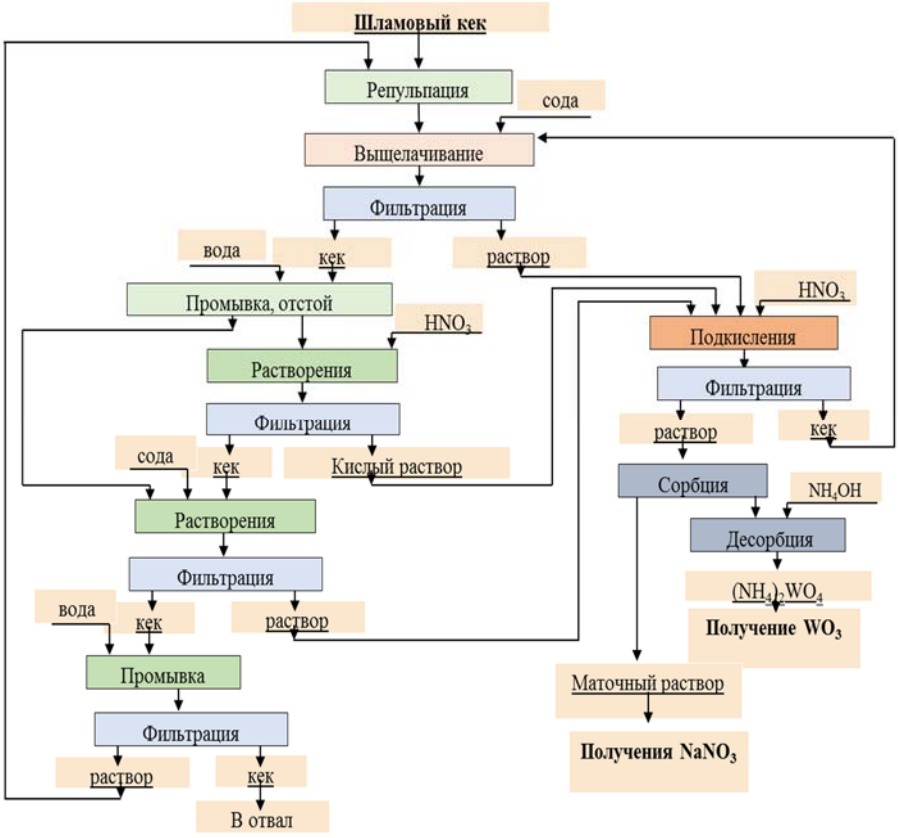


Рис.1. Предлагаемая технологическая схема переработки отвального (шламового) кека

Использованная литература

1. Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А., Туробов Ш.Н. Изучение возможности извлечения молибдена и рения из техногенных отходов // Горный вестник Узбекистана г. Навои. 2019г. -№3 С. 51-53. (05.00.00; №7).

2. Пирматов Э.А., Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Хамидов С.Б. Современное оборудование, применяемое в гидрометаллургической переработке редких металлов. // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - Москва, 2019. - №11 С. 33-39. (02.00.00; №1).

3. Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А., Туробов Ш.Н., Хакимов К.Ж., Эшонкулов У.Х. Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - Москва, 2020. - №5 С. 37-40. (02.00.00; №1).

4. Шарипов Х.Т., Пирматов Э.А., Шодиев А.Н., Хасанов А.С., Туробов Ш.Н. Изучение возможности извлечения молибдена и других металлов содовым выщелачиванием из отходов сбросных растворов // Композицион материаллар // – Ташкент, 2020. № 3. С. 56-59 (05.00.00; №13).

5. Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Намазов С.З., Хамидов М.Б., Шукиров О.М., Яндашев А.А. Извлечение редких металлов из технологических растворов, образующихся при выщелачивании огарка. XII International correspondence scientific specialized conference «International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science» BOSTON. (USA). October10-11, 2019 г. С. 22-28.

6. Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Каршибоев Ш.Б., Рахимов К.Х., Ахматов А.А. Способы извлечения редких металлов из техногенных отходов металлургического производства. XIII International correspondence scientific specialized conference «International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science» BOSTON. (USA). December 29-30, 2019 г. С. 17-23.

7. Шодиев А.Н., Туробов Ш.Н., Саидахмедов А.А., Хамидов С.Б. Исследование технологии извлечения ценных компонентов из отходов молибденового производства. Международная узбекско-белорусская научно-техническая конференция композиционные и металлополимерные материалы для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства Ташкент 2020 21-22 мая 2020 г. С. 292-294.

8. Шодиев А.Н., Саидахмедов А.А. Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из техногенных отходов // «Илм-фан тараққиётига ёшларнинг инновацион ёндошувлари» Қарши – 2020 г. 14- мая С. 325-327

9. Пирматов Э.А., Пирматов А.Э., Хасанов А.С., Шодиев А.Н. Extracting ammonium perrenate from high purity molybdene solutions. International conference on «Integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects» Navoi, Uzb. 2019 y. P.56-60.

10. Шодиев А.Н., Хужакулов А.М., Олимов Ф.М., Ахмедова Д.А., Туробов Ш.Н. Исследование Возможности извлечения Редких металлов из отходов металлургического производства // ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - Москва, 2020 - №13. С. 26-31

11. Пирматов Э.А., Хасанов А.С., Шодиев А.Н., Азимов О.А. Research of technology for extraction of rare and noble metals from reset cues and sludge field solutions // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)- Москва, 2020. № 6, С. 13-18.

12. Аликулов Ш.Ш., Шодиев А.Н. Теоретические основы кольматации пород прифильтровой зоны пласта // Известия вузов Горный журнал №5. 2016 – Екатеринбург С. 89-94

13. Хасанов А.С., Хакимов К.Ж., Эшонкулов У.Х. Уран и Золото // Мухофаза + Ижтимиой-сийосий, илмий-амалий ва бадиий журнал 2018 й №01 (157). С. 13-15.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ ЗОЛОТО ИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

А.У. Самадов, Н.И. Носиров, Ш.И. Шоназарова, Б.А. Жалолов, Ш.Ж. Худоймуратов
(Алмалыкский филиал Ташкенсткого государственого технического университета)

В тезисе приведены результаты исследования состава лежалых хвостов Чадакской Золотоизвлекательной фабрики АО «Алмалыкский ГМК» с целью извлечения цветных и редких металлов из их состава.

Ключевые слова: Техногенные отходы, золотоизвлекательная фабрика, хвост, ценных компонентов, экологические загрязнение, проба, химический состав, спектральный анализ.

В настоящее время на Чадакской Золотоизвлекательной фабрике АО «Алмалыкский ГМК» имеется две хвостохранилища. Общего количество лежалых хвостов Чадакской Золотоизвлекательной фабрики АО «Алмалыкский ГМК» составляет более 14 тыс. тонн.

С этой целью нами были изучен состав Чодакской золотоизвлекательной фабрики АО «Алмалыкский ГМК». Для изучения была отобрана проба хвостов Чодакской ЗИФ массой 100 гр. Отобранная проба была изучена в Центральной аналитической лаборатории АО «Алмалыкский ГМК» спектральным анализом.

Результаты спектрального анализа хвостов Чодакской ЗИФ приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Результаты спектрального анализа хвостов Чодакской ЗИФ

Наименование химических элементов	Элементы	Концентрация		Наименование химических элементов	Элементы	Концентрация	
		%	мг/г			%	мг/г
1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Оксид алюминия	Al_2O_3	12.06	120600	Кобальт	Co	< 0.00010	< 1.0
Алюминий	Al	6.382	63820	Никель	Ni	0.00039	3.9
Диоксид кремния	SiO_2	83.42	834200	Медь	Cu	0.00199	19.9
Кремний	Si	38.99	389900	Цинк	Zn	0.00493	49.3
Оксид калия	K_2O	3.441	34410	Германий	Ge	0.00015	1.5
Калий	K	2.857	28570	Стронций	Sr	0.01399	139.9
Три оксид железа	Fe_2O_3	2.937	29370	Цирконий	Zr	0.01111	111.1
Железа	Fe	2.054	20540	Золота	Au	< 0.00001	< 0.1
1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Оксид кальция	CaO	0.8486	8486	Серебро	Ag	0.00045	4.5
Кальций	Ca	0.6065	6065	Уран	U	0.00108	10.8
Оксид марганца	MnO	0.03972	397.2	Титан	Ti	0.1920	1920

Согласно результатам спектрального анализа хвостов основные составляющие это 83,42% SiO_2, 12,06% Al_2O_3, 3,441% K_2O и 2,937% Fe_2O_3. Их содержание в хвостах намного выше, чем содержание цветных и благородных металлов. Удаление данных химических соединений с повышенным содержанием из хвостов увеличивает в свою очередь возможность извлечения цветных и благородных металлов в несколько раз.

По результатам спектрального анализа диаграмма состояния химического соединения и химических элементов с процентным содержанием в составе отходов более 1% представлена на рисунке 1.

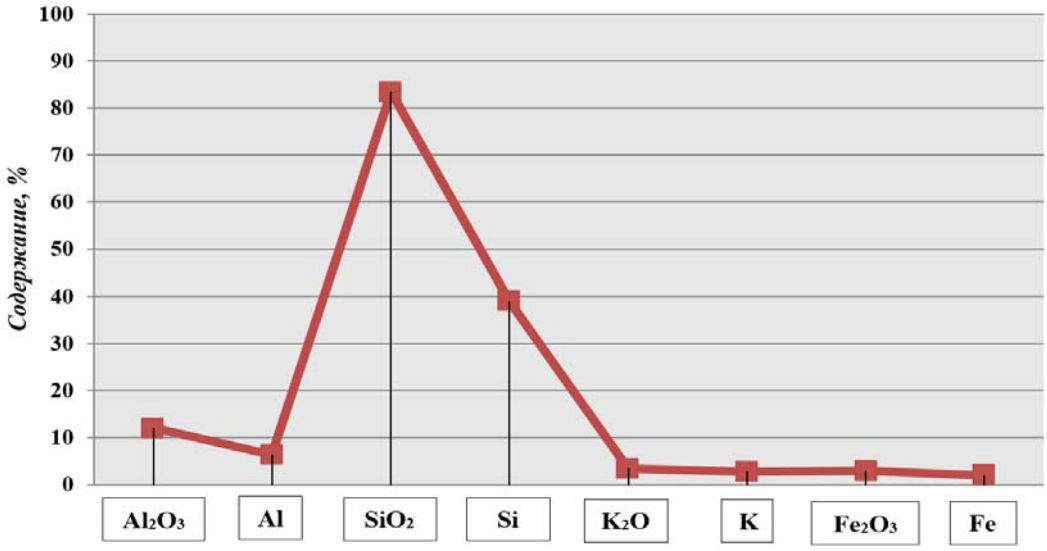


Рис.1. Диаграмма химических элементов и соединений лежалых хвостов Чадакской ЗИФ АО «Алмалыкский ГМК»

Литература

1. А.Самадов, М.Эрназаров, «Исследование возможности доизвлечения золота и серебра из хвостов золотоизвлекательных фабрик», Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2017. – №1. – Стр. 160-163.

2. А.У.Самадов, Ш.И.Шоназарова, Б.А.Жалолов, С.Р.Абдугапарова, «Изучение состава лежалых хвостов Чадакской золото извлекательной фабрики АО «Алмалыкский ГМК» Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2021. – №2. – Стр. 111-112.

3. Samadov A.U., Shonazarova Sh.I., Jalolov B.A., “Study of The Composition of Layout Tails of the Chadak Gold Extracting Factory of JSC “Almayk MMS””, CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES, Volume: 02, Issue: 04, April 2021. – Pp. 73-77.

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ НГМК В 2020-2021гг ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ

Х.К. Гайбуллаев (ООО «O'zGEORANGMETLITI»)
М.М. Исмагилов, Д.С. Агеев, С.К. Палванов (АО «Навоийский ГМК»)

Исследование проводилось с целью использования свойств пульпы и хвостовых отложений с учетом климатических особенностей аридного климата и достижениями НГМК в части переработки руды с целью увеличения вместимости хвостохранилищ ГМЗ-2 и ГМЗ-7 при минимальных затратах.
Частичное внедрение упомянутых разработок службой эксплуатации хвостового хозяйства, по рекомендациям лаборатории промышленной гидротехники института «O'zGEORANGMETLITI» обеспечило безопасное складирование хвостов ГМЗ-2 и ГМЗ-7 в зимний период 2020-2021гг с увеличением вместимости хвостохранилища 2 ГМЗ-2 более чем на 30 млн. m^3.

The study was carried out, if possible, using the properties of pulp and tailings deposits, taking into account the climatic features of the arid climate and the achievements of the NMMC in terms of ore processing in order to increase the capacity of the GMZ-2 and GMZ-7 tailings dumps at minimal cost.
Partial implementation of the mentioned developments by the tailings management service, according to the recommendations of the Laboratory of Industrial Hydraulic Engineering of the O'zGEORANGMETLITI Institute, ensured the safe storage of GMZ-2 and GMZ-7 tailings in the winter of 2020-2021 with an increase in the capacity of the GMZ-2 tailings storage facility by more than 30 million m^3.

Ключевые слова: дамба, гранулометрический состав, влажность, карта хвостохранилища, консолидация грунта, плотность, пыление хвостов, противофильтрационный экран, пульпа, пульповыпуск, пульпопровод, хвостохранилище.

Key words: dam, granulometric composition, humidity, tailing dump map, soil consolidation, density, tailings dusting, anti-filtration screen, pulp, pulp outlet, pulp pipeline, tailing dump.

В соответствии с Постановлениями Президента РУз от 03.01.2017 г. № ПП-2713 «Программа по увеличению производства драгоценных металлов на 2017-2021 годы» и № ПП-2806 «Программа дополнительных мер по увеличению производства драгоценных металлов до 2026 года» от 01.03.2017 г., рассмотрено увеличение производственной мощности ГМЗ-2 по дополнительной переработке 12 млн. t руды в год на территории ГМЗ-2 с доведением переработки до 50 млн. t руды - к 2024 году, переработки 15 млн. t техногенных отходов на ГМЗ-7 к 2024 году. Поставленные задачи требуют повышения эффективности, снижения капиталоемкости и трудозатрат при складировании и захоронении отходов обогащения, а также имеют большое научное и практическое значение.

На сегодняшнее время складирование хвостов ГМЗ-2 производится в хвостохранилища №1 и №2, а хвостов ГМЗ-7 - в хвостохранилище №2.

В свою очередь по характеристике складирования хвостохранилище №1 расположенное в 8 км к югу от ГМЗ-2, классифицируется как наливное косогорное и используется как аварийная емкость, а хвостохранилище № 2 (основное) площадью брутто 46,1 km^2 находящееся в 25 km от первого, классифицируется как наливное, овражно-балочное. Хвостохранилище № 2 состоит из двух карт карты 1 и карты 2.

Карта 1, введенная в эксплуатацию в 1975 г. и расположенная на наиболее экологически безопасном участке, образована Северной, Восточной, Южной, Отсечной и Разделительной (Ограждающей) дамбами.

Карта 2, введенная в эксплуатацию в 2003 г в связи с дефицитом емкостей хвостохранилищ при увеличении переработки руды на ГМЗ-2, образована Разделительной, Северной и Западной дамбами.

Устройство дамб и противофильтрационных экранов с южной стороны хвостохранилища №2, борта которого включают в себя загипсованные прослойки с содержанием растворимых солей до 27 % в районе расположения прудков, ранее не предусматривалось, что в свою очередь может привести к загрязнению вредными отходами производства месторождения Куруккудук с объемом руды фосфоритов 90 млн. t, а также грунтовых и подземных вод.

Строительные работы по подъему отметок гребня Разделительной, Отсечной и Северной дамб вывели из эксплуатации значительную часть карты 1 (рис. 1). Восточный и Северный сектора карты 2 хвостохранилища 2 переполнены.

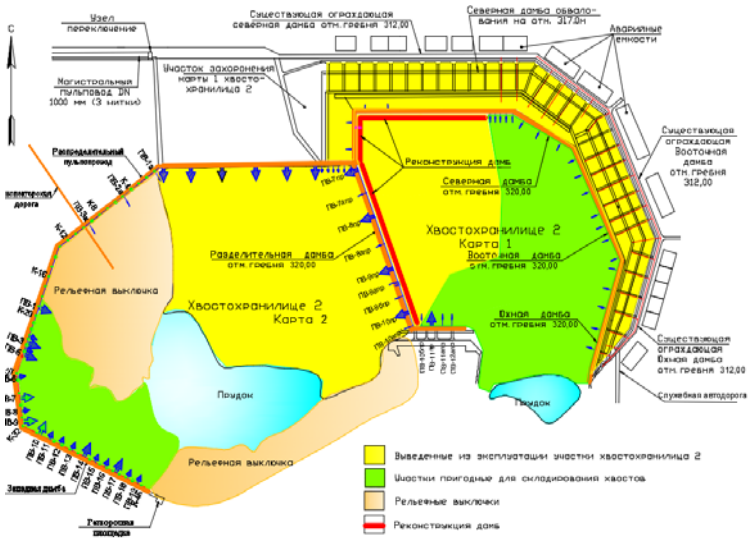


Рис. 1. Схема расположения участков хвостохранилища №2, пригодных для складирования хвостов на ноябрь 2020 г

Площадь брутто карты 1 составляет 28,4 km^2, карты 2 -24,6 km^2. Площадь каждой из карт хвостохранилища 2 превосходит площадь всех вместе взятых остальных хвостохранилищ ГП НГМК. Площадь прудка на карте 1 составляет 2,5 km^2, на карте 2 - 4,4 km^2. Большая площадь прудков говорит о значительных резервах, которые можно использовать для складирования твердой фазы хвостов при рациональном складировании. Значительную часть площадей (более 50%) приходится выводить из эксплуатции на период строительства дамб и сооружений.

Большая часть карты 2 заполнена полностью и согласно действующим нормативам складирование хвостов на нее производить недопустимо.

Складирование хвостов на карту 2 ограничивается 6 млн. t из-за незавершенности строительства противофильтрационного экрана на участке № 1 распространения палеогеновых песков. Кроме того, не рассмотрено влияние гипсовых грунтов на западе карты 2, на которых построена Западная дамба высотой до 8 м, непосредственно примыкающая к участку палеогеновых песков № 8, а также защита южного борта карты, сложенная гипсовыми грунтами. Необходимо отметить, что карта 2 на 60 % заполнена хвостами и без дополнительных мероприятий не может в дальнейшем использоваться.

Площадь, пригодная для складирования хвостов на ноябрь 2020 г составляла 11,9 km^2, что составляет около 20 % площади брутто. Укладка 50 млн.t твердой фазы хвостов при сложившейся средневзвешенной плотности 1,18 t/m^3 потребует возведение дамб по контуру хвостохранилища высотой 4 m, что с учетом безопасной эксплуатации, потребует поднятия гребня дамб на отметку 324,5 m. Удельный объем грунта при проведении такого мероприятия

составит около 60 000 m^3/km. При общей протяженности дамб 31,1 km, только на земляные работы потребуется более 1,9 млн. m^3/у со стоимостью 110 млрд. сум/у. Очевидно, что устройство дамб из привозного грунта не может обеспечить создание необходимых емкостей. При этом ежегодно из эксплуатации будет выводится 0,6 km^2 полезной площади хвостохранилища.

Ориентировочный расчет средней толщины ежегдно укладываемых хвостов на хвостохранилищах 2 до 2025 г при принятой в проектах схеме наращивания дамб приводится в табл. 1.

Таблица 1

Ориентировочный расчет средней толщины ежегодно укладываемых хвостов на хвостохранилищах ГМЗ-2 до 2025 г при принятой в проектах схеме наращивания дамб

Год	Складирование твердой фазы хвостов млн. t			Площадь, km^2		Толщина слоя складирования, m	
	№ хвостохранилища			№ хвостохранилища		№ хвостохранилища	
	№ 2	№ 1	Всего	№ 2	№ 1	№ 2	№ 1
2021	49	3	52	12	3,6	4,1	0,8
2022	57	3	60	15	3,6	3,8	0,8
2023	59	3	62	19	5	3,1	0,6
2024	62	3	65	23	5	2,7	0,6
ИТОГО	227	12	239			13,7	2,9

Суммируя возможность запроектированных и проводимых строительных работ видно, что в 2021 г дефицит вместимости с учетом имеющегося запаса в 17,7 млн. t составит порядка 8,1 млн. t., а к 2025 г и он достигнет 130,9 млн. t.

Топографическая съемка хвостохранилища 2 показала, что максимальные уклоны пляжей колеблются от 0,003 до 0,006, это позволяет устроить зенитные пульповыпуски. Ранее такие пульповыпуски использовались для ликвидации дефицита емкости в 2004-2011гг. Пример работы такого пульповыпуска приведен на рис. 2.



Рис. 2. Пульповыпуск на шпоре (2008г)

Для обеспечения складирования хвостов в течение 2021 г рекомендован перевод хвостохранилища 2 из наливного в комбинированный тип с устройством зенитных выпусков и дамбы вторичного обвалования высотой не более 1 m.

На рис. 3 показано сравнение наращивания отметки гребня дамб на высоту 3 m и на 1 m. При этом зенитные пульповыпуски позволят поднять поверхность пляжа на 3 m, увеличить полезную емкость за счет объема занимаемого дорогостоящим привозным грунтом и вместимость за счет увеличения плотности хвостовых отложений. Значительное сокращение объема привозного грунта при устройстве дамб вторичного обвалования, устраиваемых в

соответствии с КМК 2.06.05-98 позволит увеличить вместимость хвостохранилища №2 и уменьшить площадь отвода под строительство дамб не менее чем в 3 раза.

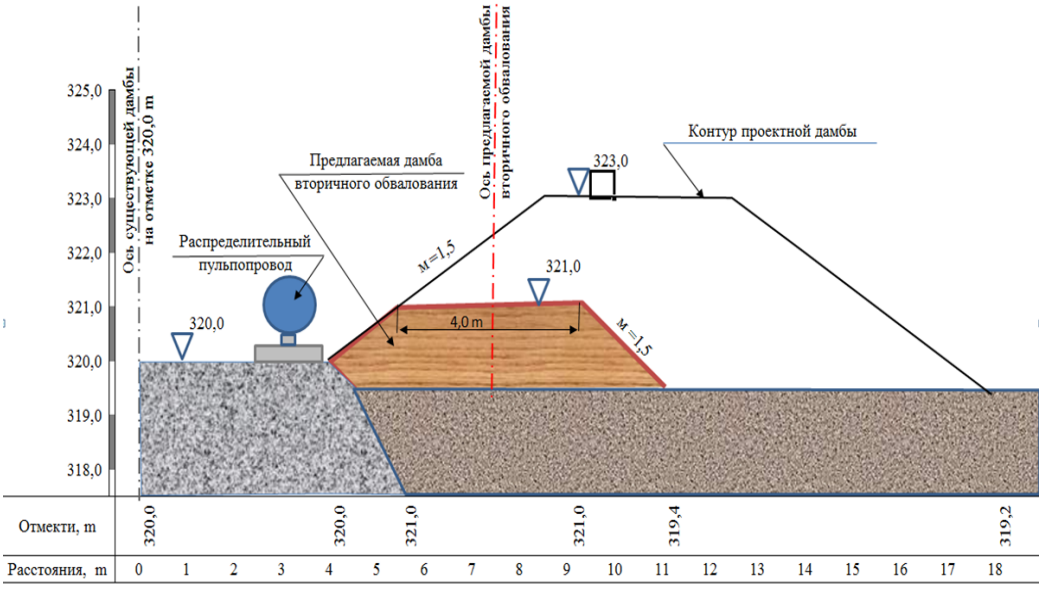


Рис. 3. Сравнительные поперечные сечения дамбы при подъеме отметки гребня на 3 m и дамбы вторичного обвалования выстой 1 m

Во избежание размораживания левой ветки распределительного пульпопровода была выдана рекомендация установить отсечную задвижку на границе Отсечной и Северной дамб, устроить в этом месте сброс и зенитный пульповыпуск. Сброс позволил перед началом зимнего сезона промыть пульпопровод, а зенитный выпуск ПВ-3л, построенный службой эксплуатации в начале ноября работает до сих пор, уложив более 5 млн. t хвостов. Построенные службой эксплуатации хвостового хозяйства еще два зенитных пульповыпуска (рис. 4) позволят уложить еще около 10 млн.t хвостов и снять напряжение зимнего складирования хвостов и, частично снять дефицит емкостей на 2021 г. После наступления теплого периода можно будет перевести складирование хвостов на концевую часть левой ветки, имеющей значительный запас в дамбах.



Рис. 4. Зенитный пульповыпуск № 2 на Отсечной дамбе, построенный службой эксплуатации для зимнего складирования хвостов

При устройстве на карте 2 дамбы вторичного обвалования высотой 1 m и тридцатиметровых зенитных пульповыпусков ПВ-$3_{прс}$÷ПВ-$5_{прс}$ на Северной дамбе и ПВ-$8_{пр2}$ ÷ ПВ-$10_{пр2}$ на Разделительной вместимость карты 2 можно увеличить в 2021-2024 гг на 40 млн. t. Пульповыпуск ПВ-$6_{прс}$ необходимо удлинить на 75 м из-за проявляющихся на этом участке деформаций на Северной дамбе.

Таким образом, нормативная и справочная база для проектирования системы транспортирования и складирования хвостов в условиях ГМЗ-2 устарела и не соответствует современным природно-хозяйственным условиям. Проектирование по устаревшей нормативной базе приводит к неоправданным затратам, а в некоторых случаях приводит к возникновению аварийных ситуаций. Ввиду того, что действующие нормативы не учитывают специфические природно-хозяйственные условия ГМЗ-2 и ГМЗ-7 проектирование рекомендуется вести на основе научно-обоснованных регламентов.

В 2022 г переработка руды значительно возрастет, и для обеспечения складирования хвостов необходимо будет вводить неиспользуемые площади карты 2, которые в настоящее время заполнены до предела. Для преодоления сложившегося дефицита вместимости хвостохранилищ рекомендуется перейти от строительства дамб высотой 3 м, каждый километр которых выводит из эксплуатации 2 ha полезной площадью на устройство дамб вторичного обвалования высотой 1 m, которые занимают площадь в 3 раза меньше.

Для обеспечения складирования хвостов в течение 2021 г рекомендуется устройство зенитных выпусков и дамбы вторичного обвалования на карте 2 хвостохранилища 2.

Для уменьшения площади прудков и повышения плотности хвостов рекомендуется установить на каждом втором пульповыпуске ограничитель расхода диаметром 200-250 mm.

Для защиты месторождения фосфоритов рекомендуется либо устройство намывной двухсторонней дамбы с ядром, либо устройство дамбы с односторонним намывом. Проведенные НИР и опыты по намыву таких устройств показали положительные результаты и частично были осуществлены на практике.

Литература

1. Закон «О безопасности гидротехнических сооружений». № 826-1, принятый Олий Мажлисом Республики Узбекистан 20 августа 1999 года.

2. «Правила безопасности работ при эксплуатации хвостовых хозяйств», утвержденные приказом начальника Государственной инспекции «Саноатконтехназорат» Республики Узбекистан № 28 от 14 февраля 2006 года.

3. Проект расширения хвостохранилища 2 ГМЗ-2 в верховье примыкающего к нему лога (карта 2) /СредазНИПИПТ инв. № ДСП-6177. - Ташкент: 1999.

4. РТМ 8-54-87. Нормы технологического проектирования хвостовых хозяйств гидрометаллургических заводов и обогатительных фабрик (п/я 5703) 1987.

5. Рыбковский В.Д., Узлов В.С., Крымов Л.Р., Развитие и эксплуатация хвостохранилищ ГМЗ-2. «Цветные металлы». Москва: 2009. - № 7.

6. Раимжанов Б.Р., Гайбуллаев Х.К., Байков В.Н. Намыв комбинированного противорадиационного и противофильтрационного экрана на хвостохранилище ГМЗ-1 государственного предприятия «Навоийский ГМК» // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2020. - №1. – С. 99-107. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-1-0-99-107.

ДЕЙСТВИЕ ВЗРЫВА В ЗАЖАТОЙ СРЕДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ

Ф.Я. Умаров (Алмалыкский филиал НИТУ «МИСиС») Д.Р. Махмудов, Ш.А. Очилов, М.А. Исраилов, И.А. Кудратов. (Ташкентский государственный технический университет)

В работе проведены аналитические исследования и разработаны схемы по определению рациональных параметров подпорной стенки при трапециевидной форме зажатой среды. Установлены фактическая линия наименьшего сопротивления (ЛНС) и объём развала горных пород при трапециевидной форме зажатой среды. Использованы комплексные методы исследований, включающие теоретические обобщения и экспериментальные исследования в полигонных и промышленных условиях.

Ключевые слова: горная порода, взрыв, буровзрывные работы, подпорная стенка, зажатая среда, трапециевидная форма, развал, фактическая ЛНС, взрывчатое вещество.

Взрывание в зажатой среде - это метод ведения взрывных работ, при котором благодаря наличию преград уменьшается боковое смещение взрываемого массива в период разрушения, что способствует увеличению продолжительности действия взрыва на массив и, как следствие, улучшению дробления пород.

Развитию и внедрению метода взрывания горных пород в зажатой среде на карьерах способствовало улучшение качества дробления пород, возможность управления формой и величиной развала горной массы при взрыве, сокращение подготовительно-восстановительных работ, возможность селективной выемки полезных ископаемых с учетом незначительного разрыхления и перемещения взрываемого массива, независимость процессов бурения к взрывания от экскавации и транспортирования, а также возможность обеспечения достаточно больших объемов подготовленной горной массы, что имеет немаловажное значение при использовании высокопроизводительного оборудования.

Исследования последних лет показали, что механизм разрушения, а также степень дробления горных пород взрывом зависят от многих факторов и в первую очередь от величины взрывного импульса и времени его действия на массив. В этой связи особое значение имеет взрывание в зажатой среде - один из прогрессивных методов управления дроблением горных пород на карьерах, при котором благодаря подпорной стенке из взорванной горной массы или целика уменьшается боковое смещение взрываемого массива в период его разрушения. В связи с этим увеличивается период действия взрыва на массив и, как следствие, дробление пород [1].

Возможность управления величиной и формой развала горной массы позволяет более эффективно использовать рабочие площадки и увеличить коэффициент использования основного оборудования за счет сокращения расстояния их перегонов при взрывах и уменьшения их простоев примерно на 25%.

При взрывании скважинных зарядов в зажатой среде отсутствуют условия для смещения массива в сторону откоса уступа, трещины не могут раскрываться и массив более продолжительное время находится в напряженном состоянии. В этих условиях форма и длина взрывного импульса зависят от величины заряда. А так как формой и длиной взрывного импульса определяется степень дробления горных пород, то создается реальная предпосылка управления дроблением горных пород путем увеличения удельного расхода ВВ.

Эффективность взрыва в зажатой среде проявляется только в случае применения многорядного короткозамедленного взрывания при наличии не менее трех - пяти рядов скважинных зарядов.

Наиболее простым вариантом взрывания в зажатой среде является взрыв на подпорную стенку из неубранной горной массы. При этом величина подпорной стенки влияет на ширину и форму развала и качество дробления горных пород.

При варианте взрывания в зажатой среде с применением фланговых, диагональных и радиальных схем соединения зарядов изменяется направление взрывания. Подпорная стенка из неубранной горной массы при этом варианте не обязательна, так как подпор создается навалом горной массы, разрушенной первой группой зарядов.

Эти варианты взрывания применяют для взрывания пород любой крепости и трещиноватости.

Вариант взрывания в зажатой среде при наличии одной открытой поверхности, когда подпорной стенкой служит целик массива, применяется при проходке траншей взрывным способом, взрывании массивов горных пород с использованием продольных и поперечных врубов и взрывании высоких уступов в породах средней и ниже средней крепости с мелкотрещиноватым строением. Взрывание с поперечным и продольным врубами, как и взрывание траншей, применяют в породах высокой крепости.

Для внедрения взрывания в зажатой среде требуется разработка методики расчета параметров буровзрывных работ, базирующейся на детальном изучении механизма взрывного разрушения пород.

В результате проведенных комплексных исследований эффективности дробления массива горных пород разработан способ взрывания в зажатой среде с использованием короткозамедленного взрывания, который может применяться в различных по крепости и трещиноватости горных породах. Преимуществами данного способа является повышение безопасности и увеличение производительности выемочно-погрузочного оборудования, уменьшение количества взрывов, снижение объема подготовительно-восстановительных работ на уступе, увеличение степени дробления горных пород, обеспечение сохранности геологической структуры горного массива, и регулирование параметрами развала взорванной горной массы.

Согласно разработанному способу бурятся не менее четырех рядов взрываемых скважин согласно паспорту буровзрывных работ на карьере. Из ранее взорванных горных пород выемочно-погрузочным оборудованием формируется подпорная стенка трапециевидной формы.

Схема разработанного способа представлена на рис. 1.

При сильнотрещиноватых горных породах с коэффициентом крепости по шкале М.М.Протодьяконова f=8÷14 рекомендуется применять порядную схему с использованием продольных и поперечных врубов, для крепких среднеблочных пород – диагональная и радиальная схемы. Интервалы замедления между сериями зарядов принимаются 35-75 мс.

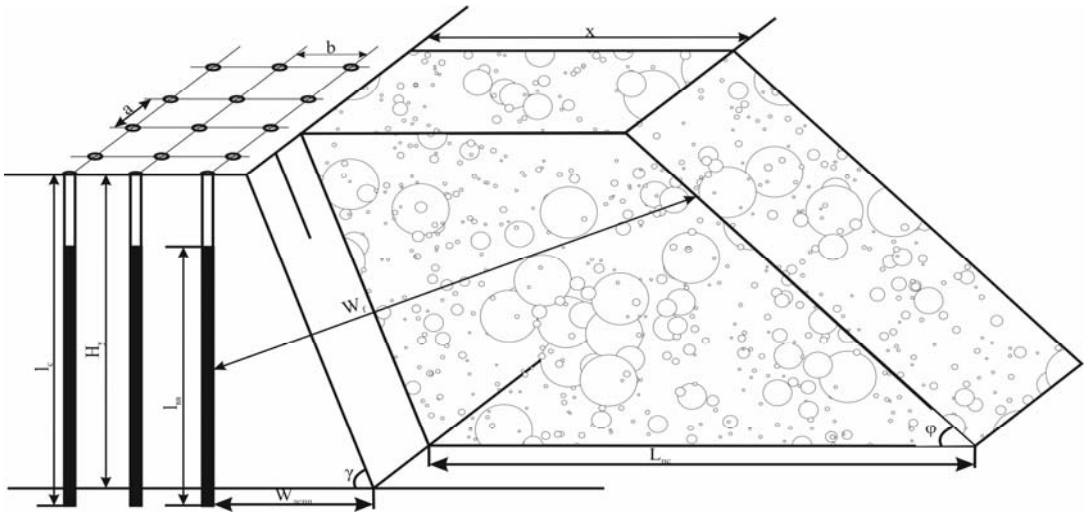


Рис. 1. Способ дробления горных пород с регулируемыми параметрами зажатой среды.

При разработке рациональных параметров зажатой среды рассмотрены общие вопросы формирования развала методом математического моделирования. Определены поля начальных скоростей частей горного массива с учетом параметров скважинного заряда ВВ, геометрии его заложения и физико-механических свойств горных пород.

Скорость смещения горной массы в зависимости от линии сопротивления по подошве уступа определяется по формуле:

$$v = \frac{v_0 r_0^2}{W^2}, \text{ м/с}, \quad (1)$$

где v_o - константа, зависящая от конструкции заряда и физико-механических свойств горных пород; r_o – радиус скважинного заряда ВВ, м; $\boldsymbol{W}$ - линия сопротивления по подошве уступа (ЛСПП), м.

Для расчета начальных скоростей горной массы необходимо учитывать высоту уступа, угол откоса уступа, величину линии сопротивления по подошве уступа, длину забойки и положение скважинного заряда ВВ.

Линия сопротивления по подошве уступа определяется по общепринятой формуле [2]:

$$W = 53 k_T d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}}, \text{ м}, \quad (2)$$

где k_T – коэффициент трещиноватости горных пород (k_T=1,0-1,2); d - диаметр скважины, дм; Δ - плотность заряжания, кг/дм^3; γ - объемный вес породы, кг/дм^3.

С учетом формулы (2) скорость смещения горной массы рассчитывается по формуле:

$$v = \frac{v_0 r_0^2}{(53 k_T d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}},)^2}, \text{ м/с}, \quad (3)$$

Время движения горных пород по подошве уступа определяется по формуле:

$$t_0 = \frac{(53 k_T d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}} - hctg\alpha)}{v}, \text{ мс}. \quad (4)$$

Для нахождения наибольшей высоты развала необходимо учитывать высоту развала в верхней части уступа.

В работе [3] приведена формула определения рациональной высоты уступа графоаналитическим методом путем совместного решения уравнений относительно высоты уступа и линии сопротивления по подошве:

$$\text{H} = \frac{m(Z-n)W}{m - qkW^2}, \text{ м}, \quad (5)$$

где m – вместимость ВВ в 1 п.м. скважины, кг; Z - коэффициент забойки; n-коэффициент перебура;

q - удельный расход ВВ, кг/м^3; k - коэффициент сближения скважин в ряду.

Учитывая формулу (5) определим максимальную высоту подъема развала горных пород:

$$h_{p.max} = \frac{v^2 + \frac{m(Z-n)W}{m - qkW^2}}{4g}, \text{ м}. \quad (6)$$

где g - ускорение свободного падения (g=9,81 м/с2).

Наибольшее расстояние выброса горной массы от верхней части уступа определяется по формуле:

$$l_{max} = W + \frac{v^2}{2g} + v\sqrt{\frac{h_{p.max}}{g}}, \text{ м}. \quad (7)$$

Импульс, передаваемый подпорной стенке от взрываемых рядов скважинных зарядов ВВ, определяется по формуле:

$$I = \rho \cdot u \cdot (W + \frac{L_c}{k}), \text{ кг·сек/м}^2, \quad (8)$$

где ρ - плотность горных пород, кг/м^3; u – скорость после соударения, м/с; k -

коэффициент разрыхления горной массы после взрыва.

Из уравнения (8) определим скорость, которая определит движение горной массы

$$u = \frac{v}{1+\frac{L_c}{kW}}, \text{ м/с,} \quad (9)$$

где L_c - ширина подпорной стенки трапециевидной формы, м

$$L_c = x + H(ctg\varphi - ctg\alpha), \text{ м,} \quad (10)$$

где x - ширина подпорной стенки трапециевидной формы поверху, м; φ - угол откоса подпорной стенки трапециевидной формы, град.; α - угол откоса уступа, град.

Учитывая выражения (9) и (10) определим скорость горной массы на подпорной стенке трапециевидной формы:

$$u = \frac{v}{1+\frac{W+L_c-\frac{H}{3}(ctg\alpha+ctg\varphi)}{kW_f}}, \text{ м/с,} \quad (11)$$

где W_f - фактическая линия наименьшего сопротивления, м.

На интенсивность взрывного разрушения влияет напряжение и продолжительность действия взрывного импульса на разрушаемую среду. В связи с этим исследовано влияние глубины скважинного заряда ВВ на основные физические факторы разрушения пород взрывом.

Зависимость давления газообразных продуктов взрыва в скважине от высоты уступа описывается уравнением [4]:

$$P = \frac{1}{8}\rho_0 D^{8/3} \cdot l_3^{-2/3} \cdot t^{2/3} \cdot e^{1-\left(\frac{Dt}{l_3}\right)^{2/3}}. \quad (12)$$

где ρ_0 - плотность ВВ, г/см^3; D - скорость детонации ВВ, м/с; $l_з$ - высота заряда ВВ в скважине, м; t - время действия давления газообразных продуктов взрыва в скважине, с; e-основание натуральных логарифмов.

Единичный объем подпорной стенки трапециевидной формы определяется по формуле:

$$V = \frac{2 \cdot x + H(ctg\varphi - ctg\gamma)}{2} H., \text{ м}^3\text{/м,} \quad (13)$$

Рациональная высота подпорной стенки трапециевидной формы:

$$h_{n.c.} > \frac{\sqrt{\left(Wtg\frac{\varphi}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{\sin\varphi} + tg\frac{\varphi}{2}\right)V} - \left(Wtg\frac{\varphi}{2}\right)}{\frac{1}{\sin\varphi} + tg\frac{\varphi}{2}}, \text{ м.} \quad (14)$$

Угол откоса подпорной стенки трапециевидной формы определяется из выражения:

$$\sin\varphi = \frac{W_f}{x + \frac{3a + 2ctg\varphi}{3} H}, \text{ град.,} \quad (15)$$

где а-расстояние от центра крайнего ряда скважин до верхней бровки уступа, м.

Таким образом, на основе исследования физико-математической модели формирования развала при взрыве заряда ВВ разработаны рациональные параметры зажатой среды с трапециевидной формой при дроблении горных пород взрывом [4,5,6].

На карьере Мурунтау Центрального рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината в соответствии с «Методикой дробления горных пород с

регулируемыми параметрами зажатой среды» на блоке №45 гор. +405 м проведены опытно-промышленные испытания разработанного способа и рациональных параметров зажатой среды.

Экспериментальный блок объемом 113 тыс. м^3 был разделен на две равные части, в одной из которых подпорная стенка имела традиционную форму, образованную в результате предыдущего взрыва, а вторая была сформирована трапециевидной формы. Параметры первого и второго взрывных блоков были приняты следующими: высота уступа 16 м, диаметр скважин 244,5 мм, перебур 2,5 м, сетка скважин - 7х7 м. В первом блоке высота подпорной стенки составляла 9 м, ширина - 31 м. Во втором блоке высота подпорной стенки составляла 15 м, ширина - 24 м. Схема взрывания в обоих блоках - последовательная, удельный расход ВВ (нобелан-2080) - 0,95 кг/м^3.

Для расчета рациональных параметров зажатой среды трапециевидной формы использовались разработанные формулы, в которую входят основные параметры, определяющие параметры скважинного заряда ВВ, энергетические характеристики ВВ и физико-механические свойства горных пород.

Литература

1. Друкованный М.Ф. Методы управления взрывом на карьерах // М.: Недра, 1973. - 415 с.

2. Ханукаев А.Н. Физические процессы при отбойке горных пород взрывом // М.: Недра, 1974. - 224 с.

3. Махмудов Д.Р., Петросов Ю.Э. Технология производства буро-взрывных работ на глубоких карьерах Узбекистана // Горный информационно-аналитеческий бюллетень. – Москва, 2017. – №5. – С. 331-337.

4. Заиров Ш.Ш., Махмудов Д.Р., Уринов Ш.Р. Теоритические и экспериментальные исследования взрывного разрушения горных пород при различных формах зажатой среды // «Горный журнал», №9, 2018С. 46-50.

5. Норов Ю.Д. и др. Исследования процесса дроблении и снижения прочности раздробленных горных пород взрывом скважинных зарядов ВВ путем изменения их параметров // International conference on integrated innovative development of Zarafshan region: achievements challenges and prospekts. 27-28 november Navoi Uzbekistan. 2019. стр. 183-186.

6. Насиров У.Ф. и др. Development and industrial implementation of rational parameters of explosion in a compressed environment // “Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing” Многоавторная монография. Руминия 2019.

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

С.М. Рахимбеков
(Satbayev University)

В статье анализируются вопросы адаптации природно-технической системы. Уделено внимание современным информационным технологиям. Важной решаемой задачей является создание адаптивной методики прогнозирования по данным геомеханики. Адаптивность проявляется в согласовании функционирования природно-технической системы (ПТС) с «природой», иначе, с рудными и нерудными телами земных недр при их изменяющемся поведении в процессе эксплуатации. Сделан вывод о том, что цель геомеханики и состоит в познании этих законов согласования. Обеспечение такого согласования достигается адаптивной оптимизацией ведения горных работ. На «вооружение» принимается замечание «отца кибернетики» Н. Винер, «важные исследования задерживаются из-за того, что в одной области неизвестны результаты, уже давно ставшие классическими в смежной области».

Ключевые слова: адаптация, природно-техническая система (ПТС), оптимизация, геомеханика, временной ряд, оруденение, прогнозирование.

Для решения проблем в горном деле необходима мобилизация всех возможностей современной науки. Математика н анализ математических моделей являются, конечно, лишь одной из них. Не меньшую роль стали играть разрабатываемые современные методы исследования. Конечно, огромное значение в горном деле имеют интуиция, ассоциативное мышление, и др. Поэтому горное дело в сознании людей, посвятивших ему значительную часть жизни, ассоциируется скорее с горным искусством, чем с научно обоснованной деятельностью человека по добыче полезного ископаемого. Во многом именно по этой причине в горном деле так весомо значение опыта, знание специфики ведения горных работ в условиях конкретного месторождения и базирующейся на них интуиции[1].

Но ни одно из этих средств анализа и прогноза, которыми располагает человек-технолог, само по себе не может обеспечить нужный здесь уровень знаний. Так, например, горняку недостает умения и памяти быстро и точно прослеживать логические цепочки взаимосвязей, возникающие при анализе сложной природно-технической системы (СПТС); человеческий мозг плохо приспособлен для проведения большого количества вычислений и т. д. Поэтому для решения действительно трудных горных задач, встающих перед горняками, нужен инструмент, позволяющий объединять все существующие возможности познания. Если говорить о том, что такой инструмент уже создается, то в первую очередь следует упомянуть о «набившем оскомину» системном анализе в горном деле**.** Так в работах [1,2] отмечается, что «несмотря на интенсивное развитие теории и практики системного анализа в горной промышленности, происшедшее в конце 70-х — начале 80-х годов 20 века, дальнейшее развитие этого направления остаётся актуальным и на современном этапе развития науки, техники и технологий…». Так, на состоявшемся в 1994г. 16-ом Всемирном горном конгрессе в г. София, автором данной статьи. Был сделан доклад «Системное решение проблемы адаптации горной технологии», которое, на наш взгляд, и «…явилось ответом на очевидную недостаточность научных представлений о горном предприятии как таковом, функционирование которого обусловлено целенаправленным и взаимообусловленным взаимодействием всех его элементов и сторон деятельности»…[3].

В качестве важной составляющей следует отметить появление технических и программных средств, обеспечивающих диалог «исследователь—компьютер», которое позволило увидеть более отчетливо перспективы создания такого инструмента. Работы в этом направлении уже начались, и их интенсивность растет с каждым годом.

В горном деле наряду с опытом и интеллектом специалистов огромное значение имеют интуиция, ассоциативное мышление, н др. Но обеспечить нужный уровень знаний этих

природных средств анализа и прогноза, которыми располагает специалист - горняк недостаточно. Так, в геомеханике, например, недостает умения и памяти быстро и точно прослеживать логические цепочки взаимосвязей, возникающие при анализе и прогнозе сложной геодинамической системы.

Живой интеллект специалиста-горняка — это нечто качественно большее, которое позволяет ему приобрести необходимые знания, с помощью которых он сумеет предсказать возможное развитие событий и горнотехнологических процессов в зависимости от тех действий, которые он предпримет, и произвести наиболее рациональный, а ,возможно, даже и оптимальный выбор горнотехнологического решения.

Современное развитие науки расширяет возможности познания. С этой целью **ученые пытаются** дать новую интерпретацию процессов развития сложных систем. Моисеев Н.Н в работе [4]связывает решение этой проблемы с выделением механизмов адаптации и катастроф.

Моисеев Н.Н. отмечает: «тысячелетиями человек вел направленный искусственный отбор — селекцию растений и животных, адаптируя их к своим потребностям. И при этом ничего принципиально нового он не получил. Как бы ни были отличны по своему внешнему виду многочисленные породы собак, они по-прежнему остаются собаками, принадлежат к одному и тому же виду.

Наверное, можно сказать и так: ни внешние возмущения, ни внутренние пертурбации не способны с помощью адаптационных механизмов вывести систему за пределы того «обозримого канала эволюции», того коридора, который заготовила природа для развития этой системы. При действии механизмов адаптационного типа границы этого коридора, очерченные объективными законами нашего мира, достаточно близки друг к другу и достаточно обозримы в перспективе. Следовательно, путь развития в этом случае предсказуем со значительной точностью. Такая характеристика механизмов адаптационного типа может быть принята в качестве их определения…»

Таким образом, возможности обобщения языка, выработанного впервые эволюционной биологией для представления развития процессов в системах произвольной материальной природы, показал Моисеев Н.Н. [4,5]. Вместе с тем он отнес «адаптационные» механизмы к дарвиновским механизмам естественного отбора. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют нам в принципе предвидеть (конечно, с определенной точностью) развитие событий — прогнозировать его. Это происходит потому, что адаптация — это самонастройка, обеспечивающая развивающейся системе устойчивость (стабильность) в данных конкретных условиях внешней среды. Значит, изучая эти условия, т. е. особенности среды, мы можем предвидеть (предсказать) тенденции в изменениях основных параметров системы**,** которые будут происходить под действием этих механизмов. Другими словами, мы оказываемся способными заранее определить множество состояний (совокупность параметров) системы, которые будут обеспечивать ее устойчивость при данных условиях внешней среды. Этим обстоятельством мы воспользовались в свое время для решения сложной горной задачи по оптимизации размещения выемочных единиц с учетом особенностей оруденения. Необходимо также воспользоваться при решении геомеханических, геодинамических задач и эту задачу мы в настоящее время решаем.

Прежде всего, нужен адекватный инструмент, позволяющий объединять все эти существующие возможности. Появление технических и программных средств в горной науке, которые расширяют и углубляют диалог между исследователем и горным объектом управления в рамках современной связки «исследователь—компьютер» Именно машинный эксперимент позволил поставить и подступиться к решению действительно трудных горных задач. Становится единственно надежным средством исследования, так как другие типы экспериментов предполагают необходимость воспроизведения изучаемых объектов и процессов, многократного повторения и проверки опыта.

Но следует отметить, что любые эксперименты с геодинамикой опасны, ибо вполне могут поставить горнотехнический объект на грань катастрофы, с другой стороны усложнение геодинамических ситуаций вынуждает все чаще и чаще отвечать на возникающие вопросы и решать горные задачи, которые в горной науке так или иначе уже решены. Такое обстоятельство приводит к тому, что количество работ, повторяющих хорошо известные результаты, стремительно растет. Эффективность затрат на новые научные разработки в горном деле начинает постепенно снижаться.

Понятно, что необходимо располагать достаточно полной информацией о свойствах окружающей среды, и с другой стороны необходимо в корне изменить традиционную технику работы с информацией, которая в современном варианте не располагает возможностями синтезировать необходимые научные знания.

Ведь с помощью моделей из старых знаний могут возникать новые знания.

По сравнению с горным делом, в физике и технике проблемы управления в плане самонастройки систем насыщены достаточно развитой математической теорией систем, способных к адаптации. Поэтому, если мы в состоянии построить математическую модель природно-технической системы (ПТС) и механизмы ее самонастройки и будем располагать достаточно полной информацией о свойствах окружающей среды, то, используя указанную теорию в горном деле , мы сможем не только выявить интересующие нас закономерности и предсказать тенденции, но и дать с определенной точностью количественную характеристику развивающихся событий в (ПТС). Перемены в природной и внешней средах происходят настолько быстро, что прогнозирование будущего становится затруднительным и часто невозможным. Поэтому в работах ведущих ученых рекомендуется горным предприятиям, как СПТС вместо планирования развивать способность быстрой адаптации к меняющимся условиям. Таким образом, происходит невольное смещение акцента с долгосрочного и среднесрочного планирования.

Как было отмечено, появление технических и программных средств, в горной науке, которые расширяют и углубляют диалог между исследователем и горным объектом управления в рамках современной связки «исследователь—компьютер» позволило поставить и подступиться к решению действительно трудных горных задач.

В качестве вывода можно отметить, что используя в целом указанный подход, мы сможем не только предсказать тенденции, но и дать с определенной точностью количественную характеристику развивающихся событий.

К первому классу я отнесу «Адаптационные» механизмы. Это прежде всего, конечно, дарвиновские механизмы естественного отбора. Но подобные механизмы встречаются и в физике, и в химии, и в технике. Важную роль они играют и в общественной жизни. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют нам в принципе предвидеть (конечно, с определенной точностью) развитие событий — прогнозировать его. Это происходит потому, что адаптация — это самонастройка, обеспечивающая развивающейся системе устойчивость (стабильность) в данных конкретных условиях внешней среды. Значит, изучая эти условия, т. е. особенности среды, мы можем предвидеть (предсказать) тенденции в изменениях основных параметров системы, которые будут происходить под действием этих механизмов. Другими словами, мы оказываемся способными заранее определить множество состояний (совокупность параметров) системы, которые будут обеспечивать ее устойчивость при данных условиях внешней среды. Этим обстоятельством уже давно пользуются селекционеры.

Простейшие модели подобных механизмов широко используются в технике, биотехнологиях, при изучении динамики популяций и т. д. Зная достаточно хорошо внешние условия и их прогноз, а также те объективные законы, которые управляют развитием системы, мы можем быть уверены, что с помощью механизмов адаптационного типа развивающаяся система не обретет никаких новых, неожиданных свойств. Механизмы подобного рода позволяют параметрам

системы изменяться лишь в достаточно ограниченных пределах. И эти пределы во многих случаях можно определить заранее.

Выделение механизмов адаптации и катастроф позволяет не только дать новую интерпретацию процессов развития. Оно позволяет сделать наглядным один принцип, имеющий важнейшее значение для понимания процессов самоорганизации вообще н эволюции живого мира в частности. Этот принцип носит название принципа дивергенции — расхождения (или размножения) новых форм организации (метафора — ветвящееся дерево).

Поэтому я сужу свою задачу и постараюсь выделить лишь два существенно-разных класса механизмов отбора. Эта задача мне представляется необходимой и выполнимой.

Следует отметить, что в предшествующих проведенных исследованиях научного руководителя проекта по данным оруденения для решения задачи оптимальной раскройки месторождения применялись методы экстраполяции, метод средних, экспоненциальное сглаживание и другие, которые в некоторой степени тоже содержат элемент адаптации, поскольку с получением "свежих" фактических данных параметры кривых пересчитываются заново [6].

Вышеуказанная информация обосновывает новизну нашего подхода, которая заключается в разработке метода адаптивного прогнозирования одномерных временных рядов, сформированных из представительных выборок геоданных о поведении массива.

Но важнейшим достоинством и оригинальностью разрабатываемого метода адаптивного прогнозирования является построение самокорректирующихся моделей, способных учитывать результат прогноза, сделанного на предыдущем шаге. Скорость (быстроту) реакции модели на изменения в динамике процесса характеризует так называемый параметр адаптации. Параметр адаптации выбирается таким образом, чтобы обеспечивалось адекватное отображение выявляемой тенденции. Многие временные ряды содержат периодические колебания. Адаптивные методы учитывают различную информационную ценность уровней ряда, “старение” информации. Все это делает эффективным применение разрабатываемого метода для прогнозирования геодинамики с изменяющейся тенденцией, составляет принципиальное отличие идеи заявляемого проекта от существующих аналогов и обосновывает необходимость финансирования проекта.

Инструментом прогноза при адаптивном методе служит модель. Первоначальная оценка параметров этой модели основывается на данных базового (исходного) временного ряда. На основе новых данных, получаемых на каждом следующем шаге, происходит корректировка параметров модели во времени, их адаптация к новым, непрерывно изменяющимся условиям развития явления. Таким образом, модель постоянно «впитывает» новую информацию и приспосабливается к ней [7,8].

Что же касается физики и техники, то механизмы, обеспечивающие самонастройку системы, уже в течение многих лет являются объектом исследований специалистов по проблемам управления. Сегодня наука обладает достаточно развитой математической теорией систем, способных к адаптации. Поэтому, если мы в состоянии построить математическую модель системы и механизма ее самонастройки и располагаем достаточно полной информацией о свойствах окружающей среды, то, используя указанную теорию, мы сможем не только предсказать тенденции, как это делают селекционеры, но и дать с определенной точностью количественную характеристику развивающихся событий. Простейшие модели подобных механизмов широко используются в технике, биотехнологиях, при изучении динамики популяций и т. д. Зная достаточно хорошо внешние условия и их прогноз, а также те объективные законы, которые управляют развитием системы, мы можем быть уверены, что с помощью механизмов адаптационного типа развивающаяся система не обретет никаких новых, неожиданных свойств. Механизмы подобного рода позволяют параметрам системы изменяться лишь в

достаточно ограниченных пределах. И эти пределы во многих случаях можно определить заранее.

Сформулированные утверждений отвечают практическому опыту людей. Тысячелетиями человек вел направленный искусственный отбор — селекцию растений и животных, адаптируя их к своим потребностям. И при этом ничего принципиально нового он не получил. Как бы ни были отличны по своему внешнему виду многочисленные породы собак, они по-прежнему остаются собаками, нашего мира, достаточно близки друг к другу и достаточно обозримы в перспективе. Следовательно, путь развития в этом случае предсказуем со значительной точностью. Такая характеристика механизмов адаптационного типа может быть принята в качестве их определения. При этом достаточно плодотворным представляется системный подход к решению проблемы техногенной сейсмичности [9].

Выделение механизмов адаптации и катастроф позволяет не только дать новую интерпретацию процессов развития. Оно позволяет сделать наглядным один принцип, имеющий важнейшее значение для понимания процессов самоорганизации вообще эволюции живого мира в частности. Этот принцип носит название принципа дивергенции — расхождения (или размножения) новых форм организации (метафора — ветвящееся дерево).

Поэтому я сужу свою задачу и постараюсь выделить лишь два существенно-разных класса механизмов отбора. Эта задача мне представляется необходимой и выполнимой.

К первому классу я отнесу «адаптационные» механизмы. Это прежде всего, конечно, дарвиновские механизмы естественного отбора. Но подобные механизмы встречаются и в физике, и в химии, и в технике. Важную роль они играют и в общественной жизни. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют нам в принципе предвидеть (конечно, с определенной точностью) развитие событий — прогнозировать его. Это происходит потому, что адаптация — это самонастройка, обеспечивающая развивающейся системе устойчивость (стабильность) в данных конкретных условиях внешней среды. Значит, изучая эти условия, т. е. особенности среды, мы можем предвидеть (предсказать) тенденции в изменениях основных параметров системы, которые будут происходить под действием этих механизмов. Другими словами, мы оказываемся способными заранее определить множество состояний (совокупность параметров) системы, которые будут обеспечивать ее устойчивость при данных условиях внешней среды. Этим обстоятельством уже давно пользуются селекционеры.

Что же касается физики и техники, то механизмы, обеспечивающие самонастройку системы, уже в течение многих лет являются объектом исследований специалистов по проблемам управления. Сегодня наука обладает достаточно развитой математической теорией систем, способных к адаптации. Поэтому, если мы в состоянии построить математическую модель системы и механизма ее самонастройки и располагаем достаточно полной информацией о свойствах окружающей среды, то, используя указанную теорию, мы сможем ие только предсказать тенденции, как это делают селекционеры, ио и дать с определенной точностью количественную характеристику развивающихся событий. Простейшие модели подобных механизмов широко используются в технике, биотехнологиях, при изучении динамики популяций и т. д. Зная достаточно хорошо внешние условия и их прогноз, а также те объективные законы, которые управляют развитием системы, мы можем быть уверены, что с помощью механизмов адаптационного типа развивающаяся система не обретет никаких новых, неожиданных свойств. Механизмы подобного рода позволяют параметрам системы изменяться лишь в достаточно ограниченных пределах. И эти пределы во многих случаях можно определить заранее.

Сформулированные утверждений отвечают практическому опыту людей. Тысячелетиями человек вел направленный искусственный отбор — селекцию растений и животных, адаптируя их к своим потребностям. И при этом ничего принципиально нового он не

получил. Как бы ни были отличны по своему внешнему виду многочисленные породы собак, они по-прежнему остаются собаками, принадлежат к одному и тому же виду.

Наверное, можно сказать и так: ни внешние возмущения, ни внутренние пертурбации не способны с помощью адаптационных механизмов вывести систему за пределы того «обозримого канала эволюции», того коридора, который заготовила природа для развития этой системы. При действии механизмов адаптационного типа границы этого коридора, очерченные объективными законами нашего мира, достаточно близки друг к другу и достаточно обозримы в перспективе. Следовательно, путь развития в этом случае предсказуем со значительной точностью. Такая характеристика механизмов адаптационного типа может быть принята в качестве их определения.

При этом достаточно плодотворным представляется системный подход к решению проблемы техногенной сейсмичности [7].

Выделение механизмов адаптации и катастроф позволяет не только дать новую интерпретацию процессов развития. Оно позволяет сделать наглядным один принцип, имеющий важнейшее значение для понимания процессов самоорганизации вообще эволюции живого мира в частности. Этот принцип носит название принципа дивергенции — расхождения (или размножения) новых форм организации (метафора — ветвящееся дерево).

Поэтому я сужу свою задачу и постараюсь выделить лишь два существенно-разных класса механизмов отбора. Эта задача мне представляется необходимой и выполнимой.

К первому классу я отнесу «адаптационные» механизмы. Это прежде всего, конечно, дарвиновские механизмы естественного отбора. Но подобные механизмы встречаются и в физике, и в химии, и в технике. Важную роль они играют и в общественной жизни. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют нам в принципе предвидеть (конечно, с определенной точностью) развитие событий — прогнозировать его. Это происходит потому, что адаптация — это самонастройка, обеспечивающая развивающейся системе устойчивость (стабильность) в данных конкретных условиях внешней среды. Значит, изучая эти условия, т. е. особенности среды, мы можем предвидеть (предсказать) тенденции в изменениях основных параметров системы, которые будут происходить под действием этих механизмов.

Другими словами, мы оказываемся способными заранее определить множество состояний (совокупность параметров) системы, которые будут обеспечивать ее устойчивость при данных условиях внешней среды. Этим обстоятельством уже давно пользуются селекционеры.

Что же касается физики и техники, то механизмы, обеспечивающие самонастройку системы, уже в течение многих лет являются объектом исследований специалистов по проблемам управления. Сегодня наука обладает достаточно развитой математической теорией систем, способных к адаптации. Поэтому, если мы в состоянии построить математическую модель системы и механизма ее самонастройки и располагаем достаточно полной информацией о свойствах окружающей среды, то, используя указанную теорию, мы сможем не только предсказать тенденции, как это делают селекционеры, но и дать с определенной точностью количественную характеристику развивающихся событий. Простейшие модели подобных механизмов широко используются в технике, биотехнологиях, при изучении динамики популяций и т. д. Зная достаточно хорошо внешние условия и их прогноз, а также те объективные законы, которые управляют развитием системы, мы можем быть уверены, что с помощью механизмов адаптационного типа развивающаяся система не обретет никаких новых, неожиданных свойств. Механизмы подобного рода позволяют параметрам системы изменяться лишь в достаточно ограниченных пределах. И эти пределы во многих случаях можно определить заранее.

Сформулированные утверждения отвечают практическому опыту людей. Тысячелетиями человек вел направленный искусственный отбор — селекцию растений и животных, адаптируя

их к своим потребностям. И при этом ничего принципиально нового он не получил. Как бы ни были отличны по своему внешнему виду многочисленные породы собак, они по-прежнему остаются собаками, принадлежат к одному и тому же виду.

Наверное, можно сказать и так: ни внешние возмущения, ни внутренние пертурбации не способны с помощью адаптационных механизмов вывести систему за пределы того «обозримого канала эволюции», того коридора, который заготовила природа для развития этой системы. При действии механизмов адаптационного типа границы этого коридора, очерченные объективными законами нашего мира, достаточно близки друг к другу и достаточно обозримы в перспективе. Следовательно, путь развития в этом случае предсказуем со значительной точностью. Такая характеристика механизмов адаптационного типа может быть принята в качестве их определения.

При этом достаточно плодотворным представляется системный подход к решению проблемы техногенной сейсмичности [7].

Поэтому я сужу свою задачу и постараюсь выделить лишь два существенно-разных класса механизмов отбора. Эта задача мне представляется необходимой и выполнимой.

К первому классу я отнесу «адаптационные» механизмы. Это прежде всего, конечно, дарвиновские механизмы естественного отбора. Но подобные механизмы встречаются и в физике, и в химии, и в технике. Важную роль они играют и в общественной жизни. Основная их особенность состоит в том, что они позволяют нам в принципе предвидеть (конечно, с определенной точностью) развитие событий — прогнозировать его. Это происходит потому, что адаптация — это самонастройка, обеспечивающая развивающейся системе устойчивость (стабильность) в данных конкретных условиях внешней среды. Значит, изучая эти условия, т. е. особенности среды, мы можем предвидеть (предсказать) тенденции в изменениях основных параметров системы, которые будут происходить под действием этих механизмов. Другими словами, мы оказываемся способными заранее определить множество состояний (совокупность параметров) системы, которые будут обеспечивать ее устойчивость при данных условиях внешней среды. Этим обстоятельством уже давно пользуются селекционеры.

Что же касается физики и техники, то механизмы, обеспечивающие самонастройку системы, уже в течение многих лет являются объектом исследований специалистов по проблемам управления. Сегодня наука обладает достаточно развитой математической теорией систем, способных к адаптации. Поэтому, если мы в состоянии построить математическую модель системы и механизма ее самонастройки и располагаем достаточно полной информацией о свойствах окружающей среды, то, используя указанную теорию, мы сможем не только предсказать тенденции, как это делают селекционеры, но и дать с определенной точностью количественную характеристику развивающихся событий. Простейшие модели подобных механизмов широко используются в технике, биотехнологиях, при изучении динамики популяций и т. д. Зная достаточно хорошо внешние условия и их прогноз, а также те объективные законы, которые управляют развитием системы, мы можем быть уверены, что с помощью механизмов адаптационного типа развивающаяся система не обретет никаких новых, неожиданных свойств. Механизмы подобного рода позволяют параметрам системы изменяться лишь в достаточно ограниченных пределах. И эти пределы во многих случаях можно определить заранее.

Сформулированные утверждений отвечают практическому опыту людей. Тысячелетиями человек вел направленный искусственный отбор — селекцию растений и животных, адаптируя их к своим потребностям. И при этом ничего принципиально нового он не получил. Как бы ни были отличны по своему внешнему виду многочисленные**66** породы собак, они по-прежнему остаются собаками, принадлежат к одному и тому же виду.

Наверное, можно сказать и так: ни внешние возмущения, ни внутренние пертурбации не способны с помощью адаптационных механизмов вывести систему за пределы того «обозримого

канала эволюции», того коридора, который заготовила природа для развития этой системы. При действии механизмов адаптационного типа границы этого коридора, очерченные объективными законами нашего мира, достаточно близки друг к другу и достаточно обозримы в перспективе. Следовательно, путь развития в этом случае предсказуем со значительной точностью. Такая характеристика механизмов адаптационного типа может быть принята в качестве их определения.

Для решения проблем «глобальной экологии» необходима мобилизация всех возможностей современной науки. Математика и анализ математических моделей являются, конечно, лишь одной из них. Не меньшую роль играют методы исследования, традиционные для естественных и общественных наук. Огромное значение имеют интуиция, ассоциативное мышление, исторический анализ и др. Но ни одно из этих средств анализа и прогноза, которыми располагает человек, само по себе не может обеспечить нужный здесь уровень знаний. Так, например, человеку недостает умения н памяти быстро и точно прослеживать логические цепочки взаимосвязей, возникающие при анализе сложных систем; человеческий мозг плохо приспособлен для проведения большого количества вычислений и т. д. Поэтому для решения действительно трудных задач, встающих перед человечеством, нужен инструмент, позволяющий объединять все существующие возможности познания.

Сейчас еще рано говорить о том, что такой инструмент уже создан. Но появление технических и программных средств, обеспечивающих диалог «исследователь—компьютер», позволило увидеть перспективы создания такого инструмента. Работы в этом направлении уже начались, н нх интенсивность растет с каждым годом.

Во-вторых, любые эксперименты с биосферой крайне опасны, ибо вполне могут поставить человечество на грань катастрофы.

В этих условиях обычный (не машинный) эксперимент становится весьма ненадежным средством исследования, поскольку экспериментальное изучение предполагает возможность воспроизведения изучаемых объектов и процессов, многократного повторения и проверки опыта.

В такой ситуации ему все чаще и чаще приходится отвечать на вопросы и решать задачи, которые в науке так или иначе уже решены. И сегодня мы действительно наблюдаем, что количество работ, повторяющих хорошо известные результаты, стремительно растет. Эффективность затрат на новые научные разработки начинает постепенно снижаться.

Исследователь, владеющий лишь старой, традиционной техникой работы с информацией, просто не располагает возможностями за обозримое время изучить тот передний край научных знаний, от которого начинается путь в неведомое. С помощью моделей из старых знаний могут возникать новые знания.

Отображение реальности в сознании людей, видимо, не однозначно

Материальный мир принято разделять на три «царства» — на неживую природу (или, как ее называл В. И. Вернадский, «косное» вещество), живую природу и общество.

Для обеспечения безопасности горных работ, особенно для прогноза и профилактики динамических форм проявлений горного давления, необходимо принимать во внимание ряд общесистемных закономерностей, способствующих пониманию и решению актуальных геомеханических задач.

Таким образом, на основании анализа динамики комплексной оценки и конфигурации сейсмоактивных зон можно определить периоды перехода участков массива пород в опасное или безопасное состояние: уменьшение комплексной оценки, как правило, свидетельствует о начале перехода участков массива горных пород в безопасное состояние.

Для обеспечения геодинамической безопасности необходимо:

— на основе инженерно-геологических, геомеханических и технологических моделей осуществлять геодинамический прогноз;

— изучать закономерности геомеханической эволюции геологической среды в горнотехнических системах, для чего необходим геодинамический мониторинг, который должен стать неотъемлемой составной частью технологического процесса:

— находить индикаторы критического состояния участков геологической среды и по ним выявлять удароопасные участки:

— разрабатывать профилактические мероприятия по выводу этих участков из критического состояния.

Наиболее информативным методом контроля НДС геологической среды является сейсмический, основанный на регистрации и анализе параметров упругих колебаний, возбуждаемых процессом хрупкого разрушения массива пород. При этом изучают число разрывов в единицу времени, их пространственное распределение, энергию упругих импульсов, их частотный предел.

Для обеспечения геодинамической безопасности необходимо:

— на основе инженерно-геологических, геомеханических и технологических моделей осуществлять геодинамический прогноз;

— изучать закономерности геомеханической эволюции геологической среды в горнотехнических системах, для чего необходим геодинамический мониторинг, который должен стать неотъемлемой составной частью технологического процесса:

— находить индикаторы критического состояния участков геологической среды и по ним выявлять удароопасные участки:

— разрабатывать профилактические мероприятия по выводу этих участков из критического состояния.

спектр, а также другие статистические параметры сейсмического режима. Сейсмический метод обладает рядом принципиальных достоинств. Он обеспечивает: получение интегральной характеристики состояния массива, учитывающей действующие напряжения и уровень опасности динамических событий: изучение физических процессов в очаге и механизмов динамических явлений: регистрацию информации о состоянии значительного участка отрабатываем месторождения небольшим числом пунктов регистрации, радиус реальной чувствительно» которых составляет сотни метров.

Важное методологическое значение имеет "фоновый принцип" или фоновая общесистемная закономерность, которая позволяет при определенных условиях по изучению фона судить о состоянии системы. Этот принцип широко используется в технике, биологии, медицине и т.д. Как электрокардиограмма свидетельствует о состоянии сердечно-сосудистой системы человека, так и некоторые параметры сейсмичности характеризуют геомеханическую ситуацию в природно-технической системе.

Для открытых неравновесных систем характерно трехэтапное развитие: адаптация-изменчивость-отбор

Концепцию обычно отождествляют с крупной идеей, затрагивающей важнейшие элементы проекта. Но это неполная ее характеристика. В частности, концепцию горного проекта можно определить как руководящую философию всего проекта, оптимальный его образ, организующую стратегическую модель освоения месторождения, включающую оптимальную структуру основных звеньев и технологий предприятия, обеспечивающую наилучшее долгосрочное взаимоотношение с внешней средой и полное использование геопотенциала месторождения. Необходимо отойти от традиционно одновариантной и принять многовариантную системно-оптимизационную процедуру разработки концепции.

Литература

1. Пучков Л.А., Аюров В.Д.. Синергетика горнотехнологических процессов. М.: изд. МГГУ, 1997

2. Е.И. Рогов, Системный анализ в горном деле. – Алма-Ата: Наука, 1976

3. Моисеев Н.Н, Алгоритмы развития. М.: Наука, 1987.

4. Моисеев Н. Н., Иванилов Ю. П., Столярова Е. М. Методы оптимизации. М.: Наука, 1978.

5. Рахимбеков С.М. Разработка методов адаптации технологии добычи на золоторудных месторождениях с неравномерным оруденением, Автореф.дис. докт.техн.наук – Алма-Ата, 2002.

6. Рахимбеков С.М. Изменчивость параметров оруденения и полнота извлечения запасов из недр. - Вестник АН КазССР, 1986, № 9

7. Лисенков А.А., Рахимбеков С.М. Математическое моделирование природной изменчивости основных характеристик запасов золотоносных жил. - Комплексное использование минерального сырья, 1986, № 1

8. Николаев Н.И. О применении исторических, археологических и палеосейсмических методов при изучении исторических проявлений землетрясений. Влияние инженерной деятельности на сейсмический режим. Наука, М.: 1977.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТОЯНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЮЖНОГО БОРТА КАРЬЕРА МУРУНТАУ

Д.Р. Махмудов, В.Р. Кадиров, М.М. Мухаммедов
(**Ташкентский государственный технический университет**)

В работе расскрыты проблемы состояния устойчивости бортов глубокого карьера Мурунтау. Для решения данного вопроса выполнены аналитические расчеты и разработан программный комплекс «Ustoi». Учитывая влияние горно-технических и природных факторов на устойчивость бортов разработана геомеханическая модель Южного борта глубокого карьера Мурунтау. Построен устойчивый профиль Южного борта высотой 1000 м в виде системы трёх устойчивых блоков.

Ключевые слова: трещиноватость, геомеханика, массив, карьер, уступ, борт, деформация, ustoi, сейсмичность, прочность, устойчивость.

The paper reveals the problems of the stability of the pit edges of the Muruntau deep quarry. To solve this issue, analytical calculations were performed and the USTOI software package was developed. Taking into account the influence of mining and natural factors on the stability of the edges, a geomechanical model of the Southern edge of the Muruntau deep quarry has been developed. A stable profile of the Southern edge with a height of 1000 m was built in the form of a system of three stable blocks.

Key words: fracturing, geomechanics, massif, quarry, bench, edge, deformation, ustoi, seismicity, strength, stability.

В настоящее время в развивающихся странах мира стремительно растет увеличение глубины с 800 до 1000 м при открытом способе добычи полезных ископаемых. Несмотря на это, существует повышенный риск деформации на борту глубоких карьеров в связи с горно-геологическими, инженерно-геологическими условиями и влиянием сейсмических волн природного и техногенного происхождения на деформационное напяжение горного массива. Особое внимание этому уделяется, в частности, знанию точности данных о геомеханическом состоянии горного массива, геологическом строении и размерах деформационного напряжения горного массива.

На основе метода алгебраического суммирования сил ВНИМИ создан программного комплекса «Ustoi», в котором решается ряд задач по оценке и выбору устойчивых параметров бортов карьера.

В Южном борту карьера Мурунтау падение трещиноватости направлено в выемочное пространство и до настоящего времени происходят деформации между горизонтами 510 и 30 м. Пятая очередь развития горных работ на карьере предполагает высоту борта до 1000 м. Исходя из этого, был выбран в виде системы три блока Южного борта карьера Мурунтау.

Для получения достоверных результатов добавлено изученные факторы к программе «Ustoi» (табл.1).

Таблица 1

Факторы снижения прочности массива

Блок	Время (V)	Сейсмичность (S)	Трещиноватость (T)	Прочность (P)	η
Верхний	1.3	1.2	1.15	1.1	1.973
Средний	1.25	1.18	1.1	1.1	1.785
Нижний	1.2	1.15	1.05	1.1	1.594

Построение устойчивого борта заключается в последовательном выполнении ряда шагов, построения устойчивых блоков и их систем по условию n = 1.000 для каждого. После подбора углов α для блоков: нижнего (N), среднего (C), верхнего (V), подбираются углы α для пар блоков N-C и C-V путём сдвига верхнего блока пары по нижнему блоку до выполнения в парах условий n = 1.000. Затем выполняется проверка выполнения условия n = 1.000 для всего борта (табл. 2).

Таблица 2

Параметры борта после коррекции α_V

Блок	H, м	α,°	a, м	R, м	b, м	K,МПа	ρ°	n	η
V	300	29.09	20,88	603.3		0,141	22,94	1,025	1.973
C	300	32,550	23,27	571.9		0,142	25,079	1.000	1.785
N	400	33,98	26,43	751.0		0,150	27,358	1.000	1.594
C-V	600	28.967	42,49	1215.9	67,02	0.142	24.019	1,015	1.879
N-C	700	31,733	46.3	1358.6	68,45	0.147	26.565	1.000	1.676
Борт	1000	29.804	68.46	1994.0	69/67	0.145	25.500	1.000	1.762

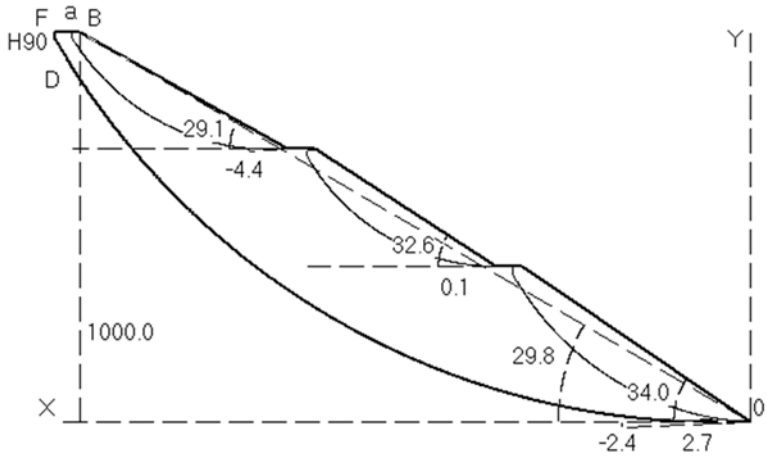


Рис. 1. Профиль устойчивого Южного борта

При построении трёхблочного Южного устойчивого борта глубоких карьеров последовательно выполнен ряд шагов построения устойчивых блоков и их систем по условию n = 1.000 для каждого.

Таким образом, построен профиль устойчивого Южного борта высотой 1000 м в виде системы трёх устойчивых блоков и разработана соответствующая методика построения (рис.1).

Литература

1. Kadirov V. et al. Study on the influence of the deformation zones of the quarry sides on the rock mass movement //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – C. 02002.

2. Кадиров В.Р. и др. Обоснование и выбор расчетных геомеханических моделей //European Scientific Conference. – 2020. – С. 39-43.

DEVELOPMENT OF A STATIC METHOD OF ROCK DESTRUCTION USING NON-EXPLOSIVE DESTRUCTIVE MIXTURE FROM LOCAL RAW MATERIALS

Sh.Sh. Zairov, M.H. Ravshanova, Sh.R. Urinov, M.O. Xamrayeva
(Navoi State Mining Institute) Karimov Yo.L. (Karshi Engineering Economical Institute)

The work studied the modern theory and concepts of non-explosive destruction of rocks, carried out mathematical modeling of the creation of high internal pressure in boreholes and boreholes using a non-explosive destructive mixture (NDM), investigated a new composition of NDM and rock samples in laboratory conditions, developed and industrially tested a new composition NDMs using components from local raw materials and a method for separating monoliths from the massif using a new composition of NDMs.

Key words: Non-explosive destruction of rocks, non-explosive destructive mixture, borehole, borehole, mathematical modeling, high internal pressure, new composition of NDM, laboratory research, components from local raw materials, method of separating monoliths from the massif.

In the world, the universal and practically the only method of destruction of hard rocks in the development of mineral deposits is drilling and blasting using the energy of the explosion [1, 2] . This method, in terms of productivity and deadlines, remains the leading one for the next 30-40 years, until new methods of breaking hard rocks using large capacities are invented [3-6] . The main disadvantages of the drilling and blasting method are insufficient provision of complete safety of blasting operations, interruption of mining operations and downtime due to airing of blasting objects, a large amount of auxiliary work, insufficient use of the explosion energy in rocks of different strength, the release of a huge amount of dust and poisonous gaseous products, the danger of storage explosives (explosives), etc. These shortcomings force the development of cheap and promising methods of destruction of hard rocks. As a promising direction for solving this problem is the use of the static method of destruction of various rocks using non-explosive destructive mixtures (NDM) [7] .

To date, more than 120 different mixtures and compositions of NDM are known all over the world, the main disadvantages of which are their importability , the complexity of obtaining the composition, the use of rare and expensive substances as additives, a long time of destruction (12-24 h), a limiting temperature regime of operation, limited conditions of use, dependence on climatic and temperature conditions (for example, it does not work in winter) [7] . In this regard, there is a need for research on the development of cheap and high-quality NDMs using components from local raw materials and less time of destruction of rocks.

To date, a number of scientific and practical works have been carried out in the Republic aimed at creating new types of NDMs using components from local raw materials, reducing the time of destruction and simultaneously eliminating the phenomenon of spontaneous release of NDMs from boreholes and wells, studies of the kinetics of NDM self- expansion based on inorganic compounds [8-9] . Analysis of works devoted to the problems of fracture shows that the Griffiths- Irwin theory is most widely used in engineering calculations , which does not require a large amount of experimental data for calculation and satisfactorily describes fracture due to the growth of a single crack. This gives grounds to choose its position as the basic one for solving the problems of destruction of rocks using NDMs.

The main advantages of NDMs are the absence of dynamic impact on the destroyed object, emission of harmful gases, sound and other vibrations. To implement the method, the purchase of expensive special equipment or devices is not required, the method can be implemented near transport and electrical equipment, while eliminating the possibility of their damage due to the lack of scattering of parts of the destroyed object.

Currently, many methods of non-explosive destruction are known, but their industrial use is restrained by the lack of equipment, low reliability, high energy intensity, dangerous impact on humans, and high cost. All these drawbacks force us to look for ways to create cheap and promising methods for breaking solid rocks.

When using NDMs to obtain a solid straight line of cracks in fractured rocks, it is very important to determine the location of the holes . Their location and the formation of cracks in a straight line depends on the structure, strength and degree of extensibility of the mined rocks. Cracks appear in rocks after applying NDMs. These cracks are formed as a result of chemical and physical reactions of the applied NDM composition. Cracks can form in an arbitrary place in the hole and develop in any direction.

The formation of a slot as a result of the action of tangential stresses σ_θ at point A , located in the plane of the slot at an equal distance from adjacent holes (Fig. 1). It has been established that a significant role in the mechanism of the gap formation is played by radial stresses from neighboring holes , which are geometrically folded in a plane that intersects the gap perpendicular to it at a distance from neighboring charges. These stresses also create tensile forces in the plane of the slot, and it is necessary to know the energy consumption for the expansion of the slot walls after the formation of the main crack.

Gap arises in the array under the action of the tensile stresses σ_θ at the point A and the symmetric directed to different sides of tensile stresses at the points C and C_1 , formed as a result of addition of the geometric radial compression stress σ_r in these points (Fig. 1).

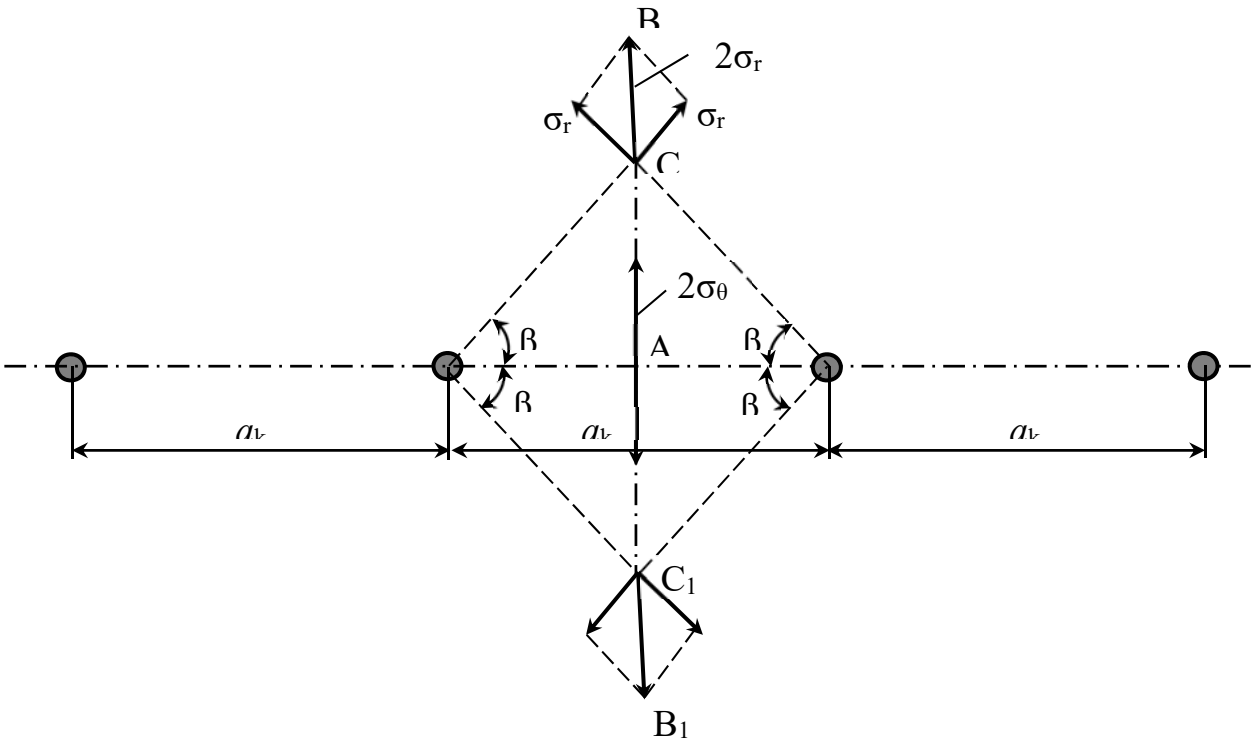


Figure: 1. Scheme for calculating the distance between wells with wells

As a result of the analytical and theoretical studies, a formula has been developed for determining the effective distance between boreholes when using NDMs, which makes it possible to ensure an even separation of the rock mass:

$$a_k = d_c[\frac{2P(t)(0{,}85+\frac{\mu}{1-\mu})}{\sigma'_p+\sigma_h}]^{2/3}, \text{ м}, \quad (1)$$

where d_{with} - well diameter, m; P (t) - compressive stress caused by the action of the NDM at the wall of the contour well, MPa; μ is Poisson's ratio; σ'_p is the ultimate tensile strength of the rock taking into account the structural weakening coefficient for the given massif, MPa; σ_h - additional stresses required to move the walls of the contour slot by some value h_w, and its opening, MPa.

In the scientific laboratory of the Navoi State Mining Institute, experiments were carried out to find the optimal formulation of the NDM composition, which would accelerate the hydration process without additional heat release and provide high pressure for 5-8 hours after using the composition.

NDM was selected for destruction of rocks, concrete, reinforced concrete, masonry, and also as an expanding additive for the production of backfill materials.

As a result of the studies, the following approximate chemical composition of the expanding non-explosive mixture was selected:

CaO - 9-90%;

Mg - 0 97 -1.66%;

Fe_2O_3 - 3 , 4 -7%;

SO_3 - 0.33-0.65%;

Al_2O_3 -1 , 34 %;

SiO_2 - 2%;

Na_2O_2 - 4%.

Was compiled 5 formulations of NDM, in wt . %:

1) calcium chloride - 1.0-10.5; calcium carbonate with a content of the waste and sugar production - 5,0-20,0; quicklime coarse lime - the rest;

2) aluminum powder - 0.25-0.30; glycerin - 3.0-15.1; soda ash - 2.0-9.9; modernized technical lignosulfonate (LSTM-2) - 0.10-2.35; calcium oxide from calcined limestone and gypsum - the rest;

3) potassium permanganate - 1.45-9.5; ethylene glycol - 5.0-21.0; boric acid - 0.25-2.7;

4) urea - 1.8-23.0; glycerin - 2.6-12.8; calcium oxide from fired limestone and gypsum - the rest.

5) The composition of the mixture of NDM-1, developed by Personal And About " In serossiysky Research Institute of Building Materials and Structures them. PP Budnikov " , the main component (up to 98%) of which is burnt coarse lime. Calcination quicklime produced in special furnaces constr tion at a temperature exceeding 1400 ° C. Boric acid, soda ash, and a chemical substance - sulphate yeast mash (SDB) were used as additives. By powder NDM-1, mixed with water in a ratio of 3: 1, formed a paste which hardens at increased its volume, creating an object to be ruptured in the pressure up to 50 MPa.

Based on the above chemical compositions, the optimal options were selected, in which the chemical mixture can expand to the maximum and lead to the destruction of glass, plaster models, bricks and marble.

To identify the optimal formulations of mixtures of NDM, the data presented in table were used. 1.

Table 1

NDM formulation options

NDM composition, wt . %				Self- expansion pressure , MPa, aged		The presence of an involuntary release of NDMs from the borehole
CaO	$Na_2 CO_3$	LSTM	CH_3COOH	12	24	
98.40	1	0.35	0.25	48	58	Ejection
96.35	3	0,4	0.25	40	52	no
92,00	6	1.5	0.5	46	57	no
88,00	nine	2.5	0.5	38	45	no
85.70	eleven	2.8	0.5	thirty	35	no
98.15	1	0.35	0.5	55	69	Ejection
96.10	3	0,4	0.5	44	50	no
91.75	**6**	**1.5**	**0.75**	**48**	**56**	**no**
87.75	nine	2.5	0.75	40	47	no
85.45	eleven	2.8	0.75	32	38	no
97.90	**1**	**0.35**	**0.75**	**65**	**73**	**Ejection**
95.40	**3**	**0,4**	**1,2**	**75**	**82**	**Ejection**
91.30	**6**	**1.5**	**1,2**	**70**	**80**	**Ejection**
87.30	**nine**	**2.5**	**1,2**	**56**	**65**	**Ejection**
85.10	**eleven**	**2.8**	**0.75**	**17**	**25**	**no**
Prototype				60	63	Ejection

In subsequent experimental work, more than 200 experiments were performed with glass penicillin bubbles. Only after obtaining repeated results on the rupture of glass bubbles, were plaster models, bricks and marble blocks pre-drilled in them were used.

Also, laboratory tests were carried out in samples of various composite materials and the ultimate strength for uniaxial compression of samples of gypsum block, ceramic bricks, marble and glass was determined. N After obtaining the necessary experimental results performed statistical processing and prepared the corresponding physico-mechanical parameters.

As a result of the research carried out, a method was developed for producing NDMs, which provides for the separate preparation of solid (T) and liquid (L) compositions. A solid composition is obtained by grinding lime (CaO) to a powdery state, mixing the resulting powder with soda ash ($Na_2 CO_3$), lignosulfonate (LSF) and technical salt (NaCl) at the following ratios, wt . %:

- CaO - 48;

- Na_2CO_3 - 3;
- LSF - 3;
- NaCl - 4.

It turns out a grayish loose mass.

The liquid composition is obtained by mixing liquid soap, water and acetic acid with the following components, mass . %:

- liquid soap - 1.5;
- acetic acid - 1.2.
- water - the rest;

Solid and liquid compositions in the ratio S : W = 3: 1 are mixed until a creamy fluid mass is obtained and, without allowing to solidify, is poured into boreholes or wells. The fracture time of rocks is within 6-8 hours, depending on the ambient temperature.

The developed new composition of the NDM is recommended to be used to separate the monoliths from the rock mass and to split them into appropriate blocks.

A method was developed for separating monoliths from the massif using a new composition of NDMs (Fig. 2).

According to this method, boreholes 2 and 3 with a diameter of 32-43 mm are drilled in a monolithic block - 1 at right angles, and thus the production ledge is formed at an angle of 90 ° to obtain blocks of monoliths of the correct shape and their further use.

The depth of holes - 2 and 3 depends on the height of the detached monolith and its ability to split. For better formation of cracks in the monolith and more efficient separation of the massif, the depth of the holes should be on average 0.8-0.95 of the height of the object, but not less than six borehole diameters and not more than 1.5 m.

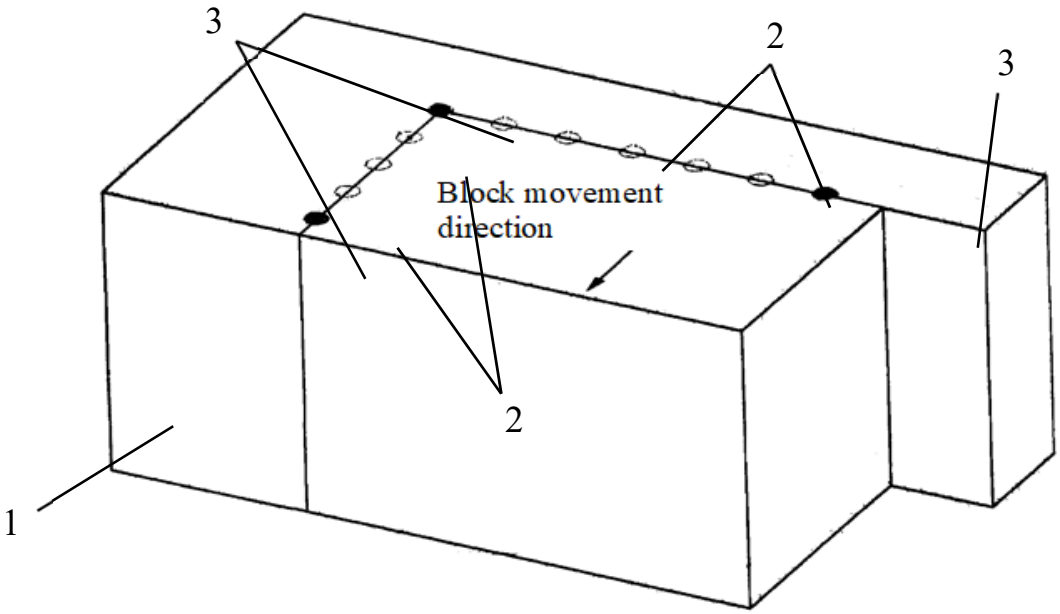
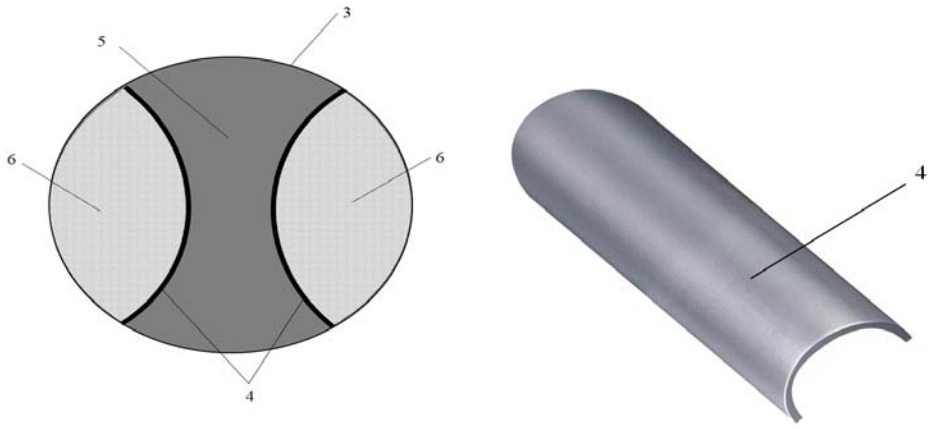


Figure: 2 . Method for separating monoliths from massif using a new composition of non-explosive destructive mixture 1 - monolithic block; 2 - drilled boreholes from NDM; 3 - drilled holes with NDMs and installed metal arcuate plates

The distance between the holes is determined by the formula (1).

In side boreholes - 3 , a stress concentrator structure is formed, consisting of two arcuate metal plates with an arc height equal to ½ of the borehole radius, and the arc which is directed towards each other in the places of the supposed split plane between adjacent boreholes, the space between the boreholes and the arc sphere is filled with borehole material, and the space between the tops of the arcs and all other wells completely fill the NDM (Fig. 3).



3 - Side th contour first hole; 4 - metal arcuate plate;
5 - non-explosive destructive mixture; 6 - stemming material
Figure: 3 . Lateral contour borehole design with arc-shaped metal plates

The displacement of the monolith block into the goaf occurs under the influence of a high self-expansion pressure, excluding the involuntary release of the mixture. Thus, the cost of additional rafter work is eliminated and the safety of mining operations is increased.

In an industrial environment, research has established that the use of a new composition and method allows creating high internal pressure in boreholes, contributing to static destruction and rupture of rocks.

Thus, the performed theoretical and experimental studies on the development of a new composition of NDMs, the practical implementation of their results in open pit mining made it possible to make a significant contribution to solving an urgent scientific problem - the scientific substantiation and development of a static method of rock destruction using NDMs from local raw materials for use on open pit mining sites.

List of used literature

1. Shemetov P.A., Norov Yu.D. Drilling and blasting works. Tutorial. Navoi, 2005 .-- 207 p.

2. Kutuzov B.N., Skorobogatov V.M., Mosinets V.N. and other Handbook of a blaster. - M .: Nedra, 1988 .-- 511 p.

3. Bibik I.P., Rubtsov S.K., Sytenkov D.V. Management of blasting preparation of rocks in technological streams of open pits. - Tashkent: Fan, 2008 .-- 424 p.

4. Zairov Sh.Sh., Urinov Sh.R., Ravshanova M.Kh., Nomdorov R.U. Physical and technical assessment of the stability of the sides of the quarries, taking into account the technology of drilling and blasting operations. - Monograph. - Bukhoro: publishing house "Bukhoro", 2020. - 175 p.

5. Zairov Sh., Ravshanova M., Karimov Sh. Scientific and technical fundamentals for explosive destruction of the mass composed of rocks with different hardness // Mining of Mineral Deposits. National Mining University, 2017. Volume 11. Issue 2. - p. 46-51.

6. Zairov Sh., Ravshanova M., Karimov Sh. Intensification of technological processes in drilling and blasting operations during open-cut mining in Kyzylkum region // Mining of Mineral Deposits. National Mining University , 2018. Volume 12. Issue 1. - p. 54-60.

7. Sakhno I.G. Scientific foundations of rock state control by non-explosive destructive mixtures during underground mining // Diss . ... doct . tech . sciences. - Krasnoarmeysk, 2015 .-- 457 p.

8. Norov Yu.D., Zairov Sh.Sh., Ravshanova M.Kh. Development of a non-explosive destructive composition using components from local raw materials // Gorny Vestnik of Uzbekistan. - Navoi, 2018. - No. 4. - S. 136-139 .

9. Zairov Sh.Sh., Tagaev I.A., Ravshanova M.Kh. A process for preparing non-explosive destroy u s mixture // Application for invention patent number IAP 201 8 0 5 7 4 dated 29.11.2018 r . Publ . in Bul . fig . No. 5. 05/29/2020. - S. 29-30.

TEXNOGEN URAN KONLARINI QAYTA QAZIB OLISHGA JALB QILISH BO‘YICHA JAHON TAJRIBASI

I.U. Xalimov, A.Ya. Alikulov, O.M. Shukirov, R.U. Joraqulova
(Navoiy Davlat Konchilik Instituti)

Maqolada texnogen uran konlarini “qayta qazib olish” bo‘yicha jahon tajribasi o‘rganilgan. Adabiyotlar tahlili va chet ellik tadqiqotchilarning uran konlarini o‘zlashtirish sohasidagi ilmiy izlanishlari muammoni hal qilishda kompleks yondashuvni, texnologiyaning innovatsion qo‘llanilishini va tanlangan texnologiyaning texnologik jihatlari bilan tanishishga imkon beradi. Tahlil qilingan ma’lumotlarga asoslanib, uran konlarini qayta o‘zlashtirish texnologiyasini ishlab chiqish zarurligi ko‘rsatilgan.

Kalit so’zlari: uran konlari, samaradorlik, geologik tadqiqotlar, yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish, quduq, qazib olib bo‘lingan uran konlari.

Dunyodagi yirik uran qazib oluvchi davlatlar qazib olish jarayonida qo‘llayotgan texnologiyalari va usullari bilan tanishish shuni ko‘rsatdiki, an’anaviy qazib olish usullari bilan bir qatorda gidrogen turdagi uran konlarini o‘zlashtirishda yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish usulidan ham keng foydalanilmoqda. Hozirgi vaqtda uran qazib olish bo‘yicha Qozog‘iston, Kanada, Avstraliya, Rossiya, O‘zbekiston, Niger, Namibiya davlatlari dunyoda yetakchi hisoblanadi. Yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish texnologiyasi Qozog‘iston, Rossiya, Avstraliya va O‘zbekistonning uran sanoatida keng qo‘llaniladi. Kanadada uran an’anaviy qazib olish usullari bilan qazib olinmoqda, ba’zi joylarda esa yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish usulidan rudalarni eritishda foydalaniladi. Afrika davlatlarida uran konlari faqat ochiq usulda qazib olinadi.

2010 yildan boshlab dunyo miqyosida uranni yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish usulida qazib olish keng qo‘llanila boshlandi va uning jahon amaliyotidagi ulushi 2005 yilda 20%ni tashkil qilgan bo‘lsa, 2015 yilda esa 50% ga yetdi [2].

1994 yildan boshlab, O‘zbekiston Respublikasida ham uran qazib olish faqat geotexnologik quduqlar tizimi orqali yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish usuli bilan amalga oshirilmoqda. Qazib olinadigan uran rudalarining sifati pastligi va qazib olish jarayonida texnik va gidrogeologik kon sharoitlarining juda murakkabligi an’anaviy usular bilan qazib olishni istisno qilgan holda yangi usul va texnologiyalarni tadqiq qilish zaruriyatini tug‘dirdi.

Jumladan, Navoiy Kon Metallurgiya Kombinati Janubiy Kon Boshqarmasida bir qancha ekspluatatsiyadan chiqarilgan uran konlari mavjud bo‘lib, ularni “qayta qazib olish”ga jalb qilish oxirgi mahsulotning yillik hajmini oshirishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar tahlili va chet ellik tadqiqotchilarning qazib olingan va yangi qazib olinadigan foydali qazilma konlari uchun qiyin geologik kon sharoitiga ega bo‘lgan uran konlarini o‘zlashtirish sohasidagi ilmiy izlanishlarini tadqiq etish:

-tuzilmaning to‘liq tavsifini;

-muammoni hal qilishda kompleks yondashuv;

-texnologiyaning innovatsion qo‘llanilishini va tanlangan texnologiyaning texnologik jihatlari bilan tanishishga imkon beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Navoiy KMKning qazib olib bo‘lingan bloklarida uran qazib olish texnologiyasini yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish usulini qo‘llash bilan bir qatorda samara berish ko‘rsatgichlarini asoslash ham dolzarb hisoblanadi.

Jahon amaliyoti tahlili shuni ko‘rsatdiki, qazib olib bo‘lingan (ilgari sifatsiz uran konlari) konlaridan qo‘shimcha uran qazib olish texnologiyasi texnik-iqtisodiy samaradorligi pastligi sababli qo‘llanilmaydi. Uranni “qayta qazib olish” usullari bo‘yicha Qozog‘istonning uran sanoatida bir qancha tadqiqot ishlari olib borilgan.

Qozog‘istonlik tadqiqotchilar olib borgan tadqiqotlar jumladan, “Akdala konida texnogen va qoldiq rudalarini aniqlash va qazib olish” doirasida, qazib olishning boshlang‘ich mahsuldorlik xaritasidan boshlab, qazib olinib bo‘lingan maydonlarda uran rudalarining mavjudligi to‘g‘risida ma’lumotlar va filtrlash tezligining kompyuter modellari bilan yakunlangan turli xil bilvosita prognoz usullari ishlatilgan [1].

Tadqiqot ma’lumotlariga ko‘ra, qazib olib bo‘lingan bloklarda uran qoldiqlari to‘planishi quyidagilarga bog‘liq ekanligi aniqlangan:

- gidrodinamik omillar, masalan, har bir yuboriluvchi va so‘rib olinuvchi eritmalar hajmi, quduqlar debitlarning barqarorligi, filtrlarning uzunligi bo‘yicha ishlash qonuniyatlari, filtrlash koeffitsientining gorizontal va vertikal tarkibiy qismlari nisbati va yacheyka yoki qatorlardagi eritmalar bo‘yicha muvozanat mavjudligi. Bu omillar kesmada va lateralda turg‘un zonalarning paydo bo‘lish sharoitlarini va eritmalarning kesmaning filtr qismlariga pastki va yuqori qismlarga ko‘chishi ehtimolini bildiradi;

- ma’danli (rudalalilik) omillar, ya’ni rudalarning muvozanatini muayyan litologik farqlarga ajratish, lateralda va kesmada unumdorlik hajmi va mahsuldorlikni taqsimlash. Bu omillar qoldiqning potentsial qiymatini va ko‘p jihatdan texnogen mineralizatsiyani bildiradi.

Birinchi o‘n yilliklarda (XX asrning 60-70-yillari) yer ostida tanlab eritmaga o‘tkazish usuli amaliyotida samarali keng tarqalgan fizik usullaridan biri bu texnologik quduqlarga nisbatan filtratsiya oqimlari yo‘nalishini o‘zgartirish (teskari usul) usuli edi. Ya’ni, so‘rib oluvchi va yuboruvchi quduqlar funksiyalarini almashtirish orqali foydalanish.

Eritmalar oqimi radius bo‘ylab tarqalishi natijasida hosil bo‘lgan turg‘un (“o‘lik”) zonalar filtrlash rejimini yaratish bunday zonalar bilan chegaralangan ma’danli (rudali) maydonlarni samarali o‘zlashtirish imkonini bermadi. Uranni tabiiy joylashgan hududida tanlab eritish asosan diffuziya rejimida sodir bo‘ladi, uning erish tezligi filtrlash tezligidan bir necha daraja pastroq. Oqimlarning teskari texnologiyasi turg‘un zonalar orqali eritmalarni filtrlash orqali mahsuldor eritmalarda uran kontsentratsiyasining o‘rtacha qiymatlarini oshirish imkonini berdi.

Shunday qilib, texnogen uran konlarini “qayta qazib olish”ga jalb qilish bo‘yicha jahon tajribasini o‘rganishda butun dunyo bo‘ylab bir qancha uran sanoat konlari ko‘rib chiqildi. Olib borilgan tadqiqotlar va ilmiy izlanishlarni sarhisob qilib, tahlil qilingan ma’lumotlarga asoslangan holda. Janubiy Kon Boshqarmasining ekspluatatsiyadan chiqarilgan uran konlarini “qayta qazib olish” texnologiyasini ishlab chiqishda, so‘rib oluvchi quduqlarning oqim tezligini o‘zgartirish zarurligi, gidrodinamik oqimning rudali qatlamni kengroq qamrab olishiga olib keladi. Bu esa turg‘un zonalar, shu bilan bog‘liq zaxiralarning ham o‘zlashtirilishini ta’minlaydi va mahsuldor eritmalarda uran kontsentratsiyasining oshishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аликулов Ш.Ш., Маркелов С.В., Нарзиев А.С. «Колматация пород продуктивного горизонта при подземного выщелачивании урана» Горный информационно-аналитический бюллетень. - №3, 2011. –С.239-241.

2. Бойцов А.В Мировая урановая промышленность состояние, перспективы развития, вызовы времени //Сборник трудов VII-й Международной научно-практической конференции «Актуалные проблемы урановой промышленности». – Астана: АО «Казатомпром», 2017.-С:14-21.

3. Наврузов Т.Ю., Бабаев В.К., Норбоев А., Каримов И.А. Практика при «повторной» отработке запасов месторождения Сабырсай способом подземного выщелачивания //Горный вестник Узбекистана №1, 2021 г.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШИРИНЫ КАМЕР ПРИ КОРОТКОЗАБОЙНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ НА МАЛЫХ ГЛУБИНАХ ДОНБАССА

А.С. Кныш, О.Л. Кизияров
(Донбасский государственный технический институт)

В статье приведен анализ состояния запасов угля у земной поверхности в условиях Донбасса. С помощью численного моделирования проведено геомеханическое обоснование предельной ширины камер при короткозабойной системе разработки. В качестве результатов получены характерные зоны опасных концентраций напряжений. Предложены эмпирические зависимости определения эквивалентных напряжений и получена зависимость для определения предельной ширины камеры.

Key words: Rock mass, geomechanical reasoning, numerical modeling, Ansys, room and pillar.

Одним из актуальных вопросов развития угледобывающей отрасли региона является наращивание объемов производства и улучшение качества угольной продукции. В настоящее время большая часть угольных предприятий находится на стадии ликвидации, а на действующих шахтах ухудшаются условия разработки в связи с переходом на более глубокие горизонты. Помимо этого, износ оборудования, машин и механизмов составляет от 70 до 90 %, что оказывает еще большее влияние на темпы добычи угля [1]. Восстановление, модернизация и обновление шахтного фонда угледобывающих предприятий требует существенных капитальных инвестиций.

Перспективным решением для быстрого увеличения объемов производства является отработка запасов на небольших глубинах. Часть запасов действующих и закрытых шахт сосредоточена на выходах пластов на земную поверхность, а также в барьерных и охранных целиках под наклонные выработки (стволы, сбойки). Ввиду специфики залегания данных запасов и их ограниченных размеров, они отрабатываются небольшими угольными предприятиями, так называемыми малыми шахтами. На рисунке Рис.1 представлен календарный план развития горных работ такого предприятия в условиях горного отвода одной из закрытых шахт. Опыт работы малых шахт показывает, что они характеризуются низкой себестоимостью и лучшими показателями качества добываемого угля, быстрым вводом очистных забоев в работу, а также малыми капиталовложениями.

В условиях работы малых шахт, характерным является применение короткозабойных систем разработки с удержанием кровли на угольных целиках.

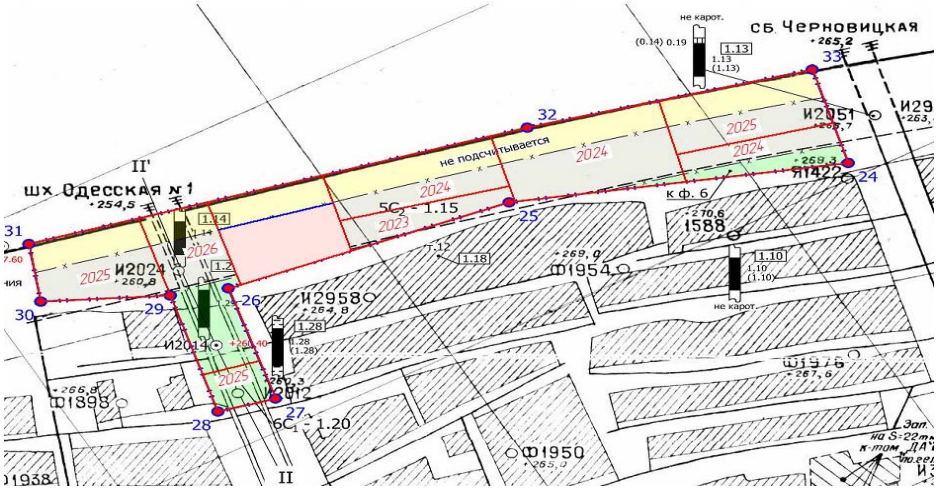


Рис.1. Пример календарного плана работы малой шахты в границах поля закрытой шахты «Одесская» №1 и №2.

Коэффициент извлечения угля для таких систем колеблется от 30 до 60 % [2] и зависит, главным образом, от параметров технологии: формы и размеры целиков, а также ширины камер. Авторы работ [3, 4, 5] предлагают различные параметры целиков и камер для совершенствования короткозабойной технологии. В основном, параметры технологии принимают исходя из накопленного опыта, а также частично с использованием нормативной документации, без геомеханического обоснования. Таким образом, обоснование рациональных геометрических параметров целиков и камер при короткозабойных технологических схемах является актуальной задачей.

Цель работы – геомеханическое обоснование предельной ширины камер при короткозабойной системе разработки на малых глубинах Донбасса.

Для достижения цели в работе принято численное моделирование с применением метода конечных элементов (МКЭ). Разработана объемная параметрическая модель углепородного массива с варьируемыми горно-геологическими и технологическими условиями [6]. На рисунке Рис.2 представлен фрагмент модели углепородного массива с сечением в плоскости пласта.

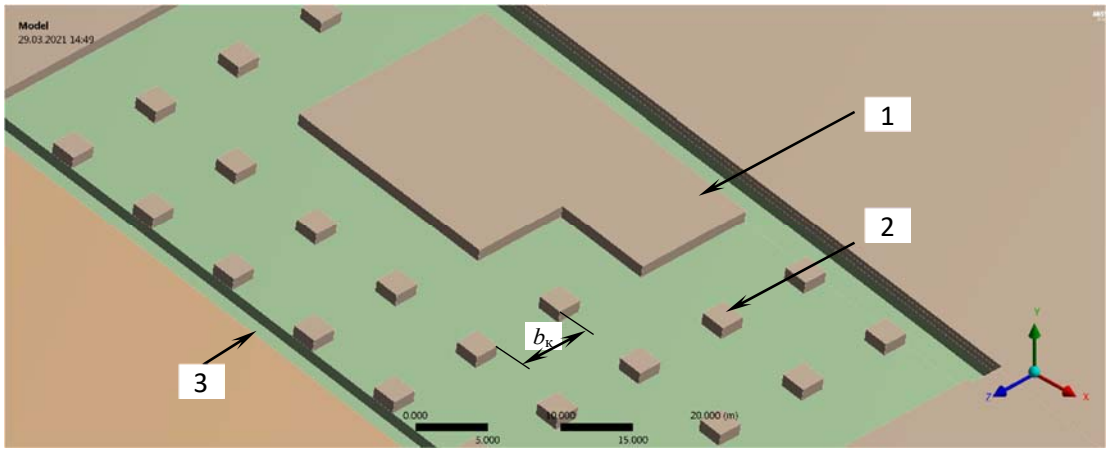


Рис.2. Фрагмент численной модели в плоскости разрабатываемого пласта: 1 – угольный массив; 2 – междукамерный целик; 3 – подготовительная выработка.

Для минимизации количества опытов составлена матрица полнофакторного эксперимента (ПФЭ) типа $2^{k\text{-}p}$ с пятью исследуемыми факторами, одним откликом и серией из шестнадцати опытов [7]. В качестве влияющих факторов приняты: глубина разработки (H = 10…100 м); ширина камеры ($b_к$ = 2…10 м); ширина целика квадратной формы ($b_ц$ = 2…10 м); мощность первого слоя кровли ($h_{кр}$ = 0,3…4 м); предел прочности первого слоя кровли ($\sigma_{кр}$ = 15…70 МПа). В роли отклика приняты возникающие в кровле максимальные растягивающие эквивалентные напряжения, определяемые согласно теории прочности Кулона-Мора [2, 8] по формуле

$$\sigma_{экв} = \sigma_1 - \sigma_р / \sigma_{сж} \cdot \sigma_3, \text{ МПа}, \quad (1)$$

где σ_1, σ_3 – главные напряжения, МПа;

$\sigma_р$ – предел прочности материала на растяжение, МПа;

$\sigma_{сж}$ – предел прочности материала на сжатие, МПа.

После каждого расчета анализировалось напряженно-деформированное состояние угольных целиков и первого слоя кровли. На рисунке Рис.3 представлен характер распределения эквивалентных напряжений в углепородном массиве, в окрестности технологических камер.

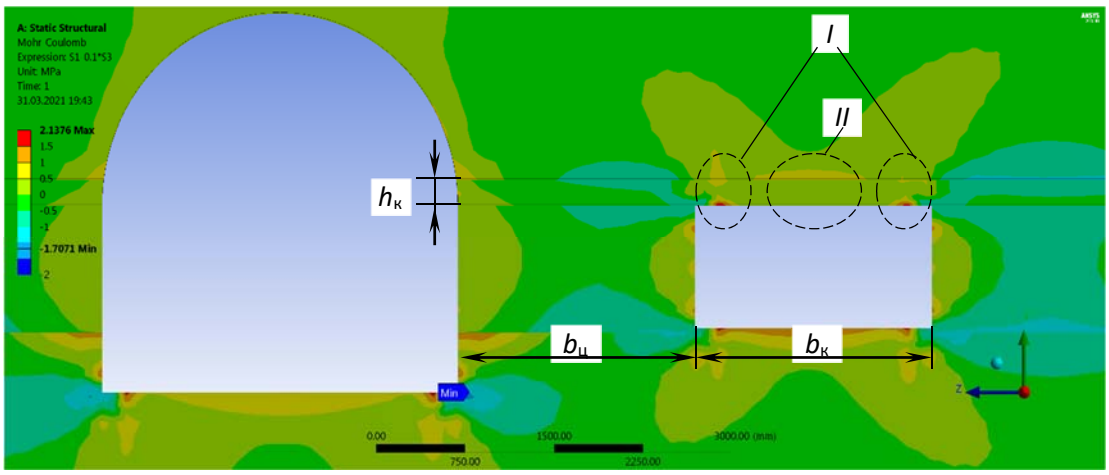


Рис.3. Характер распределения эквивалентных напряжений в углепородном массиве.

Как видно из рисунка, наиболее опасные концентрации растягивающих напряжений возникают в двух областях кровли – на границе камеры (зона *I*) и в ее центре (зона *II*). После обработки результатов получены следующие уравнения регрессии:

– величина эквивалентных напряжений у границ выработки

$$\sigma_{экв2} = -1{,}67 + 0{,}326 \cdot b_к + 0{,}00927 \cdot \sigma_{кр} - 0{,}00363 \sigma_{кр} \cdot h_{кр} - 0{,}0171 \cdot b_ц \cdot b_к + 0{,}0299 \cdot H \text{ ,МП;} \quad (2)$$

– величина эквивалентных напряжений в центре выработки

$$\sigma_{экв1} = -1{,}02 + 0{,}198 \cdot \sigma_{кр} + 0{,}000664 b_к \cdot \sigma_{кр} - 0{,}00276 \sigma_{кр} \cdot h_{кр} + 0{,}0107 \cdot H \text{ , МПа.} \quad (3)$$

С целью обеспечения безопасной добычи угля на выемочном участке необходимо прогнозирование вывалообразований, поскольку данный фактор является одним из основных негативно влияющих факторов (наблюдается в 25…37 % случаях) [9]. Прогноз вывалообразований осуществляем исходя из величины запаса прочности первого слоя кровли, по отношению к максимальным эквивалентным напряжениям в нем, т.е.

$$n = \frac{\sigma_{кр}}{\left|\sigma_{экв}^{\max}\right|} > 1 . \quad (4)$$

При выполнении условия (4) вывалообразования не прогнозируются, т.е. обеспечивается устойчивость кровли камеры. После преобразования зависимостей (2-4) получено условие для определения предельной ширины камеры

$$\begin{cases} b_к < \dfrac{\sigma_{р.кр} - 0{,}00927 \cdot \sigma_{сж.кр} + 0{,}00363 \cdot \sigma_{сж.кр} \cdot h_{кр} - 0{,}0299 \cdot H + 1{,}67}{0{,}326 - 0{,}0171 \cdot b_ц} \\ b_к < \dfrac{\sigma_{р.кр} - 0{,}198 \cdot \sigma_{сж.кр} + 0{,}00276 \cdot \sigma_{сж.кр} \cdot h_{кр} - 0{,}0107 \cdot H + 1{,}02}{0{,}000664 \cdot \sigma_{сж.кр}} \end{cases} . \quad (5)$$

Наличие существенного водопритока приводит к снижению прочности известняков или песчаников на 50 - 70% [10], что необходимо учитывать в зависимости (5).

Выводы:

– выявлено две характерные зоны в 1-м слое кровли, в которых возникают опасные концентрации напряжений – в центре выработки и на ее границах с угольным целиком;

– предложены эмпирические зависимости для расчета эквивалентных напряжений, возникающих в двух характерных областях нижнего слоя кровли;

– с учетом обеспечения устойчивости выработки и недопустимости вывалообразований из кровли получена зависимость для определения предельной ширины камеры.

Литература

1. Постановление правительства ЛНР от 27 декабря 2019 года № 844/19 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики на 2020 год» // https://sovminlnr.ru.

2. Агамиров Л.В. Сопротивление материалов. Курс лекций. Ч.2. URL: http://window.edu.ru/resource/690/81690/files/sm_part_2.pdf. (дата обращения: 03.03.2021).

2. Айкин А.В., Трандин И.П., Позолотин А.С., Лысенко М.В., Заятдинов Д.Ф. Опыт повышения коэффициента извлечения запасов угля при камерно-столбовой системе разработки // Уголь. 2019. №3. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/032019.pdf. (дата обращения: 10.02.2021).

3. Окалелов В.Н., Величко В.Н. Технологические схемы разработки локальных запасов малыми угольными шахтами [Текст] / В.Н.Окалелов, В.Н. Величко // Розробка родовищ: Зб. наук. пр. — 2013. — Т. 7. — С. 67-73.

4. Сарычев В.И, Шестаков С. И., Жуков С. С., Харламов А. Е. Системы разработки ограниченных запасов на основе коротких лав и анкерного крепления выработанных пространств // Известия ТулГУ. Естественные науки. 2012. №1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-razrabotki-ogranichennyh-zapasov-na-osnove-korotkih-lav-i-ankernogo-krepleniya-vyrabotannyh-prostranstv. (дата обращения: 26.02.2021).

5. Филатов Ю.М., Семенцов В.В., Прокопенко С.А., Ермолаев А.М., Соболев В.В. Повышение эффективности и безопасности отработки целиков при камерно-столбовой системе разработки угольных пластов // Уголь. 2018. №12. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/122018.pdf (дата обращения: 10.02.2021).

6. Инженерный анализ в ANSYS Workbench [Текст] : Учеб. пособ. / В.А. Бруяка и др. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2010. – 271 с.: ил.

7. Ланкин А.М. Планирование эксперимента в научных исследованиях: Методические указания к лабораторным работам [Текст] / А.М. Ланкин, М.В. Ланкин, Д.В. Шайхутдинов. Юж.-Рос. гос. политехн.ун-т. Новочеркасск: ЮРГПУ им. М.И.Платова, 2015. - 42 с.

8. Литвинский Г. Г. Аналитическая теория прочности горных пород и массивов: Монография/ ДонГТУ. – Донецк: Норд-Пресс, 2008 – 207 с.

9. Разумов Е.А., Оценка факторов сложности условий ведения горных работ на современных угольных шахтах // Уголь. 2019. №10. URL: http://www.ugolinfo.ru/Free/102019.pdf (дата обращения: 15.04.2021).

10. Стариков Г. П., Шатохин С. В., Хащеватская Н. В. Влияние кристаллогидратной воды на процесс вывалообразования песчано-глинистых сланцев // Проблемы недропользования. 2021. №1 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kristallogidratnoy-vody-na-protsess-vyvaloobrazovaniya-peschano-glinistyh-slantsev (дата обращения: 15.04.2021).

ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ И ЗАТУХАНИЕ СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЛН В БЛОЧНОЙ СРЕДЕ ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ НА КАРЬЕРАХ

А.Т. Арипов, А.Д. Меликулов (ООО «Спецуправление № 75»)
Х.С. Сагдиев (Институт механики и сейсмостойкости сооружений)
М.К. Шамаев (Алмалыкский филиал ТашГТУ)

In this article we consider the results of experimental measurements of the seismic impact of blasting carried out in quarries in various mining and geological conditions, on the buildings and structures of a closely located settlement.

Experimental measurements of the parameters of wave processes in blasting operations in quarry conditions in comparison with the known dependences of the stability and safety of buildings and structures on the action of seismic waves provide a basis for assessing the safety of works and the stability of buildings and structures located in the zone of influence of blasting operations.

Key words: mining, quarry, rocks, explosives, tools**,** short-delayed explosion, seismic waves, oscillation, magnitude.

Различные инженерные сооружения, попадая в динамическое поле сейсмических волн как землетрясений, так и промышленных взрывов, вводятся в колебательный режим, параметры которого, коррелированные с внешним воздействием, определяют вероятность и степень повреждения этих сооружений [27,31,38,42,44]. Во всех случаях среда, в которой производится взрыв, является субстанцией, передающей энергию от источника к охраняемому сооружению, динамика которого в значительной степени определяется взаимодействием с энергопроводящей средой, которая в свою очередь характеризуется акустической жесткостью [3,4,9,26,36].

Известно, что колебания грунтовой полуплоскости в некотором пункте наблюдения (в точке экспериментальных замеров) состоят из нескольких групп волн [1,7,12,14,17,35], каждая из которых имеет по три составных компонента, а также амплитуды скорости ϑ_i, период колебаний T_i,число периодов колебаний в группе n_i и скорость распространения C_i. Плотность энергии в пункте наблюдения определяется по формуле [21]

$$E_r=\sum \bar{u}_i T_i n_i=1/2\rho \sum_{i=1}^{K} \vartheta^2 T_i n_i C_i \,, \qquad (1)$$

где ρ–плотность среды. Подсчет плотности энергии в каждом эксперименте [18,24,25,33] выполняется по приближенной формуле, позволяющей по значению максимальной скорости колебания для одной из компонент, имеющей наибольшую скорость, подсчитать значение энергии в пункте наблюдения [10]

$$\sum_{I=1}^{K} \vartheta^2 T_i = 1{,}25 \vartheta_{\max}^2 T_{\max} \,, \qquad (2)$$

где $\vartheta_{\max}$ – максимальная скорость колебаний частиц грунта; $T_{\max}$–период, соответствующий цугу с максимальной скоростью, сек.

На рисунке 1 приведены дискретные спектры энерговыделения волн на различных частотах, построенные на основе экспериментально полученных результатов. Здесь на спектре обращает внимание наличие четко выраженного максимума, т.е. на определенной частоте выделяется значительно больше энергии, чем на других частотах.

Отсюда видно, что энергия сейсмовзрывных волн на различных частотах спектра неодинаково, а в энергетическом спектре колебаний имеется выраженный максимум, т.е. на определенной частоте выделяется больше энергии, чем на других частотах. Пик, где четко выражен максимум, всегда наблюдается не в начале диапазона частот. Частота $f_{\max}$, которая несёт большую энергию, с расстоянием изменяется.

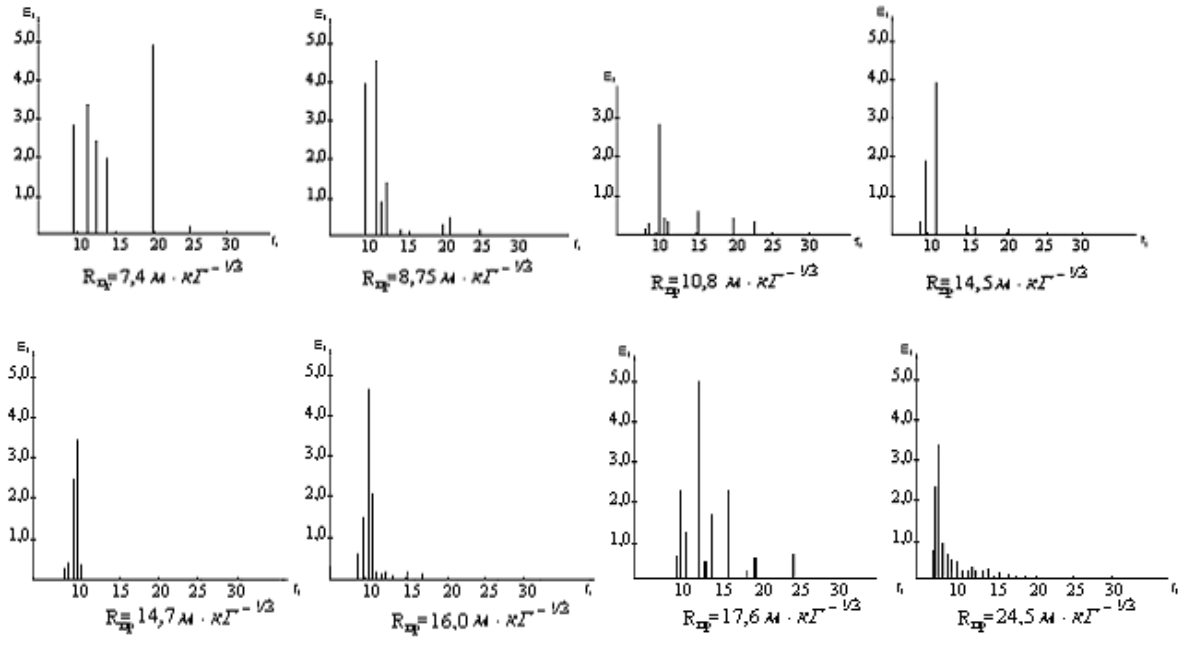


Рис.1 – Дискретные спектры энерговыделения на различных частотах

При малых приведенных расстояниях $R_{пр}$ выраженный максимум наблюдается в высокочастотной зоне спектра колебания, например, приведенным расстояниям 7.4 и 10.8 соответствуют частоты 20 Гц и 12.5 Гц, а с увеличением этого расстояния пик наблюдается уже в низкочастотной зоне спектра. При значениях приведенного расстояния 14.7; 16.0 и 24.5 значения частоты равны соответственно: 10 Гц; 9.1 Гц и 7.1 Гц.

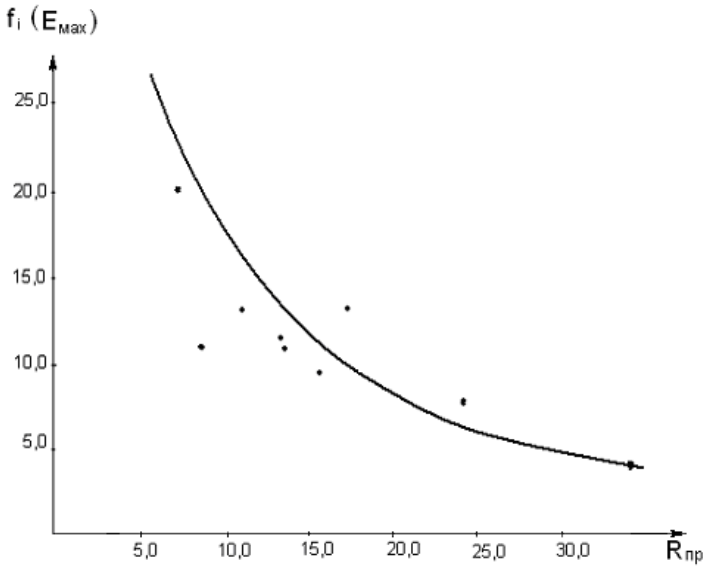


Рис.2. Изменение величины несущих частот в зависимости от расстояния

На рисунке 2 приводится график, построенный на основе экспериментально полученных результатов, который отражает изменения величины несущих частот в зависимости от приведенного расстояния. Видно, что частота, соответствующая максимальной величине энергии, с увеличением приведенного расстояния изменяется. Здесь, начиная с некоторого значения приведенного расстояния, наблюдается уменьшение частоты. С увеличением

приведенного расстояния число пиков увеличивается, т.е. происходит обогащение спектров низкочастотными составляющими пиков, при этом их величина уменьшается.

При изучении рассеяния энергии сейсмовзрывного поля надо будет знать значение степени затухания энергии сейсмических колебаний от точки взрыва с расстоянием. Для этого можно пользоваться выражением [6,21,40]:

$$E_o=2\pi r^2 E_r(r/r_0)^n . \quad (3)$$

Логарифмическая зависимость энергии в пунктах наблюдения от расстояния между этими пунктами и точками производства взрывов приведена на рисунке 3.

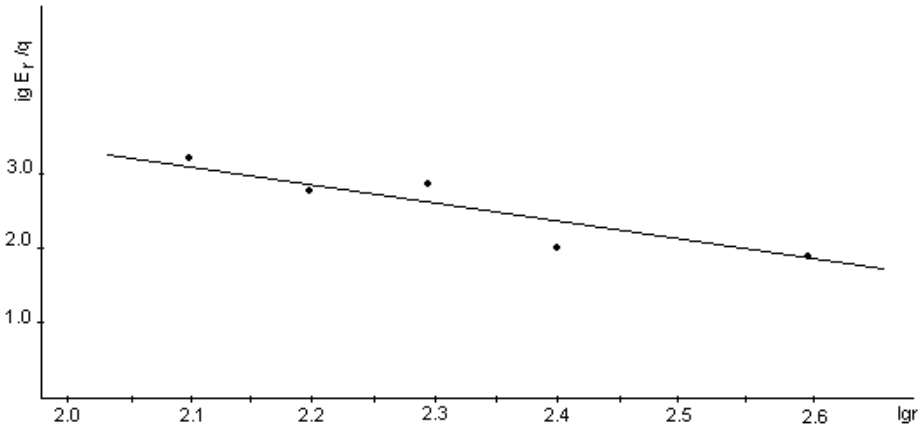


Рис.3 – Зависимость энергии волн от расстояния

Из рисунка 3 видно, что опытные данные с некоторым приближением можно аппроксимировать прямой, тангенс угла наклона которой приблизительно равен 3. Логарифмируя выражение (3), получим

$$\lg E_o=\lg(\pi r^2 E_r)+n\lg(r/r_o). \quad (4)$$

Здесь r_o – радиус референц-сферы. Экспериментально полученные результаты аппроксимируются следующей зависимостью:

$$\lg E_r=3{,}8+0{,}4I. \quad (5)$$

Зависимость (5) хорошо согласуется с результатами опытов –относительная погрешность не превышает 6.5% [24,37].

При исследовании сейсмического действия промышленных взрывов важное место занимает вопрос определения энергии в очаге, а также коэффициент сейсмического действия взрывов [2,5,11,13,16,20,29].

Представим формулу (5) в виде

$$E_o=\kappa_c q Q. \quad (6)$$

Здесь E_o – полная энергия взрыва; q– масса заряда ВВ, кг.

Из выражений (3) и (6) получим выражение для определения коэффициента сейсмического действия взрывов κ_c:

$$\kappa_c= 2\pi r^2 E_r(r/qQr_o). \quad (7)$$

С физической точки зрения этот коэффициент представляет собой долю общей энергии взрыва заряда взрывчатого вещества, затрачиваемую на сейсмические колебания [8,23,34,39,43]. Численные значения этого коэффициента были определены для каждого варианта с использованием полученных экспериментальных записей [2, 24].

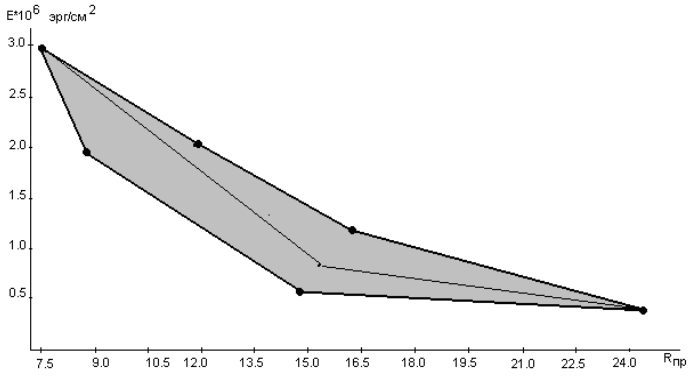


Рис.4 – Зависимость плотности потока энергии от приведенного расстояния

В наших исследованиях значения κ_c определялись минимум с двух пунктов записи каждого взрыва, один из которых располагался на 100 м ближе к очагу взрыва, чем второй. На основе вычисленных для этих наблюдений значений энергии можно определить коэффициент поглощения энергии средой. Графическая зависимость плотности потока энергии сейсмовзрывных колебаний грунта от расстояния приведена на рисунке 4.

Анализ этой зависимости показывает, что изменение плотности потока энергии в рассматриваемой области происходит не одинаково. Заштрихованная область подтверждает наличие зон действия сейсмовзрывных волн с разными показателями затухания. Приведенную плоскость условно можно разделить на две части: первая (примерно $R_{пр} \leq 15$) – зона, где затухание потока энергии происходит с показателем n_1. Во второй зоне (при $R_{пр} > 15$) процесс затухания происходит с другим показателем (n_2). Численные значения этого коэффициента для ближней зоны лежат в диапазоне 0.016-0.042, а для другого пункта наблюдений изменяются в пределах 0.007-0.026.

Инженерный анализ подтверждает, что разрушающее действие сейсмического излучения в сейсмовзрывном поле оценивается количеством энергии, протекающей через сечения, где находится инженерное сооружение. Этот подход позволяет получать обоснованный результат при решении практических задач [15,22,28,30,32,35,41,44], и поэтому энергетическая оценка напряженно-деформированного состояния сооружений в определенном смысле является универсальной и наиболее удобной мерой.

Литература

1. Авдеев Ю.Г., Копылов А.Б. Управление взрывной технологией. Новые предложения. Тула: Тульский гос. ун-т, 2008. 110 с.

2. Арипов А.Т., Сагдиев Х.С., Меликулов А.Д. Экспериментально-аналитическая оценка диссипации энергии сейсмовзрывных волн в блочной среде при массовых взрывах на карьерах // Международный научный журнал «Global Science and Innovations - 2019: Central Asia». Серия «Науки о Земле». Нур-Султан, Казахстан. 2019, № 2(3). С.109-114.

3. Артамонова С.Ю. и др. Магнитные аномалии на площадке объекта мирного подземного ядерного взрыва «Кристалл» (Западная Якутия) / Артамонова С.Ю., Шеин А.Н., Потапов В.В., Кожевников Н.О., Новикова П.Н., Ушницкий В.Е. // Известия Томского политехнического

университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 12. 158–172. DOI: 10.18799/24131830/2020/12/2949.

4. Белин В.А., Кутузов Б.Н. Взрывное дело в горной и других отраслях промышленности // Известия вузов. Горный журнал, 2009, № 1, С. 77-82.

5. Белин В.А., Холодилов А.Н. и др. Методические основы прогнозирования сейсмического действия массовых взрывов./ Белин В.А., Холодилов А.Н., Господариков А.П.// Горный журнал, 2017, №2, С. 66-68.

6. Богацкий В.Ф. Энергетическая характеристика упругих колебаний при взрывах.// Сб. «Сейсмика взрывов и некоторые вопросы механики горных пород», вып. 35. Магнитогорск, 1965, С. 29-35.

7. Быковцев А.С., Прохоренко Г.А., Сытенков В.Н. Моделирование геодинамических и сейсмических процессов при разработке месторождений полезных ископаемых. – Ташкент: Фан, 2000. 271 с.

8. Викторов С.Д., Кутузов Б.Н., Закалинский В.М. Стратегия эффективного развития взрывных работ в России // Горный журнал, 2010. № 4. С.56-59.

9. Гриб Н.Н. и др. Прогноз сейсмического воздействия взрывов на производственную инфраструктуру / Гриб Н.Н., Терещенко М.В., Гриб Г.В.// Горные науки и технологии, 2017. № 1. С. 12-20. DOI: 10.17073/2500-0632-2017-1-12-20.

10. Ершов И.А., Медведев С.В. О плотности сейсмической энергии колебаний грунта при взрывах // Вопросы инженерной сейсмологии, вып.9, №33(200),1964, С. 50-58.

11. Жариков С.Н. Изучение сейсмоустойчивости горного массива на предельном контуре карьера для производства заоткосных работ // Известия вузов. Горный журнал, 2018, № 2. С. 48. DOI: 10.21440/0536-1028-2018-2-48-53.

12. Запысова Е.А., Косых В.П. Влияние многократных слабых ударов на ползучесть и на скорость распространения упругих продольных волн в геоматериалах // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2020. Т.7, № 1. С. 74 – 79. DOI:10.15372/FPVGN2020070111.

13. Камянский В.Н. Оценка сейсмовзрывных нагрузок при разделке щели // Проблемы недропользования, 2018, № 2, С.82-89.

14. Кожевникова М.Е. Аналитический подход к вычислению диссипации энергии в окрестности вершины усталостной трещины // Физическая мезомеханика. 2020. Т. 23. № 3. С. 93–106. DOI 10.24411/1683-805X-2020-13009.

15. Козырев С.А., Власова Е.А., Соколов А. Оценка эффективности применения электронных инициирующих устройств «ИСКРА-Т» по условиям дробления и сейсмического действия торцевых взрывов // Горная промышленность. 2021. № 2. С.107–113. DOI: 10.30686/1609-9192-2021-2-107-113.

16. Козырев С.А. и др. Особенности сейсмического воздействия взрыва отрезной щели на законтурный массив и методы его снижения в условиях карьера рудника «Железный» Ковдорского ГОКа // Взрывное дело. 2017, №118/75. С. 225-235.

17. Кутузов Б.Н. Технический переворот в обороте промышленных ВВ гражданского назначения в горном деле за счет замены тротилсодержащих на эмульсионные и

гранулированные бестротиловые ВВ // Безопасность труда в промышленности, 2007, № 7, С.20-22.

18. Левин В.А., Мануйлович И.С., Марков В.В. Инициирование и распространение многомерных волн детонации // Физика горения и взрыва, 2015, т. 51. № 1. С. 47 – 56.

19. Леу С.В. и др. Этапы развития средств механизации и технологии взрывных работ на карьере Мурунтау / Леу С.В., Лунин С.В., Сидоров Е.Ю.// Горный вестник Узбекистана, 2012. № 1(48). С. 24-28.

20. Ляшенко В.И. и др. Повышение сейсмической безопасности разработки скальных месторождений на основе применения новых зарядов ВВ./ Ляшенко В.И., Голик В.И., Комащенко В.И., Небогин В.З.// Взрывное дело, 2018. № 126-77. С. 243-264.

21. Медведев С.В., Лямзина Г.А. Сейсмический эффект взрывов на руднике. //Вопросы инженерной сейсмологии, вып.6, №21(188), 1962, С. 73-97.

22. Оника С.Г., Орловский В.Ч., Халявкин Ф.Г., Гец А.К. Обеспечение сейсмической безопасности массовых взрывов на карьере природного камня // Горный журнал, 2020. № 11. С. 32 – 36. DOI: 10.17580/gzh.2020.11.03.

23. Ракишев Б.Р. и др. Влияние блочности массива и сетки скважин на гранулометрический состав взорванных горных пород / Ракишев Б.Р., Ракишева З.Б., Ауэзова А.М., Орынбай А.А. // Взрывное дело. 2019. № 122-79. С.5-18.

24. Сагдиев Х. и др. Экспериментальная оценка сейсмического эффекта промышленных взрывов в карьерах / Сагдиев Х.С., Тешабоев З.Р., Галиаскаров В.А., Арипов А.Т., Меликулов А.Д., Шерниёзов Х.О., Мирзакабилов Б.Н.// Горный вестник Узбекистана, 2017, № 3 (70), С. 88–95.

25. Сагдиев Х.С., Юнусалиев Э.М. Колебания грунта и сооружений при промышленных взрывах в сложных геологических условиях. – Ташкент: Fan va texnologiya. 2010, 160 с.

26. Садовский М.А., Дараган С.К., Долгополов Д.В., Кондорская Н.В. О методе определения энергии, высвободившейся при землетрясении // ДАН, 1987, т.293, №3.

27. Салин О.Н. и др. Исследование влияния взрывных работ на безопасную эксплуатацию инфраструктурных объектов горного производства / Салин О.Н., Титов Д.Ю., Шулаков Д.Ю., Гусев А.И.// Известия вузов. Горный журнал. 2018, № 1. С. 66-70. DOI: 10.21440/0536-1028-2018-1-66-70.

28. Скурихин Ю.Г., Колмыков К.А. Снижение сейсмического воздействия на боковые породы при шпуровой отбойке полезного ископаемого // Вестник ИрГТУ, 2015. № 1(96). С.63-69.

29. Совмен В.К. и др. Сейсмическая безопасность при взрывных работах / Совмен В.К., Кутузов Б.Н., Марьясов А.Л. М.: Горная книга, 2012. 229с.

30. Тюпин В. И., Каустов В. В., Воронов Е. Г. Влияние зон действия взрыва в трещиноватых массивах на процессы горного производства // Горный журнал, 2020. № 12. С. 26 – 29. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.05.

31. Фокин В.А. и др. Совершенствование технологии буровзрывных работ на предельном контуре карьеров / Фокин В.А., Тарасов Г.Е., Тогунов М.Б., Данилкин А.А., Шитов Ю.А. Апатиты: Изд. Кольского научного центра РАН, 2008. 224 с.

32. Хохлов С.В. и др. Проведение промышленных взрывов вблизи газопроводов / С.В.Хохлов, С.Т.Соколов, Ю.И.Виноградов, И.Б.Френкель // Записки Горного института. 2021. Т. 247. С. 48-56. DOI: 10.31897/PMI.2021.1.6.

33. Чеботарева И.Я., Дмитриевский А.Н. Диссипативная сейсмика // Физическая мезомеханика. 2020. Т. 23. № 1. С. 14 – 32. DOI: 10.24411/1638-805X-2020-11002.

34. Черных Е.Н. и др. Сейсмическое воздействие массовых взрывов при комбинированной доработке глубоких карьеров / Черных Е.Н., Шубин Г.В., Заровняев Б.Н., Николаев С.П. // Взрывное дело, 2018, № 119-76, С. 189-197.

35. Шер Е.Н., Черников А.Г. Сейсмические колебания при массовых взрывах на карьерах с использованием высокоточной электронной и неэлектрической систем взрывания // ФТПРПИ, 2009, № 6, С.54-60.
36. Ямщиков В.С. Волновые процессы в массиве горных пород. М.: Недра, 1984. 271 с.
37. Aripov A.T., at all. Assessment of the seismic effect of industrial explosions on engineering structures and their safety / Aripov A.T., Melikulov A.D., Sagdiyev Kh.S., Teshaboyev Z.R. // Proceedings of the 25-th Word Mining Congress. – Astana, Kazakhstan, 2018, P.862-870.
38. Davison I. Fundamentals of Shock Wave Propagation in Solids. – GmbH, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. – 433 pp. DOI: 10.1007/978-3-540-74569-3.
39. Hustrulid W. Blasting principles for open pit mining. Vol.2. Theoretical Foundations. – Rotterdam, Netherlands: A.A. Balkema Publishers, Brookfield, 1999. – 631 pp.
40. Lavrikov S.V., Revuzhenko A.F. Modeling deformation processes in self-stressed rock specimens // Journal of Mining Science. 2017, vol. 53, no. 1, pp. 12–20.
41. Melikulov A.D., at all. Analysis of the conditions of effective and safe explosive destruction of rocks during the construction of underground facilities / Melikulov A.D., Salyamova K.D., Gasanova, N.Yu., Rumi D.F.// Polish journal of science. 2019. №15. Vol. 1. Pp. 47-51.
42. Melikulov A.D., at all. Control of rock massifs state for sustainability of natural and man-caused slopes and underground structures under influence of contemporary seismic and tectonic processes / Melikulov A.D., Salyamova K.D., Gasanova N.Yu., Ismailov A.S. // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1926. A. 012064. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1742-6596/1926/1/012064.
43. Nolan D.P. Handbook of fire and explosion protection engineering principles. 2nd ed. – Kidlington, Oxford, UK: Elsevier Inc., 2011. 351 pp.
44. Shen B., Stephansson O., Rinne M. Modelling rock fracturing processes. A fracture mechanics approach using FRACOD. – Dordrecht – Heidelberg –London: Springer Science + Business Media Dordrecht, 2014. 173 pp. DOI: 10.1007/978-94-007-6904-5.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ УСТУПА ДЛЯ ОТРАБОТКИ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

О.И. Жабборов, А.А. Куролов (Навоийский горно-металлургический комбинат)
А.Б. Тухташев, А.Р. Неъматов, Д.Ж. Рахматова
(Навоийский государственный горный институт)

Ранее проведенные исследования позволяют с определенной степенью точности определять высоту уступа для месторождения в целом, которая обычно выбирается постоянной на весь период отработки месторождения. Однако полученное значение высоты уступа не отвечают оптимуму по совокупности всех влияющих факторов. Высота уступов должна соответствовать условиям разработки месторождения в каждый из его периодов работы. Условия выбора высоты уступа в достаточной степени не освещены ни в нормах технологического проектирования, ни в методиках технологического проектирования карьеров. Притом, что за последнее время появилась более мощная и производительная горнодобывающая и транспортная техника. Увеличились емкости ковшей экскаваторов и кузовов самосвалов, объемы разрабатываемой горной массы и глубина карьеров. Однако, методы обоснования высоты уступа, разработанные 30-40 лет назад, не всегда отвечают требованиям современных условий ведения горных работ на месторождениях.

Ситуация в корне может меняется при разработке мелкомасштабных месторождений с применением традиционного способа. При отработке маломощных рудных тел содержание металла в руде, добытой традиционной высотой уступа 5-10 м может быть настолько низким,

что переработка руды окажется не рентабельной, и она будет вывезена в отвал забалансовых руд или пустых пород. В таких случаях необходимо рассматривать возможность выемки руд и пород с внесением соответствующих изменений в параметры системы разработки, а точнее в высоту уступа.

Для определения оптимальной высоты добычного уступа предлагается использовать новую графоаналитическую модель, разработанной нами в программе Microsoft Excel. Принципиальная схема определения потерь и разубоживания руды в приконтактных зонах приведена на рис. 1. На этом же рисунке приведена принципиальная схема для рудного тела мощностью 6 м и при отработке рудного блока уступом высотой 5 м, а также двумя 2,5 м подуступами. Основой выполнения всех приводимых расчетных данных является методика определения показателей потерь и разубоживания для условий мелкомасштабных золоторудных месторождений, согласованным с региональной инспекцией по контролю за горно-геологической деятельностью Самарканд-Бухара по Государственном комитете РУз. по геологии и минеральным ресурсам.

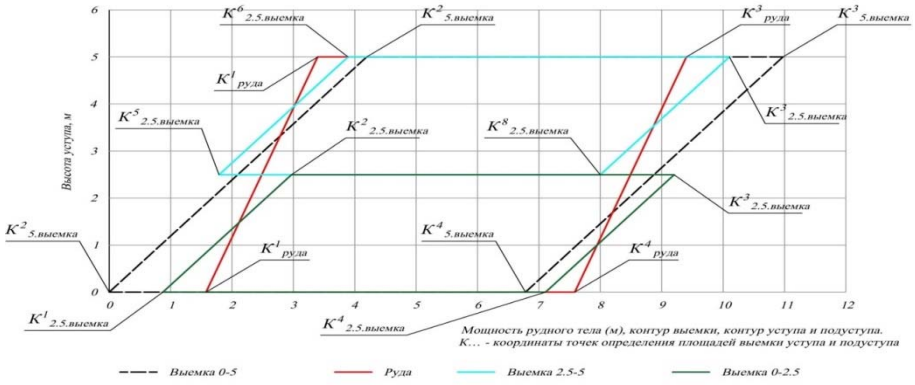


Рис.1. Принципиальная схема определения потерь и разубоживания руды

Выполнив расчеты по разработанному алгоритму, получаем соответствующие значения потерь, разубоживания и эксплуатационные параметры руды, на основе полученных расчетных данных построена зависимость изменения показателей потерь и разубоживания руды при мощности рудного тела m = 2 м, m =4 м и m =8 м (рис.2).

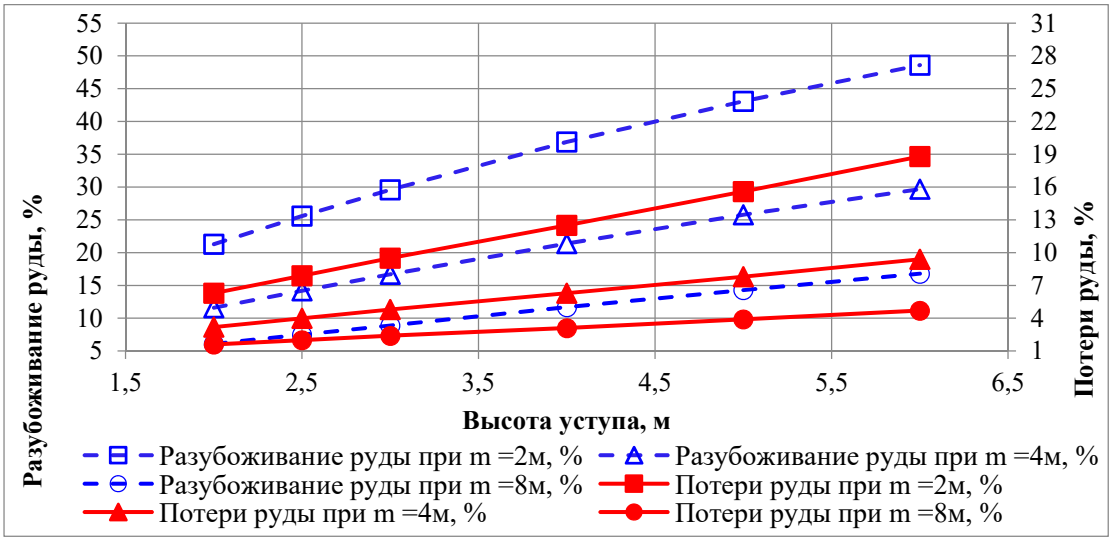


Рис.2. Изменение показателей потерь и разубоживания руды в зависимости от высоты уступа при мощности рудного тела m = 2 м, m = 4 м и m = 8 м

Выводы:

1. Для снижения показателей потерь и разубоживания на стадиях предпроектных и проектных работ для каждого мелкомасштабного месторождения необходимо выбирать оптимальную высоту добычного уступа в зависимости от мощности рудного тела и содержания металла в руде;

2. Выемочно-погрузочное оборудование необходимо выбирать в зависимости от высоты уступа, соответственно элементы и параметры системы разработки должны быть определены в зависимости от параметров горнотранспортного оборудования.

3. Для отработки рудных тел мощностью 2 м высота добычного уступа должна быть 2 м, при мощности рудных тел 4 м соответственно 3 м, при мощности рудных тел 8 м высота добычного уступа должна составлять 5 м.

Литературы:

1. Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В. Проектирование карьеров. Том 1. Издательство академии горных наук – 2001 – С. 494-500.

2. Ржевский В.В. Процессы открытых горных работ. – Москва «Недра» - 1978. С. 18-20.

3. Шестаков В.А. Проектирование горных предприятий. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: МГГУ, 2003. С. 541-544.

4. Байков Б.Н. Снижение потерь и разубоживание руд на карьерах цветной металлургии. Москва «Недра» - 1977. С. 12-15.

5. Тухташев А.Б., Жабборов О.И. Методика определения показателей потерь и разубоживания для условий мелкомасштабных золоторудных месторождений – Навои, 2020. С. 2-22.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПУЛЬСАЦИОННОЙ ПЕРЕКАЧКИ ДЛЯ ВНОВЬ ВВОДИМЫХ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА

И.У. Халимов, Ш.Ш. Аликулов, Н.М. Каримов, Г.Р. Тахиров, М.У. Мурадуллаева
(Навоийский государственный горный институт)

Доизвлечение урановых минералов из отработанных блоков скважинными системами – острый вопрос современной физико-химической геотехнологии. Вовлечение в отработку глубоких рудных залежей, себестоимость уранового концентрата, усложненные горно-геологические условия и сегодняшнее состояние рынка подталкивает специалистов на нетрадиционные пути извлечения из вновь отрабатываемых участков. Основываясь на поиске методов введения технологического процесса, можно рассматривать вариант пульсационной перекачки растворов в пласт.

Ключевые слова: урановые минералы, пульсационная перекачка, застойные зоны, водопроницаемость, рудные интервалы, доизвлечение, молекулярная диффузия, дебаланс растворов

Вовлечение техногенных и останцовых урановых руд в существующие геологические подразделения предприятий зависит от ряда факторов [1]:

• гидродинамических факторов (объемы закачных и откачных, закономерности работы фильтров по длине, коэффициента фильтрации и наличия дебаланса по растворам в пределах ячейки или рядной панели) определяющих условия возникновения застойных зон в разрезе и по латерали и вероятность миграции растворов в над- подфильтровые части разреза;

• факторов рудоносности (распределение мощности и продуктивности по латерали и в разрезе) определяющий потенциальную ценность остаточного и техногенного оруденения;

• разность литологии месторождения, которые образовывают зону застоя;

• факторов взаиморасположения руд, фильтров и водоупоров (степень обогащенности над- и подфильтровых рудных интервалов, наличия нижнего водоупора) определяющие за возможность формирования остаточных линз растворов выше и ниже фильтров;

• факторов интенсивности отработки рудных интервалов (оценки интенсивности потоков технологических растворов в разрезах и в плане).

• геохимические факторы (массоперенос при гетерогенных процессах, энергия активации для перевода в жидкую среду, осмотическая диффузия в порах) обуславливающее эффективность выщелачивания и диффузии минералов.

Исходя из вышеописанного можно сделать вывод что, одно из основных критериев эффективности доивзлечения остаточного урана это охват застойных зон скопления растворов и зоны низкой водопроводимости. Мероприятием для решения этих вопросов может стать пульсационная перекачка растворов.

Пульсационная перекачка — это метод, при котором откачка жидкости в пласт происходит периодически, а не непрерывно. Метод, может быть, полезен для рудных тел, которые ограничены геохимическими (гетерогенные процессы) или гидродинамическими (низкая водопроницаемость) параметрами [2].

В процессе подземного выщелачивания концентрация металла может снижаться из-за их накопления на участках с низкой проницаемостью. Снижение содержания металла в растоворах, может быть, связано с уменьшением запаса урана в проницаемых зонах или результатом молекулярной диффузии в области низкой проницаемости или в области, где флюиды совсем неподвижны. При применении пульсационной перекачки растворенные соли металла, находящийся между застойными и проницаемыми зонами, перемещаются в проницаемые зоны. Таким образом из застойных зон удаляется продуктивный раствор с высоким содержанием полезных компонентов.

Можно спрогнозировать что, используя пульсационный метод общее время и объемы откачки можно уменьшить, при этом сохранив или увеличив приличную концентрацию металла в растворах. Это дает возможности: сокращения времени отработки; уменьшения расхода энергетических ресурсов; использование малых количеств эксплуатационных скважин и их селекция для пульсационной перекачки.

Исходя из вышеприведённого анализа метод пульсационной перекачки нуждается в дальнейших углубленных исследованиях и можно сделать промежуточные итоги: пульсационная перекачка, приводит к более широкому охвату гидродинамического потока влияя на миграцию (смещению) застойных зон, тем самым обеспечивая гидродинамическую проработку приуроченных к ним запасов и повышает концентрацию урана в продуктивных растворах

Литература

1. С.Н. Гончаренко, Б.А. Бердалиев «Методы прогнозирования и оценки техногенного и остаточного скопления урановых руд на месторождениях, отрабатываемых способом подземного скважинного выщелачивания» Горный информационно-аналитический бюллетень, 2018, № 5. С. 43–48.

2. ElaheKaramia, LauraKuharb, AndrejBonac, Aleksandar N.Nikoloskia «A review of electrokinetic, ultrasonic and solution pulsing methods for mass transfer enhancement in in-situ processing» Minerals Engineering 170, 2021.

СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ РУДЫ И ФОРМИРОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ЦЕЛИКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ МАССИВОВ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Б.Р. Раимжанов (Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС),
Ш.И.Хакимов, С.А. Хамзаев, А.А. Равшанов
(Навоийский государственный горный институт)

В работе дана характеристика залегания рудных тел Зармитанской золоторудной зоны, Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). Представлены результаты анализа используемых систем разработки крутопадающих жильных месторождений с недостаточно устойчивыми вмещающими породами. Для отработки жил мощностью до 2,0м в неустойчивых массивах рассмотрены варианты системы с магазинированием отбитой руды в сочетании с распорной (распорно-рамной) и штанговой крепью, варианты с короткими или узкими магазинами, с междукамерными и междуэтажными целиками. Выявлены недостатки применяемых систем разработки в неустойчивых массивах и сложных геомеханических условиях, как расход дорогостоящих материалов, трудозатрат, **значительной рост объемов подготовительно-нарезных работ и потери руды в целиках.** Предложены варианты систем разработки руды для отработки запасов слабоустойчивых массивов, предусматривающей комбинированные способы управления массивом горных пород с магазинированием отбитой руды, рудными целиками и твердеющей закладкой, позволяющей поэтапно разработать как камерных запасов, так и запасы целиков.

Размеры очистной камеры и поддерживающих целиков в конкретных условиях должна быть достаточно надежным для поддержания очистного пространства блока в безопасном состоянии и экономически целесообразным.

Для определения оптимальных размеров очистной камеры и рудных целиков для условий Зармитанской золоторудной зоны, по методике ВНИМИ [1] определена ширина междукамерных целиков для устойчивых, **неустойчивых и относительно-устойчивых** массивов по трещиноватости (а), при различных значениях глубины ведения горных работ (Н), угла падения рудного тела (α), длины камеры 20м и 60м ($L_к$), придела прочности пород к сжатию $\sigma_{сж}$ и построены соответствующие графики. (рис. 1, 2).

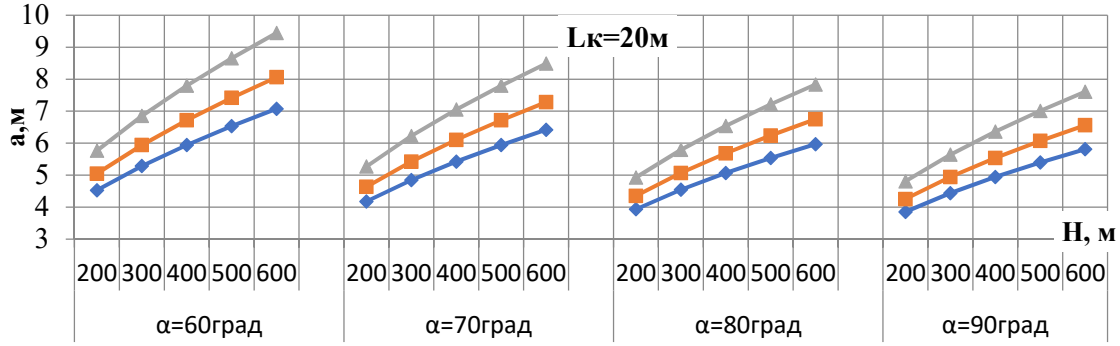


Рис.1. Графики для выбора безопасной ширины междукамерных целиков в различной длине камеры ($\sigma_{сж}$=110 Мпа)

Анализ графиков показывает, устойчивые размеры целиков в зависимости от выше изложенных факторов изменяются в диапазоне от 4,5 м до 20 м, образование целиков с такими размерами помимо больших объемов проходки подготовительно-нарезных выработок, приводит значительным потерям руды в целиках, поскольку отработка их в слабоустойчивых массивах и сложных геомеханических условиях практически невозможно.

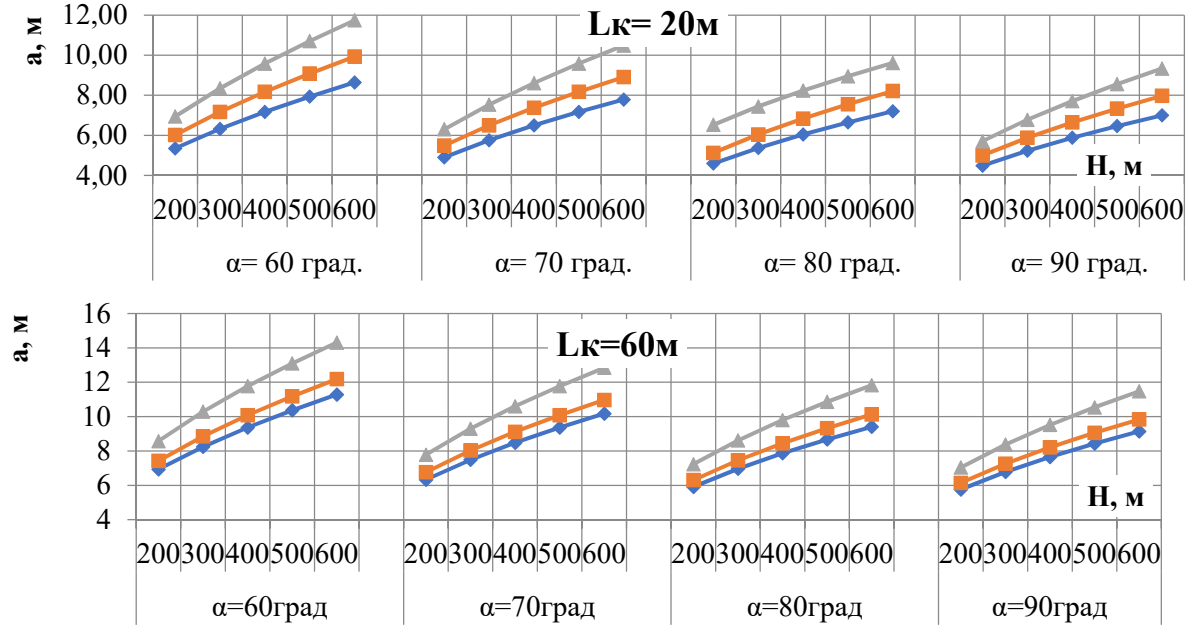


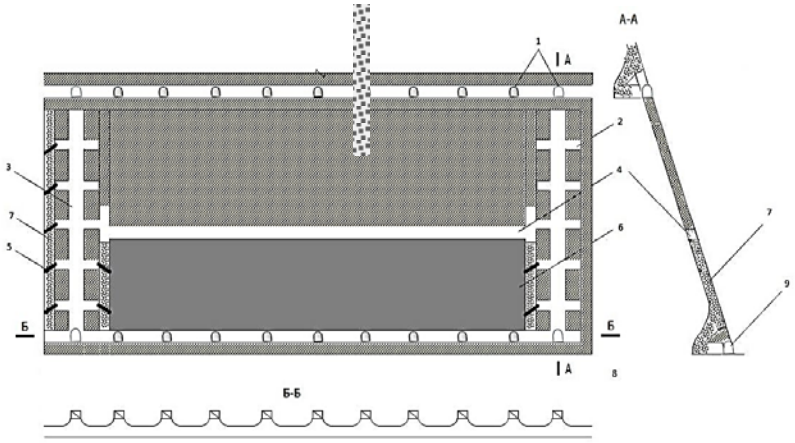
Рис.2. Графики для выбора безопасной ширины междукамерных целиков в различной длине камеры (при $\sigma_{сж}$=170 Мпа)

Анализ графиков показывает, устойчивые размеры целиков в зависимости от выше изложенных факторов изменяются в диапазоне от 4,5 м до 20 м, образование целиков с такими размерами помимо больших объемов проходки подготовительно-нарезных выработок, приводит значительным потерям руды в целиках, поскольку отработка их в слабоустойчивых массивах и сложных геомеханических условиях практически невозможно.

С целью безопасной и полной отработки запасов руды в слабоустойчивых массивах и зон концентрации напряжений предлагается система разработки с магазинированием руды и формированием искусственных целиков из твердеющей закладки в двух вариантах разработки руды с открытым очистным пространством (рис.3).

Подготовительные работы в предлагаемых схемах заключаются в проходке рудного откаточного штрека, из которого через 50-60м проходят восстающие с ходками до вентиляционного горизонта. Вентиляционным горизонтам обычно служит откаточный штрек, пройденный при подготовке вышележащего этажа. По длине откаточного штрека через каждый 5-6 м проходит орты заезды, в сторону лежачего бока рудного тела длиною 3-5м. Формируют выпускные воронки, и очистные камеры при этом над откаточным штреком оставляют потолочину толщиной не менее 2,0 м, и над устьем воронки располагается очистная камера высотой 2,0-2,5м по всей длине блока.

а)



б)

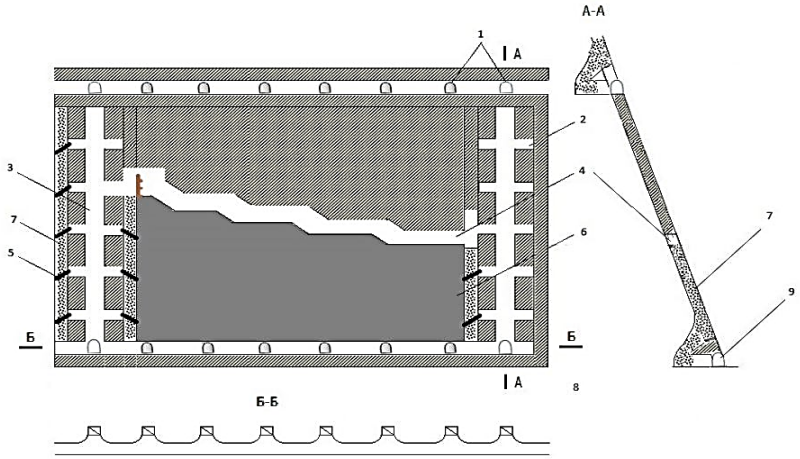


Рис.3. Система разработки с магазинированием руды и формированием искусственных целиков: а) сплошная отбойка горизонтальными слоями; б) потолкоуступная отбойка наклонными слоями; 1-орты-заезды; 2-ходки: 3- восстающие; 4- камера очистных работ; 5 –вентиляционные трубы из ПВХ. 6- отбытая замагазинировнная руда; 7-твердеющий искусственный целик; 8- не отбитая руда; 9- откаточный штрек с заездами.

Очистные работы производят из очистной камеры слоями в направление снизу вверх. Высота слоя 1,5—2,0 м. Отбойка ведется *вертикальными шпурами* со сплошными горизонтальными слоями (см. рис. 3а), или потолка уступной выемкой наклонно ориентированными слоями (см. рис. 3б).

После отбойки очередного слоя производят частичный выпуск отбитой руды с таким расчетом, чтобы расстояние от поверхности отбитой руды до плоскости забоя составляло 2,0—2,5 м и цикл повторяется.

Технологической схемой отработки камерных целиков предусмотрена, проветривание забоя с помощью поливинилхлоридных (ПВХ) труб укладываемые в ходках восстающих. При этой схеме свежий воздух в забой поступают из отработанного пространства блока через трубы ПВХ. Перед закладкой открытые стороны закладочной камеры перекрываются шлакоблоками, камнями или валом отбытой руды. При этом вал отбитой руды устраивают таким образом, чтобы это руда не заклинивались и не подвергались препятствие при дальнейшем ее выпуске под собственным весом.

Предлагаемый вариант системы разработки отличается простотой, обеспечивают безопасность нахождение работников во время отработки камерных целиков в слабоустойчивых

массивах горных пород и в условиях повышенной концентрации напряжений, предотвращает потери руды в целиках, снижения трудовых и материальных затрат на очистные выемки.

Литературы:

1. Баранов. А. О. Проектирование технологических схем и процессов подземной добычи руд. Справочное пособие. М. «Недра; 1983

2. Бурксер А.А., Чумакин Р.В. Совершенствование систем разработки с магазинированием руды и мелкошпуровой отбойкой рудных тел, залегающих в сильнотрещиноватых и неустойчивых вмещающих породах месторождения Чармитан. -Горный вестник Узбекистана. -2007, № 2 (29),с. 68-71.

3. Гобов Н В., Рожков А А. Изыскание технологии отработки золоторудного месторождения с различными условиями залегания рудных тел. -Проблемы недропользования-2018, № 2, с. 30-39.

4. Kong, P.; Jiang, L.; Shu, J.; Wang, L. Mining Stress Distribution and Fault-Slip Behavior: A Case Study of Fault-Influenced Longwall Coal Mining. Energies 2019, 12, 2494.

5. Лизункин В.М., Погудин А.А. Усовершенствованная система разработки с магазинированием руды для выемки маломощных крутопадающих жил в условиях повышенного горного давления.-Горный информационно-аналитический бюллетень-2010, семинар № 17, с.193–197.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВА НА ЕГО СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.

А.Б. Тухташев, З.С. Назаров, А.Р. Мухаммадиев. М.А. Базарова, И.Г. Мустафоев
(Навоийский государственный горный институт)

Метод короткозамедленного взрывания получил широкое распространение на практике, т. к., при его использовании улучшается степень дробления породы, уменьшается ширина развала и снижается сейсмическое воздействии. Основной параметр КЗВ - время замедления, которое имеет оптимальное значение и при недостаточной величине взрыв подобен мгновенному, а при слишком большой происходит независимое взрывание зарядов. Согласно справочным данным, интервал замедления рекомендуется принимать 20-50 мс. С увеличением крепости, интервал замедления уменьшают, и для гранитов он составляет 15-35 мс, а известняка — 20-50 мс. В слабых породах, интервал замедления доходит до 80 мс. В литературе [1,3] приводится ряд формул для определения интервалов замедлений в зависимости от прочностных свойств и плотности породы, скорости продольных волн, коэффициента, учитывающего трещиноватость массива и линии наименьшего сопротивления.

В литературе [1, 2] указывается на заниженную оценку интервалов замедления, подсчитанную по формулам с использованием волновой теории, основанной на передаче волн напряжения от отдельности к отдельности с их последующим разрушением. Интервал замедления рассчитывается, исходя из скорости распространения продольной волны напряжений, и при линии наименьшего сопротивления до 10 м составляет несколько миллисекунд.

Рекомендуется применять замедление между взрывами зарядов соседних рядов от 10 мс/м в крепких породах и до 30 мс/м в слабых, считая что порода в первом ряду должна сместиться до детонации зарядов следующего ряда на 1/3 линии наименьшего сопротивления.

В литературе [3] Е.И. Шемякиным указывается на корреляционную связь времени замедления со скоростью расширения газовой полости продуктов взрыва, что нашло подтверждение на практике.

В настоящее время вопрос о физической сущности КЗВ остается открытым и используется, как правило, практические рекомендации.

Для целей минимизации сейсмического воздействия, наряду с другими

прогрессивными качествами, на горных предприятиях применяют неэлектрическую систему инициирования СИНВ, позволяющую варьировать величинами замедлений в широких пределах [16].

Допустимую общую массу одновременно взрываемых зарядов можно определять с достаточной степенью точности по формуле М.А. Садовского;

$$V = K\left[\frac{\sqrt[3]{Q}}{R}\right]^m, \qquad (1)$$

где V - массовая скорость колебаний почвы (см/с), в месте расположения охранного объекта или откоса уступа;

R - расстояние от взрыва;

K - коэффициент сейсмичности;

Q - максимальная, одновременно взрываемая масса зарядов в группе (кг); m - показатель степени, изменяющийся в зависимости от K.

Коэффициент сейсмичности необходимо определять каждый раз, если существуют изменения горно-геологических условий в районе следующего сейсмического действия взрыва, относительно предыдущего, путем измерений одного из параметров сейсмических колебаний (перемещения, скорости, ускорения).

При применении системы СИНВ установлен факт увеличения сейсмического воздействия массового взрыва из-за одновременного взрывания большего количества зарядов, чем расчетное. В настоящее время вопрос о физической сущности КЗВ остается открытым и требует дополнительных исследований по по установлению оптимальных схем мантажа взрывной сети для снижения сейсмического эффекта при взрывных работах.

Литература

1. Кочанов А.Н. К вопросу о выборе интервалов замедлений при короткозамедленном взрывании. Сб. трудов третьей международной научной конференции 9-14сентября 2002г.Абаза(Хакасия) под редакцией ак.К.Н. Трубецкого ,д.т.н., проф.С.Д. Викторова. Новосибирск: «Наука»,2003.-С.162-164.

2. Машуков В.И. Расчет оптимальных интервалов замедления при

Короткозамедленном способе взрывания. / /Горн. жур.- 1965.-№ 11.

3. Шемякин Е.И. Расширение газовой полости в несжимаемой упругопластичной среде. / / ПМТФ.-1961.- №5.- С.92-99

КРАТКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВРУБОВ

П.Н. Шульгин (Донбасский государственный технический институт)

Приведены рекомендации по выбору врубов при проведении горных выработок буровзрывным способом, показана их классификация, основные параметры и рекомендации применения для различных горно-геологических условий.

Key words: expolsion, burn cut, blast-hole, charge, drilling and blasting, explosives, straight cuts, wedge cuts.

Темпы добычи и потребления минерального сырья в мире непрерывно возрастают. С ежегодным ростом народонаселения планеты на 1,0-1,3 % объемы добычи минерального сырья повышаются на 0,6-1,5 %.

Начиная с XIX в. угольная промышленность являлась одной из важнейших отраслей экономики во многих странах мира. В настоящее время значение угля для экономики развитых стран снижается главным образом из-за его негативного влияния на окружающую среду и перехода на альтернативные источники энергии. Однако использование угля в энергетике в несколько раз дешевле природного газа, что позволяет угледобывающим компаниям наращивать производство угля. Внедрение современных технологий в области переработки и использования угля позволяет сделать уголь относительно «чистым» источником энергии. Кроме того, возрастают объемы использования угля в металлургии и получении различных материалов [1].

Это заставляет задумываться о добыче минеральных ресурсов в условиях, которые еще несколько лет назад считались слишком сложными для эффективного горного производства (большая глубина, высокая температура, низкое содержание полезных компонентов, добыча полезных ископаемых с морского дна и пр.). Обеспечение экономически и экологически эффективной добычи минерального сырья в таких условиях требует новых технических и технологических решений во всей цепочке технологических переделов (добыча - потребление - утилизация отходов), а также квалифицированных кадров.

В настоящее время [2] проведение горных выработок осложнено большой глубиной разработки - средняя глубина достигает 630 м, максимальная - 1290 м, подготовительные работы ведутся на максимальной глубине 1310 м. На глубоких (свыше 600 м) горизонтах действуют 100 шахт (52% их общей численности), удельный вес которых в объеме всей добычи составляет 54%. На 38 шахтах (19,8%) горные работы ведутся на глубинах 900 - 1300 м. С увеличением глубины разработки повышается прочность горных пород, усиливается интенсивность проявления горного давления, которая зависит от физико-механических свойств пород, газоносности пластов, напряженно-деформированного состояния массива, а также от технологии проведения горных выработок. Это приводит к снижению эффективности буровзрывных работ при сооружении выработок по крепким породам (с коэффициентом крепости f более 12). Об этом говорят низкие скорости проходки и переход на взрывание в несколько приемов, при сооружении полевых выработок.

На процессы взрывного разрушения пород приходится 40...50% общей трудоемкости проходческого цикла [3]. Поэтому особое значение приобретает правильность выбора параметров буровзрывных работ (тип вруба, его параметры, местоположение в забое, глубина и количество шпуров и др.).

Из различных способов увеличения скорости проходки и повышения устойчивости выработок наиболее перспективными являются способы совершенствования образования врубовых полостей требуемой глубины, которые позволят перейти к качественно новому уровню технологии по проведению горных выработок.

С этой точки зрения значительный интерес представляет рассмотрение вопроса существующих теоретических и практических схем врубов при проведении выработок по пустым породам.

Схемы расположения шпуров, применяемых при проведении полевых выработок, отличаются, в основном, типом врубов. Достижение высокого К.И.Ш., обеспечивающего заданное по паспорту подвигание забоя, зависит от правильного выбора типа вруба в зависимости от горно-геологических условий.

Все известные в горной практике врубы обычно подразделяются на две основные группы. К первой группе относятся врубы, образуемые шпурами, наклонными к забою и горизонтальной оси выработки (пирамидальный, клиновой, боковой, верхний, нижний, «ножницы», веерный и др.). Ко второй группе относятся врубы, образуемые шпурами, перпендикулярными к забою или параллельными горизонтальной оси выработки (призматический, щелевой, спиральный и др.).

В зависимости от расположения шпуров относительно забоя все врубы можно разделить на прямые, образованные шпурами, пробуренными перпендикулярно плоскости забоя, наклонные и комбинированные.

Правильно выбранный тип вруба обеспечивает максимальное подвигание забоя при заданной глубине шпуров с минимальными затратами рабочего времени и наименьшим расходом ВВ на 1м3 породы. Не смотря на то, что вопросам разработки и совершенствования оптимальных типов врубов посвящено много различных научно-исследовательских работ практически все они не содержат достаточно обоснованные рекомендации по выбору и расчету определяющих параметров.

Анализ условий применения различных конструкций врубов приведен в таблице 1.

Таблица 1

Условия применения различных конструкций врубов.

Наименование вруба	Условия применения		
	Площадь сечения, $м^2$	Крепость пород	Структура пород и условия применения
Пирамидальный вруб	более 4 $м^2$	крепкие и средней крепости породы	плотные нетрещиноватые породы или же при расположении выработок поперек слоев, а также при крутом падение пород
Вертикальный клиновой вруб	свыше 6 $м^2$	f < 7-8	однородные породы или с напластованием и трещиноватостью близкой к вертикальной
Горизонтальный клиновой вруб	свыше 4 $м^2$	f < 7-8	горизонтальное или пологое падение пород
Веерный вруб	более 4 $м^2$	мягкие и средней крепости породы и угольные забои шахт опасных и не опасных по газу и пыли	когда в забое имеются горизонтально залегающие легко взрываемые слои породы а также в забоях по пласту угля малой мощности.
Двойной клиновой вруб	более 8 $м^2$	однородные породы средней крепости с f > 7-8	при длине шпуров более 1,7 м в шахтах опасных и не опасных по газу и пыли.
Щелевой вруб	любого сечения	породы средней крепости и крепкие	при наличии в выработке прослойки более мягкой породы, в шахтах не опасных по газу и пыли.
Призматический вруб	выработки малой площади сечения (4-8 $м^2$)	Породы средней крепости и выше.	в горизонтальных и наклонных, а также в восстающих выработках
Спирально-шагающий вруб	любого сечения	в породах с f > 6	в шахтах не опасных по газу и пыли.
Цилиндрический	любого сечения	все категории крепости	в монолитных породах или с горизонтальным и пологим напластованием.
Треугольный	любого сечения	крепкие и очень крепкие породы	при наличии прослойки более слабой породы
Прямой цилиндрический вруб	любого сечения	Средней крепости и крепкие породы	однородные монолитные породы
Глубокий ступенчатый вруб	любого сечения	Породы крепостью f = 3 - 12	угольные, смешанные и чистопородные забои
Прямой цилиндрический вруб с опережающим шпуром	любого сечения	Средней крепости и крепкие породы	в горизонтальных и наклонных полевых горных выработках шахт опасных и не опасных по газу и пыли

Применяемые наклонные (клиновые врубы) обладают рядом недостатков, среди них можно выделить повышенный отброс породы от плоскости забоя, высокую вероятность повреждения элементов крепи, зависимость глубины шпуров от ширины выработки, сложность их размещения и задания необходимого направления [4].

В отличие от наклонных врубов, прямые в меньшей степени зависят от ширины выработки и ее площади в проходке их легче бурить, т.к. длина буровых штанг используется полностью.

Однако, при увеличении длины заходки приходится повышать расход ВВ, из-за усложнения работы зарядов ВВ во врубе и повышенного напряженного состояния пород впереди забоя. Это приводит к увеличению разброса породы и повышению вероятности повреждения крепи. Следовательно, для снижения вероятности повреждения крепи и снижения разброса породы необходимо уменьшать величину зарядов во врубовых шпурах [5].

Подводя итоги обзора исследований и изысканий рациональных типов врубов с целью повышения величины подвигания забоя за одно взрывание и, как следствие, снижение расхода ВВ и удешевление проходки в отечественной и зарубежной практике буровзрывных работ, приходим к выводу, что наиболее распространенные на шахтах клиновые врубы и их разновидности обладают рядом существенных недостатков, основными из которых являются:

- высокий отброс породы от плоскости забоя;
- высокая вероятность повреждения элементов крепи;
- зависимость глубины шпуров от ширины выработки;
- сложность их размещения и задания необходимого направления;
- отсутствие возможности бурения максимально возможной глубины врубовых шпуров.

В настоящее время большинство специалистов-исследователей и практиков по ведению буровзрывных работ отдают предпочтение повсеместному применению различных схем прямых врубов, с корректировкой последних в забоях, при различных горно-геологических условиях.

Следует отметить, что из всех известных конструкций, прямые врубы характеризуются высокой работоспособностью, универсальностью применения, стабильными показателями, простотой ориентации в пространстве.

Литература

1. Coal Information 2000-2018 // International Energy Agency Statistics, OECD/IEA, 2018

2. По материалам «Недели Горняка 2020», Россия, Москва, МГИ НИТУ МИСиС 27 – 31 января 2020 г.

3. Кутузов Б.Н Проектирование и организация взрывных работ / Б.Н. Кутузов, В.А. Белин, М.: МГГУ. – 2019, 416 с.

4. Меркулов А.В. Проектирование паспортов буровзрывных работ при проходке горных выработок / А.В. Меркулов, Ю.А. Сильченко, В.А. Скориков Новочеркасск: ЮРГТУ, 2002. – 70 с.

5. Шульгин П.Н. Обоснование новой методики проектирования паспортов БВР с использованием ЭВМ. сб. науч. тр. ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» - Алчевск: ДонГТУ, 2016. № 4 (47). - с. 27–32.

КЎМИРНИ ЎЗ-ЎЗИДАН ЁНИШИНИНГ ЯШИРИН ДАВРИ

Т.Г. Акбаров, Д.Р. Махмудов, М.А. Исраилов (ТашГТУ)
М.А. Хакимов (АО "Ўзбеккўмир")

Мақолада кўмир конларини қазиб олишда хавфсиз ва соғлом иш шароитларини таъминлашга боғлиқ жараёнларни, Ангрен кўмир конида кўмирни ўз-ўзидан ёниш муаммоларини ўрганиш ва олдини олиш масалалари тадқиқот қилинган. Кўмирнинг ўз-ўзидан ёнишининг асосий сабаби-кислороднинг сорбция тезлиги ва қазиб олишдан олдин кўмир қатламини сув билан намлаб, бу кўрсаткични пасайтириш ўрганилган. Сорбция тезлиги константаси ва кўмирни ўз-ўзидан ёнишининг яширин даврининг хисоблаш усули келтирилган.

Калит сўзлар: кўмир, кўмирчилик саноати,травматизим,энлоген ёнғинлари, кўмирни ўз-ўзидан ёниши, кўмирнинг химиявий фаоллиги,сорбция тезлиги константаси,метаморфизим, кўмир ёнишиниг яширин даври, кўмирни қизиши ва алангаланиши,кислород концентрацияси, кўмирни табий газчанлиги;

Кўмир саноати ёнилғи-энергетика таъминотининг ажралмас қисми бўлиб иқтисодиёт тармоқлари, ахолининг ижтимоий хаёти билан боғлик мухим сохалардан биридир. Юртимизда хар йили ахоли хонадонларига 1 миллион тонна, ижтимоий соха объектларига 400 минг тонна кўмир етказиб берилади. Янги Ангрен ва Ангрен иссиклиқ электр станцияларида энергия ишлаб чиқариш учун 4 миллион тонна кўмир ёқилади. Халқ хўжалигида кўмирга бўлган талаб хамиша ошиб бормоқда ва уларни таъминлаш учун Ангрен қўнғир кўмир, Шарғун ва Бойсун тошкўмир конларида қазиб олиш ишларини жадаллаштириш мўлжалланган. Бу масалани хал қилишда асосий эътибор Ангрен кўмир конига қаратилган бўлиб, бу хавзада қазиб олиш ишларини очиқ ва ер ости усулида олиб бориш режалаштирилган.

Кўмир конларини қазиб олиш атроф мухитга катта салбий таъсир кўрсатади ва травматизмнинг энг юкори кўрсаткичларига сабаб бўлади. Кўмир қазиш саноатида энг хавфли ходисалардан бири эндоген ёнғинларидир. Кўмирни ўз-ўзидан ёниши билан боғлик бўлган эндоген ёнғинлари кон ишчилари соғлиги ва хаёти учун катта хавф туғдиради. Шунингдек эндоген ёнғинлар кон ишларини узоқ муддатга тўхтатишга, захираларни консервация қилишга,натижада кон корхонасининг техник ва иқтисодий кўрсаткичларини пасайишига олиб келади. Шу сабабли кўмир қатламларининг ёнғинга хавфлилигини олдини олиш чораларини тадқиқот қилиш ва ишлаб чиқиш мухим вазифалардан бири хисобланади.

Кўмирни ўз-ўзидан ёниши ва эндоген ёнғинларни пайдо бўлишига турли табий ва кон-техник омиллар сабаб бўлади. Табий омилларга кўмирнинг геологик хусусиятлари ва химиявий фаоллиги тегишлидир. Кон-техник омиллар кон ишлари технологиясини олиб бориш билан боғлиқ.

Хаво кислороди билан оксидланишдаги кўмирнинг химиявий фаоллиги кўмирни ўз-ўзидан ёнишининг асосий омили хисобланади ва ўз-ўзидан ёнишига мойиллигини тавсифлайди.

Шунингдек кўмирни ўз-ўзидан ёниши ташқаридан кислород оқими мавжудлиги ва иссиқлик алмашувига боғлиқ. Шу сабабли химиявий фаоллик кўмирни ўз-ўзидан ёнишига мойиллигини нисбий кўрсаткичи сифатида хизмат қилади. Бир хил ташқи шароитларда химиявий фаоллик қанча юқори бўлса, кўмирлар тезроқ ўз-ўзидан ёнишга мойилдирлар. Кўмирни ўз-ўзидан ёнишига мойиллигини тавсифлашда кўмирнинг паст хароратдаги химиявий фаоллиги юқори таъсир кўрсатади ва уни хисобга олиш зарур.

Кўмирни ўз-ўзидан ёнишга мойиллигининг асосий кўрсаткичи сифатида сорбция тезлиги константаси билан тавсифланувчи паст хароратда оксидланишнинг кимёвий фаоллиги қабул қилинган. Сорбция тезлиги константаси материалнинг харорат парчаланиш даражаси ва намлиги билан мураккаб боғлиқ. Кўмирни химёвий фаоллиги уларнинг метаморфизм даражасига боғлиқ ўзгаради ва метаморфизм даражаси ошган сари, камаяди. [1,2,3]. Кўмирни ўз-ўзидан ёниб кетишидан олдин кўмирни ёнишининг яширин даври юз беради. Кўмирнинг қизиши ва алангаланиши бу унинг оксидланиши натижасида унинг хароратини кўтарилиш жараёнидир. Қизиш ва алангаланиш тезлиги кўмирнинг химиявий фаоллиги, хаво оқими шароитлари ва иссикликни атроф мухитга узатиш имкониятларига боғлик.

Агар қизиш харорати критик қийматга етса, қизиш жараёни ўз-ўзидан ёниш жараёнига ўтади. Шу бир холатдан – қизишдан, иккинчи холатга –ёнишга ўтиш учун сарфланган вақт ўз-ўзидан ёнишнинг яширин давридир. Унинг давомийлигини ўрганиб, кўмир қатламларини қазиб олишнинг хавфсиз усулларини танлаш, кўмирни ўз-ўзидан ёниши ва ёнғинлар хосил бўлишини олдини олиш чораларини аниқлаш мумкин. [4,5].

Кўмирни ўз-ўзидан ёниши яширин давринг давомийлиги кўмирнинг хаводаги кислород билан табий оксидланишга мойиллиги ва ташқи шароитларга боғлиқ. [5]. “Кўмирни ўз-ўзидан ёнишининг яширин даври” хароратини табий холатидан, 90-130^0 С га тенг критик холатига ўсишидан иборат ва бу давр “эндоген ёнғиннинг бошланғич босқичи” хисобланади.

Ангрен кўмир конида ёнгинга қарши турли профилактика чораларини қўнғир кўмирларни оксидланишига таъсирини ўрганиш мақсадида кўмирни кислородни сорбция қилиш тезлигини ўрганиш тадқиқотлари ўтказилган. [6]. Тадқиқотлар проф. В.С. Василевскийнинг ўзгартирилган услубида герметик ёпиқ идишда кислороднинг камайиши ва унга ўрнатилган кўмир намунасини оксидланиш тезлигини хисоблашга асосланган. [7]. Ишлаб чиқариш шароитида кўмирнинг кимёвий фаоллигини тадқиқот қилиш тегилмаган массивда скважиналар бургилаш ва уларга 2-3 атм босимда сув юбориб текшириб кўрилди. Скважиналар герметик ёпилганидан сўнг маълум вақт орасида улардан хаво намунаси олинди, сўнгра скважиналар соф хаво билан пуфлаб тозаланди. Тадқиқотлар натижасида хаво таркибида кислород концентрацияси (C_a) аниқланиб, ундан сорбция тезлиги константаси хисобланади.

Тадқиқот натижалари қўйидаги жадвалда келтирилган:

	Массив холати			
	Намланмаган		**Намланган**	
Намуналар	Кислород концентрацияси C_a ,%	Сорбция тезлиги константаси мг, г/с	Кислород концентрацияси C_a ,%	Сорбция тезлиги константаси мг, г/с
1	5,2	$85*10^{-4}$	11,6	$21*10^{-4}$
2	2,4	$244*10^{-4}$	5,8	$72*10^{-4}$
3	2,2	$273*10^{-4}$	6,7	$58*10^{-4}$
4	-	-	5,1	$87*10^{-4}$
5	2,1	$307*10^{-4}$	--	--
6	8,2	$48*10^{-4}$	11,6	$21*10^{-4}$
7	--	--	6,3	$64*10^{-4}$
8	3,3	$160*10^{-4}$	11,7	$20*10^{-4}$
9	3,8	$131*10^{-4}$	10,4	$27*10^{-4}$
10	5,0	$89*10^{-4}$	11,3	$23*10^{-4}$
11	--	--	10,5	$26*10^{-4}$
12	2,8	$201*10^{-4}$	2,4	$244*10^{-4}$
13	3,8	$131*10^{-4}$	3,1	$123*10^{-4}$
14	3,1	$123*10^{-4}$	5,1	$25*10^{-4}$
15	3,3	$160*10^{-4}$	3,8	$131*10^{-4}$
16	3,7	$135*10^{-4}$	4,0	$120*10^{*4}$
17	--	--	2,8	$201*10^{-4}$
18	7,0	$54*10^{-4}$	9,6	$78*10^{-4}$

Жадвалдан намланган кўмирда кислороднинг сорбция тезлиги, намланмаганга нисбатан сезиларли (63%) пастлиги кўриниб турибди, бу эса Ангрен конида қўнғир кўмирни илгаридан намлаш унинг химиявий фаоллигини сусайтириш самарадорлигини тасдиқлайди.

Кўмирнинг хаво кислородини сорбция тезлиги константаси (K_c) қўйидаги формуладан аникланади:

$$Kc = \frac{-V}{H\tau} \cdot ln\frac{(100 - C'_\delta)C_o}{C'_\delta(100 - C_o)}$$

Бу ерда $V -$ идишдаги хаво хажми миқдори, м^3; H- идишга юкланган кўмир массаси, кг; τ- кўмирни хаво билан контакда бўлган вақти, сут; C'_δ -кислороднинг охирги концентрацияси, %; C_o- кислороднинг охирги концентрацияси, %.

Маълум кон кўмирларининг хаводаги кислородни сорбция тезлиги константаси аниқлангач, кўмирни ўз-ўзидан ёнишининг яширин даври [8]. хисобланади:

$$\tau_{яш} = \frac{C_к(T_{кр} - T_\delta) + 0{,}6\frac{jw_б}{100} + q_g X}{24\varphi K_c^{0.45} C_{o_2} \cdot q_{o_2}}$$

φ

Бу ерда $C_к -$кўмирнинг иссиқлик сиғими; $C_к$=0,3 кал / с*К; $w_б$-кўмирнинг бошланғич намлиги, %; X- кўмирнинг табий газчанлиги, мл/г; φ-хаво кислородини ўзлаштириш коэффициенти; C_{o_2}-кўмир тўпламига киришда кислород концентрацияси; q_{o_2}- кўмирнинг хаво кислородини сорбция қилиш солиштирма иссиқлиги.

Шундай қилиб, кўмирни ўз-ўзидан ёнишининг яширин даврини аниқлаб, маълум кон-геологик шароитларида эндоген ёнғинларни олдини олиш ва профилактика чора-тадбирларини аниқлаш муаммоларини самарадор хал қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Веселовский В.С., Виноградова Л.П., Орманская Г.Л., Терпогосова Э.А. Физические основы самовозгорания угля и руд, М. Недра, 1972, 148 стр.
2. Скочинский А.А.,Огиевский В.М., М.,Гостонтехиздат, 1954, 316 стр.
3. Игишев В.Г. Борба с самовозгоранием угля в шахтах. Москва, Недра, 1987,176 стр.
4. Алперович В.Й., Чунгу Г.И., Пашковский П.С., Кошовский Б.И., эйнер Ф.Ф. Инкубационный период самовозгорания углей Безопасность труда в промышленности, 1973, №9, стр 43-44.
5. Инструксия по определению инкубатсиоонного периода самовозгорания угля. Нормативние документи в сфере деятелности федералной службы по экологическому, технологическому и атомномунадзору. 2013, 20 стр.
6. Левинский О.Б., Спригин И.Л., Влияние предварительного увлажнения на химическую активность бурого угля в условиях уголного карера. Известия вузов, 1967 г, №5, 51-53 стр.
7. Веселовский В.С., Алесеева Н.Д., и др. Самовозгорание промышленных материалов. Изд.”Наука”, М, 1964, 47-48 стр.
8. Баскаков В.П., Игишев В.Г. Зашита шахт от самовозгорания угля. Термини и определения ВЕСТНИК. Научно-технический журнал, 2015, №1, 72-77 стр.
9. Акбаров Т.Г, Махмудов Д.Р., Исраилов М.А., Профилактика самовозгорания угля в шахте “Шаргунская” Горний вестник Узбекистана, №4, 2019, 49-50 стр.
10. Акбаров Т.Г, Махмудов Д.Р., Исраилов М.А. Особенности разработки мощных уголных пластов склонных к самовозгоранию. Ташкент, Вестник ТашГТУ, №1, 2019, 198-202 стр.

КРИТЕРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ НАГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ

Ш.Т. Таджиев, О.С. Кобилов, М.О. Хамраева
(Навоийский государственный горный институт)
Куролов А.А. (Навоийский горно-металлургический комбинат)

В данном тезисе рассматриваются проблемы открыто-подземной разработки запасов нагорных месторождений.

Ключевые слова: Нагорные карьеры, технологические схемы, открыто-подземная разработка.

В современной практике производится в зависимости от горно-геологических условий простирания рудных тел производится открытым, подземным и комбинированными способами. Большинство нагорных месторождений жильного типа разрабатываются с применением открыто-подземного способа разработки.

Комбинированная разработка месторождения может иметь различные варианты пространственно-временного соотношения открытых и подземных работ с разделением запасов месторождения на отдельные категории:

- верхняя часть месторождения первоначально отрабатывается карьером, после прекращения работ в котором дальнейшая выемка запасов на глубину производится только подземным способом;

- переход на открытый способ разработки месторождения с ранее применявшегося подземного способа, при этом очистные работы на подземном руднике прекращаются;

- совместная разработка месторождения открытым и подземным способом.

Результаты исследований показывают, что применение открыто-подземного способа наиболее эффективно при углах падения залежи 50-550 и более, мощности 150-200 м и протяженности порядка 4-5 км и более.

При этом запасы месторождения рассматриваются как отдельные долевые участки и разрабатываются отдельными выемочными единицами. Открыто-подземная разработка запасов нагорных месторождений с разделением запасов месторождения может иметь различные варианты пространственно-временного соотношения открытых и подземных работ:

- первоначально отрабатывают верхнюю часть месторождения карьером, после прибортовые и подкарьерные запасы только подземным способом;

- основные запасы месторождения отрабатывается карьером, одновременно прибортовые и подкарьерные запасы с подземной шахтой;

Для организации параллельной отработки месторождения открыто-подземным способом, при этом обеспечение стабильной поставки руды от объекта необходимо определить оптимальный контур или финальную форму карьера позволяющий следующие:

- обеспечение ведения горно-капитальных работ на бортах карьера для вскрытия и отработки прибортовых запасов;

- обеспечение ведения горно-капитальных работ вне контурах карьера (или в контурах) для вскрытия и отработки подкарьерных запасов;

- стабилизацию поставки руды при затухании горных работ на карьере за счет работы подземных объектов добычи прибортовых запасов и подкарьерных запасов.

Тенденция изменения цены на золота требует принятия определенных решений по выбору финальной формы карьера в зависимости от принятой цены, т.е. чем выше цена на золото тем карьер можно углубить больше, охватывая более углубленные участки месторождения контуром карьера с оставлением минимальных площадок для размещения надшахтных сооружений подземного комплекса.

Учитывая вышеизложенное, а также сложившиеся условия отработки нагорных месторождений Кызылкумского региона обуславливает изучения возможности вовлечения в отработку прибортовых и подкарьерных запасов месторождений в отработку. Соответственно критерии выбора конфигурации формирования финальной формы карьера для освоения нагорных месторождений открыто-подземным способом является одним из актуальных задач.

Месторождения значительной глубины и ограниченного простирания при необходимости повышения интенсивности горных работ целесообразно отрабатывать одновременно карьером и шахтой с совмещением горных работ в одной вертикальной плоскости. Неравномерное распределение металла в руде требует для извлечения более богатой части запасов применением открытого способа, дающего более высокие результаты. При глубоком залегании богатой части месторождения создаются предпосылки для первоочередного развития подземных работ.

При разработке прибортовых и подкарьерных запасов подземным способом на выбор технологических схем главным образом влияют мощность рудного тела, угол падения, длина по простиранию и падению, физико-механические свойства руд и вмещающих пород, форма и количество рудных тел, а также их взаимное расположение, а также характер распределения металла по месторождению, обводненность месторождения. В зависимости от элементов залегания определяют технически возможную производительность карьера и шахты, место заложения вскрывающих выработок, срок службы предприятия.

Рельеф дневной поверхности оказывает существенное влияние на геолого-географические место размещения вскрывающих выработок. Гористый рельеф благоприятствует применению технологических схем с общими подземными выработками.

Для примера на рис.1 приведена финальная форма карьера при открыто-подземной отработке нагорного месторождения и схема вскрытия прибортовых и подкарьерных запасов.

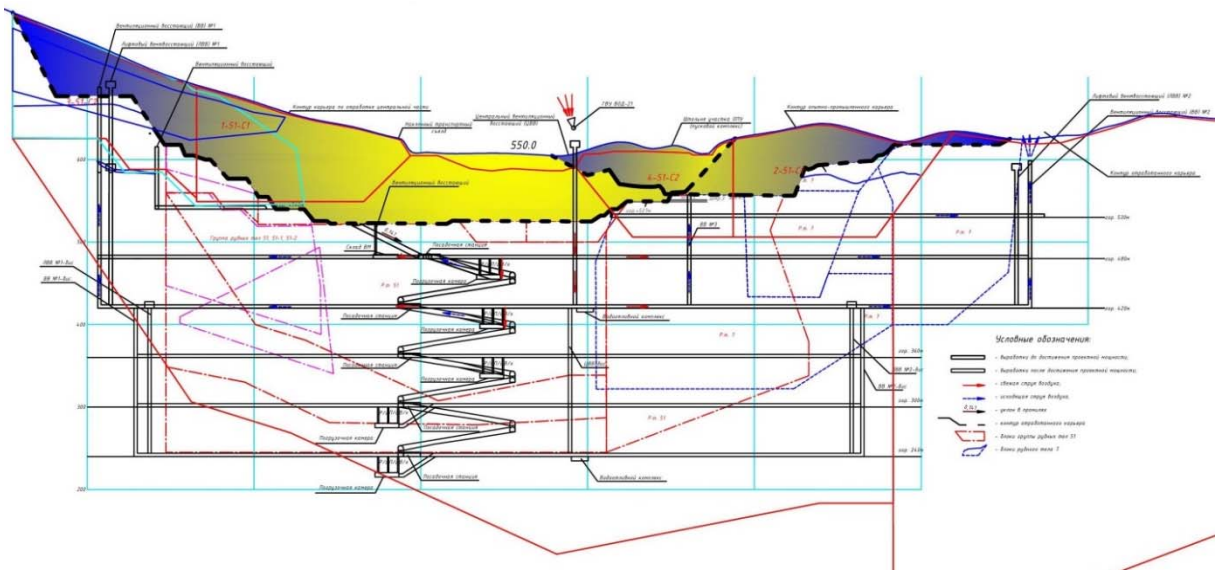


Рис. 1. Финальная форма карьера при открыто-подземной отработке нагорного месторождения и схема вскрытия прибортовых и подкарьерных запасов.

К числу организационных факторов относится также режим отработки прибортовых запасов при различном пространственном расположении зон открытых горных работ. Очевидно, подземные горные работы в зоне влияния карьера нужно вести или с закладкой, или оставлением прочных целиков. Если же в контурах шахтного поля дневная поверхность может обрушаться, это существенно упростит организацию горных работ на месторождении. В отдельных случаях сочетают несколько технологических схем (с закладкой при работе под действующим бортом

карьера и с обрушением после достижения бортом предельного контура и освобождения его от транспортных коммуникаций). Кроме того, при ведении подземных работ в непосредственной близости от действующих в карьере забоев параметры элементов систем разработки, способы взрывных работ и схемы проветривания должны быть взаимно увязаны.

Выводы:

На стадии разработки предпроектной и проектной документации стоит вопрос разработки стратегических решений по размещению основных вскрывающих горных выработок. При этом возникает необходимость рассмотрения отработки запасов нагорных месторождений открыто-подземным способом. Открыто-подземная разработка нагорных золоторудных месторождений с разделением всех запасов месторождения должна предусмотреть следующие:

- открытая разработка центральной части месторождения с созданием соответствующих площадок для дальнейшей подземной разработки прибортовых запасов;
- вскрытие, подготовка и добычные работы на прибортовой зоне карьера отрабатывая прибортовых запасов (вскрытие месторождения штольнями);
- вскрытие, подготовка и добычные работы подкарьерной зоне карьера отрабатывая подкарьерных запасов (вскрытие месторождения наклонными или вертикальными стволами).

Литература

1. Мухтаров Т.М. Комбинированный способ разработки месторождений полезных ископаемых. – М.: Наука, 1988. – 231с.

2. Каплунов Д.Р., Шубодеров В.И. Перспективы разработки рудных месторождений комбинированным способом // Горный журнал. – 1997. - №8. – С.16-18.

ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ РУД МЕТОДОМ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Д.Б. Холикулов, А.У. Самадов (Алмалыкский филиал ТашГТУ)
Б.Е. Ниязметов (АО «Алмалыкский ГМК»)

В работе изучено возможности переработки окисленных медных руд методом кучного выщелачивания. Оксидные соединения меди легко растворяются в серной кислоте. Сквозное извлечение меди в раствор составляет 97-98,5 %.

Ключевые слова: окисленная руда, извлечения металлов, медь, растворитель, оксидные соединение, серная кислота, компоненты.

Узбекистан обладает огромными природными ресурсами, которые являются прочным фундаментом для устойчивого развития экономики в условиях расширенного воспроизводства и притягательной силой для международного сотрудничества. Особенность природно-ресурсного потенциала Узбекистана - его крупномасштабность и комплексность. Источником значительных запасов сырья, содержащего цветные металлы, являются окисленные руды месторождения Кальмакир, имеющий сложный минеральный состав не только вмещающих, но и рудных пород. В них, как правило, одновременно присутствуют карбонаты (малахит и азурит), оксиды (куприт и тенорит), силикаты (хризоколла) и сульфаты (брошантит и халькантит) меди. Окисленные руды характеризуются хрупкостью, землистостью, колломорфной структурой медных минералов [1].

Для проведения исследований были отобраны пробы окисленных медных руд месторождения Кальмакир АО «Алмалыкского ГМК». По данным анализа окисленных медных руд при разной крупности содержание основных ценных компонентов варьирует в следующих

диапазонах: меди общей от 0,2 до 0,25 %; окисленной меди от 0,12 до 0,13 %; молибдена от 0,0039 до 0,005 %; золота от 0,3 до 0,8 г/т; серебра от 1,14 до 3,12 г/т [2].

Рудоподготовка оказывает решающее влияние на конечный результат переработки окисленных медных руд при использовании всех известных способов извлечения. Особая роль этому процессу отводится при использовании метода кучного выщелачивания, так как однажды уложенная масса руды в штабель не может быть подвержена дополнительным усовершенствованиям. Неверно обоснованные параметры рудоподготовки приводят к безвозвратным потерям извлечения металлов из штабеля.

Используя метод мокрого просеивания, определяется распределение металлов по классам крупности. Проводятся тесты в бутылях, и определяется извлечение меди по классам крупности. Кривая кинетики выщелачивания строится на основе определения ежедневного количества растворенной меди в жидкую фазу. При выборе растворителя, для выщелачивания, учтены следующие факторы: химическая и физическая свойства исходного исследуемого материала; цена используемого растворителя; вызывание коррозионного действие растворителя на применяемого аппаратуру; способность производить избирательность действия растворителя по отношению к выщелачиваемому материалу; возможность возобновление (регенерации) растворителя. Очевидно, из выше приведенных требований, для выщелачивания меди наиболее подходит серная кислота. Серная кислота считается хорошим растворителем окисленных цинковых и медных минералов. И еще серная кислота отличается низкой стоимостью и оказывает сравнительно слабое коррозионное действие на гидрометаллургическую аппаратуру.

Оксидные соединения легко растворяются в серной кислоте:

$MeO + H_2SO_4 = MeSO_4 + H_2O$

$Me_2O + H_2SO_4 = Me^0 + MeSO_4 + H_2O$

$Me_2O + 2H_2SO_4 + 0{,}5O_2 = 2MeSO_4 + 2H_2O$

$CuSiO_3 \times 2H_2O + H_2SO_4 = CuSO_4 + SiO_2 + 3H_2O$

$CuCO_3 \bullet Cu(OH)_2 + 2H_2SO_4 = 2CuSO_4 + 2H_2O + H_2CO_3$

Такие примеси как оксид железа также растворяются $Fe_2O_3+3H_2SO_4=Fe_2(SO_4)_3+3H_2O$, образующийся $Fe_2(SO_4)_3$ взаимодействует с соединениями меди:

$MeS + Fe_2(SO_4)_3 = MeSO_4 + 2FeSO_4 + S^0$

$Me_2S + 2Fe_2(SO_4)_3 = 2MeSO_4 + 4FeSO_4 + S^0$.

В процессе всегда имеется некоторое количество сернокислого трехвалентного железа – окислителя сульфидов, но растворение сульфидов протекает медленнее, чем реакция растворения оксидов. Это дает возможность дополнительного окисления сульфидов меди и других металлов и повышает извлечение металлов, при этом более чем на порядок возрастает скорость процесса выщелачивания. Извлечение сульфидов металлов в большей степени зависит от количества трехвалентного железа, чем от концентрации серной кислоты в растворе.

Изучение влияния продолжительности процесса на выщелачивание меди из руды сернокислым раствором при концентрации 10-20 г/л показывает, что в начальный период переход меди в раствор протекает очень интенсивно, а через 3-4 сутки происходит динамическое равновесие процесса (рис. 1).

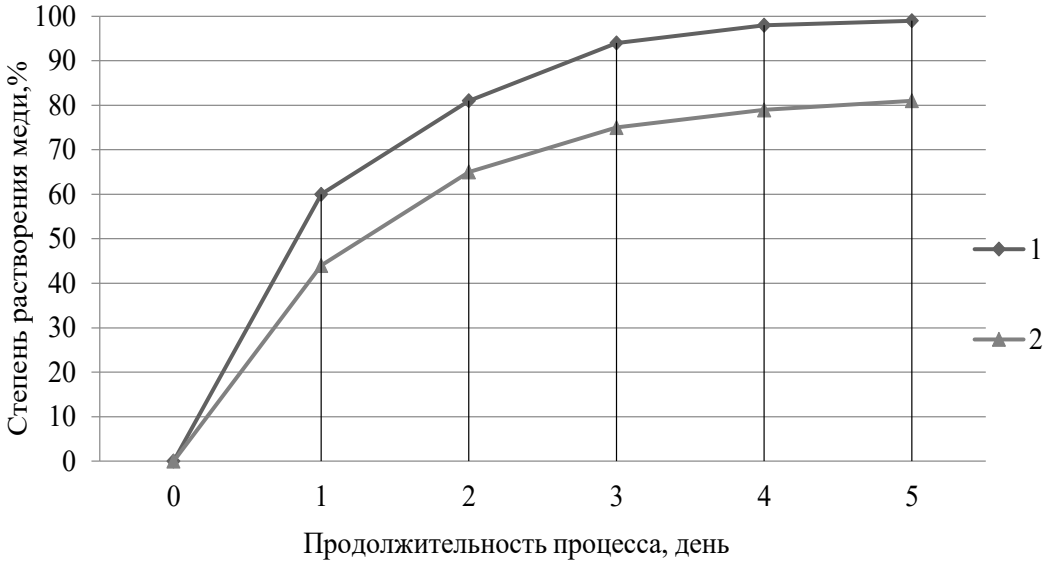


Рис. 1 - Зависимость степени растворения металлов из окисленной медной руды при различной концентрации серной кислоты: 1-CH2SO4-10g/l, 1-CH2SO4-20g/l

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: оптимальной является продолжительность выщелачивания 5 часа с концентраций серной кислоты 20-25 г/л. Сквозное извлечение меди в раствор составляет 97-98,5 %. Присутствие трехвалентного сернистого железа в растворе выщелачивания, позволяет окислять сульфиды до 98 %.

Литература

1. Исроилов А.Т., Ходжаев А.Р., Ниязметов Б.Е., Холикулов Д.Б. Обогащение забалансовых медных руд месторождения «Кальмакир» АО «Алмалыкский ГМК». Материалы международной науч.-практической. конф. «Современные проблемы и инновационные технологии решения вопросов переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК». г. Алмалык. 18-19 апрел 2019 года. с. 58-60.

2. Холикулов Д.Б., Нормуротов Р.И., Новый подход к решению проблемы очистки сточных вод медного производства. Горный вестник Узбекистана. 2019 № 3 (78), с. 92-96.

3. Абдурахмонов С.А., Холикулов Д.Б., Пиримов А., Нормуротов Р.И., Назаров В.Ф. Статистическая обработка показателей ионной флотации металлов из сернокислых растворов Горный вестник Узбекистана, Навоий, 2005 № 4 с. 67-69.

4. Ахмаджанов У.М., Абдурахманов С.А., Бабаев Ш., Холикулов Д.Б. Подготовка серебросодержащих глинистых руд к кучному выщелачиванию. Горный вестник Узбекистана, 2010, № 2, с. 77-79.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МАССИВОВ ПОРОД КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

К.Д. Салямова
(Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН Республики Узбекистан)
Н.Ю. Гасанова (Ташкенсткий государственный технический университет)

The article deals with issues related to the peculiarities of the formation and change in time of the stress-strain state of rock massifs as objects of active man-caused impact in mining operations, including the development of mineral deposits, the erection of engineering facilities, both ground and underground, hydrotechnical constructions, road construction, etc. With technological impact on the rock mass, their initial stressed state changes, which can lead to undesirable dangerous consequences both from the point of view of the object's stability and safety, and the need for additional material costs to maintain the equilibrium in the new conditions.

Key words: rocks, explosive destruction, stress-strain state of the massif, disintegration of rocks, underground facilities.

Возрастающие объемы современного технологического воздействия на литосферу охватывают сферы горно-добычных работ открытым и подземным способами, гидротехнического строительства, строительства различных дорог, тоннелей, объектов промышленного строительства как наземного, так и подземного размещения и т.д. Значительную долю из всего объема разрушаемых, перемещаемых и перерабатываемых горных пород, в том числе твердых полезных ископаемых, составляют скальные и полускальные породы, имеющие прочность 80–400 МПа и более.

По оценкам специалистов, в мире ежегодно в различных отраслях промышленности перемещается более 100 млрд т горной массы, что на порядок превышает объем веществ, перемещаемых самой природой, по другим меркам ежегодная деятельность человека оценивается величиной до 500 т перемещаемой горной породы и 2 $м^2$ нарушаемой земной поверхности на каждого жителя планеты. В гидроэнергетическом строительстве сохраняется тенденция сооружения гидроэлектростанций с высоконапорными плотинами на скальных основаниях, при этом на каждый миллион кВт установленной мощности приходится по 3–6 млн $м^3$ скальной выемки [8].

Гигантским объектом по объемам и глубине выемки и последующей переработки горной массы, имеющим мировую известность, является золотодобывающий карьер Мурунтау с размерами в плане 3,3 х 2,5 км, глубиной более 600 м. За весь период разработки этого карьера с 1967 г. извлечено 1,5 млрд $м^3$ горной массы при максимально достигнутой (в 2012 г.) годовой производительности 53,6 млн $м^3$. Проектом V-очереди намечается довести глубину карьера до 900-950 м [6,9,12].

Массивы скальных горных пород обладают свойствами с весьма широким диапазоном количественных показателей, сочетающими в себе характеристики твердых как упругих, так и пластических тел, включая особенности поведения и хрупких, и вязко-текучих тел, а также ползучести [2,14,16].

Эти массивы способны в своем объеме и во времени накапливать потенциальную энергию упругого деформирования (сжатия) с последующим высвобождением части этой энергии в виде хрупкого быстротекущего (динамического) разрушения, что проявляется в виде горных ударов и землетрясений.

Одновременно массивы горных пород обладают способностью пластического формоизменения (текучести, ползучести), что в практике горно-добычных предприятий, при строительстве гидротехнических и различных подземных сооружений, то есть во всех случаях техногенного воздействия на массив горных пород в значимых масштабах проявляется в виде

смещений больших объемов пород, либо локальных вывалов, оседания кровли, смещения боков, пучения почвы подземных горных выработок [1,3,15,19,20,22].

Свойства прочных скальных и полускальных пород и массивов проявляются в процессах их деформирования и разрушения при ведении взрывных работ, мощность которых в реальных условиях оценивается от десятков килограмм до сотен тонн одновременно взрываемых зарядов, управления горным давлением и сдвижением пород, что, в свою очередь, предопределяет эффективность обеспечения безопасности и устойчивости породных обнажений в течение длительного времени эксплуатации возводимых объектов – подземных сооружений, горных выработок шахт и рудников, откосов бортов карьеров, оснований и упоров плотин гидротехнических сооружений и др.[4,5,10,13,21].

В практике имеется ещё один реальный аспект рассматриваемой проблемы: обычно, создавая при помощи взрыва какую-либо полость или выработку в массиве горных пород, ставится задача отделения от массива только определенной его части в пределах ограниченного проектного контура, причем отделяемая взрывом часть должна быть по возможности в равномерно измельченном состоянии, а массив за пределами контура в целях сохранения его дальнейшей устойчивости должен остаться максимально нетронутым. Степень сохранности или нарушенности законтурного массива будет в значительной мере предопределять затраты на укрепление или другие меры по поддержанию выработки в течение необходимого срока её эксплуатации [11].

Массив скальных горных пород характеризуется как естественная геологическая среда с иерархически организованной структурой, которая унаследовала ряд своих особенных свойств от предыстории с момента образования и дальнейшего многовекового протекания множества сложных геологических процессов [1,13, 21] .

В результате многолетних наблюдений за деформациями бортов карьера отмечено, наибольшее количество деформаций приходится на 1984 г. Приблизительный суммарный объем деформаций составил около 2×10^5 м^3. Указанный год является наиболее «урожайным» по числу происшедших природных землетрясений: произошло 54 слабых землетрясения со средней магнитудой M = 4,8 плюс одно глобальное с магнитудой M = 7,2. Минимальное количество деформаций приходится на 1990 г. с объемом нарушений около $1,8\text{-}10^4$ м^3. В этот год произошло всего 9 слабых землетрясений со средней магнитудой M=4,2 [17,18].

Кроме природных землетрясений, ежегодно на борта карьера воздействовали землетрясения, связанные с карьерными взрывами общей мощностью 15000 тонн с суммарной локальной магнитудой m(g)=5,2 [7].

Распространенное выражение «разгрузка» в случаях выемки больших объемов породы при отработке карьера не соответствует основным геомеханическим процессам, которые происходят в массиве. При сравнении распределения напряжений в массивах горных пород до и после выемки оказывается, что уменьшаются в основном нормальные напряжения, остальные компоненты напряжения могут увеличиваться и привести к образованию зон концентрации напряжений и, как следствие, пластического деформирования пород (течения), т.е. фактически происходит заметный процесс дополнительного нагружения, а не разгрузки [6,10].

В зонах разуплотнения формируются поверхности ослабления большой протяженности, снижается сопротивляемость горных пород сдвигу в зонах разгрузки, смещаются борта и дно карьера. Значительную роль начинают играть процессы, связанные с дилатансией пород, особенно в зонах, прилегающих к поверхности откосов и уступов, расположенных на нижних горизонтах.

Методика определения состояния прибортового массива должна учитывать изменчивость состояния во времени с учетом возможных воздействий сейсмических нагрузок переменной величины и направления (знака). Коэффициент запаса, величина которого не всегда отражает возможные изменения физических явлений, является своего рода коэффициентом неизученности

вопроса или «платой за риск» [18]. Современные методы оценки влияния стохастических событий позволяют численно определить расчетным путем возможный диапазон значений искомой величины с заранее заданной степенью надежности. Еще одна сложность (соответственно и неопределенность) заложена в природе самого массива горных пород: невозможно однозначно или хотя бы с малым разбросом значений определить физико-механические свойства пород, посредством которых впоследствии интерпретируются свойства массива. В любом случае, принятие инженерных решений должно опираться на надежную оценку стохастического процесса, и проектировщик должен знать, во сколько обходится в абсолютном выражении коэффициент запаса устойчивости объекта, в котором заложены, кроме объективного разброса значений параметров физических величин, также и степень риска, и степень нашего незнания. В условиях рыночных отношений становится актуальным рассчитывать плату за риск и во что обходится исследование того или иного процесса, чтобы количественно определить область экономической целесообразности дополнительных затрат на совершенствование технологии работ.

Литература

1. Айтматов И.Т. Геомеханика рудных месторождений Средней Азии. – Фрунзе: Илим,1987. – 246 с.

2. Баклашов И.В. и др. Геомеханика. Том 2. Геомеханические процессы./ Баклашов И.В., Картозия Б.А., Шашенко А.Н., Борисов В.Н. – М.: МГГУ, 2004. – 249 с.

3. Викторов С.Д. и др. Сдвижение и разрушение горных пород./ Викторов С.Д., Иофис М.А., Гончаров С.А. – М.: Наука, 2005. – 277 с.

4. Гасанова Н.Ю., Салямова К.Д., Меликулов А.Д. Особенности поведения массивов скальных пород как твердых тел больших объемов в зонах концентрации напряжений // Материалы IX– Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Казань, 2015. С. 908–910.

5. Иконников М.Ю. и др. Математическое моделирование в задачах оценки эффективности и безопасности горных работ./ Иконников М.Ю., Иконников Ю.Р., Слащева Е.А., Слащев И.Н., Яланский А.А. – Днепропетровск: Национальный горный ун-т, 2015. – 215 с.

6. Исмаилов А.С. и др. Особенности процессов длительного деформирования массивов скальных пород и их мониторинг при отработке глубоких карьеров./ Исмаилов А.С., Меликулов А.Д., Садинов Ш.М., Султанов К.С., Салямова К.Д., Гасанова Н.Ю. // Проблемы недропользования, 2016. – Вып.3. – С.18 –23. DOI: 10.18454/2313-1586.2016.03.018.

7. Кольцов В.Н., Лукишов Б.Г., Коновалов Б.Д. Сейсмический метод контроля устойчивости бортов карьера Мурунтау // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2002. – №2. – С.27–29.

8. Комащенко В.И., Голик В.И., Дребенштедт К. Влияние деятельности геологоразведочной и горнодобывающей промышленности на окружающую среду. – М., 2002. – 357 с.

9. Кучерский Н.И. Современные технологии при освоении коренных месторождений золота. – М.: Руда и металлы, 2007. – 696 с.

10. Меликулов А.Д., Салямова К.Д., Гасанова Н.Ю. Программа для ЭВМ «USTBORT.FOR». // Свидетельство о государственной регистрации № DGU 01464. Ташкент: Патентное ведомство Респ. Узбекистан, 2008.

11. Павлович А.А. Оценка прочности массива горных пород при разработке месторождений открытым способом./ Павлович А.А., Коршунов В.А., Бажуков А.А., Мельников Н.Я.// Записки Горного института. 2019. Т. 239. С. 502-509. DOI: 10.31897/PMI.2019.5.502.

12. Силкин А.А., Кольцов В.Н., Шеметов П.А. Управление долговременной устойчивостью откосов на карьерах Узбекистана. –Ташкент: Фан, 2005. –229 с.

13. Трубецкой К.Н., Галченко Ю.П. Геоэкология освоения недр Земли и экогеотехнологии разработки месторождений. –М.: ИПКОН РАН, 2015. –358 с.

14. Шашенко А.Н., Сдвижкова Е.А., Гапеев С.Н. Деформируемость и прочность массивов горных пород. – Днепро: Национальный горный ун-т, 2008. – 224 с.
15. Aydan O. Time-Dependency in Rock Mechanics and Rock Engineering. – London, UK: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. – 240 pp.
16. Burd A. Mathematical methods in the Earth and environmental science. – Cambridge University Press, 2019. – 584 p. – DOI: 10.1017/9781316338636.
17. Gasanova N.Yu. Formation of the earthquake database for evaluation of their influence on the slope stability of deep quarries. // European science, 2017. № 6 (28). – P. 24-26.
18. Hunt R.E. Geologic Hazards: a field guide for Geotechnical Engineers. Third ed. – London –New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC, 2007. – 323 pp.
19.Melikulov A.D., Aripov A.T., Salyamova K.D., Rumi D.F., Ismailov A.S. Investigation and maintenance of underground mining developments in seismic-tectonic active areas of the Central Asia. // Proceedings of the 25-th Word Mining Congress. Astana, Kazakhstan, 2018. – P. 1506-1515.
20.Melikulov A.D., Salyamova K.D., Gasanova N.Yu., Ismailov A.S. Control of rock massifs state for sustainability of natural and man-caused slopes and underground structures under influence of contemporary seismic and tectonic processes.// Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1926. A. 012064. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1742-6596/1926/1/012064.
21. Pivnyak G., at al, eds. Mining of Mineral Deposits./ Pivnyak G., Bondarenko V., Kovalevska I., Illiashov M., eds. Taylor & Francis Group, 2013. – 371 pp.
22. Shen B., Stephansson O., Rinne M. Modelling rock fracturing processes. A fracture mechanics approach using FRACOD. – Dordrecht – Heidelberg – London: Springer Science + Business Media Dordrecht, 2014, 173 pp. DOI 10.1007/978-94-007-6904-5.

RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF AN EFFECTIVE MINING METHOD IN TERMS KHANDIZA MINE

T.G. Akbarov, D.R. Makhmudov, I.N. Mardanov, Y.T. Nurboboev (TSTU)

The article examines and analyzes the existing mining method and its parameters in the Khandiza mine. An effective mining method was recommended due to the complex mining and geological conditions of the mine.

Key words: mining method, rock, deposit, underground, drift, thickness, sublevel, non-silty, underground.

The Khandiza mine belongs to the type of non-silty deposits. The size of the deposit in the strike reaches 540 m and in the fall 1100 m. The angle of incidence of the deposit varies from 0 to 45 and from 45 to 71. The thickness of the ore body varies from 0 to 40 m. The depth to the upper boundary of the deposit is 130 m. The average total thickness of sediments and weathered rocks varies from 10 to 100 m. Sediments and weathered rocks are not watered. The average value of the strength coefficient of the rocks of the hanging and lying sides f=9. According to the degree of fracturing, they are moderately fractured. The deposit will be worked out by systems with the collapse of rocks of the overlying thickness. When mining method with the collapse of rocks of overlying rocks, the most active development of the process of displacement of the rock thickness and the earth's surface occurs, taking the maximum values of the values of displacements and deformations of the earth's surface. The boundaries of the zone of influence of underground developments are determined using the angles of displacement according to the formulas:

$\delta_p = 550 + 1{,}50f_{ср}$; $\beta_p = \delta_p - (0{,}3 + 0{,}01f_{ср})\alpha$; $\beta_{1p} = 350 + 3{,}40f_{лб}$ but not more than α, where δ_p - is the calculated angle defining the boundary of the zone of displacement along the strike of the ore body from the lower boundary of the eveloped space, according to the calculations $\delta_p = 58^0$;

β_p - the calculated angle, which determines the boundary of the zone of displacement in the hanging side of the ore body from the lower boundary of the mined space, varies depending on the angle of incidence of the ore body in the range from 37^0 to 54^0.

β_{1p} -the calculated angle defining the boundary of the zone of displacement in the recumbent side of the ore body from the lower boundary of the developed space, is assumed to be equal to 55^0.

f_{cp} - weighted average value of the rock strength coefficient $f_{cp} = 6$

$f_{лб}$ -coefficient of strength of the rocks of the lying side, $f_{лб} = 6$

α - is the angle of incidence of the ore body, due to the complex geological structure of the ore body, α takes different values at each site.

The angle of displacement in sediments and weathered bedrock is assumed to be the same in all directions. In dry (non-watered) sediments and weathered rocks $\varphi = 50^0$. [2]

The boundaries of the zone of dangerous movements of the earth's surface from underground mining are defined as follows:

Along the strike and cross-strike of the ore body, within the contour of the treatment workings, a number of vertical sections are built that characterize the shape and elements of the occurrence of the developed space. On the cuts from the characteristic that is most exposed to the external points of the contour out space at respective angles of displacement in the bedrock hold the line until contact of the bedrock with sediments and keep them under the corners in the sediment to the intersection with the earth's surface.

Conditions of stability, deformation and collapse of the subdeveloped rock strata and the earth's surface. The steady state condition of the earth surface in the development of systems with the collapse of overlapping species isolated occurrences or blind individual sections of tabular deposits, the upper limit of which is located below the contact of bedrock with loose sediments, the average power and high-power (m>3 m) covering the rock 4<f<16 has the form:

$$H' > k_1 * l_e \quad (1)$$

where, H′ is the actual depth of the upper boundary of the developed space, counting from the boundary of weathered rocks of loose sediments, 133 m; k_1 – is a coefficient that takes into account the strength properties of rocks, depending on the strength coefficient of the covering rocks f k_1=5,1 м; $l_э$ – equivalent span

$$l = \frac{L * l'}{\sqrt{L^2 + l'^2}} = 510 \text{ m} \quad (2)$$

where, L - is the size of the developed space of the deposit along the strike, L=604 m; l′ – the size of the horizontal projection of the developed space of the deposit in the cross-strike, l′=788 m.

Since condition (1) is not met , the collapse of the subdeveloped rock strata will develop to the surface.

If condition (1) is not fulfilled, a collapse funnel is formed over the developed space of blind deposits with an angle of incidence α<70^0 if the inequality is satisfied:

$$\frac{V_1}{V_2} < n \quad (3)$$

where, V1 is the volume of bedrock determined by the formula:

$$V_1 = \frac{1}{2} * H'_{cp} * S_{пл} \quad (4)$$

where, $H'_{ср}$ – the average depth of the developed space in the bedrock, $H'_{ср}$=530 м, $S_{пл}$ – the area of the developed space in the plan, , $S_{пл}$=15605 $м^2$; V_2– volume of the developed space V_2=4694000 $м^3$; n – a number (the value of the ratio), which is a criterion for self-destruction of the earth's surface and is determined depending on the structure and strength of rocks, n=4; [1]

In accordance with the condition, collapse craters will form on the surface.

Given the conditions Khandiza mine, we recommend the following:

- when using a development system with an open cleaning space, to reduce the loss rates in the cleaning space, it is necessary to equip loading and delivery machines with remote control systems;
- it is advisable to use LH307 loading and delivery machines for cleaning operations;

- in the case of a mining system with the collapse of ore and overlying rocks, the development of treatment works and the front collapse should occur from top to bottom from the center to the flanks, sequentially without leaving undeveloped areas to prevent the loss of reserves in them.

Based on the above, we believe that the use of the mining method of sublevel drifts is the most economical and we recommend it when developing the Khandiza mine.

The list of references.

1. M. I. Agashkov. Underground mining of ore deposits. M. Nedra. 1987. 571.
2. Feasibility study for mining the polymetallic deposits of handise. M. FSUE "GIPROTSVETMET". 2010, p. 110.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАПИРАЮЩЕЙ ЗАБОЙКИ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОХОДКИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК.

И.Т. Мислибаев, З. С.Назаров, О.М. Гиязов, Э.Н. Шаропов, А.З. Назаров, Д.Ж. Рахматова
(Навоийский государственный горный институт)

В докладе представлена конструкция запирающей забойки позволяюшая повышения эффективновсти проходки подземных горных выработок и увелечиние коиффициента использованя шпура (КИШ) и скважин и даны результаты опытно-промышленных испытаний и промышленного внедрения разработанной конструкции запирающей забойки шпуровых зарядов взрывчатых веществ(ВВ) при проходки подземных горных выработок.

Ключевые слова: забойка, шпур, коиффициента использованя шпура, взрывчатых веществ, клин, фиксатора, забойник, негабарит, кусковатость пород.

The report presents the design of a locking stemming, which allows increasing the efficiency of driving underground mine workings and increasing the utilization rate of a borehole (BW) and wells, and gives the results of pilot tests and industrial implementation of the developed design of a locking stemming of explosive charges (BB) when driving underground mine workings.

Key words: stemming, borehole, borehole utilization rate, explosives, wedge, retainer, borehole, oversized, lumpiness of rocks.

В соответствии с разработанной «Методикой и программой исследований действия шпуровых зарядов взрывчатых веществ с запирающей забойкой» проведены опытно-промышленные испытания и промышленное внедрение разработанной конструкции запирающей забойки шпуровых зарядов ВВ при проходки горизонтальных подземных горных выработок.

Разработанная и предлогаемая к приминению конструкция запирающей забойки для шпуровых зарядов взрывчатых вешеств, характеризующийся тем, что при ведении буровзрывных работ шпуровыми или скважинными зарядами взрывчатых веществ, способ заряжания включает;

- закладку заряда взрывчатого вещества и детонирующие средства в шпур или скважину;
- затем досылку забойником запирающей забойки, соединенного узла, клин-фиксатора и фиксацию его резким толчком в шпуре.

Расположение устройства клин-фиксатора в шпур осуществляют фиксатором к взрывчатому веществу и клином к устью шпура. Клин-фиксатор включает фиксатор с раздвижными цилиндрическими щеками и взаимодействующий с ними клином, выполненный с цилиндрическим основанием. На наружной поверхности цилиндрических щек формируют

канавки для электропроводов или средства неэлектрического инициирования СНИВ, Rionel (в зависимости от способа взрывания).

На клине выполняют рёбра для фиксации и разборки конструкции, а на фиксаторе выполняют зубчатые выступы, посредством которых осуществляют предварительную фиксацию клина с фиксатором.

Рёбра клина располагают продольно на поперечных полках клина с внешней стороны и на боку клина, а зубчатые выступы фиксатора выполняют на раздвижных щеках внутренней части фиксатора. Разработанная забойка обеспечивает сопротивление энергии взрыва общей конструкции клин-фиксатора в шпуре.

Разработанный способ ведение взрывных работ с приминением запирающей забойки для шпуровых и скважинных зарядов взрывчатых веществ может быть использовано при проходке подземных горных выработок для разрушения горных пород различной крепости.

Особенности преимущества изделия клин-фиксатора для фиксации патронированных, гранулированных и эмульсионных взрывчатых веществ в шпуре или скважине это, широкий температурный диапазон применения от +40 до -30С°, полная независимость от влажности, наличие воды, быстрая фиксация в шпуре, 5-10 секунд, малый вес 75 грамм (±2%) и низкая себестоимость благодаря использованию полимерных материалов. Разработанная конструкция запирающей забойки представлена на рис 1, и формирование шпурового заряда рис 2.

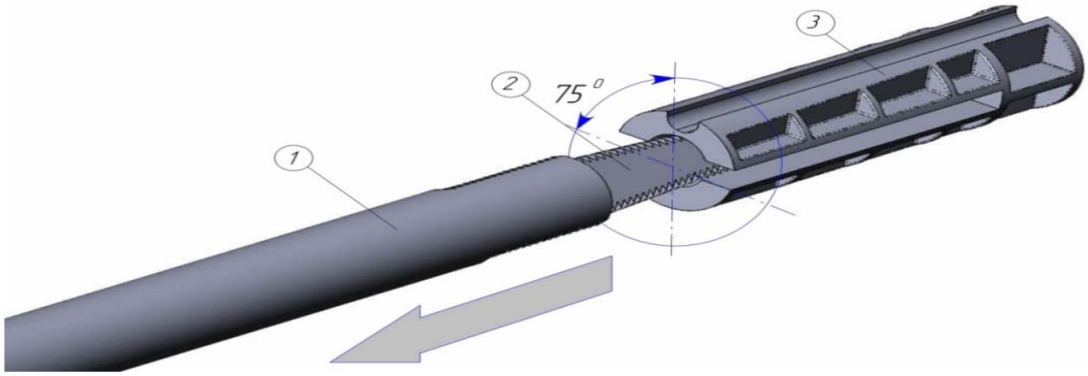


Рис.1. Конструкция запирающей забойки.
1- ключ, 2- клин, 3-фиксатор.

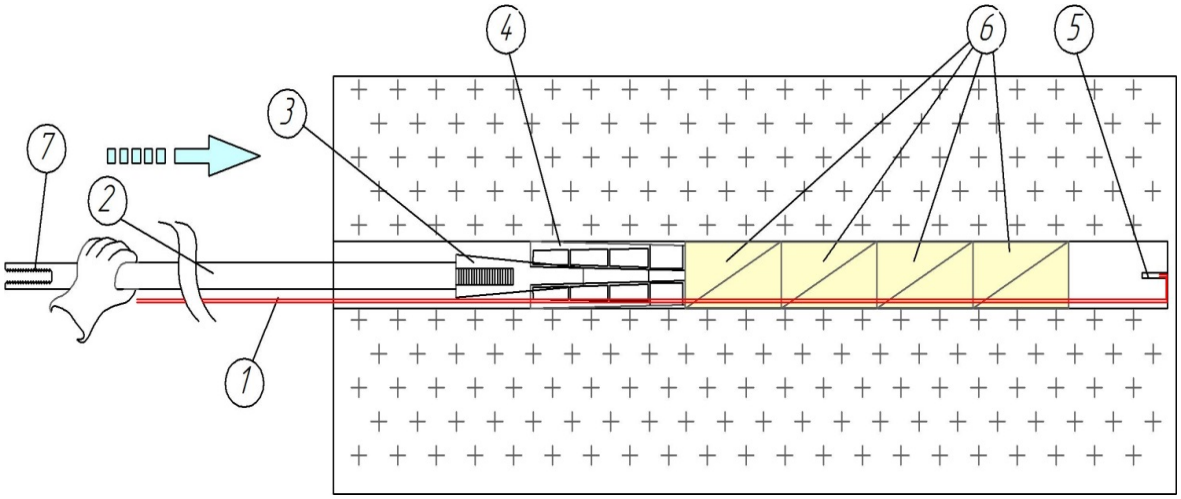


Рис. 2. Разработанная конструкция шпурового заряда с запирающей забойки.
1- детонируюший шнур, 2- забойник, 3-клин, 4-фиксатор, 5-потрон боевик, 6-взрывчатое вещество, 7-ключ.

Разработанная конструкция опытного образца запирающей забойки прошла апробацию путем проведения экспериментальных исследований и промышленного внедрения при проходке подземных геологоразведочных горизонтальных горных выработок Зармитанской ПГРЭ и Зарафшанской ПГРЭ АО «Самаркандгеология».

Целью проведения экспериментальных исследований являлись:

– испытание технически применимости и эффективности разработанной конструкции запирающей забойки;

– определение изменения КИШ (коэффициент использования шпура) при экспериментальных исследованиях;

– на основании разработанной методике «Исследования действия шпуровых зарядов взрывчатых веществ с запирающей забойкой» определить конструктивные параметры клин–фиксатора, возможности быстрого извлечения запирающей забойки (клин фиксатора), далее зарядов ВВ и патрона боевика при неожиданном отказе взрывной сети или в отдельном шпуровом заряде;

Проведенными промышленными экспериментальными исследованиями на основе девствующих паспортов БВР и внедрением разработанной конструкции запирающей забойки установлено.

- промышленные экспериментальные взрывы проводились в горизонтальных подземных горных выработках сечениями от 5,5 м^2 до 6,5 м^2 во врубовых и вспомогательных шпурах;

- при применении разработанной забойки в врубовых шпурах по полученным результатам выявлено, что глубина образовываемой дополнительной обнаженной поверхности и объема основного отбываемого горного массива у груди забоя увеличивается за цикл на 4-6%;

-при применении разработанной конструкции шпурового заряда на всех шпурах применяемых действующим паспортом БВР по полученным результатам выявлено, что подвигания забоя за цикл увеличивается на 6-8%;

-при применении разработанной конструкции шпурового заряда с запирающей забойкой коэффициент использования шпура (КИШ) увеличивается до 8%.

- при этом качество дробления горных пород после взрыва с использованной конструкции запирающей забойки улучшается, выход негабаритных кусков породы не наблюдалось;

- результаты измерения состава воздуха рудничной атмосферы согласно паспортов проветривания соответствует установленным нормам.

Список использованной литературы

1. Покровский Г.И., Федоров И.С. Действие удара и взрыва в деформируемых средах. Промстройиздат,1987.

2. Йонсон Г., Хофмайстер В. Влияние забойки на результаты взрыва зарядов в шпурах диаметром 36*мм.* Сборник докладов, прочитанных на научном VIв феврале 1961г. В г. Ролла(США) по берению, взрывчатым веществам, взрывным работам и исследованию физико-механических свойств горных пород.Госгортехиздат, 1972

3. Родионов В.Н. К вопросу к повышении эффективности взрыва в твёрдой среде. ИГД им. А.А. Скачинского, 1972.

4. Ханукаев А. Н. Управление энергией упругих волн. Сб. «Проблема дробления горных пород взрывом». Углетехиздат, 1979.

5. Мислибаев И.Т., Тухташев А.Б., Гиязов О.М., Солиев Б.З. Изменение прочности массива горных пород в зависимости от конструкции забоек скважинных зарядов взрывчатых веществ. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – Екатеринбург, 2017. –.№3. – С. 45-50.

6. Назаров З.С. Умаров Ф.Я. Насиров У.Ф. Нутфуллоев Г.С. Разработка инновационной технологии буровзрывных работ шпуровыми зарядами ВВ направленного действия продуктов детонации с использованием кумулятивного эффекта. Научно-технический и производственный журнал Горный вестник Узбекистана 2020 г. №2 (81) с. 20-24.

7. Назаров З.С., Умаров Ф. Я., Нутфуллоев Г. С. Повышение эффективности проходки подземных горных выработок с использованием шпуровых зарядов с кумулятивным эффектом. «Известия вузов. Горный журнал №3 с.15-24.» г. Екатеринбург,2020 г. С. 15-24 стр.

МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ БОРТА В ПРЕДЕЛЬНОМ КОНТУРЕ КАРЬЕРА

З.С, Назаров, А.З. Назаров, У.М. Мирзаев, И.Г.Мустафоев
(Навоийский государственный горный институт)

В тезисе рассмотрены вопросы обоснование параметров конструкций устойчивых бортов карьеров с учетом полноты извлечения запасов полезных ископаемых. Конструирование борта осуществляется также на основе параметров его элементов - высоты и угла наклона нерабочих уступов, ширины берм различного назначения.

Ключевые слова: карьер, борт карьера, берма безопасности, уступ, симплекс- метод, профиль борта.

На сегодняшний день практически не рассмотрены влияние параметров конструкций бортов в конечном контуре на уровень полноты извлечения запасов в прибортовой части карьера, их взаимосвязь.

При сравнении различных вариантов устойчивых бортов следует ориентироваться не только на снижение уровня потерь полезного ископаемого. Необходимо, определив параметры, установить такую конструкцию, которая позволит максимально до извлечь запасы без значительных затрат по объемам вскрышных работ, при этом обеспечивая долговременную надежность эксплуатации [1].

В связи с этим обоснование параметров конструкций устойчивых бортов карьеров с учетом полноты извлечения запасов полезных ископаемых является актуальной научной задачей.

Конструирование устойчивого нерабочего борта не ограничивается определением его предельных параметров. Конструирование борта осуществляется также на основе параметров его элементов - высоты и угла наклона нерабочих уступов, ширины берм различного назначения.

Поэтому возникает задача рационально вписать уступы в аналитически спроектированный борт, предварительно определив оптимальные их параметры с учетом полноты и качества извлечения полезных ископаемых.

В качестве математического аппарата для решения задачи оптимизации параметров элементов борта, предлагается использовать симплекс- метод.

Общая наша идея применения симплекс-метода сводится к решению целевой функции минимизации:

$$J = S(X) - S(Y) \rightarrow mim, \qquad (1)$$

где X - параметры уступов;

Y - параметры борта, определяющие вид профиля.

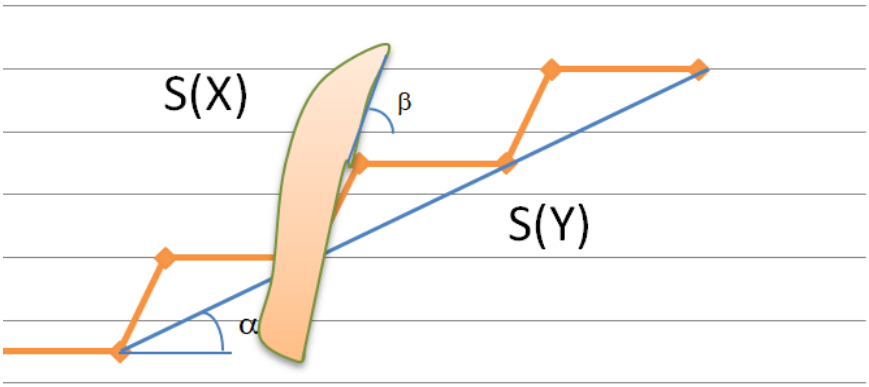
Исходными данными X являются.

- ограничения на технологические параметры уступов- *Вг а,,* Н.

Исходными данными Y являются:

- параметры, определяющие вид профиля борта - Нг, аг, а mr кривизна технологического контура.

На рис.1. представлена схема формирования уступов в контуре борта с учетом поставленного условия - минимизации уровня потерь.



Исходными данными X являются.

- *Вг а,,* Н - ограничения на технологические параметры уступов.

Исходными данными У являются:

Нг, аг, а - параметры, определяющие вид профиля борта, Нг, аг, а

mr кривизна технологического контура.

Симплекс-метод является наиболее распространенным универсальным методом решения оптимизационных задач.

Данный метод является одним из методов решения задачи линейного программирования.

Задача линейного программирования состоит в отыскании наибольших и наименьших значений линейной функции при конечном числе линейных ограничений. По своему характеру задача линейного программирования относится к задачам поиска условного экстремума функций на области допустимых значений переменных. Она же обычно является составной частью методов оптимизации в нелинейном случае при поэтапной линеаризации задачи [2].

Задача позволяет учесть то многообразие данных (например, параметры борта, его конфигурацию и т.д.) необходимых для отыскания оптимума (например, уровня потерь).

Процесс решения задачи линейного программирования носит итерационный характер: однотипные вычислительные процедуры в определенной последовательности повторяются до тех пор, пока не будет получено оптимальное решение.

Литература

1. Савков Л.В. Расчет устойчивости откосов в скальных трещиноватых породах. - ФТПРПИ, 1965. - №6. - с. 100-107.

2. Симплекс - Метод решения задачи линейного программирования. - www. dials. ru

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УГЛУБЛЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «МУРУНТАУ»

Ф.Ш. Пардаев, Д.Р. Махмудов (Ташкентский государственный технический университет)
Х.М. Каримов, А.В. Алпацкий (АО «Навоийсикй ГМК»)

В работе проведены аналитические исследования и рекомендации по осушению карьерного поля «Мурунтау». Проведено Анализ водопритока за 10 лет по шахте «М». Предлагается несколько варианты обеспечения осушения карьера, предусматривающий как поэтапное строительства стволов, так и использование имеющейся инфраструктуры шахты «М».
Ключевые слова: карьер, вода, глубокий, массив, водоприток, шахта, осушение, обводнённый массив, процесс.

На сегодняшний день перспективные месторождения, как правило, характеризуются сложными гидрогеологическими условиями, что требует применения эффективных методов защиты [1,2], если месторождения полезных ископаемых залегает в обводнённых массивах. Сверхглубокий карьер «Мурунтау», разрабатывается V очереди. Борьба с наличием подземных вод в карьерах обеспечивает безопасное введение горных работ [3].

Обводненные массив один из первоначальных проблем сверхглубоких карьеров. Подземные воды это источники механического, химического и электрохимического влияния на горную породу, процессу и технологии разработки. Карьер «Мурунтау» длиной около 4,4км, шириной 2,3км и глубиной более 600 м. Шахта «Мурунтау» производят функцию осушения, пройденный под центральной части карьера.

Согласно проекту разработки Рудника «Мурунтау» V очереди его глубина достигнет 950 – 1000м (–500м.), длину 5 км, ширину 3,5км. Трудность определения направление и количество подземного притока воды из-за трещин и разломов месторождения. Это создает массу проблем при введении горных работ и горнотранспортному оборудованию.

Очевидно, что на данном этапе разработки Рудника «Мурунтау» не обходима, полностью пересмотреть перспективы дальнейшего развития шахты и порядок осушения объединенного карьера, что и ставиться основной целью.

Анализ проведенного водопритока за 10 лет с 2010 – 2019 годов приведены на таблица №1 эксплуатации карьера, которая шахта «Мурунтау» выкачивает.

№ п/п	Год	Количество откаченной воды $м^3$	Средний приток воды, $м^3/ч$
1	2010	1177241	134,4
2	2011	1130706	129,1
3	2012	655209	74,8
4	2013	1023843	116,9
5	2014	912448	104,2
6	2015	1318176	150,5
7	2016	801390	91,5
8	2017	1131354	129,2
9	2018	1031376	117,7

10	2019	950322	108,5
Итого		**10132065**	**1156,8**

Таблица 1. Количества откаченной воды по годам.

Но эти показатели увеличиваются с каждым годом, будет создавать большие проблемы при разработке месторождения.

При рассмотрении перспективы развития шахты были определены два основных направления:

1. Обеспечения осушения нижних горизонтов карьера наклонными съездами и вертикальными лифтовыми восстающими.

2. Обеспечения осушения карьера при помощи углубки действующих вертикальных стволов 1-главный и 1-1 до гор -325м и с последующей проходкой парных уклонов до горизонта -525м.

Данные варианты хороши для решения вопросов в перспективе только на время отработки карьера V – очереди I – этапа.

Предлагается также третий вариант обеспечения осушения карьера, предусматривающий как поэтапное строительства стволов, так и использование имеющейся инфраструктуры шахты «Мурунтау».

Суть варианта заключается в параллельной проходке парных уклонов и строительство новых шахтных стволов, таким образом, чтобы сократить объёмы развития шахты в будущем на каждом водоотливном горизонте, что обеспечит существование шахты даже при отработки VI – очереди карьера имеет следующие преимущества: существенное сокращение инвестиций на опережающее осушение карьера при использовании существующей инфраструктуры; стабильное осушение карьера; ритмичное производство открытых горных работ; применение в дальнейшим пройденных подземных горных выработок при отработке карьера VI очереди или отработке месторождения открыто-подземным способом; сохранение рабочих мест и специалистов.

Литература

1. Боярский В. А. Водоотлив и осушение на горных предприятиях. Учебное пособие. - М.: Высш. шк., 1980. - 304 с

2. Скабалланович И. А. Гидрогеология, инженерная геология и осушение месторождений: Учебник // - М.: Недра, 1980. - 205 с.

3. Справочник по осушению горных пород // Под ред. И. К. Станченко. - М.: Недра, 1984. - 575 с.

АНАЛИЗ ОПЫТОВ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

У.Т. Ашуралиев
(Навоийский государственный горный институт)

Приведен анализ проведенных опытов и экспериментов по электроимпульсному методу разрушения горных пород и установлен ряд преимуществ по сравнению с традиционными механическими методами. Данный метод позволяет пробурить скважины без каких-либо механических усилий и излишних затрат, а также может быть применен и для других целей в горной промышленности. Приводятся основные недостатки механических способов наряду с требованиями к новым электроимпульсным методам разрушения.

Ключевые слова: электроимпульсное разрушение, бурение скважин, электровзрыв, плазма разряда, отбойка породы, электродные коронки, электрическая искра.

The author gives the analysis of the conducted experiments on the electric pulse method of destruction of rocks and a number of advantages over traditional mechanical methods are established. This method allows wells to be drilled without any mechanical effort and unnecessary costs, and can also be used for other purposes in the mining industry. The main disadvantages of the mechanical methods, along with the requirements for new electric pulse methods of rock destruction are presented.

Key words: electropulse destruction, well drilling, electroexplosion, discharging plasma, ore breaking, electrode crowns, electric spark.

Основной физической сутью электроимпульсных методов разрушения является применение деструктивного влияния электрического тока на твердые тела. Физический механизм способа разрушения за счет напряжений разрыва дает возможность достижения более низкой энергоемкости разрушения в сравнении с традиционными способами. Наибольший технико-экономический эффект применения достигается на особенно прочных горных породах [1]. При воздействии импульсного тока высокого напряжения микросекундной длительности на горную породу, расположенную в электроизоляционной жидкости (в том числе и в воде), происходит внедрение канала электрического разряда в горную породу. Далее в этом канале за время 10^{-6} – 10^{-5} с выделяется электрическая энергия, запасенная во внешнем высоковольтном генераторе импульсных напряжений (ГИН). При этом происходит электровзрыв в горной породе. Рабочим телом (инструментом), разрушающим горную породу, является плазма канала разряда, которая не изнашивается и не стареет [2].

Электроимпульсным способом могут быть разрушены практически все горные породы. Преобразование электрической энергии в механическую работу разрушения происходит непосредственно в горной породе без промежуточных ступеней трансформации. Особенностью электроимпульсного способа бурения является существенное возрастание эффективности проходки с увеличением диаметра скважины при условии оптимизации режима бурения [1]. Электроимпульсный способ бурения позволяет бурить скважины с отбором керна, возможно бурение скважин любой формы. Априори возможно эффективное искривление скважин и многозабойное бурение [2].

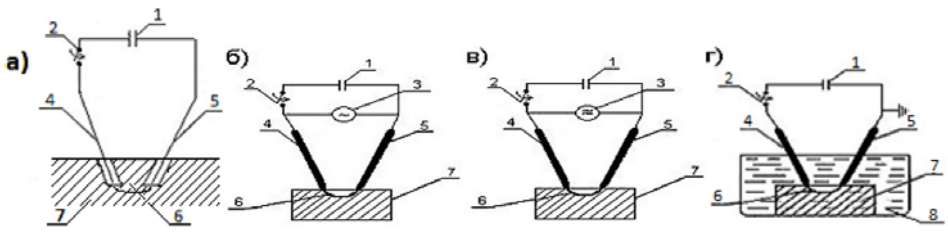


Рис. 1 - Принципиальные схемы электроразрядных способов разрушения материалов:

а – способ высоковольтного импульсного пробоя, б – способ электродинамического разрушения, в – способ высокочастотного контактного разрушения, г – электроимпульсный способ разрушения. 1 – накопитель энергии, источник импульсного напряжения (схемы а, г); 2 – коммутирующее устройство; 3 – источник электротеплового пробоя; 4, 5 – электроды; 6 – канал разряда; 7 – твердое тело, горная порода; 8 – жидкая среда.

К основным недостаткам традиционных способов бурения следует отнести [1]:

- резкую зависимость скорости бурения от крепости горных пород;
- особенно резкое снижение эффективности разрушения по скальным породам и мерзлым грунтам;
- низкую стойкость буровых коронок, стоимость которых достаточно высока, и их смена существенно снижает общую скорость бурения скважин;
- невозможность концентрации на забое больших мощностей;
- высокую энергоемкость процесса бурения;
- разрушение производится при значительном давлении инструмента на породу, что сопровождается значительными потерями энергии. Кроме того, для осуществления процесса необходимо вращать всю буровую колонну, что также требует расхода электроэнергии.

Преимущества электроимпульсного метода разрушения [3]:

- высокая скорость бурения и слабая ее зависимость от прочности горных пород (например, 2 м/час при бурении скважины диаметром 380-400 мм в образце гранита);
- низкая стоимость буровой коронки и малый износ ее электродов;
- высокая производительность проходки скважин за счет уменьшения количества спускоподъемных операций;
- электроимпульсный способ бурения имеет высокий КПД преобразования электрической энергии в механическую;
- высокая производительность отбойки горной породы на забое скважины и при разработке ее диаметра;
- износ бурового наконечника незначителен, что позволяет проходить сотни метров скважин без смены бурового наконечника. Все это позволяет изготавливать элементы бурового снаряда из рядовых сталей.

Большинству из этих критериев отвечает электроимпульсный способ (ЭИ) бурения скважин, что связано с его физическими основами. Инструментом разрушения при ЭИ-способе является электрическая импульсная искра, сформированная в толще горной породы между электродами, наложенными на ее поверхность. Энергия импульса передается на рабочий снаряд (коронку) из поверхности земли или из источника импульсов. Динамическое поле механических напряжений в горной породе возбуждается ударными волнами, вызванными переменным во времени давлением в канале разряда. В результате происходит отрыв части горной породы, расположенной над каналом разряда [3].

Из выше приведенной информации можно сделать следующие выводы: наиболее высокий технико-экономический эффект электрического разряда достигается на прочных горных породах; обеспечение высокоселективного разрушения материала; полнота извлечения полезных минералов; минимальное разрушение породы при бурении, обеспечение дискретного разрушения, устраняющего затраты энергии на переизмельчение продуктов разрушения.

Литература

1. Процессы и технологии на основе электроимпульсного разрушения материалов. Н.И. Бойко, В.А. Одарюк, А.В. Сафонов. «Технологии гражданской безопасности», том 12, 2015г;

2. Полувековой юбилей электроимпульсного способа разрушения материалов. А.Ф. Усов. Кольский научный центр РАН, 2010г;

3. Электроимпульсный пробой и разрушение гранита. В.Ф. Важов, Р.Р. Гафаров, С.Ю. Дацкевич, М.Ю. Журков, В.М. Муратов. НИИ высоких напряжений ТПУ, 2009г.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВФРИКЦИОННОГО АНКЕРА НА ЕГО НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

Ш.У. Буриев, А.Р. Мухаммадиев, М.О. Хамраева, Ф. Абдуганиев, Д. Мансурова
(Навоийский государственный горный институт)

Внастоящее время существует большой выбор видов анкерной крепи для поддержания кровли и стенок подземных горных выработок. В конкретных горно-геологических условиях, как правило, применяется тот тип крепи, который отвечает главным требованиям: безопасности, конечной стоимости одного погонного метра закрепленного пространства, долговременности.

Безопасность ведения работ в горных выработках обеспечивается своевременным и качественным проведением укрепления поверхности обнажения. Крепление выполняется рамной или анкерной крепью.Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки.

В последнее десятилетие особо быстрыми темпами нарастает использование анкерных крепей фрикционного типа: Swellex и Split Set (российский аналог - самозакрепляющаяся анкерная крепь). (рис. 1.).



Рис.1. Анкерная крепь Swellex

С учетом степени механизации, времени выполнения, затратности и надежности приоритетным является применение самозакрепляющейся анкерной крепи (СЗА). Время на ее установку не превышает 2 - 3 мин. Исключается выполнение работ непосредственно в незакрепленной зоне выработки.

Несмотря на активное применение крепей типа СЗА анализ влияния базовых параметров анкера на его несущую способность в открытой печати не представлено. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием методик расчета, учитывающих сложную схему нагружения анкера. (рис. 2.).

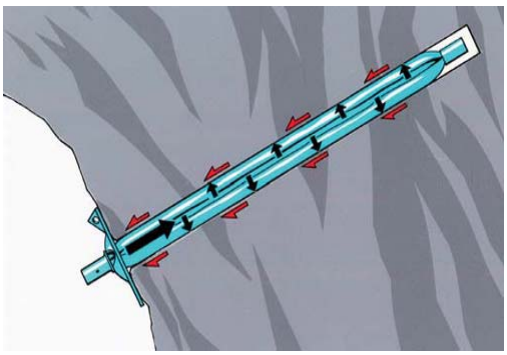


Рис.2. ***Схема установки и работы анкера Swellex***

Функционирование СЗА основано на создании сил трения на поверхности за счет упругой деформации стенок стержня. При этом ключевым является обеспечение действующих изгибных напряжений σ меньше предела текучести $\sigma_т$. Величина σ определяется конструктивными параметрами: толщиной стенки стержня, разностью диаметров стержня и шпура, шириной открытого паза стержня. Разработанная инженерная методика позволяет выполнить анализ зависимости напряжений в стержне от конструктивных параметров.

Установлено, что зависимость $\sigma_т$ от толщины стенки имеет вид кубической параболы, а от разности диаметров - квадратичный. В связи с этим для обеспечения условия $\sigma_т < \sigma$ более эффективно уменьшать толщину стенки анкера. Минимально допустимая толщина определяется требуемой нагрузочной способностью стержня, численно равной значениюнесущей способности. (рис.3.).

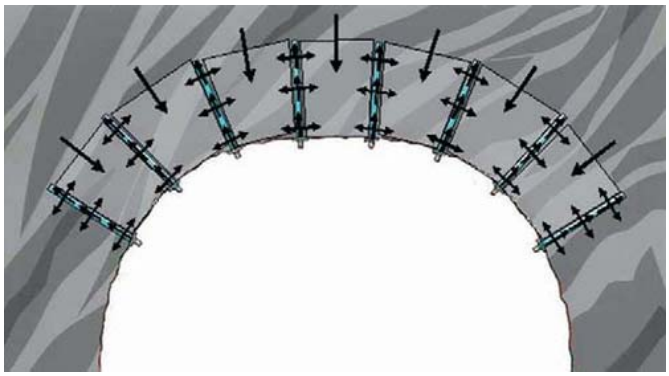


Рис.3. *Схема формирования естественного напряженного свода выработки.*

Для типовых диаметров шпуров определены развиваемые напряженияв стержне анкера при возможных сочетаниях конструктивных параметров. На их основе составлен прогноз несущей способности анкера единичной длины. Это позволяет потребителю аргументировано выбирать СЗА с обоснованными параметрами.

Библиографический список

1. Еременко В.В., Разумов Е.А., Заятдинов Д.Ф., Позолотин А.С., Прохватилов С.А., Красилов С.Ю. Совершенствование двухуровневой технологии анкерного крепления широких сопряжений горных выработок // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)/ 2013. № 5. С. 20-29

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗА УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ

Р.Ш. Наимова, А.А. Мирзаев (Ташкентский государственный технический университет)

To reduce such risks developed and implemented systems of slopes and ledges stability monitoring based on modern means fixation of their changes in time. Modern survey instruments enable the mine surveyor to measure slope movement to a high degree of accuracy and with confidence. It is essential that the slope stability monitoring equipment selected is capable of measuring the degree of movement as determined by the geotechnical engineer.

Key words: deep ore pit; slope; ledge; stability; deformation; collapse; means of control and measurement; slope and ledge stability monitoring system; estimation of return on investment.

Увеличение глубины открытых горных работ сопровождается ростом напряжений в горном массиве пород, в результате чего повышаются риски обрушения техногенных массивов (борта и уступы карьеров) и, как следствие, к существенным сбоям в их работе [1]. Проблема обеспечения устойчивости откосов при разработке сложноструктурных месторождений в скальных породах глубокими карьерами включает два взаимосвязанных аспекта: оценку степени устойчивости на базе геомеханических расчетов и контроль развития деформационных процессов в прибортовом массиве.

Перспектива развития глубоких карьеров, учитывая сложные горно-геологические условия, влечет за собой необходимость создания новых и совершенствования существующих методов и систем контроля устойчивости бортов карьера.

С целью изучения внутреннего строения прибортового массива, определения потенциальной поверхности скольжения формирующейся деформации, выявления зон трещиноватости, характеризующих начальные стадии развития оползня, необходимо использовать современную аппаратуру, позволяющую оперативно ответить на поставленные задачи. Так же не менее важной задачей является комплексный подход к оценке устойчивости деформировавшегося участка с целью заблаговременного принятия решения о технологии горных работ в его пределах. Известные ранее методы визуальных, упрощенных и инструментальных маркшейдерско-геодезических наблюдений за деформациями откосов) отличаются большой трудоемкостью и невозможностью распространения регистрируемых параметров в глубину массива.

Аварийные ситуации, связанные с обрушением бортов карьеров, возникают периодически последствиями которых являются прерывание транспортной связи рабочей зоны с поверхностью, временная остановка горных работ, значительное снижение производственных показателей на длительный период времени. Для уменьшения таких рисков на многих карьерах разработана и реализуется система мониторинга состояния бортов карьеров, базирующаяся на современных средствах фиксации их изменения во времени. Как показывает проведенный анализ [1-3], система должна обеспечивать доступ к получаемой актуальной информации различных специалистов, причём в форме, удобной для анализа в виде моделей и отчетов, который согласовываются заранее.

Модели и отчёты на основании той же фактической информации могут формироваться в разной форме и в разном составе для разных лиц, участвующих в ведении горных работ и руководстве ими: например, одна форма отчётов и состав моделей – для операторов горных машин, другая – для диспетчеров, третья – для инженеров и работников, наблюдающих за устойчивостью бортов карьера, четвертая – для экспертов-аналитиков (ученых), пятая – для руководителей предприятия и специалистов управляющей компании.

Таким образом, система мониторинга за устойчивостью техногенных массивов должна рассматриваться в качестве неотъемлемого атрибута любого крупного карьера, а ее внедрение как показывает опыт обеспечивает эффективность ведения горно-добычных работ.

Литература

1. Мельников Н. Н., Козырев А. А., Лукичёв С. В. Большие глубины – новые технологии // Вестник КНЦ РАН. 2013. № 4. С. 58–66.

2. Торгоев И. А. Геотехнические проблемы на высокогорном руднике «Кумтор» и их экономические и экологические последствия // Современные проблемы механики сплошных сред:, 2013. – Вып. 17: Гидрогазодинамика, геомеханика и геотехнологии. – С. 151–176.

3. Кольцов П. В., Иванов Ю. С. Практика использования технологии лазерного сканирования в наблюдениях за деформациями бортов карьеров // Маркшейдерия и недропользование. 2015. № 1. С. 45–47.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНЫХ УДАРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАРМИТАНСКОЙ ЗОЛОТОРУДНОЙ ЗОНЫ ПОДЗЕМНЫЙ СПОСОБОМ

С.С. Саййидкосимов, А.Н. Казаков, М.Р. Хакбердиев
(Ташкентский государственный технический университет)

В статье анализированы горно-геологические и горно-технические условия разработки месторождений Зармитанской золоторудной зоны с точки зрения формирования условий проявления горных ударов, установлено, что первопричиной условий формирования проявления горного удара являются геодинамические и геомеханические процессы, происходящие в массиве горных пород и в горных выработках. В частности, параметры полей напряжений района месторождения, концентрация напряжений при ведении горных работ, динамическое проявление горного давления, наличие трещинной тектоники в местах интенсивного ведения очистных работ.

Подчеркнута необходимость системных исследований проблем удароопасности и связанных с ней общей геодинамики, геомеханики, геотехнологии и сейсмологии применительно к конкретным участкам ведения горных работ.

Ключевые слова: горный удар, горное давление, тектонические разломы, трещиноватость горных пород, геомеханика, геодинамика, горная выработка, очистные работы, безопасность горных работ, удароопасность, моделирование процессов.

The article analyses the mining-geological and mining-technical conditions for the development of deposits of the Zarmitan gold ore zone from the point of view of the formation of conditions for the manifestation of mountain impacts, it is established that the root cause of the conditions for the formation of the manifestation of a mountain impact are geodynamic and geomechanical processes occurring in the rock massif and in mine workings. In particular, the parameters of the stress fields of the deposit area, the concentration of stresses during mining operations, the dynamic manifestation of rock pressure, the presence of fractured tectonics in places of intensive cleaning operations.
The necessity of systematic studies of the problems of impact hazard and related general geodynamics, geomechanics, geotechnology and seismology in relation to specific areas of mining operations is emphasized.

Key words: mining impact, rock pressure, tectonic faults, rock fracturing, geomechanics, geodynamics, mining, cleaning, mining safety, impact hazard, process modeling.

Рудные тела месторождений Зармитанской золоторудной зоны разрабатываются подземным способом с магазинированием руды и подэтажными штреками со скважинной или мелкошпуровой отбойкой руды.

Основной геомеханической особенностью применяемых систем разработки на действующих рудниках являются оставление открытого выработанного пространства и межэтажных а также межблоковых целиков после отработки очистных блоков. Из-за возникающей в целике высокой напряженности при выемке подэтажа они часто разрушаются в динамической форме, что служит причиной формирования условий повышенного опорного давления. С увеличением глубины отработки запасов полезных ископаемых и пролетов выработанного пространства возрастает проявление горного давления, как в статической, так и в динамической форме, а также напряжения в передовой по падению части массива, где интенсивно ведутся горные работы. Дополнительную концентрацию напряжения вызывают отставание или опережение отдельных очистных блоков [1,2].

Проявлению горного давления способствуют совокупность фактов, определяющих общую геомеханическую обстановку формирования удароопасных условий (Рис. 1).

Основной причиной проявления горного давления на действующих рудниках месторождений Зармитанской золоторудной зоны является неоднородное геологическое строение массива горных пород, в частности, изменчивость деформационно-прочностных характеристик горных пород и интенсивная нарушенность трещинно-тектонического характера, а также принятые системы разработки с оставлением открытого выработанного пространства.

Динамические формы проявления горного давления в основном приурочены к центральному участку месторождения, сложенными крепкими разновидностями пород [3,4,5].

С ростом глубины разработки месторождения отмечается усиление тектонической нарушенности пород, появляются многочисленные разрывные нарушения, увеличивается площади открытого выработанного пространства и энергетический уровень как статических, так и динамических форм образования горного давления, что является первопричиной формирования условий проявления горных ударов.

К данному процессу имеют прямое отношение:

- параметры полей напряжений района месторождения;
- концентрация напряжений при ведении горных работ;
- динамические разрушения в очистных блоках и горных выработках;
- геодинамика условий формирования удароопасности;
- сейсмические события в районе ведения горных работ.



Рис.1. Основные формы проявления горного давления при подземной разработке золоторудных месторождений с относительно крепкими вмещающими породами и интенсивными тектоническими нарушениями.

Тектоническое поле напряжений с глубиной разработки создаёт условия для динамического проявления горного давления при любых системах разработки и схемах подготовки добычи руды.

Горные удары и другие динамические проявления начинают возникать при достижении породных и рудных напряжений, превышающих пределы прочности. Кроме предельных значений компонентов напряжений, динамику разрушений вызывает неравнокомпонентность поля напряжений, когда наибольшая главная горизонтальная компонента $\boldsymbol{\sigma}_{\text{г}}$ превышает вертикальную в 2-3 раза. При этом в краевой части выработок концентрация напряжений увеличивается в 1,5-2,0 раза [1,5,6].

Вероятность динамических разрушений возрастает при попадании выработки в зону действия технологических или природных концентраторов. Причем, для одиночной выработки вне зоны опорного давления от очистных работ такие концентраторы создаются на локальных участках, а для зоны очистной выемки разрушения могут произойти сразу в нескольких блоках с большой энергией разрушения. При площадных разрушениях происходят наложение нескольких зон концентраций напряжений.

Причинами динамического проявления являются:

- концентрация напряжений на участках ведения проходческих и очистных работ, активизация возрастания удароопасности, интенсивность ведения взрывных работ на руднике;
- наличие зон тектонических нарушений;

- не устойчивый контур выработок с образованием шатра на участках с отсутствием крепления.

При расчете конструктивных параметров систем разработки, целиков, безопасных пролетов отработки, зон концентраций напряжений следует принимать следующие значения главных напряжений (**σ**) применительно к горно-геологическим условиям месторождений Зармитанской золоторудной зоны, которые получены в результате статистической обработки данных исследований, проведенные в разные периоды: $\sigma_{\text{в}} = \gamma\text{H}$, $\sigma_{\text{гор.мерид.}} = 3 + 1{,}14\gamma\text{H}$, $\sigma_{\text{гор.широт.}} = 2 + \gamma\text{H}$, при глубине горных работ Н, м; модуле упругости горных пород $\text{E} = (2-3) * 10^4 - (5-6) * 10^4$ МПа, плотности вышележащих пород $\gamma = 0{,}027$ МН/м^3 и коэффициенте крепости руд и пород XV-XVII по шкале проф. М.М. Протодьяконова [1,3,6,7].

Обследованиями состояния выработок установлено, что зачастую в выработках происходят обрушение кровли и образование шатра, что вызвано действием величин горизонтальных напряжений, характерных для района месторождения.

В кровле выработок тангенциальные напряжения достигают передела прочности пород. Принятая форма сечения выработок не учитывает эти соотношения напряжений, происходят разрушения.

Кроме разрушений выработок выявлены разрушение межортовых целиков. Целики между полевым и рудным штреками имеют поперечный размер 3-4 м, при размере орта 2,5-3,0 м. целики частично разрушаются и не выполняют функции опоры [3,5].

Как показывает практика, сместители тектонических нарушений сопровождаются зонами повышенной трещиноватости.

Тектонические нарушения и трещиноватость горных пород оказывает заметное влияние на устойчивость горного массива. Наибольшее влияние на процессы обрушения, разрушения целиков и сдвижения горных пород оказывают системы трещин, имеющие простирание близкое к простиранию выработанного пространства.

На основе проведенных исследований условий формирования проявления горных ударов на рудниках месторождений Зармитанской золоторудной зоны выявлена необходимость следующих разработок научно-методического характера:

- классификация кровли очистных и подготовительных горных выработок по условиям удароопасности;
- классификация тектонических нарушений и трещиноватости горных пород;
- рекомендаций по безопасному ведению горных работ;
- способов управления удароопасностью по параметрам зон предельно-напряженного состояния;
- типовых схем приведения в неудароопасное состояние участков месторождения и целиков опережающими скважинами.

Проблемы удароопасности месторождений золоторудной зоны будут еще долго существовать. С ростом глубины ведения горных работ удароопасть имеет тенденцию возрастанию. Для предотвращения горных ударов и его негативных последствий необходимы целенаправленные научные и практические работы по внедрению современных, научно обоснованных методов контроля и прогнозирования горных ударов.

Таким образом, условия формирования проявлений горного удара при подземной разработке месторождений Зармитанской золоторудной зоны предопределяется горно-геологическими и горно-техническими особенностями недропользование, а именно:

-параметрами главных напряжений определяющий региональной геодинамикой района месторождения;

-наравномерностью концентрации напряжений, возникающие при интенсивном ведении горных работ и увеличении глубины разработки месторождения;

-динамическим проявлением горного давления при ведении очистных работ;

-обстоятельствами динамического разрушения в добычных блоках, в предохранительных и опорных целиках;

-наличием тектонической трещиноватости в рудах и породах горного массива.

Результаты исследований, отраженные в настоящей статье, подтверждают необходимость активного решения проблемы прогноза удароопасности с ростом глубины ведения горных работ и разработки методологии предотвращения негативного проявления горного удара на территории действующих рудников Зармитанской золоторудной зоны.

Литература

1. Айтматов И.Т. Цели и задачи научного направления «Геомеханика рудных полей и месторождений горноскладчатых областей» Избранные научно-организационные материалы НАН КР и научные публикации по геомеханическим исследованиям института физики и механики горных пород. НАН КР (1970-2012). Бишкек, «Илим», 2016.- Том 2. С. 416-418.
2. Рахимов В.Р. Саидкасымов Д.К. Давление горных пород в некоторых рудниках Средней Азии. Ташкент. ФАН, 1988 г. 184 с.
3. Саййидкосимов С.С. Закономерности формирования геомеханических процессов при разработке золоторудных месторождений подземных способом. Под общей редакцией проф Раимжанова Б.Р. Ташкент, из-во ТХТИ, 2020 г. 167 с.
4. Sayyidkosimov S.S., Kazakov A.N., Khakberdiev M.R. Modelling of geomechanical processes in the conditions of underground mining of are deposits. Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing Multi-authored monograph. –Petrosani, Romania Universities Publishing, 2019. p. 170-194.
5. Аксенов А.А. и др. Отчет о научно-исследовательной работе «Исследовательские работы по изучению и установлению проявлений горных ударов, процессов сдвижения горных пород, деформаций земной поверхности, зданий и сооружений на подземных рудниках Зармитанской золоторудной зоны» Екатеринбург, 2017 г. 76 с.
6. https://spmi.ru.
7. http://vnimi.ru.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОТКРЫТОМ СПОСОБОМ

Куролов А.А., Жабборов О.И. (АО «Навоийский ГМК»)
Жиянов А.Б. (Навоийский государственный горный институт)

Особенностью открытой разработки группы месторождений полезных ископаемых заключается в комплексном использование потенциальных ресурсов также в возможности широкого использования вскрышных пород в строительной отрасли [1].

В сегодняшнее время во многих регионах Республики Узбекистан наблюдаются дефицит высококачественного сырья для строительства автомобильных дорог. В связи с этим расширено комплексное использования вскрышных пород горнодобывающих предприятий. Применение вскрышных пород карьера для производства щебня обеспечивает значительный экономический эффект и способствует защите окружающей среды [2].

Данный вопрос актуален для Самаркандской области, где расположено Зармитанская золоторудная зона, которая является одним из мощных производителей вскрышных пород. Регион характеризуется сложными природно-климатическими условиями, что предопределило слабое развитие дорожной сети. Так, при освоении группу месторождений Зармитанского золоторудного поля кроме руды из недр земли добывается огромное количество вскрышных пород, которые представляет собой источник сырьевых ресурсов для различных отраслей народного хозяйства, в первую очередь, в строительстве автомобильных дорог.

При комплексном использовании вскрышных пород карьера №15 Зармитанской рудной зоны установлено дробильно-сортировочная установка для производства каменного щебня. Дробильно-сортировочная установка состоит из среднего и мелкого дробления и предназначена для дробления отвальной породы на фракции -5 мм и +5 ÷ 10 мм (рис.1).

Все оборудование устанавливается на открытой площадке. Порода привозится из отвалов пустых пород рудников «Гужумсай» и «Зармитан» и доставляется на площадку складирования. Исходное сыре с площадки складирования ковшовым погрузчиком подается на систему среднего

дробления, в приемный бункер ДРО-610-10, откуда вибропитателем подается в щековую дробилку СМД-109 (ЩДС-1-4К9) [3].

Для загрузки исходного материала в щековую дробилку предусматривается применение имеющегося в наличии приемного бункера с объемом 10м³ с вибропитателем.

Система среднего дробления (СМД-109). Производительность системы – до 35м³/час. Максимальный размер куска исходного материала – до 340 мм.

Предварительно дробленная порода от щековой дробилки через питатель поступает в конвейер длиной L=14,2 м и шириной ленты 700 мм.

Порода от конвейера поступает в имеющуюся в наличии конусную дробилку марки Symons CSD 160 с производительностью от 36 т/ч до 163 т/ч. Максимальный размер куска исходного материала в закрытом (открытом) исполнении – до 29 (64) мм.

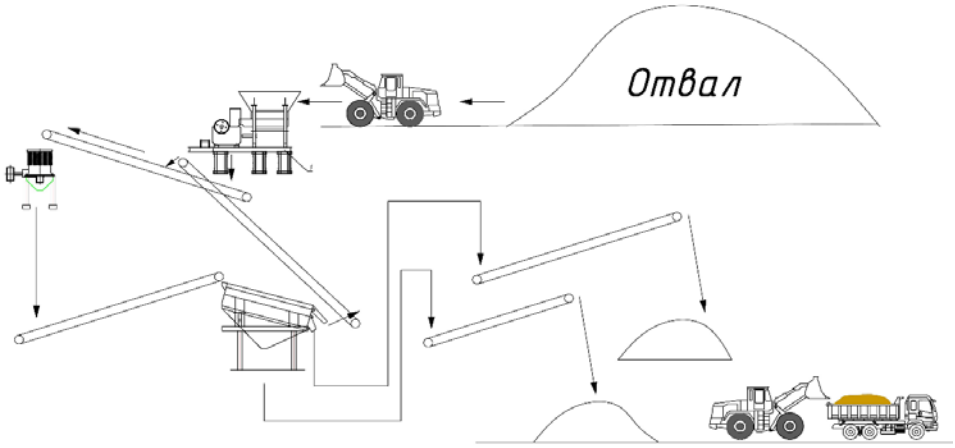


Рис.1. Принципиальная технологическая схема производства каменного щебня.

Размер дробленной породы в выпуске управляется регулированием ширины разгрузочной щели, что способствует получению постоянной крупности продукта. Система выгрузки поддерживает усилие дробления и быстро возвращает дробилку к ее рабочей ширине разгрузочной щели после удаления недробимового куска. Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели дробилки Symons CSD 160 и соответственно крупность продукции после вторичного дробления составляет 3-16 мм, что может вызвать за собой обратной загрузки дробленной породы после грохочения.

Дробленная часть породы фракции -5 мм и +5 ÷ 10 мм складируются на складах готовой продукции. Для складирования дробленного продукта фракции -5 мм и +5 ÷ 10 мм предусматривается применение конвейера длиной L=14,2 м и шириной ленты 700 мм и имеющегося в наличии конвейера СМД-151-40 длиной L=10 м.

На решётный продукт крупностью +10 мм от грохота обратно подается в конусную дробилку путем перегруза на питающий конвейер дробилки с применением конвейера длиной L=14,2 м и шириной ленты 700 мм.

Таким образом дробление отвальной породы происходит в замкнутом цикле с дополнительной загрузкой с щековой дробилки, с отводом готовой продукции на склад.

Эта схема позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели карьера за счет увеличения товарной номенклатуры в частности, и комплексного использования потенциальных ресурсов группу месторождений Зармитанского золоторудного поля, в целом.

Библиографический список

1. Ржевский В.В. Технология и комплексная механизация открытых горных работ. М. Недра, 1980.

2. Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В. Проектирование карьеров. М. МГГУ, 2003.

3. КМК 1.03.01-16 Состав порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Ф.Т. Худойбердиев, **Д.Р. Махмудов** (ТашГТУ)

Analytical studies of geological factors affecting the quality of drilling and blasting operations during mining are carried out in the work. One of the main indicators of efficiency in mining, but also in the extraction of minerals by underground method is the utilization factor of the hole (KISH). A number of factors that affect this and other values are identified.

Key words: rock, rock structure, drilling and blasting, petrographic type of rocks, fracturing, hole utilization factor, explosivity.

Одним из основных проблем при проведении горных выработок является разрушение горного массива. Буровзрывные работы (БВР) являются основной и первой ступенью в схеме технологических процессов при проведении горных выработок. В зависимости от того, на каком уровне корректно рассчитаны параметры БВР могут изменяться технико-экономические показатели проведения горных выработок.

Взрывные работы применяются как основной способ разрушения горных пород не только при проведении подземных горных выработок, но и в гидротехническом строительстве тоже. Эффективное разрушение горных пород взрывом при проведении горных выработок возможно лишь при наличии информации о факторах, которые непосредственно влияют на качество взрыва. Многие ученые занимавшиеся разрушением горных пород по-разному характеризуют эти факторы [1].

До настоящего дня одним из основных показателей эффективности не только при проведении горных выработок, но и при добыче полезных ископаемых подземным способом является коэффициент использования шпура (КИШ), который отражает отношение величины подвигания забоя за взрыв к глубине заложения шпуров [2]. Таким образом, появляется необходимость выделения ряд факторов, которые воздействуют на эту и другие величины.

Авторы в своей работе [3] приводят два основных геологических фактора, которые оказывают влияние на взрываемость горных пород:

1.петрографический тип пород;

2. трещиноватость.

Петрографический тип горных пород определяется минеральным составом и текстурно-структурными особенностями, то есть, в конечном счете генезисом пород [4]. Данный фактор обуславливает физико-механические свойства горных пород, прежде всего их крепость, которая при равенстве всех остальных условий оказывает решающее влияние на взрываемость.

Главные генетические серии пород (магматическая, метаморфическая и осадочная) отличаются друг от друга по прочностным характеристикам. Прочность этих пород снижается в указанной последовательности их перечисления [5].

Трещиноватость массива как основную характеристику объекта в разное время изучали Суханов А.Ф., Барон Л.И., Демидюк Г.П., Кутузов Б.Н., Кучерявый Ф.И., Рубцов В.К. и многие другие[6].

Трещиноватость принята в работах авторов [7] в качестве определяющего критерия при разработке шкалы взрываемости.

Трещины в горных породах существенно влияют на физическое состояние горных пород и их упругопластические свойства [8]. По мнению авторов [9], ширина трещины на порядок больше превосходит межатомные расстояния в кристаллический решетке.

С позиции механики сплошной среды трещины - это поверхность раздела на которой претерпевают разрыв напряжения, деформации, смещения.

По генезису и протяженности выделяют пять классов трещин:

-Трещины 1-го класса. Являются следствием дефектов кристаллической решетки, зарождающихся в процессах возникновения и развития отдельных кристаллов. Имеют протяженность в пределах от $1 \cdot 10^{-9}$ до $1 \cdot 10^{-5}$м;

-Трещины 2-класса (микротрещины). Возникают как следствие дефектов межкристаллического цемента в процессах диагенеза осадков или кристаллизации магм. Имеют

протяженность в пределах от $1 \cdot 10^{-5}$ до $1 \cdot 10^{-2}$м. Влияют на сопротивление горных пород при бурении, разрушении и измельчении в дробилках;

-Трещины 3-класса (макротрещины). Являются следствием метаморфизма пород, уменьшения объема пород при остывании магматических лав и интрузий, тектонических процессов, проявляющихся при развитии земной коры, воздействий на массив горных пород в процессах ведения горных работ, а также выветривания. Имеют протяженность от $1 \cdot 10^{-2}$ до $1 \cdot 10^{2}$м. Трещины этого класса наиболее существенно влияют на эффективность взрывания массива горных пород. Эти трещины могут быть заполнены разрушенной породой, воздухом, водой, что при прочих равных условиях могут резко изменить характеристики сопротивляемости массива действию взрывной нагрузки;

-Трещины 4-класса (разрывы). Являются следствием глубинных подвижек массивов горных пород в процессах формирования земной коры. Имеют протяженность от $1 \cdot 10^{2}$ до $1 \cdot 10^{3}$м. Чем длиннее трещины разрыва, тем больше степень дробления горных пород;

-Трещины 5-класса (крупные тектонические разрывы или региональные трещины). Являются следствием региональных тектонических процессов. Имеют протяженность от $1 \cdot 10^{3}$ до $1 \cdot 10^{5}$м. Линейные размеры этих трещин превышаю размеры объектов, рассматриваемых в процессах добычи полезных ископаемых.

С точки зрения генезиса выделяют первичные (эндогенные) трещины и экзогенные трещины.

Эндогенные трещины образуются:

- в момент формирования породы (например: как следствие остывания магматической породы);

-тектонические, формирующиеся на всем протяжении длительной истории существования горной породы.

Экзогенные трещины формируются на последнем этапе развития горной породы как следствие денудации выветривания.

На основании выше изложенного общая характеристика горных пород по трещиноватости представлена данными таблицы.1[10].

Многие горные породы различаются степенью трещиноватости. Трещиноватость существенно влияет на технологию ведения горных работ, в вязи с чем трещиноватые породы в обобщенном виде подразделяются [11, 12] на пять технологических категорий.

Для нарушенных горных пород характерно появление новых составляющих фаз, формирование нового порового пространства, заполненное жидкостью или воздухом. В зависимости от характера формирования и заполнения этого пространства, а также в связи с полным отсутствием сил сцепления между частицами физические свойства нарушенных горных пород изменяются по сравнению с той же горной породой в монолитном состоянии.

Еще одним из геологических факторов, который влияет качество взрывных работ, это обводненность [13]. На практике подземной разработки этот случай наиболее четко проявляется во время сезонных осадки и при пересечении водоносных горизонтов. Однако до настоящего дня не существует каких-либо рекомендаций, а также нормативного документа которое дало бы количественную оценку изменения взрываемости в зависимости от его обводненности.

При насыщении массива горных пород водой изменяются его упругие характеристики, а именно скорость продольных волн, при этом изменяется фактическое значении акустического показателя трещиноватости массива, что можно интерпретировать как условное изменение трещиноватости массива с соответствующим изменением сопротивляемости массива взрывному разрушению.

Для этого необходимо установить закономерности, характеризующие изменение взрываемости массивов горных пород различной степени обводненности и выбора на их основе критериев, позволяющих определить параметры взрывных работ, которые обеспечивают эффективность взрывной отбойки.

Кроме этого целесообразно:

-использовать акустического показателя трещиноватости в зависимости от обводненности массива для оценки и расчета параметров взрывных работ;

-обобщение и анализ теоретических и экспериментальных исследований и опыта ведения БВР;

- проведение лабораторных и промышленных экспериментов.

Таблица 1.

Характеристика горных пород по трещиноватости

Характеристика массивов горных пород	Класс трещин	Характеристика трещин, их генезис	Параметры трещин, м			Характеристика сети трещин
			Протяженность	Раскрытие	Расстояние между трещинами	
Монолитные	1	Дефекты кристаллической решетки	$1\cdot10^{-9}\div1\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-9}\div1\cdot10^{-5}$	$1\cdot10^{-8}\div1\cdot10^{-9}$	Системная
	2	Дефекты межкристаллического цемента	$1\cdot10^{-5}\div1\cdot10^{-2}$	$1\cdot10^{-5}\div1\cdot10^{-3}$	$1\cdot10^{-8}\div1\cdot10^{-2}$	То же
Трещиноватые	3	В результате метаморфизма, тектонических процессов, выветривания, искусственного нарушения горных пород в процессах ведения горных работ	$1\cdot10^{-2}\div1\cdot10^{2}$	$1\cdot10^{-2}\div1\cdot10^{-1}$	$1\cdot10^{-2}\div1\cdot10^{-0}$	Системная и хаотическая
Нарушенные	4	Глубинные тектонические подвижки земной коры	$1\cdot10^{2}\div1\cdot10^{3}$	$1\cdot10^{-3}\div1\cdot10^{-1}$	$1\cdot10^{-1}\div1\cdot10^{-1}$	Полигональная и хаотическая
	5	Региональные тектонические процессы в земной коре	$1\cdot10^{3}\div1\cdot10^{5}$	$1\cdot10^{3}\div1\cdot10^{0}$	$1\cdot10^{-1}\div1\cdot10^{-0}$	Полигональная

Литература

1. Масаев Ю.А., Кузнецова К.В. Анализ факторов, влияющих на обеспечение качества разрушения горных пород при сооружении горных выработок // Материалы международной научно-пркатической конференции «Инновации в технологях и образовании». Белово-2012. С.173-176
2. Барон Л.И., Демидюк Г.П., Лидин Г.Д. и др. Горное дело. Терминологический словарь.-М.: Недра, 1981. 479 с.
3. Дунаев В.А., Ермолов В.А. Геологические факторы, влияющие на взрываемость горных пород при открытой разработке // ГИАБ. Москва-1999. №1.-С.11-16.
4. Викторов С.Д., Галченко Ю.П., Закалинский В.М., Рубцов С.К. Взрывное разрушение горных пород при разработке сложноструктурных месторождений.-М.: Издательство «Научтехлитиздат», 2013. 326 с.
5. Ляхов Г.М. Основы динамики волн в грунтах и горных породах. –М.: Недра, 1974. -192 с.

6. Кутузов Б.Н. Справочник взрывника. Часть 1. -М.: Издательство «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2014. 214 с.

7. Кутузов Б.Н., Лемеш И.И., Плужнков В.Ф. Классификация горных пород по взрываемости для карьеров// Горный журнал.-1977-№2.-С.41-43.

8. Парамонов Г.П., Федосеев А.В., Гапонов Ю.С. Оценка влияния трещиноватости массива на его разрушение при производстве взрывных работ// Записки горного института.-2013-№.4.-С 294-297

9. Ржевский В.В., Новик Г.А. Основы физики горных пород. –М.: Недра, 1984. 360 с.

10. Мосинец В.Н., Абрамов А.В. Разрушение трещиноватых и нарушенных горных пород. –М.: Недра, 1982, 248 с.

11.Кушнеров П.И. Безопасность взрывных работ при электровзрывании на угольных и сланцевых шахтах. Кемерово.: Кузбассвузиздат, 2005. 611

12.Кутузов Б.Н. Проектирование взрывных работ. –М.: Недра, 1974. 328 с.

13.Оверченко М.Н., Толстунов С.А., Мозер С.П. Влияние горно-геологических условий и техногенных факторов на устойчивость взрывных скважин при открытой разработке апатит-нефелиновых руд// Записки горного института.-2018-№.3-С 239-244.

ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ ПРИ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

А.Д. Меликулов (ООО «Спецуправление № 75»),
К.Д. Салямова
(Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН Республики Узбекистан),
А.С. Исмаилов (Ташкентский государственный технический университет),
Г.Х. Бакиров (Алмалыкский филиал ТашГТУ),
С.Д. Сафаров (АО «Алмалыкский ГМК»)

The article deals with issues related to the peculiarities of the formation and change in time of the stress-strain state of rock massifs as objects of active man-caused impact in mining operations, including the development of mineral deposits, the erection of engineering facilities, both ground and underground, hydrotechnical constructions, road construction, etc. With technological impact on the rock mass, their initial stressed state changes, which can lead to undesirable dangerous consequences both from the point of view of the object's stability and safety, and the need for additional material costs to maintain the equilibrium in the new conditions.

Key words: rocks, explosive destruction, stress-strain state of the massif, disintegration of rocks, underground facilities.

Производство горных работ, связанное с разрушением определенной части породного массива, приводит к нарушению естественного равновесного состояния породных массивов. В результате происходит перераспределение напряжений и деформаций в окрестности поверхностей обнажения (стенки выработки, борта карьера и т. д.). Иными словами, следствием нарушения естественного напряженно-деформированного состояния являются механические процессы, которые приводят к формированию нового напряженно-деформированного состояния массивов [2,3,7].

Проведение подземной горной выработки приводит к более сложным процессам перераспределения и концентрации напряжений в окружающем её массиве. Создается новое

напряженное состояние, при котором чаще всего интенсивность напряжений в прилежащем массиве вокруг выработки становится намного большей, чем в естественном нетронутом массиве. Изучение закономерностей деформирования породного массива вокруг выработки позволяет прогнозировать возможные его состояния во времени после реализации механических процессов [1,4,6,17]. Сложность этой задачи обусловлена, прежде всего, большим числом влияющих факторов. В общем случае породный массив представляет собой дискретную неоднородную анизотропную среду, механические процессы деформирования в которой носят нелинейный во времени характер. Кроме инженерно-геологических факторов большое влияние оказывают технологические условия сооружения выработок и, в частности, форма и размеры выработок, их ориентация в пространстве, способ проведения и поддержания, конструкция, технология возведения крепи и др.[9,12,19].

Учесть влияние множества факторов при аналитическом способе изучения закономерностей процесса формирования напряженно-деформированного состояния породного массива практически невозможно. Но многолетний опыт исследований, накопленный специалистами в этой области, показывает, что при любом сочетании влияющих факторов из них могут быть выделены один-два наиболее значительных, имеющих определяющее значение для характера реализации механических процессов.

Разработке математических моделей скальных пород как изотропных, анизотропных, упругих, упругопластических или упруговязкопластических тел посвящен ряд работ [13,16,20]. Большое внимание в этой части уделено механическому проявлению слоистости и системной трещиноватости пород, рассматриваемых как поверхности раздела в сплошной среде. Особое место и широкое признание получила модель иерархически "организованной" блочной модели массива пород, разработанная акад. М.А. Садовским [11].

Массивы скальных горных пород обладают широким спектром свойств, которые проявляются при любых технологических или иных возмущающих воздействиях на них [11,14,15,18,21], в том числе при наиболее распространенном способе взрывного разрушения. Особенности поведения таких массивов заключаются в сочетании характеристик твердых как упругих, так и пластических тел, включая и хрупких, и вязко-текучих тел, и ползучести.

В работе [10] предлагается такая модель для расчета деформационных свойств трещиноватых породных массивов. Анализируются различные виды трещиноватости, рассматривается породный массив, ослабленный системами зияющих или полых трещин, длина которых больше характерного линейного размера массива.

Если модуль деформации и коэффициент Пуассона ненарушенных горных пород, установленные по результатам испытаний породных образцов, равны соответственно E и μ , то модуль деформации трещиноватого массива по вертикальному направлению определяется выражением

$$E_{\perp} = \frac{E}{1+\sum_1^n \eta_i(1-sin^4\theta_i)} . \qquad (1)$$

Соответственно в трещиноватом массиве модуль деформации по горизонтальному направлению $E_{\parallel}$, и коэффициент Пуассона μ определяются следующими выражениями:

$$E_{\parallel} = \frac{E}{1+\sum_1^n \eta_i(1-cos^4\theta_i)} , \qquad (2)$$

$$\mu_{\perp\parallel} = \mu + \sum_1^n \eta_i sin^2\theta_i \, cos^2\theta_i \ . \qquad (3)$$

В работе [10] отдельно рассматривается деформируемость массива, пересекаемого заполненной трещиной с углом наклона к горизонту θ. Если заполнитель трещины твёрдый или полутвёрдый с модулем деформации E_1 и с коэффициентом Пуассона $\mu \neq 0{,}5$, например заполнитель, образовавшийся в трещинах при гидротермальных процессах (кварц, кальцит, рудные минералы и т.д.) или искусственно нагнетаемые в полые трещины (цементация, силикатизация), то модуль деформации по вертикальному направлению

$$E_{\perp} = \frac{E}{1+\eta(1-\sin^4\theta_i)+\frac{2\mu_1^2}{1-\mu_1}}\eta\cos^4\theta \quad . \qquad (4)$$

Для заполнителя с $\mu_1 = 0{,}1 \div 0{,}2$ третьим членом в знаменателе можно пренебречь, и тогда деформируемость массива с такими полностью "залеченными" трещинами определяется по этим формулам с той лишь разницей, что вводится новая геометрическая характеристика трещин

$$\eta_i = \delta_i E/(h_i E_1). \qquad (5)$$

При наличии практически несжимаемого заполнителя при коэффициенте Пуасона $\mu_1 = 0{,}5$ формула преобразуется к виду

$$E_{\perp} = \frac{E}{1+2\eta cos^2\theta} \ , \qquad (6)$$

и для *n*-ной системы трещин с углом наклона θ_i записывается в виде

$$E_{\perp} = \frac{E}{1+2\sum_1^n \eta_i cos^2\theta_i} \ , \qquad (7)$$

где η_i следует определить по формуле (5).

Интересные данные приведены по результатам исследований процессов деформирования пород вокруг тоннеля диаметром 12,0 м, где коэффициент Пуассона в глубине вязко-пластического массива вне зоны влияния выработки оценивается величиной 0,2, а в зоне деформирования пород вблизи контура тоннеля коэффициент Пуассона увеличился до значений 0,35–0,40, в некоторых частях массива достиг 0,45. В некоторых условиях при действии сейсмических нагрузок деформационные характеристики проявляют нелинейный характер, и это свойство нелинейности выражается через модуль сдвига и коэффициент демпфирования, величина которых значительно изменяется в зависимости от амплитуды деформации сдвига при циклических нагрузках [5,20].

При сооружении выработок буровзрывным способом в приконтурном массиве образуется система трещин, интенсивность которых убывает по мере удаления от контура выработки в массив. При заполнении этих трещин цементным раствором (в результате тампонажных работ) жесткость зацементированного массива также будет убывать от контура выработки вглубь массива. Характер распределения модуля деформации *E(r)* зацементированного массива [2] аппроксимируется выражением

$$E(r) = E(1 + ar^{-n}) \ , \qquad (8)$$

где E – модуль деформации незацементированного массива; *a, n* – безразмерные параметры аппроксимации; r – текущая радиальная координата точки массива, выраженная в единицах приведенного радиуса выработки в проходке.

Используя эти характеристики искусственно нарушенного массива пород и возможность последующего его упрочнения каким-либо из способов тампонажа, рассмотрены технологические параметры работ для придания нарушенной части массива вокруг выработок необходимых свойств [8,9].

При этом распространение тампонажного раствора в трещиноватом массиве пород упрощенно рассматривается как плоское в сечениях, перпендикулярных нагнетательной скважине. Далее направление скважины условно обозначается осью *Oz*. Такие сечения по всей длине скважины будут иметь две основные разновидности: сечение приходится в плоскость пересечения трещины со скважиной под определенным углом, либо сечение приходится по толще пород с взаимно пересекающимися трещинами. При расчете распространения тампонажных растворов (или суспензий) необходимо учитывать характер движения раствора в массиве.

Принимая эти допущения, величину удельного расхода скважины q_0, необходимую для обеспечения расхода потока q_x и q_y на расстояния *X* и *Y* от нагнетательной скважины, получаем в виде соответствующих выражений

$$q_{0X} = 2400\beta\nu\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\left(1+\frac{2\beta}{\xi_v\xi_\alpha}\right)^{m_x X}, \qquad (9)$$

$$q_{0Y} = 2400\nu\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\left(1+\frac{2}{\beta\xi_v\xi_\alpha}\right)^{m_y Y}. \qquad (10)$$

С учетом необходимости обеспечения заданных величин расхода на соответствующие расстояния от нагнетательной скважины (радиус распространения) с учетом разности гидравлических сопротивлений вдоль принятых условных осей, получаем величину соответствующего напора

$$J_{0X} = 51{,}12\frac{\beta\nu^{1{,}25}}{\delta_y^{\,3}}\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\left(1+\frac{2\beta}{\xi_v\xi_\alpha}\right)^{m_x X}, \qquad (11)$$

$$J_{0Y} = 51{,}12\frac{\beta\nu^{1{,}25}}{\delta_y^{\,3}}\left(\frac{1}{\beta}+1\right)\left(1+\frac{2}{\beta\xi_v\xi_\alpha}\right)^{m_x Y}. \qquad (12)$$

Приведенные выражения (9) – (12) определяют удельный расход скважины q_0 и соответствующий напор J_0, обеспечивающие движение тампонажного раствора вязкостью ν в трещиноватом массиве в безосадочном (турбулентном) режиме распространения вдоль соответствующих осей на расстояние до *X, Y*. Очевидно, для начального периода процесса тампонирования из каждой пары значений расхода и напора скважины выбирается большее значение, хотя при развитии хаотичной сети трещин в результате взрывных работ фактор анизотропии утрачивает значение. Продолжительность процесса нагнетания тампонажного раствора обычно на практике определяется приемистостью массива по каждой скважине.

Литература

1. Агеенко В.А., Баклашов И.В. Разработка теории и моделирование процессов сводообразования в окрестности горизонтальной выработки.// ГИАБ, 2015, №12, С. 5-7.

2. Баклашов И.В. и др. Геомеханика. Т.2. Геомеханические процессы./ Баклашов И.В., Картозия Б.А., Шашенко А.Н., Борисов В.Н. – М.: МГГУ, 2004. – 249 с.

3. Батугин А.С. Общие закономерности проявления сильных горных ударов и индуцированных землетрясений на участках с предельно напряженным состоянием земной коры // Горный журнал. 2021. № 1. С. 22 – 27. DOI: 10/17580/gzh.2021.01.04.

4. Гасанова Н.Ю., Салямова К.Д., Меликулов А.Д. Обоснование устойчивости и прочности массивов скальных пород как фактор управления естественными и техногенными рисками.// Материалы 9-й Международной научно-практической конференции «Анализ, прогноз и управление природными рисками в современном мире» (ГЕОРИСК-2015). Москва: РУДН, 2015. С. 82-88.

5. Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях. Пер. с англ. – С.-Пб.: Георекнструкция-Фундамент-проект, 2006. – 384 с.

6. Картозия Б.А., Корчак А.В. Классификация и критерии оценки сложных горно-геологических условий при строительстве подземных сооружений.// ГИАБ, 1996, №1. С.15-23.

7. Меликулов А.Д., Салямова К.Д., Гасанова Н.Ю. Моделирование процесса распространения технологического раствора в трещиноватом массиве горных пород. // Горный вестник Узб-на, 2009. 4(39), p.47-49.

8. Меликулов А.Д., Салямова К.Д., Кайгародов В.И**.** Расчетная оценка состояния массива горных пород вокруг подземных выработок.// Горный вестник Узбекистана, 2009. № 2(37), p.41-46.
9. Руппенейт К.В. Деформируемость массивов трещиноватых горных пород. – М.: Недра, 1975. – 223 с.
10. Садовский М.А., Кахирян Г.Г., Родионов В.Н. О механике блочного горного массива // ДАН СССР. 1988. Т.302, № 2. С.108–112.
11. Салямова К.Д., Меликулов А.Д. Решение задач оценки устойчивости подземных выработок и бортов карьеров численными методами механики. Труды международной научно-технической конференции «Прочность материалов и элементов конструкций». – Киев: Ин-т проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины, 2011. – С. 374–379.
12. Alejano L.R., at al. Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses./ Alejano L.R., Perucho A., Olalla C., eds. – London: Taylor & Francis Group, 2014. – 1536 pp.
13. Aydan O. Time-Dependency in Rock Mechanics and Rock Engineering. – London, UK: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. – 240 pp.
14. Brady B.H.G., Brown E. T. Rock Mechanics for underground mining. Third edition. New York – Boston – Dordrecht – London – Moscow: Springer Sciences + Business Media, 2005. – 628 pp.
15. Hencher S. Practical Rock Mechanics. Boca Raton – London: CRC Press,Taylor & Francis Group, LLC, 2015. – 346 pp.
16. Hudson J.A., Feng X.-T. Rock Engineering Risk. London– New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. – 572 pp.
17. Jaeger C. Rock mechanics and engineering. Second ed. – London – New York – Melbourne – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 523 pp.
18. Melikulov A.D., Aripov A.T., Salyamova K.D., Rumi D.F., Ismailov A.S. Investigation and maintenance of underground mining developments in seismic-tectonic active areas of the Central Asia. // Proceedings of the 25-th Word Mining Congress. Astana, Kazakhstan, 2018. – P. 1506-1515.
19. Wittke W. Rock mechanics based on an anisotropic jointed rock model. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2014. 875 pp. DOI: 10.1002/978-3-433-60428-1
20. Zhu H., Chen M., Zhao Y., Niu F. Stability Assessment for Underground Excavations and key Construction Techniques. – Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017. – 157 pp. DOI: 10.1007/978-981-10-3011-6.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДА НЕГАБАРИТА

Т.Е. Мельникова, Ш. Эшманов (Алмалыкский филиал ТашГТУ)

Рассмотрен ряд соотношений, позволяющих надежно прогнозировать значения выхода негабарита - одного из главных критериев, определяющих эффективность ведения взрывных и последующих горных работ.

Ключевые слова: Буровзрывные работы, эффективность дробления, выход негабарита.

Методики расчета параметров БВР, применяемые в настоящее время, были разработаны еще в середине прошлого века. При этом заранее предполагается, что параметры БВР, рассчитанные по этим методикам, являются ориентировочными и обязательно должны быть скорректированы по результатам проведения опытно-промышленных взрывов в конкретных горно-геологических условиях того или иного карьера. Это приводит к существенному замедлению прогнозных оценок результатов взрывных работ и планирования последующих

горных работ, таких как вторичное дробление, экскавация, транспортировка. Внедрение в горное производство компьютерной техники позволяет значительно повысить скорость и эффективность оценок технико-экономических показателей горных работ, в том числе и буровзрывных работ.

При оценке эффективности взрывного дробления горных пород, основными критериями, определяющими эффективность ведения взрывных и последующих горных работ, являются выход негабарита, степень дробления горных пород, форма развала, количество «порогов» и подобные им. Причем одним из главных критериев принято считать выход негабарита. В настоящее время установлена обобщающая зависимость степени разрушения горных пород в зоне регулируемого дробления с учетом реального распределения напряжений в разрушаемой породе.

Установлено, что радиус зоны регулируемого дробления горных пород при взрыве удлиненного заряда промышленных взрывчатых веществ равен:

$$r_{\text{з.р.д.}} = r_{\text{зар}}\sqrt{P_{\text{ж}}/k_{\text{з}}\sigma_{\text{рас}}} \qquad (1)$$

где $r_{\text{зар}}$ – радиус зарядной полости, м; $P_{\text{ж}}$ – давление продуктов детонации в точке Жуге, Па; $\sigma_{\text{рас}}$ – предел прочности пород на одноосное растяжение, Па; $k_{\text{з}} = 1 + (2\gamma P_{\text{ж}}/E)(1+\mu)$; γ – показатель изоэнтропы продуктов детонации; E – модуль упругости (Юнга) породы, Па; μ – коэффициент Пуассона, характеризующий сжимаемость породы.

В свою очередь, давление при детонации цилиндрического заряда промышленного взрывчатого вещества определяется соотношением вида:

$$P_{\text{ж}} = (\Delta D^2)/(\gamma+1) \qquad (2),$$

где Δ - плотность заряжания, кг/м^3; D – скорость детонации заряда, м/с.

С учетом (1) и (2), если a – расстояние между зарядами в ряду и b – расстояние между рядами зарядов удовлетворяют соотношениям:

$$a \geq 2r_{\text{з.р.д}} \text{ и } b \geq 2r_{\text{з.р.д.}} \qquad (3),$$

то выход негабарита описывается соотношением:

$$V^{+}_{\text{н.р}} = V^{+}_{\text{н.м}}(1-\bar{q}), \bar{q} \leq 1 \qquad (4),$$

где $V^{+}_{\text{н.р}}$ - выход негабарита в развале,%; $V^{+}_{\text{н.м}}$ - содержание негабарита в массиве (до взрыва),%;

$$\bar{q} = d^2_{\text{зар}}\Delta D^2\left[(\gamma+1)ab\sigma_{\text{рас}}\right]^{-1} \qquad (5).$$

При этом зона регулируемого дробления приближенно описывается соотношением $v_{\text{рд}} = 4r^2 l_{\text{зар}}$, а зона нерегулируемого дробления равна $v_{\text{нд}} = (ab - 4r^2)l_{\text{зар}}$. При условиях (3) параметр $\bar{q} \leq 1$.

Если же принять $a \leq 2r_{\text{з.р.д.}}$ и $b \leq 2r_{\text{з.р.д.}}$ (6), то $\bar{q} \geq 1$ и выхода негабарита не будет при исключении отрицательного взаимного влияния взрыва соседних зарядов на процесс разрушения ими породы.

Приведенные выше соотношения (1-6) позволяют надежно прогнозировать значения выхода негабарита и условий взрывного дробления пород без выхода негабарита.

Основные положения данной теории дробления горных пород взрывом скважинных зарядов промышленных взрывчатых веществ подтверждены опытно-промышленным взрывом дробления известняка на карьере «Жуково», который показал, что при порядном взрывании

негабарит формироваться не будет, а средний размер куска в развале будет меньше чем при серийном взрывании, поскольку он будет определяться только средним размером кусков в зоне регулируемого дробления. То есть в развале не будет негабаритных кусков имеющихся в массиве до взрыва и сохраняющихся после взрыва в зоне нерегулируемого дробления.

Литература

1. Крюков Г.М. Модель взрывного рыхления горных пород на карьерах. Выход негабарита. Средний размер кусков породы в развале/Г.М. Крюков. – Предпринт. – МГГУ, 2005. - №2. – 30 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАССИВА ПРИ ВЗРЫВЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

И.Т. Мислибоев, Г.М. Самадова, Д.Ж. Рахматова

(Навоийский государственный горный институт).

В работе определены эффективные параметры производства буровзрывных работ в зоне ослабления прочности горного массива, позволяющие увеличить на 10-15% расстояние между скважинами в ряду и расстояние между рядами скважин.

Ключевые слова: взрывные работы, ослабление горного массива взрывом, способ, параметры взрывных работ, эксперимент, размеры зон ослабления, промышленные испытания, параметры буровзрывных работ, трещиноватость массива

Энергия взрыва в зоне ослабления прочности горного массива наиболее полно расходуется на дробление пород в том случае, если технологические параметры буровзрывных работ в этой зоне для конкретных горно-геологических условий являются эффективными и близки им.

Установление эффективных параметров БВР в зоне ослабления прочности горного массива, связанное с определением расстояний между рядами скважин и расстояний между скважинами в ряду, является важным фактором повышения их эффективности.

Для установления эффективных параметров БВР в зоне ослабления прочности горного массива в зависимости от их технологических параметров в различных по трещиноватости массивах горных пород были проведены пять серий опытно-промышленных взрывов на карьерах Зиадинского месторождения ГАЖДК «Ўзбекистон темир йўллари».

На рис. 1 и 2 приведены схемы расположения скважинных зарядов ВВ в зоне ослабления прочности массива для установления расстояний между рядами скважин ($в_{осл}$) и между скважинами в ряду ($а_{осл}$).

На блоке размещались скважинные заряды ВВ по типовому проекту данного рудника. Для установления между рядами скважин в зоне ослабления прочности горного массива размещались 5 экспериментальных скважинных зарядов ВВ того же диаметра на различных расстояниях от последнего ряда взрываемой серии скважинных зарядов ВВ, схема которого приведена на рис. 1.

Эффективное расстояние между рядами скважин в зоне ослабления прочности массива устанавливалось путем переработки подошвы уступа, определяемой маркшейдерскими замерами по методикам [1,2]. Эти эксперименты повторялись в зависимости от технологических

параметров БВР в различных по трещиноватости массивах горных пород, результаты которых приведены в табл. 1.

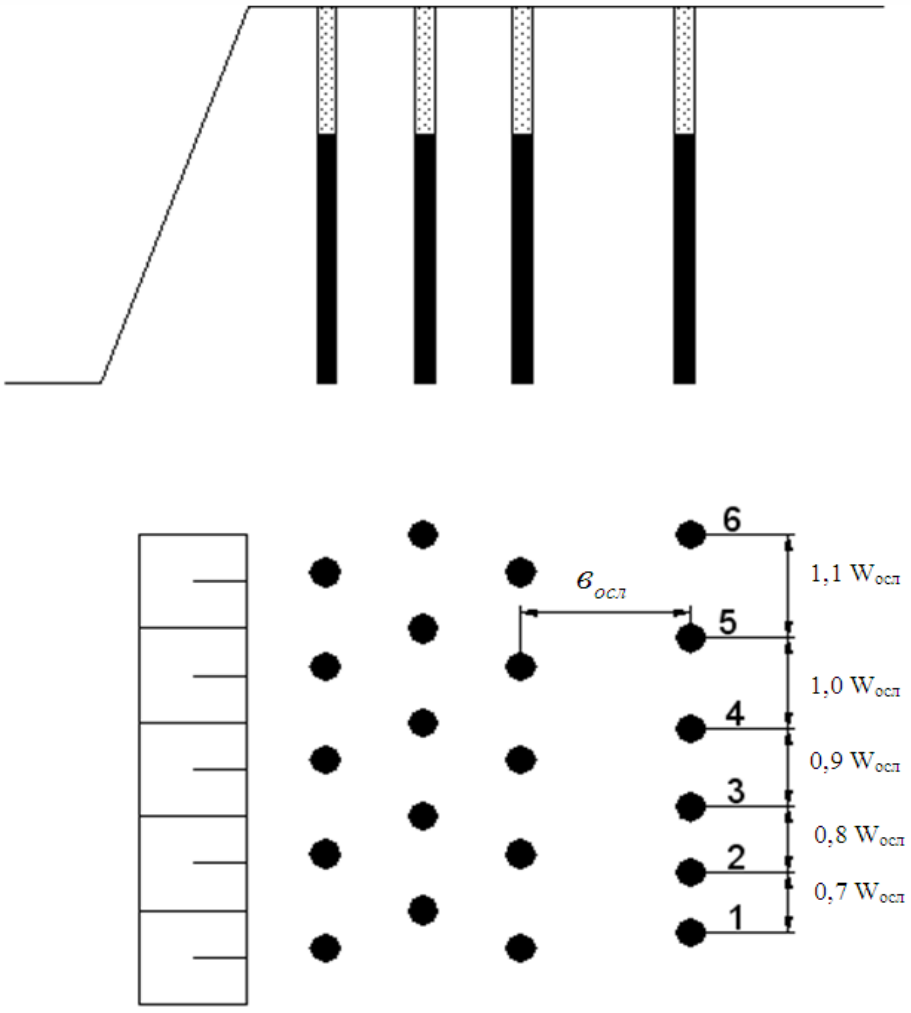
В результате обработки данных получены формулы определения эффективного расстояния между рядами скважин в зоне ослабления прочности массива при малой высоте уступа:

– для трудновзрываемых пород из граносиенитов:

$$b_{осл} = 0{,}9\ W_{осл},\ м; \quad (1)$$

– для весьма трудновзрываемых пород из гранитов:

$$b_{осл} = 0{,}8\ W_{осл},м. \quad (2)$$



1-5 – скважинные заряды ВВ

Рис. 1. Схема расположения скважинных зарядов ВВ в зоне ослабления прочности горного массива для установления расстояния между рядами

Учитывая технологические параметры БВР и категорию трещиноватости массива, получим:

– для трудновзрываемых пород из граносиенитов:

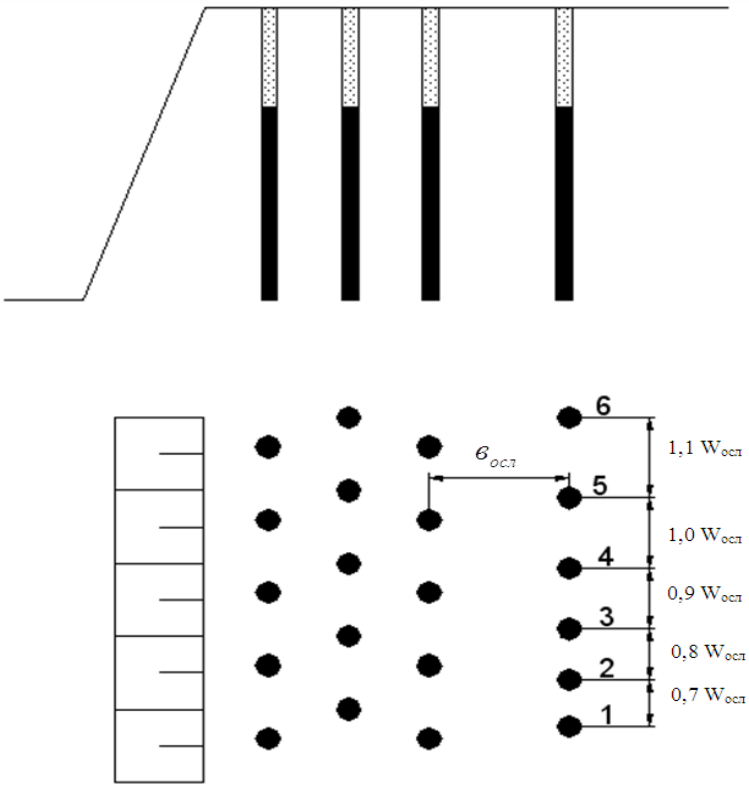
$$b_{осл.} = 1800 k_t k_з d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}}; \quad (3)$$

– для весьма трудновзрываемых пород из гранитов:

$$b_{осл.} = 1600 k_t k_з d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}}. \quad (4)$$

Для установления расстояния между скважинами в ряду в предполагаемой зоне ослабления прочности массива на различных расстояниях друг от друга в один ряд размещались экспериментальные заряды ВВ того же диаметра (см. рис. 2).

Эффективное расстояние между скважинами в ряду в предполагаемой зоне ослабления прочности массива устанавливалось по проработке подошвы уступа, определяемой по маркшейдерскому замеру [1,2].



1-6 – скважинные заряды

Рис. 2. Схема расположения скважинных зарядов ВВ в зоне ослабления прочности горного массива для установления расстояния между скважинами в ряду

В результате опытно-промышленных взрывов установлены зависимости изменения расстояния между скважинными зарядами ВВ в зоне ослабления прочности массива от технологических параметров БВР в различных по трещиноватости массивах горных пород:

– для трудновзрываемых пород из граносиенитов:

$$a_{осл}=0{,}8\ W_{осл},\ м \quad (5)$$

– для весьма трудновзрываемых пород из гранитов:

$$a_{осл}=0{,}7\ W_{осл},\ м \quad (6)$$

Учитывая технологические параметры БВР и категорию трещиноватости массива, получим:

– для трудновзрываемых пород из граносиенитов:

$$a_{осл.} = 1600 k_t k_з d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}}, \quad (7)$$

– для весьма трудновзрываемых пород из гранитов:

$$a_{осл.} = 1400 k_t k_з d \sqrt{\frac{\Delta}{\gamma}}, \quad (8)$$

В результате обработки данных получены зависимости эффективного расстояния между рядами скважин в зоне ослабления прочности массива на высоких уступах от технологических параметров БВР в различных по трещиноватости массивах горных пород:

– для трудновзрываемых пород:

$$b_{осл.} = \frac{0{,}03 k_T k_з mqhl^2}{\sqrt{0{,}56p^2 + 4mpqHl}} \quad (9)$$

– для весьма трудновзрываемых пород:

$$b_{осл.} = \frac{0{,}027 k_T k_з mqhl^2}{\sqrt{0{,}56p^2 + 4mpqHl}} \quad (10)$$

Также в результате опытно-промышленных взрывов установлены зависимости изменения расстояния между скважинными зарядами ВВ в зоне ослабления прочности массива от технологических параметров БВР в различных по трещиноватости массивах горных пород:

– для трудновзрываемых пород:

$$a_{осл.} = \frac{0{,}026 k_T k_з mqhl^2}{\sqrt{0{,}56p^2 + 4mpqHl}} \quad (11)$$

– для весьма трудновзрываемых пород:

$$a_{осл.} = \frac{0{,}023 k_T k_з mqhl^2}{\sqrt{0{,}56p^2 + 4mpqHl}} \quad (12)$$

Таким образом, определены эффективные параметры производства буровзрывных работ в зоне ослабления прочности горного массива, позволяющие увеличить на 10-15% расстояние между скважинами в ряду и расстояние между рядами скважин.

Список литературы

1. Тураев А.С., Норов Ю.Д., Тухташев Б.Т. Экспресс-метод определения границ зоны ослабления горного массива // Горный журнал. – Москва, 2000. – №5. – С. 68.

2. Норов Ю.Д. Исследование зоны ослабления горного массива при взрыве скважинных зарядов ВВ // Научное сообщение. Ин-т горного дела им.А.А.Скочинского, 1985. Вып. 235. Научные основы управления состоянием горного массива. – С. 96-104.

3. Мислибаев И.Т., Уринов Ш.Р.Исследование размеров зон ослабления прочности горных пород взрывом скважинных зарядов. Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2012. – №2. – С. 28-29.

4. Мислибаев И.Т., Назаров З.С., Ивановский Д.С., Уринов Ш.К. Влияние конструкции скважинных зарядов взрывчатых веществ на размеры зон ослабления прочности горного массива. Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2013. – №1. – С. 36-39.

5. Экспериментальные исследования действия многоцикличных пульсирующих нагрузок на процесс ослабления прочности горных пород. Горный журнал Казахстана – Алматы, 2015. – № 9. – С. 24-26

6. Мислибаев И.Т. Определение размеров зон ослабления прочности в глубине горного массива при массовых взрывах в промышленных условиях. Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2015. – №4. – С. 11-18.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ДИСКОВАНИЯ КЕРНА НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ

А.Р. Хасанов (ООО «O'zGEORANGMETLITI»), Б.Р. Раимжанов (НИТУ «МИСИС»), И.Ю.Содиков (АО НГМК)

The paper describes a technique for measuring stresses in the walls of underground mine workings and the results of field measurements by the method of core disking. The research results explain the reasons for the manifestations of rock pressure on the example of the Guzhumsay deposit during mining operations at the lower horizons, as well as the obtained stress values will make it possible to determine the necessary measures aimed at ensuring the safety of mining operations.

Key words: rock pressure, geodynamics, stress-strain state, underground mining, ore bodies, faults, fracturing, rock mass, core disking.

К склонным по проявлению горного давления в динамической форме относятся месторождения или их части, в которых имеются породы и руды с высокими упругими свойствами, способные к хрупкому разрушению под нагрузкой.

На месторождении Гужумсай с понижением глубины разработок к склонным по горным ударам могут быть отнесены породы и руды Центрального участка, расположенного между двумя основными разломами Центральным и Караулхана-Чармитанской зоной, образующими один тектонический блок, поэтому для обеспечения безопасной отработки руды, необходимо осуществление контроля за напряженно-деформированным состоянием массива горных пород [1, 2].

Как известно, одним из методов оценки напряженного состояния массива горных пород и контроля состояния выработок является визуальные наблюдения, который позволяют в короткие сроки на большой площади оценить уровень напряженности массива на обнажениях выработок, характер и интенсивность проявления горного давления, состояние и эффективность работы крепи.

К оперативному методу можно отнести метод замеров показателей акустической эмиссии в стенках выработок, в результате чего определяется показатель амплитудного распределения импульсов, по значениям которых устанавливается категория удароопасности.

Более трудоемким является метод щелевой разгрузки, который основан на измерении деформаций стенки выработки или забоя, возникающих при создании в ней щели продолговатой формы. Метод применим в крепких, упругих, слаботрещиноватых породах и рудах, когда вблизи контура выработки не образуется зона неупругих деформаций. С помощью метода щелевой разгрузки определяют напряжения в боках подготовительной выработки - вертикальные и горизонтальные - действующие вдоль оси выработки.

Вышеприведенные методы определения степени удароопасности месторождений и напряженно-деформированного состояния массива горных пород, хоть и дают общие представления и позволяют отнести участки месторождений к определенной степени удароопасности, но не позволяют получить качественные показатели действующих напряжений в исследуемом массиве.

Наиболее информативным методом, позволяющим получить качественно-количественные показатели напряженного состояния массива горных пород, является метод дискования керна, который к тому же считается базовым при прогнозе удароопасности месторождений [3].

Опыт разработки удароопасных месторождений в СНГ и других странах показал, что склонность горных пород и руд к накоплению упругой потенциальной энергии и к хрупкому разрушению, а также близость уровня действующих напряжений к пределу прочности пород надежно определяется по эффекту деления керна породы (руды) на выпукло-вогнутые диски при бурении скважин кольцевыми коронками. Причем выпуклость дисков направлена от выработки вглубь массива [4, 5, 6].

Информация, получаемая по дискованию керна, является комплексной характеристикой состояния массива. Она отражает и прочностные свойства руды, и степень ее хрупкости, и величину напряжений, действующих в массиве. Свойство разрушения керна на диски определяет склонность руд (пород) к хрупкому разрушению, а толщина дисков - уровень напряженности массива.

На исследуемом месторождении для прогноза удароопасности и оценки напряженности массива по методу дискования керна использовался буровой станок «Diamec 232» со следующим режимом бурения: скорость вращения бурового става 350-450 об/мин; усилие подачи до 1 МПа; скорость бурения 1-2 см/мин. Бурение производилось алмазной керновой коронкой диаметром 49 мм.

Бурение колонковых скважин, по которым отбирался керн, производилось в капитальных и подготовительных выработках рудника Гужумсай, находящихся вне зоны влияния очистных работ для определения природного поля напряжений без учета техногенной составляющей.

Буровые работы проводились на руднике Гужумсай на горизонте +660 м, в квершлаге 660-1, где на участке производства буровых работ бурился веер из двух скважин диаметром 49 мм, скважина бурилась перпендикулярно к борту выработки. Длина скважин превышает максимальный размер выработки (ширина выработки 4,3 м; высота выработки 3,2 м) и составляет до 5 метров.

Выбуриваемый керн с каждого метра скважины укладывался в керновый ящик, где производились замеры параметров залегания трещин ослабления, и устанавливался участок скважины с минимальной толщиной дисков и количество дисков в интервале. Выработка заложена вкрест простирания рудных структур месторождения.

Второй участок производства замеров расположен в выработке по простиранию рудных структур в штреке по рудному телу 51б примыкающему к квершлагу 660-1, сечением 9,0 м^2 с высотой и шириной выработки равной 3,0 м. Керн выбуривается из горизонтальной скважины длиной до 5 метров, закладываемой перпендикулярно борту выработки.

Результаты произведенных замеров дисков, полученных кернов из пробуренных колонковых скважин приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты производства замеров дисков полученных кернов из пробуренных колонковых скважин

Наимено-вание	Керн																								
	1 метр, (толщина диска t, мм)					2 метр, (толщина диска t, мм)				3 метр, (толщина диска t, мм)					4 метр, (толщина диска t, мм)				5 метр, (толщина диска t, мм)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Рудник Гужумсай: Квершлаг 660-1	96,105	18,87	67,145	143	154,30	294,	493	15	164	135,148	21,39	176,22	11,186,18	26,42,108	133,256	23,31	334	163	9,11,8	55,25.56	53,14.14	29,103,185	72,24,10,16
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Рудник Гужумсай: Квершлаг 660-1	54,49,95	85,103,30	80,36,59	205,30,55	64	152,85,94	13,98,16	86,95,33	64.15,23	233,85,50	76,33,64	57,76,59	34,74,31	68	56,17,7	133,109,53	120	128,54, 235	100,144	141,167	175,72	33,10	81

Для определения максимальных напряжений, действующих в массиве, по дискованию керна согласно инструкции [1] определены соотношения максимальных напряжений, действующих в зоне опорного давления к пределу прочности на одноосное сжатие в массиве для основных горных пород (граносиенитов) в местах бурения ($\sigma_{max}/\sigma_{сж}$) таблица 2 [5].

Определенные параметры критерия удароопасности находятся в области, характеризующей исследуемый массив, расположенный вне зоны очистных работ как неопасный по проявлению горного давления в динамической форме, из этого следует, что категория массива на участке производства буровых работ на горизонте +660 (глубина ведения горных работ 260 м) рудника Гужумсай - «Неопасно».

Таблица 2

Определение максимальных напряжений, действующих на контуре выработок, на руднике Гужумсай

№	Рудник, горизонт, выработка	Расстояние до макси-мального напряжения, X_{max}, см	Мини-мальная толщина дисков керна, t_{min}, см	t_{min}/d, см	$\sigma_{max}/\sigma_{сж}$	Высота выра-ботки, h, см	X_{max}/h, см	Проч-ность на сжатие, $\sigma_{сж}$, МПа	Макси-мальное напряжение, σ_{max}, МПа	$\sigma_{верт}=\gamma*H$, МПа	$\sigma_{ок}=\sigma_{max}*0,2$, МПа
1	Гужумсай, квершлаг +660-1	254,2	1,1	0,28	0,60	320,0	0,8	49,02	29,4	7,02	5,87
2	Гужумсай, квершлаг +660-1	310,1	0,7	0,18	0,85	320,0	1,0	49,02	41,7	7,02	8,33
3	Гужумсай, штрек по р.т. 51б	228,2	1,3	0,33	0,54	300,0	0,8	49,02	26,3	7,02	5,25

На основе физико-механических свойств основных горных пород слагающих массив месторождений для расчета приняты следующие данные: коэффициент Пуассона, μ=0,25; угол внутреннего трения породы, φ=37°, таблица 3 [6].

Таблица 3

Результаты расчета горизонтальных и вертикального напряжений

Рудник, горизонт, выработка	$\sigma_{верт}=\gamma*H$, МПа	σ_1, МПа	σ_2, МПа	$\sigma_3=\gamma*H+\lambda*\sigma_1$, МПа
Гужумсай, гор. 660м, квершлаг +660-1 и штрек по р.т. 51б	7,02	22,66	19,22	14,57

На основании произведенных расчетов определены соотношения главных напряжений, действующих в массиве по отношению к вертикальному напряжению, откуда следует:

– главное максимальное горизонтальное напряжение действующее вкрест простирания рудных структур составляет $\sigma_1=3,23*\gamma*H$, МПа;

– промежуточное горизонтальное напряжение, действующее по простиранию рудных структур, составляет $\sigma_2=2,74*\gamma*H$, МПа;

– вертикальные напряжения действующее в массиве являются минимальными и составляют $\sigma_3=1,00*\gamma*H$, МПа.

Выполненные расчеты показывают, что максимальные и промежуточные горизонтальные напряжения по величине имеют близкие значения, что характеризует напряженное состояние массива на исследуемом участке как равнокомпонентное.

Таким образом, полученные результаты натурных исследований дают возможность охарактеризовать массив горных пород вне зоны влияния очистных работ как неопасный по горным ударам, однако, выявленные признаки динамического проявления горного давления при ведении горных работ позволяют судить от том, что на напряженно-деформированное состояние массива существенно оказывает влияние опорное давление от отработанных камер верхних горизонтов в увязке с опасными элементами тектонических блоков, слагающих район месторождения.

Литература

1. Хасанов А.Р., Содиков И.Ю., Фарманов О.Э. Исследование естественного поля напряжений при моделировании тектонических блоков на рудных месторождениях // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2021. – №2. – С.54-56.

2. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом. Республика Узбекистан, Комитет по промышленной безопасности Республики Узбекистан – Ташкент, 2019.

3. Инструкция по безопасному ведению горных пород на рудниках и нерудных месторождениях, объектах строительства подземных сооружений, склонных и опасных по горным ударам (РД 06-329-99).

4. Анушенков А.Н., Ахпашев Б.А., Волков Е.П. и др. Подземная геотехнология. –учеб. пособие // Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017.–304 с.

5. Макаров А.Б. Практическая геомеханика. Пособие для горных инженеров. – М.: Издательство «Горная книга», 2006. –391с.

6. Раимжанов Б. Р., Хасанов А. Р. Оценка структурной нарушенности массива горных пород по рейтинговым классификациям для рудников Зармитанской золоторудной зоны // ГИАБ. – 2020. – № 5. – С. 115–127. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-5-0-115-127.

KONCHILIK SOHASIDA TOG` JINSLARINI MAYDALASHDA YUQORI VOLTLI ELEKTR RAZRYAD BERISH USULINI QO`LLASH

Sh.Sh. Zairov, S.I. Arziyeva, H.B. Ochilov, U.T. Ashuraliyev, I.G. Mustafoyev
(Navoiy davlat konchilik instituti)

Yurtimiz iqtisodiyotining rivojiga muhim ahamiyatga ega bo`lgan mahalliy xom ashyolardan tayyorlangan mahsulotlar yordamida tog` jinslarini maydalash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bugungi kunda dolzarb masaladir. Ushbu tezisda fizik jarayonlarni konchilik sohasida tadbiq etish choralari ko`rilgan va natijasida 20% iqtisodiy samaradorlikka erishiladi.

Kalit so'zlar: Tok kuchi, kuchlanish, tok zichligi, elektr yoyi, razryad, elektron, ion, bosim, temperatura, tog` jinsi, qizilqum mintaqasi, burg`ulash.

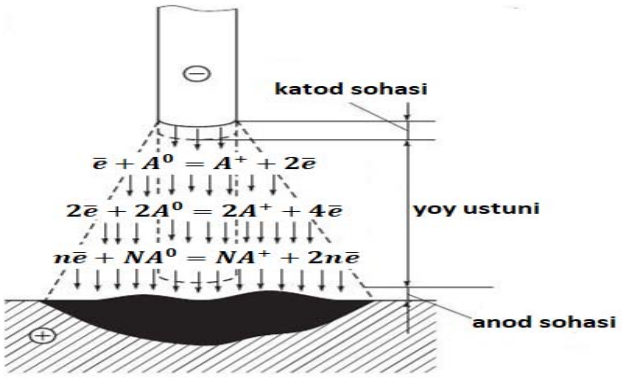
Improving the efficiency of crushing and production of rocks with the help of products made from local raw materials, which are important for the development of the economy of our country are topical issues today. This thesis considers measures for the application of physical processes in mining. As a result of this method, 20% economic efficiency is achieved.

Key words: Current, voltage, current density, electric arc, discharge, electron, ion, pressure, temperature, rock, kyzylkum region, drilling.

O‘zbekiston Respublikasining ochiq tog‘-kon karyerlarida tog‘ jinslarini portlatib parchalash nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo‘shgan olimlarning asarlarida turli xil qattiqlikdagi tog‘ jinslari massivini portlatib parchalashning ilmiy-texnik asoslari ishlab chiqilgan, burg‘ilab portlatishning texnologik jarayonlari takomillashtirilgan va Qizilqum mintaqasidagi konlarni ochiq usulda qazib olishda portlatish texnologiyalarining yuqori samaradorligi ta’minlangan [1].

Qizilqum mintaqasida o‘tkazilgan tadqiqotlarning katta hajmiga qaramay, fizik jarayonlarni konchilik sohasida tadbiq etish choralari ko‘rilmagan va tog‘ jinslarini parchalashda shpur va skvajinalarni burg‘ilash samaradorligini oshirish imkonini beradigan yuqori voltli elektr razryad berish usuli ishlab chiqilmagan. Agar yuqori voltli elektr razryad berish usuli bilan burg‘ulash va portlatish ishlarini olib borilsa 20%-li iqtisodiy samaradorlikka erishiladi. Bugungi kunda ushbu yaratiladigan usulga ishlab chiqarish korxonalarida talab yuqori va analoglarga nisbatan sodda va arzonligi bilan afzal turadi.

Olingan tadqiqotlar natijasida va o`tkazilgan adabiyotlar [2] tahlili shuni ko`rsatdiki, bir-biriga tegib turgan ikkita metall (yoki ko`mir) sterjenning birikish joyida ko`p miqdorda issiqlik chiqariladi, chunki bu joyning qarshiligi katta bo`ladi. Harorat termoelektron emissiya boshlanadigan darajada ko`tariladi. Shuning uchun elektrodlarni bir-biridan ajratishda ular orasida razryad boshlanadi. Sterjenlar orasida kuchli yorug`lik beruvchi gaz ustuni hosil bo`ladi va bu ustun elektr yoyi deb ataladi. Bu holda gazning elektr o`tkazuvchanligi atmosfera bosimi sharoitida ham ancha katta bo`ladi, chunki bunda manfiy elektrod juda ko`p elektron (1-rasm) chiqarib turadi.



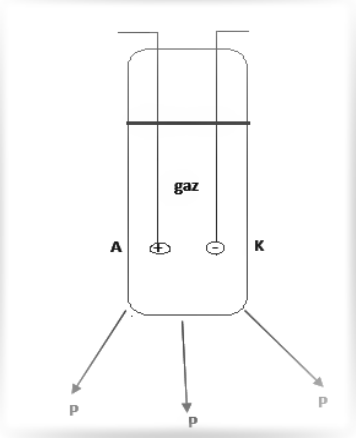
1-rasm. –Elektr yoyi hosil bo`lishi

Bu yerda tok zichligi hosil bo`lgan elektron va ionlar tok zichliklari yig`indisiga teng: $= envv$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ K$, $n = \frac{N}{V}$ (hajm birligidagi elektronlar soni). $j = j_e + j_i = en_e v_e + en_i v_i$. Bundan tok kuchi $I_{yoyi} = en_e v_e S + en_i v_i S$ ga teng bo`ladi. Umumiy kuchlanish esa quyidagiga teng [2]:

$$U_{yoyi} = U_{katod} + U_{anod} + U_{or},$$

$$U_{yoyi} = a + nl.$$

Katoddagi baland harorat yoy yonganda katodni bombardimon qiladigan musbat ionlar hisobiga quvvatlab turiladi. Yoyning o`zidagi gaz maydon tomonidan tezlashtiriladigan elektronlar va musbat ionlar bilan to`qnashish natijasida kuchli qizib ketadi. Buning oqibatida gaz termik ravishda ionlanadi. Yoyning musbat elektrodida elektronlar ta`siri ostida krater deb ataladigan chuqurcha hosil bo`ladi. Kraterdagi harorat atmosfera bosimi sharoitida $4000^0 C$ ga boradi, $2 \cdot 10^6\ Pa$ bosimda $7000^0 C$ dan ortadi.



2-rasm. –Elektr yoyini muhitda hosil qilish

Ushbu jarayon uchun 220 va 380V li kuchlanishlardan foydalaniladi. Manfiy katod va musbat anodni skvajinaga tushiriladi (2-rasm) va u yerda gazdan iborat muhit hosil qilinadi. Elektrodlar orasidagi masofa l esa tanlangan tog` jinslarining tarkibiga bog`liq bo`ladi. $I = \frac{U}{R}$ bunda $R = \rho \frac{l}{S}$ bo`lib, S elektrodning ko`ndalang kesim yuzi bo`lib $1{,}5\ mm^2$ dan $2{,}5\ mm^2$ gacha oraliqda bo`ladi. Elektr yoyida hosil bo`lgan yuqori bosim tog` jinslarini burg`ilaydi.

Adabiyotlar

1. Ravshanova M.H. Ochiq kon ishlari ob'ektlarida foydalanish maqsadida portlovchi bo'lmagan yangi maydalovchi aralashmani ishlab chiqish // Tex. fanl. bo`yicha fals. dokt. (PhD) diss. – Navoiy, 2021. – b. 13.

2. Bendrikov G.A., Buxovsov B.B. Fizika. – Toshkent, 2012. – 262 b.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ РУДНИКА

И.Т. Мислибаев, А.М. Махмудов, Э.Ш. Мусурманов
(Навоийский государственный горный институт)

Рассмотрены и анализ состояние шахтной вентиляционной сети с учетом различных факторов. Показаны особенности различия схем проветривания. По источнику проветривания схемы подразделяются на две группы: за счет общешахтной депрессии и с помощью вентиляторов местного проветривания. В зависимости от средств проветривания схемы подразделяются на три группы: с помощью вентиляционных сооружений; с использованием вспомогательных выработок и скважин; с использованием источников тяги.

Ключевые слова: рудник, проветривания, выработки, аэродинамическое сопротивление, вентиляция, воздушно-депрессионная съёмка, местное проветривание, депрессия шахты, рабочая точка вентилятора, характеристика вентилятора, угол установки рабочего колеса, направляющий аппарат, единые правила безопасности.

Схемы и способы вентиляции рудников существенно зависят от горно-геологических параметров месторождений и применяемой системы разработки.

При этом добычу руды подземным способом по схеме вентиляции можно условно разделить на погоризонтную, когда рудное тело, вскрытое стволами, разделяется вентиляционным и откаточным горизонтами. Свежий воздух подаётся до нижнего откаточного горизонта, и далее через вентиляционные восходящие выработки, или через выработанное пространство – на вентиляционный горизонт и далее на поверхность. И второй условный вид схем проветривания соответствует схемам, принятым для проходке выработок в большинстве случаев при разработке жильных месторождений.

Основанием для разработки перспективной схемы проветривания является календарный план горных работ на намеченный период и основная концентрация горных работ в частях месторождения.

По перспективной схеме проветривания рудника Зармитан практически полностью реализована следующая схема проветривания:

-вентиляторная установки ВОД-30, установленная на стволе шахта «Главная», обеспечивать подачу свежего воздуха в Центральную часть рудника;

-вентиляторная установка ВОД-21М, установленная на стволе шахта 3 (работает на всасывание) обеспечивает проветривание наклонно-транспортного съезда;

-вентиляторная установки ВОД-30, установленная на стволе шахта 10, обеспечивать подачу свежего воздуха в Восточную часть рудника.

Анализ проведенных воздушно-депрессионных схем рудника, расхода воздуха по выработкам и параметров работы вентиляторных установок главного проветривания определяется аэродинамической характеристикой ВУГП ВОД-30 и ВОД-21М и положения рабочих точек вентиляторов. Рабочая точка ВУГП ВОД-30 лежит в области промышленного использования, основные параметры которой составили: производительность – 155,4 $м^3/с$, статическое давление 304,6 даПа, мощность потребляемая из сети - 598 кВт, частота вращения рабочего колеса - 500 об/мин, угол установки лопаток рабочего колеса - 40^0. Производительность вентилятора ВОД-30 на стволе шахта «Главная» при проведении ВДС составила 129,4 $м^3/с$, 109,7 $м^3/с$ из которых подаётся в шахту. Статическое давление, развиваемое вентилятором, составило 155,0 даПа. Депрессия шахты на момент проведения ВДС составила - 12,2 даПа. Эти параметры работы ВУГП достигаются при частоте вращения рабочего колеса вентилятора - 500 $мин^{-1}$, лопатки которого установлены на 30°. Вентиляционная сеть Центрального части рудника

Зармитан относится к категории «малозагруженной», эквивалентное отверстие на участке работы ВОД-30 составляет - 3,9 м^2.

Рабочая точка ВУГП ВОД-21 лежит в области промышленного использования, основные параметры которой составили: производительность 102,7 м^3/с, статическое давление 256,0 даПа, мощность потребляемая из сети - 380 кВт, частота вращения рабочего колеса 750 об/мин, угол установки лопаток рабочего колеса 45^0.

Как показали результаты ВДС, настоящее время количество воздуха подаваемого в Восточную часть рудника Зармитан превышает воздухопотребность, а работа ВУГП отличается низкой эффективностью. На перспективу предполагается проходка Восточного штрека-3 до сбойки с квершлагом ствола «Главная» на горизонт 660 м и отработка группы рудных тел восточной части месторождения со ствола № 10. Увеличение депрессии шахты до 163 даПа позволит повысить устойчивость воздушных потоков в основных воздухоподающих выработках восточной части рудника Зармитан.

Отработанный воздух в количестве 74,2 м^3/с удаляется из шахты по аэродинамическим связям через выработанное пространство. Регулирование вентиляционным режимом в предлагаемой схеме вентиляции осуществляется за счет установки вентиляционных сооружений. Рабочая точка ВУГП ВОД-30 лежит в области промышленного использования, основные параметры которой составили: производительность 74,2 м^3/с, статическое давление 163,0 даПа, мощность потребляемая из сети - 153 кВт, частота вращения рабочего колеса – 500 об/мин, угол установки лопаток рабочего колеса - 15.

Для соблюдения расчетного воздухораспределения требуется установить отрицательные регуляторы (глухие перемычки, вентиляционные двери) на нерабочих горизонтах. Необходимо провести комплекс мероприятий по изоляции отработанных выработок на вышележащих горизонтах. Без проведения мероприятий, направленных на улучшение проветривания в вентиляционном канале ствола шахта «Главная» и проведения комплекса мероприятий по изоляции отработанных выработок обеспечивается подачи необходимого количества свежий струи воздуха на рабочие горизонты и устойчивый режим вентиляции. Ниже приводится основные мероприятия, направленные на улучшение вентиляции на руднике Зармитан:

- расширение сопряжения вентиляционного канала со стволом шахты;
- изолирование отработанных участков;
- герметизация надшахтного здания ствола шахты;
- установка вентиляционных дверей заводского исполнения.

Таким образом, для рудника «Зармитан» в ближайшее время при ведении работ на глубине 840 м и более потребуется воздух в количестве 129,4 м^3/с и более, депрессия при таком расходе воздуха будет доходить до 600 мм вод. ст. Существующие сегодня вентиляторы могут создавать большое давление и обеспечивать горное предприятие воздухом в количестве до 1800 м^3/с.

Литература

1. В.И. Голинко, Я.Я. Лебедев, О.А. Муха. Вентиляция шахт и рудников, Учебное пособие, ДнепропетровскНГУ, Днепропетровск-2012 г.
2. Отчет о научно-иследовательский работе «Проведение воздушно-депрессионной съёмки на подземных объектах рудника Зармитан ЮРУ, разработка схем проветривания на перспективу и исследования по определению оптимальной схемы проветривания», Тошкент-2019 г.
3. Э.Ш. Мусурманов, Структурный анализ управления вентиляцией шахт и рудников /Э.Ш. Мусурманов //Интернаука. –2017. –№11-1(15). –С. 71-74.
4. Хамзаев А.А., Мусурманов Э.Ш., Хайдарова М.Э. Повышение энергоэффективности вентиляторных установок /А.А. Хамзаев, Э.Ш. Мусурманов, М.Э. Хайдарова //Молодой ученый. –2017. –№ 7(141). –С. 95-98.

THE FUTURE OF MINING ENGINEERING: SPACE MINING. ISSUES AND CHALLENGES.

U. Ashuraliev, J.A. Nematullayev (Navoi State Mining Institute)

In recent years, technological development makes space mining possible or even a reality in the near future. Accordingly, not only governments but also ambitious private actors are engaged in space mining activities. This is a totally new type of mining can be sustainable energy source for the whole mankind, because humanity will need a new mineral reserves on a way of other planet colonisation. However, there is a number of challenges as well.

Key words: space mining, moon mining, asteroid mining, lunar surface, space mineral resource, economic factors, sustainable exploration, geological processes.

Nowadays the space mining consists of two potential branches: moon mining and asteroid mining.

Moon mining. Lunar exploration will probably play a key role in the development of a new space economy for many reasons, but especially because Earth's distance from the moon remains constant compared to that of asteroids. Also, higher gravity on the moon could be beneficial for some extraction or manufacturing processes [1]. Due to geological processes, a number of useful materials are concentrated on the moon, while on asteroids they are not. In terms of resources, the moon has abundant mineral resources that could be refined as well as it is currently done on Earth. Additionally, since the moon has been impacted by different types of asteroids, its surface may contain asteroidal resources in high concentrations. Finally, scientific and industrial infrastructures may be deployed over the moon's surface in a way that would not be possible on asteroids' surfaces. According to information disclosed by the NASA Strategic Plan for Lunar Exploration, it expects to launch about 37 moon missions before 2028 [2]. The goal is to establish sustainable exploration on the moon surface by 2028 while collaborating simultaneously with international and commercial partners. The European Space Agency (ESA) is preparing mission to mine the lunar regolith — from which oxygen and water would be extracted using the oxygen for refuelling. Other countries such as India and China are focused on giving priority to extracting helium-3 light isotopes from the moon since it is estimated that a total volume of 907 kt to 4.5 Mt (1 to 5 million st) of helium-3 can be found on the lunar surface [2]. Though only 25 percent of that volume could be brought to Earth, this would be enough to meet the world's current energy demands for 200 to 500 years.

Asteroid mining. Asteroid mineral resources have certain attractive characteristics compared to their Martian or lunar counterparts. Asteroids can be found in large quantities and they have low gravity and tiny sizes. Additionally, mining processes to extract mineral resources can be simplified because, for example, relatively shallow drilling is required over the surface of the asteroid and grades that can be obtained by this method seem to be surprisingly high. For extracting water, it will be sufficient just to scrape its surface [1]. There are three types of asteroids: metallic, carbonaceous and stony. Metallic asteroids, also called M-type, are likely the most interesting type for space mineral resource exploration, because their mineral composition has higher value compared to the carbonaceous or stony types. Carbonaceous (C-type) and stony (S-type) asteroids represent around 80 percent and 10 percent of the discovered asteroids, respectively. The information obtained from the samples of these types of asteroids certifies that, due to their carbon-based compounds and the hydrolysed stony minerals that were found on their surfaces, they have large amounts of water [2].

There are several factors that greatly affect the development of space mining. These factors vary: for instance, the potential conflicts between international regulations, different political interests, security reasons, environmental, ethical, strategic, technological or simply economic factors. From the ethical and opportunity standpoints, it seems there is worldwide consensus that space mining could

represent an opportunity that would contribute to the development of all mankind. From a technological point of view, the advances and the development of new technologies and substitute materials could change the current dependence on critical raw materials and hence make it less critical in the future, although substitution or reducing the dependence on the current critical raw materials, there is still progress to be made in research and innovation [1].

It is obvious that space mining offers considerable benefits to future generations, not only as a potential source of critical raw materials and high-value mineral resources, but also as a palatable facilitator for boosting and developing the new space economy, contributing to the economic and social development of future generations. In the long term, it will be crucial to develop a global legal framework that can guarantee access to space resources and protect the rights of all countries regardless of their level of development, and also enhance the current efforts in research and innovation in space mining. Nations, governments and enterprises should therefore focus on critical raw materials that can make the mining of celestial bodies economically and environmentally feasible as early as possible, paving and preparing the way for a new space economy.

Acknowledgments

1. The approach to sustainable space mining: issues, challenges, and solutions. Fengna Xu 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020;

2. ‘Space mining is the industry of the future or maybe the present?’ George Barakos, Helmut Mischo. Mining Engineering, February 2020.

МУРАККАБ СТРУКТУРАЛИ ОЛТИН РУДА КОНЛАРИДА НОБУДГАРЧИЛИК ВА СИФАТСИЗЛАНИШНИ БОШҚАРИШ

Д.Р. Махмудов, Ё.Т. Нурбобоев, А.К. Маҳмадолиев
(Ташкентский государственный технический университет).

Ensuring the completeness and quality of the use of mineral resources is the main factor that causes an increase in the annual productivity of the mining enterprise, an increase in industrial reserves. The complexity of the mining structure, the unevenness of the ore and the surrounding rocks, the severe geological conditions adversely affect the productivity of the mining, causing the ore dilution to increase by 35-40% and loss by 25%. The mining interprises invest millions of dollars each year to eliminate the consequences of damage caused by dilution and loss.

Key words: ore, dilution, loss, mining, drift, burden, panel, management, normalization, parameter.

Фойдали қазилма конларини ер ости усулида қазиб олиш жараёнида қўлланиладиган қазиб олиш тизимига боғлиқ равишда руда сифати кўрсаткичлари ўзгаради. Руда сифатсизланиши кон ишларига бевосита ва билвосита зарар етказади. Бевосита етказиладиган зарар қуйидагилар: пуч тоғ жинсларини юклаш, ташиш, бойитиш учун сарфланадиган харажатлар. Билвосита етказиладиган зарар қуйидагилар: кон ишларининг тўхтаб қолиши, ускуналарнинг зарарланиши, фойдали компонентни ажратиб олиш даражаси пасайиши, тоғ жинслари ағдармаси ҳажмининг ортиши, ортиқча қазиш ишлариниг олиб борилиши ва кон ишлари унумдорлигининг пасайиши. Бир нечта рудникларда амалга оширилган ҳисоблаш ишларига кўра, сифатсизланиш натижасида ортиқча қайта ишлаш харажатлари металл ёки концентрат таннархининг 20 - 30% ини, баъзи ҳолларда эса 40% ини ташкил этади. Фойдали қазилмани қазиб олишнинг тўлиқлигини таъминлаш руда сифатсизланиши ва нобудгарчилигини меъёрлаштириш орқали амалга оширилади[1,2].

Руда сифати кўрсаткичларини бошқаришнинг қуйидаги усуллари мавжуд: кон-технологик, ташкилий ва иқтисодий[3]. Кон-технологик усул қазиб олиш тизими ва унинг параметрларини танлаш, шунингдек, рудани қазиб олиш ва ёрдамчи жараёнларнинг технологик схемасини такомиллаштириш орқали амалга оширилади (саралаш, меъёрлаштириш).

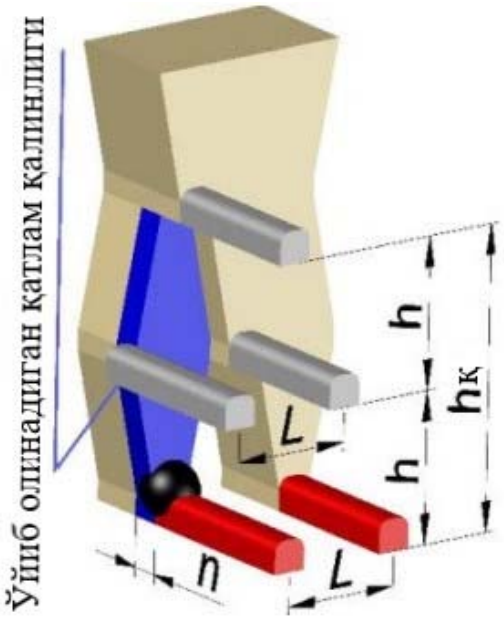
Руда сифатини ташкилий усулда бошқариш рудани қазиб (чиқариб) олиш, элтиш, ташиш, юклаш ва туширишнинг аниқ тартибини белгиловчи чора тадбирлар орқали амалга оширилади.

Руда сифатини иқтисодий усулда бошқариш руда хомашёси сифатининг кон-металлургия комплекси фаолияти натижаларига таъсирини ҳозирги ишлаб чиқариш имкониятлари ва бозор шароитини ҳисобга олган ҳолда иқтисодий баҳолаш орқали амалга оширилади.

Мураккаб структурали руда конларини ер ости усулида қазиб олиш кончилик соҳасида пешқадам бўлган давлатларда ҳам қийинчилик туғдиргани каби мамлакатимизда ҳам ушбу соҳада қатор муаммолар учрайди. Қизилолма олтин кони мураккаб геологик тузилиши ва хилма-хил тоғ жинсларидан иборат эканлиги билан характерланади. Қизилолма кони жами 13 та руда танасидан иборат бўлиб, улар орасидаги энг йириклари №1 ва №10 руда таналари ҳисобланади. Ушбу руда таналарида олтин захирасининг 90% гача бўлган қисми жойлашган. Руда танаси қалинлиги 10 м дан 50 м гача ўзгаради, оғиш бурчаги 50-80˚ ни ташкил этади. Атроф тоғ жинслари нотурғун, руда ўртача турғунликда. Конда ромбоидал панелларни қаватчалар орқали қулатишга асосланган қазиб олиш тизими қўлланилади[4,5].

Қаватчалар орқали қулатиб олиш кенг тарқалган қазиб олиш тизими бўлиб, хавфсизлик ва механизациялаш жиҳатидан қатор афзалликларга эга. Шунга қарамасдан тайёрлаш ишлари харажатларининг нисбатан юқорилиги ва сифатсизланишини бошқариш ушбу қазиб олиш тизимининг асосий камчиликларидир. Руда сифатсизланиши кўрсаткичига таъсир этувчи асосий омиллардан бири қазиб олиш тизимининг конструктив параметрлари ҳисобланади. Ушбу асосий конструктив параметрлар қуйидагилар: қаватчаларнинг баландлиги(h), ортлар орасидаги масофа(L) ва ўйиб олинадиган қатлам қалинлиги(n) 1-расм[6,7]. Йингфангзи(Хитой) конида руда сифатсизланиши дастлаб 30% ни ташкил қилган. Қазиб олиш тизими параметрлари оптималлаштирилганидан сўнг сифатсизланиш 20% гача тушган ва қазиб олиш кўрсаткичи 85% га етган. Гонгчанглинг(Хитой) темир конида блок параметрларини ўзгартириш натижасида қазиб олиш кўрсаткичи 69,85% дан 76,11 % га кўтарилган, руда сифатсизланиши эса 32,61% дан 28,7% га тушган[8].

Қазиб олиш даврида ва лойиҳада қабул қилинган қазиш ишлари технологиясига ҳамда конни қазиб олишда хавфсизлик қоидалари ва ер қаърини муҳофаза қилиш талабларига мос ҳолда барча турдаги руда сифатсизланиши ва нобудгарчилигини меъёрлаштириш лозим. Қазиб олиш кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида бир нечта конларда бурғилаш ва портлатиш ишлари параметрларини ўзгартирилган ва ижобий натижалар олинган. Жумладан, Малмбергет(Швеция) руда конида қуйидаги тажриба-синов ишлари амалга оширилган: 1) бир вақтда портлатиб ўйиб олинадиган қатлам иккига бўлиб портлатилган; 2) қисқа сусайтириш вақти ва детонаторлар жойлашувининг руда майдаланишига таъсири ўрганилган. Ҳар икки ҳолатда ҳам қазиб олиш кўрсаткичи нисбатан 18% га ошган. Бундан ташқари скважиналар диаметри ва улар орасидаги масофанинг сифатсизланиш кўрсаткичига таъсири ўрганилган.



1-расм. Ромбоидал панелларни қаватчалар орқали қулатишга асосланган қазиб олиш тизимининг конструктив параметрлари

Рудани чиқариб олиш жараёнини физик моделлаштириш орқали қазиб олиш кўрсаткичларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва унинг асосида блокнинг оптимал параметрларини танлаш мумкин(1-жадвал).

1-жадвал

Физик моделлаштиришдан олинган натижалар

Қазиб олиш кўрсаткичлари	h=16 м		h=20 м	
	L= 14,5 м		L= 16,0 м	
	n=3,6	n=4,2	n=3,6	n=4,2
P,%	7,3-7,8	8,3-8,6	8,0-8,5	9,0-9,8
R,%	20,3-21,0	19,1-20,2	27,4-28,1	24,7-26,2

Қаватчалар орқали қулатиб қазиб олиш тизими кон шароитларига кўра турлича қўлланилиши мумкин. Уларнинг техник иқтисодий кўрсаткичларини ўзаро таққослаш орқали қазиб олиш тизимининг мақбул варианти танланади(2- жадвал).

Қизилолма конида қаватнинг баландлиги 60 м бўлиб, баландлиги 12 м ли 5 та қаватчадан иборат. Ортлар орасидаги масофа 10 м, бир вақтда ўйиб олинадиган қатлам қалинлиги 2 м ни ташкил этади. Конда руда сифатсизланиши кўрсаткичи нисбатан юқори бўлиб, уни пасайтириш кон учун долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

2- жадвал

Солиштирма техник-иқтисодий кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Қаватчалар орқали қулатиб қазиб олиш		
	Рудани рўпарадан чиқариб олишнинг швед варианти	Рудани ромбоидал панеллар орқали ўйиб рўпарадан чиқариб олиш схемаси	Рудани тўғри бурчакли панелар орқали ўйиб бир қисмини магазинлаш
Қаватча баландлиги(h), м	16-24	16-24	32-48
Ортлар орасидаги масофа(L), м	14,0-17,0	14,0-17,5	14,0-18,0
Ўйиб олинадиган қатлам қалинлиги(n), м	3,0-4,2	10,0-14,0	15,7-22,0
Тайёрлов-кесма кон лаҳимларининг солиштирма сарфи, м/1000 т	1,9-2,6	2,2-2,9	1,5-2,2
Нобудгарчилик, %	9,0-12,0	8,5-11,0	11,5-14,5
Сифатсизланиш, %	12,8-20,2	12,0-17,5	14,0-19,4
Захираларни қазиб олишга тайёрлаш даври, ой	2,2-2,4	2,6-2,8	1,6-1,9
Қазиб олиш тизимига кўра қазиб олинган 1 т баланс захиранинг солиштирма тан нархи, у.б.	1,0	1,075	0,775
1 т қазиб олинган баланс захирадан олинадиган солиштирма фойда, %	100,0	104,3	115,2

Кон учун қазиб олиш кўрсаткичларини оширишнинг энг мақбул варианти сифатида қазиб олиш тизимининг конструктив параметрларини ўзгартириш таклиф этилади. Биринчи навбатда қаватчанинг баландлиги, сўнгра ортлар орасидаги масофа ҳамда бир вақтда ўйиб олинадиган руда қатлами қалинлигини оптималлаштирилади. Бу усул моделлаштириш орқали амалга оширилади.

Нобудгарчилик ва сифатсизланишини камайтириш кон корхонаси томонидан сарфланадиган ортиқча маблағларнинг тежаб қолинади, натижада кон корхонасининг рентабеллик даражаси ортади, захирани тулалигича қазиб олиш кўрсаткичи ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Makhmudov D. R, Nurboboev Y. T., Mahmadoliev A. K., Pardaev F. Sh. International conference Innovative research of the XXI century science and education. Djakarta may, 2021 pp 48-49.

2. D.R Mahmudov, Y.T Nurboboev, A.K Mahmadoliev, F. SH Pardaev,V.P. Mutamboo. Impact of ore dilution on the technical and economic performance of a mining enterprise // TECHNICAL SCIENCE AND INNOVATION 2021, №1(07). –pp. 149-155.

3. Кожиев Х. Х. Классификация способов управления качеством руд при подземной добыче //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2005. – №. 8.
4. Акбаров Т.Г., Уразов Ж.Д. Отработка месторождения Кызылалма системой разработки горизонтальными слоями с закладкой выработанного пространства. Горный вестник Узбекистана 2011 № 3. Стр 39-42.
5. Лобанов В.С., Киселенко А.С., Мухитдинов А.Т., Кайгародов В.И., Абдуразаков А.А. Создание матрицы возможных решений как метод разработки эффективной технологии добычи полезных ископаемых на горных предприятиях. Горный вестник Узбекистана 2007 № 4. Стр 51-54.
6. Савич И. Н., Мустафин В. И. Перспективы применения и обоснование проектных решений при этажном и подэтажном торцевом выпуске руды //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2015. – №. S1.
7. Неверов С. А. Обоснование подземных технологий с обрушением руды и вмещающих пород при выемке мощных крутопадающих залежей в условиях роста глубины разработки : дис. – Ин-т гор. дела СО РАН, 2021.
8. Tao G. et al. A new diversion drawing technique for controlling ore loss and dilution during longitudinal sublevel caving //International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. – 2019. – Т. 113. – С. 163-171.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУППУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

А.А. Куролов, О.И. Жабборов (Навоийский горно-металлургический комбинат)
А.Б. Жиянов (Навоийский государственный горный институт).

В настоящее время эксплуатация группу карьеров характеризуется значительными объемами внешнего отвалообразования, что приводит не только к дополнительному отчуждению плодородных земель для строительства и эксплуатации внешних отвалов, но и к вложению непроизводительных затрат, необходимых для рекультивации этих отвалов и выработанного карьерного пространства, образующегося после завершения отработки месторождения [1].

Для комплексного использования потенциальных ресурсов в процессе эксплуатации группу месторождений полезных ископаемых открытым способом, проведены исследования позволяющие значительно снизить площади земельного отвода (устранив необходимость внешнего отвалообразования) и сократить объемы производства рекультивационных работ на примере карьера №15 Зармитанской золоторудной зоны (рис. 1.).

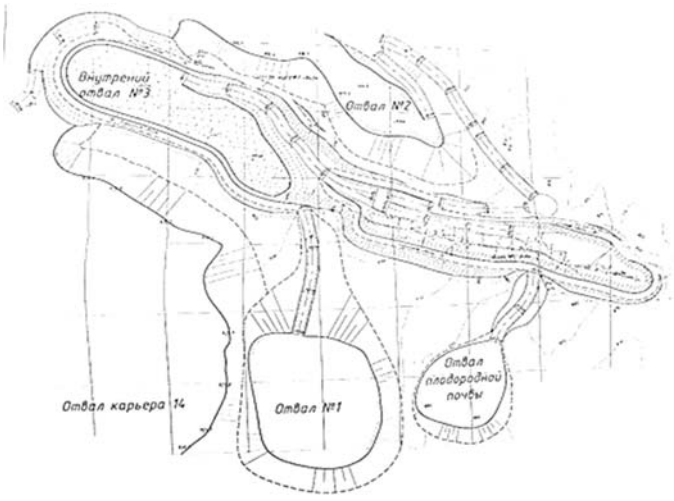


Рис. 1. Схема размещения внешних и внутренних отвалов на карьере №15.

На карьере №15 принята транспортная система разработки с перемещением пород вскрыши во внешние и внутренний отвалы [2]. Внешний отвал для вскрышных пород карьеров Западный и Восточный находится на расстояние 0,5-1,5 км, в среднем 1 км. Выемка горной массы производится экскаваторами ЭКГ-5А. при транспортировки горная масса применяется автомобильный транспорт марке БелАЗ-7548 (7547).

При вскрытии и отработке карьера №15 параметры и величины автодорог приняты с учетом применяемого горнотранспортного и вспомогательного оборудования. Плодородная почва, находящаяся на площади карьеров снимается и складируется на отвале плодородной почвы.

Вскрытие карьера Западный начинается со вскрытие +905 м горизонта. Подготовка горных пород к выемке до +875 м горизонта осуществляется с помощью бульдозера без БВР, а ниже буровзрывным способом. Вскрышные породы с горизонта +905 м будут вывозится на существующий отвал карьера №14. Вскрышные породы с горизонтов +895 м, +885 м, +875 м вывозится на отвалы карьера №14 и отвал №1. Начиная с +875 м горизонта вскрышные породы вывозится на отвал №2.

Вскрышные породы горизонтов +835 м и +830 м складируется в выработанном пространстве карьера Западной на горизонте +840 м.

Вскрытые карьера Восточный начинается со вскрытия +880 м горизонта. Горизонт +880 м вскрывается существующей дорогой, сформированной на северо-востоке от проектируемого карьера. Вскрышные породы Восточного карьера складируется в отработанном пространстве карьера Западный (внутренний отвал №3).

Эффективность технологических решений по размещению в выработанном пространстве карьера вскрышных пород достигается за счет поэтапной выполнении следующих операций:

1. Размещение части вскрышных пород во внешние отвалы;

2. Формирование выработанного пространства для последующего размещения в нем внутреннего отвала;

3. Размещение части вскрышных пород во внутреннем выработанном пространстве карьера.

Таким образом эксплуатации группу месторождений зависит от выбора способа вскрытия, системы разработки и отвалообразования [3]. Сущность существующих технологических схем, отрабатывающих группу месторождений и предусматривающих внутреннее отвалообразование, заключается в том, что карьерное поле разделяется на несколько фронтов, эксплуатация каждого из них начинается со строительства начального карьера первого этапа, вскрышные породы из которого перемещаются в постоянный внешний отвал, а полезное ископаемое – гидрометаллургические заводы.

Как показали проведенные исследования, разработанный способ вскрытия и подготовки рабочих горизонтов к отработке обеспечивает снижение сроков строительства начального карьера в 2-4 раз, при этом скорость его углубки достигает 50-60 м/год. Кроме того, для обеспечения строительства карьера с такими темпами углубки рабочая зона начального карьера должна быть сформирована диагональными блоками, т.к. только такое ее формирование обеспечивает необходимую скорость подвигания фронта горных работ для подготовки нижележащих горизонтов к вскрытию.

Библиографический список

1. Ржевский В.В. Технология и комплексная механизация открытых горных работ. М. Недра, 1980.

2. Трубецкой К.Н., Краснянский Г.Л., Хронин В.В. Проектирование карьеров. М. МГГУ, 2003.

3. КМК 1.03.01-16 Состав порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений

КОНСТРУИРОВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА ТУРБОЗРЫВАНИЯ

Ш.Ш. Заиров, С.Ж. Тлеумуратов, М.Р. Мехмонов, С.И. Арзиева, М.О. Хамраева
(Навоийский государственный горный институт)

Разработана конструкция скважинных зарядов взрывчатых веществ с использованием эффекта турбозрывания, позволяющая снизить потребность во взрывчатых материалах и объёмы бурения, снизить затраты на вторичное дробление, повысить производительность работы экскаваторов и безопасность горных работ.

The design of borehole charges of explosives using the effect of turbo-blasting has been developed, which reduces the need for explosive materials and drilling volumes, reduces the cost of secondary crushing, increases the productivity of excavators and the safety of mining operations.

Ключевые слова: Взрывание горных пород, скважинный заряд взрывчатых веществ, турбовзрывание, режим движения взрывных газов, конструкция турбулизатора, действие детонационной волны, давление на фронте детонационной волны, вращательное движение взрывных газов.

Key words: Explosion of rocks, borehole charge of explosives, turbo explosion, mode of movement of explosive gases, turbulator design, detonation wave action, pressure at the detonation wave front, rotational movement of explosive gases.

В результате проведенных исследований [1] установлено, что режим движения взрывных газов оказывает значительное влияние на концентрацию и распространение энергии взрыва. Снижение давления на фронте ударной воздушной волны и уменьшение сейсмического эффекта может быть реализовано за счёт дополнительной турбулизации продуктов взрыва. Для повышения эффективности взрывного воздействия на горную породу и снижения выхода негабаритов на карьерах рекомендуется увеличение давления и времени воздействия взрыва на массив путем использования турбулизатора.

Базовая конструкция турбулизатора представляет собой пластину, изготовленную из стального листа или алюминия, скрученную винтообразно вокруг продольной оси [2] (рис. 1).

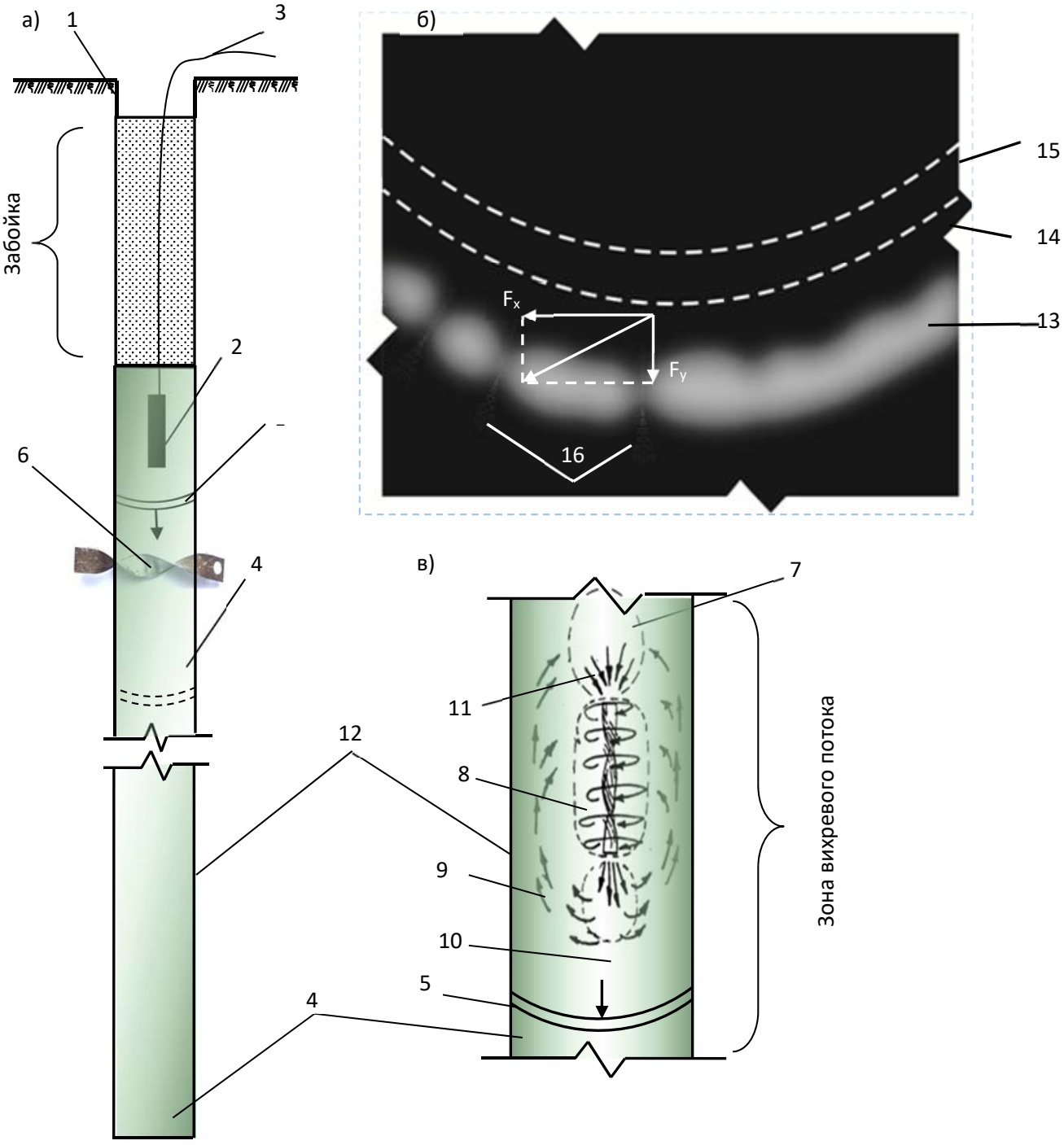


Рис. 1 – Базовая конструкция турбулизатора

Установка турбулизатора во взрывную скважину зависит от принятой на карьере технологии взрывания.

В рабочем положении турбулизатор полностью погружается в заряд взрывчатых веществ (ВВ), при этом в вертикальной скважине турбулизатор находится в вертикальном положении, а в наклонной скважине ось турбулизатора ориентируется параллельно оси скважины. Приведение турбулизатора в действие детонационной волной происходит следующим образом (рис. 2). В скважине 1 при срабатывании промежуточного детонатора 2 (рис. 2,а) во взрывчатом веществе 4 возникает детонационная волна 5, которая движется по направлению к турбулизатору 6, проходит вдоль его винтообразной пластины (рис. 2,б) и продолжает дальнейшее движение по колонке заряда 4 (рис. 2,в).

Турбулизатор приводится в действие проходящей вдоль него детонационной волной. Давление на фронте детонационной волны (рис. 2,б), а также скоростной напор движущихся за фронтом волны высокоплотных продуктов детонации воспринимаются винтообразной пластиной турбулизатора, где разлагается на силовые составляющие Fx и Fy. Составляющая Fx создает у турбулизатора крутящий момент вокруг его продольной оси, сообщает импульс вращательного движения. Составляющая Fy сообщает ему импульс поступательного движения по скважине. В результате после прохождения детонационной волны турбулизатор начинает высокоскоростное вращательно-поступательное движение по скважине 7. В результате этого движения в скважине создаются осесимметричные 8 и продольные 9 вихревые потоки взрывных газов. Одновременно с этим происходит нагнетание газов вглубь скважины, в результате чего перед турбулизатором возникает компрессия газов (зона 10), а позади – депрессия (зона 11). Вихревые потоки 9 срывают со стенки скважины 12 мелкодисперсные частицы переизмельчённой породы 17 (рис. 3), образовавшиеся в результате бризантного действия взрыва в зоне 18. При этом у стенок скважины концентрация твердых частиц снижается, а ближе к оси скважины – повышается, тем самым облегчая проникновение взрывных газов в трещины массива 19 [2].



1 – взрывная скважина; 2 – промежуточный детонатор; 3 – средство взрывания СИНВ; 4 – колонка заряда ВВ; 5 – детонационная волна; 6 – турбулизатор; 7 – высокоскоростное вращательно-поступательное движение турбулизатора по скважине; 8 – осесимметричные вихревые потоки взрывных газов; 9 – продольные вихревые потоки взрывных газов; 10 – зона компрессии газов; 11 – зона депрессии газов; 12 – стенка скважины; 13 – фронт головной ударной волны; 14 – расчётное положение контактной поверхности; 15 – расчётное положение возвратной волны в ПД; 16 – струи продуктов детонации, пронизывающие плазму

Рис.2. Приведение турбулизатора в действие детонационной волной



17 – мелкодисперсные частицы переизмельчённой породы; 18 – зона бризантного действия взрыва; 19 – трещины массива

Рис. 3 – Образование вихревых потоков взрывных газов в скважине

Таким образом, использование эффекта «турбозрывания» при дроблении горных пород скважинными зарядами ВВ позволяет снизить потребность во взрывчатых материалах и объёмы бурения, снизить затраты на вторичное дробление, повысить производительность работы экскаваторов и безопасность горных работ.

Список литературы

1. Определение параметров буровзрывных работ на кимберлитовых карьерах криолитозоны : учебное пособие / И.В. Зырянов, И.Ф. Бондаренко, С.Н. Жариков. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 96 с.

2. Мучник С.В. Разработка и научное обоснование технических и технологических решений по управлению фугасным действием взрыва в горнодобывающей промышленности // Дисс. … докт. техн. наук. – Новосибирск, 2000. – 327 с.

КАЧЕСТВО И ДЛИНА ЗАБОЙКИ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

И.Т. Мислибаев, З.С. Назаров., О.М. Гиязов, У.Б. Ермекбаев
(Навоийский государственный горный институт).

В данной работе обоснована эффективности применения забойки шпуровых зарядов взрывчатых веществ при проходке горизонтальных горных выработок которая оказывала бы достаточное сопротивление взрыву заряда, препятствуя бесполезной утечке газов взрыва, понижению их температуры и упругости. Предложена принципиально новый тип забойки из полимерного материала.

Ключевые слова: горные выработки, плотная среда, газы взрыва, плотность взрыва, величина заряда, линия наименьшего сопративления.

При проходке горизонтальных горных выработок взрывным способом шпуровыми зарядами пространство, сообщающее зарядную камеру со свободной поверхностью, по окончании заряжания должно быть заполнено плотной средой, которая оказывала бы достаточное сопротивление взрыву заряда, препятствуя бесполезной утечке газов взрыва, понижению их температуры и упругости. Значение плотности забойки зарядов возрастает тем больше, чем меньше скорость взрывчатого разложения ВВ (т.е. чем больше промежуток времени, в течение которого протекает реакция взрыва) и, следовательно, чем меньше работоспособность и бризантность ВВ.

Если заряд взрывается без забойки, газы взрыва, имея возможность распространения в направлении свободной поверхности, все же встречают сопротивление соответствующего столба воздуха и потому производят разрушительное действие, но значительно меньшее, чем заряды, взрываемые с забойкой. Поэтому для получения одинакового разрушительного действия величина заряда, взрываемого без забойки, должна быть больше величины заряда, взрываемого с забойкой.

При этом сопротивляемость каждой среды взрыву заряда пропорциональна кубу линии наименьшего сопротивления (ЛНС) заряда [1], причем коэффициент пропорциональности зависит от физических свойств взрываемой среды. Наилучшая эффективность взрыва будет достигнута при равенстве сопротивления забойки и взрываемой среды. Выражения для вычисления необходимой величины забойки систематизированы в таблице 1.

Таблица 1 - Формулы для расчёта необходимой величины забойки

Показатель выброса			n=1	n>1	n<1
Земляные грунты	С забойкой	Порох	$B = W3^{q}$	$B = wJ\ \% \bullet f(n) \setminus 141$	$B = 1{,}25w\ 3$
		Бризантный ВВ	$B = w$	$B = r = n \bullet w$	$B = 1{,}25w3$
	Без забойки	Порох	$B = 2w$	$B = 2wn = 2w\hat{}f(n)$	$B = 2w$
		Бризантный ВВ	$B = 1{,}5w$	$B = r = n \bullet w$	$B = 1{,}5w$
Кладка, бетон, скала	С забойкой	Порох	$B = 1{,}5w$	$B = 1{,}5w_{,,} = 1{,}5w\hat{}f(n)$	$B = 1{,}5w$
		Бризантный ВВ	$B = w$	$B = r = n \bullet w$	$B = r = n \bullet w$
	Без забойки	Порох	Не применяются		
		Бризантный ВВ	$B = w$	$B = r = n \bullet w$	$B = r = n \bullet w$

Оптимальную длину забойки определяют в зависимости от свойств породы, материала забойки, типа ВВ и параметров взрывных работ, связывая всё это с ЛНС [2], для определения рациональной длины забойки целесообразно создавать условия максимального использования энергии взрыва.

Анализ существующих исследований показал, что забойка должна иметь малую длину, располагаться у устья скважины и надежно запирать её до момента разрушения массива. Засыпные забойки не отвечают указанным требованиям, т.к. длина их велика. Большинство отечественных и зарубежных учёных считает, что оптимальное соотношение длины засыпной забойки и диаметра скважины составляет от 14 в трудно-взрываемых породах и до 28 в легко-взрываемых в зависимости от свойств ВВ и породы, а также направления инициирования скважинного заряда [3]. В скважинах (в том числе обводнённых) наиболее эффективна забойка из мелкого щебня (5-20 мм) в смеси с песком (35-40 %), буровой мелочи, отсевов дробильно-сортировочных заводов и крупнозернистого песка [4].

Таким образом, в настоящее время отсутствуют рекомендации по обеспечению такой забойки взрывных шпуров, которая имела бы малую длину и надежно запирала её до момента разрушения массива.

В работе предлагается конструкция шпурового заряда с запирающей забойкой из полимерного материала рис 1., для повышения полезного использования энергии взрыва, увеличение коэффициента использования шпура КИШ, которая при минимальных материальных и трудовых издержках производства обеспечивает максимальную прибыль.

Литература

1. Ханукаев, А. Н. Экспериментальные исследования параметров волн напряжений в твердых горных породах : отчет по НИСу / А. Н. Ханукаев ; ЛГИ. - 1960.

2. Лыхин, П. А. Технология буровзрывных работ при проведении горных выработок в XX веке. Ч. 2. / П. А. Лыхин. - Пермь : ИД «Пресстайм», 2007. - 351 с.

3. Забойка // Горная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mining-enc.rU/z/zaboika/ (дата обращения: 31.08.2021).

4. Мислибаев И.Т., Тухташев А.Б., Гиязов О.М., Солиев Б.З. Изменение прочности массива горных пород в зависимости от конструкции забоек скважинных зарядов взрывчатых веществ. Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – Екатеринбург, 2017. –.№3. – С. 45-50.
5. Назаров З.С. Умаров Ф.Я. Насиров У.Ф. Нутфуллоев Г.С. Разработка инновационной технологии буровзрывных работ шпуровыми зарядами ВВ направленного действия продуктов детонации с использованием кумулятивного эффекта. Научно-технический и производственный журнал Горный вестник Узбекистана 2020 г. №2 (81) с. 20-24.

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА НА ПРИКОНТУРНЫЙ МАССИВ

У.Ф. Насиров, Ф.Я. Умаров (Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС)
В.В. Морозов (Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета)

The impact of mass explosions on stability of bordered massif is considered. Based on the results of analyses of the works performed earlier, graphs of the rates of horizontal and vertical displacements of deformations occurring after mass explosions are presented. Eventually, conclusions were made about the significant destruction of the contour massif to a depth of up to 96 meters by mass explosions. Therefore, it is necessary to reduce the seismic effect of the explosion on the massif. A new seismic reducing design of the explosive charge in the well located along the axis of the well in its central part is presented.

Key words: Bordered massif, fracture, angle of inclination, board, well, blasting, charge, horizontal and vertical displacements of deformations, mass explosion.

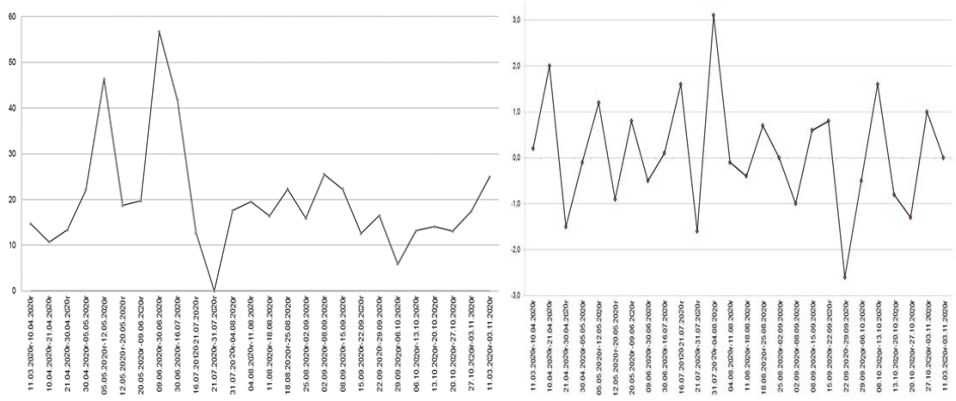
В связи с развитием горной промышленности Республики Узбекистан, в настоящее время, основные горнодобывающие предприятия вынуждены увеличивать глубину разработки полезных ископаемых. Поэтому весьма важным становится решение задач по подержанию устойчивости горных выработок.

С целью определения направления дальнейших исследований, нами был произведен анализ ведения взрывных работ на карьере Мурунтау, как одного из самых глубоких карьеров в мире. Для проведения анализа были использованы научно-исследовательские отчеты института «O'zGEORANGMETLITI», научные труды работников НГМК [1] и другие источники [2,3].

Анализ исследования 24 геологических скважин показал, что вследствие массовых взрывов, приконтурный массив подвержен сильному дроблению особенно в нижней части бортов карьеров, средняя глубина зоны разрушения пород взрывами около 96 метров. Следовательно, можно сделать вывод, что породы испытывают постоянные динамические нагрузки как в вертикальном направлении, так и в горизонтальной плоскости. Дальнейшее разрушение пород сдерживается созданной «подушкой», из раздробленных пород.

Приконтурные породы имеют значительное раскрытие практически всех трещин. На графиках скоростей горизонтальных и вертикальных смещений (рис. 1), полученных от геомеханической службы карьера, видно, что основные пики развития деформаций приходятся на дни ведения горных работ.

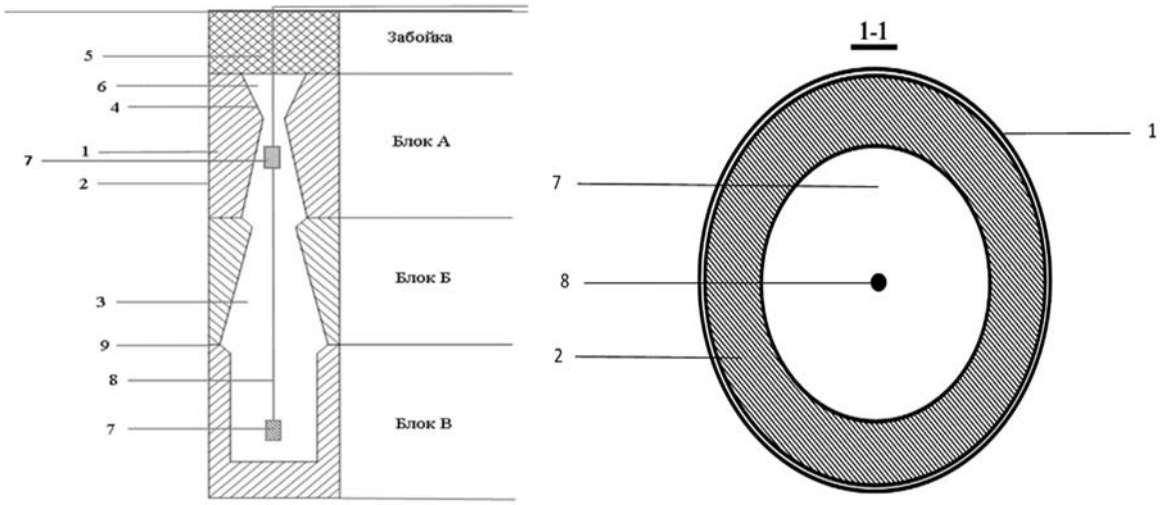
Значительное снижение устойчивости приконтурного массива свидетельствует о необходимости изменения технологии ведения БВР.



a) b)

Рис.1. - Графики скоростей горизонтальных и вертикальных смещений деформации: а- горизонтальных, b- вертикальных

В связи с этим, нами предложена новая конструкция скважинного заряда, снижающего сейсмическое воздействие взрыва на массив (рис. 2). В качестве заполнителя между стенками скважины – 1, применяется пенопласт – 2. В отверстие в пенопласте засыпается взрывчатое вещество – 3, для чего делается воронка – 4. В верхней части располагается инертная забойка – 5. Верхняя часть заряда, служит в качестве запирающего заряда – 6. Инициирующие заряды – 7, располагаются на инициирующем шнуре – 8. Уширения взрывного заряда в местах сочленения блоков – 9, увеличивает плотность взрывчатого вещества в скважине. Взрывание может производиться при одном инициирующем заряде, при небольшой глубине скважины или двумя, расположенными вверху и внизу зарядами, при значительной глубине скважины (15-30 м.).



а) б)

Рис.2 - Конструкция скважинного заряда предложенного типа: а) -конструктивная схема предлагаемой конструкции заряда, б) - конструкция заряда по разрезу

Литература

1. Норов Ю.Д., Заиров Ш.Ш. экспериментальные исследования действия взрыва, сосредоточенного укороченного скважинного заряда взрывчатых веществ. //Горный информационно-аналитический бюллетень. – Москва: изд. МГГУ, 2010. №7. С. 205-210.

2. Мислибоев И.Т. Экспериментальные исследования действия многоцикличных пульсирующих нагрузок на процесс ослабления прочности горных пород // Взрывное дело, 2015. №114/71. С. 29–44.

3. Лупий С.М. Оценка влияния взрывных работ на состояние приконтурного массива горной выработки / Лупий С.М., Бакин В.А. // Взрывное дело, 2015. №114/71. С. 325–331.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ КАРЬЕРОВ ПРИ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ НАГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Ш.Т. Таджиев, А.Б. Тухташев, О.С. Кобилов, Д.Ж. Рахматова
(Навоийский государственный горный институт)

В данном тезисе рассматриваются факторы, влияющие на определении границ карьеров при открыто-подземной разработки нагорных месторождений.

Ключевые слова: Нагорные карьеры, границы карьера, технологические схемы, открыто-подземная разработка, геологические и гидрогеологические; горнотехнические и организационные факторы.

На определении границ карьеров оказывают влияние такие основные факторы, как геологические и гидрогеологические; горнотехнические и организационные; технические требования к качеству добываемого полезного ископаемого. По геологическим и горнотехническим условиям месторождения отбирают варианты комбинированной разработки, а затем их сравнивают по технико-экономическим результатам.

При уменьшении мощности рудного тела на флангах или наличии обособленных менее мощных рудных тел создаются хорошие условия для развития открытых работ в центре месторождения и подземных работ на флангах, т.е. для совмещения работ в горизонтальной плоскости.

Месторождения значительной глубины и ограниченного простирания при необходимости повышения интенсивности горных работ целесообразно отрабатывать одновременно карьером и шахтой с совмещением горных работ в одной вертикальной плоскости. Неравномерное распределение металла в руде (в частности, уменьшение его содержания с глубиной или изменение содержания металла в каком-либо направлении по простиранию месторождения) требует для извлечения более богатой части запасов применения открытого способа, дающего более высокие результаты. При глубоком залегании обогащенной части месторождения создаются предпосылки для первоочередного развития подземных работ.

При разработке прибортовых запасов подземным способом на выбор технологических схем главным образом влияют мощность рудного тела, угол падения, длина по простиранию и падению, физико-механические свойства руд и вмещающих пород, форма и количество рудных тел и их взаимное расположение, а также характер распределения металла по месторождению, обводненность месторождения. В зависимости от элементов залегания (мощности, угла падения, длины по простиранию и глубины распространения) определяют технически возможную производительность карьера и шахты, место заложения вскрывающих выработок, срок службы предприятия. Значительная длина месторождения по простиранию благоприятствует его разделению на несколько выемочных полей.

При острой потребности в сырье повышенное содержание металла в руде и значительная мощность наносов обычно позволяют отдать предпочтение в качестве первоочередного подземному способу, вскрывающему месторождение значительно быстрее по сравнению с открытым. Значительная обводненность при комбинированной разработке требует сооружения подземного дренажного комплекса с одновременным или последующим его использованием для выдачи руды или вскрыши с нижних горизонтов карьера, ведения проходческих работ для вскрытия шахтного поля или проветривания застойных зон в глубоких карьерах.

Физико-механические свойства руд и вмещающих пород при комбинированной разработке оказывают влияние на выбор технологической схемы передачи руды из карьера в подземные транспортные выработки через рудоспуски, грохоты и дробилки или непосредственно карьерным транспортом до дневной поверхности. Для совместных

технологических схем наиболее благоприятны руды крепкие и средней крепости, не склонные к слеживанию и налипанию.

Влияние свойств вмещающих пород сказывается в основном на месте заложения, способе проходки и поддержания транспортных и подъемных сооружений (выработок). Слабые, неустойчивые породы лежачего бока и крепкие породы в висячем боку могут привести к размещению транспортных сооружений в породах висячего бока, невзирая на некоторые технические затруднения в горных работах.

Горнотехническим и организационным факторам относятся: изученность данного месторождения, имеющийся опыт его отработки, наличие специалистов по открытой и подземной добыче, техническая оснащенность района работ (размеров карьерного и шахтного полей и места расположения вскрывающих выработок (в центре тяжести запасов).

На выбор места заложения вскрывающих выработок существенное влияние оказывает рельеф дневной поверхности. Гористый рельеф благоприятствует применению технологических схем с общими подземными выработками.

Климатические условия (жесткость погоды, большие осадки) в первую очередь влияют на работу карьерного транспорта. Поэтому районы с наиболее тяжелыми климатическими условиями способствуют широкому применению принципов комбинированной разработки, особенно в совместном использовании подземных транспортных выработок. В неблагоприятных по климату и рельефу условиях может потребоваться рассмотрение технологических схем не только комбинированной разработки, но и подземной переработки руд.

По мере развития горнодобывающей промышленности все большие площади попадают в зоны горных отводов, что в ряде мест страны наносит ощутимый ущерб сельскому хозяйству. Поэтому технологические схемы разработки прибортовых запасов с использованием зон обрушения под отвалы или вскрышных пород и хвостов обогатительных фабрик в качестве закладки становятся очень перспективными.

К числу организационных факторов относится также режим отработки прибортовых запасов при различном пространственном расположении зон открытых горных работ. Очевидно, подземные горные работы в зоне влияния карьера нужно вести или с закладкой, или оставлением прочных целиков. Если же в контурах шахтного поля дневная поверхность может обрушаться, это существенно упростит организацию горных работ на месторождении. В отдельных случаях сочетают несколько технологических схем (с закладкой при работе под действующим бортом карьера и с обрушением после достижения бортом предельного контура и освобождения его от транспортных коммуникаций). Кроме того, при ведении подземных работ в непосредственной близости от действующих в карьере забоев параметры элементов систем разработки, способы взрывных работ и схемы проветривания должны быть взаимно увязаны.

Таким образом, в настоящее время исходя из геологических и гидрогеологических, горнотехнических и организационных условий месторождений, отрабатываемых комбинированным способом, необходимо уже на первом этапе освоения месторождения иметь в целом полную стратегию его дальнейшей отработки. Эффективность разработка месторождений повышается за счет открыто-подземной отработки прибортовых запасов, выработками пройденными в выработанного пространстве карьера.

Литература

1. А.Ю. Агабалян. Систематизация природных факторов и обоснование расширения границ карьера при косогорном рельефе местности. ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень / MIAB. Mining Informational and Analytical Bulletin, 2020;(5):54-67.

2. Таджиев Куролов А.А., Жабборов О.И. Современные проблемы открыто-подземной разработки нагорных месторождений. XV Международная научно-практическая конференция “Новые идеи в науках о Земле” г. Москва 01-02 апреля 2021 г.

3. Таджиев Куролов А.А., Жабборов О.И. Определение финальной формы карьеров при открыто-подземной разработке запасов нагорных месторождений. Республика online илмий-амалий анжумани “Фан ва техника тараққиётида интеллектуал ёшларнинг ўрни” ТДТУ. Тошкент ш. 23-24 апрель 2021 й

ЧОДАК КОН БОШҚАРМАСИДАГИ ТЕХНОГЕН ЧИҚИНДИЛАРИ ТАРКИБИДАН ГРАВИТАЦИОН УСУЛДА ОЛТИН ВА КУМУШНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ.

К.Ж. Хакимов, А.М.Хўжақулов, О.А. Қаюмов
(Қарши муҳандислик – иқтисодиёт институти)

Ушбу мақолада Чодак кон бошқармасидаги техноген чиқиндилари таркибидан гравитацион усулда олтин ва кумушни ажратиб олишни илмий таҳлили келтирилган.

This article presents a scientific analysis of the gravitational extraction of gold and silver from industrial waste in the Chodak Mining Administration.

Калит сўзлар: олтин, техноген чиқинди, платина, ағдарма, намуна, пирит, руда.

Key words: gold, man-made waste, platinum, spill, sample, pyrite, ore.

“Олмалиқ кон металлургия комбинати-ОКМК” тасарруфидаги Чодак кон бошқармаси олтин ажратиб олиш фабрикаси-(Чодакская ЗИФ) чиқиндиларини ўрганилиши жараёнида чиқиндилар таркибидаги олтин ва кумушнинг 70 % га яқини цианлаш йўли билан олинади.

Чодак кон бошқармаси олтин ажратиб олиш фабрикасининг 1969-1981 йиллар оралиғида бажарилган бойитиш жараёни қолдиқлари чиқинди ағдармасига жойлаштирилган бўлиб, улар техноген чиқиндилар ҳисобланиб таркибида ўртача 0,67 г/тн олтин (умумий миқдори 1 тн), 13 г/тн кумуш (умумий миқдори 30 тн), палладий ва платина металлари мавжуддир.

Чиқинди ағдармасида таркибида 0,8-1,2 г/тн олтин сақланиб қолган бой қисми хам мавжудки, уни майдалаб олтиннинг миқдорини 3-5 г/т гача бойитиш ва ушбу бойитилган махсулотни олтин бойитиш фабрикасида қайта ишлаш долзарб давр талаби яьни мустақил Ўзбекистонимизни олтин заҳираси янада кўпайтириш имконини беради.

Чиқинди ағдармаси ҳудудида олиб борилган илмий изланишларимиз жараёнида олинган намуналар таҳлили олтинни 2 хил кўринишда:

1.Пирит таркибидаги олтиннинг микроклюзиялари;

2.Руда бўлмаган массада олтиннинг микротарқалмаси шаклида эканлиги чиқиндилар таркибида олтин метали жуда майда ва тарқоқ холатда жойлашганлиги ва қуйидаги ҳолатни акс эттирди:

60,6 % олтин эркин ва бирлаштирувчи холатда;

25, 64 % тош ва сулфидлар билан ўсиш холатида;

5,13 % сульфидлар билан боғлиқ холатда;

5,1 % чиқиндилар билан бириккан холатда бўлади.

Чодак кон бошқармасига қарашли конлардан қазиб олинган рудалар 80% миқдори уч босқичли майдалаш жараёнида тегирмондан ўлчами 0,074 мм ни ташкил этгунича майдаланади. Майдаланган руда олтинни бойитиш фабрикаси(ЗИФ) га цианлаш усули билан агрегатларда хаво ёрдамида эритмага ўтказилади. Цианлаб эритиш жараёнида эритмага ўтмай қолган таркибидаги олтин ва кумуш қолдиқлари мавжуд чиқиндилар техноген чиқинди сифатида ағдармаларда йиғилиб келинган.

Илмий тадқиқот даврида ағдарманинг хар хил қатламларидан намуналар олиниши жараёни қуйидаги расмда келтирилган 1-расм.



1-расм.Чиқинди ағдармасининг умумий кўриниши

Намуналар чиқинди ағдармасининг ҳар хил қатламларидан,яьни устки қатламдан 1 м, 3м, 5м ва 7м чуқурликдан хам намуналар олинди. Ҳар хил чуқурликдан олинган намуналарнинг таркибидаги олтин ва кумушни аниқлаш учун ўтказилган кимёвий таҳлил натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Кимёвий таҳлил натижасида аниқланган турли чуқурликдан олинган намуналар таркибидаги олтин ва кумуш миқдори.

1-жадвал

№	Намунанинг номи	Миқдори , г/т	
		Au	**Ag**
1	3в	0.66	4.35
2	3г	1.02	7.78
3	3д	1.66	6.45
4	4а	1.68	28.89
5	4б	0.60	20.44
6	4в	0.74	9.87
7	4г	1.08	4.58
8	4д	1.28	6.01
9	5а	1.34	12.65
10	5б	1.10	6.32
11	5в	1.20	6.22
12	5г	1.00	5.32
13	5д	0.72	4.87

Чиқинди ағдармасида кейинги таҳлил жараёнида майдонни вертикал кесимида қатламни уч қисмга бўлиб, ҳар бир қатламдан қуйидаги тартибда

- *устки қатлам 1-2,5 м,*
- *ўрта қатлам 4,0-5,5 м,*
- *остки қатлам 6,0-7,0 м*

алоҳида намуналар олинди. Ҳар бир қатламдан олинган намуналарни майдаланган ва майдаланмаган холда гранулометрик таркибини тахлил килинди. Хар бир қатламнинг гранулометрик тахлил жавоблари қуйидаги жадвалларда келтирилган 2-жадвал.

Майдаланмаган устки қатлам (1 -2,5 м)

2-жадвал

Намунанинг оғирлиги 500 гр		
Элак синфи	**Оғирлик, гр**	**%**
+ 0,40	**134.05**	**26.9**
-0.400 + 0,20	**152.87**	**30.57**
-0,20 + 0,14	**73.79**	**14.74**
- 0,14 + 0,12	**23.41**	**4.68**
-0,12 + 0,10	**31.68**	**6.336**
- 0,10	**84.2**	**16.84**
Жами :	**500**	**100 %**

Майдаланган устки қатлам (1 - 2,5 м)

Намунанинг оғирлиги 500 гр		
Элак синфи	**Оғирлик, гр**	**%**
+0.200	**0**	**0**
-0.200 +0.140	**0**	**0**
-0,14 + 0,112	**7,5**	**1,5**
- 0,112 + 0,100	**7,5**	**1,5**
- 0,100 + 0,08	**10**	**2**
- 0,08 + 0,071	**50**	**10**
- 0,071	**425**	**85**
Жами:	**500**	**100**

Майдаланмаган ўрта қатлам (4,0 - 5,5 м)

Намунанинг оғирлиги 500 гр		
Элак синфи	**Оғирлик, гр**	**%**
+0.450	**399,38**	**59,876**
- 0,450 +0.400	**14,62**	**2,924**
-0.400 + 0,20	**42,02**	**8,404**
-0,20 + 0,14	**38,47**	**7,694**
- 0,14 + 0,12	**28,44**	**5,688**
-0,12 + 0,10	**12**	**2,4**
- 0,100	**65,07**	**130,14**
Жами:	**500**	**100 %**

Майдаланган ўрта қатлам (4,0 - 5,5 м)

Намунанинг оғирлиги 500 гр		
Элак синфи	**Оғирлик, гр**	**%**
+0.200	**0**	**0**
-0.200 +0.140	**5**	**1**
-0,14 + 0,112	**5**	**1**
- 0,112 + 0,100	**5**	**1**
- 0,100 + 0,08	**10**	**2**
- 0,08 + 0,071	**40**	**8**
- 0,071	**435**	**87**
Жами:	**500**	**100**

Майдаланган қуйи қатлам (6,0 – 7,0 м)

Намунанинг оғирлиги 500 гр		
Элак синфи	**Оғирлик, гр**	**%**
+0.200	**0**	**0**
-0.200 +0.140	**1**	**0,2**
-0,14 + 0,112	**9**	**1,8**
- 0,112 + 0,100	**7.5**	**1,5**
- 0,100 + 0,08	**23**	**4,6**
- 0,08 + 0,071	**32,5**	**6,5**
- 0,071	**426,5**	**85,3**
Жами:	**500**	**100**

Намуналарнинг хар бирининг гранулометрик таркиби аниқланганидан сўнг хар бир синфида олтин, кумуш, палладий ва платина миқдорини аниқлаш учун кимёвий тахлил ўтказилди. Чиқиндининг бошланғич кимёвий тахлили ва наъмуналар синфининг кимёвий тахлили қуйидаги жадвалларда келтирилган 3-жадвал.

Майдаланган наъмуналар хар бир синфдаги миқдор тахлили.

3-жадвал

Элак синфи, mm	Фракция таркиби, %	Миқдори, г/т		Миқдори, %	
		Au	**Ag**	**Pd**	**Pt**
+20	3,7	0,31	2,73	0,0001	0,0003
-20+10	3,86	0,56	8,98	0,0004	0,0002
-10+4,0	3,32	1,1	8,14	0,0003	0,0005
-4,0+3,25	4,19	0,25	8,69	0,0001	0,0006
-3,25+1,6	1,15	0,25	7,95	0,0007	0,0007
-1,6+1,25	1,06	1,06	6,42	0,0008	0,0007
-1,25+0,16	16,63	1,33	13,11	0,0006	0,0004
-0,16+0,071	40,69	0,63	9,61	0,0001	0,0003
-0,071+0,045	17,44	0,45	8,99	0,0004	0,0002
-0,045	7,96	0,78	12,26	0,0003	0,0005

Олиб борилган илмий тадқиқот ишларнинг асосий мақсади бир неча ўн йиллар давомида тўпланиб қолган Чодак олтинни ажратиб олиш фабрикаси техноген чиқиндиларни қайта ишлаш ва уларнинг таркибидаги олтин ва кумушни максимал даражада ажратиб олишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Научно-тенический отчет “Извлечение благодорных металлов методом ионной флотации на Чадакской ЗИФ”. Кафедра МЦМ ТашПИ, 1974 г.

2.Отчет “Опытно-методические работы по разработке и совершенствованию методики обпробования материала хвотохранилища Чадакской ЗИФ с целью отбора пробы для технологических исследований в институте Казмеханобр”. Геологический отдел ПО “Ўзбекзолото”, 1987г.

3.Отчет “Лабораторные исследования на обогатимость лежалых хвостов Чадакской ЗИФ с целью до извлечения золота и серебра”. Казмеханобр,1986 г.

4.Санакулов К.С., Хасанов А.С. Переработка шлаков мед производства. Ташкент: Фан. 2007. 256 с.

ELECTRONIC SCRAP AS AN ADDITIONAL SOURCE OF NON-FERROUS METALS

U.U. Khujamov (Navoi State Mining Institute),
A.U. Samadov (Almalyk branch of Tashkent State Technical University).

Usually electronic computers, that is, computers consist of several parts and each of them contains a small or significant amount of metals. The modern information technology industry is increasingly striving for the use of wireless connections, which contributes to the creation of new technologies with the gradual disposal of old computers. Therefore, the issue of recycling electronic scrap is an urgent problem today.

Key words: Computer technology, peripheral equipment, returnable resources, recycling process, precious metals, regeneration.

The growing demand for precious metals in industry is limited by their natural reserves. The explored reserves of gold in the world, estimated at 87.1 thousand tons, have been sufficiently developed, rich deposits have basically been exhausted. Due to the significant increase in gold prices in recent years, gold miners have started to develop poor deposits. The gap between the demand and the production of precious metals can to some extent be filled only by their proper regeneration – as called the recycling process. Since in the process of industrial production and operation, gold is practically not subject to destruction, its secondary processing is the second source of supply of this metal after mining.

In the UN program for sustainable development of countries, adopted in 2015, one of the goals is to ensure the transition to sustainable consumption and production patterns. It is supposed to stimulate the efficiency usage of resources and energy, the volume usage of resources should be reduced. The use of secondary resources is one of the ways to reduce the consumed natural resources. “The recycling of secondary raw materials in the global economy is growing steadily. The extraction of precious metals from it is part of the problem of using returnable resources, which includes the following aspects: regulatory, organizational, certification, technological, environmental, economic and financial. The problem of using secondary raw materials containing precious materials from computers, peripheral equipment and other computer technology (SVT) is relevant in connection with the technical re-equipment of industries. " Precious metals include gold, silver, platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium, as well as chemical compounds and alloys of each of these metals. The mass fraction of the content of precious metals in electronic scrap is on average 0.1-0.15%, of which: gold - 0.02-0.05%; silver - 0.07-0.08%; platinum - 0.005-0.01%; palladium - 0.01-0.016%; rhodium - not less than 0.0015%. The total cost of non-ferrous, rare and scattered metals in electronic scrap is comparable to the cost of precious metals. In addition to traditional secondary raw materials, waste with a low content of precious metals is processed, as a rule, it is scrap of electronic equipment, parts of telephone installations containing gold, silver, palladium, copper and tin in a total amount of up to 3 kg / t, spent catalysts with a content of, kg / t: 0.3-1.75 Pt; 0.15-0.7 Pd; 0.35 Rh, as well as used film and photographic materials and X-ray films (10-30% Ag).

It was found that the extraction of only gold due to its low content in scrap is unprofitable. Therefore, one of the main goals pursued in the processing of multicomponent scrap is to extract platinoids, copper, tin, lead, nickel and other components from it.

Literature

1. Samadov A.U., Xujamov U.U., Usmanov Sh.A. Elektronniy lom kak dopolnitelniy istochnik polucheniya svetnix metallov // Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya onlayn konferensiya «Problemы perspektivi i innovatsionniy podxod effektivnoy pererabotki mineralnogo sirya i texnogennix otxodov» - Almalik, 2021. – 164 str.
2. Xujamov U.U., Samadov A.U., Buronov A.B. ISSLEDOVANIE TEXNOLOGII PERERABOTKI ELEKTRONNOGO LOMA // Universum: texnicheskie nauki : elektron. nauchn. jurn. 2021. 10(91).
3. Narzullaev Dj.N., Hamidov R.A., Hujamov U.U., Sirojov T.T., Turobov Sh.N. Research of effective technology for the extraction of colored metals from electronic scrap // IX International scientific specialized conference «International scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science» - Boston, USA, 12 February 2019.

ZARMITAN KONIDA MURAKKAB RUDA TANALARINI QATLAMLAB VA JINSLARI QO‘SHILGAN HOLDA SIDIRG‘ASIGA QAZIB OLISHDA KONNI TAYYORLASH VA OCHISH ISHLARINI ASOSLASH

N.A. Boymurodov, O.A. Qayumov, A.M. Xo‘jaqulov, A.Y. Shukurov
(Qarshi muhandislik – iqtisodiyot instituti)

Ushbu maqola Zarmitan konining murakkab ruda tanalarini qatlamlab va jinslari qo‘shilgan holda yer osti usulida sidirg‘asiga qazib chiqarish davomida konni ochish va qazib olishga tayyorlash ishlarini asoslashdan iborat.

This article provides a rationale for the discovery and preparation of the Zarmitan deposit for underground mining of layered bulk excavation of complex ore bodies with interlayers and rock inclusions.

Kalit so’zlar: Zarmitan koni, sidirg‘asiga qazib olish, ochish sxemasi, rudnik, aralash jins, shtrek, tayyorlash usuli, qavat.

Key words: Zarmitan deposit, gross excavation, opening scheme, mine, mixed rock, drift, preparation method, floor.

Zarmitan konining o‘ziga xos xususiyati shundaki, konni yer osti usulida ochishda rudnik ochiq usulda qazib olinuvchi rudnik ekanligini inobatga olish zarur.

Ochish sxemasi tabiiy va texnologik omillarga, ayrim hollarda hudud relyefi, kondagi rudaning sanoat zaxiralari, ruda tanalarining gorizontal ishchi maydoni, konning yer yuzasiga nisbatan yotish chuqurligiga bog‘liq bo‘ladi.

Konning ochish sxemasini bir necha variantlarining texnik-iqtisodiy tavsifini taqqoslash bilan tanlab olinadi:

- Texnik-iqtisodiy taqqoslashga tegishli barcha ochish sxemalari ixchamlashtiriladi va chizmalar bo‘yicha kapital kon lahimlari uzunligi aniqlanadi.
- Kon lahimlarini o‘tish, yer yuzasi inshoatlarini qurish va uskunalarini jihozlashdagi kapital xarajatlar aniqlanadi.
- Har bir variant bo‘yicha qurilishining kalendar rejasi tuziladi va qurilishni tugatish muddatigacha kapital xarajatlar kiritib boriladi.
- Ko‘tarish-tushirish, suv chiqarish, rudani tashish va lahimlarni saqlab turish bo‘yicha ekspluatatsion xarajatlari aniqlanadi.
- Ajratib olingan zaxiralar hajmi (keltirib o‘tilgan kapital xarajatlar) va 1t rudaga ketgan ekspluatatsion sarf-xarajatlarga kiritilgan kapital xarajatlar yig‘indisi aniqlanadi.
- Keltirib o‘tilgan kapital xarajatlar va ekspluatatsion sarflar yig‘indisi minimal bo‘lgan variant, asosiy variant sifatida qabul qilinadi.

Rudnikning amal qilish muddati va yillik unumdorligi ochuvchi lahimlarning asosiy o‘lchamlarini ham aniqlab beradi. Shaxta stvollari, stvol atrof qo‘rasi va kapital kvershlaglarning stvol atrof lahimlari, shtreklar hamda ko‘tarmalarning ko‘ndalang kesim yuzasi o‘lchamlariga ko‘ra ochishning muddati aniqlanadi va qavatni tayyorlash olib boriladi. Iqtisodiy baholashga yaqin jihatdan variantni tanlashda, bir yoki boshqa variantni qabul qilishda ta’sir ko‘rsatadigan ochish muddati, kondan foydalanishdagi qulayliklar, texnik va tashkiliy noqulayliklar va boshqa sharoitlar hisobga olinadi.

Ochish variantini tanlash, ko‘tarish qurilmasi turi, yer osti transporti ko‘rinishi, turi va vagonetkalarning hajmi, rudnikni me’yoriy shamollatishni ta’minlovchi shamollatish sxemalari va suv chiqarish qurilmalarini joylashishini tanlash bilan bog‘liq.

Shu bilan birgalikda rudnik transporti va suv chiqarish qurilmalaridan foydalanishda shamollatishni hisoblash qabul qilingan ochish usuliga bog‘liq bo‘ladi,

Ochuvchi lahimlarni o‘rniga qo‘yish masalasini quyidagicha ketma-ketlikda bajaramiz.

Dastlab, hududning topografik sharoitlari bilan qulay munosabatda bo‘lgan ruda beruvchi lahimlari joylashishining yer osti va yer yuzasi transportiga mos kelishini belgilab olamiz. Agar rudadan shaxta atrofini himoyalovchi selik qoldirish muammosi kelib chiqsa, u holda kon jinslari siljishining mustahkamlik burchaklari bo‘yicha uning o‘lchamlarini aniqlaymiz va undagi rudaning qoldirilgan zaxiralari va foydali komponentlar miqdorini hisoblab chiqamiz. Hisoblash asosida himoyalovchi selikni qoldirish yoki ochuvchi lahimlarni siljish zonalari chegarasida joylashtirish haqidagi savollarga javob olamiz.

Yordamchi ochuvchi lahimlarning joylashish o‘rnini ularning vazifasiga mos holda aniqlaymiz.

Zarmitan koni 720 m gorizontgacha ochilgan.

Variant 1– “Bosh” stvol mavjud sxemasidagi rudnikni kengaytirish shart-sharoitlarida asosiy chiqarib beruvchi hisoblanib, 840 m va 780 m gorizontlarini qazib chiqarishda ruda bo‘yicha 500 ming t/yil unumdorlikni ta’minlash kerak. 720 m li gorizont va quyida yotgan gorizontlarni qazib chiqarish uchun ochish variantlari sxemalari ko‘rib chiqildi. Bu variantlarda barcha gorizontlardagi ruda maydoning shaklini (konfiguratsiyasini) va ruda tanalari bo‘yicha zaxiralarning taqsimlanishi hamda ish holatidagi rudnikning rekonstruksiyasi davrida ruxsat etilmagan to‘xtalishlarni hisobga oluvchi rudnikning mavjud kon-texnik majmuasidan maksimal foydalaniladi.

Kon massasini yer yuzasiga chiqarish quyidagicha amalga oshiriladi:

– oltin tarkibli rudalar (kvarsli) – “Bosh” stvol orqali;

– oltin-kumush tarkibli rudalar (sulfidli) - №10 stvol orqali;

– puch jinslar – yordamchi-2 stvol orqali.

Odamlar, materiallar va uskunalarni ko‘tarish-tushurish uchun yordamchi-2 stvolidan foydalaniladi.

Shamollatish usuli – havoni haydovchi shamollatish sxemasi – qanot bo‘ylab (flangli), toza havo oqimi “Bosh” stvol og‘zida kirilayotgan bosh shamollatish qurilmasini yangi ventilyator bo‘linmasi orqali beriladi.

Variant 2 – yangi “Bosh” stvol 2 ning qurilishi va bosh stvolni 240 m gorizontgacha chuqurlashtirish; Yordamchi stvol hududida qanotlarida shamollatish ko‘tarmalarini qurish; №10-shaxta stvoli hududida shamollatish-mefta ko‘tarmalarini SPLK meftalari bilan barpo etish.

Bosh stvol-2 barcha kon massasini chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Bosh stvol yordamchi stvol vazifasini bajaradi va odamlar, materiallar va uskunalarni tushirish-chiqarishga xizmat qiladi.

Ochishning 1 va 2-variantlarida talab etilgan har bir gorizont bo‘yicha cho‘zilgan (520 m dan 750 m gacha) ikki yo‘nalishga ega bo‘lgan (qorong‘ulik bo‘yicha kesimi 11,2) kvershlaglar o‘tish TEO dagi ochishning uchinchi variantida ko‘rib chiqilgan.

Variant 3 – variant-1 bo‘yicha ochish sxemasini takrorlaydi hamda “Bosh” stvolni 480 m gorizontigacha chuqurlashtirish va ko‘r stvolni 480 m gorizontdan 240 m gorizontgacha qurish bilan farq qiladi. Ko‘r stvol 1, 1a, 11, 17 ruda tanalariga yaqin o‘tilgan va 480 m gorizontdagi “Bosh” stvol kvershlagidan o‘tadi.

Ko‘r stvolni 480 m gorizontidan parpo etishda 1, 1a, 11, 17 ruda tanalari bilan aks etgan keng yo‘nalishdagi tasmalargacha cho‘zilib tarqalgan rejada shu gorizontdan boshlab ruda zonasi maydonchadan o‘z konfiguratsiyasini o‘zgartiradi.

Ochishning ikkinchi varianti quyidagi qo‘shimcha afzalliklarga ega:

- birinchi va uchinchi variantlardagi uch stvol o‘rniga birgina stvolga egaligi;
- boshqa variantdagi uchta sanoat maydonchasi o‘rniga yukli va yordamchi ko‘tarish konsentratsiyasi birgina sanoat maydonchasidaligi;
- Bosh stvol-2 ni shamollatish havo oqimini chiqarishga asoslangan;

- odamlarni tushirish va chiqarish Bosh stvolni toza havo oqimi orqali;
- bir turdagi VG-2,2 rudnik vagonetkasini boshqa variantlarning uch turdagi vagonetkalar o‘rniga tanlanganligi, VG-2,2 vagonetkasi bilan Bosh stvolga rudani yetkazib berish, VG-1,2 va VG-1,3 vagonetkalari bilan rudani №10-stvoliga va jinslarni yordamchi-2 stvoliga yekazib berish;
- transport sxemasi, materiallar, ishchilar ishi va uskunalar soddalashtiriladi.

Bundan tashqari, oltin-kumush tarkibli rudalar yer ostidan chiqarish nuqtai nazaridan faqat №10-stvolga tashilmaydi. Olib borilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, ularning 47% miqdori №10-stvolga, 53% miqdori bosh stvolga tashiladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan afzalliklarni hisobga olib Zarmitan konini ochishda ikkinchi variant qabul qilinadi.

Qazib chiqarish tizimlarida qazilgan bo‘shliqni tabiiy holda saqlashdagi kon qazish ishlarining xavfli ta’sir zonasi qazib chiqarishga qabul qilingan balansdagi zaxiralarining quyi chegaralarida barpo etilgan. Kon jinslarining siljish burchaklari “kamyob metall ruda konlarida tabiiy obyektlar inshoatlarini yer osti lahimlarining zararli ta’siridan himoyalashda vaqtinchalik qoidalar” (VNIMI 1981) asosida aniqlangan va quyidagilarni tashkil qiladi.

– ochiq yon tomondan $\beta^1=70^o$;

– yotiq yon tomondan $\beta=70^o$;

– cho‘ziqlik bo‘yicha $\delta=70^o$.

Barcha qaytadan loyihalangan bino va inshoatlar kon jinslari siljish zonalaridan tashqarida joylashtirilgan.

Konning sharqiy qanotida 15 va 26 ruda tanalarini qazib chiqarishda ayrim hollarda jinslarning siljish zonalariga tushib qoladigan Tojikovul poselkasidan tashqari barcha amaldagi bino va inshoatlar ham siljish zonasidan uzoqda joylashgan. Bunga bog‘liq holda 15-34-37-C1; 15-38 bloklari qazilgan bo‘shliqni to‘ldirib qazib olish tizimi orqali qazib chiqariladi. Bu blokdagi zaxiralar 3 m gacha bo‘lgan qalinlik sinfiga tegishli va umumiy ekspluatatsion zaxiralarning 3%ni tashkil qiladi. Bu bloklar rudalari oltin-kumush tarkibli (sulfidli) turiga kiradi.

Tayyorlash usulini tanlashga ta’sir qiluvchi asosiy omillar: yotish burchagi, koning darzdorligi, gaz miqdorining borligi, suvchanligi, hamda shaxta maydonining cho‘ziqlik bo‘yicha o‘lchamlari, shamollatish usuli va boshqalar.

Konning tayyorlashga qo‘yilgan asosiy talablar – shunday tayyorlash va qazib olish tizimlarini tanlash kerakki, bunda tayyorlov va qirqim lahimlari soni minimal bo‘lishi lozim. Bu ijobiy holatlarda 1000 t qazib olingan rudaga nisbatan 2-3 m, salbiy holatda 10-15 m ga teng.

Konni tayyorlash va qirqish ishlari shunday olib borilishi lozimki, unda qazish lahimlari yaxshi shamollatilishini ta’minlash, kon ishlarini xavfsiz olib borish qoidalariga rioya qilish, tayyorlash ishlarida xarajatlarning minimal bo‘lishi, uskunalar, materiallar va odamlarni yetkazishda qulay sharoitlar bilan ta’minlanishi kerak.

Qiya va o‘ta qiya yotqiziqlarni qazib olishda shaxta maydoni qavatlarga, qavatlar esa bloklarga bo‘linadi.

Ruda konlarini yer osti usulida qazishga tayyorlash, gorizontlarni tayyorlash (qavatlar va panellar) va alohida tozalash bloklarini tayyorlashni o‘z ichiga oladi.

Gorizontlarni tayyorlashga shaxta maydoni uchastkalarga ajratib olib, so‘ngra tayyorlash-qirqish lahimlarini o‘tish va tozalab qazish ishlarini olib borish kiradi.

Qiya yotgan yotqiziqlar gorizontal tayyorlov lahimlari (shtreklar va ortlar) bilan cho‘ziqligi (uzunligi) bo‘yicha shaxta maydoni uzunligiga mos keluvchi qavatlarga ajratiladi. Bu lahimlar joylashgan gorizontlar qavat gorizontlari deyiladi.

Shtreklar orasidagi vertikal masofa chegaralangan qavat – qavat balandligi deyiladi. Bu balandlik 30 – 40 m dan 80 – 100 m gacha oraliqda o‘zgaradi, ayrim holda esa 200 – 250 m ga yetadi.

Qavat balandligi kon-geologik omillarga bog‘liq bo‘ladi. Agar kon mustahkam bog‘langan elementlarga (shakli, o‘lchami, yotish burchagi) ega bo‘lsa, qavat balandligi yuqori olinadi, agar elementlar tez o‘zgaruvchan bo‘lsa, qavat balandligi minimal qabul qilinadi.

Bu vaqt oralig‘ida, bir qavatni qazib chiqarish davomida boshqa yangi qavatni tayyorlash kerak.

Yuqorida sanab o‘tilganlarni hisobga olgan holda, Zarmitan koni uchun qavatli tayyorlash usulini qo‘llash zarur. Bunga ko‘ra qavat balandligi 45 m bo‘lishi kerak.

Baryerli (to‘siqli) selikning xavfsiz qalinligini taqriban hisoblashda V.D.Slesarev tomonidan tavsiya etilgan formula bo‘yicha hisoblangan:

$$h = \frac{\gamma l^2}{(2\sigma_p)},$$

bu yerda γ – jinsning solishtirma og‘irligi, N/m^3; ℓ - kameralar orasi, m; σ_p – jinsning cho‘zilishga chidamlilik chegarasi, Pa.

Zarmitan koni sharoiti uchun baryerli selik qalinligi h=75 m ni tashkil etadi.

Qavatlar qoidasiga ko‘ra, yuqoridan pastga qarab qazib o‘tiladi, bunda birinchi yer yuzasiga yaqin bo‘lgani, so‘ngra uning orasidan navbatdagisi qazib chiqariladi.

Rudani tashish va yetkazib berishni mustaqil bir vaqtdagi ishni ta’minlash maqsadida yuqorida joylashgan oraliq gorizontlaridan rudani tushirib yuboriladigan konsentratsion gorizontlar deb ataluvchi gorizontlardan foydalanish zarur. Bunga ko‘ra rudani shaxta stvoliga tashish faqat konsentratsion gorizontlar bo‘yicha kon konveyerlar bilan amalga oshiriladi, ular orasida joylashgan oraliq qavat gorizontlari esa, tozalash bloklarini tayyorlash, yordamchi transport (odamlar materiallar va uskunalarni tashish-yetkazish)ni yo‘lga qo‘yish, shamollatish hamda kabellar va quvurlarni o‘tkazish uchun xizmat qiladi. Transport konsentratsion gorizonti odatda 2-4, ayrim hollarda undan ko‘p qavatlarga xizmat ko‘rsatadi. Uning xizmat qilish muddati ahamiyatli hisoblanib, gorizontni kapital jihozlash imkonini beradi.

Konsentratsion gorizontga olib boruvchi rudatushirgichlar ruda tanasi bo‘yicha yoki bevosita yaqin o‘tiladi. Birgina rudatushirgich blok qismi (masalan, bir yoki ikkita yetkazib berish lahimlari), butun blok yoki bloklar guruhiga xizmat ko‘rsatish mumkin. Odatda ular mustahkamlanmaydi va mexanizatsiyalashgan yetkazib berish uzunligini qisqartirish uchun shaxobchaga ega bo‘lishi mumkin. Rudatushirgichlar yetkazib berish va tashish jarayonlari orasidagi bunkerli sig‘im bo‘lib xizmat qiladi hamda ruda massasi qo‘shimcha maydalanishi sodir bo‘ladi va uning sifati o‘rtacha qiymatli bo‘ladi.

Qavat uzunligi bo‘yicha ko‘tarmalar yordamida qazuvchi tozalash bloklariga bo‘lib olinadi. Ko‘tarmalar har xil balandlikda joylashgan blokning tayyorlash-kesish va qazish lahimlariga yo‘l ochishni ta’minlaydi.

Qo‘shni qavatlarning qazish bloklari orasidagi chegaralari gorizontal va vertikal bo‘ladi. Ular mos keluvchi qavat gorizontlaridan bir muncha yuqorida joylashgan bo‘lib, blok asosiga o‘xshash (vaqtinchalik selik) odatda quyi qismida yotgan qavatning blok zaxiralari bilan birgalikda qazib chiqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Михеев О.В., Виткалов В.Г. и др. Подземная разработка пластовых месторождений. Учебное пособие, М., МГГУ, 2001 г.
2. Аристов И.И., Лалак А.Г., Чумакин Р.В. Способы и показатели оценки полноты и качества отработки рудных тел на Чармитанском золоторудном месторождении // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2008. – № 3. – С. 52-58.
3. Рыков А.Т. Подземная разработка сложных рудных тел. – М., Недра, 1996.
4. Лобанов В.С., Рахимджанов А.А., Мухитдинов А.Т., Киселенко А.С. К вопросу возможности отработки «сближенных рудных тел» Чармитанского жильного месторождения // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2007. – №2. – С. 53-56.
5. Михеев О.В., Виткалов В.Г. и др. Подземная разработка пластовых месторождений. Учебное пособие, М., МГГУ, 2001 г.

EXPLORATION OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS OF THE MURUNTAU PIT IN THE CORE OF DEEP WELLS

D.R. Makhmudov, V.R. Kadirov, Sh.A. Ochilov, A.N. Kazakov, Sh.V. Karimov
(Tashkent State Technical University)

The article presents laboratory tests of rock samples, based on the results of the shear tests, strength certificates for each lithological difference of rocks are constructed. A passport of all tested rocks has been compiled for the study of deformation zones of the quarry. In order to build a rock strength passport, the required number of tests were carried out on the cut samples. Experience has shown that in the presence of homogeneous samples for the same rock, it is enough to conduct 5-6 shear tests at each angle in order to build a sufficiently accurate strength passport. Table 3 shows the results of the strength characteristics of the samples. The arithmetic mean of the stress for each radius vector is determined. Rock samples were tested for tensile strength by the method of coaxial punches. Based on the compiled passport, conclusions are made on the stability of the sides of the quarry.

Key words: bench, porosity coefficient, rock adhesion force, tensile strength, softening coefficient, friction coefficient, core, strength coefficient, internal friction angle, strength coefficient, pycnometer, stability, optical method, stresses, modulus of elasticity, deformation.

Laboratory tests of rock samples were performed to obtain the strength values of rock elements at the facility. It should be noted that the obtained values of laboratory tests in any case will differ from the values of the same tests in kind due to the influence of structural features of the contour rocks.

The magnitude of the critical compressive or tensile stresses at which the rock is destroyed characterizes the ultimate compressive and tensile strength [1-2].

Strength properties are structurally sensitive properties. They depend, first of all, on the mineral composition and structure of the rock and the connection of its particles.

The compressive strength of rocks is determined by crushing samples of the correct shape - cubes of rocks under pressure. Making samples of the correct geometric shape is a laborious and time-consuming process. It is practically impossible to make such samples from fractured disturbed rocks.

The tensile strength was determined in the laboratory of the «HYDROINGEO» Institute by the method of coaxial Punches. In the manufacture of cylinders from cores, their destruction very often occurred, since almost all of them were fractured and split during sawing. There was no cylinder outlet at all from one core. With great difficulty, it was possible to obtain the number of cylinders necessary for research [3-4].

In order to study the fracturing of the quarry rocks and obtain reliable results, deep wells were drilled. The obtained results show that from 70 to 100 m of rock depth are broken from the actions of blasting. From approximately a depth of 100 m to 200 m, the fracturing of rocks decreases, below 120 m, areas of core exit are formed. However, these cores are very fragile and quickly crumble under low load. At a depth of about 200 m, the first stable cores appear.

The compressive strength was calculated by dividing the magnitude of the punch force by the cross-sectional area of the sample.

$$\sigma_{сж} = \frac{P_{max}}{F}, \qquad (1)$$

where $\sigma_{сж}$ is the compressive strength, kg/cm^2;

P_{max} is the maximum destructive force during compression, kg;

F is the area of the rock sample, cm^2.

The tensile strength was also determined by the method of coaxial Punches.

The sample was installed so that the end surfaces of the Punches fit exactly to the filled holes in the sample. The loads were gradually increased until the sample ruptured with this mass. The tensile strength was calculated by dividing the breaking force by s cross-sectional area, determined depending

on the size of the sample and the diameter of the Punch. The obtained test results of the samples are shown in the table. 1.

Place of selection (sampling interval)	Tensile strength, MPa	Compressive strength, MPa		Softening factor	Strength coefficient according to Prof. Protodyakonov
		In its natural state	In a water-saturated state		
1	2	3	4	5	6
Borehole 11909 169.0-170.5m	7,2	63,1	66,3	0,91	7,3
		82,4			
Borehole 11909 274.0-276.5m	6,2	72,5	81,6	0,91	7,7
	9,4	93,7	59,2		
		66,1			
Borehole 11909 376.0-379.0m	5,7	72,4	64,1	0,88	7,4
	6,1	81,3	72,8		
Borehole 11909 444.0-447.0m	6,6	92,1	64,5	0,91	8,3
		74,3	86,5		
Borehole 11909 547.0-548.5m	8,1	75,2	68,4	0,92	8,8
	9,6	104,1	93,2		
		83,6	79,5		
Borehole 12013 99.5-101.5m	5,0	63,2	55,1	0,89	7,1
	6,4	71,4	64,5		
		79,7	71,2		
Borehole 12013 210.0-213.0m	7,2	73,8	65,1	0,90	7,2
	6,1	82,5	77,2		
		60,4	53,3		
Borehole 12013 402.0-404.0m	6,9	75,2	68,7	0,93	8,8
	8,7	103,1	95,1		
		84,3	79,4		

Table 1. Results of physical and mechanical properties of rocks of the Muruntau deposit by cores

The volumetric weight was determined by hydrostatic weighing of a rock sample and calculated by the formula:

$$\gamma = \frac{G}{V}, \qquad (2)$$

where G- is the weight of the rock, g;

V-is the natural volume of the rock, cm^3.

The specific gravity was determined by the pycnometric method and calculated using the following formula

$$\gamma_0 = \frac{G_2 - G}{(G_1 - G) - (G_3 - G_2)} = \frac{G}{V_T}, г/см^3, \qquad (3)$$

where G is the weight of an empty pycnometer, g;

G_1 – weight of a pycnometer filled with distilled water, g; G_2 - weight of a dry pycnometer with rock, g;

G_3 - weight of the pycnometer with water and rock, g;

Vt is the volume of the rock sample, g/cm3.

Porosity was determined in relation to the volume of all pores to the volume of absolutely dry rock. Quantitatively, the total porosity was calculated by the specific and volumetric weight of the rock:

$$\rho = \frac{\gamma_0 - \gamma}{\gamma} \cdot 100\%, \qquad (4)$$

where p is the porosity coefficient, %;

γ_0 is the specific gravity of the rock, g/cm^3;

γ is the volume weight of the rock, g/cm^3.

It is known that a generalized relative assessment of the mining and technological properties of rocks by the strength coefficient was proposed in 1911 by the classic of mining science, prof. M.M. Protodyakonov.

Numerous observations confirm the position of M. M. Protodyakonov that if one breed is stronger than another in one sense, then in any other it will be stronger. Similarly, if a rock resists uniaxial compression more than another, then it will also resist stretching, shear, bending, etc. Taking this into account, M. M. Protodiakonov believes that the resistance of the rock under any conditions is proportional to the resistance to compression. Since one always has to deal with the relative strength of rocks, M. M. Protodiakonov proposed to take the strength coefficient as the basis for the slc [5-8]. A temporary resistance to uniaxial compression of rocks equal to 100 kg/cm^2 is taken as a unit of the strength coefficient.

$$f = \frac{\sigma_{сж}}{100}, \qquad (5)$$

where $\sigma_{сж}$ is the strength limit of a rock under uniaxial compression of a sample of the correct shape kg/cm^2;

f is the strength coefficient of the rock; 100 is the strength limit for uniaxial compression of clay, kg / cm^3.

The obtained results of studies of the water-physical properties of the samples are given in Table 2.

Place of selection (sampling interval)	Specific gravity, g/cm^3	Volumetric weight, g/cm^3	Water absorption, %	Porisity, %	Lithological composition
1	2	3	4	5	6
Borehole 11909 169.0-170.5m	2,73	2,69	0,28	0,75	meta-aleurolites
	2,72	2,67	0,30	0,80	
	2,72	2,66	0,31	0,82	
	2,71	2,66	0,32	0,85	
	2,70	2,65	0,30	0,80	
Borehole 11909 274.0-276.5m	2,74	2,69	0,29	0,78	meta-aleurolites
	2,72	2,67	0,31	0,83	
	2,71	2,66	0,36	0,96	
	2,73	2,68	0,26	0,70	
	2,72	2,67	0,32	0,85	
	2,73	2,68	0,32	0,86	
Borehole 11909 376.0-379.0m	2,76	2,72	0,30	0,82	meta-aleurolites
	2,74	2,71	0,32	0,87	
	2,73	2,70	0,31	0,84	
	2,75	2,72	0,29	0,78	
	2,74	2,70	0,36	0,97	
	2,74	2,71	0,31	0,84	
	2,75	2,71	0,28	0,76	
	2,76	2,73	0,21	0,57	
Borehole 11909 444.0-447.0m	2,71	2,68	0,18	0,48	meta-aleurolites
	2,69	2,66	0,23	0,61	
	2,70	2,67	0,21	0,56	
	2,68	2,65	0,19	0,50	
	2,68	2,64	0,19	0,50	
Borehole 12013 99.5-101.5m	2,68	2,65	0,31	0,82	shales biotite meta-somatites
	2,69	2,67	0,36	0,96	
	2,71	2,68	0,34	0,91	
	2,70	2,67	0,33	0,88	
	2,69	2,65	0,41	1,09	
	2,70	2,68	0,27	0,72	
Borehole 12013 210.0-213.0m	2,70	2,68	0,25	0,67	meta-somatites of pulverized-quartz composition
	2,69	2,66	0,42	1,12	
	2,70	2,66	0,31	0,82	
	2,72	2,69	0,28	0,75	
	2,71	2,68	0,34	0,91	
	2,70	2,67	0,29	0,77	
	2,71	2,68	0,22	0,59	
Borehole 12013 402.0-404.0m	2,74	2,72	0,14	0,38	meta-aleurolites
	2,76	2,73	0,19	0,52	
	2,75	2,72	0,18	0,49	
	2,77	2,75	0,11	0,30	
	2,74	2,72	0,15	0,40	
	2,75	2,73	0,09	0,24	

Table 2. Results of water-physical properties of rocks of the Muruntau deposit.

Determination of the adhesion force and the angle of internal friction. The abrasion resistance of the rock when one part of it is shifted relative to the other is characterized by the coefficient of internal friction and the amount of adhesion.

The adhesion force of a rock is the ultimate strength of a rock for a clean cut in the absence of normal stress, i.e. this value corresponds to the limiting tangential stress in the rock in the absence of normal stress.

The degree of viscosity is determined by the magnitude of the adhesion force between the rock particles and depends on its composition and structure, the shape and size of the particles, the composition and amount of cementing agent and moisture content.

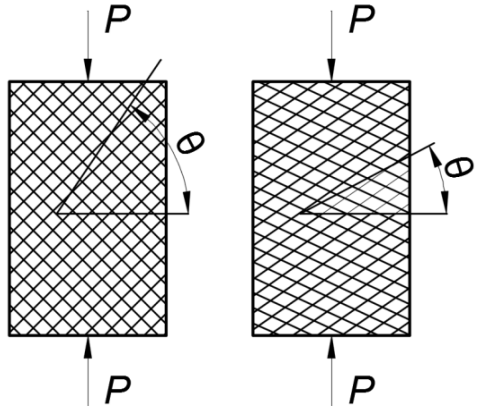


Fig. 1. The ultimate equilibrium of the body under the action of the compressive force P (formation of the Luders, Slesarev lines

The moment of transition of the rock into a plastic state is marked by the appearance on the surface of the sample of the so-called Luders, Slesarev lines (Fig. 1). The plastic state of the body can be imagined as the sliding of its layers along certain crystallographic planes, indicating a violation of the adhesion forces in the body and that its properties at this moment are determined by the presence of internal friction. To determine this angle, the mechanics of sample destruction under the influence of a compressive load is considered. Take a solid body with a cross section of 1 cm^2, give compressive forces and consider the equilibrium of forces on a certain site at an angle θ to the horizon (Fig. 2).

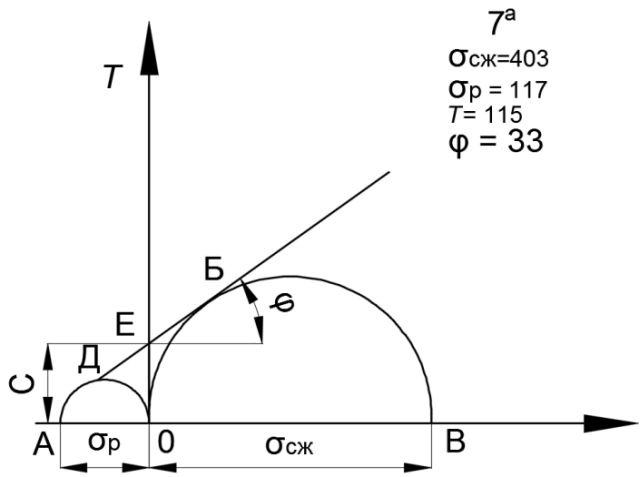


Fig. 2. Determination of the adhesion force and the angle of internal friction by constructing a Mohr circle

The force acting in the plane of the platform and tending to move one part of the body relative to the other, τ= P * sinθ. Two forces are resisting this shift:

1) Internal: With C :cosθ;

where C is the coupling force, kg/cm^2;

2) tangential friction force equal to f P cosθ;

where f is the coefficient of friction.

Further , Slesarev suggests defining φ and C by the following dependencies:

$$\varphi = 2 \cdot \theta - 90°, \qquad (6)$$

$$C = \frac{\sigma_{сж} \cdot \sigma_р}{\sigma_{сж} - \sigma_р}, \frac{кг^2}{см}, \quad (7)$$

$$tg\theta = \sigma_{сж} \cdot \sigma_р, \quad (8)$$

In [9-13], it is proposed to determine the adhesion force and the angle of internal friction of rocks by constructing a strength passport. The strength passport is a graphical or analytical expression of the envelope of the limiting circles of the Mora stress; it is a set of characteristics of the mechanical strength of the rock that determines the behavior of the rock under the influence of mechanical loads. Such passports are based on the theory of strength.

According to the results of the shear tests, strength certificates were constructed for each lithological difference of rocks. The passports were drawn up in the following order: on a graph with coordinate axes an and t, radius vectors were drawn at angles to the abscissa axis equal to the cut angles. The values of tangential and normal stresses were applied to the radius vector on a scale, at which a complete cut of the samples occurred. Then the arithmetic mean stresses for each radius vector were found. A curve characterizing the resistance of rocks to shear depending on the values of normal loads was drawn from the three obtained midpoints. The fourth point on the abscissa axis was obtained based on the results of tensile tests of rock samples by the method of coaxial punches. Thus, four points were found on the graph, through which a smooth curve was drawn, representing the strength passport of the rock. The straight line connecting the intersection points of the curve with the radius vectors 45 and 60 ° forms an angle with the abscissa axis, called the angle of internal friction of this rock, and the segment cut off by this straight line on the ordinate axis characterizes the average amount of adhesion in this sample.

A significant number of tests must be carried out to build a rock strength passport for testing samples on a cut. Experience has shown that in the presence of homogeneous samples for the same rock, it is enough to conduct 5-6 shear tests at each angle in order to build a sufficiently accurate strength passport. Table 3 shows the results of the strength characteristics of the samples.

Place of selection	Sampling depth, m	Sampling depth, m	The angle of internal friction, φ, deg.
1	2	3	4
Borehole 11909	169,0-170,5	14,4	46º30′
	274,0-276,5	15,1	45º30′
	376,0-379,0	14,2	44º30′
	444,0-447,0	15,7	46º30′
	547,0-548,5	16,3	49º00′
Borehole 12013	99,5-101,5	13,1	42º00′
	210,0-213,0	14,2	44º30′
	402,0-404,0	15,8	48º00′

Table 3. Results of strength characteristics of rocks (C and φ)

The obtained results show that from 70 to 100 m of rock depth are broken from the actions of blasting. The study shows that the first stable cores appear at a depth of about 200 m.

References

1. Kadirov V.R. Resolution of the effect of control on the operation of other machines in Open-pit excavations // The American Journal of Applied Sciences. 2020. – pp. 133-138.

2. Ter-Stepanian, G. I. Geophysical methods of studying the dynamics of landslides. – M.: Geodesist. – 2018. pp. 45-48.

3. Makhmudov D.R., Kodirov V.R., Aripova K.A. Research and calculation of the stability of adjacent rock mass using the “Ustoi” programm // Technical Science and Innovation. – TSTU. Tashkent, 2020, (4) – pp. 99-104.

4. Makhmudov D.R., Kodirov V.R. Assissment of the stability of quarry boards using the “Ustoi” program // South Asian Academic Research Journals. Indea. 2020. – pp. 919-926.

5. Kadirov V. R. Investigation of the geomechanical state of stability of the sides of deep quarries // Dissertation on the degree of Doctor of Philosophy in technical sciences. - T.: TashSTU, 2021. – pp. 106-108.

6. Nasirov U.F., Ochilov S.A., Umirzoqov A.A. Theoretical calculation of the optimal distance between parallel-close charges in the explosion of high ledges // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2020; 12 (7 Special Issue): – pp. 2251–2257.

7. Mahmudov D.R., Kadirov V.R., Karimov SH.V., Hamraev Y.R. Research of the influence of technological factors on the state of the sides of deep quarries // Technical Science and Innovation. – TSTU. Tashkent, 2020, (3) – pp. 122-129.

8. Kadirov V.R. Investigation of the geomechanical state of stability of deep pit edges. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in technical sciences. - Vol.: 2021. - pp.17-26.

9. Abdyldaev K.K., Kozhogulov K.CH., Kurmanbek uulu T. Modeling of a potential sliding surface in heterogeneous instrument arrays of complex-structured deposits // Mining Industry. - №6 (130). 2016. – from 86-87.Хайитов О. Г. и др. Механизация горно-транспортных работ, персонал и потребляемые материальные ресурсы //Advanced Science. – 2020. – С. 46-49.

10. Кадиров В.Р. и др. Обоснование и выбор расчетных геомеханических моделей //European Scientific Conference. – 2020. – С. 39-43.

11. Bahrani N., Hadjigeorgiou J. Influence of Stope Excavation on Drift Convergence and Support Behavior: Insights from 3D Continuum and Discontinuum // Models Rock Mechanics and Rock Engineering. 2018. pp. 1—19.

12. J. Wesseloo and J.Read, Acceptance Criteria, in Open Pit Slope Design, CSIRO, Lieden, 2013, p. 221-223.

13. D.R. Makhmudov, Yu.E. Petrosov. Technology of production of drilling and blasting operations in deep quarries of Uzbekistan. Mining information and analytical bulletin. - Publishing house Gornaya kniga (Moscow), 2017 - No. 5. - pp. 331-335.

КАРЬЕРЛАРДА ЯЛПИ ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА АТРОФ МУҲИТГА НЕГАТИВ ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ

Ш.Ш. Заиров, М.Ж. Норматова, С.Н. Пардаева, М.О. Хамраева
(Навоийский государственный горный институт)

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш муаммосини тубдан кардинал ечими бу қазиб олишда ва тадбиқ этишда экологик хавфсиз, чиқиндисиз технологик жараёнлар ва соҳаларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишдир. Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш икки йўналишда ҳал этилади: биринчидан, кам чиқиндилар ва чиқиндисиз технологияларни ҳамда таркибида токсик бўлмаган моддалардан фойдаланадиган жараёнларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ қилиш, иккинчиси – амалдаги мавжуд корхоналарни модернизация қилиш, эскирган тозалаш жараёнларини янгиларига алмаштириш ва чиқиндилар кам экологик жиҳатдан самарали, кам энергия сарфлайдиган ресурсларни тежаш технологияларидир.

Калит сўзлар: карьер, портлатиш ишлари, скважина, забойка, чанг ва газ ажралиб чиқиши, чангни бостириш, ялпи портлатиш, соапсток, экологик ҳолат, чанг-газ билан ифлосланиш параемтрлари, портлатиш газлари, иссиқлик йўқотилиши, портлаш гази босими, ПМ билан зарядлаш зичлиги, чанг массаси.

Кон-металлургия саноати табиий ресурслар ва атроф-муҳитни ифлослантирувчи моддаларнинг энг йирик истеъмолчиларидан биридир. Кон-металлургия саноатининг чиқиндилари улкан ҳудудларни эгаллайди ва атмосферага, тупроққа ва сувга зарарли таркибий қисмларнинг кириб бориши сабабли экологик хавф манбаи ҳисобланади. Шу муносабат билан, тоғ-кон ишларини олиб бориш соҳасида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва хавфсиз ҳаёт муаммолари кўп қиррали хусусиятга эга бўлиб, юз минглаб одамлар, саноат ва умуман табиат манфаатларига таъсир кўрсатди.

Қора ва рангли металл рудаларини қазиб олиш учун энг тежамкор ва самарали усул сифатида қазиб олишнинг очиқ усули ривожланишда давом этмоқда ва яқин келажакда Ўзбекистон Республикасида йирик очиқ конларнинг чуқурлиги ошишини кутиш керак. Бу чуқур горизонтларда табиий шамоллатишни ёмонлашишига ва кончиларнинг меҳнат шароитларини оғирлашишига, кончилик корхоналари ҳудудида атроф-муҳитга техноген таъсирининг кучайишига олиб келади. Руда конларини очиқ усулда қазиб олиш ер сатҳининг бузилиши билан боғлиқ, ер участкалари майдонида очиқ кон лахимлари, бўш тоғ жинслари ва балансдан ташқари жинслар сақланадиган ағдармалар, чиқинди ва лойни сақлаш жойлари, транспорт коммуникациялари ва бошқа саноат иншоотлари мавжуд.. Фойдали қазилма конларини очиқ усулда қазиб олиш билан бирга, ер майдонларини узоқ муддат бегоналаштириш натижасида, ерга зарар етказиш, ҳудуднинг гидрогеологик режимининг бузилиши, ҳаво ҳавзасининг чанг ва газлар билан ифлосланиши, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг заҳарли моддалар билан заҳарланиши, конларни қазиб олиш районларининг санитария-гигиена шароитларининг ёмонлашиши содир бўлади.

Бугунги кунда Қизилқум региони турли мақсадлар учун минерал хом ашёни ўз ичига олган бир қатор конларни ҳамда уларни қазиб олиш ва қайта ишлаш билан шуғулланадиган корхоналарни қамраб олади. Йилдан йилга уларнинг ривожланиши ҳажмининг ошиши билан уларни қайта ишлаш муаммолари доираси кенгаймоқда.

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш муаммосини тубдан кардинал ечими бу қазиб олишда ва тадбиқ этишда экологик хавфсиз, чиқиндисиз технологик жараёнлар ва соҳаларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишдир. Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш икки йўналишда ҳал этилади: биринчидан, кам чиқиндилар ва чиқиндисиз технологияларни ҳамда таркибида токсик бўлмаган моддалардан фойдаланадиган жараёнларни ишлаб чиқиш ва тадбиқ қилиш, иккинчиси – амалдаги мавжуд корхоналарни модернизация қилиш, эскирган тозалаш жараёнларини янгиларига алмаштириш ва чиқиндилар кам экологик жиҳатдан самарали, кам энергия сарфлайдиган ресурсларни тежаш технологияларидир.

Кон ишлаб чиқариш зонасида зарарли моддалар билан ифлосланишдан атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш, ифлослантирувчи моддаларнинг атмосферага чиқарилишини тартибга солиш тизими ва рухсат этилган чиқаришни ўрнатилган стандартларига риоя этилишини назорат қилиш мавжуд камчиликларни бартараф этиш ва экологик муҳитни зарарли моддалар билан ифлосланишидан муҳофаза қилишни тубдан яхшиланишини таъминлаш мақсадида ишнинг асосий йўналишларини аниқлашга имкон берди:

1) ҳосил бўладиган зарарли моддалар ҳажмини кескин камайтиришга ва чиқиндиларни тўлиқ йўқ қилишга имкон берадиган прогрессив технологик жараёнларга ўтиш кутилмоқда;

2) атмосфера ҳавосини чанг ва газ чиқиндилари ажралиб чиқиши билан ифлосланишидан ҳимоя қилиш учун чанг ва газ чиқиндилари ҳаво ҳавзасига киргунга қадар тозалаш;

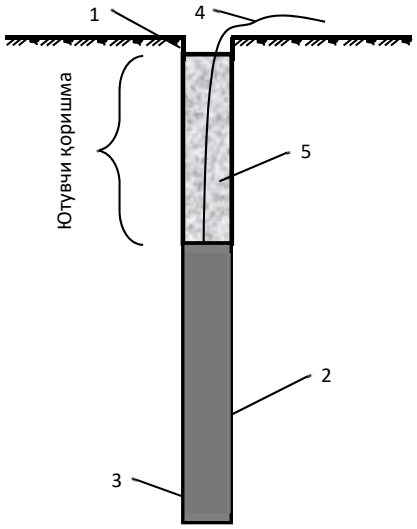
3) сўнгги йилларда очиқ усулда қазиб олишнинг интенсив ривожланиши салбий экологик оқибатларга олиб келганлиги сабабли, келажакда карьерларни аерология ва экология муаммолари атроф-муҳитни муҳофаза қилишнинг умумий стратегиясининг ажралмас қисми сифатида технологик, техник, ижтимоий-гигиена ва иқтисодий жиҳатларни ҳисобга олмаган ҳолда кўриб чиқилмайди. Шу муносабат билан, кон ишлаб чиқариш корхонасининг ягона

механизмини ҳисобга олган ҳолда «карьер – атроф-муҳит – инсон» экотизими доирасида бирлаштирилган илмий муаммо кўриб чиқилади.

Таклиф этилаётган усул кончилик саноатига таллуқли, хусусан, карьерларда скважиналарни ялпи портлатишда чангни бостириш усулларига, қаттиқлик коэффициенти ва сувчанлиги турлича бўлган тоғ жинсларида қўлланилиши мумкин.

Белгиланган мақсадга эришиш учун қуйидаги жараён амалга оширилади: ялпи портлатиш ишлари олиб бориладиган жойда скважиналар бурғуланади ва ушбу карьер учун БПИ олиб бориш паспорти бўйича оралиқ детонаторларни ўрнатган ҳолда ПМ билан тўлдирилади. Ҳар бир скважинанинг забойка қисми ютувчи қоришма билан тўлдирилади. Ютувчи қоришма БПИ олиб бориладиган алоҳида жойда герметик идишда тайёрланади ва забойкага полиэтилен қопчаларга тўлдирилади. Полиэтилен қоп диаметри скважина диаметрига, унинг узунлиги эса забой бўшлиғи баландлигига мос келади.

ПМ детонация маҳсулоти тоғ жинси массивини юмшатади ва бунда заряднинг яқин доирасида жуда майдаланган тоғ жинси ҳосил бўлади, қайсики, ушбу майдаланиб кетган тоғ жинси кейинчалик скважинадан газсимон детонация маҳсулоти билан олиб чиқилади ва чанг булутининг асосини ташкил қилади. ПМ детонацияси босими остида скважинада лаҳзалик сиқилиш ва ушбу жараёнга мувофиқ равишда герметик қобиққа беркитилган ютувчи қоришма температурасинининг ошиши рўй беради.



1 – скважина;

2 – портловчи модда;

3 – оралиқ детонатор;

4 – қўзғатиш воситаси;

5 – герметик қобиқда жойлаштирилган ютувчи қоришма

1-расм. Чуқур карьерларда портлатиш ишларини олиб боришда чанг-газ ажралиб чиқишни пасайтириш

Ушбу жараён натижасида ютувчи қоришма ишчи жисм сифатида ўзининг парциаль босим улушини қобиқ жойлашган жойда скважина деворларига беради.

Шунда, скважинадан ПМ детонацияси маҳсулотининг чиқиб кетиш йўлини қамал қилувчи самараси кучаяди ва портлаш энергиясининг катта улуши тоғ жинси массивини майдалашнинг фойдали ишига сарфлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гуринов С.А., Норов Ю.Д., Тухташев А.Б. (2010). Схема работы активной забойки. Горный информационно-аналитический бюллетень. -5, 132-138.

3. Заиров Ш.Ш., Норматова М.Ж., Таджиев Ш.Т., Нуриддинов Ф.А. (2017). Уменьшение пылегазового загрязнения атмосферы при производстве массовых взрывов на карьерах. Материалы IX Международной научно-технической конференции на тему: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса». - 23.

4. Заиров Ш.Ш., Норматова М.Ж., Шарипов З.С. (2017). Расчет параметров пылегазового загрязнения атмосферы при производстве массовых взрывов на карьерах . Горный вестник Узбекистана. – 1. 33-35.

5. Мислибаев И.Т., Заиров Ш.Ш., Тухташев А.Б., Норматова М.Ж. (2017). Уменьшение пылегазового загрязнения атмосферы при производстве.

2nd SECTION. INNOVATION AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MINING ENGINEERING ANDELECTROMECHANICS

НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БУРО-ПРОХОДЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Г.Г. Литвинский (Донбасский государственный технический институт)

Дан обзор развития породоразрушающего инструмента (ПРИ) для буро-проходческой техники (БПТ) и указаны тенденции его улучшения. На принципе минимизации сил трения обоснованы оптимальные параметры ПРИ. Предложена новая конструкция исполнительного органа (ИО) с зонно-секторным или в виде спирали Архимеда размещением ударных клиньев на плоской рабочей поверхности ИО

An overview of the development of a rock-breaking tool (RBT) for drilling and tunneling equipment (DTE) is given and the trends of its improvement are indicated. The optimal parameters of the RBT are based on the principle of minimizing the friction forces. A new design of the executive body (EB) with a zone-sector or in the form of an Archimedes spiral placement of impact wedges on a flat working surface of the EB is proposed

Ключевые слова: бурение, проходка, скважина, горная выработка, породоразрушающий инструмент, ударный клин, исполнительный орган, принцип минимизации, оптимальные параметры, пинч-эффект, спираль Архимеда

Key words: drilling, sinking, well, mining, rock-breaking tool, impact wedge, executive body, minimization principle, optimal parameters, pinch effect, Archimedes spiral

Сооружение горных выработок и скважин – доминирующий атрибут технологии подземного строительства и добычи большинства сырьевых ресурсов. Особенно сложные задачи перед буро-проходческой техникой возникли при переходе на глубокие и сверхглубокие скважины и подземные выработки [1-5]. Как правило, минеральные ресурсы приходится добывать путем проведения многочисленных горных выработок различного назначения, причем в последнее время преобладает тенденция использования все более совершенных проходческих комбайнов, буровых агрегатов и комплексов [6-10].

Проходческая техника прошла долгий и сложный путь развития и совершенствования, причем настоящим, хотя и не вполне очевидным, триггером (побудителем) ее развития можно с полным правом считать используемый породоразрушающий инструмент (ПРИ), которым оснащен (вооружен) ее исполнительный орган (ИО). [8-10].

Вся обозримая история развития техники, — в том числе процесс создания буро-проходческих машин и агрегатов (БПМиА), — отражает устранение постоянно существующего технического противоречия между достигнутым уровнем технологии и возрастающими запросами промышленности. Анализ исторических этапов развития ПРИ показывает, что вначале (от древности вплоть до конца XIX века) преобладали лопастные долота с простейшим ударно-поворотным способом бурения скважин. Коренные изменения в буровой технике произошли во время второй технической революции (последняя треть XIX — начало XX вв.), что было «…непосредственно вызвано к жизни превышением потребности над возможностью удовлетворить её прежними средствами производства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 47, с. 461). Появление электромоторов и двигателей внутреннего сгорания позволило перейти к вращательному, а далее — к комбинированным способам бурения: ударно-вращательному и вращательно-ударному, от лопастного долота — к резцам и коронкам различных конструкций, а далее – к шарошечному бурению.

Основные положения теоретических основ разрушения горных пород буровым породоразрушающим инструментом были изложены в работах [8, 10 и др.]. В результате было установлено, что от выбранного способа взаимодействия ПРИ с породами забоя скважины во многом зависит производительность разрушения пород и скорость проходки горной выработки.

Очевидно, сам процесс бурения способом резания самопроизвольно формирует механизм нелинейной положительной обратной связи «трение–нагрев-затупление». В терминах физики нелинейных динамических процессов, при резании породы реализуется так называемый режим с обострением в виде динамического закона, при котором взаимозависимые параметры (в нашем случае — температура лезвия и сопротивление породы) стремятся к бесконечности за конечный промежуток времени. В реальных условиях происходит остановка процесса бурения из-за затупления и износа инструмента, что требует его замены и ремонта.

Как показано в работах [11-13], существующие конструкции ПРИ создают в породе лишь лунки смятия и дробления и, как правило, не производят раскола под режущей кромкой. Низкая эффективность существующих коронок объясняется тупыми углами заточки ($> 90…120^0$), что исключает возможность появления трещин раскола (от пинч-эффекта) и последующих лунок выкола. Эффективность ПРИ остается поэтому достаточно низкой.

Оказывается, что разные способы бурения (ударное, режущее, дробящее, скалывающее и их различные комбинации) существенно различаются одним из важнейших критериев работы ПРИ: соотношением напорных N (нормальных к породной поверхности) и сдвигающих T (касательных к забою) усилий, приложенных к режущей кромке ПРИ в процессе его взаимодействия с породным забоем. Опережающая резец трещина раскола (пинч-эффект) появляется только при острой кромке лезвия (менее 45^0), в противном случае, особенно при затуплении резца, откол породы затруднен, а расход энергии резко увеличивается [11].

Поэтому при разработке ПРИ необходимо обратить самое пристальное внимание на соблюдение базового принципа, состоящий в устранении причин появления сил трения на кромке резания или их минимизации. Исходя из выполненного анализа работы существующих конструкций ПРИ следует:

- в существующих конструкциях ПРИ неизбежны касательные усилия при непрерывном, зачастую нерегулируемом действии напорных усилий на забой, что приводит к быстрому затуплению и износу режущих кромок, переизмельчению породы и повышению энергозатрат на ее разрушение;
- касательные (сдвиговые) усилия при работе ПРИ играют сугубо негативную роль и крайне нежелательны из-за создания крутильно-изгибных усилий в теле ПРИ и, особенно, из-за создания сил трения на его режущем лезвии;
- силы трения рассеивают энергию в тепловой поток, который (из-за разницы теплопроводностей пары «металл-порода» в десятки раз) направлен в тело ПРИ и разогревает режущую кромку вплоть до температуры плавления, способствует ее затуплению и быстрому износу, чем значительно снижает эффективность работы ПРИ;
- для исключения касательных (сдвиговых) усилий на контакте ПРИ с породным забоем идеальным вариантом разрушения является ударное возвратно-поступательное движение острой кромки по нормали к поверхности породы и создание трещин раскола за счет пинч-эффекта [13];

Одним из основных недостатков, существующих ИО является неравномерность (зональность) разрушения по площади породного забоя. Неравномерность разрушения приводит к тому, что:

- возрастают в 1,5…2 раза непроизводительные затраты энергии на переизмельчение породного шлама в забое;
- происходят неравномерные затупление и износ лезвия инструмента, быстро прогрессирующий на его концах, что в разы снижает производительность бурения.

Основная идея оптимизации ПРИ с целью достижения равномерности разрушения породы ударными клиньями заключается в том, чтобы на каждый элементарный участок лезвия коронки приходилась одна и та же разрушаемая («заметаемая») площадь. Добиться этого, как показано в работе [11], можно путем размещения клинового ПРИ на исполнительном органе в виде спиралей Архимеда. Возможны различные варианты выполнения ударных клиновых кромок на ИО за счет вариации кривизны спиралей и числа их лучей в проекции на породный забой (рисунок 1а).

Поэтому для скважин и особенно для горных выработок большого диаметра (до 10 и более м) был разработан новый тип ИО. Его главная конструктивная особенность — секторальное зонирование на его плоскости параллельно ориентированных в каждом секторе прямолинейных ударных клиньев. С этой целью всю площадь ИО следует разделить на равные сектора и разместить на них ударные клинья, ориентированные параллельно оси симметрии каждого сектора (рисунок 1б).

Число таких обособленных секторов на плоской круглой поверхности ИО может быть разным: от трех до шести и более. Между секторами и линиями ударных клиньев целесообразно оставить зазоры, которые выполняют роль магистральных каналов для движения промывочной жидкости и удаления бурового шлама от центра забоя к его периферии (показано стрелками). Ударно-поворотный режим работы нового ИО предполагает чередование с частотой 1-2 Гц ударов по забою и подъемов ИО, во время которого происходит его поворот вокруг оси скважины на угол $5…15^0$.

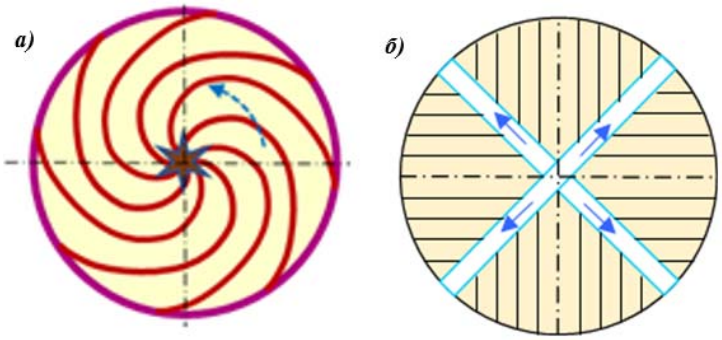


Рис.1. Новые ИО с размещением ударных клиньев в виде а) многолучевых спиралей Архимеда; б) зонно-секторной ориентации

Предварительные технико-экономические оценки показывают перспективность применения предложенных типов ИО ударно-поворотного действия в новых автоматизированных буро-проходческих агрегатах, что будет отражено в последующих публикациях.

Литература

1. Haige Wang, Yunhua Ge, Lin Shi. Technologies in deep and ultra-deep well drilling: Present status, challenges and future trend in the 13th Five-Year Plan period (2016–2020) // Natural Gas Industry B, Volume 4, Issue 5, September 2017, pp. 319–326.
2. Cao B., Bai G., Wang Y. More attention recommended for global deep reservoirs. Oil&Gas. 2 Sept, 2013. Pp. 78–85.
3. Langdon Sheldon, Connor John, Chandler R. Brett, Jellison Michael J. Deepwater Drilling Challenges Demonstrate Learning Curve with New Connection Technology. IADC/SPE 128316, Copyright 2010, IADC/SPE Drilling Conference and Exhibition.
4. Kelessidis V.C. Challenges for very deep oil and gas drilling – will there ever be a depth limit? January 2009. [Электронный ресурс] URL: https://www.researchgate.net/publication/237762790 (дата обращения: 29.01 2020).

5. Волож Ю.А., Куандыков Б.М. Труднодоступные ресурсы нефти и газа – месторождения больших глубин // Георесурсы, геоэнергетика, геополитика. 2014. № 2(10). С. 9.
6. Ильский А.Л., Касьянов В.М., Порошин В.Г. Буровые машины, механизмы и сооружения // Справочно-информационное издание. – М.: Недра, 2002 год - 520 с.
7. Малевич Н.А. Горнопроходческие машины и комплексы. М.: Недра, 1980. — 384 с.
8. Медведев И.Ф. Режимы бурения и выбор буровых машин. — М.: Недра, 1986. — 223 с.
9. Абубакиров, В. Ф. Буровое оборудование: справочник в 2-х т. Т. 2. Буровой инструмент [Текст] / В. Ф. Абубакиров, Ю. Г. Буримов, А. Н. Гноевых. — М.: ОАО «Издательство "Недра"», 2003. — 494 с.
10. Волик, Д. А. Буровые породоразрушающие инструменты [Текст]: учеб. пособ. для вузов / Д. А. Волик. — М.: РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2014. — 94 с.: ил.
11. Литвинский, Г. Г. Оптимизация параметров бурового инструмента. Спираль Архимеда [Текст] / Г. Г. Литвинский // Сб. науч. трудов ДонГТУ. — Алчевск: ДонГТУ, 2018. — Вып. 11 (54). — С. 5–21.
12. Литвинский, Г. Г. Основы теории резания и разрушения горных пород [Текст] / Г. Г. Литвинский // Сб. науч. трудов ДонГТУ. — Алчевск: ДонГТУ, 2017. — Вып. 8 (51). — С. 5–15.
13. Литвинский, Г. Г. Пинч-эффект при разрушении породы клиновым горным инструментом [Текст] / Г. Г. Литвинский // Сб. науч. трудов ДонГТУ. — Алчевск: ДонГТУ, 2018. — Вып. 9 (52). — С. 5–20

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЮ ДВИЖЕНИЯ ШАРОШЕК НА ЗАБОЕ СКВАЖИНЫ

Ж.Б. Тошов, Б.Н. Баратов (Ташкентский государственный технический университет)

Процесс бурения трехшарошечными буровыми долотами рассматривается как сложный процесс. Для определения схемы перекатывания нужно определить венец с параметрами наибольшего сопротивления перекатыванию, так как данный венец служит как ведущий венец шарошки. С помощью этого параметра возможно определить показатели долота передаточного отношения и число контактов зубьев долота с забоем, который оценивает дальнейший показатели работоспособности бурового долота

Ключевые слова: долота, шарошка, внедрения, перекатывания, забой, зубья, скважина, венец

Бурение скважин представляет собой трудоемкий и дорогостоящий процесс. Основная часть, т.е. 80-85% буровых работ выполняется трехшарошечными буровыми долотами. Глубина скважин в карьерах достигает 36 м., а для разрушения горных пород имеется более 100 видов буровых инструментов. Стоимость буровых работ составляет 25-40% от общей стоимости добычи полезных ископаемых. Снижение стоимости буровых работ на карьерах, основном зависит от оптимального режима бурения и выбора бурового инструмента. Оптимизация геометрических параметров буровых долот путем определения соответствующих кинематических характеристик может значительно снизить стоимость проходки и увеличить стойкость долот.

На сегодняшний день вопросы исследования напряженно-деформированного состояния пород в контакте с рабочими органами буровых долот, а также исследования динамики шарошечных буровых инструментов и моделирования процесса взаимодействия изучены не полностью.

Шарошечное долото представляет собой сложный механизм, в процессе производства которого соблюдается выполнение более 400 размеров. Размерные цепи долот обычно состоят из 224 звеньев, геометрически связанных линейными и угловыми размерами, выполняемыми по различным системам допусков и посадок.

Шарошечные долота являются инструментами одноразового использования, и в процессе работы испытывают значительные статические и динамические осевые нагрузки, а также действие переменного крутящего момента. В связи с этим их конструкция должна быть рассчитана на экономически обоснованный срок службы.

Чтобы решить задачу по увеличению объемов работ по бурению шарошечными долотами, следует изучить и правильно использовать инструмент, применяемый в процессе проводки скважин. В этом случае нужно изучить не только механические усовершенствования долот, но нужно применить и теоретические положения для более детального анализа процесса бурения.

В настоящее время при изготовлении разных типов долот, изучаются условия их применения, типы и размеры зубьев, размещения зубьев на венцах, типы продувки и нагрузки на опоры и подшипники в условиях работы в забое и физико-механические свойства горных пород месторождений.

Геометрию движения шарошек внутри забоя можно сказать, что передаточное число шарошек зависит не только от геометрии и вооружения шарошек, но и от глубины внедрения зубьев ведущего венца в породу [1].

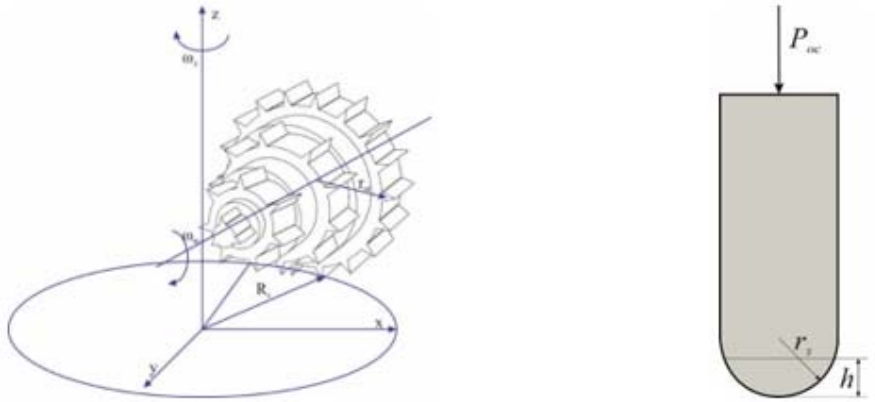


Рис.1. Схема перекатывания шарошки по забою; схема к определению глубины внедрения породоразрушающих буровых вставок

Сферическая форма внедряемых инденторов достаточно характерна для породоразрушающих вставок буровых инструментов [2].

$$h = r_з - \sqrt{r_з^2 - \frac{P_{ос}}{\pi p_ш (1 + tg\varsigma)}}$$

где: $P_{ос}$ – осевая нагрузка на зуб, кН; pш – твердость горной породы, Па; ς - угол внутреннего трения, град; r_3 – радиус режущий части зуба, мм.

Предельное состояние породы при вдавливании пирамиды или клина наступает при малых значениях осевой нагрузки, поскольку вследствие малости площади контакта развиваются высокие значения контактных напряжений в породе, и происходит погружение индентора [2]. Далее нагрузка уравновешивается поверхностью деформируемого тела, прилегающего к граням клина или пирамиды. При этом по мере погружения площадь поверхности соприкосновения индентора и породы увеличивается, а для дальнейшего внедрения требуются все более высокие осевые нагрузки (рис.2).

Литература

1. Тошов Ж.Б., Санакулов Р.Б., Баратов Б.Н. Анализ и исследование показателей передаточного отношения шарошечных долот/ Горный вестник Узбекистана, №2, 2021 стр.91-96.

2. Нескоромных В.В., Разрушение горных пород при бурении скважин. Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. стр. 336.

WAYS TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE EXCAVATOR-AUTOMOBILE COMPLEX OF OPEN PITS

T.J. Annakulov, O.U. Khamidov (Tashkent State Technical University)

This article discusses the issues of increasing the productivity of excavator-automobile complexes of open pits. The main reasons for the decrease in the productivity of the complex have been studied. The analysis of the complex downtime is carried out and the ways of their reduction are recommended

Key words: open pit mining, excavator, automobile, excavator and automobile complex, vehicle downtime, dispatching systems

The open-pit mining of solid minerals is prevalent all over the world, in particular, in the Republic of Uzbekistan. Over the past decades, the share of open pit mining in the countries of the world has reached a high level (on average about 70%) and, according to forecasts, will remain at this level for a long time [1].

Overburden and mining operations in open pits are carried out mainly by excavator and automobile complexes (EAC) of large unit capacity, with a capacity of 700 to 1400 thousand m^3 per year [2].

The overall performance of the EAC is largely determined by the loading time of mining dump trucks and the characteristics of their movement. If the number of simultaneously operating mining dump trucks and excavators in the EAC is not balanced, this can lead to their downtime and a decrease in their productivity. If there are more dump trucks than required, then they will be idle at the excavators waiting for loading; if less, excavators will stand idle while waiting for work. This leads to significant losses of working time of machines, a decrease in their productivity, failure to perform shift production and, as a result, to a decrease in the overall operational productivity of the EAC. At the same time, even a small increase in the efficiency of the EAC will save significant funds by reducing capital investments for the acquisition and replacement of equipment.

As you know, transport costs in most open pits account for up to 60% of the total costs. To reduce transport costs, significant efforts are being made: increasing the productivity and reliability of the functional machines that make up the EAC; compliance with the rational ratio of the capacities of the bodies of mining dump trucks and excavator buckets; use of in-pit crushing and conveyor complexes in combination with dump trucks (cyclical flow technology).

Acquaintance with the experience of open pits, reflected in the periodical scientific literature of recent years, revealed the absence of noticeable achievements in the field of reducing equipment downtime. In addition, leading experts in this field note that in domestic quarries, virtually the same methods of organization are still used as they were 50 years ago. As a result, the level of use of excavators (including high-performance imported ones) in most open pits has not changed and remains within 50-60% of the calendar time. It is argued that in this matter, practice has lagged significantly behind the theory of organization of production and management [3, 4]. In addition, the traditional way of organizing the loading and transport process according to the "closed cycle" leads to significant downtime of mining dump trucks.

The classification of downtime of technological vehicles, taken into account in coal mining companies, is as follows.

Planned downtime- these are downtime, the duration of which is determined by regulatory documents. They are regulated values established for specific operating conditions of mining equipment as part of the EAC. Their revision is possible only when the mining conditions change.

Unplanned downtime- downtime of serviceable machines during the shift. These machines have already been taken into operation for a specific shift, but for reasons beyond the control of the driver (driver), they cannot participate in the work and, accordingly, perform the shift task.

The structure of technological vehicle downtime is shown in Figure 1.

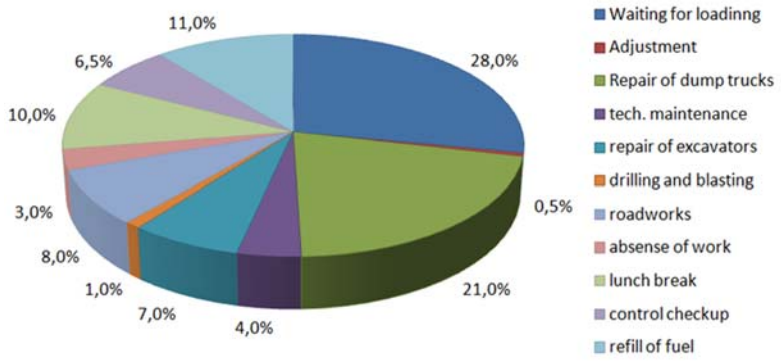


Fig.1. Average-approximate structure of technological vehicle downtime

As can be seen from the diagram in Figure 1, downtime while waiting for loading accounts for almost a third of all downtime for mining trucks. These are not the kind of downtime that cannot be avoided, and they arise solely due to the unsatisfactory organization of the work of vehicles. If we take into account the downtime associated with the failure and further restoration of equipment performance (repair of mining dump trucks and excavators), then the total downtime will amount to 58%.

Overall, downtime trends remain unsatisfactory. The increase in downtime leads to the need to purchase additional mining trucks to fulfill the production program. Reducing downtime provides a real opportunity to reduce capital costs for the purchase of new machines. Of course, it is impossible to get rid of all the downtime in real production conditions, but even with a reduction in their part, it is possible to reveal the hidden reserves and capabilities of open coal mining enterprises.

Thus, EAC is a complex system, the properties and relationships of which are stochastic in most cases, since they depend on many specific conditions: the configuration of the open pit, the nature of the transported rock mass (overburden or minerals), the composition of the parks and their condition, and the organization of work. World practice shows that in recent years, the average productivity of mining equipment has a tendency to decrease, including for the reasons indicated above (for example, the productivity of mining dump trucks in 2016-2020 decreased by 41%, even despite new technological advances [5,6]).

In this regard, the main task of these studies should be the establishment of an economically viable operating mode of mining vehicles and minimizing the downtime of excavators and dump trucks involved in the work of the EAC, due to which the increase in the operational productivity of the EAC is achieved.

The possibility of minimizing downtime can be achieved, in addition to rationalizing the fleet of loading and transport equipment, by creating an algorithm for the optimal distribution of mining dump trucks at loading points.

The purpose of our further research is to improve the quality of the applied dispatching system of open-pit vehicles as part of the EAC of the Angrensky open-pit mine.

Bibliography

1. Trubetskoy K.N. Sovremennie sistemi upravleniya gorno-transportnimi kompleksami // K.N. Trubetskoy, A.A. Kuleshov, A.F. Klebanov, D.Y. Vladimirov / pod red. akad. RAN K.N. Trubetskogo. – SPb.: Nauka, 2007. – 306 s.

2. Anistratov K.Y. Mirovie tendensii razvitiya strukturi parka karernoy texniki // Gornaya promishlennost. – 2011. – №6. – S. 22-26.

3. Ganitskiy V.N. Sovershenstvovaniye organizatsii proizvodstva – klyuchevoy faktor povisheniya effektivnosti raboti karerov / V.N. Ganitskiy, A.M. Makarov, V.A. Pikalov, V.N. Lapayev, A.V. Sokolovskiy // Gorniy jurnal. – 2009. – №11. – S. 34-36.

4. Ilin S.A. Povisheniye ekonomicheskoy effektivnosti otkritix gornix rabot / S.A. Ilin, V.S. Kovalenko, D.V. Pastixin // Gorniy jurnal. – 2012. – №6. – S. 56-65.

5. Kornitskaya E.A. Analiz vliyaniya prostoyev na effektivnost raboti texnologicheskogo avtotransporta // Professionalnie znaniya i naviki molodeji – budushiy kapital kompanii: Sb. dokladov III molodyojnoy nauchno-prakticheskoy konferensii / OOO «UGMK-Xolding». – Verxnyaya Pishma, 2008. – S. 61-65.

6. Melvin Dj. Gordon. Sistema upravleniya predpriyatiyami v gornoy promishlennosti / Dj. Gordon Melvin, V.V. Kvitka // Gorniy jurnal. – 2005. – №3. – S. 28-31.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ КАРЬЕРНОГО БУРОВОГО СТАНКА ТИПА СБШ-250МНА-32

Р.О. Муминов, И.П. Эгамбердиев (Навоийский государственный горный институт)

Достижение интенсификации рабочего процесса бурового станка типа СБШ-250МНА-32, и снижение уровня вибраций металлоконструкции станка, повышение надёжности и долговечности. Одним из путей понижения динамических нагрузок в буровых станках является создание принципиально новых конструкций вращательно-подающего механизма, обладающих высокими предохранительными, виброзащитными свойствами, простотой исполнения, работоспособностью и долговечностью

Ключевые слова: вращательно-подающий механизм, надёжность, долговечность, буровой станок, вибрация, эффективность, работоспособность, гидро- пневмоаккумулятор, производительность

В Навоийским государственном горном институте на кафедре «Технология машиностроение», разработана конструкция гидромеханического вращательно-подающего механизма бурового станка, позволяющая за счет формирования рациональной динамической характеристики трансмиссии значительно снизить колебания, повысить долговечность, и, как следствие, производительность станка [1,2].

Целью экспериментальных исследований станка СБШ-250МНА-32 с гидромеханическим вращателем, приводимых в условиях карьера «Урталик» рудника Зармитан Южного рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината, является:

а) определение эффективности снижения уровня вибрации станка и динамических нагрузок в трансмиссии вращателя за счет введения корректирующего звена;

б) проверка работоспособности и эффективности применения в качестве корректирующего звена гидромашины с гидропневмоаккумуляторами, работающей в тормозном режиме;

Результатом экспериментальных исследований должны стать рекомендации по расчету и проектированию вращателей и вращательно-подающих механизмов с динамическим корректирующим звеном, а также по выбору объемов и зарядных давлений гидропневмоаккумуляторов [3].

Для достоверной оценка работоспособности и эффективности применения гидромеханического вращателя программой исследований предусматривается проведение испытаний в этапах:

I этап. Подключение динамического корректирующего звена (гидромашины с гидропневмоаккумуляторами, рис. 1).

Кинематическая схема гидравлического вращателя (Рис.1) включает электродвигатель 1 (ДПВ-52), шестерню (Z=40, м=3) жестко установленную на его валу и связанную обоймой 3 с солнечным колесом 4 (Z=20, м=5) дифференциала, эпицикл 8 (Z=82, м=5) которого жестко соединен с шестерней 9 (Z=50, м=6), входящей в зацепление с колесом 10 (Z=50, м=6), находящимся на одном валу П-П с шестерней 11 (Z=19, м=10), и входящей зацепление с колесом выходного шестигранника 13 (Z=46, м=10) через паразитную шестерню 12 (Z=47, м=10), дроссель ДР с разгрузочным клапаном КР, установленный между линией подпитки гидравлической системы и обратными клапанами КО1 и КО2, предназначенные для поддержания требуемого давления и расхода в сливной магистрали гидромашины тормоза 7.

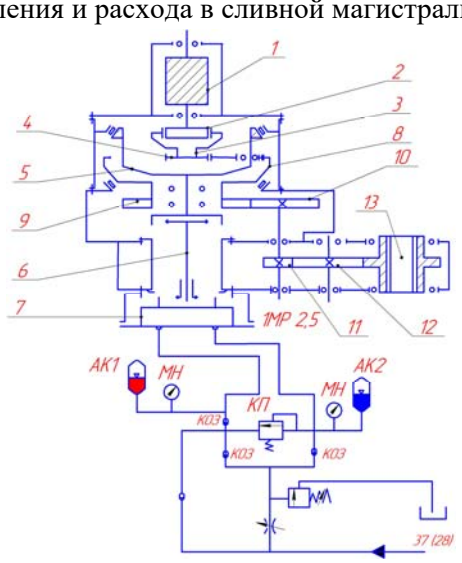


Рис.1. Принципиальная схема гидромеханического вращателя бурового станка СБШ-250МНА-32

II этап. Работа вращателя без динамического корректирующего звена (чисто механическая передача).

Промышленные испытания гидромеханического вращателя бурового станка СБШ-250МНА-32 проводились на карьере «Урталик» рудника Зармитан Южного рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината. Производилось бурение контрольного куста скважин с расстояниями между ними 7м, глубиной до 19м по рассланцованному серпентиниту с просечками асбеста с коэффициентом крепости по шкале проф. М. М.Протодьяконова f = 10÷18. Бурение велось штыревыми болотами ТП-215,9.

При исследовании эффективности работы гидромеханического вращателя бурение велось во всем диапазоне режимов, обеспечиваемых технической характеристикой станка. Осевая нагрузка поддерживалась в пределах 6-14кН, что являлось оптимальным при бурении долотом диаметром 215,9мм на приведенных выше породах.

Скорость вращения бурового инструмента изменялась от 60 до 158об/мин. Замеры вибрации производились комплектом виброизмерительной аппаратуры типа VIBXPERT II (Топаз и Кварц) или ВИ6-6ТН. Регистрация изменения давлений в падающем механизме и в магистралях гидромашины IMP2,5 производилась датчиком давления типа ТМД и ТМГ. Регистрация числа оборотов бурового става и двигателя производилась VIBXPERT II (Топаз и Кварц) ми типа ТМГ-30, Запись показаний датчиков производилась через определенные интервалы глубины бурения на первой, второй и третьей штанге, в связи, с чем было достигнуто полное совпадение физико-механических свойств буримых пород во всех скважинах в момент записи параметров осциллографом [1,2,3].

Во время испытаний были записаны 24 режима, из них II без гидромашины с жестко закрепленным водилом планетарной передачи, и 13 с гидромашиной, вал которой соединен с водилом планетарной передачи, а магистрали снабжены пневмоаккумуляторами.

Предварительный анализ VIBXPERT II (Топаз и Кварц), фрагменты, которых представлены на рис. 2, 3. показал, что при введении в трансмиссию вращателя гидромашины, в магистралях которой установлены гидропневмоаккумуляторы с величинами жесткостных и демпфирующих параметров, установленными при аналитическом исследовании, характер изменения исследуемых параметров резко изменился.

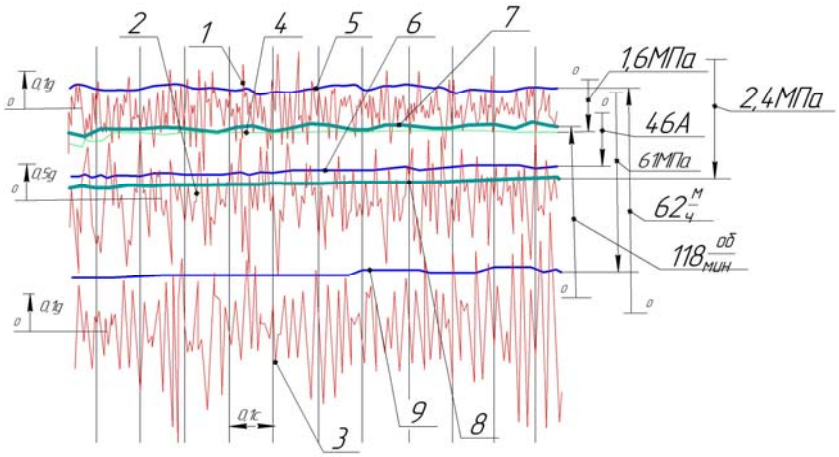


Рис.2. VIBXPERT II работы бурового станка до установки гидромеханического вращателя 1 – ускорение в горизонтальной плоскости (вдоль рамы); 2 – ускорение в вертикальной плоскости; 3 – ускорение в горизонтальной плоскости (поперек рамы); 4 – давление в поршневой плоскости гидроцилиндра подачи; 5 – скорость бурения; 6 – ток двигателя; 7 – частота вращения става; 8 – давление в подпиточной магистрали гидромашины; 9 – давление в напорной магистрали гидромашины

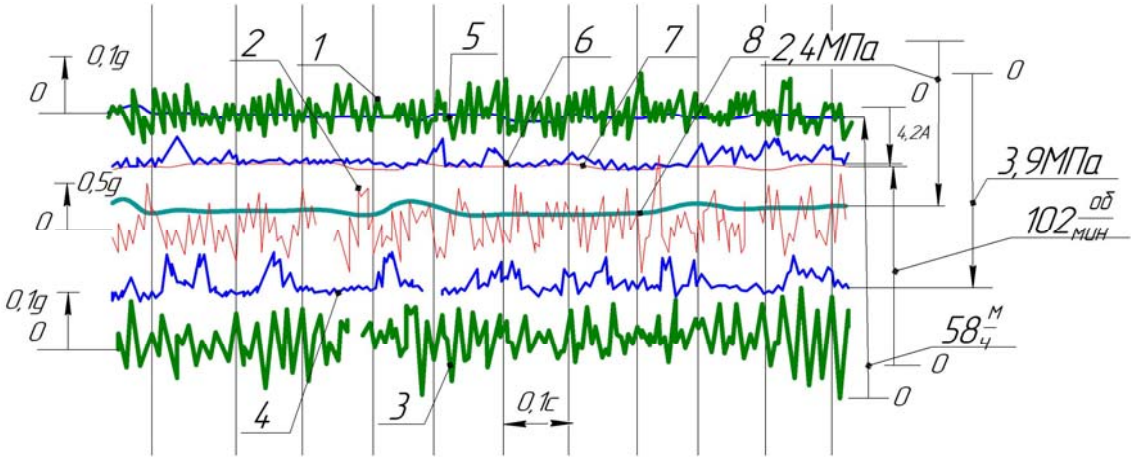


Рис.3. VIBXPERT II работы бурового станка после установки гидромеханического вращателя 1 – ускорение в горизонтальной плоскости (вдоль рамы); 2 – ускорение в вертикальной плоскости; 3 – ускорение в горизонтальной плоскости (поперек рамы); 4 – давление в поршневой полости гидроцилиндров подачи; 5 – скорость бурения; 6 – ток двигателя; 7 – частота вращения става; 8 – давление в подпиточной магистрали гидромашины

Максимальные значения виброускорений основания мачты в вертикальной плоскости $Q^{z}_{\text{верт}}$ до установки гидромашины составляют (рис. 2) 0,2÷0,9g; при работе с гидромашиной (рис.

2, 3) - 0,2÷0,5g при том же крутящем моменте, создаваемом электродвигателем, скорости вращения и усилии подачи бурового става.

При работе без гидромашины ярко выражены колебания с частотами 2; 6,4; 58Гц в горизонтальной плоскости и 1,1; 2; 16; 71Гц в вертикальной плоскости. При бурении с гидромашиной отсутствуют частоты 2Гц в горизонтальной плоскости и 1,1 и 2Гц в вертикальной плоскости, что позволяет сделать вывод о смещении собственной частоты вращателя в диапазон более низких частот за счет введения дополнительной податливости и уменьшения отклика системы на возмущающие воздействия в диапазоне частот от 1 до 2Гц.

Заключение

Таким образом, введение в механическую трансмиссию вращателя поддатливого динамического звена в виде гидромашины с гидропневмоаккумуляторами с регулируемой в широких пределах жесткостью позволило значительно снизить собственную частоту привода и осуществить, таким образом, рассогласование собственной и возмущающей частот. В результате этого было достигнуто снижение амплитуд виброускорений при одинаковой загрузке электродвигателя врашателя на 25÷44% в вертикальной и на 33÷62% в горизонтальных плоскостях.

Литература

1. Муминов Р.О., Райханова Г.Е., Кузиев Д.А. Повышение надежности и долговечности буровых станков за счет понижения динамических нагрузок. // Москва, Уголь. 2021. № 5. С. 32-36. (Scopus Base, DOI: 10.18796/0041-5790-2021-5-32-36.).

2. Муминов Р.О. Констукция и принцип действия электрогидромеханического вращательно-подающего механизма бурового станка. / Международной научно-практической online конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана нации» (Сагиновские чтения №13), посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан 17-18 июня 2021 г. стр.1459-1461.

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕНТОЧНЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ НА УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ

Ж.Б. Тошов, У.Р. Байназов (Ташкентский государственный технический университет)

В данном время Ангренском угольном разрезе основные проблема при открытом способом добыча вскрышных работ с транспортированием горной массы. выполнен обзор опыта применения конвейеров для горной промышленности в разных странах, проанализированы работы зарубежных и отечественных учёных по изучаемой проблеме, рассмотрены экономические и технические факторы указанного предприятия. Рассмотрены проблемы Ангренского угольного карьера, ждущие своего полного решения на протяжении нескольких лет

Ключевые слова: открытом способом, разрез, транспортирование, горная промышленность, циклично-поточной технологии, порода, загрузочно-разгрузочных бункеров

С обретением независимости в нашей Республике выполнен ряд важных работ по освоению новых месторождений, на которых требуется внедрение передовых практических мероприятий для увеличения добычи полезных ископаемых. Для повышения конкурентоспособности национальной экономики особое значение приобретает повышение объема добычи полезных ископаемых при открытом способе разработки, уменьшение

себестоимости готовой продукции и достижение увеличения годового объема производства продукции.

Угольная промышленность Узбекистана на современном этапе характеризуется дальнейшим развитием открытого способа разработки полезных ископаемых ввиду экономических и технических факторов.

На Ангренском угольном месторождении в настоящее время действуют: угольный разрез, шахта №-9 АО «Узбеккумир», участок АО «Апартак» и станция подземной газификации угля. Помимо угля ведётся добыча и других полезных ископаемых: глиежей (горелых пород), используемых в качестве добавки при производстве цемента; известняков для цементного производства; каолиновых глин для предприятий стройматериалов республик Средней Азии и Казахстана. На базе Ангренских углей действуют Ангренская ГРЭС, мощностью 6000 тыс. кВт и Новоангренская ГРЭС с проектной мощностью 2,4 млн. кВт. Разрез «Ангренский» введён в эксплуатацию в 1948 году проектной мощностью 1,5 млн.т. в год. В 1956-1962 г.г. была проведена реконструкция разреза с доведением производственной мощности до 4,5 млн.т. в год. С 1979 года осуществляется вторая реконструкция разреза, проектом которой предусматривается увеличение производственной мощности разреза до 10,3 млн.т. в год [1]**.**

С целью глубокого и всестороннего изучения проблемы транспортировки добываемых горных пород на поверхность изучен и проанализирован опыт применения циклично-поточной технологии с ленточными конвейерами для горной промышленности в ряде зарубежных стран (в Германии, США, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Англии и странах СНГ). Изучение работ по данному вопросу показало, что транспортирование горной массы ленточными конвейерами на карьерах с открытым способом добычи угля во многих зарубежных странах на сегодняшний день получает всё более широкое распространение в виду ряда технических и экономических преимуществ конвейерного транспорта перед другими: сравнительно небольшое количество обслуживающего персонала; непрерывность транспортирования груза, способствующая высокой производительности труда, ритмизации работы всего горнотранспортного оборудования и расширению возможностей комплексной автоматизации предприятия [2].

Проведённый нами анализ работы механизма ЦПТ на Ангренском угольном разрезе показывает необходимость дальнейшей оптимизации вскрышных работ. Применение ЦПТ на 50-60% сокращает расстояние транспортирования горной массы, в 5-6 раз сокращает использование электроэнергии и почти в 6 раз – количества работников. Данной проблемой интересовались многие исследователи и практики. Так, например, ещё в 2015 году авторы [3] рассматривали ряд насущных проблем, возникших в процессе внедрения проекта по модернизации, осуществлённой китайской компанией «Sinocoal lnternational Engeneering Designand Research Institute», в результате которых не была запущена циклично-поточная технология «ЦПТ» в запланированный срок. В частности, ими указан ряд причин, среди которых: частый выход из строя ролик опоры с роликами под бункером из-за большой ударной нагрузки; налипание грунта и заштыбовка; отсутствие ударо-гасительного устройства на приёмном бункере МД, приводящая к быстрому повреждению транспортерной конвейерной ленты [3]. Опыт работы с ЦПТ на Ангренском угольном карьере показал, что названные ими проблемы до сих пор не все нашли своего полного решения.

Изучение работы ленточного конвейера даёт нам основание предположить, что одним из основных проблем являются бункеры, которые принимают груз и передают его на другую конвейерную линию: процесс перегрузки горной породы с бункера на магистральный ленточный конвейер.

Исследование указанных проблем позволяет нам предположить, что форма и конструкция бункера имеют особое значение при сроке эксплуатации конвейерных лент.

Литература

1. Лелеко А.И., Красников С.Я. Атчинский оползень – Уникальный опыт борьбы с опасным явлением Узбекистана // Горный вестник Узбекистана. - Навои, №1, 1998. - С.18-21.
2. Абдиев О.Х. Математическое моделирование переходных процессов асинхронных двигателей ленточных конвейеров / Монография. - Алмалык, 2020. - 129 с.
3. Усманов Н.С., Цой И.В., Иркабаев У.У, Насриддинов И.Х., Аннакулов Т.Ж. Опыт внедрения циклично-поточной технологии на вскрышном комплексе разреза «Ангренский» // Горный вестник Узбекистана. –Навои, №1 (60) 2015. - С. 82-86.

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИХРЕВУЮ ТРУБУ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СО СПЛОШНЫМ ЗАБОЕМ

Р.У. Джураев, О.Б. Мустафаев (Навоийский государственный горный институт)

Применение сжатого воздуха для очистки забоя скважины является эффективным способом проходки скважин. Но массовые расходы и теплоемкость воздуха значительно меньше по сравнению с промывочной жидкостью, что приводит к возникновению высоких температурных режимов на забое скважины, которые отрицательно влияют на эффективность породоразрушающего инструмента. Искусственное понижение температуры воздуха до значения, необходимого для нейтрализации тепла, выделенного на забое, устраняет отрицательное воздействие температурного фактора

Ключевые слова: бурение, буровой инструмент, скважина, забой, компрессор, сжатый воздух, вихревая труба, температурный режим, стойкость долота

Наилучшего охлаждения очистного воздуха на забое можно достичь, установив вихревую трубу в состав бурового снаряда над породоразрушающим инструментом. Но в этом случае, возникает необходимость разработки надёжной конструкции забойного бурового снаряда, обеспечивающего бесперебойную работу.

Для повышения эффективности породоразрушающего инструмента, на основе нормализации и регулирования температурных режимов при бурении с очисткой забоя воздухом, разработана следующая конструкция бурового снаряда, включающая в себя вихревую трубу (рис. 1).

Буровой снаряд с вихревой трубой работает следующим образом. При бурении скважины сжатый воздух по наружной трубе 3, через входные отверстия 7, подается на генератор холодной фракции 6 вихревой трубы 5 и закручивается в ней. Поток сжатого воздуха при прохождении через вихревую трубу разделяется на два потока, поток холодного и горячего воздуха. Поток холодного воздуха вытекает из отверстия гайки 4, через переходник 2 и буровое долото 1, поступает на забой скважины для выноса продуктов разрушения в затрубное пространство с одновременным охлаждением бурового долота. Генератор холодной фракции, в данном устройстве, выполнен съемным, который можно заменить на другой тип генератора, что позволяет, в случае необходимости, изменить режим охлаждения при изменении режимов бурения.

Горячий воздух из вихревой трубы 5, через тангенциальное отверстие для выхода горячего потока воздуха 8, вытекает в затрубное пространство. Поскольку отверстие 8 выполнено тангенциально эжекторным, то оно создаёт вихревое движение в затрубном кольцевом зазоре. Это позволяет эжектировать холодный поток с продуктами разрушения, что улучшает очистку забоя и благоприятно сказывается на охлаждение долота, так как уменьшаются затраты энергии на повторное переизмельчение частиц породы.

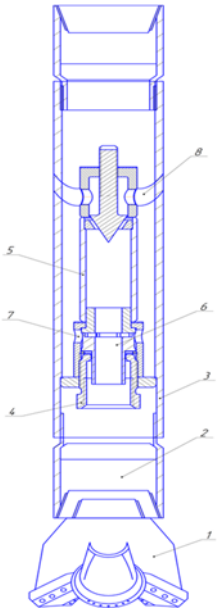


Рис.1. Буровой снаряд, включающий вихревую трубу, для бурения с очисткой забоя воздухом: 1 – шарошечное долото; 2 – переходник; 3 – наружная труба; 4 – гайка (шайба); 5 – вихревая труба; 6 – генератор холодной фракции на холодном выходе; 7 – входное отверстие; 8 – тангенциальное отверстие для выхода горячего воздуха

Такое выполнение бурового снаряда для бурения с продувкой воздухом позволяет повысить стойкость бурового долота и нормализовать температурный режим работы породоразрушающего инструмента.

Применение охлажденного продувочного воздуха значительно снижает температуру в скважине, создает благоприятные температурные условия для работы породоразрушающего инструмента, предотвращая отрицательное влияние высоких температур на забое скважины.

Литература

1. Джураев Р.У., Меркулов М. В., Косьянов В. А., Лимитовский А. М. Повышение эффективности породоразрушающего инструмента при бурении скважин с продувкой воздухом на основе использования вихревой трубы. // Горный журнал. – Изд. «Руда и металлы». – Москва, 2020. – №12. С. 71-73. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.16

НАРУШЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАШИН

М.И. Мамасалиева (Ташкентский государственный технический университет)

В данной статье приводятся данные отказов машин, происходящие из-за износа узлов трения. В нашей стране на ремонт машин и оборудования, ежегодно расходуются много денег, выпускаются огромное количество запасных частей, на ремонт работает большой парк станочного оборудования, в сферу ремонта и обслуживания машин втягивается всё больше людей

This article presents the data of machine failures occurring due to wear of friction units. In our country a lot of money is spent annually to repair machines and equipment, a huge number of spare parts are produced, a large fleet of machine tools for repairs, more and more people are involved in the repair and maintenance of machines

Ключевые слова: машиностроение, износостойкость, грузоподъёмность, гидравлическая система, топливо-смазочные материалы

Key words: mechanical engineering, wear resistance, load capacity, hydraulic system, fuel and lubricants

Наиболее распространенной неизбежной причиной выхода из строя деталей машин являются их износ, изменяющий важнейшие характеристики машин. Эксплуатация техники в климатических условиях республики Узбекистан, характеризуемых обилием света и тепла, сильными ветрами и пыльными бурями, низкой влажностью воздуха с высокой плюсовой температурой, приводит к резкому - в 1,5-2 раза по сравнению с зоной умеренного климата - снижению работоспособности машин и механизмов. В условиях жаркого климата в зону трения узлов машин вместе с топливо-смазочными материалами попадают абразивные частицы почвенного происхождения. Изучение закономерностей изнашивания деталей машин в таких случаях, в частности поверхностей трения, представляется весьма актуальной задачей.

Ниже указана таблица, в которой приведены отказы агрегатов и узлов автогрейдеров, а также связанные с ними простои (табл. 1).

Таблица 1

Отказы агрегатов и узлов автогрейдеров

№	Агрегат или узел	Число отказов, % от общих	Время простоя из-за отказа % от общего
1	Гидросистема	25,5	17,5
2	Двигатель	21,1	36,7
3	Коробка передач	9,7	15,9
4	Рама и рабочее оборудование	7,4	4,9
5	Бортовой балансир	6,8	8,8
6	Задний мост	6,2	5,0
7	Рулевое управление	5,8	3,3
8	Колесный и центральный тормоз	5,5	1,9
9	Муфта сцепления	5,2	2,2
10	Ходовая часть	3,9	2,7
11	Электрооборудование	3,2	1,1

Наибольшее число отказов приходится на гидравлическую систему управления рабочими органами. Гидросистему выводят из строя в основном нарушения уплотнительных элементов, разрыв рукавов высокого давления, износ деталей шестеренных насосов и золотниковых распределителей.

Длительные простои автогрейдеров связаны также с отказами двигателя, коробки передач и бортового балансира. Наибольшее количество отказов приходится на тяжелонагруженные сопряжения, повышенное изнашивание которых интенсифицируется присутствием абразивных частиц.

Практический срок службы плунжерной пары дизелей равен 1200 - 1500 ч, клапанной пары - 2 000 ч, распределительной пары - 800 - 1 000 ч, что составляет 40 - 60 % срока службы, гарантируемого заводами-изготовителями. Плунжерные пары, точность геометрической формы которых ниже заданной техническими условиями, вследствие увеличения зазора теряют герметичность и выходят из строя значительно раньше установленного срока. Плунжерные пары топливных насосов трактора ДТ-54 с рабочим диаметром 8,5 мм, изготовленные с низкой точностью сопряженных поверхностей плунжера и гильзы, надежно работают только 700 - 1000 ч вместо требуемых 2500 -3000 ч. [1].

Анализ показывает, что в большом количестве расходуются прецизионные пары. За одинаковый период эксплуатации дизелей на долю прецизионных пар приходится 2500 запасных частей стоимостью 3 тыс. руб., что составляет 50 % всех расходов. В меньшем количестве расходуются головка и валик.

Наработки топливоподающей аппаратуры до первого капитального ремонта распределяются по нормальному закону. Среднее значение наработки до первого отказа с вероятностью 0,95 равно 1932 ± 210, а до первого ремонта - 2960±270 мото-ч. Среднее время работы отремонтированных топливных насосов примерно в 2 раза меньше времени работы новых [2].

Таким образом, надежность топливоподающей аппаратуры зависит главным образом от безотказной работы прецизионной пары.

Основными сопряженными деталями двигателя, влияющими на надежность его работы, являются гильза цилиндра, поршень, комплект компрессорных колец, коленчатый и распределительный валы, комплект коренных и шатунных вкладышей, толкатель н подшипник распределительного вала. Фактический расход запасных частей значительно превосходит нормативные расходы. Перерасход запасных частей по указанным деталям двигателя составляет от 25 до 30 %. Объясняется это, особенностями эксплуатационных условий работы двигателей в жарком климате, обусловливающими постепенный отказ детален машин вследствие интенсивного их изнашивания.

Литература

1. Икрамов У.А. Расчётные методы оценки абразивного износа. М.: Машиностроение,1987, 275

2. Ждановский Н.С., Николаенко А.В. Надёжность и долговечность автотракторных двигателей. Л.: Колос 1974, 223

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ЗАБОЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КОМБАЙНА ТИПА «УРАЛ»

А.М. Махмудов, З.Н. Эшбаева (Навоийский государственный горный институт)

В работе рассмотрены кинематика и конструктивные соотношение параметров планетарно-дисковых исполнительного органа комбайна типа «Урал», траектория движения резца и приведена методика определения основных параметров разрушения забоя рабочим органом

Ключевые слова: рудник, комбайн, рабочий орган, ротор-планетар, шнек, барабан, кинематика, диск, резец, шаг резание, глубина внедрения, скорость подачи

Одним из путей улучшения технических характеристик очистных комбайнов калийных рудников является создание научно-обоснованных методик выбора и способов поддержания рациональных режимных параметров работы добычных машин, основанных на информации о нагруженности их приводов.

Силовые и энергетические показатели процесса отделения руды от массива резцами проходческо-очистных комбайнов зависят от параметров исполнительных органов, скорости подачи комбайна на забой и физико-механических свойств разрушаемого массива [4]. Кинематика и конструктивные соотношения параметров планетарно-дискового исполнительного органа комбайна «Урал» представлены на рисунке 1.

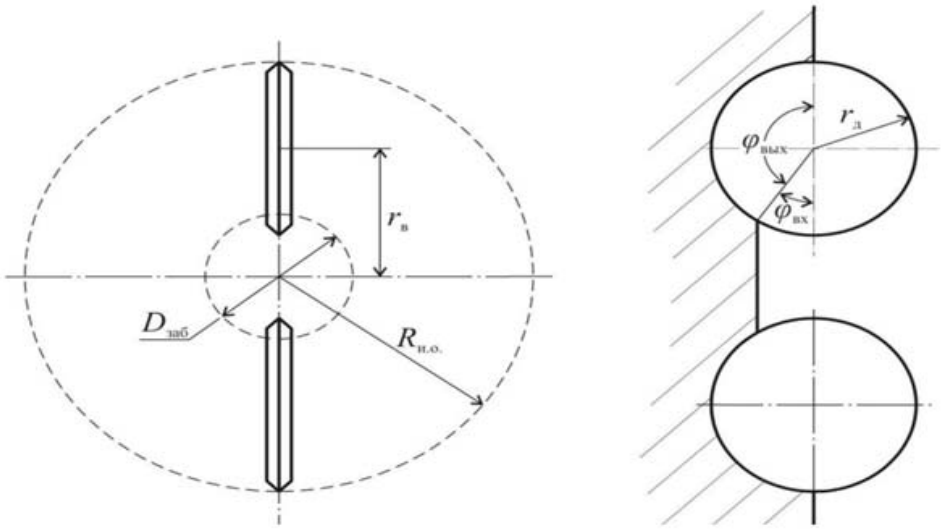


Рис.1. Кинематика и геометрические параметры планетарно-дискового исполнительного органа комбайна «Урал»

На рисунке обозначены: $R_{и.о}$ - внешний радиус исполнительного органа; $D_{заб}$- диаметр забурника; $r_Д$ - радиус резцового диска; $r_В$- расстояние от оси вращения диска до оси вращения водила; $\varphi_{вх}$ - угол поворота диска относительно вертикали при входе резца в контакт с забоем; $\varphi_{вых}$ - угол поворота диска относительно вертикали при выходе резца из контакта с забоем.

Резцы планетарного исполнительного органа комбайна «Урал» разрушают забой последовательными радиальными резами, характеризующимися переменными шагом резания *t* и толщиной стружки *h* (рисунок 1). Изменение шага резания *t* и толщины стружки *h* в зависимости от угла поворота резцового диска описывается уравнениями [4]:

$$t = \frac{2\pi n_{пер}\left(r_В - r_Д \cos\varphi\right)}{n_{отн} z_Д}$$

$$h = \frac{V_п \sin\varphi}{k_Д n_{пер}}$$

где φ- угол поворота диска, рад; $r_Д$ - радиус резцового диска, м; $r_В$ - расстояние от оси вращения диска до оси вращения водила, м; $z_д$ - количество резцов на поворотном диске, шт**;** $n_{отн}$ - частота относительного вращения дисков, мин^{1}; $n_{пер}$- частота переносного вращения дисков, мин$^{'1}$; $V_п$- скорость подачи комбайна на забой, мм/мин; $k_д$- количество резцовых дисков на исполнительном органе, шт.

Для наших исследований наиболее интерес представляют траектория движения одиночного резца, закреплённого на поверхности поворотного диска пространственного планетарного исполнительного органа комбайна «Урал».

Резцы дисков совершают сложное движение, складывающееся из относительного (вращение $\omega_ф$ резцового диска относительно своей оси) и переносного (вращение $\omega_р$ дисков относительно оси редуктора исполнительного органа и поступательная скорость $v_п$ вместе с комбайном) движений. В результате такого движения разрушение массива производится «косым» резанием (рис.2), что несколько снижает удельные затраты энергии на выемку полезного ископаемого [3]. Траектории резцов представляют собой винтовые линии на поверхности растяну того вдоль главной оси тора (рис.2.а и описывается системой уравнений[1,4]:

$$X = \left(r_B - r_Д \cos\varphi\right)\cos\left(\frac{\varphi}{n_{отн}/n_{пер}}\right);$$

$$Y = \left(r_B - r_Д \cos\varphi\right)\sin\left(\frac{\varphi}{n_{отн}/n_{пер}}\right);$$

$$Z = r_Д \sin\varphi.$$

Резец, установленный на поверхности поворотного диска, совершает сложное движение по спирали радиусом $r_Д$ с частотой относительного вращения $n_{отн}$ и частотой переносного вращения $n_{пер}$ (рис 2.).

Траектория движения резца за один оборот переносного вращения при скорости подачи на забой $V_П = 0$ образует тороидальную поверхность (см.рис.2, *а).* При $V_П \neq 0$ резцовый инструмент участвует в трёх видах движения: относительном (вокруг оси поворотного диска), переносном (вокруг оси водила) и поступательном движении подачи комбайна на забой [5].

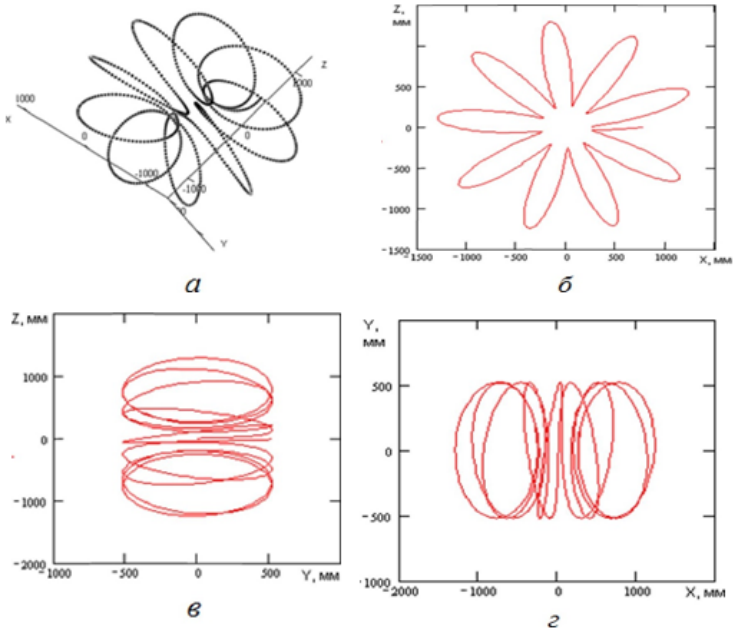


Рис.2. Траектория движения резца, закреплённого на поверхности поворотного диска исполнительного органа комбайна «Урал»: *а* - в трёхмерном пространстве; *б* - в проекции на вертикальную плоскость забоя; *в* - в проекции на вертикальную плоскость, перпендикулярную к плоскости забоя; *г -в* проекции на горизонтальную плоскость

Шнековые и барабанные исполнительные органы комбайнов «Урал» оснащаются неповоротными тангенциальными резцами, разрушающими забой последовательными резами серповидной формы. Максимальное значение толщины стружки $h_{ш.max}$ для шнековых и барабанных исполнительных органов определяется по формуле [1,2]:

$$h_{ш.\max} = \frac{52{,}4 D_ш V_n}{V_p m}$$

где $h_{ш.\max}$ - максимальное значение толщины стружки, отделяемой от массива шнековым (барабанным) исполнительным органом, м;$D_ш$- диаметр шнека (барабана) по резцам, *ш ;m*- число резцов в линии резания, шт.;$V_р$- скорость движения резца, м/с.

Значение скорости движения резца$V_р$ определяется по формуле:

$$V_p = \frac{\pi D_ш n_ш}{60}$$

где $n_ш$ - частота вращения исполнительного органа, мин$^{-1}$.

Шаг резания *t* для шнековых и барабанных исполнительных органов рассчитывается по формуле:

$$t = \frac{B}{n-1}$$

где *B* - ширина шнека или барабана, м; *n* - число линий резания [1, 4].

Результаты расчётов по вышеописанным формулам отражены на графике (рис.3) изменения шага резания t и толщины стружки h в зависимости от угла поворота диска планетарного исполнительного органа при работе комбайна «Урал», скорость подачи $V_п$ = 0,13 м/мин [1].

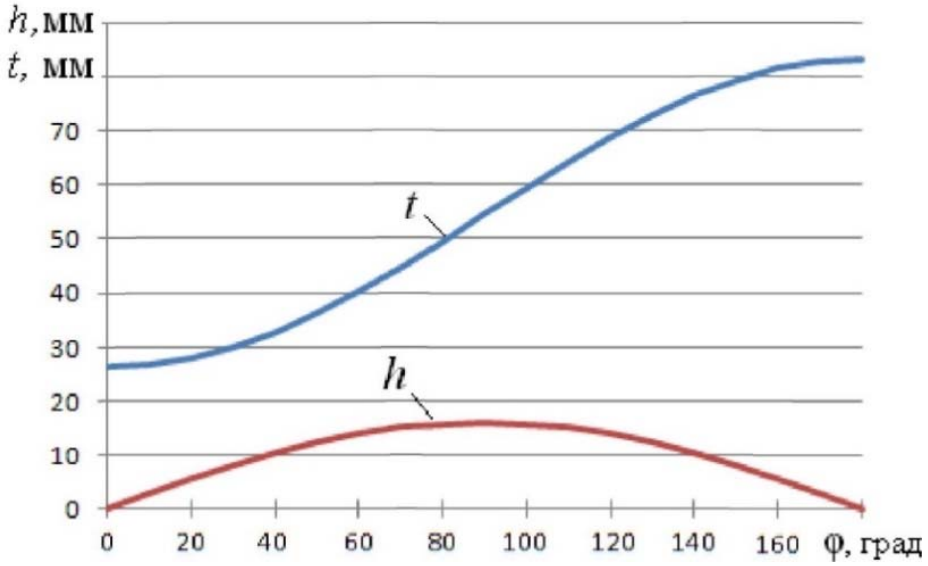


Рис.3. Изменение шага резания t и толщины стружки h в зависимости от угла поворота диска планетарного исполнительного органа

Величина шага резания *t* зависит от соотношения скоростей главного и переносного вращения режущего диска, числа режущих инструментов на нём, его конструктивных параметров и изменяется в зависимости от угла поворота диска [2]. При этом шаг резания увеличивается по мере удаления резца от оси водила исполнительного органа. На выходе режущего инструмента из массива шаг резания имеет наибольшее значение [3,5].

Рациональная совокупность заданных параметров обеспечит наиболее высокую производительность исполнительных органов комбайна при минимальных удельных затратах энергии на разрушение массива [1,5].

Таким образом, рациональные параметры разрушения калийного массива резцами пространственных планетарно-дисковых исполнительных органов комбайна «Урал» имеют место в заданном диапазоне соотношения шага резания к толщине стружки и обеспечиваются изменением частоты вращения привода переносного вращения резцовых дисков при заданной скорости подачи, а эффективность использования комбайна оценивается двумя комплексными показателями: коэффициентом энергоэффективности и коэффициентом производительной работы.

Литература

1. Расчет эксплуатационных параметров проходческо-очистных комбайнов для добычи калийных руд: метод. указ. / сост. Н.В. Чекмасов. – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2003. – 31 с.

2. Чекмасов, Н.В. Оценка эффективности процесса разрушения калийного массива резцами исполнительных органов комбайнов «Урал-20Р» / Н.В. Чекмасов, Д.И. Шишлянников, М.Г. Трифанов // Известия вузов. Горный журнал. – 2013. – № 6. – С. 103–107.

3. Габов, В.В. Повышение эффективности отделения калийной руды от массива с использованием шахматной симметричной перекрестной схемы резания / В.В. Габов, Д.И. Шишлянников, Н.В. Чекмасов// Горное оборудование и электромеханика. – 2012. – № 11. – С. 41 – 44.

4. Проходческо-очистные комбайны «Урал» для добычи калийной руды и каменной соли / В.В. Семенов, М.А. Мальчер, В.П. Петров, С.П. Морозов // Горное оборудование и электромеханика. – 2008. – № 8. – С. 17–21.

5. Совершенствование исполнительных органов проходческо-очистных комбайнов «Урал» / Н.В. Чекмасов, В.В. Буевич, Д.И. Шишлянников, В.В. Габов // Известия вузов. Горный журнал. – 2016. – № 4. – С. 52–55.

ЕР ОСТИ ҚАЗИШ КОМБАЙНЛАРИ ИШЛАТИШ КЎРСАТГИЧЛАРИНИ ОШИРИШ

Т.Ж. Аннақулов, А.Л. Ҳақбердиев, К.М.Темиров (Тошкент давлат техника университети)

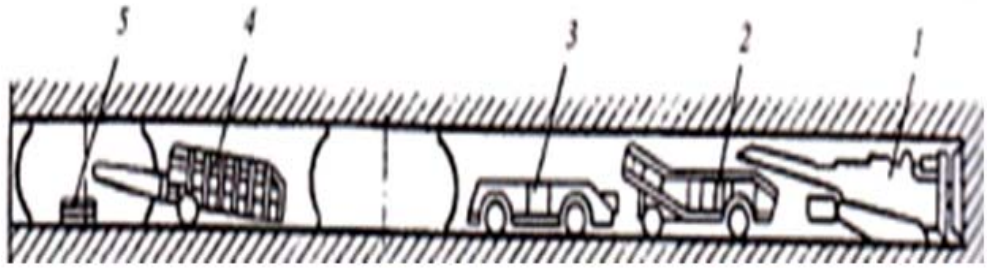
Мақолада Деҳқонобод калий кони шароитида комбайнли комплексларни ишлатиш масалалари кўриб чиқилган. Комбайннинг ишлатиш кўрсатгичларини назорат қилиш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқилган, аниқ кон-техник шароитларда комбайндан фойдаланиш, комбайнли комплекс таркибидаги машиналарнинг оптимал ишлатиш кўрсатгичлари асослаб берилган

Ключевые слова: сильвинит қатлами, комбайнли комплекс, ўзиюрар юк ташиш вагони, бункерли қайтаюклагич, комбайндан фойдаланиш кўрсатгичи, машинанинг техник тайёргарлиги, технологик жараён, иш цикли, эксплуатацион унумдорлик

Деҳқонобод калийли тузлар конини ўзлаштириш лойиҳасига кўра шахта майдонини панеллар тизими буйича тайёрлаш ва сильвинит қатламларини комбайн ёрдамида қазиб олишга асосланган камерали қазиб олиш тартиботи қабул қилинган. Рудникда қазиб олиш ишлари Урал-20Р русумидаги замонавий ва юқори қувватли комбайнли комплекс ёрдамида амалга оширилади.

Конда қабул қилинган қазиб олиш тизимининг барча кўрсатгичлари геологик маълумотлар ва Урал-20Р комбайни техник кўрсатгичларидан келиб чиқиб белгиланган. Комбайннинг ишчи органи юзаси S=15,5 $м^2$, эни a=5,5 *м*, баландлиги h=3,1 *м*.

Сильвинит қатламини қазиб олиш ва тайёрлов лаҳимларини ўтишда Урал–20Р комбайни, БП-14В бункерли-қайта юклагич ҳамда 5ВС-15М ўзиюрар юк ташиш вагонлари комплекси ёрдамида амалга оширилади (1-расм). Ушбу машиналарнинг техник тавсифлари 1-,2- ва 3-жадвалларда келтирилган [1].



Расм.1. Комбайнли комплекснинг забойда ишлаш схемаси: 1- Урал-20Р қазиб-ўтувчи комбайни; 2 - БП-14В бункерли-қайта юклагич; 3 - 5ВС-15М ўзиюрар юк ташиш вагони; 4- қайта юклагич; 5 – конвейер

Тайёрланган панелда қазиб олиш ишлари қуйидаги тартибда амалга оширилади. Урал-20Р комбайни БП-14В бункерли қайта юклагичини тўлдиргунча ишлайди. БП-14В бункерининг ҳажми 12 $м^3$ бўлиб 16 т юк кўтариш қобилиятига эга. БП-14В бункери тўлгач юкни 5ВС-15М ўзиюрар юк ташиш вагонига юклайди. 5ВС-15М юк ташиш вагони юкни конвейерга бўшатиш пунктигача ўзгаручан L масофага ташийди. Бу вақтда Урал-20Р комбайни ишсиз туришга мажбур бўлади. L ташиш масофаси қанчалик узайиб кетса комбайнннинг ишсиз кутиш вақти шунчалик кўп бўлади. Бу эса комбайндан смена давомида фойдаланиш кўрсатгичининг тушиб кетишига сабаб бўлади.

Калийли рудаларни ер ости усулида қазиб олиш билан шуғулланувчи кўплаб корхоналарда комбайнли комплексларни ишлатиш тажрибаси шуни кўрсатадики, комбайнларнинг унумдорлиги нафақат уларнинг техник тайёргарликларига, балки комплексдаги машиналарнинг ўзаро мослигига, технологик ҳамда ташкилий омилларга ҳам кўп жиҳатдан боғлиқдир. Ҳозирги кунда дунёдаги кўпчилик рудникларда комбайнли комплекслардан фойдаланиш кўрсатгичлари 10-60 % ни ташкил этмоқда. Масалан «Верхнекамсий» рудниги (Россия, ОАО Уралкалий) да олиб борилган кузатишлар шуни кўрсатадики Урал-20 комбайнидан смена давомида фойдаланиш кўрсатгичи 10 % ни ташкил этмоқда. Ушбу комплекснинг асосий ишлаш кўрсатгичлари 4-жадвалда келтирилган [2].

Жадвал 1

Урал-20Р комбайни техник тавсифи

Асосий курсатгичлари номланиши	**Микдори**
Комбайнинг техник унумдорлиги, т/мин	7.0
Комбайннинг мксималл харакатланиш тезлиги, м/мин	3.0
Комбайн двигателларининг қувватлари йигиндиси, кВт	745
Асосий ишчи органи двигателлари қувватлари йигиндиси, кВт	395
Ишчи органи тури	Пленетарли-дискли
Ишчи органи майдони, $м^2$	15,5
Габарит ўлчамлари, мм:- узунлиги - ёнбош фрезерлари билан биргаликдаги эни - ишчи органи баландлиги	12000 5100 3100
Комбайн массаси, т	90

Жадвал 2

5ВС-15М юк ташиш вагони техник тавсифи

Асосий курсатгичлари номланиши	**Микдори**
Юк кўтариш қобилияти, т	15
Максималл харакатланиш тезлиги, км/соат	9
Энг кичик бурилиш радиуси, м	8.5
Максималл харакатланиш қиялиги, град	12
Йўл кенглиги, мм	220
Юритмаси тури	электрик
Ўрнатилган қуввати, кВт	127
Габарит ўлчамлари, мм:- узунлиги - эни - баландлиги	8200 2500 1750
Массаси, т	16.5

Жадвал 3

БП-14В бункерли қайта юклагик техник тавсифи

Асосий курсатгичлари номланиши	Микдори
Кон жинсларининг ҳажмий оғирлиги 1,35 т/м3 булгандаги унумдорлиги, т/секунд	0.37
Юк тушириш вақти, секунд	50
Бункери сиғими, м3	12
Ўрнатилган қуввати, кВт	30
Юк кўтариш қобилияти, т	16
Габарит ўлчамлари, мм:- узунлиги - эни - баландлиги	8500 2290 2000
Массаси, т	8.5

Жадвал 4

«Урал» комбайнли комплексларининг асосий ишлаш кўрсатгичлари (Россия)

Технологик кўрсатгичлар номланиши	Комбайнли комплексларнинг рудник бўйча кўрсатгичлари	
	Урал-10 БП-14В 5ВС-15М	Урал-20 БП-14В ВС-30
Ўзиюрар вагоннинг юк тушириш вақти, мин	0,76	0,8
Ўзиюрар вагоннинг конвейерга юк тушириш скважинаси орқали юк тушириш вақти, мин	1,28	1,5
Ўзиюрар вагоннинг ўртача ҳаракат тезлиги, м/мин	67	89
Комбайнниг техник унумдорлиги, т/мин	3,0	7,0
Комбайннинг руда қазиб олишдаги ўртача минутлик техник унумдорлиги, т/мин	2,78	5,49
Сменадаги ўртача руда қазиб олиш миқдори, т	462,5	275
Комбайнли комплекснинг руда қазиб олишдаги нисбий ишлаш вақти, %	61,2	10
Конвейернинг смена давомидаги ишсиз туриш нисбий вақти, %	35	85
Смена даомидаги машина ва ускуналарни таъмирлаш ва профилактига нисбий вақти, %	3,8	5

Дехқонобод калий кони шароитида ҳам ушбу комплесларни ишлатиш кўрсатгичлари 4-жадвалдаги маълумотларга яқин. Урал-20 комбайннинг аниқ кон-геологик шароитдаги ўртача техник унумдорлиги $Q_{\text{тех}}^{\text{ўр}} = 4{,}0 - 4{,}5$ *т/мин* ни ташкил этмоқда. Лекин бошқа технологик тўхташлар сабабли комбайннинг сменалик ўртача унумдорлиги 500-800 *т* ни ташкил этмоқда. Бу эса комбайндан фойдаланиш нисбий вақти 20-50 % ни ташкил этаётганлигини кўрсатади.

Комбайннинг қай даражада юқори унумдорликда ишлатилаётганлигини ҳамда комбайндан фойдаланиш кўрсатгичининг қай даражада юқорилигини билиш сменалик эксплуатацион унумдорлиги орқали аниқланади. Эксплуатацион унумдорлик комбайннинг ишлаш схемаси ва конструкциясига боғлиқ бўлмаган турли ташкилий, технологик ва техник бузилишлар вақтларларини ҳисобга олиш орқали аниқланади, яъни

$$Q_{\text{экспл}} = Q_{\text{тех}} k_{\text{экспл}}$$

бу ерда: $k_{\text{экспл}}$- комбайндан смена давомида қай даражада фойдаланганликни кўрсатувчи эксплуатация коэффициенти. $k_{\text{экспл}}$ эксплуатация коэффициентининг қиймати қуйидаги қатор омиллардан келиб чиқиб аниқланади:

- юк ташиш вагонларнинг алмашиш вақти ёки юксиз вагонни кутиш вақти;
- қайта юклагични бўшатиш вақти;
- турли технологик тўхталишлар вақти;

- кескичларни режали алмаштириш учун тўхташ вақти;
- кўзда тутилмаган носозликларни бартараф этиш вақти;
- электрэнергия узилишлари ва бошқалардир.

Эксплуатация коффициентининг қиймати амалда тахминан $k_{\text{экспл}}$=0,3-0,5 оралиқда бўлади.

Биз ушбу ишида $k_{\text{экспл}}$ коэффициентни комбайдан фойдаланиш кўрсатгичи деб атаймиз ва турли ўзгарувчи кон-техник шароитларда $k_{\text{экспл}}$ нинг қийматини топиш бўйича услубий тавсиялар берамиз.

Ушбу технологик жараёнда комбайннинг унумдорлиги нафақат машинанинг юқори ишчанлик қобилятига, балки технологик кетма-кетликдаги бункерли қайта юклагич, ўзиюрар юк ташиш вагони ҳамда ташиш йўлларининг масофасига ҳам боғлиқдир.

Шунинг учун барча ҳолатларни ҳисобга олиб комбайннинг эксплуатацион унумдорлигини қуйидаги ҳисоблашлар орқали бажарамиз ва эксплуатация коэффициентининг қийматини топамиз.

БП-14В бункерли қайта юклагични тўлдириш вақти

$$t_{\text{тўлдириш}}^{\text{БП}} = \frac{q^{\text{БП}}}{Q_{\text{тех}}^{\text{УРАЛ}}} = \frac{16}{4{,}5} = 3{,}6 \ \ \text{мин}$$

бу ерда $q^{\text{БП}} = 16$ т - БП-14В қайта юклагичининг юк кўтариш қобилияти.

5ВС-15М юк ташиш вагонининг бир рейси вақтини ҳисоблаймиз

$$T_{\text{р}}^{\text{ВС}} = t_{\text{ҳаракат}}^{\text{ВС}} + t_{\text{юклаш}}^{\text{ВС}} + t_{\text{юк бўшатиш}}^{\text{ВС}} + t_{\text{маневр}}^{\text{ВС}} = \frac{L_{\text{ум}}}{67} + 3 \text{ , мин}$$

бу ерда $t_{\text{ҳаракат}}^{\text{ВС}}$ - 5ВС-15М юк ташиш вагонининг бир рейси давомидаги юкли ва юксиз йўналишларидаги ўртача ҳаракат вақти бўлиб унинг қийматини қуйидагича ҳисоблаймиз

$$t_{\text{ҳаракат}}^{\text{ВС}} = \frac{L_{\text{ум}}}{v_{\text{ўр}}} = \frac{L_{\text{ум}}}{67}$$

бу ерда $L_{\text{ум}}$ – вагоннинг бир рейси давомидаги юкли ва юксиз йўналишлардаги умумий ҳаракатланиш йўли бўлиб унинг қиймати аниқ шароит учун ҳисобланади. Ушбу технологик схема бўйича $L_{\text{ум}}$ нинг қиймати $L_{\text{ум}}$ = 50 - 400 м оралиқда ўзгарувчан.

$t_{\text{юклаш}}^{\text{ВС}}$ – юк ташиш вагонига юклаш вақти бўлиб унинг қиймати БП-14В қайта юклагичининг юк бўшатиш вақтига тенг, яъни $t_{\text{юклаш}}^{\text{ВС}} = t_{\text{юк бўшатиш}}^{\text{БП}} = 1$ мин;

Машиналар техник тавсифларидан кўринадики:

$t_{\text{юк бўшатиш}}^{\text{ВС}} = 1$ мин – юк ташиш вагонининг юкни тушириш вақти, 1 минут;

$t_{\text{маневр}}^{\text{ВС}} = 0{,}5 - 1$ мин - юк ташиш вагонининг юклаш ва юк тушириш жойларидаги маневр вақтлари.

Ушбу интервалда (бир иш цикли) комбайн БП-14В қайта юклагичини тўлдиргунча ишлайди ва юк ташиш вагони юкни бўшатиб қайтиб келгунча ишсиз туради. Комбайннинг ишсиз кутиш вақтини қуйидаги кўринишда ҳисоблашимиз мумкин:

$$t_{\text{кутиш}}^{\text{УРАЛ}} = T_{\text{р}}^{\text{ВС}} - t_{\text{тўлдириш}}^{\text{БП}} = \frac{L_{\text{ум}}}{67} + 3 - 3{,}6 = \frac{L_{\text{ум}}}{67} - 0{,}6$$

Демак, юқоридаги ҳисоблашлардан кўринадики, комбайннинг ишсиз кутиш вақти $t_{\text{кутиш}}^{\text{УРАЛ}}$ (мин) юк ташиш вагонининг ташиш масофаси $L_{\text{ум}}$ га тўғри пропорционалдир. Юк ташиш масофасининг узайиши комбайндан фойдаланиш кўрсатгичининг тушиб кетишига сабаб бўлади.

Юқорида келтирилган ҳисоблаш усуллари бўйича 5ВС-15М вагонининг $L = 100$ м масофага юк ташишда комбайннинг қанча миқдорда фойдали қазилмани қазиб олишини, қанча вақт ишсиз туришини ва комбайндан смена давомида фойдаланиш кўрсатгичини ҳисоблаймиз ва натижаларни 5-жадвалда келтирамиз.

Комбайннинг бир иш цикли (вагоннинг бир рейси) давомида 16 т фойдали қазилмани қазиб олишини эътиборга олган ҳолда, смена давомида нечта иш циклини бажаришини ҳамда қанча унумдорликка эришишини аниқлаш мумкин.

Комбайннинг смена давомидаги иш цикллари сони

$$N_{\text{цикл}} = \frac{T_{\text{см}}}{\left(t_{\text{тўлдириш}}^{\text{БП}} + t_{\text{кутиш}}^{\text{УРАЛ}}\right)} = \frac{420}{\left(3{,}6 + \frac{L_{\text{ум}}}{67} - 0{,}6\right)} = 70 \text{ цикл}$$

У ҳолда комбайннинг смена давомидаги эксплуатацион унумдорлиги

$$Q_{\text{см}}^{\text{экс}} = q_{\text{цикл}} \cdot N_{\text{цикл}} = 16 \cdot 70 = 1122 \text{ т}$$

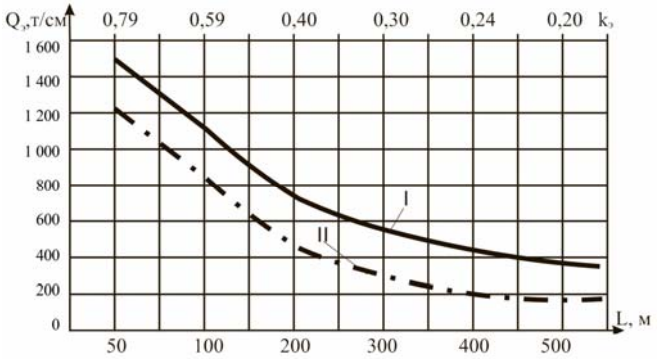
Юқоридаги ҳисоблашар асосида турли ташиш масофалари учун комбайннинг сменалик унумдорлиги ва комбайндан фойдаланиш кўрсатгичини (коэффициентини) топамиз (5-жадвал).

Жадвал 5

Урал-20Р комбайнли комплесининг асосий ишлатиш кўрсатгичлари

Ташиш масофаси, ***L, м***	ВС-30 вагонининг ўртача ҳаракатланиш тезлиги, $v_{ўр}$, *м/мин*	Ташиш масофасидаги умумий ҳаракатланиш вақти, $t_{ҳаракат}^{ВС}$, *мин*	Юк ташиш вагонининг рейс вақти, $T_{р}^{ВС}$, *мин*	Комбайнининг ишсиз кутиш вақти, $t_{кутиш}^{УРАЛ}$, *мин*	Бир сменадаги иш цикллари сони, $N_{цикл}$	Комбайннинг сменалик максимал техник унумдорлиги, $Q_{тех}$, *т/смена*	Комбайннинг сменалик эксплуатацион унумдорлиги, $Q_{экспл}$, *т/смена*	Комбайндан фойдаланиш коэффициенти, $k_{экспл}$
50	67	1,5	4,5	0,9	93,5	1890	1495,8	0,79
100	67	3,0	6,0	2,4	70,2	1890	1122,8	0,59
200	67	6,0	9,0	5,4	46,8	1890	749,2	0,40
300	67	9,0	12,0	8,4	35,1	1890	562,1	0,30
400	67	11,9	14,9	11,3	28,1	1890	449,8	0,24
500	67	14,9	17,9	14,3	23,4	1890	374,9	0,20

Ҳисоблаш натижаларига асосланиб ўзгарувчан ташиш масофаси учун комбайннинг сменалик унумдорлигининг ва ундан фойдаланиш коэффициентининг ўзгариш графигини чизиш мумкин (1-расм). Ушбу график орқали ишлаб чиқариш шароитларида комбайндан қай даражада фойдаланилаётганлигини, комбайннинг унумдорлик кўрсатгичларини, юк ташиш масофасининг ўзгариши билан унумдорликнинг қанча миқдорга ўзгаришини ва ниҳоят бутун комплекснинг иш самарадорлиги тўғрисида амалий хулосалар чиқариш мумкин бўлади.



Расм.2. Ўзгарувчан ташиш масофаси учун Урал-20Р комбайни сменалик унумдорлигининг ва ундан фойдаланиш коэффициентининг ўзгариши графиги: I – тўлиқ иш сменаси учун; II – конвейерларнинг ишдан чиқишини ҳисобга олгандаги иш сменаси учун

Бу ҳисоблашлар тўлиқ ва узлуксиз иш сменаси учун бажарилди. Ушбу технологик тизимдаги комбайнли комплексларнинг унумдорлиги нафақат комбайнннинг техник тайёргарлиги, балки конвейерларнинг ҳам узлуксиз ишлаш кўрсатгичларига боғлиқдир. Агар конвейер транспорти ишдан чиқса бу тизимда барча жараёнлар ишдан тўхтайди. Калийли тузлар қазиб олинадиган кўплаб рудникларда конвейерларнинг сменалик ўртача нисбий ишлаш вақти 15-65 % ни ташкил қилмоқда.

Агар Деҳқонобод руднигида ишлатилаётган конвейерларнинг смена давомидаги ўртача нисбий ишлаш вақтлари 65-70 % ни ташкил қилишини эътиборга олсак, юқорида бажарилган ҳисоблашлар натижалари ҳам мос равишда 30-35% га камаяди. У ҳолда комбайндан фойдаланиш кўрсатгичини белгиловчи график ҳам мос равишда II кўринишга келади (1-расм).

Юқоридаги ҳисоблашлардан кўриниб турибдики комбайннинг сменалик унумдорлигининг тушиб кетишига асосий сабаб унинг ишсиз бўш туриш вақтининг кўпайишидир. Комбайнга хизмат қилувчи юк ташиш вагонларининг сонини кўпайтиришнинг иложи йўқ, чунки кон лаҳимлари бўйлаб ва панелларда фақат битта вагон ҳаракатлана олади. Шунинг учун комбайндан максимал фойдаланиш учун юк ташиш тизимини ва воситаларини тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этади.

Рудникда ишлатилаётган машиналар комплексида комбайндан фойдаланиш кўрсатгичини ошириш учун юк ташиш вагонининг рейс вақтини камайтириш, ташиш масофасини 200-250 м дан оширмаслик зарурдир.

Урал-20Р комбайни билан бирга ишлатиладиган бункерли қайта юклагич ва юк ташиш вагонлари комплексида уларнинг энг мақбул турлари ва техник-иқтисодий самарадор кўрсатгичларини аниқлаш тадқиқот ишларимизнинг кейинги босқичларида режалаштирилган. Бундан ташқари юқорида изоҳланган қазиб олиш технологиясини такомиллаштириш, комбайннинг юқори унумдорлигини таъминлаш, бутун комплексдан фойдаланиш кўрсатгичларини ошириш бўйича ҳам илмий-тадқиқот ишларини бажариш жуда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиет

1. Руководство по эксплуатации проходческо-очистного комбайна Урал-20Р. — ОАО "Копейский машиностроительный завод", 2006. — 280 с.
2. Соловьев В.А., Секунцов А.И. Повышение производительности комбайновых комплексов на рудниках компании ОАО «Уралкилий». ГИАБ, №7, 2014 г. стр.168-172.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ ЗАЩИТНОГО КОЛЬЦА ШТОКА ГИДРОЦИЛИНДРА

Н.А. Абдуазизов, А.Ш. Жураев, Ш.Ш. Халилов
(Навоийский государственный горный институт)

Использование защитных колец позволяет защитить уплотнительные соединения гидравлических цилиндров от влажности, пыли и других загрязняющих веществ. Защита особенно необходима для имеющихся уплотнений штока гидравлического цилиндра. Повышенная герметичность уплотнений основывается на затягивании масляной пленки, проникшей при ходе штока наружу из гидравлических цилиндров, а при его обратном ходе – в штоковую полость. Поэтому они активно притягивают загрязняющие вещества внутрь гидравлических цилиндров, что приводит не только к износу ускоренных уплотнений, но и к выходу из строя всей гидравлической системы из-за засорения

Ключевые слова: уплотнительные соединения, защитное колец, гидравлических цилиндров, гидравлического экскаватора

Весьма нежелательно попадание воды за резиновое защитное кольцо, т.к. это может привести к повреждению резинового уплотнения за счет замерзания.

С целью исследования эффективности рекомендуемого защитного кольца проведен промышленный эксперимент следующим образом. На гидроцилиндр гидравлического экскаватора марки RH-40E установили защитное кольцо и в течение 3000 моточасов эксплуатации наблюдали за работой гидроцилиндра. Конструкция гидроцилиндра приведена на рис.1

Основными задачами эксперимента являлись:

– сравнительный анализ и установление долговечности сальника и элементов поршня гидроцилиндра от применения рекомендуемого защитного кольца;

– сравнительный анализ снижения времени простоя экскаватора от применения защитного кольца;

– установление зависимости поступления загрязнения в гидроцилиндр при применении защитного кольца;

– установление зависимости снижения давления в гидроцилиндре.

Полученные результаты промышленного эксперимента приведены в табл. 1-4.[1]



Рис.1. Гидроцилиндр гидравлического экскаватора

Таблица 1

Результаты сравнительного анализа работы гидроцилиндра гидравлического экскаватора марки RH-40E при применении защитного кольца гидроцилиндра

	Наименование загрязняющих веществ	Ед. изм.	Результаты анализа гидравлического масла при эксплуатации гидроцилиндра без применения защитного кольца					
			Время эксплуатации (моточас).					
			500	1000	1500	2000	2500	3000
1.	Кремний	мг/кг	2,04	4,2	6,2	8,3	10	11,5
2.	Натрий	мг/кг	0,65	1,5	2,18	3,1	4	4,6
3.	Калий	мг/кг	8,7	17	26,3	34,5	43	52
4.	Вода	%	0,9	0,23	0,28	0,35	0,53	0,61
№	Наименование загрязняющих веществ	Ед. изм.	Результаты анализа гидравлического масла при эксплуатации гидроцилиндра при использовании защитного кольца					
			Время эксплуатации (моточас).					
			500	1000	1500	2000	2500	3000
1.	Кремний	мг/кг	1,02	2,09	3	2,2	5	6,1
2.	Натрий	мг/кг	0,36	0,68	1,02	1,45	1,72	2
3.	Калий	мг/кг	3,7	7,2	11	14,8	18	21,8
4.	Вода	%	0,05	0,75	0,11	0,19	0,25	0,3

Таблица 2

Влияние рекомендуемого защитного кольца гидроцилиндра на долговечность элементов гидроцилиндра

№	Наименование	Ед. изм.	$G_{загр}$, количество пропускаемого гидравлического масла через сальник-уплотнитель (за счет износа сальника) гидроцилиндра экскаватора					
			t (Время эксплуатации (моточас))					
			500	1000	1500	2000	2500	3000
1.	Без применения защитного кольца.	кг	0,2	0,36	0,60	0,75	0,9	1,08
2.	С применением защитного кольца.	кг	–	–	–	0,09	0,11	0,15

Таблица 3

Средняя статистическая продолжительность (работоспособность) работы расходных элементов гидроцилиндра до отказа

№	Наименование элемента гидроцилиндра	Ед. изм.	Без применения защитного кольца	С применением защитного кольца
1.	Грязесъемник	моточас	6 000	8 500
2.	Уплотнение штока	моточас	5 000	7 600
3.	Уплотнение поршня	моточас	6 000	8 500
4.	Направляющая кольцо штока	моточас	12 000	20 000
5.	Направляющая кольцо поршня	моточас	14 000	17 700

Литература

1. Абдуазизов Н. А. Разработка методов повышения эффективности карьерных гидрофицированных экскаваторов на основе оптимизации их гидравлических систем. // диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук (DSc), 2020. -170 стр.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ В ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РУДНИКЕ

А.М. Махмудов, О.М. Курбонов, Г.А. Махмудова
(Навоийский государственный горный институт)

В работе рассмотрено вопросы состояния и тенденция развития насосных оборудований. Приведены результаты теоретических исследований основных причин снижения производительности откачных скважин, характеристика насосного оборудование, пескообразование в откачных скважинах и воздействии пескообразование на работу насосных установок при раствороподъеме

Ключевые слова: насос, электродвигатель, вертикальные погружные насосы, производительность откачных скважин, пескообразование, повторный пуск

Достижение стабильности работы откачных скважин ПВ, эксплуатируемых с помощью погружных электронасосов, во многом зависит от качества сооружения скважин. Основной причиной снижения производительности откачных скважин является механическая и химическая кольматация их фильтров и прифильтровой зоны. Кольматирующим веществом обычно является пластовый песок и продукты коррозии и химических соединений. Заполнение фильтра механическими взвесями происходит в течение всего периода эксплуатации скважин.

Пескообразование в откачных скважинах во времени происходит неравномерно и зависит от производительности скважин, типа раствороподъемника, конструкции фильтра и его

параметров гранулометрического состава пород, вида выщелачивающего раствора и его концентрации, а также технологических этапов выщелачивания.

В настоящее время при откачке скважин методом ПВ применяют погружные насосные агрегаты производства «Грундфос» и «Oddecce» с щитами управления, позволяющими защитить насос и снять показания о его работе (отказ, причина остановки, время работы). Количество раствора, подаваемого в сеть, измеряется электромагнитными расходомерами, имеющими порт для подключения устройства (модем), передающие данные о расходе. Управление работой насосного агрегата осуществляется запорной арматурой, управляемой оператором.

Специальное исполнение насосов фирмы «Грундфос» типа SPA-N и SA-N, изготовленные из нержавеющей стали 1.4401, и исполнение SPA-R и SP-R, изготовляемые из нержавеющей стали 1.4539 по стандартам DIN, могут применяться для перекачивания агрессивных жидкостей.

Требуемое значение высоты подпора необходимо определять по следующей формуле:

$$Hs = Hв - H_D - NPSH - S$$

Где, Hs- требуемое значение подпора: положительное значение - насос может работать в режиме всасывания; отрицательное значение - насосу требуется подпор, величина которого определяется значением Hs; Hв - атмосферное давление (можно принимать равное 10 м); H_d - упругость насыщенных паров жидкости (для холодной воды H_d - можно принимать равным 0), в остальных случаях это значение берётся по таблице упругости насыщенных паров жидкости при данной температуре; NPSH - приведённое всасывании, определяемый по графику характеристики насоса для требуемого значения подачи; S - запас по подпору (рекомендуемое значение 1 м).

Устройство для защиты от перегрева имеется как для электродвигателей типа MS, так и для типа MMS. При чрезмерном повышении температуры защита будет отключать электропитание, устраняя тем самым опасность повреждения насоса и электродвигателя [4].

Повторный пуск электродвигателя после отключения может происходить двумя способами: вручную и автоматически.

Автоматический повторный пуск электродвигателя, что и устройство CU-3 контроля и защиты электродвигателя, спустя 5 минут пытается вновь запустить электродвигатель. Если первая попытка запуска окажется неудачной, то повторная попытка будет сделана через 30 мин.

Погружные электродвигатели MS фирмы «Грундфос» поставляются со встроенным термодатчиком (Tempcon) для защиты электродвигателя от перегрева. Термодатчик позволяет рассматривать и контролировать температуру электродвигателя с помощью устройства тепловой защиты МТР-75 или электронного блока защиты CU-3.

Литература

1. Аренс В.Ж. Физико-химическая геотехнология. М., МГГУ, 2001, 656 с.
2. Башкатов А.Д. «Прогрессивные технологии сооружения скважин.» М., ООО Недра-Бизнесцентр, 2003, 554 с.
3. Лобачев. П.В. «Насосы и насосные станции» М. строиздат.2000.
4. Насосы фирмы «GRUNDFOS» каталог. 2006.

ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕБНЕСМАЗЫВАТЕЛЕЙ НА ЛОКОМОТИВАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Д.Т. Бакирова
(Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета)

В статье проанализированы эффективность применения гребнесмазывателей на промышленном железнодорожном транспорте. Рассмотрены вопросы уменьшения интенсивности износа гребней колёсных пар и рельсов, сокращение эксплуатационных расходов

Ключевые слова: колёсная пара, рельс, гребень, гребнесмазыватель, наплавка, обтачка, лубрикатор

Подвижной состав промышленного железнодорожного транспорта работает на участках пути имеющих большое количество кривых малого радиуса. При прохождении малых радиусов сильно изнашиваются гребни колёсных пар технологических вертушек и поверхности рельсов, как на переносных, так и на постоянных путях. Применение гребнесмазывателей позволяет до 10 раз уменьшить интенсивность износа КП и рельсов, повышает безопасность движения подвижного состава и сокращает потребление электроэнергии и эксплуатационные расходы.

На железнодорожных путяхАО «Алмалыкский ГМК» уклон пути достигает 29 ‰, а нагрузка на ось до 29 тс. Вес технологических вертушек, зачастую превышает допустимую норму, а состояние пути, как правило, не соответствует установленным нормативам. Указанные условия эксплуатации приводят к интенсивному износу, как гребней колёсных пар (КП) тяговых агрегатов, так и боковой поверхности рельсов. Причём интенсивность износа гребней и рельсов в несколько раз превышает аналогичные параметры на магистральном железнодорожном транспорте.

Например, износы гребней тяговых агрегатов на горнодобывающих предприятиях настолько велики, что ремонт КП производят ежемесячно. В результате локомотивы выводятся из эксплуатации на сутки и более. Трение гребней КП о рельс сопровождается дополнительным сопротивлением движения, что повышает расход топлива или электроэнергии. Прижатие гребней набегающих колёсных пар к боковой поверхности внешнего рельса в кривой приводит к разгрузке цилиндрической части колеса, что повышает вероятность схода. Кроме того, эксплуатация тягового агрегата при износе гребней колёсных и боковой поверхности рельсов выше установленных пределов также снижает безопасность движения. Возникновение аварийной ситуации сопровождается повреждениям пути из-за большой нагрузки и подвижного состава, вынужденным простоям технологического оборудования, травматизму, несчастным случаям и т. п.

Восстановление альбомного профиля гребней колёсных пар достигается путем обточки колёс. Частые обточки существенно сокращают ресурс колёсных пар. При восстановлении альбомного профиля гребня колёсных пар приходится срезать в стружку до 14-17 мм тела бандажа (30-40 кг высококачественной стали). Для сокращения потерь металла применяют наплавку гребней. Наплавку гребней в АО «Алмалыкский ГМК» производят во втором цеху УПЖТ, на станке КЖ-20. После наплавки гребни должны обтачиваться для придания, им установленного профиля. Волнистая поверхность наплавленных гребней колёсных пар при эксплуатации постепенно выравнивается, при этом значительно повышается износ боковой поверхности рельсов, что существенно сокращает срок их службы. Таким образом, повышенный износ гребней колёсных пар подвижного состава промышленного транспорта и рельсов создает многочисленные проблемы и приводит к значительному увеличению эксплуатационных расходов.

Для снижения износа гребней колёсных пар и боковой поверхности рельсов используют различные способы. Например, производят закалку гребней КП и головок рельсов, устанавливают на локомотивах системы для принудительного поворота колёсных пар в кривой,

применяют различные профили рабочей поверхности колес с повышенной конусностью и т. п.

Наиболее эффективным способом снижения износа гребней и рельсов является смазка (лубрикация) трущихся поверхностей. Например, исследования, проведённые на экспериментальном кольце FAST (США), было установлено, что обильная смазка боковой поверхности рельсов и гребней КП снижает интенсивность износа рельсов и гребней колёсных пар до 20 раз. При этом силы сопротивления движению уменьшаются - в кривых до 50%, а на прямых участках до 30%. Кроме того, смазка рельсов и гребней повышает безопасность движения за счёт снижения вероятности накатывания гребней КП на головку рельса. Дополнительно, лубрикация уменьшает шум (металлический скрежет) при трении гребней о рельсы. Для нанесения смазки в зону взаимодействия гребней и рельсов используют передвижные и стационарные рельсосмазыватели, а также бортовые гребнесмазыватели (лубрикаторы).

Магистральный железнодорожный транспорт РФ, применив систему лубрикации, сократили интенсивный износ КП и рельсов, которых начали внедрять в массовом порядке в девяностых годах прошлого столетия. Причиной применения лубрикации было вызвано резким скачком интенсивности износа боковой поверхности рельсов и гребней колёс. В 1990-1995 гг. полный вывод из оборота вагонов с подшипниками скольжения привело к катастрофическому износу. Обильные утечки осевой смазки из вагонных подшипников скольжения, за счёт действия центробежных сил, осуществляли постоянную смазку поверхности катания колёс, гребней и рельсов. Лубрикация в 5-6 раз уменьшает коэффициент трения гребней колёсных пар о рельс.

Применение лубрикации (стержневые контактные гребнесмазыватели) на промышленном транспорте, в частности на тяговых агрегатах УПЖТ АО «Алмалыкский ГМК» привело к уменьшению износа колёсных пар, которые устанавливаются на каждом колесе локомотива.

Недостатком контактных гребнесмазывателей, является низкая эффективность и надёжность, нестабильность работы из-за поломки стержней, кронштейнов крепления или систем подачи, высокая стоимость и малый ресурс стержней, неработоспособность в зимних условиях и т. д. Если учесть более тёплый климат в нашей Республике последний недостаток можно не учитывать.

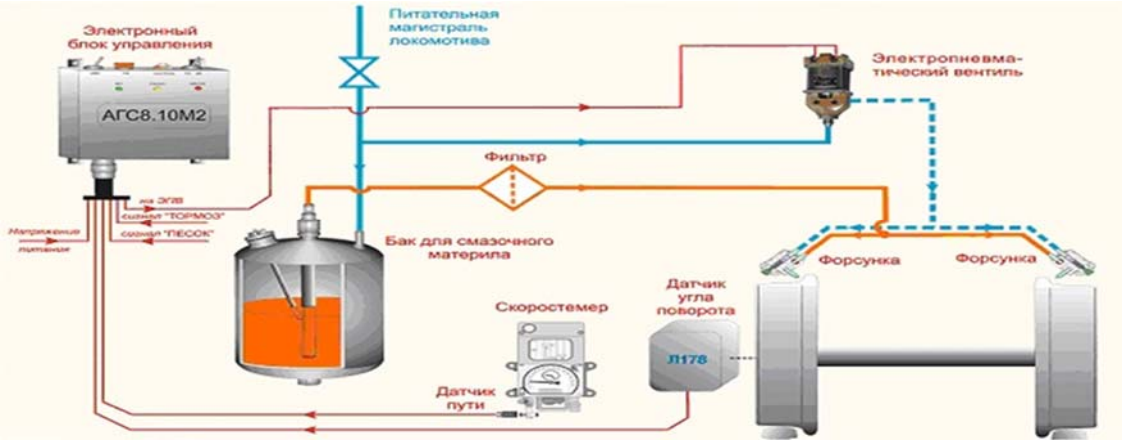


Рис.1. Автоматический гребнесмазыватель АГС8

Более надёжными и эффективными являются бесконтактные жидкостные гребнесмазыватели (бортовые лубрикаторы).

В состав гребнесмазывателя АГС8 включены форсунки для дозированной и точечной подачи смазки на гребни КП, бак для смазки, блок управления (БУ), электропневматический вентиля (ЭПВ), датчик пути. Для соединения пневматических и гидравлических элементов гребнесмазывателя поставляются резиновые рукава и металлические трубопроводы, штуцера, краны и т. д. Гребнесмазыватель автоматически наносит смазочный материал (жидкую или консистентную смазку) на гребни ведущей колёсной пары локомотива, с частотой,

пропорциональной скорости движения. В результате на гребнях КП образуется антифрикционная плёнка толщиной 20-40 микрон. Вследствие взаимодействия гребней с рельсом смазка переносится на боковую поверхность рельса и на последующие гребни локомотива и вагонов поезда. При действии тормозов, подаче песка и движении на малых скоростях работа гребнесмазывателя автоматически блокируется. Пробег между заправками баков АГС8 достигает 10 000 км. В комплект гребнесмазывателя входят все элементы, обеспечивающие монтаж системы АГС8 на любой тип подвижного состава. Гребнесмазыватель АГС8 устанавливают на крайних колёсных парах локомотива. При движении, в работе участвует только гребнесмазыватель АГС8 первой походу (набегающей) колёсной пары.

В гребнесмазывателях АГС8 используются жидкие и консистентные (полужидкие) смазывающие материалы. К первым относятся: осевая смазка «Л» и «З», дизельное масло, отработанное очищенное и обезвоженное дизельное масло, индустриальное масло «И-40» и т. п.

Опыт эксплуатации АГС8 на железнодорожном подвижном составе в течении 20 лет доказывает, что при правильно проведенном монтаже АГС8, регулярном использовании гребнесмазывателя и его обслуживании, обеспечивается высокоэффективная и безотказная работа гребнесмазывателя в течение срока его службы.

Использование АГС 8 на локомотивах промышленного транспорта также позволяет в несколько раз уменьшить интенсивность износа гребней КП, значительно увеличить ресурс КП и бандажей, снизить износ боковой поверхности рельсов внутризаводских путей, сократить количество обточек и наплавок гребней КП, уменьшить простои в ремонте, повысить безопасность движения за счёт снижения вероятности схода в кривой и т. п. Применение гребнесмазывателей АГС8 на локомотивах промышленного транспорта даёт ощутимый экономический эффект. Экономия средств достигается за счёт снижения времени простоя локомотивов в ремонте, уменьшения расхода топлива и электроэнергии на тягу в результате снижения сопротивления движению, сокращения расходов связанных с обточками и наплавками КП, покупкой и заменой бандажей, колёсных пар, расходами на ремонт пути, сокращения сходов в кривых и т. д. Годовой экономический эффект в результате использования гребнесмазывателей АГС8 на локомотивах промышленного транспорта составило бы около 17 млн.сум. на один локомотив.

Выводы

1. Применение АГС8 в локомотивных депо Ао «АГМК» позволило бы в 5-10 раз уменьшить интенсивность износа гребней, что повышает в 2-3 раза срок службы колёсных пар.

2.Работа АГС8 способствует повышению безопасности движения.

3. Эксплуатация автоматических гребнесмаывателей АГС8 позволяет сократить расход энергии до 15 %.

Литература

1. Электроподвижной состав промышленного железнодорожного транспорта. Учебник. /В.Н.Безрученко, В.А.Брататаш, Л.В.Петрович. –К. Вища школа. 1982.

ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Н.О. Полвонов, У.Э. Каюмов
(Навоийский государственный горный институт)

В данной работе рассматриваются существующие методы соединения резинотросовых конвейерных лент с использованием специальных вулканизирующих составов. А также анализируется их история появления, преимущества и применение. Раскрыто суть метода соединения конвейерных лент с использованием специальных вулканизирующих составов

Ключевые слова: конвейерный транспорт вулканизация, методы соединение, конвейерные ленты, температура, стыковка, резинотканевые ленты, горячая вулканизация, каучуки, механические характеристики ленты, тканевые прокладки, система прессования

Конвейерный транспорт – это основа стационарный ленточный конвейер, который относиться к подъемно-транспортным устройствам непрерывного действия. Задачи транспортирования грузов в промышленности на значительные расстояния, на поверхности и в подземных горных выработках все чаще осуществляется конвейерным транспортом. Конвейерный транспорт отличается высокой надежностью и успешно применяется во многих отраслях промышленности (рис.1).

Конвейерные ленты, используемые в горной промышленности, рассчитываются в основном большие нагрузки. Предел прочности при растяжении особенности стыковых соединений ленты, стойкость конвейерной ленты к повреждениям от ударов падающего груза, сопротивляемость к продольным разрывам, устойчивость бортов являются решающими факторами при выборе ленты, и они должны выдерживать удары транспортируемого материала, поступавшие из поверхности и удары от колебаний в процессе транспортирования.

Для ввода в эксплуатацию того или иного типа конвейерных лент особое значение имеет способ соединения ленты в замкнутый контур.

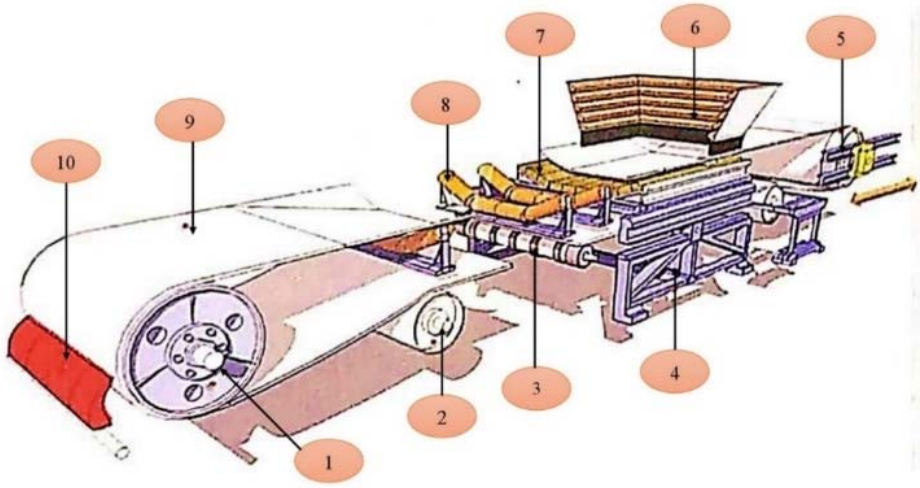


Рис.1. Ленточный конвейер: 1 – приводной барабан; 2 – отклоняющий барабан; 3 –роликоопора нижней и верхней ветви; 4 – опорная конструкция; 5 – концевой барабан (натяжная станция); 6 – загрузочное устройство; 7 – демпферная станция; 9 –конвейерная лента; 10 – очистное устройство

Конвейерная лента является несущей основой транспортируемого материала. Несущая (тяговая) основа в резинотканевой конвейерной ленты состоит из каркаса (одной или нескольких тканевых прокладок) (рис. 2). Соединение тканых прокладок между собой

осуществляется промежуточными резиновыми прослойками. Число и тип прокладок определяют прочность конвейерной ленты, причем в данном случае при определении конструкции ленты необходимо учитывать способность ленты приобретать лотковую (желобчатую) форму, ее жесткость, прочность на пробой.

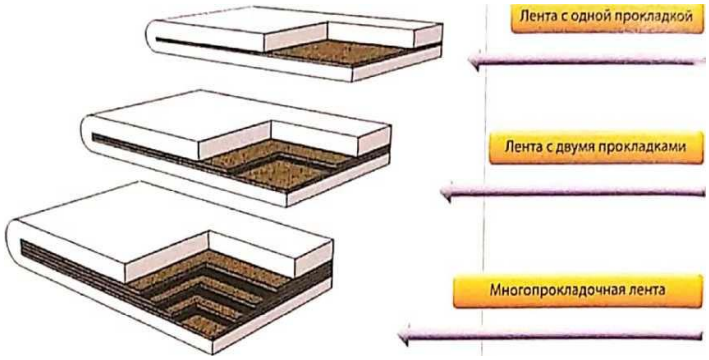


Рис.2. Поперечные сечения резинотканевых конвейерных лент: одно-, двух и много прокладочные

Стыки резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент являются наиболее уязвимыми участками гибкого конвейера, работающего в условиях плавно меняющихся нагрузок. Использование метода горячей вулканизации обеспечивает высочайшее качество соединения материалов с образованием эластичного однородного шва, устойчивого к высоким динамическим нагрузкам как основные преимущества технологии горячей вулканизации, немедленное восстановление производительности конвейера, высокая прочность соединения, равномерная толщина ленты, высокая гибкость и эластичность стыкового соединения, возможность стыковки при отрицательных температурах окружающей среды, возможность стыковки, когда в помещении очень пыльно, применение для лент, изготовленных из различных материалов, восстановление ленты без демонтажа с конвейера, гарантированная долговечность соединения, исключение утечек транспортируемых материалов, широкий диапазон рабочих температур.

Для горячей вулканизации конвейерных лент используются специальные прессы - вулканизаторы:

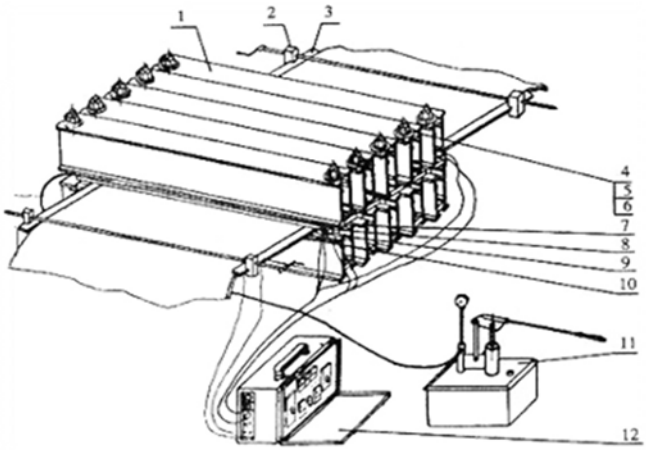


Рис.3. Пресс вулканизатор: 1-рамка для набора, 2-фиксирующее устройство, 3-выравнивающая пластина, 4. 5. 6. - болт с гайкой и прокладками, 7- теплоизоляционная плита, 8-верхняя нагревательная пластина для горячей вулканизации, 9-нижняя нагревательная пластина для горячей вулканизации нерабочей поверхности ленты, 10-нажимное устройство, 11-система прессования, 12- устройство для управления нагревом пластин

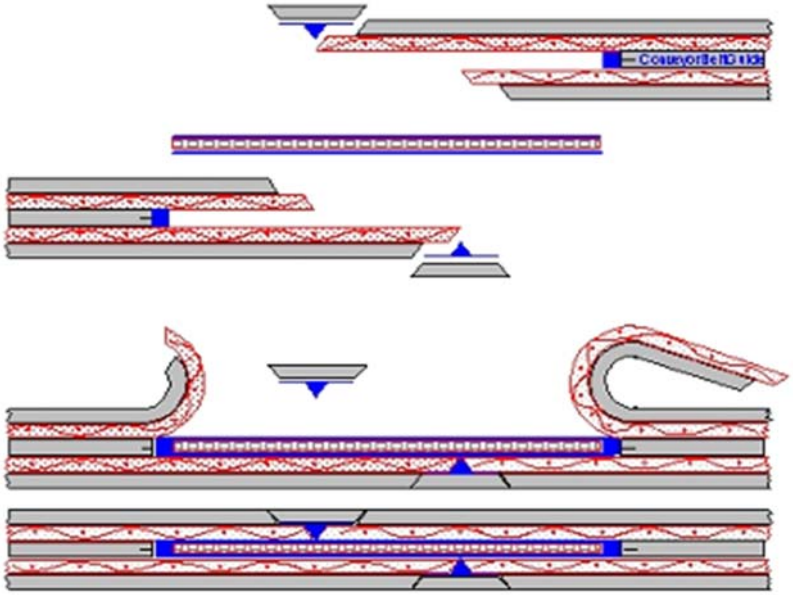


Рис.4. Горячая вулканизация трехслойной конвейерной ленты

Горячая вулканизация-очень надежная система соединения конвейерных лент, сотрудники нашей компании используют немецкие технологии и расходные материалы для горячей вулканизации. В зависимости от используемой конвейерной ленты способы соединения могут отличаться друг от друга, поэтому, например, при подготовке к горячей вулканизации тонкую конвейерную ленту разрезают по схеме показанный на рис.4.

Горячая вулканизация является наиболее эффективным и надежным из всех способов соединения конвейерных лент. А для предприятий, использующих термостойкие или резинокордные конвейерные ленты, горячая вулканизация является не только лучшим, но и единственно возможным способом соединения лент.

Литература

1. Галкин В.В., Дмитриев В.Г., Дьяченко В.П., Запенин И.В., Шешко Е.Е. Современная теория ленточных конвейеров горных предприятий. – Москва, МГГУ, 2005. – 543 с.
2. Галкин В. И., Шешко Е. Е. Ленточные конвейеры на современном этапе развития горной техники // Горный журнал. – Москва, 2017. – №9. – С. 85-89. DOI: 0.17580/gzh.2017.09.15.
3. Галкин В. И.Оценка систем мониторинга состояния конвейерных лент для горной промышленности// Горный информационно-аналитический бюллетень. – Москва, 2019.– №3. – С. 166-174. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-03-0-166-174.
4. Руководство по стыковке конвейерной ленты со стальными тросами фирмы Yokohama (Япония). The Yokohama Rubber Co., Ltd. Япония, 2006. – 87 с.
5. Шешко Е.Е., Атакулов Л.Н. Определение напряженного состояния ленты // 7 Internacionalni simpozijum o transportu I iznozu. – Tara, 2008. jun 01-04. – С. 33-36.

PROCEDURE FOR DETERMINING THE OPTIMAL EXCAVATOR ENTRANCE WIDTH WHEN LOADING ON A MOBILE CRUSHING PLANT

T.J. Annakulov (Tashkent State Technical University)

The article presents the results of studies to establish the optimal entry width for an excavator working in conjunction with mobile crushing plants in the development of overburden of the Angren open pit. According to the results of the research, an analytical relationship was established to determine the maximum productivity of the mining system "excavator-mobile crushing-reloading-conveyor complex" with cyclical-flow technology. It has been established that the maximum excavator productivity of 1478.1 m^3/h is achieved with an excavator entry width of 17.4 m for the conditions of the Angren open pit

Key words: Open pit mining, excavator, mobile crushing plants, maximum productivity, excavator, mining system "excavator-mobile crushing-reloading-conveyor complex"

Let us consider the operation of a mechanical shovel-type excavator in a side longwall while loading overburden into the hopper of a mobile crusher. One of the main parameters is the bottom hole widthB_T, which affects the performance of the excavator. At the same time, there is an optimal face width, a deviation from which, both in the direction of decrease and in the direction of increase, leads to a decrease in the performance of the excavator.

Finding the optimal face width for maximum productivity is the goal of further research.

According to [1,2,3,4,5], the technical and operational replaceable productivity of a single-bucket excavator is determined as follows:

$$Q_T = \frac{3600V_B}{t_c} * \frac{k_f}{k_l}$$

$$Q_E = \frac{3600V_K}{t_c} * \frac{t_P}{t_P + t_m} * \frac{k_f}{k_l} * k_B * T_{sh.d}$$

where V_B- excavator bucket capacity, m3; t_c- time of one cycle of the excavator, s; t_P- time of work in one place, min; t - movement time, min; k_f- bucket filling factor; k_l- coefficient of loosening of the rock mass in the ladle; $k_{sh.t}$ - coefficient of using shift time; $T_{sh.d}$- shift duration, h.

Given in the formula, the ratio $(t_P/(t_P + t_m)$ means the coefficient of reduction of working time, taking into account the time required to move the excavator to the next parking lot. We will take this value into account in determining the coefficient of using the shift time of the excavator. Then formula (2) has view:

$$Q_E = \frac{3600V_b}{t_c} * \frac{t_P}{t_P + t_m} * \frac{k_f}{k_l} * k_B * T_{sh.d}$$

The coefficient of use of the shift time $k_B$for the “straight shovel” excavator can be specified according to the formula [12, 18]:

$$K_B = \frac{1 - \sum \theta_j}{1 + \sum \theta_i}$$

where θ_i- is the relative productivity of the main works;
θ_j- the relative time for other jobs of the j-th kind.

$$\theta_j = \frac{T_j}{T_{oj}}$$

where T_j is the execution time of other work j;
T_{oj}- total time interval of work, to which $T_j$belongs.

It is necessary to consider the shift operation of an excavator in more detail using the example of excavators of the "front shovel" type. Specific features of the operation of these machines are given in the regulatory documents [13,14]. During the shift, the time standards are as follows: preparatory and final work and maintenance of the workplace $t_{pf} = 31$minutes; time for personal needs$t_{pn} = 10$ minutes; regulated breaks, waiting when cleaning the entrances to the excavator with a bulldozer$t_{wc} =$ 10 minutes; lunch break $t_{lb} = 30$minutes. Based on this, we will install the following:

j = 1 - every shift preparatory and final work and maintenance of the workplace: $T_1 = 31$ min, $T_{01} =$ 12hours;

j = 2 - time for the personal needs of the driver: $T_2 = 10$minutes, $T_{02} = 12$ hours;

j = 3 - driver's lunch break: $T_3 = 30$ minutes, $T_{03} = 12$ hours;

j = 4 - a regulated waiting break when cleaning the entrances to the excavator with a bulldozer: $T_4 =$ 10 min, $T_{04} = 12$ hours.

j = 5 - the time of sorting oversized items (3-5% of the shift time): $T_5 = 25$ minutes, $T_5 = 12$ hours.

Determine the relative productivity of the main work

$$\theta_i = \frac{Q_T}{Q_i}$$

where Q_i- is the conditional performance of other works of the i-th type.

$$Q_i = \frac{W_i}{t_{ni}}$$

where t_{ni}-is the absolute execution time of the other i-th work;

W_i- the amount of main work performed before the start of the other i-th work.

i = 1- accounting of the time for the transition of the excavator from one parking lot to another:

$$T_{n1} = T_{M.E.}$$

$$W_1 = l_M \cdot H \cdot B$$

where $T_{M.E.}$ – is the time spent on one movement of the excavator (1 ... 4 minutes);

W_2- the volume of soil developed from one parking lot of the excavator;

l_M- length of movement of the crusher (excavator); B - face width; H - face height.

Length of movement of the excavator from one parking lot to another:

$$l_M = R_{SL}^{MAX} - R_{SL}^{MИН} = 15{,}6 - 10{,}1 = 5{,}5 \text{ м}$$

or limited by the length of the handle stroke ($l_{_}$ (ch.r.)).

$$l_M = (0{,}6 - 0{,}8)l_{x.p.} = (0{,}6 - 0{,}8) * 6 = 3{,}6 - 4{,}8 \text{ m}$$

We accept $l_M = 4$ m

$i =$ 2-accounting of the time for moving the crusher behind the excavator:

$$T_{N2} = T_{M.C.}$$

$$W_2 = l_M \cdot H \cdot B$$

where $T_{M.C.}$ is the time of moving the crusher before loading (1 ... 2 min) to a new parking lot;

where ϑ_C is the crusher travel speed, m/min.

W_2- volume of soil crushed from one crusher station;

$i =$ 3 - accounting of the time for the transfer of the inter-ledge loader from one parking lot to another:

$$T_{n3} = T_{T.S.R.}$$

$$W_3 = l_M \cdot H \cdot B$$

where $T_{T.S.R.}$is the time spent on one movement of the inter-step reloader (3 ... 4 minutes);

W_3- volume of soil transported from one station of the reloader;

$i = 4$ - transition to another face; i = 5 - transition to another tier, etc.

The width of the entry (bottom) of the excavator at the angles of rotation according to the scheme (Fig-1):

$$B = 2 \cdot (2 \cdot R \cdot \sin\frac{\beta}{2} - a)$$

where R is the average calculated digging radius (when taking soil); β is the average calculated angle of rotation of the excavator for unloading (rad).

Particular width of the excavator working area:

$$a = a_0 + a_T by a_0 = H \cdot ctg\alpha \text{ and } a_T = \frac{b_T}{2} + \Delta a_T$$

where a_0- face eccentricity; a_T-distance from the bottom of the face to the axis of the transport line; b_T- vehicle width; Δa_T-width margin (0.5 ... 1.0 m); α is the calculated slope angle of the face element (50 ... 75 °).

The average calculated excavator digging radius is determined by the formulas [12]

$$R = R_B - 0{,}5 \cdot l_M \text{, м}$$

Determine the time of one cycle (t_c)of the excavator. The duration of the excavation cycle (t_c)is determined taking into account the time of digging (t_d), turning to unload ($t_{t.u.}$), unloading (t_u)and turning to dig ($t_{t.d.}$)as follows:

$$t_c = t_d + t_{t.u.} + t_u + t_{t.d.}$$

The digging time depends on the bucket capacity (V_B), chip thickness (t_c), chip length, travel speed ($\vartheta_{t.s.}$) and bottomhole conditions, as well as the operator's qualifications.

$$t_d = \frac{V_B}{B_B t_c \vartheta_{t.s.} K_3}$$

here K_3 is the coefficient of difficulty of bottomhole development (K_d=0,55…1,0); $\vartheta_{t.s.}$- bucket lifting speed depends on the design features of the excavator lifting mechanism. The average value of the speed is selected taking into account the acceleration and deceleration of the rotating parts of the mechanism.

The approximate value of the coefficient of difficulty of the development of the face depends on the category of soil and is taken according to [4].

The turning time for unloading depends on the design features of the excavator swing mechanism, taking into account the acceleration and deceleration (during braking) of the rotating parts.

$$t_{t.t.} = \frac{\beta}{\omega}$$

here β is the angle of rotation of the platform for unloading, rad; $\omega_{p.a.}$- platform angular velocity, rad/s.

The time for unloading and turning to scoop is: $t_P \approx 2 - 3$ c, $t_{t.u.} \approx t_{t.d.}$

Results and discussion

By setting a number of values β, we find the corresponding performance $Q_E$and build a graph of the function $Q_E = f(B, \beta)$, shown in Fig. 1, which is used to find the optimal angle of rotation of the excavator $\beta_{опт}$, and the rest of the technological parameters, including $Q_{E.MAX}$, are found. The calculation results are shown in Table 1.

Table 1

Calculation results according to the dependence $Q_E = f(B, \beta)$

Q_E, m³/hour	Q_T, m³/sec	K_B	$\sum \theta_j$	$\sum \theta_i$	B, м	β, рад	β, grad.	K_E	t_c	k_{mp}
905,2	0,654	0,38	0,15	1,21	2,7	0,87	50	0,83	21,04	0,9
1218,4	0,636	0,53	0,15	0,60	5,3	0,96	55	0,83	21,62	0,9
1360,8	0,619	0,61	0,15	0,39	7,9	1,05	60	0,83	22,20	0,9
1431,0	0,604	0,66	0,15	0,29	10,4	1,13	65	0,83	22,78	0,9
1464,6	0,589	0,69	0,15	0,23	12,8	1,22	70	0,83	23,36	0,9
1477,6	0,574	0,71	0,15	0,19	15,2	1,31	75	0,83	23,94	0,9
1478,1	0,561	0,73	0,15	0,16	17,4	1,40	80	0,83	24,53	0,9
1470,8	0,548	0,75	0,15	0,14	19,6	1,48	85	0,83	25,11	0,9
1458,5	0,535	0,76	0,15	0,12	21,8	1,57	90	0,83	25,69	0,9
1442,9	0,523	0,77	0,15	0,11	23,8	1,66	95	0,83	26,27	0,9
1425,0	0,512	0,77	0,15	0,10	25,7	1,74	100	0,83	26,85	0,9

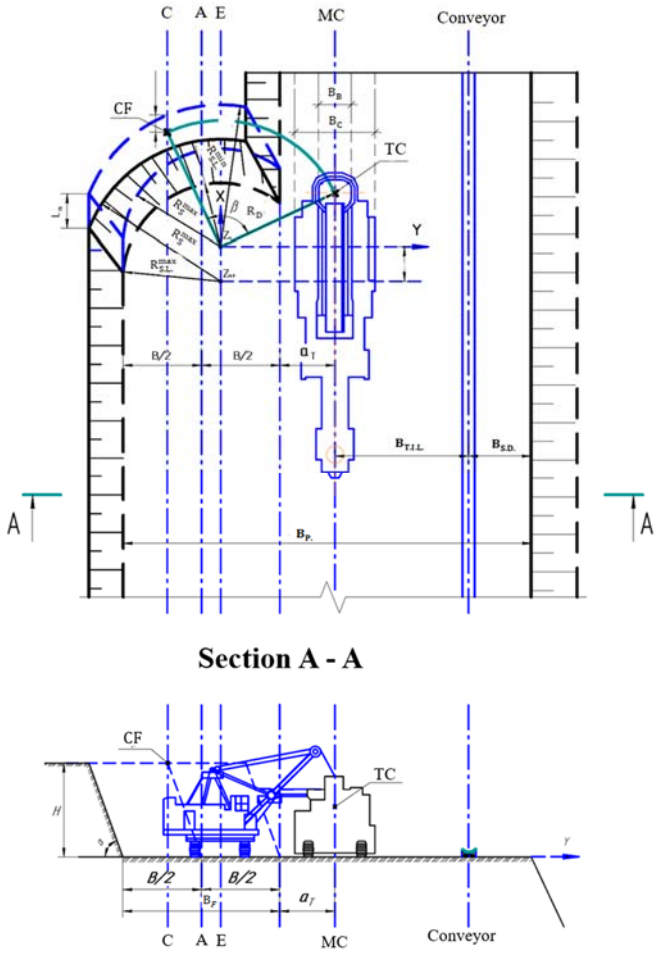


Fig.1. Scheme for determining the optimal bottom: Z_{n-1}, Z_n- respectively the initial and next positions of the excavator (center of rotation)

For each point on the graphs, it is necessary to optimize the bottomhole width so that the operational performance is maximized for the given point parameters. Optimal face widths are performed automatically using the Microsoft Excel program, graphing in it is also performed automatically (Fig-2).



Fig.2. Dependency graph $Q_E = f(B, \beta)$ Conclusions

As a result of the research, a graphical dependence $Q_E = f(B, \beta)$ was obtained, which clearly shows the relationship between the technological parameters of the bottomhole in the conditions of the Angren open-pit mine. With the maximum productivity $Q_E = 1478{,}1 \text{m}^3/\text{h}$, the width of the excavator run is B=17,4 m.

The resulting schedule makes it possible to evaluate the possibility of increasing the operational performance of single-bucket shovel excavators under various conditions of work, as well as to continue the optimization of excavation. This calculation method also allows you to create a program for automated calculation of the maximum operating performance of an excavator under specific conditions of work.

References

1. Annakulov, T.J. (2015). Sovershenstvovaniye siklichno-potochnoy texnologii razrabotki vskryshnykh porod v razreze Angrenskiy s primeneniyem mobilnykh kompleksov. European Appliyed Sciyences,(6), 58-60.
2. Annakulov, T.J. (2019). Intensifikatsiya siklichno-potochnoy texnologii s ispolzovaniyem mobilnykh kompleksov na ugolnykh mestorojdeniyakh. PhD Thesis. Navoi, Uzbekistan.
3. Annakulov, T.J. (2020). Development of technological schemes for open-pit mining of deposits using «Mobile crushing-reloading-conveyor complexes». E3S Web of Conferences 201, 01010. Ukrainian School of Mining Engineyering. doi.org/10.1051/e3sconf/202020101010.
4. Annakulov, T.J. (2019). Razrabotka texnologicheskikh sxem otkrytoy razrabotki mestorojdeniy s ispolzovaniyem mobilnykh kompleksov. Materiali XXIV Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii na temu: «Innovatsiya-2019». Tashkent: TashGTU, 192-194.
5. Jiganov, P.A. (2009). Povysheniye effektivnosti funksionirovaniya karernykh drobilno-peregruzochnykh ustanovok. PhD Thesis. Yekaterinburg, Russiya.
6. Annakulov, T.J., Zairov, Sh.Sh., Kuvandikov, O.A. (2019). Justification, selection and calculation of technological parameters of equipment kits of mobile crushing-reloading-conveyor complexes. International Journal of Advanced Research in Sciyence, Engineyering and Technology, 6(2), 8072-8079.
7. Mirsaidov, G.M. i dr. (2019). Opredeleniye optimalnoy shiriny zaxodki ekskavatora pri primenenii mobilnykh kompleksov v usloviyakh razrabotki vskryshnykh ustupov razreza Angrenskiy. Materiali mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii «LXI mejdunarodne nauchne chteniya (pamyati A.N. Kolmogorova)»: Sbornik stat'i. – Moskva. 67-73.
8. Trubetskoy, K.N., Potapov, M.G., Vinitskiy, K.Ye. i dr. (1994). Otkrytye gornye raboty: Spravochnik. Moskva:Gornoye byuro, 590.
9. Rjevskiy, V.V. (2019). Otkrytые gornye raboty. Kniga 1: Proizvodstvennye protsessy. Moskva: Izd. URSS, 341.

10. Anistratov, Yu. I. (1995). Texnologicheskiye protsessы otkrытых gornых rabot. Uchebnik dlya VUZov. – M.: Nedra, 1995. – 350 s.
11. Bulatov, G.Ya., Terexev, A.A. (2011). Chislennye modelirovaniye proizvoditelnosti ekskavatorov. Injenerno-stroitelniy jurnal. SPb (2). 7-15.
12. Ensiklopediya po mashinostroyeniyu. Tom IV-9. Oborudovaniye dlya proizvodstva stroitelnykh materialov. Tom-IV-24. Gornye mashiny. (1994-2013). Izdatelstvo Mashinostroyeniye.
13. Yedinye normy vyrabotki na otkrytыe gornye raboty dlya predpriyatiy gornodobyvayushey promyshlennosti. Ch-IV. Ekskavatsiya i transportirovaniye gornoy massy avtosamosvalami.(1989). Sentralnoye byuro normativov po trudu. Moskva, 81.
14. Toshov, J.B. other. (2021). Calculation of the service life and assessment of the reliability of conveyor rollers under the conditions of the Angren coal mine. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) ,10 (3), 365-370.
15. Annakulov, T.J., Abdumitalipov I. (2021). The current state and characteristics of the excavator-automobile complex at the Kalmakyr open cast mine. Zbirnik naukovix prats ΛΌGOΣ, UK, 161-165. DOI 10.36074/logos-28.05.2021.v1.49.
16. Mirsaidov, G.M. other. (2021). Definition basic parameters of belt conveyors at the Angren section. Sciyentific progress, (2), 877-888.
17. Annakulov, T.J., Shamsiyev, R.N., Kuvondikov, O.A. (2020). Mathematical modeling of determining the productivity of mobile complexes in exercise of inclined connecting accessoriyes. International Journal of Emerging Trends in Engineyering Research, 8(6), 2695-2701. https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/77862020
18. Nasirov, U.F. i dr. (2019). Metodika rascheta texnologicheskikh parametrov komplektov oborudovaniy mobilnykh drobilno-peregruzochno-konveyernykh kompleksov. Materialy Mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferensii na temu: «Ratsionalnoye ispolzovaniye mineralnogo i texnogennogo syrya v usloviyax industrii 4.0». Almaty. 230-234.

5ВС-15М РУСУМЛИ ЎЗИЮРАР ВАГОН ЮРҒИЗИШ МЕХАНИЗМИ ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛАРИНИ ИШДАН ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ТАҲЛИЛИ

А.Л. Ҳақбердиев, А.В. Рахимов, К.М. Темиров (Тошкент давлат техника университети)

Калий конларида лаҳим ўтиш комбайнлари билан қазиб олинган кон жинсини руда туширгичга ёки тўғридан – тўғри тасмали конвейерлар бункерларига 200 м гача бўлган масофада ташишда ғилдиракли 5ВС-15М русумли шахта ўзиюрар вагонлари қўлланилади

Ўзирюрар вагонлар лахим ўтувчи ва лахим ўтиб-қазиб олувчи “Урал-10А” ёки ”Урал-20Р” русумдаги планетар-дискли ишчи органига эга комбайнлар билан ҳамда “БП-14М”туридаги бункер-қайта юклагичлар билан биргаликда қўлланилади.

ВС вагонлар турлари бўйича 5,10, 15, 20 ва 25 т юк кўтариш имкониятига эга. Ер ости конларида 5ВС-15РВ вагони (юк кўтариш имкониятига 15т бўлган руда конлари учун портлашдан хавфсиз қилиб ишланган ўзиюрар вагоннинг 5-модели) ва 5ВС-15М вагони (замонавийлаштирилган тури) энг кўп тарқалган ҳисобланади. Бу вагонлар 15° гача қияликда ҳаракатлана олиб, юк етказиб бериш масофаси 200 м гача, унумдорлиги 450-800 т/смена ҳисобланади.

ШЎВ нинг юрғизиш механизми иккита алоҳида электр юритмалар билан жихозланган бўлиб, улар тегишли ўнг ва чап жуфт ғилдиракларни ҳаракатлантиришади ва кузовнинг ўнг ва чап томонларида орқадаги рамага ўрнатилган.

5ВС-15М русумли ўзи юрар вагоннинг ҳар бир юрғизиш механизми махсус ишлаб чиқарилган уч тезликли АВТ15-4/6/12 русумли электродвигателлар билан жихозланган ва бу

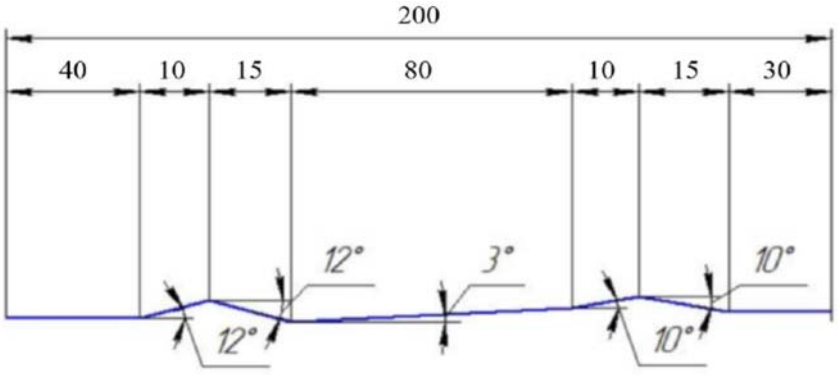
электр двигателлар ф.и.к. 0,79/0,77/0,75ни ва сирпаниши 8/14/13% ни ташкил этади. ШЎВ ҳаракатини бошқариш узлукли бўлиб, реверслашни ҳисобга олганда бешта контактор билан амалга оширилади, ҳамда олдинга ва орқага ҳаракатланишда учта аниқ тезлик 2,5/1,6/0,8 м/с билан юриши мумкин.

5ВС-15М маркали ўзи юрар вагоннинг мавжуд электр юритмаси реле-контакторли бошқариш тизимига эга бўлиб, унинг асосини уч тезликли асинхрон электр двигател ташкил қилади ва у 1:3 тезлик кўламини таъминлайди. Манёвр ишларини бажариш учун бошқариш занжиридаги переключател I ҳолатга ўтказилади. Бунда электр двигател 500 айл/мин (0,8 м/с) тезлик билан ишлайди. Маневр ишларининг бир цикли мобайнида хайдовчи электр двигателни 16 мартагача тўғридан-тўғри ишга тушириши ва тўхтатиши мумкин, бундай ҳолат бошқарувни қийинлашишига, энергиянинг қўшимча сарфланишига, двигател чўлғамларининг хаддан ташқари қизишига ва контактли аппаратларнинг ишдан чиқишига олиб келади.

Статистикага кўра, ШЎВ носозликларининг қарийб 51% ҳаракатлантириш юритмасининг электромеханик тизимидаги носозликларга боғлиқ бўлади, жумладан ғилдирак юритмаси механизмлари ва мостларда кўпинча подшипниклар, планетар редукторининг конуссимон шестернялари ва тормоз колодкалари ишдан чиқади, ҳамда бу носозликлар 35,3% ни ташкил қилади, электр двигателлардаги носозликлар 10,5% ни, контакторли аппаратлардаги носозликлар -5,2% ни ташкил қилади.

Мураккаб кон техник шароитли калий конларининг камерали қазиб олиш тизимида фойдали қазилма жойлашган қатламнинг ётиш қиялигини тез-тез ўзгариб туриши, қазиб олиш лаҳимидаги йўлнинг ҳолати (1-расмдаги) намунали йўлдан тубдан фарқ қилиши сабабли, АВТ15-4/6/12 русумли уч тезликли электродвигателни икки, яъни 500/1000 айл/мин тезликда ишлатишга мажбур бўлинмоқда. ШЎВ ни ишлатиш кўлами шуни кўрсатадики, электродвигател 500 айл/мин тезликда фақат қўзғалиш ва маневр жараёнларини амалга оширади, шунингдек 1000 айл/мин тезликда тезланиш ва секинланиш жараёнини амалга оширса, йўл участкасининг 70% да 1500 айл/мин тезлик билан ҳаракатланиши керак. Электродвигателнинг техник кўрсаткичларидан шуни кўриш мумкинки, унинг қабул қилаётган токи 500 айл/мин тезликда 48 А, 1000 айл/мин тезликда 56,5 А ва 1500 айл/мин тезликда 26,5 А ни ташкил қилмоқда.

Бунда ўз-ўзидан кўриниб турибдики электродвигателнинг доимо катта ток кучи билан ишлаши статор чўлғамларини муддатидан олдин ишдан чиқишига олиб келада.



Расм.1. ШЎВ ҳаракатланадиган намунавий йўл участкаси

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мураккаб кон техник шароитли калий конларида ишлатилаётган 5ВС-15М русумли ўзи юрар вагоннинг техник ва иқтисодий кўрсаткичларини ошириш ва электр энергияни тежаш мақсадида мавжуд реле-контакторли бошқариш тизимини контаксиз бошқариш тизимига алмаштириш кераклиги, ҳамда АВТ15-4/6/12 русумли уч тезликли тортиш электр двигатели учун икки тезликли 12/6 нисбатли, сифат кўрсаткичлари анча юқори бўлган статор чўлғамни ишлаб чиқиш зарурияти яққол намоён бўлмоқда. Шу ишларни амалга ошириш мухим аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Проект. Горнодобывающий комплекс Дехконободского завода калийных удобрений. Том 3. Технология горных работ. Горно-механическая часть. Книга 1. Пояснителтная записка 12.171-ПЗ.ГМЧ.
2. Ҳақбердиев А.Л. Ер ости кон ишларида ўзиюрар вагонларнинг ишдан чиқиш сабаблари ва уларни бартараф этиш чоралари. Горный вестник Узбекистана. -№2. 2015 г. С. 77-79.
3. Романов В.А. Повышение эффективности эксплуатации шахтные самоходных вагонов калийных рудников на основе данных комплексного контрля: дис. канд.техн.наук: 05.05.06/Романов Вячеслав Александрович.-Перм, 2019.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЧКИ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЭРЛИФТАМИ В ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РУДНИКЕ

А.М. Махмудов, О.М. Курбонов, Г.А. Махмудова
(Навоийский государственный горный институт)

В работе рассмотрено вопросы откачки продуктивных растворов эрлифтами в геотехнологических рудниках. Приведены результаты теоретических исследований раствороподъема, минимального значения расхода сжатого воздуха и давления, установившего режима движения потока и условия применения эрлифтного раствороподъема

Ключевые слова: эрлифт, раствороподъем, сжатий воздух, давления, режим движения, удельный расход воздуха

Эрлифтом называют гидравлическое подъемное устройство, в котором подъем жидкости (гидросмеси) на заданную высоту осуществляют путём уменьшения её плотности за счёт ввода воздухообразного рабочего агента.

Эрлифты широко применяются на объектах подземного выщелачивания (ПВ). Это объясняется преимуществами эрлифтов перед другими средствами раствороподъема, к которым следует отнести возможность работать в средах с большим количеством твёрдой фазы, при использовании в качестве растворителя кислот, при высоких температурах откачиваемой среды и относительную простоту технического обслуживания. Эрлифт состоит из воздух подающих и раствор-подъемных труб, смесителя и компрессора.

Давление в смесителе определяется столбом смеси в подъёмной трубе и равно наружному:

$$P = \rho_{см} g(H+h)$$

где $p_{см}$ - плотность водовоздушной смеси в подъёмной трубе; h, H - соответственно глубина погружения и высота подъёма.

Из этого равенства ясно, что плотность водовоздушной смеси определяется по формуле

$$p_{см} = P/g(H+h)$$

Увеличение расхода воздуха, сверх указанного, обуславливает вынос воды из подъёмного трубопровода, вследствие чего появляется подача эрлифта, отличная от нуля. Плотность смеси в подъёмной трубе будет

$$P_{см} = \frac{\rho Q_Э + \rho_o Q_B}{Q_э + Q_{B.c}}$$

где ρ - плотность воды (гидросмеси); Qэ - подача эрлифта; p_0 и Q_B -соответственно плотность и расход свободного (стандартного) воздуха; $Q_{b.c.}$ ~ расход воздуха, отнесённый к среднему давлению в подъёмной трубе

$$Q_{вс} = Q_{в} \frac{Pa}{Pa + \frac{\rho g h}{2}}$$

Отношение расхода свободного воздуха к подаче эрлифта является важнейшим безразмерным энергетическим параметром эрлифта -удельным расходом воздуха.

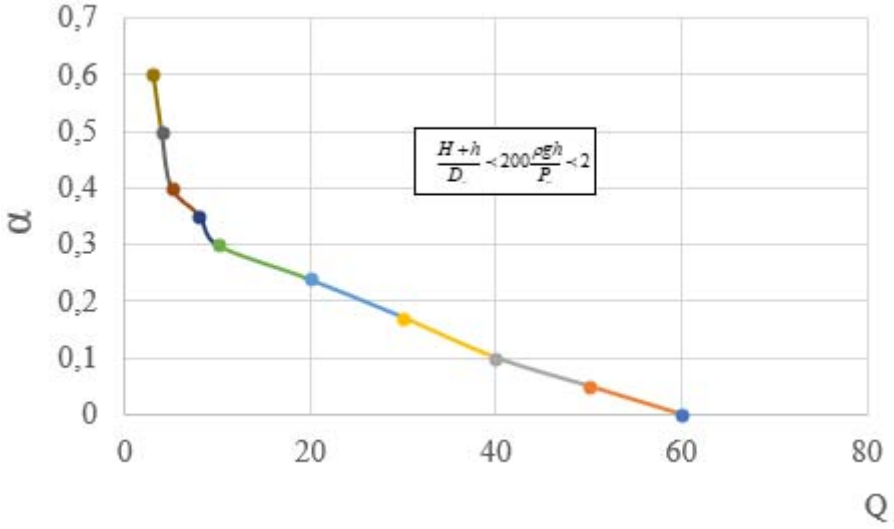


Рис.1. График зависимости удельным расходом воздуха от относительного погружения

К недостаткам эрлифтов (газлифтов) относятся: низкие значения КПД, которые по энергии подводимого сжатого воздуха обычно составляют 40-50%, а по затрате электроэнергии с учётом потерь в компрессоре 20-30%, необходимость иметь специальное компрессорное оборудование, возможность транспортирования воды и гидросмеси лишь по вертикали, загрязнение компрессорным маслом и существенное повышение содержания кислорода подаваемой эрлифтом жидкости.

Применение эрлифтов целесообразно в случае подачи агрессивных жидкостей на небольшую глубину. Эрлифт можно применять для подъёма загрязнённых жидкостей с песком, золой и торфом.

Литература

1. Аренс В.Ж. Физико-химическая геотехнология. М., МГГУ, 2001, 656 с.

2. Толстов Е.А., Толстов Д.Е. Физико-химические геотехнологии освоения месторождений урана и золота в Кызылкумском регионе. М., «Геоинформцентр», М., 2002.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ ГИДРОЦИЛИНДРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Н.А. Абдуазизов, Р.У. Джураев, А.Ш. Жураев, Ш.Ш. Халилов
(Навоийский государственный горный институт)

Различные загрязнения, попадая в гидроцилиндр, смешиваются с жидкостью, которая находится в нем. При этом, жидкость в гидроцилиндре теряет однородность, что влияет на работоспособность штока. Если проанализировать жидкость, то такие его свойства как динамическая и кинематическая вязкости, текучесть и упругость изменяются при попадании в нее различных загрязняющих веществ. Тогда изменяются и соответствующие физические свойства жидкости – плотность, сжимаемость, тепловое расширение и т.д. В зависимости от этих свойств меняются давление и температура в гидроцилиндре. По этой причине

исследуем некоторые свойства жидкости и их влияние на систему гидроцилиндра. При этом проведем сравнительный анализ состояния жидкости с использованием защитного кольца и без него

Ключевые слова: плотность, скорость течения жидкости, давление жидкости

Если грязь попадает в гидроцилиндр, то, в первую очередь, влияет на вязкость жидкости, что приводит к перепаду давления и температуры в гидроцилиндре.

Вязкость – это свойство жидкости, которое оказывает сопротивление сдвигу или относительному смещению слоев [1]. Сила сопротивления сдвигу называется силой внутреннего трения.

Расположим центр оси штока по оси $0x$. Тогда сила сопротивления жидкости в цилиндре будет иметь вид:

$$F = \pm\mu S\frac{du}{dx}\text{, Па·с}$$

где μ – вязкость, Па·с; S – площадь поперечного сечения, мм^2; $\frac{du}{dx}$ – скорость течения жидкости, мм/с.

Давление жидкости в гидроцилиндре выражается формулой

$$p = \frac{F}{S}\text{ (или } F = pS\text{), Па}$$

Из формул (1) и (2) получим:

$$pS = \pm\mu S\frac{du}{dx}.$$

Сокращая на S имеем:

$$p = \pm\mu\frac{du}{dx}\text{, Па.}$$

Из равенства (3) определим вязкость жидкости:

$$\mu = \frac{p}{\frac{du}{dx}}\text{, Па·с}$$

Текучесть жидкости является обратным свойством к вязкости. Обозначив её через $\sigma_т$, получим:

$$\sigma_т = \frac{1}{\mu} = \frac{\frac{du}{dx}}{p}\text{ , }\frac{1}{\text{Па·с}}$$

Если из уравнения (3) выразить скорость движения жидкости по гидроцилиндру, то оно имеет следующий вид:

$$\frac{du}{dx} = \frac{p}{\mu}$$

Это означает, что скорость жидкости постоянная.

Уравнение (6) является дифференциальным уравнением первого порядка с разделяющимися переменными.

Решая уравнение (6), получим

$$u = \frac{p}{\mu}x + C$$

где C – интегральная постоянная.

Интегральную постоянную C можно найти, используя начальные условия $u = u_0$ при $x = 0$ (здесь $0 \le x \le l$, l–длина штока). Подставляя эти выражения в уравнение (7), находим C:

$$u_0 = 0 + C\text{, откуда } C = u_0$$

Тогда

$$u = \frac{p}{\mu}x + u_0$$

Из этого следует, что функция скорости является линейной функцией. В этом случае делаем вывод, что эпюра (траектория) функции скорости является прямой линией.

Так как скорость движения жидкости является постоянной, то ускорение будет равно нулю, т.е.

$$\frac{d^2u}{dx^2} = \left(\frac{p}{\mu}\right)' = 0$$

Теперь, когда получено выражение для определения вязкости (4), то, используя данные по давлению и скорости движения жидкости, можно вычислить его значение, когда жидкость отвечает техническим требованиям. Используя полученные экспериментальные данные для давления $p = 38$ МПаa, $l_{\text{мах}} = 2120$ мм (длина штока), вычислим значение вязкости μ.

Учитывая время движения штока по гидроцилиндру (вперед или назад), получим скорость движения жидкости:

$$\frac{du}{dx} = \frac{l}{t} = \frac{2120 \text{ мм}}{4\ c} = \frac{2{,}12 \text{ м}}{4\ c} = 0{,}53 \text{ м/с}$$

Тогда

$$\mu = \frac{p}{\frac{du}{dx}} = \frac{38 \text{ МПа}}{0{,}53 \text{ м/}c} = 7{,}17 \text{ МПа} \cdot \text{с/м}$$

Учитывая вышесказанное и используя экспериментальные данные, можно вычислить вязкость, текучесть и давление жидкости при применении уплотнительного защитного кольца и без него. В итоге, сравнивая полученные результаты во всех случаях, можно сделать окончательные выводы. [2]

Нужно отметить, что в дальнейшем при использовании в расчетах величину загрязняющих веществ $G_{\text{загр}}$, учтем, что $G_{\text{загр}}$ состоит из суммарных загрязняющих веществ, состоящих из кремния $G_{\text{кр}}$, натрия $G_{\text{нр}}$, калия $G_{\text{к}}$, воды $G_{\text{в}}$ и других видов загрязняющих веществ, которые появляются в зависимости от погодных условий, географического расположения месторождения, климатических условий и т.д. Его обозначим в виде:

$$G_{\text{загр}} = G_{\text{кр}} + G_{\text{нр}} + G_{\text{к}} + G_{\text{в}} + \cdots + G_n$$

Рассуждая о том, что, если в жидкость попадает грязь, то она становится более вязкой, придем к выводу о пропорциональности вязкости и загрязнения, причем она линейна.

В этом случае математическая модель, исходя из (3), имеет следующий вид:

$$p \cdot G_{\text{загр}} = p\left(G_{\text{кр}} + G_{\text{нр}} + G_{\text{к}} + G_{\text{в}} + \cdots + G_n\right) = \mu\frac{du}{dx}$$

Отсюда определим давление жидкости с учетом загрязняющих веществ:

$$p = \frac{\mu\cdot\frac{du}{dx}}{G_{\text{загр}}} = \frac{\mu\cdot\frac{du}{dx}}{\left(G_{\text{кр}}+G_{\text{нр}}+G_{\text{к}}+G_{\text{в}}+\cdots+G_n\right)}, \text{ Па}$$

С учетом выражения (3.25) получим формулу определения вязкости:

$$\mu = \frac{p\cdot G_{\text{загр}}}{\frac{du}{dx}} = \frac{p\left(G_{\text{кр}}+G_{\text{нр}}+G_{\text{к}}+G_{\text{в}}+\cdots+G_n\right)}{\frac{du}{dx}}, \text{ Па·с}$$

Учитывая, что $\mu = 7{,}17$ МПа$a \cdot$ с/м, $G_{\text{загр}} = 68{,}71$ мг/кг – общее количество загрязняющих веществ без применения защитного кольца, $G_{\text{загр}} = 30{,}2$ мг/кг – при использовании защитного кольца и u=0.53 м/с скорость движения жидкости можно определить давление, вязкость и текучесть жидкости.

Литература

1. Коваль П.В. Гидравлика и гидропривод горных машин: Учебник для вузов по специальности «Горные машины и комплексы». – Москва: «Машиностроение», 1979. – 319 с.

2. Абдуазизов Н. А. Разработка методов повышения эффективности карьерных гидрофицированных экскаваторов на основе оптимизации их гидравлических систем.// диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук (DSc), 2020.-145стр.

ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ

Н.О. Полвонов, У.Э. Каюмов, Ш.С. Пардаева
(Навоийский государственный горный институт)

В данной работе рассматриваются поломка конвейерной ленты, возникающая в результате смещения рабочего полотна в результате нарушения центровки. Повышенная скорость, боковая загрузка ленты, возгорание и другие ситуации способствуют перекосу ленты и ее повреждению. Чтобы избежать неприятных ситуаций, используемые устройства контроля схода ленты предназначены для контроля аварийного схода ленты в сторону и выдачи сигнала (путём замыкания или размыкания электрической цепи) в систему управления конвейером

Ключевые слова: конвейерный транспорт, конвейерные ленты, температура, механические характеристики ленты, продольный порез, поперечный порез, обтрепывания бортов, сквозные пробои, роликоопор, сход ленты, барабан, тягового органа

Промышленная конвейерная лента широко применяется на разных производственных процессах. Далеко не все пользователи соблюдают технические рекомендации по грузоподъемности и температурном режиме эксплуатации, в связи с чем полотно подвергается чрезмерным нагрузкам. Как результат, появляются разрывы, порезы и другие виды повреждений. Важно вовремя производить ремонт, который бывает текущим и восстановительным.

Самые частые повреждения конвейерной ленты:

- порезы продольного и поперечного направления (рис. 1 а);
- боковые срезы (при неправильной загрузке и выгрузке);
- обтрепывания бортов конвейера (рис. 1. б);
- сквозные пробои (при падении острых предметов).

Практика показывает, что главная причина сбоев в работе конвейерных систем - смещение и сход рабочего полотна, обусловленные нарушением центровки. Боковой сход транспортерной ленты нередко сопровождается повреждением дорогостоящего грузонесущего и тягового органа. В горнодобывающей отрасли не исключаются аварийные ситуации, связанные с возгоранием. Отклонение движущегося элемента от центра объясняется наличием поворотных участков на трассе, движением на повышенной скорости, либо ошибками, допущенными при установке роликоопор и барабанов.

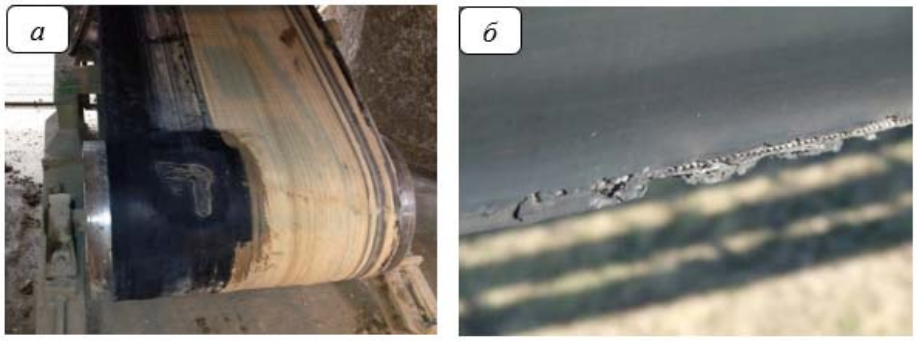


Рис.1. Повреждения конвейерной ленты: а – порезы продольного и поперечного направления; б – обтрепывания бортов конвейера

Для контроля хода тягового элемента конвейера разработан автоматизированный и ручной методы контроля. Системы автоматизации должны обеспечивать дистанционное управление агрегатами установки, контролировать технические параметры процесса транспортирования и регулировать режимы работы аппаратов для достижения максимальной производительности.

Датчик контроля схода ленты предназначен для предупреждения и предотвращения бокового схода конвейерной ленты с роликоопор. С помощью пары датчиков, установленных по обе стороны конвейера, производится мониторинг смещения ленты влево или вправо (Рис. 2.).

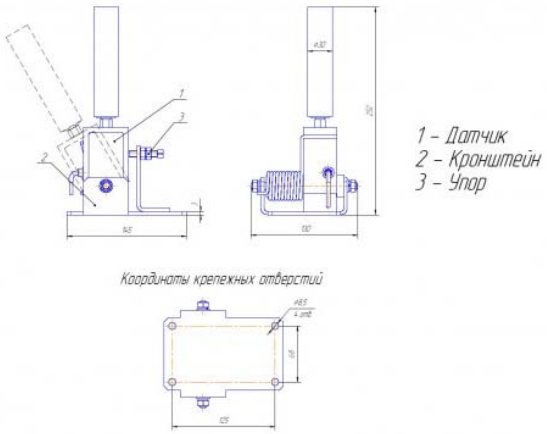


Рис.2. Габаритный чертеж устройства контроля схода ленты

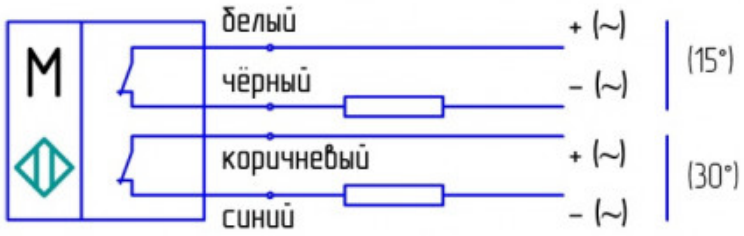


Рис.3. Схема подключения нагрузки

Представляет собой двухпозиционный датчик контроля схода ленты ролико-рычажного типа с нижним креплением. Напряжение питания не требуется. Приводится в действие смещением конвейерной ленты. В конструкции датчика имеются два нормально замкнутых контакта. Каждый контакт коммутирует свою цепь. Первый контакт срабатывает (размыкает цепь) при отклонении датчика на угол 15°. Предназначен для подачи предупреждающего сигнала о некритическом смещении ленты. Второй контакт срабатывает (размыкает цепь) при отклонении датчика на угол 30°. Предназначен для размыкания цепи безопасности при критическом смещении ленты с целью экстренного останова электропривода конвейера.

Литература

1. Галкин В. И., Шешко Е. Е. Ленточные конвейеры на современном этапе развития горной техники // Горный журнал. – Москва, 2017. – №9. – С. 85-89. DOI: 0.17580/gzh.2017.09.15.
2. Галкин В. И.Оценка систем мониторинга состояния конвейерных лент для горной промышленности// Горный информационно-аналитический бюллетень. – Москва, 2019.– №3. – С. 166-174. DOI: 10.25018/0236-1493-2019-03-0-166-174.
3. Запенин И.В. Ленточные конвейеры с криволинейной в плане трассой/ В кн.: Теория и расчет ленточных конвейеров// Л.Г. Шахмейстер, В.Г. Дмитриев. М.: Машиностроение 1978, с. 296 – 305.
4. Галкин В.В., Дмитриев В.Г., Дьяченко В.П., Запенин И.В., Шешко Е.Е. Современная теория ленточных конвейеров горных предприятий. – Москва, МГГУ, 2005. – 543 с.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ДОБЫЧИ НА КАРЬЕРАХ ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ

А.М. Махмудов (Навоийский государственный горный институт)

Основная продукция месторождений облицовочного камня составляет около $30 \div 40$ *% от подготовленной горной массы к выемке, а отходы производства* $60 \div 70$ *% горной массы, при годные к выпуску дополнительной строительной продукции в виде бута, крошки и известковой муки и т.д. характеризуются различным гран составом и расположением в при забойном пространстве. Механизация процессов уборки и использование вторичного сырья (дополнительного сырья) отражается на себестоимости основной продукции*

Ключевые слова: облицовочный камень, карьер, механизация, выемка, погрузка, отход, параметр, объем, блок, уступ, камень, оборудования, горные работы

Выбор комплектов оборудования на карьерах облицовочного камня от горнотехнических условий, объемов добычных и вскрышных работ и объективных возможностей предприятия по приобретению требующихся машин и механизмов. В состав комплекта входит оборудование основных и вспомогательных процессов добычи блоков камня и переработки отходов.

Себестоимость продукции – функция материальных и трудовых затрат на единицу продукции. Себестоимость производственных процессов зависит от эффективности работы и степени совершенства средств механизации каждого процесса и оценивается коэффициентом эксплуатационной производительности. Поэтому наряду с выбором оборудования для выемки, погрузки и обработки блоков необходимо предусматривать оборудование для уборки отходов и их переработку.

Решение вопроса использования отходов имеет огромное значение, так как по объему оно всегда больше основной продукции и способствует комплексному использованию недр. Количество и производительность оборудования распиловочного цеха зависит от объема блоков, а дробильно-сортировочного цеха от объема отходов с учетом объема скальной вскрыши горных пород для выпуска вторичной продукции в виде строительных и строительно-дорожных материалов.

Основным показателем карьеров блочного камня является технологический грузопоток определяем по формуле:

$$W_Г = \frac{T}{T_{раб}} П_к \left(\gamma_к + \gamma_к \frac{1-k_и}{k_и} + k_{вск}\gamma_к + k_{в.р}\gamma_в + k_{вп} \right)$$

где: Т – число календарных дней в году, Т = 365 дней; $T_{раб}$ - число рабочих дней в году, Т = 260 дней; $П_к$ – годовая производительность карьера по блокам, $П_к$ = 6000 м^2; $\gamma_г, \gamma_в$ - соответственно плотность камня и рыхлой вскрыши, т/м^3; $\gamma_г = 2,7\,т/м^3$, $\gamma_в = 1,1\,т/м^3$; $k_и$ – коэффициент выхода блоков, $k_и$ = 0,25; $k_{вс}$, $k_{вр}$ – соответственно объемные коэффициенты скальной и рыхлой вскрыши, $k_{вс}$ = 0,15; $k_{вр}$ = 0,1; $k_{вп}$ – коэффициент вспомогательных перевозок (перевозки запчастей, инструмента, смазочных материалов и др), $k_{вп}$ = 0,1

Для отработки приконтурных лент выбираем технологическую схему погрузочно-транспортных работ с нижней погрузкой на автотранспорт передвижными стреловыми кранами на гусеничном или пневмоколесном ходу, грузоподъемностью 25 тонн так как карьер поверхностного типа с площадью карьерного поля более 0,20 км^2 и глубине разработки до 30 м (рис.1.).

Сменная производительность стреловых кранов определяется по выражению

$$Q_{см} = \frac{60 * G * t_c * K_{исп} * K_Г}{t_ц}, \text{ м}$$

где: G – грузоподъемная сила крана, тс, t_c – продолжительность смены, ч; $K_{исп}$ - $0.4 \div 0.5$ коэффициент использования крана в течение смены; $K_г$ – коэффициент использования грузоподъемной силы крана. $K_Г = \frac{q_б}{G}$; $q_б$ – масса среднего блока, т; $t_ц$ – продолжительность цикла, мин; t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6 – соответственно продолжительность загрузки, подъема, рабочего поворота, опускания, разгрузки и холостого поворота крана, мин.

В среднем производительность составляет $Q_{см}$ = 30 – 70 м^3 в зависимости от размера среднего блока. Кран марки Э-2508Ф или МКГ-25 полностью обеспечивает объем работ по погрузке блоков. При уборке и складирование отходов применяется бульдозеры. Производительность которого определяется по формуле.

$$Q_б = \frac{3600 * V_П * K_{пр}}{T_{цб} * K_{раз}} * K_и$$

Радиус действия стрелы погрузочного оборудования

$$R = L * \cos\alpha$$

где α - угол наклона стрелы крана, α =45^0; L – длина стрелы погрузочного крана, м.

$$R = \frac{W_1}{2} + Ш_{рп} * i_1 + A_i$$

где W_1 – мощность отбойки, м; $Ш_{рп}$ – ширина рабочей площадки того (горизонта) уступа (подуступа); i – количество подуступов в одном уступе; A_i – расстояние (берма безопасности) верхней или нижней кромки уступа до оси погрузочной машины.

Ширина рабочей площадки

$$Ш_{рп} = a_1 - A' + b_1 + П + C_1, \text{ м}$$

Расчетные зависимости для определения протяжности фронта горных работ каждого варианта системы разработки при

$$Н_{и1} \ldots = Н_{и2} \ldots = Н_{ип} \text{ и } Ш_{рп1} = Ш_{рп2} = Ш_{рпп}$$

где: $Н_{и1}, Н_{и2}, Н_{ип}$ – высота первого, второго, n-го добычных уступов, м; $Ш_{рп1}$, $Ш_{рп2}$, $Ш_{рпп}$ – ширина рабочей площадки первого, второго, n - го добычных уступов, м;

Расчетные зависимости для определения протяжности фронта горных работ карьеров облицовочного камня при распространенной продольно-поперечной двухбортовой системы разработки определяются по формуле:

$$L_{фр} = n\left[2B_k - 4H_B Ctg\alpha_B - (n-1)B\right] -$$
$$-\left[(n-1)(2Ш_B + H_C Ctg\alpha_c + 2(n-1)H_u Ctg\alpha - n_1\left[Ш_c + (n-1)Ш_{рп}\right]\right]$$

где: n, n_1 – количество рабочих и добычных горизонтов карьера, шт; $B_к$, $B_{к1}$ – длина и ширина карьера по верху, м; $Н_в$, $Н_с$ – высота уступа рыхлой и скальной вскрыши, м; α , α_d , α_c - углы откосов уступов полезного ископаемого, рыхлой и скальной вскрыши, град; $Ш_в$, $Ш_с$ – ширина рабочей площадки на уступе и скальной вскрыши, м;

Важным условием обеспечения нормальной производственной деятельности карьера является наличие необходимой длины добычного фронта горных работ.

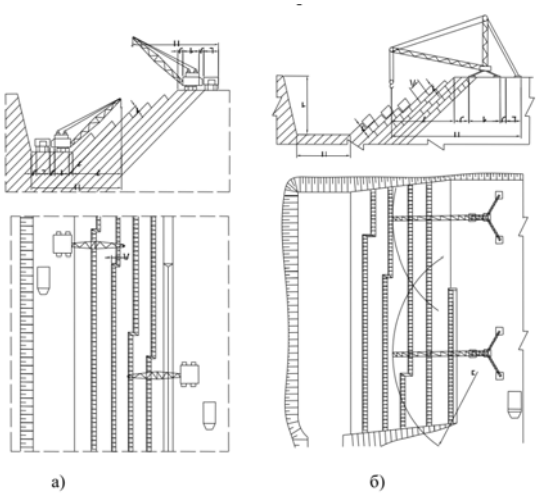


Рис.1. Схема выемочно-погрузочных работ самоходными и ” Деррик” краном

Длина фронта добычных горизонтов определяется количеством забоев и их длиной, обеспечивающих безопасное ведение горных работ. Фронт горных работ на каждого забойного рабочего должен быть не менее 10 м. количество добычных забоев при заданной сменной производительности карьера ($Q_к$) и добычного оборудования ($Q_з$), коэффициентах выхода блоков из массива (К), резерва добычных забоев ($K_р$) можно определить из выражения.

$$N_З = \frac{Q_к 100\ K_Р}{Q_З K}, \text{ шт.}$$

С другой стороны, значение коэффициента К определяет граничные параметры карьера в плане и по глубине – границы карьерного поля. Определение значений К производится для обоснования эффективности открытой разработки конкретного месторождения на облицовочный камень. В этом случае К принимает значение среднего коэффициента вскрыши. При разработке новых горизонтов он принимает значение контурного коэффициента, для оперативного планирования горных работ – текущего коэффициента вскрыши.

При определении высоты уступа на месторождениях облицовочного камня высокой прочности должны учитываться горно-геологические условия залегания, степень трещиноватости и блочность полезного ископаемого, направление главных систем трещин массива. Высота уступа должна быть равна или кратной расстоянию между горизонтальными трещинами- при разработке массива горизонтальными слоями; или наклонными трещинами – при разработке наклонными слоями. При большом расстоянии между трещинами (более 3-4 метров) уступ может разбиваться на подступы, по величине кратной высоте товарного блока – монолита максимального объема.

Скорость отработки при контурных лент (время)

$$\mathrm{T_{уд}} = \sum_i^m \sum_{j=1}^n \left(\mathrm{T}_{ij}^{б} + \mathrm{T}_{ij}^{отб} + \mathrm{T}_{ij}^{п} + \mathrm{T}_{ij}^{Тр} + \mathrm{T}_{ij}^{уо} + \mathrm{T}_{ij}^{о} \right) \text{ (мин/м}^3\text{)}$$

Производительность труда рабочих

$$\mathrm{П_р} = \frac{Q_{см}}{N_{см}};$$

Стоимость отработки для 1м^3

$$\mathrm{C_{пн}} = \mathrm{a} + \frac{\mathrm{в}}{\mathrm{A_2}}$$

Размеры карьера в плане и по глубине, параметры рабочих и не рабочих уступов позволяют определить протяженность горных работ отдельного горизонта или всего карьера. Главные параметры карьеров природного камня взаимосвязаны с параметрами элементов системы разработки, являются одним из составляющих технологических комплексов и определяются показателями структуры массивов.

Таким образом, для обеспечения непрерывной работы карьера необходимо, чтобы каждый добычной забой обслуживался своим комплексом оборудования, а переменные значения коэффициента выхода блоков предполагают различие этих комплексов не только по количественному, но и качественному признакам, распределение и направление развития систем трещин подчиняется случайным законам. Расчётом установлен, что при технологических схемах отработки месторождения с удельной трещиноватостью массива $И_{ТР} \geq 6$ м/м^2 и годовой производительности 6000 м^3 блоков. при коэффициенте выхода блоков из массива, равном $k_и$ = 0,25, объем подготовленной горной массы к выемке составит 24 тыс.м^3, а объем грузооборота отходов составляет 18 тыс.м^3.

Литература

1. Бакка Н.Т., Журба Н Г Комбинированный способ отделения от массива крупных блоков камня // Экспресс-информация. Серия "Промышленность нерудных и неметаллорудных материалов". - М.: ВНИИЭСМ, 1990. - Вып.3. – С. 18-22.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Р.У. Джураев, Д.Н. Хатамова (Навоийский государственный горный институт)

Существующие системы охлаждения компрессорных установок имеют ряд существенных недостатков, обусловленных особенностями их эксплуатации. Анализ эксплуатации компрессорных установок показывает, что недоохлаждение воздуха в поршневых компрессорах на каждые 5-6 ℃ увеличивает расход электроэнергии на сжатие воздуха на 1%, а производительность снижается на 8-10%, что приводит к ощутимым экономическим потерям при производстве сжатого воздуха

Ключевые слова: компрессор, система охлаждения, температура, сжатый воздух, теплопередача, градирня, промежуточный холодильник, расход электроэнергии, электромагнитная обработка воды, накипь

Повышение эффективности работы системы охлаждения компрессорных установок, возможно за счет интенсификации процесса теплообмена между охлаждаемым (сжатый воздух) и охлаждающим (вода) теплоносителями.

Одним из эффективных методов предотвращения образования накипи, является применение электромагнитной обработки оборотной охлаждающей воды [1].

В лабораторных условиях разработана установка электромагнитной обработки оборотной воды, состоящая из корпуса, блока электропитания и проводов-излучателей со штекерами.

Для определения эффективности разработанной установки для электромагнитной обработки оборотной воды были проведены экспериментальные испытания при средней жесткости воды 20 мг-экв/л (Ca-12 мг/л; Mg-8 мг/л) в два этапа: без применения и с применением устройства электромагнитной обработки оборотной воды.

На основании экспериментальных данных была установлена зависимость толщины накипиобразований от продолжительности эксплуатации промежуточных и концевых охладителей поршневого компрессора (рис.1).

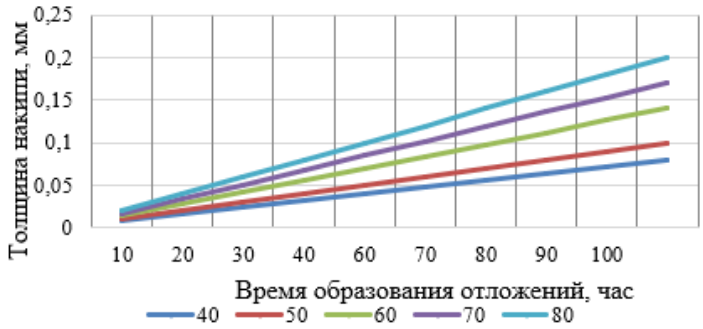


Рис.1. Зависимость толщины накипи от времени эксплуатации охладителей с применением устройства для электромагнитной обработки воды при различных температурах охлаждающей воды

Из графиков наблюдается, что электромагнитная обработка циркулирующей воды, способствует снижению образования накипи на металлических поверхностях в среднем на 70-80%.



Рис.2. Микроскопический фотоснимок стенки металлической трубы: а) эксплуатация трубы без применения устройства для электромагнитной обработки воды; б) с применением устройства для электромагнитной обработки воды

Как видно, слой накипи на стенке металлической трубы, приведенный на рис. 2*а* намного толще, относительно приведенного на рис. 2*б* слоя.

Таким образом, применение устройства для электромагнитной обработки воды способствует снижению образования накипи на поверхностях теплообменных аппаратов.

Литература

1. Джураев Р.У., Шомуродов Б.Х., Хатамова Д.Н., Тагирова Ю.Ф. Модернизация системы охлаждения поршневых компрессорных установок // Материалы IX Международной научно-технической конференции на тему: «Достижения, проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического комплекса». – Навои, 2017. – С. 176.

СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ГОРНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРОВ

Ш.А. Махмудов, Ш.С. Пардаева (Навоийский государственный горный институт)

Эффективное использование оборудования по назначению, повышение качества технического обслуживания и ремонта горного оборудования и квалификации машинистов, водителей, ремонтников, а также совершенствование системы технического обслуживания и ремонта - актуальные проблемы горнодобывающих предприятий

Ключевые слова: карьер, показатель, условия разработки месторождения, факторы, горные и транспортные оборудования, ремонт и техническое обслуживание, комплексная механизация, динамичность, эксплуатация

В большинстве карьеров Узбекистана, с увеличением глубины разработки, невозможно обеспечить полную компенсацию снижения технико-экономических показателей разработки и транспортировки горной массы. Основными проблемами глубоких карьеров являются ухудшение горно-геологических и горнотехнических условий разработки месторождений (снижение минерально-сырьевой базы, увеличение размеров карьера, необходимость проведения работ вблизи высоких склонов уступов, сложность вентиляции и т.д.), которые усложняют технологические процессы добычи и транспортировки горной массы и оказывают негативное влияние на человека. Воздействие вредных факторов производства на персонал, обслуживающий экскаваторный и автомобильный комплексы, составляет около 56% [1].

Традиционный профилактический метод технического обслуживания и ремонта горного и транспортного оборудования не в полной мере обеспечивает поддержание машин в исправном состоянии во время эксплуатации. Основным принципом современного метода технического обслуживания, основанного на технической диагностике, должен быть принцип предотвращения простоев в работе оборудования при условии обеспечения максимально возможного времени работы оборудования. Поэтому мы считаем, что разработка и применение методов диагностического контроля с использованием современных автоматизированных средств исследования, обеспечивает соответствие между техническим состоянием и объемом работ технического сервиса в динамике производства.

Горному производству в Узбекистане присущи все системные свойства технически сложного производственного комплекса. При этом особым свойством функционирования глубокого карьера как системы является динамичность горно-технологической системы, проявляющейся в двух основных направлениях:-динамичностью развития горных работ в карьере в соответствии с изменениями горно-технических и технологических условий разработки и законами формирования рабочих пространств; -динамичностью комплексной механизации в соответствии с изменениями объемов выполняемых горных работ, природно-технологических условий разработки и эксплуатационными циклами техники [2].

Определено что, эффективное использование оборудования по назначению, повышение качества технического обслуживания и ремонта горного оборудования и квалификации машинистов, водителей, ремонтников, а также совершенствование системы технического обслуживания и ремонта - острые проблемы горнодобывающих предприятий и является стратегией исследования (рис. 1.).



Рис.1. Схема стратегии исследования горных и транспортных машин

Главной задачей является стратегия исследований и оценка высокой технологичности горного оборудования при эксплуатации и ремонте, т.е. совокупности свойств, позволяющих достичь оптимальных временных, трудовых и материальных затрат, при эксплуатации и ремонте.

Литература

1. Анистратов К.Ю., Конопелько С.А. Оптимальный срок службы карьерных одноковшовых экскаваторов // М.: Горная промышленность, 2012. - №3. - С. 8-12.

2. Мислибаев И.Т., Махмудов А.М., Махмудов Ш.А. Исследование условий функционирования одноковшовых карьерных экскаваторов циклического действия на сложно-структурных глубоких карьерах // Горный вестник Узбекистана. – Навоий, 2020. - №1 (80). – С. 80-84.

SHARG‘UN KO‘MIR KONIDA MEXANIZATSIYALASHGAN KOMPLEKSNI QO‘LLASH ORQALI UNUMDORLIKNING OSHISHI

A.S. Ismailov, V.N. Barotov (Тошкент давлат техника университети)

Maqolada ko‘mir konini mexanizatsiyalashgan kompleks orqali qazib olish, uning afzallik va kamchiliklari, mexanizatsiyalashgan kompleks tashkil topgan qismlar, qazib olish jarayoni haqida qisqacha ma‘lumotlar, O‘zbekiston Respublikasida joylashgan “Sharg‘un” ko‘mir koni ma‘lumotlari va ushbu konda mexanizatsiyalashgan kompleksni qo‘llash, “Sharg‘un” ko‘mir konida mexanizatsiyalashgan kompleks qo‘llanilgan shaxtaning yillik unumdorligi qanchagacha yetishi haqidagi ma‘lumotlar keltirilgan

Ключевые слова: Mexanizatsiyalashgan kompleks, zanjirli konveyr, gidravlik mustahkamlagichlar, qazib oluvchi kombayn, birlamchi maydalagich, kapital harajat

Energiya bilan ta‘minlash muammosi doimo insoniyaning nazarida bo‘lib, har bir tarixiy davrda uning o‘ziga xos masalalari namoyon bo‘lib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ko‘mir asosiy energiya manbalaridan biri va sanoatning boshqa tarmoqlari uchun muhim xomashyo hisoblanadi. [1]

Qatlamli konlarda zamonaviy mexanizatsiyalashgan kompleksni qo‘llash birinchi novbatda qazib olish unumdorligi va ish jarayonining xavfsizligini oshiradi. Kompleks tarkibiga odatda qazib oluvchi kombayn, gidravlik mustahkamlagichlar, zanjirli konveyr, birlamchi maydalagich kabi qurilmalar kiradi. Barcha narsaning afzallik va kamchiliklari bo‘lganidek mexanizatsiyalashgan komplekslarning ham afzallik va kamchiliklari bor va ular quyidaigilar:

Ko‘mir qatlamini mexanizatsiyalashgan kompleks bilan qazib olishning kamchiliklari:

- mexanizatsiyalashgan kompleksning qimmatliligi;
- boshlang‘ich kapital harajat miqdorining ko‘pligi;
- ko‘mir qatlamini qazishga tayyorlash ishlarining murakkabligi va unga ketadigan vaqt;
- mexanizatsiyalashgan kompleksni montaj va demontaj qilsihga ketadigan vaqt;
- texnika ta‘mirtalab bo‘lib qolgan vaziyatda uni ta‘mirlash uchun ketadigan vaqt va harajat.

Ko‘mir qatlamini mexanizatsiyalashgan kompleks bilan qazib olishning afzalliklari:

- qazib olishning yuqori unumdorlililgi;
- ishchilarning yuqori darajada xavfsilik bilan ta‘minlanishi;
- ko‘mir qazib olishda kam darajadagi yo‘qotilish;
- ko‘mirni butun qatlami bilan qazib olishning qulayligi;
- lavada ishlaydigan ishchilarning minimal darajada kamligi.

“Sharg‘un” shaxtasidagi qazib olish ishlarini kompleks mexanizatsiya orqali olib borishda yordamchi jarayonlar ham amalga oshiriladi. Bularga misol kavjoydagi qazib olsih ishlari, ko‘mirni yuklash, tashish, kavjoy atrofini mustahkamlash va boshqalar. Ish rejimi 7 soatdan 3 smenalik bo‘lib, ikki smena qazib olish ishlari olib boriladi, 3-smenada ta‘mirlash ishlari olib boriladi.

“Sharg‘un” shaxtasidagi ko‘mir qatlamining qalinligi o‘rtacha hisobda 7 metrni tashkil etadi. Lekin kombayn bilan 7 metrlik 45-48° qiyalikka ega qatlamni qazib olib bo‘lmaydi. Buning uchun gidravlik mustahkamlagichlardan foydalaniladi. Kombayn qatlamning quyi qismini qazib oladi. Qatlamning yuqori qismi esa gidravlik mustahkamlagichlar orqali shiftga bosim berish orqali qulatib olinadi. Kombayn qazib oladigan qalinlik 2 metr atrofida bo‘ladi. Qazib oluvchi kombayn tor qamrovli bo‘lib sutkada 3 siklda qazib olish ishlarini olib boradi, kavjoy sutkada 3·0,63=1,89 metr harakatlanadi.

Yillik ish kunlari soni 305 kunni tashkil etadi. Kavjoyning yillik harakatlanish masofasi 305·1,89=576 metrga teng bo‘ladi. Kavjoyning yillik ish unumdorligi quyidagicha hisoblanadi:

$$Q = L \cdot l \cdot h \cdot r \cdot c \ \text{ t/yil}$$

Bu yerda: Q – qazib olish kavjoyining yillik unumdorligi; L – kavjoyning yillik harakatlanish masofasi 576 m; l – kavjoy uzunligi 100 m; h – qazib olinayotgan ko‘mir qatlamining qalinligi 7,2 m; r – ko‘mirning zichliki 1,35 t/m³; c – shiftni qulatib qazib olish koeffitsienti 0,85.

Bitta lavaning yillik ish unumdorligi taxminan 460000 tonnaga teng bo‘ladi. Shaxtada bir vaqtning o‘zida 2 ta lava qazib olinadi ya‘ni shaxtadagi qazib olish kombaynlar soni ikkita bo‘ladi. Demak, shaxtaning o‘rtacha yillik qazib olish unumdorligi 925000 tonna atrofida bo‘ladi. [2]

Ko‘rinib turibtiki ko‘mir konlarida mexanizatsiyalashgan kompleksni qo‘llash qazib olish ishlarini ancha darajada jadallashtiradi. Ko‘mirning sifati va miqdori ortadi. Ishchilarning xavfsiligi ta‘minlanadi. Respublikamizda haligacha bunday yuqori texnikalar qo‘llanilmagan. Xitoy davlati bilan hamkorlikda ko‘mir qazib olishning yuqori cho‘qillariga erishish mumkin. Albatta bunday ko‘rsatkichlarga erishish uchun vaqt kerak va bu tajribalar bizning mustaqil yurtimizda birinchi marta qo‘llanilayotganini unutmasligimiz kerak. O‘z navbatida bu loyihalar kelajakdagi boshqa bir loyihalar, yangi ko‘mir konlarini ishga tushurish uchun ham katta yo‘l ochib beradi. Ko‘mir konlarini mexanizatsiyalashgan kompleks orqali qazib olish orqali energetika barqarorligiga ham erishish mumkin bo‘ladi. Yuqoridagi hisob-kitoblardan ma‘lumki, Sharg‘un ko‘mir konida mexanizatsiyalashgan kompleksni qo‘llash orqali yillik qazib olish unumdorligi 4,5 barobar oshishi kutulmoqda. Yuqori sifatli toshko‘mir butun respublikamizga yetkazib berilarkan, metal quyish zavodlari, rezina zavodlari, issiqlik elektr stansiyalari va boshqa turdagi sanoat korxonalarining ishlab chiqarish jarayoni yuqori unumdorlik ko‘rsata boshlaydi. Yer osti ko‘mir konlarida mexanizatsiyalashgan kompleksni qo‘llash orqali nafaqat yuqori unumdorlik va iqtisodiy barqarorlik, balki ishchilarning xavfsizligi ham ta‘minlanadi.

Qazib olish quyidagi ketma-ketlikda bajariladi:

-qazib oluvchi kombayn ko‘mir qatlamini yuqoridan pastga yo‘nalgan holda ko‘mirni massivdan ajartib oladi;

-mexanizatsiyalashgan gidravlik mustahkamlagich seksiyalari lavaning qazib olinayotgan yo‘nalishi tomoniga qarab harakatlanadi;
-mexanizatsiyalashgan shiftga bosim berish orqali ko‘mir qatlamining yuqori qismi deformatsiyalanadi;
-deformatsiyalangan ko‘mir jinslari lava tashqi zanjirli konveyriga tushuriladi;
-lava tashqi zanjirli konveyri lava harakatlanayotgan tomonga qarab harakatlanadi;
-qazib oluvchi kombayn pastdan yuqoriga ko‘mir qatlamini qazib olmagan holda harakatlanadi va ko‘mirni qazib olish uchun dastlabki nuqtaga qaytadi.

Qazib olish jarayonida yordamchi operatsiyalar ham bajariladi. Yordamchi operatsiyalarga mexanizatsiyalashgan kompleksni ta‘mirlash va keying ish kuniga tayyorlash ishlari kiradi va ular quyida keltirilgan:
-profilaktika ko‘riklar o‘tkazish va keying smenada qazib olish ishlarini bajarish uchun ta‘mirlash ishlari;
-moylash va elektr stansiyalarni ko‘hirish, tashuvchi shtrekdagi elektr simlarni lavaning harakatlanish yo‘nalishi tomonga qarab uzaytirish yoki qisqartirish;
-tashuvchi shtrekdagi lentali konveyrni qisqartirish;
-tashuvchi shtrekda joylashgan individual gidravlik mustahkamlagichlarni ko‘chirish.

Adabiyotlar

1. Qatlamli konlarni yer osti usulida qazib olish o‘quv qo‘llanma: N.X. Sagatov; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi: O‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi markazi. – Toshkent: «Faylasuflar» nashriyoti, 2013.
2. “Проблемы науки” № 6 (65), 2021. “Применение современного механизированного комплекса на подземных угольных шахтах Узбекистана”. 9-13 с.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЦПП РУДНИКА «КИЗИЛ ОЛМА»

А.В.Рахимов, Б.О.Отажонов, О.У.Хамидов
(Ташкентский государственный технический университет)

Основной задачей автоматизации в том числе автоматического ввода резерва в электроснабжении горных предприятий является обеспечение беспрерывной работы потребителей. Также автоматизация позволяет сократить количества дежурного персонала в подстанции и этим уменьшает эксплуатационные расходы. Всякое устройство автоматического ввода резерва наряду с удовлетворением нескольких требований должно обеспечивать минимальное время действия, а само должно быть надежным и экономичным. С этой целью применение для автоматизации ввода резерва полу проводниковых тиристоров и для распредустройств напряжением 6 кВ , комплектные распредустройства с вакуумными выключателями даёт эффективный результат

The main task of automation, including automatic input of a reserve in the power supply of mining enterprises, is to ensure uninterrupted work of consumers. Also, automation can reduce the number of personnel on duty in the substation and thereby reduce operating costs. Any device for automatic transfer of transfer, along with the satisfaction of several requirements, must provide a minimum operating time, and itself must be reliable and economical. To this end, the use of semi-conductor thyristors for the automation of the input of a reserve and for switchgears with a voltage of 6 kV, complete switchgears with vacuum switches gives an effective result

На руднике «Кизил олма» подземные потребители нескольких горизонтов такие как водоотливные установки, электровозный транспорт, механизмы погрузочно-разгрузочных

работ, механизмы проходческих и добычных работ и др. снабжаются электроэнергией через ЦПП. Эти потребители относятся к 1- и 2- категории по надёжности электроснабжения. Поэтому к ЦПП подводятся две кабельные линии и от РУ-6 кВ ГПП, а она также разделяется на две секции. При этом применяется раздельная схема электроснабжения потребителей питающиеся от двух и более источников. При такой схеме все питающие электрические сети, электрооборудования, отдельные секции и их комплектные распредустройства находятся в рабочем состоянии, а также они питают к себе прикреплённых потребителей.

Цель применения такой схемы является уменьшение токов к.з., упрощение релейной защиты, снижение потери электроэнергии и т.д.

Однако у такого порядка электроснабжения надёжность получается низкой, потому что, если выходит из строя единственный источник питания электроснабжение потребителей прекращается.

Для восстановления электроснабжения оставшихся без питания потребителей нужно будет применять автоматическое включение их к другому источнику питания.

Основное назначение автоматического включения резервного питания является обеспечение непрерывного электроснабжения потребителям первой категории. Вместе с этим применение средств автоматизации даёт возможность уменьшить количества дежурного персонала, и случаи остановки горно-технологического процесса. В результате повышается надёжность электроснабжения и экономическая эффективность горного предприятия.

К устройству автоматического ввода резерва предъявляются следующие требования:

1.С исчезновением напряжения на шинах подстанции в независимости от любой причины, должен сработать устройство автоматического ввода резерва. При этом на резервном питании должно быть номинальное напряжение для потребителей;

2.Время включения устройства автоматического ввода резерва по мере возможности должна быть коротким. Это необходимо для сокращения перерыва электроснабжения и для обеспечения процесса самозапуска электродвигателя;

3.Работа устройства автоматического ввода резерва должна быть однократным;

4. Устройство автоматического ввода резерва должна сработать после полного отключения выключателя нагрузки основного источника питания. В противном случае потребители питающиеся от резервного источника могут быть подключены к неисправному источнику питания.

ЦПП разделяется на две секции. На этих секциях применяются вводные, секционная и фидерные ячейки с воздушными выключателями. Предусматривается воздействие устройства автоматического ввода резерва (АВР) на секционную ячейку. На примере ниже приведённой структурной схемы можно рассмотреть порядок работы АВР.

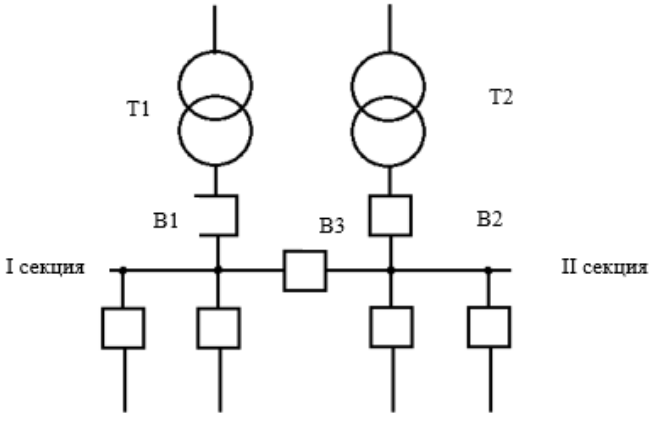


Рис.1. Схема ЦПП с АВР воздействующий н секционный выключатель

От двух секций ЦПП потребители питаются отдельно. При нормальном рабочем состоянии секционный выключатель В3 находится в отключенном состоянии. Если прерывается электроснабжение на одной секции вследствие неисправности питающей линии, срабатывает

средство АВР и сначала отключает В1 или В2, а также включает В3. В результате все потребители присоединяются к одной линии.

У комплектных распредустройств (КРУ), применяемых на современных подземных подстанциях возможность включения ограничен и время срабатывания составляет относительно большую величину.

Время срабатывания АВР состоит из времени устройства автоматизации и времени срабатывания выключателя находящийся в КРУ. Если прибавить к этим ещё и время срабатывания релейной защиты этот срок может составлять 2 -3 секунды.

За это время электродвигатели могут остановится. В результате придётся заново их запускать. Как известно пуск мощных электроприводов является сложным процессом и может привести к лишним затратам электроэнергии.

Если по вышесказанным сделать вывод будет целесообразно уменьшить общее время срабатывания до 1 секунды.

В системах автоматизации и релейной защиты системы электроснабжения, в том числе для АВР в подстанциях применяя полупроводниковые приборы можно достичь следующих результатов:

-повысить быстродействие АВР;

-уменьшить вес и габариты средства автоматизации;

-значительное уменьшение потребления электроэнергии

Вместе с этим из-за отсутствия подвижных частей и контактов у полупроводниковых элементов, их надёжность считается высокой.

Далее приведена схема автоматического ввода резерва для секционного выключателя ЦПП составленная посредством полупроводниковых тиристорных бесконтактных соединительных аппаратов

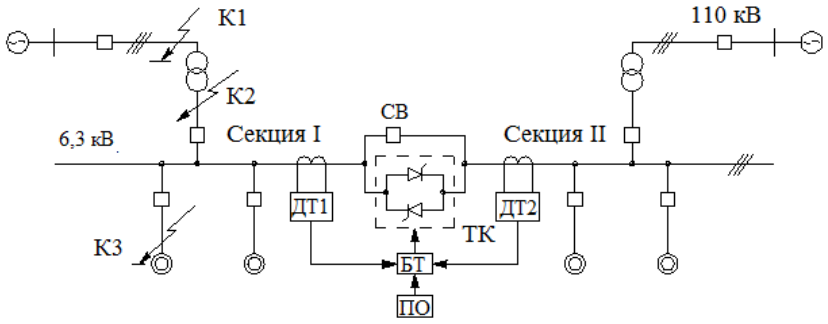


Рис 2. Схема автоматического ввода резерва с применением бесконтактных соединительных аппаратов

Между двумя секциями ЦПП соединён тиристорный ключ ТК, и он соединён с системой управления СВ. В свою очередь СВ связан с пусковым органом ПО и датчиками ДТ и ДТ2.

При срабатывании релейной защиты от возникновения в точках К1 или К2 короткого замыкания, или по другой причине на одной из секций прерывается электроэнергия через пусковой орган ПО АВР поступает соответствующий сигнал к системе управления тиристорами СВ. От СВ к управляющим электродам тиристоров поступает импульс регулирующий угол отпирания, и он доводится до значения отпирания тиристоров. В результате тиристоры отпираются и обе секции соединяются к одному источнику. До этого вводной выключатель соединемой секции должен быыть отключен. Если короткое замыкание происходит на точке К3, т.е. на одной из потребителей от токовых датчиков ДТ1 или ДТ2 к СВ поступает сигнал, контролирующий тока и блокирует отпирание тиристоров. Средство АВР не срабатывает.

Врем срабатывания АВР с применением таких тиристорных бесконтактных соединительных аппаратов составляет очень короткий срок. За это время двигатели не успевают остановится.

После выполнения процесса АВР включается быстродействующий механический секционный выключатель СВ, шунтирует тиристорный ключ и облегчает работу тиристоров.

Для уменьшения общего времени срабатывания средства АВР у ЦПП целесообразно применить КРУ имеющий выключатель с высоким быстродействием. Такими выключателями являются вакуумные выключатели.

Сейчас секции ЦПП состоят из КРУ с воздушными выключателями. Контакты вакуумных выключателей нагрузки размыкаются в среде с давлением равным 10^{-4} Па. В таком вакууме дугогасящий промежуток составляет очень высокую электрическую прочность 100 кВ/мм. Очень низкая плотность воздуха даёт возможность без средства дугогашения погасить дугу в течении 0,01 – 0,02 секунды.

Вместе с этим вакуумные выключатели нагрузки имеют ещё ряд достоинств таких как отсутствие специальной дугогасящей среды требующих частой замены, быстрое восстановление электрической прочности между контактами, полная пожаро - и взрывобезопасность, Продукты горения не впускаются в окружающую среду, небольшой вес контактов и высокое быстродействие определяющейся коротким расстоянием между ними и др.

Совместным предприятием ОАО «Узэлектроаппарат - электрощит» выпускаются несколько типов комплектных распредустройств на 6 и 10 кВ с вакуумными выключателми. Их технические данные соответствуют для применения на подстанциях, в том числе и на подземных ЦПП. Использование таки КРУ даёт значительную экономическую эффективность. Вместе с этим даёт возможность намного сократить время срабатывания средства автоматического включения.

Литература

1. Насриддинов Ш.Ғ. Кон электртехникаси. Ўқув қўлланма. III қисм. - Т.: 1995. 152 б.
2. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. - М.: Высшая школа, 1991. - 282 с.
3. Рубашов Г.М. Бесконтактная аппаратура в системах электроснабжения горнорудных предприятий. - М.: Недра, 1985. - 18 с.
4. Пучкова Л.А., Пивняк Г.Г. Электрификация горного производства. - М.: МГГУ. 2006.
5. Каталог СП ОАО “Узэлектроаппарат-электрощит”. – Т.: 2014.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КАРЬЕРНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ

С.А. Турдиев (Навоийский государственный горный институт)

В работе рассмотрено теория работы рабочих органов карьерных одноковшовых гидравлических экскаваторов, показаны пути повышения технико-экономических показателей, приведены требования к конструкциям карьерных гидравлических экскаваторов. Обоснована необходимость определения основных параметров, влияющих на эффективность использования и технический уровень новых моделей на стадии проектирования

Ключевые слова: гидравлический экскаватор, экскавация, рабочий орган, конструкция, гидромеханизм поворота, момент внешних нагрузок, коэффициент заполнения

На сегодняшний день повышение производительности экскаваторов является актуальной задачей. В основном для решения этой проблемы является рекуперация энергии, т.е. накопление и последующее ее использование. Что касается конструктивных изменений, то в настоящее время предлагаются конструкции рабочих оборудований, дополненных определенными конструктивными элементами.

В связи с этим для решения проблемы повышения производительности одноковшового экскаватора сделан акцент на теорию работы рабочего оборудований экскаваторов и его гидромеханизмам.

Механизм подъёма стрелы гидравлического экскаватора должен обеспечивать подъём рабочего оборудования при наибольшем значении угла между стрелой и рукоятью и с ковшом, наполненным грунтом из самого нижнего положения стрелы, при максимально возможном радиусе копания для прямой лопаты (рис. 1). При этом внешним моментом сопротивления M_G будет являться момент от сил тяжести стрелы, рукояти, ковша с грунтом и гидроцилиндров ковша и рукояти. Плечи действия сил тяжести элементов определяются графически из схемы, выполненной в масштабе. Силы тяжести элементов рабочего оборудования определялись ниже [1].

Силу тяжести стрелы прямой лопаты с достаточной степенью точности можно определить из соотношения

$$G_K = (0.6 \div 0.65)G_P$$

где G_P - сила тяжести рукояти.

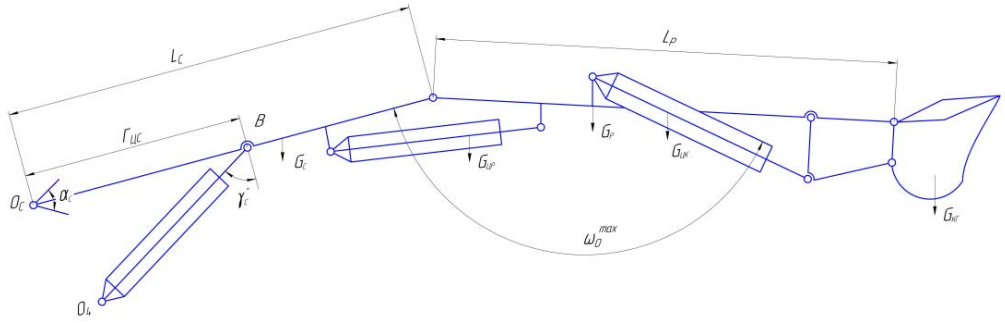


Рис.1. Схемы гидромеханизмов подъёма стрелы с прямой лопатой

Исходя из начального угла давления γ_C^0=70° и радиуса кривошипа стрелы $r_{цс}$, определяют диаметр гидроцилиндров стрелы (обычно применяют два гидроцилиндра)

$$D_{цс} = \sqrt{\frac{2M_G}{\pi\, r_{цс}\, P_M^Д\, Cos\gamma_C^O}}$$

По нормали на гидроцилиндры принимается ближайшее большее значение и определяется окончательно радиус кривошипа стрелы

$$r_{цр} = \sqrt{\frac{2M_G}{\pi D_{цс}^2\, P_M^Д\, Cos\gamma_C^O}}$$

Исходя из полного угла поворота стрелы, который в большинстве случаев составляет α_C = 90 — 95°, определяют ориентировочно посредством масштабной кинематической схемы начального и конечного положений стрелы хода штока гидроцилиндра.

Чтобы повысить производительность экскаватора необходимо улучшить процесс выемки горной породы по мере возможности. Для этого необходимо правильно выбрать процесс работы и рабочих параметров рабочего оборудования экскаваторов. Выше представленные расчеты нам дают возможность необходимого выбора конструкции, параметров гидромеханизмов рабочих оборудований гидравлического экскаватора, что позволяет улучшить процесс выемки горной массы, тем самым повышая производительность.

Литература

1. Экскаваторы пневмоколесные гидравлические ЕК-12, ЕК-12-10. Каталог деталей и сборочных единиц; ОАО Тверской экскаватор - Москва, 2006

2. Квагинидзе В. С., Козовой Г. И., Чакветадзе Ф. А., Антонов Ю. А., Корецкий В. Б. Экскаваторы на карьерах. Конструкции, эксплуатация, расчет; Горная книга - Москва, 2011. - 416 с.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ГОРНЫХ ПОРОД С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛЬНО-ПЕРЕГРУЗОЧНО-КОНВЕЙЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Т.Ж. Аннакулов, А.В. Рахимов, Ж.Ф. Юнусов
(Ташкентский государственный технический университет)

В статьи изложены методика расчета энергопотребления при транспортировании вскрышных горных пород до внутреннего отвала в условиях разреза Ангренский при использовании ленточных конвейеров и автосамосвалов. По результатам исследований определены, что при отработке вскрышных уступов с применением автомобильного транспорта удельные энергозатраты на погрузку и транспортировку до внутреннего отвала на 21% выше, чем при использовании мобильных дробильно-перегрузочно-конвейерных комплексов.

Ключевые слова: циклично-поточная технология, мобильные комплексы, конвейер, производительность, эффективность

При открытой разработке месторождений карбонатных пород, однородных по прочности и разнопрочных с содержанием слабых разностей до 30% в комплексах с мобильными установками используются мобильные дробильные установки, мобильные межуступные перегружатели и передвижные забойные конвейеры [1,2].

Технологические схемы МДПКК обеспечивают эффективное вскрытие вскрышных или добычных горизонтов путем исключения автомобильного транспорта и каких-либо перегрузочных пунктов за счёт использования наклонных конвейеров.

Применение МДПКК наиболее целесообразно при отработке уступов продольными заходками. При этом возможна отработка уступов с одного положения забойного конвейера узкими (на одну экскаваторную заходку) или широкими (до двух-трех экскаваторных заходок) полосами[1,2,3].

Сравнение существующих вариантов технологических схем, показало, что необходима разработка принципиально новой технологической схемы ЦПТ с МДПКК, обеспечивающей высокую производительность системы и низкие затраты времени на холостые передвижки.

Для уменьшения времени на холостые передвижки комплекса и сокращения количества съездных уступов нами разработана новая технологическая схема разработки вскрышных уступов с применением ЦПТ с МДПКК (рис.1) [4].

Согласно данной технологической схеме, система МДПКК работает на двух горизонтах. При этом забойный конвейер устанавливается на верхнем уступе. Экскаваторно-мобильная дробилка – межуступный перегружатель работает сначала на нижнем уступе, а затем на верхном уступе двумя заходками. После этого забойный конвейер передвигается по фронту работы экскаватора.

Расчет экономической эффективности схем циклично-поточной технологии с применением МДПКК выполнен в соответствии с методикой [5].

Для выбора эффективных технологий горных работ необходимо учитывать такие основные факторы, как энергетическая эффективность и эксплуатационные затраты. Применение мобильных дробильных установок позволяет сократить количество используемого большегрузного транспорта, снизить выделяемые при разработке месторождений полезных ископаемых количество вредных газов, обеспечивая более благоприятные условия для охраны окружающей среды.

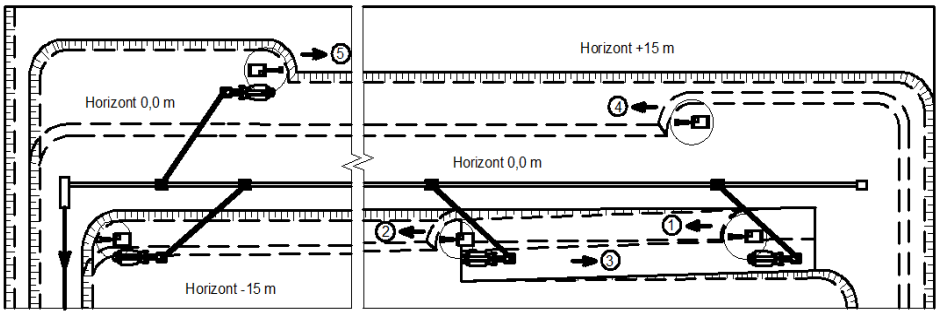


Рис.1. Технологическая схема отработки уступов продольными заходками комплексом МДПКК при боковом расположении забойного конвейера и наличии мобильного межуступногоперегружателя с последовательным ведением добычных работ на двух горизонтах

Для определения энергетической потребности процесс добычи полезных ископаемых разобьем на определённое количество «н» отдельных процессов:

$$E = \sum_{i=1}^{n} M_i(L_i k_{Li} k_{MLi} q_{Li} + H_i k_{MHi} q_{Hi} + Z_Э + Z_Д + Z_П + Z_0),\ \text{кВт·ч}$$

где E – энергетическая потребность процесса добычи, кВт·ч,

M_i – общая масса горных пород, транспортируемых в каждом отдельном процессе *и*, т;

L_i –минимальное горизонтальное расстояние между конечной точкой каждого отдельного процесса и центром масс всего транспортируемого объёма горных пород в карьере в трехмерном пространстве, км;

k_{Li} – коэффициент увеличения расстояния транспортировки, который выражается отношением между фактической длиной транспортировки пород и минимальным расстоянием по горизонтали L_i с учётом особенностей каждой отдельной технологии транспортировки;

k_{MLi} – коэффициент увеличения горизонтальных транспортируемых горных пород, определяемый как отношение всей транспортируемой массы к чистой массе транспортируемой породы. Данный коэффициент вычисляется на основании реальной грузоподъемности M_{PLi} и суммы эксплуатационных масс $2M_{Li}$ транспортного оборудования по дороге в карьер и обратно по следующей формуле:

$$k_{MLi} = (M_{PLi} + 2M_{Li}) / M_{PLi}$$

$q_{L,i}$ – удельное потребление механической энергии на единицу расстояния и транспортируемой горной массы, которое вычисляется с учетом сопротивления передвижению соответствующего транспортного средства по транспортному пути $C_{R,i}$ и механического КПД привода:

$$q_{L,i} = C_{R,i} * 9{,}81/(3{,}6 * \eta_M),\ \text{кВтч /(т·км)};$$

H_i – средняя высота подъема общей транспортируемой массы горных пород от начальной до конечной точки в конкретном начальном, промежуточном или конечном процессе, км;

k_{MHi} – коэффициент увеличения транспортируемой горной массы при подъеме горных пород, определяемый как отношение всей поднимаемой массы к чистой массе горных пород. Данный коэффициент вычисляется с учетом реальной грузоподъемности $M_{PL,i}$ и эксплуатационной массы $M_{L,i}$ оборудования:

$$k_{MHi} = (M_{PL,i} + M_{L,i}) / M_{PL,i}$$

q_{Hi} – удельное потребление механической энергии на единицу высоты подъема и единицу поднимаемой горной массы вместе с массой транспортируемого оборудования. Оно не зависит от способа транспортировки и вычисляется с учетом механического КПД привода, равного приблизительно 95%:

$$q_{Hi} = \frac{9,8}{3,6*0,95} = 2,87 \text{ , кВтч/ткм}$$

$Z_Э, Z_Д, Z_П, Z_О$ – соответственно, среднее удельное потребление механической энергию на массу горных пород в экскавации, дроблении, перегрузки и отвалообразовании, кВтч/т. Коэффициенты увеличения массы и удельного потребления энергии при добыче и дроблении различных видов горных пород приведены в приложениях [5, 6].

Коэффициент увеличения расстояния транспортировки k_{Li} зависит от соотношения высоты подъёма H_i к минимальному горизонтальному расстоянию транспортировки L_i и от максимально допустимого подъёма $S_{max,i}$.Эмпирические значения коэффициентов для вычисления расстояния транспортирования и удельного энергопотребления на единицу откаточного пути и единицу транспортируемой массы приведены в табл.1. [5].

В вычислениях учтен дополнительное увеличение транспортного пути r_i из-за необходимости выполнения маневрирования и разворотов транспортного оборудования.

Расстояние транспортирования горных пород увеличивается в случае, если максимально допустимый наклон на прямом пути от начальной к конечной точке превышает высоту в отдельном процессе:

$$k_{Li} = \frac{H_i}{S_{\max} L_i} * (1 + r_i)$$

Произведем расчет энергопотребления при транспортировании вскрышных горных пород до внутреннего отвала в условиях разреза Ангренский при использовании ленточных конвейеров и автосамосвалов.

Таблица 1

Эмпирические значения коэффициентов для вычисления расстояния транспортирования и удельного энергопотребления на единицу откаточного пути и единицу транспортируемой массы

Показатели	Ленточный конвейер		Откаточный путь автосамосвалов	
	Подвижный	Стационарный	Временный	Постоянный
Увеличение дополнительного откаточного пути/расстояния транспортировки, р	0,1 – 0,7		0,3 – 1,0	
Максимальный угол наклона откаточного пути, $C_{мах}$	1:4		1:10	
Удельное энергопотребление для горизонтального транспорта, кА, кВтч / (т·км)	0,06 -0,09	0,03 – 0,06	0,3 – 0,6	0,015 – 0,3
Коэффициент сопротивления качению, $C_{Р, и}$	0,02 -0,03	0,01 - 0,002	0,1- 0,2	0,05 – 0,1

На рис. 2. приведена схема расположения вскрышных конвейеров на линии ЦПТ в разрезе Ангренский. Производительности экскаватора и конвейерных линий определены в соответствии с методикой [7].

Результаты расчетов энергопотребления комплекса МДПКК и конвейерного транспорта приведены в табл. 2. При расчетах рассмотрены две технологические линии конвейеров:

ленточный перегружатель + конвейеры №3.2 + №3.6 + №3.8 + №3.9 + №3.10 + отвалообразователь.

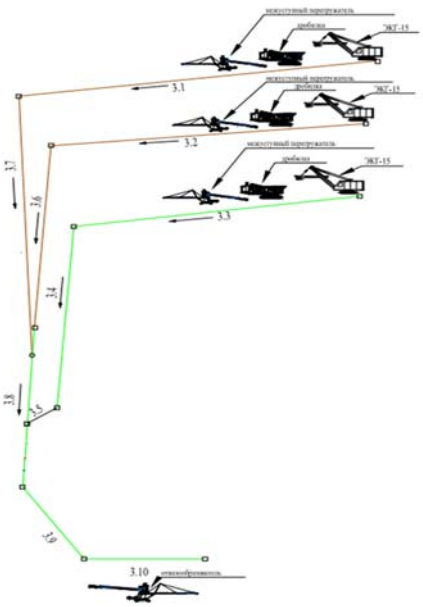


Рис.2. Схема расположения вскрышных конвейеровна линии ЦПТ в разрезе Ангренский [8]

Таким образом, из полученных результатов видно, что при отработке вскрышных уступов с применением МДПКК удельные энергозатраты на погрузку, дробление и транспортировку до внутреннего отвала составляют 1,25 кВт·ч. Общий расход энергии при погрузке, дроблении и транспортировании 2500 т груза составляет 3134 кВт·ч.

Таблица 2

Результаты расчета энергопотребления комплекса МДПКК и конвейерного транспорта при отработке вскрышных уступов на разрезе Ангренский

Машины и оборудования	M_i, т	L_i, км	β, град.	H_i, м	M_{Li},т	C_{Ri}	q_{Li}, кВтч/ ткм	q_{Hi}, кВтч/ ткм	Z_i, кВтч/ т	E, кВтч/ ткм	∑E, кВтч
Экскаватор	2500								0,3		750
Мобильная дробилка	2500								0,3		750
Перегружатель	2500	0,09							0,15		375
Конвейер №3.2 (забойный)	2500	0,451	1	8	59,8	0,02	0,06	3,03		0,053	132
Конвейер №3.6 (передаточный)	2500	0,476	1	9	63,2	0,02	0,06	3,03		0,057	142
Конвейер №3.8 (магистральный)	2500	0,29	1	5	38,5	0,02	0,06	3,03		0,035	88
Конвейер №3.9 (магистральный)	2500	0,718	0,5	6	95,3	0,02	0,06	3,03		0,066	165
Конвейер №3.10 (отвальный)	2500	0,98	0,5	9	130,1	0,02	0,06	3,03		0,093	232
Отвалообразова-тель	2500								0,2		500
Итого:	2500	3,005							0,95	0,3	3134

Для сравнения экономической эффективности различных технологий произведен расчет автомобильного транспорта согласно данной методике. Для расчета выбран автосамосвал марки БелАЗ-75131 грузоподъёмностью 130 т и собственной массой 108 т. Результаты расчета приведены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты расчета энергопотребления экскаваторно-автомобильного комплекса при отработке вскрышных уступов на разрезе Ангренский

Машины и оборудования	M_i, т	L_i, км	β, град.	H_i, м	M_{Li},т	C_{Ri}	q_{Li}, кВтч / ткм	q_{Hi}, кВтч / ткм	Z_i, кВтч / т	E, кВтч / ткм	∑E, кВтч
Экскаватор забойный	2500								0,3		750
Участок автодороги №1 (забойный)	2500	0,451	1	8	238	0,15	0,43	2,87		0,28	697
Участок автодороги №2(промежуточный)	2500	0,476	1	9	238	0,15	0,43	2,87		0,29	735
Участок автодороги №3 (магистральный)	2500	0,29	1	5	238	0,05	0,14	2,87		0,07	175
Участок автодороги №4 (магистральный)	2500	0,718	0,5	6	238	0,05	0,14	2,87		0,15	386
Участок автодороги №5 (отвальный)	2500	0,98	0,5	9	238	0,15	0,43	2,87		0,58	1447
Итого:	2500	3,005	1	37	238	0,02				1,58	3942

Из полученных результатов видно, что при отработке вскрышных уступов с применением автомобильного транспорта удельные энергозатраты на погрузку и транспортировку до внутреннего отвала составляют 1,58 кВт·ч. Общий расход энергии при погрузке и транспортировании 2500 т груза составляет 3942,33 кВт·ч, что на 21% выше, чем при использовании МДПКК.

На рис. 3 представлена зависимость удельного энергопотребления от изменения высоты подъёма для экскаваторно-автомобильного комплекса и комплекса МДПКК в условиях разреза Ангренский. При этом величины энергопотреблений соотнесены к массе транспортируемого материала и установленномурасстоянию транспортирования.

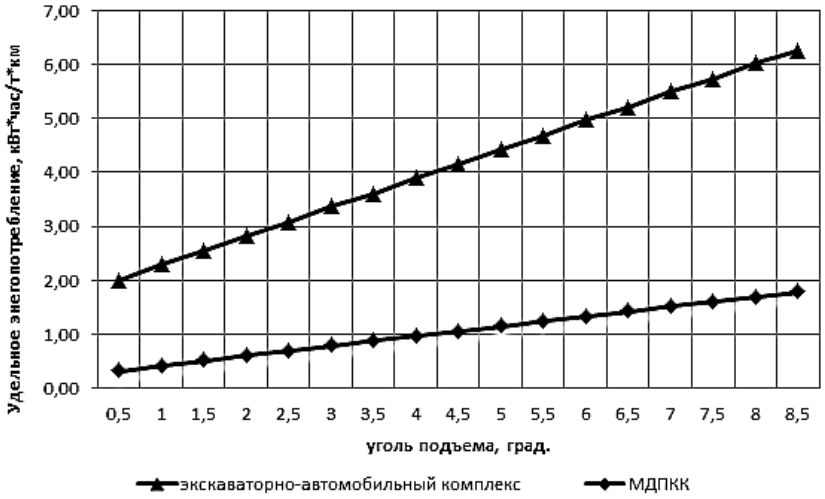


Рис.3. Зависимость удельного энергопотребления от изменения высоты подъёма для экскаваторно-автомобильного комплекса и комплекса МДПКК в условиях разреза Ангренский

Таким образом, установлено, что комплекс МДПКК потребляет на 21% меньше энергии, чем при использовании экскаваторно-автомобильного комплекса.

Литература

1. О.В. Шпанский, Й.Д. Буянов. Технология и комплексная механизация добычи нерудного сырья для производства строительных материалов: -М.: Недра, 462 (1996).
2. А.А. Фаул. Определение параметров и показателей открытой разработки месторождений нерудных строителных материалов с исползованием мобилных дробилных комплексов // Дисс. ... канд. техн. наук. С.-Пб., 193 (2012).
3. О.А. Анисимов. Технология строительства и разработки глубоких карьеров. - Монография. - Днепропетровск: Националнй горный университет, 266 (2015).
4. T.J. Annakulov. Development of technological schemes for open-pit mining of deposits using «Mobile crushing-reloading-conveyor complexes». E3S Web of Conferences 201, 01010 (2020). Ukrainian School of Mining Engineering – 2020. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101010.
5. Виктор Раац, Ульрих Ментгес. Расчет энергозатрат горнодобывающего оборудования/ Виктор Раац, Ульрих Ментгес. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: \WWW/ URL: http://giab-online.ru/catalog/10519.pdf.
6. R.Yu.Poderni «Mechanical equipment quarries». Textbook for high schools. - M.: Publishing House of the Moscow State Mining University, 2003.- 606 p.
7. T.J. Annakulov, R.N.Shamsiyev, O.A.Kuvondikov. Mathematical modeling of determining the productivity of mobile complexes in exercise of inclined connecting accessories International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, Volume 8. No. 6, June 2020. p.2695-2701. https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/77862020.
8. Т.Ж. Аннакулов. Совершенствование циклично-поточной технологии разработки вскрышных пород в разрезе Ангренский с применением мобильных комплексов. European Applied Sciences6, 58-60 (2015).

КАТТА ҲАЖМЛИ ЮКЛАРНИ ТАШИШ МУАММОЛАРИ

Г.Ш. Жураева (Ташкент давлат техника университети)

Автомобил йўлларида транспорт воситалари томонидан ноқулай ва оғир юкларни ҳаракатлантириш муаммолари йўл ва йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш, барча йўл фойдаланувчиларига, жумладан, бундай транспорт воситалари ҳайдовчиларига тўсиқсиз саёҳат қилиш учун шароит яратиш, йўл инфратузилмаси билан самарали ва хавфсиз ўзаро алоқани таъминлаш каби долзарб вазифаларни ҳал эшини талаб етади. Бундан ташқари, катта ҳажмли ва (ёки) оғир юкларни ташиш учун тарифни белгилаш масаласи ҳам мавжуд. Унинг узунлиги ва кенглиги бўйича ўлчамлари амалдаги йўл ҳаракати қоидаларида белгиланган максимал қийматлардан ошиб кетса, автотранспорт воситаси катта ўлчамли ҳисобланади

Калит сўзлар: ноқулай юк, оғир юк, автомобил, йўл инфратузилмаси, ҳодиса даражаси, транспорт, металлургия, металл конструкция, технология, темир-бетон плита, универсал, юк спецификацияси

Ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш ва модернизация қилиш, улар билан жиҳозланган катта ўлчамли тузилмаларни ўз ичига олади. Бундай иншоотлар металлургия заводлари, нефт-газни қайта ишлаш корхоналарига етказиб берилмоқда. Натижада ушбу турдаги юкларни ташишга бўлган эҳтиёж ортади.

Таҳлилчиларнинг фикрича, йириклашган юк ташиш бозори ҳар йили тахминан 13% га ўсиб бормоқда[1]. Одатда, бундай юклар технологик ва саноат ускуналари, металл конструкциялар, қишлоқ хўжалиги ва қурилиш машиналари кўринишидаги юкларни ўз ичига олади.

Кўпинча мижозлар ушбу турдаги юкларни йўл транспортидан фойдаланиб ташишни афзал кўрадилар, чунки сув, ҳаво ва темир йўл транспортига нисбатан маневрлик ва юкни тўғридан-тўғри тушириш нуқтасига етказиб бериш қобилияти ошди.

Маълумки, кўплаб бўлимларида юк ташиш ҳажми катта ёки оғир юкларни ташиш учун мўлжалланмаган, чунки у бундай юқори юкларни бартараф эта олмайди. Бу масала бир неча йўл билан, детектив қидириш йўли билан, ёки сайтни темир-бетон плиталардан ёки темир-бетон плиталардан ясалган тахта билан мустаҳкамлаш йўли билан ҳал қилинади [2].

Агар кенг кўламли ёки оғир юкларни доимий ташишни амалга ошириш зарур бўлса, унда пойтахтдан фойдаланишга тўғри келади, аммо одатда, йўл ёки йўлни қуришдан иборат бўлган ўзоқ муддатли ечим.

Муаммонинг яна бир ечими бор-махсус юкларни камайтирадиган махсус юкларни ишлатиш. Маълумки, транспорт воситасининг акслар қанча кўп бўлса, юк шунча бир текис тақсимланади, шунинг учун йўл йўлига таъсир интенсивлиги камаяди.

Йўл инфратузилмаси билан ўзаро алоқалар билан боғлиқ муҳим муаммо мавжуд. Ташувчилар кўпинча электр линияларининг кам жойлашуви, ташилган юк учун йўлнинг кенглиги етарли эмаслиги каби муаммоларга дуч келадилар.

Темир йўл кесишмаларида муаммолар айниқса тез-тез қайд етилади. Темир йўл транспорти маълумотларига кўра, мамлакат бўйлаб катта ҳажмли ва оғир юк ташилишини ҳисобга олиб, йўл бир хил даражада кесиб ўтишни ташкил етади.

Ўз навбатида, йўл тармоғи билан боғлиқ муаммолар қўшимча кузатувчи ҳужжатларни ишлаб чиқиш, транспорт полицияси ходимлари жалб логистика жараёнини қийинлаштиради юк, ҳамроҳлик қилиш сабаб.

Мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши шароитида катта ва оғир юкларни ташиш долзарб бўлса-да, ташишнинг ноаниқлиги билан боғлиқ муаммо қолмоқда.

Мижоз ва ҳар бир юкнинг ҳар бир буюртмаси ноёбдир, шунинг учун ҳам технология ҳам, ташишни ташкил қилиш ҳам ўз-ўзидан иқтисодий жиҳатдан оқланади ва универсал тариф йўқ.

Баъзи тасдиқланган шартларнинг йўқлиги транспорт компаниялари учун норматив ҳужжатларни тайёрлаш билан боғлиқ бир қатор муаммоларни келтириб чиқаради, чунки ҳар бир транспорт юк, автомобил, махсус транспорт шароитлари ва маршрутни мувофиқлаштириш параметрларини белгилайдиган махсус рухсатномалар беришни талаб қилади.

Юқорида қайд этилган муаммо махсус рухсатномалар олишнинг муҳим масаласини ҳам назарда тутади. Бутун қийинчилик юк спецификацияси (юк учун спецификацияси), ҳар бир юк макон ҳажми ва оғирлиги, юк чизмачилик, йўл, юклаш ва тушириш нуқталари ўрнини ўз ичига илова ҳужжатлар, шунингдек, тўғри ижро ётади.

Ушбу ҳужжатлар тўплами ҳудудий йўл хўжалиги органларига келгусида тасдиқлаш учун тақдим етилади. Бундан ташқари, тақдим этилган ҳужжатлар асосида йўл бошқармалари ходимлари йўналишни юк йўналиши бўйлаб жойлашган барча компаниялар ва ишлаб чиқариш объектлари билан мувофиқлаштирадилар.

Кўпинча, рухсат олишдан олади 5 учун 20 кун, лекин бу давр ой ёки хатто йил давом етиши мумкин, йўналиши масофа қараб, йўналиши бўйича транспорт инфратузилмаси, ташкилотлар ва ишлаб чиқариш объектлари сони, шунингдек ҳужжатлар тўпланган пакети тўғрилигига сифатида. Ўз навбатида, бу ноаниқлик етказиб бериш вақтини ҳисоблашда қийинчиликларга олиб келади.

Шу билан бирга, оғир ва катта ҳажмли юкларни ташишда авариярларни камайтириш масаласи бугунги кунда долзарб бўлиб қолмоқда. Одатда бундай ташиш пайтида авариялар юкларни нотўғри жойлаштириш ва (ёки) таъминлаш билан боғлиқ. Энг тез-тез, бундай йўл-транспорт ҳодисалари ҳайдовчи ва кузатувчи шахснинг ҳаёти учун таҳдид олиб келиши мумкин, бошқа транспорт воситалари зарар билан скидинг ёки ағдариш, бошқа бахтсиз ҳодисалар, шунингдек, ҳаддан ташқари тормоз туфайли ҳайдовчи такси топса юк шаклида барқарорлик йўқолиши каби содир бўлади. Шундай қилиб, муҳандислар томонидан ишлаб чиқилган ваколатли юк таъминлаш схемаси, ҳисобга объект оғирлик маркази далгаланма олиб, унинг

массаси ва ғилдирак устида юк оғир ва катта ҳажмли юк ташиш энг муҳим лаҳзалардан бири ҳисобланади.

Тегишли транспорт режимида ҳаракат қилувчи юкларнинг динамик характери, тегишли юкларни маҳкамлашга эҳтиёж бор.

Транспорт компанияси катта ўлчамли ва оғир юк билан самарали ва хавфсиз ишлаши учун нафақат юкларни маҳкамлаш ва жойлаштиришга эътибор бериш, балки ушбу турдаги юкларни ташиш учун мўлжалланган махсус ускуналарни эҳтиёткорлик билан танлаш керак.

Алоқа ходимлари ўзларини риггерс ёки вазифани малакали бажара оладиган бошқа мутахассисларга ишонишлари керак. Одатда, юкни нотўғри жойлаштириш аксиал юкларга таъсир қилади, бу эса, ўз навбатида, ғилдираклардаги тормоз кучларига таъсир қилади.

Транспорт воситасининг тормозланиш сифатлари унинг ғилдиракларининг тормозланиш сифатлари билан белгиланади. Ғилдиракларнинг тормозланиш сифатлари эса ғилдиракнинг йўл билан ишқаланиш кучидан келиб чиқади.

Физика қонунларидан ишқаланиш кучи илашиш коэффициентига ва ғилдиракдаги юкламага боғлиқ. Бинобарин, ўқларда ва алоҳида ғилдиракларда юкларнинг тенг тақсимланмаслиги туфайли йўл поездининг тормозланиш масофаси ортади ва йўналиш барқарорлиги ёмонлашади. Бу кичик радиуси эгри бўйлаб ҳаракат бўлса, бу муаммолар барқарорлик ёки ағдарилиши йўқотади олиб келиши таъкидлаш жоиз. Гарчи, кўпинча авария бу тури навбатларда барқарорликни сақлаш шароитида критик тезликдан ошиб кетиши туфайли содир бўлади.

Юк турига эътибор бериш лозим. Катта ҳажмли, оғир ва бошқа юкларни ташиш хавфсизлигини таъминлаш учун, аввало, уни ташишга тайёрлашга эътибор бериш керак.

Юк тайёрлаш унинг маршрут давомида хавфсизлигини, транспорт воситаси ва атроф-муҳит хавфсизлигини, транспорт воситасининг ташиш ҳажми ва (ёки) юк ташиш имкониятидан максимал даражада фойдаланишини таъминлаши керак.

Трансшипмент операциялари пайтида қадоқлаш кучини, шунингдек, турли хил юк операцияларини амалга оширишнинг қулайлигини ҳисобга олиш керак.

Ўз навбатида, юкларни тайёрлашда нафақат юкнинг мол-мулкини, балки транспорт, етказиб бериш вақти ва вақтини, шунингдек гидрометеорологик омилларга таъсир етиш муддатини, шу жумладан микроиқлимий майдонларда ҳам ҳисобга олиш зарур [3].

А лицензия ёки рухсатнома катта ўлчамли ва оғир юк ташиш учун зарур бўлган, кенг иш тажрибаси билан малакали ходимлар, давлат транспорт инспекцияси билан йўналишлар тизимли мувофиқлаштириш.

Йўлда хавф-хатарнинг олдини олиш учун махсус лойиҳа ишлаб чиқилиб, унда туннеллар, кўприклар, йўлнинг тор участкалари ва шу каби йўналишнинг барча потенциал хавф-хатарлари акс эттирилади.

Транспорт режасида энг кичик камчиликлар бўлса, транспорт харажатлари сезиларли даражада ошиши мумкин. Бу, одатда, йўлнинг баҳсли бўлимлари детоур туфайли йўналиши узайтириш туфайли содир бўлади.

Адабиёт

1. Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЕД». URL: http://xn-b1ae2adf4f.xn-p1ai/analytics/research/32406-obzop-pynka-gpuzopepevozok-2015-statistika-itendentsii.html (дата обращения 29.09.2017)

2. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Госстандарт России, -М., 1993, -12с.

3. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2006.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЦИКЛОНОВ

А.А. Мирзоев, М.Э. Мадалиев (Институт механики и сейсмостойкости сооружений)

В работе проводится сравнение высокоэффективных центробежных циклонов шнековой и без шнековой закрутки потока. Численное исследование проведено на основе пакета программ Comsol Multiphysics 5.6. В качестве модели турбулентности выбрана модель v2-f. На основе полученных численных данных показано, что эффективность у шнекового циклона существенно больше, чем у без шнекового циклона

Key words: cyclone, mathematical modeling, turbulence models, Reynolds-averaged Navier-Stokes equations, fluid mechanics, adequacy, ecology, optimal

Газовые циклоны — это устройства, которые используют вихрь, чтобы отделить Дисперсная фаза (пыль) от непрерывной фазы (газа). Эти устройства были широко использованы для сбора частиц из газовых твердого вещества, встречающихся в самых разных отраслях промышленности в течение многих лет, в частности в горно-металлургическом комплексе. Циклоны популярны из-за их простого строительства, низкой стоимости обслуживания, отсутствие движущиеся части, высокая надежность и их способность работать в агрессиве среда. Из-за вихревого, центробежные силы генерируются на каждая точка внутри циклона; поэтому дискретная фаза (быть тяжелее, чем непрерывная фаза) начинает разделять и двигаться к циклонным стенам. Эти частицы под влиянием осевого Скорость, двигаться вниз до бункера, где они собираются. То чистый воздух, затем завихряют вверх и оставляет циклон через выхлопную трубу. Хотя принцип работы газового циклона, кажется, очень простая, физика жидкого потока внутри оно очень сложно и еще не полностью изучено.

Широкое разнообразие применений циклонных сепараторов побуждает многих исследователей изучать влияние размеров циклона на производительность и поле потока [1].

Таким образом, имеется лишь ограниченная литература для изучения того, как длина циклона влияет на его производительность [2]. Такое сравнение требует сопоставления геометрических изменений в конкретных моделях циклонов, работающих в аналогичных условиях.

Для устранения недостатков, присущих классическим центробежным циклонам, предлагается для очистки технологического воздуха использовать циклон нового вида, который представлено в статье [3]. Высокоэффективный центробежный циклоны представлено в рис.1.

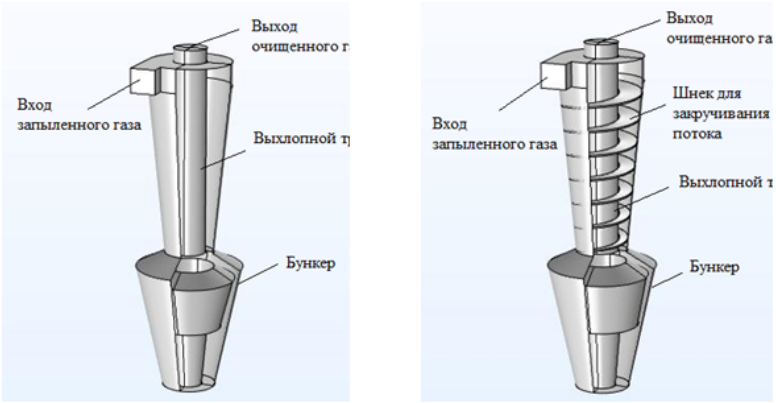


Рис.1. Высокоэффективный центробежный циклоны: а) без шнековой циклон, б) шнековой циклон

Основным элементом данного циклона является коническая винтовая вставка, расположенная в перфорированном усечённом конусе, что создает ограниченное пространство в

форме винтового канала с уменьшающейся площадью поперечного сечения. При этом выхлопная труба ограничивает взаимодействие основного потока, содержащего частицы пыли, и противотока – очищенного воздуха. Данный работе было изучено как влияет шнек для закрутки потока на эффективности циклона.

Для исследования динамики потока рассмотрим систему уравнений гидродинамики. При этом сделаем предположение, что объемная плотность частиц в основной зоне потока пренебрежимо мала по сравнению с плотностью потока газа. Действительно, в реальных циклонах плотность пыли не превосходит 10 г/м3, а плотность воздуха 1,29 кг/м3. Однако плотность пыли около стенки за счет скопления может намного превосходить данный показатель. Но это происходит довольно в узком слое, размером которого по сравнению с характерными параметрами циклона можно пренебречь.

Для численного исследования поставленной задачи используется система уравнений Навье-Стокса осредненные по Рейнольдсу [4]. В системе уравнений не учитываются силы, обусловленные эффектами турбулентной миграции, Сефмена, Магнуса (подъемная сила) и Кориолиса. Потому, что они существенно меньше чем центробежная сила. Таким образом, для математического моделирования процессов переноса пылевых частиц и аэрозолей в пылеуловителях является достаточным учет центробежной, гравитационной и Стоксовой силы.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \bar{U}_i}{\partial t} + \bar{U}_j \dfrac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x_i} + \mathrm{F} + \dfrac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\nu + \nu_t\right)\left(\dfrac{\partial \bar{U}_i}{\partial x_j} + \dfrac{\partial \bar{U}_j}{\partial x_i} \right) \right], \\ \dfrac{\partial \bar{U}_{pi}}{\partial t} + \bar{U}_j \dfrac{\partial \bar{U}_{pi}}{\partial x_j} = k_m \left(\bar{U}_i - \bar{U}_{pi} \right), \\ \dfrac{\partial \rho_m}{\partial t} + \bar{U}_{pi} \dfrac{\partial \rho_m}{\partial x_j} = D \dfrac{\partial}{\partial x_j}\left[\dfrac{\partial \rho_m}{\partial x_j} + \dfrac{\partial \rho_m}{\partial x_i} \right], \\ \dfrac{\partial \bar{U}_j}{\partial x_j} = 0. \end{cases}$$

здесь $\overline{U}_i$ – соответственно аксиальная, радиальная и тангенциальная составляющие скорости воздушного потока; $\overline{U}_{pi}$ - аналогичные составляющие скорости для m-ой фракции пыли; $\overline{p}$ – гидростатическое давление; ρ – плотность газа; ρ_m - массовая плотность пыли; k_m - коэффициент взаимодействия между воздухом и m-ой фракции пыли; N-число фракций пыли; $Sc = 0.8$ - коэффициент Шмидта.

По моделированию кинематики движения частиц в турбулентном двухфазном потоке отсутствует единое представление, которое позволило бы правильно описать объект. Модель, основанная на концепции «траекторных частиц», считается некорректной из-за отсутствия учета фактора взаимодействия рейнольдсовых напряжений и частиц. С другой стороны, неоспоримы преимущества лагранжева подхода, более близкого к реальным процессам и позволяющего получить необходимую информацию о траекториях частиц, времени нахождения частиц в аппарате, минимальном размере улавливаемых частиц [5–7]. В связи с этим в настоящей работе для моделирования эффективности центробежного циклона использован лагранжев подход.

Для дискретно-фазового моделирования используют порошок цинка плотностью 7200 кг/м^3. Размеры частиц взяты в диапазоне от 1 до 10 мкм. Твердые частицы впрыскиваются с использованием нормального состояния поверхности со скоростью, равной скорости текучей жидкости на входе в циклон. Частицы, достигающие стенок циклона, сталкиваются с ним и отражаются назад. Для условия низкой пылевой нагрузки вполне разумно предположить, что столкновение частиц дискретной фазы со стенками циклона является идеально упругим, поэтому коэффициенты восстановления как в тангенциальном, так и в нормальном направлении стенки

принимаются за единицу. Суммарная плотность твердой фазы на входе была равна 10 г/м^3 и распределена по сечению однородно.

На рис. 2 показаны контурные графики средней осевой скорости циклонов в средней плоскости. Как видно из рис 1-2 при использованием шнека окружной и поперечный скорость циклона рис. 1-2.(б) увеличивается 40 % это увеличивает центробежной силы.

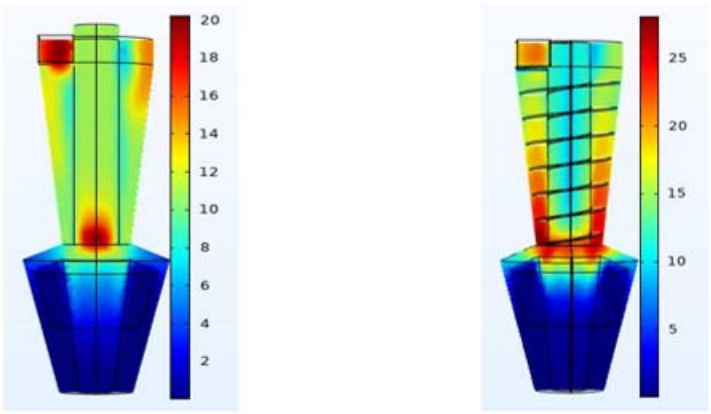


Рис.2. Изолинии поля скорости в циклонах: а) без шнековой циклон, б) шнековой циклон

На рис. 3 представлены изолинии и аксиальной скоростей в циклонах.

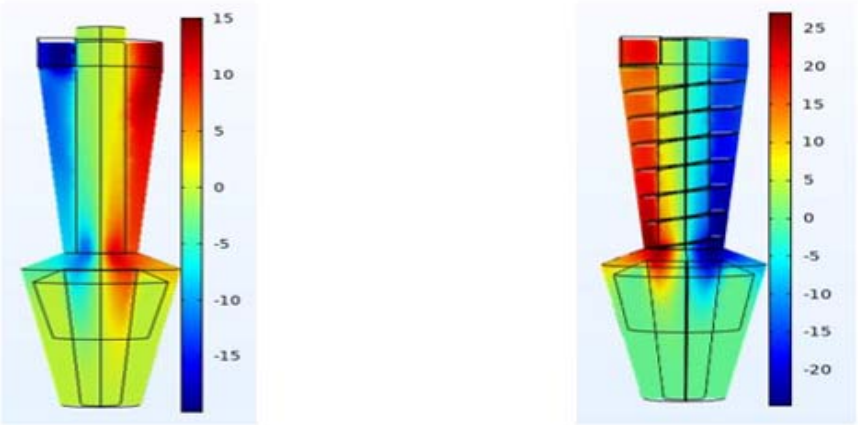


Рис. 3 – Изолинии поля аксиальной скорости в циклонах: а) без шнековой циклон, б) шнековой циклон

В работе использован пакет программ Comsol Multiphysics 5.6 для моделирования аэродинамических процессов двухфазного потока внутри циклонах. При этом использована модель турбулентности v2-f. Эту модель следует использовать для расчета внутренних течений в системах с искривленными границами, например, при моделировании циклонов-сепараторов. Полученные результаты подтверждают, что шнековой циклон эффективнее, чем без шнековой циклона. Таким образом, можно утверждать, что моделирование аэродинамических процессов с помощью современных пакетов программ является эффективным инструментом для проектирования различных циклонов, сепараторов.

Литература

1. J.W. Lee, H.J. Yang, D.Y. Lee, Effect of the cylinder shape of a long-coned cyclone on the stable flow-field establishment, Powder Technol. 165 (2006) 30–38.
2. Кузнецов С.И., Михайлик В.Д., Русанов С.А. Моделирование работы высокоэффективного циклонноротационного пылеуловителя // *Вестник ХНТУ*, 2009, № 3(36), с. 81–85.
3. Злочевский, В.Л. Анализ формирования аэропотока в циклоне // Южно-Сибирский научный вестник. – 2015. – № 4. – С. 5–13.

4. M.E. Madaliev. Numerical Calculation of an Air Centrifugal Separator Based on the SARC Turbulence Model // *Journal of Applied and Computational Mechanics*. 6(SI), 2020, – P.1133-1140. ISSN: 2383-4536, DOI: 10.22055 /JACM. 2020.31423.1871.
5. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник, т.2. - Калуга: изд-во Н. Бочкаревой, 2003 г. - 884 стр.
6. Чуянов Г.Г. Обезвоживание и пылеулавливание. - Екатеринбург, 2003 г. - 196 стр.
7. Швыдкий В.С. Очистка газов, справочное издание. – М.: Машиностроение, 2001, 501 с.

КОНЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АСИНХРОН ГЕНЕРАТОРЛИ МИКРО ГЭСЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

А.И. Каршибаев, О.У. Зохидов (Навоий давлат кончилик институти)

Республикамиз худудидаги саноат ва кончилик корхоналарида ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши эвазига истеъмол қилинадиган электр энергияга бўлган талабнинг ва электр энергия тан нархининг ортишига сабаб бўлмоқда. Бугунги кунда энергетика соҳасидаги долзарб масала бу муқобил энергия манбаларининг мавжуд салоҳиятидан оқилона фойдаланиш ҳисобланади. Мақолада юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда кончилик корхоналари худудидаги мавжуд сув оқимларидан кичик ёки микро ГЭСларда қўллаш самарали деб ҳисобланган фаза роторли асинхрон генераторнинг афзалликлари ва қулайликлари илмий жиҳатдан асосланган

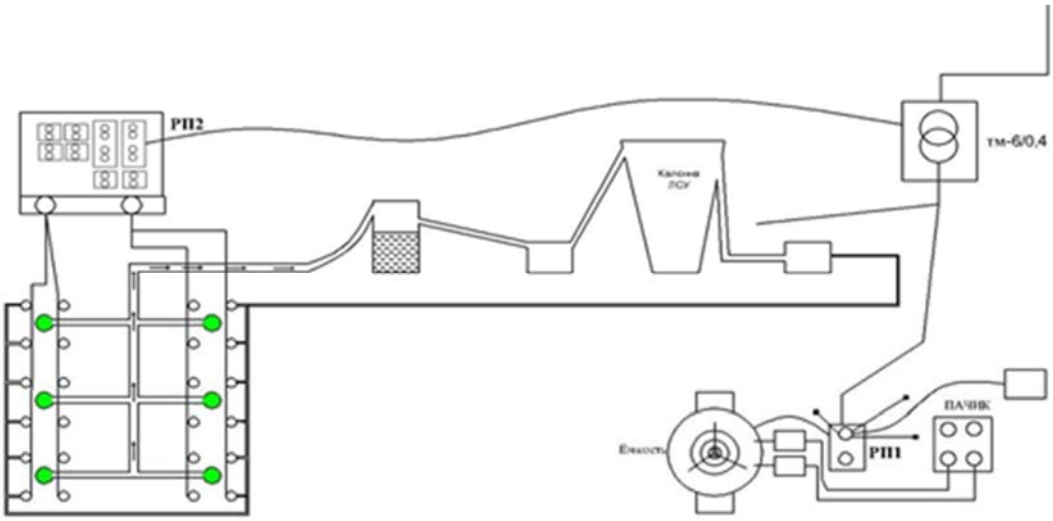
Калит сўзлар: кичик ГЭС, конденсатор, синхрон генератор, қисқа туташган ва фаза роторли асинхрон генератор, амперметр, вольтметр, ваттметр

Ҳозирги кунда Республикамиздаги мавжуд кичик гидроэлектрстанциялар (ГЭС)ларда қўлланиладиган генераторлар қисқа туташган роторли асинхрон ва (ёки) синхрон машиналардан иборат. Қисқа туташган роторли асинхрон моторлар генератор режимида қўлланилганда, бир қанча камчиликлар юзага келади. Яъни генератор ишчи органи – паррагини айлантириб берувчи сув тезлиги ўзгарганда (камайган ёки кўпайганда), генератор ишлаб чиқараётган электр энергия қуввати ҳам ўз-ўзидан ўзгаради. Бу - кичик ГЭС ларнинг асосий камчилиги ҳисобланади.

Республикамизнинг четка худудларини, яъни тоғли районларини узлуксиз ва ишончли электр энергияси билан таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади. Бу муаммони бартараф этиш учун эса уша худудларда фойдаланиш имконияти мавжуд бўлган қайта тикланувчи энергия манбаларини қуриш ва ишга тушириш ҳисобланади. Қайта тикланувчи электр энергия манбалари бу қуёш, шамол, кичик ва микро гидроэлектростанциялари ҳисобланади.

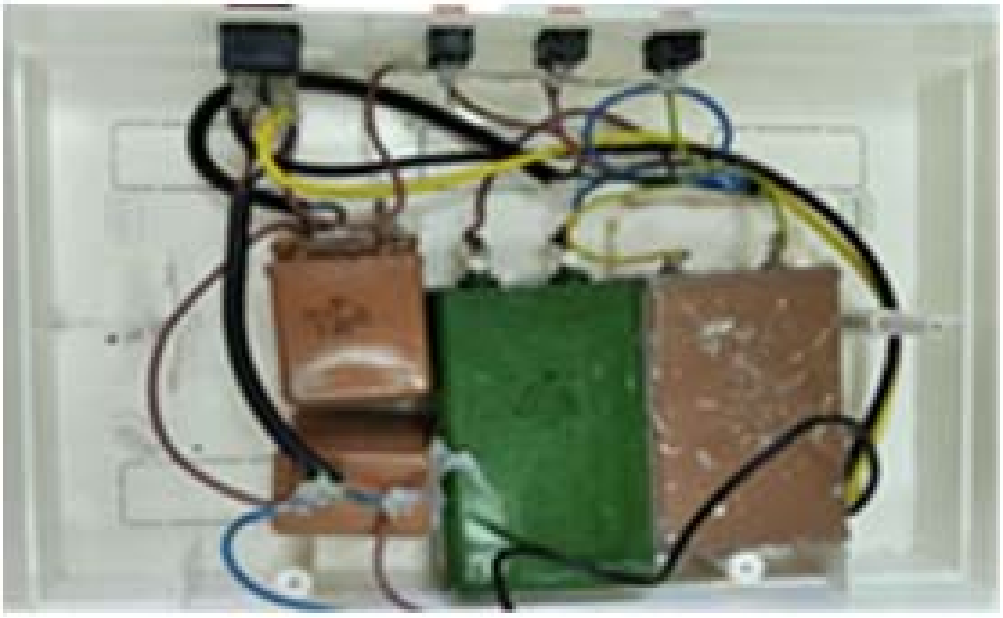
Бизга маълумки кичик гидроэлектрстанциялар бу - “Кичик ГЭС”лар микро электр станциялар эса - «Микро ГЭС»лар деб номланади. Демак кичик ГЭС ларнинг қуввати одатда 0,2-30 МВт гача бўлган қувватни ташкил қилади, микро ГЭС ларда эса бу кўрсаткич қуввати 0,1-0,2 МВт гача бўлган қийматни ташкил қилади[1,2].

Навоий кон-металлургия комбинатининг геотехнологик конларида махаллий сорбция қурилмаси мавжуд бўлиб, 1-чизмада тасвирланган.



Расм.1. Маҳаллий сорбция қурилмаси

Юқоридаги чизмада тасвирланган маҳаллий сорбция қурилмасидан чиқувчи сув оқимига асинхрон генераторли микро ГЭС қурилмасини ўрнатиб ёрдамчи электр қурилмаларини ишончли ва узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш имкониятига эга бўламиз.



Расм.2. Асинхрон генераторни конденсаторли ишга тушириш бошқариш блоги схемаси

Кичик ГЭСларда қўлланилиши таклиф қилинаётган фаза роторли асинхрон генераторларни юқоридаги схемалар асосида йиғиб SIEMENS TIAPORTAL микроконтроллёрли бошқарув қурилмаси ёрдамида ишга туширилса, фаза роторли асинхрон генератор сув тезлигига боғлиқ бўлмаган ҳолда ўзгармас қувватдаги электр энергиясини тизимга ва истеъмолчиларга ишончли ва узлуксиз тизимда етказиб беради.

Адабиётлар

1. К.Т. Алимходжаев, О.У. Зохидов, А.Н. Бобокуловлар. Научно-технический и производственный журнал “Горный вестник Узбекистана”.-Навои, 2020. -№1. –С.106-108. Микро ГЭСларда асинхрон генераторни тармоққа улаб ишлатиш имкониятлари.
2. Копылов И.П. Электрические машины. М.: Высщая школа, 2006г.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

К.Э. Эшонкулов, Ш.Ш. Маткасимова
(Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета)

В данной статье авторы рассматривают взаимосвязь между уменьшением скорости ленты конвейера с использованием электропривода с частотным преобразователем и уменьшением степени износа ленты и механических элементов привода. Это, в свою очередь, повлияло значительному уменьшению эксплуатационных расходов конвейера

Ключевые слова: энергосбережение, частотные преобразователи, ленточный конвейер, электропривод, энергоэффективность, грузопотоки, добыча угля

На сегодняшний день энергосбережение и повышение энергоэффективности техники и технологии, используемой на горнодобывающих комплексах, является одной из приоритетных задач топливно-энергетической политики Республики Узбекистан. От решения этой задачи зависит дальнейшее развитие страны, повышение конкурентоспособности продукции на мировом рынке.

Предприятие «Ангренский Разрез» АО «УЗБЕККУМИР» производит открытым способом добычу угля и вносит существенный вклад в региональное развитие и социальную стабильность Узбекистана. Рассчитанная на многие годы производственная деятельность филиала «Ангренский Разрез» направлена на обеспечение путем дальнейшего повышения эффективности использования оборудования для добычи угля [1].

Электропривод считается основным потребителем электрической энергии на горнодобывающих комплексах. В основном осуществление энергосбережения возможно не только в самом электроприводе, но и аналогично обслуживаемых им цепи технологических процессах, где используется механическая энергия, вырабатываемая электроприводом. При этом использование регулируемого электропривода позволяет обеспечить энергосбережение во всех циклах технологического процесса, результатом является экономия, превосходящая в несколько раз в отличие от самого электропривода.

С динамичным развитием и использование частотных преобразователей в работе двигателей, стало возможным регулирование скорости ленточного конвейера. При эксплуатации конвейеров с переменной концентрации груза стало очевидно преимущества данного типа питания.

Энергосбережение в электроприводе достигается на этапе его проектирования, конструирования, монтажа, а также при правильной эксплуатации.

При проектировании главного устройства разреза в первую очередь рассматривают годовую производительность данного эксплуатационного района разреза. Однако грузопотоки не формируются равномерно, и по этой причине конвейеру полная мощность необходима только спустя некоторое время. Вследствие этого ленточные конвейеры главного устройства данного района не эксплуатируются на полную мощность. Возникает необходимость уменьшения скорости ленты конвейера до степени, которая обеспечит конвейер нужной работоспособности при номинальной единичной загрузке породы. Этот показатель обеспечивается работой привода с высокой производительностью и высоким показателем мощности. В таких условиях уменьшение скорости ленты конвейера содействует значительному уменьшению количества оборотов ленты, цельных опор движения конвейера, уменьшение износа механических частей конвейера – барабанов, элементов вращения, сцеплений и ленты. Сигнал,

полученный с датчика заполнения конвейера (объема или тензометрического) используется для регулирования частоты напряжения преобразователей, питающих приводные двигатели ленточного конвейера. Регулирование проводится таким образом, чтобы при малой подаче породы на конвейер была получена единичная номинальная загрузка на 1 метр бегущей ленты конвейера. При увеличении подачи породы со стен частотный преобразователь увеличивает частоту напряжения, питающего двигатели конвейера, в результате чего для сохранения постоянной единичной загрузки породой на ленту конвейера увеличивается скорость ленты. Данный регулирующий процесс происходит самостоятельно в зависимости от количества груза, транспортированного с забойного конвейера на магистральный ленточный конвейер. [2]

Литература

1. Муратов Г. Г. и др. Усовершенствование схем автоматизации ленточных конвейеров в горных предприятиях //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 6 (47).
2. http://masters.donntu.org/m2016/etf/starikova/library/article2.pdf

ЗАШИТА НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ МЯГКИХ СОЕДИНЕНИЯХ ПОЛУМУФТ

Л.Н. Атакулов, М.Ф. Истамов, У.Э. Каюмов
(Навоийский государственный горный институт)

В статье анализировано основные причины отказов центробежных насосов, которые являются следствием некачественных уплотнений, несовершенства конструкции крепления рабочего колеса на валу насоса и подшипниковых узлов насосного оборудования. В работе исследовано влияние параметров насосов в параллельном работе и различные виды отказов в производственном процессе.

Ключевые слова: муфты, насосные агрегаты, соединение, вал, насосная станция, обратные клапаны, флянец

Муфта представляет собой устройство, используемое для соединения двух валов вместе на их концах с целью передачи мощности. Основная цель муфт - соединить две части вращающегося оборудования, допуская при этом некоторую
степень перекоса или торцевого движения, либо и то, и другое. В более общем контексте муфта также может быть механическим устройством, которое служит для соединения концов смежных частей или объектов. Муфты обычно не
допускают разъединения валов во время работы, однако существуют муфты с ограничением крутящего момента, которые могут проскальзывать или разъединяться при превышении некоторого предела крутящего момента. Выбор, установка и обслуживание муфт может привести к сокращению времени обслуживания и затрат на обслуживание.

Жесткие муфты с зажимом или сжатием состоят из двух частей и соединяются вокруг валов, образуя втулку. Они предлагают большую гибкость, чем модели с рукавами, и могут использоваться на валах, которые фиксируются на месте. Как правило, они достаточно большие, чтобы винты могли полностью проходить через муфту и во вторую половину, обеспечивая надежную фиксацию. Фланцевые жесткие муфты предназначены для тяжелых нагрузок или промышленного оборудования. Они состоят из коротких рукавов, окруженных перпендикулярным фланцем. На каждый вал устанавливается по одной муфте, так что два

фланца выровнены лицом к лицу. Затем во фланцы можно установить ряд винтов или болтов, чтобы удерживать их вместе. Благодаря своим размерам и долговечности, фланцевые узлы можно использовать для выравнивания валов перед их соединением.

Обслуживание и отказ муфты

- Проведение визуальных осмотров,
- проверка на признаки износа или усталости
- регулярная чистка муфт

Регулярно проверяйте и меняйте смазку, если муфта смазана. Это обслуживание требуется ежегодно для большинства муфт и чаще - для муфт в неблагоприятных условиях или в сложных условиях эксплуатации.

Документирование технического обслуживания, выполненного на каждой муфте, с указанием даты.

Однако даже при надлежащем обслуживании муфты могут выйти из строя. Основные причины отказа, помимо технического обслуживания, включают:

- Неправильная установка
- Плохой выбор муфты
- Эксплуатация за пределами проектных возможностей.

Единственный способ увеличить срок службы муфты - это понять причину неисправности и исправить ее до установки новой муфты. Некоторые внешние признаки, указывающие на потенциальную неисправность муфты, включают:

- Аномальный шум, такой как визг, визг или стук.
- Чрезмерная вибрация или колебание
- На неисправность уплотнений указывает утечка или загрязнение смазки

В статье проанализированы причины выхода из строя насосных агрегатов и способы их устранения. Особое внимание уделяется защите насосного агрегата от аварийных остановок. На производстве на сегодняшний день используют привода с разными (жесткие и мягкие) соединениями. За чистую часто бывает проблемы с этими соединениями. К примеру на мягких соединениях бывает срыв лепесток. Это приводит к остановки производственного процесса. К примеру рассмотрим насосные станции. Насосная станция предназначена для обеспечения охлаждающий водой промышленного объекта. В насосной станции предположим что установлено 4 насоса. Из них 3 насоса работают одновременно. Насосы питаются с одного источника (ёмкость, резервуар, бассейн и др.) и перекачивает в один трубопровод под давлениям 5 кг/см^2. При остановке одного из насосов давления резко падает до 1-1,5 кг/см^2 в случае не срабатывание установленного обратного клапана этого насосного установки, так как остальные работающие насосы начинают перекачивать воду по направлению насосу вышедшего из строя по трубопроводам.

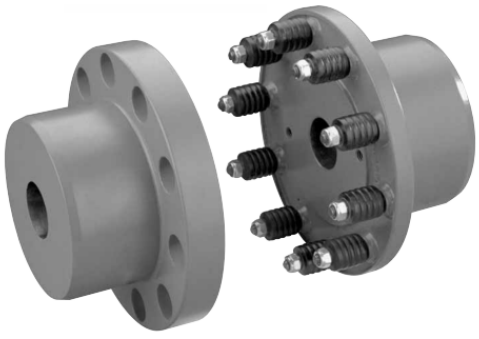


Рис.1. Полумуфтовое соединение

На производстве часто встречаются не срабатывания обратных клапанов из за сильной загрязненности технических вод. Это приводит к остановке производственного процесса.
Мягкие лепестковые соединения устанавливаются на двух полумуфтах. Часто подобное соединения исполняется в виде электродвигателя и насоса. При срыве мягкого соединения во многих случаях срабатывает защита по снижению давления воды на трубопроводе. В этом есть большой минус – не остается время для запуска резервного насоса или для закрытия задвижки насоса вышедшего из строя, так как уже началось снижения давления воды в трубопроводах.
Для предотвращения подобных случаи предлагаем данное решение: Предлагаемое нами решения начинает работать до начала снижения давления воды в трубопроводах, использованием метода измерения скольжения двух полумуфт относительно друг к другу.
Исполнительный орган сравнивает скольжения полумуфт, выход исполнительного органа может быть цифровым и аналоговым. К выходам можно подключать различные аварийные, предупредительные, звуковые и световые сигнализации. Имеется возможность подключения перекрывающего задвижки этого насоса, тем самым можно предотвратить резкое снижения давления воды.

Область применения данного устройства весьма объемна: она подходит как на электроприводах, так и на приводах с лепестковыми соединениями, можно даже использовать на ленточных конвейерах для выявления трудно скользящих или заклинивших роликоопор.

Литература

1. Э.А.Турсунова, А.А.Муколянс. Механика жидкостей и газов / Учебное пособие. Тошкент, ТашДТУ, 2014 г.

2. А.А.Каримов, А.А.Шокиров, А.А.Муколянс. Основы гидравлики, насосов и компрессоров / Учебное пособие. Т. 2013 г.

3rd SECTION. RELEVANT ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE MINING INDUSTRY

РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

М.Н. Мусаев (Ташкентский государственный технический университет)
А.А. Бобоев, У.У. Холдаралийева, Г.М. Норова
(Навоийский государственный горный институт)

В статье рассмотрены основные правила обеспечения радиационной безопасности горнорудных предприятий, а также математическая модель нормализации радиационной обстановки

Ключевые слова: радон, нормализация радиационной обстановки, горные выработки

Необходимость проведения оценки условий на рабочем месте, и оценки потенциального воздействия, которое может оказать на персонал и окружающую среду в горнодобывающем предприятии. Поэтому необходимо четко различать мониторинг, проводимый с целью оценки защиты от радиационных облучений работников и количественной оценки потенциального воздействия этих факторов на окружающую среду.

Целью профессионального радиационного мониторинга является обеспечения персонала и окружающую среду от вредного воздействие ионизирующего излучения и установления нормативного годового предела годовой эффективной дозы.

Радиационный мониторинг окружающей среды является проведения оценки значений радиационных факторов и обеспечения окружающей среды от вредного воздействия, ионизирующей излучений. Обычно это достигается с помощью мониторинга территории, отбора проб почвы, воды и воздуха.

Что касается программы мониторинга, объем рассматриваемых элементов программы зависит от конкретных производственных факторов локальной местности или участка, по переработки полезных ископаемых. Концентраций радионуклидов, факторов и количество сотрудников, участвующих на разных этапах по переработке полезных ископаемых учитывается в составление математической модели процессов.

Результат анализа радиационной обстановки на горнорудных предприятиях не урановой промышленности показывает, что уровни облучения рабочего персонала за счет природных источников излучения практически везде присутствует, а порой и частично превышают, допустимые нормы для персонала. Как правило радиационными явлениями на не урановых горнорудных шахтах могут быть порожденные продукты изотопов радона. За исключением шахты по добыче золота, где наибольшую дозу облучения работники получают от долгоживущих природных радионуклидов, содержащихся в летающей рудничной пыли. Актуальной проблемой является обеспечения гигиенически благоприятных условий труда горняков, занятых добычей полезных ископаемых.

Результатом измерений пород и руд является прогнозируемое значение радона выделения в единицу объема и величина объема радона (D_{Rn}) как для всего рудника, так и для отдельных участков и важнейших горных выработок. С этой целью проводится оценка поступления радона в рудничную атмосферу из стен горных выработок, рудничных вод и в

случае необходимости — из массивов измельченной горной массы, хранящихся в подземных условиях:

$$P_{\Sigma} = P_{ст} + P_{вод} + P_{масс} \text{ (Бк/с)}$$

где P_{Σ}, $P_{ст}$, $P_{вод}$, $P_{масс}$ - суммарный дебит радона будущего предприятия, дебиты радона с поверхностей горных выработок, рудничных вод и массивов измельченной горной массы соответственно.

Для оценки значения $P_{ст}$ проводится изучение содержания ^{226}Ra в горных породах и определение их коэффициента эманирования радона K_{Rn}, а также исследование физических свойств пород

$$D_{стен} = S_{выр} \rho K_{Rn} \sqrt{\lambda d} \text{ (Бк/с)}$$

где $S_{выр}$ - общая площадь поверхности горных выработок; r - средняя плотность горных пород, окружающих горные выработки; K_{Rn} - среднее значение коэффициента эманирования горных пород стен будущего рудника; λ-постоянная распада радона; d - среднее значение коэффициента диффузии радона в горных породах, окружающих выработки.

Анализируя и составляя математическую модель проведенных мероприятий, показывает, что меры, воздействующие на состояние радиационной обстановки на предприятии, дают снижение уровней облучения горняков в 5–50 раз при приемлемых затратах.

Литература

1. Бекман И.Н Радиоактивность и радиация. Радиохимия Том-1 Учебное пособие Москва 2011.

2. Tegzes JH, Puschner B, Melton LA. Cyanide toxicosis in goats after ingestion of California Holly (Heteromeles arbutifolia).// J Vet Diagn Invest.- 2003.-15.-p.478–480.

3. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Оценка влияния техногенных факторов на экологию региона. Горный журнал Москва. 2013. №8.(1). – С.65-68.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЫЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДОНБАССА

А.А. Ноженко (Донбасский государственный технический институт)

Проанализированы возможные пути снижения пылеобразования при разработке угольных пластов с использванием воды. Оценено возможное негативное влияние на объекты гидросферы при применении поверхностно-активных веществ в качестве смачивателей угля. Приведена рецептура новых, более экологически безопасных рабочих жидкостей для снижения пылеобразующей способности газоносных угольных пластов.

Key words: coal mines, dust formation, wettability, surfactants, gas bearing coal, seams biodegradability

С увеличением глубины и ухудшением горно-геологических условий разработки угольных месторождений происходит значительный рост пылевыделения в горные выработки шахт. Высокий уровень запылённости воздуха в горных выработках является причиной возникновения взрывов угольной пыли, профессиональных заболеваний (пневмокониозы, хронические пылевые бронхиты). Возрастающее количество пыли, выносимой

вентиляционными потоками из горных выработок на дневную поверхность, является существенным источником негативного воздействия на окружающую среду.

В последние годы наблюдается постоянный рост вновь выявленных профессиональных заболеваний пылевой этиологии, которые в общей структуре профессиональной заболеваемости населения Донбасса занимают первое место (более 50%). В связи с этим постоянно возрастают затраты на компенсации потери трудоспособности заболевших. Взрывы угольной пыли характеризуются, как правило, тяжёлыми последствиями, основу которых составляют значительные материальные убытки и в большинстве случаев человеческие жертвы. В атмосферном воздухе углепородная пыль снижает прозрачность и видимость, уровень ультрафиолетового излучения, негативно воздействует на флору и фауну, засоряет воду и почву, способствует механическому износу и разрушению металлоконструкций, зданий и транспортных средств.

Комплексное обеспыливание, предупреждение и локализация взрывов угольной пыли в шахтах основаны в значительной мере на применении воды. Высокая эффективность гидрообеспыливания и гидрозащиты от взрывов угольной пыли в шахтах достигается при высоких расходах воды. Технологические нормы расхода воды на пылеподавление для угольных шахт составляют: нагнетание воды в пласт – 15-25 л/т; орошение при выемке угля 15-40 л/т; водяные завесы – 0,1 л/мин на 1 $м^3$ проходящего воздуха; орошение на подготовительных работах: при погрузке взорванной массы – не менее 50 л/$м^3$, при работе проходческих комбайнов – не менее 100 л/$м^3$; орошение на пунктах погрузки – 5 л/т.

При этом значительная часть воды, предназначенной для борьбы с пылью, используется для контакта с разрушенным углем и с углем в массиве. Уголь и угольная пыль относятся к числу веществ, не полностью смачиваемых водой. Средние значения равновесных краевых углов смачивания для донецких углей различных марок изменяются от 60 до 85°. Наиболее гидрофильным является уголь марки Д. Затем в порядке ухудшения смачиваемости располагаются следующим образом: Г, А, Т, ОС, Ж, К.

Для повышения смачиваемости угля и угольной пыли, а соответственно и эффективности мероприятий по борьбе с пылью в угольных шахтах, нашли широкое применение растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ существенно повышают эффективность предварительного увлажнения угольных пластов (в 2-4 раза) за счёт повышения степени капиллярного влагонасыщения угля, снижения поверхностного натяжения флюида на поверхности угольных частиц. В процессе предварительного увлажнения с применением ПАВ снижаются энергетические затраты на расширение трещин, в результате чего вода не уходит за установленный радиус гидровоздействия, что снижает её расход на 10-20%. Эффективность орошения с применением ПАВ повышается в 2-2,5 раза для углей средней стадии метаморфизма [1].

С целью увеличения качества предварительного увлажнения газонасыщенных угольных пластов (абсолютное большинство в Донбассе являются таковыми) возможно применение рабочих жидкостей с температурой более низкой, чем тем температура массива угля. Снижение температуры флюида вызывает сжатие метана и содействует проникновению жидкости вглубь угольного массива за счёт уменьшения противодавления газа. Кроме того, у жидкости, которая поглощает тепло пласта, уменьшается вязкость. Из-за этого нагнетаемый флюид лучше проникает в мелкие поры и капилляры, повышая капиллярное влагонасыщение угольного пласта и снижая пылеобразующую способность угля [2].

Учитывая то, что используемые в качестве компонентов рабочих жидкостей вещества могут попасть в подземные, а затем и в поверхностные воды, одним из требований, предъявляемых к ним, является экологическая безопасность.

При поступлении трудно разлагаемых органических веществ в подземные воды релаксация гидрогеохимических систем к равновесным состояниям может быть затруднена,

поскольку концентрация кислорода в подземных водах не достаточна для окисления органических веществ. ПАВ не только хорошо сами мигрируют в подземных водах, но и способствуют миграции других, обычно плохо растворимых загрязнителей, таких как нефтепродукты, пестициды, канцерогенные вещества [3]. Это может повысить вероятность загрязнения подземных вод, которые используются в качестве источников водоснабжения.

Из-за плохого технического состояния и несоблюдения технологии эксплуатации очистных сооружений в поверхностные водоприёмники (балки, реки) поступает 95 % не подвергнутой очистке либо недостаточно обработанной шахтной воды [4].

Незначительное количество (0,2-0,4 мг/л) ПАВ придаёт неприятный вкус и запах питьевой воде. Образование пены на поверхности водоёмов нарушает кислородный режим и вызывает массовую гибель населяющих их живых организмов. Разнесение пены ветром создаёт эпидемиологическую опасность, так как вместе с пеной распространяются болезнетворные бактерии. Количество бактерий в водоёмах при пенообразовании сильно возрастает из-за того, что в пене создаются очень благоприятные трофические условия

Воздействие ПАВ на сапрофитную водную микрофлору водоёмов зачастую носит двойственный характер в зависимости от типа ПАВ. При стимулирующем влиянии почти всегда происходит биоразложение ПАВ за счёт их использования микроорганизмами в качестве питательной среды. Это может способствовать самоочищению воды от органических загрязнителей сточных вод. Пагубное влияние детергентов на микрофлору возрастает с увеличением минерализации воды [5]. Сточные воды угольных шахт имеют повышенную степень минерализации.

Для водных животных наибольшую опасность представляют залповые выбросы сточных вод с высокой концентрацией ПАВ, что приводит к массовой гибели зоо- и фитопланктона. При концентрации ПАВ 5-15 мг/л рыбы теряют слизистый покров. При более высоких концентрациях нарушается дыхательная функция жабр и они начинают кровоточить. При концентрации 1-3,5 мг/л гибнет до 50% некоторых видов рыб. Дафнии, как и рыбы, тоже довольно чувствительны к ПАВ. Они погибают при концентрациях алкилсульфатов и алкилсульфонатов выше 10 мг/л. На размножение, прибавку биомассы и рост дафний эти вещества влияют в концентрации 0,5 мг/л. ПАВ в наибольшем количестве локализируются в зоне максимальной фотосинтезирующей активности водорослей и представляют угрозу для функционирования фотосинтезирующих клеток [5].

Критериями экологической безопасности ПАВ, применяемых для целей пылеподавления, являются: высокий уровень биоразлагаемости ПАВ и низкая токсичность как самих ПАВ, так и продуктов их биоразложения. Нормативными документами Российской Федерации предусматривается, что уровень биоразлагаемости ПАВ должен составлять не менее 80%.

Широкое применение в качестве смачивателей в угольной промышленности нашли оксиэтилированные алкилфенолы – смачиватель ДБ (моно- и диалкилфениловые эфиры полиэтиленгликоля) с уровнем биоразлагаемости 39%. Водные растворы ДБ для гидрообеспыливания и пылевзрывозащиты начали применяться ещё с 1960гг., и продолжают использоваться до настоящего времени [6]. В 1970-1980гг. в Коммунарском горно-металлургическом институте (ныне – Донбасский государственный технический институт (ДонГТИ) был разработан ряд высокоэффективных рабочих жидкостей для снижения пылеобразующей способности угольных пластов, одним из компонетов которых являлся смачиватель ДБ. Например, состав для обработки газоносного угольного пласта, который содержит смачиватель ДБ массовой концентрацией 0,1-0,3%, азотнокислый аммоний массовой концентрацией 25,0-30,0%, вода – остальное [7]. Но в последние десятилетия установлено вредное влияние ДБ на организм человека и в настоящее время его запрещено сбрасывать в поверхностные водоёмы.

В 2010 году в ДонгТИ с учётом требований экологической безопасности была разработна более совершенная композиция для снижения пылеобразующей способности газоносных угольных пластов, содержащая смесь поверхностно-активного вещества, азотнокислого аммония и воды, где в качестве поверхностно-активного вещества используется смесь C_{10}-C_{20}-алкилсульфатов, C_{10}-C_{20}-алкилсульфонатов, алифатических углеводородов фракции C_{10}-C_{20}, предельных спиртов фракции C_{10}-C_{20} при следующем соотношении компонентов, масс. %:

C_{10}-C_{20}-алкилсульфаты	0,005-0,03
C_{10}-C_{20}-алкилсульфонаты	0,02-0,04
алифатические углеводороды фракции C_{10}-C_{20}	0,01-0,02
предельные спирты фракции C_{10}-C_{20}	0,07-0,1
азотнокислый аммоний	25-30
вода	Остальное

Этот состав жидкости имеет исходную температуру -2,2…-5,5°С, что позволяет при закачке его в угольный пласт повысить скорость фильтрации жидкости и прохождение ее к наименьшим фильтрационным порам и трещинам за счет снижения противодавления метана, которое осуществляется при его охлаждении, и увеличения поверхностной активности состава в сравнении с раствором смачивателя ДБ. Уровень удельного пылевыделения при разрушении образцов угля, увлажненного этой жидкостью, на 51-57% ниже, чем при увлажнении угля 0,01%-ным раствором ДБ. Предлагаемый состав для снижения пылеобразующей способности газоносных угольных пластов имеет степень биоразлагаемости более 80%, что отвечает современным требованиям экологической безопасности, и значительно уменьшает отрицательное влияние на водные объекты [8].

Более эффективной является композция, содержащая смесь ПАВ и воду, которая отличается тем, что в качестве компонента, снижающего температуру жидккости, она содержит твёрдый диоксид углерода при таком соотношении компонетов, масс. %:

C_{10}-C_{20}-алкилсульфаты	0,007-0,04
C_{10}-C_{20}-алкилсульфонаты	0,01-0,03
алифатические углеводороды фракции C_{10}-C_{20}	0,015-0,025
предельные спирты фракции C_{10}-C_{20}	0,05-0,12
твёрдый диоксид углерода	8-10
вода	Остальное

Предлагаемую композицию закачивают в газоносный угольный пласт сразу после смешивания ингредиентов, которое обеспечивает ее температуру в пределах от +1°С до -1°С. Уровень удельного пылевыделения при разрушении образцов угля, увлажненных этой жидкостью, на 45-65% ниже, чем при увлажнении угля 0,01%-ным раствором ДБ. Предлагаемая композиция для снижения пылеобразующей способности газоносных угольных пластов не содержит неорганических веществ, которые являются загрязнителями гидросферы, позволяет уменьшить транспортные и эксплуатационные расходы за счёт более низкой концентрации компонета, снижающего температуру флюида [9].

Применение рабочих жидкостей для пылеподавления с предложенной рецептурой и регламентируемым уровнем биоразлагаемости позволяет снизить уровень запылённости воздуха в горных выработках угольных шахт, решить экологическую проблему за счёт снижения техногенной нагрузки на гидросферу при сбросе в поверхностные водоёмы шахтных сточных вод, содержащих ПАВ с биологической разлагаемостью не менее 80%.

Литература

1. Саранчук, В.И. Химические вещества для борьбы с пылью /В.И. Саранчук, В.П. Журавлёв, И.В. Вейсенберг, В.Н. Качан, В.В. Рекун. – К.: Наукова думка, 1987. – 156с.

2. Давиденко, В.А. Повышение эффективности снижения пылевых выбросов в атмосферный воздух населенных пунктов Донбасса / В.А. Давиденко, Т.С. Олейник, Е.В. Скрипник // Экологический вестник Донбасса. – 2021. – №1. - С. 11-18.

3. Григорюк, М.Е. Угольное производство как составляющая техногенной нагрузки / М.Е. Григорюк // Уголь Украины. – 2006. – №2. – с. 31-33.

4. Проданчук, М.Г. Поверхнево-активні речовини в агропромисловому комплексі: еколого-гігієнічні аспекти / М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий. – К.: Наукова думка, 2000. – 126с.

5. Состав для обработки газоносного угольного пласта: А.с. 861651. СССР. МКИ Е21F7/00/ В.А. Давиденко, Е.А. Будзило, Ю.Т. Товстогань, В.А. Касьянов, А.И. Векличев -№ 2785261/22-03; Заявл. 13.06.79; Опубл. 07.09.81, Бюл. №33. – 4с.

6. Патент України: 94884С2, МПК Е21 F5/00. Композиція для зниження пилоутворюючої спроможності газоносних вугільних пластів/ В.А. Давиденко, О.О. Ноженко. № а 201012862; Заявл. 29.10.2010; Опубл. 10.06.2011. Бюл. №11. – 4с.

7. Патент України: 104814С2, МПК Е21 F5/06. Композиція для зниження пилоутворюючої спроможності вугільних пластів/ В.А. Давиденко, О.О. Ноженко. № а 201301223; Заявл. 01.02.2013; Опубл. 11.03.2014. Бюл. №15. – 4с.

ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ КАРЬЕРОВ НА ГОРНОРАБОЧИХ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Н.М. Ахмедова, Х.Т. Раббимов (Навоийский государственный горный институт)

В статье приведены сведения о величинах пылевых нагрузок на легкие горнорабочих в зависимости от выполняемой работы и температурного режима карьеров Узбекистана. Пылевые нагрузки позволяют качественно и объективно оценить воздействие пыли на организм человека в течении рабочей смены, установить особенности, сроки, характер возможных стадий пневмокониозов для отдельных групп горнорабочих

Ключевые слова: открытый способ, полезные ископаемые, горнодобывающая промышленность, горнорабочие, окружающая среда, негативные последствия, минеральное сырье, техногенное воздействие, экологическая обстановка, карьер, пыль, пневмокониоз, пылевая нагрузка

Открытый способ работы твердых полезных ископаемых доминирует в настоящее время в горнодобывающей промышленности и в перспективе его значение будет оставаться существенным. Однако на тенденции его развития оказывают все более усиливающееся отрицательное влияние горного производства на горнорабочих и окружающую среду.

Рост производства и окружающая среда связаны противоречием: промышленное производство неизбежно приводит к ухудшению окружающей среды. Понятно заинтересованность общества в сохранении природы в первозданном состоянии. Остается лишь одно - развивать производство при непременном учете экологических и иных условий с обязательным проведением мероприятий, обеспечивающих устранение или максимальное смягчение негативных последствий и получение максимальных выгод от использования минерального сырья.

Для достижения этих целей уже на стадии проектирования должна быть проведена комплексная оценка всей совокупности техногенного воздействия будущего производства на окружающую среду, под которой понимают как природные, так и социально-экономические и историко-культурные ценности. При таком подходе должны быть найдены пути не только

максимального и обоснованного использования минеральных ресурсов, вмещающих пород и выработанного пространства карьеров, но и решены экологические и связанные с ними задачи.

К основным особенностям горного производства как объекта природопользования относятся:

невозобновляемость минерально-сырьевых ресурсов, что обусловливает необходимость изменения традиционной производственной структуры на основе перехода к использованию сырья с другими технологическими свойствами и более низким содержанием полезного ископаемого;

долгосрочный характер освоения месторождений при длительном характере воздействия на окружающую среду;

очаговое размещение производства, приуроченного к конкретному месторождению, с созданием региональных комплексов со своей инфраструктурой, что приводит к обострению экологической обстановки за счет интенсификации воздействия на окружающую среду и проблеме создания нормальных условий жизни для большого числа людей, постоянно находящихся в условиях загрязненной среды как во время труда, так и отдыха;

комбинированное воздействие на окружающую среду пылевых выбросов от процессов добычи и переработки полезных ископаемых, складирования отходов производства, деятельности вспомогательных предприятий, что требует учета эффективности суммации различных видов загрязнений.

Следует отметить, что воздействие горного производства на окружающую среду весьма разнообразно, поскольку объекты природной среды тесно переплетены между собой и взаимозависимы. Условно такое взаимодействие можно подразделить на прямое и косвенное нарушение. Прямое — это нарушение непосредственно объекта воздействия, например, загрязнение воздушного бассейна при массовых взрывах, а косвенное — это нарушение сопряженного природного объекта, например, загрязнение почв при выпадении пыли из загрязненного воздуха.

Рассматривая воздух в карьерах, можно представить как смесь из атмосферного воздуха и вредных примесей техногенного или значительно реже природного происхождения. К вредным примесям техногенного происхождения относятся пыль, сажа, оксиды углерода и азота, сероводород, альдегиды, радон и другие вещества, образующиеся в результате выполнения технологических процессов, работы машин и механизмов.

Практически все технологические процессы горного производства сопровождаются выделением пыли в атмосферу карьеров. Климатические условия района расположения карьера влияют на загрязнение его атмосферы и окружающей среды через влажность воздуха и почвы, количество выпадающих осадков, скорость ветровых потоков, количество и продолжительность штилевых периодов и приповерхностных инверсий. Их учет может, позволит правильно выбрать методы снижения пылевой нагрузки на окружающую среду и организм горнорабочих.

В исследовании рассмотрен ветровой режим карьера, влияющий на интенсивность воздухообмена выработанного пространства с окружающей средой. Интенсивность пылевыделения карьером с увеличением скорости ветра также возрастает, но до определенного предела, после которого она стабилизируется. На глубоких карьерах Узбекистана сверхнормативное загрязнение атмосферы возникает при скорости ветра на поверхности менее 4,5 м/с вдоль длинной и менее 5,5 м/с - вдоль его короткой оси [2].

Так расчеты показывают, что при увеличении высоты отвала с 20 до 100м суммарная площадь его поверхности уменьшается в 4,0 - 4,8 раза, а площадь запыления при этом возрастает в 2,5 - 3,0 раза. Надо отметить, что с ростом высоты отвалов увеличивается также и степень запыленности карьеров.

Высокая запыленность карьеров отрицательно сказывается на здоровье горнорабочих. В современных условиях развития горного производства вопросы улучшения условий труда, профилактики профессиональных заболеваний и охраны здоровья, работающих остаются актуальными, так как в связи с механизацией и автоматизацией производства, внедрении новых технологических процессов возможно усиление воздействия ряда неблагоприятных производственных факторов на организм человека.

Профессиональная заболеваемость органов дыхания, вследствие воздействия пыли, часто встречаются среди горнорабочих, принося значительный социальный и экономический ущерб.

Очень важным для предупреждения неблагоприятного воздействия пыли является высокая эффективность всех профилактических мероприятий, которая может быть достигнута только при активном, сознательном участии рабочих и инженерно-технических работников в выполнении этих мероприятий. В связи с этим исключительно важную роль приобретает правильное гигиеническое поведение работающих, базирующихся на высоком уровне гигиенических знаний.

Гигиенические знания необходимы горнорабочим для того, чтобы они имели представление о возможностях и способах профилактики неблагоприятного воздействия производственных факторов, в том числе промышленной пыли, сознательно выполняли все необходимые рекомендации, направленные на сохранение и укрепление своего здоровья.

К факторам риска возникновения пылевых профессиональных заболеваний относятся производственные факторы и индивидуальные особенности организма. Первые из них объединяют физико-химические свойства пыли (содержание кристаллической двуокиси кремния, степень дисперсности, форма пылевых частиц, электрозаряженность пыли) и количественные характеристики пылевого фактора (уровни концентрации пыли, экспозиция пылевого воздействия, величина легочной вентиляции, зависящая от физической тяжести труда). Следует обратить внимание на то, что пыль, образующаяся из твёрдых горных пород, является более опасной, обладает большим повреждающим действием и оказывает более выраженное неблагоприятное влияние на организм работающих. Наиболее опасной в биологическом отношении является разновидность пыли с преобладанием частиц до 5 мк, которые в большей мере, чем частицы других размеров, проникают в альвеолы лёгких. Однако и более крупная пыль, проникая в бронхолегочную систему и повреждая верхние дыхательные пути, способствует возникновению хронических воспалительных заболеваний органов дыхания. В условиях воздействия пыли, кроме основного этиологического фактора, возникновению пылевых заболеваний способствует тяжёлая физическая работа, вынужденная рабочая поза, неблагоприятный микроклимат, небрежное отношение к использованию средств индивидуальной защиты от пыли и др.

Пылевая нагрузка на легкие горнорабочих, при одинаковой продолжительности их пребывания в запыленной среде, определяется величиной легочной вентиляции, уровнем содержабния пыли в воздухе и тепловым режимом горных выработок. Величина легочной вентиляции человека зависит от степени тяжести выполняемой работы и климатических условий. При нормальных атмосферных условиях, при температуре воздуха $t=24^0C$ и атмосферном давлении P_0= 760 мм.рт.ст. человек находясь в покое, вдыхает 5 - 8 л/мин, с увеличением тяжести выполняемой работы интенсивность вдыхания возрастает до 60 л/мин. Изменение температуры воздуха также меняет легочную нагрузку. Известно, что при повышении температуры весовое количество кислорода в воздухе уменьшается; в условиях отрицательных температур содержание кислорода увеличивается, вентиляция легких снижается [3].

Величину легочной вентиляции с учетом температурного фактора можно определить по формуле [3]:

$$V_t = V_o \frac{273 + t}{273 + 15}$$

где V_o - легочная вентиляция горнорабочих при данной степени физического напряжения, л/мин ($V_o = 25$ л/мин и $V_o = 15$ л/мин).

Расчетные данные показывают, что в сравнении с нормальной температурой (24^0C) величина легочной вентиляции при температуре минус 20^0C снижается на 10%. При работе человека в запыленной среде органы дыхания выполняют роль, естественного фильтра. Вдыхаемый воздух очищается от пыли в основном в воздухоносных путях (носоглотка, трахея, бронхи), последние нагревают его температуры тела и задерживают крупную фракцию пыли (5мкм и выше). Более мелкая пыль (тонкодисперсная) проникает в легкие и оседает там, оказывает воздействие на легочную ткань.

В связи с тем, что содержание пыли в воздухе карьера имеет сезонные колебание, при расчете пылевой нагрузки следует ориентироваться на тот уровень запыленности, который является характерным для данного периода времени.

Пылевая нагрузка (количество пыли, попадающие в легкие человека в одну минуту, с учетом легочной вентиляции, естественного фильтра верхних дыхательных путей) в зависимости от температурного режима определяется выражением:

$$N_t = V_t \text{ x C x } \Delta \text{ x } n_t \text{ x}10^{-3} \text{ мг/мин}$$

где С – коэффициент, учитывающий количество пыли, проходящий через естественный фильтр верхних дыхательных путей, С= 0,5 - 0,7;

Δ – коэффициент, учитывающий весовую долю пылевых частиц размером менее 5 мкм, проникающих в альвеолы легких человека, Δ= 0,6 - 0,7;

n_t – запыленность карьерного воздуха на рабочем месте горнорабочего при данном температурном режиме, мг/м^3.

Пылевая нагрузка, приходящая на органы дыхания горнорабочих, определена с учетом использования индивидуальных средств защиты респираторов типа BPS, SUPER WIND, KN95.

Пылевая нагрузка на легкие в зоне работы горнорабочего с респиратором BPS, SUPER WIND составляет 0,07 - 0,26 мг/мин. В случае отсутствия индивидуальных средств защиты пылевая нагрузка соответственно увеличивается до 2,5 - 2,8 мг/мин. При этом создаётся крайне неблагоприятная пылевая обстановка и пребывание рабочих на карьере без респираторов весьма опасно для здоровья [1].

Приведенные сведения о величинах пылевых нагрузок на легкие горнорабочих в зависимости от выполняемой работы и температурного режима карьеров позволяет качественно и объективно оценить их воздействие на организм человека, установить особенности, сроки, характер возможных стадий пневмокониозов для отдельных групп рабочих.

Проведенные нами исследования на горных предприятиях Республики показывают, что в настоящее время качество средств индивидуальной защиты органов дыхания, не удовлетворяют к ним требований. Это ведет к возникновению профессиональных заболеваний - пневмокониозов, пылевых бронхитов, составляющих в структуре профессиональной патологии более 20% всех случаев.

Литература

1. Находкин В.П., Шерстов В.А. Учет пылевой нагрузки на легкие при выборе средств защиты для горнорабочих. Экология и безопасность жизнедеятельности. Сб. матер. IV Междун. научно-практ. конф. Пенза: РИОПГСХА, 2004.С. 99-100.

2. Сытенков В.Н. Управление пылегазовым режимом глубоких карьеров. Москва. 2003, С.30-49

A WAY TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF POTASH ORE WASTE ON THE NATURAL ECOSYSTEM

Sh.Sh. Zairov, Sh.R. Urinov (Navoi State Mining Institute)
Y.L. Karimov, Z.Y. Latipov, N.A. Boymurodov (Karshi Engineering and Economic Institute)

The efficiency of the use of the terrain and the external space of the Tyubegatan potash deposit (Republic of Uzbekistan) has been studied and solutions for the placement of salt waste on the dump and in the tailings storage have been developed. The technology and parameters of anti-filtration protection of the salt dump and brine collector No. 1 are recommended, which allows reducing the negative impact on the environment and groundwater. A chemical method and technological parameters for fixing salt waste from potash deposits with the selection of a sodium silicate solution and hardeners have been developed

Key words: Tyubegatan potash deposit, rock salt, salt dump, salt waste, Dehkanabad potash fertilizer plant, anti-filtration protection, tailings storage, negative impact on the environment and groundwater

The relevance of the work. A lot of research has been devoted to the development of theories of an open method of mining in the Republic of Uzbekistan [1-10], but environmental problems have not been sufficiently studied.

In the world, potash fertilizers are obtained from natural-type silvinite ore and they allow farmers to get high yields, making up for the lack of potassium in plants. The Verkhnekamskoye potash-magnesium salt deposit (OJSC Uralkali and OJSC Silvinit, Russia) and the Saskatchewan Salt Basin (Canada), which account for 82.2% of the world's recorded K_2O reserves, as well as the potash salt deposits in Germany, the Starobinskoye potash salt deposit (Belarus), are the largest in terms of reserves of potash ores being developed. During the development of potash ore deposits, a number of problems were identified, the most important of which are the violation of the geological and structural structure of the mined area when using the mine mining method and the formation of significant waste masses formed as a result of salt enrichment and represented by water-soluble compounds [9].

To date, scientific research is being conducted to reduce the negative impact of potash ore waste on the environment, reduce salinization of natural ecosystems and the earth's surface, prevent salinization and minimize the environmental impact of salt waste of potash ores, develop a method to reduce the negative impact of potash ore waste on the environment. In this regard, it is necessary to develop scientific foundations for the effective use of the terrain and the external space of potash deposits, search for solutions for the placement of salt waste on the dump and in the tailings dump, develop a method, technology, recipe and project for the use of a chemical method for fixing salt waste.

Research methods. The work uses complex research methods, including scientific generalizations, theoretical and experimental studies in laboratory and landfill conditions to study the environmental aspects of the Dehkanabad ore complex for the extraction of potash ores, the study of a tailings dump for the placement of salt waste, methods of mathematical programming, as well as methods of mathematical statistics and correlation analysis of research results using modern computer technology.

The main content of the work. During the development of potash ore deposits, a number of problems were identified, the most important of which are the violation of the geological and structural structure of the mined area when using the mine mining method and the formation of significant masses of waste formed as a result of salt enrichment and represented by water-soluble compounds. After analyzing environmental problems, it is concluded that the extraction of potash salt has a significant impact on the environment, but the use of safety technologies and the use of modern innovative

technologies can significantly reduce the negative impact of production activities on the natural environment.

The analysis allows us to conclude that during the extraction of potash ores, it is necessary to carry out work so that the new landscapes, salt dumps, tailings dumps, etc.can be used in the future with maximum effect and low impact on the environment. One of the ways to solve the problem of reducing the negative impact on the environment of salt waste placed on the daytime surface is to increase the capacity and height of salt dumps without expanding the area of its base and the introduction of reclamation works with insulation of the surface of salt dumps. To date, reclamation works of salt dumps on an industrial scale have not been carried out in the Republic of Uzbekistan.

At the Tyubegatan mining complex, a chamber-column development system is used for the extraction of potash salts [8-12]. At the same time, the main environmentally significant sources are:

formation of gas-air mixtures during ventilation;

gas release in spent workings, including spent empty and substandard rocks;

reservoir water effluents saturated with various salts;

geodynamic active zones on the area of the primary mining site of the mine;

sites of preliminary preparation of the initial downhole ore;

objects of storage and storage of averaged ore, waste rock dumps and tailings of silvinite processing waste;

underground and surface loading and unloading areas of raw and crushed ore;

dumps of rock and waste rock of the mine;

tailings of halite waste;

conveyor and automobile transport of crushed silvinite;

the near-barrel area of the exhaust mine air discharge;

areas of averaging and temporary storage of crushed silvinite;

other.

The deterioration of the environmental situation of the Dehkanabad mining complex takes place throughout the entire territory of the mining district. Therefore, it is necessary to approach the further development of the field in a comprehensive manner, taking into account the solution of all possible environmental problems during the operation of the Dehkanabad mining complex and processing enterprise [11].

Solutions have been developed for the placement of rock salt from the sinking of mine workings during the construction of a mine in the salt dump and salt waste from the processing plant of the Dehkanabad potash fertilizer plant in the tailings pond [12].

The method of anti-filtration protection of the salt dump and the brine collector No. 1 is recommended. According to this method, anti-filtration protection is performed in the form of an artificial screen on the area of the brine collector, including a prepared (planned and compacted) soil base, a waterproofing element (geomembrane) and a protective soil layer.

As a geomembrane, it is recommended to use a geosynthetic roll material based on bentonite clays (GBM) BENTOMAT (Bentomat) of the ASL100 brand with a film layer [6-12].

The bentomat is laid with a film layer up. Immediately before laying the Bentomat, the prepared ground base is well soaked with fresh water. The approximate amount of water is 500 m^3 per 1 ha (50 l/m^2). When laying the Bentomat during the precipitation period (winter, early spring), artificial wetting of the base is not required. The break between wetting and laying the Bentomat panels should not exceed 15-20 minutes in summer and 1 hour in winter.

The protective layer is the local soil (loam) with a layer of 0.6 m along the slope, 0.5 m on horizontal and slightly inclined areas, with a slight compaction (rolling). For laying on the next section of the screen, the soil is cut off on the area of the next section.

To prevent erosion, a protective layer is provided for fixing: 0.05 m rammed crushed stone, on top of it crushed igneous rocks of a fraction of 20-40 mm or equivalent local soil (pebbles, crushed rock mass) layer:

0.15 m on the upper slope of the brine collector dam;

0.10 m in the upper part of the brine collector between the horizontal lines 952.0 and 946.0 m.

The anti-filtration protection of the salt dump base includes a screen device of the described design and above-screen drainage.

The requirements for preparing the base for the screen are similar to the previous one. The protective layer is the local soil (loam) with a layer of 0.5 m, with a slight compaction.

On the sides, the screen is interfaced with the brine drainage channels, in the lower part – with the screen of the brine collector.

According to the log tag, drainage is arranged at the base of the salt dump above the protective layer of the screen. The purpose of drainage is the removal of brines from the body of the salt dump in a safe mode, which excludes the development of the most dangerous form of salt karst – sinkholes.

For the drainage device, it is recommended to use the geocomposite material TenCatePolyfelt DC 602E, consisting of a rigid HDPE geogrid protected on both sides (top and bottom) by a filter geotextile made of non-woven polypropylene fiber with a surface density of 120 g/m2. According to the passport data, the water permeability of the material in the plan (in the plane of the material) at a slope of i=0.1 and a vertical pressure of 500 kPa (50 t/m2) is 0.1 l/s per 1 m.

The scheme of the anti-filtration protection device at the base of the salt dump is shown in Fig. 1.

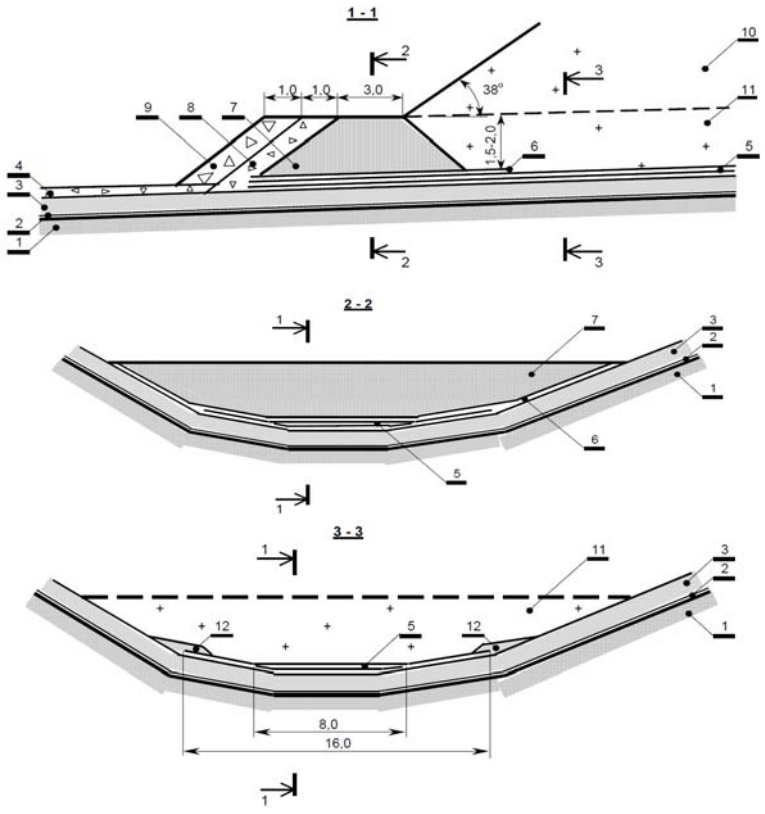


Fig.1. The scheme is impervious protection at the base of the salt: 1 – planned and compacted subgrade; 2 – screen-geomembrane Bentomat ASL100; 3 – layer protection screen made of local soil 0.5 m; 4 macadam mount protective layer;5 –nadarevic drainage - 2 layer TenCatePolyfelt DC602E; 6 – additional layer DC602E on the drainage outlet; 7 – hard-drainage prism of salt gravel; 8 – rubble FR. 20-40 mm; 9 – gravel fraction 40-70 mm; 10 –salt; 11 – the first layer of dumping of a salt; 12 – sealing the edges of the drainage

The tailings storage facility for the placement of salt waste from the processing plant of the Dehkanabad potash fertilizer plant has been studied. The salt waste of the processing plant is located in the tailings pond. The amount of salt waste at the design capacity of the mine for ore extraction of 700 thousand tons / year is 473.1 thousand tons / year at a humidity of 7%, including the solid phase of 425.8 thousand tons / year. For the period of mining of the central part of the mine field (approximately 22.6 years), the total number of salt wastes placed in the tailings storage is 9.6 million tons of solid, their volume is 6.4 million m3. The area of the base of the salt waste dump will reach 16 hectares by the end of this period. The calculation has established that in the future it is possible to expand the salt waste dump within this site to 6.8 hectares for technical salt and 14.9 hectares for technical waste with an increase in the capacity to 19.4 million tons for solid.

The main solution for artificial fixing of salt waste is a solution of sodium silicate with initial data ρ =1.45-1.50 g/cm3, a silicate module of 3.0-3.5 and hardeners-bentonite and low-grade phosphorite (P2O5<9.0%) of fine grinding. Silicate-a block welded with a certain silicate module (SiO2/Na2O), corresponds to Government Standart of Uzbekistan (GS) KST-072, 284-98, is produced by the Navoi Mining and Metallurgical Combine.

According to the obtained experimental data, a generalizing dependence of the change in the strength of the fixed salt waste and the area of the specific total surface of the particles at different modules of sodium silicate is established.

The obtained dependence (Fig. 2) shows that with an increase in the area of the specific total surface of the particles to 100 cm^2, the strength limit for fixing the salt waste with a silicate module equal to 2.5 and 2.7 is, respectively, 5.7 and 6.7 MPa. The obtained data show that with a further increase in the area of the specific total surface from 250 to 300 cm^2, the tensile strength of fixing the salt waste is, respectively, 7.1 and 9.0 MPa for the silicate module, equal to 2.5 and 2.7.

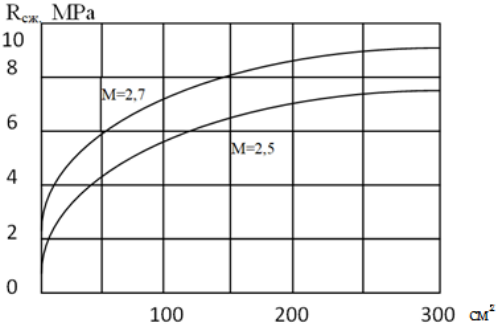


Fig.2. Determination of the strength of the salt solution by the area of the specific total surface of the particles

The dependence of the change in the strength of fixing the salt waste on the density of the silicate solution for different silicate modules is established. With an increase in the density of the sodium silicate solution, the strength limit of fixing the salt waste increases.

The dependence of the change in the strength of the fixed salt waste on the density of the sodium silicate solution when using various salt wastes with a porosity of 39, 42 and 44% is also established.

The obtained dependence, shown in Fig. 3, shows that with an increase in the density of sodium silicate from 1.05 to 1.2 g/cm^3, the strength of the fixed salt waste increases.

The dependence of the change in the strength of the fixed salt waste on the modulus of sodium silicate at different solidification times is established.

Полученная зависимость (рис. 4) показывает, что с увеличением модуля силиката натрия от 2,8 до 3,0 прочность закрепленного солевого отхода возрастает и составляет, соответственно, 1,2; 1,6; 1,95 МПа при времени затвердевания 2, 12 и 36 ч. Установлено, что при увеличении модуля силиката натрия от 2,8 до 3,0 прочность закрепленного солевого отхода снижается до 0,4 МПа.

The obtained dependence (Fig. 4) shows that with an increase in the modulus of sodium silicate from 2.8 to 3.0, the strength of the fixed salt waste increases and amounts, respectively, to 1.2; 1.6; 1.95 MPa at a solidification time of 2, 12 and 36 hours. It was found that with an increase in the modulus of sodium silicate from 2.8 to 3.0, the strength of the fixed salt waste decreases to 0.4 MPa.

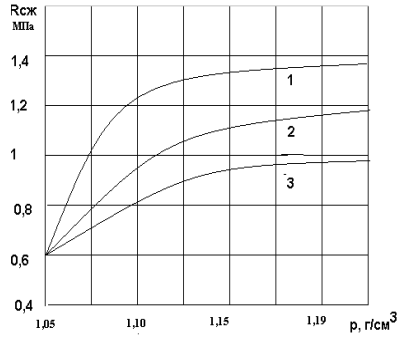


Fig.3. Dependence of the strength of the fixed salt waste on the density of the sodium silicate solution

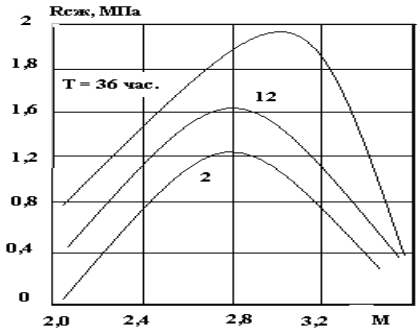


Fig.4. The effect of the modulus of sodium silicate M on the strength of the fixed salt waste Rsf

Based on the analytical, computational and experimental studies of the processes of fixing salt waste, a sodium silicate solution with initial data ρ =1.45-1.50 g/cm^3, a silicate module of 3.0-3.5 and hardeners-bentonite and low – grade phosphorite (P_2O_5< 9.0%) of fine grinding was selected with a fixative. The optimal parameters of the proposed fixing mixtures are: sodium silicate solution ρ =1.45-1.50 g / cm^3, η =3-5 MPa*s, silicate modulus 2.5-2.8, temperature from 5 to 30^{0}C. The content of additives in the selected first formulation is 1.0-1.2% bentonite, in the second-from 2 to 5% low-grade phosphorite (P_2O_5≤9%) [16].

The prepared fixing solution must be "introduced" into the salt waste by spraying. Based on the available mathematical expressions, taking into account the geotechnological and physico - chemical characteristics of the fixed layer of salt waste, the volume and consumption of the fixing solution for fixing 1 m^3 of sand are determined. The technological scheme 1 + 3 → 2 + 4 and the rate of injection of the fixing solution are established: according to the schemes: four-point-paired, diagonal-sequential.

Based on the results obtained, it was found that the gelation time, the penetration rate of the solution and the strength of the fixing of salt waste are affected by the density and calcium modulus of the fixing solution, as well as the porosity and filtration coefficient of the fixed salt waste.

Thus, as a result of the introduction of the recommended technology of anti-filtration protection of the salt dump and the brine collector No. 1, the negative impact of salt waste from potash ores on groundwater has been reduced by 55%. As a result of the introduction of the developed chemical method for fixing salt waste from potash deposits, environmental pollution was reduced by 22%, as well as salinization of natural ecosystems and the earth's surface was reduced by 34%, salinization was prevented and the environmental impact of salt waste from potash ores was minimized.

Conclusions:

1. Solutions have been developed for the placement of rock salt from the sinking of mine workings during the construction of a mine in the salt dump and salt waste from the processing plant of the Dehkanabad potash fertilizer plant in the tailings pond.

2. The technology of anti-filtration protection of the salt dump and the brine collector No. 1 is recommended, which allows reducing the negative impact on the environment and groundwater.

3.The tailings storage facility for the placement of salt waste from the processing plant of the Dehkanabad potash fertilizer plant was studied. The salt waste of the processing plant is located in the tailings pond. The amount of salt waste at the design capacity of the mine for ore extraction of 700 thousand tons / year is 473.1 thousand tons / year at a humidity of 7%, including the solid phase of 425.8 thousand tons / year. For the period of mining of the central part of the mine field (approximately 22.6 years), the total number of salt wastes placed in the tailings storage is 9.6 million tons of solid, their volume is 6.4 million m^3. The area of the base of the salt waste dump will reach 16 hectares by the end of this period. The calculation has established that in the future it is possible to expand the salt waste dump within this site to 6.8 hectares for technical salt and 14.9 hectares for technical waste with an increase in the capacity to 19.4 million tons for solid.

4. A detailed study of the essences, features and practical possibilities of existing methods and methods for fixing salt waste that differ in chemical composition, physico-mechanical and geotechnological characteristics has established that the most suitable method for fixing salt waste from the Tyubegatan potash deposit is a chemical method – the method of silicatization by a single-solution method with additives of hardeners similar in nature and origin of the processed salt waste substances.

5. Based on the analytical, computational and experimental studies of the processes of fixing salt waste, a sodium silicate solution with initial data ρ =1.45-1.50 g/cm^3, a silicate module of 3.0-3.5 and hardeners-bentonite and low – grade phosphorite (P_2O_5<9.0%) of fine grinding was selected with a fixative. The optimal parameters of the proposed fixing mixtures are: sodium silicate solution ρ =1.2 g / cm^3, η =3-5 MPa*s, silicate modulus 2.5-2.8, temperature from 5 to 30^0C. The content of additives in the selected first formulation is 1.0-1.2% bentonite, in the second-from 2 to 5% low-grade phosphorite (P_2O_5≤9%).

6. The prepared fixing solution must be "introduced"into salt waste by spraying. Based on the available mathematical expressions, taking into account the geotechnological and physico - chemical characteristics of the fixed layer of salt waste, the volume and consumption of the fixing solution for fixing 1 m3 of sand are determined. The speed is set, the scheme of 1 + 3 → 2 + 4 injection of the fixing solution: four-point-paired, diagonal-sequential.

7. Based on the results of laboratory experiments and pilot tests, it was found that the time of gelation, the penetration rate of the solution and the strength of fixing salt waste are affected by the density and calcium modulus of the fixing solution, as well as the porosity and filtration coefficient of the fixed salt waste.

8. Based on the results of theoretical, laboratory and pilot-industrial studies of the process of fixing salt waste, a method, recipe, project and action plan for checking the quality of work and safety of implementing a chemical method for fixing salt waste from the Tyubegatan potash deposit have been developed.

9. The technology of anti-filtration protection of the salt dump and brine collector No. 1, as well as the chemical method of fixing salt waste was introduced in the Dehkanabad potash fertilizer plant of the Tyubegatan potash deposit, as a result of which the negative impact of salt waste of potash ores on groundwater was reduced by 55%, environmental pollution by 52%, and salinization of natural ecosystems and the earth's surface was reduced by 42%, salinization was prevented and the environmental impact of salt waste of potash ores was minimized.

Literature

1. Norov Y., Karimov Y., Latipov Z., Khujakulov A. Research of the parameters of contour blasting in the construction of underground mining works in fast rocks // "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering", 2021. – 12136 p.

2. Каримов Ё.Л., Латипов З.Ё., Хужакулов А.М. Технология проходки выработок на Тюбегатанском месторождении калийных солей. // Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики сборник научных трудов 15-й международной конференции. Минск – Тула – Донецк 29-30 октября 2019 г

3. Отчет по панели №1. Пояснительная записка ГДК-26-2009 17. Горнодобывающий комплекс Дехканабадского завода калийных удобрений. – Дехканабад, 2017. – 104 с.

4. Каримов Ё.Л., Якубов С.И., Муродов Ш.О., Нурхонов Х., Латипов З.Ё. Экологические аспекты Дехканабадского рудного комплекса по добыче калийных руд // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2018. – №3. – С. 23-27.

5. Каримов Ё.Л., Латипов З.Ё., Жумаев И.К., Шукуров А.Ю., Нарзуллаев Ж.У.Рекомендации по применению технологии противофильтрационной защиты солеотвала и рассолосборника №1 // Universum: технические науки. – Москва, 2020. – №12(81). – С. 34-38

6. Каримов Ё.Л., Латипов З.Ё., Каюмов О.А., Боймуродов Н.А. Разработка технологии закрепления солевых отходов рудника Тюбегатанского горно-добывающего комплекса. // Universum: технические науки. – Москва, 2020. – №12(81). – С. 59-63

7. Каримов Ё.Л., Латипов З.Ё., Каюмов О.А., Боймуродов Н.А. Моделирование и установление координатов центра масс отвала и хвостов тюбегатанского калийного месторождения. // Universum: технические науки. – Москва, 2021. – №2(83). – С. 25-29

8. Каримов Ё.Л., Жумаев И.К., Латипов З.Ё., Хужакулов А.М. Повышение эффективности использования хвостохранилища для размещения солеотходов обогатительной фабрики Дехканабадского завода калийных удобрений // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2020. – №4. – С. 45-48.

9. Латипов З.Ё., Каримов Ё.Л., Хўжақулов А.М., Авлакулов А.М., Шукуров А. Ю., Калий рудаларини ўзлаштириш ва чиқиндиларнинг атроф-муҳитга салбий таъсирини пасайтириш муаммолари // Инновацион технологиялар. – Қарши, 2020. – №4. – С. 18-22.

10. Каримов Ё.Л., Якубов С.И., Аликулов Г.Н., Латипов З.Ё. Геодинамические активные зоны Тюбегетанского месторождения калийных солей // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2018. –№2. – С. 41-44.

11. Латипов З.Ё. Мировое производство и проблемы освоения калийных руд // Марказий Осиё минтақасида замонавий илм-фан ва инновацияларнинг долзарб муаммолари халқаро конференция материаллари. – Жиззах, 2020. – 173-174-б.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ШЛАКОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Б.Т. Бердияров, Ж.Б. Исмаилов, К.Т.Очилдиев, О.У. Нуралиев
(Ташкентский государственный технический университет)

В статье рассмотрены влияние шлаков медного производства на окружающую среду. Для проведения этого исследования изучены различные свойства шлаков медеплавильных заводов. Полученные результаты показывает, что шлаки медного производства занимет плодородной земли в том числе загрезняют воздушного бассейна

The article examines the impact of copper production slags on the environment. To carry out this study, various properties of slags from copper smelters were studied. The results obtained show that the slag of copper production takes up fertile land, including contaminating the air basin

Key words: шлак, свойства, плотность, вязкость, состав, окружающая среда, воздушный бассейн
slag, properties, density, viscosity, composition, environment, air pool

На металлургических заводах получают главным образом три вида шлаков: рудной плавки, конверторные, рафинировочные. Шлаки рудной плавки выводятся из цикла металлургического производства в отвал, используются для производства шлаковых изделий (вата, шлако-ватные теплоизоляционные плиты, шлако-цементные блоки, литые блоки), иногда направляются на доработку для извлечения металлов-спутников, например цинка, свинца, редких металлов, фьюмингованием, вельцеванием или электротермией. Конверторные и рафинировочные шлаки направляют в оборот или на специальную переработку для извлечения основного металла и его спутников. Ниже приведены основные данные о шлаках, в основном рудной плавки.

Состав шлаков. На 70–90% шлаки состоят из закиси железа (FeO), магнетита (Fe_3O_4), кремнезема (SiO_2) и окиси кальция (CaO). Почти всегда в шлаках присутствует до 8–12% $A1_2O_3$. Для шлаков свинцово плавильных заводов характерно высокое содержание окиси цинка (до 30%, обычно 5–25%). Для шлаков никелевых заводов типично повышенное содержание (до 25%) окиси магния (часто 8–20%). Содержание основных окислов в шлаках колеблется в следующих пределах: 18–58% SiO_2, 18–55% FeO, 4–30% CaO. Шлаки другого состава встречаются значительно реже. В шлаках обычно, содержится 1–2% S (в шлаках свинцовоплавильных заводов до 4%).

Шлаки представляют собой ионные взаимные растворы (расплавы) силикатов и окислов. Они, как правило, не имеют определенной точки плавления, а расплавляются постепенно в интервале 100–300 ^{0}C с длительным периодом размягчения. Первые признаки появления жидкости (частичного расплавления) наблюдаются у самых легкоплавких шлаков при 1000–1050 ^{0}C, полное расплавление наступает при 1150–1300 ^{0}C. Частично расплавленная (гетерогенная) система имеет повышенную вязкость [1, с. 18].

Плавкость шлаков. Наиболее легкоплавки железистые шлаки (около 50% FeO), содержащие 4–8% CaO и столько же ZnO и $A1_2O_3$. Эти шлаки легко вытекают из печей при 1150–1200 ^{0}C. Кремнеземистые (52–56% SiO_2) шлаки становятся жидкотекучими при 1450–1550 ^{0}C. Известны случаи работы на высококремнистых шлаках при 1300–1350 ^{0}C, но с неудовлетворительными технологическими показателями (в основном низкая производительность). Тугоплавки и магнезиальные (15–25% MgO) шлаки. Их полное расплавление происходит примерно при 1350–1400 ^{0}C.

Плотность шлаков. Основные составляющие шлак окислы имеют следующие плотности: FeO и ZnO от 5,6 до 5,8, MgO и CaO от 3,2 до 3,4, SiO_2 2,6, $A1_2O_3$ –4,0. При нагревании до расплавления плотность FeO снижается до 4,4, SiO_2–до 2,2. Плотность MgO и CaO почти не меняется. Для ориентировочных расчетов плотность шлаков можно определить как средневзвешенную для смеси. Но вследствие образования в шлаке химических соединений этот способ расчета не дает точных результатов. Поэтому проф. Н.П. Диев предложил следующую эмпирическую, формулу:

$$d=(2,2SiO_2+3,3CaO+5,2FeO+2,3A1_2O_3)/100$$

Здесь под символами SiO_2, FeO и др. подразумевается процентное содержание этих окислов в шлаке [2, с. 45].

Плотность обычных жидких шлаков 2,8–3,4. При перегреве она снижается примерно на 0,2 на каждые 100^{0}C.

Вязкость шлаков. Вязкость измеряют в пуазах (П). Для лучшего представления об этой единице приведем вязкости часто встречающихся жидкостей при 20^{0}C: для воды 0,01; для серной кислоты 0,2; для масла растительного и нефти 1–3; для мазута 5–7 и т. д.

Наилучшие результаты по производительности печи и расходу топлива (электроэнергии) достигаются при работе со шлаками, вязкость которых составляет 5–30 П (железистые шлаки).

Шлаки с вязкостью менее 0,5–1,0 П встречаются редко. Можно работать на шлаках с вязкостью до 250–300 П (кремнистые), но при этом значительно ухудшаются технологические показатели. Видимо, не следует выбирать режимы работы, при которых получаются шлаки, с вязкостью более 70 П. Вязкость сильно зависит от температуры плавки и состава шлака. С повышением температуры до 1200–1400^{0}С вязкость изменяется в 10 и даже 100 раз. Резко изменяют вязкость при нагревании магнезиальные (15–25% MgO) шлаки. Наименее вязки железистые шлаки. При содержании 45–55% FeO и 20–30% SiO_2 их вязкость равна при 1150–1200^{0}С 1–10 П. При снижении содержания FeO до 18–25% и повышении содержания SiO_2 до 40–44% следует повышать температуру до 1300–1350^{0}С, чтобы получить шлак с вязкостью 10–20 П.

При содержании SiO_2 около 55±3,0% шлаки при 1300^{0}С имеют вязкость 200–300 П. Нагрев таких шлаков до 1400–1450^{0}С (в электропечах) снижает вязкость до 10–70 П и допускает интенсивную работу. Если не предусмотрен нагрев шлака выше 1300–1325^{0}С, то не следует допускать повышения содержания в нем CaO > 22–24%, MgO>10%, $A1_2O_3$>10%. При содержании в шлаке более 42–44% SiO_2 следует обогащать дутье кислородом (шахтные и отражательные печи) или применять электроплавку. Без обогащения дутья кислородом производительность шахтных и отражательных печей заметно снижается.

Электропроводность шлаков. Это свойство шлака приобрело большое значение в связи с развитием электротермии. От электропроводности шлака зависит режим работы электропечи. При электропроводном шлаке, печь рудной плавки работает на большой силе тока (40–50 кА) и сравнительно низком напряжении (250–400 В). Электроды заглублены в шлак на 400–500 мм. Если же шлак имеет низкую электропроводность, то напряжение должно составлять 500–700 В при силе тока 25–30 кА и заглублении электродов 600–700 мм. Второй режим предпочтительнее.

Для реальных шлаков электропроводность колеблется в пределах 0,05–5,0 Ом$^{-1}$см$^{-1}$.

Наблюдается значительная зависимость электропроводности от температуры. В интервале 1200–1400^{0}С она часто увеличивается в 4–5 раз. При 1100^{0}С электропроводность реальных шлаков тройной системы FeO–SiO_2–CaO составляет примерно 100 Ом$^{-1}$см$^{-1}$.

Типичные шлаки этой системы, содержащие по 40% FeO и SiO_2 и около 15% CaO, имеют при 1300^{0}С электропроводность около 2 Ом$^{-1}$см$^{-1}$.

Наиболее электропроводны при 1350^{0}С шлаки, содержащие 50–55% FeO (3–5 Ом$^{-1}$см$^{-1}$). Шлаки с высоким содержанием SiO_2 (50–55%) имеют при 1350^{0}С электропроводность 0,2–0,3 Ом$^{-1}$см$^{-1}$, т.е. в 15–20 раз меньшую, чем железистые. Замена FeO (от 70 до 30%) на CaO (от 0 до 40%) при постоянном содержании SiO_2 (30%) снижает электропроводность с 4–4,5 до 0,8–0,9 Ом$^{-1}$см$^{-1}$, т.е. примерно в 5 раз. Аналогично действует MgO. Замена FeO на ZnO мало сказывается на электропроводности. Глинозем снижает электропроводность шлака примерно, как кремнезем. Поэтому допускается суммирование содержаний FeO и ZnO (считают за FeO), и SiO_2 с $A1_2O_3$ (считают за SiO_2). Ниже приведена электропроводность заводских шлаков при 1350^{0}С, Ом$^{-1}$см$^{-1}$.

Свинцово плавильных заводов ……2,5–3,0

Медеплавильных ……0,5–0,8

Медно-никелевых комбинатов ……..0,25–0,32

Таким образом, наибольшее влияние на электропроводность оказывают FeO и SiO_2.

Шлаки медного производства содержат от 0.45 до 3.5% меди и не является отвальными. Шлаки КФП и отражательной плавки складируются до создания экономически выгодной технологии их переработки. Конвертерный шлак, содержащий до 3,5% меди, является оборотным продуктом и, в большей части, перерабатываются в отражательной печи. Однако данный процесс не имеет перспективы. Это связанно с присущей отражательной печи неустранимым технологическим недостатком, заключающимся в получении большого количества отходящих газов и низким содержанием диоксида серы. Данное положение исключает экономически приемлемое использование их для производства серной кислоты или извлечения серы в товарную продукцию. В перспективе намечен вывод отражательной печи из числа плавильных агрегатов по переработки сульфидного сырья и замена её автогенным процессом.

Пирометаллургическое производство меди характеризуется высоким выходом шлаков по отношению к выплавляемому металлу. Иногда при плавке количество шлаков в десятки раз превышает выход ценных промпродуктов, в которых концентрируется металл. По этом, хотя содержание меди в шлаке относительно не велико, общие потери составляют внушительную цифру. Так, например, содержание меди в шлаках отражательного передела колеблется в пределах 0.45 - 0.65%, в шлаках кислородно-факельной плавки 0.6 - 0.9%, а в конвертерных шлаках содержание металла достигает до 3.5%. Эти цифры наглядно иллюстрируют значительность проблемы переработки шлаков, когда их сопоставляешь с содержанием меди в исходной руде. Так, например, в рудах Кальмакирского месторождения Алмалыкского горно-металлургического комбината содержание меди не превышает 0.35 -0.47% с тенденцией дальнейшего её снижения.

Для каждого этапа используются индивидуальные методики, описание которых будет приведено далее.

Исходные и полученные продукты подвергались химическому анализу на основные компоненты и анализу вещественного состава и микроструктуры.

Микроструктурой называется строение вещества, наблюдаемое при увеличении от 50 до 2000 раз. Микроскопический анализ применяют для определения формы и размеров зерен, из которых состоит вещество, для обнаружения изменений его внутреннего строения под влиянием различных режимов термической и химико-термической обработки, для выявления микротрещин и включений (сульфидов, металлов, оксидов), для качественного определения химического состава некоторых структурных составляющих по присущей им форме и характерному окрашиванию специальными реактивами.

Полученные результаты показывает, что шлаки медного производства занимет плодородной земли в том числе загрезняют воздушного бассейна, по этому их необходимо перерабатывать.

Литература

1. Юсупходжаев А.А., Хожиев Ш.Т., Исмаилов Ж.Б. «Изучение свойства шлаков медеплавильных заводов». // Высокие технологии, наука и образование: Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 272 с.

2. Yusupkhodjaev A.A., Khojiev SH.T., Ismailov J.B. “Recysling of slag from copper production”. // Инновационные процессы в науке и образовании: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2019. – 228с.

3. A.A. Yusupkhodjaev, Sh.T.Khojiev, B.T. Berdiyarov, J.B.Ismailov, D.O. Yavkochiva. “Technology of Processing Slags of Copper Production using Local Secondary Technogenic Formations”. // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November 2019. pp. 5461- 5472

4. Khojiev Sh.T., Yusupkhodjaev A.A., Ismailov J.B., Erkinov A.A., Tursunmatova M.B. «DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE TECHNOLOGY FOR EXTRACTION OF COPPER FROM COPPER SMELTING SLAG». // MODERN SCIENTIFIC RESEARCH IN METALLURGY: from theory to practice. Monograph. «LAP LAMBERT» Academic Publishing, 2020. pp. 111-121.

5. Н.А.Қодиров, Б.Т.Бердияров, С.Т.Маткаримов, Ж.Б.Исмаилов. «Иккиламчи рангли металларни қайта ишлаш жараёнидан чиққан чиқинди зола шлакидан курилиш материали олишда фойдаланиш». // Инновацион техника ва технологияларнинг атроф муҳит муҳофазаси соҳасидаги муаммо ва истиқболлари. // Халқаро илмий-техник on-line анжуман илмий ишлар тўплами. - Тошкент. ТошДТУ, 2020.- 470. 263-265.

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ДАМБЫ ОБЪЕДИНЁННОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА КОМПЛЕКСНЫМИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НАБЛЮДЕНИЙ

С.С. Саййидкасимов, Н.В. Ковалёв, М.Х. Рахимова, М.Р. Хакбердиев
(Ташкентский государственный технический университет)

Данная статья рассматривает вопросы маркшейдерско-геодезических наблюдений стабильности положения дамбы хвостохранилища Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Создана геодезическая сеть по принципу геодезических засечек проф. Дурнева. Произведены геодезические измерения с помощью ГНСС и классическими методами. Выполнена оценка точности стабильности положения дамбы по результатам угловых и линейных измерений. Выявлена зависимость точности определения координат пунктов сети от метода измерений и формы геодезического треугольника

Ключевые слова: дамба хвостохранилища, гидротехнические сооружения, устойчивость откосов дамб, круглоцилиндрическая поверхность скольжения, маркшейдерские наблюдения

На современном этапе развития горнодобывающей промышленности одним из аспектов проблемы является задача организации всестороннего мониторинга намывных ограждающих сооружений на весь срок их строительства и эксплуатации [1]. Основными направлениями мониторинга являются: − наблюдения за деформациями плотин, специальных гидротехнических сооружений, земной поверхности; − создание и реконструкция опорной маркшейдерской сети; − маркшейдерский контроль геометрических параметров; − оценка состояния сооружений, разработка рекомендаций по наблюдениям, формирование наблюдательных станций и выбор оптимальной методики проведения наблюдений. В целом, на первое место в плане обеспечения безопасности хвостохранилищ встаёт решение вопроса о разработке методики контроля и оценки их устойчивости, включающих интерпретацию полученных результатов и прогноз состояния ограждающего сооружения.[1,4,6]

Анализ и обобщение опыта строительства и эксплуатации дамб хвостохранилищ обогатительных фабрик показывает, что на современном этапе развития горнодобывающей промышленности одним из аспектов проблемы является задача организации всестороннего мониторинга намывных ограждающих сооружений на весь срок их строительства и эксплуатации.[6]

Основными направлениями всестороннего мониторинга намывных ограждающих сооружений являются:[5, 11]

− наблюдения за деформациями бортов карьеров и отвалов, плотин, специальных гидротехнических сооружений, земной поверхности в зонах влияния подземных горных работ;

− создание и реконструкция опорной маркшейдерской сети на территории горных отводов предприятий;

− исследования акваторий хвостохранилищ, определение степени заполнения их водой и отходами процесса обогащения руд (хвостами);

− поиск и оконтуривание пустот, контроль состояния их потолочин при совместной и повторной разработке месторождений полезных ископаемых;

− маркшейдерский контроль геометрических параметров подъемных комплексов шахт и карьеров;

− оценка состояния сооружений, разработка рекомендаций по наблюдениям, формирование наблюдательных станций и выбор оптимальной методики проведения наблюдений.

Контроль за состоянием хвостохранилища проводится по нескольким направлениям: визуальные наблюдения; маркшейдерский контроль за деформациями сооружений; наблюдения за фильтрационным режимом; контроль проектных параметров сооружения, контроль за соблюдением технологии намыва; геотехнический контроль за качеством хвостов, намываемых в дамбы и упорные призмы; контроль за заполнением емкости хранилища; контроль за качеством осветленной воды.

Для обеспечения безопасной эксплуатации хвостохранилищ требуется постоянная информированность о напряженно-деформированном состоянии пород в массиве, физико-механических свойствах пород, устойчивости сооружения, несущей способности основания

Объединённое хвостохранилище Алмалыкского горно-металлургического комбината существует уже более сорока лет, поэтому нуждается в периодическом определении стабильности положения его дамбы и отсутствия деформаций в её теле. В связи с этим за период 2020 – 2021 г.г. были произведены геодезические наблюдения за стабильностью положения дамбы объединённого хвостохранилища Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) (рис.1). В течение данного времени было произведено два цикла наблюдений [4].



Рис.1. Общий вид хвостохранилища

Для определения координат пунктов, расположенных на дамбе была запроектирована сеть в виде геодезических засечек проф. Дурнева, включающая в себя ход полигонометрии 1 разряда, расположенный на дамбе и состоящий из 13 пунктов, опирающийся на опорные пункты, координаты которых были получены из спутниковых наблюдений и 8 пунктов, расположенных вне дамбы, на твёрдом грунте, свободном от влияния действия возможных деформаций (рис. 2а, наименования пунктов рис 2б).

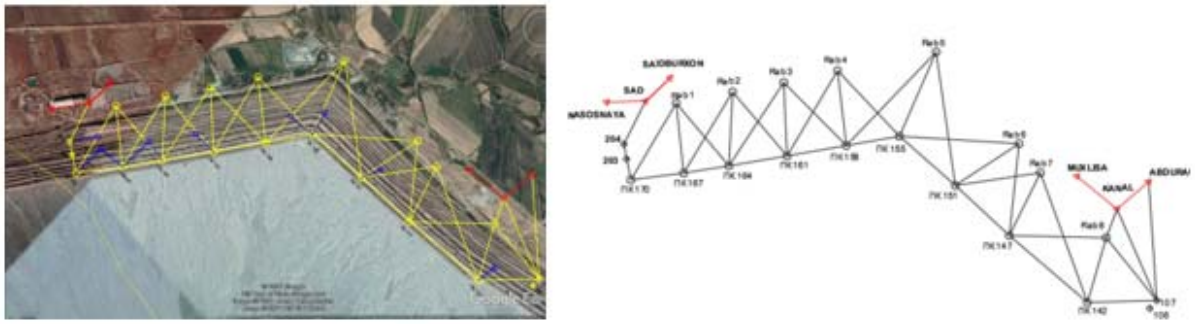


Рис.2. Схема расположения геодезических пунктов

Для производства угловых и линейных измерений был использован электронный тахеометр Leica TS07, имеющий среднюю квадратическую погрешность измерения горизонтальных углов 5" и точность измерения расстояний: 1мм + 1.5ppm. Спутниковые измерения были выполнены статическим методом, с использованием геодезических спутниковых GNSS приемников [2,3,5,7].

Координаты пунктов определялись как с помощью GNSS, так и классическими методами. Координаты боковых пунктов определялись при помощи засечек, причём кроме угловых измерений как минимум с трёх опорных пунктов на каждый боковой пункт производились и линейные измерения, в результате чего координаты каждого пункта определялись из трёх методов: угловых засечек, линейных засечек и линейно-угловых засечек. При определении окончательных значений координат, помимо этого, в обработку также принимались значения координат, полученных из спутниковых измерений.

При вычислении координат пунктов классическими методами ход на дамбе обрабатывался как классический ход полигонометрии, координаты пунктов, расположенных вне хода, определялись при помощи угловых, линейно-угловых и линейных (трилатерации) засечек.

Наиболее целесообразным методом определения координат пунктов, расположенных вне дамбы, оказался метод трилатерации, так как он позволяет в значительной мере исключать погрешности угловых измерений в связи с тем, что углы треугольников засечек, вычисленные по измеренным сторонам с помощью теоремы косинусов имеют гораздо большую точность по сравнению с углами, измеренными тахеометром, тем более, что длины сторон треугольников колеблются в пределах 300 – 750 метров, что сказывается на точности угловых измерений. Координаты пунктов из угловых засечек определялись по формулам:

$$X_P = \frac{X_1 ctg2 + X_2 ctg1 - Y_1 + Y_2}{ctg1 + ctg2}$$

$$Y_P = \frac{Y_1 ctg2 + Y_2 ctg1 + X_1 - X_2}{ctg1 + ctg2}$$

При определении координат пунктов при помощи линейных засечек (метод трилатерации) первоначально определялись значения углов треугольников по формулам:

$$cosA = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}; \quad cosB = \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}; \quad cosC = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

а затем повторно вычислялись координаты по формулам (1,2).

Следует отметить, что значения углов треугольников, полученные через вычисления по измеренным горизонтальным проложениям, имеют гораздо более высокую точность по сравнению с углами, измеренными электронным тахеометром. Расхождения координат боковых пунктов, полученных из линейных засечек, колебались в пределах от 10 до 30мм, тогда как при вычислении координат из угловых засечек эти значения часто превышали 100 и более мм, что для подобных работ недопустимо.[7]

Точность значений углов треугольников, полученных из вычислений по измеренным сторонам, можно определить из выражения:

$$m_A^2 = \frac{\rho^2}{h_A^2}\left(m_a^2 + m_b^2\, cos^2\, C + m_C^2\, cos^2 B\right)$$

Данная формула устанавливает зависимость погрешности m_A вычисленного угла А от погрешностей измерения сторон треугольника m_a, m_b, m_c и от формы треугольника (величины углов А, В и С).

Опустив из вершин углов В и С треугольника АВС (рис. 3) высоты h_B и h_C на противолежащие стороны b и c, получим аналогичные формулы для средних квадратических погрешностей углов В и С

$$m_B^2 = \frac{\rho^2}{h_B^2}\left(m_b^2 + m_a^2\, cos^2\, C + m_C^2\, cos^2 A\right)$$

$$m_C^2 = \frac{\rho^2}{h_C^2}\left(m_C^2 + m_a^2\, cos^2\, B + m_b^2\, cos^2 A\right)$$

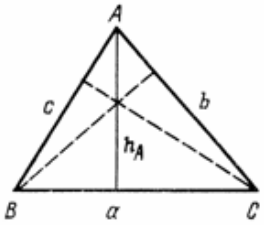


Рис.3. Треугольник с измеренными сторонами

В случае равностороннего треугольника средняя квадратическая погрешность угла для нашего случая при использовании электронного тахеометра Leica TS07 при средней длине стороны треугольника 500м будет равна $m_\beta = 1{,}0''$. Так как в сети треугольники имеют различные значения углов и длин сторон, то, выбрав треугольник с самой неудачной конфигурацией, имеющий по сравнению с другими треугольниками наиболее острый угол и образованный вершинами ПК 147, Rab 7 и ПК 142, имеющем соответственно углы при ПК 147 = 104° 10' 33,56", при ПК 142 = 29° 32' 27,67" и при Rab 7 = 46° 16' 58,77" и горизонтальные проложения соответственно b = 750,3305м и c = 381,5673м получим $m_B = 1{,}6''$ и $m_c = 0{,}6''$ (рис. 2б).

Среднюю квадратическую погрешность положения искомого пункта Р, определенного по двум исходным пунктам в случае линейной засечки, определяют по формуле

$$M_P = \sqrt{\frac{m_{d_1}^2 + m_{d_2}^2}{\sin\gamma}}$$

где m_{d_1} и m_{d_2} - средние квадратические погрешности измерения длин сторон между исходным и определяемым пунктами, γ – угол при определяемом пункте Р.

Так, для самого неудачного по конфигурации треугольника сети средняя квадратическая погрешность положения пункта Р согласно формуле (7), будет равна 3,1мм. В случае прямой угловой засечки средняя квадратическая погрешность положения искомого пункта Р, определенного по двум исходным пунктам, может быть определена по формуле

$$M_P = \frac{m_\beta^\circ}{\rho''}\sin\gamma\sqrt{d_{1-P}^2 + d_{2-P}^2}$$

Для нашего случая M_P = 28мм, что значительно грубее по сравнению с линейной засечкой. Данные расчёты приведены без учёта погрешностей исходных данных, поэтому их необходимо учитывать при проектировании исходного обоснования и размеров сети. В нашем случае по дамбе прокладывался ход полигонометрии 1 разряда длиной 4232м. В первом цикле относительная погрешность хода составила $\frac{1}{282000}$, во втором цикле $\frac{1}{14100}$ при допустимой относительной погрешности $\frac{1}{10000}$.

По результатам выполненных работ как в первом, так и во втором циклах оказалось, что разности значений координат пунктов, определённых при помощи спутниковых наблюдений и линейных засечек имеют очень незначительные расхождения, в пределах нескольких миллиметров, только в отдельных случаях несколько десятков миллиметров. Координаты этих же пунктов, определённых угловыми и линейно-угловыми засечками, имели расхождения 100, а иногда и более миллиметров. При этом наиболее большие расхождения координат наблюдались в треугольниках, имеющих с одной стороны наиболее острые углы, с другой стороны их значения находились в пределах допусков, предъявляемых соответствующими инструкциями. Данная точность определения координат вполне приемлема при создании съёмочного обоснования крупномасштабных съёмок, но ни в коем случае неприемлема при определении

горизонтальных смещений. Поэтому было принято решение в качестве окончательных значений принимать координаты, полученные из спутниковых наблюдений и линейных засечек, а координаты, полученные из угловых засечек и линейно-угловых засечек в обработку не принимать. Помимо засечек, координаты пунктов сети были определены из спутниковых измерений. Разности значений координат, определённых линейными засечками и спутниковыми измерениями, имеют незначительные значения и представлены в таблице 1.

Таблица 1

Анализ разностей координат пунктов в циклах между спутниковыми и классическими измерениями

Наименования пунктов	Разности значений координат, полученных из спутниковых измерений и линейных засечек			
	1-ый цикл		2-ой цикл	
	X, мм	Y, мм	X, мм	Y, мм
204	-31	-2	-46	+16
ПК170	+8	-11	-35	+21
ПК167	+2	-12	-37	+22
ПК164	-2	-15	-36	-11
ПК161	+11	-27	-28	-16
ПК158	+10	-10	-4	-14
ПК155	+14	+7	-32	-46
ПК151	+14	+1	-12	-39
ПК147	-22	0	-5	-10
ПК142	-23	+5	-27	-16
107	-24	-2	-31	-31
Rab1	-28	-20	-32	-26
Rab2	-21	-32	+11	+37
Rab3	-13	-28	-22	+11
Rab4	-27	-14	+33	-22
Rab5	-20	-17	-40	+31
Rab6	-18	+16	+22	+22
Rab7	-14	+8	+22	+26
Rab8	-32	-15	+11	+22

Разности значений координат, полученных из совместной обработки спутниковых и классических измерений (линейных засечек) представлены в таблице 2.

Анализ разностей значений координат, полученных из угловых и линейно-угловых засечек между первым и вторым циклами наблюдений приведён в таблице 3, которая демонстрирует неприемлемость использования данных методов при выполнении наблюдений за смещением дамб. Для применения методов угловых и линейно-угловых засечек необходимо произвести как предрасчёты точности используемых угломерных приборов, так и выполнить полевые геодезические измерения с целью практического анализа точности получаемых результатов определения координат пунктов.

Определение отметок реперов производилось при помощи замкнутого хода нивелирования III класса, также было выполнено два цикла измерений, при этом их разности не превысили значений, представленных в Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов.[2,3].

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что при определении координат пунктов по возможности удобно использовать метод геодезических засечек проф. Дурнева. Он позволяет одновременно производить измерения как основного хода, так и боковых пунктов, что значительно сокращает время на производство полевых измерений. Кроме того, в случае коротких сторон треугольников наиболее целесообразным является метод линейных засечек, так как он позволяет получать более точные значения углов треугольников по сравнению с угловыми

измерениями, что в конечном результате значительно повышает точность определения координат пунктов. Также на производство линейных измерений требуется гораздо меньше времени по сравнению с угловыми измерениями, что ещё больше сокращает время проведения полевых измерений.

Таблица 2

Анализ горизонтальных смещений между 1 и 2 циклами, по значениям координат, полученных из спутниковых и классических измерений

Наименования пунктов	Разности 1 – 2 циклы	
	X, мм	Y, мм
204	+23	+23
ПК170	-1	+38
ПК167	-10	+24
ПК164	+9	+40
ПК161	+45	+27
ПК158	+32	+4
ПК155	-15	-24
ПК151	+13	+14
ПК147	+47	-6
ПК142	+13	+11
107	+8	+23
Rab1	-2	-3
Rab2	-6	+2
Rab3	-16	+7
Rab4	-3	-16
Rab5	-20	+33
Rab6	+6	+13
Rab7	+4	+9
Rab8	+21	+7

Таблица 3

Разности координат боковых пунктов, определённых угловыми и линейно-угловыми засечками между 1-ым и 2-ым циклами

	Разности координат 1 – 2 циклы			
	Угловые засечки		Линейно-угловые засечки	
	X, мм	Y, мм	X, мм	Y, мм
Rab.1	+128	-26	+149	-216
Rab.2	+11	+80	-13	+69
Rab.3	-176	+100	-62	-130
Rab.4	+73	-52	-111	+30
Rab.5	+143	+41	-11	+147
Rab.6	-22	-82	-17	-48
Rab.7	-24	+28	-115	+11
Rab.8	-35	0	-65	-7

Литература

1. В.Р.Рахимов, А.А.Лебедкова, Ф.Ф.Афлятунов. Некоторые вопросы геомеханики при эксплуатации хвостохранилищ. – Ташкент: УзССР, 1978.
2. Инструкция по полигонометрии и трилатерации. . – М.: Недра, 1976.
3. Инструкция по производству маркшейдерских работ. . – М.: Недра, 2004.
4. Отчет. 63-4082юр от 22.09.2020. Оценка состояния дамбы объединённого хвостохранилища (ОХХ) МОФ и МОФ-2 по геолого-геофизическим и маркшейдерско-геодезическим наблюдениям (ТГТУ). – Ташкент, 2021.
5. РТМ по применению геодезических спутниковых приемников при создании и реконструкции сетей сгущения (ГККИНП-01-014-98). – Ташкент, Узгеодезкадастр, 1998.
6. S.S. Sayyidkasimov, A.N. Kazakov, M.X. Rahimova. Construction of dependencies of parameters of the maximum slope of dams tailing dumps CPP AMMC using software. 3 rd International scientific and technical conference “Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. October 26, 2020, **3**, 164-167, 2020.
7. Инструкция по крупномасштабным топографическим съёмкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. – Ташкент, Узгеодезкадастр, 2003.

АЙДАР-АРНАСАЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИДА СУВ БАЛАНСИ ЎЗГАРИШИНИНГ ҲУДУД ЭКОТИЗИМИГА ТАЪСИРИ

Р.А. Қулматов, Д.И. Қувондиқова (Узбекистон миллий университетити)
А.А. Тайлақов (Жиззах политехника институти)

Identification and assessment of water balance in the Aydar Arnasay Lake System (AALS) is important for the development of fisheries, ecotourism and efficient use of water resources in the region. The amount of incoming water in the water balance of the AALS is the Syrdarya water discharged into the lake system through the Chordara reservoir, the inflow of collector drainage waters, the addition of snow-rain and groundwater

The amount of water discharged from the ash system consists of water from the water body into the atmosphere, which is used for infiltration and irrigation. The article identifies and evaluates the changes in the amount of water balance of the AALS during 2004-2018 on the basis of statistical data and research conducted by the authors

Over the years of the study, the water balance in the AALS has changed as follows. The amount of water in the lake system was higher than the amount of inlet water in 2004 and 2012 due to the large amount of water discharged through the Chordara Reservoir during the years of the study. The amount of water added to the lake system in 2004 was 1104.5 million m^3, in 2012 - 203.4 million m^3. In the remaining years, the amount of outgoing water was higher than the inlet water due to high evaporation and low amount of water discharged through the Chordara Reservoir. -1767.1 million m^3 in 2006, -585.2 million m^3 in 2008, -802.6 million m3 in 2010, -1505.0 million m^3 in 2014, -1177.4 million m^3 in 2016, In 2018, it amounted to -1365.1 million m^3

The main environmental factors affecting the water balance of the lake system are the fact that the flow of Syrdarya water through the Chordara reservoir has changed over the years, the high evaporation of water from the surface of the lake system into the atmosphere has led to an increase in outflows

Key words: lake system, hydrology, water level, area, water volume, inlet and outlet waters, collector drainage waters, infiltration and water balance

Айдаро-Арнасой кўллар тизими ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги энг йирик сув ҳавзаси ҳисобланади. Бугунги кунда кўллар тизимида минтақадаги барча сув омборларидан кўра кўпроқ сув тўпланган [1].

Айдар-Арнасой кўллар тизими (Айдаркўл, Тузкон ва Арнасой кўлларини ўз ичига олган) Тошкентдан 250 километр узоқликда, Сирдарё дарёсининг ўрта қисмида, Чордара сув омборидан жанубда, Ўзбекистон Республикасининг Жиззах ва Навоий вилоятлари ҳудудида жойлашган. Ушбу кўллар тизими йигирманчи асрнинг ўрталарида шаклланган ва сўнгги йилларда унинг шаклланиши бир қанча босқичлардан ўтган ва ҳар бир босқич алоҳида экологик ва иқтисодий фаолият йўналиши ва даражаси билан белгиланади [1,2].

ААКТ нинг сув баланси ва унинг гидрокимёвий режимга таъсири бўйича О.Эшчанов ва И.Беликовлар томонидан (2012) тадқиқот ишлари олиб борилган ва 2000 йилдан 2010 йилгача бўлган даврдаги кўллар тизимининг сув баланси ўрганилган. Ўрганишлар шуни кўрсатдики, 2006 ва 2010 йиллар оралиғида Чордара сув омборидан қуйилган сув миқдори камайиб борган ва кўллар тизимига кириш сувларидан чиқиш сувларининг миқдори ошган. Тадқиқот натижасида кўллар тизимига қарашли Тузкон ва Айдар кўлларида минералашуви даражаси ошиб борганлиги аниқланган. Олиб борилган тадқиқотлар, Арнасой ва Тузкон кўли ўртасига дамба қурилиши орқали Тузкон кўлида сувнинг шўрланиш даражаси пасайишига эришиш мумкин ва бу балиқчиликни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди деган хулосага келган. Лекин олиб борилган тадқиқот ишларида кўллар тизими сув балансини аниқлашда сув юзасидан атмосферага буғланиш, ер ости сингиш сувлари (филтрация) миқдори аниқ ҳисоб китоблар асосида бажарилмаган [4].

Н.Верещагина ва бошқалар томонидан (2013) ААКТ ва унинг атрофига таъсир этувчи асосий экологик омилларни аниқлаш мақсадида тадқиқот ишлари олиб борилган. Кўллар тизимига таъсир этувчи асосий экологик омил Сирдарё сувининг Чордара сув омбори орқали қўйилишининг йиллар давомида ўзгариб туриши ҳисобланади. Кўллар тизими ва унинг атрофига таъсир этувчи экологик омиллардан яна бири кўллар тизими сув юзасидан атмосфера ҳавосига буғланиш юқорилиги кириш сувларидан чиқиш сувларининг ошиб кетишига олиб келади. Олиб борилган тадқиқот ишларида кўллар тизими сув баланси ва бу омилларни ўрганиш кўллар тизими ва унинг атрофидаги ҳудудларда экологик вазиятни баҳолашдаги аҳамияти ўрганилмаган [5].

В.С.Вуглинский, И.П.Албул (2016) томонидан ГГИ-3000 буғланишни ҳисоблаш ускунаси ёрдамида сув юзидан буғланишни ҳисоблаш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилган ва сув сатҳидан буғланишнинг ўртача ойлик қийматларини ҳисоблаш усули таклиф этилган. Ушбу буғланишни ҳисоблаш усулига кўра буғланиш сув юзаси кенглиги бўйича ёз мавсумининг июн-сентябр ойлари давомида олиб борилиши мақсадга мувофиқ бўлади деган хулосага келишган . Ҳисоблаш хатолари ± 15-20% ни ташкил этган [6].

ААКТда сув балансини ўрганиш мақсадида (S.Wahyuni ва бошқалар томонидан 2010) тадқиқот олиб борилган ва ер ости грунт сувларининг (ГС) барқарор бошқариш учун сув балансини аниқлаш муҳимлиги таъкидланган [7].

ААКТ муаммоларини ҳал қилишда замонавий геоинформацион технологиялардан фойдаланиш юзасидан (Примов А.Б., Қурбанов Б.Т. 2008) тадқиқот ишларини олиб борган. Олиб борилган ишларда кўллар тизимининг гидрологияси сув миқдори, сув майдони, сатҳи замонавий геоинформацион технологиялар ёрдамида ўрганилган. Космик фототасвирлар асосида хариталар тузилган ва кўллар тизимидаги экологик вазиятнинг сув ресурслари параметрларига боғлиқлиги юзасидан тавсиялар берилган. Лекин кўллар тизими сув баланси ва унинг кўллар тизими сув ресурсларидан фойдаланишдаги аҳамияти тадқиқот ишларида ёритилмаган [8].

Адабиётлардаги бизга маълум бўлган илмий-тадқиқот ишлар таҳлилидан қуйидагилар маълум бўлди:

Юқорида қайд этилган тадқиқот ишларида ААКТ сув ресурсларининг баланси ўзгариши динамикаси, сув балансини ҳисоблаш усуллари тўлиқ ўрганилмаган.

Келажакда регион учун муҳим бўлган ААКТ сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан барқарор фойдаланишда кўллар тизими сув балансини аниқлаш ва баҳолаш бўйича илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқиш лозим бўлади.

Материаллар ва қўлланилган методлар

2.1. Тажриба майдони

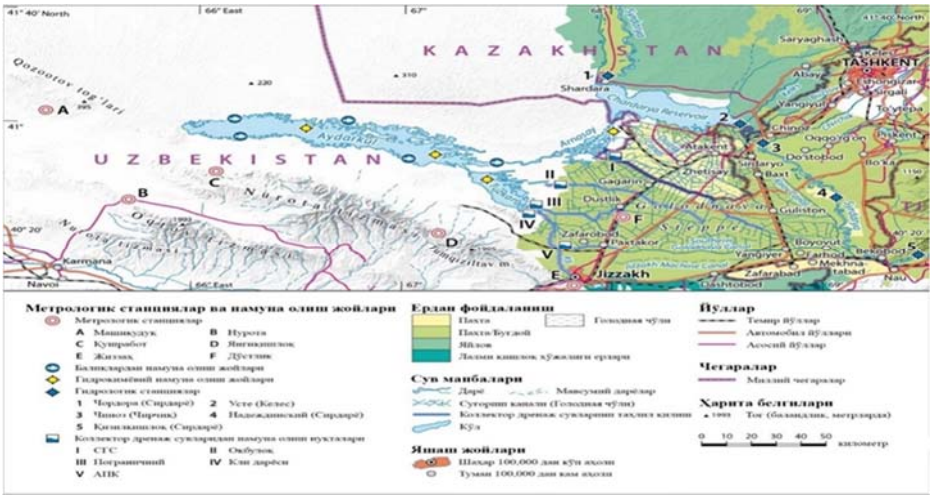
Айдар-Арнасай кўллар тизими Сирдарёнинг ўрта оқимида, Чардара сув омборининг жанубида, Жанубий Мирзачўл паст текислиги Қизилқум чўллари билан туташган, Ўзбекистон Республикасининг Жиззах ва Навоий вилоятлари ҳудудида жойлашган. ААКТ да олиб борилган тажриба майдони 1-расмда кўрсатилган.

ААКТ сув миқдори бўйича бугунги кунга келиб Орол денгизидан кейинги минтақадаги иккинчи йирик ёпиқ сув ҳавзаси ҳисобланади. Кўллар тизимининг юза қисми катталиги буғланишнинг юқорилигига олиб келади ҳамда минтақада иқлим ўзгаришининг муҳим омили бўлиб қолади.

Айдар-Арнасой кўллар тизимидаги сув балансини ҳисоблаш кўллар тизимига кириш ва чиқиш сувлари миқдори ўзгариши орқали аниқланди.

Айдар-Арнасой кўллар тизимининг иқлим шароити

Ёзда сувнинг максимал ҳарорати 30 °С га етадиган чўл зонасида жойлашган саёз кўллар учун юқори буғланиш характерлидир. НИГМИ тадқиқотлари шуни кўрсатадики [3], буғланиш миқдори ҳавзаларнинг морфологиясига, саёз ва чуқур сув майдонларининг нисбати, кўпайиш даражасига боғлиқ ва 1300 мм дан (Айдаркўлнинг шарқий қисмида) 1500 мм гача (Шарқий Арнасай кўллари). Бутун кўл тизими учун буғланишнинг ўртача қиймати 1300 мм деб қабул қилинган. Ушбу маълумотларга асосланиб, сув сатҳининг майдонларини ҳисобга олган ҳолда ҳар йили 4 дан 4,7 км^3 гача бўлган сувнинг буғланиш туфайли йўқотилиши ҳисоблаб чиқилган [3, 11].



Расм.1. Тадқиқот майдони

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси

2.2. Тадқиқот усули

Тадқиқотларда ААКТ да сув балансини аниқлашда кўллар тизимига кириш ва чиқиш сувлари миқдорларидан фойдаланилди.

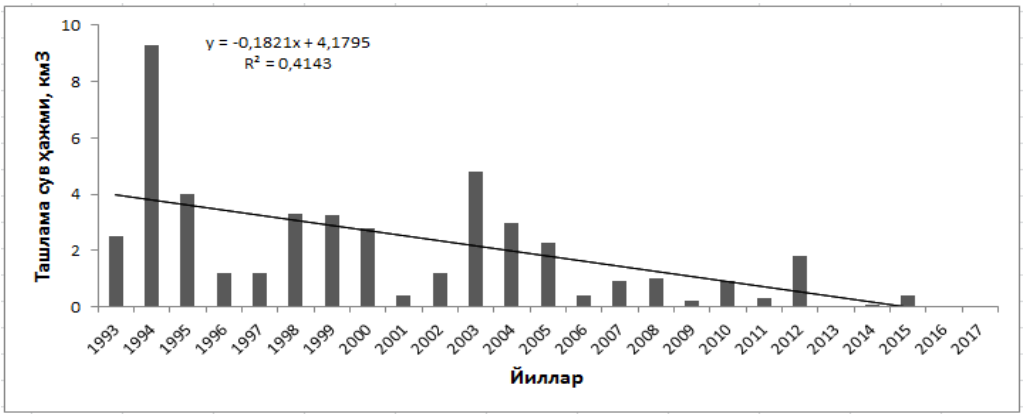
Айдар Арнасой кўллар тизимидаги сув балансининг кирувчи қисмига Арнасой кўлига Чордара сув омборидан кирадиган Сирдарё сувлари, кўл ботиқларига ташланаётган коллектор-дренаж сувлари, сув юзасига тушадиган атмосфера ёғинлари ва ер ости сувлари киради.

Кўллар тизимидан чиқиш сувларига сув юзасидан атмосферага буғланиш, суғоришга ишлатиладиган сувлар, ер остига сингадиган фильтрация сувлари киради. Кириш ва чиқиш сувлари миқдорининг баҳоланиши кўллар тизимидаги сув балансини беради [3].

ААКТ га Сирдарё сувининг Чордара сув омбори орқали кириш суви миқдори йиллар давомида қуйидагича ўзгарган.

Кўллар тизимига Чордара сув омбори орқали ташланаётган сувларнинг йиллар давомидаги миқдори 1993 йилда 2,650 км^3, 1994 йилда 9,286 км^3, 1994 йилда 4,003 км^3, 1998 йилда 3,098 км^3, 2002 йилда 1,207 км^3, 2006 йилда 0,337 км^3, 2010 йилда 0,840 км^3, 2014 йилда 0,124 км^3, 2016 йилда 0,025 км^3 ни ташкил этган (2-расм).

Чордара сув омборидан ташланган энг катта сув миқдори 9,286 км^3 1994-йилда, энг кам сув миқдори (0,025 км^3) эса 2016-йилда кузатилган. 2013, 2017 ва 2018 йиллар давомида умуман кўллар тизимига Чордара сув омборидан сув қуйилмаган (2-расм).



Расм.2. Айдар-Арнасой кўллар тизимига Чордара сув омборидан ташланаётган сув миқдорининг ўзгариш динамикаси

ААКТ нинг сув майдони ва сув сатҳи Чордара сув омбори орқали қуйилаётган Сирдарё суви ва КДС сувларинг тушиб туриши натижасида йиллар давомида ўзгариб турган. Кўллар тизимининг сув майдони 1993 йилда 2045 км^2, сув сатҳи 237,6 м, 2000 йилда 3140 км^2, сув сатҳи 244,3 м, 2006 йилда энг юқори кўрсатгич сув майдони 3599 км^2, сув сатҳи 246,8 м, 2010 йилда сув майдони 3412 км^2, сув сатҳи 245,8 м, 2015 йилда сув майдони 3348 км^2, сув сатҳи 245,4 м, 2017 йилда 3224 км^2, сув сатҳи 244,7 м. ни ташкил этган [1].

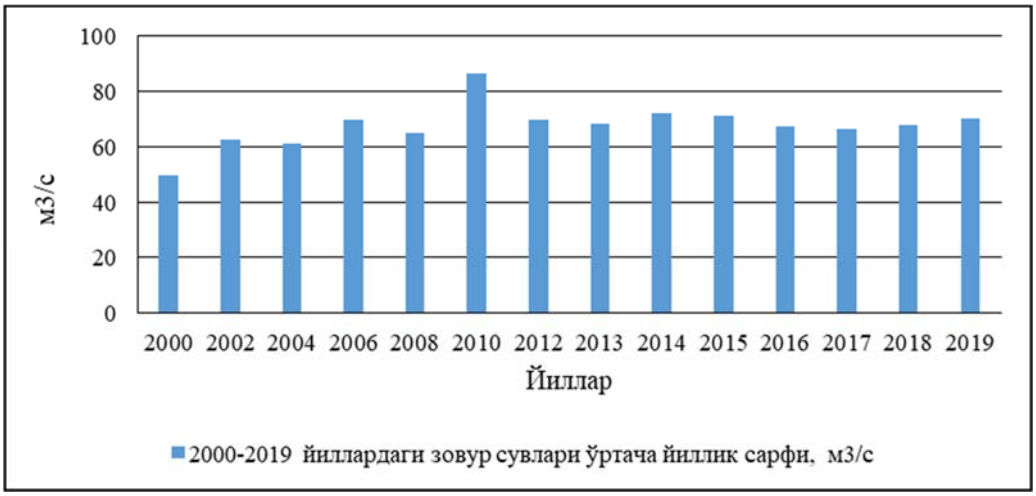


Расм.3. ААКТ сув майдонининг йиллар давомида ўзгариши динамикаси



Расм.4. ААКТ сув сатҳининг йиллар давомида ўзгариши динамикаси

ААКТ –нинг кириш қисми сув балансида КДС муҳим рол ўйнайди (5 расм).



Расм.5. ААКТ га йиллар давомида қуйилаётган КДС сувлари миқдори ўзгариш динамикаси

ААКТ га 2004-2018 йилларда қуйилаётган КДС сувлари қуйидагини ташкил этган. 2004 йилда 61,2 м^3/с, йиллик оқим миқдори 1930,0 млн. м^3, 2008 йилда 65,2 м^3/с, йиллик оқим миқдори 2056,1 млн. м^3, 2012 йилда 69,8 м^3/с, йиллик оқим миқдори 2201,2 млн. м^3, 2016 йилда 67,4 м^3/с, йиллик оқим миқдори 21250,5 млн. м^3, 2018 йилда 68,2 м^3/с йиллик оқим миқдори 2150,8 млн. м^3 ни ташкил этган. 2004-2018 йилларда ААКТ га қуйилган КДС сувларининг умумий миқдори 24216,4 млн.м^3.

ААКТ сув балансини ҳисоблаш тадқиқот ишларида ер остидан қўшилган сувлар миқдори ўртача 50 млн м^3 қилиб олинган [3]. Лекин бу миқдор йиллар кесимида ўзгариб туриши мумкин. Шу сабабли тадқиқотларимизда ААКТ га инфильтрация орқали ер остидан қўшилган сувлар миқдорини француз олими А.Дарси [9] усули ёрдамида ҳисоблаб чиқилди.

Тадқиқотларда аниқланган ААКТ га кириш сувлари миқдорининг ўзгариши ер остидан қўшилган сувлар ҳисобига 1993 йилда 31,0 млн.м^3, 1995 йилда 40,4 млн.м^3, 1997 йилда 41,7 млн.м^3, 1999 йилда 42,9 млн.м^3, 2001 йилда 42,9 млн.м^3, 2003 йилда 41,1 млн.м^3, 2006 йилда 42,6 млн.м^3, 2007 йилда 45,4 млн.м^3, 2009 йилда 44,6 млн.м^3, 2011 йилда 45,5 млн.м^3, 2013 йилда 45,7 млн.м^3, 2015 йилда 45,1 млн.м^3, 2017 йилда 43,4 млн.м^3, 2019 йилда 43,4 млн.м^3 миқдорда ўзгариб турган.

Мавжуд ишларда [3] ер остига синган (филтрация) сувларининг миқдори ҳам ўртача 50 млн м^3 деб берилган. Лекин бу малумотларни тўғри деб бўлмайди.

Тадқиқотларимизда А.Дарси усулидан фойдаланиб кўллар тизими ер остига синган (фильтрация) сувларининг миқдорини аниклаб чиқдик [9].

Тадқиқот йиллари давомида ААКТ дан чиқиш сувларининг миқдори ер остига синган (филтрация) сувлар туфайли қуйидагича узгарган.

Q_{1993} = 2045 * 10^2 * 1 * 237,6/156,8 *10^4 = 31,0 млн.м^3
Q_{2001} = 3173 * 10^2 * 1 * 244,5/182,1 *10^4 = 42,6 млн.м^3
Q_{2003} = 3106 * 10^2 * 1 * 244,1/184,6 *10^4 = 41,1 млн.м^3
Q_{2006} = 3599 * 10^2 * 1 * 246,8/192,4 *10^4 = 46,2 млн.м^3
Q_{2009} = 3441 * 10^2 * 1 * 245,9/189,6 *10^4 = 44,6 млн.м^3
Q_{2015} = 3348 * 10^2 * 1 * 245,7/182,4 *10^4 = 45,1 млн.м^3
Q_{2019} = 3216 * 10^2 * 1 * 244,6/181,4 *10^4 = 43,4 млн.м^3

Тадкикот йилларида ААКТ да суғоришга ишлатиладиган сувлар микдори қуйидагич ўзгариб турган. 2004 йилда 20,8 млн.м^3, 2006 йилда 32,4 млн.м^3, 2008 йилда 75,2 млн.м^3, 2010 йилда 176,43 млн.м^3, 2012 йилда 99,4 млн.м^3, 2014 йилда 245,8 млн.м^3, 2016 йилда 129,0 млн.м^3, 2018 йилда 150,5 млн.м^3 ни ташкил этган.

Кўллар тизимидан ер остига синган (фильтрация) ва ер остидан қайтган (инфильтрация) сувлар (1993-2019 йиллар) 1-жадвалда кўрсатилган. 2006 йилда ААКТнинг сув ресурслари кўрсатгичлари энг катта қийматларга эришган.

Жадвал 1

ААКТ сув майдони ва ер ости суви оқими узунлигининг йиллар давомида ўзгариши

	1993	1997	1999	2001	2003	2006	2007	2009	2011	2013	2015	2017	2019
Сув майдони км^2	2045	2824	3038	3173	3106	3599	3539	3441	3418	3410	3348	3224	3216
Фильтрация, млн.м^3	31,0	41,7	42,9	42,6	41,1	46,2	45,4	44,6	45,5	45,7	45,1	43,4	43,4
Инфильтрация, млн. м^3	31,0	41,7	42,9	42,6	41,1	46,2	45,4	44,6	45,5	45,7	45,1	43,4	43,4

ААКТ да сув баланси кўллар тизимига кириш ва чиқиш сувларининг миқдорини ҳисоблаш орқали аниқланди.

Умумий ҳолда кўл сув баланси (КСБ) қуйидагича ҳисобланади:

$$S = Кириш – Чиқиш$$

1 формулани қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$S = I + R \mp ГС_{алм} – E - Q_{оқим}$$

бу ерда, S – кўл сувининг микдорининг ўзгариши , I – Чордара сув омбори ва КДС тушадиган сув микдори, км^3,

R – кўл юзасига тўғридан тўғри тушадиган ёғингарчилик миқдори, км^3

Грунт сувлар $ГС_{алм}$ – кўл билан ер ости сувларининг алмашинуви.

E – буғланиш микдори, км^3. Буғланиш микдори буғланиш тезлигини ер усти сувлари майдони (А) билан кўпайтириш орқали аниқланади.

$Q_{оқим}$ – Арнасой кўлидан суғоришга ишлатилган сув микдори (км^3).

Одатда, кўлдан ер ости сувларини чиқариш/тўлдириш ер ости сувлари алмашинуви билан ифодаланади. Юқоридаги формула тенглама (1) ўзгарган ҳолатда қуйидагича изоҳланади:

$$ГС_{алм} = I + R – E - Q_{оқим} – S$$

Кейин улар кўл яқинидаги ер ости сувлари сатҳининг ўзгариши билан миқдорий текширилади.

Ер ости сувларининг ҳаракати француз олими А.Дарси қонунига бўйсунади [9] ва унинг сарфи қуйидаги ифода билан аниқланади.

$$Q = F*K*h/l$$

бу ерда, Q – сув сарфи, $м^3/с$, F – шу сув ўтаётгн қатлам кўндаланг қирқимининг юзаси, $м^2$, К – филтрация коэффициенти, h – босим баландлиги, l – ер ости сувлари оқимининг йўли, м.

Жадвал 2

АйдарАрнасой кўллар тизими сув баланси

Сув баланси таркибий қисмлари	Йиллар бўйича							
	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Кираётган сувлар (млн. $м^3$)								
Чордара сув омборидан ташланаётган юза сувлар	2865	337,0	956,0	840,0	1623,0	124,0	25,0	132,0
Инфильтрация сувлар	41,1	46,2	44,6	45,5	45,7	45,1	43,4	43,3
Ёғингарчилик	380,0	241,5	280,7	220,2	263,6	192,5	363,2	230,6
КДС	1789,4	1848,4	2531,5	2596,4	2640,9	2587,7	2666,6	2629,5
Жами кираётган сувлар:	**5075,5**	**2473,1**	**3812,8**	**3702,1**	**4573,2**	**2949,3**	**3098,2**	**3035,4**
Чиқаётган сувлар (млн. $м^3$)								
Юза қисмидан парланган сув	3909,1	4161,6	4278,2	4282,8	4224,7	4163,4	4103,2	4206,7
Фильтрация сув	41,1	46,2	44,6	45,5	45,7	45,1	43,4	43,3
суғоришга кетган сув	20,8	32,4	75,2	176,4	99,4	245,8	129,0	150,5
Жами сарфланган сув:	**3971**	**4240,2**	**4398,0**	**4504,7**	**4369,8**	**4454,3**	**4275,6**	**4400,5**
Баланс								
Баланс миқдори	**+1104,5**	**-1767,1**	**-585,2**	**-802,6**	**+203,4**	**-1505,0**	**-1177,4**	**-1365,1**

2004-2018 йиллар учун тузилган Айдар-Арнасой кўллар тизимидаги сув баланси (2-жадвал) таҳлилидан маьлум бўлдики 2006-2011 ва 2014-2018 йилларда сув баланси салбий бўлган, яъни ушбу даврда сув балансининг чиқиш қисми сув балансининг кириш қисмидан кўпроқ бўлган. Ушбу ҳолат 2006-2019 йиллар давомида Чардарё сув омборидан куйиладиган сув миқдорининг камайиши билан боғлиқ (2-расм). Шу билан бирга, ушбу йиллар давомида кўллар тизимига тушаётган КДС сувларининг миқдори 1930 млн. $м^3$ дан 2283 млн. $м^3$ га ошган.

Кўллар тизимига тушаётган КДС сувлари миқдорининг ошиши кўллар тизимидаги сув сатҳи ва унинг умумий ҳажмининг кескин камайишининг олдини олган.

Айни пайтда нафақат Жиззах ва Навоий вилоятлари, балки мамлакатимиз озиқ-овқат хавсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган Ўзбекистондаги энг йирик балиқчилик ҳавзаларидан бири бўлган ААКТ сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш муҳим ҳисобланади.

Хулосалар

ААКТ сув баланси миқдори кўллар тизимига кириш ва чиқиш сувлари микдорига боғлиқ ҳолда ўзгариб турган.

ААКТ нинг сув балансини ҳисоблашда қуйидагилар маълум бўлди. Баланс миқдорининг плюс томонга ошиши 2004 йилда кириш сувлари миқдори 5075,5 млн.м^3 ҳисобига +1104,5 млн.м^3, 2012 йилда кириш сувлари миқдори 1623,0 млн.м^3 ҳисобига +203,4 млн.м^3 ни ташкил этган. 2006-2011 ва 2014-2018 йилларда Чордара сув омбори орқали қуйилаётган ташлама сувларнинг камлиги туфайли кўллар тизимида баланс миқдори камайган. Энг катта қиймат 2006 йилда бўлган -1767,1 млн.м^3 ни ташкил этган.

Кўллар тизими сув балансига таъсир этувчи асосий экологик ва табиий омиллар Чордара сув омбори орқали сув ресурсларининг кўллар тизимига қўйилишининг йиллар давомида ўзгариб туриши, кўллар тизими сув юзасидан атмосфера ҳавосига буғланишнинг юқорилиги кўллар тизими балансида кириш сувларидан чиқиш сувларининг ошиб кетишига сабаб бўлган. ААКТ да экологик ҳолатни яхшилашда кўллар тизимининг сув балансида кириш сувлари миқдорининг асосий қисмини ташкил қиладиган Чордара сув омборидан қуйилаётган сув ресурсларини қуйилиб туришини таъминлаш муҳимдир.

Адабиётлар

1. R.Kulmatov, Abdurazok Taylakov, Sayidjakhon Khasanov. Investigating and evaluating the dynamics of change in water resources of the Aydar-Arnasay Lake system in Uzbekistan. Environmental Science and Pollution Research https://doi.org/10.1007/s11356-020-11959-7.

2. Э.И. Холматов, Р. Ишанкулов, А.А. Мавлонов и И. Сафаров, Система озер Айдар-Арнасай: текущие и будущие экологические проблемы, J. Uzbekiston ekologik habarnomasi.18-22, 2001.

3. Горелкин Н.Е. Никитин А.М. Водный баланс Арнасайской озерной системы // Тр. САРНИГМИ 1976. -Вып. 39 (120). -С. 76-93.

4. О.Эшчанов, И.Беликов. Оценка водного баланса Айдаро-Арнасайской озерной системы и его воздействие на гидрохимический режим. Сборник научних трудов. Научно-информационный центр Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК) 2012. Выпуск 2013, стр. 62-69.

5. Н.Верещагина и други. Основные факторы, влияющие на экологическое состояние Айдаро-Арнасайской системы озёр и территории вокруг нее. Экологический вестник №8. 2013, стр. 11-13.

6. В. С. Вуглинский, И. П. Албул. Методика расчета испарения с водной поверхности по данным наземного испарителя ГГИ-3000. Вестник СПбГУ. Сер. 7. 2016. Вып. 3. Стр 118-128. Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9.

7. Sri Wahyuni, Satoru OISHI, Kengo SUNADA and K.N.Toderich. The estimation of groundwater exchange in Aydarkul−Arnasay lake system by a lake water balance model. Page 205-210. Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, Vol.54, 2010, February.

8. Примов А.Б., Курбанов Б.Т. Использование современных геоинформационных технологий при решении проблемы Айдаро-Арнасайской озерной системы// Роль молодежи в развитии научных исследований для водного хозяйства и мелиорации земель: материалы Республ. науч.-практ. конф. Ташкент, 2008. С. 216–220.

9. Д.Е.Леонтьев. Основы теории фильтрации: учебное пособие. 2-е изд. / Н. Е. Леонтьев. – Москва: МАКС Пресс, 2017. 88 с.

МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРОНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ

С.С. Тимофеева
(Иркутский национальный исследовательский технический университет)
Т.В. Ботиров, А.А.Бобоев, Х. Ражабов
(Навоийский государственный горный институт)

Рассматривается новый подход к разработке математической модели и мониторинга загрязнения приземного слоя атмосферы горнопромышленного региона. Предложенные модели, позволяет исследовать влияние различных факторов на движение воздуха и поля концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Ключевые слова: моделирование, приземный слой, мониторинг, пыль, воздух

Для разработки любых моделей, связанных с свойствами воздуха, применяют общематематические и суммарные методы для имитирование физических и химических процессов тем или иным способом влияющие на распространении веществ на экосистему. Метеорологические информации об источнике выброса, характеризуют как начальные загрязняющие вещества, которые прямо попадают в атмосферу. С помощью этих моделей можно осуществлять управления качеством атмосферного воздуха, контроль выбросов в атмосферу, предсказать их генерализации и разработать наилучшие способы по уменьшению вредных веществ в атмосферу.

Регулярность распределения и миграции пылевых частиц в приповерхностной атмосфере может быть получена путем создания, расчета и решения математической модели воздушного потока, связанного с пылью. В фазовом пространстве точкой y с координатами $y_1,y_2 \ldots y_n$ можно найти расстояние до ряд готовых стандартных решений для выполнения задач

$$p_i^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{y_i - x_i^{(1)}}{\sigma_i^{(1)}} \right)^2$$

Так же устанавливается пространства до других групп и состояние y принадлежащий к той группе, пространство до которого очень маленькое.

Средняя концентрация каждого вещества, присущий для данного кластера:

$$x_i = \frac{\sum_j^n x_j}{n}$$

где n - количество элементов в кластере, x_j – концентрация вещества.

Для изучения закономерностей распределения и миграции частиц в приповерхностной атмосфере было разработано математическое описание потоков, связанных с воздухом и пылью, с учетом местного опустынивания и выбросов пыли в результате горных работ. Для изучения характеристик пропускания приземной атмосферы, загрязненной смешанной пылью, был применен метод дискретных ординат для решения уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + \vartheta\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\eta_h}{\rho}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial z}\left(\eta_\vartheta \frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial t} + u\frac{\partial \vartheta}{\partial x} + \vartheta\frac{\partial \vartheta}{\partial y} + w\frac{\partial \vartheta}{\partial z} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\eta_h}{\rho}\left(\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial y^2}\right) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial z}\left(\eta_\vartheta \frac{\partial \vartheta}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t}+u\frac{\partial w}{\partial x}+\vartheta\frac{\partial w}{\partial y}+w\frac{\partial w}{\partial z}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}+\frac{\eta_h}{\rho}\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+w\right)+\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial z}\left(\eta_\vartheta\frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

В процессах опасных примесей является как трехмерное нестационарное равенство, с показателями турбулентного обмена и постоянного разрушения.

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}+u\frac{\partial \varphi}{\partial x}+\vartheta\frac{\partial \varphi}{\partial y}+w\frac{\partial \varphi}{\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\eta_h\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\eta_h\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\eta_h\frac{\partial \varphi}{\partial z}\right)+f_{\varphi\varphi}$$

Приведенные в данной работе позволяет делать прогноз концентрации вредных веществ в воздушной среде в промышленных условиях и может использоваться природоохранными и контролирующими организациями, занимающимися организацией системы контроля за показателями экологического воздействия промышленных выбросов.

Литература

1. Пшинько А.Н., Беляев Н.Н., Машихина П.Б. Моделирование процесса рассеивания тяжелого газа в атмосфере // Наука Та Прогрес Транспорту. - Днепропетровск, 2008. - № 25. - С. 81-83.

2. Яковенко И.В. Переход к пространственно-двумерной модели в задаче движения многокомпонентной воздушной среды в приземном слое с учетом.

3. Botirov T.V., Buranov B.M, Latipov Sh.B. About one synthesis method for adaptive control systems with reference models // Journal of Physics: Conference Series. 1515(2), 2020, doi:10.1088/1742-6596/1515/2/022078

4. Timofeeva, S. S., Timofeev, S. S., & Boboev, A. A. (2020, November). Phytoremediation potential of aquatic plants in Uzbekistan for the treatment of cyanide-containing wastewater. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 962, No. 4, p. 042096). IOP Publishing.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АЙДАРО-АРНАСАЙСКИЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Г.Х. Худойбердиева, Ф.С. Каримова (Джиззахский политехнический институт)

To enter the thematic load, stock, cartographic and statistical materials, materials of remote sensing were used. For a deeper study of the dynamics of ongoing ecological processes, materials from different years were involved in the analysis. Satellite images of the Aydaro-Arnasay lake system, made in 1990, 2000, 2010 and 2017. A comprehensive analysis of images with the use of statistical data made it possible to more deeply analyze the impact on the environment of changes in the water level in the Aydaro-Arnasai lake system, which will allow not only to analyze the ecological state of the environment, but also to assess the dynamics of ecological processes in the region, including under the influence a sharp change in water level and the impact of these changes on the ecological state of the environment, to forecast changes in landscapes under the influence of these and other factors

Key words: lake system, hydrology, water level, area, water volume, inlet and outlet waters, collector drainage waters, infiltration

Анализируя проблему изменения ландшафтов в результате антропогенных воздействий, важнейшими из которых для анализируемого региона являются искусственном орошении

больших площадей ранее низкопродуктивной территории Голодной степи, чрезмерный выпас скота в западной части исследуемой территории и искусственное затопление ранее безводной Арнасай-Айдаркульской депрессии, исследователи, как обычно, руководствуются правилом, утверждающим, что все компоненты природного ландшафта взаимосвязаны и взаимообусловлены. Изменения одного компонента ландшафта неизбежно приводят к изменениям остальных. Особенно большое влияние на изменения экологической ситуации в регионе оказало возникновение рукотворного Айдаро-Арнасайского озерного комплекса. В последние десятилетия уровень воды в Айдаркуле неизменно повышался.

Для ввода тематической нагрузки были использованы фондовые, картографические и статистические материалы, материалы дистанционного зондирования. Для более глубокого исследования динамики протекающих экологических процессов к анализу были привлечены материалы разных лет. На рис.1 представлены космоснимки Айдаро-Арнасайской озерной системы, выполненные в 1990, 2000, 2010г и 2017 гг. Комплексный анализ снимков с привлечением статистических данных позволил более глубоко проанализировать влияние на окружающую среду изменения уровня воды в Айдаро-Арнасайской озерной системе, что позволит не только проанализировать экологическое состояние окружающей среды, но и оценить динамику экологических процессов в регионе, в том числе и под воздействием резкого изменения уровня воды и влияния этих изменений на экологическое состояние окружающей среды, дать прогноз изменения ландшафтов под воздействием этих и других факторов. При использовании материалов из разных источников или различного срока создания все материалы тщательно анализировались. По материалам, прошедшим контроль и анализ, разрабатывались цифровые тематические карты. С 1991г. по 2017 г. уровень воды в озере поднялся на 9 м. На рис.1 представлены космоснимки за 1990, 2000, 2010 и 2017 гг. На рис.2 представлен график динамики объем и уровня воды в озере.

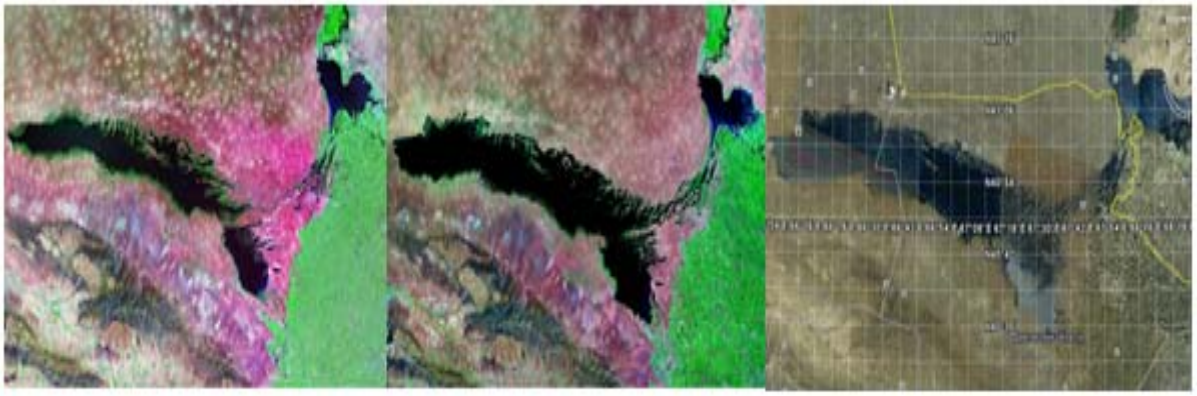


Рис.1. Космоснимки Айдаро-Арнасайской озерной системы



Рис.2. Динамика объем и уровня воды в оз. Айдаркуль

Климат, как совокупность процессов, протекающих в атмосфере, не является вещественным компонентом ландшафта. Правомерно было бы рассматривать его в качестве

необходимого условия, на фоне которого формируется и функционирует тот или иной ландшафт. Изменение этого условия скажется, очевидно, на различных компонентах по разному. Разные компоненты в силу своей физической природы, обладают различной уязвимостьюпо отношению к таким изменениям.

Возникновение Айдаро-Арнасайской озерной системы, однако, незначительно повлияло на общий климатический режим территории. Если не считать понижение среднесуточной температуры на 1-1,5 ° на очень узкой прибрежной полосе, он остался таким же пустынным, как и прежде. Повышение уровня воды озерной системы, наблюдавшееся в последние десятилетия, и, как следствие, увеличение площади водной поверхности, прежде всего будет отзываться в характере распределения грунтовых вод прилегающих территорий. Процесс постепенного поднятия уровня грунтовых вод, наблюдающийся в прибрежной зоне, в свою очередь приведет к изменению наиболее уязвимых компонентов ландшафта, какими являются биотические. В природных ландшафтах эти компоненты, особенно растительный компонент, представлен большим разнообразием видов и жизненных форм. В ландшафтах растительность играет особенно важную роль. Она часто определяет пространственные зримые границы ландшафтов, их структуру и внешний облик, важнейшие свойства почвы, набор и распределение животных и микроорганизмов. Вместе с тем растительность играет важную роль – индикационную в выявлении условий увлажнения ландшафта.

В связи со сказанным выше имеет определенное прогнозное значение группировка ландшафтов по характеру увлажнения.

Такие группы ландшафтов диагностируются по типам водного и геохимического режимов: соотношению атмосферного, грунтового и натечного увлажнения, степени дренированности ландшафтов, преобладанию выноса или аккумуляции подвижных химических элементов. По этим признакам были выделены группы равнинных элювиальных, элювиально-гидроморфных (полугидроморфных) и гидроморфных ландшафтов.

Группировка ландшафтов по характеру увлажнения является достаточно важным моментом. Так же, от особенностей водно-геохимического режима в настоящем и прошлом во многом зависят структура и направленность развития ландшафтов.

Учитывая местные ландшафтные условия, а также опыт строительства равнинных водохранилищ и крупных каналов (напр. Чардарьинского волохранилища, Каракумского, Аму-Бухарского каналов) можно предполагать, что непосредственное влияние дальнейшего поднятия уровня воды в озерной системе будет иметь локальный характер, то есть претерпят изменения в основном ландшафты прилегающих к водоёму территорий. На приведенном графике видна некоторая стабилизация уровня воды в озере в последние годы. Но и при сохранении уровня воды на настоящей отметке, интенсивное поднятие его в предыдущие годы приведет к постепенному поднятию уровня грунтовых вод в прибрежной и на территории ниже отметки 260м в результате поднятия уровня грунтовых вод будет наблюдаться смена растительного покрова более влаголюбивыми видами.

Для более глубокого анализа складывающейся ситуации были построены трехмерные топоосновы на исследуемую территорию, на которой выделены границы затопления территории при отметках 250, 255 и 260м (рис 3,4) [1,2] и ландшафтные карты Айдаро-Арнасайского озерного комплекса [3].

При достижении уровня воды в водоеме до абсолютной отметки 260 метров (см.рис.2,3) многие ландшафты (№№1,2,3,7,8,9) (рис 1 в [3]) окажутся под водой, что приведет к поднятию уровня грунтовых вод в соседних ландшафтах №№5,6,4. В связи с чем эти автоморфные ландшафты переходят в условия полугидроморфного развития. Например, полынно-боялычевые ландшафты (№4) со временем могут переходить в полугидроморфную группу и станут ландшафтами сочносолянковых пустыньна луговых и лугово-болотных почвах.

Существенные изменения претерпят почвы ландшафтов орошаемых земель на аллювиальных равнинах. Ныне существующие лугово-сероземные почвы постепенно будут преобретать вид лугово-болотных и болотных почв (ландшафты №№5 и 6).

Ощутимые изменения произойдут и в ландшафтах пролювиальных равнин, развитых к югу от водоёма. Так, ландшафт (№14) эфемеров на пустынных песчаных почвах, особенно его северная половина, где уровень минерализованных грунтовых вод может подняться до 3-5 м от поверхности почвы, будет отличаться господством процессов гидроморфизма. В таких условиях дальнейший подъем уровня грунтовых вод, вторичное засоление почв и грунтов приведет к тому, что ландшафт будет испытывать прогрессивное осолончакование и олуговениес частичным заболачиванием. Аналогичные изменения ожидаются и на севернойузкой полосе (шириной 2-3 км) ландшафта №13, особенно в его западной части.

Следует отметить, что ландшафты (№№5,11,12,13,14,15,16,17) сформировавшиеся на пролювиальной равнине между водоемом и подножьями Нуратау относительно хорошо дренированы и дальнейшее поднятие уровня воды существенных изменений на этих ландшафтах не вызовет.

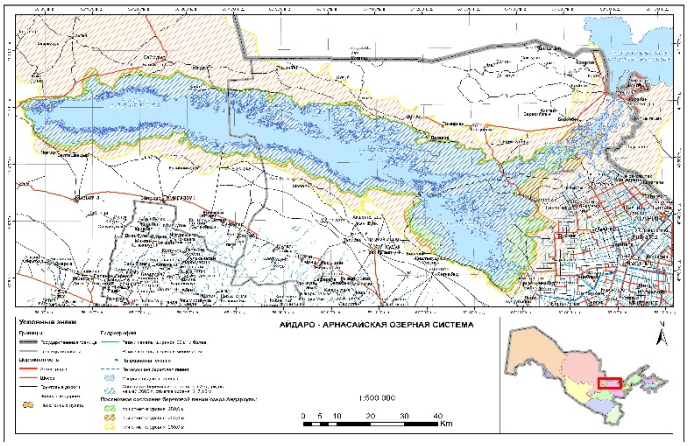


Рис.3. Границы затопления территории при отметках 250, 255 и 260м

По-видимому, наибольшие изменения в сторону ухудшения мелиоративного состояния земель произойдут на территориях, прилегающих с востока к ландшафтам №5 и №6. Это ландшафты орошаемых земель, сформировавшиеся в пределах плоской, слабо расчлененной, суглинисто-супесчаной равнины, которая характеризуется очень слабой дренированностью и различно засоленными светлыми сероземами сероземно-луговыми почвами. Мелиоративное состояние в дальнейшем, может быть, оценено как неблагоприятное и оно, может быть, улучшено путем строительства густой сети дренажных систем, промывки почв, а также научно-обоснованной планировки земель.

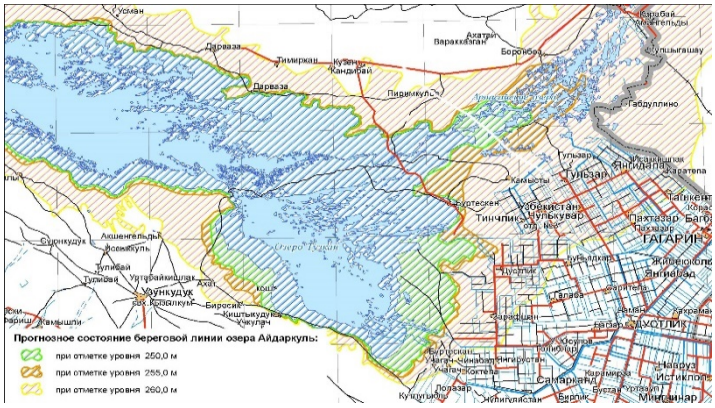


Рис.4. Границы затопления территории при отметках 250, 255 и 260м

Ландшафты (№3 и №4), развитые к северу от водоема, в настоящее время используются в основном для пастбищного животноводства. При затоплении водой южной половины ландшафта №3, его северная половина будет развиваться в условиях гидроморфного режима, что приведет к появлению в травостое видов солянки и гребенщика.

Подобная тенденция развития наблюдается и на южной узкой полосе ландшафта №4. Ожидаемые полугидроморфные и гидроморфные условия, по-видимому, будут благоприятными для подсева высокопродуктивных трав. В результате чего могло бы увеличиться производительность кормовых угодий.

Для предотвращения пастбищной деградации следует нормализовать пастбищные нагрузки.

В качестве пастбищ используется также и ландшафты пролювиальных равнин (№№10-17). Богарные посевы здесь целиком зависят от естественного увлажнения территории атмосферными осадками и продуктивность богарных посевов, может быть, увеличена только за счет подбора засухоустойчивых сортов зерновых.

Выводы

Анализ результатов проведенных исследований позволил разработать следующие основные рекомендуемые природоохранные мероприятия для исследуемого региона, реализация которых послужит для стабилизации экологической ситуации в регионе..

Для антропогенных геосистем: модернизация методов и техники орошения, оптимизация коллекторно-дренажной сети, неукоснительное соблюдение научно-обоснованных агротехнических приемов возделывания сельскохозяйственных культур.

Для озерно-аллювиальных равнин: регулирование выпаса скота, запрещение рубки деревьев и кустарников.

Для эоловых песчаных ландшафтов: Оптимизация сети грунтовых дорог, асфальтирование автодорог. Регулирование выпаса скота, на сильно опустыненных участках – временное запр ещение выпаса скота и рубки деревьев и кустарников. Улучшение состояния пастбищ путем подсева семян белого саксаула, джузгуна, черкеза. Обводнение пастбищ.

Для элювиально-делювиальных склоновых ландшафтов: Оптимизация сети грунтовых дорог, асфальтирование автодорог.

Регулирование выпаса скота, запрещение рубки деревьев и кустарников, уплотнение их зарослей путем подсева его семян и сеянцев.

Литература

1. Примов А.Б., Курбанов Б.Т. Использование современных геоинформационных технологий при решении проблемы Айдаро-Арнасайской озерной системы. //Материалы Республиканской научно-практической конференции «Роль молодежи в развитии научных исследований для водного хозяйства и мелиорации земель», Ташкент, 2008г., с.216-220.

2. Primov A.B. Kurbanov B.T. Analysis, evaluation and forecasting of a possible extreme situation because of the Aiydaro-Arnasayiskciy water complex repletion on the base of GIS technologies. The Austria-Central Asia Centre for GISscience at the Kyrgyz State University of Construction, Transortation and Architecture and the Centre for Geoinformatics (Z_GIS), Salzburg University, Austria with support from the Eurasia-Pacific Uninet announce the Fourth Central Asia GIS Conference - GISCA'10 " Water: Life, Risk, Energy and Landuse" in May 27-28, 2010, Bishkek, Kyrgyzstan.

3. Б.Т.Курбанов, Ш.С.Закиров, Н.А.Аскарходжаев, А.Б.Примов. Исследование ландшафтной структуры Айдаро-Арнасайской озерной системы. В данном сборнике.

ЭДДИ КОВАРИАЦИЯ (ЕС) ЎЛЧОВЛАРИДА ЭНЕРГИЯ БАЛАНСИНИ ЯХШИЛАШДА КИЧИК ОҚИМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Р.А. Эшонқулов, И.Н.Юсупов, З.Р. Бойиров (Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти)

Мақолада ҳозирда Эдди Ковариация (Eddy Covariance, EC) техникаси билан агроэкотизимларда ўлчанган турбулент оқимлар, радиация ва ер ости иссиқлик оқимларда мавжуд муаммоларни ҳал қилиш йўллари берилган. Ушбу энергия оқимларини ўлчашда энергия балансини ёпилиши (Energy balance closure (EBC), ЭБЁ) муаммоси мавжуд бўлиб, бу ер юзасидаги модда ва энергия алмашинуви моделларининг ишончлилигини тасдиқлаш учун ишлатилади. Энергия балансини ёпилишидаги муаммони ҳал этишда тупроқ-ўсимлик-атмосфера тизимида қўшимча энергия заҳиралари яъни ўсимлик қопламидаги энтальпия ўзгаришини, ҳаво энтальпиясининг ўзгаришини, фотосинтез ва нафас олиш орқали энергия сарфи ва чиқарилишини ва атмосферадаги намликнинг ўзгариши ўлчанди ва ҳисобланди (2015 йилнинг 127-159 ЙК-йил кунларида ва 2016 йилнинг 168-202 ЙКда). Тажрибадан олинган таҳлил натижаларига асосан муаммони ечиш бўйича таклифлар келтирилган

Калит сўзлар: эдди ковариация, турбулент оқимлар, энергия, футпринт, кичик

Кириш. Эдди ковариация техникаси қуруқлик ва атмосфера ўртасида сув, энергия ёки кичик миқдордаги газларнинг турбулент алмашинувини баҳолаш учун кенг тарқалган микрометеорологик усул ҳисобланади. Ер юзасидаги энергия оқимларини ўрганиш учун ЕС усулини қўллашда муайян камчиликлар мавжуд. Термодинамиканинг биринчи қонунига биноан қуруқлик юзасида кирувчи ва чиқувчи энергия ўзаро мувозанатда бўлиши лозим. Бироқ, ЕС ўлчовларидан келиб чиқадиган турбулент оқимлар умумий олганда қуруқлик юзасида ўлчанган мавжуд энергиядан тизимли равишда кичикроқ. Ушбу энергия балансидаги бўшлиқ микрометеорологик тадқиқотларда кенг қамровли ва доимий муаммо бўлиб ҳисобланади [1,4].

Одатда, ер юзасидаги энергия балансини турбулент оқимларнинг йиғиндисидан яъни сезилувчан иссиқлик (H) ва яширин иссиқлик (LE), кичик сақлаш муддатлари (S_p, S_c, S_a *ва* S_q), мавжуд энергия, яъни умумий радиация (Rn) ва ер ости иссиқлик оқимининг (G) фарқи билан тавсифланувчи энергиялар билан ҳисоблаш мумкин [2]:

$$H + LE + S_a + S_q + S_p + S_c = R_н - G$$

бу ерда S_a (Вт/м^2) - ҳаво энтальпиясининг ўзгариши, S_q (Вт/м^2) - атмосферадаги намликнинг ўзгариши, S_p (Вт/м^2) - фотосинтез ва нафас олишдаги энергия сарфи ва ажралиб чиқиши, S_c (Вт/м^2) - бу ўсимлик қопламида энтальпиянинг ўзгариши. Барча оқимлар Вт/м^2 да берилган. Энергия балансининг номувофиқлиги амалий жиҳатда турбулент оқимларнинг етарлича баҳоланмаслиги ёки мавжуд энергиянинг ортиқча баҳоланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. ЭБЁнинг одатий қийматлари (H+LE)/(R_n-G) деб белгиланганлиги каби аксарият агроэкотизимлар учун 70 дан 90% гача бўлиб [4,6], бу сабабларга ЕС ўлчовларининг инструментал хатолари [1], тупроқ, ҳаво ва ўсимликларда энергия сақлаш муддатларини эътиборсиз қолдириш [2] ёки радиацияни ўлчаш билан боғлиқ муаммоларни [3] кўрсатиш мумкин. Ушбу тадқиқотнинг мақсади энергияни кичик сақлаш муддатларининг ҳиссасини баҳолаш орқали ЕБЁдаги бўшлиқни камайтиришга қаратилган. Бунда асосий тадқиқот иши ЕС футпринтидаги (ЕС қурилмаси энергия оқимларини қайд эта оладиган майдон юзаси) кичик сақлаш муддатларини баҳолашнинг ЕБЁга қандай ҳисса қўшганлигини аниқлаш олиб борилди.

Материаллар ва методлар. Ушбу тадқиқот иши Германиянинг Краихгау (Kraichgau) шаҳри яқинида жойлашга “Казаринеталерхоф” фермер хўжалиги далаларида (48.92°N, 8.70°E, 320 д.с.б.) ўтказилди. Тадқиқот иши 2015 йилда EC1 атрофидаги майдонда ва 2016 йилда EC3 майдонида олиб борилди. Турбулент оқимлар ЕС техникаси ёрдамида олиб борилди. Станциялар LI-7500 очиқ йўлли инфрақизил CO_2/H_2O газ анализатори ва уч ўлчамли CSAT3 русумли товуш

анемометри билан жиҳозланган. Маълумотлар ўртача 30 дақиқалик интерваллар билан 10 Гц частотада автоматик тарзда қайд қилинди. Радиация 4 компонентли радиометр ёрдамида ўлчаниб, ердан тахминан 2 м баландликда жойлаштирилди. ЕС станциясиларида ҳавонинг ҳарорати ва намлиги ҳарорат ва нисбий намлик қурилмаси ёрдамида 2 м баландликда ўлчанди. Тупроқ ҳарорати 107 термистор қурилмаси 0,02, 0,06, 0,15, 0,30 ва 0,45 м чуқурликларида ўрнатилди. Ер ости иссиқлик оқимини ўлчаш учун учта иссиқлик оқими пластинкалари 0,08 м чуқурликда ўрнатилди. ТК3.1 дастурий таъминоти ЕС маълумотларини қайта ишлаш ва махсус яширин иссиқликнинг оқими (LE), сезилувчан иссиқлик (H) оқимларини ҳамда CO_2 нинг умумий экотизим алмашинуви (NEE) ҳисоблаш учун ишлатилди.

Ҳаво ҳароратининг ўзгариши туфайли сақланган ёки чиқарилган энергия қуйидаги тенглама билан ҳисобланди:

$$S_a = p_a \cdot C_a \cdot \frac{\Delta T_a}{\Delta t} \cdot L_{EC}$$

бу ерда p_a (кг/м^3) - атмосфера намлигининг зичлиги, Са (Ж/кг*К)- нам ҳавонинг солиштирма иссиқлик сиғими, ΔТа (К) - ҳаво ҳароратининг ўзгариши, L_{EC} (м) - газ анализатори билан ўсимлик қопламининг юқори учи тугаш қисми орасидаги масофа ва Δt (с) – вақт бўйича ўртачалаш оралиғи.

Атмосферадаги намликнинг ўзгариши аниқлаш учун қуйидаги тенгламадан фойдаланилди:

$$S_q = \frac{p_a \cdot L_v \cdot \Delta q}{\Delta t} \cdot L_{EC}$$

бу ерда Lv (Ж/кг) – буғланиш учун яширин иссиқлик (2400 МЖ/кг) ва Δq (кг/кг) атмосферанинг ўзига хос намлигининг ўзгариши.

Тупроқ-ўсимлик тизими ва атмосфера ўртасидаги CO_2 алмашинуви натижасида сақланган ёки чиқарилган қуйидагича ҳисобланади:

$$S_p = -a_p \cdot \overline{FCO_2}$$

бу ерда α_p фотосинтез энергиясини ўтказиш (айлантириш) коэффициенти (0.469 Ж/μмол) ва $\overline{FCO_2}$- бу ЕС станциясида ўлчанган CO_2 оқими (μмол/м*с) бўлиб, одатда CO_2 нинг умумий экотизим алмашинуви (NEE) деб аталади .

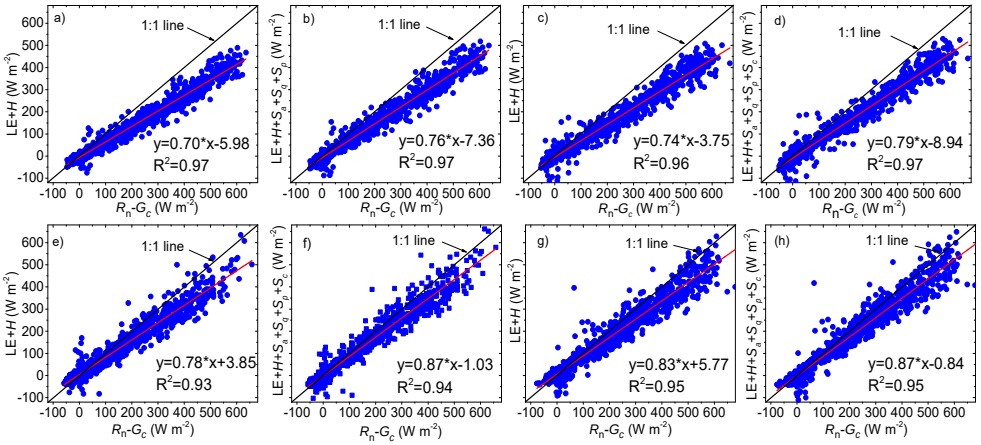
Ўсимлик қопламидаги сақланган энергиянинг вақт оралиғидаги ўзгариши қуйидагича ҳисобланади:

$$S_c = \frac{\Delta T_c (m_w \cdot C_w + m_{om} \cdot C_{om})}{\Delta t}$$

бу ерда ΔТс (К) - бу учта ҳароратни ўлчаш асбоблари томонидан аниқланган ўсимлик қопламидаги ўртача ҳароратнинг ўзгариши, m_w (кг/м) – бир бирлик майдон учун ўсимлик танасидаги сув массаси, m_{om} (кг/м^2) - берилган бир бирлик майдон учун ўсимликнинг органик массаси, C_w (Ж/кг* К) - сувнинг солиштирма иссиқлик сиғими, C_{om} (Ж/кг*К) - органик моддаларнинг солиштирма иссиқлик сиғими ва Δt (с) - бу ўртача вақт оралиғи. Сувнинг солиштирма сиғими (Cw) ва биомассанинг (C_{om}) органик моддалари мос равишда 4190 Ж/кг*К ва 1920 Ж/кг*К деб олинди.

Натижалар. Маълумотлардан энергия балансининг тўрт таркибий қисми мавжуд, ўртача қийматлар ва ўртача суткалик ўзгаришлар ҳисоблаб чиқилди. *LE* вегетация даврида анча барқарор бўлган бўлса, *H* ҳар икки йилда ҳам биринчи даврдан иккинчи даргача ўсди. Тўрт даврнинг учтасида, қолдиқ энергия сезилувчан иссиқлик оқимидан юқори ва тўрт давр давомида ер ости иссиқлик оқимидан юқори бўлди. Бундан ташқари, ўртача қолдиқ энергия 2015 йилда ЕС1да 2016 йилда ЕС3 га нисбатан икки баравар катта бўлди. Энергия балансининг ёпилиши ҳар иккала жойда ойларга қараб ўзгариб турди. 2015 йилда (ЕС1) энг юқори ЕБЁ июлда кузатилган бўлса, 2016 йилда (ЕС3) энг юқори ёпилиш июнь ойида олинди. Иккала жойда ҳам ЭБЁ иккинчи

кузатув даврида юқори бўлди. Энг кичик сақлаш муддатлари ҳаво энтальпиясининг ўзгариши (S_a) ва атмосферадаги намликнинг ўзгариши (S_q) бўлиб, улар 1,8 дан -1,9 Вт/м^2 гача бўлган қийматларни кўрсатди. Энг катта сақланган энергия муддати S_p бўлиб, бу биринчи даврда ўртача кунлик қиймати 28,4 Вт/м$_2$ 2015 йилда (127−159 ЙК) ва 2016 йилда 168–202 ЙК давомида минимал 8,7 Вт/м^2 ни ташкил етди. Ўсимлик қопламининг энтальпиясининг ўзгариши кунлик ўртача -8,8 Вт/м^2 (2015 йилда 168-202 ЙК) ва 9,5 Вт/м^2 (2016 йилда 127-159 ЙК) ўртасида ва ҳар икки йилда ҳам жуда ўхшаш бўлганлигини кўриш мумкин. Турбулент оқимларга (LE+H) кичик сақлаш муддатларини (S_a+S_q+S_p+S_c) қўшганда, барча баҳоланган даврларнинг ЕБЁларини қисқартирди (1-расм, h).



Расм.1. Ярим соатлик мавжуд энергиянинг (Rn -Gc) турбулент энергия оқимлари ва кичик оқим ва сақлаш муддатларига нисбатан ярим соатлик тарқалиш диаграммаси. Gc-0,08 м чуқурликдаги пластинка ўлчовлари ва калориметрик усул билан аниқланган пластинкалар устидаги тупроқнинг иссиқлик захиралари йиғиндиси сифатида ер ости иссиқлик оқими. Юқори панеллар: 2015 йилда 127-159 ЙК (a, b) ва 168-202 ЙК (c, d); Пастки панеллар: 2016 йилда 127-159 ЙК (e, f) ва 168-202 ЙК (g, h)

Муҳокамалар. Sp нинг ер юзаси энергия балансига қўшган ҳиссаси тадқиқ етилган кичик сақлаш муддатлари орасида энг юқори кўрсаткичга эга бўлиб, 2015 ва 2016 йилларда интенсив вегетация даврида (май ойи) мос равишда 7,1 ва 6,8% ни ташкил етди. Қишки буғдойнинг пишиб етилиш даврида (июль ойи), 2015 ва 2016 йилларда S_p мос равишда 2,1 ва 1,9% билан ЕБЁга кам ҳисса қўшди. Бизнинг натижаларимиздан шу келиб чиқадики, S_p нинг потенциал юқори ҳиссаси мавжуд. Кичик миқдордаги энергия шартлари орасидаги ЭБЁга иккинчи даражали ҳисса қўшган ўсимлик қопламидаги сақланган захираси (S_c) 2016 йил июнь ойида максимал 1,8% га яхшилади. Ҳаво энтальпиясининг ўзгариши (S_a) энергия балансидаги бўшлиқни ўртача 0,24% га камайтирди. Ҳаво энтальпиясининг ўзгаришининг ЕБЁга бўлган улушининг турлича бўлишининг сабаблари бўлиб жойлар ва фасллар ўртасидаги ҳарорат ўзгарувчанлигидаги фарқлари бўлиши мумкин [5,7]. Атмосфера намлигининг ўзгариши (S_q) билан боғлиқ энергия ўлчов баландлиги ва ўсимлик қоплами ўртасида сув буғида сақланади.

Хулосалар. Экин майдонларида яхши ЕБЁга эришиш учун фотосинтез ва нафас олиш орқали энергия истеъмоли ва чиқарилишини (S_p), шунингдек ўсимлик қопламидаги энтальпиянинг ўзгаришини (S_c) ҳисобга олишни тавсия етилади. Пластинка маълумотларига асосланган гармоник таҳлил калориметрик усулга қараганда юқори ер ости иссиқлик оқимларини натижаларини берди. 83 дан 89% гача бўлган ЕБЁнинг энг катта яхшиланиш кичик миқдордаги сақланган энергияларни (S_a+S_q+S_p+S_c) ва иссиқлик оқими плиталари маълумотлари асосидаги гармоник таҳлил билан ҳисобланган ер ости иссиқлик оқимига асосланган ҳолда эришилди. Кичик миқдордаги оқим ва сақлаш шартлари энергия балансидаги бўшлиқни тушунтиришга катта ҳисса қўшади, аммо уларни ҳисобга олиш бу бўшлиқни тўлиқ қоплай олмайди.

Адабиётлар

1. Foken, T. (2008). Micrometeorology (1st ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74666-9_6
2. Jacobs, A. F. G., Heusinkveld, B. G., & Holtslag, A. A. M. (2008). Towards closing the surface energy budget of a mid-latitude grassland. Boundary-Layer Meteorology, 126(1), 125–136. https://doi.org/10.1007/s10546-007-9209-2
3. Kohsiek, W., Liebethal, C., Foken, T., Vogt, R., Oncley, S. P., Bernhofer, C., & Debruin, H. A. R. (2007). The Energy Balance Experiment EBEX-2000. Part III: Behaviour and quality of the radiation measurements. Boundary-Layer Meteorology, 123(1), 55–75. https://doi.org/10.1007/s10546-006-9135-8
4. Wang, R., & Zhang, Q. (2011). An assessment of storage terms in the surface energy balance of a subalpine meadow in Northwest China. Advances in Atmospheric Sciences, 28(3), 691–698. https://doi.org/10.1007/s00376-010-9152-x
5. Wilson, K., Goldstein, A., Falge, E., Aubinet, M., Baldocchi, D., Berbigier, P., Bernhofer, C., Ceulemans, R., Dolman, H., Field, C., Grelle, A., Ibrom, A., Law, B. ., Kowalski, A., Meyers, T., Moncrieff, J., Monson, R., Oechel, W., Tenhunen, J., … Verma, S. (2002). Energy balance closure at FLUXNET sites. Agricultural and Forest Meteorology, 113(1–4), 223–243. https://doi.org/10.1016/S0168-1923(02)00109-0
6. Kidston, J., Brümmer, C., Black, T.A., Morgenstern, K., Nesic, Z., McCaughey, J.H., Barr, A.G., 2010. Energy balance closure using eddy covariance above two different land surfaces and Implications for CO2 flux measurements. Boundary-Layer Meteorol. 136, 193–218.
7. Meyers, T.P., Hollinger, S.E., 2004. An assessment of storage terms in the surface energy balance of maize and soybean. Agric. For. Meteorol. 125, 105–115.

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

И.Н. Турсунова, Х.Ш.Урунова (Навоийский государственный горный институт)

В данной статье рассматривается проблемы очистки промышленных сточных вод, а также приводятся результаты теоретического изучения, термодинамического обоснования и практической перспективы использования оксидов азота (NO_2, NO) в место SO_2 в регенерации цианистых растворов производства благородных металлов

Ключевые слова: технические, хозяйственно-питьевая, очистные сооружения, сырая вода, климатические условия, цианистые растворы, выщелачивания климатические условия

Актуальность проблемы. Проблема очистки промышленных стоков и подготовки воды для технических и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом приобретает все большее значение. Сложности очистки сказана с чрезвычайным разнообразием примеси в стоках, количество и состав которых постоянно изменяется в следствие появления новых производств и изменение технологии существующих.

Сегодня по всему миру существует много промышленных предприятий, очистные сооружения которых работают неэффективно, выведены из эксплуатации или вообще отсутствуют [1-4]. Сегодня по всему миру существует много промышленных предприятий, очистные сооружения которых работают неэффективно, выведены из эксплуатации или вообще отсутствуют [1-4]. Это приводит к тому, что сточные воды без необходимой предварительной

очистки попадают на городские очистные сооружения, наносят им значительный вред, результатом чего являются большие штрафы, налагаемые на предприятия за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ. Совершенно недопустимой является ситуация, когда сточные воды сбрасываются в водный объект вообще без какой-либо очистки. Поэтому практически на каждом промышленном предприятии существует необходимость строительства собственных локальных очистных сооружений.

При разработке проекта строительства очистных сооружений целесообразным является использование методов обработки сточных вод, которые позволили бы извлечь из них все загрязнения. Первый вопрос, который возникает перед собственником предприятия – какие капитальные и эксплуатационные затраты необходимы для реализации проекта и какова экономическая целесообразность таких инвестиций?

В то же время, значительное уменьшение эксплуатационных затрат при незначительном влиянии на конечный результат очистки является важной задачей как для природоохранных органов, так и для собственников предприятия. Это объясняется тем, что с ростом объемов использования реагентов и энергоносителей возрастают не только прямые затраты, но и степень вторичного загрязнения окружающей среды. Поэтому реализация проекта очистных сооружений требует достижения баланса между минимизацией использования ресурсов и эффективностью предложенных технологических процессов очистки, что становится возможным благодаря внедрению современных научно-технических достижений и разработок.

В наше время существует множество факторов, которые влияют на состав стоков. Рыночные отношения требуют от каждого производителя широкого и оригинального ассортимента продукции. Поэтому на состав сточных вод в первую очередь влияют технологии производства и используемое в них сырье. В качестве второстепенных факторов, свое влияние могут оказывать качество сырой воды, климатические условия, утилизация побочных продуктов и т.п. [5].

Именно поэтому для внедрения эффективной технологии очистки сточных вод и строительства локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях невозможно пользоваться устаревшими источниками информации и справочниками, или же общими решениями и разработками. Для того, чтобы предложенное решение было действительно эффективным, необходимо проводить тщательное первичное обследование, которое условно можно разделить на три основных этапа: сбор исходных данных, полевые работы и выполнение расчетов.

В данной работе приводятся результаты теоретического изучения, термодинамического обоснования и практической перспективы использования оксидов азота (NO_2, NO) в место SO_2 в регенерации цианистых растворов производства благородных металлов.

Известно, что в процессе выщелачивания драгоценных металлов из обогащенной руды применяется метод цианирования, в конечной стадии после извлечения основного металла цементацией цинковой пылью, в образовавшемся отвальном растворе, остаются в значительном количестве свободного цианида и цианистые комплексы цинка и других сопутствующих металлов в переработанной руде. Данный этап производства характеризуется большим удельным расходом цианистого реагента и для предотвращения этого отвальный цианистый раствор подвергается регенерацию под действием двуокиси серы. Сущностью процесса заключается в том, что SO_2 растворяясь в отвальном растворе превращается в средней силы кислоту - H_2SO_3 (K_1 =1,7 10^{-2}, K_2 = 6,8 10^{-8}), которая в 1,3 10^7 раз сильнее и способна вытеснить из раствора более слабую кислоту – HCN (K = 1,32 10^{-9}). Вытесненный $HCN_{(газ)}$ поглощается в раствор щелочи и в дальнейшем повторно используется в процессе цианирования [6].

Сравнение константы диссоциации сернистой и синильной кислот с $K_{дисс}$= 4,6 10^{-4} азотистой кислоты, которая образуется при поглощении оксидов азота (NO_2, NO), показывает,

что хотя HNO_2 в 37 раз слабее H_2SO_3, однако в 3,5 10^5 раз сильнее HCN. К тому же если процесс проводится в присутствии кислорода воздуха, то поглощения оксидов азота становится полноценной с образованием более сильной кислоты HNO_3. Это означает, что теоретически продукты поглощения оксидов азота способны вытеснить из водных растворов HCN и позволяет предполагать о возможности использовании промышленно выбросных нитрозных газов (xNO_2+yNO, x:y ≥ 0,6:0,4) вместо SO_2 в регенерации цианистых растворов.

Для проверки этого предположения, в соответствии технологии регенерации цианистых отвальных растворов [6], нами изучены следующие возможно протекающие реакции в 1-5 стадиях между компонентами цианистых растворов и нитрозных газов:

1. Нейтрализация защитной щелочи:

$$Ca^{2+} + 2OH^- + 2NO_2 + 0{,}5O_2 = Ca^{2+} + 2NO_3^- + H_2O\text{и}$$
$$Ca^{2+} + 2OH^- + 2NO + 0{,}5O_2 = Ca^{2+} + 2NO_2^- + H_2O$$

2. Вытеснение свободного цианистого водорода:

$$2CN^- + 2NO_2 + 0{,}5O_2 + H_2O = 2NO_3^- + 2HCN\text{и}$$
$$2CN^- + 2NO + 0{,}5O_2 + H_2O = 2NO_2^- + 2HCN$$

3. Разложение цианистых комплексов металл-ионов:

$$[Zn(CN)_4]^{2-} + 4NO_2 + O_2 + 2H_2O = Zn^{2+} + 4NO_3^- + 4HCN$$
$$[Zn(CN)_4]^{2-} + 2NO + 0{,}5O_2 + H_2O = Zn^{2+} + 2NO_2^- + 2HCN + 2CN^-$$
$$[Cu(CN)_3]^{2-} + 2NO_2 + 0{,}5O_2 + H_2O = CuCN + 2NO_3^- + 2HCN$$
$$[Cu(CN)_3]^{2-} + 2NO + 0{,}5O_2 + H_2O = CuCN + 2NO_2^- + 2HCN$$

4. Разложение смешанных (цианистороданистых) комплексов металл-ионов:

$$[Ag(CNS)(CN)_2]^{2-} + 2NO_2 + 0{,}5O_2 + H_2O = AgCNS + 2NO_3^- + 2HCN$$
$$[Ag(CNS)(CN)_2]^{2-} + 2NO + 0{,}5O_2 + H_2O = AgCNS + 2NO_2^- + 2HCN$$
$$[Cu(CNS)(CN)_3]^{3-} + 4NO_2 + O_2 + 2H_2O = CuCNS + 4NO_3^- + H^+ + 3HCN$$
$$[Cu(CNS)(CN)_3]^{3-} + 4NO + O_2 + 2H_2O = CuCNS + 4NO_2^- + H^+ + 3HCN$$

5. Поглощение выделяемогоциановодорода раствором щелочи:

$$nHCN_{(газ)} + M^{n+}{}_{(раствор)}) + nOH\text{-}_{(раствор)} = nCN^-_{(раствор)} + H_2O + M^{n+}{}_{(раствор)}$$
$$(M^{n+} = Na^+, K^+, Ca^{2+})$$

Для установления термодинамической возможности реакций в 1-4 стадиях вычислены величины изобара-изотермического потенциала (ΔG_{298}) и $K_{равн}$, исходя из величин $\Delta E_{овр}$ – электродвижущей силы и E^o - окислительно-восстановительных потенциалов (ОВП) реагирующих веществ. Так как в реакциях 1-4 стадий, в отличие от способа использования SO_2, идущего только по ионообменному механизму, особенностью протекания регенерационного процесса является сопряженность двух - окислительно-восстановительной (ОВ) и ионообменной реакций между компонентами барботируемой (xNO_2+yNO, x:y ≥ 0,6:0,4) смеси и цианистых соединений обрабатываемого отвального раствора. Исходя из этого, за основной характеристики, как главный фактор, определяющий протекания предполагаемых реакций, для расчетов использованы величины ОВП следующих реакций:

$$E^o{}_{2NO2 + 2H2O - 2e- = 2NO3- + 4H+} = +0{,}755\text{ в};$$
$$E^o{}_{NO + H2O - e- = NO2- + 2H+} = +1{,}00\text{ в};$$
$$E^o{}_{O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O} = +1{,}228\text{ в};$$

Цианистые соединения отвального раствора в ОВ реакциях не участвуют, поэтому их ОВП здесь учитываются.

В расчетах использованы фундаментальные соотношения термодинамики ОВ процессов:

$$\Delta E_{овр} = E^o{}_{окислитель} - E^o{}_{восстановител}\ ;$$
$$\Delta G_{298} = -\Delta E_{овр} \cdot n \cdot F\ ;$$
$$\lg K_{равн} = (\Delta E_{овр} \cdot n \cdot F)\ /2{,}3RT$$

По результатам расчета получены следующие величины :

для случая поглощения NO_2:

$$\Delta E_{овр} = +0{,}473 \text{ в} > 0;$$

$$\Delta G_{298} = -45{,}644 \text{ Кдж} < 0 \text{ и } K_{равн} = 1 \cdot 10^8$$

для случая поглощения NO:

$$\Delta E_{овр} = +0{,}228 \text{ в} > 0;$$

$$\Delta G_{298} = -22{,}0 \text{ Кдж} < 0 \text{ и } K_{равн} = 1 \cdot 10^3$$

Судя по полученным данным можно заключить, что под действием компонентов выбросных нитрозных газов термодинамически и кинетически возможна, осуществлять регенерации цианистых растворов гидрометаллургических производств благородных металлов, что указывает на практической перспективности предлагаемого способа. Глубина и скорость процесса зависят от количественного соотношения xNO_2/yNO, т.е. наибольшее количество двуокиси азота в смеси способствует протекания процесса с повышенной производительностью. Отметим, что изложенные результаты являются теоретическим обоснованием регенерации цианистых растворов, в последующих наших сообщениях будут приведены данные экспериментальных и промышленных испытаний данного способа в реальных лабораторных и производственных условиях.

Литература

1. С.В. Грищенко, Ю.О. Ищейкина. Гигиеническая оценка состояния окружающей среды Донецкой области: проблемы, факторы риска и территории повышенной экологической опасности. // Медицинские перспективы. — 2019. — Т. 14, № 3. — С. 109-116.

2. Левандовский Л.В., Лукашевич Е.А., Никитин Г.А., Дыба А.А. Влияние отходов пищевой промышленности на окружающую среду // Международная научно-практическая конференция (Винница, 4-7 октября 2006 р.). – С. 264.

3. R. Kaur, S. P. Wani, A. K. Singh, K. Lal. Wastewater production, treatment and use in India.- www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/356/mod_page/content/111/CountryReport_India.pdf, — дата доступа: 29.03.16.

4. European Commission. Integrated Pollution Prevention and Control. Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries. 2006.

5. Ковальчук В.А. Состав и особенности сточных вод предприятий молокоперерабатывающей промышленности // Вестник Национального университета водного хозяйства и природоиспользования. Технические науки: сборник научных работ – 2012. Вып. 1 (57). – с. 59-66.

6. И. Н. Масленицкий, Л.В. Чугаев, В.Ф. Борбат, М.В. Никитин,Л.С.Стрижко «Металлургия благородных металлов». Москва, Изд-во «Металлургия» 2017 г. с. 431.

ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОД – КАРДИНАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРИДНОЙ ЗОНЫ

Ш.О. Мурадов, У.М. Тураев (Каршинский инженерно-экономический институт)

Обосновано решение проблемы воды в горно-металлургической промышленности. Приводится методика исследований деминерализации вод. На основании ретроспективного анализа существующих технологий деминерализации вод выбран наиболее эколого-экономичный газогидратный метод. Разработан наиболее усовершенствованный вариант экологического способа деминерализации вод. Доказано преимущество над известными методами

Ключевые слова: деминерализация, газогидратная технология, подземные, коллекторно-дренажные и озерные воды, аридный климат, промышленность

Введение. Дефицит пресной воды ощущается в мире на территории 40 стран, расположенных главным образом в аридных, а также засушливых областях и составляющих около 60% всей поверхности земной суши (по расчетам, к началу 21 в. достигнет 120-150х $10^9 м^3$). Интенсивный рост промышленности должен быть в максимальной степени обеспечен не вследствие увеличения водозаборов свежей воды, а в результате интенсивного развития систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения [1]. В настоящее время более 2,5 миллиарда человек живут в населенных пунктах, которые испытывают острую нехватку воды [2]. Проблема нарастающего дефицита пресной воды благоприятного состава признана проблемой международного значения [3]. Этот дефицит, может быть, покрыт утилизацией соленых вод после деминерализации, объективно востребованное как обществом так и природой. Исскуственное опреснение соленых вод перспективно. Наибольших успехов в этой области достигло Государственное управление по использованию соленых вод США [4]. Необходимость деминерализации соленых вод Узбекистана диктуется и тем, что как отмечают В.А.Борисов и др (2002), количество пресных питьевых подземных вод в Узбекистане за 30 лет (1965-1995) уменьшилось с 471 до 294 $м^3/с$ и стало составлять 34% вместо 56% от общей величины ресурсов подземных вод с минерализацией 5 и более г/л. Количество же последних даже несколько возросло с 844 до 853 $м^3/с$.

Недостаток пресной воды может быть ликвидирован и подачей её по трубопроводам или каналам из районов, в которых она имеется в избытке. Однако при значительном удалении пресноводных источников опреснение солёной воды на месте стоит дешевле пресной воды, поступающей по водоводам. По оценкам специалистов, при водопотреблении до 1000 $м^3/сут$ опреснение солёной воды на месте выгоднее, чем подача пресной воды на расстояние больше 40-50 км, при водопотреблении 100000 $м^3/сут$—выгоднее, чем подача пресной воды на расстояние, больше 150-200 км. В высокоразвитых странах – США, Япония, Голландии – уже применяются подобные технологии.

Все существующие технологии очистки и деминерализации подземных, сточных, включая коллекторно-дренажные и озерные воды могут быть подразделены на две большие группы. Первая группа технологий основана на удалении из воды загрязняющих компонентов, вторая группа технологий базируется на противоположном принципе: из сточной воды выделяются не загрязняющие компоненты, а молекулы чистой воды.

К первой группе технологий относятся способы технологической, биологической, химической, а также многие способы физико-химической очистки сточных вод (флотация, экстракция, адсорбция, коагуляция, диализ, обратный осмос и др.). Ко второй группе относятся способы, основанные на выпаривании сточных вод, кристаллизации сухого остатка и конденсации дистиллята.

Использование первой группы технологий предпочтительно в тех случаях, когда доля загрязняющих компонентов в массе сточных вод незначительна. Если же

концентрация загрязняющих компонентов достигает десятков и более грамм на литр, целесообразно использование второй группы технологий.

Именно вторая группа технологий наиболее перспективна при деминерализации подземных, коллекторно-дренажных, озёрных и сбросных вод, содержащих повышенные концентрации хлоридных, сульфатных, карбонатных и других неорганических солей. Однако существующим технологиям второй группы присущ весьма существенный недостаток: эти технологии характеризуются весьма высокой энергоемкостью.

Современной уровень техники характеризуется гидратной технологией деминерализации сточных вод, которая лишена указанного выше недостатка – высокой энергоёмкости процессов. Человеческая практика непрестанно ставит перед наукой все новые и новые вопросы, нарастающие числом и сложностью. Успешное их решение является мощным стимулом прогресса человечества. Однако, бывает и так, что некоторые явления и закономерности первоначально недооцениваются. Так было с группой веществ, получивших название газовых гидратов.

Методики и объект исследования

Ретроспективный анализ газовых гидратов

Как отмечают Ф.А. Кузнецов и другие (2003), первым исследователем, что наблюдал образование газовых гидратов, по всей вероятности, был английский химик Джозеф Пристли (1777-1778). Он получил необычный лед-гидрат сернистого газа, существующий при положительных температурах, который, в отличие от обычного гексагонального льда тонул в водных растворах SO_2. Далее французские физики Атаназ Пельтье и Карстен получили гидрат хлора (1785-1786). Однако они полагали, что имеют дело с твердым хлором. И все-таки, началом более «осознанной» химии газовых гидратов сейчас принято датировать 1811 годом, когда английский химик и физик Гемфри Дэви сообщил о получении - гидрата хлора (хлор пропускался через охлажденную до 0^0С воду). Великий английский физик Майкл Фарадей ещё 1823 году приближенно выполнил анализы состава гидрата хлора и приписал ему стехиометрическую формулу $Cl_2 \cdot 10H_2O$. В 1829 г. Левич открыл гидрат брома, а в 1840 г. немецкий химик Фридрих Вёлер получил гидрат сероводорода, причем с высокой точностью установил его состав ($H_2S \cdot 6H_2O$). Позднее польский физик Зыгмунт Вроблевски (1882 г.) синтезировал гидрат диоксида углерода. В 1884 году Нидерландский физико-химик Хендрик Розебом предложил формулу состава гидрата-хлора $8H_2O \cdot Cl_2$. Гидраты метана, этана, пропана, этилена, аргона, криптона, ксенона и ряда других газов исследовал П. Виллар с 1888 г. В эти же годы разрабатываются методы определения состава газовых гидратов (французские физико-химики Анри Луи Ле Шателье и др.).

Дальнейшие исследования газовых гидратов (вплоть до начала тридцатых годов XX века) носили чисто академический характер. И основная причина этого, по-видимому, заключалась в том, что газовые гидраты не находили применения в промышленных технологиях. Только после начала развития газовой промышленности изучение газовых гидратов получило практический толчок, так как возникла необходимость разработки методов предупреждения их образования и скопления в трубопроводах и аппаратах при добыче и транспорте газа.

Начиная с 1940-х годов публикуются и патентуются многочисленные и весьма перспективные предложения по использованию газогидратов в различных технологических процессах и в частности как опреснение воды, обессоливание морской воды, концентрирование и разделение водных растворов и др.

Отдельных успехов в практическом отношении достигли в Великобритании, где создана опытно-промышленная установка по получению гидратов производительностью 1 т/сут. В Японии построены полупромышленные установки по получению лед – газогидратных «таблеток» которые можно хранить и перевозить при низких температурах [5].

Последующие исследования были проведены многими учеными [5-18].

Резюмируя можно отметить, что это лишь перечень исследований газовых гидратов, однако практическая их ценность–огромна, они составляют научно-техническую базу для гидроэкологических, гидрохимических, гидрологических, геологических и экологических исследований.

Впоследствии было обращено внимание на то, что газовые гидраты могут быть использованы в различных промышленных технологиях (деминерализация воды, разделение газов, рассеяние туманов, облаков и др.).

1.2 Анализ технологий деминерализации вод

Как отмечают Л.В. Кирейчева и др, минерализованные дренажные воды –это отходы гидромелиоративной системы. Их утилизация – серьезнейшая проблема современной науки [19]. Подземные воды глубокого залегания засолены и могут быть задействованы только при условии их опреснения [20].

Современный уровень науки и техники требует разработку эколого-экономичных технологий деминерализации вод. В настоящее время в целях деминерализации вод применяют различные способы очистки: химические- ионный обмен, опреснение клатратами; физические: вымораживание, дистилляция, активация; физико-химические: сорбция, электродиализ, обратный осмос, газовые гидраты; биологические и биохимические- аэробные и анаэробные микроорганизмы, микрофиты, гидромакрофиты, сорбенты.

Метод ионного обмена используется для деминерализации вод с содержанием солей 1,5 -10 г/л. Однако при опреснении сильно минерализованных вод расход химических реагентов увеличивается и составляет 3…5% количества опресняемой воды [21]. Как отмечают Л.А. Коренева и М.К.Адылова, … опреснительные технологии требуют использования дорогостоящих оборудования и материалов, следовательно, проблема разработки дешёвых технологий весьма актуальна (2003). При сравнении технико-экономических параметров различных способов, самой эколого-экономичной технологией явилась газогидратная. Суть этой технологии состоит в том, что при контакте газа-гидратообразователя со сточной водой при соответствующих температурах и давлениях образуется газовый гидрат, в который входят только газ и пресная вода, а соли остаются в растворе, так как молекулы их слишком велики и не помещаются в полостях молекул воды. После выделения кристаллов гидрата из рассола их промывают и разлагают с образованием пресной воды и газа, который вновь направляют в цикл. В промышленных установках фирмы «Coppers» в качестве газа-гидратообразователя используют пропан [22].

Низкая энергоёмкость гидратной технологии деминерализации природных и сточных вод базируется на том, что основной процесс протекает в температурной интервале 0-10^{0}С.

Существенные недостатки этого способа в основном связаны с выбором газа-гидратообразователя, так как именно этот газ определяет конечный результат, а также параметры и эффективность всех звеньев в технологической цепочке. В данном способе, как уже указывалось выше, в качестве газа-гидратообразователя используют пропан. Однако этот газ, во-первых, огне-и взрывоопасен. Во-вторых, он дефицитен, особенно в странах и регионах, не имеющих собственных нефтяных и газовых месторождений.

Пропану присущи также следующие недостатки технологического плана. Как газообразный, так и сжиженный пропан плохо растворимы в воде, что отрицательно сказывается на кинетике гидратообразования. Газовый гидрат этого углеводорода существует в весьма узком интервале положительных температур, что также накладывает ограничения на технологический процесс его использования.

Результаты и обсуждения исследований

Основной задачей, решаемой нашим предложением, является устранение отмеченных выше недостатков. Предложенное техническое решение [23] включает получение газового гидрата при контактировании газа-гидратообразователя с водой, выделение кристаллов гидрата, их промывку и разложение с образованием пресной воды и газа, причём в качестве газа-гидратообразователя используют растворимый в воде газ. По своим параметрам наиболее пригодным для этих целей является двуокись углерода (CO_2) При этом образование гидрата двуокиси углерода осуществляют в интервале температур 275- 179^{0}К при давлениях 1400 2500 кПа.

В настоящее время известно довольно большое количество газов, образующих гидраты. Однако далеко не все они пригодны для осуществления гидратного процесса деминерализации вод. В качестве критериев выбора оптимального газа-гидратообразователя могут быть использованы следующие: во-первых, гидрат должен образоваться при положительных температурах, т.е. контактируя с жидкой водой, при давлениях выше атмосферного (для исключения попадания в систему воздуха), но не более 20-25 Мпа (для уменьшения металлоёмкости конструкций, исходя из условий прочности); во-вторых, предпочтителен газ, хорошо растворимый в воде, и, в-третьих, газ-гидратообразователь должен соответствовать условиям гигиеничности и экологичности.

Очень многие газы-гидратообразователи, полностью соответствуя одним критериям, совершенно не отвечают другим. Так, гидраты ряда галоидированных углеводородов (фреонов) существуют при температурах до 21^{0}С (например, хлористый метил CH_3Cl) и давлениях не выше 1,6 кПа (бромистый метил CH_3Br). Однако фреоны опасны с экологической точки зрения (разрушают озоновый слой земли), к тому же весьма дорогостоящи.

Весьма привлекательно применение хлора. Этот газ хорошо растворим в воде (461 мл в 100 г. воды при 0^{0}С). Кроме того, он имеет очень высокую критическую температуру гидратообразования (28,7^{0}С). Однако хлор высокотоксичен и является сильным корродирующим агентом.

Перечисленным выше критериям в наибольшей степени соответствует двуокись углерода. Именно этот газ обладает существенными преимуществами по сравнению с газом, используемым в способе- США (пропаном).

Во-первых, двуокись углерода хорошо растворима в воде (при 0^{0}С в 100 г воды растворяется 171,3 мл CO_2). Во-вторых, ΔH_1 для двуокиси углерода равно 59,9 кДж/моль, что в 2 раза ниже, чем для пропана. В-третьих, гидрат двуокиси углерода образуется в наиболее широком интервале положительных температур. Для CO_2 максимальная температура существования гидрата равна 283,1^0 К, т.е. интервал положительных температур гидратообразования почти в два раза шире, чем для гидрата пропана.

Двуокись углерода неопасна в обращении (в противоположность горючему и взрывоопасному пропану), водные растворы CO_2 нетоксичны для человека, поэтому не требуется полное ее удаление из конечного продукта (пресной воды). Двуокись углерода более широко распространенный в природе и более дешёвый газ по сравнению с пропаном. Если пропан может

быть получен из горючих подземных и попутных нефтяных газов, то источником CO_2 являются газы топочные, металлургические, хлебопекарного производства, спиртового брожения и др.

Формула гидрата двуокиси углерода изменяется от $CO_2 \cdot 6H_2O$ до $CO_2 \cdot 17H_2O$ (при давлениях до 70 МПа). Нижняя квадрупольная точка системы CO_2+H_2O (газ-гидрат-лёд) характеризуется следующими параметрами: $T=273,1^0$ К; Р=1250 кПа, а верхняя квадрупольная точка (газ-гидрат-вода-жидкий гидратообразователь) – параметрами: $T=283,1^0$ К, Р=4490 кПа. При нормальном атмосферном давлении (Р=101,3 кПа) равновесная температура существования гидрата $T=218,1^0$ К (-55^0С).

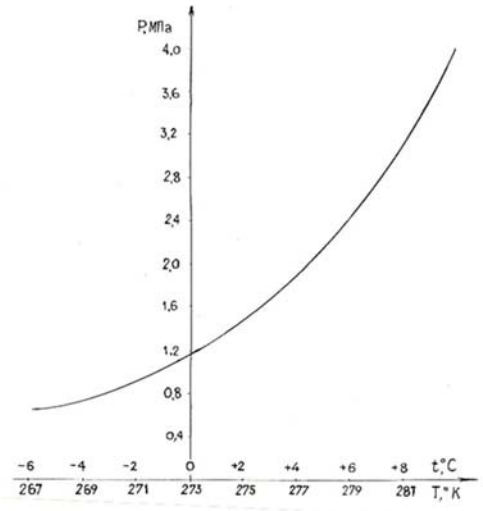


Рис.1. Условия образования гидрата двуокиси углерода в системе CO_2+H_2O
Поле выше кривой-область существования гидратов.

Для реализации разработанного способа важное значение имеют Р-Т-условия гидратообразования, так как они определяют режимные характеристики технологического процесса деминерализации вод, а также выбор насосов, компрессоров и материалов конструкционных элементов используемых устройств и установок. На основании обобщения разрозненных литературных (зачастую противоречивых) данных и проведения специальных экспериментальных прецизионных исследований, а также проведения расчётов, получены следующие условия образования гидрата CO_2 в системе CO_2+H_2O (рис. 1.).

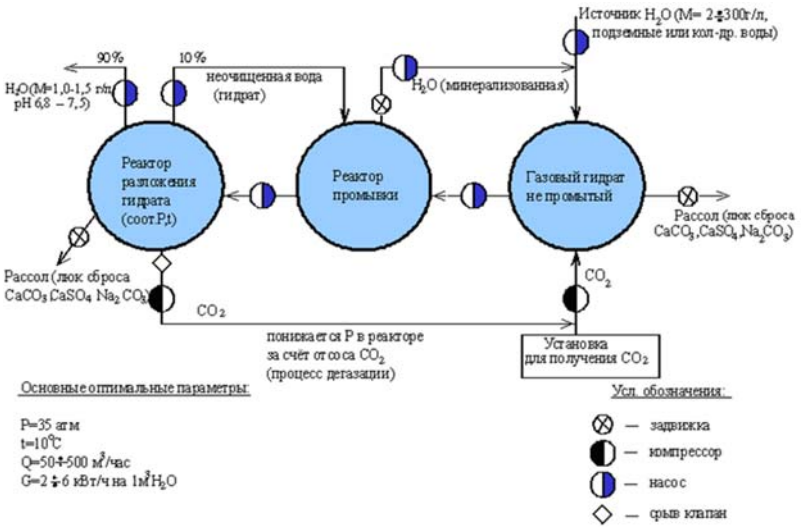


Рис.2. Технологическая схема способа деминерализации вод

Исходя их экспериментальных данных, в качестве оптимального температурного интервала принят интервал от 275 до 279^0 К, которому соответствуют равновесные давления гидратообразования от 1400 до 2500 кПа. Температурные интервалы 273,1 274,9^0 К и 279,1 283,1^0 К составляют некий режимный “запас прочности” (они примыкают к верхним и нижним квадрупольным точкам, вблизи которых процесс гидратообразования резко ослабевает; кроме того, они необходимы для регулирования процессов теплообмена).

Предлагаемый способ деминерализации вод включает получение газового гидрата при контактировании газа-гидратообразователя с минерализованной водой, выделение кристаллов гидрата, их промывку и разложение с образованием пресной воды и газа, причём в качестве газа-гидратообразователя используют растворимый в воде газ-двуокись углерода, а сам процесс гидратообразования осуществляют в интервале температур 275- 279^0 К и при давлениях 1400-2500 кПа.

Технологическая схема деминерализации приведена на рис.2 Здесь отражены всевозможные процессы. На основание этой разработки предлагается модернизированная технологическая схема установки (рис. 3).

Разработанная схема усовершенствованной установки отличается тем, что в качестве источника для образования гидратов CO_2 предполагается использовать сжатую под давлением или сжиженную двуокись углерода, что существенно упрощает конструкцию.

Еще одна особенность предложенного модернизированного решения – его универсальность. Поэтому деминерализации могут быть приняты подземные, коллекторно-дренажные, озерные и иные сточные воды весьма широкого спектра показателей: pH 3÷12; минерализации – от 2-3 до 200-300 г/л(кстати в апреле 2009г. засоление вод Восточного Арала достигло 253г/л [24]); она обладает селективностью, т.е. тип загрязнений – как неорганический, так и органический. Это означает, что для деминерализации вод , даже резко отличающихся по составу, могут быть использованы одни и те же типовые гидратные установки, а подземные и сбросные воды многих гидромелиоративных и коммунально-бытовых систем могут неограниченно объединяться в общий сток для их централизованной очистки.

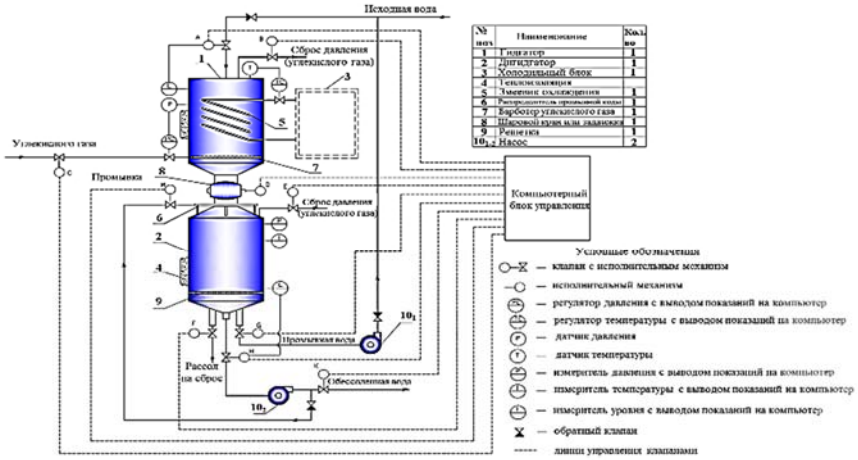


Рис.3. Аппаратурно-технологическая схема установки (автоматизированное управление процессом)

Конечным продуктом деминерализации является пресная вода. Гидратная технология предусматривает следующие требования к ней: pH 6,8+7,5; сухой остаток — не выше 1,0-1,5 г/л; по химическому, бактериальному составу, содержанию взвесей и физическим свойствам вода соответствует действующим нормативам. Как известно воды минерализацией от 0,7 до 2,0 г/л считаются хорошими по качеству для орошения [25]. Проектная мощность промышленных установок от 50 до 500 $м^3$/ч.

Выводы

Деминерализация подземных, коллекторно-дренажных и озёрных вод рассматривается как наиболее кардинальный вариант решения проблемы водных ресурсов в горно-металлургической промышленности при их регенерации и утилизации.

Предложенный эколого-экономичный (табл.) способ газогидратной технологии деминерализации вод соответствует современному уровню науки и техники, повышает безопасность работ, снижает дефицитность газо-гидратообразования, а также энергоёмкость и повышает технологичность процессов: ускоряет образование гидратов и расширяет интервал положительных температур гидратообразования. Данное решение проблемы объективно востребовано горно-металлургической промышленностью в аридной зоне Мира.

Таблица 1

№	Наименование способов	Минерализация опресняемой воды, г/л	Производительность, $м^3$/час	Удельные энерго-затраты на 1 $м^3$ воды, кВт ч/$м^3$	Стоимость 1 $м^3$ деминерализованной воды, сум (01.01.2021 г.)	Стоимость 1 $м^3$ пресной питьевой воды, сум (01.01.2021г)
1	Газогидратная технология	2-3÷500	50-500	2-6	900-2700	Для бюджетных организаций 3800 для оптовых организаций 6700
2	Обратный осмос	2÷36	0,005-50	2-2,5	900-1125	
3	Электродиализ	2÷36	0,05	3-6,5	1350-2925	
4	Термическое обессоливания	Не зависит от минерализации воды	1-12	5,5-25	4555-11250	
5	Вымораживание	Не зависит от минерализации воды	20	9,2-10	4140-4500	
6	Дистилляция	Не зависит от минерализации воды	0,06	До 18	До 8100	

Литература

1. Шикломанов А.И., Георгиевский В.Ю. Проблемы изучения формирования и оценки изменений водных ресурсов и водообеспеченности в России // Метеорология и гидрология. - Москва: 2010. - № 1. - С.23 – 32.

2. Matthew E. Suss, Volker Presser. Water Desalination with Energy Storage Electrode Materials. Joule 2, 10–15, January 17, 2018 © 2017 Elsevier Inc.

3. Безднина С.Я. Концепция экологически безопасного функционирования систем водопользования в АПК. В кн.: Методы и технологии комплексной мелиорации и экосистемного водопользования // Научное издание ВНИИГиМ РАСХН. – Москва, 2006.- С .132 – 280.

4. Хамраев Н.Р., Денисов Ю.М., Давранова Н.Г., Азимбаев С.А. Основы управления местными водными ресурсами пустынь (на примере Ц. Кызылкума). – Ташкент: АО «Агросаноатахбороти», 1997. – 130 с.

5. Кузнецов Ф.А., Истомин В.А., Родионова Т.В. Газовые гидраты: исторический экскурс, современное состояние, перспективы исследований // Рос. хим. журн. – Москва, 2003. – т. XLVII. - № 3. – С. 5 – 18.
6. Истомин В.А. Перспективные направления в технологии предупреждения газовых гидратов // Химия в интересах устойчивого развития. – Новосибирск, 1998, Т. 6. № 1. С. 83 – 92.
7. Истомин В.А. О возможности перегрева гидратов природных газов и других водосодержащих кристаллических структур// Журн. физ. химии, 1999, Т. 73, № 11. С. 2091-2095.
8. Макогон Ю.Ф., Хольсти Дж. С. Вискерные кристаллы газогидратов // Рос. хим. журн. – Москва, 2003. – т. XLVII. - № 3. – С. 43 – 48.
9. Манаков А.Ю., Дядин Ю.А. Газовые гидраты при высоких давлениях // Рос. хим. журн. – Москва, 2003. – Т. XLVII. № 3. С. 28 – 42.
10. Мурадов Ш.О. Гидроэкология субаридной зоны. // Экологический вестник. - Ташкент: 2001, - № 3. – С. 8-10.
11. Мурадов Ш.О. Опыт применения газовых гидратов очистки сточных вод промышленных предприятия. // Материалы международной конференции.: «Достижения биотехнологии и будущее человечества» Самарканд, 11 – 14 июня 2001- Самарканд: 2001. – С. 191 – 192.
12. Мурадов Ш.О. Орошение и улучшение эколого-мелиоративных условий Узб.// Экологический вестник. – Ташкент: 2001. - № 4. – С. 26 – 28.
13. Мурадов Ш.О. Гидроэкологический способ утилизации сточных вод // Экологический вестник. – Ташкент: 2002. - № 3. – С. 34 – 35.
14. Мурадов Ш.О. Экологический способ деминерализации вод // Экология и промышленность России.- Москва: 2005. – январь. – С. 18 – 19.
15. Мурадов Ш.О., Валуконис Г.Ю., Ёров У.Б., Газовые гидраты и газогидратные технологии. – Карши: «Насаф», 2000. – 82 с.
16. Прохоров А.Ю., Сухаревский Б.Я., Васюков В.Н., Леонтьева А.В. Квазиаморфное состояние метаногидрата // Журн.структ. химии, 1998, Т. 39. № 1. С. 86-91.
17. Istomin V.A., Derevyagine A.M., Seleznev S.V. Proceedings of the 4th international Conference on Gas Hydrates, Yokogama (Japan), May 19-23, 2002, p. 439-443.
18. Suga H.J., Yamamuro O. Thermal Analysis, 1989, v. 35, p. 2025 – 2064
19. Кирейчева Л.В., Дубенок С.Н. Современная проблема мелиораций и пути их решения. Оптимизация использования дренажно-сбросных вод на орошаемых землях. М., 1992. Т.2 (99). С. 342-356.
20. Алиханов Б.Б. Выступление Председателя Государственного Комитета Республики Узбекистан по охране природы // Экологический вестник Узбекистана. – Ташкент, 2007. - № 11 (80). – С. 6-8.
21. Кирейчева Л.В. Дренажная система на орошаемых землях: прошлое, настоящее, будущее. – М.: ВНИИГиМ, 1999. – 184 с.
22. Патент США № 2904511, кл. 210-59
23. Мурадов Ш.О., Валуконис Г.Ю. Способ деминерализации коллекторно-дренажных вод. Патент Узб. ІДР № 04339, 2000
24. Трешкин С.Е., Кузьмин Ж.В. Восстановление деградированных земель Приаралья в условиях изменения климата // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – Москва: 2010. - № 1. – С. 79 – 82.
25. Oakes D.B. Use of idealized models in predicting the pollution of water supplie s due to leachate from land fill sites. Groundwater Qual., Mesur. Predict. And Prat. Paper and Proc. Water Res. Cent. Conf., Reading, 1976. Medmenhat-Stevenage, 1977, pp. 611 – 623.

ЭКОЛОГИК ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАҚСАДИДА МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ ВА АЙДАРКЎЛ ҲУДУДИДА ГЕОЭКОЛОГИК ВАЗИЯТИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

А.А. Тайлақов, Г.Х. Худойбердиева (Жиззах политехника институти)
Н.Т. Собирова (Самарқанд давлат университети)

The Aydar-Arnasay lake system is an irrigated-anthropogenic lake formed in a natural basin, and an anthropogenic factor plays an important role in managing its water level problems. The Mirzachul plain forms the south-eastern part of the lake. It is bounded on the west by the Qli River, on the northwest by the Arnasay salt flats, and on the sandy wavy plains of the Kyzylkum Desert

In optimizing the landscape around the lake and Mirzachul, first of all, it is necessary to develop measures to protect the landscape. Landscape protection involves a complex system of measures in a broad sense

It is important to search for and implement the best options for using the natural resource potential of landscapes, while preserving their most important features. One of the main tasks of optimization is to identify the limitations of this or that type of nature management, to come up with the most convenient options to reduce the negative consequences associated with landscapes

Key words: landscape, lake system, optimization, natural resource, Golodnostep, monitoring, ecological situation, protected forests, ecotour, measure

Айдар-Арнасой кўллар тизими ва унга туташ ҳудудлар Ғарбий Туркистон тоғ, тоғолди ҳудудларини ҳамда Мирзачўл ва Қизилқум чўлларини ўз ичига олади. Унинг чегаралари жануб томондан Шимолий Нурота тоғларининг сувайрғичларидан ўтиб, шарққа томон бурилиб, Мирзачўл воҳасига туташади, шимолий чегараси Қизилқум чўлининг шарқий қисмларини эгаллайди. Шарқий чегараси Қизилқум чўлининг Мирзачўл билан туташ бўлган қисмларидан ҳамда Мирзачўл воҳасидан (Жиззах вилояти қисмини ўз ичига олади) ўтади.

Айдар-Арнасой кўллари тизими Айдар ботиғи ўрнида ҳосил бўлган бўлиб, ботиқнинг жанубий чегаралари Нурота тоғларига, шимоли-ғарбий ва ғарбий чегаралари Шарқий Қизилқум чўлларига, шарқий қисми Мирзачўл воҳасига туташади. Ботиқ тектоник жиҳатдан ер ёриғида жойлашганлиги сабабли ёйсимон кўринишга эга. Маълумотларга қараганда, тўртламчи даврда ботиқ ўрнидан Сирдарё оқиб, Қизилқум томон йўналганлиги тахмин қилинади [1].

Сирдарёнинг суви асрлар давомида Мирзачўлни ўзлаштиришга ишлатилиб келинган. Собиқ иттифоқ даврига келиб, суғориш тизими сезиларли даражада ортган ва бу даврда сувга бўлган талаб ҳамда шу билан бирга суғориладиган ерлар майдони ҳам кенгайиб борган. Жумладан, Мирзачўлда суғориладиган ерлар майдони 1939 йилда 95 минг гектарни, 1948 йилда 150 минг гектарни, 1956 йилда эса 206 минг гектарни ташкил қилган. Суғориладиган ерларда тупроқ шўрланиши муаммо бўлаётганда уни бартараф этиш учун зовур-дренаж сувлари Арнасой ботиғига (1957-1966 йилларида) тахминан 2 км^3 сув оқизилган ва 1957 йилда Арнасой ботиғи ўрнида кичик-кичик кўллар пайдо бўлган [2].

Табиий комплексларнинг ҳосил бўлиши ва ривожланишида энг аввало ландшафт компонентларининг ўзаро таъсири ва ўзаро алоқадорлиги муҳим роль ўйнайди. Ҳар бир компонент турлича характерга эга бўлиб, улар ландшафтларнинг табақаланиш ҳусусиятларида турли хил омиллар билан белгиланади. Шулар жумласидан геологик, геоморфологик омиллар, улар ландшафт комплексларининг шаклланишида ва морфологик қисмларга бўлинишида жуда аҳамиятлидир. Ундан ташқари, тоғ жинсларининг таркиби, уларнинг ётқизилиши, янги тектоник харакатларнинг жадаллигини, рельеф кабиларни ўрганишда муҳимдир.

Мирзачўл (юқори тўртламчи) цикли ётқизиқлари Сирдарёнинг иккинчи террасасида аллювиал-пролювиал ётқизиқларнинг таркибида учрайди. Мирзачўл комплекси асосан қумоқ, қум ва гиллардан ташкил топган.

Сирдарё (ҳозирги замон) цикли ётқизиқларининг ҳосил бўлишида асосан дарё ва сув оқимлари роли катта ҳисобланади. Сирдарёнинг иккинчи террасасида, Мирзачўлнинг ўзлаштирилган қисмларида аллювиал ётқизиқлар учрайди. Ушбу ётқизиқнинг механик таркиби шағалтош, қум ва ирригацион ётқизиқлардан иборат.

Мирзачўл текислиги ва Шарқий Қизилқум чўл ландшафтлари киради. Мирзачўл текислиги кўлнинг жануби-шарқий қисмини ташкил этади. У ғарбдан Қли дарёсигача, шимоли-ғарбдан Арнасой шўрхоклигигача ва Қизилқум чўлининг қумли тўлқинсимон текисликларигача чегараланади. Жануби-ғарбий қисмида мутлоқ баландликлар 300 метргача, шимолий, шимоли-ғарбда 240-230 метргача етади. Шимолий ҳамда шимоли-ғарбда жойлашган текисликлар Шимолий Нурота тоғ тизмасининг шимолий ёнбағирлари билан чегараланади ва шарқдан ғарбга мутлоқ баландлиги 480-300 метрдан 270-250 метргача пасайиб боради. Ўсимликлардан эфемероид (кўп йиллик ўсимликлар) ранг, илоқ (*Carex pachystylis*), қўнғирбош (*Poa bulbosa*) ва эфемер (бир йиллик ўсимликлар) арпағон (*Eremopyrum buonapartis*), нўхатак (*Astragalus filicaulis Fisch. et Mey*) ўсимликлар кенг тарқалган [3].

Айдар-Арнасой кўллар тизими табиий ботиқда ҳосил бўлган ирригацион-антропоген кўл бўлиб, унинг сув сатҳи билан боғлиқ муаммоларни бошқаришда антропоген омил муҳим роль ўйнайди. Мирзачўл ва Қизилқум чўллари оралиғида пайдо бўлган кўл, чўл ландшафтларининг ҳар бир компонентига ўз таъсирини кўрсатади. Геоморфологик тузилиши, релъеф шакллари, иқлим, тупроқ ва ўсимлик дунёси кўлга туташ ландшафтларнинг шаклланишида муҳим роль ўйнайди ва ландшафтларни таснифлашда ушбу компонентларни асос сифатида олиш мақсадга мувофиқдир.

Кўл атрофи ландшафтларини оптималлаштиришда энг аввало ландшафтларни муҳофаза қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишни амалга ошириш лозим. Ландшафтларни муҳофаза қилиш кенг маънодаги комплекс тадбирлар тизимини ўз ичига олади. Бундай мураккаб тизимда инсон томонидан ландшафтларни сақлаш, мақсадга кўра ўзгартириш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш каби тадбирларни қамраб олади. Тадқиқот объектининг катта қисми муҳофаза қилинадиган ва табиий қўриқхоналар жойлашган ҳудуд ҳисобланади. Шунингдек, ландшафтларни муҳофаза қилишда уларнинг ҳар бир компонентларини эътиборга олиш лозим бўлади.

Биринчидан, ландшафтларни табиий ҳолда сақлаш. Ландшафтлар табиий ҳолда жамиятнинг эҳтиёжларига қониқарли жавоб берадиган бўлса, демак уни табиий ҳолда сақлаш мақсадга мувофиқ. Бундан табиий ландшафтлар қўриқхоналар, миллий боғлар шаклида хўжаликдан ажратилган ҳолда сақланади ва муҳофаза қилинади.

Иккинчидан, ландшафт компонентлари ва уларнинг элементлари орасидаги ўзаро алоқаларни бузмасдан, чекланган ҳолда экстенсив фойдаланиш. Бундай ландшафтларда асосий эътибор профилактика, санитария тадбирларини амалга оширишга, ўсимлик ва ҳайвонларнинг кўпайишига, сув сифатини ва режимини яхшилашга, табиатнинг гўзаллиги ва мусаффолигини сақлаб қолишга қаратилади [4].

Ландшафтларнинг табиий-ресурс салоҳиятидан фойдаланишнинг энг яхши вариантларини излаш ва амалга ошириш, уларнинг энг муҳим ҳусусиятлари сақланиб қолиниши муҳим ҳисобланади. Шундай экан, оптималлаштиришнинг асосий вазифаларидан бири, табиатни бошқаришнинг у ёки бу турдаги чекловларини аниқлаш, ландшафтлар билан боғлиқ салбий оқибатларни камайтириш учун энг қулай вариантларни келтиришдир.

Айдар-Арнасой кўллари тизими ва Мирзачўл атрофи ландшафтлари экотур ресурсларга бой бўлиши билан улар орасида ноёб турлар, экологик хавф остида бўлган табиий ландшафт

компонентлар учрайди. Демак, бу компонентлардан мақсадли фойдаланилар эканмиз энг аввало, сайёҳлар экотурлардан фойдаланганда мутахассислар билан бирга бўлишлари шарт. Биз, ноёб ландшафтларни муҳофаза қилиш, сақлаш, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини кўпайтиришга хизмат қилишдаги энг муҳим йўналиш бу экологик туризм эканлигини кўрсатдик, лекин айтиш лозимки, экотуризмда кўрсатилган қонун-қоидаларга риоя қилмаслик аксинча, туризм экологиясини келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун бу каби муаммоларни бартараф этишда биринчидан, экологик туризм тараққий этган мамлакатлар тажрибасини ўрганиш, иккинчидан, соҳа бўйича салоҳиятли кадрларни тайёрлаш, учинчидан, уларни чет эллардаги олий ўқув юртларида ўқитиш ҳамда малакасини ошириш каби ишларни амалга ошириш зарур. Бу каби чора-тадбирлар ноёб ландшафтларни сақлаш ва кўпайтиришга ёрдам бериши билан бирга мамлакатимизда экотуризм кўрсаткичлари равнақини янада ошишига хизмат қилади.

Ландшафтлар барқарорлиги, бу табиий комплексларга кўрсатилган таъсирлардан сўнг ўз-ўзини тартибга солиш ва ўзини тиклаш қобилияти, шунингдек, ушбу таъсирларга қарши тура олиш имкониятидир. Кўл атрофи ландшафтларининг экологик хавфсизлигини барқарорлаштиришга асосан, тузли чангларга нисбатан эҳтиёткорлик чоралар бўлиб, Қизилқумнинг қумли чўл тупроқларини эгаллаб олган Айдар-Арнасой кўллар тизимининг сув сатҳи сўнгги вақтларда камайиб бормоқда.

Кўл тубидаги қумли туз тупроқларнинг очилиб қолиши тузли чанглар хавфини ортишига олиб келади. Ушбу муаммоларни бартараф этишда кўл атрофидаги қумли туз тупроқлар ўрнини иҳота ўрмонзорларига айлантириш керак бўлади. Ушбу масала юзасидан, 2008 йилдан буён Жиззах вилоятининг Фориш туманида Фориш давлат ўрмон хўжалигига ажратилган ер майдонига (Тузкон ва Айдаркўлнинг туташган қисмида 2800 гектарни, Айдаркўлнинг шимолий қисмида 4000 гектар) ихота ўрмонзорлари барпо қилиниб, қора саксовул, қандим, қум акацияси экиб, парвариш қилинмоқда.

Кўл атрофи ва Мирзачўл воҳосида бундай чора-тадбирларни янада ривожлантириш ва ихота ўрмонзорларининг майдонларини кенгайтриш экологик хавфсизликни барқарорлаштиришга, келажакда тузли чанглар кўтарилишини олдини олиш, яйловлар маҳсулдорлигини оширишга, кўл атрофи фауна ва флора турларининг кўпайишига ёрдам беради. Кўллар тизимининг сув сатҳи барқарор бўлмасада, унга туташ ҳудудларда бу каби оптималлаштириш масалаларини янада ривожлантириш, экологик хавфсизлик масалалари учун муҳим тенденция бўлиб ҳизмат қилади**.**

Хулоса

Ландшафтларнинг табиий-ресурс салоҳиятидан фойдаланишнинг энг яхши вариантларини излаш ва амалга ошириш, уларнинг энг муҳим ҳусусиятлари сақланиб қолиниши муҳим ҳисобланади. Шундай экан, оптималлаштиришнинг асосий вазифаларидан бири, табиатни бошқаришнинг у ёки бу турдаги чекловларини аниқлаш, ландшафтлар билан боғлиқ салбий оқибатларни камайтириш учун энг қулай вариантларни келтиришдир.

Ландшафтларнинг экологик ҳолатини оптималлаштиришда яъни уларни яхшилашда, муҳофаза қилишда ва кўпайтиришда қулай варантлардан бири сифатида мониторинг жараёнини амалга ошириш ҳисобланади.

Ландшафт компонентлари ўз яшаш муҳитини ўзгаришига ва айниқса унинг ифлосланишига жуда сезгир бўлган тирик организмларнинг йиғиндисини ташкил этади. Уларга бир вақтнинг ўзида бир неча экологик омиллар таъсир қилганда, биологик хилма-хиллик кескин пасаяди. Шунинг учун табиий компонентлар ёки жараёнларнинг ҳолатини, уларнинг ривожланиши ва динамикасини, шунингдек, ландшафтлар деградациясини мониторинг қилиш зарур бўлади. Ландшафт ҳолатининг мониторинги, табиий комплексларнинг таркибий қисмларини кузатиб бориш, назорат қилиш ва уларнинг сифат ўзгаришлари ҳақида маълумот олишдир.

Адабиётлар

1. Булатов В.И. Антропогенная трансформация ландшафтов и решение региональных проблем природопользования (на примере Юга Западной Сибири): автореф. дис. д-ра геогр. наук: - Иркутск, 1996. 63 с.

2. Абдуллаев Н.Р. и др. Геология Средней Азии. –Т.: Fan va texnologiya, 2014. -272 с.

3. Ғуломов П. Инсон ва табиат. -Т.: Ўзбекистон миллий энтсиклопедияси, 2009. -84 б.

4. Абдулкасимов А. Антропогенная трансформация ландшафтов Средней Азии и вопросы её прогнозирования. //География и природные ресурсы. - Новосибирск, №3.1980. - С. 29-32.

5. Аббасов С.Б. Қизилқум ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик жиҳатлари. Дисс. Автореф. -Т., 2007. – 32 б.

6. Аббасов С.Б., Сабирова Н.Т. Айдар-Арнасой кўллар тизимига туташ ҳудудларни фитогеографияси ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. //Географиянинг минтақавий муаммолари. Рес.ил.амал.конф.мат. -Жиззах, 2017.-Б. 12-15.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СОКРАЩЕНИЮ

Х.Б. Кирйигитов, М.А. Холкузиева (Джиззакский политехнический институт)

Protect of atmosphere air from industrial wastes will be actual day by day. Pollutant of Atmosphere one of the most important problem in the world. This article explains about waste influence to atmosphere

Key words: from industrial, important problem, article explains about

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами промышленных предприятий является актуальнейшей проблемой. Одним из ведущих направлений природоохранных работ является детальное изучение источников и процессов загрязнения атмосферного воздуха.

Различают естественные и искусственные (антропогенные) источники загрязнения атмосферы.

Естественное загрязнение атмосферы происходит при извержении вулканов, выветривании горных пород, пыльных бурях, лесных пожарах (возникших от ударов молнии), выносе морских солей. В атмосфере постоянно присутствует аэропланктон - бактерии (в том числе болезнетворные), споры грибов, пыльца растений (в том числе ядовитая пыльца амброзии) и др.

Искусственное загрязнение атмосферы характерно главным образом для городов и промышленных районов. В городах и их окрестностях много промышленных предприятий, автотранспорта и отопительных систем, которые загрязняют атмосферу и отрицательно влияют на микроклимат.

Долгое время проблема загрязнения воздуха в городах была в основном связана с сжиганием угля в отопительных системах, выбрасывающих в атмосферу дым, золу и сернистый газ (SO2). В настоящее время на первое место в качестве источника загрязнения атмосферы выдвигаются промышленные предприятия и автомобильный транспорт.

Промышленность загрязняет атмосферу выбросами вредных газов и индустриальной пыли. Основными источниками загрязнения воздуха являются тепловые электростанции, металлургические, химические, нефтеперерабатывающие, цементные и другие заводы.

Химический состав выбросов в атмосферу различен в зависимости от вида топлива, состава производственного сырья, технологии производства и так далее, например, в доменном

газе содержится ядовитая окись углерода, дым алюминиевых заводов загрязняет атмосферу фтористыми соединениями. При производстве бумаги в атмосферу попадают копоть, сернистый ангидрид, сероводород и неприятно пахнущие меркаптаны. Производство искусственных волокон (например, нейлона) сопровождается выделением токсичного сероуглерода (CS_2) и неприятно пахнущего сероводорода.

Что касается пыли, то большое её количество выбрасывают в атмосферу тепловые электростанции. Они используют самые плохие, низкосортные угли, которые при сгорании дают много золы и значительный процент сернистых соединений. Эти угли сжигаются в пылевидном состоянии. Причем много золы выбрасывается с дымовыми газами в атмосферу, а затем осаждается по всей местности в виде чёрной копоти. Теплоэлектроцентраль средней мощности, сжигающая в сутки 2000 т угля самого низкого сорта, выбрасывает за это же время в воздух около 400 т золы и 120 т сернистого газа. Вредные последствия такого загрязнения воздуха очевидны.

Второй мощный источник пыли – цементные заводы. Сырьём для изготовления цемента служит известняк в смеси с мергелем или глинистыми сланцами. Сырьевая смесь обжигается для получения так называемого клинкера (твёрдого камневидного материала), который затем дробится и размалывается.

Эти процессы сопровождаются интенсивным пылевыделением, причём цементная пыль загрязняет не только воздух, но и всю прилегающую к заводу территорию.

Ориентировочные, весьма неполные подсчёты показывают, что ежегодно в атмосферу Земли поступают сотни миллионов тонн вредных газов и пыли. Эти загрязнения особенно ощутимы в промышленных городах и районах, так как, несмотря на рассеивание и унос ветрами, они непрерывно днем и ночью поступают в атмосферу, создавая иногда весьма высокие концентрации.

Газы - с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосферах планет приводит к появлению парникового эффекта.

Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой баланс Земли, являются водяной пар, углекислый газ, метан, озон, сульфурилфторид, галогеноуглероды, оксиды азота и фторсодержащие газы. Водяной пар — основной естественный парниковый газ, ответственный более, чем за 60 % эффекта. Прямое антропогенное воздействие на этот источник незначительно. В то же время, увеличение температуры Земли, вызванное другими факторами, увеличивает испарение и общую концентрацию водяного пара в атмосфере при практически постоянной относительной влажности, что, в свою очередь, повышает парниковый эффект. Источниками углекислого газа в атмосфере Земли являются вулканические выбросы, жизнедеятельность организмов, деятельность человека. Антропогенными источниками является сжигание ископаемого топлива, сжигание биомассы (в т. ч. сведение лесов), некоторые промышленные процессы (например производство цемента). Основными потребителями углекислого газа являются растения. В норме биоценоз поглощает приблизительно столько же углекислого газа, сколько и производит. Парниковая активность метана примерно в 21 раз выше, чем у углекислого газа. Время жизни метана в атмосфере составляет примерно 12 лет. Сравнительно короткое время жизни в сочетании с большим парниковым потенциалом делает его кандидатом для смягчения последствий глобального потепления в ближайшей перспективе. Анализ пузырьков воздуха в льдах свидетельствует о том, что сейчас в атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за последние 400000 лет. Различают тропосферный и стратосферный озон. Первый является парниковым газом, вклад которого в парниковый эффект атмосферы, по наиболее широко распространенным научным оценкам, составляет около 25% от вклада CO2. Второй является

важной составляющей некоторых слоев стратосферы, известных как озоновый слой и защищает Землю от ультрафиолетового излучения солнца, его вклад в парниковый эффект оценивается как близкий к нулю. Увеличение концентрации озона вблизи поверхности имеет сильное негативное воздействие на растительность, повреждая листья и угнетая их фотосинтетический потенциал.

Важно понимать, что парниковый эффект на Земле был всегда. Без парникового эффекта, обусловленного наличием углекислого газа в атмосфере, океаны давно бы замерзли, и высшие формы жизни не появились бы. Парниковый эффект имеет место не только на Земле. В действительности самый сильный парниковый эффект, о котором мы знаем, на соседней планете, Венере. Атмосфера Венеры почти целиком состоит из углекислого газа, и в результате поверхность планеты разогрета до 475°C.

Количественно величина парникового эффекта определяется как разница между средней приповерхностной температурой атмосферы планеты и её эффективной температурой. Парниковый эффект существенен для планет с плотными атмосферами, содержащими газы, поглощающие излучение в инфракрасной области спектра, и пропорционален плотности атмосферы. Следствием парникового эффекта является также сглаживание температурных контрастов как между полярными и экваториальными зонами планеты, так и между дневными и ночными температурами.

Идея о механизме парникового эффекта была впервые изложена в 1827 году Жозефом Фурье в статье «Записка о температурах земного шара и других планет», в которой он рассматривал различные механизмы формирования климата Земли, при этом он рассматривал как факторы, влияющие на общий тепловой баланс Земли (нагрев солнечным излучением, охлаждение за счёт лучеиспускания, внутреннее тепло Земли), так и факторы, влияющие на теплоперенос и температуры климатических поясов (теплопроводность, атмосферная и океаническая циркуляция)

Основным парниковым газом считают диоксид углерода - углекислый газ (CO2), и доля его «вклада» в парниковый эффект составляет не менее половины. Ежегодное накопление CO_2 в атмосфере составляет 0,4%. Каждый год в атмосферу поступает 6 млрд. т углекислого газа, из них 3 млрд т поглощаются растительностью в процессах фотосинтеза, оставшиеся 3 млрд т накапливаются. Общая сумма накоплений за прошедшие 100 лет составила около 170 млрд. т. Приведенные величины следует рассматривать в сопоставлении со 190 млрд т углекислого газа, которые ежегодно циркулируют в атмосфере, поступая в неё и расходуясь вследствие естественных процессов.

Существуют разные гипотезы о причинах накопления CO_2 в атмосфере: углекислый газ накапливается в атмосфере как продукт сжигания органического топлива. Основной причиной роста содержания CO_2 - нарушение функций микробных сообществ в почвах Сибири и Северной Америки. Независимо от выбора гипотезы, накопление диоксида углерода происходит в увеличивающихся масштабах.

Большое воздействие на климат оказывают такие парниковые газы как метан, оксиды азота и водяной пар. *Метан* попадает в атмосферу в результате утечек при его производстве и сбыте. Содержание метана в атмосфере возрастает на 1% в год. За прошедшие 100 лет рост составил 145%. *Оксиды азота* накапливаются в атмосфере за год в пределах 0,2%, а общее накопление составляет около 15%. Увеличение содержания метана и оксидов азота обуславливается сельскохозяйственной деятельностью и массовым сведением лесов.

Для некоторых городов, районов и отдельных заводов наибольшее значение в загрязнении атмосферного воздуха имеют не отопительные системы, а промышленные выбросы. В этих случаях прибегают к строительству очистных сооружений с применением разных методов очистки (механических, химических, электрических, комплексных). Степень получаемой очистки весьма различна, она зависит как от физико-химической характеристики загрязнителей,

так и от эффективности применяемых методов и аппаратов. Есть методы грубой очистки, в результате которой достигается эффект от 70 до 85 % средней очистки – до 95-98 % и тонкой – выше 99 %. Не останавливаясь на описании устройства очистной аппаратуры, отметим, что очистка промышленных выбросов не только предохраняет воздух от загрязнения, но также экономит сырьё и даёт дополнительную прибыль предприятиям. Улавливание и возврат (рекуперация) ценных продуктов из дымовых выбросов имеют не только санитарное, но и важное народнохозяйственное значение. Например, улавливание серы от отходящих газов Магнитогорского комбината обеспечивает санитарную очистку и одновременно даёт возможность получить многие тысячи тонн серной кислоты в год по дещёвой цене. Улавливание цемента уже позволило отказаться от сооружения нескольких заводов. Один алюминиевый завод, установивший фильтры на своих трубах, теперь улавливает 98 % ранее терявшегося фтора и получает на этом сотни тысяч рублей прибыли ежегодно.

И все же ограничиваться одними очистными сооружениями нельзя. Наиболее перспективный путь решения проблемы чистого воздуха – это совершенствование технологии производства в направлении уменьшения выбросов в атмосферу и максимального использования отходов. Дешевле и проще найти способы ликвидации возможности образования выбросов, чем строить очистные сооружения. Например, очищать в час сотни тысяч кубометров воздуха, заражённого примесями свинца или ртути, очень трудно и очень дорого. Но организовать технологический процесс рафинировки свинца так, чтобы устранить свободный вынос в атмосферу паров и аэрозолей с поверхности огромных ванн расплавленного металла, а следовательно, и загрязнения свинцом гигантских воздушных потоков и окружающей территории, вполне возможно.

Выводы

Не стоит думать, что перестройка технологии производства – дело отдалённого будущего. Многое можно сделать немедленно, если внимательно проанализировать работу существующих предприятий и поднять культуру их производства. Например, асбестовая фабрика выбрасывала ежегодно в воздух много асбестовой пыли, а это вещество канцерогенно. После монтажа новых фильтров и введения рециркуляции вентиляционных воздушных потоков стало возможным улавливать сто тонн асбеста в час и экономить огромное количество тепла.

Таким образом ранее убыточные методы очистки благодаря модернизации стали давать в год 1 млн. руб. чистой прибыли и в результате перестала загрязняться атмосфера.

Литература

1. У.Бекназаров, Ю.В.Новиков. Охрана природы. –Т.: Укитувчи, 1995.
2. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования; Учебник для вузов/ под ред.проф. Э.В.Гирусова; Предисловие д-ра экономических наук председателя Госкомэкологии РФ В.И.Данилова -Данильяна. –М.: ЮНИТИ, 2000.
3. Е.В.Миланова, А.М.Ребчиков. Использование природных ресурсов и охрана природы. Учебное пособие для ВУЗов. –М.: Высшая школа, 1991.
4. «О состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов Республики Узбекистан» (нац.доклад). –Т.: Укитувчи, 1993.
5. Рахимбеков Р.И. Отечественная экологическая. Школа: история её формирования и развития. –Т.: 1995.

СОКРАЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

О.Х. Джураева, Б.Т. Холматов (Джиззакский политехнический институт)

Solving the accumulated problems of processing solid waste is currently becoming of paramount importance. Also, as a result of the gradual depletion of sources of natural raw materials such as oil, coal, ore for ferrous and non-ferrous metals, the use of various types of solid waste in full is of particular importance for most types of the national economy. Most advanced economies have successfully completed such tasks. The main difficulties in solving waste management tasks are the lack of a clear, scientifically-based classification of wastes, the need to use sophisticated expensive equipment, and the lack of an economic base to justify specific decisions

Key words: municipal solid waste, landfill, garbage, source of pollution, environment, problem, technology, industry, industrial waste, disposal

Рост городского населения и ограниченная концентрация промышленности приведёт ухудшению экологического обстановка в жилых населённых пунктах, особенно в крупных городах. Города собирают твердые отходы и большое количество мусора, который может привести к серьёзному загрязнению окружающей среды при несовременной и правильной утилизации.

Плохо организованные, не регулярные мусорные свалки появляются по всему городу и остаются серьёзным источником загрязнения окружающей среды.

Анализ обработки твердых отходов в развитых странах показывает, что на свалках существует тенденция к снижению количества твердых отходов на свалках и большая часть отходов используется для вторичной перерабатывающей промышленности.

Производства и охрана окружающей среды тесно связаны с проблемами рационального и комплексного использования природных ресурсов и внедрения экологически чистых технологий.

Многие люди пытают скоординировать эту ситуацию с самого начала мира, но они не смогли решить эту проблему на рубеже 21-го века.

В настоящее время проблема бытовых и твердых отходов во многих частях мира тесно связана с работой, проводимой для защиты экосистемы и предотвращения дисбаланса, вызванного деятельности человека. Проблема бытовых и твердых отходов, которая вызывает ежедневную деградацию экосистемы, также актуально для молодой независимой Республики Узбекистан.

Никто не хочет верить, сегодня бытовые и твердые отходы являются потребительским рынком как основным источником энергии.

Проблема мусора – это не просто технология или физическое состояние, это наша психология, наше отношение к природе, способ, которым мы вводим новшества, наши стремления и наш образ жизни.

Особое положение по отношению к рекуперации и утилизации занимают процессы обезвреживания опасных отходов, осуществляемые в специальных условиях на соответствующих предприятиях. В отдельных случаях обезвреживание совмещают с утилизацией, а в крайних ситуациях оно может быть осуществлено только в форме изоляции и захоронения.

Промышленные отходы. В мировом масштабе масса промышленных отходов составляет 90, а масса продукции 10% от массы соответствующего биосферного сырья (то есть любых природных веществ, расходуемых на производство данного продукта), а при оценке их потребительной стоимости приведенные числа меняются местами. В этом состоит основное

противоречие современного производства: неиспользуемые, не утилизируемые отходы имеют лишь условную потребительную стоимость, которая не всегда превышает затраты по их перемещению, складированию, хранению, обезвреживанию, нейтрализации и захоронению. И чем разнообразнее состав отходов, тем сложнее экономические и экологические проблемы их утилизации.

Жизнь людей характеризуется возникновением большого числа различных отходов. Значительное увеличение потребностей населения за последние годы на планете привело к быстрому увеличению количества различных видов отходов, в том числе и твёрдых бытовых отходов (ТБО). В последние годы масса ТБО, поступающих постоянно в окружающую среду, достигает вселенских масштабов и стремится к 500 млн. т в год.

ТБО загрязняют окружающую природу. Также они служат источником попадания вредных биологических, химических, и биохимических веществ в окружающую нас среду. Эти вещества несут значительный вред жизни и здоровью людей Земли, а также последующим поколениям. К тому же ТБО необходимо представлять как источник целого ряда ценных веществ, необходимых для применения в наиболее в развитых отраслях промышленности.

При внимательном рассмотрении комплекса проблем, связанных со сбором, транспортировкой, утилизацией и обезвреживанием отходов, необходимо, в первую очередь, ставить вопрос о свойствах и составе данного материала. Если для эффективного сбора и транспортировки отходы достаточно общей информации об их плотности и влажности, то при выборе технологий и методов утилизации и обезвреживания необходимо иметь полную информацию об элементном и морфологическом составе и большинстве свойствах отходов, в особенности теплотехнических.

Основную часть состава ТБО повсеместно представляют различные органические материалы. Это в большинстве случаев бумага и остатки различных пищевых продуктов. Их соотношение незначительно изменяется в зависимости от географического расположения страны, уровня развития и культурных особенностей. В общем случае доля органических материалов в ТБО составляет 60% в развитых странах.

По морфологическому признаку ТБО можно разделить на следующие компоненты: картон, бумагу, металл(чёрный и цветной), дерево, пищевые отходы, кости, текстиль, кожу, стекло, камни, резину и другие полимерные материалы, прочие (неклассифицируемые виды), в том числе медицинские отходы больниц, медпунктов и санаториев страны.

Необходимым элементом сокращения отходов является удаление из потока ТБО особо опасных отходов, а именно детергентов, ядохимикатов, лакокрасочных материалов, аккумуляторов и батареек. Данные изделия и вещества не должны попадать на мусоросжигательные заводы и обычные полигоны. Обращение с опасными отходами, включая их сбор, транспортировку и хранение требует применения дорогостоящих сложных технологий и, в большинстве случаев, осуществляется организациями, имеющими государственную лицензию на деятельность такого типа, работа которых оплачивается производителем опасных отходов, или, в некоторых случаях, государством и страховыми компаниями [2].

В условиях биохимического и биологического разложения отходов природных материалов происходит образование так называемой патогенной флоры – большого числа бактерий, вызывающих серьёзные инфекционные заболевания(например, холеру). Наиболее высокую опасность представляют отходы научно-исследовательских и лечебных организаций, а именно стоматологические и хирургические отходы(отходы поликлиник, больниц, санаториев и т.п.), поскольку они являются потенциальными носителями и возбудителями тяжёлейших инфекционных заболеваний.

Мусоросжигание - это один из наиболее сложных и «высокотехно-логичных» видов утилизации отходов. Процессу сжигания предшествует предварительная обработка ТБО с

получением топлива, извлечённого из отходов. В процессе разделения ТБО из них удаляют металлы, крупные объекты и дополнительно их измельчают. Также из отходов следует извлечь аккумуляторы и батарейки, листья, пластик, чтобы уменьшить вредные выбросы. В настоящее время процесс сжигания неразделённого потока отходов является чрезвычайно опасным. В связи с этим становится ясно, что мусоросжигание должно стать только одним из компонентов сложной комплексной программы утилизации ТБО.

Вес отходов при сжигании уменьшается в среднем в 3 раза, также устраняются некоторые неприятные свойства: выделение токсичных бактерий и жидкостей, запах, привлекательность для грызунов и птиц. В свою очередь, выделенная дополнительная энергия, может быть направлена на получение отопления и электричества.

Выводы

Решение накопившихся проблем переработки твердо-бытовые отходы в настоящее время приобретает первостепенное значение. Также, в результате постепенного истощения таких источников природного сырья как нефть, каменный угль, руда для чёрных и цветных металлов, для большинства видов народного хозяйства особую важность приобретает использование различных видов ТБО в полном объёме. Большинство стран с развитой экономикой успешно справляются с такими задачами. Основными сложностями при решении задач по утилизации отходов являются отсутствие чёткой научно-обоснованной классификации отходов, необходимость использования сложного дорогостоящего оборудования и отсутствие экономической базы для обоснования конкретных решений.

Литература

1. Родионов А.И. и др. Техника защиты окружающей среды.

2. Гринин, А. С. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка. А. С. Гринин, В. Н. Новиков. – Москва: Фаир-пресс, 2002. – 336 с.

3. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1989. – 512 с.

4. Харлампович Г.Д., Кудряшова Р.И. Безотходные технологичсеские процессы в химической промышленности. – М.: Химия, 1978. – 280 с.

5. Кафаров В.В. Принципы создания безотходных химических производств. - М.: Химия, 1982. - 288 с.

6. Химия промышленных сточных вод. Пер. с англ. – М.: Химия, 1983. - 360 с.

7. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П., Зенков В.В., Соловьев Г.С. Учебное пособие для вузов. - М.: Химия, 1985. – 352 с.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Д.Ш. Бердиева, С.А. Тошпулатова (Джиззакский политехнический институт)

The Republic of Uzbekistan has more than 400 mines, quarries, oil and gas fields and other enterprises, about 450 water intakes, hospitals, shops and factories for bottling medicinal and therapeutic-table waters. The enterprises of the republic for the extraction of precious, non-ferrous metals, uranium and ores of rare elements are Navoi and Almalyk mining and metallurgical combines

Key words: mineral resources, mining, deposits, mine, non-ferrous metal, raw materials, ore.

Минеральные ресурсы эта совокупность запасов полезных ископаемых в недрах Земли (района, страны, региона, континена, планеты в целом), пригодных для использования в различных отраслях хозяйства. Многие минеральные ресурсы (нефть, уголь, золото, серебро, вольфрам, железо и другие) в некоторых зонах мира истощены или находится на граня полного истошеня, что породило понятия минерального голода, минерального и энергетического кризиса

и тому подобную. Для ряда регионов мира по мере все возрастающего нерационального потребления минеральных ресурсов становятся все более сильным лимитирующим фактором социально-экономического развития.

Республике Узбекистан действуют более 400 рудников, шахт, карьеров, нефтегазопромыслов и других предприятий, около 450 водозаборов, лечебниц, цехов и заводов по розливу лечебных и лечебно-столовых вод. Предприятиями –флагманами республики по добыче благородных, цветных металлов, урана и руд редких элементов – являются Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты. Подготовленные к разработке запасы минерального сырья позволяют обеспечить действующие комплексы на длительную перспективу, даже при увеличении их мощности. Значительная часть разведанных месторождений может быть отработана открытым способом при сравнительно простой технологии обогащения руд и высоким извлечении полезных компонентов, пользующихся повышенным спросом на мировом рынке. В рудах благородных, цветных и других металлов в качестве попутных компонентов сосредоточены значительные запасы редких и редкоземельных элементов, намного повышающих ценность месторождений.

Месторождения свинца и цинка представлены тремя промышленными типами: свинцово-цинковым стратиформным в корбонатных породах (Учкулач, Кульчулак), скарново-свинцово-цинковым (Кургашинкан, Кумишкан) и колчеданно-полиметаллическим в вулканогенных породах (Хандиза и другие). Разведанные запасы свинца и цинка сосредоточены на месторождениях (Учкулач (более 3 млн. тонн) и Хандиза (свыше 700 тыс.т).На Хандизе свинцу и цинку сопутствуют медь, серебро, кадмий селен, золото, индий. Запасы лития, в объеме более 120 тыс.т. его двуокиси, утверждены на вулканогенном месторождении литевых углистых туфоалевролитов Шавазсай в Ташкентской области. Запасы попутных компонентов составляют 3,2 тыс.т. оксида цезия 8,9 тыс.т. оксида рубидия. Отработка месторождения возможно карьером. Разработана практически безотходная технолоия переработки руд с извлечением 78 % солей литий и попутным производством сульфатов калия и натрия и использованием хвостов обогашения при производстве цемента. В стране выявлены несколько десятков рудопровлений железа. Тебинбулакское титаномагнетитовое месторождение в габброидах Каракалпакстана является аналогом Качканарского на Урале. Его запасы оцениваются в 68 млн. т. металла. Темирканское вулконогенно-осадочное месторождение железа гематит-магнетитовых и магнетитовых руд в Джизакской области, подсчитанные запасы которого равны 33,5 млн.т железа. Разведывается Сюреньатинское скарново-магнетитовое месторождение в Ташкентской области с запасами около 25,3 млн.т железа. На территории республики известны многочисленные проявления марганца. Наиболее изученными являются пластовые месторождения Дауташ, Кызилбайрок, Тахтакарача и другие с суммарными ресурсами свыше 15 млн.т. Требуется доизучение марганцевоносной полосы Зарафшанского и Гиссарского хребтов. В Кызылкумах выявлен новый для страны тип марганцевых месторождений в коре выветривания (Алисай, Аксай и другие).

Горючие сланцы могут быть сырьём для получения нефтепродуктов и ряда цветных и редких металлов. За время их изучения были осуществлены прогнозы в пределах двух бассейнов сланценакопления – Сырдарьинском и Амударьинском, границы которых прослеживаются в соседних государствах – Таджикистане, Туркменистане, Казахстане, что может свидетельствовать о возможном наличии значительных ресурсов, предварительно оцененных в 93 млрд. т в том числе 47 млрд.т в Узбекистане, где они рассчитывались до глубины 350 м.

Республика располагает значительными ресурсами неметаллических полезных ископаемых. Это самая обширная и разнообразная группа полезных-ископаемых страны, широко используемых в экономике Узбекистана. Её (свыше 70 видов) составляют, главным образом, горнорудное и горно-химическое сырьё, месторождения агроруд, стекольно-керамического сырья, месторождения агроруд, стекольно-керамического сырья, строительных материалов.

Имеются многочисленные месторождения, сырьё которых употребляется как сорбенты для очистки различных промышленных и пищевых продуктов, а также абразивные материалы. Разнообразно представлены проявления поделочных, полудрагоценных и редко встречающихся драгоценных камней.

На территории республики запасы серебра учтены на 26-ти месторождениях. Основные количество запасов (80,4%) приходится на комплексные месторождения – Кальмакыр и Дальнее (32,9 %), Учкулач (8,6%), Хандиза (12,2 %), на золоторудные – Кочбулак (3,3 %), Кызилалмасай (5,3 %), Мурунтау и другие объекты (18,2 %), а также на собственно серебряные – Высоковольтное (11,5 %), Косманачи (6,1 %), Окжетпес (2 %).

По запасам и добыче урана Узбекистан входит в первую десятку стран мира. Отработка разведенных запасов производится эффективным и экологическим способом подземного выщелачивания. Попутно ураном возможно извлечение рения, скандия, селена редкоземельных элементов. В республике создано крупная база цветных, редких и рассеянных металлов, образующих как собственные, так и комплексные месторождения. Наличие всей необходимой инфраструктуры, включая действующий карьер, обогатительную фабрику производительностью более 30 млн. т. руды в год металлургический завод позволяет значительно увеличить производство.

По подтвержденным запасам золота республика находится в первой пятёрке стран мира, а по уровню добычи занимают девятое место. Основное значение имеют коренные месторождения, расположенные в трёх горно-экономических районах – Кызылкумском (Мурунтау, Мютенбай, Триада, Басапантау, Амайтайтау, Кокпатас, Даутызтау и другие). Нуратинском (Зармитан, Гужумсай, Сармич, Биран, Марджанбулак и другие) и Приташкентском (Кочбулак, Кайрагач, Кызылалмасай, Каульды, Пирмираб, Гузаксай и другие).

Химический состав руды по добыче золота Марджанбулакского месторождения следующим образом. Кремнезем – 62,0 %, глинозем – 16,0 %, Окись кальция - 2,1 %, Окись магния – 1,1 %, Сера общая – 1,0 %, Сера сульфатная – 1,0 %, Железо общее – 5,8 %, Окись желез – 6,5 %, Мышьяк – 0,1 %, Сурьма – 0,005 %, Свинец – 0,02 %, Цинк – 0,02 %, Двуокись титана – 0,7 %, Окись марганца – 0,02 %, Углекислота - 0,14 %, Окись калия, натрия – 1,2 %, Сера сульфидная – 0,12 %, Окись бария – 0,1 %, Фосфор – 0,16 %, Вода кристаллическая – 3,94 %, Вода гигроскопическая – 0,06 %. Удельный вес руды - 2,88 т/м^3. Ценными компонентами в рудах, имеющих промышленное значение, являются золото и серебро.

Выводы

Проводимая работа в сфере охраны окружающей среды не может быть продуктивной без наличия нормативно-правовой базы регулирования вопросов охраны окружающей среды и природопользования. Нормативные документы в области охраны окружающей среды ограничивают неблагоприятные воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, устанавливают требования к качеству окружающей среды, гарантирующему воспроизводство природных ресурсов, а также правила проведения работ по охране природы.

Одним из результатов экологической политики страны стало улучшение качества окружающей среды на территории с повышенной степенью риска для здоровья человека и стабилизация экосистем.

Литература

1. Популярная экологическая энциклопедия Республики Узбекистан. Б.Б.Алиханов, А.А. Григорьянц, Н.П. Доценка и др. – Т: Chinor ENK2008, том 1-4.

2. Национальный доклад по охране окружающей среды Республики Узбекистан. Б.Б.Алиханов, А.А. Григорьянц, Н.П. Доценка и др. – Т: Chinor ENK2008.

3. У.Бекназаров, Ю.В.Новиков. Охрана природы. –Т.: Укитувчи, 1995.

4. Гирусов Э.В. и др. Экология и экономика природопользования; Учебник для вузов/ под ред.проф. Э.В.Гирусова; Предисловие д-ра экономических наук председателя Госкомэкологии РФ В.И.Данилова -Данильяна. –М.: ЮНИТИ, 2000.

5. Е.В.Миланова, А.М.Ребчиков. Использование природных ресурсов и охрана природы. Учебное пособие для ВУЗов. –М.: Высшая школа, 1991.

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И МИКРОКЛИМАТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

У. Холбоев, М.А. Ахмедова
(Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт)

The article examines the heat balance affecting the microclimate and maintaining the relative constancy of temperature with periodically varying thermal conductivity indoors in industrial buildings by means of mathematical solutions

Key words: microclimate of industrial premises; air pollution; relative humidity; barometric pressure; air temperature, heat absorption, convective and radiant heat transfer

В последние двадцать лет качество микроклимата находятся в центре внимания специалистов строительной отрасли всего мира. **Микроклимат промышленных помещений** это - комплекс физических факторов, оказывающих влияние на теплообмен человека и определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и производительность труда. Нужно поддерживать микроклимат рабочего места в пределах гигиенических норм, и это основная задача охраны труда. Микроклимат помещения характеризуется температурой внутреннего воздуха, температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций и качеством внутреннего воздуха.

Первые две характеристики микроклимата помещения, по энергетическому содержанию сомнение не вызывают. А вот качество воздуха в помещении определяется величиной вентиляционного воздухообмена, которая также имеет энергетическое содержание. Таким образом, каждая из характеристик микроклимата помещения является частью энергии, потребляемой системами акклиматизации здания. [1]

Для поддержания микроклимата устраняется или балансируется такие качества как: **загрязнение воздуха; относительная влажность; барометрическое давление; температура воздуха.**

Под **загрязнением воздуха** понимается прямое или косвенное введение в него любого вещества в таком количестве, которое изменяет качество и состав чистого атмосферного воздуха, нанося вред людям, живой и неживой природе.

Важнейшим газообразным веществом, определяющим качество воздуха, является водяной пар. Чем сильнее нагрет воздух, тем больше количество водяного пара он может содержать. Отношение содержащегося водяного пара к тому предельному количеству, которое может содержаться в воздухе при данной температуре, называется **относительной влажностью**.

Важнейшей характеристикой воздушной среды является **барометрическое давление**, поскольку разница барометрического давления и давления воздуха в альвеолах легких определяет величину газообмена. Барометрическое давление считается и называется нормальным на уровне моря (одна атмосфера) и экспоненциально убывает с высотой.

Помимо газового состава и барометрического давления, важнейшей характеристикой воздушной среды служит **температура воздуха**. В сочетании с подвижностью (скоростью) движения воздуха относительно тела человека температура воздуха определяет характер теплообмена нагрев или охлаждение тела человека. Для сохранения постоянной температуры тела организм должен находиться в термостабильном состоянии, которое оценивается по тепловому балансу. Тепловой баланс достигается координацией процессов теплопродукции и теплоотдачи.

Микроклимат по степени влияния на тепловой баланс человека подразделяется на:

- нейтральный;
- охлаждающий;
- нагревающий.

Нейтральный микроклимат — это такое сочетание его составляющих, которое при воздействии на человека в течение рабочей смены обеспечивает тепловой баланс организма, разность между величиной теплопродукции и суммарной теплоотдачей находится в пределах ± 2 Вт, доля теплоотдачи испарением влаги не превышает 30%.

Охлаждающий микроклимат — это сочетание параметров, при котором имеет место превышение суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной теплопродукции организма, приводящее к образованию общего или локального дефицита тепла в теле человека (> 2 Вт). Охлаждающий микроклимат приводит к обострению язвенной болезни, радикулита, обусловливает возникновение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Охлаждение человека (как общее, так и локальное) приводит к изменению его двигательной реакции, нарушает координацию и способность выполнять точные операции, вызывает тормозные процессы в коре головного мозга, что может быть причиной возникновения различных форм травматизма. При локальном охлаждении кистей снижается точность выполнения рабочих операций.

Нагревающий микроклимат - сочетание его параметров, при котором имеет место изменение теплообмена человека с окружающей средой, проявляющееся в накоплении тепла в организме (> 2 Вт) и/или в увеличении доли потерь тепла испарением влаги (>30%).

Воздействие нагревающего микроклимата вызывает нарушение состояния здоровья, снижение работоспособности и производительности труда. Нагревающий микроклимат может привести к заболеванию общего характера, которое проявляется чаще всего в виде теплового коллапса. Он возникает вследствие расширения сосудов и уменьшения давления в них крови. Обморочному состоянию предшествует головная боль, чувство слабости, головокружение, тошнота.

Тепловой удар очень опасен. Даже при раннем выявлении каждый пятый случай является смертельным. При общем тепловом застое значительно повышается температура тела, что приводит к прямому повреждению тканей, особенно центральной нервной системы. Тошнота и рвота предшествуют шоковой стадии с глубокой потерей сознания, иногда сопровождающейся судорогами. Вследствие расстройства центра терморегуляции снижается потообразование. Кожа горячая, сухая, сначала имеет красный цвет, а потом приобретает серую окраску. Смертность тем выше, чем выше температура тела. В результате солнечного удара в первую очередь нарушаются функции головного мозга из-за местного перегревания незащищенной от солнца головы.

Тепловое состояние человека — это функциональное состояние организма, обусловленное его теплообменом с окружающей средой, характеризующееся содержанием и распределением тепла в глубоких и поверхностных тканях организма, а также степенью напряжения механизмов терморегуляции.

Защита работников от перегревания и переохлаждения **профилактика перегрева организма работника в нагревающем микроклимате включает следующие мероприятия:**

- нормирование верхней границы внешней термической нагрузки на допустимом уровне применительно к восьмичасовой рабочей смене;
- регламентация продолжительности воздействия нагревающей среды для поддержания среднесменного теплового состояния на оптимальном или допустимом уровне;
- использование специальных средств коллективной и индивидуальной защиты, уменьшающих поступление тепла извне к поверхности тела человека и обеспечивающих допустимый тепловой режим.

Рассмотрим, в связи с этим совокупность факторов, определяющих тепловую обстановку в промышленном помещении, и ряд обстоятельств, которые играют существенную роль в поддержании относительного постоянства температуры при периодически изменяющихся теплопроводности внутри помещения для одномерного случая выглядит следующим образом:

$$\frac{\delta t}{\delta \tau} = a \frac{\delta 2t}{\delta x2}$$

здесь, а, $м^2/с$ – коэффициент проводимости теплоты материала ограждения;

$$a = \lambda/c \cdot p,$$

где λ, Вт/ (м · К) – проводимости теплоты материала;

с, Дж/ (кг · К) и ρ, $кг/м^3$ – плотность и соответственно его удельная теплоемкость.

Чтобы дать полное математическое описание явлением теплопроводности, к дифференциальному уравнению необходимо добавить условия, которые содержат геометрические, физические, временные и граничные условия.

С учетом наблюдающегося в помещениях сочетания конвективного и лучистого теплообмена необходимо использовать смешанные условия, характеризующие связь интенсивности теплообмена на поверхности ограждения с градиентом температуры в его массиве. В частности, для внутренней поверхности, если ось х направлена внутрь конструкции, соответствующее выражение можно записать так:

$$- \lambda_в \left(\frac{\delta t}{\delta x}\right) = q_{л.\ в} + \alpha_{к.\ в} (t_в - t_{пов})$$

здесь $t_{пов}$– температура внутренней поверхности ограждения, ^{0}С; $\lambda_в$, Вт/(м · К), и $\alpha_{к.\ в}$, Вт/($м^2$ · К), – проводимости теплоты материала у этой поверхности и коэффициент конвективного теплообмена на ней;

$t_в$ – температура воздуха в помещении, ^{0}С;

$q_{л.\ в}$–плотность лучистого теплового патока, падающего на внутреннее поверхность, $Вт/м^2$.

Непрерывность температурного поля и плотности потока теплоты на стыке материальных слоев внутри конструкции, формируется следующим образом:

$$t_1 (x) = t_2 (x);\ \lambda_1 \frac{\delta t1}{\delta x} = \lambda_2 \frac{\delta t2}{\delta x}$$

здесь t_1 и t_2 – температуры материалов на стыке слоев в точке с координатой х, ^{0}С; λ_1 и λ_1 – теплопроводности материалов соприкасающихся слоев, В т/(м · К).

Основным уравнением, связывающим регулируемый параметр – температуру воздуха с возмущающими и регулирующими тепловыми воздействиями, для$Q_{скв}$ является:

$$Q_{скв} = - K_{рег}(t_{в,\ j} - t_{в,\ о}).$$

По своему физическому смыслу коэффициент передачи $К_{рег}$, Вт/К, показывает в данном случае, на сколько ватт нужно изменять величину $Q_{скв}$ при отклонении $t_{вj}$ от установки $t_{в,\ о}$ на 1К.

В условиях периодического характера колебаний теплового режима представляет собой организацию взаимодействующих и взаимосвязанных тепловых потоков в сложной архитектурно-конструктивной системе с многообразием составляющих ее элементов ограждающих конструкций и инженерного оборудования каждый из которых является энергоносителем и энергопередатчиком в этой системе. При решении задач эффективного использования вторичной энергии необходимо уделять внимание не только повышению

теплозащитных характеристик конструкций здания, но и техническим решениям, касающиеся процесса кондиционирование микроклимата, который неизбежно связан с расходом энергии.

В условиях периодического характера колебаний теплового возмущений из формулы следует вычесть:

$$A_{Qскв} = K_{рег} \cdot A_{tв}$$

здесь $A_{Qскв}$ и $A_{tв}$ – соответственно амплетуды колебаний.

Поэтому, если известна необходимая величина $A_{Qскв}$, требуемое значение $K_{рег}$ может быть вычислено как отношение:

$$K_{рег} = A_{Qскв} / A_{tв}.$$

здесь $A_{tв}$ принимается по условиям комфортности и параметрам микроклимата в промышленных помешениях или по технологическим требованиям:

$$A_{Qскв} = A_{Qвозм}\, K_{асс}.$$

здесь:

$$K_{асс} = A(1\text{-}B \cdot R_{дин})\, B_0.$$

здесь $A_{Qвозм}$ – суммарная амплитуда колебаний конвективного и лучистого теплового воздействия, Вт, как;

$K_{асс}$ – коэффициент ассимиляции переменных теплопоступлений.

$$R_{дин} = \frac{Atв\ Pпом}{AQвозм},$$

где $R_{дин}$ – динамический коэффициент регулировании систем вентиляции или кондиционирования воздуха;

$P_{пом}$ – показатель теплопоглощения промышленного помещения, Вт/К;

А и В – параметры, зависящие в общем случае от применяемого закона регулирования и некоторых других условий.

С помощью выражений (8) и (9) устанавливаем:

$$K_{рег} = A_{Qскв} / A_{tв} = \frac{AQвозм\ A(1-B*Rдин)B0}{Atв} = A\left(\frac{AQвозм}{Atв} - BPпом\right)B_0.$$

Выводы

Таким образом, получить реальную экономию энергоресурсов можно не только с помощью путем совершенствования существующих систем инженерного обеспечения зданий, но и тем что экономичные и эффективные системы микроклимата могут быть созданы только на основе решения теплового воздействия всего комплекса оптимизационных задач, связанных со строительством и реконструкцией промышленных зданий. В работе предложены математические модели расчета динамического коэффициента регулировании систем вентиляции или кондиционирования воздуха характерных для промышленных зданий случаев. Вышеуказанный алгоритм имеет достаточно простой вид и при дальнейшем позволит применять в практике проектирования новых и реконструкции действующих промышленных зданий.

Литература

1. Исаев С. И., Кожинов И.А., Кофанов В.И. Теория тепломассообмена: учебник для вузов / 2010. 495 с.

2.О.Д. Самарин., И.И. Тищенкова. Исследование регулируемых параметров в автоматизированных климатических системах в целях энергосбережения. ФГБОУ ВПО «Инженерно-строительный журнал» № 2, 2013г.13 с.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОТХОДОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Г.С. Дадаева, И.А. Туйназарова (Джиззакский политехнический институт)

Currently, the problem of household and solid waste in many parts of the world is closely related to the work being done to protect the ecosystem and prevent the imbalance caused by human activities. The article indicates practical solutions for the processing of municipal solid waste

Key words: waste, solid, household, secondary raw materials, problem, garbage, processing, technology

Первый Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов в своих работах «Узбекистан на рубеже XXI века, угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса» отметил, что «Экологическая безопасность является одной из важнейших проблем современного и будущего человеческого общества.

Практическое решение этих проблем во многом позволяет определить состояние и качество жизни нынешнего и будущих поколений. Поэтому одна из проблем сегодняшнего дня состоит в том, чтобы показать необходимость благоприятных условий жизни в городах и других населенных пунктах путем введения научно обоснованного, систематического решения всех негативных последствий современной урбанизации, учитывая, что экологические катастрофы не ограничены». Создание условий для утилизации и переработки отходов, превращение коммунальных предприятий в прибыльные сектора.

Восемьдесят процентов отходов составляют органические вещества, а переработка позволяет получить большое количество энергии и энергоносителей. Эксперты говорят, что бытовые отходы - дешевое сырье во всем мире. Опыт развитых стран показывает, что 85% его можно утилизировать. В странах Северной Европы уже существует раздельный сбор мусора, в результате чего большая часть сырья, такого как бумага, пластик, алюминий, отправляется на переработку. Положительное влияние этого процесса на окружающую среду огромно. Переработка отходов значительно экономит энергию и сырье.

Согласно статистике, в Японии 34 процента резиновых и кабельных изделий, 43 процента изделий из стекла и 54 процента бумаги и картона получают путем вторичной переработки. Китайский опыт в этом отношении еще более удивителен. Они получают 33% металлических изделий, таких как алюминий, железо, медь, и 34% шерсти, шелка и кожаных изделий от переработки различных отходов [3].

Эффективное использование природных ресурсов, защита окружающей среды и чистота окружающей среды являются одними из самых важных вопросов дня. Производство и защита окружающей среды тесно связаны с проблемами рационального и комплексного использования природных ресурсов и внедрения экологически чистых технологий. Многие люди пытаются скоординировать эту ситуацию с самого начала мира, но они не смогли решить эту проблему на рубеже XXI века.

В настоящее время проблема бытовых и твердых отходов во многих частях мира тесно связана с работой, проводимой для защиты экосистемы и предотвращения дисбаланса, вызванного деятельностью человека. Проблема бытовых и твердых отходов, которая вызывает ежедневную деградацию экосистемы, также актуальна для молодой независимой Республики Узбекистан.

Никто не хочет верить, сегодня бытовые и твердые отходы являются потребительским рынком как основным источником энергии.

Проблема мусора — это не просто технология или физическое состояние, это наша психология, наше отношение к природе, способ, которым мы вводим новшества, наши стремления и наш образ жизни.

Рост городского населения, ограниченное накопление промышленности и ухудшение состояния окружающей среды в населенных пунктах, особенно в крупных городах. Отходы и твердые отходы собираются в городских и городских центрах. Несоблюдение этих правил может привести к серьезному загрязнению окружающей среды.

Значительные источники загрязнения окружающей среды встречаются в городах и плохо организованных, а иногда и стихийных мусорных свалках (временных свалках).

Сегодня муниципальные отходы собираются в основном из бытовых и твердых отходов. Анализ показывает, что около 200 тонн бытовых и твердых отходов собирается за один день из Джизака.

В городах и районах Джизакской области 10 полигонов и 1 полигон. Более 200 000 м^3 отходов ежегодно выбрасывается на эти свалки.

По результатам мониторинга классификация отходов выглядит следующим образом:

1000 кг бытовых отходов: 100 кг бумажных отходов, 500 кг пищевых отходов, 50 кг пластиковых материалов, 20 кг резиновых изделий, 80 кг старой текстили, 60 кг стеклянной посуды, 100 кг черных и цветных металлов, 70 кг древесины материалы, 20 кг разных продуктов.

I. 1000 кг твердых отходов: 450 кг почвы, 200 кг органических отходов (50 кг), 50 кг отходов, 100 кг песка, 150 кг камня, щебня, 50 кг других продуктов. Около 30% всех отходов - это бытовые отходы, а 70% - это твердые отходы. Таким образом, если вы рассмотрите возможность переработки и утилизации 30% или 60 тонн бытовых отходов на месте, можно будет сэкономить на рабочей силе загородных транспортных средств. Сортировка бытовых отходов в муниципалитеты поможет муниципалитетам решить следующие проблемы.

1. Создание вторичного рынка для вторичной продукции;

2. Обновление парка мусорных контейнеров и мусоровозов, без средств из городского бюджета, за счет вторичных продаж;

3. Обеззараживание мусорных свалок и снижение транспортных расходов;

4. Улучшение экологической ситуации.

Этот тип твердых отходов используется в качестве вторичного продукта: во-первых, он обеспечивает экономические выгоды; Окружающая среда в регионе улучшается.

Разработанный проект имеет два вида технологического оборудования: одно для установки небольших отвалов в городских и сельских районах, а другое для хвоста хранилище. Основное назначение этого технологического оборудования - сортировка бытовых отходов и утилизация их как вторичного продукта.

Сегодня, когда мы говорим о расточительстве, мы, конечно, должны сосредоточиться на человеческом факторе, потому что работа, которую нужно выполнить, - это только человек. Поэтому мы должны начать обучение в детском саду, продолжить обучение в школе и привить умы людям по соседству и каждому собранию. Только тогда мы сможем сохранить нашу страну в чистоте, обеспечить здоровье нашего народа и воспитать всесторонне развитое поколение.

Выводы

Оборудование для порошковой очистки, трубы от пыли и газовых смесей - это сложные технологические процессы, в которых применение новых современных типов, модернизация важны для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

По результатам исследования влияние физико-механических свойств (дисперсности, плотности) пыли на применяемое пылеулавливающее оборудование определялось временем и скоростью фильтрации, начальной концентрацией дисперсной фазы, эффективностью фильтрации. фильтр оборудования. Были сделаны корреляции для рассчитанного падения

давления и эффективности для оценки и ввода наиболее важных рабочих параметров исследуемых фильтров.

Для достижение предельно допустимых концентрации (ПДК) повысить улавливания пыли, выбрасываемой в атмосферу через трубопровод, повышения его эффективности, уменьшения воздействия пыли на окружающую среду.

Литература

1. Хорошавин Л.Б., Беляков В.А., Свалов Е.А. Основные технологии переработки промышленных и твердых коммунальных отходов. Учебное пособие. Уральский Федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Елцына. Екатеринбург издательство Уральского университета 2016.

2. Барабанщиков Д.А., Сердюкова А.Ф. Утилизация промыщленных отходов. Молодой учёный. Международный научный журнал. №25 (159)/2017. стр 101- 104.

3. Рахматов С. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлис қонунчилик палатаси депутати. Чиқинди - кони зарар (қайта ишланса, катта бойлик). Атроф муҳит ҳолатининг шарҳи. 2009 й. октябр.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

М.В. Меркулов (Российский государственный геологоразведочный университет)
О.У. Зохидов (Навоийский государственный горный институт)
Ш.У. Зарипов (Навоийский горно-металлургический комбинат)

Современное развитие горной промышленности в Узбекистане характеризуется ростом потребления энергии, связанным с освоением новых месторождений полезных ископаемых, находящихся в отдаленных и труднодоступных районах. Централизованное электроснабжение в таких регионах обходится дорого, а в ряде случаев просто невозможно. В этих условиях использование возобновляемой энергии, запасы которой значительны, может быть вполне эффективно

Ключевые слова: электроснабжение, ветрогенератор, механическая энергия, солнечная энергия, ГЭС малой мощности, микро-ГЭС, локально-сорбционная установка, горные предприятия

Анализ данных позволил установить, что для выработки 1 кВт*ч электрической энергии используется приблизительно 0,3 кубометр природного газа, или около 2,5 килограмм угля. Кроме того, процесс производства электроэнергии требует перемещение больших объемов сырья по магистральным сетям, распределение по потребителям и организацию вспомогательного производства, что весьма трудоемко [1].

Повышение эффективности работы горных предприятий за счет снижения затрат на энергоснабжение возможно на основе широкого использования возобновляемых источников энергии, так как регионы Узбекистана обладают значительными запасами возобновляемой энергии. В качестве возобновляемых источников энергии используются энергия ветра, воды, а также солнечная лучевая энергия, химическая энергия биомассы, тепловая энергия верхних слоев земной коры и т.д.

По данным экспертным оценкам потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 млрд. тонн нефтяного эквивалента (н. э.), технический

потенциал – 182,32 млн. тонн н.э., что в 3,1 раза превосходит текущий годовой объем добычи первичных энергетических ресурсов.

На сегодняшний день около 97% (то есть 176,8 млн. тонн н.э.) потенциала приходится на солнечную энергию. На остальные виды ВИЭ приходится всего 3% технического потенциала. Вместе с тем наиболее освоенным является потенциал малой гидроэнергетики (31,3% от технического потенциала и 13,3% от валового потенциала), что связано с более высокой экономической эффективностью этого вида альтернативной энергии [2].

Ниже на рисунке 1 представлены современные удельные стоимости энергии при его получении различными методами. Из гистограммы наблюдается что, применение микро и малых ГЭС позволяет получить электроэнергию с наименьшей стоимостью.

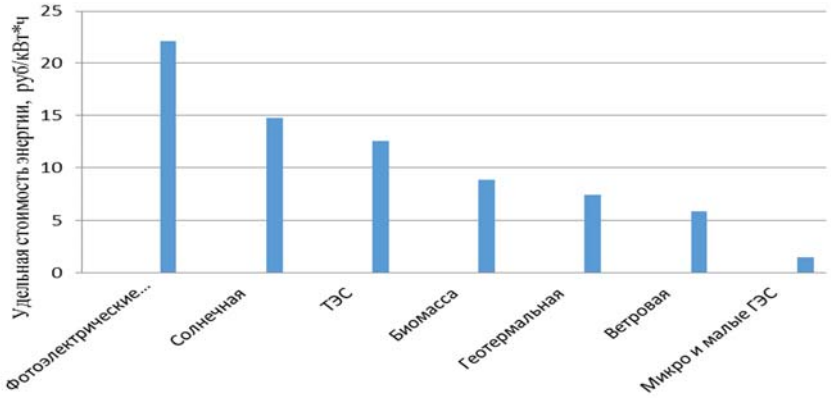


Рис.1. Гистограмма удельной стоимости энергии при получении их различными методами

В республике 12 областей, разница продолжительности солнечного сияния для каждой области в пределах от 2410 до 3090 часов в году, с колебаниями в течение суток сезонов года, с продолжительностью летом 11 часов и зимой 4 часа.

Летом и зимой в Узбекистане имеет место разница поступления суммарной солнечной радиации, летом 27 МДж/м^2, а зимой 7 МДж/м^2. По количеству солнечных дней в году Узбекистан превосходит южную Испанию, где солнечная энергетика является развитой. Одна треть года может считаться холодным временем года, остальное время года отличается высоким уровнем солнечного излучения.

Наличие потенциала солнечной энергии предопределяет основные направления его использования: преобразование солнечной энергии в низкопотенциальное тепло и его использование для нужд теплоснабжения, фотоэлектрическое и термодинамическое преобразование солнечной энергии для получения электричества.

Учитывая сложные климатические процессы, энергия ветра имеет сезонный характер. В Ферганской долине удельная мощность ветрового потока равна 20,0 Вт/м^2, а в Навоийской области 104,0 Вт/м^2. Среднее значение ветрового потока республики равно 84,0 Вт/м^2. Распределение по территории общей продолжительности энерго-активных (3 м/с и более) скоростей ветра аналогично распределению средних скоростей [3]. Максимальная длительность (6–8 тыс. часов за год) характерно для побережий и гребневой зоны горных хребтов. В пустынных районах скорость наблюдается в течение 3–4 тыс. часов, в Ферганской долине – около 1500 часов.

Самое большое значение характерно для республики Каракалпакстан. Оно составляет 0,92 млн. тонн н.э. в год. Самое маленькое значение характерно для Ферганской долины, оно составляет – 0,02 и 0,04 млн. тонн н.э. в год. Попытки использования ветроэнергетических установок (ВЭУ) различной мощности в разных географических точках Узбекистана (удаленные районы Навоийской и Бухарской областей, вблизи Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области) в прошлом не дали ожидаемых результатов из-за отсутствия серьезного научно-технического

обоснования проектов. В Узбекистане активно используются ветроэнергетические установки серийного изготовления малой мощности. В предгорной зоне от 3,0, а на равнинной местности до 6,0 кВт. Оценка потенциала энергии ветра проводилась по данным наблюдений скоростей ветра метеостанциями Узбекистана только на небольшой высоте (10 м) [4].

Энергетическим потенциалом в республике, обладают крупные бассейны с гидротемальными водами. На глубине от 4 до 6 км расположены очень большие массивы гранитоидов. Они нагреты до 300 градусов по Цельсию. Расчеты валового потенциала показали, что валовый потенциал геотермальной энергии составляет 6 700 000 млн. тонн н.э.

Ежегодный валовый энергетический потенциал биомассы оценивается от 1,1 до 2,2 млн. тонн н.э., технический потенциал (при использовании технологии термохимической конверсии биомассы) – от 0,13 до 0,26 млн. тонн н.э. Общий потенциал биогаза в республике оценивается в объеме 8,9 млрд. м^3. По теплотворной способности это соответствует 6,5 млрд. м^3 природного газа, что составляет свыше 10% годовой потребности республики в энергоресурсах.

Предварительные проработки показали, что наиболее приемлемым направлением использования биомассы в Узбекистане является организация производства биогаза путем переработки биомассы и органических отходов предприятиями сельского хозяйства. Это дополнительный автономный источник энергии, уменьшающий выбросы парниковых газов и снижающих экологический ущерб, позволяющий создать экологически замкнутую энергетическую систему.

Всего в республике 656 рек. Их общая площадь водосброса порядка 83369 км. Данная площадь водосброса по мощности равна 12 231 МВт в год. Существующие в мире на сегодняшний день техника и технологии (технический потенциал) позволяют использовать одну четвертую часть валового потенциала, то есть более 7221 МВт установленных мощностей с годовой выработкой 27 млрд. кВт ч.

Потенциал малых рек в Республике, водохранилищ и крупных каналов относительно невысок. Он составляет всего 2% от общего объема первичных энергетических ресурсов и 13% от общего валового потенциала гидроэнергетических ресурсов страны. Не обладает достаточной устойчивостью, посколько зависит от климатических условий и уровня водности года.

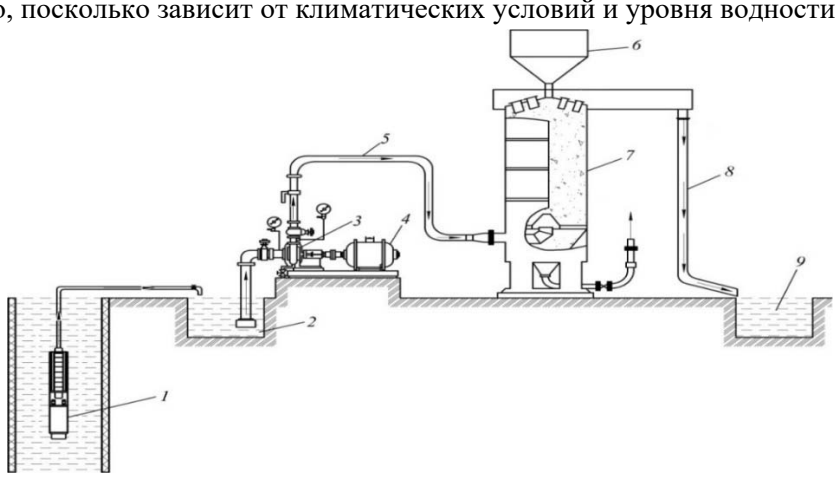


Рис. 2 - Принципиальная технологическая схема локально сорбционной установки: 1-откачной трубопровод; 2- технологическая карта (богатый раствор); 3- насос; 4-электродвигатель; 5- трубопровод; 6- бункер; 7-ёмкость; 8- трубопровод; 9- технологическая карта (бедный раствор)

Кроме развития большой и малой гидроэнергетики в Узбекистане имеется потенциал для развития микроГЭС (станции мощностью до 2 кВт).

МикроГЭС мощностью 5 кВт позволит обеспечить электроэнергией отдельные мелкие хозяйства, удаленные от поселков и централизованных электрических сетей, а установка

мощностью более 10 кВт даст возможность организовать предприятие по переработке получаемой продукции.

Подтверждена техническая возможность освоения гидроресурсов еще 27 рек, на которых можно установить 1101 микроГЭС суммарной мощностью 304 МВт и суммарной выработкой 1764 ГВт-ч.

На горных предприятиях Узбекистана, а именно на Навоийском горно-металлургическом комбинате имеется огромный потенциал применения микро и малых ГЭС, в частности, на геотехнологических рудниках, где имеются локально-сорбционные установки (ЛСУ) (рис.2).

Из рисунка 2 видно на ЛСУ, жидкость поступает от ёмкости 7 в технологическую карту 9, по трубе 8, где имеется самотек жидкости, которую возможно преобразовать в электроэнергию посредством генераторов.

Меры по энергосбережению альтернативных источников энергии необходимы не только в связи с их дефицитом в качестве сырья для обеспечения энергетических потребностей страны, но и для независимой ресурсной обеспеченности химической и нефтегазохимической промышленности на длительную перспективу.

Выполненный анализ показали, что в Узбекистане имеется огромный потенциал альтернативных источников энергии, но только некоторые из них могут быть вероятными, реальными и существенными источниками в среднесрочной перспективе. К ним относятся солнечная энергия, энергия малых рек, водохранилищ и каналов, а также биогаз, производимый из органических и неорганических отходов.

Следует отметить, что на горных предприятиях имеется огромный потенциал применения микро и малых ГЭС. Дальнейшие исследования могут быть связны с разработкой эффективных систем энергоснабжения горных работ с использованием возобновляемых источников энергии.

Литература

1. Атауллаев Н.О., Зохидов О.У., Идиева А.А. Разроботка вертикальных ветрогенераторов в условиях Узбекистана. Узбекский научно-технический и производственный журнал «Композиционные материалы» Ташкент, 2019г. - №4, - С. 106-108.

2. Зарипов Ш.У., Зохидов О.У. Анализ потенциала и эффективных источников возобновляемой энергии Узбекистана. Научно-технический и производственный журнал «Горный вестник Узбекистана»., Наваи, 2020г. - №4, - С. 103-104.

3. Меркулов М.В., Ивченко И. А., Пападичев Д. А., Косьянов В. А. Методика экономической оценки ветродизельных систем энергоснабжения буровых и горно-разведочных работ. Известия ВУЗов «Геология и разведка» № 3, 2012.

4. Телегин В.В. Повышение эффективности функционирования систем электроснабжения предприятий ограниченной мощности с использованием альтернативных источников энергии. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. Липецк, 2014г.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Р.А. Исломова, А.Ф. Сайфулина (Навоийский государственный горный институт)

Распределение, анализ водных ресурсов Навоийской области в разрезе районов. На основе выявленных проблем, авторами статьи даны предложения по решению проблем нехватки водных ресурсов и смягчению дефицита воды

Ключевые слова: производственная инфраструктура, гидроэнергетические ресурсы, река Зеравшан, Аму-Бухарский канал, подземные воды, лазерное выравнивание земель, агротехнические мероприятия, информационно-коммуникационные и цифровые технологии

Как нам известно, 29 декабря 2020 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Послании Парламенту предложил в 2021-м году создать Фонд развития инфраструктуры регионов с бюджетом в 3 трлн сумов. Как сообщил Глава Государства, эти средства будут использоваться для софинансирования инфраструктурных проектов, предложенных местными Кенгашами. В 84 районах и городах будет создано 100 технопарков, малых промышленных зон, региональных кластеров и логистических центров. 1,6 трлн сумов будет направлено на создание инфраструктуры в свободных экономических и малых промышленных зонах [1].

По мнению автора, создание и развитие адекватной рынку инфраструктуры на сегодняшний день является одним из важных условий преобразований экономических отношений в Узбекистане. Эффективность экономической реформы во многом зависит от степени развития инфраструктуры.

Под словом «Инфраструктура» мы как правило понимаем комплекс производственной и непроизводственной отраслей, которые обеспечивают условия для воспроизводства [2].

Необходимо отметить, что производственная инфраструктура являясь одним из видов инфраструктуры, состоит из отраслей, обеспечивающих внешние условия непосредственных процессов производства. Услуги являются процессом и результатом производственной инфраструктуры, образуя ‘‘общие условия’’ для процесса воспроизводства.

Важно помнить, что производственная инфраструктура — это не само производство, это элементы, необходимые для полноценного производства, организации производственного процесса. Возникает вопрос, что же входит в состав производственной инфраструктуры? Как было упомянуто выше, производственная инфраструктура включает в себя вспомогательные элементы, к которым мы можем отнести: грузовой транспорт, оптовую торговлю, электро-, газо-, водоснабжение, складское хозяйство, связь, информационное обслуживание. В данной статье речь пойдет о водоснабжении.

Согласно рейтингу стран, страдающих от водного стресса, опубликованном Институтом мировых ресурсов, Узбекистан занял 25-е место из 164 стран, участвовавших в рейтинге [3]. Как мы понимаем, это говорит о нехватке воды приемлемой для питьевых и хозяйственных нужд населения.

Водно-энергетические проблемы Центральной Азии рассматривались в работе Гусева Л.Ю. «Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их разрешения», где говорится, что проблемы в этой сфере берут свое начало еще в 30-х гг. XX в. [4], актуальные проблемы водного сектора Узбекистана представлены в Книжном издании Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан, посвященном 70-летию Международной комиссии по ирригации и дренажу «Ирригация и дренаж в Республике Узбекистан: История и современное состояние» [5].

В ходе исследования для определения числа действующих в Навоийской области промышленных предприятий в разрезе районов были использованы данные Управления

Статистики Навоийской области, для анализа Расчета экономии воды в районах Навоийской области, составления диаграммы Распределения водных ресурсов реки Зеравшан по Навоийской области, разработки наглядной диаграммы планируемой экономии водных ресурсов Навоийской области в 2021 году в разрезе районов были использованы данные Управления Ирригационной системы «Кармана-Конимех» Навоийской области. А также были использованы методы индукции, дедукции, анализа.

Как нам известно, для Узбекистана нехватка воды представляет собой весьма актуальную проблему, так как ее нехватка в ряде регионов Узбекистана может привести к социальному и экологическому кризису. Уже на сегодняшний день наблюдается недостаток воды не только для аграрных целей, но и для бытовых нужд населения.

Гидроэнергетические ресурсы Узбекистана составляют всего 4,92% всей территории страны, общие водные ресурсы – 50–60 км^3 в год, из которых только 12,2 км^{3}формируются на территории республики[4], за счет возобновляемых поверхностных и подземных вод природного происхождения, а также возвратных вод антропогенного происхождения. Водные ресурсы в основном формируются в трансграничных речных бассейнах.

Что касается сельского хозяйства, из-за засушливого климата сельскохозяйственное производство страны почти полностью зависит от орошения, и только около 752 900 га (18%) пахотных земель богарные (не орошаются).

В результате роста населения снизился и удельный показатель водопотребления на человека.**Согласно Указу Президента Республики Узбекистан, изданному в** апреле 2020 года **«Об утверждении Концепции развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы», «**приоритетными направлениями реализации Концепции является устойчивое и гарантированное обеспечение водой всех отраслей экономики в средней и долгосрочной перспективе, а также эффективное и рациональное использование вод, повышение их качества и безопасности через широкое внедрение принципов интегрированного управления всех поверхностных, подземных и возвратных вод».

По мнению автора, начать решать проблему нехватки воды, а также реализацию Концепции **развития водного хозяйства** в стране необходимо используя методы дедукции и индукции, т.е. способы рассуждения от общего к частному и наоборот, а именно на уровне каждого региона. Улучшая состояние водных ресурсов в регионах, мы таким образом решим данную проблему в стране.

В данной статье автором будут рассмотрены показатели и проведен анализ состояния водных ресурсов Навоийской области.

Навоийская область образована в 1992 г. и расположена в центральной части нашей страны. Площадь области: 111,1 тыс.кв.м.

В составе области 8 сельских туманов (Канимехский, Кызылтепинский, Навбахорский, Навоийский, Нуратинский, Тамдынский, Учкудукский, Хатырчинский), 6 городов (Зарафшан, Кармана, Кызылтепа, Навоий, Нурата, Учкудук) 8 поселков городского типа (Газган, Канимех, Лангар, Маликработ, Мурунтау, Тинчлик, Шалкар, Янгирабат), 53 села.

По состоянию на 1 января 2021г. численность постоянного населения Навоийской области достигло 1 013,8 тыс.чел.

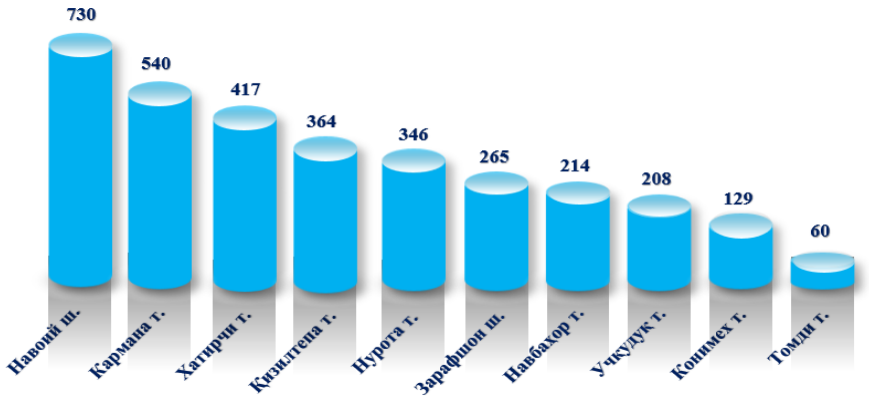


Рис.1. Количество действующих в Навоийской области промышленных предприятий (по состоянию на 1 января 2021 года)

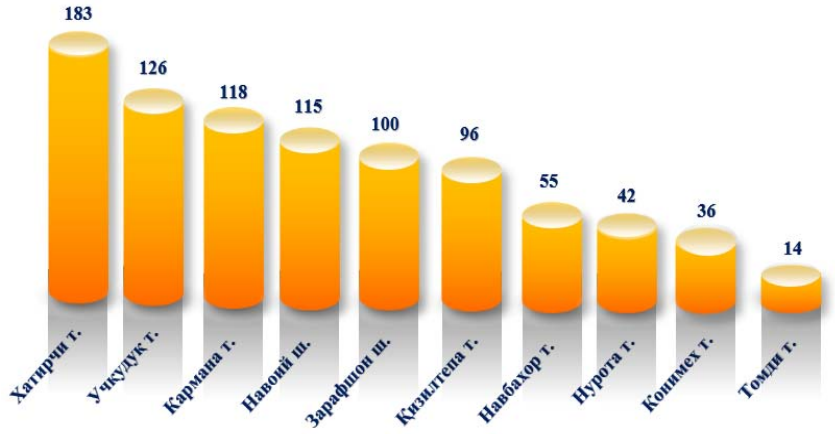


Рис.2. Количество вновь созданных в Навоийской области промышленных предприятий, ед. (2020 год январь-декабрь)

И население, и промышленные предприятия являются потребителями водных ресурсов.

К источникам водных ресурсов в Навоийской области можно отнести следующие:

1.Река Зеравшан

2. Аму-Бухарский канал

3.Подземные воды

Река Зеравшан является первым источником водных ресурсов Навоийской области.

Министерством Водного Хозяйства Республики Узбекистан был проведен анализ гидрометеорологической ситуации. На данный момент резерв воды в водохранилищах на территории Узбекистана составляет 10 миллиардов м3, это на 2,3 миллиарда м3 меньше по отношению к 2020 году и на 1,5 миллиарда м3 меньше среднего количества в течение многих лет. По результатам предварительной (по состоянию на февраль 2021 г.) оценки, зафиксировано значительное сокращение по отношению к норме расхода воды в большинстве рек Узбекистана: в реках на юге Ферганской долины – это 90-100 процентов, в Вахше, Зеравшане – 85-95 процентов, в Сурхандарье и в Нарыне – 80-90 процентов, в Кашкадарье – 75-85 процентов, в Карадарье, Чирчике и Ахангаране – 70-75 процентов, в реках на севере Ферганской долины – 60-70 процентов. Как мы видим, река Зеравшан (с показателем 85-95%) стоит на втором месте после Ферганской долины по уровню сокращения расхода воды.

Учитывая значительное сокращение по отношению к норме расхода воды в реке Зеравшан, с целью обеспечения районов Навоийской области необходимым количеством водных

ресурсов и смягчения дефицита воды, необходимо принимать меры по экономному расходованию имеющихся водных запасов, внедрять технологии, проводить соответствующие мероприятия.

К числу ранее проделанных ирригационных работ в нашем регионе можно отнести Внедрение новых комплексных методов поливного строительства

В настоящее время в Навоийской области также ведутся работы по рациональному использованию и уменьшению расхода водных ресурсов. А именно, в районах внедрены водосберегающие технологии, регулярно проводится лазерное выравнивание земель, проведены ремонтные и восстановительные мероприятия в отраслях ирригации, внедрены информационно-коммуникационные и цифровые технологии, осуществлены дополнительные агротехнические мероприятия на посевных площадях. Принятые меры, внедрение технологий, проделанные работы и проведенные мероприятия, привели к значительной экономии водных ресурсов и сокращению объема потребления воды районами.

Для обеспечения районов Навоийской области необходимым количеством воды и смягчения дефицита, автором предлагаются следующие пути решения проблемы нехватки водных ресурсов:

- Увеличение посев культур, требующих мало воды и выращивание риса интенсивным способом;
- Интеллектуализация системы управления водными ресурсами, внедрение в водопользование технологии «Smart Water» («Умная вода») и аналогичные цифровые технологии;
- Уделение внимания изучению технического состояния объектов водного хозяйства с помощью беспилотных летательных аппаратов, цифровизации и повышению качества проектно-изыскательских работ;
- Пользование и применение инновационным мобильным приложением «ТОМЧИ», по водосбережению, повышению продуктивности и рациональному использованию оросительной воды, разработанным в рамках Национального проекта по управлению водными ресурсами в Узбекистане, финансируемого Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуемого в партнерстве с Министерством водного хозяйства Республики Узбекистан.
- Привлечение в данную сферу иностранных инвесторов.
- Проведение регулярного ремонта водоподъемных сооружений, то есть насосных станций и насосных агрегатов, подающих воду к местам ее очистки, хранения или потребления;
- Увеличение количества башен и резервуаров, играющих роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

Литература

1. Послание Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.

2.Сайфулина А.Ф., Исломова Р.А. Развитие производственной инфраструктуры в условиях цифровой экономики//Международный научный Журнал «Economics» 2021. № 1 (48). С.5

3. «Узбекистан вошел в список стран с высоким дефицитом воды» статья на сайте новостей Узбекистана https://www.gazeta.uz от 8 августа 2019 г.

4. Гусев Л.Ю. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их разрешения//Вестник МГИМО университета. 2013. 6 (33). С. 36.

5. «Ирригация и дренаж в Республике Узбекистан: История и современное состояние» Книжное издание Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан, посвященное К 70-летию Международной комиссии по ирригации и дренажу. Ташкент 2020г.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОТ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА

Н.С. Абдусаматова, О.Ш. Ёрматов
(Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета)

Рассмотрены варианты транспортных машин, обладающих преимуществами автомобильного транспорта, но не являющихся сильными загрязнителями природной среды: автосамосвалы повышенной грузоподъемности и различной модификации. Приведены данные о величинах вредных выбросов в атмосферу автосамосвалов. Показано, что сумма отношений концентраций вредных выбросов к их предельно допустимым значениям, как для автосамосвалов возрастает при увеличении глубины карьера

Ключевые слова: карьерные самосвалы, крутонаклонные конвейеры с прижимной лентой, экологическая и экономическая эффективность машин, глубина карьера, энергетическая эффективность транспортных машин

Развитие открытого способа разработки на современном этапе характеризуется увеличением концентрации производства, глубины и сложности транспортирования. При этом ухудшаются экономические и экологические показатели предприятий, в которых: доля затрат на карьерный транспорт доходит до 55-60% в себестоимости добычи полезного ископаемого; доля вредных выбросов в атмосферу превышает 50%.

Основным видом технологического транспорта при добыче полезных ископаемых открытым способом в настоящее время остается автомобильный, который используется для транспортирования примерно 80% всей горной массы в мире, в т.ч. в США и Канаде -85%, в Южной Америке - 85%, в Австралии - почти 100%, в Южной Африке - более 90%. В России и странах СНГ удельный вес карьерного автотранспорта приблизился к 75% [1, 2]. Вместе с тем при понижении горных работ на 100 м: производительность автомобильного транспорта снижается на 25-39%, железнодорожного на 8,5-20%. В связи с этим транспортная проблема была и остается одной из важнейших проблем разработки глубоких карьеров. В настоящее время реальных альтернатив существующих видов транспорта (железнодорожного, автомобильного и конвейерного) нет. Железнодорожный транспорт незначительно влияет на воздушную среду и водный бассейн. Снижения степени нарушения земельных ресурсов возможно только технологическими методами (например, тоннельное вскрытие). Конвейерный транспорт также незначительно влияет как на воздушную среду и водный бассейн, так на нарушение земельных ресурсов. Автомобильный транспорт в большой степени подвержен воздействию усложняющихся с глубиной горнотехнических условий разработки. Основным ограничением применения автомобильного транспорта на глубоких карьерах по-прежнему остается высокая себестоимость перевозки горной массы. Автомобильный транспорт также является главным источником негативного антропогенного воздействия на окружающую среду при открытых горных работах. С целью расширения области применения автотранспорта в глубоких карьерах, повышения его эффективности и улучшения экологических показателей, не прекращаются поиски новых путей его совершенствования и создания комбинированных систем е его участием - автомобильно-конвейерных.

Энергетические показатели различных видов карьерного транспорта при работе на горизонтальных трассах значительно отличаются от установленных параметров при движении на подъем. В технической литературе приведены показатели энергоемкости, полученные в типичных условиях железорудных карьеров.

Таблица 1

Энергетическое показатели различных видов карьерного транспорта при работе на горизонтальных трассах

Вид транспорта	Удельная энергоемкость		
	Натуральные показатели		Условное топливо
	г/т·м	кВт·ч/·км	Гу.т./т·км
Автомобильный	50-70	-	95-130
Железнодорожный	-	0,09-0,12	34-45
конвейерный	-	0,15-0,20	57-70

Оценивая, перспективы карьерных транспортных машин в глубоких карьерах следует отметить, что экологическая составляющая применения подъемных конвейеров и железнодорожного транспорта достаточно очевидна и ожидаема.

Литература

1. Кучерский Н.И., Мальгин О.Н., Сытенков В.Н., Ларионов Е.Д., Иоффе А.М., Шелепов В.И. Эффективность проектируемого комплекса ЦПТ – руда с крутонаклонным конвейером для карьера «Мурунтау» // Горный журнал. -2005. -№ 11. -С. 38-42.

2. Skufina T.P., Samarina V.P., Krachunov H., Savon D.Y. Problems of Russia's arctic development in the context of optimization of the mineral raw materials complex use // Eurasian mining, 2015. -№2 (24). -Pp. 18-21.

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА КОЛЛЕКТОР- ДРЕНАЖ СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИДА УНИНГ СИФАТИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ (ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ АРНАСОЙ ТУМАНИ МИСОЛИДА)

Р.А. Кулматов, Ж.А. Мирзаев, Ж. Мухаммадиев (Ўзбекистон миллий университети)

Орол денгизи ҳавзасида катта ер майдонларни - 8,5 млн гектар қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда фойдаланиш туфайли йилига 30-35 км^3 ва Ўзбекистонда 15- 20 км^3 ташланма коллектор- дренаж сувлари ҳосил бўлади. Ташланма коллектор-дренаж сувларининг ўртача 16 % суғориш мақсадларида қайта ишлатилса, 51% дарёларга ташлаб юборилади ва қолган 33% дан ортиқроғи жойлардаги табиий пасткамликларга ташланади. Коллектор-дренаж сувлари минтақамизнинг асосий дарёлари бўлган Амударё ва Сирдарёга ташланиши уларнинг ўрта ва қуйи қисмлари сувининг минераллашувини ошишига, ифлосланишига олиб келган. Бу ўз навбатида дарё сувларини ичимлик ва бошқа турли мақсадларда ишлатилишини чеклайди

Калит сўзлар: минераллашув, коллектор-дренаж сувлари, азот нитрит, азот нитрат, азот аммоний, темир, фосфат, хром, нефт, фенол, фтор

Кириш. Орол денгизи ҳавзаси Евроосиёнинг марказида жойлашган бўлиб, Тожикистон, Ўзбекистоннинг барча ҳудудларини, Туркманистоннинг кўп қисмини, Қирғизистоннинг Ўш, Жалолобод ва Норин вилоятларини, Қозоғистоннинг Қизилўрда ва Жанубий Қозоғистон ви-лоятлари, Афғонистон ва Эроннинг шимолий қисмини қамраб олган. Бу ҳудуд 56–78° шарқий узунлик оралиғида, 3349 ва 53° шимолий кенгликда жойлашган

бўлиб, 1,549 млн км^2 майдонни эгаллайди. Бу минтақада 70 млн дан ортиқ аҳоли истиқомат қилади [1-2].

Суғориладиган майдонларига суғориш сувлари билан кириб келган тузлар, моддалар ва тупроқда қолиб кетган ҳамда коллектор-дренаж сувлари (КДС) орқали чиқиб кетган тузлар ва моддаларнинг миқдорини аниқлаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

Тадкикот майдони. Жиззах вилоятининг Арнасой тумани – 1975 йил 26 ноябрда ташкил этилган. Шимолий ва шимоли-ғарбдан Фориш, жанубида Зафаробод, жануби-шарқда Пахтакор, шарқда Дустлик, шимоли-шарқда Мирзачул туманлари билан чегарадош. Майдони 0,49 минг км². Арнасой тумани маркази – Ғолиблар қишлоғи

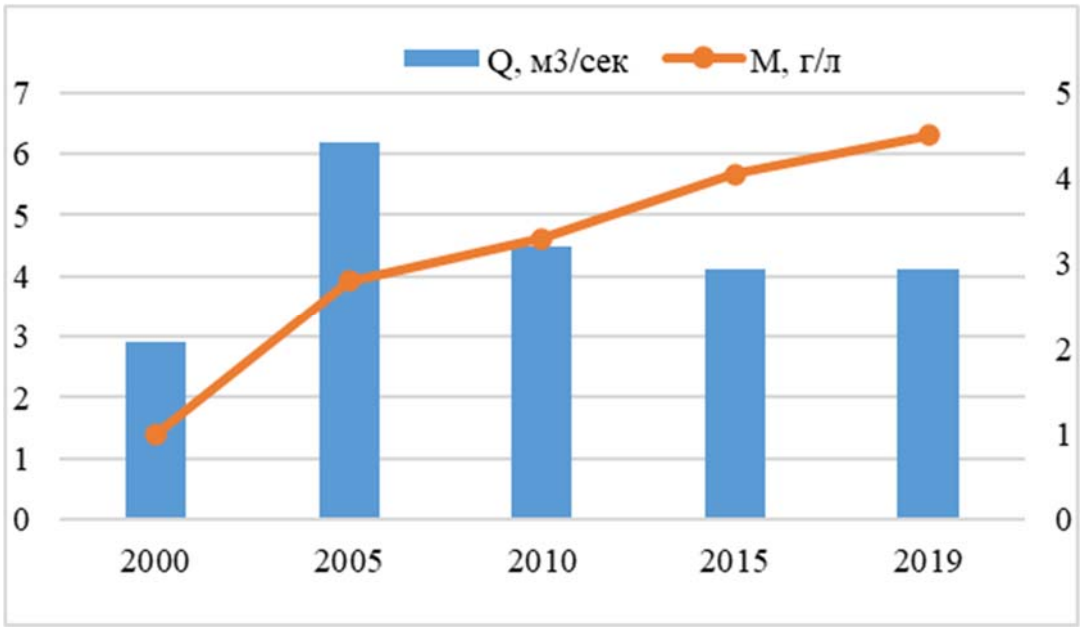
Иқлими кескин континентал. Январнинг ўртача температураси – 5°С, июлники 40° гача. Йилига ўртача 150 – 300 мм ёғингарчилик тушади [4].

Арнасой тумани тупроқлари оч қўнғир ўтлоқи-дашт, жигарранг, тўқ тусли, типик ва оч тусли бўз, ўтлоқи-бўз, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи, қумли-чўл тупроқлари, қумлар ва қумли — шўрхокли тупроқ типларидан ташкил топган [5].

Оқбулоқ коллекторига асосан Пахтакор ва Арнасой туманлари суғориладиган майдонларида ҳосил бўлган (коллектор коллектор сувлари) КЗС тушади. Суғориладиган майдони 16400 гектар. Оқбулоқ коллекторининг бошланиш қисми Пахтакор тумани А.Икромов фермер хўжалиги, суғориладиган майдони 3700 *га.* Ўрта қисми Пахтакор тумани Самарқанд фермер хўжалиги, суғориладиган майдони 26400 *га.* Қуйи қисми Арнасой тумани Б.Файзиев фермер хўжалиги, суғориладиган майдони 36780 *га.*

Натижалар ва уларнинг мухокамаси. Оқбулоқ коллекторининг сув сарфи 2000 йилда ўртача 2,9 м^3/сек, 2005 йилда 6,2 м^3/сек, 2010 йилда 4,5 м^3/сек, 2015 йилда 4,1 м^3/сек ва 2019 йилда 4,1 м^3/сек бўлган. Оқбулоқ коллекторида энг кўп сув сарфи 2005 йилда кузатилган бўлиб сабаби йиллик ёғингарчилик микдори (524,5 мм) куп булган ва энг кам сув микдори 2000 йилда кузатилган булиб йилнинг қуруқ ва баҳор фаслининг кам ёғин келиши сабабли сув сарфи кам бўлган, ўртача сув сарфи 4,36 м^3/сек (1-расм).

Оқбулоқ коллекторининг минераллашуви 2000 йилда 1 гр/л, 2005 йилда 2,8 гр/л, 2010 йилда 3,3 гр/л, 2015 йилда 4,05 гр/л ва 2019 йилда 4,5 гр/л, бўлган (1-расм).

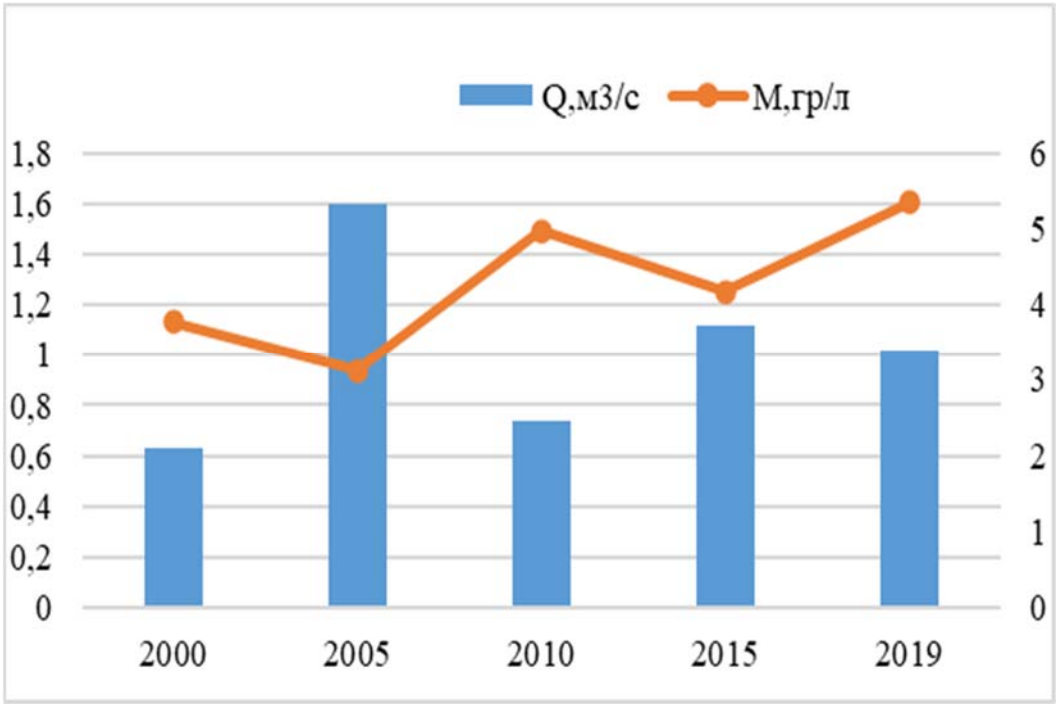


Расм.1. Оқбулоқ коллекторини ўртача йиллик сув сарфи ва минераллашувининг ўзгариш динамикаси

Арнасой район коллекторига (АРК) Арнасой туманлари суғориладиган майдонларида хосил булган коллектор сувлари қуйилади. Коллекторнинг бош қисми Бирлик фермер хўжалиги ҳудудида ўрта қисми Янгибустон фермер хўжалиги, қуйи қисми Зарфшон фермер хўжалигида жойлашган.

АРК сув сарфи 2000 йилда ўртача 0,63 $м^3$/сек, 2005 йилда 1,6 $м^3$/сек, 2010 йилда 0,74 $м^3$/сек, 2015 йилда 1,12 $м^3$/сек ва 2019 йилда 1,02 $м^3$/сек бўлган. АРКида энг кўп сув сарфи 2005 йилда кузатилган бўлиб сабаби йиллик ёғингарчилик микдори куп булган ва энг кам сув микдори 2000 йилда йилнинг қуруқ ва баҳор фаслининг кам ёғин келиши сабабли сув сарфи энг кам бўлган, 1,02 $м^3$/сек (2-расм).

АРК -ининг минераллашуви 2000 йилда 3,78 гр/л, 2005 йилда 3,12 гр/л, 2010 йилда 4,97 гр/л, 2015 йилда 4,17 гр/л ва 2017 йилда 5,35 гр/л, бўлган. Тадкикот йилларида АРК минераллашувси энг юқори 2019 йилда ва энг пасти 2000 бўлган, ўртачаси 4,27 гр/л ни ташкил қилган (2-расм).



Расм.2. АРКини ўртача йиллик сув сарфи ва минераллашувининг ўзгариш динамикаси

Умуман олганда туман коллекторларида йил фасллари давомида ўртача сув миқдорининг ўзгариши баҳор ва куз фаслининг серёғинли ёки кам ёмғинли келиши, вегетация даврида экинларни суғориш учун ишлатилган сув сарфига боглик равишда сув сарфининг пасайиши, ёки сентябр ойидан декабрь ойларигача кузги экинларни суғорилиши сабабли сув миқдорининг ошиши ҳамда суғориладиган майдонларда шўр ювиш ишларининг (декабр, январ) олиб борилиши билан боғлиқ равишда ўзгариб туради.

Туманнинг асосий КДС таркиби ва вилоят қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш мақсадида ишлатилган Сирдарё сувининг 2019 йиллардаги ўртача таркиби 1-2 жадвалларда берилган. КДС таркиби ҳақидаги маълумотлар рухсат этилган меъёрлар (РЭМ) билан солиштирилган (1-2 жадваллар).

Оқбулоқ коллектор суви намуналари анализи.

Оқбулоқ коллектор сувининг кимёвий анализи маълумотлари 2-жадвалда берилган. Коллектор суви таркибида РЭМ-дан сульфат миқдори 14, кальций миқдори 1,5, магний 4,5, натрий 2,5 кўп бўлган. Оғир металлардан хром (+6) 2,4, мис 2,3 ва рух 1,2 баробарга кўп булган(1-жадвал).

Жадвал 1

Оқбулоқ коллектори суви кимёвий таркиби

Кимёвий компонентлар	Намуна олинган жойлар				РЭМ	Сирдарё дарёсининг таркиби
	Бош қисми	Ўрта қисми	Қуйи қисми	Ўртача		
Азот нитрит (NO_2), мг/л	0,005	0,007	0,006	0,005	0,02	0,012
Азот аммоний (NH_4), мг/л	0,004	0,008	0,06	0,02	0,39	0,03
Азот нитрат (NO_3), мг/л	0,44	0,39	0,43	0,38	9,1	1,8
Хлор, мг/л	264,7	288,6	284,5	275,9	300	62,7
Сульфат, мг/л	1554	1439	1482	1425	100	324,1
Гидрокарбонат, мг/л	214	233	220	210,3	--	135,7
Кальций, мг/л	270,4	244,9	264,5	236,6	180	722,2
Магний, мг/л	195,4	189,9	198,2	186,8	40	53.9
Натрий, мг/л	328	299	312	296,3	120	89,7
Калий, мг/л	2,1	3,2	3,1	2,6	50	
Темир (Fe) мг/л	0,01	0,03	0,02	0	0,5	0,09
Нефтмаҳсулотлари, мг/л	0,02	0,03	0,03	0,02	0,05	0,02
Хром (+6), мкг/л	3,9	2,4	3,0	2,4	0,001	0,54
Фтор, мг/л	0,83	0,66	0,75	0,64	0,75	0,5
Мис, мкг/л	2,96	2,38	2,57	2,3	0,001	2,1
Рух, мкг/л	12,7	14,9	14,8	12,4	0,01	9,7
Қаттиқлик	28,9	29,8	29,5	28		9,0
Минераллашуви, мг/л	2835	2587	2763	2595	1000	1167

Оқбулоқ коллектор сувининг минераллашуви бош қисмида 2835 мг/л; ўрта қисмида 2587 мг/л; қуйи қисмида 2763 мг/л ва ўртача 2595 мг/л бўлган. Коллектор сувининг минераллашув миқдори РЭМ-дан диярли 2,6 баробарга кўп. КДС таркибидаги айрим кимёвий компонентлар миқдори Оқбулоқ коллекторнинг бош қисмидан қуйи қисмига қадар ошиб борган (1-жадвал).

Арнасой район коллектори суви таркиби таҳлили.

Коллектор суви намуналари 2020 йил январь ойида олинган**.** АРК суви анализи маълумотларини солиштириш учун 1-жадвалда РЭМ ва Сирдарё дарёси сувининг кимёвий таркиби (нима учун) алоҳида устунда берилган. АРК суви намуналарида сульфатлар миқдори РЭМ-дан 16 баробар ва натрий миқдори 2,5 баробар, кальций миқдори 1,5 баробар кўп булган. Оғир металлардан хром, мис ва рух миқдорлари КДС намуналарда РЭМ –дан 1,0 – 2,0 баробардан кўпроқ. АРК суви минераллашуви бош қисмида 2831 мг/л; ўрта қисмида 2967 мг/л; қуйи қисмида 2932 мг/л ва ўртача 2910 мг/л бўлган (2-жадвал). Коллектор сувининг минераллашуви микдори РЭМ-дан 3 баробарга яқин кўпроқ. КДС таркибидаги айрим кимёвий компонентлар миқдори АРК нинг бош қисмидан қуйи қисмига қадар ошиб борган.

Жадвал 2

АРК суви кимёвий таркиби

Кимёвий компонентлар	Намуна олинган жойлар				РЭМ	Сирдарё дарёсининг компонентлари
	Бош қисми	Ўрта қисми	Қуйи қисми	Ўртача		
Азот нитрит (NO2), мг/л	0,06	0,06	0,10	0,073	0,02	0,012
Азот аммоний (NH4), мг/л	2,93	2,63	4,32	3,3	0,39	0,03
Азот нитрат (NO3), мг/л	5,47	4,87	3,47	4,6	9,1	1,8
Хлор, мг/л	1316,6	1572,2	1448,1	1445	300	62,7
Сульфат, мг/л	1952,3	1999,57	1987,41	1980	100	324,1
Гидрокарбонат, мг/л	224,17	223,57	244,77	230,84	--	135,7
Кальций, мг/л	498,78	598,31	458,37	515,5	180	722,2
Магний, мг/л	437,76	425,6	522,9	462	40	53.9
Натрий, мг/л	1552	1487	1587	1542	120	89,7
Калий, мг/л	22,1	23,1	20	21,74	50	
Темир (Fe) мг/л	0,5	0,5	0,42	0,47	0,5	0,09
Нефтмаҳсулотлари, мг/л	0,03	0,03	0,02	0,026	0,05	0,02

2-жадвални давоми

Хром (+6), мкг/л	0,4	0,4	0,4	0,4	0,001	0,54
Фтор, мг/л	0,4	0,4	0,4	0,4	0,75	0,5
Мис, мкг/л	0,02	0,03	0,02	0,023	0,001	2,1
Рух, мкг/л	0,02	0,02	0,2	0,2	0,01	9,7
Қаттиқлик	51	62	57	56,6	--	9,0
Минераллашуви, мг/л	6987	6621	4523	6043	1000	1167

Умуман олганда вилоят суғориладиган майдонларида хосил булган КДС кимёвий таркибидаги хлорид тузларининг нисбатан жадал ювилиши натижасида унинг урнини сулфат тузлари эгаллаган (1-2 жадваллар).

Умуман олганда Арнасой тумани КДС таркибида оғир металлардан хром, мис ва рух элементлари бирикмалари миқдори РЭМ 2-5 баробар ортиқ бўлган. КДС таркибида айрим ҳолларда азот бирикмалари ва фтор элементининг миқдори ҳам РЭМ –га яқин ёки юқори бўлган. Арнасой туманинг КДС оғир металлар билан ифлослантирувчи асосий манбаларидан бири узоқ йиллар давомида суғориладиган майдонларида ишлатилган минерал ва органик ўғитлар қолдиғи ва пестицидлар бўлиши мумкин [1, 3, 6]. Чунки минерал уғитлар таркибида қолдиқ элементлар бўлган фтор ва оғир металларни нисбатан катта миқдорда сақлайди [3, 6]. Собиқ Иттифоқ даврида Ўзбекистон минерал ўғитлар билан таъминланганлик ва уни ишлатиш даражаси бўйича биринчи ўринни эгаллаган. Ҳар гектар пахта экилган майдонларга йилига 240 кг азот, 109 кг фосфор ва 69 кг калий ишлатилган (фаол модда бўйича) [1, 3, 6]. Минерал ўғитлар кўп миқдорда ишлатилиши пахта ҳосилдорлигининг сезиларли даражада ошишига олиб келмаган лекин баъзан ҳосилнинг сифатини пасайтирган, тупроқ микрофлорасига зарарли таъсир кўрсатган. Олиб борилган махсус тадқиқотларга кўра, суғориладиган далаларга қўлланиладиган азотнинг 20-25% ўсимликлар томонидан ўзлаштирилмайди ва КДС орқали дарё ва бошқа очиқ сув ҳавзаларига тушиб уларнинг ифлосланишига олиб келади [7].

Бундан ташқари, фосфорли ўғитлар таркибида кўп миқдорда фтор ва оғир металларни сақлайди, бу ўз навбатида суғориладиган майдонлар ва сув ҳавзаларининг фтор ва оғир металлар билан ифлосланишига олиб келдаи.

Вилоятнинг асосий КДС тушадиган сув микдори тенг эмас. Туманнинг асосий КДСларидан (Арнасой ва Оқбулоқ) йилига катта микдордаги КДС Айдар-Арнасой кўллар тизими бўлган Тузкон кўлига келиб тушади (6-расм). Кулматов ва бошқалар малумотларига асосан Тузкон кўлига 2000-2017 йиллар давомида Арнасой тумани ва вилоятнинг КДС тармоқларидан жами 14971,51 млн $м^3$ ёки йилига 831,75 млн $м^3$ юқори минераллашган КДС келиб тушган [1, 3, 6].

Хулосалар

Арнасой тумани суғориладиган майдонларида ҳосил бўлган КДС гидрокимёвий хусусиятлари; минераллашуви ва уларни суғориш мақсадларида қайта ишлатишда фойдаланиш имкониятлари аниқланган. Арнасой тумани КДС асосан азот бирикмалари, нефть маҳсулотлари, фтор ва оғир металлар билан ифлосланган. Уларнинг миқдори РЭМ 2-5 баробар ортиқ булган. КДС ифлослантирувчи асосий манбалардан бири узоқ йиллар давомида Арнасой туманининг суғориладиган майдонларида ишлатилган минерал ва органик ўғитлар қолдиклари бўлиши мумкин. Тадқиқотлар натижаларидан маълум бўлдики қишлоқ хўжалигида минерал ўғитлар ва пестицидларни катта миқдорда ишлатилиши, КДС-нинг минерал ўғитлар қолдиқлари бўлган азот, фтор ва оғир металлар билан ифлосланишига олиб келган. Бу ҳолат КДС-нинг қайта фойдаланиш имкониятини сезиларли даражада чеклайди ва уларнинг сифатини доимий мониторинг қилишни талаб қилади

Паст минераллашган 2-4 г/л бўлган Оқбулоқ коллектор-дренаж сувидан сув тақчил йилларда суғориш ва бошқа мақсадларда фойдаланишга тавсия қилинади.

Оқбулоқ коллектор-дренаж сувидан тузларга чидамли бўлган экинларни суғориш учун қўшимча сув манбаси сифатида ишлатиш учун тавсия қилинади.

Адабиётлар

1. Мирзаев Ж.А., Кулматов Р.А. Суғориладиган майдонлардан ҳосил бўлган коллектор дренаж сувларининг миқдор ва сифатини ҳамда улардан фойдаланиш имкониятларини баҳолаш (Жиззах вилояти мисолида). ЎзМУ хабарлари.- Тошкент, 2019 №3/2-Б-101-108.

2. Мирзаев Ж.А., Кулматов Р.А., Тайлоқов А.А. Иқлим ўзгариши шароитида Жиззах вилояти сув ва суғориладиган ер ресурсларидан барқарор фойдаланиш // "Экология хабарномаси – Экологический вестник"-Тошкент, 2018 №9(209)-сон 26-30 бетлар.

3. Kulmatov R.A., Mirzaev J.A., Abuduwaili J.J., Karimov B.K. Challenges for the sustainable use of water and land resources in the Djizakh irrigation zone (Uzbekistan) under changing climate and salinization // Journal of Arid Land (2020) 12(1): pp. 90-103 (IF-3,3). https://doi.org/10.1007/s40333-020-0092-8.

4. Groll M., Kulmatov R., Mullabaev N, Opp, C., Kulmatova, D. Rise and Decline of the fishery industry in the Aydarkul-Arnasay lake system (Uzbekistan)–Effects of reservoir management, irrigation farming and climate change on an unstable ecosystem. Environmental Earth Sciences. (2016) 75:921. DOI 10.1007/s12665-016-5691-5.

5. Groll, M., Opp, Ch., Kulmatov, R., Ikramova, M. & Normatov, I., Water quality, potential conflicts and solutions – an upstream-downstream analysis of the transnational Zarafshan River (Tajikistan, Uzbekistan). WIT Transactions on Ecology and The Environment, Vol 196, 2015. Environmental Earth Sciences (2015) 73, pp. 743-763, DOI: 10.1007/s12665-013-2988-5.

6. Мирзаев Ж.А. Сангзор дарёси сувидан суғориш мақсадида миқдор ва сифатини аниқлаш (Жиззах вилояти) // ЎзМУ хабарлари.- Тошкент, 2020 №3/1-Б-65-69.

7. R.Kulmatov, J.A.Mirzaev, A.Taylakov, J.Abuduwaili, B.Karimov Quantitative and qualitative assessment of collector-drainage waters in Aral Sea Basin: trends in Jizzakh region, Republic of Uzbekistan. Environmental Earth Sciences (2021) 80:122 https://doi.org/10.1007/s12665-021-09406-y

4th SECTION. PERSPECTIVES AND CHALLENGES OF DIGITAL TRANSFORMATION OF MINING INDUSTRIES

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕРЕДАЧИ ОТМЕТКИ Z С ГОРИЗОНТА НА ПОДЭТАЖНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ, А ТАКЖЕ И ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

И.И. Иногамов, М.Х. Рахимова
(Ташкентский государственный технический университет)
О.О. Смышляев (ГУП «УзГАШКЛИТИ»)

В статье рассматривается способ передачи отметки Z с горизонта на подэтажные горные выработки инновационным способом - с использованием современной лазерной техники. Описаны его отличия и преимущества от существующих методов

Ключевые слова: метрополитен, координата, шахта, выработка, рулетка, нивелир, рейка, репер, метод

В настоящее время при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом передачу высотной отметки с горизонта на подэтажые выработки передаются шахтной лентой, стальной рулеткой или же длиномером ДА-2. При передаче отметки лентой или рулеткой на точность влияет вентиляция а также лестничные площадки на восстающем. Передача высотной отметки длиномером ДА-2 требует много времени, а также к недостаткам вышеуказанного способа относятся невысокая точность передачи отметок из-за введения приборных поправок и необходимость в использовании специального оборудования, что увеличивает сроки передачи отметки с поверхности в шахту и снижает точность конечного результата.



Рис.1. Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto S910

В связи с вышеизложенным нами предлагается передачу высотной отметки выполнить с применением электронной лазерной рулетки Leica DISTO S91 (рис. 1) со средней квадратической ошибкой погрешностью измерения длин линии1мм.

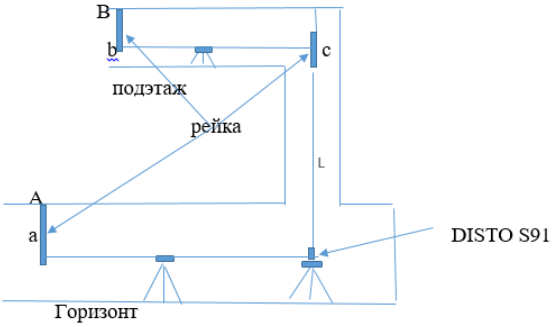


Рис.2. Схема передачи отметки Z на подэтаж

Этим методом передача высотной отметки с горизонта на подэтаж рекомендуем осуществлять следующим образом (рис 2.).

На рисунке, *a* - отчет по рейке на пункте *A* в горизонте, *b* - отчет по рейке на пункте *B* в подэтажной выработке, *c* - отчет по рейке на восстающей выработке, *L* - расстояние от лазерной рулетки до пятки рейки на восстающей.

Высотную отметку пункта В можно определить по следующей формуле:

$$H_B = H_A - a + L + b$$

Данная методика позволяет сэкономить время съемки, а также повысить точность передачи высотной отметки.

Для подтверждения вышесказаных нами выполнен анализ передачи высотной отметки при строительстве 2-ой очереди метрополитена Юнусабадской линии. При строительстве метрополитенов передача координат и дирекционного угла выполняется с подходных пунктов полигонометрии на дневной поверхности из системы двух ходов с двумя углами поворота каждая, опирающихся на три пункта основной наземной геодезическо-маркшейдерской сети. На горизонте проходки метро закрепляется 4 пункта на которые выполняется передача координат и дирекционного угла, расстояние между пунктами не менее 30м. Передачи высотной отметки с поверхности на исходный пункт (репер) подземной маркшейдерской опорной сети выполняется с помощью длинномера ДА-2 при глубоких шахтах. При неглубоких шахтах обычно используют стальные металлические рулетки, компарированные контрольной (Женевской) линейкой [1].

К недостаткам вышеуказанного способа относятся невысокая точность передачи отметок из-за введения приборных поправок и необходимость в использовании специального оборудования, что увеличивает сроки передачи отметки с поверхности в шахту и снижает точность конечного результата, который не отвечает требованиям при строительстве метрополитена. Нами при строительстве Юнусабадского метрополитена была применена передача отметки с помощью рулетки и двумя цифровыми нивелирами Trimble Dini4 (США) и со штрих-кодовыми рейками одновременно с дневной поверхности и на горизонте метро [3].

На краю котлована была закреплена стальная рулетка на блоке с грузом 10 кг. На дневной поверхности между репером и рулеткой установили нивелир и брались отсчеты: *a* – по черной стороне рейки, установленной на репере (задняя рейка), и по – стальной рулетке (передняя рейка). Одновременно нивелиром, установленным на горизонте метро, взяты отсчеты: *d* – по рулетке (задняя рейка) и *b* – по рейке (передняя рейка) установленный на репер на горизонте метро (рис.3).

Отметка точки Н в котловане определялась по формуле:

$$H_{пр} = H_{Rp} + a_1 - [(b_1 - a_2) + b_2]$$

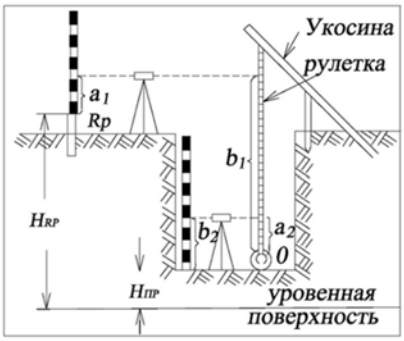


Рис. 3. Передача отметки на дно котлована стальными лентами и цифровыми нивелирами

Для контроля все отсчеты брались по два - три раза и в обработку приняты средние значения. В отсчеты по рулетки введены поправки за температуру и компарирование. Передача отметок выполнена при двух горизонтах инструмента и при двух положениях рулетки.

Повторная передача аналогична первой только с другой рулеткой. При этом замерены температура воздуха (25,6°) на поверхности и на горизонте метро в момент передачи отметок.

Результаты измерений стальной рулеткой приведены в таблице 1.
Рулетка -1 №3006-11 (Т=25,6);
Рулетка – 2 №3007-10 (Т=25,0)

Таблица 1

№	Отсчет по рулетке на пункт sh1 с низу	Отсчет по рейки с низу	Разность (м)	Отсчет по рулетке на пункт с верху	Отсчет по рейки с верху	Разность (м)	Полученная отметка–sh7
1-рулетка							
1	06181	1,6508	1,0327	9,4474	0,8707	8,5767	463,938
2	0,6182	1,6508	1,0326	9,4479	0,8707	8,5772	463,937
среднее	**0,6182**	**1,6508**	**1,0326**	**9,4476**	**0,8707**	**8,5769**	**463,937**
2-рулетка							
1	0,5415	1,5733	1,0318	9,5098	0,9313	8,5785	463,937
2	0,5420	1,5733	1,0313	9,5098	0,9313	8,5785	463,937
среднее	**0,5418**	**1,5733**	**1,0315**	**9,5098**	**0,9313**	**8,5785**	**463,937**
1-рулетка							
1	0,2400	1,5733	1,3333	9,2089	0,9315	8,2774	463,936
2	0,2400	1,5733	1,3333	9,2089	0,9315	8,5774	463,936
среднее	**0,2400**	**1,5733**	**1,3333**	**9,2089**	**0,9315**	**8,2774**	**463,936**
2-рулетка							
1	0,3112	1,6444	1,3332	9,1582	0,8806	8,2776	463,936
2	0,3111	1,6444	1,3333	9,1582	0,8806	8,2776	463,936
среднее	**0,31115**	**1,6444**	**1,3333**	**9,1582**	**0,8806**	**8,2776**	**463,936**

Средняя отметка HSh1 = 473,547 м. Превышение, измеренное стальной рулеткой, составило h= 9.610 м.

Поправка в длину рулетки за температуру вычислена по формуле:

$$D\,t^{\circ} = kl(t^{\circ}_{ср} - t_0),$$

где k = 0,0000125 - коэффициент линейного расширения стали на 1°;
$t^{\circ}_{ср}$ - средняя температура на поверхности и в шахте;
t_0 - температура, для которой дана поправка за компарирование рулетки.

Для повышения точности передачи отметки Z нами предложена методика с применением электронной лазерной рулетки Leica DISTO S91 (рис. 4) со средней квадратической ошибкой погрешностью измерения длин линии 1мм. Этим методом передача высотной отметки с дневной поверхности земли на горизонт метро осуществлено следующим образом. На уровне нулевой площадки на дневной поверхности, на сооруженной лестничном марше на перилах для спуска на горизонт метро отмечена точка установки штрихкодовой рейки, а внизу по лазерному отвесу на горизонте метро проецируется точка, на точке которой установлена на штативе электронная лазерная рулетка. Передача отметки от лазерного центра электронной лазерной рулетки до репера заложенный в подземном метро выполнено с помощью второго цифрового нивелира Trimble Dini 4 (США), 0,7мм - средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода со штрих кодовыми инварными рейками. Передача от ближайших реперов наземной подходной

полигонометрии отметок до отмеченной точки на перилле лестничного марша, на которой установлена штрихкодовая рейка выполнено цифровым нивелиром Trimble Dini 4 (США). В это же время т.е. одновременно, с помощью тоже цифрового нивелира Trimble Dini 4 (США) вторая бригада на горизонте метро передает отметки на репер, заложенный в подземной выработке метро [**Ошибка! Источник ссылки не найден.**].

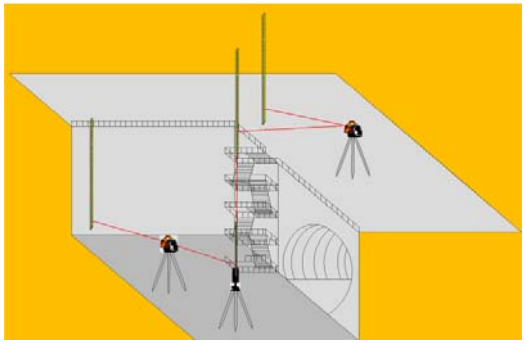


Рис.3. Передача отметки на дно котлована электронной лазерной рулеткой

Таким способ передача отметки дважды с изменением высоты установки дальномером, расхождение не превышало 1мм.

$$\Delta h = \pm 0{,}0003H, \text{ м},$$

где H –глубина передачи отметки.

Результаты измерений электронной лазерной рулеткой Leica DISTO приведены в таблице 2.

Таблица 2

№	Отсчет по рейке на пункт sh1	Отсчет по рейке сверху	Измерение расстояний на пятку рейки (м)	Отсчет с линейки на рулетке	Отсчет по рейке на пункт sh7	Полученная отметка– sh7
I-горизонт нивелира						
1	1,462	1,4179	8,388	0,269	1,537	463,936
2	1,3883	1,3441	8,388	0,2689	1,537	463,936
среднее	**1,42515**	**1,381**	**8,388**	**0,26895**	**1,537**	**463,936**
II-горизонт нивелира						
1	1,4219	1,3779	8,426	0,3079	1,537	463,937
2	1,3739	1,3298	8,426	0,308	1,537	463,937
среднее	**1,3979**	**1,35385**	**8,426**	**0,30795**	**1,537**	**463,937**

Технический результат практического применения данного способа достигается тем, что несложной камеральной обработкой полученных измерений, практически простотой исполнения и минимальных составляющей погрешностей. Согласно предложенному способу отличительными признаками является то, что в качестве оборудования, устанавливаемого на горизонте метро, используют лазерный дальномер Leica DISTO S91.

Разность высотных отметок, определенных с помощью лазерный дальномер Leica DISTO S91 и стальной рулеткой не превышает требований п. 192 [3].

Средняя отметка Sh1 = 463,936 м.

Сравнительная ведомость превышений, полученных стальными рулетками и электронным дальномером при передаче отметки на (дно котлована) горизонт метро приведена в таблице 3.

Таблица 3

Отметка sh7	
Стальная рулетка	**Электронная лазерная рулетка**
463,936	463,936
463,937	463,937
Ср. 463,936	Ср. 463,936
h= 9.609	h= 9.610

Разность превышений, измеренных стальной рулеткой и, электронным дальномером составила 1 мм. В уравнивании сети нивелирования III класса использовано превышение, переданное на дно тоннеля равное h= 9.610 м.

Технико-экономические преимущества предлагаемого способа по сравнению с традиционным заключаются в том, что использование лазерного дальномера Leica DISTO S91 повышает точность передачи высотной отметки с дневной поверхности на горизонт метро.

Данное исследование лазерного геодезического прибора Leica DISTO S91 выполнено с целью разработки рекомендаций по их использованию при подземном строительстве метро, в частности, для выполнения контрольно-измерительных операций при производстве передачи отметки в подземные горные выработки и подэтажные выработки при подземной разработке месторождений полезных ископаемых.

Литература

1. Снетков В.И. Теоретические основы и практические способы передачи высотной отметки с поверхности в шахту с помощью светодальномеров / В.И. Снетков // Маркшейдерский вестник. - 2004. - №3. - С.42-45.

2. «Инструкции по производству маркшейдерских работ (РД 07 - 603 - 03).

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ GPS-ТЕХНОЛОГИЙ

С.С. Саййидкасимов, И.Ю. Сохибов
(Ташкентский государственный технический университет)

В данной публикации обобщен опыт использования методов спутниковой геодезии для мониторинга геодинамических процессов, происходящих на горных предприятиях. Исследуются вопросы, связанные с изучением смещений и деформаций как естественной, так и техногенной природы. Очерчен круг решаемых задач, заострены проблемы, возникающие при мониторинге напряженно-деформированного состояния массива горных пород, и показаны пути их решения. Отмечена высокая эффективность использования современных геодезических комплексов для решения задач геомеханики и геодинамики

Ключевые слова: земной коры, колебаний массива, техногенные, геодинамические процессы, геодинамический полигон, техногенные, гидротехнические сооружения, спутниковые технологии, наземных и спутниковых измерений, GPS-приемников, "Trimble" и "Sokkia"

В последние годы все более актуальными становятся исследования геодинамических процессов, проистекающих в верхней части земной коры и имеющих как естественную, так и техногенную природу. Интерес к исследованиям современных движений и деформаций во многом обусловлен тем, что безопасное ведение человеком хозяйственно-экономической деятельности в массиве горных пород и земной поверхности, возможно только при получении

целостной картины о происходящих в недрах Земли и на ее поверхности процессах. Эти сложные многофакторные процессы имеют как естественную, так и техногенную природу, причем в последнее время все большее значение приобретает техногенный фактор, который приводит к негативным изменениям геодинамической и экологической обстановки. Если естественные геодинамические процессы проявляются в основном в виде медленных трендовых подвижек по границам структурных блоков, которые происходят на фоне короткопериодных знакопеременных колебаний массива, прилегающего к ним, то техногенные, или наведенные геодинамические процессы, вызваны масштабной деятельностью человека по добыче и переработке полезных ископаемых и изменению окружающей природной среды [1]. Каждая из форм проявления геодинамических процессов способна произвести серьезные нарушения жилых и промышленных объектов, в том числе экологически опасных, таких как атомные и тепловые электростанции, гидротехнические сооружения, магистральные продуктопроводы, химические предприятия.

Изучение современных движений и деформаций, происходящих в массиве требует проведения в мониторинговом режиме высокоточных геодезических измерений смещений реперов специально оборудованных наблюдательных станций - геодинамических полигонов. Жесткие требования к проведению подобного рода геодезических работ - обширные территории, охватываемые измерениями, высокий уровень точности определения величин сдвижений и деформаций, короткие периоды между сериями инструментальных измерений, все это предопределяет необходимость использования при проведении исследований современного высокоточного и производительного геодезического оборудования [2].

В последние несколько лет наряду с традиционными геодезическими наблюдениями используются методы спутниковой геодезии. Комбинирование традиционных наземных и спутниковых измерений позволяет достаточно успешно решать поставленные задачи. Спутниковые технологии благодаря своей высокой производительности позволили с высокой периодичностью получать информацию о деформациях земной поверхности на базах от первых метров до нескольких десятков километров, что было затруднительным при использовании традиционных методик измерений и, что очень важно, для обеспечения безопасности и эффективности горного производства. Для проведения спутниковых геодезических измерений используется большой парк одно и двухчастотной аппаратуры, состоящий из 12 GPS-приемников геодезического класса фирм "Trimble" и "Sokkia" [3].

Определения величин смещений и деформаций производятся путем многократных переопределений координат реперов и геометрических элементов - длин и превышений специально оборудуемых наблюдательных станций. Тип, конструкция, размеры и плотность реперов наблюдательной станции выбираются в зависимости от горно-геологических условий исследуемых объектов и поставленных задач фундаментальных и прикладных исследований. Репера наблюдательных станций закладываются согласно соответствующим инструктивным материалам как в области влияния горных разработок, размеры которых достигают первых километров, так и далеко за ее пределами, где репера меньше всего подвержены влиянию техногенных деформационных процессов, в результате чего становится возможным суммарное поле деформаций разложить на поля естественных и техногенных деформаций. Количество пунктов деформационной геодезической сети во многом зависит от площади исследуемой территории, которая, в свою очередь, определяется мощностью месторождения, объемами перемещаемой горной массы и взаимным расположением техногенных объектов. Плотность сети наблюдательных пунктов во многом определяется размерами техногенных объектов, удалением от них, параметрами охраняемых сооружений, попадающих в область влияния горных разработок, тектоникой месторождения и определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Как правило, в качестве реперов наблюдательной станции используются уже

существующие пункты геодезических сетей - государственной геодезической сети (ГГС) и опорных маркшейдерско-геодезических сетей горного предприятия. Для увеличения плотности сети используются отдельные репера существующих профильных линий, заложенных для изучения процесса сдвижения традиционными геодезическими методами, а также репера, специально закладываемые на разных этапах мониторинговых измерений для уточнения параметров развития процесса сдвижения на отдельных участках. В результате, полученную деформационная сеть горного предприятия можно охарактеризовать как многоуровенную, иерархически подчиненную.

Таким образом, при исследовании геодинамических процессов с применением GPS-технологий, в основном используются два пространственно-временных режима - разовое переопределение исходных координат пунктов ГГС и опорных геодезических сетей, и измерение величин смещений и деформаций в мониторинговом режиме. Наиболее часто при выполнении продолжительных исследований находит применение комбинированный режим, когда при выполнении нулевого цикла работ переопределяются исходные координаты реперов наблюдательной станции, а при выполнении последующих циклов измерений определяются смещения и деформации, произошедшие за определенный период времени [4].

Поскольку исходные координаты пунктов ГГС и опорных сетей предприятия определялись еще до начала разработки месторождения полезных ископаемых, или на первых этапах его освоения, то в результате разового переопределения координат реперов определяются величины деформаций массива горных пород, произошедшие за достаточно продолжительные интервалы времени - как правило, десятки лет. Однако в этом случае приходится сталкиваться с достаточно трудноразрешимыми вопросами отделения реальных смещений пунктов сети, вызванных деформациями земной поверхности, от остаточного влияния источников ошибок, поскольку точность методов спутниковой геодезии в 3-5 раз выше, чем точность традиционных геодезических методов. Данная задача, в зависимости от конфигурации исходных геодезических сетей, условий проведения измерений и полноты исходного материала прежних лет, может быть достаточно корректно решена с применением специально разработанных авторских методик, в основе которых лежат различные точки зрения на процедуру анализа взаимного положения пунктов геодезической сети. Также достаточно сложной, а зачастую неразрешимой задачей является переопределение высотных отметок пунктов сети, поскольку при производстве работ методами спутниковой геодезии определяются высоты и превышения пунктов над эллипсоидом, а не над геоидом, как это принято в традиционной геодезии. В случае, когда геодезические работы производятся на местности со спокойным рельефом, данная задача корректно решается при использовании стандартных моделей геоида, таких как EGM96. Однако для гористой местности с большими перепадами высот, местности с локальными аномалиями гравитационного поля, вызванного наличием в недрах больших объемов полезного ископаемого с высоким удельным весом, такое решение неприемлемо, и на сегодняшний день задача не имеет корректного решения, хотя уже имеются первые наработки по моделированию поверхности геоида на основе анализа DEM (DigitalElevationModel).

В результате проведенных инструментальных геодезических измерений на исследуемом участке массива и камеральной обработке полевого материала становятся доступны данные о современном состоянии земной поверхности, координатах реперов наблюдательной станции на момент проведения съемки и деформировании земной поверхности в интервалах между реперами. По изменению пространственных координат реперов наблюдательной станции вычисляются полные вектора сдвижения точек земной поверхности в зоне техногенного влияния горных разработок. По величине и направлению действия векторов смещения реперов определяются скорости сдвижения массива горных пород. Путем специального анализа векторной картина поля сдвижений делаются первоначальные выводы о наличие на исследуемом

участке структурных нарушений и их активности, поскольку деформации породного массива реализуются именно по этим ослаблениям. Сопоставление современной картины распределения полных векторов смещений с картинами, полученными во время предыдущих серий измерений, позволяет также делать экстраполяцию фактических данных о процессе сдвижения и давать предварительные прогнозы о развитии процесса.

Полученные в результате экспериментальных работ данные о современном напряженно-деформированном состоянии массива горных пород и закономерностях его изменения во времени с одной стороны, дают новые фундаментальные знания о природе естественных деформационных процессов, протекающих в верхней части земной коры, и влиянии на формирование напряженного состояния массива масштабной техногенной деятельности при разработке месторождений полезных ископаемых. С другой стороны, полученные данные служат для прогноза развития процесса сдвижения и принятия целого комплекса технических решений по безопасной и эффективной разработке месторождений. К таким решениям относятся вопросы охраны и безопасной эксплуатации объектов, попадающих в область вредного влияния горных разработок, когда необходимо произвести полную выемку полезного ископаемого и сохранить объекты, находящиеся над рудными залежами; управления процессом сдвижения горных пород, когда специальным порядком отработки камер процесс сдвижения направляется в нужное направление и ликвидируются в массиве зоны концентрации напряжений, которые могут служить источником повышенной геомеханической опасности. Данные о фактическом состоянии массива горных пород используются при проектировании мест заложения горных выработок, параметров очистных выемок, выбора оптимальной системы разработки месторождения, а также при проектировании мероприятий по изменению гидрогеологического режима участка массива. В результате проведения геодезических измерений в мониторинговом режиме всегда доступна информация о современном состоянии маркшейдеско-геодезических сетей горного предприятия, что положительно сказывается на качестве маркшейдерского обслуживания.

В заключение следует отметить, что применение современных методов традиционной и спутниковой геодезии для наблюдений за процессом сдвижения земной поверхности на горных предприятиях позволило нам проводить исследования на качественно более высоком уровне. В настоящее время измерениями охвачена не только ближняя зона техногенного воздействия добычи полезных ископаемых - мульда сдвижения при подземном способе разработке и прибортовой массив при открытом способе разработке, наблюдения в которой производились достаточно длительный период с использованием традиционных геодезических методов, но и дальняя зона влияния горных разработок, простирающая до нескольких десятков километров, в которой ранее измерения либо не проводились совсем, либо проводились в недостаточных объемах по причине высокой трудоемкости подобных работ. Измерения, проводимые с использованием современных геодезических комплексов, показали свою высокую эффективность для решения задач геомеханики, благодаря чему стали возможными не только дискретные измерения, но и регулярный мониторинг деформаций и напряжений, происходящих в земной коре.

Литература

1. Освоение и сохранение недр Земли; Под ред. академика Трубецкого К.Н. – М.: Издательство Академика горных наук, 1997.

2. Певзнер М.Е., Попов В.Н. Маркшейдерия. Учебник. М.: МГГУ, 2003.

3. Трубецкой К.Н., Иофис М.А. Геомеханическое обеспечение комплексного освоения недр г. Москвы. Горный журнал. - 1999. - №11.

4. Викторов С.Д., Иофис М.А., Гончаров С.А. Сдвижение и разрушение горных пород. Под редакцией академика К.Н. Трубецкого. М.: Наука, 2005.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

О.А. Жумаев, В.Б. Пулатов (Навоийский государственный горный институт)

В тезисе рассмотрены вопросы применения интеллектуальной системы векторного управления асинхронного электропривода переменного тока, приведена типовая структура нейронным регулятором. Рассмотрены вопросы создания нелинейной малочувствительной системы, к изменению момента инерции рабочего органа и методы реализации интеллектуальной системы контроля и управления в который основан на нечетком преобразовании информации, построенном на базе микропроцессорного устройства

Ключевые слова: микропроцессор, нечеткая логика, система контроля, управление, программное управление, нечеткие вычислители, искусственные нейронные сети, системы стабилизации, преобразование информации

Применения технологий обработки знаний в современных задачах управления позволяют рассматривать интеллектуальные САУ как реальную альтернативу традиционным адаптивным САУ в задаче создания быстродействующих систем, функционирующих в условиях неопределенности, благодаря потенциальным преимуществам интеллектуальных технологий

В данных системах представление знаний осуществляется в явном виде с помощью продукционных правил, семантических сетей и фреймообразных структур; искусственные нейронные сети (ИНС) в котором представление знаний осуществляется в неявном виде в архитектуре сети, параметрах нейронов и связей; нечеткую логику, в котором представление знаний осуществляется в полускрытом виде с помощью продукционных правил и функций принадлежности, отражающих взаимосвязь входных и выходных лингвистических переменных и их физическую значимость.

ИНС предназначены для управления нелинейными объектами в условиях изменяющихся параметров. Структурная схема беспоисковной адаптивной системы (БАС) с эталонной моделью (р) Wэм и нейронным регулятором представлена на рис. 1

Нейронная сеть (NN) регулятора принимает сигналы, соответствующие выходной координате и ее (n-1) производным линейной модели объекта управления – нелинейной двухмассовой электромеханической системы ДЭМС. Данный регулятор делает нелинейную систему робастной, т. е. малочувствительной к изменению момента инерции рабочего органа (второй массы), за счет отыскания нужного значения передаточного коэффициента в процессе обучения.

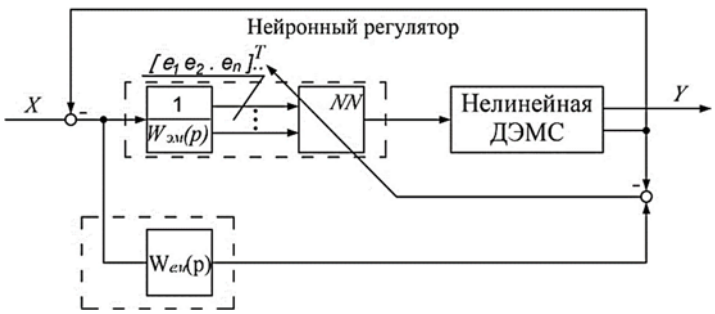


Рис.1. Структурная схема беспоисковной адаптивной системы с эталонной моделью (р) Wэм и нейронным регулятором

Условие достижения максимального КПД и требуемой мощности при преобразовании питающего напряжения, а также удобство реализации цифрового управления обусловили выбор схемы силовых усилителей (ключей) с мощными выходными каскадами на биполярных транзисторах. Управление ключами обычно осуществляется посредством сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в силу линейности и большей экономичности по сравнению с другими типами модулирующих преобразований.

Литература

1. Н.Р.Юсупбеков, Р.А.Алиев, Р.Р.Алиев, А.Н.Юсупбеков “Интеллектуальные системы управления и принятия решений”. Ташкент 2014г.

2. Jumaev, O.A., Nazarov, J.T., Sayfulin, R.R., Ismoilov, M.T., Mahmudov, G.B. “Schematic and algorithmic methods of elimination influence of interference on accuracy of intellectual interfaces of the technological process”; Journal of Physics, 2020, 1679(4), 042037

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ

Х.Н. Назаров, Т.О. Рахимов, Б.Б. Юсупов, Р.А. Пулатов
(Ташкентский государственный технический университет)

Рассматривается разработанный электромагнитный мехатронный модуль линейного движения промышленных роботов и робототехнических систем. Приведена конструктивная схема мехатронного модуля и принцип его функционирования. Произведен расчет статических и динамических характеристик электромагнитного мехатронного модуля с неоднородным якорем и рассчитано статическое усилие. Описаны области применения разработанного мехатронного модуля

Ключевые слова: мехатронный модуль, промышленный робот, робототехническая система, система автоматического управления, электромагнитное усиление, статическая характеристики, динамическая характеристика

В настоящее время мехатроника и робототехника является исключительно динамично развивающимся направлением современной науки, техники и технологии. Главная задача мехатронных модулей линейного движения состоит в создании манипуляционных систем промышленных роботов, которые обладает качественно новыми функциями и свойствами.

Работа посвящена мехатронным модулям линейного движения промышленных роботов, которые позволяют получать на выходе прямолинейное перемещение рабочих органов систем автоматического управления и робототехнических комплексов, ориентированных для применения в горной промышленности и в машиностроении [1,2].

Известный мехатронный модуль, содержащий ферромагнитный якорь с переменным по длине сечением, охваченный четным количеством жестко закрепленных П-образных магнитопроводов индуктора, имеет небольшое тяговое усилие.

В разработанном мехатронном модуле построенном на основе линейного электродвигателя, для увеличения тягового усилия, якорь выполнен в виде усеченной пирамиды, а расстояние между магнитопроводами индуктора равно разности между длиной якоря и удвоенной толщиной магнитопровода в направлении движения [1,3].

На рис. 1., приведена конструктивная схема электромагнитного мехатронного модуля линейного движения промышленного робота.

Статор мехатронного модуля выполнен из n пар (n – целое число) П – образных магнитопроводов 1, снабженных обмотками возбуждения 2 и распределенных на протяжении всего пути перемещения якоря 3. Длина якоря равна расстоянию между соседними

магнитопроводами плюс две их толщины. Обмотки возбуждения соединены в две группы, возбуждение которых осуществляется поочередно. В первую группу входят обмотки n нечетных электромагнитов, во вторую – обмотки четных n электромагнитов.

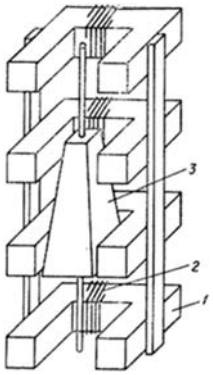


Рис.1. Конструктивная схема электромагнитного мехатронного модуля линейного движения

Якорь модуля имеет вид четырехугольный усеченной пирамидами и выполнен из ферромагнитного материала.

Функционирование мехатронного модуля можно разбить на два полупериода. В течение положительного полупериода возбуждается первая группа обмоток и на якорь, находившийся до этого в магнитном поле одного из нечетных электромагнитов (например, первого – нижнего), действует электромагнитное усилие, которое выражается формулой:

$$F = \frac{1}{2}(IW)_i^2 \frac{dG\delta_x}{d\delta_x}$$

где $(IW)_i$ - намагничивающая сила; $G\delta_x$ – суммарная магнитная проводимость воздушных зазоров; δ – величина воздушного зазора.

Под действием электромагнитного усилия якорь в течение положительного полупериода перемещается в сторону уменьшения магнитного сопротивления (в сторону уменьшения длины и площади воздушного зазора между магнитопроводом статора и якорем) на расстояние τ, равное расстоянию между четными и нечетными электромагнитами [3,4].

В течение отрицательного полупериода возбуждаются обмотки четных электромагнитов.

Якорь перемещается еще на расстояние τ в прежнем направлении и занимает положение, показанное на рисунке.

В течение каждого целого периода питающего напряжения якорь перемещается на расстояние 2τ, совершая поступательное движение.

В разработанном мехатронном модуле тяговое усилие возникает не только за счёт изменения величины воздушного зазора, но и создается дополнительная составляющая тягового усилия, обусловленная изменением боковой площади пирамиды, находящейся между полюсами электромагнита. Наличие двух слагаемых тягового усилия в данном устройстве позволяет получить увеличение тягового усилия и большую разновидность форм электромеханических характеристик варированием геометрических размеров усеченной пирамиды при проектировании мехатронного модуля.

Выполнен расчет статических и динамических характеристик линейных электромагнитных мехатронных модулей (ЭММ) с неоднородным якорем, форма которого спроектирована таким образом, что при перемещении якоря проводимость воздушного зазора изменяется у обоих полюсов возбужденной фазы (рис.2). Поэтому результирующая электромагнитная сила находится путем суммирования сил, созданных у первого и второго полюсов (а, значит, формулы, выведенные для расчета тягового усилия броневых электромагнитов без стопа, не могут быть использованы для расчета статических характеристик). Поскольку у полюса *1* при изменении положения якоря только проводимость $G(A_1C_2)$ зависит от перемещения якоря, то производная проводимости на данном участке определяется как

$$\frac{dG_1}{dx} = \frac{2\pi\mu_0(r_1 + \delta/2)}{\delta}.$$

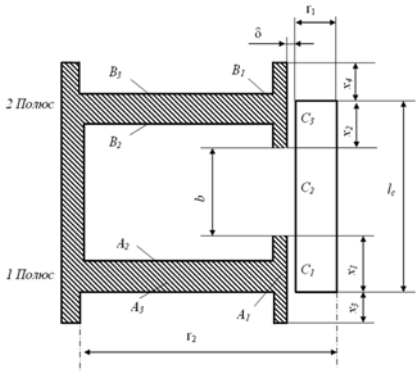


Рис.2. Положение якоря ЭММ

Производные проводимостей у полюса *2* будут определяться из выражений:

при $0 < x_4 < (r_1 - r_0)$

$$\frac{dG(B_1C_2)}{dx} = \frac{dG(B_1C_2)}{dx_4} = \frac{-2\pi\mu_0(r_1 + \delta/2)}{\delta};$$

при $\delta < x_4 < (r_1 - r_0)$

$$\frac{dG(B_1C_3)}{dx} = \frac{dG(B_1C_3)}{dx_4} = 4\mu_0\left(\frac{r_1 + \delta}{x_4} - \frac{\sqrt{\delta}}{2\sqrt{x_4}}\ln\frac{x_4}{\delta} - \frac{\sqrt{8x_4}}{x_4}\right);$$

$$\frac{dG(B_3C_3)}{dx} = \frac{dG(B_3C_3)}{dx_4} = \frac{2\pi r_1\mu_0}{\pi/2 + \beta}\left(\frac{-\beta}{(\pi/2 + \beta)b/2 - \beta x_4} - \frac{1}{x_4}\right);$$

при $x_4 \le \delta$ производная $dG(B_1C_3)/dx$ отсутствует, а производная $dG(B_3C_3)/dx$ принимается в виде

$$\frac{dG(B_3C_3)}{dx} = \frac{2\pi r_1\mu_0}{\pi/2 + \beta}\left(\frac{-\beta}{(\pi/2 + \beta)b/2 - \beta\delta} - \frac{1}{\delta}\right).$$

Поскольку проводимости $G(B_2C_2)$, G_e, G_j не зависят от перемещения, то их производные равны нулю, и результирующая производная проводимости имеет следующий вид:

$$\frac{dG_2}{dx} = \frac{dG(B_1C_2)}{dx} + \frac{dG(B_1C_3)}{dx} + \frac{dG(B_3C_3)}{dx}.$$

Производные проводимостей $\frac{dG(B_1C_2)}{dx}, \frac{dG(B_1C_3)}{dx}, \frac{dG(B_3C_3)}{dx}$ определяются соответственно по формулам (2) – (4).

Таким образом, расчет проводимостей в электромагнитном мехатронном модуле с учетом координат перемещений позволяет осуществлять расчет статических характеристик интеллектуальных ЭММ.

По приведенным выше формулам рассчитано статическое усилие ЭММ $F_M = f(\delta)$

$$F_{эм} = \frac{1}{2}(I\omega)^2_\delta\left[\left|\frac{dG_\delta}{d\delta}\right| + g\left(\frac{l_z}{l_r}\right)\right],$$

где δ – рабочий воздушный зазор, мм; l_z – длина якоря, мм; l_r – длина катушки, мм; g_s – удельная проводимость рассеяния [4,5].

Математическая модель и статическая характеристика исследуемой мехатронного модуля, реализованные в среде Matlab (пакеты Simulink), приведены на рис.3. и рис.4.

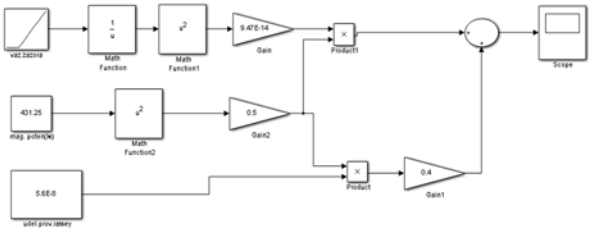


Рис.3. Модель ЭММ

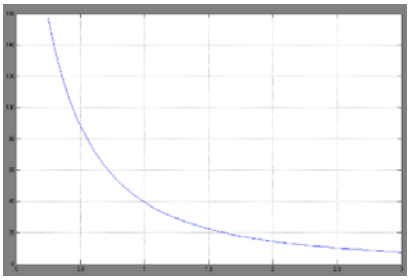


Рис.4. Статическая характеристика ЭММ

Получены временные зависимости тока $i(t)$, перемещения $x(t)$, скорости якоря $v(t)$ Графики динамических характеристик ЭММ постоянного тока приведены на рис. 5.

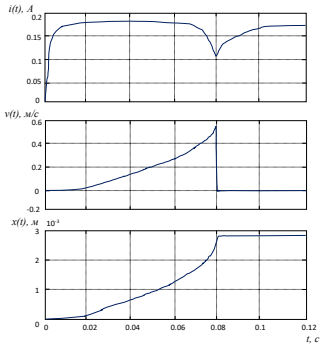


Рис.5. Динамические характеристики ЭММ в среде Simulink

Областями применения, разработанного мехатронного модуля являются горная промышленность, машиностроение и транспортные системы различного назначения.

Литература

1. Афонин А.А. Билозер Р.Р. и др. «Электромагнитный привод робототехнических систем». – Киев: Наука ДУМКА 1986. -216 с.

2. Подураев Ю.В. «Мехатроника: Основы, Методы применения». – М. Машиностроения. 2007. -405 с.

3. Хасанов П.Ф., Назаров Х. Н., и другие Линейный электродвигатель / Патент SU №517113 H02 в 41/02. 1978.

4. Nazarov H.N., Rakhimov T.O., Yusupov B.B. “Mathematical models of multi-coordinate electromechatronic system of intellectual robots”. Journal of Modern Technology and Engineering, Vol.4, No.1, 2019, pp.47-51.

5. Nazarov Kh N., Matyokubov N. R., Rakhimov T.O., Pulatov R.A., The concept of constructing set-theoretic models of structures of intelligent multi-axis mechatronic robot modules. Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies 2021.Volume 4 №1 Page No 1-12. https://uzjournals.edu.uz/tuitmct/vol4/iss1/1.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАРЬЕРА КАЛЬМАКЫР НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

С.С. Саййидкосимов, Ш.Ш. Рахимов, А.Т. Низамова
(Ташкентский государственный технический университет)

В статье обоснованы методы создания 3D моделей объектов открытых горных разработок на примере карьера с использованием технологий наземного лазерного сканирования. Приведены рекомендации по выбору техники и технологий, показаны возможности применения дистанционных приборов в рамках технологии лазерного сканирования объектов карьера Кальмакыр. Показаны примеры использования полученных моделей для планирования горных работ и геомеханического мониторинга, процессов, происходящих в прибортовом массиве горных пород карьера

The article substantiates the methods of creating 3D models of open-pit mining facilities on the example of a quarry using ground-based laser scanning technologies. Recommendations on the choice of equipment and technologies are given, the possibilities of using remote devices within the framework of laser scanning technology of objects of the Kalmakyr quarry are shown. Examples of the use of the obtained models for mining planning and geomechanical monitoring, processes occurring in the instrument array of quarry rocks are shown

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, координаты, стационарный пункт, карьер, горный массив, деформации, цифровая модель местности, облако точек

Key words: ground laser scanning, coordinates, stationary point, quarry, rock massif, deformations, digital terrain model, point cloud

В настоящее время на горных предприятиях активно внедряется технология лазерного сканирования, что позволило осуществить прорыв в автоматизации маркшейдерских измерений и обеспечении безопасности их проведения, построение трёхмерных моделей любого объекта, получение в кратчайшие сроки полноценных сведений о происходящих деформациях зданий и сооружений, земной коры земной поверхности и горных пород, информации о смещении оползней и обрушений, многократное упрощение изыскательной работы при проектировании и реконструкции горнодобывающих предприятий.

Принцип работы лазерного сканера заключается в измерении времени прохождения лазерного луча от излучателя до отражающей поверхности и обратно до приёмника. Путём деления этого времени на скорость распространения лазерного луча определяется расстояние до объекта [1,2].

Технология наземного лазерного сканирования заключается в измерении расстояний до большого количества точек, расположенных на снимаемом объекте. Измерения происходят со скоростью несколько тысяч точек в секунду. Углы в данном случае не измеряются, а задаются поворотом зеркала, одновременно регистрируясь запоминающим устройством. Плотность сканирования зависит от дальности и может достигать десятых долей миллиметра.

Данные сканирования, полученные с различных точек установки прибора, в процессе камеральной обработки сводятся в единое трёхмерное «облака точек». Оно в дальнейшем служит основой для построения объемных (3D) моделей (рис. 1).

Время, затрачиваемое на полевые работы, зависит от расположения объекта, расстояния до него, требований к плотности измерений и детализации. Несравнимое преимущество лазерное сканирование имеет перед традиционными технологиями в части безопасности измерений, а также при получении данных об элементах, тахеометрическая съёмка которых вообще невозможна.

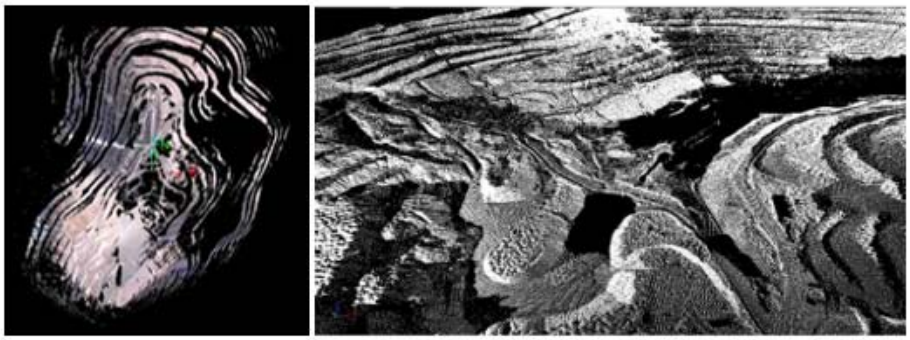


Рис.1. Результаты лазерного сканирования карьера - облако точек

По результатам сканирования составляется трёхмерная модель, успешно конвертируемая в CAD и ГИС-приложения. Используя такую модель, возможно создание любых сечений, моделей отдельно взятых элементов и измерение любых геометрических параметров. Полученная трёхмерная цифровая модель фактического состояния карьера позволяет решать множество задач: вычислять объемы вскрыши и добычи полезных ископаемых в процессе ведения горных работ; исследовать структуру прибортового массива с целью получения элементов залегания, трещин, слоев и нарушений.

Нейронная сеть (NN) регулятора принимает сигналы, соответствующие выходной координате и ее (n-1) производным линейной модели объекта управления – нелинейной двухмассовой электромеханической системы ДЭМС. Данный регулятор делает нелинейную систему робастной, т. е. малочувствительной к изменению момента инерции рабочего органа (второй массы), за счет отыскания нужного значения передаточного коэффициента в процессе обучения. вести мониторинг за деформированием прибортовых массивов путем сравнения цифровых моделей массивов во времени для определения величин смещений. Имея данные лазерного сканирования, возможно постоянное редактирование модели карьера после каждого взрыва очередного блока и выемки породы и руды. Объём взорванного блока может быть получен с высокой точностью через несколько часов после взрыва. Методом проведения сечений через заданный интервал могут быть получены планы сечений и традиционный топографический план карьера (рис. 2).

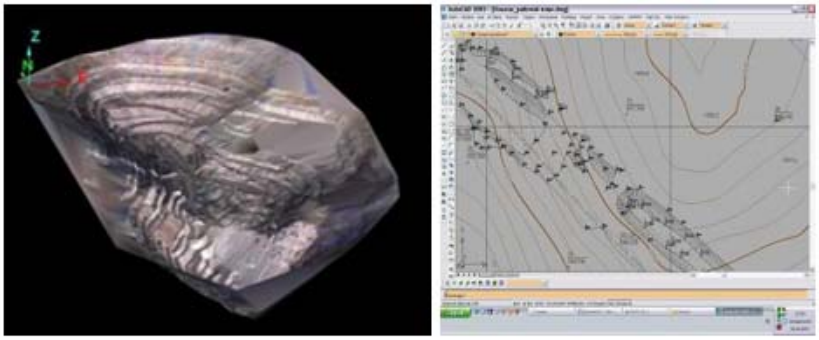


Рис. 2. Трёхмерная цифровая модель карьера вид сверху (а) и цифровой топографический план (б)

Погрешность работы по вычислению объёмов породы (руды, шлака и т.п.) на различных отвалах, складах и хранилищах при полном соблюдении методики съёмки при сканировании будет находиться в пределах 1% [3].

С применением технологий наземного лазерного сканирования на карьере повышается точность информации об объекте, детальность и информативность данных, позволяют полностью отобразить геометрические параметры объекта и детально описать не только форму, но и характер обследуемой поверхности, что невозможно получить при съемке электронными тахеометрами и GNSS-приемниками (рис. 3).

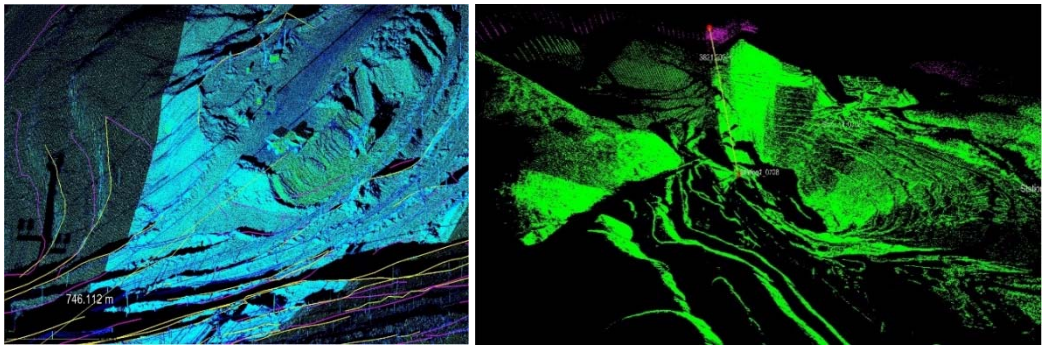


Рис.3. Примеры использования технологии наземного лазерного сканирования

Величина и направление деформаций вычисляются путём наложения моделей объекта для каждого цикла измерений. Цифровая модель карьерных откосов позволяет выделит на ней структурные отдельности и определить элементы залегания (рис.4).

Задачи горнодобывающего предприятия - это подготовка в электронном виде трёхмерных моделей для последующего их использования при помощи соответствующего программного обеспечения [4].

Необходимо отметить, что все измерения, производимые при помощи лазерных сканеров, позволяют получить модели в той системе координат, в которой ведётся горно-графическая документация, и проводятся все маркшейдерские работы.

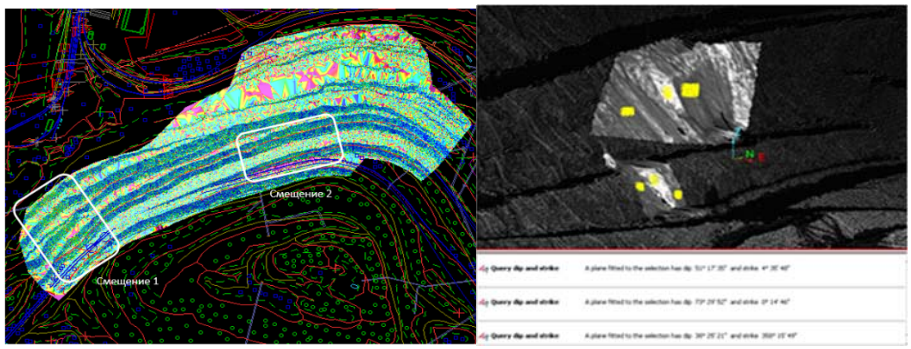


Рис.4. Определение элементов залегания трещин по 3D-модели борта карьера

Рост добычи полезных ископаемых горнодобывающего производства приводит к необходимости создания более совершенных технологий ведения горных работ и повышения безопасности производства маркшейдерских съёмок. В связи с этим уделяется особое внимание использованию дистанционных приборов в рамках технологии наземного лазерного сканирования.

Внедрение на карьерах АО «АГМК» (Кальмакыр, Ешлик 1) лазерного сканера, позволяет оперативно контролировать состояние горного массива и положение горнотранспортного оборудования, планировать горные работы и иметь цифровые объемные модели карьера в течении всего периода отработки месторождения и является важным элементом системы мониторинга прибортовых массивов.

В настоящее время карьер Кальмакыр углубляется в год на 10-12 м, а скорость продвигания фронта работ составляет 90-100 м. На месторождении «Ёшлик-1» ведутся вскрышные работы. Через пять лет два карьера планируют соединить в один. И тогда карьер станет одним из самым большим объектом открытых разработок в мире (рис. 5).

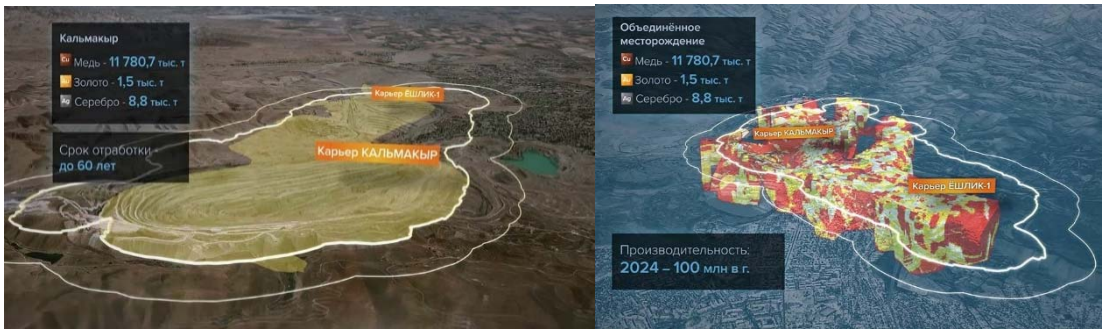


Рис.5. Схема расположения карьеров Кальмакыр и Ешлик 1

В настоящее время разработкой приборов для трехмерного лазерного сканирования занимаются множество фирм: широко известные Trimble (США) и Leica Geosystems (Швейцария), а также Riegl (Австрия), I-Site (Австралия), Zoller + Fröhlich (Германия), Optech (Канада) и другие. Все эти фирмы выпускают сканеры для различных целей. Задачи, решаемые конкретной моделью, определяются его техническими характеристиками [5,6,7].

Эффективный контроль за указанными деформационными проявлениями возможен с помощью приборов дистанционного типа, в частности, с использованием систем лазерного сканирования специально, разработанных для условий открытых горных работ австрийской фирмой RIEGL. Эти сканеры полностью защищены от пыли и влаги, хорошо переносят тряски и вибрацию. Стоит отдельно отметить сканер Z+F IMAGER EX фирмы Zoller + Fröhlich. Прибор Z+F IMAGER EX сертифицирован для использования во взрывоопасной атмосфере: ATEX группа I (горная промышленность) и группа IIb. Для измерений в условиях карьера подходит вся линейка наземных лазерных сканеров Riegl, однако следует отметить одну из новых разработок фирмы RIEGL, трехмерный лазерный сканер RIEGL VZ-400, он обеспечивает сканирование с высокой точностью и скоростью в ближней инфракрасной области спектра. Сканер способен выполнять высокоточные измерения благодаря алгоритмам оцифровки отраженного сигнала, оперативному анализу формы волны, что позволяет достичь очень высокой производительности измерений, даже в сложных атмосферных условиях и при наличии многократно отраженных сигналов.

Система лазерного сканирования RIEGL VZ-400 осуществляет выполнение следующих операций: измерение горизонтальных и вертикальных углов; измерение расстояний; определение объемов выработанных пространств и отвалов; картографирование объектов открытых горных работ; геологическое картирование различных породных обнажений.

При проведение подготовительных работ по периметру наблюдаемого карьера на дневной поверхности и его уступах оборудуются стационарные точки (пункты) с закрепленными за ней координатами, с которых отчетливо просматривается карьер и с которых будут производиться планируемые исследования с использованием лазерного сканера.

Обработка результатов наблюдений производится с использованием прилагаемой программы RiSCAN PRO является сопутствующим программным обеспечением для систем трехмерного лазерного сканирования серии LMS-Z производства компании RIEGL.

RiSCAN PRO является проектно-ориентированным продуктом, т.е. весь объем данных, полученных в рамках одного проекта по проведению измерений, организуется и хранится в соответствии с проектной структурой RiSCAN PRO. Эти данные включают в себя сами результаты сканирования, координаты опорных точек и точек привязки, а также все трансформационные матрицы, необходимые для трансформирования данных большого числа сканов в единую заданную систему координат. Кроме того, если сканер оснащен дополнительной цифровой камерой высокого разрешения, снимки, сделанные этой камерой, также обрабатываются программой RiSCAN PRO.

Удобный доступ к данным сканирования также обеспечивается через приложение RiSCANLib, которое включает в себя: построение стереодиограмм любых объектов карьера; распознавание структурных нарушений породных массивов берм, откосов уступов карьеров; расчёт параметров падения и простирания породных слоёв; анализ динамики сдвижений склонов во времени; идентификация геологических нарушений, трещин и т.д. в структуре склонов; оценку скорости и величин перемещений склонов во времени.

Полученные с одних и тех же точек в разные промежутки времени сканы сопоставляются друг с другом, на основании чего делаются выводы о динамике происходящих деформационных процессах. Результаты проведённого лазерного сканирования бортов карьера «Кальмакыр» представлены на рис. 6.

Как результат на жёстких носителях создаются планы с горизонталями (в местной или государственной системах координат) либо наборы профилей и разрезов. Точность измерения координат точек вполне достаточна для создания планов масштаба 1:500 и крупнее – даже на максимальном удалении объектов от сканера точность определения координат остается не более 3 см.

Для проведения количественных оценок средствами ГИС данные сканирования переводятся в формат GRID – регулярно-ячеистая модель данных. Это позволяет производить вычисление объемов породы с использованием массива элементарных параллелепипедов с заранее заданной точностью. Пространственное разрешение итоговой цифровой модели рельефа составляет от 10 см до 10 м в зависимости от решаемых задач. Вертикальная точность модели при этом составляет 5-25 см.

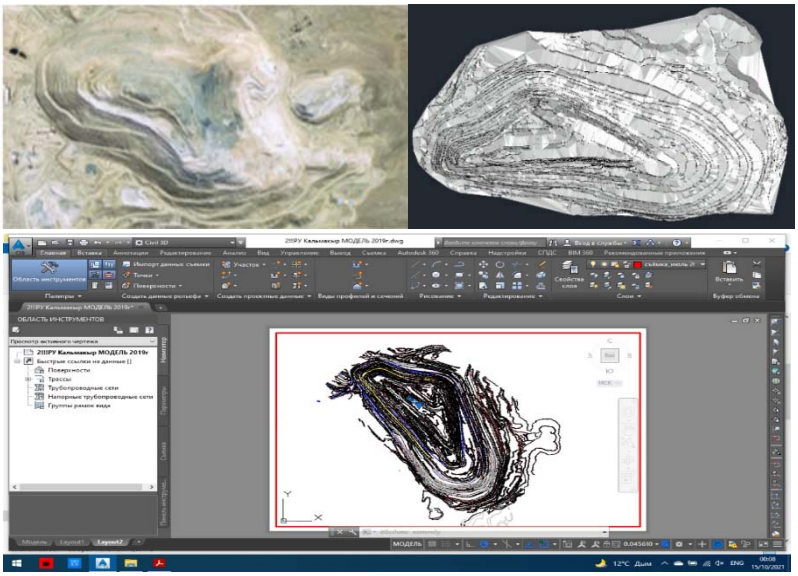


Рис.6. Результаты лазерного сканирования объектов карьера "Кальмакыр"

Для более детальных исследований возможно автоматизированное построение профилей местности с нанесением на них дополнительной информации; сегментная работа с моделями (вычисление объемов по частям, по участкам). Использование развитой системы визуализации позволяет легко и наглядно отобразить полученные результаты в изометрической форме. Возможно создание анимации и виртуальных облетов карьера. Также возможно создание ретроспективных анимационных демонстраций с использованием ряда моделей карьера за определённый период времени, например, за год.

Таким образом модели получение на базе применения наземных лазерных технологий могут служить надежной основой для текущего и перспективного планирования развития горных работ и геомеханического мониторинга процессов, происходящих в прибортовом массиве карьера.

Литература

1. А. Г. Неволин Трехмерное лазерное сканирование и моделирование объектов // Новосибирск СГГА. – 2012. – С. 4-5.

2. Наземное лазерное сканирование [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.giprodor.ru/tech/laserscan/ (Дата обращения: 19.09.2016 г).

3. Рахимов Ш.Ш. Применение результатов наземного лазерного сканирования при мониторинге прибортовых массивов глубоких карьеров. Журнал «Технические науки и инновации» Ташкентский государственный технический университет, 2020. - №4. –С.36-44

4. Рудик Е.А., Гура Д.А. Проведение топографической съемки с применением спутниковых систем и электронных тахеометров // В сборнике: Науки о земле на современном этапе Материалы IV Международной научно-практической конференции. Москва, 2012. С. 118-5. http://ntk.kubstu.ru/file/1189 Научные труды КубГТУ, № 11, 2016 год

6. Рахимов Ш.Ш. Прогноз устойчивости бортов глубоких карьеров на базе наземного лазерного сканирования при разработке руд цветных металлов. Журнал «Композиционные материалы» Ташкент, 2020. -№ 31(4). – С.54-58.

7. Саййидкосимов С.С., Рахимов Ш.Ш., Низамова А.Т. Information and technological aspects of mine surveying support for the development and conservation of subsoil resources. «Монография» Energy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions.Multi-authored monograph.-Petrosani, Romania: 2021.- p.186-214

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ

О.А. Жумаев, Ш. Камолов, А.Х. Саидова
(Навоийский государственный горный институт)

С развитием микропроцессорной техники стало возможным использование численных методов оптимизации. По существу, они является гибким инструментом для определения оптимальных настроек регулятора для моделей практически любой сложности и с учетом нелинейностей объекта управления

Для нахождения параметров регулятора методами оптимизации производится идентификация параметров объекта с численными методами с оптимальности на основе основного показателя качества, либо комплексного критерия, аддитивно сформулированного нескольких показателей с различными весовыми коэффициентами.

В результате формируется критериальная функция, которая зависит от параметров ПИД регулятора. Основным этапом автоматической настройки и адаптации является идентификация модели объекта. Процесс получения математического описания объекта на основе экспериментально полученных сигналов на его входе и выходе представляет собой процесс идентификацией объекта, которые делится на структурную и параметрическую идентификацию.

В результате структурно-параметрической идентификации определяется динамическая модель объекта, в частности, в виде импульсной или переходной характеристики. Структурная схема автоматического управления [3] приведена на рисунке 1.

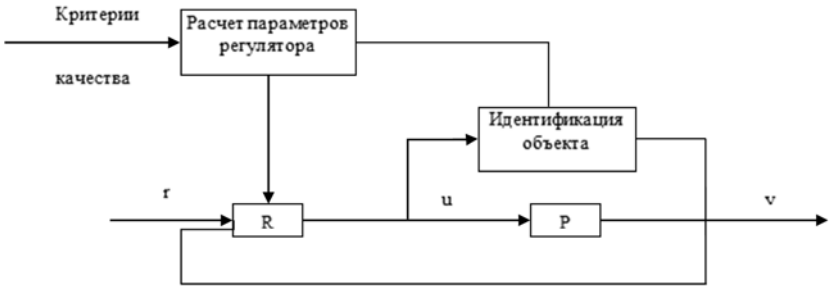


Рис.1. Структурная схема автоматической системы управления

R – регулятор, P– объект управления, r – задающее воздействие, u – управляющее воздействие, y – управляемый параметр объекта.

В качестве примера расчета настройке ПИД регулятора рассмотрим интеллектуальную систему измерения и контроля технологического процесса извлечения золота из цианистых растворов. Основными параметрами контроля и регулирования являются степень измельчения материала, содержания, твердых составляющих в пульпе, концентрация реагентов, содержащие щелочи и кислорода в жидкой фазы пульпы. Контроль и подержание регламентных параметров определяет степень извлечения золота из руд.

Пребывания жидкости в пачуке оптимального смешения по времени имеет неравномерное распределение. Потому что в динамики мешалка загоняет некоторые частицы к выходу, и они уходит из пачука, в то время попавшие в иной части новые частицы могут задерживаться в нем неопределенно долго.

Однако имея виду то обстоятельство, что концентрация жидкости во всех точках пачука одинакова, можно формулировать обобщенное уравнение материального баланса:

$$V\frac{dC(t)}{dt} = ([Q_1C_1(t) + Q_2C_2(t)]) - QC(t)$$

где Q_1 и Q_2 - расход смешиваемой (в нашем случае NaCN) и смешивающей (H_2O) жидкостей соответственно,C_1 и C_2– концентрация смешиваемой и смешивающей жидкостей, соответственно Q и C - расход и концентрация, смешанной и вышедшей жидкости изпачука.

Преобразовав уравнение (1) в следующей, вид:

$$V\frac{dC(t)}{dt} = (Q_1C_1 + Q_2C_2)(t) - QC(t)$$

Поделив почленно уравнение (2)на Q имеем следующую:

$$\frac{V}{Q} \times \frac{dC(t)}{dt} = \frac{1}{Q} \times (Q_1\,C_1 + Q_2C_2)(t)\text{-}C(t)$$

Уравнение (3) является математическим моделом оптимального смешения жидкостей в пачуке. Для реализации математической моделью оптимального смешения используем пакет Simulink среды MatLab 7.0.

Литература

1. Mamdani E. H. A, Assilian S. Anexperiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller // Int. J. Man-Mach.Stud. 1975. Vol.7. P.1-13.

2. О.А.Жумаев, А.А.Ахматов, Г.Б. Маҳмудов (Навгги) Моделирование процесса оптимального мешения цианистых растворов с использованием интеллектуальных систем измерения на основе нечеткой логики. Журнал 2018, №1-2(79-80) Химическая технология. Контроль и управление.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

О.Ж. Худайбердиев, С.Х. Рахматов, С.Х. Карабекян
(Навоийский государственный горный институт)

В данной статье создан интервальный вариант математической модели уровня расплава машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и приведено численное решение с интервальными величинами соответствующей модели. Процесс непрерывного литья заготовок является сложной технологическим процессом. Математическое моделирование интервальными методами этого процесса позволяет получить интервальное решение. Полученный результат даёт возможности стабильного протекания технологического процесса

Ключевые слова: машины непрерывного литья заготовок, ковш, кристаллизатор, сталеразливочный ковш, линеаризация, уровня металла, интервальные ограничения

Машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) отличаются большим разнообразием. Различия МНЛЗ состоят в основном в направлении технологической оси машины, т.е. в расположении слитка в процессе литья: вертикальном, радиальном, горизонтальном или наклонном с движущимся или неподвижным кристаллизатором. Одним из распространённых типов установок являются вертикальные МНЛЗ, которые изображены на рис.1, заимствованный из [1].

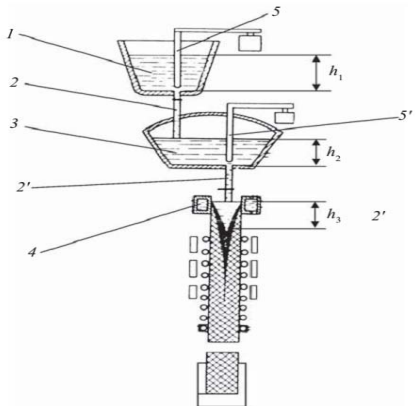


Рис.1. Схема вертикальной МНЛЗ

Поступление металла из главного сталеразливочного ковша *1* в промежуточную ёмкость *3* происходит через донный разливочный стакан *2*, задросселированный специальным огнеупорным стержнем-стопором *5*. Промежуточная ёмкость предотвращает попадание шлака в кристаллизатор *4*, обеспечивает подачу спокойной струи жидкой стали и позволяет регулировать поступление металла в кристаллизатор. Подача металла из промежуточной ёмкости в кристаллизатор осуществляется разливкой через донные стаканы-дозаторы *2*' и регулированием стока металла через донный стакан с помощью стопора *5*'. Стопор и донный стакан в последнем случае образуют специфический регулирующий орган, так называемую стопорную пару.

Целью разработки модели МНЛЗ, по утверждению авторов [1], является выбор управления, обеспечивающего:

a) постоянство уровня расплава в промежуточной ёмкости h_2. Это позволяет стабилизировать условия всплывания неметаллических включений, выделения газов, а также стабильность гидростатического напора, определяющего условия истечения струи металла в кристаллизатор;

b) *постоянство уровня металла в кристаллизаторе h_3, что обеспечивает стабильность высоты заполнения кристаллизатора жидким металлом и таким образом при прочих равных условиях обеспечит неименную толщину стенок слитка при выходе из кристаллизатора. Управление должно исключить случаи прорыва жидкого металла через кристаллизатор и перелив жидкого металла через горловину кристаллизатора*.

Как показывают авторы [1], выделение входных и выходных параметров модели системы, эта декомпозиция модели на два блока: «сталеразливочный ковш–промежуточная ёмкость МНЛЗ» S_1, «промежуточная ёмкость–кристаллизатор–тянущие клети МНЛЗ» S_2, связи между этими блоками показаны на рис. 2. Здесь же указаны условные обозначения параметров.

Для подробного изучения принципа работы МНЛЗ рассмотрим синтез модели каждого из блоков в отдельности.

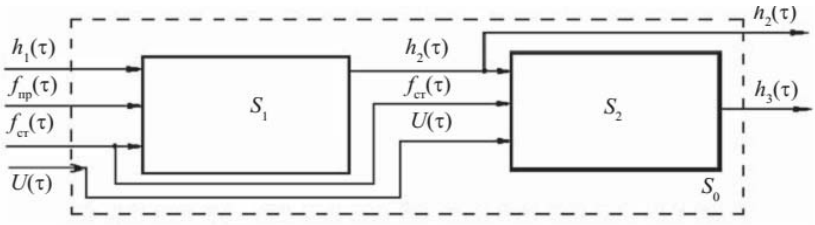


Рис.2. Декомпозиция модели уровня расплава в МНЛЗ

1. Динамические свойства подсистемы *МНЛЗ «сталеразливочный ковш– промежуточная ёмкость»*

Задачей управления объектом «*сталеразливочный ковш – промежуточная ёмкость МНЛЗ*» является жёсткая стабилизация уровня металла в промежуточной ёмкости с целью обеспечения стабильных условий всплывания неметаллических включений и выделения газов, а также стабильности статического напора, определяющего условия истечения струи металла из дозатора или стопорного устройства в кристаллизатор.

Вещественный вариант задачи

Ниже приводим вещественный вариант решаемой задачи, т.к. в дальнейшем для описания этой задачи как логико-динамической системы (ЛДС) в интервальном варианте эти данные используются. Дальнейшее изложения рассматриваются согласно работам авторов [1].

Динамические свойства подсистемы применительно к сталеразливочным ковшам стопорного типа характеризуются следующим уравнением материального баланса:

$$\rho S_2 dh_2(\tau) = \left(G_{\text{пр}}(\tau) - G_{\text{ст}}(\tau)\right) d\tau,$$

где h_2 – текущее значение уровня металла в промежуточной ёмкости;

ρ – плотность металла; S_2 – площадь зеркала металла в промежуточной ёмкости; $G_{\text{пр}}$ – приток металла из сталеразливочного ковша; $G_{\text{ст}}$ – сток металла из промежуточной ёмкости. Здесь

$$G_{\text{пр}} = \alpha_{\text{пр}} f_{\text{пр}} \rho \sqrt{h_1};$$

$$G_{\text{ст}} = \alpha_{\text{ст}} f_{\text{ст}} \rho \sqrt{h};$$

где $\alpha_{\text{ст}}$, $\alpha_{\text{пр}}$ – приведённые коэффициенты расхода на стоке и притоке;

$f_{\text{ст}}$, $f_{\text{пр}}$ – проходные сечения в стопорных парах промежуточной ёмкости и сталеразливочного ковша; h_1 – уровень металла в сталеразливочном ковше. Тогда уравнение (1.1) примет вид

$$S_2 \dot{h_2}(\tau) + \alpha_{\text{ст}} f_{\text{ст}} \rho \sqrt{h_2(\tau)} = \alpha_{\text{пр}} f_{\text{пр}} \rho \sqrt{h_1}$$

Следовательно, динамика изменения уровня металла в промежуточной ёмкости МНЛЗ характеризуется нелинейным дифференциальным уравнением первого порядка.

Используя метод линеаризации, линеаризуем уравнение (1.4) в окрестностях точек $h_2=h_{20}$, $h_1=h_{10}$, $f_{\text{ст}}(\tau)=f_{\text{ст}}(\tau)_0$, $f_{\text{пр}}(\tau)=f_{\text{пр}}(\tau)_0$, номинальные (средние) значения уровня расплава в промежуточной ёмкости, сталеразливочном ковше, проходные сечения в стопорных парах промежуточной ёмкости и сталеразливочного ковша.

Опуская промежуточные выкладки получим:

$$S_2 \Delta \dot{h}_2(\tau) + \frac{\alpha_{\text{ст}} f_{\text{ст}_0}}{2\sqrt{h_{2_0}}} \Delta h_2(\tau) = \alpha_{\text{пр}} f_{\text{пр}} \rho \sqrt{h_{1_0}} + \frac{\alpha_{\text{пр}} f_{\text{пр}_0}}{2\sqrt{h_{1_0}(\tau)}} \Delta h_1(\tau) - \alpha_{\text{ст}} \Delta f_{\text{ст}}(\tau) \sqrt{h_{2_0}},$$

где $\Delta h_2(\tau)$, $\Delta f_{\text{пр}}(\tau)$, $\Delta f_{\text{пр}}(\tau)$, $\Delta h_1(\tau)$ – приращения соответствующих параметров от их номинальных (равновесных) значений.

Осуществив перегруппировку членов уравнения, получим линейное дифференциальное уравнение в отклонениях, которое характеризует динамику изменения уровня в промежуточной ёмкости при различных возмущениях:

$$T_1\Delta\dot{h}_2(\tau)+\Delta h_2(\tau)=k_1 f_{\text{пр}}(\tau)+k_2\Delta f_{\text{ст}}(\tau)+k_3\Delta h_1(\tau),$$

где

$$T_1=\frac{2F_2\sqrt{h_{2_0}}}{\alpha_{\text{ст}}f_{\text{ст}_0}};k_1=\frac{2\alpha_{\text{пр}}\sqrt{h_{1_0}h_{2_0}}}{\alpha_{\text{ст}}f_{\text{ст}_0}};k_2=-\frac{2h_{2_0}}{f_{\text{ст}_0}}$$

$$k_2=\frac{2h_{2_0}}{f_{\text{ст}_0}};\ k_3=\frac{\alpha_{\text{пр}}f_{\text{пр}_0}}{\alpha_{\text{ст}}f_{\text{ст}_0}}\sqrt{\frac{h_{2_0}}{h_{1_0}}}.$$

Имея в виду, что

$$f_{\text{ст}_0}=\frac{SV}{\alpha_{\text{ст}}\sqrt{h_{2_0}}};\quad f_{\text{пр}_0}=\frac{SV}{\alpha_{\text{пр}}\sqrt{h_{1_0}}},$$

где S – площадь сечения заготовки; V – скорость вытягивания слитка, можно представить коэффициенты выражений (1.7) в другом виде:

$$T_1=\frac{2F_2h_{2_0}}{SV};k_1=\frac{2\alpha_{\text{пр}}\sqrt{h_{1_0}}}{SV};k_2=-\frac{2\alpha_{\text{ст}}h_{2_0}\sqrt{h_{2_0}}}{f_{\text{ст}_0}};k_3=\frac{h_{2_0}}{h_{1_0}}.$$

Правая часть уравнения (1.6) показывает, что возмущения в объекте проходят по каналу регулирующего воздействия $\Delta f_{\text{пр}}(\tau)$ и каналам нерегулируемых входных параметров(возмущений) $\Delta h_1(\tau)$, $\Delta f_{\text{ст}}(\tau)$.

Так как модель этой подсистемы описывается линейным уравнением, то для неё справедлив принцип суперпозиции. Считая, что каналы входных параметров автономны, разбиваем его на три уравнения. Левые части этих уравнений одинаковы, а правые отличаются характерами входных воздействий:

$$\begin{cases}T_1\Delta\dot{h}_{2,1}(\tau)+\Delta h_{2,1}(\tau)=k_1 f_{\text{пр}}(\tau)\\ T_1\Delta\dot{h}_{2,2}(\tau)+\Delta h_{2,2}(\tau)=k_2\Delta f_{\text{ст}}(\tau)\\ T_1\Delta\dot{h}_{2,3}(\tau)+\Delta h_{2,3}(\tau)=k_3\Delta h_1(\tau),\end{cases}$$

$$\Delta h_2(\tau)=\Delta h_{2,1}(\tau)+\Delta h_{2,2}(\tau)+\Delta h_{2,3}(\tau),$$

с начальными условиями:

$$\Delta h_{2,1}(0)=0;\ \Delta h_{2,2}(0)=0;\ \Delta h_{2,3}(0)=0.$$

Решение уравнения (10), например, при однократном ступенчатом возмущении $\Delta f_{\text{пр}}$ описывается в виде:

$$\Delta h_{2,1}(\tau)=k_1 f_{\text{пр}}(\tau)(1-e^{-\tau/T}).$$

По другим каналам это выражение отличается лишь постоянным множителем в правой части уравнения (1.13). Аналогично определяется и новое установившееся значение уровня металла в промежуточной ёмкости по другим каналам входных воздействий.

Замечание: в дальнейшем будем использовать только линеаризованные уравнения, записанные относительно отклонений от установившихся значений переменных, однако для сокращения записи знак «Δ» будем опускать.

2. Динамические свойства подсистемы *МНЛЗ «промежуточная ёмкость – кристаллизатор – тянущие клети»*

Задача управления процессом стабилизации уровня металла в кристаллизаторе h_3 является важнейшей задачей технологии непрерывной разливки стали. Управление уровнем металла в кристаллизаторе должно обеспечить стабилизацию высоты заполнения кристаллизатора жидким металлом в ходе разливки и, таким образом, при прочих равных условиях обеспечить неизменную толщину стенок слитка при выходе его из кристаллизатора. Управление должно и исключить случаи перелива жидкого металла через кристаллизатор и

недопустимого снижения уровня, которые могут привести к ослаблению стенок слитка и прорыву жидкого металла.

Возможны два метода стабилизации уровня металла в кристаллизаторе: с помощью изменения притока жидкого металла из промежуточной ёмкости в кристаллизатор при постоянной скорости вытягивания слитка и изменение скорости вытягивания слитка из кристаллизатора при бесстопорном истечении металла из промежуточной ёмкости.

Динамические свойства этого объекта характеризуются следующим уравнением материального баланса [2]:

$$\rho S d h_3(\tau) = (G_{\text{ст}}(\tau) - \rho S V(\tau))d\tau$$

где S – площадь сечения отливаемой заготовки; V – скорость вытягивания слитка; ρ – плотность металла; $h_3(\tau)$ – текущее значения уровня металла в кристаллизаторе.

Принимая уровень металла в промежуточной ёмкости постоянным в стационарном режиме литья, преобразуем уравнение (2.1) к виду

$$\dot{h_3}(\tau) = \frac{\alpha_{\text{ст}}\sqrt{h_{2_0}}}{S} f_{\text{ст}}(\tau) - V(\tau).$$

На основании известных характеристик электрооборудования МНЛЗ можно считать, что связь между скоростью вытягивания клети V непрерывного слитка и управляющим воздействующим на привод $\Delta U(\tau)$ описывается дифференциальным уравнением первого порядка с постоянными коэффициентами:

$$T\dot{V}(\tau) + V(\tau) = k_5 U(\tau),$$

где T – постоянная времени электропривода; k_5 – коэффициент передачи по каналу управления скоростью вытягивания слитка.

Отсюда следует, что математическое описание подсистемы ***«промежуточная ёмкость – кристаллизатор – тянущие клети»*** сводится к системе двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, которые в стационарном состоянии (h_3=h_{30}=const; V=V_0=*const*) запишутся в виде:

$$\begin{cases} \dot{h_3}(\tau) = k_4 f_{\text{ст}}(\tau) - V(\tau) \\ T\dot{V}(\tau) + V(\tau) = k_5 U(\tau), \end{cases}$$

с начальными условиями:

$$h_3(0) = 0; V(0) = 0,$$

где $k_4 = \frac{\alpha_{\text{ст}}\sqrt{h_{2_0}}}{S}$ – коэффициент передачи по каналу изменения площади проходного сечения в промежуточной ёмкости.

Нужно заметить, что при стопорном дозировании металла в рассматриваемой подсистеме управляющим воздействием является площадь проходного сечения $\Delta f_{\text{ст}}(\tau)$, а скорость вытягивания слитка следует считать внешним воздействием. При дозированной разливке управление производится изменением управляющего в тянущих клетей воздействия $\Delta U(\tau)$ на привод тянущих клетей по каналу изменения скорости вытягивания слитка, а основные внешние воздействия проходят по каналу изменения площади проходного сечения дозаторного стакана $\Delta f_{\text{ст}}(\tau)$.

В вещественном варианте, т.е. при условии детерминированности величин, уравнения (1.6) и (2.2) как логико-дифференциальные уравнения (ЛДУ), записывается в следующем виде:

$$\dot{h_2}(\tau) = \frac{1}{T_1}\left[k_1 \sum_i L_i^{f_{\text{п}}} f_{\text{пр}}(\tau) + k_2 \sum_j L_j^{f_c} f_{\text{ст}}(\tau) + k_3 h_1(\tau) - h_2(\tau)\right],$$

i=1,2; j=1,2;

$$\dot{h_3}(\tau) = k_4 L_m^{f_c} f_{\text{ст}}(\tau) - V(\tau),$$

с начальными условиями

$$h_1(0) = h_{10},\ h_2(0) = h_{20},\ h_3(0) = h_{30},\ V(0) = V_0\ f_{\text{ст}}(0) = f_{\text{ст}0},\ f_{\text{пр}}(0) = f_{\text{пр}0}.$$

В уравнениях (2.6) и (2.7) логические переменные подчиняются условиям единственности:

$$L_i^{f_п} \cap L_j^{f_c} = 0,\ L_m^{f_c} \cap L_j^{f_c} = 0,\ \ L_i^{f_п} \cap L_m^{f_c} = 0,\ \ i \neq j,\ m \neq j,\ i \neq m,$$

и полноты

$$\cup_i L_i^{f_п} = 1\,,\ \cup_j L_j^{f_c} = 1,\ \cup_m L_m^{f_c} = 1,\ i{=}1{,}2;\ j{=}1{,}2;\ \text{m}{=}1{,}2.$$

Решение уравнения (2.6) с учетом начальных условий и использованием логического предиката, при однократном ступенчатом возмущении $f_{пр}$ описывается в виде:

$$h_{2,1}(\tau) = k_1 f_{пр}(\tau)\left(1 - e^{-\tau/T}\right),\ i = 1{,}2.$$

Аналогично определяется и новое установившееся значение уровня металла в промежуточной ёмкости по другим каналам входных воздействий.

Теперь уравнения (2.6) и (2.7) запишем, как логико-динамическую систему (ЛДС) [5-7]:

$$\begin{cases} \dot{h}_2(\tau) = \dfrac{1}{T_1}\begin{bmatrix} k_1 L_i^{f_п} f_{пр}(\tau) + k_2 L_j^{f_c} f_{ст}(\tau) + \\ +k_3 \Delta h_1(\tau) - h_2(\tau) \end{bmatrix}, \\ \dot{h}_3(\tau) = k_4 L_m^{f_c} f_{ст}(\tau) - V(\tau), \\ L_i^{f_п} = \begin{cases} 1, & \text{если } i = 1 \\ 0, & \text{если } i = 2, \end{cases} \\ L_j^{f_c} = \begin{cases} 0, & \text{если } j = 1 \\ 1, & \text{если } j = 2, \end{cases} \\ L_m^{f_c} = \begin{cases} 1, & \text{если } m = 1 \\ 0, & \text{если } m = 2. \end{cases} \end{cases}$$

с начальными и логическими условиями (2.8) –(2.10).

Настоящее время для поиска путей кардинального энергетического совершенствования современных и перспективных технологических процессов, в том числе и с учётом экологических факторов, требуется перейти на новые идейные и концептуальные основы. Наступило время рассмотрения технических и природных систем в неразрывной динамической взаимосвязи, когда протекающие в них технологические и экологические процессы оказывают непосредственное динамическое влияние друг на друга.

Современная техника и производственные процессы отличаются многоцелевым характером функционирования, многорежимностью и многостадийностью. Как правило, на вход технологических процессов поступает сырьё, показатели которого колеблются в определённом интервале, заложенном в технологическом регламенте, а на выходные параметры объектов (продукцию) также накладываются интервальные ограничения. В реальной ситуации интервальность выражается через величины допустимых отклонений, либо в указании определенного промежутка, любая точка которого с вероятностью единица может быть значением параметра. Кроме того, оборудование технологических процессов, подсистемы сложного объекта, в определенно ограниченных условиях, для их эффективного функционирования требуется многостадийность, выражающаяся целой совокупностью режимов объекта, изменением законов управления и его структуры. При такой характеристике объектов и технологических процессов их можно представить как (ЛДС) [5-7] с интервальными переменными.

3. Интервальный вариант динамического свойства подсистемы *МНЛЗ «промежуточная ёмкость – кристаллизатор – тянущие клети»*

При реализации описываемого метода, а именно, при определении реального решения уравнения вида (2.6-2.8) и системы уравнений (2.12), на ЭВМ возникают также и ошибки округлений, влияние которых в совокупности с другими источниками погрешности может оказаться существенным для определения структурных и локальных состояний. Для

единовременного учета всевозможных источников погрешностей при разрешении моделей типа ЛДС, а также из сущности постановки задачи следует, т.е. выбора управления обеспечивающего постоянства уровней расплава в промежуточной ёмкости h_2 и металла в кристаллизаторе h_3, что величины h_2, h_3 и скорость вытягивания клети V, могут принимать значения из некоторого промежутка заданном технологическим регламентом. В этой связи, эти величины могут рассмотрены как интервальные переменные и предлагается использовать методы интервального анализа.

Учитывая вышесказанное, изложим интервальный вариант изучаемых задач.

Замечание: для получения интервальных обобщенных и/или естественных расширений той или иной вещественных функций используем определения приведенных в [2].

Отметим, что через $\boldsymbol{\tau} = [\underline{\tau}, \overline{\tau}]$ обозначен интервал, где $\underline{\tau}$ и $\overline{\tau}$ означают нижную и верхную границу интервала $\boldsymbol{\tau}$, а $\boldsymbol{h}(\boldsymbol{\tau})$, $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{\tau})$, $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{\tau})$ интервальнозначные функции, h шаг интегрирования.

В интервальном варианте, т.е. при условии недетерминированности величин, уравнения (2.6)-(2.7) как логико-дифференциальное уравнение (ЛДУ), записывается в следующем виде:

$$\dot{\boldsymbol{h}}_2(\boldsymbol{\tau}) = \frac{1}{T_1}\left[k_1 \sum_i L_i^{f_{\text{п}}} \boldsymbol{f}_{\text{пр}}(\boldsymbol{\tau}) + k_2 \sum_j L_j^{f_c} \boldsymbol{f}_{\text{ст}}(\boldsymbol{\tau}) + k_3 \boldsymbol{h}_1(\boldsymbol{\tau}) - \boldsymbol{h}_2(\boldsymbol{\tau})\right],$$

$$i=1,2;\ j=1,2;$$

$$\dot{\boldsymbol{h}}_3(\boldsymbol{\tau}) = k_4 L_m^{f_c} f_{\text{ст}}(\tau) - \boldsymbol{V}(\boldsymbol{\tau}),$$

с начальными условиями

$$h_{10} \in \boldsymbol{h}_{10},\ h_{20} \in \boldsymbol{h}_{20},\ h_{30} \in \boldsymbol{h}_{30},\ V_0 \in \boldsymbol{V}_0, f_{\text{ст}0} \in \boldsymbol{f}_{\text{ст}0},\ f_{\text{пр}0} \in \boldsymbol{f}_{\text{пр}0},$$

здесь $\tau \in \boldsymbol{\tau} = [\underline{\tau}, \overline{\tau}]$.

Для решения интервальной задачи Коши

$$\dot{\boldsymbol{h}}_3(\boldsymbol{\tau}) = k_4 \boldsymbol{f}_{\text{ст}}(\tau) - \boldsymbol{V}(\boldsymbol{\tau}),$$

$$h_3(\tau_0) \in \boldsymbol{h}_0,$$

где $\boldsymbol{h}_0$ – некий замкнутый интервал, содержащий неточно заданное начальное значение, можно применить метод -го порядка из [2], который является интервальным аналогом явного метода Рунге-Кутта. Однако, при решении систем уравнений, как известно [2, 4] явные методы Рунге-Кутта, подвержены “эффекту раскрутки” и обычно при большом числе переменных исключаются из рассмотрения, поскольку с увеличением порядка метода, быстро растут вычислительные затраты, а область устойчивости является ограниченной. В нашем случае, число аргументов моделирующей функции равна двум:

– постоянство уровня расплава в промежуточной ёмкости h_2. Это позволяет стабилизировать условия всплывания неметаллических включений, выделения газов, а также стабильность гидростатического напора, определяющего условия истечения струи металла в кристаллизатор;

– постоянство уровня металла в кристаллизаторе h_3, что обеспечивает стабильность высоты заполнения кристаллизатора жидким металлом и таким образом при прочих равных условиях обеспечит неименную толщину стенок слитка при выходе из кристаллизатора. Управление должно исключить случаи прорыва жидкого металла через кристаллизатор и перелив жидкого металла через горловину кристаллизатора.

Пусть при любом $\boldsymbol{h}(\tau_0)$ из $\boldsymbol{h}_0$ задача (3.1)–(3.2) имеет единственное решение. Тогда для определения на $\Delta_\tau = [\tau_0, c]$ интервалов $\boldsymbol{h}(\tau_j) = \boldsymbol{h}_j$ таких, что

$$\boldsymbol{h}(\tau_j) \in \boldsymbol{h}_j, \tau_j = \tau_0 + jh \in \boldsymbol{\tau}, h = \frac{(c - \tau_0)}{n}, (j = \overline{1,n})$$

можно использовать полуявные формулы Рунге-Кутта [3].

Заметим, что вещественные и интервальные методы решения задачи Коши, минимизирующие невязку путём аппроксимации её значения многочленами, относятся к классу конечно-разностных методов. Имеет место следующая теорема:

Т е о р е м а . *Для интервалов* $\boldsymbol{h}_j$*, вычисленных по одному из интервальных аналогов конечно-разностных методов, справедливы включения*

$$\boldsymbol{h}(\tau_j) \in \boldsymbol{h}_j, \tau_j = \tau_0 + j\boldsymbol{h} \in \boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{h} = \frac{(c-\tau_0)}{n}, (j = \overline{1,n})$$

и оценка ширины интервального решения

$\omega(\boldsymbol{h}_j) \leq \tilde{a}\omega(\boldsymbol{h}_0) + \tilde{b}\boldsymbol{h}^s$,

где константы $\tilde{a}$, $\tilde{b}$ *не зависят от шага интегрирования* $\boldsymbol{h}$*, а* $\boldsymbol{h}(\tau_0)$ *принадлежит интервалу* $\boldsymbol{h}_0$ *из* $\Delta_\tau = [\tau_0, c]$.

Доказательство. Доказательство включений (3.7) проводится аналогично доказательству соответствующей теоремы включения для случая явного интервального метода Рунге–Кутта из [3] с использованием основной теоремы интервальной арифметики. Оно здесь опускается из соображений краткости.

Литература

1. Спирин Н.А. и др. Математическое моделирование металлургических процессов в АСУ ТП. - Екатеринбург: ООО «УИПЦ», 2014. 558 с.

2. Калмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Методы интервального анализа. - Новосибирск: Наука, I986. 224 с.

3. Калмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Об интервально-аналитическом методе второго порядка для обыкновенных дифференциальных уравнений. Известия АН УзССР. Сер. физико-математических наук. - 1976. - № 3. Стр.28-30.

4. Шарый С.П., Конечномерный интервальный анализ. Издательство «XYZ», Новосибирск-2019, 630 с.

5. Худайбердиев О.Ж. Об интервальном моделировании и решении логико-динамических систем. //Горный вестник Узбекистана. Научно-технический и производственный журнал. -2005. № 1.Стр.61-63.

6. Абдукадыров А.А., Худайбердиев О.Ж., Юлдашев З.Х. Логико-динамические модели и интервальные методы исследования многорежимных объектов.-Т.:1996, 17с. –Деп. в ГФНТИ ГКНТ РУз. от 14.06.96, № 2560.

7. Жук К.Д., Тимченко А.А., Доленко Т.И. Исследование структур и моделирования логико-динамических систем. Киев: Наукова думка, 1975.-197 с

АБСОРЦИОН КОЛОННАНИ ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРИШ ТИЗИМ МУАММОЛАРИ

Н.Р. Юсупбеков, Д.П. Мухитдинов (Ташкент давлат техника университети)
О.У. Саттаров (Навоий давлат кончилик институти)

Ҳозирги кунда технологик жараёнларни математик моделлаштириш технологик жараёнларни автоматлаштирилган бошқариш тизимларини қуришга йўналтирилган илмий техник масалалар ечимининг ажралмас қисми бўлиб қолган. Нейрон тармоқ моделлари ёрдамида олинган натижалар асосан симулация ҳисоб – китобларидан олинган натижалар билан таққосланади. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, абсорцион колоннанинг барқарор ҳолатини моделлаштириш учун нисбатан оддий нейрон тармоқ моделларидан фойдаланиш мумкин. Моделлаштиришда қўлланилган нейрон тармоқ тури бошқариш замонавий усулларини қўллаш имконини беради

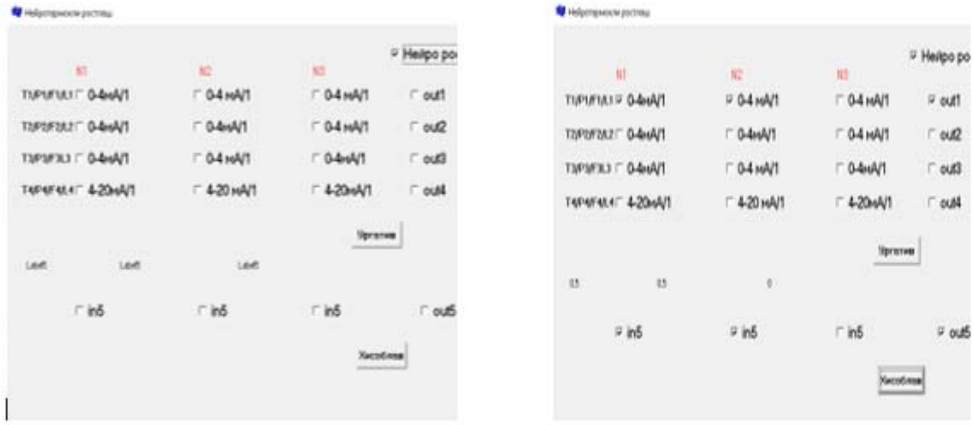
Калит сўзлар: интеллектуал бошқариш тизимлари, нейрон тармоқ, тизим мантиқий ойнаси, принципиал схема, MATLAB, Simulink

Концентрациясиз нитрат кислота олиш жараёнининг асосий босқичлари:ҳавони тозалаш; ҳавони сиқиш ва энергияни тиклаш; газли аммиакни тайёрлаш; ҳаво-аммиак аралашмасини

(ҲАА) тозалаш; аммиакнинг оксидланиши (алоқа қилиш); азотли газлардан иссиқликни совутиш ва улардан фойдаланиш; азот оксидларини ютилиши (азот кислотасини ишлаб чиқариш);-азот кислотасини сақлаш ва етказиб бериш.

Қўйидаги асосий параметрлар ўзгаришларидан фойданилган ҳолда абсорцион колоннанинг математик модели ишлаб чиқиш мумкин:

- Газ ва суюқлик фазалари пластина устида идеал аралашишига;
- Пластина ҳовузида ҳарорат ва концентрация билан боғлик суюқлик градиентларининг бўлмаслигига;
- Газ ва суюқлик фазалари сурилиш хусусиятларига;
- Атроф муҳитга кўп бўлмаган иссиқликни йўқотилишига;
- Иссиқлик алмаштиригич томонидан узатиладиган иссиқлик реакциясига;
- Пластина ҳовузидан чиқадиган суюқлик билан газ ҳароратини бир хил эканлигига.



Расм.1. Нейротармоқли ростлагич ва нейроростлаш моделини ишлаш усули

Ишлаб чиқилган тизимнинг ишлаш усули қуйидагича ҳар бир қатор қиймати max=1 га тенг (бу ерда нейро ростлаш тизимларининг мақсади ўлчанаётган параметрни, маълум қийматда сақлаб, хатолигини камайтириш ҳисобланади) бўлиб бунда, ўлчашларнинг олинган натижаси тенг тақсимланади (масалан бир марта ўлчаш бажрилса label5 қиймати 1 га, икки марта ўлчашлар амалган оширилса label5 қийматлари ҳар бири 0.5 га тенг бўлади, агар уч марта ўқитишлар амалга оширилса у ҳолда label5 ларни ҳар бирини қиймати 0.3 га тенг бўлади, ушбу кетма-кетлик шу тартибда амалга оширилади) [1-2].

Шунингдек 2-расмда биринчи қатор бўйича икки марта ўлчашлар амалга оширилганда ҳолатда олинган натижалар акс этган, бу ерда биринчи қатор биринчи устун ва биринчи қатор иккинчи устун буйича олинган ўлчаш амалга оширилган, ўлчашлар ўргатилган ва биринчи ва иккинчи устун бўйича In 5 натижаси орқали ифодаланган.

Адабиёт

1. Muxitdinov D.P., Kadirov Yo.B., Sattarov O.U., Boybutaev S.B. Proporsionalno-integralno-differensiruyuie regulyatori v avtomatizirovannix sistemax upravleniya texnologicheskim protsessom // Nauchno - texnicheskiy i proizvodstvenniy jurnal «Gorniy vestnik Uzbekistana» №4/2014.

2. Sattarov O.U. Issledovanie protsessa polucheniya azotno-fosfornix udobreniy na osnove plava ammiachnoy selitri i fosforitov. // Nauchno - texnicheskiy i proizvodstvenniy jurnal «Sovremennie materiali, texnika i texnologii» 16-17 fevralya 2017 goda, №8 s164-170.

3. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Sattarov O.U., Boybutaev S.B. Construction of a Neural Network Using an Approach to a Genetic Algorithm. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 6 , June 2019.

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ВХОДНОГО ГРУЗОПОТОКА

З.О. Эшмуродов, М.Т. Исмоилов, У.З. Орипова
(Навоийский государственный горный институт)

Для решения проблемы энергопотребления при работе ленточного конвейера с номинальной скоростью ленты при снижении скорости грузопотока анализируется энергопотребление преобразователя частоты, двигателя и ленточного конвейера. Создана модель энергопотребления системы ленточного конвейера, получена зависимость между энергопотреблением системы ленточного конвейера и скоростью ленты, предлагается энергосберегающая стратегия управления ленточным конвейером с переменной скоростью ленты на основе скорости грузопотока. Результаты показывают, что модель энергопотребления является точной, а управления эффективно снижает энергопотребление. Модель предназначена для применения энергетической, горно-металлургической, химической и других отраслях промышленности

Ключевые слова: ленточный конвейер, энергопотребления, грузопоток, преобразователь частоты, двигатель, энергосбережения, модель

Ленточный конвейер используется для непрерывной транспортировки в современном производстве. Он обладает такими преимуществами, как большая емкость, большое расстояние, низкое энергопотребление, низкая грузоподъемность, высокая эффективность, бесперебойная работа, удобство погрузки и разгрузки, и подходит для транспортировки сыпучих материалов. Он стал одним из трех основных видов промышленного транспорта наряду с автомобилями и поездами и широко используется энергетической, горнодобывающей, металлургической, химической и других отраслях промышленности. Работа ленточного конвейера потребляет много электроэнергии. Поэтому крайне важно снизить энергопотребление системы ленточного конвейера [1,9].

Существует два способа снижения энергопотребления ленточного конвейера: первый - улучшение производительности оборудования и второй - оптимизация рабочих параметров (например, скорости ленты). В [2] исследовали динамику переходного режима работы ленточного конвейера при регулировке скорости ленточного конвейера и решили проблему оптимизации времени регулировки скорости. Другие исследования [3-5] были посвящены ленточному конвейеру и предложили энергосберегающую модель для управления скоростью ленточного конвейера. На основе анализа энергетической модели ленточного конвейера и кольцевой молотковой дробилки [6] предложили энергосберегающую модель. Проблема вышеуказанных моделей заключается в том, что они не рассматривают систему ленточного конвейера в качестве объекта исследования, а учитывают только энергопотребление самого ленточного конвейера [10].

Для решения проблемы снижения потребления энергии при работе ленточного конвейера с номинальной скоростью ленты при снижении скорости грузопотока анализируется энергопотребление преобразователя частоты, двигателя системы ленточного конвейера и предлагается энергосберегающая управления ленточным конвейером с переменной скоростью ленты в зависимости от скорости грузопотока. Энергопотребление системы ленточного конвейера анализируется на практическом примере. Результаты показывают, что модель энергопотребления системы является точной, а энергосберегающая стратегия управления достигает ожидаемой экономии энергии.

Исследуемая система ленточного конвейера состоит из частотного преобразователя, двигателя и ленточного конвейера (рис. 1).

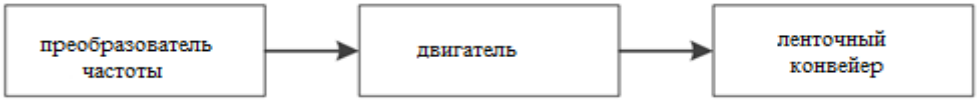


Рис.1. Блок-схема ленточного конвейера

Согласно ISO 5048, когда длина ленточного конвейера превышает 80 метров или когда один конвейер имеет только одну точку загрузки, сопротивление F_U ленточного конвейера составляет:

$$F_U = CF_H + F_{S1} + F_{S2} + F_{st} = CfLg[q_{RO} + q_{RU} + (2q_B + q_G)cos\delta] + \left[C_\varepsilon \mu_0 L_\epsilon g(q_B + q_G)cos\delta sin\varepsilon + \frac{1000\mu_2 I^2{}_v \rho g l}{v^2 b^2}\right] + (\sum Ap\mu_3 + Bk_p) + Hg_{G'}$$

где C - коэффициент дополнительного сопротивления, F_H - основное сопротивление, F_{S1} - основное специальное сопротивление, F_{S2} - дополнительное специальное сопротивление, F_{St} - сопротивление наклона.

Если скорость ленты ленточного конвейера обозначается v (единица измерения: м/с), а расход материала обозначается M (единица измерения: т/ч), то

$$M = 3{,}6q_G \cdot v,$$

где q_G - линейная масса материала (кг/м).

Учитывая уравнение (2), потребляемая мощность ленточного конвейера при стабильной работе составляет:

$$P_{BC} = \left[CfLg(q_{RO} + q_{RU} + 2q_B cos\delta) + C_\varepsilon \mu_0 L_\varepsilon g q_B cos\delta sin\varepsilon + \sum Ap\mu_3 + Bk_p\right] \cdot v + \left[\frac{1000\mu_2 I^2{}_v \rho g l}{b^2{}_1}\right] \cdot \frac{1}{v} + \left[\frac{CfLgcos\delta}{3{,}6} + \frac{C_\varepsilon \mu_0 L_\varepsilon g cos\delta sin\varepsilon}{3{,}6} + \frac{Hg}{3{,}6}\right] \cdot M$$

Это уравнение можно разложить на

$$P_{BC}(v) = \left[CfL_g(q_{RO} + q_{RU} + 2q_B cos\delta) + C_\varepsilon \mu_0 L_\varepsilon g q_B cos\delta sin\varepsilon + \sum Ap\mu_3 + Bk_p\right] \cdot v + \left[\frac{1000\mu_2 I^2{}_v \rho g l}{b^2{}_1}\right] \cdot \frac{1}{v}$$

$$\mathrm{P_{BC}}(M) = \left[\frac{CfLgcos\delta}{3.6} + \frac{C_\varepsilon \mu_0 L_\varepsilon g cos\delta sin\varepsilon}{3{,}6} + \frac{Hg}{3{,}6}\right] \cdot M$$

здесь, p_{BC} (v) относится только к скорости ленты, а p_{BC} (M) относится только к скорости грузопотока.

Общая потребляемая мощность системы ленточного конвейера получается из уравнений как сумма мощностей конвейера, двигателя и преобразователя частоты:

$$P(v, M) = p_{BC}(v, M) + p_{дв}(v) + P_{FC}(v) = p_{BC}(M) + p_{BC}(v) + P_{дв}(v) + P_{FC}(v).$$

Потребляемая мощность, связанная со скоростью ленты ленточного конвейера, составляет:

$$P(v) = P_{BC}(v) + P_{дв}(v) + P_{FC}(v).$$

Поэтому энергопотребление системы ленточного конвейера связано со скоростью ленты и скоростью грузопотока на ленточном конвейере.

Снижение скорости грузопотока может уменьшить p_{BC}(M), в то время как регулирование скорости ленты может уменьшить p(v). Учитывая, что снижение скорости грузопотока уменьшит эффективность транспортировки, потребление энергии при этом может быть снижено за счет регулирование скорости ленты.

Мощность, сэкономленная системой ленточного конвейера, вытекает из p(v) и не зависит от скорости грузопотока. Поэтому экономия электроэнергии является фиксированной величиной до тех пор, пока определена скорость ленты.

На основании уравнений (4), (5), (6) и (7), p(v) можно разделить на две части, одна из которых приблизительно пропорциональна скорости ленты, а другая приблизительно обратно

пропорциональна скорости ленты. Поэтому, когда скорость ленты относительно низкая, часть, которая приблизительно обратно пропорциональна скорости ленты, играет ведущую роль, и в это время p(v) приблизительно обратно пропорциональна скорости ленты; когда скорость ленты относительно высокая, часть, которая приблизительно пропорциональна скорости ленты, играет ведущую роль, и в это время p(v) приблизительно пропорциональна скорости ленты. Влияние скорости ленты ленточного конвейера на p(v) представлено на рис. 4.

Скорость ленты системы ленточного конвейера с минимальным энергопотреблением может быть получена путем решения дифференциального уравнения

$$\frac{dp(v)}{dv} = 0$$

Ленточный конвейер имеет наилучший энергосберегающий эффект, когда он работает со скоростью ленты v_{pmin}, но груз может накапливаться при такой низкой скорости. Для обеспечения безопасной работы системы ленточного конвейера необходимо снизить потребление энергии без накопления груза.

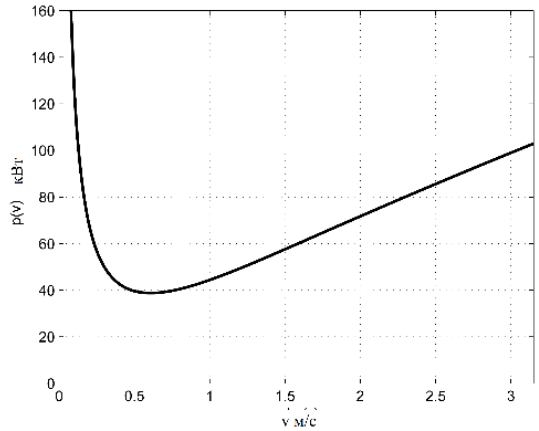


Рис.2. Зависимость скорости ленты отмощность p(v)

Анализ рис.4 показывает, что когда $v > v_{pmin}$, p (v) положительно коррелирует со скоростью ленты ленточного конвейера. Поэтому энергосберегающий эффект системы более очевиден, когда скорость ленты ниже.

Линейная масса номинального груза определяется как максимальная масса материала на метр, допустимая для конвейерной ленты, и обозначается q_{Gm} (кг/м). q_{Gm} является фиксированным значением для определенной конвейерной ленты.

Для того чтобы ленточный конвейер не складировал груз, скорость ленты ленточного конвейера должна удовлетворять следующим требованиям

$$v \geq \frac{M}{3{,}6q_{Gm}}.$$

На рис. 4 показано, что ленточный конвейер имеет наилучший энергосберегающий эффект без накопления груза, когда выполняется равенство в уравнении (9). В этом случае скорость ленты ленточного конвейера пропорциональна скорости грузопотока. Суть снижения скорости ленты ленточного конвейера заключается в обеспечении работы конвейера с полной нагрузкой.

Если ленточный конвейер работает с полной нагрузкой, номинальная скорость ленты ленточного конвейера составляет:

$$v_e = \frac{M_e}{3{,}6q_{Gm}},$$

где M_e - номинальная скорость грузопотока ленточного конвейера.

Энергосберегающая стратегия управления

Энергосбережение ленточного конвейера в комплексе, для достижения наилучшего энергосберегающего эффекта, энергосберегающая стратегия управления системой ленточного конвейера с переменной скоростью ленты заключается в следующем

$$v = \begin{cases} \frac{M}{3{,}6q_{Gm}}, 3{,}6q_{Gm}v_{pmin} \le M \le M_e \\ v_{pmin}, 0 < M < 3{,}6q_{Gm}v_{pmin} \end{cases}$$

Анализ энергосбережения основан на условии транспортировки 10000 тонн горного порода. Энергопотребление и энергосберегающий эффект системы ленточного конвейера для различных скоростей грузопотока представлены на рис. 5.

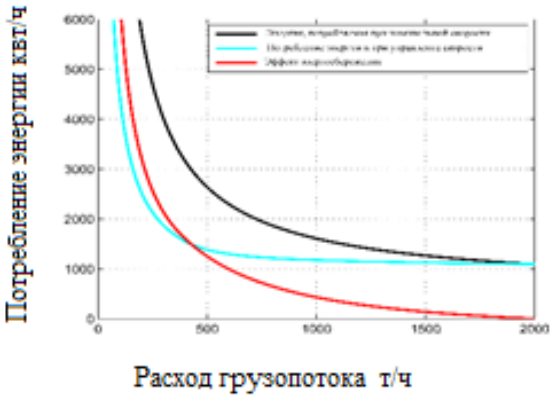


Рис.5. Зависимость между энергопотреблением (энергосбережением) системы и расходом груза

Полученные зависимости (рис. 5) показывает, что система не экономит энергию при номинальном расходе груза, но эффект энергосбережения становится все более очевидным с уменьшением расхода грузопотка и коэффициент энергосбережения системы постепенно увеличивается с уменьшением расхода грузопотока, и коэффициент энергосбережения может достигать 62,304% при холостом ходе, что соответствует теоретическому анализу.

Литература

1. Эшмуродов З.О., Бобожанов М.К. Исследование эффективности конвейеров горнотранспортных систем // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2020. – №3. – С. 109 -112.

2. He Daijie, Pang Yusong, Lodewijks Gabriel. Speed control of belt conveyors during transient operation. Powder Technology. 2016; 301:622–631.

3. Hiltermann J., Lodewijks G., Schott D. L., Rijsenbrij J. C., Dekkers J. A. J. M., Pang Y. A Methodology to Predict Power Savings of Troughed Belt Conveyors by Speed Control. Particulate Science and Technology. 2011; 29: 14–27.

4. Zhang Shirong, Xia Xiaohua. A New Energy Calculation Model of Belt Conveyor. IEEE AFRICON. 2009; 2009:1–6.

5. Mathaba Tebello, Xia Xiaohua. A Parametric Energy Model for Energy Management of Long Belt Conveyors. Energies. 2015; 8: 13590–13608.

6. Zhang Shirong, Mao Wei. Optimal operation of coal conveying systems assembled with crushers using model predictive control methodology. Applied Energy. 2017; 198:65–76.

7. Jianhui Hu, Jingeng Li, Jibin Zou, Jiubin Tan. Losses Calculation of IGBT Module and Heat Dissipation System Design of Inverters. Transactions of china electrotechnical society. 2009; 24(3):159–163.

8. Quan Chen, Qunjing Wang, Weidong Jiang Cungang Hu. Analysis of Switching Losses in Diode-Clamped Three-Level Converter. Transactions of china electrotechnical society. 2008; 23(2):68–75.

9. Бобожонов М.К.,Эшмуродов З.О. Способы снижения потерь энергии в электроприводах в переходных режимах. «Проблемы энерго и ресурсосбережение» илмий - амалий журнал. 2016 й №1-2. 24-27 стр

10. Эшмуродов З.О. Анализ работы электродвигателей, используемых в металлургической и горнодобывающей промышленности. Узбекский журнал Проблемы информатики и энергетики 2018 №1. Стр.65-711

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ В ШПУРАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕВЗРЫВЧАТОЙ РАЗРУШАЮЩЕЙ СМЕСИ

Ш.Ш. Заиров, М.Х. Равшанова
(Навоийский государственный горный институт)

В статье разработана математическая модель создания высокого внутреннего давления в шпурах при использовании невзрывчатой разрушающей смеси (НРС), позволяющая получить ровный отрыв горных пород в массиве. Рассмотрена задача получения сплошной прямой линии трещин при использовании НРС в горных породах. Обоснован и получен интервальный вариант математической модели и алгоритм решения этой задачи, а также доказана теорема и показана интервальная полоса с ограниченной шириной, где должны располагаться центры шпуров. Разработана формула определения эффективного расстояния между контурными шпурами при использовании НРС, позволяющая обеспечить ровный отрыв массива горных пород

Ключевые слова: безвзрывное разрушение горных пород, невзрывчатая разрушающая смесь, шпур, математическое моделирование, высокое внутреннее давление, новый состав НРС, лабораторные исследования, компоненты из местного сырья, способ отделения монолитов от массива

В настоящее время известно множество способов невзрывного разрушения горных пород, в частности, механические методы (клиновой, гидроклиновой, алмазно-канатное пиление, камнерезные буровые установки и комбайны), методы, основанные на энергии жидкости (гидродинамический, физико-химический импульсный разрыв, гидроудар, гидрорезание, флюидоразрыв), тепловые (терморезка), электрические и электромагнитные (взрывание электрических проводников, электрический пробой, тепловой пробой, токами высокой частоты, плавлением, лазерным излучением, электромагнитным излучением), комбинированные методы и др. Большинство этих методов находятся на стадии научно-исследовательских и проектных разработок. Их промышленное использование сдерживается отсутствием оборудования, малой надежностью, высокой энергоемкостью, опасным воздействием на человека, высокой стоимостью. Все эти недостатки вынуждают искать пути создания дешевых и перспективных способов разрушения прочных горных пород.

Одним из возможных направлений решения этой проблемы является применение статических методов разрушения горных пород путем использования невзрывчатых разрушающих составов (НРС).

На сегодняшний день в мире разработано более 100 различных композиций НРС [1-6]. Основными их недостатками являются длительное время разрушения (8-24 ч) и ограниченный температурный режим работы. При отрицательных температурах эффективность разрушения резко снижается за счет замедления скорости гидратации, а при высоких положительных температурах наблюдается непроизвольное выбрасывание смеси НРС из шпуров и скважин, вызванное резким повышением скорости гидратации. Причиной выбрасывания смеси НРС из

шпуров является рост внутришпурового парогазового давления, резко повышающегося при переходе химически несвязанной воды в пар при превышении температуры НРС в процессе гидратации.

В Навоийском государственном горном институте ведется научно-исследовательская работа, направленная на создание новых видов НРС с использованием компонентов из местного сырья. Основной задачей исследований является сокращение времени разрушения и одновременно исключение явления самопроизвольного выброса НРС из шпура.

Для решения этой задачи проведены комплексные исследования кинетики саморасширения НРС и проведено математическое моделирование создания высокого внутреннего давления в шпурах при использовании НРС.

Проведем моделирование создания высокого внутреннего давления в шпурах при использовании НРС. Согласно моделированию, требуется решить следующую задачу: при каком расположении шпуров получающиеся трещины после использования НРС образуют сплошную линию? Более развернуто эту задачу можно изложить следующим образом.

В горной породе требуется расколоть некоторую часть этой породы. С этой целью по проекту нужно пробурить несколько шпуров. После чего в этих шпурах заливаются НРС, которая, входя в реакцию, расширяется и вследствие этого вокруг шпуров начинают образовываться трещины. Причем эти трещины могут появляться в любых направлениях. Целью поставленной задачи является то, как получить трещины, которые, соединяясь с соседними трещинами, образовавщихся из других шпуров, образовывали бы сплошную линию.

Создадим математическую модель данной задачи: при каких условиях точки $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$, …, $M_n(x_n; y_n)$ лежат на одной прямой? Решением этой задачи является следующая теорема.

Теорема. Если выполнено следующее условие: расстояние между точками осей координат $x_1, x_2, \ldots, x_n$ и $y_1, y_2, \ldots, y_n$ должны быть равными, т.е.

$\mathbf{x_2-x_1=x_3-x_2= \ldots =x_n-x_{n-1}=a,\ y_2-y_1=y_3-y_2= \ldots =y_n-y_{n-1}=b,}$

то точки $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$, …, $M_n(x_n; y_n)$ лежат на одной прямой, заданной уравнением

$$\boldsymbol{y - y_1 = \frac{b}{a}(x - x_1)}$$

Доказательство. Для доказательства этой теоремы используем известное из курса аналитической геометрии, уравнение прямой, проходящей через данные две точки

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}.$$

Так, как все точки должны лежать на одной прямой, то они должны удовлетворять этому уравнению, т.е.

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1},\ \frac{x-x_1}{x_3-x_1} = \frac{y-y_1}{y_3-y_1},\ \ldots,\ \frac{x-x_1}{x_n-x_1} = \frac{y-y_1}{y_n-y_1}.$$

Сложа обе части этих равенств, получим

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} + \frac{x-x_1}{x_3-x_1} + \cdots + \frac{x-x_1}{x_n-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} + \frac{y-y_1}{y_3-y_1} + \cdots + \frac{y-y_1}{y_n-y_1}.$$

Учитывая то, что $x_2 - x_1 = a$, $x_3 - x_1 = 2a, \ldots, x_n - x_1 = (n-1)a$, а также $y_2 - y_1 = b$, $y_3 - y_1 = 2b, \ldots, y_n - y_1 = (n-1)b$ и подставляя их в знаменатель обеих частей последнего равенства, получим

$$\frac{x - x_1}{a} + \frac{x - x_1}{2a} + \cdots + \frac{x - x_1}{(n-1)a} = \frac{y - y_1}{b} + \frac{y - y_1}{2b} + \cdots + \frac{y - y_1}{(n-1)b}$$

Выносим общий множитель из обеих частей этого равенства, тогда имеем

$$\frac{x - x_1}{a}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}\right) = \frac{y - y_1}{b}\left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1}\right)$$

Сокращая в обеих частях равенства выражения, стоящие в скобках, и произведя несложное преобразование, получим:

$$y - y_1 = \frac{b}{a}(x - x_1)$$

или

$$y - y_1 = \frac{y_k - y_{k-1}}{x_k - x_{k-1}}(x - x_1).$$

требуемое уравнение. **Теорема доказана.**

Если обозначить через k угловой коэффициент, т.е. $k = tg\varphi = \frac{b}{a}$, то получим, известное из курса аналитической геометрии уравнение прямой, проходящей через данную точку, в данном направлении

$$y - y_1 = k(x - x_1).$$

Следствие.

а) Если все точки ординат равны одному и тому же числу, т.е.

$$y_1=y_2=y_3= \dots =y_n=c,$$

то последнее уравнение получит вид

$$y = \text{c}.$$

В этом случае прямая будет параллельна оси *Ox*.

б) Если все точки абсциссы равны одному и тому же числу, т.е.

$$x_1=x_2=x_3= \dots =x_n=c,$$

то последнее уравнение получить вид

$$\text{x} = \text{c}.$$

В этом случае прямая будет параллельна оси *Oy*.

Для проверки достоверности полученного результата, рассмотрим примеры.

Пример 1. Для простоты рассмотрим три точки.

Пусть точки $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$, $M_3(x_3; y_3)$ удовлетворяют условиям теоремы, т.е. $M_1(1; 3)$, $M_2(3; 6)$, $M_3(5; 9)$.

Разность между точек абсциссы x_2-x_1=x_3-x_2=1-3=5-3=2, разность между точками ординаты y_2-y_1=y_3-y_2= 6-3=9-6=3.

Тогда, подставляя их в уравнение (2), получим:

$9 - 3 = \frac{3}{2}(5 - 1)$, 6= 3·2, 6=6.

Получили тождество, значит полученное уравнение верное.

Пример 2. В этом случае также рассмотрим три точки.

Пусть точки $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$, $M_3(x_3; y_3)$ не удовлетворяют условиям теоремы, т.е. $M_1(1; 3)$, $M_2(3; 4)$, $M_3(5; 10)$.

Разность между точками абсциссы x_2-x_1=x_3-x_2=1-3=5-3=2, разность между точками ординаты y_2-y_1= 4-3=1, y_3-y_2=10-4=6, т.е. они не равны. Тогда

$$10\text{-}3=\frac{1}{2}(5 - 1).$$

Отсюда получим 7≠2, в силу неравенства разностей точек ординаты, эти три точки не лежат на одной прямой, что подтверждает результат теоремы.

При использовании НРС для получения сплошной прямой линии трещин в разрушаемых горных породах очень важно определить расположение шпуров. Их расположение и получение трещин по прямой зависит от структуры, прочности и степени растяжимости разрабатываемых горных пород. После применения НРС в горных породах появляются трещины. Эти трещины образуются в результате химико-физических реакций применяемого состава НРС. Трещины могут образовываться в произвольном месте шпура и развиваться в любом направлении. В результате полученный материал может быть непригодным или некоторую её часть приходится браковать. По этой причине специалисты в этом направлении ведут исследования. Проще говоря, образование этих трещин зависит от множества факторов, например, состава применяемой

смеси, типа горной породы, диаметра и глубины шпуров, расстояния между шпурами, прочности, дробимости породы и т.п. В этом случае решение задачи о получении сплошной линии в результате появляющихся трещин при использовании НРС становится задачей труднорешаемой.

Если использовать те или иные методы, то можно дать направление этим трещинам, чтобы в конечном результате получить соединенные трещины, которые в итоге образуют сплошную линию трещин между шпурами. В процессе решения этой задачи математически моделируется и доказывается теорема, где утверждается, что центры шпуров располагаются по прямой, если координаты этих центров удовлетворяют некоторому условию.

Теорема. Если выполнено следующее условие: расстояние между точками осей координат $x_1, x_{2,\dots}, x_n$ и $y_1, y_{2,\dots}, y_n$ должны быть равными, т.е.

$$\mathbf{x_2-x_1=x_3-x_2= \dots =x_n-x_{n-1}=a,}$$

$$\mathbf{y_2-y_1=y_3-y_2= \dots =y_n-y_{n-1}=b,}$$

то точки $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$, …, $M_n(x_n; y_n)$, являющимися центрами шпуров, лежат на одной прямой, заданной уравнением

$$\boldsymbol{y - y_1 = \frac{b}{a}(x - x_1)}$$

Результат этой теоремы подтверждается примерами, а также проведенными экспериментальными данными. Эта теорема является вещественным вариантом решения этой задачи.

Ниже будет приведена математическая модель в интервальном варианте, где решается задача о взаиморасположении шпуров по проектной разработке для откалывания части горной породы от основной массы, не причиняя при этом ущерб непроектной, т.е. не разрабатываемой части породы. Решение этой задачи в интервальном варианте, а точнее методами интервального анализа [7], мотивируется тем, что диаметр, глубина шпура, а также расстояние между ними могут варьировать в приделах некоторого интервала, в зависимости от многих параметров разрабатываемых горных пород. Например, согласно [8], диаметр скважины $d \in [60; 100]$ мм, глубина $h \in [6d; 10d]$, расстояние между скважинами $l = 1000\frac{df}{\sigma}$ мм и т.д., здесь f – коэффициент разжимаемости породы, σ – коэффициент прочности горных пород. По этой причине, естественно, эти параметры нужно рассмотреть в некотором интервале. Рассмотрение математической модели в интервальном варианте, гарантируют двустороннюю оценку этих параметров по нижней и верхней границе получаемых интервалов.

Рассмотрим следующую задачу: при каком расположении шпуров можно получить сплошную трещину, образованную между ними? Для этого поступим следующим образом.

Учитывая приведенную мотивацию интервального варианта, диаметр шпура d и координаты центра шпуров $M_i(x_i; y_i)$ берём как интервальную величину, т.е.

$$\boldsymbol{d} = [\underline{d}, \overline{d}], \boldsymbol{x}_i = \left[\underline{x_i}, \overline{x_i}\right] \text{и } \boldsymbol{y}_i = \left[\underline{y_i}, \overline{y_i}\right]$$

здесь $\underline{x_i}$ – называется нижней границей и $\overline{x_i}$– верхней границей интервала $\boldsymbol{x}_i$, соответственно, которые являются вещественными числами.

Далее интервалы, согласно общепринятым правилам, обозначаются жирным шрифтом, а вещественные числа обычном шрифтом. В дальнейшем все арифметические действия над интервальными величинами будем проводить, согласно [9], в полной интервальной арифметике Каухера, которую принято обозначать KR. Интервальное пространство и классическую интервальную арифметику в этом пространстве обозначим через IR.

Пусть, $*\in \{+, -, \cdot, /\}$, тогда $*\in KR$ означает, что операции сложение, вычитание, умножение и деление выполняются в полной интервальной арифметике KR.

Теперь приступим к решению поставленной задачи.

Т.к. рассматриваемые интервалы расположены в положительной части абсцисс и ординат, то эти интервалы являются положительными и не нульсодержащими интервалами. Пересечение интервалов $\boldsymbol{x}_i$ и $\boldsymbol{y}_i$ в R^2 образуют прямоугольники, содержащие точку $M_i(x_i; y_i)$, стороны которых равны $\overline{x_i} - \underline{x_i}, \overline{y_i} - \underline{y_i}$, соответственно.

Приведем некоторые характеристики интервальных величин согласно [7], которые будем использовать в дальнейших рассуждениях.

Серединой интервала $\boldsymbol{a} = [\underline{a}, \overline{a}]$ называется величина $\mathrm{mid}(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{2}(\underline{a} + \overline{a})$, шириной этого интервала называется величина $wid(\boldsymbol{a}) = \overline{a} - \underline{a}$.

В вещественном варианте рассматриваемой задачи координаты точки должны были удовлетворять условию:

абсциссы точки $x_2\text{-}x_1=x_3\text{–}x_2=\ldots=x_n\text{–}x_{n-1}=a$, (*)

ординаты точки $y_2\text{-}y_1=y_3\text{–}y_2=\ldots=y_n\text{–}y_{n-1}=b$. (**)

Отметим что $x_i \in \boldsymbol{x}_i$ и $y_i \in \boldsymbol{y}_i$ для всех i=1, 2, …, n.

Теперь, используя введенные обозначения, равенства (*) и (**) перепишем в следующем виде

$$\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_2) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1) = \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_3) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_2) = \cdots = \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_n) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_{n-1}) = a, \quad (4)$$

$$\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_2) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1) = \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_3) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_2) = \cdots = \mathrm{mid}(y_n) - \mathrm{mid}(y_{n-1}) = b, \quad (5)$$

где a и b – постоянные числа.

Далее, как в вещественном случае, потребуем расположение середины интервалов $\boldsymbol{M_i}$ на одной прямой, т.к. середина этих интервалов, по определению, есть вещественные числа. Тогда эти точки лежат на одной прямой и удовлетворяют уравнению прямой

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

Подставляя в это уравнение вместо x и y соответствующие им интервальные величины, получим

$$\frac{\boldsymbol{x}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_2)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)} = \frac{\boldsymbol{y}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_2)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}, \frac{\boldsymbol{x}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_3)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)} = \frac{\boldsymbol{y}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_3)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}, \ldots, \frac{\boldsymbol{x}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_n)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)} = \frac{\boldsymbol{y}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_n)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}.$$

Почленное сложение левых и правых частей равенства (6) соответственно, дает

$$\frac{\boldsymbol{x}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_2)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)} + \frac{\boldsymbol{x}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_3)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)} + \cdots + \frac{\boldsymbol{x}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_n)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)} = \frac{\boldsymbol{y}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_2)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)} + + \frac{\boldsymbol{y}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_3)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)} + \cdots + \frac{\boldsymbol{y}-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_n)-\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}.$$

В силу равенств (4) и (5), можем написать

$$\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_2) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1) = a, \quad \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_3) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1) = 2a, \ldots, \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_n) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1) = (n-1)a \text{ и}$$

$$\mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_2) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1) = b, \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_3) - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1) = 2b, \ldots, \mathrm{mid}(y_n) - \mathrm{mid}(y_1) = (n-1)b,$$

Далее, используя свойства интервальных операций [9], знаменатели дробей в равенстве (7) заменим на соответствующие числа. Это возможно, т.к. в знаменателях стоят числа. Тогда имеем

$$\frac{\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{a} + \frac{\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{2\mathrm{a}} + \cdots + \frac{\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{(\mathrm{n}-1)\mathrm{a}} = \frac{\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{b}} + \frac{\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{2\mathrm{b}} + \cdots + \frac{\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{(\mathrm{n}-1)\mathrm{b}}$$

В равенстве (8), внося за скобку общие множители, получим

$$\frac{\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{a}\left(1 + \frac{\mathbf{1}}{2} + \cdots + \frac{\mathbf{1}}{(\mathrm{n}-1)}\right) = \frac{\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{b}}\left(1 + \frac{\mathbf{1}}{2} + \cdots + \frac{\mathbf{1}}{(\mathrm{n}-1)}\right)$$

Сокращая в обеих частях последнего равенства выражения, стоящие в скобках, имеем

$$\frac{\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)}{a} = \frac{\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)}{\mathrm{b}}$$

Проведя несложные преобразования, последнее равенство перепишем в следующем виде

$$\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1) = \frac{b}{\mathrm{a}}\big(\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)\big).$$

Уравнение (2.10) определяет ширину полосы на плоскости, расположенной в первой четверти плоскости *Oxy*.

Это означает, что центры шпуров расположены внутри этой полосы, причем расстояние между центрами шпуров постоянные, т.е. равные, это вытекает из условий (4) и (5). Координаты центров шпуров находятся в точках

$$M_i(\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_i);\ \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_i))$$

Направление полосы определяет величина $\frac{b}{\mathrm{a}}$. Расстояние между центрами шпуров определим равенствами

$$\mathrm{M}_{i+1}\big(\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_{i+1});\ \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_{i+1})\big) - \mathrm{M}_i\big(\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_i);\ \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_i)\big) = l, \text{где } i = 1,2, \dots, n-1$$

Теперь определим ширину полученной полосы, задающей уравнением (10).

Это равносильно определению ширины интервалов

$$\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1) \text{ и } \boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)$$

Определим ширину интервала

$$\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1).$$

По определению и свойство ширины интервала

$$wid\big(\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)\big) = wid(\boldsymbol{x}) + wid\big(\mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)\big) = wid(\boldsymbol{x}) + \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1) = \overline{x} - \underline{x} + \frac{1}{2}(\overline{x}_1 + \underline{x}_1)$$

$$= \left(\overline{x} + \frac{1}{2}\overline{x}_1\right) - \left(\underline{x} - \frac{1}{2}\underline{x}_1\right)$$

Точно также получим результат для интервала $\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)$:

$$wid\big(\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)\big) = (\overline{y} + \frac{1}{2}\overline{y}_1) - (\underline{y} - \frac{1}{2}\underline{y}_1).$$

Из равенства (12) и (13) видно, какая ширина полученной полосы, данной формулой (10).

Следствие. Т.к., нам требуется найти полосу с наименьшей шириной, то в равенстве (10) выражения $\boldsymbol{x} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{x}_1)$ и $\boldsymbol{y} - \mathrm{mid}(\boldsymbol{y}_1)$, не нарушая общности, можно заменить на $wid(\boldsymbol{x})$ и $wid(\boldsymbol{y})$, что часто встречаются и удобно для применения в практических задачах. Тогда получим

$$wid(\boldsymbol{y}) = \frac{b}{\mathrm{a}}\ wid(\boldsymbol{x}).$$

Если положить $wid(\boldsymbol{x}) = minx_i$ и $wid(\boldsymbol{y}) = miny_i$ для всех *i*=1, 2, …, *n*, то равенство (14) примет вид

$$\min_i y_i = \frac{b}{\mathrm{a}}\min_i x_i.$$

Равенство (15) имеет практическую ценность, т.к. инженеры работают с вещественными числами, а не интервалами, причем этим равенством задается полоса наименьшей шириной. На рис. 1 показано определение ширины полосы и расположение центров шпуров для трех точек.

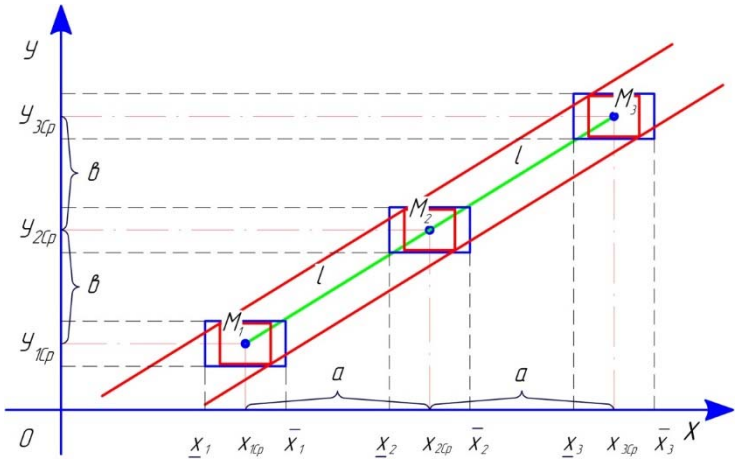


Рис. 1. Изображение полосы и расположение центров шпуров

Известно, что наименьшая площадь прямоугольника равна площади квадрата, полученной из этого прямоугольника с меньшей стороной.

Далее, обозначим через ρ ширину полосы и через *c* сторону квадрата, полученного из прямоугольника $\boldsymbol{x}_i$? $\mathbf{y}_\mathrm{i}$. Сторона квадрата определяется следующим равенством

$$\mathrm{c} = \begin{cases} \min\limits_i x_i\,, \text{если } \min\limits_i x_i \le \min\limits_i y_i \\ \min\limits_i y_i\,, \quad \text{если иначе. } i = 1, 2, \dots, n. \end{cases}$$

В этом случае ширина полосы ρ будет равна

$$\rho = \sqrt{2}\mathrm{c}$$

если полоса является наклонной и

$$\rho = \mathrm{c}$$

если полоса горизонтальная или вертикальная.

При этом шпур, как окружность, является вписанным в квадрат со стороной *c*, поэтому для диаметра шпура имеет место неравенство

$$d < \rho$$

Таким образом, вывод уравнения (10) и как его следствие уравнение (14) и равенство (15), являются решением поставленной задачи. Равенствами (16) и (17) определяется ширина получаемой полосы. В результате получения этих уравнений была доказана следующая теорема.

Теорема. Если для интервалов $\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{y}_i \in IR$, *i*=1, 2, …, *n*, выполнены условия (4) и (5), то

1) ***координаты точек центра шпуров располагаются по полосе, определяемой равенством (10), причем наименьшая ширина этой полосы задается равенствами (16) или (17);***

2) расстояние между шпурами определяются равенством (11).

Рассмотрим образование контурной щели как результат действия тангенциальных напряжений σ_θ в точке А, расположенной в плоскости щели на равном расстоянии от соседних шпуров (рис. 2) [10]. Существенную роль в механизме образования щели оказывают радиальные напряжения от соседних шпуров, геометрически складывающихся в плоскости, пересекающей контурную щель перпендикулярно к ней на расстоянии от соседних зарядов. Эти напряжения также создают растягивающие усилия в плоскости щели и необходимо знать затраты энергии на раздвижение стенок щели после образования магистральной трещины.

Щель возникает в массиве под действием растягивающих напряжений σ_θ в точке А и симметричных, направленных в разные стороны растягивающих напряжений в точках С и C_1, формирующихся в результате геометрического сложения радиальных напряжений сжатия σ_r в этих точках (рис. 2).

Запишем условие образования контурной щели как соотношение напряжений, вызывающих ее образование, и напряжений, препятствующих этому (рис. 3):

$$\sigma_R \geq \sigma'_p + \sigma_h$$

где σ_R – суммарное растягивающее напряжение в точке А, действующее перпендикулярно плоскости шпуров, МПа;

σ'_p – предел прочности породы при растяжении с учетом коэффициента структурного ослабления для данного массива, МПа;

σ_h – дополнительные напряжения, необходимые для перемещения стенок контурной щели на некоторую величину $h_ш$, и ее раскрытия, МПа.

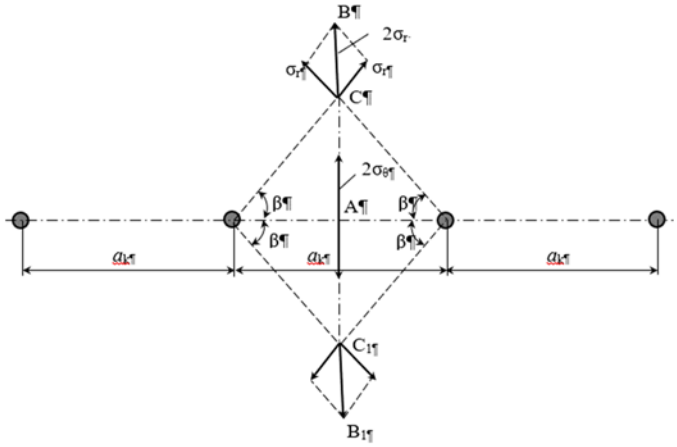


Рис.2. Схема к расчету расстояния между шпурами с НРС

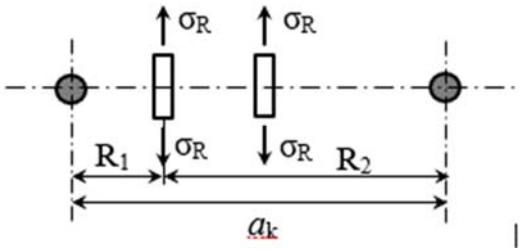


Рис.3. Схема к определению места зарождения трещины растяжения

Приняв величину сжимающих напряжений, вызванных действием НРС у стенки контурного шпура, равной P (t), можно записать величину радиальных сжимающих напряжений в точках С и C_1 как

$$\sigma_r = P(t) \cdot К_{с.з}, \text{ МПа}$$

где $К_{с.з}$ – коэффициент, характеризующий степень затухания напряжений с увеличением расстояния от оси шпура.

В первом приближении можно предположить, что

$$К_{с.з} = \left(\frac{d_c}{R}\right)^{n_з}$$

где d_c – диаметр шпура, м;

R – расстояние от оси шпура до рассматриваемой точки в массиве, м;

$n_з$ – показатель степени затухания напряжений с удалением расчетной точки от оси шпура.

Тогда величина радиальных сжимающих напряжений в точках С и C_1 может быть установлена по формуле

$$\sigma_r = P(t)\left(\frac{d_c cos\beta}{a_k}\right)^{1,5}, \text{ МПа}$$

где a_k – расстояние между контурными шпурами, м;

β – острый угол между плоскостью контурных шпуров и направлением от ближайших шпуров до точек С и C_1, град.

С учетом зависимости $\sigma_\theta = f(\sigma_r)$ можно определить вызываемые действием НРС тангенциальные напряжения σ_θ в точке А по выражению:

$$\sigma_\theta = \mathrm{P}(t)\left(\frac{d_c}{a_k}\right)^{1,5}\frac{\mu}{1-\mu}, \text{ МПа}$$

где μ – коэффициент Пуассона.

Тогда, согласно расчетной схеме на рис. 2.2 суммарные растягивающие напряжения в точке А составят:

$$\sigma_R = 2\mathrm{P}(t)\left(\frac{d_c}{a_k}\right)^{1,5}(2cos^{1,5}\beta sin\beta + \frac{\mu}{1-\mu}), \text{ МПа}$$

Положения точек С и C_1 определяются из условия достижения максимальной величины σ_R. Анализ функции $\sigma_R = f(\beta)$ [10] показывает, что наибольшая величина $\sigma_R = f(\beta)$ соответствует при $\beta = 45°$. При этом

$$\sigma_R = 2\mathrm{P}(t)\left(\frac{d_c}{a_k}\right)^{1,5}(0{,}85 + \frac{\mu}{1-\mu})$$

Произведя замену $\sigma_R = \sigma'_p + \sigma_h$ и выполнив соответствующие преобразования, получим формулу определения эффективного расстояния между контурными шпурами с НРС:

$$a_k = d_c\left[\frac{2\mathrm{P}(t)(0{,}85+\frac{\nu}{1-\nu})}{\sigma'_p+\sigma_h}\right]^{2/3}, \text{ м}$$

Таким образом, разработана формула определения эффективного расстояния между контурными шпурами при использовании НРС, позволяющая обеспечить ровный отрыв массива горных пород.

Выводы

1. Разработана математическая модель создания высокого внутреннего давления в шпурах при использовании НРС, позволяющая получить ровный отрыв горных пород в массиве.

2. Рассмотрена задача получения сплошной прямой линии трещин при использовании НРС в горных породах. Обоснован и получен интервальный вариант математической модели и алгоритм решения этой задачи, а также доказана теорема и показана интервальная полоса с ограниченной шириной, где должны располагаться центры шпуров.

3. Разработана формула определения эффективного расстояния между контурными шпурами при использовании НРС, позволяющая обеспечить ровный отрыв массива горных пород.

Литература

1. А.с. 1251611 СССР, МПК Е21 С37/00. Способ направленного формирования трещин в массиве твердой среды/ Е.М. Гарцуев, А.А. Хрипко, А.И. Штомпель; заявитель Стахановский филиал Коммунарского горно-металлургического института Минвуза УССР. заявл. 25.12.1984; опубл. 25.10.86.

2. Средство невзрывчатое разрушающее (НРС-1). Технические условия ТУ21-53-22-87. – Изд. январь1987. М.: МПСМ СССР, 1987. – 37 с.

3. Пат. 2035421 Российская Федерация. МПК6С04В7/00, С04В38/02. Состав газовыделяющей сырьевой смеси, стержень и этой смеси и способ статического разрушения массивов или конструкций из хрупкого материала/ Ю.Л. Грамовский, Ю.А. Белов Ю.А., Ю.И. Седов; заявитель Научное проектно-строительное объединение"Монолит". – №5047245/33; заявл. 09.04.1992; опубл. 20.05.1995, Бюл. №7. – 8 с.

4. Заявка93058105 Российская Федерация. МПК6 Е21С37/00, С04В7/34. Невзрывчатый разрушающий материал быстрого воздействия / Ю.Л. Грамовский, В.М. Захаров, Е.А. Кузнецов

заявители Ю.Л. Грамовский, В.М. Захаров, Е.А. Куз-нецов– №93058105/03; заявл. 30.12.1993; опубл. 20.10.1996.

5. Пат. 246982 ГДР, МКИ С04 В7/34. Способ разрушения хрупких материалов/ H.O. Eckler, W. Bergholt,M. Peneyal, D. Korth; заявительBanakademie der DDR. – №2854807; заявл. 27.12.85; опубл. 24.06.87.

6. Rios Varguer Joine Практическое применение расширяющихся цемен-тов для дробления и выемки пород/ Joine Varguer Rios // Rocas y miner. – 1983. – 12 (№143). – P. 20-21, 24-26.

7. Кальмыков С.А., Шокин Ю.И., Юлдашев З.Х. Методы интервального анализа. – Новосибирск: Изд-во «Наука», 1986. – 222 с.

8. Сахно И.Г. Научные основы управления состоянием горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями при подземной разработке месторождений // Дисс. … докт. техн. наук. – Красноармейск, 2015. – 457 с.

9. Шарый С.П. Конечномерный интервальный анализ. – Новосибирск: Изд-во «XYZ», 2019. – 602 с.

10. Baklashov I.V., Goncharov S.A., Davidenko B.Yu., Morit R.E. The search for new ways to eclipse and strengthen the contour ledges of the Olenegorsk quarry // Scientific report of the Moscow State Institute of Physics GF-2-300. – Moscow, 1991. – 84 p.

ПРОБЛЕМА МОДЕЛИ И ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Н. Намозов, Р.Б. Бозорова, Р.О. Жураева
(Навоийский государственный горный институт).

Рассматриваются вопросы синтеза адаптивных систем управления с эталонной моделью. Приведены алгоритмы адаптивного управления с эталонной моделью на основе использования весовых функций. Рассмотренный подход позволяет повысить точность адаптивной системы и обеспечить ее устойчивость.

Ключевые слова: основные процессы обогащения угля, математические модели, алгоритмы адаптивного управления

В практике значительное место занимает проблема построения модели с целью исследования и познания с ее помощью законов, присущих интересующему нас объекту, явлению или процессу.

В последние время в связи с появлением современных вычислительных средств возможности моделирования и проникновение математических методов значительно возросли. Это в первую очередь связано с ростом сложности объекта управления, для которого решение задач управления не может быть осуществлено без предварительного моделирования [1-3]. Для современного моделирования требуется знание математического описания модели. Следовательно, построение модели полностью определяется теми задачами, которые решают на базе полученной математической модели. В большинстве же случаев для целей управления необходимо математическое описание, устанавливающее связь между входными и выходными переменными, на базе которой может быть выработано такое управление объектом, которое обеспечило бы достижение заданной цели функционирования объекта [2,3].

Процесс разработки и внедрения аппаратно - программного обеспечения современных технологий управления и контроля производственных процессов углеобогатительных фабрик требует синтеза комплекса адекватных моделей, учитывающих такие их специфические

характеристики как многомерность, нестационарность, быстродействующие компьютерные ресурсы для организации многоканальности и эффективной идентификации [3,4].

Процессы обогащения угля с достаточной точностью аппроксимируются апериодическими звеньями второго порядка с запаздыванием (например, флотация и отсадка представляются апериодическим звеном второго порядка с запаздыванием, сушка - при нулевой второй постоянной времени объекта - апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием) [4].

Основные технологические процессы углеобогатительных фабрик с достаточной для практики точностью аппроксимируются динамическими моделями в виде апериодических звеньев второго порядка с чистым запаздыванием и статическими – квадратичными полиномами. При этом рассматриваемые объекта управления характеризуются пересекающимися каналами управления, имеющими различные значения чистого запаздывания, нестационарные параметры, неизвестные вероятностные характеристики возмущающих воздействий. Однако практика управления такими процессами показывает, что существенное влияние на выходную координату оказывают два входных воздействия (остальные переменные рассматриваются как возмущения): удельный расход реагентов пенообразователя и собирателя (флотация), высота постели в отсадочной машине и степень её разрыхлённости (отсадка), плотность и вязкость магнетитовой суспензии (тяжёлые среды) [4].

Таким образом, для построения систем управления основными процессами обогащения угля необходимо создание информационных моделей, т.е. символических моделей, описывающих поведение объекта-оригинала, а не копирующие его по физической сущности. Математическое описание информационной модели может быть получено по результатам исследования входных и выходных переменных объекта-оригинала без учета его физической природы.

Литература

1. Ашихмин В.Н. Введение в математическое моделирование: учебное пособие / В.Н.Ашихмин [и др.]; под ред. П.В.Трусова. Москва: ЛОГОС, 2005. - 440 с.
2. Советов Б.Я. Моделирование систем: учебник для вузов / Б.Я.Советов, С.А.Яковлев. 3-е изд., перераб и доп. Москва: Высшая школа, 2001. - 343 с.
3. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для вузов / В.С.Зарубин [и др.]; под ред. В.С.Зарубина. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. - 496 с.
4. Власов К.П. Основы автоматического управления технологическими процессами обогащения угля. – М., Недра, 1985.

ГИДРАВЛИК ВА ПНЕВМАТИК ЮРИТМАЛАРГА АСОСЛАНГАН КОН МЕХАНИЗМЛАРИНИ АВТОМАТИК БОШҚАРИШ ТИЗИМИ

М.М. Абдуллаев, Э.Р. Абдиев, Э.Э. Рахманова
(Ташкент давлат техника университети)

Ушбу мақолада сифат ва енергия тежаш кўрсаткичлари бўйича замонавий талабларга жавоб берадиган гидравлик ва пневматик юритмаларни автоматик бошқариш тизими, шунингдек, унинг електр схемаси ва ишлаш принципи ҳақида батафсил маълумот берилган

This paper provides detailed information on the automatic control system for hydraulic and pneumatic drives, which meets modern requirements for quality and energy saving indicators, as well as its electrical circuit and principle of operation

Калит сўзлар: гидравлик ва пневматик юритмалар, автоматик бошқариш тизими, энергия тежамкорлиги, мехатрон модуллар, электр схема, суюқлик босими ва тақсимоти.

Key words: hydraulic and pneumatic drives, automatic control system, energy saving, mechatronic modules, electrical circuit, fluid pressure and distribution

Кириш. Бошқаришнинг оддийлиги, энергия тежамкорлиги, реверсив харакатланиш имконияти, ҳамда чекланган ўлчамли гидравлик ва пневматик двигателлар асосида юқори қувватли юритмалар яратиш имкониятларининг мавжудлиги улардан турли сохаларда, шу жумладан робототехникада кенг фойдаланиш учун асос бўлиб хизмат қилади [1].

Гидравлик ва пневматик юритмалар юқори энергия сиғимга эгалиги, унча катта бўлмаган инерцияга, бошқаришнинг соддалигига ҳамда конструктив жойлашувининг ихчамлиги билан бошқа юритмалардан тубдан фарқ қилади. Бундай юритмаларни бошқаришда замонавий элементлар базасига эга қурилмалардан фойдаланиш долзарб масала хисобланади ва натижада автоматлаштирилган гидравлик ва пневматик мехатрон модулларнинг янги конструкцияларини яратиш истиқболлари кенгаяди. Юқори даражада автоматлашган гидравлик ва пневматик юритмали машиналарни конструкциясини лойиҳалаш асосида импульсли гидравлик ва пневматик мехатрон модуллар каби янги турдаги замонавий робототехник тизимларни яратиш имкониятлари кенгайиб бораётганлигини бунга мисол сифатида кўрсатиш мумкин [1,2].

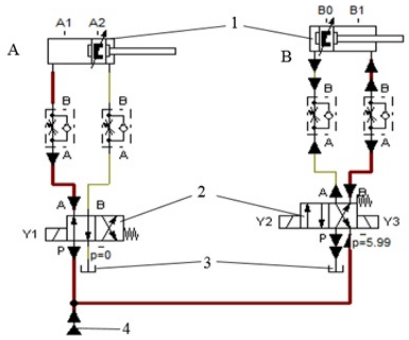
Ушбу ишда бугунги куннинг сифат кўрсатгичи ва энергия тежамкорлигига қўйилаётган талабларга жавоб берадиган, иш давомийлиги узлуксизлигини таминловчи икки цилиндрли гидравлик ва пневматик юритмаларни автоматик бошқариш тизими хақида, хамда унинг электр схемаси ва ишлаш принципи бўйича батафсил маълумотлар келтирилган.

Илмий тадқиқот методлари. Гидравлик ва пневматик юритмаларни турли конструкцияларини лойиҳалашда уларнинг таркибий қисмлари, яъни мой насослари, гидромоторлар, пневмо ва гидроклапанлар ва компрессорларнинг бир турдаги, унификация ва стандарт шаклига катта эътибор бериш лозим. Конструкцияси унификациялашган гидравлик ва пневматик юритмаларни қўллаш, уларни лойиҳалаш ва ясашга сарфланадиган вақтни камайтиришга ҳамда уларга сервис хизмат кўрсатишни қисқаришига олиб келади [2,3].

Мехатрон модулларда ишлатиладиган гидравлик ва пневматик юритмаларни юқори аниқликда бошқаришда, бажаралиётган ишнинг сифат кўрсатгичларини оширишда ва тезкорлигини тартибга солишда автомтик бошқарувнинг ўрни жуда мухим хисобланади [4,5].

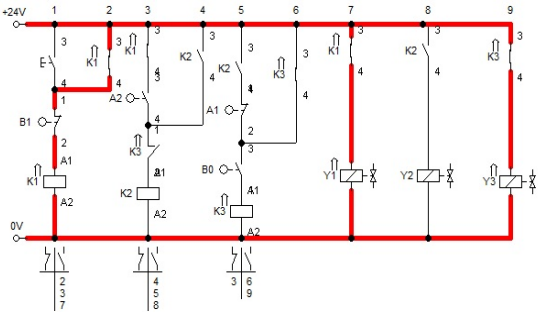
1-расмда цилиндрлар ҳаракатини бошқаришда босимни ва суюқлик тақисимотини таминловчи гидравлик насосларни автоматик бошқариш орқали, бир-бирига боғланмаган иккита цилиндрни иш давомийлигининг узлуксизлигини таминлаш орқали малум вақт давомида уларнинг тўхтовсиз ҳаракатини амалга оширувчи цилиндрларнинг гидравлик схемаси акс эттирилган. Гидравлик цилиндрларнинг ҳаракатини бошқариш учун уларнинг ҳолатини аниқловчи А1 ва А2, хамда В0 ва В1 дачиклар ўрнатилган бўлиб, улар цилиндрларнинг ҳаракатланиш чегарасини билдиради.

Поршень харакати давомида шу нуқталарга етганида ўрнатилган дачиклар бошқарув қурилмасига ишчи органнинг ҳолати ҳақида ҳабар беради. Суюқлик тақсимловчи чулғамли қурилмаларнинг штоклари Y1, Y2, Y3 билан белгиланган ва бошқарув қурилмасига датчиклардан сигналлар келганида калитлар уланиб электромагнитлар асосида тақсимловчи қурилманинг ҳолати бошқарилади, суюқлик тўпловчи сиғим - 3 эса ишчи органлари, яъни цилиндрлардан қайтган суюқликни тўплайди. Иш давомийлиги ва узлуксизлигини таминловчи, юқорида келтирилган икки цилиндрли гидравлик юритма барча турдаги гидрвлик тизимлар: гидравлик, поршенли, акциял-поршенли ва тишли насосларнинг хамма турлари учун суюқликни босим остида ҳаракатини таминлай олади [6,8].



Расм.1. Бир-бирига боғланмаган, иш давомийлиги узлуксизлигини тамин-ловчи икки цилиндрли юритманинг гидравлик схемаси. 1-гидравлик цилиндрлар; 2-суюқлик тақсимловчи қурилмалар; 3-суюқлик тўплўвчи сиғим; 4-насос

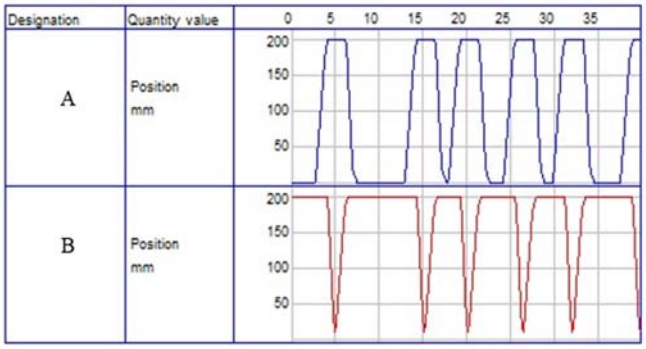
Гидравлик ва пневматик юритмаларни автоматлаштриш иш жараёнини тезлаштриш ва аниқлик даражасини ошириш учун хизмат қилади. Қуйидаги расмда иш давомийлиги узлуксизлигини таминловчи икки цилиндрли гидравлик юритмани автоматик бошқарувчи тизимнинг электр схемаси келтирилган.



Расм.2. Иш давомийлиги узлуксизлигини таминловчи икки цилиндрли гидравлик юритмани автоматик бошқарувчи тизимнинг электр схемаси

Ушбу схема ижрочи қурилмалар, яъни гидравлик цилиндрлар поршенлари даврий харакатланиш жараёнини автоматик бошқариш учун хизмат қилади. Автоматик бошқариш тизимини ишга тушириш учун “Пуск” калити уланади ва шу вақтдан бошлаб юритманинг иш жараёни ўрнатилган даврий харакат сифатида амалга оширилади.

Натижалар. Таклиф этилган юритмаларнинг иш жараёнини назотар қилиш ва автоматик бошқариш тизими бажарилаётган ишнинг сифат кўрсатгичини ошириш имкониятни беради. Қуйдаги диаграммаларда юритмаларнинг харакатланиш жараёни акс этирилган бўлиб А ва В цилиндрлардаги иш ҳаракатининг меёрий давомилигини кўрсатмоқда.



Расм.3. Цилиндрларнинг иш жараёнини кўрсатувчи диаграмма

Ҳулоса. Ҳар қандай қурилманинг иш самарадорлиги унга берилган юкламаларнинг миқдори ва сарфланаётган энергиянинг қийматларини назорат қилиш билан белгиланади, ҳамда тўғри бошқариш қурилманинг узоқ йиллар беминнат хизмат қилишига имкон беради. Шуни эътиборга олган холда юқорида таклиф қилинган иш давомийлиги узлуксизлигини таминловчи икки цилиндрли гидравлик юритмани автоматик бошқарувчи тизими бугунги куннинг сифат кўрсатгичи ва энергия тежамкорлигига қўйилаётган талабларга тўлиқ жавоб беради. Бундан ташқари келтирилган автоматик бошқариш тизимдан иш давомийлиги узлуксизлигини таминловчи икки цилиндрли пневматик юритмаларни хам бошқаришда фойдаланиш мумкин.

Адабиётлар

1. Э.А.Турсунова, А.А.Муколянс. Суюқлик ва газ механикаси / Ўқув қўлланма. Тошкент, ТошДТУ, 2014 й.
2. А.А.Каримов, А.А.Шокиров, А.А.Муколянс. Гидравлика асослари, насослар ва компрессорлар / Ўқув қулланма. Ношир; Т. 2013 й.
3. Р.Э.Абдиев, Ш.Ф.Раҳматиллаев, У.А.Боқижонов. Гидравлик юритма учун суюқлик тақасимловчи қурилма / «Инновацион техника ва техналогияларнинг қишлоқ хўжалиги - озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари» илмий ишлар тўплами, 2020 й., 754-755 - б.

АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДЫ ТЕОРИИ ЭНТРОПИЙНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Н.Р. Юсупбеков (Ташкентский государственный технический университет)
О.А. Жумаев, Г.Б. Махмудов, М.Т. Исмоилов
(Навоийский государственный горный институт)

В статье приведен анализ современных методов интеллектуализации систем управления, даны сравнительные характеристики систем классической адаптивного автоматического управления и преимущество применения нейронных сетей с использованием методов и технологий теории энтропийных потенциалов

На стыке классической теории адаптивного управления и теории нейронных сетей развивается новый раздел теории интеллектуального управления нейрорегулирование.

В составе нейросетевых систем искусственная нейронная сеть может выполнять различные функции: диагностику технологического оборудования, управление подвижными объектами и технологическими процессами, прогнозирование ситуаций, а также оценку состояния и мониторинг технологических процессов. Возможность формировать управляющие воздействия практически любой формы делает искусственные нейронные сети (ИНС) средством, адекватным уровню сложности нелинейной задачи. Поскольку нейросетевые системы является обучающими, их адаптивность в процессе функционирования, при неконтролируемых изменениях текущую измерительную информацию о системе и ее внешней среде позволяет корректировать функцию управления в реальном времени динамических и статических характеристик объекта.

Интеллектуальные системы управления (ИнтСУ), имеющие в своем составе динамическую экспертную подсистему, относятся к классу нового поколения управляющих систем, обладающих свойством большой динамичности интеллектуальных решений, по прогнозирование состояния объекта, контроля реальных динамических внешние и выходные

воздействия, а также для осуществления принципов интегрированности, открытости, иерархичности, живучести [3, 4].

Оптимальные управляющие воздействия приведенные в структуре реализуются с помощью нейроэкспертной модели объекта управления (НМОУ), с применением которой обеспечивается прогнозирование его выходных параметров в ускоренном масштабе времени, при различных возможных вариантов управленчиских решений.[1]

На рисунке 1, где приняты следующие обозначения: $W_k^D(t)$, $W_H^D(t)$, $U^D(t)$, $Y^D(t)$, $S^D(t)$ - действительные (D) значения векторов-функций контролируемых (К) и неконтролируемых (Н) внешних воздействий, управляющих и выходных воздействий, состояний технологического объекта управления в момент времени $W_k^H(t)$, $U^H(t), Y^H(t), S^H(t)$ - измеренные (И) значения векторов внешних, управляющих и выходных воздействий, а также состояний объекта управления; Z(t) = {WK(t), u(t), Y(t), S(t)} - вектор оценок соответствующих переменных объекта управления; НИ - неинструментальная информация; ИБ - интерфейсный блок.

В общем случаи структура ИнтСУ состоит из следующих подсистем:

1) динамическая экспертная подсистема (ДЭП), представленная базой знаний (БЗ), подсистемой логического вывода, в которых осуществляется основные задачи по прнятию управленческих решений, подсистемой объяснений, интеллектуальным решателем, планировщиком, где осуществляется оптимальная последовательность действий, необходимых для определения управлений U(t) и интерфейсными блоками.

2) подсистема моделирования, предназначенная для условного и безусловного прогнозирования (прогнозатор), ретроспективного анализа траекторий движения объекта (регнозатор), распознавания типовых ситуаций (распознаватель).

А также в структуры введены следующее обозначения: БО - блок обучения; БКН - блок корректировки настроек; $H_1(t), H_2(t), H_3(t)$ - векторы настроек сети; БМВ - блок масштабирования времени, $\delta Y(t)$ - косвенные оценки эффектов неконтролируемых внешних воздействий; $\delta Y(t\,|\,t+T_n), W_k(t\,|\,t+T_n)$ - прогнозируемые в реальном времени оценки $\delta Y(t)$ и $W_k(t)$ на интервале $(t;t+T_n)$; $\delta Y(\theta\,|\,\theta+T_n/x)$; $W_K(\theta\,|\,\theta+T_n/x)$ - значения $\delta Y(t\,|\,t+T_n)$ и $W_k(t\,|\,t+T_n)$ в ускоренном времени; $\{Y(\theta\,|\,\theta+T_n/x)\}$ - прогнозные оценки выходных воздействий объекта управления, полученные в ускоренном времени при различных вариантах возможных управляющих воздействий $\{U(\theta\,|\,\theta+T_n/x)\}$, $\left\{\hat{W}_{M2}(\theta\,|\,\theta+T_n/x\right\}$ - реакции модели объекта управления (экземпляр № 2) на $W_K(\theta\,|\,\theta+T_n/x)$ и $\{U(\theta\,|\,\theta+T_n/x)\}$ Тп- интервал прогнозирования; $\theta=t/x$ - ускоренное время.

Структура НМОУ (экземпляр № 1), построенная в рамках концепции программно-возмущенного движения, имеет следующий вид:

$$\hat{Y}_{M1}(t)=\Phi_1(У_П(t),W_K^Б(t))+\Phi_2(\delta\hat{U}(t-T_П^{oy}),\delta W_K(t-T_П^{oy})),$$

где Ф1(-) - продукционная модель соответствия программных управляющих воздействий $U_n(t)$ и базовых уровней

$\Phi_2()$ - нейросетевая модель влияния отклонений от программных и базовых уровней входных воздействий на изменение выходного воздействия; $\theta(t)=U_n(t)+\delta U(t)$ -

оценки реализованных управляющих воздействий; $\delta U(t)$ - оценки реализованных регулирующих воздействий; WK(t) = (t) + 5WK (t) - оценки контролируемых внешних воздействий; $\delta W_K(t)$ - отклонения от $W_k^D(t)$; T^{OY} - интервал памяти ТОУ.

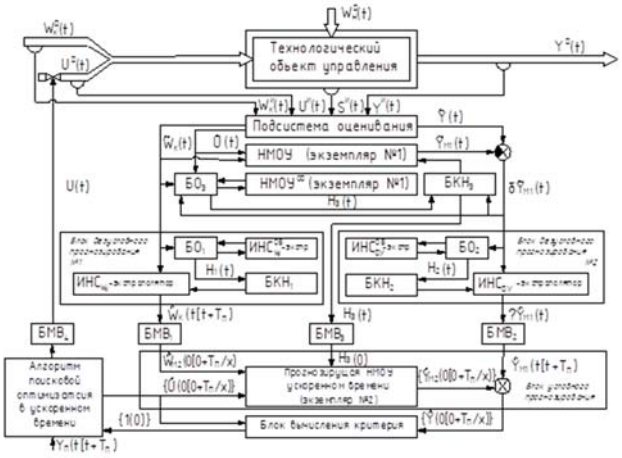


Рис.1. Функциональная структура поисковой ИнтСУ контролируемых внешних воздействий программной составляющей выходного воздействия, накапливаемых и одифицируемых в БЗ

Структура прогнозирующей НМОУ (экземпляр № 2) имеет вид:

$$\left\{\hat{Y}_{M2}(\theta \mid \theta + T_n / x)\right\} = \Phi_1(U_{\Pi}(\theta \mid \theta + T_n / x), W_K^{Б}(\theta \mid \theta + T_n / x) + \Phi_2 \delta(\hat{U}(\theta \mid \theta + T_n / x), \delta W_K(\theta \mid \theta + T_n / x));$$

$$\left\{\hat{U}(\theta \mid \theta + T_n / x)\right\} = U_{\Pi}(\theta \mid \theta + T_n / x) + \left\{\delta W_K(\theta \mid \theta + T_n / x)\right\};$$

$$W_K(\theta \mid \theta + T_n / x) = W_K^{Б}(\theta \mid \theta + T_n / x) + \delta W_K(\theta \mid \theta + T_n / x)$$

где $\delta(\hat{U}(\theta \mid \theta + T_n / x)$ - варианты возможных регулирующих воздействий; $U_{\Pi}(\theta \mid \theta + T_n / x)$, $W_K(\theta \mid \theta + T_n / x)$ - программные управления и базовые уровни контролируемых внешних воздействий считываемые из базы знаний на интервале прогнозирования; $\delta W_K(\theta \mid \theta + T_n / x)$ - прогноз отклонений от базовых уровней контролируемых внешний воздействий в ускоренном режиме времени.

В поисковой ИнтСУ осуществляется следующее:

1) оптимизация управления на скользящем промежутке (tn, tn+T0), где T0- интервал оптимизации, n - номер такта работы системы, при этом интервал прогнозирования, в общем случае, больше либо равен интервалу оптимизации; 2) экстраполяция контролируемых возмущений и косвенных оценок эффектов неконтролируемых возмущений, приведенных к выходу объекта; 3) оценка в реальном режиме времени эффектов неконтролируемых возмущений $\delta Y(t)$ с помощью НМОУ, а также поиск оптимального управления в ускоренном режиме времени на прогнозирующей НМОУ.

По алгоритму поисковой оптимизации осуществляется многократное экспериментирование различных вариантов управляющих воздействий в ускоренном времени. Вычисление вектора U(t) в течение п- го такта работы системы осуществляется путем реализации различных вариантов будущего управляющего воздействия на модели объекта. Полученный сигнал U(t) реализуется на объекте и остается неизменным в течение (п+1)-го такта работы системы. После этого начинается новый такт работы системы.

Актуальность выбора и реализация подходов и алгоритмов по организации мониторинга и управления в условиях неопределенности имеет возрастающую тенденцию в связи с

повышением требований к качеству и эффективности процессов мониторинга и управления, а также интеллектуализации этих процессов

Для синтеза алгоритмов исследований и принятия решений целесообразно и важно, чтобы мера состояний неопределенности поддавалась численному определению. Имеются различные подходы и направления со своими возможностями и особенностями.

В значительной мере адаптированным, по сути природы возникновения состояний неопределенности, отраслей промышленности является подход, основанный на использовании методов и технологий ТЭП [2, 3]. В основу создания ТЭП и была положена, в качестве одной из целевых задач, – возможность организации мониторинга и управления в условиях априорной неопределенности, например, обусловленной «дефицитом» измерительной информации.

Описание состояний неопределенности какого-либо параметра x может быть осуществлено на основе величин понятий энтропийного потенциала (ЭП) Δ_e и комплексного энтропийного потенциала

(КЭП) - L_Δ , взаимосвязь между которыми описывается выражением

$$L_\Delta = \frac{\Delta_e}{|X_n|} = \frac{K_e \sigma}{|X_n|}$$

В выражении (3) дополнительно задействованы следующие характеристики параметра: σ - величина среднего квадратического отклонения (СКО), K_e – величина энтропийного коэффициента, X_n - величина базового значения, на «фоне» которого анализируется его состояние неопределенности. Величина СКО представляет среднее отклонение параметра от его математического ожидания m. Величина K_e характеризует вариативные свойства закона распределения параметра, предсказуемость появления различных его значений. Для реальных законов распределения значения величины энтропийного коэффициента находятся в пределах

$$1 \le K_e \le 2.07$$

В «классическом» изложении, величина ЭП определяется как половина диапазона варьирования распределения с законом равномерной плотности, имеющего такую же энтропию Нх, Исходя из этого, была описана взаимосвязь между этими величинами на основе понятия величины энтропийного коэффициента в виде

$$\Delta_e = \frac{1}{2} e^{H_x} = K_e \sigma$$

где $H_x = -\int_{-\infty}^{\infty} p(x)\, lnp(x) dx$ энтропия анализируемого параметра x, а

p(x) - его плотность распределения вероятности. В настоящее время разработаны методы определения значений величин

K_e для различных ситуаций с исходными данными, а также значения этих .коэффициентов для ряда типовых законов распределений [3,4].

Управление качеством процесса регулирования температуры может быть осуществлено различными способами, например, путем целенаправленного изменения величины СКО - σ.

Величина Δ_e имеет размерность анализируемого параметра и фактически характеризует «унифицированный», на основе понятия энтропии, интервал его варьирования

Пусть состояния неопределенности системы по какому-либо параметру x на двух последовательных этапах характеризуются значениями величин энтропийных потенциалов Δ_{e1} и Δ_{e2}. Тогда изменение этого состояния можно охарактеризовать отношением этих величин ЭП, которое с учетом (4) примет вид

$$\frac{\Delta_{e1}}{\Delta_{e2}} = \frac{\frac{1}{2}e^{H_{x1}}}{\frac{1}{2}e^{Hx2}} = e^{H_{x1}-H_{x2}} = e^{I}$$

где $I = H_{x1} - H_{x2}$ количество информации, «порожденное» изменением состояния неопределенности параметра при переходе с одного этапа на другой.

Из выражения (5) следует

$$I = \ln\frac{\Delta_{e1}}{\Delta_{e2}} = \ln\frac{K_{e1}\sigma_1}{K_{e2}\sigma_2} = \ln\frac{K_{e1}}{K_{e2}} + \ln\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \ln k_{ke} + \ln\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = I_I + I_P$$

Где $k_{ke} = \frac{K_{e1}}{K_{e2}}$ коэффициент преобразования закона распределения параметра. Методы определения значений величины k_{ke} изложены, например, в [5]. В выражении (6) также использованы обозначения

$I_I = \ln k_{ke}$ интеллектуальная составляющая информации, $I_P = \ln\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ энергетическая составляющая информации [6, 7].

В основу выбора названий положены следующие соображения. Величина k_{ke} характеризует изменение свойств закона распределения параметра, что является одним из факторов рассмотрения и учета в задачах интеллектуального анализа. Поэтому слагаемое $\ln k_{ke}$ следует трактовать, как интеллектуальную составляющую

Согласно (5) и (6) величина I может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Отрицательные значения имеют место, когда переход к последующему этапу характеризуется возрастанием состояния неопределенности параметра ($H_{X1} < H_{x2}$ и, наоборот [8]. Исходя из того, что реальный диапазон изменения величины Ke находится в пределах $1 \le K_E \le 2.07$, можно определить максимально-возможное значение интеллектуальной составляющей информации $I_I(\max)$.

$$I_I(\max) = \ln k_{ke}(\max) = \ln\frac{K_e(\max)}{K_e(\min)} = \ln 2.07 \approx 0.7\left[нит\right]$$

Из (7) следуют

$$0 \le \left|I_I\right| \le \ln 2.07\left[нит\right]$$

Единицы измерения количества информации и энтропии определяются основанием используемых логарифмов в выражениях (4), (7) и (8). Например, при использовании натуральных логарифмов количество информации получается в натуральных единицах – нит, при использовании двоичных логарифмов – в двоичных единицах или битах, при использовании десятичных логарифмов – в дитах. Соотношение между различными единицами измерения осуществляется на основании зависимости для перехода между логарифмами с различными основаниями. Для упомянутых единиц измерения соответствующие зависимости будут иметь вид

$$1нит \approx 1.45бит \approx 0.43дит$$

Верхний диапазон изменения σ не имеет ограничений. Отсюда следует

$$0 \le \left| I_p \right| \prec \infty \qquad (9)$$

В случае доминирования одной из составляющей информации, модель (6) можно упростить до этой составляющей. Для характеристики соотношения этих компонент в работе [8] была введена специальная величина - коэффициент соотношения информаций

$$\eta = \frac{\left| I_p \right|}{\left| I_I \right|}$$

Из (9) и (10) можно сделать вывод, что «мощность» множества энергетических моделей превышает мощность множества интеллектуальных моделей. Знаки абсолютных величин необходимы для обеспечения постоянства знака величины η, поскольку величины I_I и I_p, согласно определениям, могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Выбор варианта модели необходимо осуществлять исходя из требований к ее адекватности, путем задания граничного уровня значения величины

Исходя из практического опыта, в качестве такового можно рекомендовать значение C, находящееся в пределах от двух до пяти. Если, $\eta \le 1/C$ то определение величины I следует осуществлять с использованием интеллектуальной модели. Если $\eta \ge C$, задача может решаться с использованием выражения энергетической модели. Если, $1/C \prec \eta \prec C$ то следует использовать общую модель (6).

Получаемые характеристики состояний неопределенности являются компактными, информативными и обладают удобством восприятия. Информационные и энтропийные портреты позволяют наглядно представлять и исследовать эволюцию состояний неопределенности. Их следует рассматривать, как элементы когнитивной графики, с помощью которых осуществляется «сжатие» исходной информации об эволюции состояний неопределенности. Использование таких методов и подходов позволяет упростить технологии проведения исследований и повысить эффективность организации управления объектами различной природы.

Литература

1. Н.Р.Юсупбеков,Р.А.Алиев,Р.Р.Алиев,А.Н.Юсупбеков Интеллектуальные системы управления и принятия решений.Ташкент 2014г.
2. Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов М.П. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления. – М.: Наука, 2006.
3. Дивеев А.И. Пупков К.А Софронова Е.А.Общая задача синтеза оптимального управления и ее решение в классе интеллектуальных систем Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. «Приборостроение»
4. А.Н. Мелихов, В.Д. Баронец. Проектирование микропроцессорных средств обработки нечеткой информации. Ростов н/Д.2001г.
5. Жумаев О.А. Сайфулин Р.Р. Анализ методов интеллектуализации систем управления металлообрабатывающего оборудования Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).
6. Jumaev, O.A., Nazarov, J.T., Sayfulin, R.R., Ismoilov, M.T., Mahmudov, G.B. “Schematic and algorithmic methods of elimination influence of interference on accuracy of intellectual interfaces of the technological process”; Journal of Physics, 2020, 1679(4), 042037
7. O A Jumaev, R R Sayfulin, M T Ismoilov and G B Mahmudov Methods and algorithms for investigating noise and errors in the intelligent measuring channel of control systems November 2020Journal of Physics Conference Series 1679:052018 DOI:10.1088/1742-6596/1679/5/052018
8. В.Л. Лазарев Е.А. Травина. Синтез и расчет систем автоматического управления Санкт-Петербург 2018

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВ И ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

О.А. Жумаев, Г.Б. Махмудов, Р.Б. Мажидова
(Навоийский государственный горный институт)

В тезисе рассматриваются основные требования к интеллектуальным измерительным каналом при проектирование автоматизированных систем контроля и управления. Проанализированы методы оценки погрешностей и классифицированы составляющих групп, и приведены некоторые методы расчета погрешностей измерительных средств и измерительных модулей систем автоматического управления

Ключевые слова: микропроцессор, нечеткая логика, система контроля, управление, программное управление, нечеткие вычислители, повышение производительности, системы стабилизации, преобразование информации

При организации интерфейса между технологическим объектом и системой управления необходимо решить различные проблемы с точки зрения помехоустойчивости и надежности системы в целом.

Основными компонентами интерфейса между технологическим процессом и управляющий системой является первичные датчики, исполнительные устройства и согласующие устройства.

При проектировании автоматизированного контура управления и выбора регулятора обязательно надо учесть наличия возмущений и шумов. Надежное функционирование созданного системы автоматизированного управления во многом завесить от качества работы измерительного канала. При этом правильный выбор измерительных приборов, своевременная правильная калибровка, согласование импедансом элементов и устройств автоматизации, произведении экранировании и кабельной разводки, правильное выполнение системы заземления коренным образом определяет качество систем контроля и управления[1].

Таким образом, для создания приемлемого автоматизированного системы управления технологическим процессом кроме выше перечисленных факторов, надо учесть и методические которые допускается в процессе унифицированных испытаниях и инструментальные погрешности, которые формируется при производстве измерительных приборов.

Для вычисления полной, в том числе систематической составляющей погрешности измерительного канала, которые состоит из измерительного датчика, измерительного модуля, в состав которого входить преобразователи сигналов, операционные усилители, резисторы, АЦП, микропроцессорные части модуля и т. п. надо учитывать все действующие электромагнитные помехи и собственные шумы компонентов измерительного канала.

Исходными данными для расчёта измерительных каналов являются [2]

- Метрологические характеристики средств измерений
- Погрешность метода измерений (методическая погрешность)
- Характеристики влияющих величин (например, окружающая температура, влажность);
- Характеристики измеряемого сигнала.

Погрешности суммируют по однородным группам, которые они подразделяются:

- Систематические и случайные;

Случайные погрешности в свое очередь складывается из: коррелированные и некоррелированные;

- Аддитивные и мультипликативные;

- Основные и дополнительные.

Измерительный канал является одной из наиболее сложных частей в работе систем автоматизации технологического процесса. Для получения достоверных результатов измерений и контроля глубоко научно произвести выбор средств измерений с учетом погрешностей, метрологических характеристик, с установленным методическим подбором измерительных модулей и устройств во избежание появления динамических погрешностей.

Следовательно, необходимо учитывать влияние всех погрешностей, помех и шумов на работу систем управления, согласование с импедансом элементов и устройств автоматизации, которые определяют качество систем контроля и управления.

Литература

1. Денисенко В.В. Компьютерные управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием- М.: Изд-во Горячая линия-Телеком,2009.- 593с.

2. Н.Р.Юсупбеков, Р.А.Алиев, Р.Р.Алиев, А.Н.Юсупбеков “Интеллектуальные системы управления и принятия решений”. Ташкент 2014г.

КЎП ТАРМОҚЛИ МУРАККАБ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИ ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИ

О.У. Саттаров, С.Н. Норқулова, Ш. Ғаниев (Навоий давлат кончилик институти)

Кимёвий-технологик жараёнлар ва ишлаб чиқариш соҳасидаги замонавий тадқиқотлар энергия ва ресурсларни тежаш жараёнларининг илмий асосларини яратишга қаратилган. Энергия ва ресурсларни тежашда жараённи математик моделини тузиш ва тузилган моделни замонавий бошқариш тизимларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Калит сўзлар: интеллектуал бошқариш тизимлари, нейрон тармоқ, тизим мантиқий ойнаси, бошқариш параметрлари, функционал схема, ПИД ростлагич, Нейрон тармоқли ростлагич

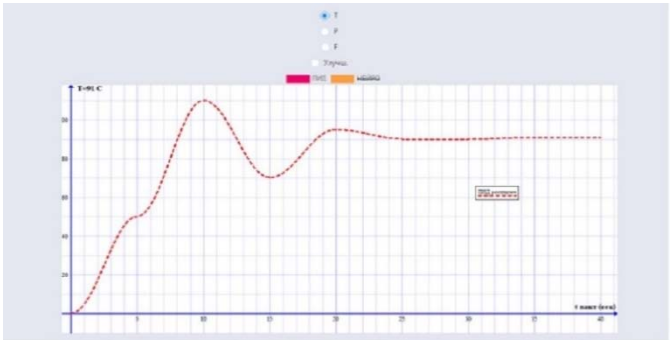
Замонавий, интеллектуал бошқариш тизимлари орқали кўп компонентли мураккаб кимёвий динамик жараёнларда чизиқли ростлаш тизимларига нисбатан интеллектуал бошқариш тизимларини қўллаш замон талаби ҳисобланади. Бошқариш тизимларини ишлаб чиқишдан аввал жараёнларни математик моделлаштириш усуллари билан таҳлил қилиш муҳимдир. Экстрактцион фосфор кислотаси (ЭФК) ва азотли кислота (АК) олиш жараёнларини таҳлил қилиш орқали жараёнларда бошқариш параметри умумий бўлган ҳароратни ростлаш тизимлари асосий ўзгарувчи катталик ҳисобланаши аниқланди. Ҳароратни ўзгариши бу икки кимёвий жараёнда маҳсулот сифатини ўзгаришига олиб келади. Шунингдек экстрактцион фосфор кислотаси ва азотли кислота ишлаб чиқариш жараёнларида Т-ҳароратдан ташқари Р-босим, F-сарф парметрлари ҳам муҳим катталик ҳисобланганлиги учун, мақолада ЭФК ва АК ишлаб чиқиш жараёнлари учун универсал интеллектуал бошқариш тизими ишлаб чиқилди. [1].

Структуравий ва параметрли ноаниқлик шароитида динамик объектлар ва тизимларни бошқариш муаммоси замонавий бошқарув назариясининг муҳим йўналишларидан биридир. Уни ҳал қилишда, айниқса, ҳозирги кунда катта эътиборга эга бўлган нейрон тармоқли (НТ) бошқариш усулларидан фойдаланиш жуда муҳимдир.

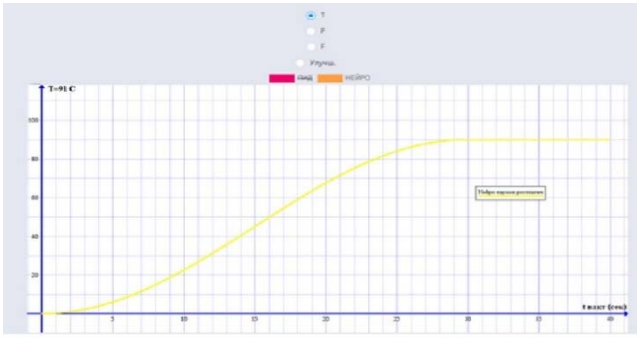
Нейрон тармоғидан фойдаланадиган усул тизимнинг чизиқлигига чекловлар қўймайди, у шовқинли шароитда самарали бўлади ва ўқитишлар тугагандан сўнг, реал вақтда назоратни

таъминлайди. Нейрон тармоқларни бошқариш тизимлари (НТБТ) реал шароитларга мослашувчан тарзда мослаштирилиб, ҳақиқий тизимларни қуриш билан боғлиқ чекловларсиз қўйилган вазифага тўлиқ мос келадиган моделларни шакллантириш имконини беради [1-2].

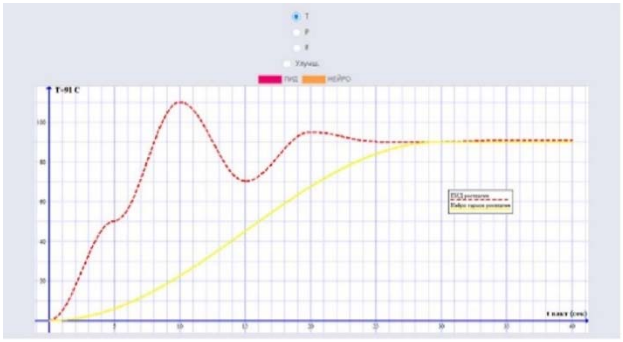
1-расмда ҳароратни чизиқли ПИД-ростлагич орқали ростлаш графиги ва шунингдек нейроростлагич орқали ростлаш тизимини ўзаро боғлиқлиги графиклари берилган.



Расм.1. ЭФК жараёнида ҳароратни ПИД ростлагич орқали ростлаш



Расм.2. ЭФК жараёнида ҳароратни НР ростлагич орқали ростлаш



Расм.3. Ҳароратни ПИД ростлагич ва НР ростлагич орқали ростлаш

Чизиқли ПИД ростлагичи ва нейроростлагични ўзаро боғланиш графиги ифодаланган графикдан кўриниб турибдики, ПИД ростлагич 7 секунд тахминан 90 ^{0}C га, нейроростлагич эса 27 секунд вақтда 90 ^{0}C да ростлайди, нейроростлагич камчилиги бўлиб чизиқли ПИД ростлагичга нисбатан маълум вақт фарқ билан орқада қолади, лекин нейроростлагичли тизимни афзаллиги эса ўқитилган тизим доимий равишда технологик жараённи ростлаш имконияти беради [3].

Мураккаб технологик жараёнларни интеллектуал бошқариш тизимини олиб борилган тадқиқотлар асосида нейроростлагичли бошқариш тизим таклиф этилган. Нейрон тармоқли бошқариш тизимида чизиқли ПИД-ростлагичга нисбатан ростлаш вақти кўпроқ, лекин нейрон

тармоқли ростлаш тизимининг афзаллиги бошқаришда ўлчанган қийматларнинг хатоликларининг камлиги ҳисобланади. Хатоликни камайтириш эса маҳсулот сифатини оширишга хизмт қилади.

Адабиётлар

1. Muxitdinov D.P., Kadirov Yo.B., Sattarov O.U., Boybutaev S.B. Proporsionalno-integralno-differensiruyuie regulyatori v avtomatizirovannix sistemax upravleniya texnologicheskim protsessom // Nauchno - texnicheskiy i proizvodstvenniy jurnal «Gorniy vestnik Uzbekistana» №4/2014.

2. Sattarov O.U. Issledovanie protsessa polucheniya azotno-fosfornix udobreniy na osnove plava ammiachnoy selitri i fosforitov.// Nauchno - texnicheskiy i proizvodstvenniy jurnal «Sovremennie materiali, texnika i texnologii» 16-17 fevralya 2017 goda, №8 s164-170.

3. Yusupbekov N.R., Muxitdinov D.P., Sattarov O.U., Boybutaev S.B. Construction of a Neural Network Using an Approach to a Genetic Algorithm. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 6 , June 2019.

FEATURES APPLICATION MODEL FOR ASSESSING THE QUALITY OF DATA TRANSFER BASED ON FUZZY LOGIC

G.B. Mahmudov (Navoi State Mining Institute)

Nowadays industrial systems are becoming more complex and more sophisticated to manage. At the same time, reliability, availability and safety have become very important parameters; they are real challenges for modern manufacturing

Key words: automation, intellegent control system, model, fuzzy logic, control system, technological processes

Automation of technological processes of modern production puts forward in the first place the solution of a number of important problems, most often related to industrial equipment and units, which are more complex control objects with a large number of input and output parameters, as well as objects with complex relationships in the technological complex and the presence of interconnected technological processes [1].

The automated control system for technological processes is designed to automate the collection of data on complex neutralized complexes of technological equipment and control the production process, maintain the optimal operating mode of technological devices and record intermediate data, generate and issue accounting and archival documentation, diagnose measuring equipment.

When building a model for assessing the quality of data transmission in IIoT networks, membership functions of various types are used [2]:

• Z-shaped function.It is described by the following expression:

$$y_Z(x;a,b)=\begin{cases}1, & x\leqslant a;\\ \frac{b-x}{b-a} & a<x<b;\\ 0, & x\geqslant b.\end{cases}$$

• S-shaped membership function:

$$y_S(x;a,b)=\begin{cases}0, & x\leqslant a;\\ \frac{x-a}{b-a} & a<x<b;\\ 1, & x\geqslant b.\end{cases}$$

• Triangular membership function:

$$y_\Delta(x;a,b,c)=\begin{cases}0, & x\leqslant a;\\ \frac{x-a}{b-a} & a<x<b;\\ \frac{c-x}{c-b} & b<x<c;\\ 1, & x\geqslant c.\end{cases}$$

where *a*,*b*,*c* — numeric parameters that satisfy the condition *a É b É c*. At the first stage, the main parameters of the process of assessing the quality of data transmission and the requirements for them are considered. These parameters include:

• Data rates — от 10 до 100 kbit/s.

• Delays — smaller 300 ms.

• Packet loss rate — no more 10−6.

The development was carried out in the Fuzzy Logic Toolbox system. This is a MatLab environment software package that allows you to create fuzzy inference and fuzzy classification systems within the MatLab environment with the ability to integrate them into Simulink.

This article discusses the basic principles, fundamental characteristics and directions of practical implementation of the Industrial Internet of Things solution. The basic principles and methods of managing technological processes in modern enterprises were analyzed. Considered and investigated the basic concepts of the theory of fuzzy sets; the basic concepts of fuzzy logic and algorithms of fuzzy logical inference are analyzed. The practical part of the work offers an example of using fuzzy algorithms and methods in IIoT networks. A fuzzy model has been developed to assess the quality of data transmission using the Mamdani algorithm. To build a fuzzy model for evaluating a given software tool, it is necessary to have a sufficient amount of documentation and other information sources, which describe the ways of its application in various fields, including in the field of the industrial Internet of things. The simulation results indicate that the use of fuzzy logic in complex automatic control systems makes it possible to achieve a simplified software structure. The end result of automation of the control system for technological and production processes is an increase in the efficiency of the company's products.

References

1. A. S. Klyuev, B. V. Glazov, and A. Kh. Dubrovskii, *Proektirovanie sistem avtomatizatsii tekhnologicheskikh protsessov* [Designing automation systems for technological processes], Moscow, Russia: Energiya, 2015 (in Russian).

2. “MathWorks — MATLAB and Simulink for Technical Computing, Fuzzy Logic Toolbox, Documentation Center,” [Online]. Available: http://www.mathworks.com/help/fuzzy/index.html

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПОЛОЧНОГО РЕАКТОРА СИНТЕЗА АММИАКА С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА

Б.М. Буронов (Навоийский государственный горный институт)

Научная значимость результатов исследования состоит в разработке математической модели и алгоритмов синтеза системы управления процессом синтеза аммиака, позволяющие повысить точность описания рассматриваемого процесса, и тем самым улучшить качество процессов управления в синтезируемой системе управления

Ключевые слова: химико-технологических систем, моделирование, оптимальность, управление, квазигомогенная модель, MathCAD

В качестве объекта исследования рассматривалась типовая химико-технологическая система секции синтеза аммиака производительностью 1000 т/сутки. Данная ХТС рассматривалась как отдельно, так и совместно с секцией выделения аммиака из продувочного газа. В качестве инструмента исследования была использована моделирующая программа Aspen Plus. Для описания колонны синтеза аммиака использовалась термодинамическая модель реактора Гиббса.

Очевидно, что при решении задачи оптимального оперативного управления требуется более подробная модель ХТС, которая позволила бы управлять температурным режимом реактора и, как следствие, учитывала особенности проходящего в нем каталитического процесса синтеза аммиака на промотированных железных катализаторах.

С целью анализа влияния параметрической неопределенности [1] в уравнениях математического описания колонны синтеза была предложена математическая модель, основанная на известных закономерностях [2-3].

Катализаторная полка реактора с неподвижным слоем катализатора и аксиальным движением газа может быть описана с помощью модели квазигомогенного реактора вытеснения с неподвижным слоем катализатора, описываемого с помощью системы уравнений:

$$\begin{cases} \dfrac{dT}{dl} = \dfrac{(-\Delta H)\eta r_{NH3} S_c \varepsilon}{G \cdot \sum_{i=1}^{n} C_{pi}} \sum_{i=1}^{n} Mw_i z_i, \\ \dfrac{d\varphi}{dl} = \dfrac{2\eta r_{NH3} S_c \varepsilon}{G(1+z_{NH3})} \sum_{i=1}^{n} Mw_i z_i, \end{cases}$$

$$\Delta H(T) = -(2.2823 + 3.5186\frac{10^3}{T} + 1.9244\frac{10^9}{T^3})P -$$

$22.381T - 1.0569 \cdot 10^{-3} T^2 + 7.081 \cdot 10^{-6} T^3 - 38329.7$, Дж/моль.

Приведенная модель использует следующие допущения:

отсутствие градиентов температур и концентраций в радиальном направлении;

активность катализатора однородна по всей высоте слоя катализатора;

изобарический режим, т.к. перепад давления незначителен по сравнению с общим давлением системы;

температуры реакционного газа и частиц катализатора равны.

Ввиду наличия рецикла по теплоте, модель ХТС реактор-теплообменник рассчитывалась декомпозиционным способом по методу Вегстейна.

При расчете модели использовался пакет компьютерной математики MathCAD. Результаты моделирования представлены на рис. 1-2

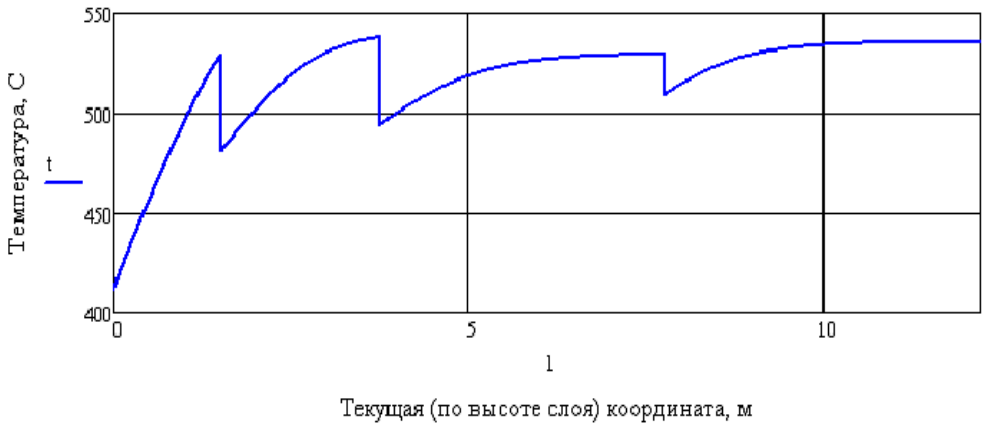


Рис.1. Распределение температуры по высоте неподвижного слоя катализатора колонны синтеза (P = 25,8 МПа, t0 = 139 ºС)

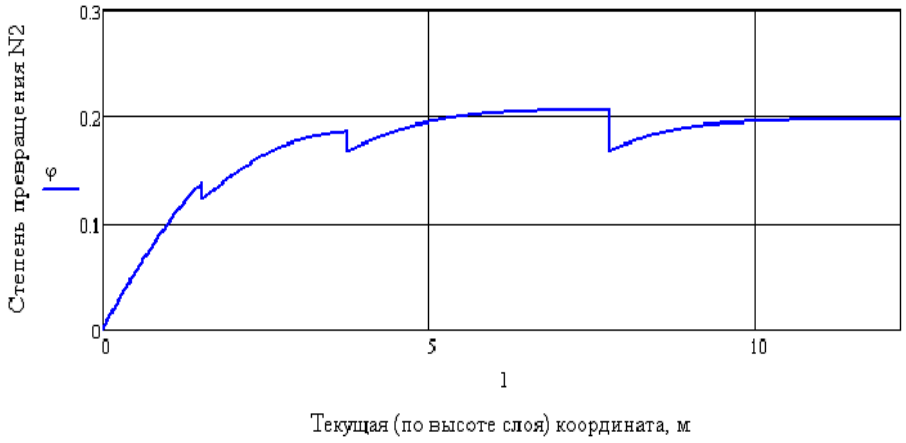


Рис.2. Распределение степени превращения N2 по высоте неподвижного слоя катализатора колонны синтеза (P = 25,8 МПа, t0 = 139 ºС)

Литература

1. Models under parametric uncertainty // AIChE J. – 1998. – V. 4. – P. 1993–2005.
2. Н.Р.Юсупбеков, Р.А.Алиев, Р.Р.Алиев, А.Н.Юсупбеков “Интеллектуальные системы управления и принятия решений”. Ташкент 2014г.
3. Кафаров В.В., Мешалкин В.П. Анализ и синтез химико-технологичес кихсистем. - М.: Химия, 1991.– 432 с.

РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА РОЛИКООПОРЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА НА ЭВМ

З.О. Эшмуродов (Навоийский государственный горный институт)
М.К. Бобожанов (Ташкентский государственный технический университет)

Расчет нагрузок на ролики ленточного конвейера для различных нагрузки и создания программы для ЭВМ, которая будет учитывать влияние вида транспортируемого материала, его физических свойств на нагрузки в опорных роликах конвейера, что позволит в дальнейшем компьютеризировать процесс расчета нагрузки. Улучшение конструкции роликов при экстремальных нагрузках способствует увеличению их срока службы, поскольку это сдвигает величины нагрузок, при которых возникает перекос, в большую сторону, что дает возможность, используя стандартные шарикоподшипники существенно увеличивать срок службы роликов. Расчет максимальной загрузки на ролики конвейера на ЭВМ, позволяет рассчитывать загрузку разных типов горной породы в зависимости от его свойств

Ключевые слова: расчет нагрузок, ролики, ленточный конвейер, подшипник, груз, роликоопоры, радиальная нагрузка, горизонтальный, нижний подшипник бокового ролика, осевая нагрузка на подшипники

Методика расчета нагрузок на ролики ленточного конвейера для различных нагрузки и создания программы для ЭВМ, которая будет учитывать влияние вида транспортируемого материала, его физических свойств на нагрузки в опорных роликах конвейера, что позволит в дальнейшем компьютеризировать процесс расчета нагрузки [1].

Один из негативных факторов, влияющих на работоспособность и долговечность подшипника является защемляющий момент которые при повторяющиеся могут привести к заклиниванию и разрушению подшипника. Содаваемое нагрузки на подшипники опоры зависит от физико-механических параметров транспортируемого груза, заполнение его на ленте, положения ролика в опоре и др. факторов (рис.1) [2].

Давление груза на горизонтальный участок ленты равно [3]:

$$P = 2 \cdot l_{on} \cdot p \int_{0}^{0,5 l_p} h_0 \, dy$$

или

$$P = 0{,}5 \cdot l_{on} * l_p \left[2 \cdot l_r \cdot sin\alpha + (b_c - \frac{l^2{}_p}{12 \cdot b_c}) \cdot tg\varphi_H \right]$$

где l_{on} – растояния между ролокоопарами; $l_p = K_p \cdot B$; K_P=0,39 – коэффициент пропорциональности; В– ширина ленты; $\rho = 2m/м^3$ –насыпная плотность; $l_\rho = 0{,}5(K_B \cdot B - l_p$; $b_c = l_p + 2 \cdot l_r \cdot cos\alpha$; где K_B – коэффициент ширины ленты т.к. $l_p = K_p \cdot B$, то $l_r = 0{,}5 \cdot B(K_B - K_p)$

$K_B = 0{,}9 - \frac{0{,}05}{B}$;

φ_H – угол насыпки груза зависит от φ – угла естественного откоса для состояния покоя.

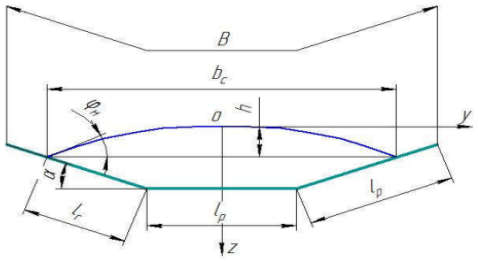


Рис.1. Схема расположения груза на ленте конвейера

На каждый из боковых наклонных участков ленты длиной lon усилие будет:

$$P_б = 0{,}5 \cdot l_{on} \cdot l^2{}_r \cdot \rho(1 + \xi \cdot tg^2\alpha)\left[tg\alpha + \left(1 - \frac{l_r}{3 \cdot b_c} cos\alpha\right) tg\varphi_H\right] \cdot cos^3\alpha$$

где ξ -коэффициент бокового давления; $\xi = m = \frac{1-sin\varphi}{1+sin\varphi} \approx \frac{0{,}18}{f}$

f – коэффициент внутреннего трения, принимаем его по табличным данным f=0,9, тогда $\xi \approx \frac{0{,}18}{0{,}9} \approx 0{,}2$.

Сдвигающая ленту сила в поперечном направлении и перпендикулярная вектору ее скорости определяется:

$$F_r = 0{,}5(P + 0{,}4 \cdot q_л \cdot l_{on})(f_л \cdot cos\theta - w_p \cdot sin\theta)$$

$$F\tau_Б = 0{,}5(P_Б + 0{,}3 \cdot q_л \cdot l_{on})\left(f_л \cdot cos\theta - w_p \cdot sin\theta\right) + G_p sin\alpha$$

где P,$P_Б$ – сила давления на ролик; $f_л$ – коэффициент трения ленты о ролик, $f_л$=0,3; $W_Р$ – коэффициент сопротивления вращения ролика; θ - угол перекоса; $К_Э$ - коэффициент эквивалентности конвейера, $К_Э$=1; $G_Р$ – вес вращающихся частей ролика; $q_л$ – максимальный линейный вес ленты; $q_л$=mB_g где m – масса 1м^2 ленты;

Радиальная нагрузка на подшипники горизонтального и нижний подшипник бокового ролика определяется по формуле:

$$F = 0{,}5(K_э \cdot N + 0{,}4 \cdot q_л \cdot l_{on} + G_p$$

$$F_{Б.Н} = 0{,}67 \cdot K_э \cdot N_Б + 0{,}5 \cdot (0{,}3 \cdot q_л \cdot l_{on} + G_p \cdot cos\alpha)$$

где $К_Э$ - коэффициент эквивалентности конвейера;

Расчетные формулы громоздкие со многими данными и поэтому была разработана программа для ЭВМ [2]. Она предназначена для определения нагрузок на подшипники трехроликовой жесткой роликоопоры ленточного конвейера. Значения нагрузки определяются в зависимости от вида груза (различные руды, глина и т.д.).

Программа составлена на языке программирования - Delphi 7.0 совместимое с ЭВМ – IBM PC.

Исходные данные: длина между роликоопорами; широта транспортирующих материала; угол роликов; угол откоса; масса 1 м^2 транспортирующих материала; вес роликоопоров; число вращающего элементов; параметр трения; параметр трения транспортируемой части; параметр сопротивления; угол перекоса вращающего элемента.

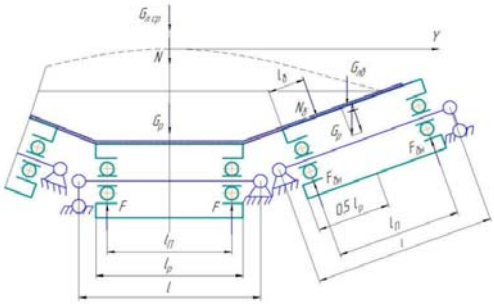


Рис.2. Расчетная схема нагрузок на подшипники

Получаемые выходные данные: нормальное усилие ленты; полное усилие на наклонных участков ленты; радиальная нагрузка на подшипники; радиальная нагрузка на нижний подшипник; осевая нагрузка на подшипники, и осевая нагрузка на подшипник бокового ролика.

Интерфейс прост, не перегружен лишними элементами и функционален (рис. 3).

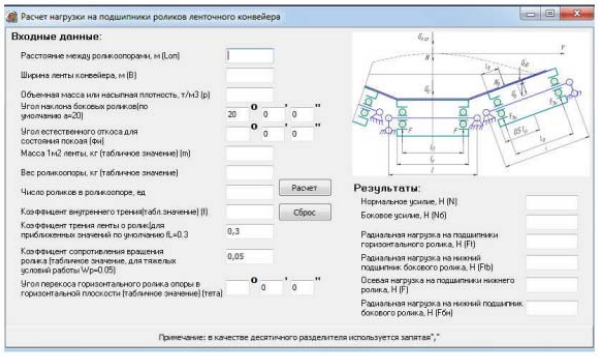


Рис.3. Скриншот расчета нагрузки на подшипники ролика ленточного конвейера

Рассчитываем трехроликового ленточного конвейера завода ГМЗ-4, транспортируемый материал горная порода. Данные конвейера: транспортируемый материал – горная порода; производительность до Q=140 т/час; – ширина ленты B=1400 мм; скорость конвейера V=1,2м/с; диаметр ролика конвейера 139мм.

Физико-химические свойства транспортируемого материала различаются, так как свойства горного породы зависят от многих факторов [3,4,5]: месторождения, размера частиц, плотности, влажности и т.д. Все данные сведены в таблицу 1. Одним из основных факторов, влияющих на значение внешней нагрузки, является объемная масса или насыпная плотность ρ (т/м^3), для расчета выбираем его максимальное значение из таблицы 1 ρ_{max}=2,8 т/м^3 .

Исходные данные: - длина между роликопорами, $l_{оп}$=1,1м=1100мм; - широта ленты конвейера, B=1,4м=1400мм; - угол наклона боковых роликов, α=180; - угол естественного откоса для состояния покоя, φ=360; - масса 1 м^2 ленты, m=37кг; - вес роликоопоры, $G_Р$=49,8кг; - число роликов, n=3; - коэффициент внутреннего трения, f=0,9; - коэффициент трения ленты о ролик, $f_л$=0,3; - коэффициент сопротивления вращения ролика, $W_Р$=0,05; - угол перекоса горизонтального ролика опоры в горизонтальной плоскости, $\theta_{доп}=0^0 8'$.

После ввода исходных данных, включаем «РАСЧЕТ» и получаем следующие данные (рис. 4): Нормальное усилие, приложенное к горизонтальному участку ленты N=2836Н; Полное нормальное усилие на каждый из боковых участков ленты $N_б$=576,9Н; Радиальная нагрузка на подшипники горизонтального и нижний подшипник бокового ролика F =1611Н $F_Б$.Н. = 546,7Н ; Осевая нагрузка на подшипники, Fτ = 458,8Н $F\tau_Б$ =167,2Н

Результаты показали максимальные нагрузки, которые воздействуют на ролик при его работе. Кроме того, появляется случайных факторов, таких как ударные нагрузки, крупные куски горной породы и учесть их в работе практически невозможна.

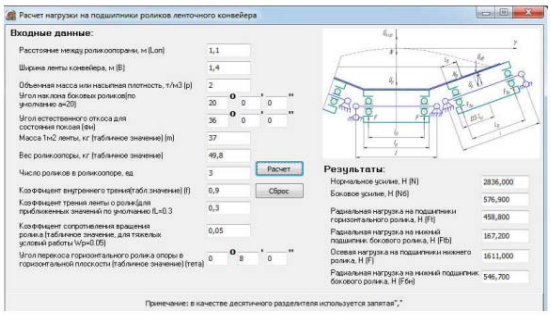


Рис.4. Результаты расчета (скриншот)

Таким образом улучшение конструкции роликов при экстремальных нагрузках способствует увеличению их срока службы, поскольку это сдвигает величины нагрузок, при которых возникает перекос, в большую сторону, что дает возможность, используя стандартные шарикоподшипники существенно увеличивать срок службы роликов и переносить кратковременные ударные нагрузки с меньшим ущербом.

Расчет максимальной загрузки на ролики конвейера на ЭВМ, позволяет рассчитывать загрузку разных типов горной породы в зависимости от его свойств. Таким образом, программа для ЭВМ является универсальной.

Литература

1. Эшмуродов З.О., Бобожанов М.К. Исследование эффективности конвейеров горнотранспортных систем // Горный вестник Узбекистана. – Навои, 2020. – №3. – С. 109 -112.

2. Бобожанов М.К. Эшмуродов З.О. Динамические процессы в электроприводах горных машин // «Проблемы информатики и энергетики», 2016. – №4. – С. 83-86.

3 Темиртасов О.Т., Шаяхметов Е.Я, Леонов С.Л., Мендебаев Т.М. Определение нагрузки на подшипники роликов ленточного конвейера //Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан. – Алматы, 2016. -№4. – С. 123-130

4. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины: учеб. Для машиностроит. вузов. – 6-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1985. – 520 с.

5. Волков Р.А., Гнутов А.Н., Дьячков В.К. и др. Конвейеры: справочник /под общ. ред. Ю.А. Пертена. - Л.: Машиностроение; Ленингр. отделение, 1984. 367 с.

6. Зенков Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта: учебник для студентов вузов обучающихся по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с

5th SECTION. SOCIAL ECONOMIC ASPECTS OF MINING

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЕНЧУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БИЗНЕСА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Б.Ш. Хусанов, Ж.М. Гадаев (Самаркандский институт экономики и сервиса)

В тезисе делается упор на то, что при выборе инвестиционных проектов необходимо определять рейтинг инвестиционного проекта на основе нескольких, наиболее важных для получения инвестиционного капитала, групп параметров, могущих характеризовать его конкурентоспособность

The thesis emphasizes that when choosing investment projects, it is necessary to determine the rating of an investment project on the basis of several groups of parameters that are most important for obtaining investment capital, which can characterize its competitiveness

Ключевые слова: инвестиционный проект, показатели оценки, рейтинг, Swot-анализ, участники проекта

investment project, evaluation indicators, rating, Swot-analysis, project participants

Инвестиции в венчурные проекты отличают высокие затраты, высокий риск, неопределенный срок окупаемости, что приводит к сложности прогнозирования денежных потоков. Для оценки данных видов инвестиционных проектов применяются такие методы инвестиционного анализа, как построение дерева решений и опционного ценообразования.

Инвестиции в социальные проекты бизнеса, как и проекты производственной инфраструктуры, более или менее являются некоммерческими, поэтому их оценка во многом аналогична: определяется максимальный размер капитального вложения на данные инвестиции, производится оценка на соответствие проекта целям организации с использованием сбалансированной системы показателей (финансовых и нефинансовых).

Долгосрочные соглашения относительно поставок товаров (услуг) отдельным клиентам всегда проходят тщательную юридическую проверку, но необходим и экономический анализ данных решений, поскольку выполнение соглашений может потребовать дополнительных затрат (авансовые платежи, инвестиции в увеличение запасов и т.д.), поэтому при их оценке всегда необходимо построение прогноза денежных притоков и оттоков.

В общем виде различия в проведении Swot-анализа сводятся к следующему. При проведении Swot-анализа рекомендуется использовать меньшее количество исходных данных по проекту; проводить менее подробный анализ внешней среды, детализация которого зависит от специфики проекта; использовать укрупненные статьи затрат для анализа (общая сумма затрат на покупку оборудования, процент затрат по отношению к выручке и др.); производить менее тщательный анализ участников проекта, поскольку основной участник проекта – предприятие или участники проекта уже известны и даже уже сотрудничают с предприятием, а их интересы определены; применять меньшее количество расчетных показателей; решения, принятые на основе анализа, не требуют одобрения руководства предприятий. На данном этапе формирования инвестиционного капитала необходимо оценить как показатели экономической эффективности проекта, так и другие факторы, оказывающие влияние на его привлекательность. На практике, чтобы определить привлекательность проекта, следует уделять особое внимание проведению их ранжирования по различным критериям (экономическим, техническим, социальным, экологическим, правовым и др.) и рассчитать рейтинг привлекательности. Кроме того, необходимо найти возможность оценить адекватность инвестиционного проекта портфелю проектов и включить его инвестиционный портфель.

Привлекательность инвестиционного проекта означает максимальное его соответствие ожиданиям инвесторов. При этом следует обратить внимание на определение параметров и выявить путем оценки инвестиционной привлекательности и представить себе, насколько они отличаются от ожидаемых с тем, чтобы можно было проранжировать проекты по рейтингу привлекательности.

При этом следует отметить, что критерии оценки инвестиционного проекта по различным критериям (параметрам), несомненно, будут зависеть от специфики проекта и отрасли. Это трудно поддается стандартизации. Поэтому здесь остается лишь возможность выделения общих подходов к построению системы показателей. Сложность сравнения и выбора инвестиционного проекта по группам параметров характеризуется и тем, что показатели могут быть выражены в различных единицах измерения, имеющих как качественную, так и количественную оценку. По нашему мнению, необходимо при выборе инвестиционных проектов определять рейтинг инвестиционного проекта, прежде всего, на основе нескольких групп параметров, но наиболее важных для получения инвестиционного капитала, могущих характеризовать его конкурентоспособность: технических, экологических, социальных показателей общественной значимости.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

Н.А. Мамадалиева (Навоийский государственный горный институт)

В данной статье авторами приведен анализ текущего состояния особенность формирования цен на продукцию отраслей горнодобывающей промышленности является следствием особого положения этих отраслей в системе народного хозяйства страны, поскольку они являются материальной и энергетической основой для всех отраслей производства и от уровня цен на их продукцию зависят уровни цен и тарифов на все товары и услуги, производимые в стране

Цена реализации товара определяет то количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель готов купить единицу произведенного товара.

Цена является стоимостью произведенного товара, выраженной в денежном виде.

Цена на рынке сбыта продукции устанавливается на основе соотношения величин спроса и предложения конкретных товаров по соответствующим этим объемам ценам независимо от индивидуальных затрат конкретных поставщиков этих товаров.

Особенность формирования цен на продукцию отраслей горнодобывающей промышленности является следствием особого положения этих отраслей в системе народного хозяйства страны, поскольку они являются материальной и энергетической основой для всех отраслей производства и от уровня цен на их продукцию зависят уровни цен и тарифов на все товары и услуги, производимые в стране.

Учитывая, что товары реализуются в рыночных условиях, цены дифференцируются на цены поставщика, цены потребителя и на реализационные (или равновесные) цены.

Цена поставщика (производителя продукции) — это цена, по которой этот производитель хотел бы реализовать свою продукцию на рынке сбыта.

Цена потребителя — это цена, которую потребитель готов заплатить за товар.

В действительности товар реализуется по реализационной, или равновесной цене, учитывающей соотношение спроса и предложения товара и ряд других факторов.

Содержание основных видов цен следующее.

Мировые цены — это цены, по которым реализуются товары на мировых рынках сбыта данной продукции. Они устанавливаются в твердой валюте (в долларах, евро).

Договорные цены — это цены, устанавливаемые по предварительной договоренности между производителем (продавцом) и потребителем (покупателем) на поставку определенной партии товаров в определенные календарные сроки.

Величина прибыли зависит не только от уровня издержек производства, но и от уровня цены и объемов реализации продукции на рынках ее сбыта. Однако если величина издержек производства в основном зависит от эффективности работы коллектива, то уровень цен реализации продукции и объемы ее реализации зависят от ситуации, складывающейся на рынке сбыта и эффективности работы предприятия по производству и сбыту своей продукции.

При выработке ценовой политики цена должна рассматриваться не только как фактор прямого изменения прибыли на единицу продукции предприятия, но и как фактор, непосредственно влияющий на величину спроса на товар. Ее уровень должен основываться не только на производственных и экономических возможностях предприятия-поставщика, но и на возможностях и условиях функционирования рынка сбыта этой продукции.

При анализе своих возможностей на рынке сбыта продукции предприятие может использовать разнообразные стратегии достижения поставленных целей. Примеры таких стратегий, следующие: а оптимизации географии сбыта продукции с учетом затрат потребителей на транспорт;

- осуществление массовых продаж в комбинации с применением дифференцированных цен в зависимости от объемов заказов;

- использование долгосрочных договоров на поставку товара в сочетании с применением системы гибких цен;

- дифференциация цен в зависимости от качества товара, сроков оплаты за полученный товар и других условий договора;

- применение стратегии низких цен с компенсацией потерь за счет существенного роста объема поставок;

- применение стратегии снижения цен с целью вытеснения конкурентов с рынков сбыта своей продукции.

Ценообразование на продукцию предприятий горнодобывающих отраслей имеет ряд особенностей. Они являются следствием характера горнодобывающего производства. Основные из них следующие.

1. Горнодобывающие отрасли промышленности характеризуются наличием значительного количества однотипных предприятий, добывающих продукцию одинакового назначения. Причем каждое из этих предприятий работает в индивидуально присущих ему горно-геологических и климатических условиях. У предприятий различна величина запасов полезного ископаемого, мощность разрабатываемых пластов или рудной залежи, различна глубина разработки, угол падения пластов или рудных тел, обводненность, загазованность месторождения; различна крепость вмещающих пород и т.п.

2. Особенностью горнодобывающей промышленности является то, что ее предприятия разрабатывают ***невозобновляемые запасы*** полезных ископаемых. По мере выемки запасов необходимо расходовать материальные, трудовые и денежные ресурсы для поиска и разведки новых месторождений полезных ископаемых, расположенных зачастую уже в более отдаленных районах и имеющих более сложные условия залегания. Все это приводит к дополнительным затратам, росту издержек производства и усложнению формирования цен.

3. Горнодобывающие отрасли обеспечивают народное хозяйство страны материальными и топливно-энергетическими ресурсами. В силу этого уровень и оптимальность цен на различные виды продукции этих отраслей оказывают непосредственное влияние на уровень тарифов и цен на электроэнергию, теплоэнергию, металл, металлоизделия, строительные материалы, на продукцию химической промышленности и других отраслей.

Например, характерной особенностью руд цветных металлов является их полиметалличность. Эти руды, помимо основных извлекаемых компонентов - золота, цинка, свинца,

никеля, олова и др., содержат значительное количество других сопутствующих в небольших количествах металлов. В их числе серебро, платина, сера, барий, висмут, кадмий, германий, редкие и другие металлы. В связи с этим ценообразование на руды цветных металлов имеет свои особенности.

Цены на руды цветных металлов и обогащенные концентраты устанавливаются с учетом суммарной стоимости металлов, которые могут быть получены из данной руды (концентрата).

Цены устанавливаются на собственно руды и на обогащенные концентраты. В состав реализуемой товарной продукции в основном входят обогащенные концентраты. Их доля в товарной продукции горнодобывающих предприятий цветной металлургии колеблется от 60 % (медный концентрат) до 80 % (свинцовый концентрат).

Цена 1 т руды (концентрата) определяется по формуле

$$Ц_р = \sum Ц_i \Delta i,$$

где $Ц_р$ - цена 1 т і-й руды (концентрата) определенного качества, руб.; $Ц_i$ - цена 1 т *i*-го металла, содержащегося в данной руде, руб./т; Δ i - количество і-го металла, содержащегося в 1 т руды (в 1 т концентрата), т; *n* - количество металлов, содержащихся в руде.

В свою очередь цены металлов, учитываемых в формуле (1), определяются по формуле

$$Ц_i = Ц_{oi} - С_{oi} - С_{мпi} - З_{пиi},$$

1. где $Ц_i$ - цена /-го металла, содержащегося в руде (в обогащенном концентрате), руб./т; $Ц_{oi}$ - оптовая цена на і-й металл; $С_{oi}$, и $С_{мпi}$ -стоимость обогащения руды и металлургического передела соответственно, руб,/т; $З_{пиi}$, - прочие затраты, связанные с реализацией руды либо концентрата, руб./т.

По изложенному принципу каждое горнодобывающее предприятие определяет возможную цену реализации добываемой им руды или производимого обогащенного концентрата.

Если цена, определенная по изложенному методу, приемлема для горнодобывающего предприятия, она будет предлагаться потребителям на рынках сбыта продукции.

Литература

1. Дисс. Н.Мамадалиева “Ўзбекистонда фосфор таркибли ўғитларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш” Т. 1995й

2. Баланов Л.А., Жернова И.А., Сантаровский В.А. Экономические основы малоотходных и безотходных производства. – Киев: Наука Думна. 1996.-144с.

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

У.Х. Эшонкулов, О.А Каюмов (Каршинский инженерно-экономический институт)

В данной статье представлено железные руды и проблемы их рационального использования

This article presents iron ores and the problems of their rational use

Калит сўзлар: олтин, техноген чиқинди, платина, ағдарма, намуна, пирит, руда

Key words: gold, man-made waste, platinum, spill, sample, pyrite, ore

Из результатов анализа современного состояния железорудной отрасли промышленности в мире следует, что со второй половины XX века возросли объемы добычи и потребления железных руд при опережающих темпах прироста разведанных запасов. Так, мировое производство товарных железных руд возросло в 3,5 раза, а разведанные запасы за тот же период увеличились в 6,2 раза [1, 2].

По данным 2010 года мировые запасы железных руд составили более 340 млрд. т (в пересчете на железо – 160 млрд. т), в том числе подтвержденные запасы – 150 млрд. т (73 млрд.

т железа) [51]. Добычу и переработку железных руд осуществляют более чем в 50 странах. Мировыми лидерами являются Бразилия, Австралия, Китай, Индия, Россия. К основным месторождениям относятся месторождения Курской магнитной аномалии, Криворожского бассейна, Карело-Кольского региона, Алтая, Восточной Сибири, Дальнего Востока, Центрального Казахстана, северных провинций Китая, центральных и южных штатов Индии, центральных и западных штатов Австралии, государств Южной и Западной Африки, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, региона Великих озер США, восточных и северных провинций Канады [1, 2, 3]

Таблица 1

Мировые запасы железных руд в 2010 г. (млн. т)

Страны	Запасы	Запасы по сод. Fe	Страны	Запасы	Запасы по сод. Fe
Всего	180000	87000	Канада	6300	2300
Украина	30000	9000	Венесуэла	4000	2400
Бразилия	29000	16000	Швеция	3500	2200
Россия	25000	14000	Иран	2500	1400
Австралия	24000	15000	Мавритания	1100	700
Китай	23000	7200	ЮАР	1000	650
Казахстан	8300	3300	Мексика	700	400
Индия	7000	4500	Прочие страны	7700	5850
США	6900	2100			

По данным «UNCTAD», в 2010 г. добыча железной руды в мире составила 1827.6 млн. т - на 17.6% выше по сравнению с 2009 г. Крупнейшими ее продуцентами являются Австралия, Бразилия, Китай, Индия и Россия. В значительных объемах железную руду добывают Украина, ЮАР, Канада, США, Швеция, Венесуэла и Мавритания. Хотя добычу ведут почти в 50 странах, на долю первой пятерки приходится примерно 80% мировой добычи (табл.2). Содержание железа в промышленных рудах колеблется от 16% до 70%. Минимальное содержание железа в сырье для доменной плавки составляет 55%. Руды, содержащие меньше 50% железа, обогащают до 60-65%.

По данным консалтинговой компании «Влант», мировая торговля железной рудой в 2010 г. увеличилась на 13% и превысила 1.1 млрд. т. Крупнейшим экспортером железной руды в последние годы является Австралия, увеличивающая поставки с 2002 г. В 2010 г. ее экспорт составил 403 млн. т, на 11% выше, чем в 2009 г. В 2000-е годы Австралия почти полностью направляет свой экспорт в Восточную Азию, главным образом в Китай (в 2010 г. 68% экспорта), также в Японию (19%), Республику Корея (9.5%), Тайвань (3%) и страны ЕС (0.5%).

Второе место по экспорту железной руды занимает Бразилия, расши-рив поставки в 2010 г. на 17% - до исторического максимума в 311 млн. т. Главным рынком сбыта железорудного сырья является Восточная Азия, далее идут Европа, Ближний Восток, Латинская Америка, Северная Африка и др. Главным импортером железной руды из Бразилии с начала 2000-х годов стал Китай (в 2010 г. - 49%).

Третьим крупным мировым экспорггером железной руды является Индия, в 2010 г. уменьшившая поставки на 9% - до 104 млн. т. Домини-рующим направлением экспорта Индии с середины 2000-х годов стал Китай и в 2010 г. его доля составила 93%. Значительные поставки осуществ-ляются также в Японию (5%), Республику Корея и ЕС.

В 2010 г. экспорт из ЮАР вырос на 8% - до 48.5 млн. т, рынками сбыта железной руды остаются Восточная Азия и страны ЕС. На долю Китая приходится 63% всего экспорта.

Экспорт Украины в 2010 г. вырос на 18.5% - до 32.7 млн. т. Основными рынками сбыта украинской руды традиционно выступают страны Центральной и Восточной Европы, куда осуществлялись железнодорожные поставки, однако после повышения цен на железную руду в середине 2000-х годов стали рентабельны крупнотоннажные морские перевозки в Китай. В настоящее время Китай является ведущим импортером украинской руды с долей в 39% в 2010 г.

Экспорт из Канады в 2010 г. вырос на 4.5% - до 32.6 млн. т, максимального показателя с 1998 г. Традиционным рынком сбыта сырья является Западная Европе, новым - Восточная Азия. Наибольший объем поставок в 2010 г. был произведен в Германию и Китай (по 22%), также в США, Францию, Тринидад и Тобаго, Великобританию, Бельгию, Японию и др.

Таблица 2

Динамика мировой добычи железной руды в 2005-2010 гг

Страны	Добыча, млн. т руды					
	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Всего	1314.9	14983	1664.0	1681.8	1554.1	1827.6
Австралия	257.5	275.1	299.0	349.8	394.1	432.8
Бразилия	292.4	318.6	336.5	346.0	305.0	375.0
Китай	200.3	276.4	399.7	301.2	222.7	315.4
Индия	142.7	180.9	206.9	223.0	218.6	212.0
Россия	96.8	103.9	105.0	100.0	92.0	100.0
Украина	68.6	73.1	77.4	73.0	66.0	72.0
ЮАР	39.5	41.2	41.6	49.0	55.4	56.9
Канада	30.1	34.1	34.1	33.4	33.0	37.5
США	54.3	52.7	52.4	53.6	26.7	49.5
Швеция	23.3	23.3	24.7	23.8	17.7	25.3
Венесуэла	21.2	22.1	20.7	21.5	14.9	14.0
Мавритания	10.7	11.1	11.9	11.2	11.4	11.3
Прочие страны	77.5	85.8	54.1	96.3	96.6	125.9
Азия	362.7	482.9	637.8	563.9	481.9	578.0
Америка	425.2	454.8	471.0	482.9	407.3	509.2
Океания	259.8	277.3	300.9	351.2	396.2	434.9
Африка	55.3	57.1	57.7	63.3	70.1	70.8
Европа (без СНГ)	30.1	30.7	29.5	28.5	21.6	31.8
СНГ	181.8	195.6	202.1	191.4	177.1	202.5
Европа, всего	211.9	226.3	231.6	219.9	198.7	234.3

Россия в 2010 г. увеличила экспорт железорудного сырья на 11% - до 22.8 млн. т, но существенно ниже максимума 2007 г. Традиционно россий-ская руда поступала в восточноевропейские страны, а также в Финляндию и на Украину, эпизодически - в Западную Европу и Турцию. С середины 2000-х годов значительные отгрузки совершаются в Китай. В 2010 г. на Китай приходилось 32% отгрузок, на Словакию - 12%, Украину - 11.5%, Нидерланды - 11%, Италию и Чехию - по 6%, Казахстан - 4.5 и др. Экспорт. железной руды в 2010 г. осуществляли также Швеция (20.7 млн. т), Казахстан (16.5 млн. т), Иран (15 млн. т), Чили (10.7 млн. т), Мавритания (10.5 млн. т), США (10 млн. т), Индонезия, Перу и Венесуэла.

Крупнейшим в мире импортером железной руды с 2003 г. выступает Китай, опередив Японию. Бурный рост китайского спроса на железную руду в 2000-е годы стал главной причиной устойчивого расширения меж-дународной торговли железной рудой. Импорт руды в Китай в 2010 г. впервые за 10 лет снизился на 1.5% - до 619 млн. т вследствие увеличения собственной добычи. Главными поставщиками железной руды в Китай вы-ступают Австралия, Бразилия и Индия, суммарно обеспечивая 80-85% ки-тайского импорта. В 2010 г. их доли соответственно равнялись 43%, 21% и 15.5%, составив в сумме 79.5%.

Общий импорт железной руды странами Евросоюза в 2010 г. составил 165 млн. т, почти в 1.5 раза больше, чем в 2009 г., но значительно ниже докризисных уровней. Ведущим поставщиком железной руды в ЕС тради-ционно выступает Бразилия (в 2010 г. 50%), также Украина (15%), Канада (13%), Россия (7.5%), ЮАР (5%) и др. Крупнейшими импортерами среди стран ЕС являются Германия (43 млн. т) и Нидерланды (34 млн. т).

Импорт железной руды в Японию в 2010 г. составил 134 млн. т (поставщики - Австралия, Бразилия, ЮАР и Индия), Республику Корея - 14 млн. т, Тайвань - 18.9 млн. т, Россию - 10.5 млн. т.

В Россию почти вся руда поступает из Казахстана, в небольшом объеме (до 2%) в отдельные годы ввозится с Украины.

Закупки железной руды в США в 2010 г. выросли на 64% - до 6.4 млн. т с 3.9 млн. т в 2009 г. Наибольшую часть импорта обеспечивала Канада (70%), также Россия (9.5%), Бразилия (8%) и Венесуэла (4%) и др.

По оценке «Metalresearch», в 2011 г. мировой импорт железных руд и концентратов увеличится до 1212.7 млн. т.

На три страны - Австралию, Бразилию и Индию в 2010 г. приходилось 74.4% (818 млн. т) экспорта железной руды. Основным импортером и потребителем в 2010 г. безусловно был Китай, на который приходилось 56.3% полного мирового импорта. По оценке, в 2010 г. Китай использовал 64% добытой в мире железной руды, при этом практически ничего не экспортировав.

Таблица 3

Крупнейшие компании-продуценты железной руды в 2010 г

Компания	Страна	Производство, млн. т	Рыночная доля, %
Vale SA	Бразилия	309	16.9
Rio Tinto	Великобритания	181	9.9
BHP Billiton	Австралия	149	8.2
State of India (SAIL and NMDC)	Индия	56.1	3.1
Arcelor Mittal	Великобритания	49.7	2.7
Anglo American pic	ЮАР	46.2	2.4
Fortescue Metals Group	Австралия	38.8	2.1
Cliffs Natural Resources	США	37.4	2.0
OAO Metalloinvest	Россия	37.0	2.0
System Capital Management	Украина	31.2	1.7
Всего 10 компаний		935.4	51.0

Три крупнейшие горнодобывающие компании - «Vale», «Rio Tinto» и «BHP Billiton» в 2010 г. контролировали 35% мирового рынка железной руды, однако их суммарная доля все еще была ниже пикового значения 2005 г. (36.4%), так как благодаря высоким ценам на железную руду производство во многих странах увеличилось (табл.3). В частности, многие мелкие китайские производители в конце 2009 г. и начале 2010 г. возобновили производство. Крупнейшие карьеры по добыче железной руды в России расположены в бассейне Курской магнитной аномалии (КМА). Лебединский, Михайловский и Стойленский ГОКи обеспечивают более 50% производства товарной железной руды в России.

Согласно докладу «UNCTAD» («United Nations Conference on Trade and Development»), мировое производство окатышей в 2010 г. увеличилось на 32% по сравнению с 2009 г., когда был зафиксирован самый низкий показатель за последние годы, и составило 388.1 млн. т, в том числе в Китае - 110.3 млн. т. Самым крупным экспортером окатышей является Бразилия (в 2010 г. 53.6 млн. т), вторым - Канада (21.2 млн. т).

Основными покупателями железорудного сырья в Европе являются металлургические компании “Ilva” (Италия), “Tyssen Krupp Steel” (Германия), в Азии - “Baosteel” (Китай), “Posco” (Республика Корея), японские стальные компании (“Nippon Steel”, “JFE Steel”, “Kobe Steel”). Крупнейшая по объемам выплавки стали компания “Mittall Steel” около 70% железорудного сырья получает из собственных рудников (табл.4).

В настоящее время основными компаниями, устанавливающими цены на железную руду, являются «Rio Tinto», «BHP Billiton», «Vale» и лидер китайской сталелитейной промышленности компания «Baosteel».

Цены на железную руду повышались непрерывно с 2003 по 2008 г. В 2009 г. цены упали примерно на треть на фоне разразившегося мирового финансово-экономического кризиса. Производство сырой стали в мире сократилось на 8.1% - до 1219 млн. т с 1326 млн. т в 2008 г.

Однако во второй половине 2009 г. производство начало восстанавливаться, в основном благодаря Китаю. По данным «Mining Journal», выпуск стали в 2010 г. достиг 1396 млн. т.

На рост базовых железорудных цен в 2010-2011 гг. влияли несколько факторов:

-высокий спрос со стороны Китая;

-рост производственных затрат у сырьевых компаний;

-подорожание фрахта на доставку железной руды;

-увеличение цен на индийскую железную руду.

Таблица 4

Контрактные цены на железную руду компании «Vale» (Бразилия) в 2009-2011 гг

Месяц	Цены на 1 т руды, доллары США		
	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Январь	88.97	67.40	168.5
Февраль	88.97	67.40	168.5
Март	88.97	67.40	168.5
Апрель	67.40	121.32	202.2
Май	67.40	114.58	202.2
Июнь	67.40	114.58	202.2
Июль	67.40	155.02	240.4
Август	67.40	155.02	240.4
Сентябрь	67.40	155.02	240.4
Октябрь	67.40	148.28	300.6
Ноябрь	67.40	148.28	300.6
Декабрь	67.40	148.28	300.6
Среднегодовая цена	72.79	121.88	300.6

По прогнозу «World Steel Assotiation», мировое потребление сырой стали в 2011 г. повысится на 5.9% после его роста на 13.2% в 2010 г. «Raw Materials Group» оценивает рост спроса на железную руду с 1818 млн. т в 2010 г. примерно к 1910 млн. т в 2011 г. и 1990 млн. т к 2012 г. Устойчивый спрос со стороны Китая и сложности с поставками из Индии поддерживают рост цен на железорудное сырье. По оценке одного из сырьевых гигантов, компании «Rio Tinto», ситуация на мировом рынке железной руды останется дефицитной в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Миру необходимо дополнительных 100 млн. т железной руды ежегодно в следующие восемь лет, поскольку спрос на сталь повышается. Наблюдается стабильный рост спроса на руду в таких странах, как Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам. Страны в Африке и Южной Америке продолжают процесс урбанизации и индустриализации.

Узбекистан входит в число стран, обладающих крупнейшими в мире ресурсами золота, серебра и других драгоценных и редкоземельных металлов.

Общая потребность Узбекистана в прокате черных металлов составляет порядка 1,8 млн.т в год. Из них 0,6 млн.т обеспечивается за счет переработки лома и отходов черных металлов на Узбекском металлургическом комбинате в г. Бекабад, остальная часть – 1,2 млн.т – импортируется. Однако поставка лома отходов черных металлов непрерывно снижается. Поэтому создание собственной сырьевой базы черной металлургии, освоение которой может стать конкурентоспособной импорту черных металлов, является весьма актуальной задачей.

Ведущими отраслями промышленности Республики Узбекистан являются горно-металлургическая, машиностроительная и нефтехимическая. Производство в указанных отраслях базируется на широком применении высокопрочных, износостойких, коррозионностойких сталей и легированных чугунов. Создание устойчивой минерально-сырьевой базы сталелитейной промышленности на основе детального изучения местных полезных ископаемых, оценка технологических характеристик изученных видов минерального сырья и обоснование наличия в республике импортозамещающих их разновидностей в производстве черных металлов является злободневной проблемой горной промышленности республики. Она требует исследования генетических типов, вещественный состав, морфологию и степень обогатимости железных руд, главных железорудных месторождений Узбекистана.

Одним из таких месторождений является Тебинбулакское месторождение титаномагнетитовых руд, которая требует особого подхода по разработке технологии обогащения и дальнейшей переработки.

В Республике известно около 200 мелких месторождений и рудопроявлений самых различных генетических типов - магматического, скарнового, гидротермального, вулканогенно-осадочного, осадочно-метаморфического и осадочного. Месторождения железа здесь издавна разрабатывались в Чаткало- Кураминском регионе, в Северном Нуратау, в горах Байсунтау, в верховьях р. Амударьи. Широкий разворот работ на этот металл начался в Узбекистане в годы войны 1941-1945 гг. В итоге было выявлено много рудопроявлений железных руд и наиболее крупные из них были оценены и разведаны. В 1955-1963 гг. А.А. Шипунов и др. разведали скарново-магнетитовое месторождение Сюрень-Ата в Чаткальских горах, оценив его запасы в 30-40 млн. тонн руды. В 1952-1963 гг. аэро- и наземными магнитометрическими работами под руководством В.В. Кузнецова, Г.Ф. Решетова, Л.И. Котляровского, Ю.С. Шманенко, И.А. Фузайлова выявлены железорудные проявления Ихначское, Шабрезское, Мингбулак в Чаткальских горах.

С 1968 г. В.В. Барановым, К.М. Кромской и др. проводились геологоразведочные работы в Каракалпакстане на Тебинбулакском титаномагнетитовом месторождении, являющемся аналогом Качканарского месторождения. Ресурсы месторождения оцениваются в 4,5 млрд.тонн руды с средним содержание железа общего 15%, в том числе наиболее изученные по Западной залежи - 1 млрд.т. В настоящее время разработаны технологии обогащения руд и использования пород вскрыши в качестве сырья для производства различных строительных материалов.

Месторождение Темиркан открыто Галляаральской ГРЭ в 1989 году при разбуривании субширотной магнитной аномалии, имеющей эллипсоидальную форму и размеры 3,2 км в длину при максимальной ширине 0,6 км. Месторождение расположено в Учкулачском рудном районе, в западной, перекрытой четвертичными образованиями мощностью до 100-150 м, части Передовой гряды возвышенности Пис- талкгау, в 3 км к востоку от селения Узункудук. Запасы месторождения по категории С2 подсчитаны в количестве 127,7 млн.т. со средним содержанием железа 32%, общие ресурсы оцениваются в 150 млн.т. руды.

На основании анализа результатов работ предыдущих исследователей, материалов собранных в процессе многолетних работ по изучению железорудных объектов и новых данных производственных организаций, оценены перспективи развития минерально-сырьевой базы Республики Узбекистан на железо.

Проведена типизация железорудных объектов на основе выделения в качестве главной классификационной единицы геолого-промышленного типа месторождений и проявлений железооруденения, в понятие которого входит основной промышленно-полезный минеральный тип руд и генетическая группа месторождений. Исходя из этого принципа, все известные месторождения и рудопроявления железа достаточно четко подразделяются на 6 геолого-промышленных типов:

-титаномагнетитовый малотитанистый в интрузивах габбро-перидотитовой формации (магматическая генетическая группа, месторождение Тебинбулак);

-магнетитовый с гематитом в скарнах различного состава (контактово - метасоматическая генетическая группа, месторождения Сурень ата, Мингбулак, Заккан-Чуянкан и др.);

-гематитовый с магнетитом жильно-метасоматический (гидротермальная генетическая группа, Джулайсайская группа проявлений, Вахшивар и др.);

-магнетит-гематитовый в вулканогенно-осадочных породах (эксгаляционно - осадочная генетическая группа, месторождения Темиркан, Чимкурган);

-гетит-гидрогетит-гидрогематитовый бурожелезняковый в осадочных породах мезозоя (осадочная генетическая группа, месторождения Ходжакуль, Зап. Ауминзатау, Темирташ, Сарыбатыр, Аксай, Гульдара, Дуне-Тепа и др.);

-магнетит-гематитовый в железистых кварцитах, метабазитах и серпентенитах (метаморфо- генная генетическая группа, месторождения Арватень, Амандара, Кенес, Казгантау и др.).

Литература

1. Авдохин В.М., Губин С.Л. Современное состояние и основные направления развития процессов глубокого обогащения железных руд // Горный журнал. – 2007. - №2. – С.58-64.
2. Толкушев А.Г., Гридасов И.Н., Рудская Л.В., Костромина Л.П. О подготовке магнетитового концентрата ОАО «МихайловскийГОК» для технологии производстваметаллизованной продукции // Известия Курского государственного технического университета. - 2009. - № 1
3. Чантурия В.А. Современные проблемы обогащения минерального сырья в России // Обогащение руд. – 2000. - №6. – С.3-8.
4. Журавлева Е.С Научное и экспериментальное обоснование электрохимических методов повышения технологических показателей переработки черновых магнетитовых концентратов // Обогащение полезных ископаемых. Москва – 2017. №5
5. Санакулов К.С., Хасанов А.С. Переработка шлаков мед производства. Ташкент: Фан. 2007. 256 с.
6. Khusanov A.S., Atakhanov A.S., Ismoilova F.R. The historiy Uzbekistan's metallurgiy and new technalogic processes. Shanghai Universtet China Nation Republic. Papaers of scientific seminar meeting or wim "istedod'', 2005 december. P. 30-32.
7. Хакимов К.Ж., Каюмов О.А., Эшонкулов У.Х., Соатов Б.Ш. Техногенные отходы Перспективное сырье для металлургии Узбекистана в оценке отвальных хвостов фильтрации медно-молибденовых руд // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ - Москва, 2020. № 12 (81_1) С. 54-59
8. Хакимов К.Ж., Эшонқулов У.Х., Умирзоқов А. Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet Volume 2 Issue 9, 2020 ISSN 2689-0984 The USA Journals, USA
9. Хакимов К.Ж., Хасанов А.С., Шукуров А.Ю., Нурхонов Ф. Features of involvement in the processing of industrial waste from mining and metallurgical industries. "International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)". ISSN: 2320-2882

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ЭТАПЫ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Ш.Ж. Расулов, С.С. Алиева (Самаркандский института экономики и сервиса)

В статье предлагается методика отбора инвестиционных проектов для реализации их в секторе горнодобывающих компаний, с учетом формирования эффективного инновационно-инвестиционного портфеля. Показаны поэтапные действия, по оценке инвестиционного проекта. А также предложены рекомендации по использованию показателей оценки инновационно-инвестиционного портфеля. По мнению автора, подобный подход будет способствовать улучшению эффективности формирования инновационно-инвестиционного портфеля горнодобывающих компаний

The paper proposes a methodology for the selection of investment projects for their implementation in the sector of mining companies, taking into account the formation of an effective innovation and investment portfolio. To evaluate the investment project step-by-step actions is shown in the paper. Also suggested recommendations for indicators which can be used in assessing the innovation and investment portfolio. According to the author, such an approach will improve the efficiency of the formation of an innovative investment portfolio of mining companies

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный портфель, показатели оценки, оценка инвестиционного проекта, рейтинг инвестиционной привлекательности, эффективность

Key words: innovation and investment portfolio, assessment indicators, investment project assessment, investment attractiveness rating, efficiency

Для целей формирования инвестиционного портфеля предприятия горной промышленности расчет рейтинга инвестиционной привлекательности проекта имеет важное значение. Подобную оценку рейтинга возможно проводить по следующей формуле:

$$\text{РИП}_\text{п} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \text{в}_i (1 - \text{НВ}_i)^2} \quad ,$$

где: $\text{РИП}_\text{п}$ – рейтинг привлекательности инвестиционного проекта; НВ_i- нормированная величина i-го показателя: $\text{в}_i = 1 - \frac{\text{ЦВ}}{\text{ЦВ}_\text{п}}$ - прямой эффект; $\text{в}_i = 1 - \frac{\text{ЦВ}_\text{п}}{\text{ФВ}_\text{п}}$ - обратный эффект; $\text{ФВ}_\text{п}$ - фактическая величина показателя; $\text{ЦВ}_\text{п}$ - целевая величина показателя; НВ_n - нормированная величина –n-го показателя; в_i - вес i-го показателя.

На горнодобывающих предприятиях итоговое значение рейтинга инвестиционной привлекательности проекта может отражать степень приближения ключевых показателей к точечной цели. При этом, чем ближе значение рейтинга к 1,0, тем более привлекателен инвестиционно-инновационный проект.

В горнодобывающей промышленности показатели, не учтенные в расчете рейтинга, но имеющие большое значение для привлекательности инвестиционного проекта, учитываются на последующих стадиях формирования инновационно-инвестиционного портфеля горнодобывающего предприятия, например, это показатели, характеризующие риск проекта. Из числа отмеченных показателей, в наибольшей степени характеризующих эффективность инновационно-инвестиционного проекта, в качестве критерия принятия финансового решения на данном этапе необходимо использовать NPV. Показатели эффективности используются в качестве дополнительных и рекомендуются к применению в основном на этапе 1 при первоначальном отборе инновационно-инвестиционных проектов для включения их в портфель.

Для более объективного отбора в инновационно-инвестиционный портфель наиболее эффективных проектов предлагается формировать портфель в два этапа, что связано с многокритериальностью отбора, при этом в качестве критерия должны выступать временные ограничения, вид проекта, риски проекта, бюджетные ограничения. На первом этапе отбора горнодобывающие предприятия должны принимать предварительные решения о формировании инновационно-инвестиционного портфеля путем использования модели, учитывающей следующие показатели: NPV, инвестиционные затраты, риск проекта, вид проекта, рейтинг инвестиционной привлекательности проекта (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что предложенные к реализации проекты горнодобывающих предприятий могут носить затратный характер, при этом половина относится к проектам, сохраняющим уже существующие конкурентные преимущества горнодобывающих предприятий. При этом горнодобывающие предприятия должны соотнести предложенные проекты с существующими (реализуемым инновационно-инвестиционным портфелем), исключить дублирующие и те, которые не соответствуют ограничениям данного предприятия по инвестиционному портфелю на данном этапе его развития.

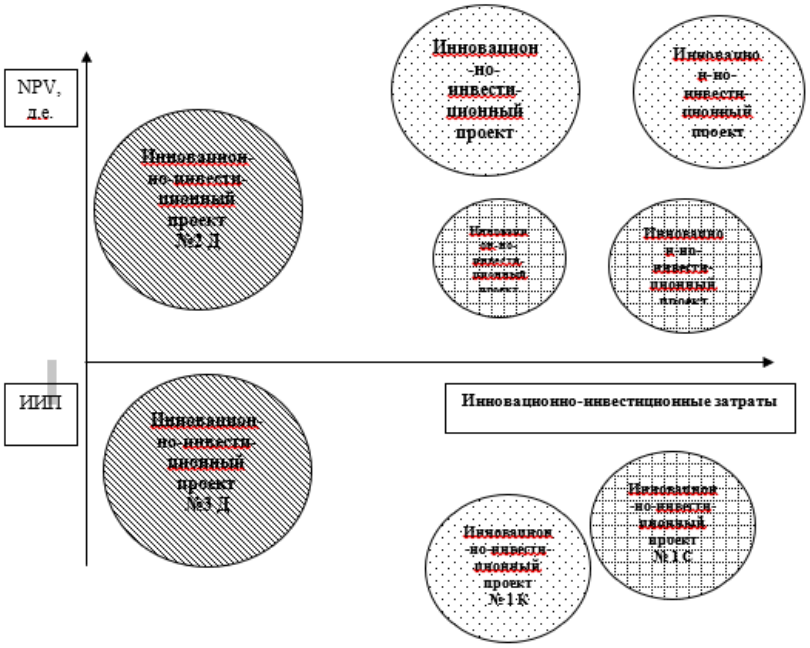


Рис.1. Особенности формирования модели инновационно-инвестиционного портфеля горнопромышленного предприятия

Таблица 1

Направленность инновационно-инвестиционного проекта целям горнопромышленного предприятия

Инновационно-инвестиционные проекты	Инновационно-инвестиционные затраты	Соответствие целям предприятий	Важность для целей
1Д	110	Цель 1, Ц-4	Отрицательное воздействие
1С	90	Ц-2	Сильное
2Д	20	Ц-3	Среднее
3Д	20	Ц-1	Сильное
4Д	50	Ц-5	Слабое
Итого	290		

При этом следующим шагом должна стать проверка проектов на соответствие ресурсным ограничениям (материальным, трудовым, финансовым, временным и др.). Данный этап отбора проектов с учетом ограничений (чаще всего ограничения связаны с размером капитального бюджета) и соответствия целям и задачам горнодобывающих промышленных предприятий. Напр., горнодобывающее промышленное предприятия решает, что для дальнейшего анализа необходимо отобрать инновационно-инвестиционные проекты 1Д, 1С, 2Д, 3Д, 4Д. При этом капитальные вложения на следующий год составляют 290 млрд. сумов (табл. 1). Выбор инновационно-инвестиционных проектов: проект 1Д (самый важный), проект 2Д, проект 3Д.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РАБОТ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

Н.М. Ахмедова, Х.Т. Раббимов (Навоийский государственный горный институт)

Горное дело, область практической деятельности человека, связанная с извлечением полезных ископаемых из недр Земли. Исходя из истории горного дела, можно предположить, что истоки его уходят в доисторические времена, когда человек впервые занялся поиском кремней и их обработкой для использования в качестве скребков, ножей, наконечников для копий и других изделий. Позже орудия труда стали ковать из меди. Для её извлечения медесодержащие породы стирались с помощью более твердых камней. В других случаях эти породы разрушали нагреванием на огне, а затем охлаждением водой. Позднее аналогичным образом стали добывать золото, серебро и некоторые драгоценные камни. До изобретения письменности горное искусство уже прошло долгий путь

На ранней стадии развития горного дела разведывались и разрабатывались наиболее богатые месторождения с высоким содержанием металла. По мере совершенствования способов добычи руды и извлечение из нее металлов стали использовать более бедные руды, относимые ранее к пустым и малоценным породам, в связи, с чем многие заброшенные рудники возобновляли свою работу. В горной промышленности стало почти аксиомой, что сегодняшние пустые породы могут завтра оказаться рудами.

Развитие горнодобывающей техники обеспечивало удовлетворение растущих потребностей в минеральном сырье и позволило разрабатывать месторождение горных пород, добыча и переработка которых ранее считалось нерентабельной. По мере развития промышленности возрастали объемы потребления основных металлов - железа, меди, свинца, цинка, золота и серебра. Вырос также спрос на уголь, серу, фосфаты, гипс, цементное сырье и другую продукцию горного производства. Можно ожидать, что и другие малозначимые в настоящее время материалы в будущем приобретут жизненно важное - значение.

Для горнодобывающей отрасли важнейшее значение имеет безопасность горных работ. При добыче полезных ископаемых наибольшую опасность представляют: обрушение кровли или вывалы горных пород, горные удары, внезапные выбросы угля и газа, несчастные случаи при откатке, опасности, связанные с неисправным оборудованием, а также взрывы и пожары в выработках, опасных из-за пыли и газа. Наибольшее число жизней уносит обрушение кровли или вывалы горных пород. Даже из кровли выработок, по результатам регулярных обследований кажущейся устойчивой, часто происходят вывалы горных пород. Для уменьшения тяжести последствий, связанных с этим типом несчастных случаев, используется защитные каски. Применение специальной обуви со стальными набойками и фиксацией стопы позволяет избежать травм ног. Для уменьшения ущерба, причиняемого обрушением кровли, разработаны усовершенствованные системы анкерной крепи с механическим закреплением и сплошной заделкой болтов, датчики давления для измерения нагрузки на целики и искусственную крепь, а также кабины и козырьки для защиты операторов, управляющих оборудованием.

Развиваются системы предупреждения об обрушении кровли, внедряются дистанционные управление горными машинами и механизмами. Второе место по частоте жертв и числу травм удерживают несчастные случаи при транспортировке полезного ископаемого. Транспортное оборудование в горных выработках в высокой степени механизировано; аварии из-за механических поломок случается редко. Доминирующим в несчастных случаях при откатке оказывается человеческий фактор. К числу мер предпринимаемых для предотвращения несчастных случаев, относится организация сигнальных систем и камер - убежищ от транспортного потока. Для уменьшения опасности, связанной с использованием неисправного горного оборудования, проводятся его регулярные технические осмотры и профилактическое обслуживание, а также инструктаж обслуживающего персонала. Возрастающее потребление электроэнергии в горных выработках повышает вероятность пробоя силовых кабелей [1]. Для уменьшения вероятности такой опасности используется кабели с пластиковыми и другими видами покрытий.

Общее число жертв от взрывов и пожаров на шахтах не столько велико, однако всего один пожар или взрыв может унести множество жизней. Для предотвращения взрывов в шахтах, опасность по пыли и газу, постоянно совершенствуется система вентиляции, используются вспомогательные вентиляторы в комплексе с горными комбайнами для непрерывной добычи. Разбрызгиватели воды (оросители), установлены на врубовых машинах и комбайнах для поточной работы, не только осаждают содержащуюся в воздухе пыль, образованную в процессе отбойки угля, но служит также для создания водяной завесы, отклоняющей засоренный пылью воздух от оператора и направляющей его в отводящую вентиляционную выработку.

Из этого следует, что необходимым условием успешного развития горной отрасли и решения основных социальных задач является поставка оборудования технологически завершенными комплексами, которые способствовали изменению характера безопасности труда работников.

Литература

1. Ушаков К.З., Каледина Н.О., Кирин Б.Ф., Сребный М.А., Диколенко Е.Я., Ильин А.М., Семенов А.П. Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело. М.: Высш.шк., 2002. - с. 487

ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

А.Д. Меликулов (*ООО «Спецуправление № 75»*) У. Ахмадов (Алмалыкский филиал *Ташкентского государственного технического университета)*

Выемочно-погрузочных работ для механизации этого процесса используются карьерные и универсальные машины с различными технологическими и эксплуатационными качествами, применение которых строго определяется конкретными горнотехническими и природными условиями. Для разработки мягких вскрышных пород в умеренных климатических условиях при высокой производительности карьера применяют многоковшовые роторные и цепные экскаваторы и драглайны. При коротком периоде работы выемочного оборудования целесообразно применение скреперов с большой вместимостью ковша

Ключевые слова: горной массы, бульдозер, выемочно-погрузочные работы, горных пород, процесс, забоя, карьер, конвейер, скрепер, экскаватор, скальных пород, цикл, негабарит, ковша, заходка

При малой производительности карьера, особенно при сезонном режиме, возможно применение в летнее время бульдозеров, скреперов с небольшой вместимостью ковша и башенных экскаваторов. При разработке россыпей используются драги, для производства вскрышных работ – земснаряды. Для разработки полускальных и скальных горных пород с предварительным рыхлением в любых климатических условиях применяют механические лопаты. Все виды машин по принципу действия разделяются на машины непрерывного действия (многоковшовые роторные и цепные экскаваторы, бурошнековые установки, погрузочные машины непрерывного действия, комбайны) и цикличного действия (одноковшовые экскаваторы, колесные и гусеничные погрузчики, кабельные экскаваторы, скреперы и бульдозеры). По отношению к средствам транспорта машины могут быть разделены на:

- ✓ выемочно-погрузочные, которые предназначены для выемки и погрузки горной массы в средства транспорта в забое (роторные и цепные многоковшовые экскаваторы, механические лопаты, бурошнековые установки, башенные экскаваторы и буро-зарядные комбайны);

- ✓ экскавационные, предназначенные для разработки забоя, перемещения горной массы в ковше на фиксированное конструкцией машины расстояние и разгрузки в отвал (драглайны);
- ✓ выемочно-транспортирующие, предназначенные для выемки горной массы и транспортирования ее на экономически целесообразные расстояния (колесные погрузчики, скреперы и бульдозеры).

Выемочно-погрузочные машины являются определяющими по производительности в комплекте горных и транспортных машин технологического потока. Их производительность зависит от подготовки горных пород к выемке и транспортного обслуживания.

Подготовка к выемке мягких и плотных пород заключается в осушении карьерного поля и механическом рыхлении, а полускальных и скальных пород – в разрушении массива с применением буровзрывных работ для получения горной массы необходимого по крупности состава. Транспортное обслуживание предусматривает сооружение транспортных коммуникаций и ритмичную подачу транспортных средств для перемещения экскавируемой горной массы. Особое влияние на производительность экскавационных машин оказывают параметры забоя и технология работы. Планирование выемочно-погрузочных работ заключается в определении места и объема горной массы для конкретной экскавационной машины в соответствии с проектом и планом горных работ на карьере при соблюдении технологических требований безопасной работы и минимума затрат. План включает: маркшейдерские планы горизонта, работы выемочно-погрузочной машины, энергетические и транспортные коммуникации, технологический паспорт и расчет необходимых материалов. В некоторых случаях, особенно при работе выемочно-погрузочной машины с железнодорожным или конвейерным транспортом, где работа связана с цикличностью, составляется циклограмма (планограмма).

Она включает все основные экскавационные и вспомогательные работы, необходимые для производительной и безопасной работы, связанной с подготовкой горных пород, разборкой и передвижкой транспортных и энергетических коммуникаций. Целью организации выемочно-погрузочных работ является обеспечение качественного, экономичного и безопасного выполнения плановых объемов в течение смены. Она выполняется для конкретного экскавационного блока с его природными характеристиками в соответствии с установленной технологией и требованиями проекта карьера. Организация работ в виде паспорта забоя связана с выемочно-погрузочной машиной и транспортом и включает в себя:

- ✓ казание уровня рабочего горизонта и его уклонов;
- ✓ параметры эскавационной заходки в массиве или в развале горной массы;
- ✓ величину стружки или толщины слоя наполнения ковша при экскавации;
- ✓ разрушение негабаритов;
- ✓ зачистку забоя от просыпи;
- ✓ перенос электрокабелей;
- ✓ регламентированный объем загрузки транспортных средств;
- ✓ освещение забоя;
- ✓ пылеподавление;
- ✓ работы, связанные с обслуживанием машины.

Современные экскавационные машины оборудованы средствами контроля и управления процессом экскавации, например мощные многоковшовые экскаваторы, имеют автоматический или телеметрический контроль загрузки ковшей, усилий черпания, фрезерные комбайны – толщины стружки. Разработаны системы оптимизации режима резания горных пород в зависимости от изменяющихся свойств массива. Для механических лопат разработаны приборы, позволяющие по расходу энергии контролировать состояние взорванной горной массы, состав по крупности. Автоматические средства контроля и управления позволяют стабилизировать

выемочно-погрузочный процесс, исключить аварии, связанные с перегрузками, и обеспечить минимум затрат.

Расчеты затрат на выемочно-погрузочные работы на карьере производятся по фактическим затратам труда, энергии, горючего, инструмента и материалов в смену или на 1 м^3 экскавируемой горной массы.

Эксплуатационные затраты включают в себя:

- ✓ затраты на экскавацию горной массы (заработная плата, энергия, инструменты, канаты, смазочные материалы);
- ✓ затраты на вспомогательные работы: зачистка забоя, передвижка электро-коммуникаций, механическое разрушение негабаритов, освещение.

Литература

1. Беляков Ю.И. Совершенствование технологии выемочно-погрузочных работ на карьерах. – М.: Недра, 1977.
2. Шешко Е.Е. Горнотранспортные машины и оборудование для открытых работ. – МГГУ, 2003.

BASALT MINERAL OF UZBEKISTAN A PROSPECTIVE BUILDING MATERIAL FOR LOCAL ENTERPRISES

A.A. Qurbonov, R.K. Rashidova, Sh. Yuldashev ***(Navoiy State Mining Institute)***

In this article the current state of production and processing of basalts in Uzbekistan, the quality of the products and condition of basalt processing train of machines of industries are analyzed. The reasons of low production level and basaltic rock processing, including low production potential of train of machines of basalt processing plants and insignificant choice, and ill-quality of products are identified. Ways to increase the volume of basaltic rock production and product quality through cleaning the rock from sludge, hydroxide, salts and ashes (further sludge) are proposed. Opportunities of expansion of the range of the products by typification and application of new technologies on basalt processing are discussed

Key words: basaltic rock, production, processing, product quality, product range, basalt clearance

The need of a national economy of the Republic of Uzbekistan for materials from local raw materials, to a large extent, is defined by broad use of composite and fire-resistant materials based on glass-like, carbon and ceramic substances, and other substitutes. However, not all abovementioned materials are made in our republic, but products from them are widely used in household appliances, car manufacturing, aircraft construction, industry, etc. In this regard, in the XX century scientists of a number of the countries have offered a material, received from the mountain rock – basalt, environmentally friendly and harmless for health. Successes achieved by scientists and specialists of Russia, Germany, USA, Japan, India, China and some other countries long ago and successfully put into practice the use of basalt. Nowadays the opportunity of obtaining various types of valuable materials that are of huge use for mankind is not a secret [1 3]. Uzbekistan is one of the leading countries of the world with rich natural basalt resources. There are more than ten non-governmental basalt processing organizations in

Uzbekistan; however 2 or 3 of them work continuously. Therefore, volume of basalt processing in Uzbekistan is about 25–30 t/d [1].

It is necessary to note that basalt processing plants of Uzbekistan, mainly, specialize on the production of basalt-fibrous materials which are used as heat insulation material. These plants lack good technical equipment and effective methods of basalt production. As a rule, time consuming methods of basalt mining that at the same time incur big expenses are used, and in practical terms, technological solutions directed to increase the product quality are not applied, which hinders the expansion of basalt products' choice. Currently, country's need for heat-insulating fibers is completely met. Requirements put before this materials mostly include quality such as fire resistance and fire safety, temperature stability, water resistance and acidity, absence of gas emission when heated, low density and durability in the conditions of variable thermal and climatic loads, etc. don't conform to modern standards.

Field of application of the basalt products in the world market extends very intensively. Day after day there are new basalt products like basalt plates and mats, pipes and rebar, cardboards and sound absorbers, reinforcing and composite materials, metal substitutes and balls, and so forth. However, as it was noted above, the power of the existing enterprises on the basalt processing don't meet the requirements of domestic market. Thus, significance of a problem of basalt mining increase and quality improvement is due to growth of needs for basalt production and steady demand for it, not only in our Republic, but also in the international market. That's why, efficiency of using rich basalt mines of Uzbekistan through increasing basalt rock mining, quality improvement and expansion of basalt products' choice, development of new currency-saving methods of basalt processing are now mostly important requirements. These will improve the quality of rocks' processing, facilitate the economic development of basalt processing plants of the Republic and create additional workplaces.

Materials and methods ***Basalt winning.*** In Uzbekistan's nature, mainly surficial deposits of basalt rocks are observed; average diameter of each is about 250–300 mm. [1, 4]. Therefore, basalts are mined only opencast with the usage of baby blasting workings. After this, rocks are sent to plants' location wherein basalts are bucked to necessary fraction size. Analysis of basalt winning processes in "Gavasay", "Asmansay" and "Aydarkul" shows that all basalt processing plants are located at some distance from the deposit. In some cases, this distance is about 700 km and more which in fact increase the cost for transportation of the raw material and influence on the net price of finished product. Share of other vehicles and other mining and processing equipment is not big. It is possible to note following reasons for such situation:

- frequent use of manual skills for unloading or loading works;
- use of technical means with a low productivity;
- use of non-standard melting or other equipment;
- small investments to the growth of productivity of basalt processing enterprises;
- small experience and absence of highly qualified specialists.

Frequent use of manual skills for unloading or loading works, application of nonconventional stripping methods are explained by plant management with low cost, the low power of the enterprise, shortage of means, semi-automated or automated loading and discharging equipment. In turn, application of non-standard melting ovens or other equipment, hindering the growth of enterprise's development is explained by the high cost of equipment of good quality, its delivery and assembly, and also low-level of investments in this area.Researches showed that none of the advertising companies carried out an advertisement of domestic manufacturers-producers for the last 10–15 years. Building a basalt processing enterprise next to basaltic deposit is an actually costly process. Delivery of fuel and energy resources to mountainside and to area, and back to enterprise's location is not effective option for the solution of this question. At the same time, development of the winning and production volume on basalt processing is impossible without the development of powerful train of machines on loading-unloading basaltic products. Basalt processing enterprises due to lack of financial resources so far cannot solve this problem. That's why, optimum alternative solution here is the use of modern methods of basalt winning, transportation and processing.

Considering the abovementioned, we propose following solution to be applied in the basalt production:

-to build basalt processing plants next to basaltic deposits;

-to find alternative production solutions to increase the domestic basalt winning;

-to use modern basalt processing methods; to apply new technologies, including initial rock processing on the deposit;

- to apply methods that provide the quality improvement of the raw material and eventually the final product which, in turn, will be cheaper in net price.

Quality improvement of basaltic rock. At the research, we have identified that after crushing, basaltic rocks are subject to melting process. Currently, plants are not designed to clean or sort the basaltic rocks. The analysis of technological processes in this area shows that basaltic product manufacturers in our country think that sorting is not a necessary process as crumbles after crushing into particles are sent to melting furnace, and as a result they get low-quality basalt fibrous-heat insulating material. Such factor as: grain size and rock form; dust-like and cledgy particles in basaltic content; availability of hazardous rocks; availability of detrimental impurities in basaltic content; radioactivity and salinity of basalts, their typification and properties are not considered. Absence in technical literature is revealed of data on influence of slimes on the quality of the basaltic fibrous materials that can cause early cor- rosion of insulated object. Producers of basalt products consider that the absorptivity of a basaltic crumbles doesn't influence on its further processing; the raw material doesn't dete- riorate, and not influenced by an atmospheric precipitation. As a result basalt crumbles are often stored even in the open air. There is also no proof that the remained salts on heatinsulating basaltic-fibrous materials do not cause early corrosion of insulated object. At the same time, it is established that basalt fibrous materials intensively absorb water, crude air and become wet in hostile environment [4]. While studying basaltic-fibrous heat-insulating materials, after their use for several years, we have identified the corrosion on the surface of pipes. This phenomenon can be explained by the fact that basaltic rocks have been processed without cleaning the slimes from its content. Corrosion can be observed both underground pipes and ground pipes. The cause can be explained by the high water absorption of basaltic-fibrous materials and the availability of salt in the wool content.

As a rule, availability of slimes in basalts can be explained by the salinity of soil in basaltic deposits and rocks. According to the data, salinity of irrigated lands in our Republic is high, and this includes lands where big basaltic deposits are located. For example, average salinity of lands in Namangan region ("Gavasay" deposit location) reaches up to 28 %, Jizzakh region ("Asmansay" deposit) – 85.4 % and Navoi region ("Aydarkul"deposit)-92.9% [5-7].

Influence of salts on the quality, working capacity and durability of basaltic heat-insulating materials are studied through observing the pipelines in Navoi region where basaltic-fibrous heatinsulating materials of various diameter, produced by local manufacturers. Data and results of observation are given in Table 1. Big corrosion layer is observed on the surface of pipes which were traditionally wrapped around by basaltic heat-insulating, thickness of which is 50–80 mm. Also, we have revealed that corrosion layer under basaltic heat-insulating material with 100 mm reached 0.5 mm. Study and analysis of the consequence of using heat-insulating materials, obtained from not refined basalts showed that they are inclined to corrosion.



Fig.1. Typical corrosion in long-term use of basalticfibrous materials for insulation

We also revealed that heat-insulating materials together with slimes salts like NaCl, KCl and Cacl. Such mixtures while remained in basaltic fibers easily cooperate with environment and with water space. High water absorption of absorption cotton causes corrosion. This, in turn, decreases the terms of using final product and object where they are used which provides early loss of useful properties of basaltic fibers and cause destruction of the equipment as well. For final assessment of the rock quality, we studied the condition of basalts through experimental way. For this purpose, we selected rocks at random from "Gavasay", "Asmansay" and "Aydarkul" with weight 200 kg from each. Samples of rocks were divided into two parts – 100 kg each. In the first part – 100 kg was put into sluicing process for cleaning the rocks from slimes.

Table 1

Study results of pipes surface corrosion resistance

№	Thickness of basaltic heat-insulating material (mm)	Relative degree of humidity of adjacent region		
		Corrosion layer thickness, after 5 years, [mm]	Corrosion layer thickness, after 8 years, [mm]	Corrosion layer thickness, after 10 years, [mm]
1	50	0,33	0,87	1,3
2	80	0,19	0,41	0,92
3	100	0,11	0,27	0,51

Table 2

Study results on the identification of corrosion time of metals while using "basaltic fiber", obtained from various basalt deposits

№	Name of indicators	Deposits		
		Gavasay	Asmansay	Aydarkul
1	Corrosion starting time on pipes (basalt without refining), year	6-8	5-6	2-4
2	Corrosion starting time on pipes (nasalt after refing), year	12	10-12	10-12
3	Corrosion starting time on the surface of working parts of equ	**5**	**3**	**1**
4	Salinity level of basalt deposit soil, %	28	85,4	92,9
5	Corrosion starting time om the surface of working parts of equipment, year	12	12	12

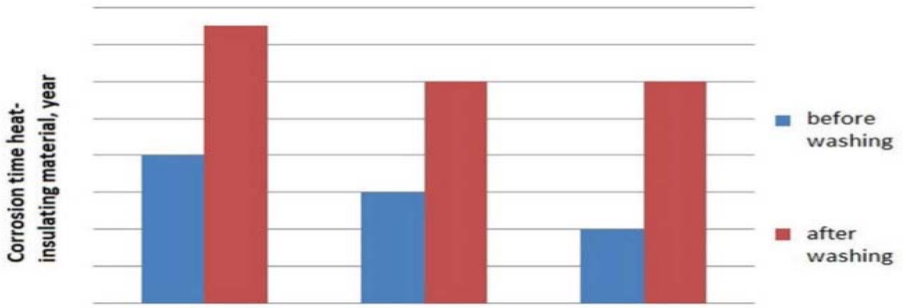


Fig.2. Histogram of objects' usage period when basalt fiber is used as heat-insulating material before and after washing-out the basaltic rocks: 1 – indicators of basaltic deposits in "Gavasay"; 2 – indicators of basaltic deposits in "Asmansay"; and 3 – indicators of basaltic deposits in "Aydarkul"

First, we processed not-refined basalts and then refined basalt rocks underwent the experiment. Later, we wrapped pipes with obtained heat-insulating materials and observed. Experiment took 12 years – until the first appearance of corrosion layer on pipes. Study results are given in Table 2. We found out that more slimes were removed from "Aydarkul" deposit rocks. Long-term use of materials was observed in basalts obtained from "Gavasay" deposit. Results are given in histogram in figure 2. Histogram shows that the earliest corrosion can be observed in object where fibers obtained from "Aydarkul" are used, that is maximum after 4 years and "Asmansay" – after 6 years. Results showed that if basalts rocks are refined and washed, then the appearance of corrosion can be prolonged to average 3.5 times which proves the idea of efficiency of cleaning slimes from basaltic rocks. Therefore, it is perspective to remove slimes from the surface of basalts by way of washing out with specialized equipment – wash trammel. Doing so, one can reach the decrease of time waste on the technological process. Such approach can be easily succeeded with the help of latticed wall of wash trammel which in this case plays a role as sieve, the size of which is matched to the size of basaltic rock particles simply. After all, there is a practical interest in the quality indicators of basalts and their heatinsulating materials which prolonged the exploitation period of pipes to about 2 times (histogram, Figure 3) It is established that quantity assessment of slime content in basaltic deposits of "Gavasay", "Asmansay" and "Aydarkul" is of high priority. Each tested 200 kg of basalticrocks carry slimes, but in a different amount: "Gavasay"–1 %, "Asmansay" – 1.5 % and rocks of "Aydarkul" –2 %.

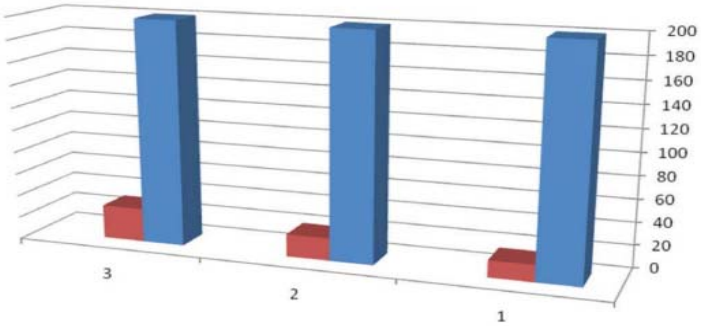


Fig.3. Indicators of mechanical cleaning basalts in"Gavasay", "Asmansay" and "Aydarkul" basaltic deposits

In case is manufacturers want to get higher results, these indexes play very important role. Analysis of the demand volume to the products of basalt processing plants shows that heatinsulating product from basalts are used in: energy industry, construction, road and automobile construction and so forth [2, 4]. At the same time, because of the difference of properties and material composition of basalts in various deposits, there is no opportunity for direct use of modern technologies in Uzbekistan. Therefore, one of the possible options of increasing the effectiveness of using basaltic raw material and organization of production of ecologically clean products it is necessary to develop rational technology of local basalt processing with the consideration of local deposits' soil salinity. Altogether, new technologies of basaltic rock processing and new directions of using different products produced from basaltic rocks shows their infinite possibilities. Consequently, perspective direction of using basaltic primary resources of Uzbekistan and obtaining standard products are to conduct a thorough study of basalts and expand production potential of plants based on given parameters of properties, material composition and concentration of basalt mixtures. Doing so, to achieve the production of high-quality products of various purpose and saving currency means of the country. Current status of mining and quality of basalt product in Uzbekistan are studied. As a result, we have established unprofitable use of basaltic primary resources, low quality of basalt products and limited variety of product. Additionally, we have found that infinite opportunities of using local basaltic rocks. It is also established that volume of basalt winning can be increased by following ways:

- improving train of machines based on the existing one;
- improving existing technologies on the basalt processing and modernization of present equipment;

- increasing the volume of production on the processing and production of basaltic products with the use of new technologies, based on the creation of administered production in total which paves an opportunity to sparingly and thinlyspend energy resources and

- ease the zero-emission processing of basaltic rocks;

- Expansion of product variety can be fulfilled though:

- basalt typification based on given parameters of properties, material composition and cleaning basaltic rocks from slimes;

- rock sorting on the processing stage which improves the useful properties of basalt products' durability;

- development of rational technologies on obtaining basaltic products in a wide array of choices and with given physical-chemical parameters and their application in the problem solving of different tasks;

- creation of new types of basaltic products with improved properties: fire-resistant, corrosionresistant, dielectric permittivity, water-absorption and water-yielding capacity, acid-resistant, alkaline-resistant, porosity, thickness, solidity, and so on;

- development of new methodology and recommendations on the study and use of basaltic products for their practical application in the agriculture of Uzbekistan, countries of CIA, and particularly in enterprises of mining and smelting branch.

References

1.Dodis, G. M., Kudinova, I. V. (2007): Structure melt from basaltofibrous rocks. Bulletin KGNU, Kyrgyzstan, pp. 2–14.

2. Kurbanov A. A., Abdurahmonov, S. A., Turaev, A. S. (2010): Base of processing of basalts of Kyzylkum. The monography.publishing "Fan" AN RUz, 167 p.

3. Lapinskaya, L. A., Proshljakov, B. K. (1974): Bas of petrography. Publishing house"Bowels", pp. 30–36.

4. Kurbanova, A. (2009): Specific of basalts featureof Kyzyl Kum. The onography; publishing. "Fan" RUz., 160 p

5. Luchinskiy, V. I. (1949): Petrography.M.: Gosgeolizdat, pp. 213–225.

6. Dzhigaris D. D. &Mahova M. F. (2006): Base of basalt production fibres and products, 410 p.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

С.С. Алиева (Самаркандский институт экономики и сервиса)

Статья посвящено рассмотрению необходимости построения интегрированной системы управления затратами предприятия с целью обеспечения эффективности использования имеющихся ресурсов предприятия. Отмечается, что построение интегрированной системы должно расширить одну из основных и сложных функций управленческого контроля и обеспечить необходимую связь между производственными, технологическими и экономическими службами предприятий

The article discusses the need to build an integrated enterprise cost management system in order to ensure the efficient use of existing enterprise resources. It is noted that the construction of an integrated system should expand one of the basic and complex functions of management control and provide the necessary link between the industrial, technological and economic services of enterprises

Ключевые слова: интегрированная система, управление затратами, противозатратный механизм

Key words: integrated system, cost management, cost-effective mechanism

В условиях кризисных явлений, имеющих место из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также в связи с необходимостью обеспечения эффективного распределения ограниченных ресурсов, в частности финансовых, управление предприятием, в том числе и затратами, в силу исключительной сложности объекта управления сохраняет актуальность, указывая на необходимость разработки методов и моделей интегрированного управления затратами. Управление затратами отражает основную тенденцию комплексного подхода.

В рамках системы управления организацией интегрированное управление затратами реализуется на основе сочетания управления затратами: целевого управления и механизмов самореализации.

При этом основными этапами первого является процесс определения результатов, процесс управления по ситуации и процесс контроля за результатами.

В современных условиях развития экономики целевое управление затратами представляет собой целенаправленное изменение состава, структуры и формирования затрат. Она опирается на интегрированную систему самообеспечения, контроля, обеспечивающую контроль распределения ресурсов.

Под самоорганизацией следует также понимать изменение состава, структуры и формирования затрат под действием некоторого фактора или комплекса механизмов. Необходимо отметить, что целевое управление затратами не может быть заменено концепцией саморегулирования.

В постоянно изменяющихся условиях интегрированное управление затратами рассматривается также в качестве противозатратного механизма, что определяет особую важность минимизации затрат и максимизации прибыли на всех стадиях производственного процесса, начиная с формирования себестоимости производимой продукции (товаров, услуг). Наиболее сложной задачей интегрированного управления является оценка потребностей затрат финансовых ресурсов, достаточно достоверное решение которой является необходимой предпосылкой для решения основной задачи. При этом выборе наиболее результативного использования совокупных затрат должен иметь место синергетический эффект, что представляет собой переход от принципа экономии производства к более широкому принципу стратегической экономии средств от деятельности.

Рассматривая отдельную составляющую управления – управление затратами – источником синергизма может быть использование отдельных видов ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности одновременно несколькими сопряженными предприятиями. При этом достигается взаимодополняемость и экономия затрат, когда определенные функции управления затратами одного предприятия дополняют функции управления другого. В современных условиях синергизм должен определяться традиционно по формуле: «4 + 4 = 10», т.е. суммарная отдача всех затрат, сопряженных организаций должна быть больше, чем сумма отдачи затрат по отдельным организациям без учета преимуществ использования ресурсов (финансовых, трудовых и др.).

Следует также отметить, что введение интегрированного управления в сопряженных организациях обеспечит более высокую рентабельность затрат, чем в тех случаях, когда они управляются раздельно. Поэтому, на наш взгляд, за счет интегрированного управления затратами должна быть достигнута цель:

- рост деятельности путем распространения деятельности с аналогичными перспективами роста;
- рост прибыльности за счет экономии затрат;
- достижение непрерывного роста в краткосрочном и долгосрочном аспекте путем улучшения сочетаемости жизненных циклов продукции (товаров, услуг).

В постоянно изменяющихся условиях регулирования и стимулирования затрат на производство и реализацию, которые мы трактуем как процесс интегрированного управления, важную роль должны играть все сегменты управления, виды контроля и учета. Такой подход приводит к развитию контроля затрат и способствует определению сущности управленческого и финансового контроля.

В процессе развития интеграции в единой системе контроля наблюдается разукрупнение отдельных объектов, относительное обособление, определенная дифференциация, смещение границ и комплексность всех функций управления (первичного, оперативного, финансового, управленческого), которая предполагает использование оптимизации информационных потоков.

Касаясь этого, можно отметить, что результативность затрат должна способствовать экономии, снижению цен и тем самым обеспечению прибыли в необходимых границах в целях функционирования и быть конкурентоспособной.

Интегрированная связь, как и любой вид связи, представляет собой систему наблюдения и контроля, формирующую информацию обратной связи в управлении. При этом, в составе данной системы должна аккумулироваться информация, не относящаяся непосредственно к контролю, но позволяющая расширить область сбора, обработки и использования информации для управления затратами. При построении интегрированной системы должны учитываться производственный и технологический процессы, их последовательность, очередность, целенаправленность, взаимосвязанность. При этом в качестве базы могут рассматриваться различные объекты контроля, что позволяет не только интегрировать движение ресурсов по этапам от производства до ее реализации, но и проводить алгоритмизацию операций контроля с выявлением отклонений от запланированных показателей по затратам на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Ныне системная интеграция различных аспектов управления затратами стала одной из главных причин внедрения системы контроллинга, которая является достаточно новой системой управления. Контроллинг отрицает необходимость планирования и учета всех затрат организации и целесообразность калькулирования полной себестоимости, в чем и заключается специфика данной системы.

Система контроллинга по своей сущности более емкая, чем системы «стандарт-кост» и «директ-костинг», разнообразнее по задачам и целям, функциям и методам управления, степени использования информации. Контроллинг – это не только контроль издержек и рентабельности выпуска и реализации продуктов (услуг), но и обеспечение достижения поставленной предприятием цели, получение максимальной цели, т.е. прибыли. Управляющая функция контроллинга реализуется с использованием данных анализа отклонений, величин покрытия, общих результатов деятельности предприятий.

Итак, построение интегрированной системы должно расширить одну из основных и сложных функций управленческого контроля и обеспечить необходимую связь между производственными, технологическими и экономическими службами предприятий.

В деле оздоровления финансового состояния предприятий ныне особое внимание уделяется эффективному использованию имущества предпринимателей. Необходимо было провести реконструкцию объектов, изменить профиль их работы в соответствии с требованиями рынка. Пустующие помещения были сданы в аренду, в первую очередь, своим работникам с расчетом, чтобы объект сохранился и принес определенные доходы.

Следующий шаг – продажа объектов по рыночным ценам. Продажа объектов осуществляется на базе Устава и Закона.

Суммы от продажи объектов направляются на пополнение оборотных средств. Это способствует оздоровлению их финансового состояния. Последний путь: если все вышеуказанные меры не дают эффекта, т.е. предприятие постоянно приносит убытки и нет перспективы роста, его необходимо объявить банкротом. При этом следует проверить расходы и доходы с тем расчетом, чтобы не допустить злоупотреблений. При ликвидации предприятий и объектов следует искать возможность получения доходов.

Практика хозяйствования показывает, что при реализации Программы мер стратегии социально-экономического развития страны роль менеджмента неизмеримо возрастает. В принятой программе предусмотрена роль финансового управления по соблюдению режима экономии и недопущения перерасхода затрат, по эффективному использованию материальных и финансовых ресурсов, недопущению дебиторской задолженности, обеспечению рентабельной работы каждой сферы экономики. Следует искать пути привлечения инвестиций на выгодных предприятиям условиях, возможности использования льготных кредитов для предприятий, расположенных в сельской местности.

Менеджеру необходимо принимать активное участие в укреплении финансового состояния предприятия, изучать передовой опыт промышленно развитых стран, государств СНГ по улучшению финансового состояния предприятий. Одним словом, стратегия финансового менеджмента должна быть направлена на улучшение деятельности предприятий.

В условиях растущей конкуренции в стране и за рубежом предпринимательские предприятия идут по пути интеграции и централизации хозяйственных функций. Вполне применимы предложения, предусматривающие назначение менеджера по контракту, грамотно управляющего хозяйством, который обеспечивал бы результативную работу и высокие финансовые показатели. Это привело бы к улучшению хозяйственной деятельности и способствовало бы оздоровлению финансового состояния предприятий (автор с этими предложениями вышла к акционерным обществам. Кроме того, будут сделаны соответствующие предложения Правительству и Парламенту страны).

Для обеспечение финансовой стабильности необходимо предусмотреть и изменение методов управления. Указано на необходимость использования планирования, но не в виде централизованных планов, а в виде современного и оперативного планирования. Все этапы (от планирования затрат (издержек) до мер оздоровления финансового состояния) должны находиться под контролем. Предусмотреть повышение роли коммерциализации, информатизации и их внедрение в систему управления предприятиями.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЛИЗИНГ ФАОЛЛИГИ: МАЗМУНИ, ОМИЛЛАРИ ВА БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Ш.М. Латипова (Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти)

Мақолада лизинг бозорида “лизинг фаоллиги” тушунчасининг моҳияти ва аҳамияти ёритилган. Саноат корхоналари лизинг фаоллигининг иқтисодий мазмунини ёритишда фойдаланиладиган баҳолаш кўрсаткичлари, ушбу кўрсаткичларнинг ўзгаришига таъсир кўрсатувчи ички ва ташқи омиллар ўз аксини топган. Шу билан бирга, корхоналарда лизинг фаоллиги кўлами ва интенсивлик омилларининг таъсирини баҳолашда фойдаланиладиган шкала ва ундан фойдаланиш бўйича илмий-амалий таклифлар берилган

Калит сўзлари: *инвестицион фаоллик, “лизинг фаоллиги”, фаоллик кўлами омиллари, интенсивлик омиллари, баланс усули, таркибий-индекс усули, таҳлилий усул, эксперт усули,* лизинг фаоллигини баҳолаш

Саноат корхоналарининг лизинг фаоллигини баҳолашда лизинг жараёнини бошқариш бўйича мавжуд муаммоларни ҳал қилиш мақсадида таҳлилий ишлар кетма-кетлигини ўзида акс эттирган баҳолаш схемасини ҳисобга олишни, бошқарув стратегиясини ишлаб чиқиш ва уни амалга оширишни талаб этади.

Ушбу тадқиқот натижасида лизинг жараёнини бошқариш саноат корхоналари томонидан лизинг асосида молиялаштириш орқали ўзининг хўжалик фаолияти самарадорлигини ошириш, инвестор томонидан ишлаб чиқариш активлари учун тақдим этилган инвестиция ресурсларининг

тўлиқ ҳажмда қайтарилиши каби мақсадга эришишини таъминлашга хизмат қиладиган услубиётга таянишини алоҳида қайд этиш лозим.

Саноат корхоналарининг лизинг фаоллигини таҳлил қилиш ва баҳолаш учун энг мақбул усулларни танлаш масаласи унинг стратегик ривожланишини молиявий қўллаб-қувватлаш билан бир пайтда активларни модернизациялашда ҳам долзарб аҳамиятга эга. Тадқиқотни олиб боришда асосий эътибор “лизинг фаоллиги” тушунчасининг иқтисодий моҳиятини ва қўйилган стратегик вазифалардан келиб чиқиб уни баҳолаш кўрсаткичларини тизимлаштиришга қаратилган бўлиб, мақсади саноат корхоналари лизинг фаоллигининг моҳиятини ёритиш, унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва уни баҳолаш кўрсаткичларини ишлаб чиқишдан иборат.

Инвестициялашнинг лизинг ва бошқа шаклларида пул оқимларининг ўхшашлиги туфайли лизинг фаоллигини баҳолашни услубий таъминлаш корхоналар инвестицион фаоллигини баҳолаш бўйича шаклланган тажрибага таяниши керак.

Корхоналарнинг инвестицион фаоллигининг иқтисодий мазмуни, уни баҳолаш ва бошқариш масалаларига миллий иқтисодчиларимиздан О.Астанакулов, Х.Асатуллаев [1], Отажанов У. А. [2], Вахобов А. бошчилигида олимлар [3], Ғозибеков Д.Ғ. [4] ва бошқа бир қатор олимлар тўхталиб ўтишган. Улар асосий эътиборни нафақат корхоналар миқёсида (микро даражада), балки мамлакат миқёсида (макро даражада) инвестицион фаоллик, унинг аҳамияти, асосий капиталга инвестициялашнинг хусусиятлари ва уни баҳолаш кўрсаткичларига қаратишган.

Хорижий иқтисодчилар, хусусан МДҲ давлатлари олимлари Егоров Т.Н., Шманёв С.В. [5] мураккаб инвестицион жараёнларни бошқариш ва баҳолашга янгича ёндашувнинг талаб этилиши, бунда инновациялардан фойдаланиш масалалари келтириб ўтилган. Олимлар инвестицион фаолликка субъектнинг инвестицион салоҳияти, ўз маблағларини инвестициялашдан манфаатдорлик, қарз ва жалб қилинган маблағлардан фойдаланиш имкониятлари ҳамда инвестицион талаб ва таклифнинг тўқнашуви каби омиллар таъсир этадиган инвестицион мойиллик сифатида таъриф беришган [6].

Э.И.Ибрагимованинг илмий ишларида эса хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион фаоллиги, унга таъсир этувчи омиллар гуруҳлари ҳамда асосий капиталга инвестициялар билан ЯИМ ўртасидаги корреляцион боғлиқлик эконометрик усуллар орқали таҳлил қилинганлигининг гувоҳи бўламиз.

М.Ж.Пиятковский инвестицион фаоллик корхонани узоқ муддатли истиқболда ривожлантира оладиган лойиҳаларни режалаштириш ва уларни амалга оширишга қаратилган бўлиши керак деган ғояни илгари суради [7].

Таъкидлаш лозимки, юқорида номлари келтирилган иқтисодчи олимларнинг илмий қарашларида асосан корхоналар инвестицион фаоллигини таҳлил қилишга эътибор қаратилиб, инвестициялашнинг лизинг шаклидан фойдаланиш, корхоналарнинг “лизинг фаоллиги” методологиясини шакллантириш масалаларини ёритишга кенг эътибор берилмаган. Бу ҳолат айнан шу соҳада чуқур илмий изланишлар олиб бориш лозимлигидан далолат беради.

Лизинг фаоллиги иқтисодий категория ва лизинг жараёнини бошқаришга таъсир кўрсатувчи мезон сифатида ҳанузгача махсус адабиётларда етарлича ёритилмаган ҳамда илмий асосланмаган.

Саноат корхоналарида лизинг жараёнини бошқариш тизимининг таркибий тузилишини белгиловчи омиллардан ҳисобланувчи лизинг фаоллиги, умумий маънода, корхоналарда молиялаштиришнинг лизинг схемасидан фойдаланиб стратегик ва тактик бошқариш мақсадларини амалга ошириш учун технологик жиҳатдан қайта куроллантиришда ўз ва қарз маблағларини ҳосил қилиш, улардан фойдаланиш жараёнининг интенсивлиги ҳамда кўламини ўзида акс эттирувчи иқтисодий-молиявий муносабатлар йиғиндисини намоён этади.

Лизинг фаоллиги деганда лизинг шаклида жалб қилинган инвестициялар ҳажм ва таркибий кўрсаткичларининг ўзгариши, шунингдек корхона лизинг фаолиятининг ўзгарувчанлик даражасини тавсифловчи ва ёритувчи маълум омилларни таққослаш тушунилади.

“Лизинг фаоллиги” атамаси, фикримизча икки тушунча “фаоллик” ва “лизинг” тушунчаларни ўз ичига олади. Бу эса жараённинг шиддатлилигини, унинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда лизинг фаолияти ҳамда лизинг фаолиятининг шиддатлилиги тушунчаларининг ўзаро боғлиқлигини акс эттиради. Қайд этилган иқтисодий ҳодисалар корхонанинг ўзида содир бўлаётган лизинг жараёнининг кўлами ва динамик фаоллигини ташҳислаш имконини беради. Лизинг фаоллиги корхоналардаги лизинг жараёни шиддатлилигининг сифат ва миқдор хусусиятларини ўзида намоён этиб, лизинг фаолияти ҳолатининг ўзига хос йўналтирувчи индикатори бўлиб ҳисобланади.

Демак, лизинг фаоллиги деганда саноат корхоналарини технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш ва молиялаштиришнинг лизинг усулидан фойдаланиб молиявий қўллаб-қувватлаш ҳамда рағбатлантириш фаолиятининг шиддатлилиги ҳамда мутаносиблик даражаси тушунилади. Лизинг фаолияти шиддатлилиги деганда эса корхонанинг лизинг фаолияти давомида қўйилган мақсадларга эришиш билан боғлиқ фаолияти тушунилади.

Лизинг фаоллигининг таҳлили корхонада ишлаб чиқариш инвестицияларининг элементи сифатида лизинг фаолиятининг таҳлилига боғлиқ бўлади. Шу ўринда, инвестицион фаолият тушунчасига тўхталиб ўтсак. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонунида инвестицион фаолиятга “инвестиция фаолияти субъектларининг инвестицияларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳаракатлари мажмуи” сифатида таъриф берилган бўлиб, бунда корхонанинг хўжалик фаолияти давомида шаклланадиган инвестицион пул оқимларини алоҳида ажратиб кўрсатиш лозим. Шу ернинг ўзида, корхонанинг лизинг фаоллигини таҳлил қилиш мақсадлари талабларига етарлича жавоб берадиган пул оқимлари, яъни етказиб берилган маҳсулот (иш ва хизмат)лар учун мол етказиб берувчи ва пудратчиларга айланмадан ташқари активларни эксплуатацияга тайёрлаш мақсадида улар қийматининг ўсиши билан боғлиқ тўловлар, лизинг тўловлари, шу жумладан, илмий-тадқиқот ва тажриба-синов ишлари ҳамда технологик хусусиятдаги ишларга қилинадиган харажатлар, инвестицион активлар доирасида юзага келган кредит мажбуриятлари бўйича фоиз тўловларига эътибор қаратиш лозим [8]. Ушбу пул оқимлари лизинг асосида технологик жиҳатдан қайта қуролланишни молиялаштиришнинг ўзига хос хусусиятларини ёритиб беради.

Лизинг фаоллиги лизинг шаклида жалб қилинган инвестицияларнинг ҳажм ва таркибий кўрсаткичлари ўзгаришини акс эттириб, шу билан бирга корхона лизинг фаолиятининг ўзгариш даражасини таърифловчи ва тавсифловчи маълум бир кўрсаткичларни таққослайди.

Лизинг фаоллигини баҳолаш негизида инвестицион фаолликни баҳолашда қўлланиладиган усуллар ётади. Дастлаб корхоналарнинг инвестицион фаоллигини баҳолаш ва таҳлил қилиш усулларига тўхталиб ўтсак. Ушбу усулларни умумий ҳолда тўрт гуруҳга ажратиш мумкин [9]. Уларнинг рўйхати, қисқача изоҳи ва гуруҳлаш мезонлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

Жадвал 1

Инвестицион фаолликни баҳолаш усулларининг таснифланиши

№	Усуллар	Мазмуни
1	Баланс усули	У қиймат ва натура нисбатларини ўлчашга асосланган ва бир-бирини мувозанатлаштирувчи кўрсаткичларни таққослашда намоён бўлади. Баланслаштирилган кўрсаткичлар тизими концепцияси доирасида тўлиқ амалга оширилади.
2	Таркибий-индексли усул	Ўзида инвестициялар ҳажми, динамикаси ва самарадорлигини кўп томонлама акс эттирувчи усул. Комплекс баҳолашга асосланади.
3	Таҳлилий усул	Танланган кўрсаткичлар бўйича маълумотларни таққослашга асосланган. Ўзгаришлар динамикасини тавсифловчи нисбий кўрсаткичлар таҳлил қилинади.
4	Эксперт усули	Ахборотларни баҳолашнинг бошқа методларидан фойдаланиш имконияти бўлмаганда қўлланиладиган усул. Юқори даражада ношаффофлик кузатилади.

Юқорида келтирилган усуллар маҳаллий ва хорижий иқтисодчилар томонидан ишлаб чиқилган корхоналар инвестицион фаоллигини баҳолаш кўрсаткичлари асосида амалга оширилади. Хусусан, корхоналар инвестицион фаоллигини баҳолаш бўйича Д.Ю.Астаниннинг таҳлилий усули диққатга сазовордир [10]. У таклиф этган усул асосида корхона активларини комплекс баҳолашнинг молиявий кўрсаткичлари, яъни инвестицион фаолликни баҳолашда кенг фойдаланиладиган кўрсатичлар рўйхати келтирилган (2-жадвал).

Ушбу кўрсаткичлар корхона инвестицион фаолиятининг шиддатлилиги ва самарадорлигини баҳолаш, корхона инвестицион сиёсати турини эмпирик баҳолаш, яъни инвестицион фаоллик даражасини баҳолаш имконини беради.

Жадвал 2

Инвестицион фаолликни баҳолаш кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Мазмуни
Асосий фондларга соф инвестицияларнинг ўсиш даражаси	Соф инвестицияларнинг динамикаси. Ўсиш даражаси қанчалик юқори бўлса, инвестициялаш жараёни шунчалик фаол бўлади
Асосий капиталга инвестициялар улуши	Улуш қанча юқори бўлса, узоқ муддатли активларнинг янгиланиши шунчалик тез содир бўлади
Асосий капиталга киритиладиган инвестицияларга бўлган талаб коэффициенти	Бир пул бирлигига тўғри келадиган тушум миқдорини ошириш учун асосий капиталга киритилган инвестициялар миқдорини англатади
Айланма капиталга киритиладиган инвестицияларга бўлган талаб коэффициенти	Бир пул бирлигига тўғри келадиган тушум миқдорини ошириш учун ўз айланма маблағларини қанчага ошириш кераклигини англатади
Асосий фондларнинг эскириш коэффициенти	Ишлаб чиқариш воситаларининг эскириш даражасини акс эттиради
Асосий воситаларнинг умумий келиб тушиши коэффициенти	Асосий воситалар янгиланишининг шиддатлилигини акс эттиради
Асосий воситаларнинг чиқиб кетиш коэффициенти	Асосий воситалар чиқиб кетишининг шиддатлилигини акс эттиради

Демак, корхонанинг лизинг фаоллигини баҳолаш ва бошқариш учун дастлаб унинг ўзгаришига таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш лозим. Бир қатор хорижий олимлар томонидан бу борада асосан инвестицион фаоллик омиллари маълум бир белгилари бўйича ва гуруҳлар бўйича ажратилган. Жумладан, Э. И. Ибрагимова томонидан инвестицион фаолликнинг умумий модели қуйидагича талқин қилинган:

IAm = f (E, N, Y, S),

Бу ерда:

IAm – иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестицион фаоллик;

E – иқтисодий омиллар;

N – таркибий омиллар;

Y – инновацион омиллар;

S — социальные факторы.

Иқтисодий омиллар солиққа тортиш тизими, молия ва нарх сиёсати воситасида инвестицион фаолликни ошириш, хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион фаоллигини рағбатлантиришнинг самарали тизимини шакллантирадиган иқтисодий шартларни белгилайди.

Таркибий омиллар хўжалик юритувчи субъектлар инвестицион фаоллигини ошириш мақсадида фойдаланиладиган қоида ва меъёрлар, институтлар тизимини шакллантириш ҳамда такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган омиллар ҳисобланади.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корхоналар инвестицион фаоллигини оширишга хизмат қиладиган инновацион омиллар муҳим аҳамиятга эга. Улар орасидан иқтисодиётнинг турли даражаларида инвестицион фаолликни бошқариш методларини қўллаш, инновацион лойиҳаларни молиялаштиришнинг прогрессив усуллари ва шаклларидан

фойдаланиш, замонавий миллий инновацион тизимни шакллантиришда инвестицияни ривожлантириш ва ҳисобини юритиш каби омилларни алоҳида қайд этиш лозим.

Ижтимоий омиллар эса амалга оширилаётган ислоҳотларнинг аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишга қаратилганлиги, инсон капиталининг интеллектуал даражасини ошириш, жамият тараққиётининг ҳозирги талаблари доирасида ижтимоий-иқтисодий тизимни шакллантиришни кўзда тутади [6].

Юқорида келтирилган фикрларга таяниб, лизинг фаоллигини аниқловчи омилларни ички (лизингга олувчининг айланмадан ташқари активлари ҳолати, корхонанинг умумий инвестицион фаолияти, корхона раҳбарияти томонидан ишлаб чиқилган инвестицион стратегия) ва ташқи (бозорда лизинг баҳосининг ўсиши, лизинг тизими субъектлари учун инвестицион ресурслардан фойдаланиш мумкинлиги, лизингга олувчи фаолият юритувчи тармоқ ҳолати) омилларга ажратиш мумкин бўлади.

Умумий ички омиллар таркибидан икки гуруҳни ажратиш мумкин: лизинг фаоллиги кўлами омиллари ва унинг интенсивлиги омиллари.

Кўлам (таркибий) омиллари қуйидаги хусусиятларга эга:

- Корхона мулкий мажмуаси кўлами (корхона балансининг валютаси);
- Асосий воситалар ва айланма активларнинг ўртача йиллик қиймати;
- Жами инвестициялар (айланма активларга қуйилмалар ва портфель инвестициялар) ҳажми;
- Ишлаб чиқариш инвестициялари;
- Корхона амортизация фондининг ҳажми;
- Ишлаб чиқариш асосий воситаларини сотиб олиш учун олинган кредиторлик қарзларининг катталиги.

Лизинг фаоллигининг интенсивлик (динамик) омилларига инвестициялашнинг лизинг шакли даражасига нисбатан корхона активлари ва мажбуриятлари элементларининг ўсиш (кўпайиш) суръати қийматини киритиш лозим.

Лизинг жараёнини бошқариш стратегиясини амалга оширувчи лизингга олувчи учун ушбу бошқариш чегарасида баҳоловчи индикаторларга таяниб, лизинг фаоллигини бошқариш стратегиясини қайта кўриб чиқиш масаласи юзага келади. Шуларни эътиборга олган ҳолда корхонанинг лизинг фаоллигини баҳолаш схемаси ишлаб чиқилиб, у бевосита лизинг асосида реал активларни молиялаштиришнинг мазмунига қўйиладиган талабларга жавоб бериши керак. Ушбу схема қуйидаги 1-чизмада келтирилган.

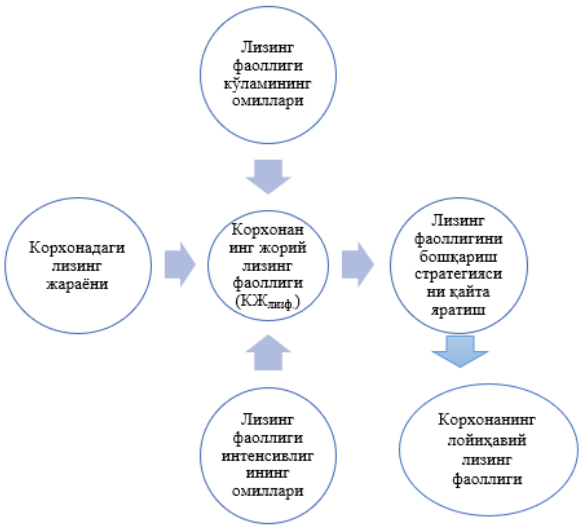
Шундай қилиб, корхонанинг лизинг жараёнида иштирок этиши бўйича лизинг фаоллигини баҳолаш схемаси 4 босқичда амалга оширилади (яъни хўжалик юритувчи субъект бошқаруви доирасида амалга оширилади). Ушбу босқичлар кетма-кетлиги доирасида нафақат лизинг шаклида инвестициядан фойдаланувчи корхонанинг лизинг фаоллиги баҳоланади, балки лизинг фаоллигини бошқариш асосида ушбу жараённи қайтадан ташкил этиш имкониятлари ҳам белгиланади.

Лизинг фаоллигини баҳолаш (ЛФБ)да (0; 1) чегарасида тебранувчи ташхислаш шкаласидан фойдаланиш таклиф этилади. Бунда:

ЛФБ ≥ 0,33 – бўлганда лизинг фаоллиги “инқироз” ҳолатида бўлади;

0,34 ≥ ЛФБ ≤ 0,66 – лизинг фаоллиги “барқарорлик” ҳолатида бўлади;

0,67 ≥ ЛФБ – лизинг фаоллиги “ўсиш” ҳолатида бўлади.



Расм.1. Корхона лизинг фаоллигини баҳолаш ва бошқаришнинг мантиқий схемаси

ЛФБни баҳолаш бўйича лизинг жараёнини бошқаришнинг х-чи стратегияси z-блок омилларининг L қиймати қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$\text{ЛФБ} = \frac{\sum L_{xz}}{\sum L_{xz}^{max}}$$

ЛФБнинг лизинг муҳити икки гуруҳ омиллари асосида шаклланади:

1. Динамик омиллар (шиддатлилик омиллари):

$$\text{L}_{\text{инт}} = \frac{\sum a_{\text{шид}}}{\sum a_{\text{шид}}^{max}}$$

2. Масштаб (кўлам) омиллари (таркибий омиллар):

$$\text{L}_{\text{инт}} = \frac{\sum a_{\text{кўлам}}}{\sum a_{\text{кўлам}}^{max}}$$

Лизинг фаоллигини баҳолаш бўйича таклиф этилаётган усул қўшимча баҳоловчи жиҳатлар рўйхатини кенгайтириш имкониятини кўзда тутиб, корхоналар лизинг фаоллигини баҳолаш тизимини шакллантириш жараёнининг очиқлигини оширади, бу билан эса лизинг фаолияти бўйича шиддатлилик омилларининг ўзгаришга мослашувчанлигини оширади (динамик омиллар). Бу хусусият бир пайтнинг ўзида кўлам (таркибий) омилларига ҳам тегишлидир. Лизинг фаоллиги омилларининг хилма-хиллиги сабабли уларни миқдорий жиҳатдан таққосланадиган шаклга келтириб таҳлилий баҳолаш сифат жиҳатдан етарли бўлмайди.

Ҳар бир шиддатлилик ва кўлам омилларининг таъсири ҳар бир алоҳида лизинг жараёни учун алоҳида аҳамиятга эга. Бу эса ҳар доим ҳам объектив ва ўлчов кўрсаткичлари асосида баҳолаш имкониятини яратмайди. Шиддатлилик ва кўлам омиллари барқарор ҳисобланмайди ва уларнинг таъсири корхона инвестицион фаолиятининг ўзгаришига мувофиқ ҳолда фарқланади. Ушбу омилларнинг ўзгариш даражасидан келиб чиқиб, уларнинг лизинг жараёнига таъсирини баҳолаш масаласи баҳолашнинг индексли методларини қўллашни талаб этувчи мураккаб масала ҳисобланади. Вақт бўйича ушбу омилларнинг динамик индексларини аниқлашда уч балли шкаладан фойдаланиш таклиф этилади (-жадвал).

Корхона лизинг активлигини баҳолаш интенсивлик омиллари, яъни динамик омилларга таянган ҳолда қуйидаги кўрсаткичлар асосида амалга оширилади:

1. Жами инвестиция нисбати коэффициенти ($\text{К}_{\text{жи}}$) ҳисобот давридаги жами инвестиция индекси билан лизинг асосида инвестициялаш индексларининг ўзаро муносабатини англатиб, қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$\text{К}_{\text{жи}} = \frac{I_{\text{лиз}}}{I_{\text{инв}}^{\text{жами}}}$$

Бу ерда:

$I_{\text{лиз}}$ – ҳисобот даврида лизинг асосида инвестициялаш индекси;

$I_{инв}^{жами}$ – ҳисобот давридаги жами инвестиция индекси.

2. Активлар қиймати нисбати коэффициенти ($К_{ак}$) ҳисобот даврида корхона активлар индекси билан лизинг асосида инвестициялаш ҳажми индекси ўртасидаги муносабатни англатиб, қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$К_{ак} = \frac{I_{лиз}}{I_{акт}}$$

3. Ишлаб чиқариш инвестицияларининг нисбати коэффициенти ($К_{ич}$) ҳисобот даври учун фаол муомаладан ташқари активларга киритилган инвестиция индексининг лизинг асосида инвестициялаш индексига муносабатини англатиб, қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$К_{ич} = \frac{I_{лиз}}{I_{инв}^{ич}}$$

4. Асосий воситалар нисбати коэффициенти ($К_{авн}$) асосий воситаларни тўлдириш индексининг лизинг асосида олинган асосий воситалар қийматининг ўзгаришига нисбати орқали аниқланади:

$$К_{ав} = \frac{I_{лиз}^{авўзг}}{I_{жами}^{ав}}$$

Шунингдек, ушбу коэффициентлардан ташқари лизинг фаоллигини баҳолашнинг таркибий омиллар асосида аниқланадиган қуйидаги коэффициентларни ҳам келтириш мумкин:

1. Молиялаштириш манбаларининг нисбати коэффициенти ($К_{мм}$) муомаладан ташқари активлар қийматини ошириш бўйича юзага келган кредиторлик қарзлари индексининг лизинг шартномаси доирасида пайдо бўлган жами кредиторлик қарзлари индексига нисбати орқали аниқланади:

$$К_{мм} = \frac{I_{лиз}^{кқ}}{I_{жами}^{кқ}}$$

2. Амортизация фондининг нисбати коэффициенти ($К_{аморт}$) корхонанинг жами узоқ муддатли активлари бўйича амортизация фонди индексининг лизинг асосида олинган узоқ муддатли активлар бўйича амортизация фондига нисбати сифатида тавсифланади ва қуйидаги формула асосида ҳисобланади:

$$К_{аморт} = \frac{IA_{лиз}}{IA_{жами}^{ав}}$$

3. Асосий воситаларнинг эскириш коэффициенти ($К_{авэ}$) асосий воситаларнинг фойдали хизмат муддати ва амортизацияни ҳисоблашнинг амалдаги тартиби асосида эскириш даражасини англатади ва қуйидаги формула орқали аниланади:

$$К_{авэ} = \frac{IАВЭ_{лиз}}{IАВЭ_{жами}^{ав}}$$

4. Асосий воситаларнинг жами келиб тушиш коэффициенти ($К_{авк}$) лизинг асосида олинган асосий воситалар ва жами келиб тушган асосий воситалар индекслари нисбати сифатида қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$К_{авк} = \frac{IАВКТ_{лиз}}{IАВКТ_{жами}^{ав}}$$

5. Асосий воситаларнинг чиқиб кетиши коэффициенти ($К_{авч}$) лизинг асосида олинган асосий воситалар чиқиб кетиш индексининг асосий воситаларнинг жами чиқиб кетиш индексига нисбати сифатида қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$К_{авч} = \frac{IАВЧК_{лиз}}{IАВЧК_{жами}^{ав}}$$

Қуйидаги жадвалда лизинг фаоллиги кўлами ва интенсивлик омиллари таъсирини баҳолаш (3-жадвал).

Жадвал 3

Лизинг фаоллиги кўлами ва интенсивлик омиллари таъсирини баҳолаш

№	Лизинг фаоллиги омилларининг номланиши	3 баллик баҳолаш тизимида n-баҳолаш мезонлари
Лизинг фаоллигининг n-интенсивлик (динамик) омиллари ($О_и$)		
1	Жами инвестиция нисбати коэффициенти ($К_{жи}$)	$ИК_n \le 1{,}0 – 1$ $ИК_n \approx 1{,}0 – 2$ $ИК_n \ge 1{,}0 – 3$
2	Активлар қиймати нисбати коэффициенти ($К_{ак}$)	
3	Ишлаб чиқариш инвестицияларининг нисбати коэффициенти ($К_{ич}$)	
4	Асосий воситалар нисбати коэффициенти ($К_{авн}$)	
Лизинг фаоллиги кўламининг n-омиллари (таркибий омиллари) ($О_т$)		
1	Молиялаштириш манбаларининг нисбати коэффициенти ($К_{мм}$)	$ИК_n \le 1{,}0 – 1$ $ИК_n \approx 1{,}0 – 2$ $ИК_n \ge 1{,}0 – 3$
2	Амортизация фондининг нисбати коэффициенти ($К_{ам}$)	
3.	Асосий воситаларнинг эскириш коэффициенти ($К_{авэ}$)	
4	Асосий воситаларнинг жами келиб тушиш коэффициенти ($К_{авк}$)	
5	Асосий воситаларнинг чиқиб кетиши коэффициенти ($К_{авч}$)	

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, корхоналар инвестицион фаолиятида “лизинг фаоллиги” тушунчасини киритиш ва у орқали корхоналарнинг лизинг сиёсатини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Бу орқали корхоналар асосий фондларининг эскириш даражасини имкон қадар минимал ҳолатда сақлаб туриш имкониятига эга бўлади. Лизинг фаоллигини баҳолашда юқорида таклиф этилган усул корхонанинг инвестицион, шу жумладан лизинг фаолияти бўйича оператив кўрсаткичларига, унинг шиддатлилиги ва кўлами омилларига таяниб, лизинг жараёнини бошқариш ҳамда уни бошқариш стратегиясини имкон даражасида ўзгартириш бўйича таҳлилий маълумотлар олиш имкониятларини яратади.

Адабиётлар

1. Astanakulov O., Asatullaev K. Ways of increasing the investment activity of enterprises in the economy. Society and innovations, Special Issue, 4(2021), 551-559. http://inscience.uz/index.php/socinov/article/view/814/1030

2. Отажонов У.А. Ўзбекистон Республикаси ҳудудларининг инвестиция муҳитини баҳолаш // “UzBridge” электрон журнали. I – сон февраль, 2020 йил 46-58 б. http://uzbridge.eyuf.uz/maqolalar/491724.pdf

3. Вахабов А., Хожибакиев Ш., Муминов Н. Хорижий инвестициялар: Ўқув қўлланма / и.ф.д., проф. А.В.Вахобовнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Молия, 2010. – 328 б.

4. Ғозибеков Д.Ғ. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: Молия, 2003. – 332 б.

5. Егоров Т.Н., Шманёв С.В. Инвестиционная активность предприятий как основа их инновационного развития // TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA, с. 45-47.

https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-aktivnost-predpriyatiy-kak-osnova-ih-innovatsionnogo-razvitiya

6. https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-investitsionnoy-aktivnosti-hozyaystvuyuschih-subektov-v-usloviyah-modernizatsii-ekonomiki

7. Piątkowski, M. J. (2020). Results of SME Investment Activities: A Comparative Analysis among Enterprises Using and Not Using EU Subsidies in Poland. Administrative Sciences, 10 (1), 1-26. https://www.mdpi.com/2076-3387/10/1/4

8. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти 9-сон БҲМС “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот”. https://lex.uz/acts/818994

9. Плужников В.Г., Смагин В.Н., Шикина С.А. Анализ существующих методов оценки инвестиционной активности предприятия // Экономический анализ: теория и практика. 2 (401) – 2015. http://213.226.126.9/ea/2015/ea02/ea0215-2.pdf

10. Астанин Д.Ю. Методика анализа формирования и реализации инвестиционной политики предприятия // Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 30. С. 38-48.

О СОСТОЯНИИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Н.В. Ковалёв, А.Н. Казаков, М.Р. Хакбердиев, М.Х. Рахимова
(Ташкентский государственный технический университет)

Данная статья рассматривает вопросы, связанные с нормативно-технической базой ведения топографических, геодезических и маркшейдерских работ на территории Республики Узбекистан и рекомендации, связанные с разработкой руководств выполнения геодезических работ с использованием современных технологий

This article examines the issues related to the regulatory and technical framework for conducting topographic, geodetic and surveying works on the territory of the Republic of Uzbekistan and recommendations related to the development of guidelines for performing geodetic works using modern technologies

Ключевые слова: геодезия, картография, кадастр, землепользования, топографо-геодезических работ, спутниковых радионавигационных систем, цифровые нивелиры, цифровых топографических карт, астрономические снимка, гравиметрия, фотограмметрия, маркшейдерия, ГИС, Дистанционное зондирование Земли, аэрофотосъёмки

Key words: geodesy, cartography, cadastre, land use, land management, topographic and geodetic works, satellite radio navigation systems, digital levelers, digital topographic maps, astronomical images, gravimetry, photogrammetry, surveying, GIS, remote sensing of the Earth, aerial photography

В настоящее время в Республике Узбекистан все топографо-геодезические работы проводятся согласно различной, в зависимости от типа выполняемых работ нормативно-технической документации, которая, согласно Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения ведомственных нормативных актов (ВНА-19001-06) разделена на ряд кодов, обозначающих геодезические, картографические, кадастровые работы и работы в сфере землепользования и землеустройства. Содержание данной документации по кодам показано на рис. 1.

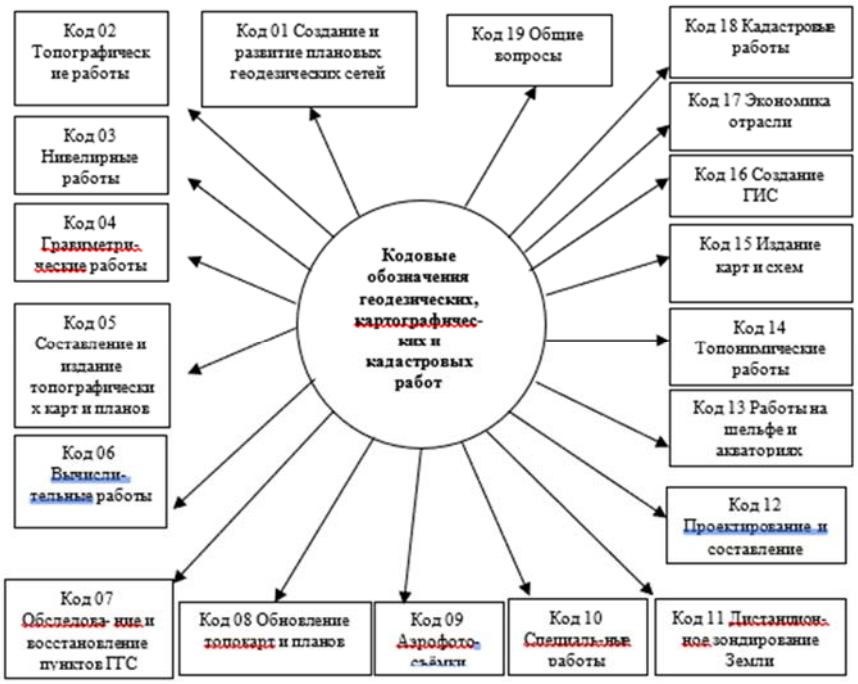


Рис.1. Схема классификации кодовых обозначений геодезических, картографических и кадастровых работ

Кроме этого, согласно той же Инструкции, нормативно-техническая документация классифицируется на схемы, приказы, постановления, положения (основные положения), условные знаки, инструкции, нормы (указания, инструктивные письма), правила, словари-справочники, руководства, руководящие технические материалы (РТМ), перечни геодезических, аэросъемочных, картографических, землеустроительных, кадастровых материалов, методические указания (рекомендации) и данные.

Выполнение различного рода топографо-геодезических работ производится только по требованиям определенных Инструкций и Основных положений.

В настоящее время по некоторым кодовым обозначениям видов работ разработан Руководящий технический материал, Положения, Правила, программы и Инструкции. Так, по коду 01 - "Создание и развитие плановых геодезических сетей" разработан целый ряд документов, включающих в себя Руководящий технический материал по построению государственной спутниковой геодезической сети 1-класса с применением спутниковых навигационных систем, Основные положения о построении государственной геодезической сети РУз (спутниковая геодезическая сеть), РТМ по построению спутниковой геодезической сети РУз, РТМ по геодезическим методам изучения деформаций земной коры на геодинамических полигонах с использованием спутниковых радионавигационных систем, программу топографо-геодезических работ по изучению и развитию астрономо-геодезической сети 1 и 2 классов на территории РУз и другие материалы. На сегодняшний день это позволяет производить качественное ведение работ, связанных с выполнением спутниковых измерений, особенно при наблюдениях в Государственной геодезической сети. Код 02 - " Топографические работы" также содержит разработанные и утвержденные к исполнению "Инструкцию по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500", "Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500". По данному разделу необходимо произвести изучение и при необходимости переработку "Временных технических указаний по дешифрированию фотопланов и аэрофотоснимков масштаба 1:2000 сельских населенных пунктов для целей государственного земельного кадастра".

Что касается кода 03 - "Нивелирные работы", то по данному разделу в настоящее время НТА, разработанные для ведения работ на территории РУз с учетом ее физико-географических условий отсутствуют, по настоящий день пользуются выпущенной еще в 1990 году советской

"Инструкцией по нивелированию I, II, III и IV классов", в которой отсутствует информация о работе с современными цифровыми нивелирами и кодовыми рейками.

Аналогичная ситуация обстоит и с разделом "Гравиметрические работы", объединенном в код 04. По данному разделу на сегодняшний день отсутствуют какие либо НТА, разработанные и утвержденные с целью проведения гравиметрических работ на территории Республики.

По коду 05 - "Составление, подготовка к изданию и издание топографических карт и планов" имеется ряд конкретных документов, к которым относятся такие работы, как "РТМ по созданию и контролю цифровой картографической продукции открытого пользования", "Общие требования к созданию цифровых топографических карт" и ряд других работ. В то же время некоторые документы носят название "временные", например, "Временные расценки на процесс создания цифровых топографических карт масштабов 1:1000000, 1:500000 с применением растросканирующей технологии" и т. д.

Отсутствует информация по коду 06 - "Вычислительные работы, в том числе уравнивание и каталогизация" и коду 08 - "Обновление топографических карт и планов". По коду 09 - "Аэрофото и специальные воздушные съемки" имеются только "Временные сметные расценки на процесс обработки материалов аерофотосъемки". Каких-либо документов, регламентирующих ведение данных работ на территории Республики с учетом имеющегося оборудования и т. д., на настоящий день не имеется.

По кодам 10 - "Специальные геодезические, астрономические, гравиметрические, фотограмметрические и маркшейдерские работы", 11 - "Дистанционное зондирование Земли", также отсутствует какая-либо нормативно-техническая документация, разработанная применительно к условиям РУз.

Серьезного изучения и анализа требует раздел, объединенный в код 13 - "Геодезические, астрономические, гравиметрические, другие съемочные работы на континентальном шельфе и акваториях морей и океанов", по данному разделу также отсутствует нормативно-техническая документация.

Отсутствует информация по коду 14 - "Установление и транскрибирование географических названий (топонимические работы)". Серьезного анализа также требует код 16 - "Создание и обновление цифровых электронных карт, географических информационных систем (ГИС)".

Это показывает, что в настоящее время требуется разработка различных НТА по ведению топографо-геодезических и кадастровых работ применительно к условиям РУз. При этом серьёзнейшего внимания заслуживает вопрос ведения геодезических работ в научных целях. Большая часть территории Республики представляет собой сейсмически активные зоны. В связи с этим необходимы постоянные наблюдения за стабильностью положения данных зон, занимающих часто обширные территории. А их ведение без выполнения гравиметрических работ практически не имеет смысла, без них не может быть получена необходимая точность наблюдений. В то же время какая-либо нормативная документация по современному выполнению данных работ отсутствует. Без гравиметрических наблюдений нет возможности получения ещё ряда информации, например, перевычисления координат из одной системы в другую, а также решения ещё целого ряда подобных серьезнейших вопросов, связанных с необходимостью получения высокоточных значений тех или иных параметров. Подобный перечень вопросов, связанных с решением глобальных и региональных научных задач можно продолжать и продолжать.

Изучая опыт зарубежных разработок, необходимо произвести составление или переработку ряда НТА для целей качественного выполнения топографо-геодезических работ.

Так, по коду 02 "Топографические работы" очень актуальны разработки "Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS". При этом за основу можно принять российскую разработку с аналогичным названием ГККИНП (ГНТА)-02-262-02, "Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов".

По коду 04 "Гравиметрические работы" необходима разработка "Инструкции по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети РУз". При этом в качестве основы можно принять "Инструкцию по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети России". На сегодняшний день утверждены и опубликованы разделы "Требования к высокоточным сетям" и "Абсолютные измерения ускорения силы тяжести баллистическими гравиметрами" ГККИНП (ГНТА)-04-252-01. Кроме этого, на стадии завершения (вторая редакция) находится вся данная Инструкция.

По коду 06 "Вычислительные работы, в том числе уравнивание и каталогизация" в первую очередь необходимо разработать "Руководство по предварительным вычислениям и уравниванию геодезического обоснования крупномасштабных съемок масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000.

По коду 08 "Обновление топографических карт и планов" необходима разработка "Инструкции по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Подобная работа в настоящее время проводится в системе Роскартографии в виде двух частей: часть1 "Полевые топографо-геодезические работы при создании и обновлении топографических карт" и часть 2 "Камеральные работы при создании и обновлении топографических карт". Кроме этого, в 1984г. ВТУ Генштаба СССР совместно с ГУГК при СМ СССР были выпущены «Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10000 – 1:1000000».

По коду 09 "Аэрофото и специальные воздушные съемки" необходима разработка документов, регламентирующих ведение данных работ на территории Республики, с учетом имеющегося в настоящее время оборудования.

По коду 10 "Специальные геодезические, астрономические, гравиметрические, фотограмметрические и маркшейдерские работы". Данный раздел требует серьезного анализа специалистами разных профилей и сразу сказать однозначно о видах необходимых НТА невозможно. То же относится и к остальным видам работ по следующим кодам, где требуется детальная работа специалистов различных профилей топографо-геодезического производства.

Особого внимания требует вопрос по разработке и созданию "Инструкции о построении Государственной геодезической сети Республики Узбекистан". Но данная работа очень сложная, требует работы большого количества опытнейших специалистов. Надо сказать, что в России данная работа также находится на стадии разработки.

На территории Республики расположен ряд крупных водоемов, таких, как Аральское море, ряд крупных водохранилищ и т. д. В связи с этим возникает вопрос о разработке "Инструкции по созданию топографических карт шельфа и внутренних водоёмов" или "Руководства по топографической съемке шельфа и внутренних водоемов"

Исходя из вышеперечисленного, на мой взгляд, в первую очередь необходима разработка таких документов, как:

1. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS;

2. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов;

3. Инструкция по развитию высокоточной государственной гравиметрической сети РУз, а также руководящих материалов по ведению гравиметрических работ на территории Республики;

4. Руководство по предварительным вычислениям и уравниванию геодезического обоснования крупномасштабных съемок масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000;

5. Инструкция по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000;

6. Инструкция о построении Государственной геодезической сети Республики Узбекистан;

7. Инструкция по созданию топографических карт шельфа и внутренних водоёмов" или Руководство по топографической съемке шельфа и внутренних водоемов.

Кроме этого, необходима разработка ряда отраслевых стандартов по таким направлениям, как системы стандартизации и сертификации, планирование, финансирование, нормирование и ценообразование топографо-геодезических и картографических работ.

Литература

1. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения ведомственных нормативных актов (ВНА-19001-06).

2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Узгеодезкадастр, 2003.

3. Основные положения по созданию топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Узгеодезкадастр, 2003.

4. "Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов", Москва, «Недра», 1990.

5. Четырёхступенчатая многоспектральная ГИС-технология геомеханического контроля устойчивости дамб хвостохранилищ. “Современные проблемы и перспективы совершенствования рационального и безопасного недропользования” Международная научно-техническая конференция, 10-12 май, 2018., с. 192-194.

6. Геодезическо-маркшейдерское наблюдение с целью обеспечения устойчивости дамб хвостохранилищ МОФ АГМК по характеру протекания геомеханических процессов. International Journal of Research p-ISSN: 2348-6848. e-ISSN: 2348-795X. Volume 07 Issue 04 April 2020 p. 908-924.

7. Modeling of geomechanical processes in the conditions of underground mining of ore deposits. “Traditions and innovations of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Universitas” Publishing. Petroșani, 2019 (Монография) p. 170-195.

8. Assessment of category of the rock burst hazard for the Charmitan gold deposit. E3S Web of Conferences. 129,01007, 2019.

ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ ДАВРИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

М.К. Рашидов (Навоий давлат кончилик институти)

Ушбу мақолада иқтисодий тараққиёт даврида рақамли иқтисодиётнинг муҳимлиги ва долзарблиги таҳлил қилинган. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун лозим бўлган омилларни ўрганишга ва давлатлардаги бу омилларни таҳлил қилишга ҳаракат қилинган

В данной статье анализируется важность и актуальность цифровой экономики в процессе экономического развития. Были предприняты усилия для изучения факторов, которые необходимы для развития цифровой экономики, и для анализа этих факторов в странах

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, аналог иқтисодиёт, ахборот воситалари, АКТ, компютерлаштириш, интернетдан фойдаланиш даражаси,давлатларнинг АКТ бўйича ривожланиш индекси

Ключевые слова: цифровая экономика, аналоговая экономика, медиа, ИКТ, компьютеризация, использование интернета, индекс развития ИКТ стран

Ҳозирги глобаллашув даврида рақамли иқтисодиёт тобора кучайиб бораётганлиги барчамизни қувонтиради, албатта. Лекин, унинг аҳамиятини чуқурроқ ўрганиш ва кўр кўрона иш тутмасликни ҳам талаб даражасида олиб бориш лозимдир. Шунинг учун ҳам дастлаб “рақамли иқтисодиёт” атамасига тўхталиб ўтсак.

Дастлаб бу атама 1995 йилда америкалик дастурчи олим Николас Негропонте (Массачисест университети) томонидан қўлланилди. Кейинчалик эса, бу атамани иқтисодчилар,

сиёсатчилар, тадбиркорлар ва журналистлар кенг қўллай бошлаганлар. Ўтган йили Жаҳон банкининг асосий ҳисоботларидан бири ҳам дунёда рақамли иқтисодиётнинг ҳолати тўғрисидаги ҳисоботдир(“Рақамли дивидентлар” номи остидаги ҳисобот).

Афсусланарли томони шундаки, шу пайтгача ушбу концепсиянинг мазмуни ноаниқлигича қолмоқда. Ҳатто, Жаҳон банкининг ҳисоботида ҳам аниқ таъриф йўқ. Кўпгина интернет материалларида рақамли иқтисодиёт қайси иқтисодиёт тури билан боғлиқлиги ва ўхшашлиги, қайси материалларни ўрганиши ҳақида маълумотлар қисман мавжуд холос.

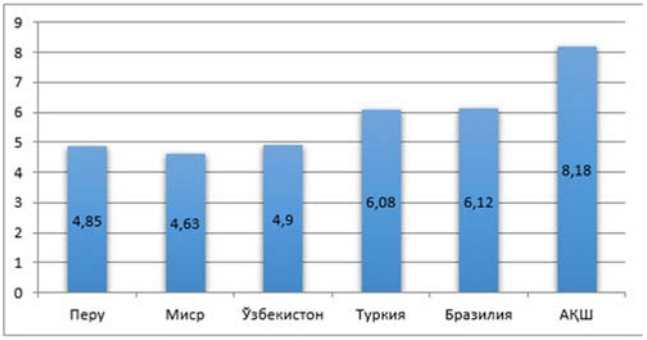
Назарий жиҳатдан таҳлил қиладиган бўлсак, аввало “аналог” иқтисодиёт тушунчасини эсга олиш керак. “Аналог иқтисодиёт”- бу жамиятнинг иқтисодий фаолияти, шунингдек ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш тизимида шаклланадиган муносабатларнинг йиғиндисидир. Компютер, интернет ва мобил телефонлардан фойдаланиш аллақачон истеъмол сифатида кўриб чиқилиши мумкин бўлган омилдир. Бу ҳолда рақамли иқтисодиётни интернет, мобил телефон ва АКТ воситачилик қиладиган иқтисодий муносабатларнинг бир қисми сифатида ифодаланиши мумкин.

Бошқариш тизимлари ва электроника университети “Рақамли иқтисодиёт” атамасида иккита ёндашув мавжуд деб ҳисоблайди. Биринчи ёндашув “классик”: “Рақамли иқтисодиёт”- бу рақамли технологияларга асосланган иқтисодиётдир ва бундан ташқари, фақат электрон маҳсулотлар ва хизматлар соҳасини тавсифлаш янада тўғри бўлади. Классик мисоллар - телетиббиёт, масофадан туриб ўқитиш, тиббий таркибни сотиш (филъмлар, телевизорлар, китоблар ва бошқалар). Иккинчи ёндашув кенгайтирилган: “Рақамли иқтисодиёт” бу рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш.

“Рақамли иқтисодиёт” - бу маълумотларни яратиш, қайта ишлаш, сақлаш, узатишнинг янги усулларига, шунингдек рақамли компютер технологияларига асосланган иқтисодиётдир-деб, таърифни беради: Москва давлат университети доценти Енговатова Алехандра.

Иқтисод фанлари доктори, Россия Фанлар академиясининг мухбир аъзоси - Владимир Иванов энг кенг таъриф беради: “Рақамли иқтисодиёт - бу бизнинг ҳаёт ҳақиқатимизни рақамларда тўлдирадиган виртуал муҳит”.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва технологик ривожланиш шароитида Ўзбекистоннинг иқтисодий ривожланишини рақамли иқтисодиётнинг жадал ўсишини тасаввур қилиш қийин. Масалан, Ассентуре консалтинг компанияси 2022 йилга келиб, глобал ЯИМнинг чорак қисми рақамли соҳада бўлишини тахмин қилмоқда. Бунинг ажабланарли жойи йўқ, чунки 2019 йилда технологик гигантлар даври бошланди, бунда технологик соҳадаги 7 компания энг қиммат 10 та компаниялар рўйхатига маҳкам ўрнашиб олди. Бироқ, рақамли иқтисодиётни рағбатлантириш учун рақамлаштириш ва рақамли тижоратни ривожлантиришга тўсқинлик қиладиган тўсиқларни олиб ташлаш керак. Масалан, АКТ ривожланиши индекси бўйича Ўзбекистон 170 дан ортиқ давлат ичида 103-ўринни эгаллаб турибди, Миср ва Перудан олдинда, аммо Туркия ва Бразилиядан кейин.

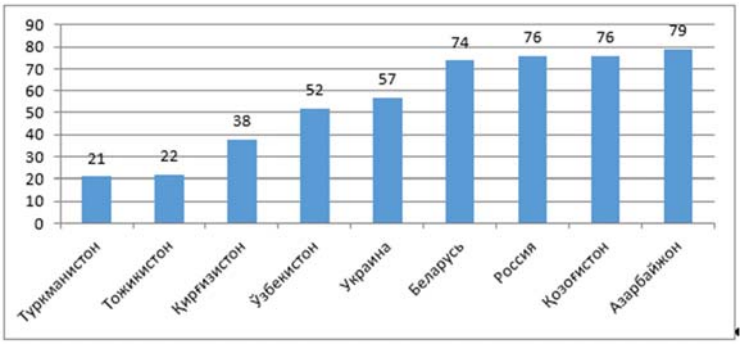


Расм.1. Давлатларнинг АКТ бўйича ривожланиш индекси

Шуни таъкидлаш керакки, Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш муаммолари ривожланаётган мамлакатлар ҳам дуч келадиган умумий муаммоларга ўхшашдир. Асосий муаммолардан яна бири телекоммуникация инфратузилмаси ва коммуникациясининг

пастлиги. АКТга инвестицияларнинг камлиги (2017 йилдаги умумий инвестицияларнинг 2,8%) туфайли республикада базавий алоқа станцияларининг зичлиги жуда пастлигича қолмоқда (1600 аҳолига 1 та база станцияси). Бундан фарқли ўлароқ, Қозоғистондаги бундай минора 643, Россияда эса 235 аҳолига АКТ эҳтиёжларини қондиради. Бу эса ёмон интернет ва уяли алоқа хизматлари рақамли иқтисодий ўсишни секинлаштириши ва рақамли тафовутни кенгайишига олиб келади. МДҲ давлатлари билан таққослаганда, 2019 йилда Ўзбекистонда интернетнинг ўртача тезлиги (мобил ва қўзғалмас кенг бўғинли) тахминан икки баравар паст эди.

Ўзбекистонда рақамли кўникмаларнинг етишмаслиги рақамли конвертация учун жиддий тўсиқ бўлиши мумкин. Ўзбекистон кам ривожланаётган давлатлардан бири сифатида аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ даражаси мутлақо (2016 йилда 100%) бошқа мамлакатлар билан таққослаганда (масалан, Лаос Халқ Демократик Республикасида 84,66%) йил). Бошқа томондан, ривожланаётган мамлакатларда катталар саводхонлиги даражаси юқори бўлишига қарамай, рақамли саводхонлик паст даражада қолмоқда. Эҳтимол, буни мактабларда АКТнинг паст даражаси ва тарқалиши билан изоҳлаш мумкин. 2017 йилда 1000 талабадан 32тасида шахсий компютерлар мавжуд эди. Бундан ташқари, мактаблардаги компютерларнинг етишмаслиги, Ўзбекистондаги шахсий компютерларга эга уй хўжаликлари сони, ҳар 100 хонадонга 50тадан компютерни кучайтирмоқда. Буни меҳнат бозоридаги тенденциялар ҳам тасдиқлайди - Ўзбекистон меҳнат бозорида малакаларнинг етишмаслигини баҳолаш бўйича ўтказилган тадқиқотга кўра, сўралган компанияларнинг 68 фоизи янги номзодларни ёллашда асосий сабаблардан бири сифатида АКТ ва компютер кўникмаларининг аҳамиятини таъкидлашган.



Расм.2. Интернетдан фойдаланувчилар сони(аҳоли сонига нисбатан % да)

Рақамли инфратузилманинг заифлиги ва мамлакатда рақамли кўникмаларнинг етишмаслиги туфайли Ўзбекистонда рақамли айланмалар суст суръатлар билан ривожланмоқда. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорида мамлакатда онлайн-савдо ва савдо майдончаларининг етарли даражада эмаслиги қайд этилган.

Шунга қарамай, сўнгги 13 йил ичида терминал орқали битта карта бўйича ўртача тўлов миқдори 207 минг сўмдан 2,7 миллион сўмгача ошди. 2018 йилда терминал орқали амалга оширилган тўловларнинг умумий ҳажми 53 трлн.сўм. Гарчи, Парламент 2005 йилда Интернет орқали қонуний операцияларни амалга ошириш учун асос бўлган "Электрон рақамли имзолар тўғрисида" ги қонунни қабул қилган бўлса-да, тартибга солишнинг йўқлиги Ўзбекистон Республикасида электрон тижоратни ривожлантиришга халақит берадиган асосий тўсиқ бўлиб олмоқда. Ҳозирги вақтда меъёрий ҳужжатлар лойиҳаларини муҳокама қилиш учун мўлжалланган (regal.gov.uz.) веб-сайтда "Электрон тижорат тўғрисида" ги қонунга электрон тижорат соҳасидаги такомиллаштирилган тартибга солувчи ўзгартиришлар ва қўшимчалар тўғрисидаги қонун лойиҳаси жойлаштирилган. 2017 йилда Ўзбекистон электрон ҳукумат тизимига давлат хизматлари веб-порталини ишлаб чиқиш билан бошлади. 2018 йилда турли хил давлат идоралари томонидан 127 та онлайн хизматлар таклиф қилинди ва уларнинг сони 3,2 миллионга етди. Бироқ, 32 миллиондан фойдаланувчилар сони атиги 57,7 минг кишини ташкил этди. 2019 йилдан бошлаб, давлат хизматларини Интернет орқали олиш 10% арзонроқ.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг электрон ҳукумат индекси мамлакат ўз аҳолиси учун кириш ва интеграцияни таъминлаш учун ахборот технологияларини қандай ишлатишини

акс эттиради. 2018 йилда Ўзбекистон бўйича кўрсаткичлар МДҲ бўйича ўртача кўрсаткичга тенг ва дунё бўйича ўртача кўрсаткичдан юқори. Рейтингдаги 193 мамлакат орқасида Ўзбекистон 81-ўринни эгаллади.

Хулоса ўриннида шуни айтиш мумкинки, интернетнинг нархининг ошиши, етарли қамров йўқлиги ва интернетнинг халқаро ўтказувчанлиги пастлиги телекоммуникация соҳасининг монополлашган натижасидир. Ривожланаётган мамлакатларда телекоммуникацияларнинг бозор шакли кўпинча олигополия ёки ҳатто монополия ҳисобланади. Ўзбекистонда ва бошқа МДҲ мамлакатларида телекоммуникация соҳаси асосан битта етакчи компания билан чекланган, улар махсус ваколатларга ва манбаларга эга (масалан, Ростелеком, Укртелеком, Казактелеком, Азтелеком ва бошқалар). Рақамли иқтисодиёт сари муҳим қадам давлат дастурларида давлат монополиясини бекор қилишдан бошланиши лозим. Телекоммуникация соҳасини либераллаштириш орқали Ўзбекистон ўз фуқароларига хавфсиз ва арзон интернет хизматларини тақдим этиш ва рақамли итқисодиётдан фойда олиш имконини яратади.

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯМ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Н.Э. Эрназаров (Самаркандский институт экономики и сервиса)
А.Ф. Раджабов (администрация Самаркандской области)

Тезис посвящен характеристике интересов участников и показателей эффективности для каждого из участников инновационно-инвестиционного проекта, которые могут не совпадать, ввиду чего и решения о реализации инновационно-инвестиционного проекта могут быть различны

The thesis is devoted to the characteristics of the interests of the participants and the performance indicators for each of the participants in the innovation and investment project, which may not coincide, and therefore the decisions on the implementation of the innovation and investment project may be different

Ключевые слова: инновационно-инвестиционные проекты, инвестиционные решения, кредиторы, инвесторы, работники.

Key words: innovation and investment projects, investment decisions, creditors, investors, employees

Оценка интересов инновационно-инвестиционных горнодобывающих предприятий и соответствие их интересов показателям инновационно-инвестиционного проекта. При принятии инновационно-инвестиционных решений необходимо учитывать согласованность интересов всех участников инновационно-инвестиционного процесса, ибо проект, имеющий высокую привлекательность с точки зрения формализованных критериев, будет убыточным или неэффективным с точки зрения отдельных мелких или больших участников инновационно-инвестиционного проекта. При этом можно выделить основных участников инновационно-инвестиционного проекта, оказывающих влияние на его принятие и успешность реализации: прямо влияющие на принятие инновационно-инвестиционного решения о выборе инновационно-инвестиционного проекта – горнопромышленные предприятия, акционеры, кредиторы и другие инвесторы, и опосредованно влияющие на процесс принятия финансового решения о выборе инновационно-инвестиционного проекта – нефинансовые (работники инновационно-инвестиционных горнопромышленных предприятий, члены их семей, местные

органы власти, жители экономической территории, деловые партнеры горнопромышленных предприятий (поставщики и покупатели)).

Группы участников, непосредственно влияющие на принятие финансового решения о выборе инновационно-инвестиционного проекта, — это те участники, от решения которых зависит принятие или отклонение данного проекта; группы участников, опосредованно влияющих на процесс принятия финансового решения о выборе инновационно-инвестиционного проекта, - те, от отношения которых к данному проекту зависит его эффективность и привлекательность. Напр., снижение зарплаты работников может негативно отразиться на их трудовой и технологической деятельности и привести к уменьшению доходов от инновационно-инвестиционного проекта; отрицательное отношение жителей, проживающих в экономической зоне, к проекту (притом, если он связан с возможными экологическими, социальными рисками, напр., пандемией коронавируса) может отразиться на снижении инновационно-инвестиционной привлекательности проекта; от отношения республиканских и местных органов власти в значительной степени зависят сроки реализации многих инновационно-инвестиционных проектов (согласование различных технических сторон конкретного проекта и др.); мнение деловых партнеров горнопромышленных предприятий непосредственно влияет на характеристики доходов и затрат по проекту. Интересы участников и показатели эффективности для каждого из участников инновационно-инвестиционного проекта могут не совпадать, поэтому и решения о реализации инновационно-инвестиционного проекта могут быть различны.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ж.Р. Зайналов, М.П. Давлатова (Самаркандский институт экономики и сервиса)

В работе рекомендованы подходы к определению эффективности инновационно-инвестиционного проекта горнопромышленного предприятия. Предложенные подходы, по мнению авторов, позволят учесть инновационно-инвестиционную привлекательность проектов, их взаимозависимость и взаимовлияние, что поможет каждому горнопромышленному предприятию сформировать эффективно сбалансированный портфель и способствовать росту его стоимости.

The paper recommends approaches to determining the effectiveness of an innovative investment project of a mining enterprise. The proposed approaches, according to the authors, will take into account the innovative and investment attractiveness of projects, their interdependence and mutual influence, which will help each mining enterprise to form an effectively balanced portfolio and contribute to the growth of its value

Ключевые слова: инновационно-инвестиционный проект, синергия, эффективность, оценка проекта, факторы стоимости

Key words: innovation and investment project, synergy, efficiency, project evaluation, cost factors

Оценка целостного инновационно-инвестиционного портфеля, или проекта. Проблема выбора оптимального инвестиционного проекта усложняется при принятии решений: значимость достижения целей в заданные сроки; минимизация затрат на капиталовложения путем направления свободных финансовых ресурсов от одних проектов на финансирование других; при принятии взаимосвязанных инновационно-инвестиционных проектов (учет необходимости времени окончания одного проекта для начала другого). При этом необходима оценка инновационно-инвестиционного портфеля как целого проекта, что предполагает расчет стоимости конкретного горнопромышленного предприятия с учетом как портфельных эффектов,

так и без них, включая финансовые эффекты. Это позволяет определить эффективность в целом (а не портфеля как суммы отдельных проектов). В рамках этого на данном этапе следует осуществить оценку стоимости горнопромышленного предприятия на основе уже имеющегося у горнопромышленного предприятия инновационно-инвестиционного портфеля и определить стоимость уже сформированного инновационно-инвестиционного портфеля. Возможны различные подходы расчетов: определение всей стоимости конкретного горнопромышленного предприятия с учетом сформированного инновационно-инвестиционного портфеля; определение стоимости самого инновационно-инвестиционного портфеля как одного инвестиционного проекта с учетом всех взаимосвязей и эффектов, которые проекты оказывают друг на друга и на уже существующие инновационно-инвестиционные проекты.

Второй подход, с теоретической точки зрения, более обоснован. Здесь при расчете принимаются во внимание приростные денежные потоки, но первый подход может быть более простым в использовании. Для выявления эффектов, включая синергетические, и обоснования их влияния на стоимость горнопромышленных предприятий предлагается использовать рис. 1, что позволит более объективно подойти к расчету стоимости инвестиционного портфеля.

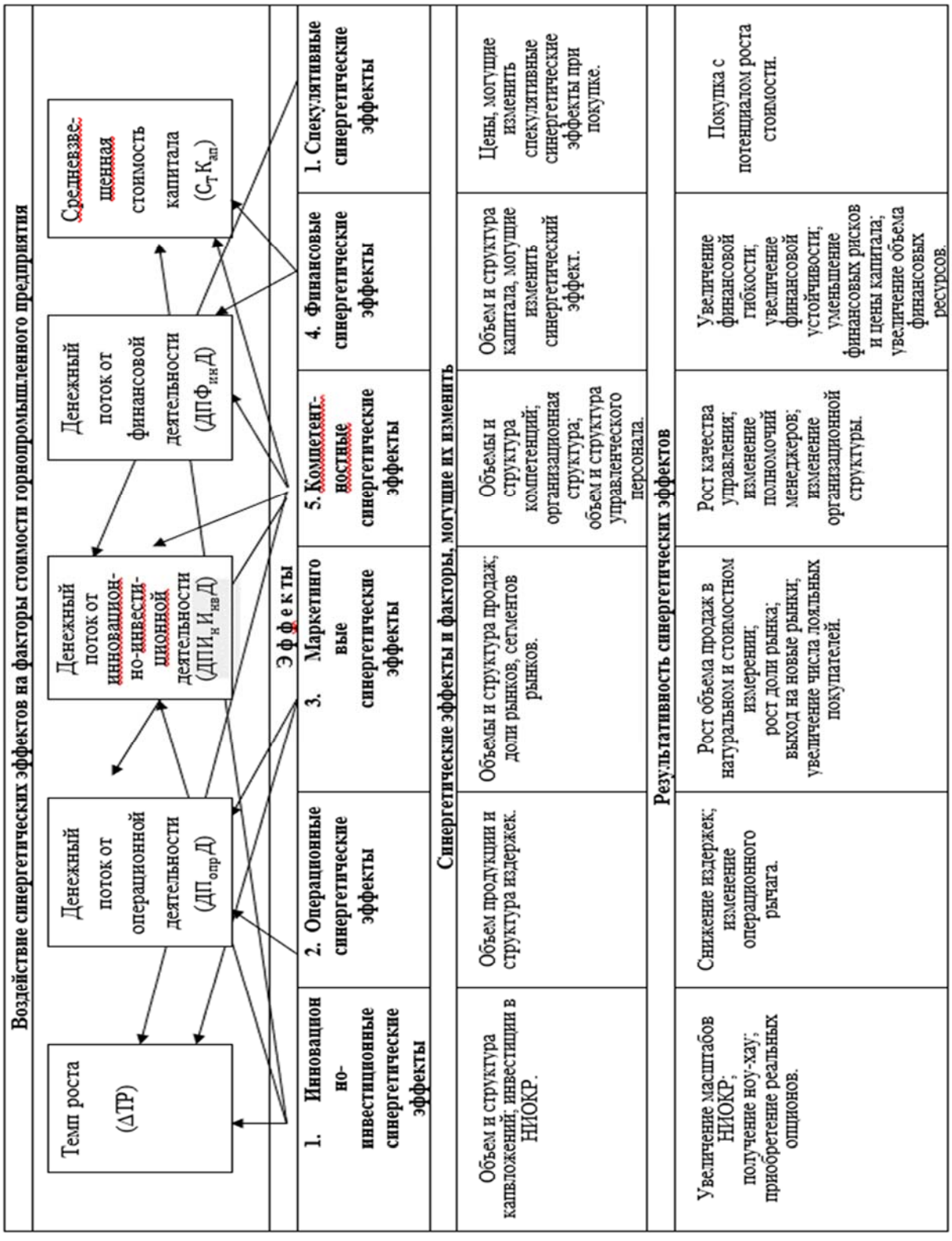


Рис.1. «Портфельные» синергетические эффекты

Итак, предложенный метод определения эффективности формирования инновационно-инвестиционного портфеля горнопромышленного предприятия позволяет учитывать инновационно-инвестиционную привлекательность проектов, их взаимозависимость и взаимовлияние, синергетические эффекты, возникающие в результате формирования инновационно-инвестиционного портфеля. Это, на наш взгляд, будет помогать каждому горнопромышленному предприятию сформировать эффективно сбалансированный портфель и способствовать росту его стоимости.

Литература

1. Бенко К. Управление портфелями проектов: соответствие проектов стратегическим целям компании: пер. с англ. / К.Бенко, Ф.У.Мак-Фарлан.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.- 240 с.
2. Белозеров А. Управление портфелем проектов. Новые методологические подходы и результаты / А.Белозеров.- Электрон.
3. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент /Ю.Бригхем, М.Эрхарт; пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А.Дорофеева.- 10-е изд.- СПб.: Питер, 2007.- 960 с.
4. Анякина И.Д. Формирование инвестиционного портфеля предприятия // Вестн. Волгогр. Гос. ун-та. Сер. 3, Экономика. Экология, 2011. № 1. С. 145-1

НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ШАҲАР ВА ТУМАНЛАРИДА САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ДИСПЕРСИОН ТАҲЛИЛИ

Х.Н. Бақоев (Навоий давлат кончилик институти)

Мақолада Навоий вилояти шаҳар туманларида 2010-2020 йиллардаги ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари таҳлили келтирилган бўлиб, вилоятдаги турли шаҳар ва туманлар салоҳияти дисперсион таҳлил қилинган. Шаҳар ва туманлар орасидаги тафовутлар аниқланиб, сабаб ва оқибатлари муҳокама қилинган. Саноат ишлаб чиқаришдаги тафовутларни силлиқлаш бўйича таклиф ва тавсиялар келтирилган

The article provides an analysis of industrial production in urban areas of Navoi region for 2010-2020, a dispersive analysis of the potential of different cities and districts in the region. Differences between cities and districts were identified and their causes and consequences discussed. Suggestions and recommendations for smoothing the gaps in industrial production are given

В статье представлен анализ промышленного производства территорий Навоийской области за 2010-2020 годы, дисперсионный анализ потенциала различных городов и районов области. Были выявлены различия между городами и районами, обсуждены их причины и последствия. Даны предложения и рекомендации по сглаживанию пробелов в промышленном производстве

Калит сўзлар: саноат, саноат маҳсулот, статистик таҳлил, дисперсия, дисперсион таҳлил, ўртача квадратик тафовут, вариация коэффициенти

Key words: industry, industrial product, statistical analysis, variance, variance analysis, standard deviation, coefficient of variation

Ключевые слова: промышленность, промышленный продукт, статистический анализ, дисперсия, дисперсионный анализ, стандартное отклонение, коэффициент вариации

Навоий вилояти Ўзбекистонда саноатлашган ҳудудлардан ҳисобланиб, ялпи ҳудудий маҳсулотда саноат ишлаб чиқариш улуши ўртача 60-65 фоизни ташкил этади [1]. Мамлакат иқтисодиётида юқори қўшимча қийматлар яратиладиган саноат соҳалари ривожлангани сари ижтимоий-иқтисодий муаммолар аҳолининг даромадлари ошиб, ижтимоий-иқтисодий муаммолар камайиб боради.

Навоий вилоятида саноат маҳсулотларини ишлаб чиқарилиши ва бу маҳсулотлар шаҳар ва туманлар миқёсидаги салмоғини аниқлаш орқали биз шаҳар ва туманлар орасидаги тафовутлар ҳақида маълумотга эга бўламиз. Бунинг учун ўртача миқдорлар, ёки аҳоли жон бошига тўғри келадиган ўртача маҳсулот ҳажми каби кўрсаткичлар билан кифояланилмасдан дисперсион таҳлил олиб борилиши ҳолатни янада чуқурроқ, ички хусусиятлари ҳақида аниқроқ хулосалар чиқаришга имкон беради.

Ўртача квадрат тафовут ёки дисперсия белгининг айрим қийматлари билан уларнинг арифметик ўртачаси орасидаги тафовутлар квадратларидан ҳисобланган арифметик ўртачадир.

Бу кўрсаткич қуйидаги формулалар орқали ифодаланади:

Сафланган қаторларда

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{N}$$

Вазнли (гуруҳланган) қаторларда

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 f_i}{\sum f_i}$$

бу ерда σ^2 – дисперсия, x_i - қатор варианталарининг қийматлари, $\bar{x}$ - вариантанинг арифметик ўртача қиймати, яъни

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{N} \qquad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{\sum f_i}$$

f_i - вариантлар (бирликлар) сони.

Демак, дисперсияни қуйидаги формула ёрдамида ҳисоблаш мумкин.

$$\sigma_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

Аммо ўлчов бирликлари ҳар хил бўлган тўпламлар вариациясини бу кўрсаткичлар ёрдамида қиёслаб бўлмайди. Турли табиатга эга бўлган тўпламларга хос вариацияни ҳатто ўлчов бирликлари бир хил бўлса ҳам, улар асосида таққослаш мумкин эмас. Шу сабабли статистикада вариациянинг нисбий меъёрларидан фойдаланиш тавсия этилади. Квадратик ўртача тафовут, абсолют ўртача тафовут белги ўлчами билан ифодалангани учун уларни белги даражасининг бирор меъёрига бўлиш керак, масалан

Юқоридаги ифодалардан охиргиси одатда фоизда ҳисобланади ва вариация коэффициенти деб аталади.

$$V = \frac{\sigma * 100}{\bar{x}}$$

Бу ерда: $\bar{x}$ - белгининг арифметик ўртача қиймати;

σ - ўртача квадратик тафовут.

Ўртача миқдор нолга яқин бўлганда бу (4) коэффициент бирмунча ишончсиз ҳисобланади.

Юқоридаги келтирилган услубга таянган ҳолда Навоий вилояти шаҳар ва туманларидаги саноат маҳсулотлари ҳажмини таҳлил қиламиз.

Макроиқтисодий статистикада уч ва ундан ортиқ омиллар билан боғланган натижавий кўрсаткичлардан кенг фойдаланилади. Шунинг учун бундай мураккаб натижавий кўрсаткичлар динамикасини ўрганишда, ўзаро боғланган индекслар тизимини тўғри тузиш муҳим аҳамиятга эга. Бу масала икки омил ўртасидаги ўзаро боғланишни ўрганишдан мураккаб, шундай экан натижавий кўрсаткичлар ўзгаришига таъсир қилувчи учта омилдан биттасининг ўзгаришини, иккитасини ўзгармас ҳолда қолдириш зарур [9].

Навоий вилояти кичик тадбиркорлик иқтисодиётида инвестиция динамикасининг таҳлили асосида кўп омилли аддитив-мультипликатив индекслар тизими фойдаланиш мумкин.

Жадвал 1

Навоий вилояти шаҳар ва туманлар кесимида яратилган саноат маҳсулотлари ҳажми (жорий нархларда, млрд. сўм)

Шахар ва туманлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Навоий вилояти	**4038.5**	**4865.7**	**5761.1**	**7087.3**	**8238.9**	**9286.9**	**10657.9**	**13072.9**	**22892.4**	**44438.1**	**65116.7**
Навоий шаҳри	3578.4	4278.7	5076.3	5897	6421.9	6923.2	7844.2	9918.1	18402.1	36941.5	55006.5
Зарафшон шаҳри	52.7	28	21.4	43	96.2	148.1	156.4	168.5	199.5	267.7	315.7
Кармана тумани	255.3	347.2	421.5	702.8	929.7	1088	1239.1	1398	2484.2	4459.3	6958.5
Конимех тумани	5	6.6	8.9	19.9	45.3	46.8	58.4	57.8	62.2	290.5	129.5
Қизилтепа тумани	59.4	85.6	114.2	165.8	256.4	325.5	424.3	526	666.3	916.8	1136
Навбаҳор тумани	41.5	58.5	48.3	90	160.8	202.9	263.2	303.7	295.3	519.7	521
Нурота тумани	6.1	8.1	10.1	26.6	58.1	118.5	157.2	160.3	213.3	251.4	289.2
Томди тумани	1.5	2.7	4.3	8.9	16.2	23.8	30.5	30.1	35.4	35.4	44.4
Уҳкудук тумани	6.7	7.4	6.8	19.5	38.8	65	76.1	78.8	85.6	112.3	147
Хатирчи тумани	31.9	42.9	49.3	113.8	215.5	345.1	408.5	431.6	448.5	643.5	568.9

Инвестиция ҳажми, бир кичик бизнес субъектига тўғри келган маҳсулот ҳажми билан инвестиция сиғими каби ҳисобланган кўрсаткичларга тенг, яъни:

KN=a*b*c.

Навоий вилоятида кичик бизнес субъектлари инвестиция ҳажмини ўзгаришига таъсири бор омиллар сифатида инвестиция сиғими, битта кичик корхонага тўғри келадиган маҳсулот ва кичик корхоналар сони ҳақидаги маълумот 8- жадвалда келтирилган.

Бундай боғланиш бу кўрсаткичларнинг индекслари орасидаги муносабатида ҳам кўринади.

$$I_{кп} = I_а * I_в * I_с$$

Ҳар бир омилнинг таъсири натижасида натижавий кўрсаткичларнинг ўзгаришини аниқлаймиз:

$$I_{\text{KE}} = \frac{\sum a_1 b_1 c_1}{\sum a_0 b_0 c_0} = \frac{1496{,}084}{669{,}55} = 2{,}234\text{марта}$$

$$I_{\text{KE}} = \frac{\sum a_1 b_0 c_0}{\sum a_0 b_0 c_0} x \frac{\sum a_1 b_1 c_0}{\sum a_1 b_0 c_0} x \frac{\sum a_1 b_1 c_1}{\sum a_1 b_1 c_0} = \frac{662{,}405}{669{,}55} x \frac{1004{,}526}{662{,}405} x \frac{1496{,}084}{1004{,}526} =$$

$$= 0{,}989 x 1{,}516 x 1{,}489 = 2{,}234\text{марта}$$

Шундай қилиб, барча омиллар ҳисобига кичик тадбиркорлик тармоғидаги инвестиция ҳажми 2,234 марта ошган.

Юқоридагилардан шундай хулоса ясаш мумкинки, вилоятда кичик тадбиркорликдаинвестицияҳажми инвестиция сиғимининг ўзгариши ҳисобига 98,9фоизга тенг бўлиб 1,1 фоиз камайган, маҳсулотнинг бир кичик бизнес корхонасига тўғри келган ҳажми ҳисобига 151,6фоиз, кичик тадбиркорлик субъектлари сони ҳисобига 1,489 марта ошган ва учала омил ҳисобига эса2,234 марта кўпайган.

Таҳлилда кейинги қадамНавоий вилояти кичик тадбиркорлик фаолиятидаинвестицияҳажмининг мутлоқ қийматлардаги ўзгаришини ҳар бир омил таъсирида аниқланади, яъни:

$\Delta KN_a = \sum a_1 b_0 c_0 - \sum a_0 b_0 c_0 = 662{,}405 – 669{,}550 = -7{,}145$млрд. сўм;

$\Delta KN_b = \sum a_1 b_1 c_0 - \sum a_1 b_0 c_0 = 1004{,}526 - 662{,}405 = 342{,}121$млрд. сўм;

$\Delta KN_c = \sum a_1 b_1 c_1 - \sum a_1 b_1 c_0 = 1496{,}084 - 1004{,}526 = 491{,}557$млрд. сўм;

$\Delta KN = \Delta KN_a + \Delta KN_b + \Delta KN_c = –7{,}145 + 342{,}121 + 491{,}557 = 826{,}534$млрд. сўм;

Хулоса қилиб айтганда юқоридаги таҳлил маълумотларидан кўринадики, Навоий вилояти шаҳар ва туманлари кичик тадбиркорлик соҳасида инвестицияларнинг мутлоқ ҳажми 2018 йил2010 йилга таққослаганда 826,534 млрд. сўмга ошган. Шу жумладан, кичик тадбиркорлик соҳасидаинвестиция ҳажмида инвестиция сиғимини ўзгариши ҳисобига -7,145млрд. сўмга

пасайган, бир кичик корхона ҳисобига тўғри келган маҳсулотнинг ўзгариши ҳисобига 342,121 млрд. сўмга кўпайган, кичик тадбиркорликдаги корхоналар сонини ўзгариши ҳисобига 491,557 млрд. сўмга ошган.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги ПФ-4947-сонли фармони 1-иловаси "2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси". http://lex.uz/docs/3107036
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.-М: Прогресс, 1982
3. Друкер П. Инновации и предпринимательство.- М: Экономика, 1992.
4. К.П.Янковский, Л.Г.Шаршукова. Введение в инновационное предпринимательства. – СПб.: Питер, 2004. –С.189
5. Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. –Т.: 2002. –Б.256
6. Ходиев Б.Ю. Ўзбекистон иқтисодиётида тадбиркорлик ривожини эконометрик моделлаштириш.: Иқт.фан. докт. дисс.автореф. –Т.: 2000. –Б.42;
7. Ғойибназаров Б.К. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда янги инновациялардан фойдаланиш йўллари. // Иқтисодиётни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш: ютуқлар, муаммолар ва вазифалар: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. –Тошкент, 2007. –Б. 132–135.
8. Улашев И.О., Бақоев Ҳ.Н. "Саноатлашган минтақада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инновациявий ривожланиши таҳлили". Монография. Навоий -2013 й
9. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик.-Тошкент: Ибн Сино-2003
10. Болтабоев М.Р., Қосимова М.С.,Эргашходжаева Ш.Ж., Ғойибназаров Б.К.,Самадов А.Н., Ходжаев Р.С. "Кичик бизнес ва тадбирокрлик". – Т.:ADIB NASHRIYOTI, 2011
11. Бақоев Ҳ.Н. Навоий вилояти иқтисодиёт тармоқларида кичик бизнес ривожланишининг таҳлили. Иқтисод ва молия – илмий-амалий журнал, 2012 йил № 7, 57-60 бетлар
12. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари (2010-2018 йй)// www.stat.uz, www.navstat.uz.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Ж.Р. Зайналов (Самаркандский институт экономики и сервиса)

Статья посвящена освещению проблемы в рамках совершенствования налоговой политики в Республике Узбекистан. Исследуется ее взаимосвязь и взаимовлияние с процессом согласования интересов участников экономического процесса. Особое внимание при этом уделено системе льгот в налоговой системе Узбекистана

Мақола Ўзбекистон Республикасида солиқ сиёсатини такомиллаштириш доирасида муаммоларни ёритишга бағишланган. Унинг иқтисодий жараёнда иштирокчилар манфаатларини мувофиқлаштириш жараёни билан алоқаси ва ўзаро таъсири тадқиқот қилинган. Ўзбекистон солиқ тизимида имтиёзлар тизимига алоҳида эътибор қаратилмоқда

The article is devoted to highlighting the problem in the framework of improving tax policy in the Republic of Uzbekistan. Its relationship and interaction with the process of coordinating the interests of participants in the economic process is investigated. Particular attention is paid to the system of benefits in the tax system of Uzbekistan

Ключевые слова: налогообложение, Концепция совершенствования налоговой политики, налоговое планирование, налоговые льготы, инфляция, ставки налогов

Калит сўзлар: солиқ солиш, солиқ сиёсатини такомиллаштириш Концепцияси, солиқ режалаштириш, солиқ имтиёзлари, инфляция, солиқ ставкалари

Key words: taxation, Concept of improving tax policy, tax planning, tax incentives, inflation, tax rates

На современном этапе в условиях неоднозначных процессов на международной арене, таких как экономическая нестабильность, рост конкуренции на рынке, возрастает актуальность принятия системных мер совершенствования налоговой системы в рамках концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан, призванного в корне изменить порядок финансовых взаимоотношений между государством и предпринимательскими структурами.

Эффективное развитие экономической деятельности хозяйствующих субъектов в стране зависит от того, насколько рыночные механизмы ее регулирования соответствуют складывающимся как в макро, так и микроэкономических процессах реалиям. Среди различных регуляторов этой деятельности особое место принадлежит налоговой системе. Ибо обеспечение прозрачной налоговой системы во многом зависит от роли фактора радикальных общественных преобразований, которые становятся не только главным источником доходов бюджетов всех уровней, средством обеспечения социальных гарантий, но и способствуют обеспечению сбалансированности интересов государства, хозяйствующих субъектов и населения. Ибо сбалансированные интересы ложатся на плечи добросовестных налогоплательщиков.

С первых дней обретения суверенитета Узбекистаном в области теории и практики налогообложения в определенной степени наблюдались явления застоя, что проявилось в копирование зарубежного опыта, базировавшегося в основном на опыте ФРГ. Так, согласно принятому 15 февраля 1991 года Закону «О налогообложении предприятий, организаций и объединений» в республике действовали общегосударственные и местные налоги. Применение двухуровневой системы присуще государствам с унитарным устройством. Такое разделение в унитарном государстве, каким является Узбекистан, оказалось нецелесообразным, более того, оно внесло в общественные отношения негативные моменты.

Высокий уровень обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды постепенно приводили к тому, что предприятия вели двойной бухгалтерский учет зарплаты, часть работников официально не оформлялась, или оформлялась с заниженной оплатой труда. Это способствовало расцвету негативных явлений, возникновению серьезных диспропорций между отраслями. Внутри отраслей реального сектора возникла огромная диспропорция в доходах различных групп населения. Налоговая система была направлена на стимулирование предприятий, работающих с меньшей численностью. Безусловно, это привело к банкротству или позволило безболезненно формировать на базе крупного предприятия мелкие субъекты. В течение года в среднем из числа малых предприятий более тысячи перестали функционировать по причине постоянной налоговой проверки или нехватки собственных средств для организации более эффективного собственного хозяйства и т.п. Несмотря на подобные явления, Республика Узбекистан, хотя и медленно, но добилась успехов в создании и функционировании новой системы. В результате реформы межбюджетных отношений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса (2013 г.) существенно изменилась прежняя нерациональная система налогообложения, сделаны шаги к установлению единых пропорций при разделении основных республиканских налогов между уровнями бюджетной системы.

Это было обусловлено формированием значительной части доходов бюджета за счет НДС, акцизов, обязательных отчислений во внебюджетные фонды. Налогооблагаемой базой по-прежнему являлся товарооборот, выручка от реализации продукции, фонд оплаты труда. По вышеуказанным налогам многие налогоплательщики не имели льгот.

Важным из направлений реформы становилось недопущение необоснованного роста налоговых нагрузок, обеспечение роста доходов населения, совершенствование межбюджетных

отношений, увеличение доходной базы территории и оптимизация расходов местных бюджетов с целью сокращения субвенциальных районов.

Важные этапы в развитии экономики и системы налогообложения были связаны с выходом 15 июля 2008г. Постановления Президиума Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство». Согласно этому документу, учебные и научно-исследовательские учреждения и проектно-конструкторские организации начали освобождаться с 1 января 2013г. от уплаты налога на прибыль, единого налогового платежа, НДС и обязательных платежей в государственные условные фонды (за исключением единого социального платежа), в части выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществляемых по договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами и т.п.

В Узбекистане системно начали внедряться фискальные рычаги, стимулирующие инновационное развитие предприятий всех форм собственности, Установленные льготы начали способствовать активизации инновационной деятельности в отдельных сферах экономики. В то же время, налогоплательщики по-прежнему сталкивались с непредвиденными фактами.

Следовательно, система налогов и обязательных отчислений не создавала условий для существенного увеличения бюджетных средств на основе расширения базы налогообложения, увеличения числа налогоплательщиков. Но, несмотря на это, продолжилось перераспределение бюджетных доходов в пользу территориальных бюджетов, система налогов значительно систематизировалась, и были созданы условия для постепенного приближения к структуре налогообложения, соответствующей международным стандартам.

Предсказать все последствия реформирования налогово-бюджетной сферы на настоящем этапе не представляется возможным.

Для того, чтобы разработать действенную систему управления налогами, необходимо выявить основные противоречия действующей системы и определить пути ее возможного совершенствования. В этой связи можно сказать, что принятие нового Налогового кодекса (2008 г.) в Узбекистане является большим исследованием в области налогообложения на примере развитых стран. Оно в последнем варианте (2007 г.) базировалось на основных принципах налогообложения, включало практически все вопросы механизма налогообложения.

На наш взгляд, в дальнейшем преодолеть все сложности возможно при внедрении на практике стратегического и текущего налогового планирования, и современных методов организации управления, разработанных в мире для макроэкономического уровня с учетом специфики и особенностей республики и территорий.

Однако еще недостаточно учитывается фактическая налогооблагаемая база территории при формировании местных бюджетов. В частности, не в полной мере в систему прогнозирования вовлечены комитеты по земельным отношениям, таможня, управление по оценке недвижимости, органы финансовой службы. Отсутствует консолидированная информационная база, которую можно было бы использовать при составлении бюджета.

В целях формирования и реализации налоговой политики может использоваться маркетинг, что позволит в дальнейшем увеличить экономическую эффективность государственных налоговых программ.

Ныне, сама система налогообложения в Узбекистане закономерно должна привести к разработке жизнеспособных, научно обоснованных долгосрочных и краткосрочных налоговых программ, то есть в рамках налоговой стратегии должны разрабатываться долго- и среднесрочные программы действия адекватные планам, базирующимся на необходимости отражать три сбалансированных принципа налогообложения: нейтральность, справедливость, простоту.

Исходя из этого, государство должно обеспечить в процессе стратегического регулирования исполнение двух основных задач, первая из которых состоит в необходимости достижения компромиссного решения между эффективностью налоговой системы и ее справедливостью, а вторая – в обеспечении непротиворечивого сочетания экономической и

административной эффективности. Решение первой задачи связано с необходимостью точного определения роли налоговой системы в общей системе перераспределения общественных благ.

В условиях глобализации многие страны столкнулись с недопониманием необходимости сочетания эффективности и справедливости налоговой системы. В большинстве стран, в том числе и в Узбекистане, налоговые реформы упрощали прежние системы налогообложения доходов физических лиц, одновременно расширяя базу налогообложения на потребление, прежде всего через введение налога на добавленную стоимость. Подобное отношение, основанное на необходимости максимизации получаемых через налоговую систему средств, привело практически к полному игнорированию стимулирующей особенности налогов, то есть государство как будто сознательно ограничило возможности дальнейшего экономического развития, при этом и принцип справедливости налогообложения также пострадал, так как основная часть налогового бремени легла на плечи лиц с низкими и средними доходами. Для совершенствования данной системы в 2019 году пришлось прибегнуть к мировому опыту.

Проблема налогообложения в целях формирования государственного бюджета за счет налогов существовала всегда. Но налоги должны не только пополнять бюджет, опираясь на свои функции, но и выполнять ряд других задач в части регулирования экономики, в широком смысле слова, в частности, предпринимательских субъектов.

В идеале налоговая политика призвана способствовать расширению экономической деятельности, помогать людям. Решившим открыть свой бизнес, встать на ноги, чтобы в будущем они и их коллеги стали постоянными и надежными налогоплательщиками и так далее.

Один из главных путей достижения прогресса – это совершенствование финансового механизма регулирования налогообложения в Республике Узбекистан, с чем и связан весь процесс разработки нового Налогового кодекса в Узбекистане.

Касаясь этого, следует отметить, что отдельные экономисты предлагают представлять налоговые льготы экспортерам, что якобы будет способствовать оживлению экономики, подстегивая инновационные предприятия, работающие на экспорт [2, 3]. Оживления экономики можно добиться и путем поддерживания и стимулирования развития частного бизнеса и над этим необходимо работать.

Разрабатываемые государственные программы налогообложения и развитие частного предпринимательства предусматривают налоговые льготы для лиц, инвестирующих свои средства в отечественную экономику не в полной мере, что является наиболее серьезным недостатком программ.

Налоговые льготы должны служить одним из наиболее мощных стимулов экономического воздействия на инновационную деятельность хозяйствующих субъектов. Если Правительством предусматривается уменьшение инновационных инвестиций из бюджета, то никакие кредитные и иные средства, предусмотренные для поощрения частного инвестирования, без соответствующей налоговой поддержки не могут достичь успеха. Хотя в Налоговом Кодексе (2008 г.) и был предусмотрен ряд льгот, затрагивающих интересы частного бизнеса, введен специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса, он стал бессильным с учетом реалий сегодняшнего дня, перестав быть мощным рычагом, стимулирующим инновационную деятельность предпринимательских субъектов.

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан 7 февраля 2017 г. «О Стратегии действий в 2017-2021 гг.», являясь продолжением институциональных и структурных реформ по сокращению присутствия государства в экономике, дальнейшему усилению защиты прав и приоритетной роли частной собственности, улучшению налогового администрирования, продолжению курса по снижению налогового бремени и упрощению системы налогообложения, расширению мер стимулирования предпринимательской деятельности.

Несмотря на это, в целях избегания огромной налоговой нагрузки, приводившей к ухудшению системы управления, была разработана Концепция по совершенствованию налоговой политики Республики Узбекистан. В соответствии с этим документом был внесены ряд изменений в налоговые ставки, которые начиная с 1 января 2019г. начали действовать по

некоторым видам налогов (см.: табл.1), что позволит за последние годы (имеется в виду 2019-2021гг.) избавиться от недостатков действующей налоговой системы и повысить эффективность, как налоговых платежей, так и формирования доходов бюджетов разных уровней.

Таблица 1

Динамика налоговых ставок в Республике Узбекистан в 2017-2019 гг., в %

Показатели	2017 г.	2018 г.	2021 г.	2021 г. к 2018 г.
Налог на прибыль юридических лиц	7,5	14	12	-2
Налог на дивиденды	10	10	5	-5
Налог на доходы физических лиц	23	22,5	12	-10,5
Налог на добавленную стоимость	20	20	15	-5
Единый социальный платеж*	25	25	25	-
Единый социальный платеж*	15	15	12	-3
Единый налоговый платеж для субъектов малого и частного предпринимательства	5	5	4	-1
Налог на имущество юридических лиц	5	5	2	-3
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	8,0	-	-	-8

Установлено в целях обеспечения устойчивости пенсионной системы, единого социального платежа в размере 25 процентов для бюджетных организаций и государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде (капитале) в размере 50 процентов и более, юридических лиц, в уставном фонде (капитале) которых 50 процентов и более принадлежит юридическому лицу с долей государства 50 процентов и более, и их структурным подразделениям, а также снижение ставки данного платежа с 15 до 12 процентов для остальных юридических лиц.

Несмотря на принимаемые решительные меры, новая система может не стимулировать рост численности и объема производства на конкретном субъекте. Напр., новая группа предприятий, которая становится плательщиком НДС и налога на имущество, не дифференцирована с учетом особенностей их производственной деятельности. Даже в условиях упрощенного налогообложения промышленной переработке подвергается всего 3% производимых овощей и 10% молока. К каким результатам может привести уплата НДС консервными и молочными заводами, земельного налога и налога на имущество? Здесь, безусловно, остаются определенные риски и системные проблемы.

Необходимо учесть, что налоговое администрирование, обеспечение контроля за исполнением налогов должны быть предельно упрощены. В противном случае, государство, находящееся на стадии становления своей экономики, в случае множественности и противоречивости налогового законодательства будет просто не в состоянии обеспечивать полноценное исполнение налоговых поступлений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня остается проблема разработки стратегической деятельности налогообложения. В определенной степени можно полагаться и на новый Налоговый кодекс. Государство при проведении своей политики, в том числе и налоговой, должно руководствоваться обширным научным исследованием в области налогообложения, и тем самым противостоять меняющимся экономическим условиям, сохраняя собственную целостность и благополучие своих граждан.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» от 29.06.2018, № УП-5468.
2. Воронин С. И., Рузметова М. Совершенствование налогообложения как инструмент активизации инновационной деятельности. // Рынок, деньги и кредит. – 2011. – С.48-50;
3. Каримова К., Урманов Ж. Экспорт салохиятини янада ошилишда. Кичик бизнеснинг тутган урни. // Молия. 2011. – №5-6, – С.59-64.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Ш.Ж. Расулов, С.С. Алиева (Самаркандского института экономики и сервиса)

В данной статье показано значение ресурсного обеспечения предприятий в формировании инвестиционного капитала, а также роль государства в данном процессе. Автором отмечено, что механизм регулирования притока инвестиционного капитала должен постоянно совершенствоваться. Предложена схема оценки синергетического эффекта от движения инвестиционного капитала, посредством использования математического аппарата. При этом особое внимание уделено роли производственной инфраструктуры в деятельности предприятия

This article shows the importance of resource provision of enterprises in the formation of investment capital, as well as the role of the state in this process. The author notes that the mechanism for regulating the inflow of investment capital should be constantly improved. A scheme for assessing the synergistic effect of the movement of investment capital, through the use of a mathematical apparatus, is proposed. At the same time, special attention is paid to the role of the production infrastructure in the activities of the enterprise

Ключевые слова: инвестиционный капитал, производственная инфраструктура, инвестиционный проект, иностранные инвестиции, ресурсное обеспечение

Key words: investment capital, industrial infrastructure, investment project, foreign investment, resource provision

Инвестиционный рынок связан с макро- и микро-развитием экономики Республики и ее административных территорий. Разумное вмешательство государства через налоговые механизмы в формирование инвестиционного капитала предприятий необходимо для эффективного использования финансовых и трудовых ресурсов, где следует отдавать предпочтение административно-экономическим методам, побуждающим предприятия к действиям, которые объективно выгодны обществу.

Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» определяет правовые, экономические и организационные условия, а также гарантии государства по реализации инвестиционного проекта. Согласно данному закону, система инвестиционного обеспечения предприятий как главная характеристика инвестиционного рынка включает элементы, приведенные на рисунке 1.

Правовое обеспечение инвестиционного вложения в деятельность предприятия и механизм его регулирования наименее отработаны. Представляется целесообразным создать рабочую группу в составе 3-5 человек для разработки проектов законодательных предложений, выдвижения законодательных инициатив, подготовки проекта локальных нормативных актов, регулирующих отдельные аспекты финансовых отношений по распределению прибыли без

ущерба интересам государства по формированию средств для обеспечения инновационной потребности предприятий.



Рис.1. Элементы инвестиционного рынка

Регулирование ресурсного обеспечения и механизм его регулирования должны предполагать наличие у предприятий следующих основных блоков требований:

- кадровое обеспечение;
- состояние материально-технического обеспечения;
- финансовое обеспечение за счет внутренних источников;
- финансовое обеспечение за счет внешних источников при государственной гарантии.

Последнее имеет и социальное значение. В этой связи государство должно гарантировать приток средств из внешних источников. Это также обусловлено тем, что расширение перелива инвестиционного капитала не только укрепляет МТБ предприятий, пополняет стоимость основного капитала, но и создает дополнительные рабочие места, а стимулирование последнего будет способствовать выпуску более качественной инновационной продукции (сырья, материалов, товаров, услуг).

Механизм регулирования притока инвестиционного капитала должен постоянно совершенствоваться, независимо от того, ориентируется ли правительство на монетарные принципы финансовой политики или склонно использовать более жесткие бюджетные механизмы регулирования. В современных условиях практика государственного регулирования инвестиционного капитала оказалась достаточно результативной, чтобы не допустить всеобщих рисков и социально-опасных масштабов безработицы. Это значит, что приток инвестиционного капитала должен обеспечить синергетический эффект по созданию новых рабочих мест и производство более конкурентоспособных и инновационных продуктов (товаров, материалов, сырья и услуг).

В условиях пандемии коронавируса инвестиционное обеспечение предприятий приобретает новые черты, и это стало выражаться в марте-июне 2020 года в следующем:

- во-первых, многолетняя скрытая безработица, которой способствует также обуславливающий ее дефицит рабочей силы, продолжается;

- во-вторых, возникли существенные сбои в воспроизводстве профессионально-квалифицированной структуры занятых, т.е. не выполняется естественное выбытие рабочих старших возрастов по многим профессионально-квалифицированным группам, прежде всего, за счет выпускников учебных заведений, что ставит под угрозу развитие отраслей инфраструктуры, приводит к возникновению серьезных проблем, прежде всего, в привлечении иностранных инвестиций (см. табл. 1).

Как следует из табл. 1, наименьший объем притока инвестиционного капитала отмечен стрелкой, направленной вниз, а более благоприятные условия для притока инвестиций отмечены стрелкой, направленной вверх.

Итак, благоприятный климат для движения источников формирования инвестиционного капитала может создать только государственная гарантия (ГГ). Именно при государственной гарантии все источники начинают двигаться вверх. Именно при государственной гарантии

обеспечивается безопасность притока инвестиционного капитала. При этом следует заметить, что государство не только выступает гарантом безопасности движения инвестиционного капитала, но одновременно использует весь арсенал, могущий привести к синергетическому эффекту. Прежде всего, используя механизмы налогообложения, можно создать более льготные налоговые ставки, льготные условия кредитования, прозрачную таможенную пошлину и т.п. Однако государство также может выступать гарантом лишь тогда, когда наблюдается высокий уровень обеспеченности предприятий высококвалифицированными кадрами (ВУК), когда уровень рентабельности и конкурентоспособности продукции (товара, услуги) более прозрачны.

Используя математический аппарат, можно будет найти самый лучший вариант, могущий приносить синергетический эффект от движения инвестиционного капитала.

Для получения более достоверных показателей необходимо будет использовать начальное значение показателей со стрелками, направленными вверх (↑) и вниз (↓). Первая стрелка означает благополучный вариант принимаемых решений, а вторая проявляется лишь в том случае, если в условиях цикличного движения инвестиционного капитала будут присутствовать факторы, могущие не приводить к положительным результатам. Что касается стрелок, одновременно показывающих движение вверх и вниз (↑↓), то это говорит о возможности соблюдения стандартного положения по инвестиционному обеспечению деятельности предприятия, но постоянно нуждающегося в дополнительных источниках.

Используя вышеприведенные значения, можно заключить, что более прозрачное явление – это привлечение инвестиций с учетом потребности предприятий под гарантии государства со следующими стрелочными знаками: ГГ = ↑↓; ↑; ↑ и ↑. При этом остальные факторы приобретают следующий вид:

ВИ = ↑; ↑↓; ↓; ↑↓

$В_{н}И$ = ↓; ↓; ↑; ↓;

БИ = ↑; ↑; ↓; ↓;

ВУК = ↑; ↑↓; ↓; ↓;

$\overline{КО}$ = ↑; ↓; ↓; ↑↓;

НС = ↑↓; ↑; ↓; ↓.

Среди этих значений также прозрачным является ВУК, т.е. высокий уровень обеспеченности кадрами. Однако, если предприятие владеет высококвалифицированными специалистами по избранной специальности, то это создает условия для престижности предприятия в деле привлечения инвестиционных средств. Однако, как свидетельствуют приведенные нами материалы исследования, до 90% действующих предприятий не располагают профессиональными кадрами, непосредственно привлеченными к деятельности предприятий. Это создает дополнительные хлопоты при выборе инвестиционных источников.

При этом также следует отметить, что приток инвестиционного капитала становится более прозрачным, если подобный приток будет связан с инвестиционными проектами. В любом случае приток инвестиций должен опираться на инвестиционный проект.

Именно при помощи инвестиционного проекта можно будет прогнозировать приток инвестиционного капитала или экономическую границу инвестиционного портфеля. Касаясь как первого, так и второго, следует отметить, что они по размеру могут не различаться.

Инвестиционный капитал предприятия представляет собой совокупность инвестиционных средств или обеспечение ресурсами проектов. Его можно рассматривать с различных точек зрения: как совокупность проектов, связанных между собой технологической цепочкой, или как совокупность средств, в результате взаимодействия которых возникают синергетические эффекты, увеличивающие стоимость предприятий на величину, большую, чем сумма чистых приведенных стоимостей (ЧПС) отдельных проектов и приводящие к увеличению стоимости предприятия. Следовательно, инвестиционный капитал, или портфель, анализируется со второй точки зрения, а в качестве инвестиционных проектов рассматриваются проекты реальных инвестиций. Формирование оптимального портфеля проектов поможет предприятиям повысить свою инвестиционную привлекательность и увеличит ее стоимость. По мнению К.Бенко и Ф.У.Мак-Фарлана, портфель проектов является «недостаточно часто используемым инструментом для обнаружения скрытой стоимости» [1, с.11].

Таблица 1

Влияние МТБ предприятий и их кадрового потенциала на приток инвестиционного капитала

№ пп	Источники формирования	Доля источников в общей сумме	внутреннего источника (ВИ)	внешнего источника (ВнИ)	Бюджетные источники (БИ)	Высокий уровень квал. кадров (ВУК)	Средний уровень квалиф. обеспечения (КО)	Рост налоговой ставки (НС)	Государственная гарантия (ГГ)
1.	Внутренние источники	54,0	↑ Приводит к увеличению	↓ Приводит к снижению внутреннего источника	↑ Приводит к росту данного источника	↑ Приводит к росту данного источника	↑ Приводит к росту данного источника	↑↓ Приводит к сохранению стандартного уровня	↑↓ Приводит к сохранению стандартного уровня
2.	Внешние источники:								
2.1	Средства бюджета всех уровней	10,0	↑↓ Приводит к сохранению стандартного уровня	↓ Приводит к сокращению данного источника	↑ Приводит к росту данного источника	↑↓ Приводит к сохранению стандартного уровня	↓ Приводит к снижению этого источника	↑ Приводит к росту этого источника	↑ Приводит к росту этого источника
2.2.	Иностранные инвестиции	29,0	↓ Приводит к снижению притока иностранных инвестиций	↑ Приводит к росту данного источника	↓ Приводит к снижению данного источника или сохраняет его до стандартного уровня	↓ Приводит к снижению	↓ Приводит к снижению до минимума этого источника	↓ Приводит к снижению этого источника	↑ Приводит к росту этого источника
3.	Прочие источники	7,0	↑↓ Приводит к сохранению стандартного уровня	↑ Приводит к росту данного источника	↓ Приводит к снижению данного источника	↓ Приводит к снижению	↑↓ Приводит к сохранению стандартного уровня	↓ Приводит к снижению этого источника	↑ Приводит к росту этого источника
	Всего	100,0							

Принимая решение о реализации инвестиционного проекта, необходимо оценивать его значение для системы в целом, то есть оценивать вклад проекта в стоимость компании. При этом инвестиционный проект с отрицательным значением ЧПС может привести к росту стоимости предприятия, если учитывать его синергетические эффекты, а также эффект диверсификации и сбалансированность всего инвестиционного портфеля. Напр., предприятие может принять формально неэффективный инвестиционный проект (с ЧПС меньше нуля), но который позволяет предприятию:

- выходить на новые рынки или не потерять имеющиеся;

- реализовать проект, имеющий значительные текущие денежные потоки, но в целом не обеспечивающий требуемой доходности, при условии, что данные потоки можно направить на другие выгодные проекты (которые не были осуществлены без них);

- загрузить имеющиеся производственные мощности, уменьшив, таким образом, убытки.

Алгоритм формирования инвестиционного портфеля предприятия представлен на рис. 2 и состоит из взаимосвязанных этапов.

На этапе отбора проектов для включения в инвестиционный портфель (формирование банка проектов). происходит поиск вариантов реальных инвестиционных проектов.

Для проектов разрабатываются бизнес-планы, производится расчет основных параметров проекта (технических, экологических, социальных, экономических) и их проверка на соответствие минимальным требованиям, устанавливаемым предприятием с учетом специфики предприятия, отрасли, нормативных требований. На этом этапе происходит первоначальный отбор проектов с учетом таких факторов, как соответствие стратегии целям и имиджу компании; важность для компании; территориальная и отраслевая диверсификация; товарно-рыночная позиция; конкурентные преимущества рассматриваемого проекта.

Параметры проекта устанавливаются в зависимости от его специфических характеристик. При этом в качестве экономических параметров могут быть использованы следующие показатели: рентабельность инвестиций ($Р_{инв}$); индекс рентабельности инвестиций ($Р^{инд}_{инв}$); внутренняя норма доходности (ΔД); срок окупаемости ($СО_к$), дисконтированный срок окупаемости ($Д_{ис}$ $СО_к$), то есть относительные показатели (за исключением срока окупаемости), характеризующие эффективность проекта, для которых предприятия обычно устанавливают барьерные значения. Показатель чистого дохода ($ЧД_{ох}$) использовать в качестве критерия эффективности инвестиционных проектов на первоначальной стадии, по нашему мнению, не вполне корректно, поскольку, рассчитанный как показатель, характеризующий общие эффекты проекта (бизнеса как такового, без учета синергетических эффектов), он не отражает всех его выгод. Кроме того, существуют проекты, имеющие отрицательное значение ($ЧД_{ох}$), но повышающие конкурентоспособность предприятий и оказывающие положительное влияние на рост стоимости предприятия в целом, для этих проектов показатель $ЧД_{ох}$ не является критерием принятия решений.

Далее, следующим этапом проводится оценка влияния реализации каждого инвестиционного проекта на выполнение стратегических целей предприятий и ранжирование проектов по степени их влияния на стратегические цели предприятий, по результатам которого проекты выстраиваются в ряд в порядке уменьшения их инвестиционной привлекательности.

Следующим этапом является определение рейтинга и цена проекта. Это характеризует полезность и эффективность проекта. Рейтинг проекта используется в качестве критерия его привлекательности. Каждый вид проекта требует обоснования его различных внутренних стандартов (процедур) оценки проектов. Оценка проектов может различаться по сложности расчетов; количеству информации, требуемой для анализа; времени для подробного анализа проектов.

Общие методические рекомендации для применения определенных процедур оценки приводят Ю.Бригхэм и М.Эрхарт [3, с. 529-530], систематизируя которые можно отметить следующее:

1. Решения о замене оборудования для поддержания бизнеса (замена изношенного оборудования) производятся на основе экспресс-анализа, цель которого – дать ответ на вопрос о необходимости продолжать существующее производство.

2. При реализации проектов о замене оборудования предприятия (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) целью является увеличение эффективности деятельности за счет сокращения затрат и роста отдачи с каждого сума вложенных средств. Данные инвестиционные проекты требуют значительных затрат, в том числе временных для их осуществления, поэтому принятие решения требует подробного анализа.

3. Проекты расширения производства продукции являются стратегическими для компании и приводят к ее реструктуризации. Решения относительно проектов данного вида требуют тщательного анализа, особое внимание необходимо уделять оценке синергетических эффектов, окончательный вывод о необходимости реализации проектов расширения принимается высшим руководством компании.

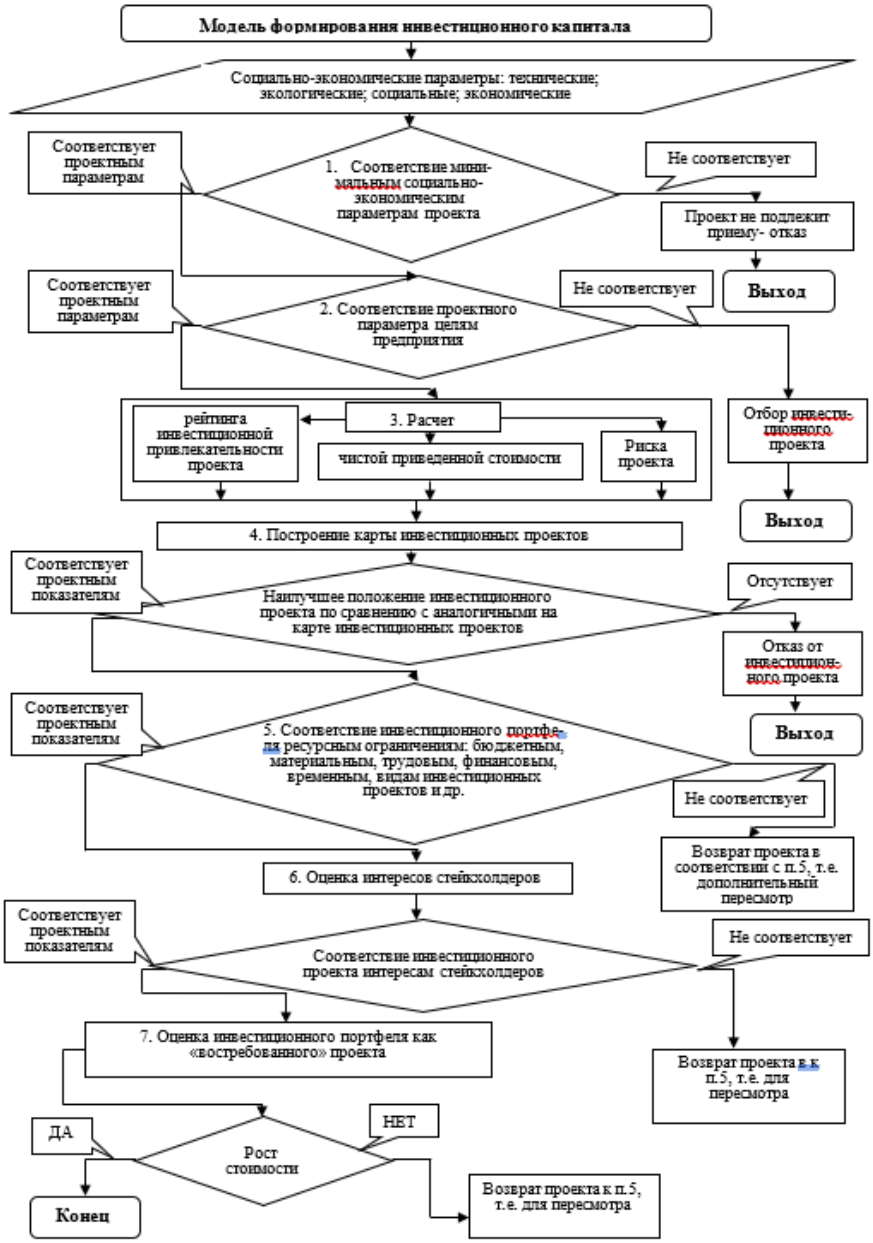


Рис.2. Модель формирования инвестиционного капитала предприятия

Производственная инфраструктура не относится к основным видам деятельности предприятия, но является необходимой для его эффективного функционирования. Принятие инвестиционных проектов по их созданию и развитию вызвано как производственной необходимостью, так и нормативными требованиями. Чаще всего такие инвестиционные проекты являются некоммерческими. Они не ориентированы на получение дохода от объектов производственной инфраструктуры. В связи с этим показатели, используемые при оценке эффективности данных проектов, будут отличны от традиционных (таких, как срок окупаемости и чистый денежный поток). Наряду с финансовыми в качестве критерия принятия решений здесь должны использоваться и нефинансовые показатели. Процесс принятия решений относительно инвестиций в производственную инфраструктуру может зависеть от масштаба проектов: если

проекты небольшие, то анализ не должен быть дорогостоящим и долговременным; если проекты значительны, то требуется более тщательная проработка решений. При анализе инфраструктурных инвестиционных проектов необходимо принять решение относительно одной из альтернатив: 1) осуществление собственного развития отдельных видов производственной инфраструктуры (напр., проекты ремонтного хозяйства); 2) передача их на аутсорсинг.

Литература

1. Бенко К. Управление портфелями проектов: соответствие проектов стратегическим целям компании: пер. с англ. / К.Бенко, Ф.У.Мак-Фарлан.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.- 240 с.

2. Белозеров А. Управление портфелем проектов. Новые методологические подходы и результаты / А.Белозеров.- Электрон. Текстовые дан.- Режим доступа: http://www.iteam.ru/publication/section_38_/article_3258/ (дата обращения: 02.02.2010).- Загл. с экрана.

3. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент /Ю.Бригхем, М.Эрхарт; пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А.Дорофеева.- 10-е изд.- СПб.: Питер, 2007.- 960 с.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Н.А. Мамадалиева (Навоийский государственный горный институт)

В данной тезисе авторами приведен анализ текущего состояния рассмотренных выше методов и учитывая специфику химической промышленности Узбекистана, можно утверждать, что модель взаимодействия местных и иностранных инвестиций является самой удобной. Логично было бы определить, какой же из этих способов является все же наиболее удачным и, следовательно, какой именно инструментарий должен использоваться при выработке политики в отношении иностранных инвестиций

Необходимость иностранных инвестиций в экономику любого государство является уже почти аксиомой. Однако каковы потоки и направления, динамика и истинное влияние иностранных инвестиций на экономический рост в химической промышленности? Можно ли это влияние оценить количественно? И каковы получаются оценки? Существует ли до настоящего времени единого - обобщенного метода оценки? Справедливости ради следует сказать, что в данной области нет того обилия методов и моделей, которого можно было бы ожидать.

Кроме того, многие методы не доведены до логического завершения и не дают конечных формул для оценки влияния увеличения масштаба привлечения иностранных инвестиций на темпы экономического роста в принимающей стране. В связи с этим попытаемся систематизировать существующие подходы, привести их к некоему единому знаменателю и критически осмыслить возможности их практического применения.

- Дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала (модель В.Леонтьева);
- Модель экономического роста на базе производственных функций (модель Вельфенса Джесински и ее модификации);
- Модели взаимодействия местных и иностранных инвестиций.
- Модифицированная разностная модель мультипликатора-акселератора

Рассмотренные нами разновидностей модельных схем, позволяющих определить роль иностранных инвестиций, вполне работоспособны.

Однако вполне логично было бы определить, какой же из этих способов является все же наиболее удачным и, следовательно, какой именно инструментарий должен использоваться при выработке политики в отношении иностранных инвестиций. Подытоживая все плюсы и минусы рассмотренных выше методов и учитывая специфику химической промышленности Узбекистана, можно утверждать, что модель взаимодействия местных и иностранных инвестиций является самой удобной. Это связано, по крайней мере, с несколькими моментами.

Во-первых, данный подход в инструментальном плане является самым простым.

Во-вторых, информационное наполнение модели является минимальным и в современных условиях применительно к Узбекистану не предполагает больших проблем.

В-третьих, все эконометрические расчеты пока невозможны из-за нехватки ретроспективных данных и отсутствия «нормальных» динамических рядов.

Литература

1. Амосов А. К дискуссии о новой индустриализации // Экономист. 2009. № 6. С. 14-29.

2. Грандберг З. Неоиндустриальная парадигма и закон вертикальной интеграции // Экономист.2009. № 1. С.3. Ю. 37-44.

4. Кузык Б., Яковец Альтернативы структурной динамики // Экономист. 2007. № 1. С.14.

5. Петров А., Поспелов И. Инновационно-прорывной путь развития: прогнозные параметры // Экономист. 2007. № 1. С. 15-28.

6. Глазьев С. Ю. О задачах структурной политики в условиях глобальных технологических сдвигов.Ч. 2 // Экономическая наука современной России. 2007. № 4. С. 31-44.

7. Economic development: models of the formation of a market economy: Textbook. /R.M. Nureev. 2nd ed., Rev.and additional .. - M .: "NORMA", 2008.

ADDITIONAL SECTION: "PHYSICAL AND CHEMICAL GEOTECHNOLOGY: INNOVATIONS AND DEVELOPMENT TRENDS"

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОТЕХНОЛОГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ ГИДРОГЕННОГО ТИПА
STUDY OF EFECENTY ON GEOTECHNOLOGY BY THE DEFT PARAMETR OF THE ORE BODY ON HIDROGENESY

Б.Бат-Очир (Академия горных наук Монголии)
Б. Аварзэд Ш. Халтар (Монгольский университета науки и технологии)
B. Bat-Ochir (Mongolian academy of mining science)
B. Avarzed Sh. Khaltar (Mongolian University of Science and Technology)

Краткое описание состояния использования геотехнологии в горном секторе Монголии. Проведение исследований по показателям экономической эффективности скважинной добычи, зависящих от глубины залегания рудных тел урана, на примере типового месторождения гидрогенного типа в Монголии. В результате исследований определена зависимость экономической рентабельности от глубины залегания разрабатываемых рудных тел месторождения. При этом методическая часть исследований может использоваться для предварительной оценки разработки рудных тел, участков или месторождений данного типа или при разработке календарной планировки горных работ на долговременный срок.

The current state of the use of geotechnology in the mining sector of Mongolia is briefly described. Also, studies were carried out on indicators of the economic efficiency of borehole mining, depending on the depth of uranium ore bodies, using the example of a typical hydrogen-type deposit in Mongolia. As a result of the research, the dependence of economic profitability on the depth of the mined ore bodies of the deposit was determined. At the same time, the methodological part of the research can be used for a preliminary assessment of the development of ore bodies, areas or deposits of this type or in the development of a calendar planning of mining operations over an extended period.

Ключевые слова: геотехнология, глубина залегания рудных тел или месторождения, гидрогенное месторождение урана, экономическая эффективность геотехнологии

Key words: geotechnology, depth of ore bodies or deposits, hydrogen-uranium deposit, economic efficiency of geotechnology

I.СОСТОЯНИЕ ГЕОТЕХНОЛОГИИ В МОНГОЛИИ И УРАНОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО МЕТОДУ ГЕОТЕХНОЛОГИИ СПВ

Горный сектор Монголии активно внедряет метод геотехнологии при разработке месторождений меди и золота за последние два десятка года. Наглядным примером являются работы компаний Эрдмин и Ачит ихт по технологии выщелачивания в отвале окисленной медной руды месторождения Эрдэнэтийн овоо, выпуск катодной меди 99,99% Си. Также 2 проекта в этом же направлении: идет подготовка к строительству нового катодного завода с переработкой окисленной медной руды в отвале карьера ГОКа Эрдэнэт и на медном месторождении Цагаан суварга компании МАК.

По кучному выщелачиванию на окисленных золотосодержащих рудах работают компании, в частности на месторождениях золота и меди Бороо, Баян-Айраг, Алтан цагаан овоо. Также 2 проекта: строительство рудников по методу геотехнологи на месторождениях золота

Гачуурт в центральном регионе и Алтан хөндий на западном регионе. Продукция добываемая по геотехнологии составляет по катодной меди 12-13 тыс.т и по золоту 1-1,5т в год.

Подземная скваженная добыча с выщелачиванием серной кислоты в рамках геотехнологии имеют большое распространение в разных регионах мира, именно по такой технологии добывается более 50% урана в мире.

Одним из видов полезных ископаемых, которые возможно добывать по геотехнологии в Монголии является уран гидрогенных месторождений, которые были открыты в южном и юго-восточном регионах. Кроме высокой эффективности экологичность с минимальным разрушением земной поверхности давно подтверждена, как и добыча с помощью подземного скваженного выщелачивания таких месторождений урана.

В Монголии запасы урана выросли в 4 раза за последние 15 лет, где подходящие запасы для подземной скваженной добычи занимают в общем обьеме более 75% [1]. Такая сырьевая база урана Монголии обуславливается масштабным внедрением метода геотехнологии по добыче урана таких, как скваженное подземное выщелачивание /СПВ/ и возможность выпуска нового сырья экспортного типа.

Другим важным моментом особенности открытия месторождений урана в Монголии является подверждение роста запасов не менее в 3 раза, как в глубине месторождения, так по площади в них. Также новые местрождения урана гидргенного типа признаны и в других регионах по предварительным поискам геолого-разведочных работ в центральном и восточном регионах страны.

Характеристики рудных тел урановых месторождений-пластообразные линзы с разными размерами по простиранию и поперечнему ?составляет от десятки до сотни метров с разными вертикальными толщинами от 0,5 до 20м и более. Показатели глубины залегания рудных тел от поверхности земной коры составляет до 250м и более.

Одним из основных затрат по добыче СПВ является как горно-подготовительные работы, так и подготовка добычных блоков с бурением и монтажем комплекта скважин. Затраты на этих работах зависят от глубины бурения скважин. А глубина бурения зависит от залегания вскрываемого участка месторождения. Обычно месторождения гидрогенного типа в Монголии состоят из некоторых участков (рудные зоны) в разных глубинах и даже есть случаи на некоторых участках, как месторождение Гурвансайхан, состоящее из двух отдельных участков. Например, месторождение Хайрхан состоит из 6 рудных зон и рудные тела каждой зоны залегают от 3-х до 6-ти горизонтах. Всвязи с этим для определения порядка эксплуатации рудных тел и зон или разработки календарного графика эксплуатации должны учитывать глубинные показатели разных участков данного месторождения. Если рыночные цены данной продукции находятся на низком уровне, то рекомендуется эксплуатация участков малой глубины с низкими подготовительными затратами на бурение и монтаж скважин. И наоборот, при условиях с хорошим рынком эксплуатация глубинных участков с высокими затратами подготовительных работ оптимальна. При этом согласно исследованиям рассматривались вопросы по моделированию затратов добычи СПВ при различных глубинах эксплуатации на примере гидрогенного месторождения Хайрхан. Исходными показателями в модели использованы прототипные данные ТЭО Хайрхана, разработанные Монгольским Горным Институтом в 2020г[5].

II. ПОКАЗАТЕЛИ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Большинство месторождений урана для СПВ в Монголии по генезису речного и озерного типов. Значит, расположение рудных тел этих месторождений по залеганию разные, как и в горизонтальном распространении на разных глубинах. Глубинные показатели рудных тел некоторых месторождений представлены в таблице 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Таблица 1

П/П	Месторождения	Глубинные показатели, м (начало-конец)	Примечание
1	Хараат	0-40м	2 рудных тела
2	Гурвансайхан	5-60м	4 рудных тел
3	Хайрхан	20-60м; 80-120м; 150-200м более	6 зонов и 34 рудных тел
4	Өлзийт	15-115 более	5 горизонтов 4 рудных тел
5	Дулаан уул	70-120м	Мест. состоит из некоторых участков с одиноковыми глубинами
6	Зөөвч овоо	100-250м	Большинство запасов в глубоком залегании

Из таблицы видно что, глубина залегания рудных тел месторождений находится на широких интервалах. В частности, глубина залегания рудных тел месторождения Хараат, Гурвансайхан небольшая, то есть до 60м от поверхности земли. А рудные тела месторождения Хайрхан и Зоовч овоо залегают на 100-250м и более. В России и Казахстане рудные тела некоторых месторождений как Хиагда, так и Будёновск, Карамур залегают в глубине 600м и более [2;3].

В строении структуры гидрогенных месторождений есть кроме средних показателей и показатели глубины залегания по горизонтали. Всвязи с этим вопросы рационального распределения добычи по горизонтам или по рудным телам актуальны с учётом показателей глубины залегания данного рудного тела или определенной участки. Чем глубинное залегание рудных тел больше, тем больше затрат требуется при разработке СПВ. Результаты проводимых исследований рассматриваются в следуюшей части статьи.

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ

Чем глубже залегание рудных тел, тем больше затраты на добычные работы, а следовательно и капиталовложения на любом месторождении /обычное правило/. Технология подземного скважинного выщелачивания /ПСВ/ дает возможность использования метода геотехнологии путём бурения и монтажа комплекта скважин на запланированном рудном теле с определенной глубиной. Хотя с увеличением глубины залеж стоимость буровых работ увеличивается: как затраты на бурение и оборудование, установку комплекта скважин, так и использование более мощных насосов с большим напором, что неизменно приводит к увеличению стоимости добычных работ при СПВ.

С другой стороны увеличение глубины залегания рудных тел в эксплуатации, соответственно и рост капиталовложения могут достигнуть такого предела, что этот определенный предел может служить в дальнейшем, как предел нерентабельных максимальных затрат на добычу данного месторождения. Так кондиционная глубина является допустимым

показателем экономической рентабельности данного рудного тела или участка месторождения[4]. Эксплуатация таких месторождений методом СПВ на разных глубинах и без какой либо последовательности является большим преимуществом по сравнению с другими привычными методами эксплуатации.

Используя это преимущество привожу методику расчёта эффективности каждого рудного тела в зависимости от глубины залегания. На примере графика рис 1 проекта месторождения Хайрхан, можно увидеть как в зависимости от роста глубины залегания рудных тел от 20м до 180 м увеличивается суммарный рост буровых работ.

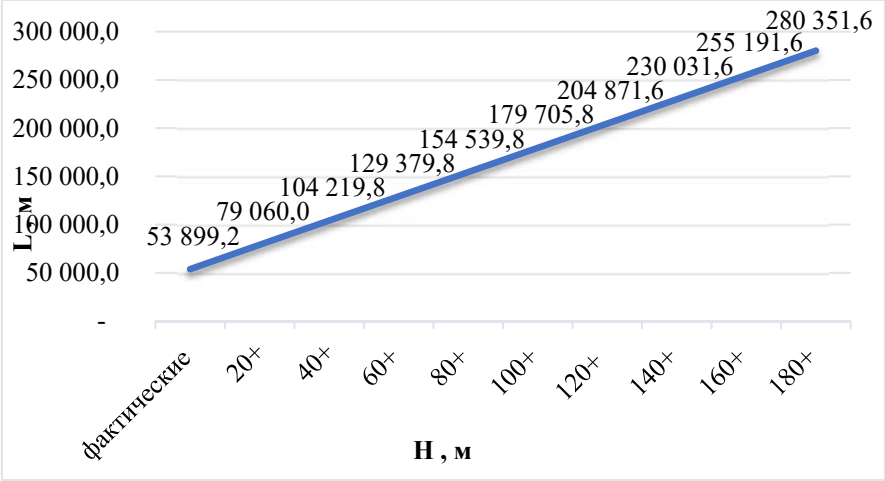


Рис.1. Длина суммарных буровых работ L, м при росте глубины залегания рудных тел или участок Н,м

При росте глубины добычи в 10 раз объём буровых работ увеличивается в 5 раз, что соответственно приводит к увеличению объёмов капиталовложения и эксплуатационных затрат. В общий объём капиталовложений входят не только затраты буровых работ, но и все другие расходы, связанные с монтажом скважин и оборудованием к сети. На рис.2 графиком показано в форме моделирования, как рост общего объёма буровых работ при ПСВ вследствие увеличения роста показателей глубины рудных тел влияет на объём капиталовложений.

Также на рисунке.3 графиком показываются изменения затрат на единицу продукцию вследствие роста глубины залеж. На данном месторождении при увеличении на 180 м глубины залегания рудных тел от 42 м до 222 м рост затрат на единицу продукции составляет 59,3%, от 146,2 тыс.тугриков до 232,9 тыс.тугриков. Если учесть, что при ПСВ-нии цена единицы продукции /урана/ не меняется, то снижается доход от реализации продукции в 4 раза из-за увеличения глубины залегания горных пород, т.е. в зависимости от увеличения глубины залеж доход с 115,3 тыс.тугриков снижается до 28,6 тыс.тугриков.



Рис.2 График роста объёма капвложений при увеличении средней глубины залегания

Отсюда видно, что при ПСВ в зависимости от глубины залегания рудных тел меняется не только стоимость продукции, но и уровень рентабельности производства.

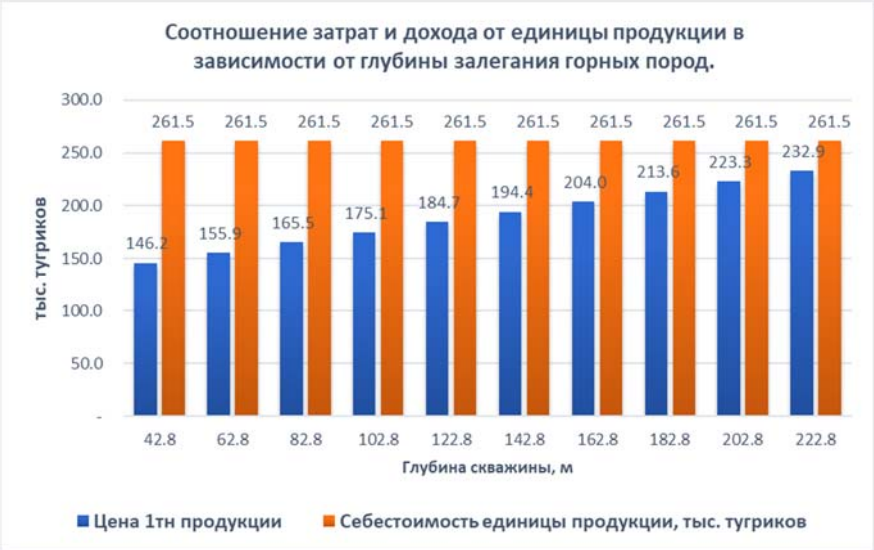


Рис.3. График затрат и дохода от единицы продукции в зависимости от глубин залеж

На рисунке 4 показано изменение эффективности проекта от увеличения глубины скважин в зависимости от эксплутационной глубины месторождения.

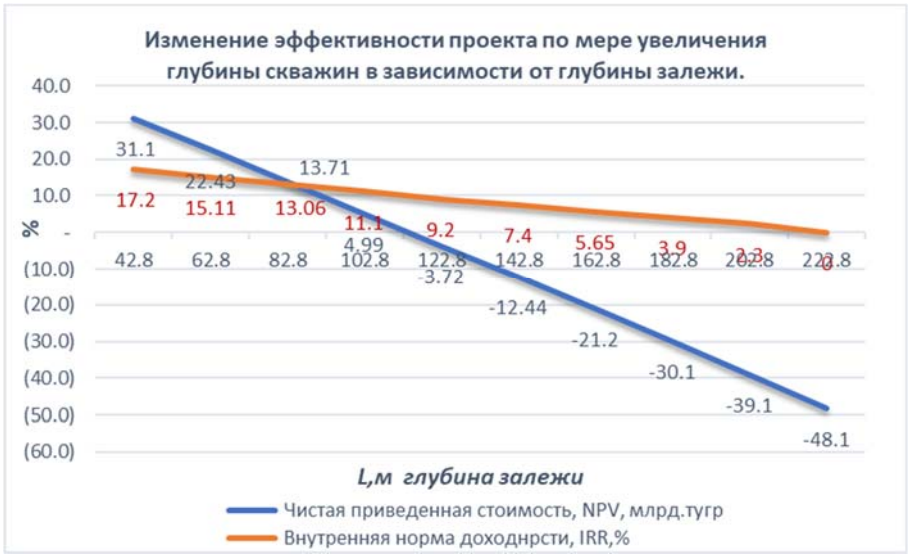


Рис.4. График изменений эффективности проекта от увеличения глубины скважин в зависимости от эксплутационной глубины участкиоили месторождения

При постоянстве остальных факторов и увеличении глубины скважин в среднем на 80м объём финансирования вырастает 1,6 раза, и составляет приблизительно 179,7 млрд.тугриков, из них 59,8% или 107,5 млрд.тугриков приходится только на оснащение и бурение скважин, т.е. на подготовительные работы. В этом случае показатели эффективности проекта снижаются и чистая стоимость на сегодня приобретает отрицательное значение.

На рисунке 5 графиком показано влияние подготовительных затрат на скважины на общий объём финансирования в зависимости от изменения глубины залегания горных на месторождениях с использованием метода ПСВ. На графике можно увидеть, что при увеличении глубины залегания горных пород на месторождении от 20-180 м доля затрат подготовительных работ по скважинам в общем объёме капвложений растет в 2,1 раза.



Рис.5. График роста удельных затрат подготовки скважин в обьёме капвложений в зависимости от глубины рудных участков

Вывод и рекомендации

Составлен краткий обзор существуюшей геотехнологии, которая применяет в горном секторе Монголии по меди, золоте и урану.

На примере проекта с использованием способа ПСВ с помощью экономического и математического модулирования и проведенных исследований выборочным методом знакомлю с результатом исследовательских работ по установлению тенденции изменения объёма капитальных вложений в зависимости от увеличения средних глубин установленных скважин при увеличении глубины залегания рудных тел месторождений урана.

С помощью результатов исследования можно предварительно рассчитать какой из урановых гидрогенных месторождений, состоящих из множества участков с различной глубиной залегания при использовании скважинной геотехнологии можно использовать в зависимости от стоимости урана и затрат. Конечно данная методика увеличивает возможность увеличения эффективности эксплуатации месторождения при расчёте ТЭО и оптимизации календарного плана горных работ на длительное время.

На сегодняшний день с учётом прототипа проекта средняя глубина всех скважин составляет 42,8 м, по мере увеличения данного показателя объём капвложений вырастает, следовательно и рост затрат на аммортизацию будет закономерным.

В ходе исследования глубина залегания рудных тел выросла на 80 метров по сравнению с прототипом проекта, что привело к снижению основных экономических показателей и подтверждения данной глубины как предельного значения.

Данная методика может использоваться и в других странах на идентичных гидрогенных месторождениях для предварительного расчёта экономической оценки и эффективности.

Литература

1. Ч.Цогтбаатар, Уул уурхайн салбарын үсрэнгүй хөгжлийн 30 жил (Высокое развитие горной промышленности в последнее 30 лет) , Улаанбаатар, 2020 он, с118
2. В.Л.Живов, А.В.Бойцов, М.В.Шумилин, Уран: геология, добыча, экономика, ОАО”Атомредметзолото”, Москва 2012г, с 170-171
3. Южный Казакстан, Месторождения урана Казакстана/справочник/, Алматы, 2015г, с33 – 35, 58
4. Ш.Халтар, Б.Цэрэндолгор, ГДУА-аар ураны ордыг ашиглах үед хүдрийн биетийн гүн, үр ашгийн хамаарлын судалгаа, ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл-научный сборник УНТ, 2020г, с21-23.
5. ТЭО опытно-промышленного предприятия Хайрхан, Монгольский институт горного дела 2020г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ УРАНОВЫХ РУД С НИЗКОНАПОРНЫМИ ВОДОНОСНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ
IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF URANIUM ORE RESERVES WITH LOW-PRESSURE WATER HORIZONS.

И.Т.Мислибаев, Ш.Ш.Аликулов, С.Б. Хамидов (Навоийский государственный горный институт)
I.T.Mislibaev, Sh.Sh. Alikulov, S.B. Khamidov (Navoi State Mining Institute)

В статьи рассматривается отработки запасов урановых руд с низконапорными водоносными горизонтами вскрытие пластов низкие напоры желательно произвести сжатым воздухом, отработки месторождений урана, локализованных в слабообводненных (сухих) рудных горизонтах песчаникового типа, является подбор способа сооружения технологических скважин, который позволит исключить изменение естественной структуры. Для сохранения естественной структуры пласта необходимо бурение скважин с продувкой сжатым воздухом, после сооружения геотехнологических скважин фильтры нагнетательных скважин располагать в рудоносной зоне, а фильтр откачной скважины – внизу рудоносной зоны. Нагнетаемый раствор подавали через закачные скважины, продвигаясь по рудоносной зоне, выщелачивания урановых руд и двигая в сторону откачной скважины, таким образом разработана эффективного метода отработки запасов урана из слабо обводнённого рудоносного горизонта.

The article discusses the development of uranium ore reserves with low-pressure aquifers, it is desirable to open layers with low pressure with compressed air, the development of uranium deposits localized in slightly watered (dry) sandstone-type ore horizons, is the selection of a method for constructing technological wells, which will eliminate a change in the natural structure. To preserve the natural structure of the reservoir, it is necessary to drill wells with compressed air blowing, after the construction of geotechnological wells, the injection well filters should be located in the ore-bearing zone, and the pump-out filter - at the bottom of the ore-bearing zone. The injected solution was fed through injection wells, moving along the ore-bearing zone, leaching uranium ores and moving towards the pumping well, thus an effective method of developing uranium reserves from a weakly watered ore-bearing horizon was developed.

Ключевые слова: подземное выщелачивание, уран, пласт, низкий напор, слабообводненный рудоносный горизонт, фильтр, скважина, геотехнология.

Key words: underground leaching, uranium, reservoir, low head, low-watered ore-bearing horizon, filter, well, geotechnology

Часть запасов гидрогенных месторождений урана отрабатываемых урановыми рудниками Навоийского горно-металлургического комбината локализовано в слабо обводненных (сухих) рудных горизонтах песчаникового типа. Отработка таких запасов по существующим технологиям на сегодняшний день не представляется возможным в виду низкого (менее 15 м) или отсутствия напора на кровлю.

Целью исследования является разработка эффективного метода отработки запасов урана из слабо обводнённого рудоносного горизонта.

Вскрытие пластов с низким напором (даже при использовании прогрессивных промывочных жидкостей) существенно осложняется. При циркуляции возникают большие перепады давления на пласт, что вызывает нарушение его естественной структуры, частичное поглощение промывочной жидкости. При частичном поглощении промывочной жидкости

фильтрат со шламом и другими примесями проникает на такую глубину, откуда извлечь его невозможно.

Вскрытие пластов низкие напоры желательно произвести в процессе бурения опытной закачной скважины сжатым воздухом принято решения использовать долота, отработавшие свой ресурс согласно установленных норм Северного Рудоуправления, с пониженной осевой нагрузкой на долото, то есть без использования утяжеленных бурильных труб.

Бурение производилось долотом PDC Ø215,9 мм с использованием бурильных труб Ø 89 мм.

В процессе бурения скважины велись наблюдения за давлением воздуха в рессивере компрессора, максимальное значение которого составило 22,7 бар.

В процессе бурения скважины №571-17 составлен ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной, безопасной и безаварийной работы по дальнейшему проведению буровых работ на месторождении “Кендек-Тюбе” Северного Рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината:

Для вскрытия низконапорных пластов имеется ряд теоретических предположений, которые подразумевают использование технологии бурения при сбалансированном давлении с газожидкостными смесями. Бурение за счет сбалансированного давления в стволе скважины и пласте должно позволить увеличить скорость за счет интенсификации очистки забоя.

Рост скорости потока позволит увеличить механическую скорость бурения при обратной промывке в 3 раза, а при гидротранспорте керна – на несколько порядков. Использование способов, обеспечивающих высокие скорости восходящего потока, не всегда возможно. Увеличить механическую скорость бурения можно за счет повышения скорости восходящего потока и увеличения несущей способности очистного агента. Увеличить несущую способность очистного агента можно за счет повышения вязкости, удельного веса и укрепления структурных свойств раствора. Такой способ не нашел широкого применения по двум причинам.

Первая причина заключается в увеличении дифференциального давления на забой и на разрушаемую породу и механической скорости бурения. Обычно, применение утяжеленных растворов, имеющих повышенную выносную способность, приводит к снижению механической скорости в сравнении с бурением с промывкой водой или более легкими растворами. Вторая причина – необратимая кольматация водоносного пласта, снижение проницаемости прифильтровой зоны и эксплуатационных характеристик скважин. Кроме того, использование утяжеленных растворов приводит к образованию эластичной пленки на стенках скважины, наличие которой способствует снижению качества цементирования обсадных колонн и возникновению межпластовых перетоков [1].

Движение начинается, если в разных частях водоносного пласта наблюдаются различные уровни воды, при этом она движется от мест с большим уровнем (напором)-H_1 к местам с меньшим напором H_2 (рис.1).

Чем больше разность напоров $\Delta H=H_1–H_2$, тем быстрее движется вода. Отношение разности напоров к длине пути, пройденного подземными водами в водоносном пласте $(\Delta H:L)$, называется *гидравлическим уклоном* или *гидравлическим градиентом (J)*.

Фильтрационный поток создается массой движущейся воды. Различают следующие виды движения подземных вод [2]:

а) по стабильности параметров:

– *установившееся* движение характеризуется тем, что все элементы фильтрационного потока (направление, скорость, расход и др.) практически не изменяются во времени. Незначительные изменения не учитывают;

– *неустановившееся* движение подземных вод отличается тем, что его основные элементы изменяются не только в зависимости от координат пространства, но и от времени. Это вызвано различными естественными и искусственными факторами *(засушливый период, работы по откачке воды и др.)*.

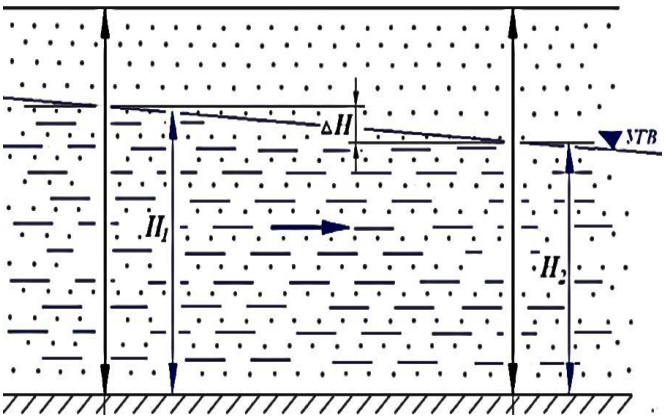


Рис.1. Схема расчета гидравлического уклона

б) по наличию напора:

– *безнапорные* потоки имеют свободную поверхность, движение воды в них происходит под действием силы тяжести. Они характеризуются недостаточным заполнением водой поперечного сечения водоносного пласта;

– в *напорных* потоках движение происходит как под действием силы тяжести, так и за счёт упругих свойств воды и водоносных горных пород. Они отличаются полным заполнением водой поперечного сечения пласта;

– в ряде случаев выделяют *напорно-безнапорные* потоки (при откачке воды из скважин, если пьезометрический уровень опускается ниже кровли напорного водоносного горизонта);

в) по характеру движения:

– *ламинарное* движение – струйки воды передвигаются без завихрения

параллельно друг другу с небольшой скоростью;

– *турбулентное* движение вихреобразное, оно отличается высокой скоростью, пульсацией и перемешиванием отдельных струй воды;

– для ламинарного движения растворов в массиве пород:

$$K_Э = \frac{0{,}125}{\sqrt{K_Ф^H}}, \quad (1)$$

– для турбулентного движения растворов:

$$K_Э = \frac{0{,}5}{\sqrt{K_Ф^H}}. \quad (2)$$

Таким образом, исходя из вышеизложенной теории, мы можем применить гидродинамические параметры отработки запасов методом подземного выщелачивания со слабо обводнёнными урановыми рудами на примере месторождения Кендык-тюбе.

Расстояние от динамического уровня до глубины скважины обозначается *h* и называется *высотой столба воды из скважины после откачки.*

Разность между статическим и динамическим уровнями *(H–h),* т.е. величину на которую понижается уровень воды в результате откачки, **называют** *понижением уровня (S).* На практике, в процессе ПВ, слишком больших понижений уровня при откачке воды из скважин не добиваются, из-за необходимости оставлять столб воды для заглубления насоса, учитывать потерю напора и т.д. Кроме того, постепенно растут затраты энергии на подъём воды, а сами насосы имеют ограниченный предел высоты подъёма.

При откачке растворов из скважины снижение уровня в них происходит довольно

быстро. В самом же пласте, вследствие трения растворов о частицах горной породы, понижение уровня подземных вод идёт медленнее. Чем ближе к скважине, тем отчётливее отклонение. Пространство в рудном пласте, оказавшееся свободным от воды, в плане имеет округлую форму, а в разрезе – воронкообразную. Сверху оно ограничено уровнем подземных вод, снизу– динамическим уровнем, а по бокам плавными линиями *(депрессионными кривыми),* крутизна которых возрастает по мере приближения к оси скважины. Такая фигура называется *депрессионной воронкой* для расчета и определения параметров депрессионной воронки на сухих месторождениях Кындык-тюбэ **представлена на рисунке 2.**

Установление границ депрессионной воронки показана на рисунке 3, зависящих от водопроводимости пород, имеет большое практическое значение при оценке фильтрационных свойств пород. Поэтому очень важным гидрогеологическим параметром для расчетов является *радиус депрессионной воронки* или *радиус влияния* (**R**).

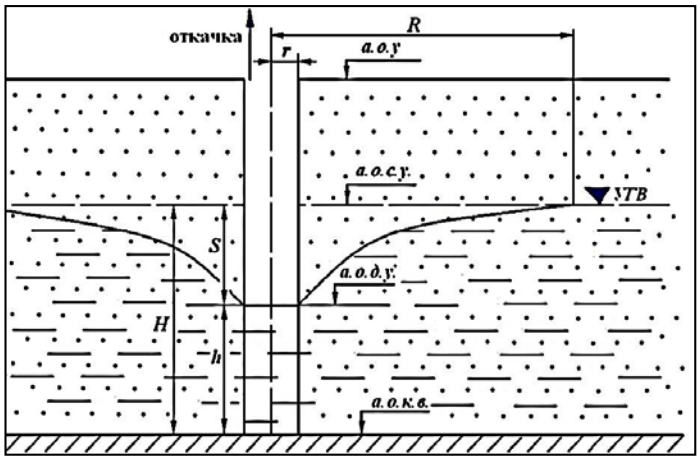
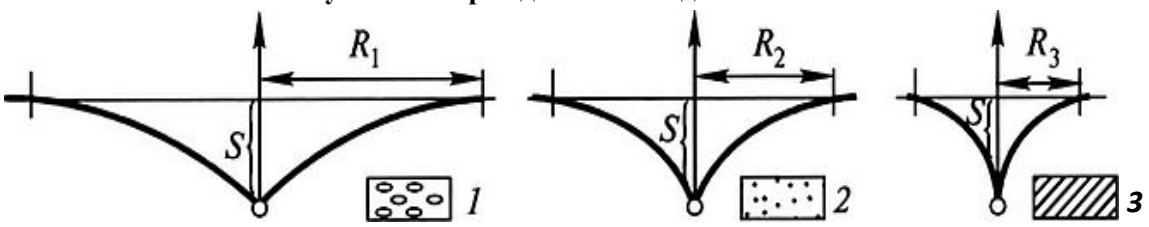


Рис.2. Схема для расчета и определения параметров депрессионной воронки на сухих месторождениях Кындык-тюбэ



1-гравий, 2- песок, 3-суглинок

Рис. 3. Определение радиусов депрессионных воронок в различных породах

Чтобы получить его значение опытным путём, вдоль заданного направления (профиля) на определенном расстоянии друг от друга бурят три скважины (или более). Одна из скважин является центральной (опытной), из нее откачивают воду. Другие – наблюдательные, в них следят за понижением уровня. Это самый точный, хотя и дорогостоящий метод для определения радиуса влияния скважины.

Основной задачей исследования является разработка методики, позволяющей управлять растеканием растворов при подземном выщелачивании и определять закономерности растекания продуктивного раствора по поровому слою при создании депрессии. Исходя из гидрогеологических расчетов пути растекания растворов расчитивались радиус депрессионной воронки:

а) для безнапорных вод использовали *формулу Кусакина:*

$$R = 2S\sqrt{H \cdot K_ф}, \qquad (3)$$

где ***S*** – величина понижения уровня, м;

H – мощность слоя грунтовых вод, м;

$K_ф$ – коэффициент фильтрации слоя, м/сут.

б) для напорных вод радиус влияния можно определить по *формуле Зихардта:*

$$R = 10S\sqrt{K_ф}, \qquad (4)$$

Исследованиями установлено, что в настоящее время основной проблемой для определения методики отработки месторождений урана локализованных в слабо обводненных (сухих) рудных горизонтах песчаникового типа, является подбор способа сооружения технологических скважин, который исключит изменение естественной структуры рудоносного горизонта во вскрываемой добычной единице.

Данной работе рассмотрены обоснования предлагаемой методологии отработки руд с низким напором на кровлю на площадях окрестностей г. Учкудука, в частности месторождения Кендык-тюбе.

Проведение опытных работ по подбору способа отработки залежей урана с низким напором на кровлю проведены в геотехнологическом руднике на месторождении Кындык-Тюбе.

Бурили скважины по конвертной схеме по размеру 15х15х15м, на ячейке соорудили геотехнологические скважины, схема расположения скважин приведена на рисунке 4.

Для откачки продуктивного раствора из откачных скважин спустили эрлифты. На практике подземного выщелачивания урана при нестационарном режиме фильтрации растворов использовался эрлифт.

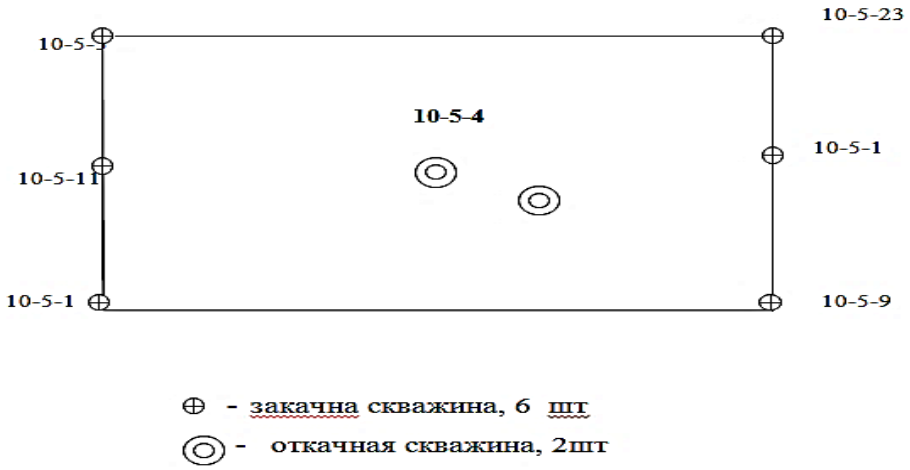


Рис.4. Схема расположения геотехнологических скважин на исследуемом блоке

Зависимость содержания урана от велечины ОВП (Eh) приведена на рис.6.18, где линии зависимости получились параллельными и перпендикулярными. Оксилительно-восстановительные потенциалы зависят от температуры, концентрации окислителя, содержания полезного компонента. При опытных гидрогеологических работах, предшествовавших геотехнологическому опробованию, максимальный достигнутый дебит откачной скважины

составил 10 м^3/час. Опытное геотехнологическое опробование проводилось при дебитах откачной скважины 10 м^3/час, закачной скважины 12 м^3/час (коэффициент дебаланса □=1,2).

Зависимость объема закачанных и откачанных растворов при инфильтрационном потоке выщелачивающих растворов от времени эксплуатации наблюдалась во время эксперимента. На рисунке 5 приведена выходная кривая количества закачанных и откачанных растворов в продуктивный пласт, значения которой определялись путем умножения фактической (опытной) концентрации в откачном растворе на коэффициент дебаланса □ (в данном примере □=1,2).

В откачной скважине установили эрлифт, после свободного налива в закачные скважины установлено устройство, через которое подавали раствор под давлением в закачные скважины.

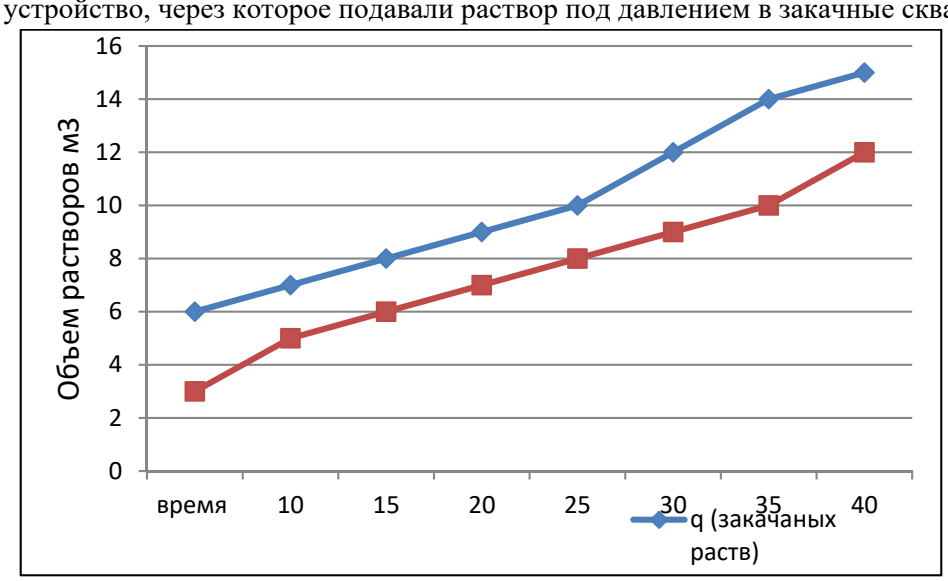


Рис. 5. Зависимость объема закачанных и откачанных растворов при инфильтрационном потоке выщелачивающих растворов от времени эксплуатации

Исходные данные:

Глубина откачной скважины –121 м.

Конструкция скважины:

а) диаметр начальный 219 мм, глубина 100 м;

б)фильтровая колонна (впотай) в интервале 129 м;

принятая для расчета высота излива воды при откачке над устьем скважины – 2,0 м;

прогнозная глубина статического уровня воды от уровня излива *h* – 26 м;

прогнозная глубина динамического уровня воды от уровня излива *h* = 56 м;

расчетный дебит откачной скважины (с учетом захватной способности) – 30 м^3/час;

диаметр эксплуатационной колонны (принят диаметр обсадки) – 219 мм;

прогноз суммы потерь давления в воздушной линии в интервале от отметки компрессорной подачи до устья скважины –0,5 атм.

Внутренний диаметр воздушных труб эрлифта принимается 40–50 мм.

Производительность компрессора определяется по формуле:

$$Y\,k = 1{,}2\ V_0 = 1{,}2 \times 5{,}7 = 6{,}84\ м^3/мин.$$

При разработке урановых месторождений Кендык-тюбе проводили опытные работы по разработке слабообводнённых урановых руд или залегающих выше естественного, пониженного уровня подземных вод.

На рисунке 6 показана зависимость относительной площади циркуляции растворов (F/b^2) от коэффициента дебаланса. Варьируя расстоянием между скважинами *b* и коэффицентом □, можно заранее выбрать такие их значения, которые на подлежащем опробованию участке

(характеризуемом возможными дебитами Q_0 и $Q_н$ и мощностью пласта) обеспечат заданную длительность опыта и затраты растворителя, прямо зависящие от велчины площади F.

Для приема продуктивных растворов бурили скважины, которые проходили в более глубокую водоносную часть толщи рудовмещающих пород. Количество тех и других скважин определялось расчетом.

При непрерывной подаче раствора реагента в скважины – оросители образуются зоны орошения, под влиянием которых формируется постоянный инфильтрационный поток. В этом случае выщелачивающий раствор инфильтрационного потока обогащался металлом.

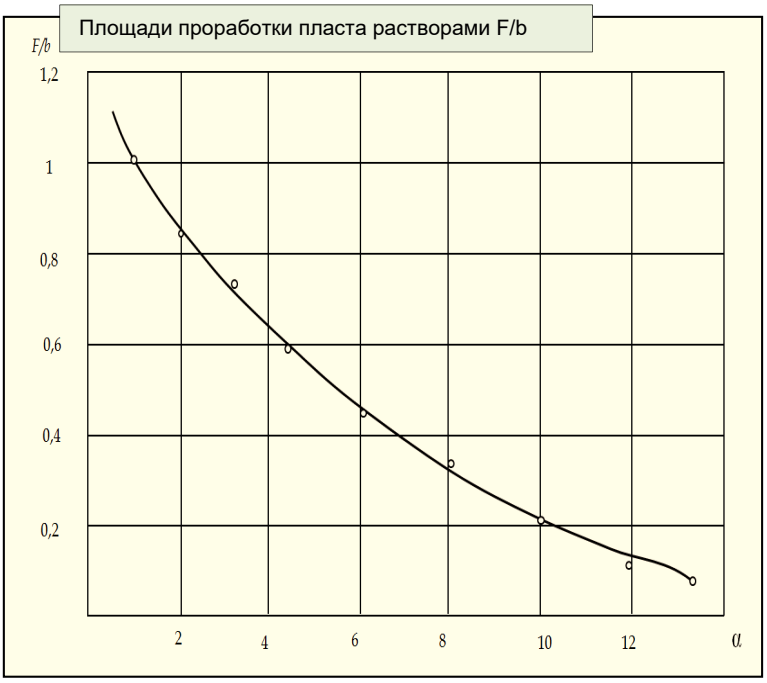


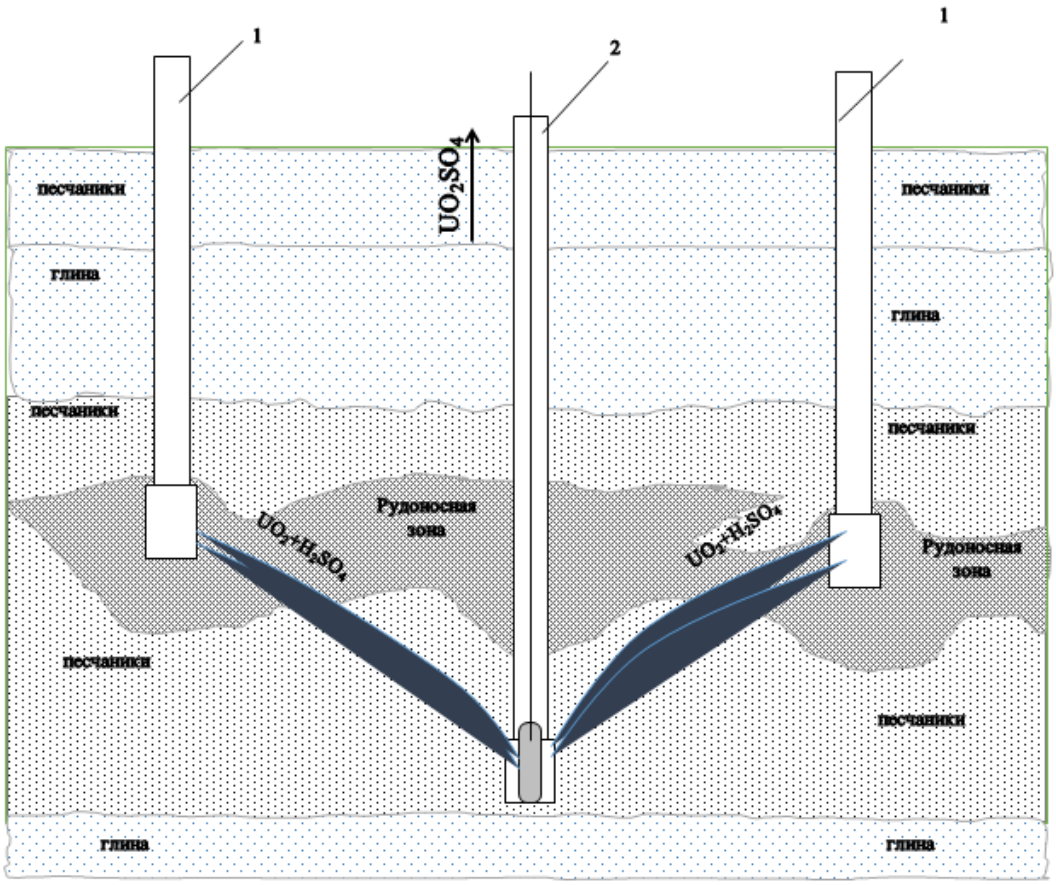
Рис. 6. Зависимость удельной площади проработки пласта растворами F/b от коэффициента дебаланса

На западном фланге месторождения Кындык-Тюбе в рудной залежи, расположенной в верхней части разреза выше статического уровня подземных вод, с поверхности пробурили скважины оросители, размером 15-5-20 м, вскрывающие лишь верхнюю часть водопроницаемых вмещающих залежи пород. Скважины размещали по поршневой системе, установлены шесть закачных и две откачные скважины. Мощность горизонта отличается от мощности рудоносной зоны, а также различны их границы. Фильтры нагнетательных скважин расположены в рудоносной зоне, а фильтр откачной скважины – внизу рудоносной зоны показана на рисунке 7. Нагнетаемый раствор подавали через закачные скважины, продвигаясь по рудоносной зоне, выщелачивания урановых руд и двигая в сторону откачной скважины.

Сравнение результатов опробования опытных скважин, с результатами опробования контрольной скважины свидетельствует что:

–содержание железа общее в растворах из опытных скважин значительно выше, чем в растворах контрольной скважины, при этом наибольшая концентрация общего железа была в растворах из опытных скважин;

–соотношение Fe^{3+} / Fe^{2+}, напротив, наибольшее в растворах из контрольной скважины, а наименьшее в растворах из опытной скважины.



1 – Закачная скважина; 2 – Откачная скважина

Рис. 7. Схема полупромышленного опыта за счет создания депрессионной воронки при подземном выщелачивании урана

В процессе отработки эксплуатационных участков Кындык-тюбенской рудной залежи месторождения выявлено, что в пределах и в окрестности каждого работающего участка неизбежно формируется устойчивая депрессионная воронка, центр которой обычно локализуется там, где плотность сети работающих скважин максимальна. Глубина и градиенты падения напоров определяются соотношением числа нагнетательных и разгрузочных скважин и объемов закачки и откачки. При этом, с уменьшением отношения количества работающих нагнетательных скважин к количеству работающих разгрузочных скважин на действующем участке, размеры депрессионной воронки возрастают.

Существенное влияние на размеры депрессионной воронки оказывает также дебаланс в объемах откачиваемых и закачиваемых растворов. По данным полевых наблюдений отмечается, что депрессионная воронка распространяется обычно на 300-500 м и даже контур действующего участка, глубина воронок, как правило не превышает 4-6 м (от статического уровня), хотя в отдельных случаях достигает 10-12 м и более; градиенты напоров обычно колеблются в пределах 0,01-0,05, в отдельных случаях достигают 0,09-0,1.

Следует отметить, что развитие на эксплуатационных участках подземного выщелачивания депрессионных воронок в оптимальных размерах, по-видимому, фактор положительный, поскольку наличие градиентов напора к центру действующего участка препятствует растеканию технологических растворов за контуры отрабатывающейся площади.

Кроме того, наличие гидравлических уклонов позволяет совершенствовать системы отработки. Трудность состоит в том, чтобы своевременно определить оптимальный размер депрессионной воронки и обеспечить условия, которые исключили бы превышение установленного оптимума, тем самым ограничили бы приток законтурных пластовых вод в эксплуатационный блок и сохранили бы на минимальном уровне разубоживание или растекание растворов.

В решении этой проблемы, по мнению автора, немаловажную роль может сыграть моделирование на компьютерной программе гидродинамической ситуации на добычном участке ПВ. Ниже приводится решение нескольких актуальных задач по гидродинамике отработки урановых месторождений Кындыктюбе.

Из гидродинамики подземных вод известно, что установившийся режим фильтрации жидкости в поровом объеме породного массива характеризуется неразрывностью потока. В каждый момент времени расходы потока жидкости через сечения (площади) пород водоносного горизонта равны между собой. Таким образом, объем жидкости Q, протекающий в единицу времени через площадь F будет составлять $Q=F\cdot V_ф$, где $V_ф$ – скорость фильтрации.

Движение жидкости между зернами породы носит сложный характер, поэтому, при расчетах на практике рассматривают среднее значение скорости фильтрации, зависящей от скоростей элементарных потоков (струек) в отдельных точках площади сечения.

Однако, для оценки процессов выщелачивания необходим дифференцированный подход к рассмотрению условий формирования скоростей фильтрации.

Исходя из выше изложенного, движение жидкости от нагнетательной до разгрузочной скважин в сечениях, где площадь просветов между зернами увеличивается за счет уменьшения содержания алевропелитов и увеличения диаметров поровых каналов, характеризуется снижением скорости, что приводит к выпадению из растворов алевропелитовых (глинистых) частиц твердого вещества, находящегося в оборотных растворах в результате суффозии их из породного массива. Площадь просвета между зернами твердого уменьшается, соответственно, уменьшается и величина $K_ф$, что приводит к снижению скорости фильтрации и расходу жидкости. Происходит процесс «зарастания» межзернового пространства выпадающими из растворов ПВ пелитовыми твердыми частицами.

На участках с меньшей площадью межзернового просвета, с большим содержанием алевропелитов и меньшим диаметром поровых каналов, в связи с сохранением высоких скоростей фильтрации, процесс «зарастания» алевропелитовыми частицами происходит менее интенсивно [3,4].

Исследованиями выявлено, что в настоящее время основной проблемой для определения методики отработки месторождений урана, локализованных в слабообводненных (сухих) рудных горизонтах песчаникового типа, является подбор способа сооружения технологических скважин, который позволит исключить изменение естественной структуры. Для сохранения естественной структуры пласта необходимо бурение скважин с продувкой сжатым воздухом и дальше отрабатывать по новым технологиям.

Выводы:

1. Установлено движение растворов в необводненных сухих горизонтах, а также влияние орошаемой породы на радиус фильтрационного потока и характер его насыщения, в результате которого построены кривые расхода жидкости для различных расстояний.

2. Разработана методология нестационарного режима фильтрации при ПВ и определены коэффициенты фильтрации в ламинарном и турбулентном режимах, в которой необходимо учитывать физические свойства как породного массива, так и фильтруемых выщелачивающих растворов, основной проблемой для определения методики отработки

месторождений урана, локализованных в слабообводненных (сухих) рудных горизонтах песчаникового типа, является подбор способа сооружения технологических скважин, который позволит исключить изменение естественной структуры. Для сохранения естественной структуры пласта необходимо бурение скважин с продувкой сжатым воздухом и дальше отрабатывать по новым технологиям.

Список использованной литературы

1. Башкатов А.Д. Прогрессивные технологии сооружения скважин. – Москва: «Недра», 2003. – 556 с.

2. Маркелов С.В., Каше М.Н., Осмоловский И.С. Оценка фильтрационной характеристики пород продуктивного пласта и прифильтровой зоны нагнетательных скважин при отработке месторождений способом подземного выщелачивания. Москва: «ГМП», 1974. – 550 с.

3. Фазлуллин М.И., Хрулёв А.С., Хчеян Г.Х., Аренс В.Ж., Гридин О.М., Крейнин Е.В., Небера В.П., Физико-химическая геотехнология Москва: «Горная книга», 2010. – 573 с.

4. Аликулов Ш.Ш., И.У.Халимов Интенсификация параметров подземного выщелачивания урана из слабопроницаемых руд на примере урановых месторождений Узбекистана // ГИАБ Горный инормационно-аналитический бюллетень. Москва DOI: 10.25018/0236-1493-2021-3-0-37-48 № 3 2021г. (Scopus).

ОТХОДЫ РАЗРАБОТКИ ОЛОВО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА РЕДКИХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
WASTE FROM THE DEVELOPMENT OF TIN-POLYMETALLIC DEPOSITS IN TRANSBAIKALIA AND PHYSICAL AND CHEMICAL GEOTECHNOLOGIES FOR THE EXTRACTION OF A COMPLEX OF RARE AND NON-FERROUS METALS

Л.В.Шумилова (Забайкальский государственный университет)
Г.А. Юргенсон (Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН)
L. V. Shumilova (Transbaikal State University)
G. A. Yurgenson (Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS)

Определено, что отходы обогащения руд олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья представляют собою комплексные геотехногенные месторождения, содержащие скандий, бериллий, индий, висмут, кадмий, тантал и ниобий, а также цветные металлы - свинец, цинк, олово и вольфрам. Разработана инновационная технология их извлечения на базе физико-химической геотехнологии, которая позволит получить ценнейшее сырье и кардинально улучшить экологические состояние горнопромышленных территорий.

It has been determined that ore dressing wastes from tin-base metal and rare-metal deposits of Eastern Transbaikalia are complex geotechnogenic deposits containing scandium, beryllium, indium, bismuth, cadmium, tantalum and niobium, as well as lead, zinc, tin and tungsten. An innovative technology for their extraction based on physical and chemical geotechnology has been developed, which will allow us

to obtain the most valuable raw materials and radically improve the ecological condition of mining territories.

Ключевые слова: Хвостохранилище, редкие и цветные металлы, месторождение, содержания, запасы, Восточное Забайкалье, физико-химическая геотехнология.

Key words: Tailing dump, non-ferrous and rare metals, deposit, content, reserves, Eastern Transbaikalia, physical and chemical geotechnology.

Введение

В период технической модернизации действующих горных предприятий и создания новых производств редких элементов следует оценить возможности организации малых и средних технологических комплексов на базе доступных месторождений, которыми являются техногенные объекты с большим периодом консервации [1-3].

Организация редкометального импортозамещения имеет свою специфику и поэтому должна проводиться с учетом мировых тенденций, возможностей и перспектив создания, эффективных технологий извлечения редких элементов.

Актуальность исследований

Забайкальский край относится к историческим горнопромышленным регионам России. Здесь добыты первые российские серебро, рудное золото, флюорит, олово, вольфрам, молибден, висмут и литий. Более 300 лет с перерывами в Восточном Забайкалье отрабатывались полиметаллические месторождения, руды которых содержали наряду с цинком, свинцом, золотом и серебром висмут, кадмий, таллий, галлий [6]. С 1811 года Забайкалье стало важнейшим источником олова в России, основная масса которого добыта из крупных Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений в XX в.

Добыча висмута начата в 1916 году на Шерловой Горе. Литий в составе его главного минерала сподумена ($LiAlSi_2O_6$) начали извлекать из сподуменовых руд пегматитовых даек Завитинского месторождения в 1942 г, получение тантал-ниобиевого концентрата началось в 1962 году [6]. В это же время началась добыча танталовых руд Орловского месторождения, хвосты, обогащения которых складировались в хвостохранилище №1 вместе с отходами обогащения вольфрамовых руд Спокойнинского месторождения [6].

Гидро- и пирометаллургия редких металлов в основном базируется на общих принципах построения технологических схем, но в то же время отличается спецификой химико-металлургических локальных технологий. Поэтому изучение вещественного состава техногенных отходов переработки руд олово-полиметаллических месторождений Забайкалья и разработка технологии извлечения комплекса редких и цветных и металлов, является актуальной научной задачей.

Цель исследования – разработка технологии извлечения комплекса редких и цветных металлов на основе ФХГ.

Задачи исследования: 1) изучить вещественный состав олово-полиметаллических руд Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений и техногенных отходов горного производства; 2) оценить массы отходов горного производства и содержания в них редких элементов; 3) оценить запасы редких металлов в хвостохранилищах обогатительных фабрик, перерабатывающих ранее руды олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья; 4) оценить запасы сопутствующих полезных компонентов в хвостохранилищах обогатительных фабрик, перерабатывающих ранее руды олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья; 5) разработать комбинированную технологию

извлечения редких и и цветных металлов на основе современных способов физико-химической геотехнологии.

Объект исследования – отходы обогащения олово-полиметаллических руд Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений (Забайкальский край).

Современное состояние

К олово-полиметаллическому минеральному промышленному типу в России (Приморье, Восточное Забайкалье), известному также в Боливии (Ла-Пулька, Катави и др.) относятся месторождения касситерит-сульфидно-силикатной формации. Они давали и дают существенное количество олова. Месторождения этого типа впервые на территории современной России открыты в Забайкалье в 1926 году С.С. Смирновым [6, 7]. Это открытие сделано С.С. Смирновым во время полевых работ по изучению полиметаллических месторождений. Им впервые найден касситерит в свинцово-цинковых рудах Хапчерангинского месторождения [7], а затем, в 1930 г. в результате одного из первых опытов использования геохимического метода поисков Н.В. Иониным обнаружено олово-полиметаллическое оруденение на северо-восточном фланге известного с 1723 года месторождения грейзеновой формации Шерловая Гора [5, 6, 21].

Руды Хапчерангинского месторождения по данным ряда авторов [7,11 и др.] сложены, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, пирротином, касситеритом, присутствует пирит, станнин, жильный материал предстален кварцем, мусковитом, топазом, хлоритом, карбонатами, турмалином. Средние содержания в руде составляли (мас.%): Sn 0,08 – 1; Pb – 0,3 – 25; Zn – 1 – 25; Cd – 0,01 – 0,17; In – 0, 0009 –0,0056[4].

Согласно данным Д.О. Онтоева [11], сфалерит содержал до 1% олова. Олово содержалось также и во вмещающих горных породах. Д.О. Онтоев указывает на содержание до 0,09% SnO_2 в песчанике по жиле Восточная. Цинк (0,18% ZnO) и свинец (0,14%PbO) присутствуют в апоглинистом микросланце, вмещающем сульфидно-касситерит-хлоритовые руды.

Методы исследований. Минералогический анализ руд и лежалых хвостов обогащеия, современный комплекс физических, химических и физико-химических методов с использованием современного инструментария: оптической и электронной микроскопии; растровый электронный микроскоп LEO EVO 40HV с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350, спектрохимический и эмиссионный спектральный анализ; рентгенофлуоресцентный анализ; масс-спектрометрический с ионизацией в индуктивно связанной плазме; атомно-абсорбционный методы.

Результаты исследований и их обсуждение

В карбонатно-сфалерит-галенитовой асссоциации серебро и сурьма частично связана с галенитом. Распределение ряда элементов в качестве примесей в главных сульфидных минералов руд Хапчерангинского месторождения представлено в таблице 1.

Таблица 1. Средние содержания химических элементов в главных сульфидах руд **Хапчерангинского месторождения**

Минерал	Элемент и его содержание, мас.%							
	Ag	As	Sb	Bi	Sn	In	Cd	Cu
Сфалерит	56	955	Н.д.	Н.д.	738	220	1265	4975
Арсенопирит	12	Н.д.	21	26	Н.д.	Н.д.	Н.д	21
Галенит	1175	Н.д.	1170	396	1645	Н.д.	Н.д	120

К редким элементам, кроме традиционных бериллия, лития, тантала и ниобия, отнесены также мало распространенные кадмий, висмут, индий, скандий, имеющие стратегическое значение, использование которых в современных промышленных технологиях неизменно возрастает. Они образуют относительно высокие концентрации в отходах обогащения олово-полиметаллических Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений в вязи с тем, что не извлекались из руд в процессе разработки этих месторождений на олово. Хапчерангинское месторождение до открытия в его рудах касситерита разрабатывалось как свинцов-цинковое, но насколько полно было извлечение минералов-носителей указанных элементов, неизвестно.

Содержание основных элементов в рудах месторождений представлены в таблице 2.

Таблица 2. Содержания основных элементов в рудах месторождений

Месторождение	Элемент и его содержание, %						
	Sn	Pb	Zn	Cu	As	Bi	S
Хапчерангинское	0,54	3,9	6,8	0,57	1,2	0,004	9,86
Шерловогорское	0,12	1,71	0,79	0,056	3,79	0,006	11,12

В таблице 3 приведены массы отходов и средние содержания указанных редких элементов-спутников в отходах обогатительных фабрик, находящихся в хвостохранилищах. Использованы уточненные данные по массе отходов в хвостохранилищах, полученные Ю.Ф. Харитоновым и В.Г. Васильевым в 1997 г. и частично опубликованные в работе [4], а также результаты новых аналитических данных, полученных авторами в процессе изучения минерального сырья хвостохранилищ.

Как видно из анализа таблице 3, наибольшие массы отходов находятся в хвостохранилище Шерловогорского ГОКа, разрабатывавшего Шерловогорское, месторождение. Из рассматриваемых химических элементов наибольшими содержаниями характеризуются для хвостохранилища Хапчерангинского ГОКа характеризуется кадмий, а для лежалых хвостов Шерловогорского ГОКа наибольшие содержания присущи висмуту, скандию, индию, ниобию и бериллию.

В лежалых хвостах Хапчерангинского ГОКа присутствуют также относительно высокие содержания лития. Оценка запасов рассматриваемых химических элементов дана в таблице 4. Анализ данных показывает, что максимальными запасами висмута, кадмия, скандия, индия, бериллия и ниобия обладает хвостохранилище Шерловогорского ГОКа, хотя содержания лития и кадмия в лежалых хвостах Хапчерангинского ГОКа выше.

Таблица 3. Оценка массы отходов горного производства и содержания вних редких элементов

Промышленный тип руды, месторождение	Отходы, тыс. т	Элемент и его содержание, г/т							
		Bi	Cd	Sc	In	Be	Li	Nb	Ta
Олово-полиметаллический, Хапчерангинское	6201	2,8	27,8	35,3	1,8	<5	397	7	2,3
Олово-полиметаллический. Шерловогорское	17618	22,5	10,9	118	3,8	10,7	40	32	3

Таблица 4. Оценка запасов редких металлов в хвостохранилищах обогатительных фабрик, перерабатывавших руды олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья

Месторождение, хвостохранилище	Отходы, тыс. т	Элемент и его запасы, т							
		Bi	Cd	Sc	In	Be	Li	Nb	Ta
Хапчерангинское	6201	17,4	172,4	218,9	11,2	Н.д	246,3	4,3	1,4
Шерловогорское	17618	396,4	192,1	2079	67,	188,6	704,8	564,1	52,9
Сумма	23819	413,8	364,5	2297,9	78,2	188,6	951,1	568,4	54,3

Примечание: Н.д. – нет данных

Кроме редких элементов в хвостах обогащения руд рассматриваемых месторождений присутствуют полезные компоненты, обеспечивающие комплексность этих геотехногенных руд и существенно увеличивающих эколого-экономическую целесообразность их переработки. Оценка содержаний и запасов всех полезных компонентов, кроме редких элементов, дана в таблице 5.

Таблица 5. Оценка запасов сопутствующих полезных компонентов в хвостохранилищах обогатительных фабрик, перерабатывавших руды олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья

Месторождение, хвостохранилище	Отходы, тыс. т	Элемент, его содержание, % , запасы , тыс. т							
		Pb		Zn		Sn		W	
Хапчерангинское	6201	0,133	8,25	0,321	19,9	0,044	2,73	0,002	0,24
Шерловогорское	17618	0,26	45,8	0,410	72,2	0,058	10,2	0,001	1,8

Анализ этих данных свидетельствует о значительных запасах свинца, цинка и олова в отходах обогащения руд Шерловогорского месторождения, и, в меньшей мере, Хапчерангинского. Отходы Шерловой Горы содержат также и серебро, запасы которого при среднем содержании 7,8 г/т составляют 137,4 т. Все рассматриваемые полезные компоненты, находящиеся в отходах обогатительных фабрик, связаны с определенными минеральными ассоциациями, извлечение которых возможно с использованием единой комплексной технологии.

Выполненное ранее изучение минерального состава руд олово-полиметаллических месторождений показало, что олово связано, в основном с касситеритом, частью со станнином. В касситерите находится и существенная часть индия, ниобия и скандия [4]

Часть индия и весь кадмий связаны со сфалеритом [9], висмут в Шерловогорском (Сопка Большая) оловополиметаллическом месторождении связан как с галенитом и галеновисмутитом, так и с висмутином, частью с рузвельтитом.

Особенностью, как первичных руд, так и лежалых хвостов является высокое содержание мышьяка (см. табл.1), который связан с арсенопиритом и продуктами его гипергенных изменений – скородитом, рузвельтитом, миметитом и другими минералами [14, 21]. Пример тонких срастаний арсенопирита, скородита и рузвельтита показан на рисуноке 1

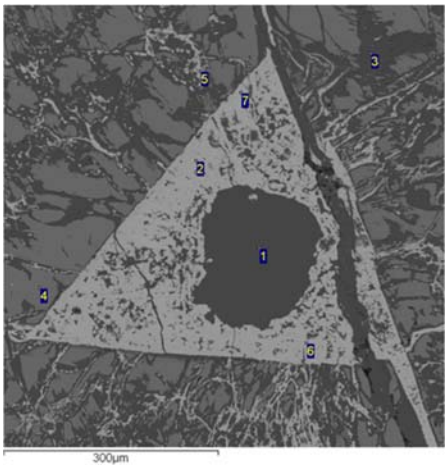


Рис.1 Рузвельтит во фрагменте окисленной руды в песчаной фракции. 1 – скородит (до 9,47% Cu), 2, 5 – 7 – рузвельтит, 3 –скородит с 0,48% Sb, 4 – арсенопирит. Электронно-микросопический снимок

На основе электронно-зондовых исследований установлено, что висмут в шерловогорском рыхлом материале находится в висмутине (Bi_2S_3), бисмутите ($(BiO)_2\ CO_3$), самородном висмуте, рузвельтите ($BiAsO_4$), арсенопирите (до 1,78%) и галените. Свинец связан с галенитом, церусситом, англезитом, бедантитом ($PbH_3O)\ Fe_3^{3+}\ (AsO_4)\ (OH)_6$), коркитом $PbFe_3[(OH_6)SO_4\ PO_4]$, пироморфитом, $Pb_5Cl\ (PO_4)_3$, плюмбоярозитм $PbFe_6(OH)_{12}(SO_4)_3$. Цинк связан не только со сфалеритом, но и адамитом $Zn\ _2AsO_4(OH)(Co,\ Fe)$, многими сульфатами, каламином [14]. Серебро находится в галените, сульфосолях (тетаэдрит и теннантит), до 0,49% серебра обнаружено в арсенопирите, содержащем 1,76 сурьмы. Кроме того, установлен йодаргирит (AgI).

Весь бериллий и часть скандия связаны с бериллом, что нами показано в [12,16,18]. В ассоциации с касситеритом и сфалеритом в отходах находится индий, с касситеритом связан также скандий, висмут находится частично в галените и висмутине, а литий в слюдах.

Анализ всех полученных новых данных о составе отходов обогатительных фабрик рассматриваемых предприятий свидетельствует о том, что мы имеем дело с новыми геотехногенными месторождениями, формирующимися на протяжении многолетней истории горнодобывающей промышленности Восточного Забайкалья.

В результате рассмотрения горнопромышленных территорий как геосистем с особыми геохимическими свойствами выполнена их геохимическая типизация и определена их геохимическая унаследованность от руднoформационного типа отрабатываемых месторождений [9] и установлено, что среди рассматриваемых горнопромышленных объектов наибольшую экологическую опасность представляют отходы переработки олово-полиметаллических руд, ландшафтные системы территорий которых отличаются высокими содержаниями мышьяка, свинца, кадмия, цинка [17] (таблица 6).

Таблица 6. Типичные ассоциации химических элементов и их концентрации (г/т) в геотехногенных ландшафтах рассматриваемых месторождений

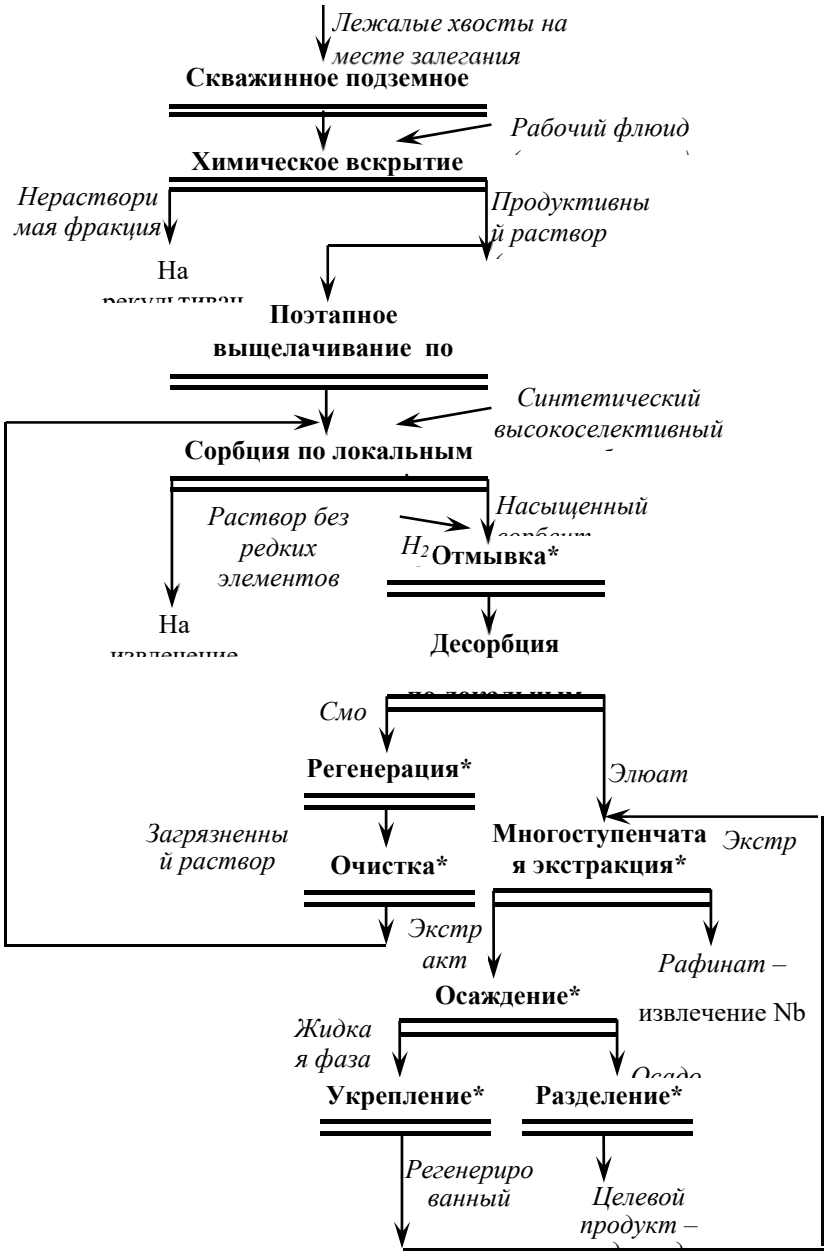
Месторождение и связанная с ним геосистема	Рудная формация	Геохимическая ассоциация	Геохимический тип
Хапчерангинское, Шерловогорское	Олово-полиметаллическая	As (650) Sb(40), Pb (1200), Mo(26), Zn (1750), Cd (18), Sn (260), W (50), Bi (16), F, Tl	Кадмий-олово-сурьмяно-висмут-мышьяково-свинцово-цинковый
Спокойнинское	Грейзеновая сульфидно-кварцево-вольфрамитовая	Zn (400), Cd (8), Bi (240), W (988), Mo (38) Pb (51), Cu (214), Ag (12), Be (8)	Висмут-кадмий-цинк-вольфрамовый
Орловское, Мало-Кулиндское, Завитинское	Редкометалльных пегматитов	Ta (70), Nb (115), Li (1018), Cs (221), Be (18)	Бериллий-тантал-ниобий-цезий-литиевый

Ландшафты Хапчерангинского и Шерловошрского месторождений относится к наиболее опасному кадмий-олово-сурьмяно-висмут-мышьяково-свинцово-цинковому геохимическому типу. Отсюда следует, что, в первую очередь для улучшения экологической обстановки и получения наиболее ценных индия, скандия и бериллия целесообразно разработать технологию извлечения этих элементов, а попутно с ними висмута и кадмия. Как сказано выше, индий и скандий связаны с касситеритом, часть индия и кадмий находятся в сфалерите, а висмут находится в галените. Все эти элементы остались в отходах передела с использованием комбинированного гравитационно-флотационного способа в связи с нахождением в тонких сростках или в виде изоморфных примесей в обогатительном процессе, которые не были извлечены применением этого способа.

С учетом комплексности новых геотехногенных месторождений и необходимости полного извлечения всех полезных компонентов при разработке технологии их извлечения возможно использование методов хлоридной пирометаллургии, разработанной ещё в 1960-х годах для Шерловогрского месторождения в ЗабКНИИ Мингео СССР В.И. Буяновым и его последователями, которая, несмотря подтверждение её эффективности в ходе последующих испытаний, всё же не была внедрена [6]. Есть положительные предпосылки для усовершенствования этой пирометаллургической технологии. Однако эти способы переработки в настоящее время в классическом варианте не отвечают экологическим требованиям, поскольку имеют достаточно большое количество выбросов запылённых газов, требующих многоступенчатых способов очистки перед выбросом в атмосферу.

Большой спектр разнообразия редких элементов в исследуемом техногенном сырье (Bi, Cd, Sc, In, Be, Li, Nb, Ta,), а также наличие цветных металлов (Pb, Zn, Sn, W), определил необходимость создания комбинированной схемы, основные элементы которой могли быть положены в основу локальных технологий.

На рисунке 2 представлена, разработанная авторами, комбинированная технология извлечения редких и цветных металлов из техногенных отходов хвостохранилищ обогатительных фабрик, перерабатывавших руды олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья.



Примечание*: Bi, Cd, Sc, In, Be, Li, Nb

Рис. 2 Комбинированная технология извлечения редких и цветных металлов из техногенных отходов хвостохранилищ обогатительных фабрик, перерабатывающих руды олово-полиметаллических месторождений Восточного Забайкалья

Накопленный многолетний положительный опыт ФХГ урановой и золотодобывающей отраслей промышленности сыграл большое значение при разработке авторами технологии применительно к редким элементам. Базисом комбинированной технологии является иновационная экологощадящая («зелёная») геотехнология XXI века – скважинное подземное выщелачивание [8,10,13,15,19].

Из многочисленных методов очистки и извлечения ионов редких металлов из продуктивных растворов скважинного подземного выщелачивания предлагается использовать экологически чистые методы сорбции и экстракции. Эти технологические приемы разделения близких по свойствам металлов при малых капитальных расходах и рациональном выборе сорбентов или ионообменных смол, позволят с высокой степенью извлекать комплекс редких элементов и получить их высокочистые (99,99%) соединения.

Включение сорбционных методов в комбинированную технологию также объясняется последними достижениями мировых разработчиков смол в области синтеза высокоселективных сорбентов (Великобритания, Германия и др.), в том числе ионитов с регулируемой на стадии синтеза пористостью сорбентов. Расширение ассортимента смол позволяет существенно облегчить создание принципиально новой промышленной технологии с применением выпускаемых сорбентов.

Применение непрерывной экстракции, которую можно осуществлять в многоступенчатых аппаратах (экстракторах) при противотоке исходного раствора и экстрагента, позволит получить заданную степень экстракции, снизить расход экстрагента и повысить эффективность процесса разделения.

Выводы

1. Результаты изучения вещественного состава олово-полиметаллических руд Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений (Восточное Забайкалье) и техногенных отходов горного производства, оценки массы отходов и содержания в них редких элементов и цветных металлов однозначно свидетельствуют о целесообразности разработки программы переработки техногенных отходов для получения ценнейших химических элементов и решения проблем геоэтики [21].

2. Разработана комбинированная технология извлечения редких элементов из техногенных отходов, обладающая элементами новизны и включающая скважинное подземное выщелачивание, сорбцию и экстракцию по локальным технологиям, которая позволит получать высокочистые индивидуальные соединения редких элементов и повысить экологический уровень хозяйственной деятельности предприятий.

Список литературы

1. Аренс В.Ж. Геотехнология. – М.: МИСиС. 2018. – 100 с.
2. Аренс В.Ж., Богуславский Э.И., Гридин О.М., Крейнин Е.В., Небера В.П., Рыспанов Н.Б., Фазлуллин М.И., Хрулёв А.С., Хчеян Г.Х., Шумилова Л.В. Физико-химическая геотехнология. /Под редакцией проф. В.Ж. Аренса. – М.: Издательство «Горная книга», 2021.795 с.
3. Аренс В.Ж., Шумилова Л.В., Фазлуллин М.И., Хчеян Г.Х. Перспективные направления химической и микробиологической переработки минерального сырья цветных и благородных металлов // Металлург. – 2017. – № 9. – С. 82-89.
4. Бойко С.М. Элементы-примеси в касситеритах оловорудных месторождений как индикатор зонального распределения компонентов в рудных телах / С.М. Бойко [и др.] // Зап. Забайк. фил. Геогр. о-ва СССР, 1982. – Вып. 48. С. 39–43.
5. Гайворонский Б.А. Шерловогорское месторождение // Месторождения Забайкалья в 2 кн.; гл. ред. академик РАН Н.П. Лаверов. – Чита – Москва, 1995. – Т.1, кн. 1. С. 130–133.
6. Геологические исследования и горнопромышленный комплекс Забайкалья / Юргенсон Г.А., Чечеткин В.С., Асосков В.М. и др.. Новосибирск: Наука, 1999. 576 с.

7. Гонгальский Б.И. Хапчерангинское оловорудное месторождение / Б.И. Гонгальский, А.Д. Сергеев // Месторождения Забайкалья в 2 кн.; гл. ред. академик РАН Н.П. Лаверов. – Чита – Москва, 1995. – Том 1, кн 1. С. 101 – 105.
8. Гришаев С.И. Состояние и перспективы развития промышленности редких и редкоземельных металлов/ Докл. на конф. «Минерально-сырьевая база металлов высоких технологий». М.: ВИМС, 2019.
9. Доломанова Е.И. Свинцово-цинковая минерализация на некоторых касситеритово-кварцево-сульфидных месторождениях Восточного Забайкалья / Е.И. Доломанова // Труды института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1963. Выпуск 83. – С. 468–504.
10. Нечаев А.В., Поляков Е.Г., Белоусова Е.Б., Пикалова В.С., Быховский Л.З. Минерально-сырьевая база ниобия России: приоритеты освоения// Минеральные ресурсы России. - 2020. - №4-5. - С. 8-15.
11. Онтоев Д.О. Стадийность минерализации и зональность месторождений Забайкалья. –М.: Наук, 1974244 с.
12. Скандий Шерловой Горы / Г.А.Юргенсон, О.В. Кононов, А.С. Афанасьева и др. //200 лет РМО. Юбилейный съезд Росс. Минерал. общ-ва. Материалы конференции. Т.2.– СПб, 2017. – с.356– 357.http://www.minsoc.ru/2017-1-299-0.
13. Скважинное подземное выщелачивание золота / под. общ. ред. М.И. Фазлуллина. НПП «ГЕОТЭП. – Винпресс, 2017. – 336 с.
14. Солодухина М.А., Юргенсон Г.А. Мышьяк в ландшафтах Шерловогоскго рудного рацйона (Восточное Забайкалье). – Чита: Изд-во Заб ГУ, 2018. – 176 с.
15. Шумилова Л.В. Гравитационно-электрохимический способ извлечения золота из техногенных россыпей //Горный информационно-аналитический бюллетень. –2015. № 5 (специальный выпуск 19). – С. 186-192.
16. Юргенсон Г.А. К проблеме изучения редких и редкоземельных химических элементов в геотехногенных ландшафтах горнопромышленных территорий в Забайкалье Вестник ЗабРО РАЕН, 2017, №1 С.25 – 29
17. Юргенсон Г.А. Ландшафтно-геохимические и геоэтичские проблемы исторических горнопромышленных территорий на примере Забайкалья // Горный журнал, 2020, №5.– С. 81 – 86. DOI: 10. 17580/gzh.2020.5.15.
18. Alena A. Borzenko and Georgiy A. Yurgenson. Scandium, Yttrium and Lanthanids in the Beryl of the Sherlovaya Gora Deposit // Springer Nature Switzerland AG 2020. S. Votyakov et al. (eds.), Minerals: Structure, Properties, Methods of Investigation, Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences, P.37 – 42. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49468-1_5.
19. Lifton J. The Global Technology Metals Markets: A Conference Primer.// InvestorIntel. Aug.16, 2015.
20. Yurgenson G.A., Nemec V. Actual geoethical and geoenvironmental problems and history of developing geoethics in the Russian Federation // Abstracts of the International Conference on georthics – Prague– Pribram, 2015. P. 14 – 15.
21. Yurgenson Georgiy A., Kononov Oleg V. Sherlova Gora: a Deposit for Gemstones and Rare Metals // Sherlova Gora, Mineral-Almanac, volume 19, issue 2, 2014. Famous Mineral Localities of Russia. Mineralogical Almanac Ltd 10896 W. Beloit Pl. Lakewood, CO 80227, USA. – PP. 12 – 93.

POTASH SOLUTION MINING TODAY: OPTIMIZATION OF ESTABLISHED OPERATIONS AND INNOVATIONS FOR NEW PROJECTS

Dr. Sebastiaan van der Klauw (ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH)

This presentation aims at providing an overview of theoretical and technical developments in the potash solution mining industry over the last few years. An operation is considered established when it has been producing potash for more than a decade, which leaves 4 established operations to be considered. The only thing that they have in common is that they use solution mining techniques. These operations are:

- MOSAIC Belle Plaine, with over 2 million tonnes per year (mtpy) of MOP production. This is the largest and oldest solution mining operation.
- DEUSA Kehmstedt, with about 0.1 mtpy of MOP production. This is the only operation based on carnallitite.
- INTREPID Moab, with presently less than 0.1 mtpy of MOP production from a purposely flooded mine.
- PCS Patience Lake, with presently nearly 0.2 mtpy of MOP production from an accidentally flooded mine.

Optimization, especially for the first 2 operations, in recent years has been the advancement of cavern modelling software, which combines equilibrium thermodynamics for phase equilibria with laboratory measurements of dissolution rates on core material and with flow patterns in the cavern to provide an estimate of brine composition/concentration at a given flow rate. These models have been calibrated through backward modelling, using long measurement series of producing and mined out caverns. This provides a better understanding of the different processes interacting in the cavern. The advantage these models bring is that they allow forward modelling of different scenarios for a given cavern situation, which allows the best option for further development to be selected for each cavern. This allows an/a (in)validation of rules of thumb for certain actions on the cavern that were based on years of operational experience, but would have taken months or years to prove in an actual cavern. This is of course not only used in existing operations, but also as an instrument for the development of new projects.

Innovations for new projects cover a very wide field and will be discussed in the presentation for a number of case studies or projects based on:

- Innovations due to technical developments, a prime example being the advancement of directional and horizontal drilling techniques that have been applied by INTREPID to increase production at their Moab facility
- Innovations due to extending solution mining techniques for potash to deposits with complex mineralogy, with several projects in Ethiopia proposing to use the mineral Kainite as the basis for production for example
- Innovation through either a “recombination” of existing concepts or adaptation to new circumstances, which covers:
  - Carnallitite solution mining beyond DEUSA with projects in Laos, Republic of Congo, (Brazil), and Saskatchewan
  - (Partial) flooding of existing conventional mines and brine processing using solar evaporation, e.g. INTREPID HB Mine

- Selective leaching in “horizontal” caverns and efficient brine processing as proposed by WESTERN POTASH on the Milestone pilot project and GENSOURCE at their Laszlo and Vanguard projects.

Few of these innovative projects and concepts have passed the final test of actual sustained production for several years, showing that the new concept is technically as well as economically feasible.

Many of the new concepts discussed have single caverns or pilot caverns in operation and/or planning, which will show whether or not the concept is technically feasible. With this limited operational experience, better or realistic estimates can be made about operational expenditures, which will ultimately show whether the concept is economically feasible or not, as some cost factors may have been underestimated at present.

EXPERIENCE AND RESEARCH OF TECHNOLOGIES OF JOINT USE OF TECHNOGENIC RESOURCES IN THE STEP-BY-STEP DEVELOPMENT OF THE PORFIRE COPPER ERDENETIIN OVOO DEPOSIT

ОПЫТ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОЭТАПНОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭРДЭНЭТИЙН ОВОО

Ya.Gombosuren, Ts.Galsuren, G.Enkhjargal (Mongolian University of Science and Technology)
Я.Гомбосурен, Ц.Галсурен, Г.Энхжаргал (Монгольского Унирверситета науки и технологии)

Open pit development of a copper deposit up to 900m in depth with three stages with a decrease in operating conditions to the final depth. During the development process, large man-made resources are formed in the tailing dump. The schedule of processing of main and off-balance ores using traditional and geotechnological methods with optimal parameters is presented. Comparison of the cost of heap leaching copper. Further industrial development of technogenic resources is the task of local technological solutions with the protection of the natural landscape of the allotment in the Khangalyn gol river basin with the forest-steppe vegetation of the northern Mongolia region.

Открытая разработка мощного медного месторождения до 900м в трех этапах с понижением эксплуатационных кондиций до конечной глубины. В процессе разработки образуются крупные техногенные рессурсы в хвостохранилище. Приведен график переработки основных и забалансовых руд с применением традиционных и геотехнологических методов с оптимальными параметрами. Сопоставление стоимости меди, получаемой кучным выщилачиванием. Далнейшее промышленное освоение техногенных ресурсов является задачей локальных технологических решений с охраной природного ландшафта горного отвода в бассейне реки Хангалын гол с лесостепной растительностью региона северной Монголии.

Key words: Potential ore reserves, open pit mining, joint use of technogenic resources by heap leaching methods, production solution, cathode copper.

Ключевые слова: Потенциальные запасы руды, открытая разботка, совместное использование техногенных ресурсов методами кучного выщелачивания (КВ), продукционный раствор, катодной медь (99,99% Cu).

1. Потенциальные запасы руды мощного штокверкового месторождения группы

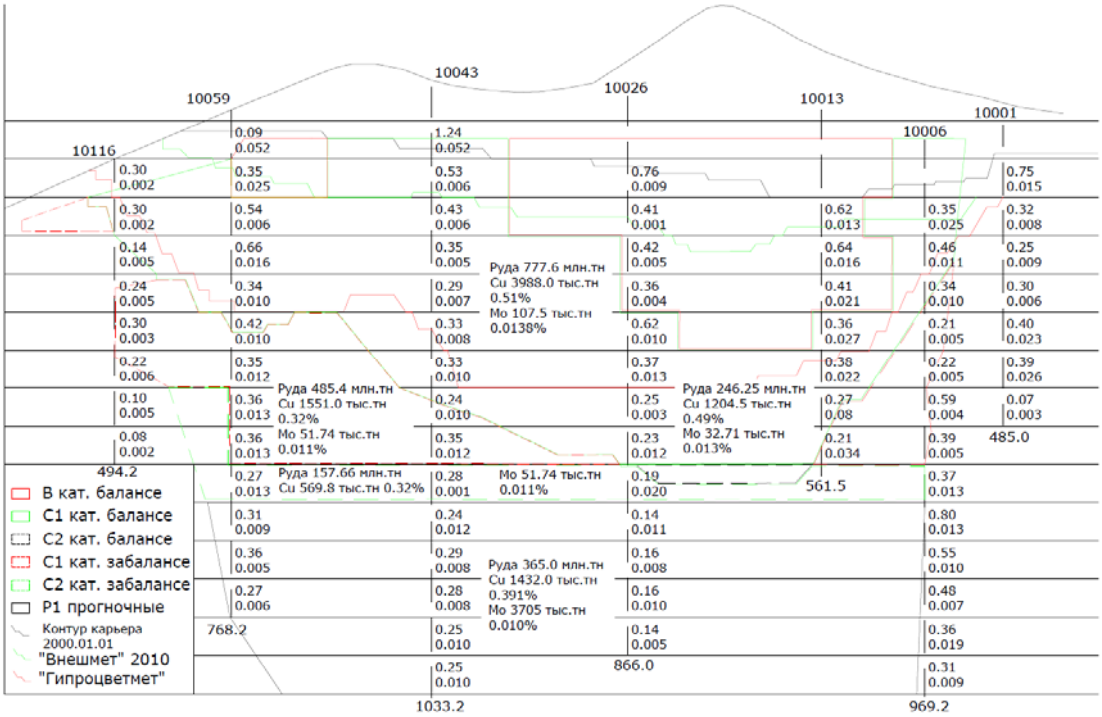


Рис 1. Распредельние запасов руды в контуре "Большего" карьера СП "Эрдэнэт", Монголии

Забалансовые запасы руды в контурах карьера по содержанию меди 0.2-0.25%, а законкурных по 0.2% подсчитаны, кроме того к забалансовым горную массу содержанием меди 0.25-0.35% при онисленности более 20% отнесены. Средний коэф. вскрыши-0.64м^3/м^3. По этим кондициям по состоянаю на 01.01.2000г. В карьере выделено 777.6 млн.т товарной руды в 500 млн.м^3 горной массе до горизонта +905м. Ниже гор. 905-860м и гор. 860-560м прогнозировано 509.8 тыс.т меди в 157.7 млн.т забалансовых рудах и 1432.0 млн.т меди в 366.0 млн.т прогнозных (P_1) запасах соатвественно. Общая сумма забалансовых запасов и прогнозных ресурсов меди оценивается в 4.75млн.т по глубины 450м (гор. 905м) и 900м (гор. 360м) от поверхности.

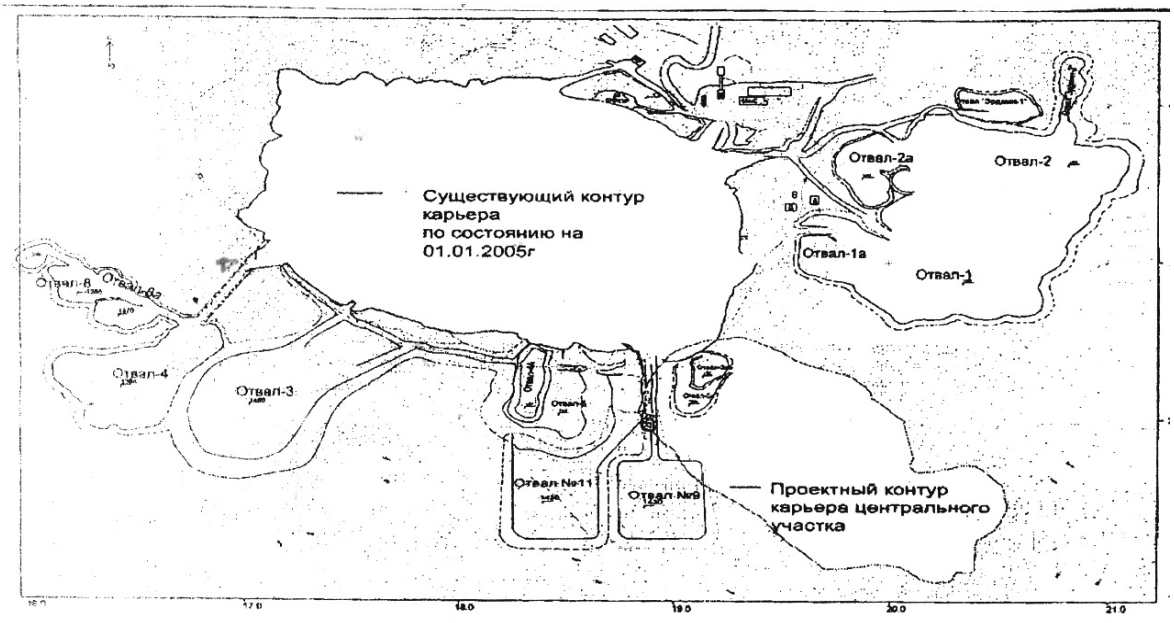


Рис 2. Проектный контур карьера и план расположения внешных отвалов (по состоянило 2009 года).

Проектная глубина “Большего” карьера (“Гипроцветмет”, РФ)-600м (гор.920м). По данных геологоразведочных работ ресурсы руды, прогнозаруемые до глубины 900м (гор.620м) оценено по P_1, P_2, и P_3. В качестве технонгеных ресурсов могут быть включены: 1) внешные отвалы забалансовых руд; 2) также внеконтурые ресурсы за пределами нерабочих бортов карьера и под дном “Большего” карьера; 3). Хвостохранимице лежалых хвостов обогатительной фабрики (1979 по 2021 годам работы) ОФ Сп “Эрдэнэт” со остаточным содернанием меди 0.17% Cu, накопленные при ежегодной переработке 20-30 млн.т руды. [4]

Необходимо проводить сквозную оценку освоения прогрессивных технологий и новых продуктов по всей цепочке вместо практикуетой локальной оценки месторождений полезных ископаемых без учета негативных социальных последствий их освоения.

Оптимизация режима горных работ по этапам разработки месторождения показывает, что основной участок Эрдэнэтийн ово целесообразно отрабаывать в три этапа (рис 1) с понижением эксплуатационных кондиций на руду: на I этапе до 0.4% Cu, на II этапе – 0.3%, и на III этапе – 0.2% до конечной глубины (550-600м) на базе передовых промышленных технологий сегодняшнего дня.

В процесе разработки основного месторождения Эрдэнэтийн ово образуют крупные техногенные месторождения из забалансовых руд, находящихся в контуре карьера, и полезных вскрышных пород вскрыши. Общий объём забалансовых руд в контурах “большого карьера” оценивается величиной 0.5-1 млрд.т, из них уже более 30 млн.тн заскладировано с нулевой стоимостью в спецотвалах. Требования, предъявлеемые к созданию техногенных месторождений заключаются в обеспечении поточности процессов и малоотходности технологий разработки с обоснованим эксплуатационных кондиций на техногенное сырье в увязке с рудами, отгружаемыми на обогатительную фабрику в альтернативных вариантах технических решений.

Предусматривает применение нового поколения передвижного оборудования ЦТП с конвейеризацией транспорта при частичной замене автосамосвалов на вывозки горной массы из карьера. Использование ленточных крутонаклонных конвейеров, имеющих угол наклона трассы к горизонту до $50\text{-}60^0$, для транспортировки материала крупностью 150-200мм (частично до 400мм). При этом допольнительные расходы на дробление частично компенсируются использованием породы всрыши в народном хозяйстве региона. Вторая группа вариантов предусматривает освоение ресурсосберенающих технологий кучного выщелачивания (КВ), в первую очередь по схеме обьемного выщелачивания в условиях резкоконтинентального климата страны.

Принципиальная технологическая схема КВ согласно базовому варианту, разработанному институтом “Унипромедь” (РФ), предусматривает укладывать кучи высотой до 40м (размером 150м на 260м по верху) при продолжительности выщелачивания одной кучи 7 лет. При этом создается площадка с подготовленным основанием из расчета отсыпки одной или двух куч в год. В основании площадки укладывается глинистый слой толщиной 0.3м. после его выравнивания сверху отсыпаются хвосты обогащения толщиной слоя 0.2м. На подстилающий слой укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 0.3мм. В качестве защитного слоя используются отвальные хвости или глины.

Результаты фазового анализа

Формы соединения	Содержания, %	Распределение, %
Медь	0.6	100.0
в.т.ч Вторичные сульфиды	0.08	13.33
Первичные сульфиды	0.48	80.0
Окисленные сульфиды	0.04	6.67
Сера общая		
в.т.ч Сульфидная	1.56	100.0
Трехокись серы	0.21	13.46
		7.0
в.т.ч Сульфидная	1.35	86.54
Пиритная сера	0.88	65.19

Вторичных сульфиды главным образом представлены халькозином и ковеллином. **Окисленные руды** представлены главным образом малахитом и азуритом находятся на верхней зоне рудного тела. Подготовительные меры по окислению сульфидов: орошение водой или слабой сернокислотими растворами до полной проницаемости рудной массивы отвалов. Такого блока после некоторого времени отставания выщелачивают. Продолжительности процесса окисления определеятся на основании систематического измерения температура внутри блоков. Процесс выщелачивание начинается после перекращения роста температуры в массиве отвалов и таким образом режим выщелачивания меди [1].

2.Технолония доработки прибортовых за контурных запасов карьера. Техногенные ресурсы преимущественно складированы отвалах, расположенных на склонах непоссредственного на естественных плотных грунтах (коэффициент фильтрации четвертичного отложения >0.21м/суток). В процессе выщелачивания медь в отвалах продукционнйе растворы могут просачиваться через подотвального отложения при расчете до полного насышения водой за 48 суток, объём их фильтрации (Q) определяется по эмпирической формуле:

$$Q=0.155h_xS_o;$$

Где 0.155 –средний показатели пористости рыхлого грунта (для гравийных песков 0.27 и суглинков 0.03).

В начальный период окисленния медные минералы в основном переходят в продукционные растворы (от 3 до 12 г/л). Если содержание меди в продукционных растворах 7 г/л, тогда начальный период в грунтах возможные потери составит 7.1 г/л. При этом на основании проведение экспремента по доизвлечению продукционных растворов в нижней части подотвального основания и рекомендуется разработать соотсвующие варианты доизвлечения продукционных растворов, в том числе: 1) выщелачивание меди на месте залечания (in sity) методы а также доизвлечение меди на нерабочих бортах карьера из продукционных растворов по технологической схеме с образованием нижней части отвалов созданием замекнутой системы оборота выщелачивающихся растворов (рис 3).

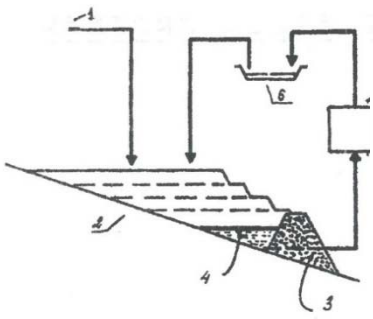


Рис 3. Модульная схема
Модуль-схема доизвлечения меди из продуционных растворов на нерабочих бортах карьеров: 1-разрыхленная рудная масса; 2-рудное тело; 3-оросительная система; 4-истольня выщелачевания; 5-прудок продуционных растворов; 6-насосы

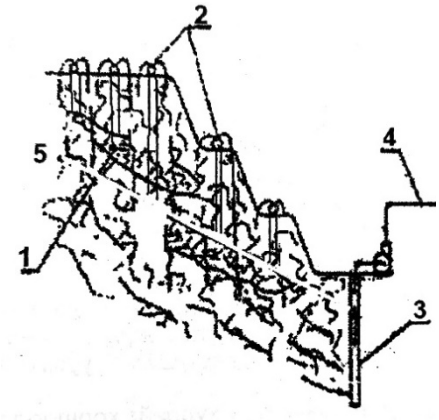


Рис 4. Схема доизвлечения продукционных растворов разгрузочными барражевыми скважинами: 1-рудное тело; 2-условия оптимизации сетки скважин при выщелачивании меди; 3- $\alpha_{сред} \geq \alpha_{сорб}$; где $\alpha_{сорб}$ – содержание меди выходных растворов должно превышает заданного уровня ($\alpha_{сорб}$), $t_{доб} \leq t_{max}$ – время добычи в ячейках сетки скважин ($t_{доб}$) не должно

Рабочие растворы подаются по скважинам, пробуренными на уступах карьера, а продукционные растворы из прибортовых успутов самоходом поступают в прудок, или их разгрузочным барражевыми скважиннами подают в прудок гидрометаллургического завода. Окисленные минералы в начале процесса выщелачивания в основном переходит в продуктивные растворы (от 3 г/л до 12 г/л). Отмечено, что технологической особенностью руды является крайне высокая степень окисления, низкие прочностные свойства и присуствие значительного количества кислотопотребляющих минералов в руде. Достигнуто извлечение меди в растворе до 77% (содержание меди в хвостах составило до 0.09-0.10%). Извлечение меди за сезон достигает более 75%, причем из каждого блока извлекалось меди первый год 30-35%, во вторай -20-20% и третий 10-15%. За 4-й сезон извлекается из блока руды допольнительно 10-15% меди. На отвалах забалансовых руд СП “Эрдэнэт” два предприятия работают: ОПУ “Эрдмин ХХК ” (2003) и “Ачит Их” ХХК, Монголии. Исходные данные и технолонические регланты КВ старогодных отвалов, содержащих более 260 тыс.тн меди и объём которых обновляются ежегодно засчёт попутной добычи из действующего карьера СП “Эрдэнэт”. Первоочередных участка КВ состоит из вторих блоков руды с массой примерно 2 млн.тн (рис 2.).

Производительность ОПУ “Эрдмин” ХХК 3000 тн катодной меди в год. В среднем за год получено 1400 тн Cu в катоде. Остаточное количество меди при содержании 0.216% в орашаемом объёме руды (2,9 тыс.тн) составляет 6260 тн. Содержание меди в исходной руде 0.266% (вместо 0.38% - по проекту).

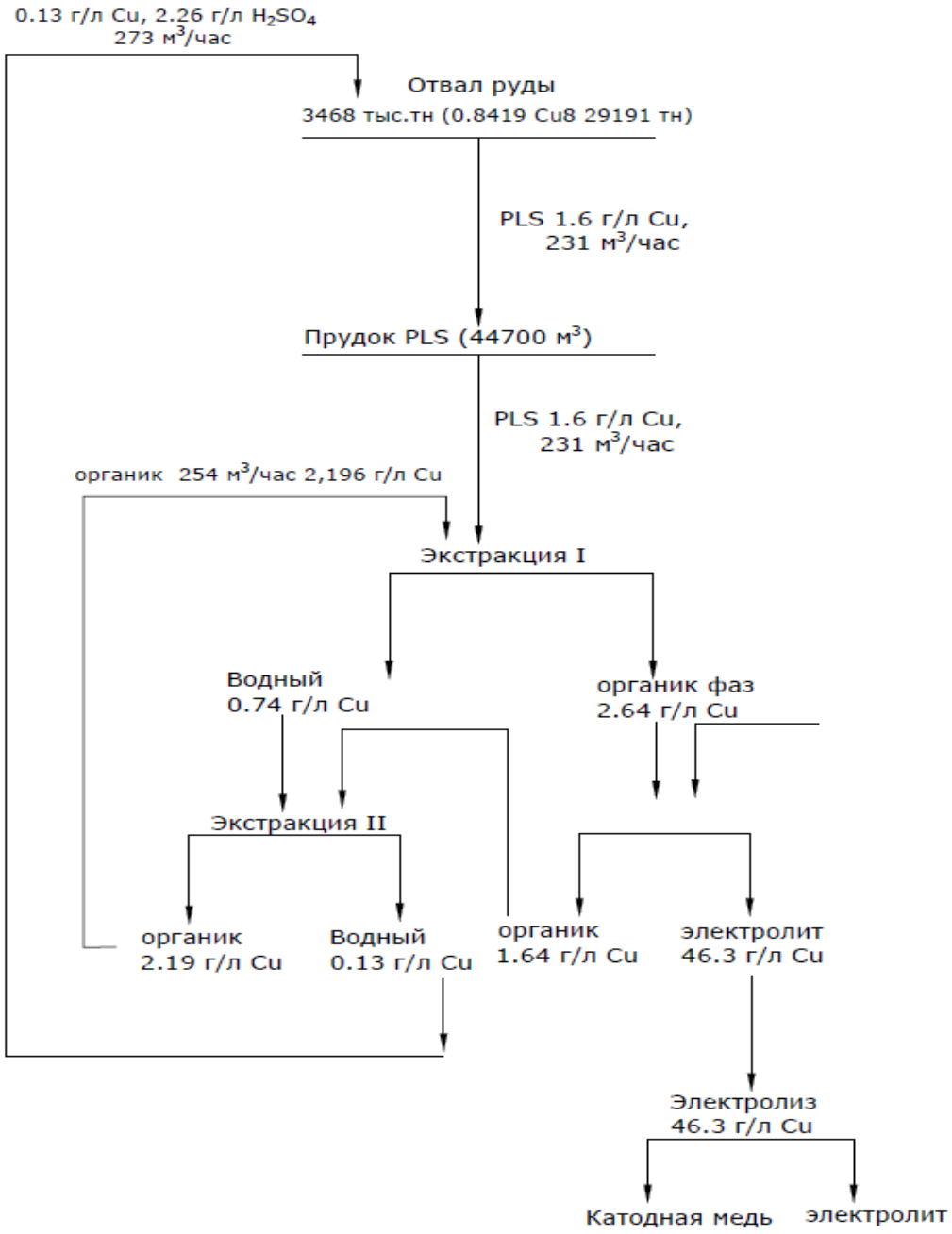


Рис 5. Технологическая схема ОПУ "Эрдмин" ХХК, Монголии

Для контроля утечки растворов пробурили 26 скважин в близи отвала, а также в направлении движения грунтовых вод. Вода в скважинах pH=7.1-8.0, наличие меди в скважинах не обнаружили. Руду в отвале опробовали бурением с отбором керна. Количество полученной меди и остаточное содержание ее в отвалах соответствовало исходному количеству меди в руде. Это подтвердило, что технологические растворы в грунте не теряется.

Максимальная численность бактерий T.Perroox 1c1an57xЮ5-1.3xЮ6 кл-см^3 наблюдается в растворах, вытекающих из-под отвала. При анализе проб руды отработанных бурением отвала, уставлено присуствие микроорганизков до глубины 6-7м. Тион бактери епособны сульфидов окислять до H_2SO_4 известно, что их max эффективность при температуре 35^{0}C (рис).

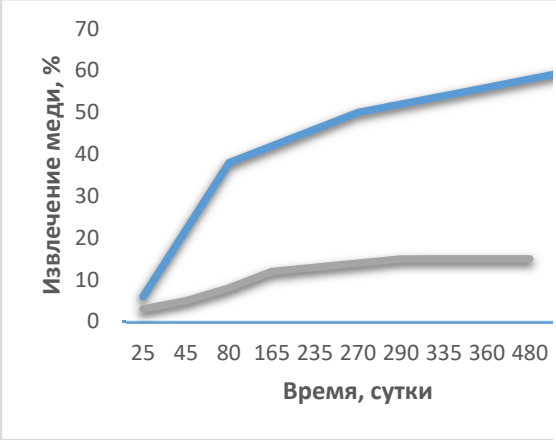


Рис 4. Схема доизвлечения продукционных растворов разгрузочными барражевыми скважинами: 1-рудное тело; 2-условия оптимизации сетки скважин при выщелачивании меди; 3- $\alpha_{сред} \geq \alpha_{сорб}$; где $\alpha_{сорб}$ – содержание меди выходных растворов должно превышает заданного уровня ($\alpha_{сорб}$), $t_{доб} \leq t_{max}$ – время добычи в ячейках сетки скважин ($t_{доб}$) не должно превышать заданного (t_{max}).

Рис 6. Выщелачивание меди из халькопирита с бактериями (1) и без бактерий (2)

В природе сушествуют бактерий, востановляющие сульфидов на сульфаты, и сероводорода на серу, а также окисляющие бактерий азота на нитраты. Эффект интексидникации биовыщелачивания меди снижается при: низкой проницаемостью отвала, а следовательно-кислородным голоданием бактерий; снижением биомассы бактерий при переработке продукционных растворов; понижением t^0 растворов в зимний период. Активизировать микробиологические процессов следует улучшением гидродинамических условий в отвале и повышением концентрации 0_2 в оборотных растворах аэрацией. Обеспечивают эффективность КВ в целом. Дороводка технология КВ с применением H_2SO_4 заключается затратами, связанными с охраной природной среди и затратами на рекультивации земель.

Переработки растворов КВ по экстракционной технологии с последующим электролизом меди из растворов реэкстракции потребует строительства цеха электролиза. Если будет в МНР построен медный завод, растворы реэкстракции могут быть переработаны на единой электролитной установке, что значительно снизит капвложения и эксплуатационные затраты.

Высокие отвалы (50-120м) забалансовых руд с содержанием 0.25% меди выщелачиваются с орошинием сернокислотными растворами поверхности их до глубины 15-25м и после удаления выщелаченных слоев по нижнему слою отвала бурят и вводят перфорированные пластмассовые труба, а обсадные удаляются.

При объёмном основном методе выщелачивания предусматоивается отсыпка отвала слоями мощностью 10-15м. Затем каждый слой рыхлят в его верхней части, уплотненной колесами автомобилей. Для рыхления на поверхности отвалов бурят скважины, в них закладывают ВВ, после чего производят массовые взрывы. Скважины располагают рядами (поперек “пальцев”), глубина их 7 м.

Скважины, пробуренные ударным сбосом, крепятся обсадными трубами на глубине 2/3 высоты отвала, затем вводятся перфорированные пластмассовые трубы, а обсадные удаляются.

Продолжительность выщелачивания в отвалах составляет 3-4 года, в кучах около 6 месяцов по традиционной технологии.

Для апробации обьемного метода выщелачивания могут быть рекомендованы параметры “’пальцеобразных” отвалов, примыкающих к старому отвалу, при длине “пальцев” до 750-800м и ширине 35м [1].

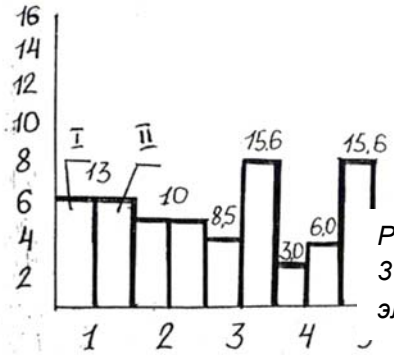


Рис 7. 1 – горные работы; 2 – серная кислота; 3 – железо; 4 – рабочая сила, вода и электроэнергии; 5 – транспорт и плавка.

В этой свяжи возникает необходимость в основании рациональных технологических схем выемки и складирования (отвалообразования) забалансовых руд с оптимальными параметрами сопоставление стоимости меди, получаемой кучным выщелачиванием с последуюшей цементацией /I/, или жидкостной экстракцией /II/.

По прогнозу более 40% меди на новых мощностях будет выпускаться в виде катодов, получаемых методами кучного выщелачивания, жидкостной экстракции и элетрохимического выделения металла. При использования процессов кучного выщелачивания удальные капитальные вложения на 1 тн мощностью составляют менее 3 тыс.доллар, а при пирометаллургическом процессе – 5000 тыс.доллар. Прямые эксплуатационные затраты на производство меди в США из сульфидных руд составляют 1.2 доллар за 1 кг и менее 0.7 доллар за 1 кг рафинированной меди, производимой с использованием технологии выщелачивания и складированных в отвалах руд с извлечением металла электролизом.

В целом, поддержание эффективной работы предприятия Эрдэнэт при углублении карьера ниже гор. +1280м (пределами 2030 г.).

График вовлечения в переработку техногенных ресурсов при совместном использовании балансовых и забалансовых запасов месторождения Эрдэнэтийн ово возможно за счет глубокой переработки сырья путем создания металлургического завода. При этом начало строительства необходимо увязать с рынком серосодержащей продукции этого завода при традиционных и новых технологиях, включающих геотехнологических объектов, как гидрометаллургическов предириятие, так и экспрементальное предприятие “Ачит Ихт” ХХК (2014) на отвалах забалансовых руд месторожденния Эрдэнэтийн Ово.

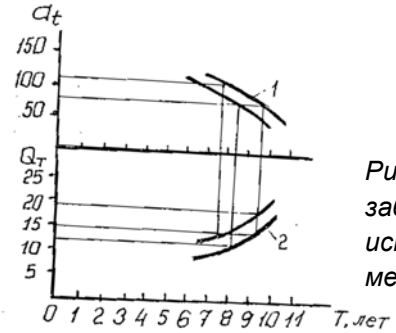


Рис 8. График объемов переработки основных и забалансовьех запасов при совместном использовании их: 1 - основная руда /$C_б$=0.3% меди/; 2 – забалансовая руда /$C_б$=0.2% меди/; a_t –

Исходные данные. Объём руды в отвале (№2) 56 млн.тн с содержанием 0.313% в них: окисленных руды – 25%, сульфиды 55% и первичных руды 20%. Извлечение меди кучного выщелачивания 40-60% меди в растворы [2].

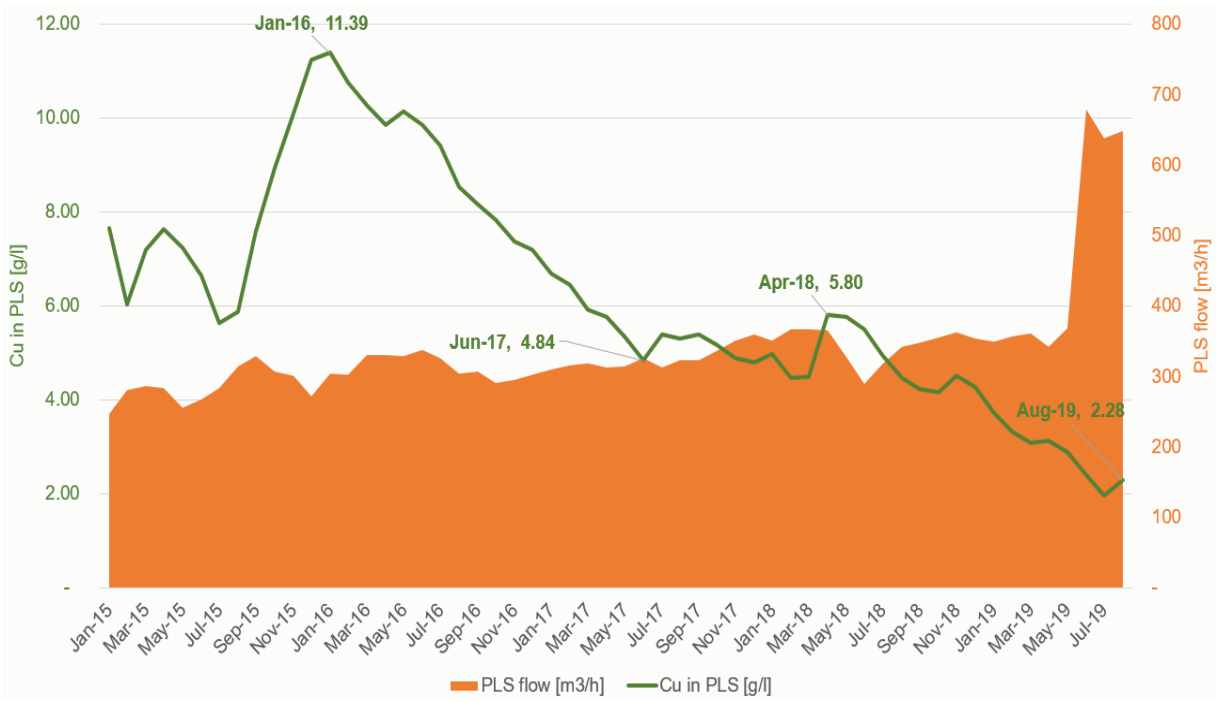


Рис 7. Содержание меди в растворах (PLS)

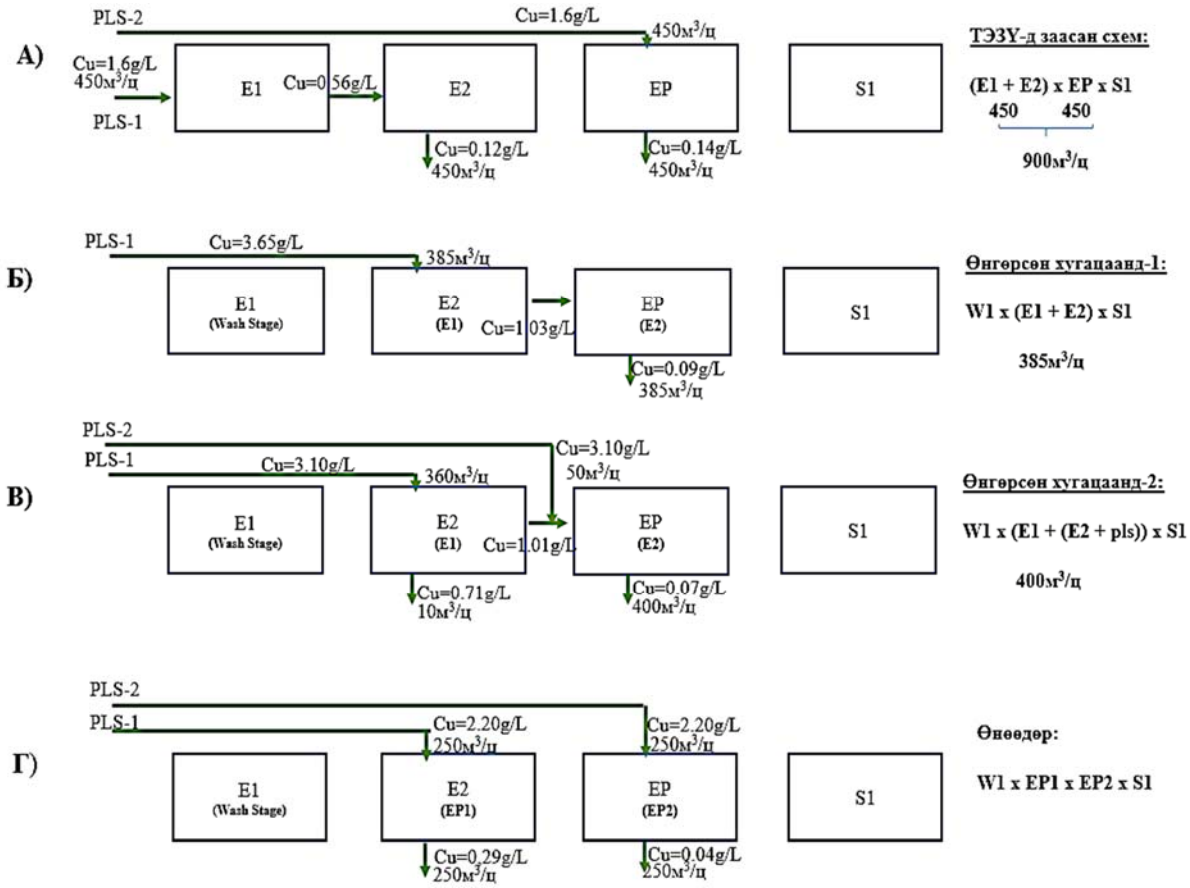


Рис 8. Технологические схемы кучного выщелачивания меди:

А) (E_1+E_2)xS1 450;

Б) фактические W1x(E_1+E_2)xS1 385 м^3/час;

В) фактические W1x[(E_1+(E_2+PLS)]xS1 400 м^3/час;

Г) настоящее время W1+EP1xEP2xS1.

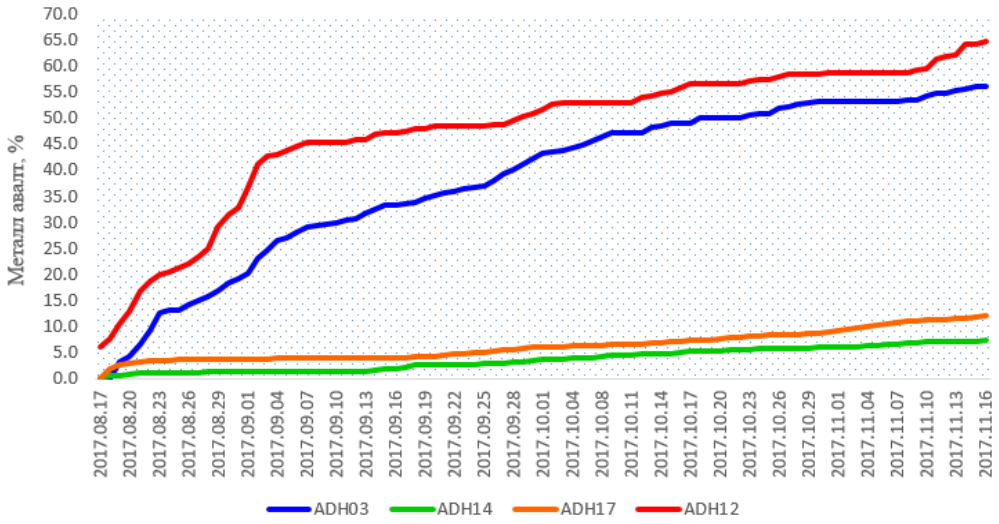


Рис 9. График сравнения извлечение по данных экспремента: ADHO3
ADH14
ADH17
ADH12

Опыты КВ на отвалах забалансовых руд были проведеных по этапно: отвалы предварительно уважняют водой или славыми сернокислотными растворами, а потом по нормальному режиму с системой оборотных растворов производится извлечение меди из PLS.

Дальнейшее дромешленное освоение технологенных ресурсов являстся не тольно задачей лохального технологических решений, а связано с охраной природного ландшафта горного отвода, расположенного в бассейне реки Хангалын гол с лесостепной растительностью речиона северной Монголии.

Список литература

1. Я.Гомбосүрэн Основы геотехнологии, г. Улан-Батор, 2007 г.
2. Я.Гомбосүрэн Иследование и обоснование кондиции на полезные ископаемые при групповом освоении месторождений октрытым сбособом. М. 1992 г. дис. Д.т.н.
3. Я.Гомбосүрэн, П.Очирбат, Д.Даваасамбуу Моделирование технологических процессов выщелачевания парными скважинами в отвалах медной руд. г.Эрдэнэт, 2007 г.
4. Я.Гомбосүрэн Производенный потенциал медно-молибденного месторождения Эрдэнэтийн ово //Горный журнал, 1988 г. №2, с.18-20
5. С.С.Набойченко, В.Г.Лобанов Практикум по гидрометаллургии. -М. Металлургия, 1992г.
6. Г.Habashi, A Textbook of Hydrometallurgy 1993.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ПИГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ УБЫТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ.

О. Кавтелашвили, Н. Чихрадзе, А. Шекиладзе, Н. Шекриладзе, М. Багнашвили
(ГРУЗИНСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ Г.ЦУЛУКИДЗЕ)

Одной из существенных проблем с точки зрения воздействия горных работ на окружающую среду являются заброшенные (в силу различных факторов) месторождения и хвостохранилища, накопленные на полигонах. Кроме того, одним из наиболее важных ресурсов для развития горнодобывающей промышленности является включение в экономику сырья (в виде непромышленных запасов). Решить эти проблемы можно двумя способами: а) достичь экономической рентабельности рудника за счет совершенствования технологий добычи и переработки основного сырья, и б) разработать инновационные технологии вторичной переработки руды и утилизации хвостов для получения другого продукта конкурентного рынка.

Статья посвящена перспективам дальнейшего использования убыточных месторождений железного сурика переработки для получения природных пигментов и железных шприцев. Вопрос особенно актуален в региональном контексте. Строительная промышленность Грузии полностью зависит от импорта синтезированных пигментов и лаков / красок, в то время как в стране имеется более 300 месторождений природных пигментов и руд. Среди них более 260 оксидов железа, а их общие запасы превышают 2 миллиона тонн.

По этой проблеме были проведены тематические исследования на базе заброшенного месторождения железа в Поладаури, Грузия. В частности, в статье рассматривается влияние заброшенного месторождения и промышленных отходов на экологию окружающей среды. Основываясь на данных геологического запаса, он рассматривается как месторождение сырья природных пигментов и оцениваются его прогнозные запасы; изучены минерально-химический состав, структурно-текстурные особенности технологической пробы Фоладаурской группы месторождений железных руд на обогащение полезных ископаемых.

Магнитная сепарация выбирается из нескольких методов получения пигмента. Обогащенные продукты: Показатели качества пигмента и железа «мумие-тип» соответствуют нормативным требованиям. Улучшение экологической ситуации обсуждается с экономической точки зрения. На основании полученных результатов оценивается потенциал улучшения экологического состояния окружающей среды в условиях восстановления предприятия и производства натуральных пигментов, а также перспективы производства товарной продукции.

Исследование проводилось в рамках грантового проекта Грузинского национального научного фонда имени Шота Руставели CARYS-19-2329.

Study of possibility of natural pigments production on a base of unprofitable iron deposits and development of technologies

O. Kavtelashvili , N. Chikhradze, N. Shekriladze, , A. Shekiladze , M. Bagnashvili

One of the significant problems in terms of the impact of the mining on environment is abandoned (due to various factors) deposits and tailings accumulated on landfills. In addition, one of the most important resources for the development of mining is the inclusion of raw materials (as non-industrial stocks) in the economy. There are two ways to solve these problems: a) to achieve economic profitability of the mine by improving the technologies of extraction and processing of basic raw materials, and b) to develop innovative technologies of secondary processing of the ore and tail recycling to obtain another competitive market product.

The article is devoted to the prospects for further use of unprofitable iron deposits and recycling tails to obtain natural pigments and iron syringes. The issue is especially topical in the regional context. Georgia's construction industry completely depends on imports of synthesized pigments and varnish/paints, while there are more than 300 deposits of natural pigments and ores in the country. Among them, there are more than 260 iron-oxides, and their total reserves exceed 2 million tons.

Regarding this problem, thematic studies were conducted on the basis of the abandoned iron deposit in Poladauri, Georgia. In particular, the article discusses the impact of abandoned deposit and industrial waste on the ecology of the environment. Based on geological stock data, it is considered as a raw material deposit of natural pigments and its forecast reserves are estimated; the mineral and chemical composition, structural and textural features of the technological sample of Foladauri iron ore deposits group have been studied on mineral enrichment.

Magnetic separation is selected among several methods for obtaining the pigment. Enriched products: "Mummy type" pigment and iron content quality indicators meet the standard requirements. Improving the ecological situation is discussed in economic terms. Based on the obtained results, the potential for improvement the ecological condition of the environment in the conditions of enterprise recovery and production of natural pigments, as well as the prospects for the production of a market product are assessed.

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ УРАНА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ

Р.М. Аллаяров, (Навоийская отделения Академии наук Республики Узбекистан),
А.М. Музафаров, (Навоийский горно-металлургический комбинат).

В данной статье приведены результаты исследований по подбору оптимальных условий выщелачивание урана из техногенных отвалов. За многолетние добычи урановых руд шахтным способом накапливались в огромном количестве забалансовые урановые отвалы являющие техногенными образованиями. Они подвергается всестороннему исследованию по оценки в них количества основного металла, примесных редких и радиоактивных металлов и подсчёта всего запаса.

This article presents the results of research on the selection of optimal conditions for leaching uranium from man-made dumps. For many years of mining of uranium ores by the mine method, off-balance uranium dumps, which are technogenic formations, have accumulated in huge quantities. They are subjected to a comprehensive study to assess the amount of the base metal, impurity rare and radioactive metals and calculate the entire stock.

Ключевые слова: пробы урана, анализ урана, цепочка радиоактивного распада урана, дочерние радионуклиды, забалансовые отвалы, техногенные образование, редкие металлы, радиоактивные металлы.

Key words: uranium samples, uranium analysis, uranium radioactive decay chain, daughter radionuclides,off-balance dumps, technogenic formation, rare metals, radioactive metals.

Исследование проведённые в последних годах по изучение состояние техногенно-образованных забалансовых урановых отвалов показывают, что данные объекты оказывают отрицательную радиационную влиянию на окружающую среду. В результате детализация полученных результатов исследование предъявлено, что в них содержится определённом количества основного металла [1-4]. Исследование по определению содержаний основного и

сопутствующих металлов предоставляет возможность привлечь данных забалансовых урановых отвалов на переработку, для получения дополнительно основного металла, редких и радиоактивных металлов.

Определение количества данных металлов и проведение всестороннего исследования, имеющее научно-практический интерес предоставляет возможность провести расчёта запасов основного металла, редких и радиоактивных металлов, а также разработки нового способа их переработки [5-8].

На основании вышеперечисленных, проведение исследование по анализов забалансовых урановых отвалов различными радиометрическими (гамма-спектрометрическим, рентгенофлуоресцентным и т.д.) методами и выбрать оптимальных условий выщелачивание урана из этих проб являются актуальной задачей геотехнологии урана, аналитической химии и радиоэкологии [9-16].

Целью настоящей работы является проведение исследование по анализу забалансовых урановых отвалов различными радиометрическими (гамма-спектрометрическим, рентгенофлуоресцентным и т.д.) методами и выбор оптимального условия выщелачивание урана из этих проб. На основание полученных результатов анализов провести расчёт запасов урана, редких и радиоактивных металлов в этих забалансовых отвалах.

В таблице 1 приведены результаты полуколичественного рентгенофлуоресцентного анализа 8 проб отобранных из забалансовых урановых отвалов.

Техника и методика эксперимента. Для определения содержаний урана применяли рентгенофлуосцентных приборов типа EDX-7000 и АРФ-1. Достоинством рентгенофлуоресцентного метода является простота выполнения анализа, низкая себестоимость анализа, инструментальность и оперативность. Для выбора оптимального условия выщелачивание урана экспериментировали разные геотехнологические режимы (кислотные, карбонатные, минереагентные и т.д.) выщелачивание, разные концентрации применяемой кислоты для выщелачивания и разные время выщелачивание.

Таблица 1

Результаты полуколичественного рентгенофлуоресцентного анализа забалансовых урановых отвалов (%)

Элементы	Номера проб							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Si	58,9	57,2	53,6	57,4	58,9	57,0	57,4	55,8
Al	21,2	21,0	21,8	19,7	15,7	16,5	15,3	15,4
Fe	11,3	14,1	13,1	12,0	14,2	14,6	13,9	14,2
K	4,7	4,4	4,5	4,2	6,4	6,8	6,7	6,6
S	1,4	1,2	4,9	4,8	1,9	2,1	3,6	5,1
Ti	1,3	1,3	1,5	1,2	1,5	1,7	1,6	1,7
Ca	0,9	0,4	-	0,4	1,0	0,8	1,2	0,8
Mn	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Sr	0,05	0,1	0,1	0,04	0,1	0,1	0,1	0,1
V	0,05	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

								Продолжение табл. 1
Cr	0,04	0,03	0,04	0,03	0,05	0,04	0,1	0,1
Rb	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,03
Zn	-	0,03	0,04	-	-	0,03	0,05	0,04
Y	-	0,04	0,02	0,03	0,01	0,02	-	0,05

Как видно из результатов анализов таблице 1 содержания Si составляет от 53,6% до 58,9%, содержания Al составляет от 15,4% до 21,8%, содержания Fe составляет от 11,3% до 14,6% и т.д. И так во всех отобранных 8 пробах содержания каждого химического элемента находиться на одном порядке.

Радиоактивные отходы урана, и в том числе забалансовые отвали урановых отходов, в определённом количестве содержит в своём составе - урана, редких и радиоактивных металлов. При анализе данных проб сначала определены количество породообразующие химические элементы рентгенофлуоресцентным полуколичественным методом.

Анализированные содержания химических элементов определены из спектра полуколичественного рентгенофлуоресцентного анализа. Нижеприведённые спектры на рисунках 1. и 2. полуколичественного рентгенофлуоресцентного анализа забалансовых урановых отвалов отличается между собой незначительно. Данный факт подтверждает, что анализированные пробы являются пробами одинокого происхождения.

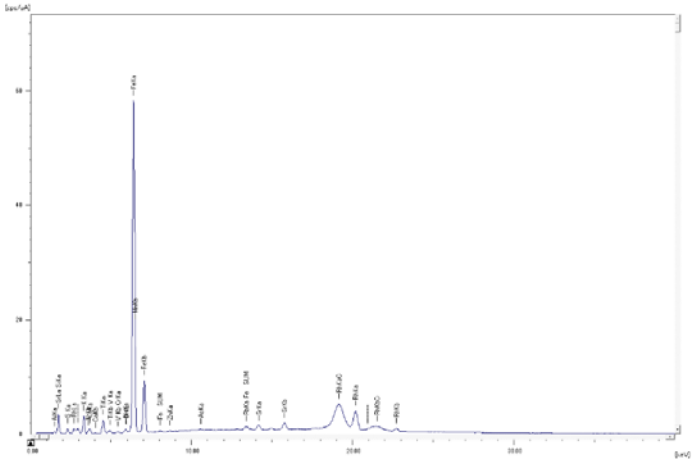


Рис. 1. Спектры полуколичественного рентгенофлуоресцентного анализа 1-ой пробы забалансовых урановых отвалов

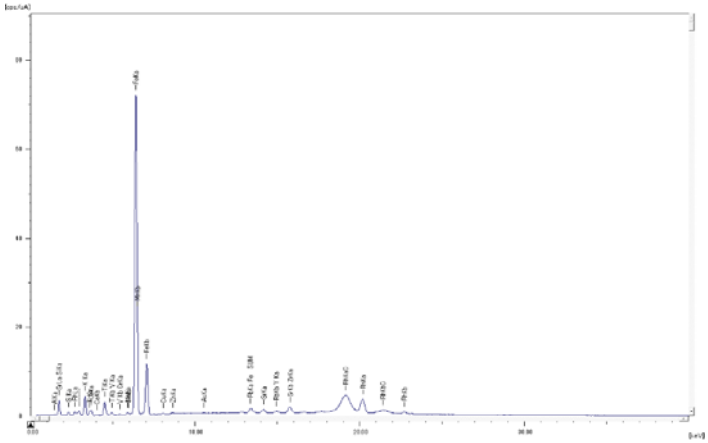


Рис. 2. Спектры полуколичественного рентгенофлуоресцентного анализа 8-ой пробы забалансовых урановых отвалов

В таблице 2 приведены результаты рентгенофлуоресцентного анализа урана в 8 пробах забалансовых урановых отвалов.

Как видно из результатов анализов таблицы 2 среднее содержания U в отобранных 8 пробах составляет от 0,0020% до 0,0051%. Некоторых отобранных пробах содержания U находиться на уровне рядовых керновых проб отобранные из действующих участков подземного выщелачивания ПВ урана. В будущих исследованиях наметили провести идентификация забалансовых отходов, определить в них количество основного металла и количество примесных металлов.

Как видно из рисунка 3 коэффициент выщелачивания урана прямо пропорционально зависит от концентрации серной (H_2SO_4) кислоты и время выщелачивания. При время выщелачивании 1 часа с концентрацией 10 г/л серной (H_2SO_4) кислоты коэффициент выщелачивание урана составило 50%. А при таком же время выщелачивании но с концентрацией 20 г/л серной (H_2SO_4) кислоты коэффициент выщелачивание урана измениться до 60%. И так далее при таком же время выщелачивании но с концентрацией 30г/л и 40 г/л серной (H_2SO_4) кислоты коэффициент выщелачивание урана измениться от 70% до 80%. Из результатов исследование стало понятно, что в приделах разумного время выщелачивание урана (в нашем случае это составляет до 2 часов) достигается максимального выщелачивание урана. Дальнейшие увеличения время выщелачивание урана не даёт желаемого максимального эффекта с наименьшей затратой с одной стороны и желаемого количества извлечение металла с другой стороны.

Таблица 2

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа урана в 8 пробах забалансовых урановых отвалов

№ проб	Параллельность	U, %	$U_{ср}$, %
1	1	0,0032	0,0034
	2	0,0033	
	3	0,0034	
	4	0,0035	
2	5	0,0035	0,0036
	6	0,0037	
	7	0,0034	
	8	0,0039	
3	9	0,0031	0,0030
	10	0,0029	
	11	0,0031	
	12	0,0032	
4	13	0,0035	0,0038
	14	0,0037	
	15	0,0038	
	16	0,0040	
5	17	0,0019	0,0020
	18	0,0021	
	19	0,0023	
	20	0,0017	
6	21	0,0038	0,0037
	22	0,0041	
	23	0,0033	
	24	0,0037	
7	25	0,0053	0,0051
	26	0,0049	
	27	0,0047	
	28	0,0056	
8	29	0,0043	0,0043
	30	0,0039	
	31	0,0047	
	32	0,0041	

Таким образом на основание проведённых исследований по изучение состояние забалансовых урановых отвалов установлено, что в данных объектах определены количества основного металла, редких и радиоактивных металлов радиометрическими методами (рентгенофлуоресцентным и гамма-спектрометрическим методами).

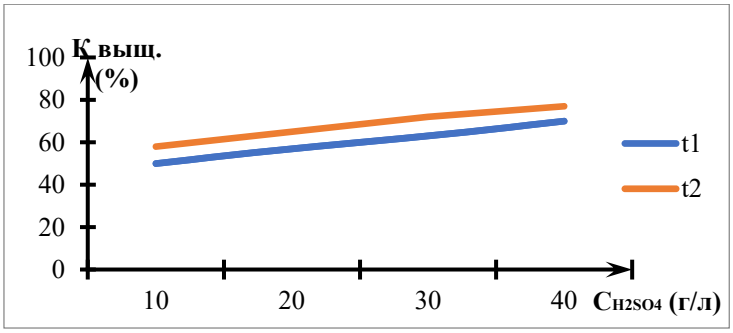


Рис. 3. Зависимости коэффициента выщелачивания урана от содержании концентрации серной (H_2SO_4) кислоты:

Здесь t_1 - время выщелачивание урана за 1 час и t_2 - время выщелачивание урана за 2 часа.

А также на основании проведённых исследование по анализов забалансовых урановых отвалов различными радиометрическими (гамма-спектрометрическим, рентгенофлуоресцентным и т.д.) методами выбрана оптимальная условия выщелачивание урана являющая проведение расчёта запасов основного металла, редких и радиоактивных металлов.

Список литературы*:*

1. Возженников Г.С., Белышев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика /Учебное пособие. - Екатеринбург: 2006. - 418 с.
2. Котляр В.Н., Баюшкин И.М., Данчев В.И. и др. Месторождения радиоактивных и редких металлов /Учебное пособие для ВУЗ. - М.:Атомиздат, 2001. - 371 с.
3. Рафальский Р.П. Гидротермальные равновесия и процессы минералообразования. - М.: Атомиздат, 2013. – 290 с.
4. Евсеева Л.С., Перельман А.И., Иванов К.Е. Геохимия урана в зоне гипергенеза. 2-е изд., перераб. - М.: Атомиздат, 2012. -280 с.
5. Аренс В.Ж. Геотехнологические методы добычи полезных ископаемых. - М.: Недра, 2004. – 320с.
6. Мамилов В.А., Петров Р.П., Шушания Г.Р. и др. Добыча урана методом подземного выщелачивания. - М.: Атомиздат, 1980, -248 с.
7. Толстов Е.А., Толстов Д.Е. Геотехнология. - Москва.: 1996, - 465 с.
8. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Петухов О.Ф. Исследование изотопного состава урана альфа – спектрометрическим методом /Горный Вестник Узбекистана. 2005., №2.(21). Стр. 94-98.
9. Глотов Г.Н. Повышение эффективности разработки урановых месторождений способом подземного выщелачивания /Горный Вестник Узбекистана. 2009. №3 (38). – С. 76-79.
10. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Глотов Г.Н., Кист А.А. О вопросе нарушения коэффициента радиоактивного равновесия между изотопами урана /Горный вестник Узбекистана, 2011. №2.(29). – С. 137-139.
11. Музафаров А.М., Саттаров Г.С. Радиоизотопы в природных водах Кызылкумского региона /Горный журнал, Москва, 2017. Спец ыпуск. – С. 86-89.

12. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Ослоповский С.А. Радиометрические исследования техногенных объектов /Цветные металлы. - Москва. 2016. №2. - С. 15-18.

13. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006). - Ташкент: 2006. - 136 с.

14. Allaberganova G.M., Turobjonov S.M., Muzafarov A.M., Kholov D.M. Assessment of the influence of the process of underground uranium leaching on soil and groundwater /International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). November 2019. – Washington DC, - p. 34-39.

15. Allaberganova G.M., Turobjonov S.M., Muzafarov A.M., Jurakulov A.R. Method for conducting of uranium isotopic analysis in various natural waters of uranium-bearing regions of Uzbekistan /International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). October 2019. – Washington DC, - p. 52-55.

16. Музафаров А.М., Аллаберганова Г.М., Черчиева Е.О., Саттаров Г.С. Возможности применения инструментальных приборов для решения технологических и радиоэкологических задач урановых производств//IX международная конференция «Ядерная и радиационная физика». 24-27 сентября 2013. Алматы, Казахстан. – С .182-183.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ ПОЧВЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОСТАВЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

О.Б. Дормешкин, Белорусский государственный технологический университет
О.С. Игнатовец Белорусский государственный технологический университет,
Д.С. Сергиевич Белорусский государственный технологический университет,
А.Ф. Минаковский, Белорусский государственный технологический университет,
В.И. Шатило, Белорусский государственный технологический университет
В.Н. Босак Белорусская сельскохозяйственная академия

В работе представлены результаты исследований полученные в ходе разработки комплексной органо-минеральной композиции на основе фосфоритной муки и сапропеля. Установлена оптимальная концентрация сапропеля, обеспечивающая активную жизнедеятельность фосфатмобилизующих микроорганизмов (бактерии, мицеллиальные грибы). В агрохимических испытаниях продемонстрирована эффективность разработанной органо-минеральной композиции на тест культурах (горчица белая, ячмень яровой). В качестве критериев эффективности разработанных составов определено содержание растворимого фосфора в почве, а также численность фосфатмобилизующих микроорганизмов.

The paper presents the results of research in the course of developing a complex organo-mineral fertilizer based on phosphate rock and sapropel. The optimal sapropel has been established, which ensures the active vital activity of phosphate-mobilizing microorganisms (bacteria, filamentous fungi). In agrochemical tests, the practice of the developed organomineral fertilizer on test crops (white mustard, spring barley). As criteria for the effectiveness of the developed compositions, the content of soluble phosphorus in the soil, as well as the number of phosphate-mobilizing microorganisms, were determined.

Ключевые слова: микробная фосфатмобилизация, органо-минеральное удобрение, низкосортный фосфорит, сапропель.

Key words: microbial phosphate mobilization, organo-mineral fertilizer, low-grade phosphorite, sapropel.

Классическим методом повышения концентрации легкодоступного водорастворимого фосфора в зоне ризосферы сельскохозяйственных растений является локальное внесение фосфорных удобрений в виде растворимых солей ортофосфорной кислоты. Однако производство данных удобрений является экономически затратным и экологически небезопасным.

Самым дешевым фосфорным удобрением является фосфоритная мука, получаемая из низкопроцентных фосфоритов, которые непригодны для химической переработки в суперфосфат, путем размола фосфорита до состояния тонкой муки. Фосфор в ней содержится в виде соединений фторапатита, гидроксилапатита, карбонатапатита (то есть находится в основном в форме трикальцийфосфата $Ca_3(PO_4)_2$). Эти соединения не растворимы в воде и слабых кислотах и слабодоступны для большинства растений [1]. Наиболее выгодным и экологически безопасным приемом активации низкосортных фосфоритов является применение микроорганизмов, способных высвобождать фосфаты из низкосортных фосфоритов в почвенный раствор в пределах ризосферной зоны сельскохозяйственных культур. Большинство видов фосфатмобилизующих бактерий благотворно влияют на рост и развитие растения. Это происходит в силу нескольких причин: выделение микроорганизмами витаминов и фитогормонов, продукция ими антибиотиков, ингибирующих развитие патогенов; перевод минеральных элементов в доступную для растений форму [2].

Поэтому изучение свойств почвенных микроорганизмов, обладающих способностью мобилизировать нерастворимый фосфор, с целью их использования для улучшения фосфорного питания растений, может снизить вредное воздействие избыточного внесения минеральных удобрений на агроэкосистемы и позволит снизить затраты на их производство.

В мировой специализированной литературе имеется множество исследований, направленных на изучение химизма, технологии и применения органо-минеральных удобрений на основе торфа, сапропеля, лигнина и других природных веществ. Отмечено [3], что ежегодная потребность стран СНГ в органических удобрениях постоянно растет, так как за счёт неминуемого процесса минерализации гумуса и выноса питательных элементов растениями плодородие почв снижается. Следовательно, развитие масштабного производства и применения органических и органоминеральных удобрений вполне очевидны. Применениt сапропелей в качестве органической составляющей таких удобрений способствует как активации жизнедеятельности микроорганизмов ризосферы растений, так и стимулированию роста многих сельскохозяйственных культур. Органическое вещество сапропеля представляет собой совокупность растительных и животных остатков, а также продуктов их распада. В его состав входят продукты гидролиза биополимеров, полимерные соединения, образовавшиеся в процессе биотической и абиотической деструкции, продукты синтеза органических веществ, а также продукты жизнедеятельности микроорганизмов – витамины и другие биологически активные вещества. Ресурсы сапропеля в Республике Беларусь оцениваются в 864,3 млн т. Доступность и дешевизна данного вида сырья способствует его потенциальному применению для нужд сельского хозяйства.

Таким образом, целю исследования данной НИР являлось разработка составов органо-минеральных удобрительных композиций, а также изучение их эффективности на различных тест-культурах и их влияния на микробиологический профиль почвы. Объектами исследований являлись фосфатмобилизующие микроорганизмы (бактерии и мицеллиальные грибы) коллекции кафедры биотехнологии, а также разработанные составы органоминеральных удобрений. Предмет исследования – динамика накопления свободного фосфора из низкосортных фосфоритов в почве при использовании сапропелей в составе разработанных удобрительных композицией.

В работе использовались микробиологические, физико-химические и агрохимические методы исследований. В качестве сапропеля кремнеземистого типа был взят образец из озера Дикое (Петриковский район Гомельской обл.). По результатам исследований установлено, что химический состав исходного сапропеля озера Дикое следующий: влага – 92,7 %; органика – 3,2 %; минеральная часть – 4,1 % масс.; в том числе: карбонаты в пересчете на CO_2 – 0,29 % масс.; FeO – 2,67 % масс.; SiO_2 – 0,80 % масс.; CaO – 0,17 % масс.; Al_2O_3 – 0,07 % масс.; – P_2O_5 – 0,05 % масс.

В качестве сапропеля карбонатного типа был взят образец из подстилающего слоя на выработанном участке торфяного месторождения Дитва (Гродненская обл., Лидский р-н), который представлял собой сыпучий влажный материал. Состав исходного сапропеля торфяного месторождения Дитва следующей: влага – 19,7 %; органика – 16,7 %; минеральная часть – 63,6 % масс., в том числе: карбонаты в пересчете на CO_2 – 28,75 % масс.; CaO – 26,98 % масс.; SiO_2 – 5,45 % масс.; FeO – 1,18 % масс.; Al_2O_3 – 0,76 % масс.; SO_3 – 0,35 % масс.

На следующем этапе оценивали влияние указанных сапропелей на жизнедеятельность фосфатмобилизующих микроорганизмов. Установлено, что сапропель месторождения озеро Дикое приводит к небольшому угнетению роста тест-культур, что обусловило выбор в пользу использования в разрабатываемых рецептурах композиций сапропеля месторождения Дитва. Полученные результаты хорошо согласуются с компонентным составом сапропелей, так как сапропели озера Дикое содержат большую концентрацию железа, что может являться ингибирующим фактором, по отношению к бактериям. Проведенные исследования позволили сделать вывод, что концентрация сапропеля в среде как источника углерода на уровне 3 % является наиболее оптимальной для поддержания высокой фосфатмобилизующей активности бактерий.

Исследования по изучению агрономической эффективности применения органо-минеральных композиций на основе сапропеля и низкосортных фосфоритов проводили в вегетационных опытах с яровым ячменем (*Hordeum vulgare* L.) сорта Бацька и горчицей белой (*Sinapis alba* L.) сорта Елена в условиях дерново-подзолистой суглинистой почвы. В качестве источника фосфора использовали фосфоритную муку месторождения Жанатас бассейна Каратау (Казахстан). Экспериментальная комплексная органо-минеральная удобрительная композиция была рассчитана на 1 кг почвы: 0,15 г азота, 0,10 г P_2O_5, 0,20 г K_2O и 30 г сапропеля. В качестве контроля использовали стандартные полноценные удобрительные композиции на основе водорастворимых форм фосфора. Для приготовления удобрительной композиции был выбран метод тукосмешения с использованием скоростных блендеров. На первым этапе готовили минеральную тукосмесь, которую на втором этапе смешивали с сапропелем до однородной массы. В качестве критериев эффективности контрольной и экспериментальной органо-минеральных удобрительных композиций применялись следующие: содержание свободного фосфора в почве, общая концентрация жизнеспособных клеток в почвенном образце, концентрация жизнеспособных клеток бактерий-фосфатмобилизаторов в почвенном образце, концентрация жизнеспособных клеток мицеллиальных грибов в почвенном образце. Определение свободного фосфора в почве осуществляли фотометрическим методом. Для определения концентрация жизнеспособных клеток микроорганизмов использовали метод Коха. Полученные результаты позволили установить, что дополнительное внесение сапропеля в концентрации 3% масс. на фоне полного минерального удобрения на основе низкосортных фосфоритов способствует улучшению микробиологической характеристики почвы и возрастанию концентрации фосфатов в почвенном растворе Сравнительный анализ традиционных дорогостоящих удобрений и разработанной органо-минеральной композиции на основе низкосортных фосфоритов по изучаемым показателям позволил сделать вывод об

эффективности последней и рекомендации ее к практическом использованию для сельскохозяйственных культур.

Список литературы

1. Речкин А.И., Ладыгина Г.Н. Геохимическая роль микроорганизмов // – Нижний Новгород: 2010. – 75 с.

2. Муха В.Д., Картамышев Н.И. Агропочвоведение, 2-е изд., перераб. и доп.; под ред. Муха В.Д. // Москва: КолосС, 2003. – 528 с.

3. Мельников Л.Ф. Органоминеральные удобрения. Теория и практика их получения и применения // СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2007. – 305 с.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЛИЯНИЙ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ УРАНОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВАРАЩЕНИЯ

М.А. Мустафаев, У.З. Шарафутдинов, А.М. Музафаров (Навоийский горно-металлургический комбинат) Г.М. Аллаберганова (Навоийский государственный горный институт)

В данной работе приведены результаты исследование по определению величин влияний радиационных факторов урановых производств на окружающую среду, а именно по определение значений – мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА в помещениях переработки и хранения урановых продуктов, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН в атмосферном воздухе, объёмной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности патока радона из почв участках подземного выщелачивания – ПВ урана.

This paper presents the results of a study to determine the values of the effects of radiation factors of uranium production on the environment, namely, to determine the values - the exposure dose rate of gamma radiation - DER, the equivalent equilibrium volumetric activity of radon - ERAA in the premises for processing and storage of uranium products, specific activity long-lived alpha-nuclides - DAN in the atmospheric air, the volumetric activity of radon in the air of the working area and the density of radon molasses from soils in underground leaching sites - UR of uranium.

Ключевые слова: урановый объект, эквивалентной равновесной объёмной активности радона, радиационные факторы, удельная активность радионуклидов, экспозиционная доза, долгоживущие альфа-нуклиды, объёмная активности радона, плотности патока радона.

Key words: uranium object, equivalent equilibrium volumetric activity of radon, radiation factors, specific activity of radionuclides, exposure dose, long-lived alpha-nuclides, volumetric activity of radon, density of radon molasses.

В Республики Узбекистан действует закон «О радиационной безопасности» и нормативные документы - Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006), целью которых является снижение уровней облучения персонала, ограниченной части населения, населения и окружающую среду от вредного воздействия источников ионизирующего излучения [1-5].

Присутствующие в воздухе радиационные факторы урановых производств - мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН, объёмной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности патока радона из почв участках – ПВ урана оказывают вредное влияния на персона, ограниченной части населения, населению и на окружающую среду. Из радионуклидов цепочки распада урана – ^{234}U, ^{226}Ra, ^{222}Rn, ^{218}Po, ^{214}Bi и т.д. самим опасным является радон – ^{222}Rn, потому что из него образуются радиоактивные

короткоживущие радионуклиды - ^{218}Po, ^{214}Bi и ^{210}Pb. Эти короткоживущие радионуклиды часто скапливается в аэрозолях воздуха урановых объектов. Данные аэрозоли присутствующие в воздухе, через дыхательных путей легко попадает в организм персонала и наносить определённый вред для их здоровья. В воздухе урановых объектов и вокруг него везде существующие присутствия радионуклидов - цепочки распада урана – ^{234}U, ^{226}Ra, ^{222}Rn, ^{218}Po, ^{214}Bi и т.д. вынуждает нас определить их радиационных величин, для принятия решений и разработке мероприятий по защиты от вредного влияния ионизирующего излучения этих радионуклидов.

На основание вышеперечисленных, определения величин радиационных факторов урановых производств - мощности экспозиционной дозы гамма-излучений – МЭД, эквивалентной равновесной объемной активности радона – ЭРОА, удельной активности долгоживущих альфа-нуклидов – ДАН, объёмной активности радона в воздухе рабочей зоны и плотности патока радона из почв участках – ПВ урана является актуальной задачей аналитической химии, прикладной ядерной физике и радиоэкологии [6-10].

Определение значение – мощности экспозиционной дозы гамма-излучений проведены прямым измерением на приборе – ДКС-96, значение ЭРОА в помещениях хранения уранового продуктов проведены на приборе марки – РАА-20П «Поиск», измерения объемной активности радона в воздухе рабочей зоны проводились измерительным **Комплексом «Альфарад плюс»**, значение удельной активности ДАН определяется отбором с помощью пробоотборника - ПВП-04 на фильтре – АФА (аэрозольный фильтр аналитический) и измерением на альфа-радиометре - Прогресс-АР, значение плотности патока радона из различных поверхностей урансодержащих пород определяется измерением на приборе – Альфарад.

Значения МЭД гамма-излучений является главным фактором показывающее величин влияние урановых объектов на радиационную обстановку местности в районе действия уранового производство. Для оценки явного влияния уранового производства на радиационную обстановку в более 40 точках наблюдение измеряли значение мощности экспозиционной дозы – МЭД находящейся на различных расстояниях от источника излучение. Проведены более 200 замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках. Некоторые результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках влияние урановых производств приведены в таблице 1.

Из некоторых замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН приведённых в таблице 1. видно что, предприятие урановых производств оказывают умеренную радиационную влиянию на окружающую среду. Полученные в результаты мониторинга наблюдательных точек, проведённого в течение более 10 лет показывают что, все значение - МЭД, ЭРОА и ДАН оказались на уровне фонового значения для местности. Данный факт показывает, что действующая урановая производства не оказывает на окружающую среду явного влияния, а её влияния не выходит из её территории.

Таблица 1

Некоторые результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках влияние урановых производств

№	МЭД, мкЗв/ч	ЭРОА, Бк/м^3	ДАН, Бк/м^3
1	0,11	10	0,92
2	0,12	12	1,53
3	0,11	9	1,97
4	0,09	8	2,21
5	0,10	12	1,52

Продолжение табл. 1

6	0,12	12	0,97
7	0,11	4	2,19
8	0,13	6	1,36
9	0,12	3	1,20
10	0,10	9	1,90
11	0,12	8	2,46
12	0,13	9	1,49
13	0,11	9	2,67
14	0,13	7	2,50
15	0,12	6	3,20

Для оценки радиационной обстановке и оценки состояний самого техногенного объекта провели ряд замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в различных объектах, таких как участках ПВ урана, хвостохранилищах урановых отходов и отвалах забалансовых руд. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в участках ПВ урана, хвостохранилищах урановых отходов и отвалах забалансовых руд

№	МЭД, мкЗв/ч	ЭРОА, Бк/м^3	ДАН, Бк/м^3
Результаты замеров в участках ПВ урана			
1	2,00	28	15,55
2	1,70	32	9,97
3	2,00	57	21,60
4	2,40	68	21,50
5	2,20	82	4,58
Результаты замеров в хвостохранилищах			
6	3,20	31	9,95
7	3,65	46	10,77
8	3,23	64	32,80
9	3,05	56	7,32
10	4,22	38	4.61
Результаты замеров в отвалах забалансовых руд			
11	10,8	56	22,91
12	5,60	68	24,40
13	6,80	65	11.85
14	4,65	55	6,73
15	4,35	90	64,40

Как видно из результатов приведённых в таблице 2., значение - МЭД, ЭРОА и ДАН в различных техногенных объектах между собой различается. В участках ПВ урана значение - МЭД, ЭРОА и ДАН относительно меньше чем в хвостохранилищах урановых отходов и в отвалах забалансовых руд. Но, несмотря на это значение - МЭД, ЭРОА и ДАН несколько раз больше чем в наблюдательных точках. Полученные результаты проведённых мониторинга показывают что, значение - МЭД, ЭРОА и ДАН все эти данные всегда меньше чем в установленной норме СанПиН №0196-06. На основание данного факта можно сделать вывод что, радиационная обстановка на территорию уранового производства соответствует всем установленным Международным и Республиканским нормам по радиационной безопасности.

На основание приведенных в таблице 1 результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в наблюдательных точках влияние урановых производств и таблице 2 результаты замеров значений - МЭД, ЭРОА и ДАН в участках ПВ урана, хвостохранилищах урановых отходов и отвалах забалансовых руд можно проводит расчётов годовой эффективной дозы для населения, ограниченной части населения и для персонала работающих в данных объектах. .

В атмосферном воздухе помещениях где храниться радиоактивные руды и продукты – химконцентраты урана, закиси-окиси урана и т.д. присутствует в определённом количестве радон – член цепочки распада урана отрицательно влияющее на здоровья персонала и на окружающую среду. Определить значение эквивалентной равновесной объёмной активности радона в помещениях хранения урановых продуктов показало, что чем дольше храниться радиоактивный продукт в закрытых помещениях тем больше накапливается радон.

Некоторые результаты, определённые в различных объектах урановых производств объёмной активности радона – ОАР и физических параметров окружающей среды приведены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты измерений по определению ОАР и физических параметров окружающей среды

№	ОАР, Бк/м^3	Температура, °С	Влажность, %	Атмосферные давление, mm Hg
1	23	25	44	728
2	35	24	43	735
3	54	27	41	729
4	24	28	41	732
5	23	25	44	728
6	35	24	43	735
7	54	27	41	729
8	24	28	41	732
9	23	25	44	728
10	35	24	43	735
11	54	27	41	729
12	24	28	41	732
13	23	25	44	728
14	35	24	43	735
15	54	27	41	729

Кроме МЭД в районе уранового производство определили значение плотности патока радона в различных техногенных объектах – в хвостохранилище и в участке подземного выщелачивание ПВ урана.

На основание полученных результатов установлены что значениях ОАР прямо пропорционально зависит от удельной активности Ra^{226} и эффективной удельной активности - $А_{эфф}$. На рисунке 1, приведена графическая зависимость ОАР от атмосферного давления окружающей среды.

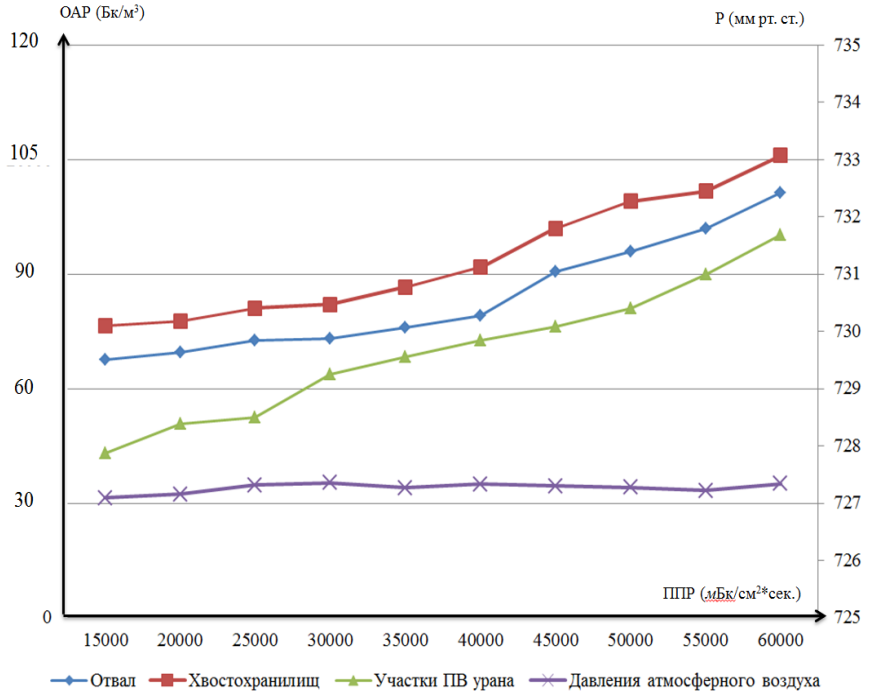


Рис 1. График зависимости значение объемной активности радона в воздухе от плотности патока радона из пород урановых отвалов, хвостохранилищ и участков – ПВ урана:1 – линия зависимости значение объёмной активности радона в воздухе от плотности патока радона из пород урановых отвалов; 2 – линия зависимости значение объёмной активности радона в воздухе от плотности патока радона из пород хвостохранилищ; 3 – линия зависимости значение объёмной активности радона в воздухе от плотности патока радона из пород участков – ПВ урана; 4 – линия изменение значений атмосферного давления в течение проведения замеров объёмной активности радона в воздухе и плотности патока радона из пород урановых отвалов, хвостохранилищ и участков – ПВ урана.

Таким образом на основании проведённых анализов определены значения:

– мощности экспозиционной дозы гамма-излучений в различных расстояниях от источника;

– плотности патока радона из различных глубин природных и урановых объектов;

– эквивалентной равновесной объёмной активности радона в помещениях хранения урановых продуктов.

Удельная активность гамма-излучений - ^{226}Ra определена гамма-спектрометрическим методом. Определение содержания - ^{238}U в пробах проводили методом рентгенофлуоресцентного анализа. Установлены зависимости значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучений от расстояния измеренных в более 20 точках. Так же определено, что с увеличением расстояния от источника, мощность экспозиционной дозы уменьшается до фонового значения. Найдено, что значение плотности патока радона прямо пропорционально зависит от глубины ямы и от количества урана и радия в данных пробах. Построена графическая зависимость генетической

связи ^{222}Rn с материнским ядром ^{226}Ra и ядром ^{238}U в пробах уранового техногенного объекта. Разработано мероприятие и рекомендовано в производстве по хранению урановых продуктов в полуоткрытых помещениях.

Список литературы:

1. Возженников Г.С., Белышев Ю.В. Радиометрия и ядерная геофизика. Учебное пособие. - Екатеринбург.: 2006. – 418 с.

2. Музафаров А.М., Кулматов Р.А., Аллаберганова Г.М. Оценка радиационной обстановки и распределения радионуклидов в воздухе цеха прокалки закиси-окиси урана // XXI ВЕК. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Москва, 2020. 5(4). 344. – С. 384-392.

3. Рафальский Р. П. Гидротермальные равновесия и процессы минералообразования. М., Атомиздат, 2013. -290с.

4. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Оценка влияния техногенных факторов на экологию региона // Горный журнал. Москва. 2013. №8.(1). – С.65-68.

5. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Ослоповский С.А. Радиометрические исследования техногенных объектов // Цветные металлы. Москва. 2016. №2. – С. 15-18.

6. Журакулов А.Р., Музафаров А.М., Курбонов Б.И. Оценка состояний распределение естественных радионуклидов в почвах к близлежащим техногенным объектам // Наука и общество. Нукус-2020. №1. – С. 16-21.

7. Журакулов А.Р, Музафаров А.М, Курбонов Б.И, Абдирахмонов У.Ш, Урунов И.О. Сезонное распределение радона - ^{222}Rn в многоквартирных домах в Навои и Самарканде //Научно-практический электронный журнал «ТЕХНика». Нукус. 2020. №3. – С. 16-21.

8. Музафаров А.М., Саттаров Г.С., Кист А.А. Исследование поведения радия в технологическом процессе добычи урана //Инновационные технологии горно-металлургической отрасли. Тезисы докладов Республиканских конференции. Навои. 21 октябрь. 2011. – С. 227-229.

9. Музафаров А.М., Темиров Б.Р., Саттаров Г.С. Экологических мониторинг техногенных факторов при добыче и переработке урана и золота // Экологический вестник. 2013. Вып №12. (152). – С..24-33.

10. «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2006) и основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-2006). - Ташкент.: 2006. – 136 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ПАВ НА КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ В СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ РУДАХ

Ш.Ш. Аликулов, И.А. Каримов, З.Р. Шукиров, И.Г. Мустафоев
(Навоийский государственный горный институт)

*В статьи рассматривается влияния пав на коэффициент фильтрации в слабопроницаемых рудах **н**а основе проведенных лабораторных исследований обоснована методика определения краевого угла смачивания и установлен угол смачивания горных пород методом проекции капли, которая позволяет определить оптимальность влияния ПАВ на коэффициент фильтрации при подземном выщелачивании урана слабопроницаемых руд.*

Ключевые слова: подземное выщелачивание, уран, пласт, поверхностное-активное вещество, рудоносный горизонт, фильтр, скважина, геотехнология.

В мировой практике впервые использованы поверхностно–активные вещества (ПАВ) для выщелачивания урана из слабопроницаемых руд. Применение ПАВ позволяет повысить коэффициент фильтрации выщелачивания урана и производительность продуктивных растворов откачных скважин. Лабораторные исследования проведены на основе утвержденной программы совместно с сотрудниками НГГИ, РУ-5 и ЦНИЛ НГМК. Одним из методов повышения коэффициента фильтрации слабопроницаемых руд является снижение вязкости растворов с использованием ПАВ нефтепромыслового комплекса.

Разработана методика проведения лабораторных исследований по определению влияния ПАВ на коэффициент фильтрации в слабопроницаемых рудах. Исследование по изучению влияния ПАВ на коэффициент фильтрации проводилось на слабопроницаемом керновом материале (монолите). Для этого выбран участок уранового месторождения Кетмончи с низкой проницаемостью рудного горизонта и проведено геологоразведочное бурение одной скважины с целью изучения литологического состава земной коры.

Глубина геологоразведочной скважины составила 100 м, где осуществился полный отбор 16-ти кернов. После отбора проводилась документация и укладка кернов. Укладка обеспечивала сохранность естественной структуры и влажность кернового материала. Для проведения лабораторных исследований отобрано 14 проб (верх, середина, низ) керна по длине 40 см с рудного горизонта [1].

Для проведения лабораторных экспериментов использованы следующие типы ПАВ: СДж-1, Сдж-2 (на основе поликарбоксилатов), СДж-3 (на основе фосфорорганических соединений), состав которых разработан в Навоийском государственном горном институте, и полиакриламид (производства АО «Навоиазот»).

Проведены опытные работы по установлению оптимального расхода ПАВ и изучению его влияния на вязкость рабочих растворов.

Проведенные исследования показали, что применение для технологии подземного выщелачивания урана поверхностно-активного вещества (сульфанола) значительно интенсифицирует скорость и глубину проникновения выщелачивающих растворов в глинистых плохопроницаемых рудах и увеличивает коэффициент фильтрации более 2 м/сут.

На основе проведенных лабораторных исследований обоснована методика определения краевого угла смачивания и установлен угол смачивания горных пород методом проекции капли, которая позволяет определить оптимальность влияния ПАВ на коэффициент фильтрации при подземном выщелачивании урана слабопроницаемых руд [2].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фазлуллин М.И., Хрулёв А.С., Хчеян Г.Х., Аренс В.Ж., Гридин О.М., Крейнин Е.В., Небера В.П., Физико-химическая геотехнология Москва: «Горная книга», 2010. – 573

2. Sharafutdinov U.Z., Karimov I.A., Alikulov Sh.Sh. Applying The Fe+3 Oxidizer As An Improvement In The Efficiency Of Uranium Extraction // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.7 (2021), 384-386. (Scopus).

СОСТОЯНИЕ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ФАЗ УГЛЕВОДОРОДОВ – ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ В СИСТЕМЕ «ВОЗДЕЙСТВИЕ – ОТКЛИК»

Г.П. Метакса, Е.С. Орынгожин, А.С. Метакса (Институт горного дела имени Кунаева)

Для решения проблем цифровизации отрасли необходимо создание системы знаний о разных видах отклика. Разработана матрица пространственно-временных взаимодействий, происходящих на границе раздела фаз для пленок разного происхождения. Показаны виды управляемых процессов и способы воздействия на границу раздела фаз для получения заданных свойств. В качестве отклика на внешнее воздействие возникают соответствующие каждому

уровню виды неравновесности: внутрифазовая, концентрационная и межфазовая. Они обеспечивают появление движущих сил (преобразование) конкретного отклика, механизмы которых имеют разработанные математические и физические модели.

Ключевые слова: граница раздела, нефть, вода, кварц, матрица, пространство-время, база данных, отклик, пленка, преобразование, углеводород.

Факт преобладания высоковязких нефтей в современных месторождениях вызывает необходимость поиска новых геотехнологий, позволяющих снизить себестоимость углеводородов (УВ). Поэтому в наших работах разрабатывается идея использования месторождения в качестве природного реактора. Впервые эту гипотезу высказал Ломоносов М.В. [1]. Затем ее доказательно обосновали другие исследователи в разных частях Земного шара [2-5]. В нашей работе лабораторные исследования показали перспективность этой гипотезы для двух и трех компонентной границы раздела фаз. В промышленных условиях на месторождении «Эмбамунайгаз» процессы гидрирования в условиях природного залегания осуществили авторы [6] в 2017 г. Здесь разложение воды осуществляли химическим путем с помощью гидрореагирующих веществ (ГРВ) на основе активированного алюминия. Положительные результаты лабораторных [7] и промышленных испытаний требуют теоретического обоснования для объяснения механизмов гидрирования УВ в условиях природного залегания. В связи с тем, что общеизвестный факт начала взаимодействий осуществляется на границе раздела фаз, этому состоянию уделяется особое внимание, т.к. граница раздела фаз обладает свойствами обеих разделяемых ею фаз.

Для наноуровня рассмотрения разработана матрица основных взаимодействий (база данных) в пределах пространственно-временных откликов различных форм флюида на внешние воздействия. В таблице 1 показаны основные отклики (процессы) для пленок органических и неорганических соединений.

Таблица 1 - Матрица взаимодействий на границе раздела фаз (3х3) (наноуровеньрассмотрения)

Уровни рассмотрения, м	Частотный диапазон, (Гц) c^{-1}			
	Пленки жидких мет. расплавов 10^{-12} -10^{-15}	Пленки жидких веществ 10^{-12} -10^{-9}	Пленки органических соединений 10^{-9} -10^{-6}	Вид управляемого процесса
Электронный $> 10^{-12}$	Упругая и неупругое рассеяние (экзоэмис-сия)	Ионизация	Радиационно-химические реакции (радиолиз)	Внутрифазоваян еравновес-ность
Кристаллографическ ий $> 10^{-9}$	Фотопреобраз ование	Поверхностно-активные процессы	структурирован ие, окисление, восстановле-ние	Концентрационн ая неравновес-ность
Структурный $> 10^{-6}$	Теплообразов ание	Сорбция	Полимери-зация (синтез, деструкция)	Межфазовая неравновес-ность
Способ управления состоянием границы раздела	Изменения условий контакта разнородных фаз	Резонансный режим взаимодействия	Емкостные параметры контактирующи х фаз	

Разработанная матрица, выполненная в координатах пространственно-временных параметров границ раздела разного состава, имеет 3 наноуровня рассмотрения:

- электронный, для масштабов > 10^{-12} м;
- кристаллографический, для масштабов, характерных для кристаллического состояния;
- структурный – для размеров молекулярного уровня рассмотрения.

Рассмотрены 3 вида границ раздела, отличающихся по частоте откликов на внешние воздействия:

- плёнки жидких расплавов;
- пленки жидкостей неорганических веществ;
- пленки органических веществ.

Для каждого состояния границы раздела фаз определен вид управляемого ею процесса, перечисленного в видах отклика. Кроме того, выявлены способы управления состоянием самой границы раздела.

Так по пространственному признаку электронного уровня рассмотрения (горизонтальный ряд матрицы) видами отклика на внешнее воздействие являются экзоэмиссии, ионизации и радиолиз. Движущей силой для осуществления этих процессов является возникающая при воздействии внутрифазовая неравновесность, управлять которой можно с помощью 3-х видов изменения состояния самой пленки (нижний ряд матрицы). Это можно осуществлять низкоэнергетическими способами, такими как:

- изменения условий контактирования разнородных фаз, например, с учетом эффектов фокусировки;
- изменением резонансных параметром одного из компонентов границы;
- изменением емкостных соотношений разделяемых границей фаз.

В качестве примера рассмотрим преобразующие возможности пленки органического соединения (УВ) для перечисленных уровней рассмотрения. Здесь видами отклика на внешнее воздействие являются реакции радиолиза, окислительно-восстановительные и полимеризации-деполимеризации (вертикальный столбец). Здесь на электронном уровне рассмотрения частота внешнего воздействия находится в пределах $10^9 \div 10^6$ Гц. Это значит, чтовнутрифазовуюнеравновесность (активацию границы) можно осуществить с помощью электромагнитных или механических колебаний. В указанном диапазоне частот такими возможностями обладают γ-лучи, тепловые колебания и УЗВ. По ходу возникающей цепной реакции они обеспечивают изменение концентрации между разделяемыми фазами и внутри самой пленки по схеме:

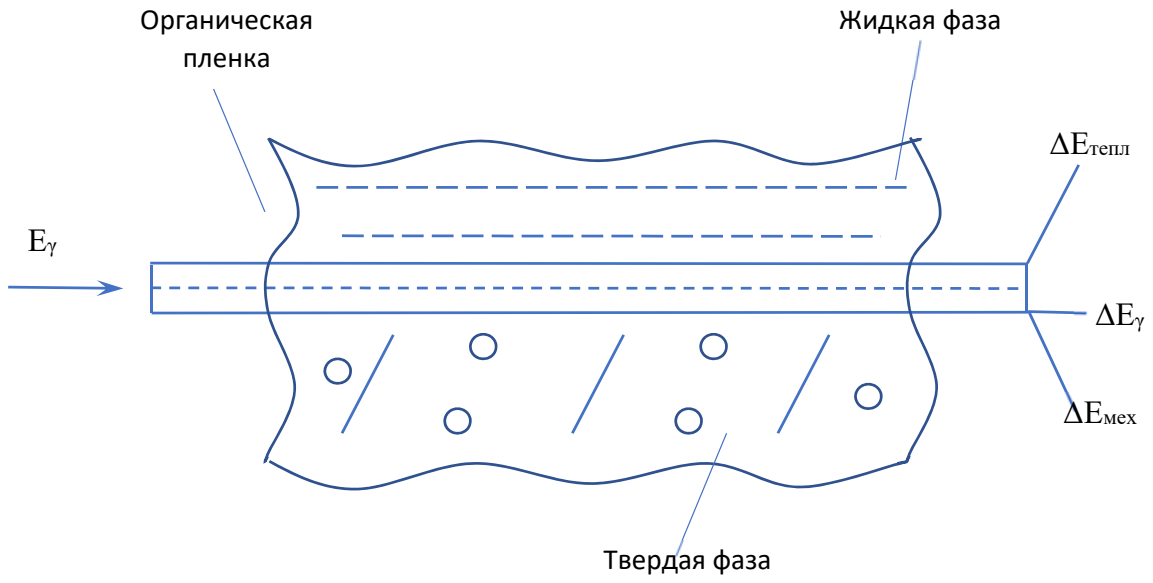


Рисунок 1 – Схема взаимодействий пленки (УВ) на границе раздела фаз

На рисунке показана схема появления откликов на границе раздела флюидосодержащей системы при внешнем воздействии на органическую пленку частотой γ-излучения. Эти высокочастотные колебания, проходя через пленку, частично преобразуются под влиянием ее структуры и на выходе мы имеем.

$$E_{\gamma} \rightarrow E_{тепл} + E_{мех} + E`_{\gamma} \quad (1)$$

где: E_{γ}– энергия γ-излучения,

$\Delta E_{тепл}$-энергия ИК-спектра механических колебаний,

$E`_{\gamma}$– энергия непоглощённых γ-излучения.

Здесь видно, что по мере уменьшения масштаба структурных элементов, меняющихся в ходе отклика, появляются новые формы преобразования внешней энергии от γ-излучения электромагнитного спектра до механических колебаний теплового (ИК) и ультразвукового (УЗ) диапазонов. В случае отсутствия резонансных проявлений эти отклики имеют линейную зависимость от частоты преобразования.

Для этого достаточно знать пространственно-временные соотношения воздействующего потока, которые взаимосвязаны со скоростью υуниверсальным линейным соотношением:

$$\upsilon = \lambda\nu \quad (2)$$

где λ – длина волны, ν – частота.

Параметры отклика зависят от скоростных свойств воспринимающей среды и, в зависимости от своей природы, имеют линейные и степенные соотношения [8]:

- для электромагнитных колебаний:

$$\upsilon = \frac{c}{n} \quad (3)$$

- для механических волн в твердом теле (скорость звука):

$$\upsilon^2 = \frac{E}{\rho}; \quad \upsilon^2 = \frac{G}{\rho} \quad (4)$$

- скорость звука в жидкостях:

$$\upsilon_{ж}^2 = \frac{\sigma}{\rho} \quad (5)$$

- скорость поверхностных волн в жидкости:

$$\upsilon_{П}^2 = gh \quad (6)$$

здесь: E – модуль Юнга, ρ – плотность; G – модуль сдвига; σ – поверхностное натяжение.

Механизм взаимодействия в каждом конкретном случае определяется скоростными параметрами контактирующих между собой фаз. Таким образом, изменяя состояние границы раздела фаз. Таким образом, изменяя состояние границы раздела (пленки) можно управлять процессами отклика в контактирующих средах (в рассматриваемом примере – на границе органической пленки).

Количественные соотношения в ходе взаимодействия подчиняются закону Смирнова А.П. [9]. Это соотношение, устанавливающее связь энергии, необходимой для перехода в новое состояние многочастичной системы при изменении доли частиц в возбужденном состоянии от η_i до η (левая часть уравнения) с энергией затрачиваемой источником при изменении его меры воздействия на систему от D_i до D (в качестве D могут выступать температура, магнитное поле, давление, скорость и т.д.):

$$\ln\frac{\eta}{1-\eta} - \ln\frac{\eta_1}{1-\eta_1} = \varepsilon_i\left(\frac{D - D_i}{D_i}\right)^n \quad (7)$$

где ε_i - изменяющийся параметр, имеющий значения 1, 10, 100, 1000 в зависимости от вида взаимодействия в системе: n = 1/; 1; 3/2 – экспериментально наблюдаемые значения показателя степени.

Здесь следует отметить особую значимость показателя степени n, который может служить индикатором для выявления преобладающего процесса в ходе взаимодействия системы с окружающей средой. Так показатель степени (n=1), равный единице отражает суть линейных процессов. Такими соотношениями обладают чаще всего электромагнитные взаимодействия. Показатель степени (n=1/2), равный корню квадратному определяемого соотношения может свидетельствовать о механических взаимодействиях, т.к. скорость звука в веществе $\upsilon_{зв}$является основным энергетическим параметром. Именно она находится в квадратичной зависимости от параметров отклика на внешнее воздействие в различных средах:

Показатель степени (n=3/2), отражающий влияние объемных соотношений, может указывать на пространственно-временные соотношения, характерные для 3 закона Кеплера.

Получаемые экспериментальные результаты по изучению спектральных параметров отклика на внешнее воздействие показали хорошую сходимость получаемых данных с теоретическими соотношениями.

По результатам анализа видов взаимодействия на разнородных границах раздела фаз можно сделать следующие выводы:

1. Механизмы взаимодействия на границе раздела разделяемых ею фаз зависят от пространственно-временных соотношений самой границы и вещества соседствующих фаз. Определены виды откликов на внешние воздействия для трех уровней рассмотрения: электронного, кристаллографического и структурного (молекулярного).

2. В качестве отклика на внешнее воздействие возникают соответствующие каждому уровню виды неравновесности: внутрифазовая, концентрационная и межфазовая. Они обеспечивают появление движущих сил (преобразование) конкретного отклика, механизмы которых имеют разработанные математические и физические модели.

3. Показано, что в зависимости от вида пленочного покрытия, существует 3 вида управляющих процессов в ходе которых изменяется состояние границы раздела. Такими способами являются: изменение условий контактирования, резонансный режим взаимодействия и изменение емкостных параметров контактирующих фаз.

4. Предложено математическое соотношение для определения количественных параметров взаимодействия при внешних воздействиях.

Литература

1. Ломоносов М.В. Слово о рождении металлов от трясения Земли, сентября 6,1757 года говоренное. Ослояхземных. – М.- 1949. - с. 210.

2. KuhnT. S.The Essential Tension selected studies in scientific., - 1977.

3. ВудБ.Дж., ГрегориР.Т., КрофордМ.Л., НьютонР.С., РидлиДж., ТомпсонА.Б., УолтерДж.В., ФерриДж.М., ХоллистерЛ.С., ЯрдлиБ.У.Д.Взаимодействие флюид-порода при метаморфизме. МИР.- Москва.- 1989 г., 249 стр.

4. Закиров С.Н., Закиров Э.С., Баренбаум А.А. и др. Геосинтез в проблеме происхождения нефти и газа. Тр. VIII Межд. симп.: Передоеые технологии разработки, повышения нефтеотдачи месторождений и исследования скважин. - 2013. - С. 43-46.

5. Муслимов Р.Х., Глумов Н.Ф., Плотникова И.Н. и др. Нефтегазовые месторождения - саморазвивающиеся и постоянно возобновляемые объекты. Геология нефти и газа. Спец. выпуск. 2004. С. 43-49.

6. БойкоГ.И., СармурзинаР.Г., КарабалинУ.С., ЛюбченкоН.П., Шайхутдинов.Е.М. Инновационные технологии и новые реагенты для повышения нефтеотдачи пласта, промысловой подготовки нефти, разрушения высокостабильных нефтешламовых эмульсий и

минимизации экологической нагрузки на окружающую среду // - Международная научно-практическая конференция «Современные тренды высшего образования и науки в области химической и биохимической инженерии» (13 - 14 сентября. - 2018 г, Алматы. – С. 11-14.

7. Metaxa G.P., AlishevaZh.N. On the mechanism of synthesis of hydrocarbons (HC) at the interface of phases. - Bulletin of the National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan .- No. 2 (64), - Pp.74-79.

8. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука. – 1974. - 942 с.

9. Смирнов А.П. Общие закономерности развития фазовых переходов // Размытые фазовые переходы. – Рига: ЛГУ им.Стучки. – 1978. - С. 3 - 28.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СО СЛОЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

А.Р. Хасанов, И.Ю. Садиков, У.З. Шарафутдинов

(Навоийский горно - металлургический комбинат)

В данной статье приводятся результаты исследования инженерно-геологических особенностей месторождения Чармитан. Выбор наиболее приемлемой технологии добычи произведен на основе опыта освоения золоторудных месторождений аналогов и конструирования, адаптированных вариантов систем разработки к условиям месторождения Чармитан. По результатам технико-экономических расчетов и анализа технологии отработки предусмотренных к опытно-промышленным испытаниям рекомендованы несколько систем разработки.

This article presents the results of the geotechnical features of the Charmitan deposit. The choice of the most acceptable mining technology was made by using the existing experience in the development of analogous gold deposits and design, adapted to the conditions of "Charmitan", options for development systems. Based on the results of the analysis and technical and economic calculation, several development systems are recommended for pilot testing.

Ключевые слова: сульфидные руды, сближенные жилы, трещиноватость, горное давление, горнотехнические условия, закладка, твердеющеч смесь, самообрушение.

Key words: sulfide ores, contiguous veins, fracturing, rock pressure, mining conditions, backfill, solidifying mixture, self-collapse.

Месторождение Чармитан расположено на южных склонах центральной части хребта Северного Нуратау. Административно относится к Кошрабатскому району Самаркандской области. Восточный фланг месторождения примыкает к поселку Таджикаул. Крупный ближайший населенный пункт - районный центр Кошрабат.

Рудные тела Чармитанского месторождения в геолого-производственной отчетности, проектных и научно-исследовательских материалах характеризуются разнообразием условий залегания, сложностью рудных контуров, наличием сближенных жил, апофиз и неравномерностью распределения золота и серебра, а также изменчивостью физико-механических свойств руды и вмещающих пород, многочисленными тектоническими разрывными нарушениями. Вместе с тем существенную сложность создает тектоническая составляющая напряжений в Центральном участке месторождения на нижних горизонтах.

На восточном фланге месторождения в рудных телах, представленных упорными золото - серебряными рудами, процесс отложения и замещения поздними сульфидами продуктов предшествующих стадий местами столь интенсивен, что целые участки рудных тел (размерами

до первых десятков метров) представлены существенно сульфидными рудами, образуя плитообразные залежи.

При разработке месторождения здесь возможны – разрушения, расслаивание, обрушение пород, сопровождаемое вывалами с образованием куполов, и внезапные прорывы трещинных вод. Инженерно-геологические условия отработки сложные.

В формировании структуры месторождения решающая роль принадлежит разрывной тектонике. Караулхана-Чармитанская зона разломов является рудоконтролирующей структурой, а разрывы запад-северозападной ориентировки – рудовмещающими. Широко развиты также веерообразно расходящиеся разрывы на северо-запад и юго-восток с крутыми углами падения 80-90 градусов, которыми площадь месторождения разделена на отдельные блоки (Южный, Промежуточный, Оперяющий, Каратепинский и др. разломы северо-восточного простирания). Кроме этих разломов, отмечаются также разломы субмеридионального простирания - Контактовый, Ксенолитовый, Пологий с крутыми углами падения на запад или на восток. Вышеперечисленные разломы залечены безрудным кварцем или будинированы при последующих подвижках и являются пострудными образованиями.

В ходе проведения анализа инженерно-геологических особенностей месторождения Чармитан выявлено, что оно сложено преимущественно крепкими, хрупкими породами и имеют высокую степень трещиноватости. Разрывные нарушения имеют продольно-параллельную и диагональную ориентацию по отношению к складчатым структурам. Породы из рудных зон имеют извилистые трещины, пересекающие и смещающиеся относительно друг друга, что способствует отслоениям пород висячего бока в очистное пространство [1-2].

Оценка пород по различным деформационным критериям, показала, что породы и руды (гранит, граносиениты) месторождения Чармитан характеризуются высокими упругими (E = (0,6-0,75)·105 МПа) и прочностными ([$\sigma_{сж}$] = 25 - 162 МПа) свойствами, высокомодульностью, способностью накапливать потенциальную энергию и внезапно высвобождать ее в динамической форме. Углистые сланцы характеризуются повышенным уровнем трещиноватости, низким уровнем прочностных свойств, что может приводить к потере устойчивости конструктивных элементов выемочных единиц [3-6].

По результатам математического моделирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород выявлено, что уровень напряжений, в целом, имеет достаточно высокий показатель, именно в центральной части месторождения (рисунок 1).

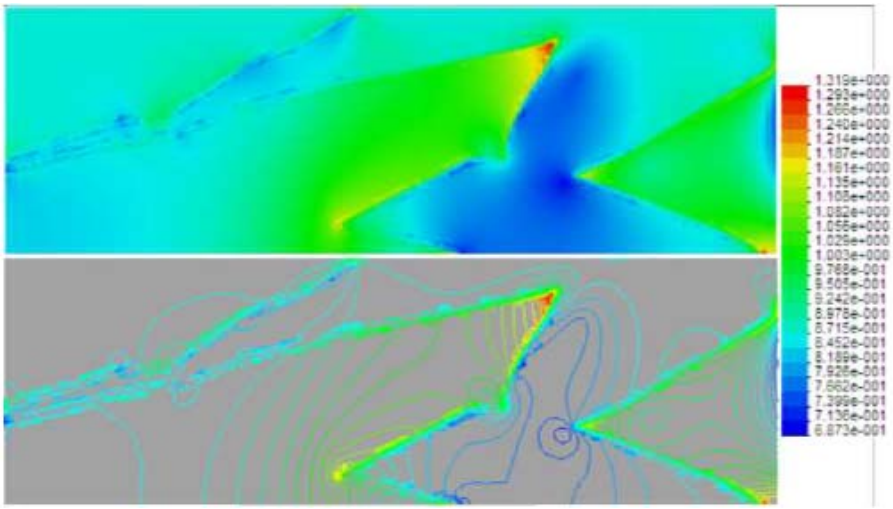


Рис. 1. Эпюра главных максимальных и минимальных напряжений (σ1 – σ3), МПа

При этом в связи с проявлениями горного давления в динамической форме на центральном участке месторождения, отрабатываемом с опережением, возможно повышение уровня напряженности и на восточном участке месторождения по мере подвигания фронта работ на нижние горизонты.

Определение категории удароопасности пород восточного участка месторождения Чармитан на горизонтах +720, +600 м методом акустической эмиссии показало, что по категории удароопасности участок относится к НЕОПАСНОМУ [7].

Выбор наиболее приемлемой технологии добычи производился путем использования имеющегося опыта освоения золоторудных месторождений-аналогов и конструирования, адаптированных вариантов систем разработок к условиям месторождения Чармитан.

Горно-геологические и горнотехнические условия месторождения предопределили выбор следующих вариантов систем разработки: камерная система разработки с закладкой выработанного пространства, слоевая система разработки с закладкой. Реализация данных систем разработки возможна только в вариантах с нисходящей выемкой в связи с высокой степенью нарушенности массива участков рудных тел №15, 25, 26.

Таким образом, к детальной проработке для крутопадающих рудных тел Восточного участка месторождения Чармитан со средними углами падения 70-90 град принимаются следующие варианты: слоевая система разработки в нисходящем порядке с твердеющей закладкой с переносным оборудованием, подэтажно-камерная система разработки с использованием твердеющей закладки и нисходящей выемкой.

Сущность варианта слоевой системы разработки с закладкой состоит в следующем:

Подготовка блока к очистной выемке заключается в проходке полевого штрека на откаточном горизонте, из которого проходятся три погрузочных заезда (рисунок 2).

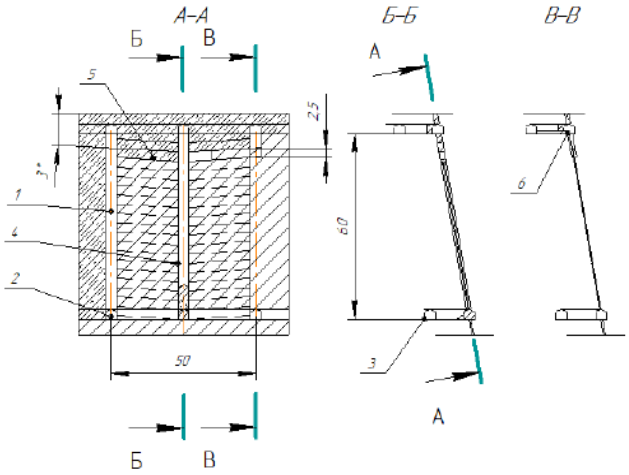


Рис. 2. Вариант слоевой системы разработки с нисходящей очистной выемкой в блоке, сохранением рудоспускного восстающего и последующей закладкой твердеющими закладочными смесями (переносное оборудование): 1 - вентиляционно-закладочный восстающий; 2- орты заезды; 3 - полевой штрек; 4 - рудоспускной восстающий; 5 - наклонные заходки; 6 - закладочный трубопровод.

Из погрузочных заездов по рудному телу проходятся восстающие. На флангах блока проходятся вентиляционные восстающие используемые для закладки. Восстающий проходится на два отделения по рудному телу и крепится венцовой крепью. В центре блока проходится рудоспускной восстающий на 3 отделения: 2 рудоспускных и 1 ходовое.

С целью сокращения объемов подготовительно-нарезных выработок вентиляционно-закладочный восстающий наращивается по мере отработки слоев и является составной частью каждой последующей заходки.

Отличительной особенностью следующей вариации данной системы разработки является изменение направления отработки заходок от флангов блока к центру. При этом рудоспускные восстающие формируются на флангах блока, а вентиляционно-закладочный – в центре (рисунок 3).

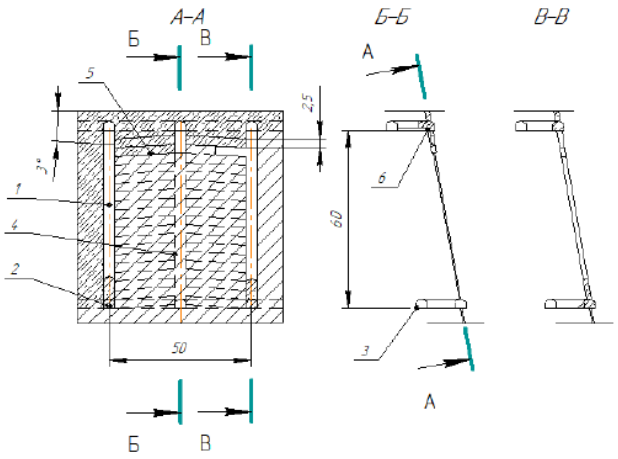


Рис. 3– Вариант слоевой системы разработки с нисходящей очистной выемкой в блоке, сохранением вентяляционно-закладочного восстающего и последующей закладкой твердеющими закладочными смесями (переносное оборудование): 1 - рудоспускной восстающий; 2 - орты заезды; 3 - полевой штрек; 4 - вентиляционно-закладочный восстающий; 5 - наклонные заходки; 6 - закладочный трубопровод

Фланговые восстающие имеют 2 отделения – рудоспускное и вентиляционно-ходовое, а центральный служит в качестве вентиляционно-закладочного.

Подэтажно-камерная система разработки с использованием твердеющей закладки и нисходящей выемкой может быть применена при разделении этажа (60 м) на 6-8 подэтажей (рисунок 4). Сущность варианта системы разработки состоит в следующем: подготовка блока к очистной выемке заключается в проходке наклонного съезда, соединяющего полевые откаточные штреки на каждом подэтаже. Из полевых штреков проходятся орты-заезды через каждые 50 м. Из заездов проводятся рудные буро-доставочные штреки.

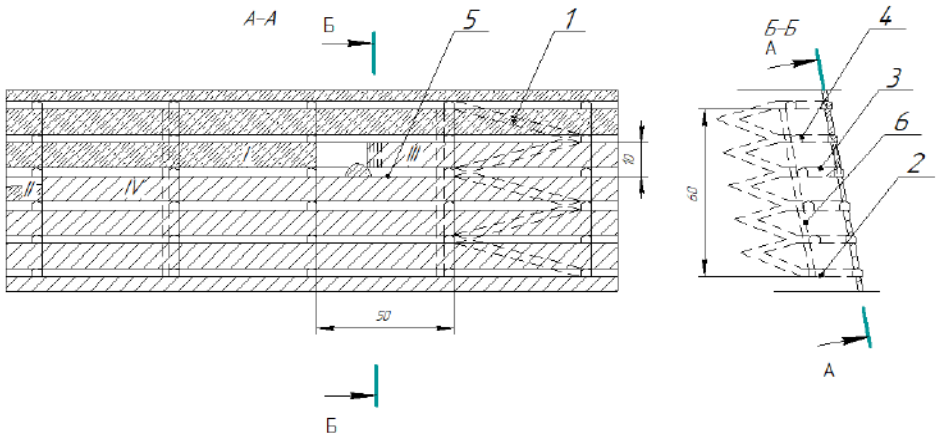


Рис. 4 - Подэтажно-камерная система разработки с закладкой выработанного пространства: 1 – наклонный съезд; 2 квершлаг; 3 – орт заезд; 4– полевой подэтажный штрек; 5 – буро-доставочный штрек; 6 – рудоспуск
** I – IV – стадийность отработки камер*

При использовании подэтажно-камерной системы разработки (выемочная мощность до 3,5 м) высота несущего слоя закладки может быть увеличена до 0,6 – 0,8 метров, что позволит снизить нормативную прочность закладки (несущий слой толщиной 2 м) до 2,5 – 2,0 МПа соответственно.

Анализ выполненных работ позволили сделать следующие выводы и рекомендации:

1. Слоевая система разработки с нисходящей выемкой запасов и последующим заполнением очистного пространства твердеющей смесью позволяет минимизировать капитальные вложения, связанные с изменением технологии, использовать имеющееся

переносное оборудование, а также снизить разубоживание руды вмещающими породами висячего и лежачего боков.

2. Подэтажно-камерная система разработки с нисходящей выемкой запасов и последующим заполнением очистного пространства твердеющей смесью позволяет обеспечить высокую полноту освоения недр, увеличение производительности выемочной единицы за счет применения высокопроизводительного малогабаритного самоходного оборудования, но требует приобретения новой техники и увеличения сечений подготовительно-нарезных выработок, что негативно сказывается на стоимости добычи.

По результатам технико-экономического расчета к опытно-промышленным испытаниям рекомендованы следующие системы разработки:

Слоевая с применением переносного оборудования, последующей закладкой камер, имеющая повышенную себестоимость добычи (на 40%), чем при существующей технологии. При этом, применение закладки компенсируется сниженными объемами подготовительно-нарезных выработок в блоке. Позволяет значительно снизить разубоживание руды и потери по сравнению с фактическим положением дел на рассматриваемом участке. Данный вариант системы разработки возможно использовать при сложных горно-геологических условиях. Отличается безопасностью в связи с производством работ в закрепленной выработке.

Применение систем разработки с закладкой характеризуется наличием в производственном цикле технологических простоев, связанных с периодом размещения смеси и набора искусственным массивом нормативной прочности. С целью сокращения простоев блока при формировании слоя закладки возможно пойти на увеличение размеров выемочных единиц, что позволит синхронизировать затраты времени на отработку запасов заходки, ее закладку и твердение. Возможно также уменьшить нормативный срок твердения массива закладки изменением рецептуры состава смеси: ввод ускорителей, повышение марки вяжущего.

Список литературы:

1. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом. Республика Узбекистан, Государственная инспекция «Саноатконтехназорат» – Ташкент, 2010 г.

2. Хасанов А.Р., Садиков И.Ю., Фарманов О.Э., Исследование естественного поля напряжений при моделировании тектонических блоков на рудных месторождениях. «Горный вестник Узбекистана» №2 2021г. С. 54-56

3. Раимжанов Б.Р., Мухитдинов А.Т., Хасанов А.Р. Исследование напряженно-деформированного состояния массива горных пород месторождения Чармитан, влияющие на выбор технологии отработки запасов нижних горизонтов // Горный информационный аналитический бюллетень. 2016. №5. С. 282-292.

4. Галченко Ю.П., Сабянин Г.В. Проблемы геотехнологии жильных месторождений - М.: Издательство "Научтехлитиздат", 2011. - 367 с.

5. Баранов А.О. Проектирование технологических схем и процессов подземной добычи руд: Справочное пособие - М.: Недра, 1993. 283с.

6. Кожогулов К.Ч., Куваков С.Ж. Моделирование напряженного состояния подкарьерных запасов при комбинированной разработке рудных месторождений // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2015. №2. С. 14-18.

7. Указания по безопасному ведению горных работ на месторождении, склонном и опасном по горным ударам (Кочкарское золоторудное месторождение, ОАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО») - 2014г (ЗАО «Маггеоэксперт»).

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТОНОВКИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОЛИГОНОВ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Н.А. Ахатов, Ж.И. Бердиев, Р.И. Нормуротов, Б.Б. Расулов
(Навоийского горно-металлургического комбината)

В работе проведены исследования по эффективному методу захоронения промышленных радиоактивных отходов хвостохранилища, который позволяет снизить негативное воздействие промышленных отходов на подземную гидросферу и окружающую среду за счет создания противофильтрационного и противорадиационного экрана.

In this work, research has been carried out on an effective method of disposal of industrial radioactive waste from a tailing dump, which makes it possible to reduce the negative impact of industrial waste on the underground hydrosphere and the environment by creating an anti-filtration and anti-radiation shield.

Ключевые слова: хвостохранилище, фильтрация, пульпа, плотность, экран, фракция, испарение, кольматация, воздействие, противофильтрационный экран, влажность, карта, намыв, водная фаза.

Key words: tailing dump, filtration, pulp, density, screen, fraction, evaporation, colmatation, impact, impervious screen, humidity, map, alluvial, aqueous phase.

Охрана окружающей среды в настоящее время превратилась в важнейшую проблему современности. Многочисленными иследователями установленно, что одним из источников негативного воздействия на окружающую среду являются накопители твердых и жидких промышленных отходов. При этом, хвостохранилища, шламонакопители и пруды-отстойники являются постоянно действующими источниками (возможного) негативного воздействия на природную среду.

Основным показателем хвостохранилища, обеспечивающим защиту подземной гидросферы от негативного воздействия является экран. От качества его сооружения зависит экологическая надежность сооружения. Показателем надежности сооружения является водонепроницаемость экрана. При контроле намыва экрана, основными контролируемыми параметрами являются-плотность, влажность, мощность намываемого слоя и т.д. особое внимание уделяется фильтрационным характеристикам, определяющим водонепроницаемость и соответственно качество намываемого экрана.

Целью работы является снижение воздействия хвостохранилища на окружающую среду и обеспечение экологически безопасной эксплуатации хвостохранилища, т.е. снижение воздействия водной фазы хвостовой пульпы на подземную гидросферу и снижения воздействия радиации на окружающую среду.

Хвостохранилище Рудоуправления «ГМЗ-1» состоит из 7 карт с общей площадью 630 ha. Все карты по условиям и времени эксплуатации отличаются друг от друга и имеют свои особенности. Большинство карт 7-1, 2, 3, 6 строились и эксплуатировались как наливные, и только карты 4, 5 и 8 - намывными.

До 1995 года в хвостохранилище Гидрометаллургического завода №1 Навоийского горно-металлургического комбината производилось складирование хвостов от переработки ураносодержащих руд. В результате перепрофилирования с 1995 года производства на переработку золотосодержащих руд на хвостохранилище стали поступать хвосты, которые значительно отличались от хвостов уранового производства не только гранулометрическим, но и химическим составом. Средняя мощность хвостовых отложений уранового производства, накопленная в картах, составила 6 – 10 м. Возникла необходимость захоронения урановых отложений.

Одним из возможных путей решения этой проблемы было предложено использовать хвосты переработки золотосодержащих руд, которые поступают на хвостохранилище в качестве «защитного слоя», укладываемого на поверхность ранее заскладированных хвостов уранового производства с обеспечением нормативных значений радиационных показателей.

Подобная целенаправленность решения проблемы была обусловлена и подтверждена результатами исследовательских работ, которые установили существенное снижение радиоактивных показателей урановых отложений при покрытии их хвостами переработки золотосодержащих руд.

В связи со значительным увеличением производительности завода, увеличилось поступление хвостового материала в хвостохранилище, что может привести к возникновению дефицита емкостей для складирования хвостов на хвостохранилище. Одним из резервов для решения этой проблемы являлась реконструкция карты №8. Для введения карты в строй необходимо было выполнить работы по снижению воздействия радиации на окружающую среду и водной фазы хвостовой пульпы на подземную гидросферу.

Карта №8 на хвостохранилище Рудоуправления “ГМЗ-1” самая большая по площади 1841,3 тыс.м^2 была введена в эксплуатацию в 1986 году, как намывная, с двусторонним намывом, с северной и восточной дамб. Вдоль каждой из дамб при строительстве был сооружен экран из полиэтиленовой пленки шириной 90 м, присыпанной суглинком мощностью 1,0 до 1,5 м.

С 1986 по 1992 годы карта заполнялась хвостами переработки ураносодержащих руд. Урановые хвосты в основном заполнили почти всю карту от северной дамбы в сторону южной на протяжении 1460÷1680 м. В 1992 г. карта №8 была выведена из эксплуатации.

В 2010-2011 г.г были проведены работы на опытном участке карты №8 площадью 3 га по созданию противофильтрационного и противорадиационного экрана из пылевато-глинистых частиц, отбираемых из хвостовой пульпы “золотой цепочки”, поступающей на складирование, содержащие 15-25% песчаных частиц крупностью более 0,05 мм, 50-75% пылевато-глинистых частиц крупностью 0,005-0,05 мм и 5-25% глинистых частиц крупностью менее 0,005 мм, затем каждый слой просушивался до естественной влажности. Пылевато-глинистые частицы отбираются из верхней части разводящего пульповода.

Для экспериментальной проверки эффективности захоронения урановых хвостов пульпой «золотой цепочки» были организованы два опытных участка с высокими радиационными показателями – мощностью экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения до 1700 μРа/ч, эксхаляция радона 5-7 Бк/м^2·с.

Опытные участки имели в плане форму прямоугольников с размерами сторон 100 х 50 m, располагались последовательно друг за другом, строились путем отсыпки дамб обвалования из хвостовых отложений. Исходное состояние радиационной обстановки характеризовались МЭД гамма излучения в пределах 950 -1250 μРа/ч для участка №1; (при соответствующих средних значениях для каждого участка – 1070 и 1080 μРа/ч), 850-1200 μРа/ч для участка №2 и полностью потока радона (эксхаляцией) в пределах 0,5-6,4 Бк/м^2·с (при среднем значении 3,4 Бк/м^2·с).

Для подачи пульпы в опытные участки по гребню западной дамбы смонтировали распределительный пульповод с выпусками по длине. Участок №1 был намыт пульпой золотого производства слоем 1 м, а участок №2 - 0,5 м. Результаты наблюдений представлены в табл. 1.

Таблица - 1

Изменение средних величин МЭД гамма излучения, мкР/час и эксхаляция радона, Бк/м^2·с с поверхности опытных участков

№ опытных участков	Мощность слоя, m	МЭД гамма излучения, μR/ч		Эксхоляция радона, Бк/м^2·с	
		Исходное состояние	после намыва	Исходное состояние	после намыва
№ 1	1,0	1070	210	3,45	0,122
№ 2	0,5	1080	200	3,45	0,176

Анализ наблюдения свидетельствует о том, что полуметровый слой намытой пульпы позволяет снизить уровень МЭД в 5,5 раза, а эксхаляцию радона в 20 раз.

Исследованиям, проведенными на опытном участке карты, показана принципиальная возможность использования пылевато-глинистой фракции содержащейся в пульпе и отбираемой из пульповода при подаче хвостов на складирование.

При намыве трех слоев экрана общей мощностью 0,85 м, коэффициенты фильтрации достигли значений от $4,1x10^{-4}$ до $3,9x10^{-3}$, а подстилающего слоя (урановых хвостов) около 3,0 м/сут. Достигнутое снижение фильтрации, практически ликвидировало поступление жидкой фазы пульпы (загрязненных вод) в нижележащие слои. В зоне капиллярного поднятия на глубине 1,5 м влажность за 1,5 года ведения работ по намыву экрана возросла всего на 1 %, что соответствует воздушно-сухому состоянию грунта и свидетельствует об отсутствии фильтрации в нижележащие слои.

На основе проведенных исследований были получены показатели гранулометрического состава хвостовой пульпы и поверхностных отложения пляжа по фракциям, *которые приводятся в таблице 2 и.3.*

Усредненные показатели пульпы поступающей на хвостохранилище имеют следующие характеристики: песчаная фракция - 34,5 %; пылеватая фракция - 50,9 %; глинистая фракция - 14,5 %. Суммарное содержание пылевато-глинистых фракций - 66,6 %.

Анализ геотехнических характеристик поверхностных отложений пляжа после намыва 4 слоя экрана на опытном участке показал, что влажность на пляже изменяется в пределах от 29,10 до 50,05% при среднем значении 38,72%, плотность грунта изменяется в пределах от 1,17 до 1,40 г/см^3 при среднем значении 1,28 г/см^3.

Таблица - 2

Гранулометрический состав хвостовой пульпы

Гранулометрический состав, %. Размер фракций, тт.						*Содержание фракций, %*			
1,0-0,5	*0,5-0,25*	*0,25-0,1*	*0,1-0,05*	*0,05-0,01*	*0,01-0,005*	*<0,005*	*песок >0,05*	*пыль 0,05* -0,005*	*глина <0,005*
1,4	*1,3*	*13,2*	*19,3*	*37,5*	*14,6*	*12,7*	*35,2*	*52,1*	*12,7*
0,8	*2,0*	*10,5*	*20,0*	*34,9*	*15,9*	*15,9*	*33,3*	*50,8*	*15,9*
1,0	*2,5*	*14,1*	*23,3*	*23,4*	*14,0*	*12,7*	*40,9*	*46,4*	*12,7*
0,1	*1,2*	*14,9*	*20,9*	*33,0*	*15,9*	*14,0*	*37,1*	*48,9*	*14,0*
0,3	*0,8*	*9,6*	*22,7*	*38,1*	*15,2*	*13,3*	*33,4*	*53,3*	*13,3*
0	*0,2*	*7,7*	*32,0*	*37,2*	*8,8*	*14,1*	*39,9*	*46,0*	*14,1*
0	*0,1*	*4,7*	*17,1*	*42,5*	*16,5*	*19,1*	*21,9*	*59,0*	*19,1*

Таблица - 3

Гранулометрический состав поверхностных отложений пляжа

№ п/п	Гранулометрический состав, %. Размер фракций в мм					Содержание фракций, %			Суммарное содержание пыль+глина,%
Номер пробы	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	< 0,005	песок >0,05 мм	пыль 0,05-0,005 мм	глина <0,005 мм	
1.	0,2	10,9	50,8	17,8	20,3	11,1	68,6	20,3	88,9
2.	0,3	13,4	47,0	15,2	24,1	13,7	62,2	24,1	86,3
3.	0,6	13,0	55,9	12,7	17,8	13,6	68,6	17,8	86,4
4.	2,0	24,4	41,9	14,6	17,1	26,4	56,5	17,1	73,8
5.	1,1	40,5	41,0	7,0	9,5	41,6	48,9	9,5	58,4
6.	1,3	14,9	53,3	11,4	19,1	16,2	64,7	19,1	83,8
7.	2,9	32,2	38,2	10,2	16,5	35,1	48,4	16,5	64,9
8.	0,0	1,0	53,3	23,5	22,2	1,0	76,8	22,2	99,0
9.	0,3	14,0	51,4	17,8	16,5	14,3	69,2	16,5	85,7
10.	1,0	13,3	42,5	21,6	21,6	14,3	64,1	21,6	85,7

После завершения намыва 4 слоя экрана, т.е. всего экрана в целом на пляжах опытного участка были проведены опыты по определению коэффициентов фильтрации в полевых и в лабораторных условиях.

Был намыт экран в 4 слоя мощностью от 1,04 до 1,58 м и при этом достигнуты коэффициенты фильтрации от $2 \cdot 10^{-4}$ до $9{,}5 \cdot 10^{-4}$ м/сут. Достигнутое снижение фильтрации практически ликвидировало поступление жидкой фазы пульпы в нижележащие слои.

При проходке шурфа глубиной до 2,5 м перед намывом экрана были определены первоначальные значения плотности и влажности глубинных отложений. Результаты анализов приведены в таблице 4.

Средняя влажность отложений на поверхности пляжа составляет 5,8%, а на глубине 11,25%. После завершения намыва противофильтрационного экрана на площади опытного участка для определения распределения влажности и плотности пород экрана и подстилающих пород были пробурены две скважины на глубину 2,0 м и пройдены два шурфа глубиной 1,6 м. Отбор проб в скважинах производится через 0,5 м, в шурфе через 0,2 m. Результаты распределения влажности и плотности грунта по глубине отложений после завершения намыва экрана приведены в таблице 5.

Таблица - 4

Показатели влажности и плотности отложений хвостов по глубине перед началом намыва экрана

п/п	Место на пляже	Глубина отбора проб, м	Влажность проб, %	Плотность пробы, г/см^3
1.	Скважина 1	0,0	33,65	1,32
		0,5	32,61	-
		1,0	33,77	-
		1,5	18,30	-
		2,0	12,1	-
2.	Скважина 2	0,0	41,93	1,29
		0,5	38,94	-
		1,0	36,45	-
		1,5	9,64	-
		2,0	8,11	-
3.	Шурф	0,0	44,76	1,30
		0,4	44,60	1,22
		0,8	11,73	1,35
		1,2	10,6	1,35
		1,6	9,28	1,36

Таблица - 5

Распределение влажности и плотности грунта по глубине
отложений после завершения намыва экрана

№ п/п	Шаг отбора проб по глубине, мм	Влажность, %	Плотность влажных хвостов ρw, г/см^3	Плотность сухих хвостов (скелета) ρс, г/см^3
1.	0	4,5	1,36	1,25
2.	0,5	11,25	1,41	1,28
3.	1,0	5,50	1,48	1,39
4.	1,5	5,70	1,48	1,29
5.	2,0	9,45	1,42	1,29
6.	2,5	10,15	1,38	1,24
Среднее значение по шурфу		7,75	1,42	1,31

По результатам видно, что основная влага содержится в слое намытого экрана состоящего из отобранных из хвостовой пульпы пыли и глины, далее глубже влажность резко падает до 10-11% в урановых хвостах, т.е. почти до естественной влажности на этой глубине (рисунок 1.).

На рисунке 1. представлена схема распределения влажности по глубине скважины и шурфа. Исходя из чего, можно сказать, что намытый экран задерживает основную влагу по поверхности пляжа и дает этой влаге испаряться, фильтруется минимальная часть, насыщая при этом слой экрана.

Полученные положительные результаты по намыву экрана на урановые хвосты на опытном участке, позволили спроектировать опытно-экспериментальный участок 8-1 по намыву комбинированного экрана площадью 30 га. На этом участке с 2011 по 2015 годы был намыт комбинированный экран средней мощностью 1,1 м из четырех слоев с достигнутыми коэффициентами фильтрации от $2{,}4\cdot10^{-4}$ до $5{,}7\cdot10^{-4}$ м/сут. Проведение работ на участке 8-1 позволило отработать технологию намыва комбинированного экрана на урановые хвосты на большой площади по поэтапному введению в эксплуатацию карты 8 в полном объеме.

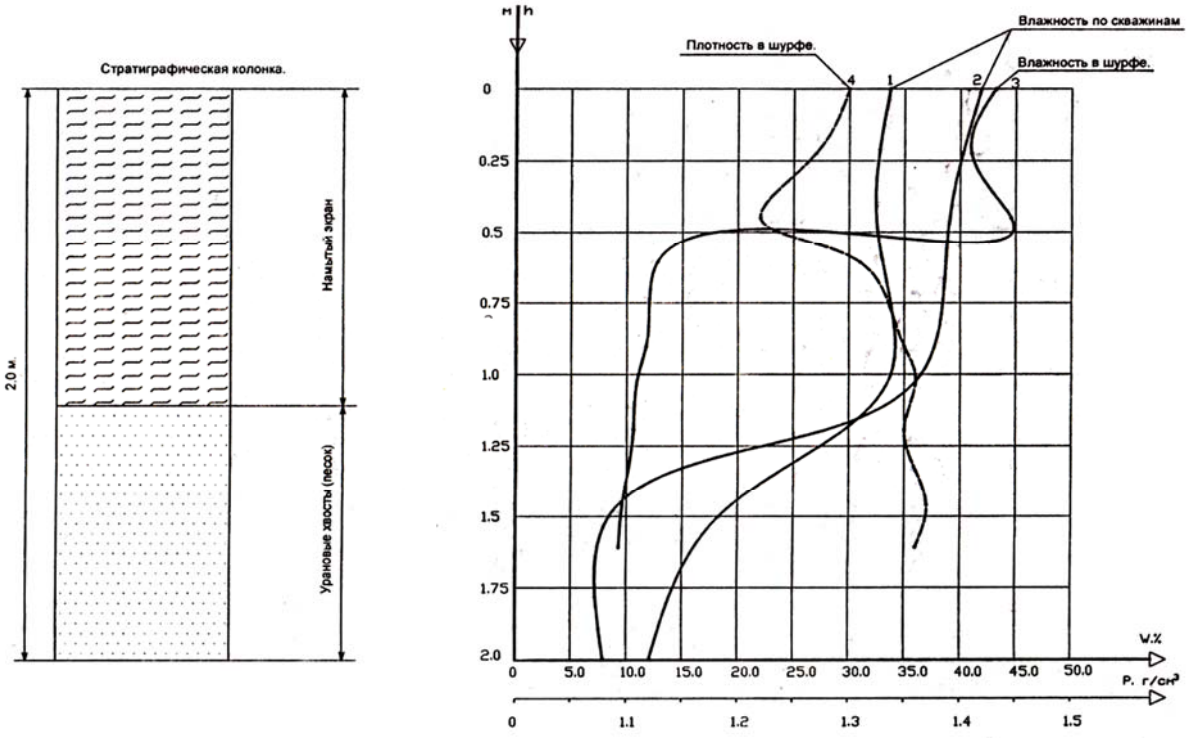


Рис.1. Распределение влажности по глубине скважин (1,2), в шурфе (3) и плотности грунта в шурфе (4).

В период с 2017 по 2019 годы комбинированный экран был намыт на участках 8-2 (35 га), 8-3 (40 га), 8-4 (40 га) при этом достигнуты коэффициенты фильтрации от $6{,}0\cdot10^{-4}$ до $12{,}0\cdot10^{-4}$ м/сут.

Намыв противофильтрационного и противорадиационного экрана на карте №8 произведен на общей площади 145 га. Введение в эксплуатацию карты 8 хвостохранилища рудоуправления «ГМЗ-1» позволит складировать хвосты золотоперерабатывающего производства на ближайшие 5-7 лет.

Согласно проведенным исследованиям и расчетам при толщине покрытия урановых хвостов инертным материалом мощностью более 1,0 м, гамма-излучение обусловлено, главным образом, излучением самих хвостов и космическим излучением и не превышает допустимых по СанПиН значений 100 μРа/ч. Установлено также, что в грунтовых водах в зоне за контуром хвостохранилища концентрация цианидов не превышает ПДК, а объемная активность

радионуклидов значительно меньше допустимых концентраций. На основании этого можно сказать, что сооруженный противофильтрационный экран на урановых хвостах мощностью свыше 1,0 м, одновременно является и противорадиационным, т.е. комбинированным.

Результаты исследований легли в основу разработки регламента совместной опытно-промышленной эксплуатации по намыву противорадиационного и противофильтрационного экрана на других картах хвостохранилища основная цель, которой, рациональное использование остаточных объемов карт с предотвращением негативного воздействия на атмосферу и подземную гидросферу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ГРАНИТОИДНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ВОЛОКНА

И.М. Терещенко, И.В. Войтов, С.В. Шетько (Белорусский государственный технологический университет)

В ходе проведенных исследований и промышленных испытаний доказана возможность получения качественного непрерывного волокна на основе отсевов дробления гранитоидных пород Микашевичского месторождения (РБ). Получены образцы волокна со следующими характеристиками:

– модуль упругости, МПа – 87000;
– удельная разрывная нагрузка, мН/текс (г/текс)–578 (59);
– средний диаметр элементарного волокна, мкм – 7,8.

Ключевые слова: высококремнеземистые породы, гранитоиды, отсевы дробления, непрерывное волокно

Использование магматических горных пород приобрело особое значение для производства непрерывного волокна (НВ) с повышенными физико-механическими характеристиками. Получаемое из минерального сырья непрерывное волокно и материалы на его основе имеют повышенную прочность, обусловленную природой породы, стойкость к влиянию влаги и агрессивных сред, высокие температуры эксплуатации, хорошие электро- и термоизоляционные характеристики, экологически безопасны, что обусловливает возрастающий интерес со стороны рынка композитных материалов. Подобные волокна рассматриваются в настоящее время как один из наиболее перспективных армирующих материалов, обладающий уникальным сочетанием свойств при относительно невысокой стоимости [1].

Анализ литературных данных указывает на тенденцию использования пород с повышенным содержанием SiO_2 и Al_2O_3, что обеспечивает улучшение прочностных, термических и химических характеристик волокон. Однако при этом получают либо низкое качество волокон, что обусловлено ограниченной температурой эксплуатации плавильной печи (менее 1500 °С), поскольку при этом из расплава не удаляются тугоплавкие включения которые затем в волокнах играют роль концентраторов напряжений, снижая их прочность [2], либо применяют значительно более высокие температуры плавления (1700–2100 °С) [3], что обусловливает высокую энергоемкость производства волокна, необходимость использования специальных плавильных устройств и др.

Основная проблема производства НВ на основе высокосиликатных пород связана с наличием свободного кремнезема (кварца), который, являясь тугоплавким компонентом с температурой плавления более 1700 °С, осложняет процессы волокнообразования. В связи с этим обстоятельством наибольшее практическое значение для производства минерального НВ

приобрели базальты – горные породы с относительно низким содержанием SiO_2 в пределах 43–51 мас. %.

Спрос на базальтовое непрерывное волокно (БНВ) и материалы на их основе растет год от года, однако предложение на рынке существенно отстает от спроса. Основными сдерживающими факторами развития рынка сбыта БНВ являются:

– более высокая стоимость БНВ по сравнению с Е-стеклом;

– необходимость преодоления технологических сложностей, возникающих в ходе использования базальтов в качестве сырья для производства НВ;

– относительно низкая производительность установок.

При этом далеко не все базальты пригодны для получения волокон [4]. Как правило, использование находят так называемые «длинные» базальты с малым градиентом температурной зависимости вязкости $d\eta/dT$ в области температуры выше 1350 °С со следующим химическим составом, мас.%: SiO_2 43,0–48,0; Al_2O_3 11,0–14,0; $FeO+Fe_2O_3$ более 10,0; CaO 1,0–10,0; MgO 4,0–7,0; R_2O 4,0–5,0.

Расплавы, получаемые на основе базальтовых пород, являются железосодержащими малощелочными силикатными системами, легко кристаллизующимися при охлаждении. Высокая склонность к кристаллизации базальтовых расплавов обусловлена наличием цепочечных структур (типа авгита) в минеральном составе породы. Как правило, при охлаждении расплава в области температуры 1250–1300 ºС авгит кристаллизуется, причем верхняя граница температурного интервала кристаллизации $T_{ВПК}$ близка к температуре формования волокон $T_Ф$. Узкий температурный интервал волокнообразования ($\Delta T_Ф = T_Ф – T_{ВПК}$) приводит к нестабильности процесса вытяжки волокон, потерям продукции, снижению производительности из-за обрывности волокон. Практика показывает, что температура выработки $T_Ф$ должна превышать $T_{ВПК}$ не менее чем на 80 ºС.

Одной из особенностей технологий получения волокон на основе плотных горных пород, в том числе базальтов, является тот факт, что расплав получают без предварительного шихтования измельченной кусковой (размер кусков до 70 мм) либо крупнозернистой (размер зерен 5–12 мм) породы, минуя стадию силикатообразования. Тонкое измельчение указанных пород требует значительных энергетических и материальных ресурсов ввиду их высокой прочности и твердости, в связи с чем не практикуется. В итоге химико-минералогический состав горных пород, обусловленный условиями их образования в природе, характеризуется нестабильностью и значительными колебаниями содержания основных породообразующих оксидов. Это осложняет технологические процессы получения волокон из таких пород, например, процесс плавление породы, гомогенизация полученного расплава, что отражается на процессе волокнообразования.

Негативное влияние на технологические стадии получения волокон оказывает также наличие в породах тугоплавких включений (оливин, кварц, цепочечные силикаты и др.). В итоге в расплаве горной породы, например базальтовом, имеет место недостаточная степень разрушения кристаллических структур таких включений. Наличие в нем зон с упорядоченным расположением атомов сопряжено с большими потерями в ходе волокнообразования, ухудшением качества волокна, снижением производительности установок. Для повышения степени аморфности расплава практикуют перегрев его вплоть до 1700–1750 °С, что требует повышенного расхода топлива, применения дорогостоящих огнеупоров, усложнения конструкции печей и фидеров, использования специальных устройств (гомогенизаторов расплава).

Таким образом, базальты и породы с повышенным содержанием SiO_2, например, граниты, обеспечивая высокий уровень свойств непрерывного волокна, в сравнении со стеклами и шлаками, в то же время являются весьма сложными, с точки зрения технологии, объектами, использование которых сопряжено с нестабильностью технологического процесса, прежде всего, на стадиях гомогенизации расплава и выработки волокон, а также с большими энергетическими затратами.

В Республике Беларусь имеются разведанные месторождения базальтовых пород, которые, однако, пока не разрабатываются. В то же время имеется мощное месторождение гранитоидных пород, на базе которого функционирует РУПП «Гранит» – предприятие, специализирующееся на получении щебня для строительных нужд.

Гранитоиды – общее название группы горных пород в основном магматического происхождения, кислого состава (более 62 % SiO_2), которое используется для описания пород, похожих на гранит либо неизученных гранитоподобных комплексов.

По химико-минералогическому составу различают следующие виды гранитоидов (табл.1):

Химико-минералогический состав пород Микашевичского месторождения характеризуется доминацией диорита (до 80 % породы) с включением до 15 % гранита при следующем усредненном химическом составе, мас. %: SiO_2 61,3–63,4; Al_2O_3 13,2–15,25; Fe_2O_3+FeO 5,8–8,6; CaO 4,0–4,3; MgO 2,75–3,0; K_2O 3,4–4,4; Na_2O 2,4–2,45; TiO_2 0,9; MnO ≤0,19. Основные минералы породы: плагиоклаз и калиевый полевой шпат 65–70 %, свободный кремнезем (кварц) – 13–16 %, темноцветные минералы (биотит, роговая обманка и др.) –10–15%, содержание железа – 3–5 %.

Таблица 1

Типы гранитоидных пород

Тип	Содержание кварца	Общее содержание SiO_2	Содержание полевого шпата	Содержание цветных минералов (биотит, роговая обманка и др.)
Кварцевые диориты	5–15	62	40–30	30–20
Гранодиориты	15–25	68	30–20	20–15
Адамеллиты	25–30	73	20–15	15–10
Граниты	30–50	73	15–10	10–5

В сравнении с базальтами гранитоиды характеризуются отсутствием цепочечных структур типа авгита, но повышенным содержанием кремнезема, который находится как в связанном (полевошпатовые и темноцветные минералы), так и в свободном состоянии (кварц). Последний, будучи тугоплавким минералом, предопределяет невозможность решения задачи по созданию материало- и ресурсосберегающих технологий получения минерального волокна на основе исходного гранитоидного сырья.

Однако, при промышленной переработке плотных горных пород в большом количестве образуются отходы (фракции менее 5 мм), так называемые, отсевы дробления. Это переизмельченная порода, отделяемая от щебня путем грохочения и составляющая до 45 % от общей массы породы. К примеру, РУПП «Гранит» с объемом выпуска 21 млн т нерудных строительных материалов в год производит около 4 млн т отсевов ежегодно, причем выход пылевидной фракции < 0,16 мм составляет около 24 % от общего количества отсевов.

Пылевидные фракции отсевов практически не вовлекаются в оборот, более того, препятствуют использованию крупнозернистой части отсевов, а также наносят вред окружающей среде, являясь мощным источником загрязнения воздушного бассейна. Утилизация дисперсных отходов производства щебня позволила бы существенно снизить нагрузку на

окружающую среду. Не менее важным условием является обеспечение экономической эффективности использования пылевидных фракций отсевов, что может быть достигнуто за счет синтеза на их основе продуктов с высокой прибавочной стоимостью, каковым является минеральное волокно.

Проведенное изучение отсевов дробления гранитоидных пород Микашевичского месторождения позволило выявить закономерность, заключающуюся в том, что по мере измельчения породы происходит ее обогащение полевошпатовыми минералами и темноцветными минералами при снижении содержания свободного кремнезема (кварца), очевидно, за счет разницы в прочности зерен кварца и остальных минералов породы. Таким образом, в дисперсной части отсевов дробления (фракция < 0,16 мм) кварц отсутствует.

Кроме минерального состава отсевов дробления гранитоидов по мере снижения размера зерен изменяется и их химический состав в соответствии с ниже приведенными данными. Исходный отсев дробления гранитоидной породы (фракция < 5,0 мм), имеющий следующий валовой состав, мас. %: SiO_2 63,1; Al_2O_3 14,3; Fe_2O_3+FeO 7,25; CaO 4,6; MgO 2,4; K_2O 4,85; P_2O_5 0,3; TiO_2 0,5; MnO 0,18; SO_3 0,3; ппп 0,97, включающий следующие минералы: полевошпатовые структуры (плагиоклаз, калиевый полевой шпат) – 70 %, темноцветные минералы (биотит, роговая обманка и др.) – 12–14 %, кварц – 8–16 %, соединения железа – 3–4 %, подвергался пневматической классификации с выделением фракции < 0,16 мм. Химико-минералогический состав полученного продукта представлен ниже:

– химический состав, мас. %: SiO_2 53,56; Al_2O_3 13,81; Fe_2O_3+FeO 10,34; CaO 7,12; MgO 4,30; Na_2O 3,77; K_2O 2,93; P_2O_5 0,92; TiO_2 1,27; MnO 0,17; SO_3 0,33; ппп 1,10;

– минералогический состав: полевошпатовые минералы 75–77 %, темноцветные минералы 12–15 %, соединения железа 9–10,5 %.

Важно, что по химическому составу фракция отсевов < 0,16 мм соответствует требованиям, предъявляемым к горным породам, в принципе пригодным для производства минерального волокна.

Изучение свойств расплавов, полученных на основе пылевидной фракции отсевов дробления гранитоидных пород, показало, что их преимуществами в случае использования для производства непрерывного волокна, в сравнении с другими плотными горными породами, в том числе базальтами, являются:

– отсутствие необходимости тонкого измельчения (реализовано в ходе дробления породы при получении щебня);

– высокая степень однородности химико-минералогического состава, обусловленная его многостадийной обработкой при дроблении исходной породы (измельчение в несколько стадий, грохочение, пневмоклассификация, перевалка);

– отсутствие тугоплавких соединений – важнейшего условия при использовании продукта в производстве минерального волокна;

– высокая дисперсность сырья, что обеспечивает его интенсивное плавление и достижение расплавом гомогенного состояния при температурах до 1460 °С;

– относительно низкое содержание оксидов железа.

Определение характера плавления фракции показало, что ее плавление проходит в интервале температуры 1050–1430 °С с достижением расплавом степени аморфности выше 90 % при 1470 °С, при этом вязкость расплава составляет 9,3–9,5 Па·с при температуре волокнообразования.

Ниже в табл. 1 приведены основные характеристики расплавов гранитоидной породы в сравнении с таковыми для базальта.

Таблица 1. Основные характеристики пород

			Фракция <0,16 мм отсева дробления гранитоидной породы	Базальт
1	Температурный интервал плавления	°С	1030–1430	1050–1460
2	Температура достижения однородности расплавом	°С	1470	1600
3	Вязкость при температуре:	Па·с		
	– 1350 °С		21,65	15,6
	– 1450 °С		9,50	7,9
4	Температура верхнего предела кристаллизации $Т_{ВПК}$	°С	< 1200	1270
5	Краевой угол смачивания пластины	град	23	7
6	Поверхностное натяжение	Н/м	0,382	
7	Склонность к волокнообразованию по пятибалльной шкале	балл	5	5

Согласно данным таблицы 1 расплав опытной породы, соответствуя требованиям предъявляемым к сырью для производства минерального волокна, выгодно отличаясь от базальта по двум важнейшим показателям: температура, требуемая для достижения гомогенного состояния, а также низкой склонностью к кристаллизации.

Как известно, при охлаждении расплавов базальтов в области температуры 1250–1280 °С выделяются мелкие кристаллы магнетита (зародыши), на которых затем растут кристаллы авгита – силиката с цепочечной структурой. Кристаллические образования осложняют процесс вытягивания волокна и ухудшают его качество. При охлаждении расплавов гранитоидной породы зародыши (магнетит) также выделяются из расплава при 1270 °С, но объемной кристаллизации расплава не происходит ввиду отсутствия силикатов с цепочечным строением в исходной породе.

Проведенные полупромышленные испытания гранитоидных отсевов в условиях ОАО «Полоцк-Стекловолокно» подтвердили возможность получения качественного НВ на их основе.

При этом путем пневматической классификации из отсевов дробления (фракция 0–5,0 мм) выделена фракция менее 0,16 мм. Полученная фракция загружалась в газовую печь, где плавилась и гомогенизировалась при максимальной температуре 1460 ºС. Вытяжка волокон проводилась в промышленных условиях в стеклоплавильном агрегате АС 2-17 с 208 фильерами с диаметром фильер 1,4 мм, который серийно используется для получения волокна из ВМП. В ходе испытаний отработаны температурные режимы и параметры выработки, получены образцы тонкого непрерывного волокна. Физико-механические характеристики волокна приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные характеристики непрерывных волокон

Наименование показателя	Значение
Линейная плотность, текс	25,67
Средний диаметр элементарного волокна, мкм	7,77
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс (гс/текс)	578 (59)
Модуль упругости, МПа·10^3	87,0

При проведении экспериментальных работ не наблюдалось проблем, связанных с нестабильностью процесса волокнообразования. При температуре на фильерной пластине 1260–1270 ºС достигнут стабильный технологический процесс. Технологическая обрывность: 1 обрыв в час.

В полученном акте испытаний отмечаются:

– высокая скорость плавления породы в интервале температур 1040–1410 ºС вследствие ее высокой дисперсности;

– достижение расплавом гомогенного состояния (степень аморфности выше 90 %) при температуре в печи не выше 1460 ºС (степень аморфности расплава рассчитывалась по методике, предложенной Джигирисом Д.Д.);

– широкий (более 120 ºС) интервал волокнообразования ввиду отсутствия цепочечных структур в минеральном составе породы;

– значение краевого угла смачивания расплавом породы платиновых сплавов составляет 25–27 º при 1350 ºС, что значительно превышает его значение для базальтовых пород. Благодаря этому явление затекания фильерных пластин питателей не наблюдается;

– достигаются высокие показатели свойств получаемого тонкого непрерывного волокна: диаметр элементарного волокна ниже 8 мкм, удельная разрывная нагрузка 578 мН/текс, что в 1,5 раза выше чем у базальтовых волокон.

На основании проведенных промышленных испытаний сделан вывод, что для плавления отсевов гранитных пород целесообразно использование обычных ванных печей, функционирующих в экономическом режиме при температурах не выше 1460 ºС, отсутствует необходимость применения специальных устройств для высокотемпературной гомогенизации расплава. Технологические стадии плавления породы, гомогенизации расплава и вытяжки волокон осуществляются последовательно в ванной печи и в выработочном канале, где устанавливаются фильерные питатели. Обеспечивается экономия топливно-энергетических ресурсов в сравнении с базальтами вследствие отсутствия необходимости использования высокотемпературых режимов, повышается скорость вытягивания и качество волокна ввиду отсутствия объемной кристаллизации расплава в температурном интервале вытяжки волокон.

Таким образом, доказана возможность использования мелкодисперсных отсевов дробления гранитоидных пород в производстве продукта с высокой прибавочной стоимостью, а именно – непрерывного волокна. При этом достигается экономическая целесообразность использования отходов производства щебня из плотных горных пород – типичного местного материала.

Данное сырье может быть использовано предприятиями–производителями непрерывного минерального волокна путем замещения традиционного сырья (базальты) на отсевы гранитных пород.

Литература

1. Джигирис, Д.Д. Основы производства базальтовых волокон и изделий / Д.Д. Джигирис, М.Ф. Махова. – М.: Теплоэнергетик, 2002. – 412 с.
2. Пат. РФ 2118300, мпк 6С 03В 37/00, опубл. 27.08.1998 г.
3. Пат. РФ 2233810 С03В 37/06, опубл. 10.08.2004 г.
4. Пат. RU 2102342 С1 37/06, опубл. 20.01.1998 г.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

BALL MILL POWER CONSUMPTION IS AN IMPORTANT FACTOR IN THE EFFICIENCY OF THE GRINDING PROCESS

Г.О. Холбоев, А.А. Хамидов (Навоийский горно-металлургический комбинат)
Ж.А. Мавлонов (Навоийский государственный горный институт)

В статье рассмотрена величина шаровой нагрузки мельницы, соответствующая ее максимальной производительности, в зависимости от скорости вращения барабана мельницы и проведен анализ величины шаровой нагрузки при изменении скорости вращения барабана мельницы. А также учитывались энергопотребление и удельное энергопотребление.

The article considers the value of the ball load of the mill, corresponding to its maximum productivity, depending on the speed of the mill drum and the analysis of the value of the ball load when the speed of the mill drum changes. And also considered power consumption and specific energy consumption.

Ключевые слова: шаровая мельница, коэффициент корреляции, частота вращения, потребляемая мощность, скорость, удельные энергозатраты.

Key words: Ball mill, correlation coefficient, rotation frequency, power consumption, speed, specific energy consumption.

Как известно для многих технологических механизмов наиболее общим фактором, от которого зависит общее и удельное потребление электроэнергии, является производительность механизма. Принципиальное различие в оценках влияния производительности мельницы на потребляемую мельницей мощность показывает, что вопрос этот является достаточно сложным и не вполне изученным. [1- 4].

Производительность мельницы не может не оказывать влияния на потребляемую мельницей мощность, причем именно в смысле увеличения потребляемой мощности с ростом производительности мельницы. Увеличение массы загрузки мельницы происходит за счет поступившего в мельницу измельчаемого материала - сырой руды и пульпы. Заполнения барабана мельницы пульпой можно выделит на три, соответствующие открытому, подтопленному и затопленному слою шаровой загрузки, находящемуся в нижней части (пяты) барабана [5]. Объем пульпы в мельнице при затопленном слое шаров достигает примерно на 60-70% объема барабана, занимаемого отдельно только шаровой загрузкой. Как известно, в настоящее время мельницы работают в замкнутом цикле с классифицирующим аппаратом (классификатором). Последний служит для разделения слива (потока, выходящего из мельницы) мельницы на два потока:

- поток частиц руды мелкой фракции, готового класса, направляемый далее в цепь других технологических аппаратов и

- поток частиц руды крупной фракции (недоизмельченной), так называемые пески, направляемый на доизмельчение в ту же мельницу.

Масса песков или циркуляционная нагрузка мельницы может колебаться по отношению к массе сырой руды, поступающей в мельницу. Таким образом, сравнительно простые расчеты показывают, что увеличение массы загрузки мельницы за счет массы находящееся в ней руды и пульпы может достигать 15-30 и более % от массы только шаровой загрузки мельницы, т.е. является весьма существенным. С увеличением же массы общей загрузки мельницы, приводимой во вращательное движение, соответственно (изменяется положение центра тяжести загрузки) увеличивается момент силы тяжести загрузки мельницы относительно оси вращения барабана мельницы и потребляемая ее мощность. Влияния производительности мельницы, работающей в ГМЗ-1 на потребляемую мощность (удельный расход электроэнергии) сравнительно просто может быть установлена экспериментальными исследованиями, путем замеров (за смену) количества переработанной мельницей руды и израсходованной при этом электроэнергии и обработки полученных данных методами математической статистики. Однако при этом следует иметь ввиду, что на уровень израсходованной электроэнергии влияют и другие технологические факторы.

Поэтому массивы экспериментальных данных, используемые для получения количественных закономерностей взаимосвязи указанных величин, должны быть сравнительно однородными в отношении значений других технологических параметров, влияющих на уровень электроэнергии израсходованной мельницей. Это касается прежде всего учета уровня шаровой загрузки мельницы, как важнейшего технологического фактора, изменяющегося при работе мельницы широким диапазоном. Влияние производительности мельницы на потребляемую мощность зависит от уровня шаровой загрузки мельницы: каждому определенному *значению* шаровой загрузки мельницы соответствует определенная степень влияния производительности мельницы на потребляемую мощность. Таким образом, каждому определенному значению шаровой загрузки мельницы, определяющему режим работы мельницы, соответствует определенная энергетическая зависимость $P = f(A)$, $w = f(A)$ достаточно полно и точно охарактеризовать влияние производительности мельницы, на потребляемое мощность и удельный расход электроэнергии можно:

- либо семейством энергетических зависимостей $P=f(A)$, $w=f(A)$ *каждая* из которых характеризует конкретный режим работы мельницы (при определенном значении шаровой загрузки);

- либо одной энергетической характеристикой, но такой, которая бы учитывала явление изменения важнейших (с точки зрения потребления электроэнергии мельницей) влияющих факторов. Обработка же указанных экспериментальных данных, в ГМЗ-1 (характеризующихся различными значениями технологических факторов, влияющих на потребление электроэнергии мельницей) как единого однородного массива, ведет к искажению реально существующих закономерностей между исследуемыми величинами, к недостаточно точному пониманию и учету влияния технологических факторов на уровень электропотребления мельницами.

В качестве примера приводятся энергетические зависимости $P = f(A)$, $w=f(A)$ *шаровых* мельниц МШС 32х45, работающих на измельчения руды в ГМЗ-1. Эти характеристики выведены по экспериментальным данным, в качестве которых использовались сменные замеры Q_i, W_i, α_i, по которым были вычислены среднечасовые значения величин A_i, Pi ψ_i. Распределение опытных данных, соответствующих определенным значениям шаровой загрузки мельниц, подчиняется нормальному закону. Кривые распределения опытных данных для мельницы МШС 32х45, имеющей $\psi = 0{,}78$ и шаровую загрузку в пределах $\alpha = 0{,}39$-$0{,}41$, включающих значение шаровой загрузки $\alpha = 0{,}406$ показаны на рисунке 1.

Анализ полученных результатов показывает, что производительность мельницы оказывает влияние на потребляемою мощность и удельный расход электроэнергии, причем с увеличением производительности мельницы среднее значение потребляемой мельницей мощности также увеличивается. Расчетные показатели статистических связей $P=f(A)$, $w=f(A)$

позволяют сказать, что эти связи не являются линейными, как принято в [5], значения коэффициентов корреляции, определяющих меру (силу) или тесноту линейной связи [4] между величинами *P* и *A* или w и *A,* являются недостаточно высокими:

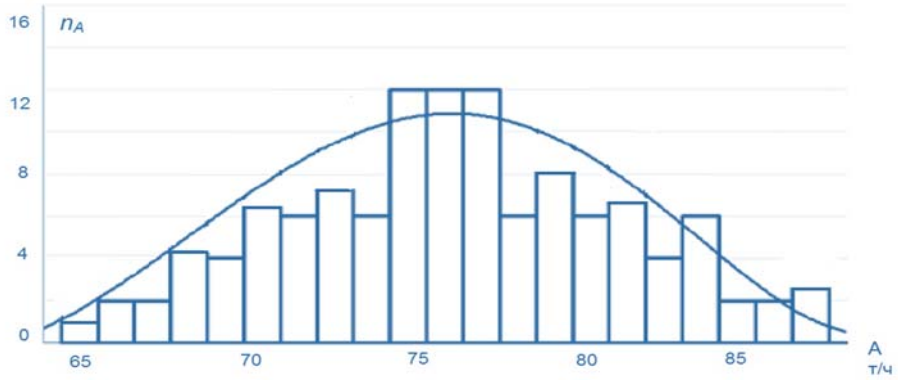


Рис.1. Кривая распределения производительности А шаровой мельницы МШС 32х45 при ω =18 об/мин (ψ = 0,78; α=0,40) $\sum n_A = 210$.

r=0,46 - 0,65 - для зависимости *P=f(A)*

r=0,499 - 0,806 - для зависимости ψ= *f(A)*

Вычисленные значения коэффициентов корреляции сравнительно согласуются с соответствующими значениями *r*. Расчетные показатели статистических связей *P =f(A)*, w=*f(A),* характеризующих работу исследуемых мельниц в соответствующих режимах, приведены в таблице.

Таблица

Опытные и расчетные показатели статистической связи *P=f (A)* мельниц МШС 32х45

Наименование показателей и единица измерения	Частота вращения ψ = 0,78, шаровая загрузка *α %*			
	35-37	37-39	39-41	41-43
Диапазон изменения производительности мельницы, т/ч	65-86	65-86	65-86	65-86
Диапазон изменения мощности, потребляемой мельницей, кВт	560-800	640-820	680-900	680-940
Средняя производительность, т/ч	75,4	76	76,8	76,2
Средняя мощность, кВт	638,67	735,73	788,19	817,39
Стандартное отклонение производительности, т/ч	5,76	5,76	5,45	5,66
Коэффициент корреляции, *r*	0,605	0,585	0,575	0,435

Как показано экспериментальные энергетические зависимости *P=f(A)*, w= *f(A)* могут быть представлены в математической форме в виде уравнений

$$P = K_0 + K_1 \cdot A^{\frac{1}{2}} + K_2 \cdot A \qquad (1)$$

$$w = K_2 + K_1 \cdot A^{-\frac{1}{2}} + K_0 \cdot A^{-1} \qquad (2)$$

Полученные энергетические зависимости мельниц, работающих в разнообразных режимах в условиях исследованной показанно на рисунке 2.

Значения удельного расхода электроэнергии, вычисленные (при максимальной производительности мельницы) по экспериментальной энергетической зависимости w= *f(A)* соответствующей диапазону шаровой загрузки, в котором находится значение *α* составили:

w_1=10,28 кВт ч/т при ψ = 0,78

w_2=11,33 кВт ч/т при ψ = 0,87

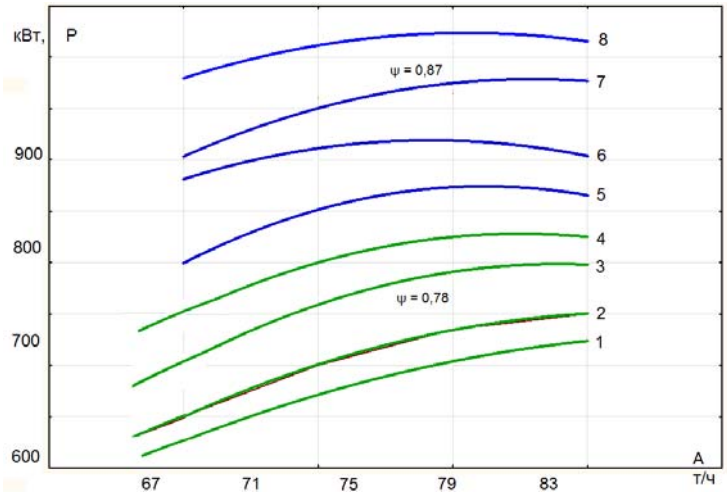


Рис.2. Энергетические характеристики P=f(A) шаровых мельниц МШС 32х45.

Нормативное значение технологического удельного расхода электроэнергии на измельчение в барабанных мельницах, рассчитанное по формуле $w=2,5+5460/Q_{см}$ соответственно составляет w =11,45 кВт*ч/т при ψ=0,78 Здесь $Q_{см}$- плановая или фактическая производительность мельницы по исходной руде за смену, т/смену. $Q_{см}$ вычислялась по формуле $Q_{см}=8A_{max}$ (A_{max} производительность мельницы т/ч).

Заметим, что ψ = 0,87 является для шаровых мельниц не стандартным, а экспериментальным.

Расхождения между значениями удельного расхода электроэнергии, вычисленными по зависимости $w= f(A)$ полученной с учетом реальных условий измельчения следует признать существенными (для шаровых мельниц, имеющих стандартное ψ = 0,78). Поэтому за нормативные уровни технологического удельного расхода на измельчение руды в ГМЗ-1 следует принимать значения w_1 и w_2 вычисленные по экспериментальным энергетическим зависимостям $w=f(A)$ соответствующим рациональным режимам работы мельниц.

Проведенные исследования позволяют сделать, следующие выводы:

1. На уровень электроэнергии, потребляемой шаровой мельницей, существенное влияние оказывают такие технологические факторы, как шаровая загрузка, частота вращения, производительность, причем с увеличением абсолютных значений перечисленных факторов уровень электроэнергии, потребляемой шаровой мельницей, также увеличивается.

2. Производительность мельницы оказывает влияние на потребляемую мельницей мощность, причем это влияние носит статистический характер.

3. С увеличением производительности мельницы потребляемая мощность также увеличивается; для мельниц МШС 32х45, работающих в ГМЗ-1, с увеличением производительности мельницы от 65 т/ч до 85 т/ч, на 31% потребляемая мощность P увеличилась (частота вращения мельницы ψ = 0,78) на ΔP, причем ΔP=15% при α = 35-37% и ΔP=11% при α = 41-43%,

4. Влияние производительности мельницы на потребляемую мощность уменьшается с увеличением шаровой загрузки мельницы. Это можно объяснить тем, что при одной и той же производительности мельницы с увеличением массы шаровой загрузки доля массы рудной загрузки в общей загрузке мельницы уменьшается.

Список литературы:

1. Богданов, В.С. Шаровые барабанные мельницы (с поперечно-продольным движением загрузки)—Белгород: 2002. 258 с.

2. Справочник по обогащению руд черных металлов. / Под ред. С.Ф.Шинкоренко. - М.: Недра, 1980. - 519 с.

3. Богатиков В.Н., Исследование агрегата мокрого измельчения с замкнутым циклом. Информационные технологии в региональном развитии. Выпуск IV. Сборник научных трудов Апатиты. 2004. С. 80-91.

4. Олейников В.К. Анализ и планирование электропотребления на горных предприятиях. - М.: Недра, 1983. - 192 с,

5. Раков В.Л. Корреляционный анализ при исследовании электрических нагрузок дробильных и обогатительных фабрик. Недра 1971. С. 126-138

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ КАК БАЗИС ИННОВАЦИОННЫХ (НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ

Л.В. Шумилова (Забайкальский государственный университет)

Рассмотрены требования, предъявляемые к современным комплексам малоотходных технологий переработки минерального сырья. Приведены результаты анализа стандартных ошибок при проведении технологической оценки минерального сырья. В качестве примера рассмотрены инновационные технологии (наилучшие доступны технологии) выщелачивания золота из техногенных отходов различного вещественного состава.

The requirements to modern complexes of low-waste technologies of mineral processing are considered. The results of the analysis of standard errors in the technological evaluation of mineral raw materials. As an example, innovative technologies (the best available technologies) of leaching gold from man-made waste of different material composition are considered.

Ключевые слова: золотосодержащие отходы, наилучшие доступны технологии, поликомпонентные комплексы, кучное и кюветное выщелачивание, штаммы бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans и Acidithiobacillus Thiooxidans.

Key words: gold-bearing wastes, Best Available Technologies, multi-component complexes, and the cell holder of heap leaching, bacterial strains Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus Thiooxidans.

Потери благородных металлов в горно-обогатительном и металлургическом производствах образуются по следующим направлениям: добыча руды подземным способом (3-6 %); переработка руды на ЗИФ с получением флотационных концентратов (5-12%); переработка руды с получением золотосодержащего слитка (4-8%); переработка золотосодержащих флотоконцентратов на медеплавильных заводах (2-4%); аффинаж (0,1%).

К современным рациональным комплексам переработки природного и техногенного сырья предъявляется ряд требований: обоснованность особенностям вещественного состава; обеспечение минимальных потерь ценных компонентов в отходах переработки; универсальность по отношению к различным литологическим разновидностям руд, фракциям руды и технологическим продуктам первичного обогащения, в том числе крупнокускового; рациональность и мобильность по схемным и компоновочным решениям; оптимальность по глубине обогащения (соотношению механических, пиро-, гидро- и биогидрометаллургических методов), обеспечивающей получение высоколиквидной товарной продукции; устойчивость по отношению к изменчивости вещественного состава перерабатываемого минерального сырья (изменения фазового состава и степени окисления, содержаний ценных, попутных и вредных компонентов и т.д.); экологическая безопасность; экономическая выгодность, обеспечивающая максимальное извлечение при оптимальных капитальных и эксплуатационных затратах.

Анализ имеющихся стандартных ошибок при проведении технологической оценки минерального сырья, показал наличие следующих недостатков: недостаточная обоснованность принятых решений – несоответствие принятой технологии рудоподготовительного цикла характеру выделений ценных минералов и модальности распределения по крупности и морфологии, характеру срастания, контрастности физических свойств разделяемых минералов (твердость, хрупкость, пористость, трещиноватость); несоответствие принятой технологии обогатительного цикла степени контрастности технологических свойств разделяемых минералов (магнитных, гравитационных, флотационных и др.), и особенностям вещественного состава; отсутствие решений по интенсификации сепарационных процессов (обесшламливание при наличии легкошламующихся минералов с высокосорбционной способностью поверхности, дезинтеграция, кавитация и т.д.); недоизученность свойств минералов пустой породы и «фоновых» концентраций в них ценных компонентов; отсутствие данных по химическому составу основных ценных компонентов и обоснования качества концентратов и уровня неизбежных технологических потерь; отсутствие данных по выделению продуктивной фракции.

Новый подход технологической оценки минерального сырья включает: детальное изучение вещественного состава, его особенностей с помощью современных методов технологической минералогии; обоснование неизбежных потерь ценного компонента, обусловленных особенностями вещественного состава; определение максимально достижимого извлечения ценных компонентов в товарную продукцию; определение технологических свойств и их контрастности; обоснование рационального комплекса методов и аппаратов для достижения максимальной извлекаемой ценности; обоснование возможности интенсификации сепарационных процессов; тестирование установленных методов и аппаратов; обоснование оптимальной глубины обогащения – рационального сочетания методов механического обогащения и металлургического передела; обоснование устойчивости разработанной технологической схемы к возможным изменениям вещественного состава.

Новый алгоритм процедуры технологической оценки позволяет получить следующие преимущества: обосновать потребность применения инновационного решения; сформулировать задачи, решаемые путем реализации новации; оценить поведение основных минеральных комплексов сырья при внедрении данного технологического решения; спрогнозировать ожидаемые технологические показатели; провести тестирование предлагаемого решения на реальной материале с определением режимных характеристик и результатов; обосновать его место в технологической схеме (узле) переработки, возможность интеграции с другими техническими и технологическими решениями.

Понятие безотходной технологии условно. В контексте преломления к горному делу под ним понимается теоретический – идеальный предел или предельная модель производства, которая в большинстве случаев не может быть реализована.

Идея малоотходных технологий включает в себя ресурсосбережение, рациональное использование ресурсов и утилизацию отходов горного производства, а также требование нормального функционирования окружающей среды, что обусловливает определенную организацию горно-перерабатывающего производства и предполагает создание условий для вовлечения минерально-сырьевых ресурсов природного и техногенного происхождения в хозяйственный оборот с захоронением неминуемых остатков.

Из-за использования неэффективных технологий, например, суммарные потери драгметалла достигают 27%. Анализ данных по производству золота в Европе показывает, что там применяются цикличные технологии – наилучшие доступные технологии, НДТ (Best Available Technologies), позволяющие снизить потери золота до минимума за счёт использования сырья и энергии в замкнутом цикле (рис.1).

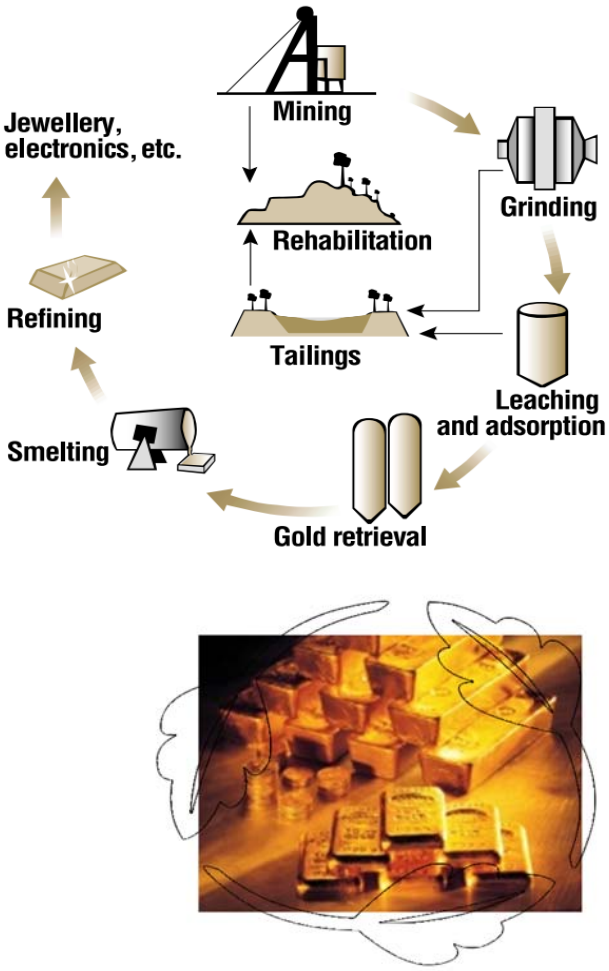


Рис 1. **Организация безотходного производства – использование сырья в замкнутом цикле**

Справочники НДТ являются одним из базовых документов, направленных на внедрение НДТ и установление нормативов качества для конкретной отрасли. Европейские справочники НДТ представляют собой документы, в которых дается пошаговое описание НДТ для каждой отрасли промышленности, приведенной в Приложении I к Директиве «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений на окружающую среду».

К наилучшим доступным технологиям можно относить инновационные решения, отвечающие следующим критериям оценки конечного результата *(Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России)*: предотвращение негативного воздействия на окружающую среду; сокращение (более эффективный контроль) выбросов, сбросов, отходов, других факторов; оптимизация использования ресурсов (в т.ч. энергии).

Схема процедуры разработки и обсуждения национальных стандартов по НДТ представлена на рис.2.

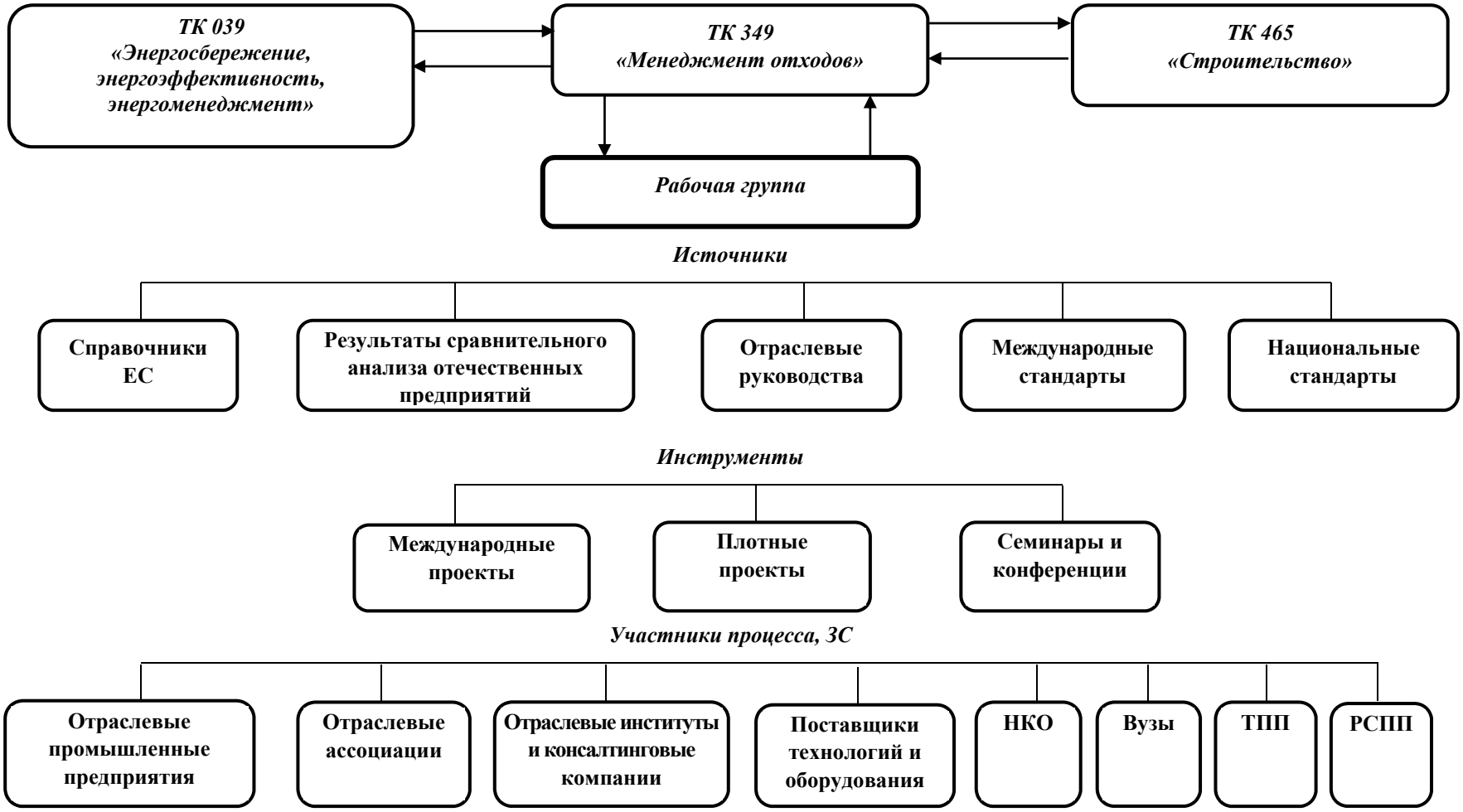


Рис. 2. **Процедура разработки и обсуждения национальных стандартов по НДТ**

Главная цель экономики России – уход от сырьевой модели развития. Направления перехода к новой экономике и к устойчивому развитию во многом совпадают. «Зеленая» экономика – это экономика, в которой повышается благосостояние людей, обеспечивается социальная справедливость и при этом существенно снижаются риски деградации окружающей среды. Приоритетная для России задача «зелёной» экономики и перехода к устойчивому развитию – повышение ресурсной эффективности и энергоэффективности. и получения экологических эффектов при переходе к наилучшим доступным технологиям.

В России имеются потенциальные резервы повышения экономической эффективности. Цель государственного регулирования природопользования на основе НДТ в Российской Федерации – создание условий для развития промышленности (бизнеса), повышения конкурентоспособности при одновременном снижении уровня негативного воздействия на окружающую среду *(Государственный доклад об экологическом развитии, 2016 г*

Значительный промышленный интерес для инвесторов представляют техногенные месторождения, на отдельных участках которых содержание золота доходит до 4 г/т, а также хвосты флотации со средним содержанием в них золота 1,0-1,5 г/т.

Проблема переработки золотосодержащего сырья техногенных месторождений заключается в технологической упорности геоматериала, обусловленной вкрапленностью ценного компонента в минерале-носителе (сульфидах, кварце, халцедоне и т.д.) с различным диапазоном дискретности: мелкого (с размерами частиц от 100 мкм до 1 мкм), тонкодисперсного (<1 мкм), субмикроскопического (<0,1 мкм) и ультрадисперсного (наноразмерного) самородного золота ($n \cdot 10^{-9}$-10^{-7}м). Решение этой проблемы позволит вовлечь во вторичную переработку забалансовые руды, вскрышные породы, а также хвосты обогащения, как текущей переработки, так и лежалые.

Рассмотрим вышеизложенные позиции на конкретном примере малоотходной технологии – инновационной технологии выщелачивания золота из техногенных отходов (ИТВЗ (рис. 3).



***Рис. 3*. Варианты переработки техногенного сырья**

Схемы переработки геоматериала различного вещественного состава отличаются между собой технологическими операциями как I этапа – кюветного выщелачивания (подготовка минерального сырья в одну или две стадии различными поликомпонентными комплексами) с последующей классификацией хвостов кюветного выщелачивания на песковую и глинисто-шламистую фракции, так и II этапа – кучного выщелачивания (КВ) песковой фракции, который осуществляют в зависимости от вещественного состава сырья по одному из десяти запатентованных технических решений, позволяющих дополнительно увеличить извлечение ценного компонента на 5-10 % .

Для выбора рациональных технологических (производственных) параметров при переработке руд по ИТВЗ разработан алгоритм, представленный в виде блок-схемы на рис. 4.

После выбора предполагаемого рационального варианта схемы переработки сырья проводятся технологическое тестирование, лабораторные исследования, укрупненные лабораторные и полупромышленные испытания.

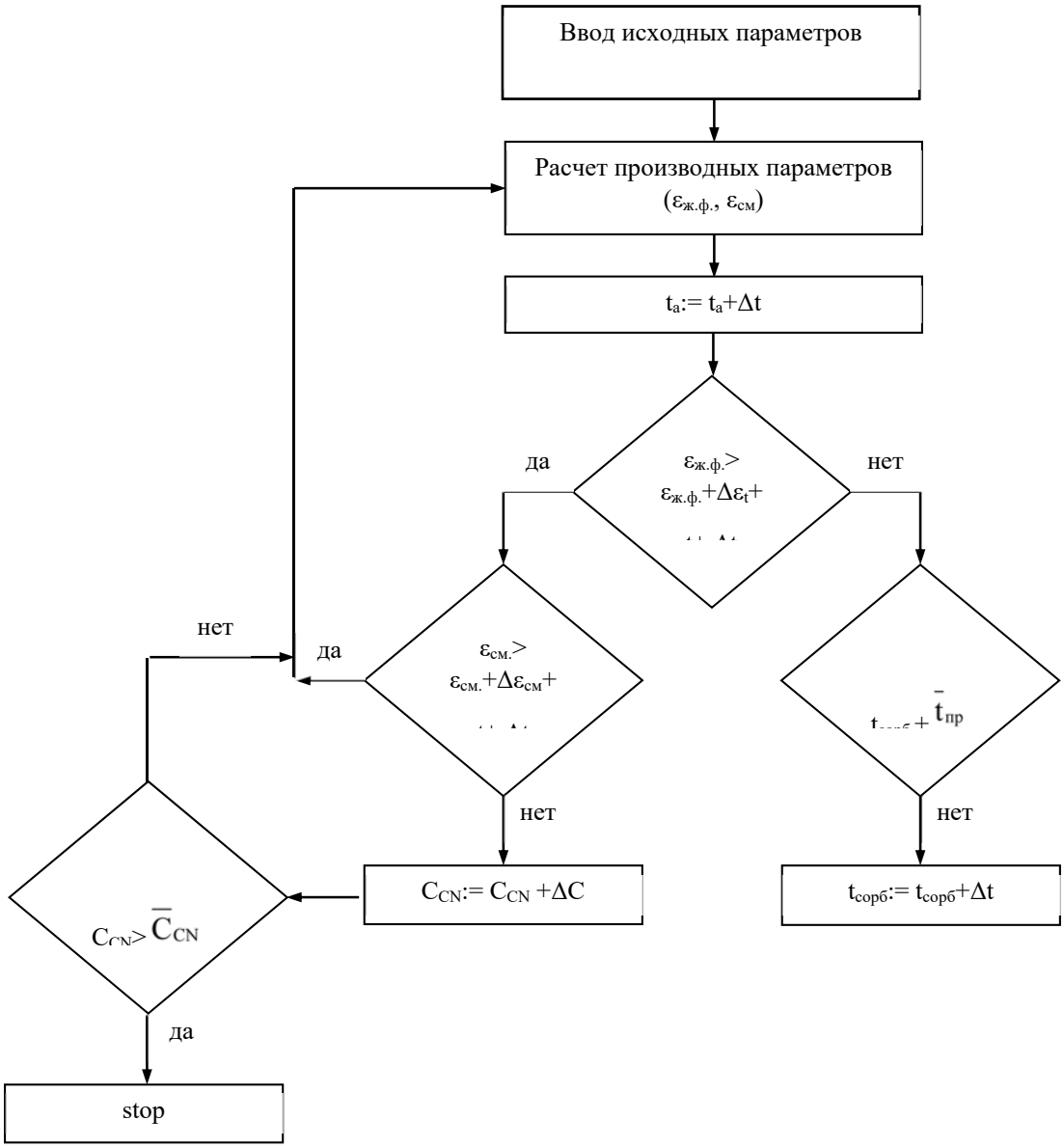


Рис. 4. **Блок-схема алгоритма оптимизации технологических параметров ИТВЗ: $\varepsilon_{ж.ф.}$ – извлечение золота в жидкую фазу, %; $\varepsilon_{см}$ – извлечение золота на смолу, %; t_a – продолжительность активации, ч; Δt – дополнительное время активации, ч; $t_{сорб}$ – продолжительность сорбции, ч; $\Delta\varepsilon_t$ – прирост извлечения золота, %; C_{CN} – концентрация цианида, %**

Интенсификация процесса КВ осуществляется подачей вторичного активного раствора, образованного в процессе выщелачивания глинисто-шламистой фракции, на участок кучного выщелачивания металла, за счет чего осуществляется активация золота, находящегося в матрице зернистой фракции. Создаётся разность концентраций выщелачиваемого золота в плёночно-поровых водах и растворе реагента, что ускоряет процесс диффузии металла в раствор, а активно выщелачивающих и окисляющих компонентов – в твёрдую фазу. В результате чего выщелачивание золота в штабеле геоматериала осуществляется с большей полнотой и скоростью.

При переработке геоматериала с сульфидными минералами и включениями углистого вещества возникают сложности: сорбционно-активные компоненты, содержащиеся в пульпе и активированные в ходе рудоподготовки, могут поглотить золото из раствора быстрее, чем технологический сорбент. Поэтому для устранения эффекта сорбции своевременно (не позднее чем через 1 ч после начала цианирования) вводили технологический сорбент. Для этого после фотоэлектроактивационной обработки руды в хлоридной среде осуществляли сорбцию первичного растворенного золота в электросорбере (конструкция разработана РГГРУ и ЗабГУ), в котором совмещены процессы сорбции технологическим сорбентом с десорбцией золота с природных сорбентов. Первая стадия сорбции – поточная, вторая – противоточная. Первая сорбция проводилась три часа. Эти методы просты, но позволяют увеличить сквозное извлечение. Через 3 ч смолы объединялись, т.к. имели одинаковую ёмкость и направлялись на извлечение золота. Хлориды оказывают ингибирующее действие на окисление железа при 0,2 %-ной концентрации Cl, а при 1 %-ной концентрации ингибирующее действие возрастает до полной токсичности, поэтому проводилась отмывка от хлора до концентрации 0,1 %. Затем осуществлялся второй этап – биоокисление хвостов в реакторе (возможно в кювете или штабеле) микроорганизмами с предварительным введением соответствующих солевых добавок. Бактерии вводились после подачи H_2SO_4 на шламовом носителе. Основу биомассы составляли штаммы бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans. Основу биомассы составляли штаммы бактерий Acidithiobacillus ferrooxidans и Acidithiobacillus thiooxidans. В процессе бактериального окисления создаются благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий и определяются оптимальные параметры (физико-химические, биологические, технологические). При биоокислении минеральной массы pH поддерживался в пределах 2,1…2,5, температура – 30…32 ^{0}C, плотность исходной пульпы – 50 %, значение Eh – 450…790 мВ.

В процессе предварительного цианирования содержание золота в растворе в течение первого часа резко увеличивается с 0 до 0,8 мг/л, а затем постепенно возрастает до 0,95 мг/л (рис. 5).

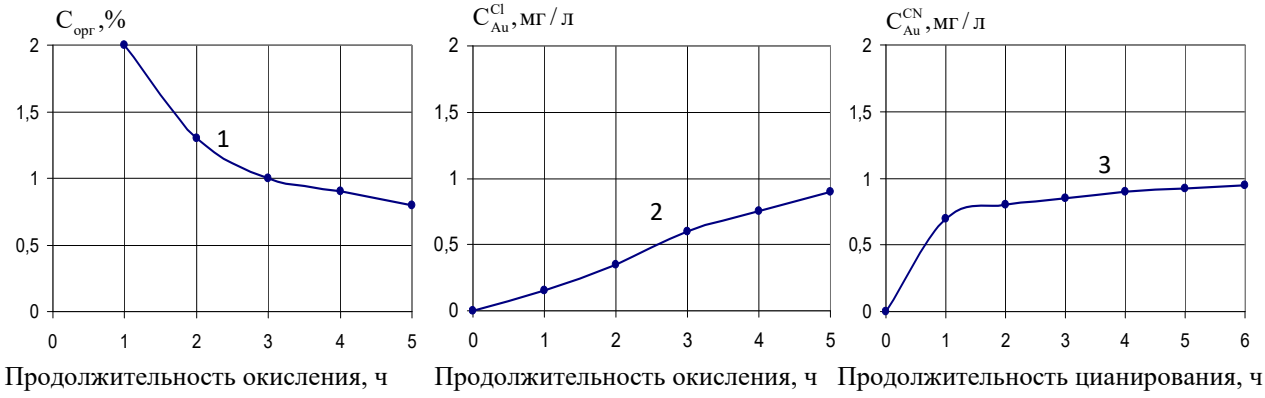


Рис. 5. **Динамика технологических параметров схемы с хлоридно-пероксидной подготовкой и последующим цианированием: 1 – концентрация органического углерода в твердой фазе, %; 2 – концентрация хлора в жидкой фазе, мг/л; 3 – концентрация золота в жидкой фазе, мг/л**

Для промышленной реализации технологии ИТВЗ, необходимо в зависимости от особенностей вещественного состава, расклассифицировать минеральное сырьё на технологические типы и складировать на специальных площадках, а затем последовательно перерабатывать по гибкой оперативно перестраивающейся модульной технологии.

Таким образом, новый подход технологической оценки минерального сырья позволяет получить следующие положительные результаты: обосновать благоприятные и неблагоприятные факторы для каждого сепарационного процесса и процессов выщелачивания; определить возможные варианты освоения техногенных месторождений с учетом особенностей вещественного состава геоматериала; оценить возможные риски, связанные с внедрением предлагаемой инновационной технологии; разработать рекомендации по повышению эффективности освоения техногенного месторождения с одновременным ростом его извлекаемой ценности; обеспечить коэффициент безотходности (коэффициент комплексности) как количественного критерия оценки деятельности горных предприятий для малоотходного производства на уровне 75% и выше при условии кооперации со строительной и дорожной промышленностью, а также для закладки выработанного пространства при подземных горных работах; вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарными органами.

Выбор наилучшей доступной технологии основывается не только на оценке комплексного воздействия технологии на окружающую среду, но и на оценке затрат на внедрение технологии, т.е. экономические характеристики. Для внедрения технологий потребуются дополнительные финансовые ресурсы, что может привести к отрицательному влиянию на экономические показатели и конкурентоспособность предприятий. Поэтому на ранних стадиях внедрения технологий необходимо определять возможность получения экономических выгод от внедрения (за счет уменьшения размеров платежей и т.д.).

Литература

1. Аренс В.Ж., Шумилова Л.В. Геотехнология подземного скважинного выщелачивания на предприятиях горного кластера России //Вестник Национальной Академии Горных Наук. Казахстан. Астана. 2018. №2. С.36-47.

2. Аренс В.Ж., Шумилова Л.В. Проблемы и перспективы внедрения физико-химических технологий на горных предприятиях России // Горный журнал. 2017. № 12. С.52–57**.**

3. Аренс В.Ж., Шумилова Л.В., Фазлуллин М.И., Хчеян Г.Х. Перспективные направления химической и микробиологической переработки минерального сырья цветных и благородных металлов // Металлург. 2017. № 9. С.82–90.

4. О поэтапном графике создания в 2015-2017 гг. отраслевых справочников наилучших доступных технологий[Текст]**:** распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014 г. -N 2178-р - 17 ноября 2014.

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р от 17 ноября 2014 «О поэтапном графике создания в 2015-2017 гг. отраслевых справочников наилучших доступных технологий».

6. Боравский Б. В., Скобелев Д. О., Венчикова В. Р., Боравская Т. В. Наилучшие доступные технологии. Аспекты практического применения. — М.: Изд-во «Перо», 2014. — 184с.

7. Lund J.W., Boyd T.L. Direct Utilization of Geothermal Energy 2015 Worldwide Review / Geo-Heat Center, Oregon Institute of Technology, Klamath Falls, OR 97601, USA: Proc. World Geothermal Congr. 2015 (Melbourne, Australia. 19–25 April 2015).

ОПЫТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПСВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РУД РЕДКИХ, БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Б.О. Дуйсебаев, А.А. Амренов, А.С. Мукушева, К.В. Полиновский (ТОО «УКТБ»)
А.А. Арустамов, А.Ф. Вершков, Т.С. Дуйсебаева, Т.О. Аубакиров (АО «Волковгеология»)
Я.В. Гражданова, Э.А. Пирматов, В.П. Кузнецов, Э.К. Исламова (ТОО «Дала Майнинг»)
Т.Ю. Суркова (ТОО «ИМиО»)
А.Д. Алтынбек, А.Т. Умиралиева (ТОО «Семизбай-U»)

Приведены основные результаты опытов по применению технологии кислотного ПСВ для извлечения ценных металлов (золота, вольфрама, меди, никеля, кобальта и др.) из различных окисленных руд, включая урановые руды. Показано что, используя разработки и подходы, проверенные в промышленных масштабах в урановой промышленности, можно добывать редкие, благородные и цветные металлы методом ПСВ руд со значительными экономическими эффектами

Ключевые слова: подземное скважинное выщелачивание, золото, никель, вольфрам, сорбция, экстракция, энергоэффективность добычи металлов

Технология ПСВ, показавшая свою высокую эффективность в урановой промышленности Казахстана, Узбекистана, Австралии, США, Нигера несомненно, имеет перспективы своего применения для более экономичной и экологичной добычи меди, золота, никеля, вольфрама и многих других минералов.

Несмотря на многочисленные уже выполненные НИОКР и опытные запуски добычи на разных объектах в ряде стран, остается, видимо, еще достаточно барьеров для внедрения этой новой для неурановых металлов технологии. Одним из главных представляется недостаток знаний и компетенций в соответствующих отраслях. Знания из урановой отрасли практически не перетекают в смежные индустрии по ряду субъективных и объективных причин, а для создания с нуля такой же научной базы, как в урановой индустрии - не хватает ресурсов ни в одной отрасли. Именно создание надежной научно-технической базы ПСВ в новых для этой технологии отраслях представляется ключевым и первым по значимости фактором для будущей индустриальной революции в производстве меди, золота, никеля и др.

По мере быстрого роста объемов добычи урана в Казахстане в 2000-2011 гг, в компании Казатомпром начались научные проработки, имеющие две стратегические цели – оценить перспективы , во-первых, добычи (попутно с ураном или уже после завершения отработки полигонов на уран) ценных металлов, присутствующих в урановых рудах, таких , как рений, селен, германий, золото, ванадий, алюминий, магний, во-вторых – оценить перспективы «экспорта» технологии ПСВ в другие горнодобывающие подотрасли- на предприятия по добыче меди, никеля, золота, вольфрама, молибдена, фосфоритов, РЗЭ, калия, магния, лития, алюминия, титана и др.

С учетом того, что основная масса отрабатываемых в настоящее время руд цветных и редких металлов содержит полезные компоненты на уровне сотых и десятых долей процента, редко первые единицы процентов, совершенно ясно, что львиная доля затрат на добычу и вскрытие сырья (например, кислота) расходуется не на целевой металл, а на рудовмещающие породы – железо, алюминий, кальций, магний и др. В этом случае сравнить укрупненно потенциал доходов от переработки одной тонны любой руды (при аналогичной технологии ПСВ) можно по величине содержания ценного компонента, умноженного на его известную цену на мировых рынках. Например, в тонне урановой руды с типичным содержанием U 0,04 % при цене урана 50 $ за 1 кг, экономический потенциал составит 0,4 кг * 50 $ = 20 $. Аналогичный потенциал для тонны никелевой руды с содержанием Ni 1% при цене на никель 20 $/кг, составит

10 кг*20$= 200 $, то есть в 10 раз больше, чем у урановой руды. Такой укрупненный технико-экономический анализ показал, что для ряда известных месторождений Казахстана имеется весьма высокий экономический потенциал добычи ценных металлов методом ПСВ.

За последние годы коллективом авторов данного доклада были проведены многочисленные лабораторные и натурные опыты по кислотному выщелачиванию из окисленных руд золота, никеля, меди, вольфрама, РЗЭ. Степени извлечения достигали 80-85 %. Были изучены по аналогии с урановой технологией, сорбционные и экстракционные решения для извлечения ценных металлов из продуктивных растворов ПСВ.

В качестве вывода из наших и других аналогичных исследований можно констатировать, что в ближайшие годы будут востребованы технологии ПСВ для добычи многих ценных металлов из окисленных руд. На последующих этапах развития технологий в отработку также могут быть вовлечены и сульфидные руды- медные, никелевые, цинковые и др.

Еще одним доводом в пользу ПСВ является ее энергетическая экономичность. Затраты на переработку одной тонны сырья методом ПСВ в разы меньше, чем при шахтной или карьерной добыче. Более того, если в традиционной добыче огромная энергия горного давления и подземного тепла рассеивается без утилизации, рудник ПСВ может работать с положительным балансом энергии, то есть производить тепловую и даже электрическую энергию путем использования, например, достаточно известной и простой системы из теплового насоса, компрессора и турбины. Например, предварительный расчет для рудников Казатомпром показывает, что утилизация тепла продуктивных растворов может выдать до 600 МВт электрической энергии, что сравнимо с мощностью ядерного блока.

Представляется, что на предприятиях ПСВ Узбекистана также могут быть эффективно применены идеи и подходы из данного доклада.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИИ

1	ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНСОДЕРЖАЩИХ РУД В НАВОИЙСКОМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ **К.С. Санакулов, О.Ф. Петухов, М.А. Курбанов**	3
2	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АР-НАЙМГАН (МОНГОЛИЯ) **Пунсалмаагийн Очирбат**	11
3	КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК» С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ **А.Х.Хурсанов, А.С.Хасанов, Э.А. Пирматов**	17
4	ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ **Б.Р. Раимжанов, Ф.Я. Умаров**	20
5	МЕТОДЫ И МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ПРИБОРТОВОМ МАССИВЕ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ **С.С. Саййидкосимов, Б.Р. Раимжанов**	24
6	СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОЧЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ И ИНТЕРЕСОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУРУНТАУ **И.Т. Мислибаев, Б.З. Солиев**	30
7	СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ РУДЫ С ПРИМИНЕНИЕМ КОРОТКИХ МАГАЗИНОВ **З.С. Назаров, Ш.М. Абдурашидов, А.О. Чорикулов, И.Г. Мустафаев**	34
8	ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ **Б.Р. Ракишев**	36
9	КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВОЛЬФРАМОВЫХ ОТХОДОВ НПО АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК» **А.А. Абдуқодиров, Э.А. Пирматов, И.С. Асадов, А.Х. Хурсанов, А.С. Хасанов, З.Б. Рахимжонов, Ш.Х. Йулдошев**	44
10	ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЛЕЖАЛЫХ ХВОСТОВ ЗОЛОТО ИЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ **А.У. Самадов, Н.И. Носиров, Ш.И. Шоназарова, Б.А. Жалолов, Ш.Ж. Худоймуратов**	48
11	ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕМКОСТИ ХВОСТОХРАНИЛИЩ НГМК В 2020-2021гг ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ **Х.К. Гайбуллаев, М.М. Исмагилов, Д.С. Агеев, С.К. Палванов**	50
13	СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ГОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ **С.М. Рахимбеков**	60

14 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТОЯНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЮЖНОГО БОРТА КАРЬЕРА МУРУНТАУ
Д.Р. Махмудов, В.Р. Кадиров, М.М. Мухаммедов 69
15 DEVELOPMENT OF A STATIC METHOD OF ROCK DESTRUCTION USING NON-EXPLOSIVE DESTRUCTIVE MIXTURE FROM LOCAL RAW MATERIALS
Sh.Sh. Zairov, M.H. Ravshanova, Sh.R. Urinov, M.O. Xamrayeva, Yo.L. Karimov 71
16 TEXNOGEN URAN KONLARINI QAYTA QAZIB OLISHGA JALB QILISH BO‘YICHA JAHON TAJRIBASI
I.U. Halimov, A.Ya. Alikulov, O.M. Shukirov, R.U. Joraqulova 77
17 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШИРИНЫ КАМЕР ПРИ КОРОТКОЗАБОЙНОЙ СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ НА МАЛЫХ ГЛУБИНАХ ДОНБАССА
А.С. Кныш, О.Л. Кизияров 79
18 ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ И ЗАТУХАНИЕ СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЛН В БЛОЧНОЙ СРЕДЕ ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ НА КАРЬЕРАХ
А.Т. Арипов, Х.С. Сагдиев, А.Д. Меликулов, М.К. Шамаев 83
19 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ УСТУПА ДЛЯ ОТРАБОТКИ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
О.И. Жабборов, А.А. Куролов, А.Б. Тухташев, А.Р. Неъматов, Д.Ж. Рахматова 89
20 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПУЛЬСАЦИОННОЙ ПЕРЕКАЧКИ ДЛЯ ВНОВЬ ВВОДИМЫХ ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА
И.У. Халимов, Ш.Ш. Аликулов, Н.М. Каримов, Г.Р. Тахиров, М.У. Мурадуллаева 91
21 СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ С МАГАЗИНИРОВАНИЕМ РУДЫ И ФОРМИРОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ЦЕЛИКОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕУСТОЙЧИВЫХ МАССИВОВ ЖИЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Б.Р. Раимжанов, Ш.И. Хакимов, С.А. Хамзаев, А.А. Равшанов 93
22 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНТЕРВАЛОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВА НА ЕГО СЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
А.Б. Тухташев, З.С. Назаров, А.Р. Мухаммадиев, М.А. Базарова, И.Г. Мустафаев 96
23 КРАТКИЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВРУБОВ
П.Н. Шульгин 98
24 КЎМИРНИ ЎЗ-ЎЗИДАН ЁНИШИНИНГ ЯШИРИН ДАВРИ
Т.Г. Акбаров, Д.Р. Махмудов, М.А. Исраилов, М.А. Хакимов 102
25 КРИТЕРИИ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ НАГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ
Ш.Т. Таджиев, О.С. Кобилов, М.О. Хамраева, А.А. Куролов 105
26 ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ РУД МЕТОДОМ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ
Д.Б. Холикулов, А.У. Самадов, Б.Э. Ниязметов 107

27 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МАССИВОВ ПОРОД КАК ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
К.Д. Салямова, Н.Ю. Гасанова 110
28 RECOMMENDATIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF AN EFFECTIVE MINING METHOD IN TERMS KHANDIZA MINE
Akbarov T.G., Makhmudov D.R., Mardanov I.N., Nurboboev Y.T. 113
29 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАПИРАЮЩЕЙ ЗАБОЙКИ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОХОДКИ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
И.Т. Мислибаев, З.С. Назаров, О.М. Гиязов, Э.Н. Шаропов, А.З. Назаров, Д.Ж. Рахматова 115
30 МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ БОРТА В ПРЕДЕЛЬНОМ КОНТУРЕ КАРЬЕРА
З.С. Назаров, А.З. Назаров, У.М. Мирзаев, И.Г. Мустафаев 118
31 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УГЛУБЛЕНИЕМ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «МУРУНТАУ»
Ф.Ш. Пардаев, Д.Р. Махмудов, Х.М. Каримов, А.В. Алпацкий 120
32 АНАЛИЗ ОПЫТОВ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
У.Т. Ашуралиев 122
33 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФРИКЦИОННОГО АНКЕРА НА ЕГО НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
Ш.У. Буриев, А.Р. Мухаммадиев, М.О. Хамраева, Ф. Абдуганиев, Д. Мансурова 124
34 ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗА УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ В ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ
Р.Ш. Наимова, А.А. Мирзаев 125
35 ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНЫХ УДАРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАРМИТАНСКОЙ ЗОЛОТОРУДНОЙ ЗОНЫ ПОДЗЕМНЫЙ СПОСОБОМ
С.С. Саййидкосимов, А.Н. Казаков, М.Р. Хакбердиев 127
36 ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОТКРЫТОМ СПОСОБОМ
А.А. Куролов, О.И. Жабборов, А.Б. Жиянов 130
37 ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Ф.Т. Худойбердиев, Д.Р. Махмудов 132
38 ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ ПРИ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
А.Д. Меликулов, К.Д. Салямова, А.С. Исмаилов, Г.Х. Бакиров, С.Д. Сафаров 135

39	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫХОДА НЕГАБАРИТА **Т.Е. Мельникова, Ш. Эшманов**	139
40	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАССИВА ПРИ ВЗРЫВЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ **И.Т. Мислибаев, Г.М. Самадова, Д.Ж. Рахматова**	141
41	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ДИСКОВАНИЯ КЕРНА НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ **А.Р. Хасанов, Б.Р. Раимжанов, И.Ю. Содиков**	145
42	KONCHILIK SOHASIDA TOG` JINSLARINI MAYDALASHDA YUQORI VOLTLI ELEKTR RAZRYAD BERISH USULINI QO`LLASH **Sh.Sh. Zairov, S.I.Arziyeva, H.B. Ochilov, U.T. Ashuraliyev, I.G. Mustafoyev**	149
43	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ РУДНИКА **И.Т. Мислибаев, А.М. Махмудов, Э.Ш. Мусурманов**	151
44	THE FUTURE OF MINING ENGINEERING: SPACE MINING. ISSUES AND CHALLENGES. **U.T. Ashuraliev, J. Nematullayev**	153
45	МУРАККАБ СТРУКТУРАЛИ ОЛТИН РУДА КОНЛАРИДА НОБУДГАРЧИЛИК ВА СИФАТСИЗЛАНИШНИ БОШҚАРИШ **Д.Р. Махмудов, Ё.Т. Нурбобоев, А.К. Маҳмадолиев**	154
46	ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУППУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ **А.А. Куролов, О.И. Жабборов, А.Б. Жиянов**	158
47	КОНСТРУИРОВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА ТУРБОЗРЫВАНИЯ **Ш.Ш. Заиров, С.Ж. Тлеумуратов, М.Р. Мехмонов, С.И. Арзиева, М.О. Хамраева**	160
48	КАЧЕСТВО И ДЛИНА ЗАБОЙКИ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК **И.Т. Мислибаев, З.С. Назаров, О.М. Гиязов, У.Б. Ермекбаев**	164
49	СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВА НА ПРИКОНТУРНЫЙ МАССИВ **У.Ф. Насиров, Ф.Я. Умаров, В.В. Морозов**	166
50	ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ КАРЬЕРОВ ПРИ ОТКРЫТО-ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ НАГОРНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ **Ш.Т. Таджиев, А.Б. Тухташев, О.С. Кобилов, Д.Ж. Рахматова**	168
51	ЧОДАК КОН БОШҚАРМАСИДАГИ ТЕХНОГЕН ЧИҚИНДИЛАРИ ТАРКИБИДАН ГРАВИТАЦИОН УСУЛДА ОЛТИН ВА КУМУШНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ. **К.Ж. Хакимов, А.М. Хўжақулов, О.А. Қаюмов**	170
52	ELECTRONIC SCRAP AS AN ADDITIONAL SOURCE OF NON-FERROUS METALS **U.U. Khujamov, A.U. Samadov**	175
53	ZARMITAN KONIDA MURAKKAB RUDA TANALARINI QATLAMLAB VA JINSLARI QO‘SHILGAN HOLDA SIDIRG‘ASIGA QAZIB OLISHDA KONNI TAYYORLASH VA OCHISH ISHLARINI ASOSLASH **N.A. Boymurodov, O.A. Qayumov, A.M. Xo‘jaqulov, A.Y. Shukurov**	176

54 EXPLORATION OF THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ROCKS OF THE MURUNTAU PIT IN THE CORE OF DEEP WELLS
D.R. Makhmudov, V.R. Kadirov, Sh.A. Ochilov, A.N. Kazakov, Sh.V. Karimov 180
55 КАРЬЕРЛАРДА ЯЛПИ ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА АТРОФ МУҲИТГА НЕГАТИВ ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ
Ш.Ш. Заиров, М.Ж. Норматова, С.Н. Пардаева, М.О. Хамраева 186

СЕКЦИЯ 2
ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

1 НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН БУРО-ПРОХОДЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Г.Г. Литвинский 189
2 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЮ ДВИЖЕНИЯ ШАРОШЕК НА ЗАБОЕ СКВАЖИНЫ
Ж.Б. Тошов, Б.Н. Баратов 192
3 WAYS TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF THE EXCAVATOR-AUTOMOBILE COMPLEX OF OPEN PITS
T.J. Annakulov, O.U. Khamidov 194
4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗ КАРЬЕРНОГО БУРОВОГО СТАНКА ТИПА СБШ-250МНА-32
Р.О. Муминов, И.П. Эгамбердиев 196
5 ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ЛЕНТОЧНЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ НА УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ
Ж.Б. Тошов, У.Р. Байназов 199
6 БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИХРЕВУЮ ТРУБУ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СО СПЛОШНЫМ ЗАБОЕМ
Р.У. Джураев, О.Б. Мустафаев 201
7 НАРУШЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАШИН
М.И. Мамасалиева 202
8 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ЗАБОЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КОМБАЙНА ТИПА «УРАЛ»
А.М. Махмудов, З.Н. Эшбаева 204
9 ЕР ОСТИ ҚАЗИШ КОМБАЙНЛАРИ ИШЛАТИШ КЎРСАТГИЧЛАРИНИ ОШИРИШ
Т.Ж. Аннақулов, А.Л. Ҳақбердиев, К.М.Темиров 208
10 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ ЗАЩИТНОГО КОЛЬЦА ШТОКА ГИДРОЦИЛИНДРА
Н.А. Абдуазизов, А.Ш. Жураев, Ш.Ш. Халилов 213
11 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ В ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РУДНИКЕ
А.М. Махмудов, О.М. Курбонов, Г.А. Махмудова 215
12 ПРИМЕНЕНИЯ ГРЕБНЕСМАЗЫВАТЕЛЕЙ НА ЛОКОМОТИВАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Д.Т. Бакирова 217
13 ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ
Н.О. Полвонов, У.Э. Каюмов 220
14 PROCEDURE FOR DETERMINING THE OPTIMAL EXCAVATOR ENTRANCE WIDTH WHEN LOADING ON A MOBILE CRUSHING PLANT
T.J. Annakulov 223

15 5ВС-15М РУСУМЛИ ЎЗИЮРАР ВАГОН ЮРҒИЗИШ МЕХАНИЗМИ ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛАРИНИ ИШДАН ЧИҚИШ САБАБЛАРИ ТАҲЛИЛИ
А.Л. Ҳақбердиев, А.В. Рахимов, К.М. Темиров 228

16 ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЧКИ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЭРЛИФТАМИ В ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РУДНИКЕ
А.М. Махмудов, О.М. Курбонов, Г.А. Махмудова 230

17 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ ГИДРОЦИЛИНДРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
Н.А. Абдуазизов, Р.У. Джураев, А.Ш. Жураев, Ш.Ш. Халилов 231

18 ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ СХОДА ЛЕНТЫ
Н.О. Полвонов, У.Э. Каюмов, Ш.С. Пардаева 234

19 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ДОБЫЧИ НА КАРЬЕРАХ ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ
А.М. Махмудов 236

20 РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
Р.У. Джураев, Д.Н. Хатамова 239

21 СТРАТЕГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ГОРНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРОВ
Ш.А. Махмудов, Ш.С. Пардаева 241

22 SHARG‘UN KO‘MIR KONIDA MEXANIZATSIYALASHGAN KOMPLEKSNI QO‘LLASH ORQALI UNUMDORLIKNING OSHISHI
A.S. Ismailov, V.N. Barotov 242

23 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЦПП РУДНИКА «КИЗИЛ ОЛМА»
А.В.Рахимов, Б.О.Отажонов, О.У.Хамидов 244

24 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КАРЬЕРНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ
С.А. Турдиев 247

25 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СХЕМ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ГОРНЫХ ПОРОД С ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ДРОБИЛЬНО-ПЕРЕГРУЗОЧНО-КОНВЕЙЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Т.Ж. Аннакулов, А.В. Рахимов, Ж.Ф. Юнусов 249

26 КАТТА ҲАЖМЛИ ЮКЛАРНИ ТАШИШ МУАММОЛАРИ
Г.Ш. Жураева 254

27 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЦИКЛОНОВ
А.А. Мирзоев, М.Э. Мадалиев 257

28 КОНЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АСИНХРОН ГЕНЕРАТОРЛИ МИКРО ГЭСЛАРНИ ҚЎЛЛАШ
А.И. Каршибаев, О.У. Зохидов 260

29 ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
К.Э. Эшонкулов, Ш.Ш. Маткасимова 262

30 ЗАЩИТА НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ПРИ МЯГКИХ СОЕДИНЕНИЯХ ПОЛУМУФТ
Л.Н. Атакулов, М.Ф. Истамов, У.Э. Каюмов 263

СЕКЦИЯ 3
АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1 РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
М.Н. Мусаев, А.А. Бобоев, У.У. Холдаралийева, Г.М. Норова 266

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЫЛЕОБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДОНБАССА
А.А. Ноженко 267

3 ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ КАРЬЕРОВ НА ГОРНОРАБОЧИХ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Н.М. Ахмедова, Х.Т. Раббимов 271

4 A WAY TO REDUCE THE NEGATIVE IMPACT OF POTASH ORE WASTE ON THE NATURAL ECOSYSTEM
Sh.Sh. Zairov, Sh.R. Urinov, Y.L. Karimov, Z.Y. Latipov, N.A. Boymurodov 275

5 ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ ШЛАКОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Б.Т. Бердияров, Ж.Б. Исмаилов, К.Т.Очилдиев, О.У. Нуралиев 281

6 ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ДАМБЫ ОБЪЕДИНЁННОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА КОМПЛЕКСНЫМИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НАБЛЮДЕНИЙ
С.С. Саййидкасимов, Н.В. Ковалёв, М.Х. Рахимова, М.Р. Хакбердиев 285

7 АЙДАР-АРНАСАЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИДА СУВ БАЛАНСИ ЎЗГАРИШИНИНГ ҲУДУД ЭКОТИЗИМИГА ТАЪСИРИ
Р.А. Қулматов, Д.И. Қувондиқова, А.А. Тайлақов 291

8 МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПРОСТРОНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
С.С. Тимофеева, Т.В. Ботиров, А.А.Бобоев, Х. Ражабов 299

9 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АЙДАРО-АРНАСАЙСКИЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ
Г.Х. Худойбердиева, Ф.С. Каримова 300

10 ЭДДИ КОВАРИАЦИЯ (ЕС) ЎЛЧОВЛАРИДА ЭНЕРГИЯ БАЛАНСИНИ ЯХШИЛАШДА КИЧИК ОҚИМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ
Р.А. Эшонқулов, И.Н.Юсупов, З.Р. Бойиров 305

11 ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
И.Н. Турсунова, Х.Ш.Урунова 308

12 ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОД – КАРДИНАЛЬНЫЙ ПУТЬ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРИДНОЙ ЗОНЫ
Ш.О. Мурадов, У.М. Тураев 311

13 ЭКОЛОГИК ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАҚСАДИДА МИРЗАЧЎЛ ВОҲАСИ ВА АЙДАРКЎЛ ҲУДУДИДА ГЕОЭКОЛОГИК ВАЗИЯТИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ
А.А. Тайлақов, Г.Х. Худойбердиева, Н.Т. Собирова 320

14 ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СОКРАЩЕНИЮ
Х.Б. Кирйигитов, М.А. Холкузиева 323

15 СОКРАЩЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
О.Х. Джураева, Б.Т. Холматов 327

16 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Д.Ш. Бердиева, С.А. Тошпулатова 329
17 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И МИКРОКЛИМАТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
У. Холбоев, М.А. Ахмедова 332
18 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ОТХОДОВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Г.С. Дадаева, И.А. Туйназарова 336
19 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
М.В. Меркулов, О.У. Зохидов, Ш.У. Зарипов 338
20 ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Р.А. Исломова, А.Ф. Сайфулина 342
21 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ОТ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА
Н.С. Абдусаматова, О.Ш. Ёрматов 346
22 ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА КОЛЛЕКТОР- ДРЕНАЖ СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАҚСАДИДА УНИНГ СИФАТИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ (ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ АРНАСОЙ ТУМАНИ МИСОЛИДА)
Р.А. Кулматов, Ж.А. Мирзаев, Ж. Мухаммадиев 347

СЕКЦИЯ 4
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕРЕДАЧИ ОТМЕТКИ Z С ГОРИЗОНТА НА ПОДЭТАЖНЫЕ ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ А ТАКЖЕ И ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
И.И. Иногамов, М.Х. Рахимова, О.О. Смышляев 353
2 ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ GPS-ТЕХНОЛОГИЙ
С.С. Саййидкасимов, И.Ю. Сохибов 357
3 МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
О.А. Жумаев, В.Б. Пулатов 361
4 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕХАТРОННЫЙ МОДУЛЬ ЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
Х.Н. Назаров, Т.О. Рахимов, Б.Б. Юсупов, Р.А. Пулатов 362
5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАРЬЕРА КАЛЬМАКЫР НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
С.С. Саййидкосимов, Ш.Ш. Рахимов, А.Т. Низамова 366
6 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ
О.А. Жумаев, Ш. Камолов, А.Х. Саидова 371

7 ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ РАСПЛАВА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК
О.Ж. Худайбердиев, С.Х. Рахматов, С.Х. Карабекян 372

8 АБСОРЦИОН КОЛОННАНИ ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРИШ ТИЗИМ МУОММОЛАРИ
Н.Р. Юсупбеков, Д.П. Мухитдинов, О.У. Саттаров 379

9 ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ В ЗАВИСИМОСТИ ВХОДНОГО ГРУЗОПОТОКА
З.О. Эшмуродов, М.Т. Исмоилов, У.З. Орипова 381

10 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОГО ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ В ШПУРАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕВЗРЫВЧАТОЙ РАЗРУШАЮЩЕЙ СМЕСИ
Ш.Ш. Заиров, М.Х. Равшанова 385

11 ПРОБЛЕМА МОДЕЛИ И ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
Н. Намозов, Р.Б. Бозорова, Р.О. Жураева 394

12 ГИДРАВЛИК ВА ПНЕВМАТИК ЮРИТМАЛАРГА АСОСЛАНГАН КОН МЕХАНИЗМЛАРИНИ АВТОМАТИК БОШҚАРИШ ТИЗИМИ
М.М. Абдуллаев, Э.Р. Абдиев, Э.Э. Рахманова 395

13 АЛГОРИТМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДЫ ТЕОРИИ ЭНТРОПИЙНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
Н.Р. Юсупбеков, О.А. Жумаев, Г.Б. Махмудов, М.Т. Исмоилов 398

14 МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ШУМОВ И ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
О.А. Жумаев, Г.Б. Махмудов, Р.Б. Мажидова 404

15 КЎП ТАРМОҚЛИ МУРАККАБ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁННИ ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИ
О.У. Саттаров, С.Н. Норқулова, Ш. Ғаниев 405

16 FEATURES APPLICATION MODEL FOR ASSESSING THE QUALITY OF DATA TRANSFER BASED ON FUZZY LOGIC
G.B. Mahmudov 407

17 МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПОЛОЧНОГО РЕАКТОРА СИНТЕЗА АММИАКА С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРА
Б.М. Буронов 409

18 РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА РОЛИКООПОРЫ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА НА ЭВМ
З.О. Эшмуродов, М.К. Бобожанов 411

СЕКЦИЯ 5
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ВЕНЧУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БИЗНЕСА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Б.Ш. Хусанов, Ж.М. Гадаев 415

2 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ
Н.А. Мамадалиева 416

3 ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
У.Х. Эшонкулов, О.А Каюмов 418

4 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И ЭТАПЫ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Ш.Ж. Расулов, С.С. Алиева 424

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ РАБОТ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ
Н.М. Ахмедова, Х.Т. Раббимов 427

6 ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ВЫЕМОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
А.Д. Меликулов, У. Ахмадов 428

7 BASALT MINERAL OF UZBEKISTAN A PROSPECTIVE BUILDING MATERIAL FOR LOCAL ENTERPRISES
A.A. Qurbonov, R.K. Rashidova, Sh. Yuldashev 430

8 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
С.С. Алиева 435

9 САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ЛИЗИНГ ФАОЛЛИГИ: МАЗМУНИ, ОМИЛЛАРИ ВА БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ
Ш.М. Латипова 438

10 О СОСТОЯНИИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Н.В. Ковалёв, А.Н. Казаков, М.Р. Хакбердиев, М.Х. Рахимова 446

11 ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ ДАВРИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ ВА РИВОЖЛАНИШИ
М.К. Рашидов 450

12 ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯМ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Н.Э. Эрназаров, А.Ф. Раджабов 453

13 ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ РАЗВИТИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ж.Р. Зайналов, М.П. Давлатова 454

14 НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ШАҲАР ВА ТУМАНЛАРИДА САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ДИСПЕРСИОН ТАҲЛИЛИ
Х.Н. Бақоев 457

15 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Ж.Р. Зайналов 460

16 МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Ш.Ж. Расулов, С.С. Алиева 465

17 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА
Н.А. Мамадалиева 471

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ: ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОТЕХНОЛОГИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ ГИДРОГЕННОГО ТИПА
Б. Бат-Очир, Б. Аварзэд, Ш. Халтар 473

2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ЗАПАСОВ УРАНОВЫХ РУД С НИЗКОНАПОРНЫМИ ВОДОНОСНЫМИ ГОРИЗОНТАМИ
И.Т. Мислибаев, Ш.Ш. Аликулов, С.Б. Хамидов 479

3 ОТХОДЫ РАЗРАБОТКИ ОЛОВОПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА РЕДКИХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Л.В. Шумилова, Г.А. Юргенсон 488

4 POTASH SOLUTION MINING TODAY: OPTIMIZATION OF ESTABLISHED OPERATIONS AND INNOVATIONS FOR NEW PROJECTS
Dr. Sebastiaan van der Klauw 498

5 ОПЫТ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОЭТАПНОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭРДЭНЭТИЙН ОВОО
Я. Гомбосурен, Ц. Галсурен, Г. Энхжаргал 499

6 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ПИГМЕНТОВ НА ОСНОВЕ УБЫТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ
О. Кавтелашвили, Н. Чихрадзе, А. Шекиладзе, Н. Шекриладзе, М. Багнашвили 509

7 ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ УРАНА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ
А.М. Музаффаров, Р.М. Аллаяров 510

8 ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ ПОЧВЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОСТАВЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
О.Б. Дормешкин, О.С. Игнатовец, Д.С. Сергиевич, А.Ф. Минаковский, В.И. Шатило, В.Н. Босак 515

9 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ВЛИЯНИЙ РАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ УРАНОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ПУТИ ИХ ПРЕДОТВАРАЩЕНИЯ
У.З. Шарафутдинов, А.М. Музафаров, М.А. Мустафаев, Г.М. Аллаберганова 518

10 ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ПАВ НА КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ В СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ РУДАХ
Ш.Ш. Аликулов, И.А. Каримов, З.Р. Шукиров, И.Г. Мустафоев 523

11 СОСТОЯНИЕ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ФАЗ УГЛЕВОДОРОДОВ – ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ В СИСТЕМЕ «ВОЗДЕЙСТВИЕ – ОТКЛИК»
Г.П. Метакса, Е.С. Орынгожин, А.С. Метакса 524

12 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СО СЛОЖНЫМИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ
А.Р. Хасанов, У.З. Шарафутдинов, И.Ю. Садиков 529

13 УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЗАХОРОНЕНИЯ ПОЛИГОНОВ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
Н.А. Ахатов, Ж.И. Бердиев, Р.И. Нормуротов, Б.Б. Расулов 534

14 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ГРАНИТОИДНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕПРЕРЫВНОГО ВОЛОКНА
И.М. Терещенко, И.В. Войтов, С.В. Шетько 539

15 ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Г.О. Холбоев, Ж.А. Мавлонов, А.А. Хамидов 545

16 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ КАК БАЗИС ИННОВАЦИОННЫХ (НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ
Л.В. Шумилова 549

17 ОПЫТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПСВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ РУД РЕДКИХ, БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Б.О. Дуйсебаев, А.А. Амренов, А.С. Мукушева, К.В. Полиновский, А.А. Арустамов, А.Ф. Вершков, Т.С. Дуйсебаева, Т.О. Аубакиров, Я.В. Гражданова, Э.А. Пирматов, В.П. Кузнецов, Э.К. Исламова, Т.Ю. Суркова, А.Д. Алтынбек, А.Т. Умиралиева 557

Ilmiy nashr

“**I YEVROOSIYO KONCHILIK KONGRESSI**” MATERIALLARI TO’PLAMI

Muharrir

Karimov N.M.

Texnik muharrirlar

Berdimurodov S.A.

Kayumov U.E.

Istamov M.F.

Dizayner:

Istamov M.F.

Terishga berildi 05.11.2021 y.

Bosmaga ruxsat etildi 09.11.2021 y.

Ofset qog’ozi. Qog’oz bichimi 60x84 1/8

Times New Roman garniturasi. Ofset bosma.

Bosma tobog’i: 35

Adadi: 30 nusxa. Buyurtma raqami: 1728

«NKMK Jamg‘armasi» bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: 210100, Navoiy shahri, Janubiy ko’chasi, 25.